

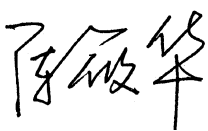
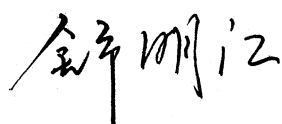
中国东方航空股份有限公司

CHINA EASTERN AIRLINES CO., LTD

A330 飞行机组操作手册

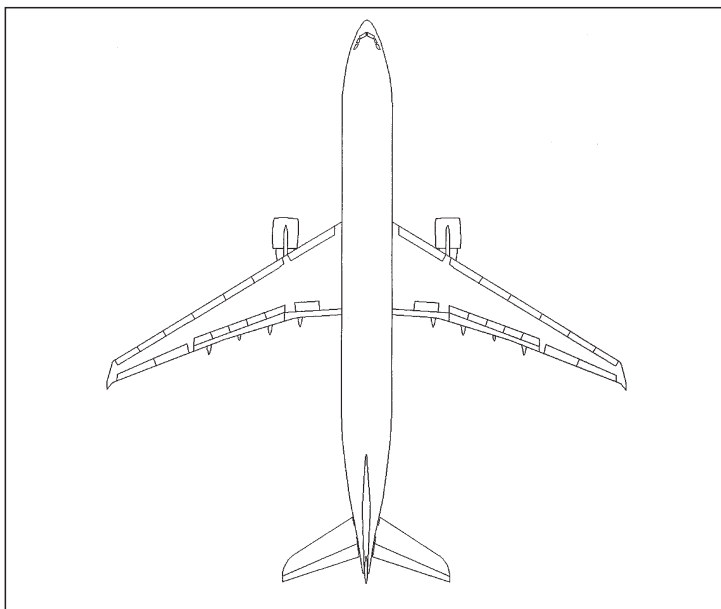
第 I 册 系统说明

(依据空客英文第 21 版编审)

公司编译:		2007 年 10 月 23 日
公司审核:		2007 年 12 月 10 日
公司批准:		2008 年 01 月 03 日

A330

飞行机组操作手册



系统说明

1

中国东方航空股份有限公司

系 统 叙 述	概述	00	
	飞机概述	20	
	空调/增压/通风	21	
	自动飞行系统	22	
	通讯	23	
	电气系统	24	
	设备	25	
	防火	26	
	飞行操纵	27	
	燃油系统	28	
	液压系统	29	
	防冰和防雨	30	
	指示/记录系统	31	
	起落架系统	32	
	灯光系统	33	
	导航系统	34	
	氧气	35	
	引气系统	36	
	污水系统	38	
	机上维护系统	45	
	信息系统	46	
	辅助动力装置	49	
	门	52	
	动力装置	70	

 A330 飞行机组操作手册	概 述 目 录	1.00.00	P1
		顺序 001	修订 04

00.00	目 录	
00.10	手册的编排方式	
	—前言.....	1
	—评论-问题-建议.....	1
	—内容.....	1
	—应用范围.....	2
	—标记页码.....	3
	—修订.....	4
	—如何插入修订.....	5
	—获得更新文件的最佳途径.....	5
00.20	代码清单	
00.30	正常修订清单	
00.35	临时修订记录	
00.36	临时修订有效页清单	
00.40	缩略词	
00.50	单位换算表	
00.60	符号	
00.70	交叉参考表	
00.75	强调	
00.80	有效页清单	
00.85	改装清单	

 A330 飞行机组操作手册	概 述 手册的编排方式	1.00.10	P1
		顺序 001	修订 20

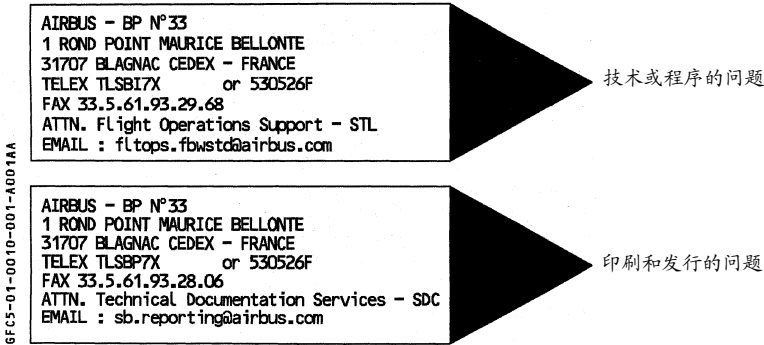
前言

本手册是对已批准的《飞行手册》的补充。本手册所含数据与《飞行手册》里的数据力求保持一致，如有不一致，以飞行手册为准。

评论-问题-建议

欢迎所有手册持有者及使用者提出有关飞行机组操作手册的问题和建议。有关本手册的使用或内容方面的问题可直接递交：

R



 A330 飞行机组操作手册	概 述 手册的编排方式	1.00.10	P2
		顺序 001	修订 14

该内容分成四册：
第 1 册=系统说明(飞机系统说明)。
第 2 册=飞行准备(性能信息，加上装载数据)。
第 3 册=飞行操作(操作程序，技术，和性能信息)。
第 4 册=FMGS 飞行员指南(FMGS 使用程序)

应用范围

作为一套综合的参考资料，FCOM(飞行机组操作手册)：
—用户飞行运行部门可用其补充自己的机组手册
—可直接发给机组人员作为训练及以后的航线运行使用

警告、警戒及注解

警告：若不认真遵循会引起人身伤害或生命损失的操作程序、技巧等。
警戒：若不认真遵循会导致设备损坏的操作程序、技巧等。
注解：认为应着重强调的操作程序、技巧等。

补充信息

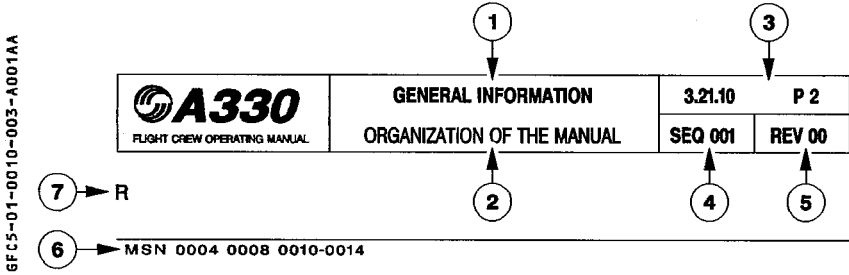
本手册包括训练所需的技术资料以及补充资料。
—在标题 **FOR INFO** 后面的段落或简图里的细节，机组是“最好了解”。
这些项目的知识对于型别等级资格不是必要的。
—在第一册每章末尾的表内总结了 ECAM 警告和警戒信息，数值仅作参考。

选装设备

符号 “ ” 表示只有在安装相应设备的条件下，该段落或简图才适用。

 A330 飞行机组操作手册	概 述 手册的编排方式	1.00.10 P3	
		顺序 001	修订 04

标记页码



- ① 章节标题
- ② 分章节标题
- ③ FCOM 卷号-章号-节号-页号
- ④ 顺序号：空客公司用于对不同的飞机配置形态的管理并可输入到有效页清单中。
- ⑤ 修订号：手册中该页已修正。
- ⑥ 飞机 MSN(制造厂序号)
 - 0004 0008 表明该页适用于 MSN 0004 和 MSN 0008 的飞机
 - 0010-0014 表明该页适用于 MSN 0010 到 MSN 0014 的飞机
 - ALL 表明该页适用于手册中所含的全部飞机。MSN 和注册号之间的对应可参照交叉参考表。
- ⑦ 在一行前的“R”表示该行在本版本中已修订。

 A330 飞行机组操作手册	概 述 手册的编排方式	1.00.10 P4	
		顺序 001	修订 04

修订

正常修订

定期发行，包括非紧急修订，更改和新增加的数据。
同时发行的还有插页说明，以及包括客户化页码在内的更新的有效页清单。
每卷的前面提供一份正常修订记录单。
除此之外每卷还有一张影响手册的改装清单，提供每个改装技术内容的简单解释及它们对于每架飞机的有效性。

中期修订

它们在正常修订之间颁布，涉及的范围为飞机定义的改变或某航空公司机队组成情况的改变。
它们的编号如下：对于正常修订 20 和 21 之间的中期修订编号为 20A, 20B, 20C……。
它们附有插页说明和更新的有效页清单。

临时修订

以黄色纸张印刷发行，其内容涉及正常修订之间的紧急事件。同时发行的还有插页说明以及更新的客户化有效临时修订页清单。
每卷前有黄色临时修订记录单。

本手册中服务通告的引入

在用户机队的一架或多架飞机上执行了一服务通告，并通知了空客工业公司时，所有受影响的手册将在下一次修订时反映最新的飞机配置状态。若空客认为有必要，或在用户的要求下，在正常修订之间颁布临时修订或中期修订。

操作工程通告

在有必要时将发行操作工程通告(OEB)，提供用户修订的或新的重要技术资料或程序资料。
OEB(操作工程通告)提供一份 OEB 记录单，记录单在每次正常修订发行时重新颁布，以更新通告的执行状态。
同时发行的还有插页说明以及更新的客户化有效 OEB 清单。

 A330 飞行机组操作手册	概 述 手册的编排方式	1.00.10 P5	
		顺序 001	修订 04

如何插入修订

插页说明

插页说明用法如下：

REMOVE(撤去)：必须撤去该页。如果另有 **INSERT** 指令，则可被新的页面代替。若没有，则该页被取消。

INSERT(插入)：必须插入该页。如果另外没有 **REMOVE** 指令，则该页对于用户的机队来说是新页，不取代已经存在的页面。

如果该页的修订只是由于有效性的改变而不是技术原因，则 **NOTE(注释)**栏表明 **EFFECTIVITY CHANGE ONLY(仅为有效性改变)**。

有效页清单(LEP)

修订后的手册必须与 **LEP** 一致，**LEP** 列出手册中的所有页面。新页由 **N** 表示，修订页由 **R** 表示。

获得更新文件的最佳途径

一旦在飞机上完成任何变动，及时获得最新文件的最佳途径是联系：

AIRBUS INDUSTRIE
BP 33
31707 BLAGNAC CEDEX
FRANCE
电传： **TLSBP7X..或 530526F**
传真： **33.5.61.93.28.06**
ATTN： Customer Service Directorate-Technical Documentation Services
(AI/SE-D)

 A330 飞行机组操作手册	概 述 代码清单	1.00.20 P1	
		顺序 001	修订 21

为了简化 LEP 自动处理程序，一些改装以其同代码分组。

	CODE	DESIGNATION
R	0002	Mod : (46742+51561) = (46742+48732) = (46742+48732+51561) = (46742+48732+51561+52426+53643)
	0004	Mod : 46742 = (46742+48732) = (46742+48732+51561)
	0005	Mod : (41195+43145+43801) = (41195+43145+43801+46145)
	0006	Mod : 43801 = (43145+43801) = (43801+46145) = (43145+43801+46145)
	0007	MSN : 0138 = 0140 = 0144 = 0148 = 0153 = 0165/GIA
	0008	Mod : (47976+51561) = (46742+47976+48732) = (46742+47976+48732+51561)
	0010	Mod : (43801+44408) = (43145+43801+44408) = (43145+43801+44408+46145)
	0012	Mod : 44482 = 46976 = (44482+45897+46976)
	0013	Mod : (43145+43597+43801) = (43145+43597+43801+46145)
	0014	Mod : 40256 = 41827 = 42114 = 44451 = 44701 = 45179 = (45966+MAS)
R	0015	Mod : (48050+54258) = (48050+54762) = (48050+54946)
R	0016	Mod : (45008+46710+47524+55763) = (45008+46710+50161+55763)
R	0017	Mod : 44807 = 44808 = (44807+44808) = (44807+47524+50161)
	0018	Mod : 49144 = (49144+49632+51820) = (49144+46932+52017)
	0020	STD = Mod : (44308+44724) = (44339+44724)
	0021	Mod : 44308 = 46893 = (44308+44724+44907) = (44339+44724+44907)
	0023	Mod : 40256 = 41827 = 42114 = 44451 = 44701 = 45179 = 45966 = 46728 = 46824 = 46986 = 47392 = 47572
	0025	Mod : (46587+46893) = (44308+46587) = (44308+44724+44907+46587) = (44339+44724+44907+46587)
	0026	Mod : (45008+46710+47524) = (45008+46710+50161)
	0028	Mod : (45008+46710+47524+47930) = (45008+46710+47930+50161)
	0029	Mod : (40256+41450) = (41150+41827) = (41450+42114) = (41450+44451) = (41450+44701) = (41450+45179) = (41450+45966) = (41450+46728) = (41450+46824) = (41450+46986) = (41450+47392) = (41450+47572)
	0030	Mod : (41462+49676) = (41462+49587+49676+56020)
R	0031	Mod : 47457 = 47462 = 51138 = 51139 = (47457+40064+43057) = (47462+40064+43057)
R	0033	Mod : 44754 = 44100 = (44339+44724+44754)
R	0034	Mod : 46893 = 44308 = (44308+44724+44907)
R	0035	Mod : 47581 = 47800 = (40106+47892) = (40106+48698+51370) = (47581+47582+51370)
R	0036	Mod : (49144+55191) = (49144+55192) = (49144+49632+52017+55191)
	0038	Mod : (44754+46893) = (44100+46893) = (44308+44754) = (44100+44308) = (44308+44724+44754+44907) = (44339+44724+44754+44907)
	0040	Mod : (40256+44807) = (40256+44808) = (41827+44807) = (41827+44808) = (42114+44807) = (42114+44808) = (44451+44807) = (44451+44808) = (44701+44807) = (44701+44808) = (44807+45179) = (44807+45966) = (44807+46728) = (44807+46824) = (44807+46986) = (44807+47392) = (44807+47572) = (44808+45179) = (44808+45966) = (44808+46728) = (44808+46824) = (44808+46986) = (44808+47392) = (44808+47572)
	0041	Mod : 46893 = 44308 = (44308+44724+44907) = (44339+44724+44907)
	0042	Mod : (40064+47457) = (40064+47462) = (40064+51138) = (40064+51139)
	0043	Mod : 46893 = 44308 = (44308+44724+44907) = (44339+44724+44907)

 A330 飞行机组操作手册	概 述 代码清单	1.00.20 P2	
		顺序 001	修订 21

CODE	DESIGNATION
0044	Mod : (44754+46893) = (44100+46893) = (44308+44754) = (44100+44308) = (44308+44724+44754+44907) = (44339+44724+44754+44907)
0045	Mod : STD = (40063+51337)
0046	Mod : 44308 = (44308+44724+44907) = (44339+44724+44907)
0047	Mod : 46180 = (46180+46587) = (46181+46587) = (46587+46932) = (46587+47233)
0048	Mod : 48765 = 48766 = (48765+50716) = (48766+50717)
0049	Mod : STD = (40063+51337) = (46386+40063+51337)
0050	Mod : (D41829+D45130+D45356) = (D41829+D45130+D41635) = (D41829+D43999+D45260) = (D43999+D45206+D45260)
0051	STD = Mod : 51393 = (54943+55201)
0052	Mod : 47500 = 50214 = 54943 = (54943+55201+56387)
0053	Mod : 44044 = 46256 = (44044+46256)
0054	Mod : 42915 = (42915+40063+51337) = (42915+46386+40063+51337)
0055	Mod : 42630 = (40063+42630+51337)
0056	STD = Mod : 40630 = 45341 = 54570 = (40630+45343) = (45341+52183) = (40630+45341+45343) = (45341+47755+52183+52188+53722) = (45341+47755+52183+52188+54570)
0057	Mod : (45126+46587+46893+50176) = (45126+46587+46893+50717) = (45126+46587+44308+44724+44907+50716)
0058	(46459+46893) = (44339+46459+46893)
0059	Mod : (44905+47500) = (44905+50214) = (44905+54943) = (44905+54943+55201+56387)
0060	Mod : (50014+50723) = (50014+51243) = (50014+53123) = (50014+50723+51243)
0061	Mod : (50014+50723) = (50014+51243) = (50014+53123) = (50014+50723+51243)
0062	Mod : 50616 = 55662 = (47324+50616) = (47324+55662) = (45748+47324+50616) = (45748+47324+55662)
0063	Mod : (40467+50616) = (45748+50616) = (40467+55662) = (45748+55662) = (45748+50161+50616)
0064	Mod : (40086+55662) = (40086+50616) = (40086+45748+47324+55662) = (40086+45748+47324+50616)
0065	Mod : 45127 = (42953+45127) = (42953+44967+45127) = (45127+HDA = CPA)
0066	Mod : (50014+50723+53375) = (50014+51243+53375) = (50014+53123+53375) = (50014+50723+51243+53375)
0067	Mod : (43724+47233) = (44661+46932) = (44662+46932)
0068	Mod : (44905+51393) = (44905+54943+55201)
0069	Mod : (40373+45451+46256) = (40373+45452+46256) = (40373+46256+48447)
0070	Mod : 46728 = 46824 = 46986 = 47392 = 47572 = (46728/MAS)
0071	Mod : 50076=(46742+50076+52426+53643)
0072	Mod : (41832+45452) = (42685+45451+46609) = (47508+48447)
0073	Mod : 50076=(46742+50076)=(46742+50076+52426+53643)
0074	Mod : (46742+50076+51561)=(46742+48732+50076+51561+52426+53643)
0076	Mod : 46742=(46742+48227+52426+53643)
0077	Mod : (46742+47420)=(46742+47420+52426+53643)
0078	Mod : 46324 = (46324+47524) = (46324+48968+55650) = (46324+47524+50161+48968+55650)
0079	Mod : (47524+48968) = (46324+47524+49968) = (46324+48968+50161) = (46324+47524+48968+52349)

 A330 飞行机组操作手册	概 述 代码清单	1.00.20 P3	
		顺序 001	修订 21

	CODE	DESIGNATION
R	0080	Mod : (51393+43442) = (43442+54943+55201)
	0081	Mod : (D45356+D43391) = (D45356+D45130) = (D45356+D45260) = (D43999+D43391) = (D43999+D45130) = (D43999+D45260)
	0082	Mod : 44724 = (44339+44724) = (44724+44907)
	0083	Mod : 44308 = 44339 = 46572 = 46893 = (44308+44724+44907) = (44339+44724+44907)
R R	0084	Mod : 46324 = (46324+47524) = (46324+52349) = (46324+47524+49026+55650)
	0085	Mod : (43442+47500) = (43442+50214) = (43442+54943) = (43442+54943+55201+56387)
	0086	Mod : (47524+49026) = (46324+47524+49026) = (46324+47524+49026+52349) = (47524+49026+55650+55648)
	0088	Mod : (46728+49365) = (46986+49365) = (47392+49365) = (46824+49365) = (47572+49365)
	0089	Mod : (49365+40256) = (49365+41827) = (49365+42114) = (49365+44451) = (49365+44701) = (49365+45179) = (49365+45966)
	0090	Mod : (40256+49365) = (41827+49365) = (42114+49365) = (44451+49365) = (44701+49365) = (45179+49365) = (45966+49365) = (46728+49365) = (46824+49365) = (46986+49365) = (47392+49365) = (47572+49365)
	0092	Mod : 40065 = 41509 = 41859 = 44222 = 44312 = 44547 = 45123 = 46514 = 48732 = 51561
	0093	Mod : (46180+46587) = (46181+46587) = (46932+46587) = (46587+49104) = (46587+49105) = (46587+47462) = (46587+47457) = (46587+47233)
R R	0095	Mod : (44408+54227) = (43801+44408+54227) = (43145+43801+44408+54227) = (43145+43801+44408+46145+54227)
	0096	Mod : 44308 = 44339 = 46893 = (46572+46893) = (44339+46893) = (44308+44724+44907) = (46893+46990)
	0101	Mod : 40065 = 41509 = 41859 = 44222 = 44312 = 44547 = 45123 = 46514 = 46742
	0102	Mod : 44339 = 44308 = 46572 = 46893 = (44308+44724+44907) = (44339+44724+44907)
	0103	Mod : (40815+47524+41925) = (40815+50161+41925)
	0104	Mod : 44724 = (40815+47865) = (44724+44907) = (44724+40815+47865)
	0106	Mod : 42083 = 44308 = 46893 = 46572 = (44724+44907)
	0107	Mod : 42083 = 44308 = 44339 = (44724+44907) = (44308+44724+44907)
	0108	Mod : 40065 = 41509 = 41859 = 44222 = 44312 = 44547 = 45123 = 46514 = 46742
	0110	Mod : 40065 = 41509 = 41859 = 44222 = 44312 = 44547 = 45123 = 46514 = 46742
	0111	Mod : STD = 44724 = (41240+44724) = (42083+44339+44724)
	0112	Mod : STD = 44724 = (44724+44907) = (44339+44724)
	0113	Mod : 44308 = 44339 = 46572 = 46893 = (44308+44724+44907) = (44339+44724+44907)
	0114	Mod : 46572 = 46893 = (41240+44308) = (42083+44339+46893) = (41240+44308+44724+44907) = (42083+44339+44724+44907)
	0115	Mod : (41195+54227) = (41195+43145+43801+54227) = (41195+43145+43801+46145+54227)
	0116	Mod : 40065 = 41509 = 41859 = 44222 = 44312 = 44547 = 45123 = 46514 = 46742
R	0117	Mod : (41273+49144+49193) = (44660+49144+49193) = (52485+49144+49193)

 A330 飞行机组操作手册	概 述 代码清单		1.00.20 P4
			顺序 001 修订 21

CODE		DESIGNATION
R R R R R R	0119	Mod : (47457+44724) = (47462+44724) = (51138+44724) = (51139+44724) = (47457+44308+44724) = (47457+44724+44907) = (47457+44339+44724) = (47462+44308+44724) = (47462+44724+44907) = (47462+44339+44724) = (51138+44308+44724) = (51138+44724+44907) = (51138+44339+44724) = (51139+44308+44724) = (51139+44724+44907) = (51139+44339+44724)
	0120	Mod : (46237+44629) = (46237+44629+45530+46685)
	0121	Mod : 46237 = (46237+43037+46266+45656+46685)
	0122	Mod : (40412+51847) = (40412+49137+51847)
	0123	Mod : (46237+43037) = (46237+43037+45656+46685)
	0124	Mod : (44662+40083) = (40083+43724) = (44661+40083)
	0126	STD = Mod : (44800+45265) = (50859+50860+50861) = (44800+45265+50859+50860+50861)
	0128	Mod : 40518 = 41957 = 54122 = (40518+45341) = (41957+45341) = (45341+47755) = (45341+47755+52183+52188) = (40630+45341+45343+54122) = (41957+45341+47755+52188+52183)
	0129	Mod : 446893 = 44308 = 44339 = (44308+44724+44907) = (44339+44724+44907) = (46893+46459+54487)
	0130	Mod : 44308 = 44339 = (44308+44724+44907) = (44339+44724+44907)
R R R R R R R R R R	0131	Mod : 46572 = 46893 = (46572+50859+50860+50861) = (46893+50859+50860+50861)
	0132	Mod : (46572+50859) = (46893+50859) = (46572+47245) = (46893+47245)
	0133	Mod : (46572+50859+50860) = (46893+50859+50860)
	0134	Mod : (40379+47549) = (40379+47967) = (40379+47549+49952)
	0135	Mod : (D41829+D43999) = (D41829+D45356) = (D41829+D41635)
	0136	Mod : (47457+44308) = (47457+44339) = (47457+46572) = (47457+46893) = (47462+44308) = (47462+44339) = (47462+46572) = (47462+46893) = (51138+44308) = (51138+44339) = (51138+46572) = (51138+46893) = (51139+44308) = (51139+44339) = (51139+46572) = (51139+46893) = (47457+46572+46893) = (47462+46572+46893) = (51138+46572+46893) = (51139+46572+46893) = (47457+44308+44724+44907) = (47457+44339+44724+44907) = (47462+44308+44724+44907) = (47462+44339+44724+44907) = (51138+44308+44724+44907) = (51138+44339+44724+44907) = (51139+44308+44724+44907) = (51139+44339+44724+44907)
	0137	Mod : (40074+43909) = (40074+46256) = (40074+43909+46256)
	0138	Mod : (44644+47524) = (44644+50161) = (44644+47524+50161)
	0140	Mod : 46893 = (46572+46893) = (42083+44339+46893)
	0142	Mod : (47200+45469) = (47200+45470) = (47200+45471)
	0143	Mod : (46932+46587+SAS) = (46587+47462+SAS)
	0146	Mod : (40256+49769) = (41827+49769) = (42114+49769) = (44451+49769) = (44701+49769) = (45179+49769) = (45966+49769)
	0147	Mod : (46728+49769) = (46824+49769) = (46986+49769) = (47392+49769) = (47572+49769)
	0148	Mod : (46324+47524+48968+54633) = (46324+50161+48968+54633) = (46324+47524+48968+52349+54633) = (46324+47524+48968+50161+52349+54633+55649+55650)
	0149	Mod : 40257 = (40257+45341) = (40257+40518+40630+41957)
	0150	Mod : (46324+54633) = (46324+47524+54633) = (46324+47524+49026+54633+55650)
	0151	STD = Mod : 44724 = 46256 = (44724+44339) = (44308+44724) = (44308+44724+46256) = (44339+44724+46256)
	0152	STD = Mod : (44800+45265) = (44800+45265+50859+50861)
	0154	Mod : 50859 = (44800+45265+47245) = (44800+45265+50859)
	0155	Mod : 44800 = (44800+45265+47245) = (44800+45265+50859)

 A330 飞行机组操作手册	概 述 代码清单	1.00.20 P5	
		顺序 001	修订 21

	CODE	DESIGNATION
R R R	0157	Mod : (48765+44724) = (48766+44724) = (48765+44308+44724) = (48765+44724+44907) = (48765+44339+44724) = (48766+44308+44724) = (48766+44724+44907) = (48766+44339+44724)
	0159	Mod : (52017+52330) = (52330+53503) = (52330+53504)
	0160	Mod : (52017+52331) = (52331+53503) = (52331+53504)
	0162	Mod : (47976+52426) = (46742+47976+48227) = (46742+47976+48227+52426)
	0163	Mod : (48968+52349) = (46324+48968+52349)
R R R	0164	Mod : (55351+44724) = (55352+44724) = (55351+44308+44724) = (55351+44724+44907) = (55351+44339+44724) = (55352+44308+44724) = (55352+44724+44907) = (55352+44339+44724)
	0165	Mod : 44800 = (50859+50860) = (44800+45265+50859+50860)
	0169	Mod : 55491 = (52992+55491) = (46324+52992+55491) = (46324+47241+48586+52992+55491)
R R R R	0170	Mod : (49632+55491) = (49632+52992+55491) = (46324+49632+52992+55491)
	0171	Mod : (48818+54602+55191+50995) = (48818+50091+54602+55191) = (48818+51312+54602+55191) = (48818+52146+54602+55191) = (48818+52720+54602+55191) = (48818+50091+54488+55191+55719)
	0173	Mod : (49026+52349) = (46324+49026+52349)
	0175	Mod : (48586+53919) = (46324+48586+53919)
R	0176	STD = Mod : (53622+54662) = (50859+50860+50861)
	0177	Mod : (40815+44308) = (44339+40815) = (46893+40815) = (46572+46893+40815) = (44339+46893+40815) = (44308+44724+44907+40815)
	0178	STD = Mod : (45055+45584+46266+46685)
	0180	Mod : (52992+54275) = (46324+47241+52992+54275) = (46324+47241+52992+48586+54275)
R R R	0181	Mod : (46893+53622) = (46893+50859+50860+50861+53622)
	0182	Mod : (46572+50859+53622) = (46893+50859+53622) = (46572+47245+53622) = (46893+47245+53622)
	0183	Mod : (49193+50716) = (49193+50717) = (50716+54786) = (50717+54786)
	0184	Mod : (45522+49193+50716) = (45522+49193+50717) = (45522+50716+54786) = (45522+50717+54786)
	0186	Mod : 49193 = 54786 = (40064+43057+49193) = (40064+43057+54786)
	0187	Mod : D41616 = D41607 = D41612 = D43393 = D45139 = D45269 = D47187 = D47611 = D47890 = D47719 = D49386 = D49771 = D49904
	0188	Mod : D45251 = D45889 = D47142 = D47400 = D47449 = D47691 = D47771 = D47912 = D47989 = D49334 = D49466 = D49824
	0189	Mod : D41616 = D41607 = D41612 = D43393 = D45139 = D45269 = D47187 = D47611 = D47890 = D47719 = D49386 = D49771 = D49904 = D45868 = D49339
	0190	Mod : D45251 = D45889 = D47142 = D47400 = D47449 = D47691 = D47771 = D47912 = D47989 = D49334 = D49466 = D49824
	0191	Mod : 45584 = (45055+45584+46266) = (45055+45584+46266+46685+54964)
	0192	Mod : 44308 = 44339 = 46893 = (46572+46893) = (44339+46893) = (44308+44724+44907) = (40815+47865+44308) = (40815+47865+44339) = (40815+47865+46893) = (40815+47865+46893+46572)
	0193	Mod : (44754+46893+47524) = (44100+46893+47524) = (44754+46893+50161) = (44100+46893+50161)
	0194	Mod : (40412+51847) = (40412+49137+51847)
R	0195	Mod : (46572+50859+50860+53622) = (46893+50859+50860+53622)
	0196	Mod : (45055+45238+45584) = (44629+45239+45530) = (43037+45239+45656)



概 述
代码清单

顺序 001	修订 21
--------	-------

**R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R**

 A330 飞行机组操作手册	概 述 代码清单	1.00.20 P7	
		顺序 001	修订 21

CODE	DESIGNATION
0236	Mod : (44644+45008+47524+S15556) = (44644+45008+50161+S15556) = (44644+45008+47524+50161+S15556)
0237	Mod : 54964 = (45238+45584) = (45239+45530) = (45239+45656) = (45055+45238+45584+46266) = (44629+45239+45530+46266) = (43037+45239+45656+46266)
0238	Mod : 46180 = 46181 = 47457 = 47462 = 49104 = 49105 = 47233 = 46932
0240	Mod : (44308+47462) = (44308+51138) = (44339+47457) = (44339+47462) = (46893+47457) = (46893+47462) = (46893+51138) = (46893+51139) = (44308+44724+44907+47462) = (44308+44724+44907+51138)
R 0241	Mod : (46893+47244+50859+50860+53622)
0243	Mod : (50014+50723) = (50014+51243) = (50014+50723+51243) = (50014+50549+50723) = (50014+50549+50723+51243)
R 0244	STD = Mod : 47457 = 47462 = 51138 = 51139 = (47462+51138)
0245	Mod : 52426 = (46742+52426) = (46742+51561+52426) = (46742+48732+52426) = (46742+48732+51561+52426)
0246	Mod : 52426 = (46742+52426) = (46742+50076+51561+52426) = (46742+48732+50076+52426) = (46742+48732+50076+51561+52426)
0247	Mod : (50125+52426) = (48227+50125+52426)
0248	Mod : (45191+46256) = (45191+46237+46256)
R 0249	Mod : 48765 = 48766 = (47457+48766) = (47462+48765)
0250	Mod : 40065 = 41509 = 41859 = 44222 = 44312 = 44547 = 45123 = 46514 = (40065+41248+45123) = (40065+41248+44312)
0251	Mod : 45451 = 45452 = 48447 = (46609+45451)
0252	Mod : (45656+46237) = (43037+45656+46237+46266) = (45656+46237+46685+54964) = (43037+45656+46237+46266+46685+54964)
0253	Mod : (43037+45656) = (43037+45656+46685+54964)
0254	Mod : (43037+45656+46237) = (43037+45656+46237+46685+54964)
0255	Mod : (44629+45530+46237) = (44629+45530+46237+46685+54964)
0256	Mod : 45055 = (45055+45584+46685)
0257	Mod : (45055+45584) = (45055+45584+46685+54964)
R 0258	Mod : (48765+44308) = (48765+44339) = (48765+46572) = (48765+46893) = (48766+44308) = (48766+44339) = (48766+46572) = (48766+46893) = (48765+44308+44724+44907) = (48765+44339+44724+44907) = (48766+44308+44724+44907) = (48766+44339+44724+44907) = (46572+46893+47457+48766) = (46572+46893+47462+48765)
0259	Mod : STD = (40437+43721) = (40437+44031)
0260	Mod : 40083 = (40083+40437+43721) = (40083+40437+44031)
R 0262	Mod : (50014+51233+52230) = (50014+51233+52652) = (50014+51233+52230+52652)
R 0267	Mod : (40259+40260) = (40259+50092) = (40259+40260+50092)
0268	STD = Mod : 40467 = 45748 = (40467+45748)
0269	Mod : (44308+44661) = (44308+44662) = (43724+46893) = (44661+46893) = (44662+46893) = (44661+44907) = (44308+44661+44724+44907) = (44308+44662+44724+44907) = (44339+44661+44724+44907)
R 0270	Mod : (40259+40260) = (40259+50092) = (40259+40260+50092)
0271	STD = Mod : 44724 = (44308+44724) = (44339+44724)
0272	Mod : 44308 = 46893 = (44308+44724+44907) = (44339+44724+44907)
0273	Mod : (46893+47244) = (46893+47244+50859+50860+50861) = (45509+46893+47243+47244+50859+50860+50861)
0274	Mod : 46180 = 46181 = 46932 = 47233 = 47457 = 47462 = 49104 = 49105

CODE	DESIGNATION
0320	Mod : 53622 = (47245+53622) = (50859+53622) = (50859+50860+53622) = (50859+50860+50861+53622)
0321	Mod : 46893 = (46893+50859+50860+50861) = (46893+50859+50860+50861+53622+54662)
0322	Mod : (46572+50859+50860) = (46893+50859+50860) = (46572+46893+50859+50860+53622+54662)
0323	Mod : (50859+50860) = (50859+50860+53622+54662)
0325	Mod : (40256+55662) = (41827+55662) = (42114+55662) = (44451+55662) = (44701+55662) = (45179+55662) = (45966+55662) = (46728+55662) = (46824+55662) = (46986+55662) = (47392+55662) = (47572+55662)
0326	Mod : 47524 = 50161 = (47524+50161+53622+54662)
0327	Mod : 54035 = 56161 = (41832+56161) = (42685+54035)
0328	Mod : (49632+55491) = (49632+52992+55491) = (46324+49632+52992+55491) = (46234+49632+52992+53919+55491)
0329	Mod : (49632+52992) = (46324+49632+52992) = (46324+49632+52992+53919)
0330	Mod : 52485 = (45341+52183+52485)
0331	Mod : 56106 = 56107 = 55613 = 55614 = 55352 = 55351
0332	STD = Mod : 48765 = 48766 = (44800+45265) = (50859+50860+50861) = (44800+45265+48765+47462) = (44800+45265+48766+47457) = (50859+50860+50861+48765) = (50859+50860+50861+48766) = (44800+45265+50859+50860+50861) = (44800+45265+50859+50860+50861+47462+48765) = (44800+45265+50859+50860+50861+47457+48766)
0333	Mod : 44800 = (50859+50860) = (44800+48765) = (44800+48766) = (50859+50860+48765) = (50859+50860+48766) = (44800+45265+47457+48766+50859+50860) = (44800+45265+47462+48765+5085950860)
0334	Mod : 50859 = (50859+48765) = (50859+48766) = (44800+45265+47245) = (44800+45265+50859) = (44800+45265+47245+48765) = (44800+45265+47245+48766)
0335	Mod : 47457 = 47462 = 51138 = 51139 = 50716 = 50717 = (44800+45265+51138) = (44800+45265+51139) = (44800+45265+50716) = (44800+45265+47457) = (44800+45265+47462) = (44800+45265+47462+50859+50860+50861) = (44800+45265+47457+50859+50860+50861)
0336	Mod : (44800+47457) = (44800+47462) = (44800+51138) = (44800+51139) = (50859+50860+47457) = (44800+45265+47462+50859+50860) = (44800+45265+47457+50859+50860)
0337	Mod : (50859+47462) = (50859+47457) = (44800+45265+47462+50859) = (44800+45265+47457+50859) = (44800+45625+47245+47462)
0339	Mod : 47457 = 47462 = 50716 = 50717 = 51138 = 51139 = (47457+50859+50860) = (47462+50859+50860)
0340	Mod : 47245 = 50859 = (50859+48765) = (50859+48766) = (47245+48765) = (47245+48766)
0341	Mod (46742+48227+49370+50125) = (46742+48227+50125+56350+48616) = (46742+48227+50125+56350+54770)
0342	Mod : (53605+55206) = (56350+48616) = (56350+54770)
0343	Mod : (47524+48968) = (47524+49968+52349) = (47524+48968+52349+55649+55650)
0344	Mod : 46324 = (46324+49026+55650) = (46324+47524+49026+55650)
0345	Mod : (46324+47241) = (46324+47241+49026+55650) = (46324+47241+47524+49026+55650)
0346	Mod : (54273+54274+55491) = (52992+54273+54274+55491) = (46324+52992+54273+54274+55491) = (46324+47214+55491+52992+53919+54273+54274) = (46324+47241+47524+48586+49026+52349+52992+53919+54273+54274+55491)



概 述
代码清单

顺序 001 | 修订 21

R R



飞行机组操作手册

概 述

代码清单

1.00.20 P11

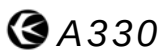
顺序 001	修订 21
--------	-------

CODE	DESIGNATION
0377	Mod : (42630+49632) = (40063+42630+49632+51337)
0378	Mod : (46324+47241+48586+53919) = (46324+47241+48586+49026+53919+55650)
0379	Mod : 51820 = 52017 = 53503 = 53504 = (51820+52017) = (51341+52017) = (51341+53504) = (49965+53503+53504)
0380	Mod : (48818+50995+54602) = (48818+50091+54602) = (48818+54602+55683) = (48818+51312+54602) = (48818+52146+54602) = (48818+52720+54602) = (48818+50091+54488+55719)
0381	Mod : 48765 = 48766 = (48765+50716) = (48766+50717)
0382	Mod : 43724 = 44661 = 44662 = (44661+44724+44907) = (44662+44724+44907)
0383	Mod : 55351 = 55352 = (48765+50716+55351) = (48766+50717+55352)
0384	Mod : 48765 = 48766 = (46893+48765) = (46893+48766) = (46572+46893+48765) = (46572+46893+48766)
0386	STD = Mod : 48765 = 48766 = (50860+50859) = (50860+50859+48765) = (50860+50859+48766)
0387	Mod : 48765 = 48766 = (48765+50716) = (48766+50717) = (48765+50716+51411) = (48766+50717+51411)
0388	Mod : (44308+45126+46587) = (45126+46587+46893) = (44308+44724+44907+45126+46587) = (45126+46587+46893+50716+55613) = (45126+46587+46893+50717+55614) = (44339+44724+44907+45126+46587) = (45126+46587+46893+48765+50716+55613) = (45126+46587+46893+48766+50717+55614)
0389	STD = Mod : 44724 = (44308+44724) = (44339+44724)
0390	Mod : 44308 = 44339 = 46893 = (44308+44724+44907) = (44339+44724+44907)
0391	Mod : 48765 = 48766 = (44308+44661+47462) = (43724+46893+47457) = (44661+46893+47462) = (44662+46893+47462) = (44661+46893+51138) = (44662+46893+51138) = (44308+44661+44724+44907+51138)
0392	Mod : (48818+50091) = (48818+50995) = (48818+52146) = (48818+51312) = (48818+52720)

 A330 飞行机组操作手册	概 述 正常修订清单	1.00.30 P1	
		顺序 001	修订 21

R

N°	发行日期	
00	JUL 92	
01	MAY 93	
02	DEC 93	
03	OCT 95	
04	OCT 97	
05	MAR 98	
06	SEP 98	
07	JAN 99	
08	JUL 99	
09	FEB 00	
10	JUN 00	
11	NOV 00	
12	MAY 01	
13	NOV 01	
14	JUL 02	
15	DEC 02	
16	OCT 03	
17	MAR 04	
18	DEC 04	
19	FEB 06	
20	DEC 06	
21	SEP 07	



飞行机组操作手册

概述

临时修订记录

1.00.35 P1

顺序 001

修订 04

[illegible]

M	TR 号	日期	标题	有效性
	081-1B	2005 年 3 月	PDB-905 的最大高度	0713-0791
	126-1B	2007 年 7 月	IPTOS	0916-0942
	132-1A	2008 年 4 月	已耗燃油与机载燃油 不一致	0713-0781 0791 0866-0942

 A330 飞行机组操作手册	临时修订 N° 81-1	1.00.37 P1	
		ISS.B	05 年 3 月

TR 81-1 共 3 页 第 1 页

主题:

FMS 性能数据库里到 FL415 的最大高度。

签发理由:

发布此临时修订是为了告知 HONEYWELL Pegasus 2 FMS 装有 PDB “-905” 或 THALES-SMITH FMS 修订 2 装有 PDB FL14203131 可能到 FL415 都显示 REC MAX 和 OPT 值。由于目前飞机只被批准到 FL411，所以超过 FL411 以后数值应被忽视。

有效性:

- 在 HONEYWELL Pegasus 2 FMS 上装有性能数据库 PS4087705-905(MOD 52936)的 A330 飞机
- 在 THALES-SMITH Rev 2 FMS 上装有性能数据库 F14203131(MOD 54096) 的 A330 飞机

插页说明:

更新临时修订记录并插入下列页面:

- TR N° 81-1 第 1 页接 1.00.36
- TR N° 81-1 第 2 页正对 1.22.20 P28
- TR N° 81-1 第 3 页正对 1.22.20 P29

此临时修订在正常修订 N°18 后发布。在未通知取消前请勿取消此修订。

 A330 飞行机组操作手册	临时修订号 N° 126-1	1.00.37	P1
		ISS.B	07 年 7 月

临时修订号 126-1 第 1 页(共 3 页)

主题：中间压力涡轮超速系统。

发布原因：

发布该临时修订旨在介绍装有 Trent 700 发动机的 A330 飞机上的中间压力涡轮超速系统。

在中间压力涡轮超速的情况下，中间压力涡轮超速系统将限制发动机推力以保护中间压力涡轮的完整。

有效性：装有 Trent 700 发动机及中间压力涡轮超速系统(改装号 56722)的 A330 飞机。

插页说明：

更新临时修订记录并插入下列各页：

TR N° 126-1，第 1 页接 1.00.36。

TR N° 126-1，第 2 页正对 1.70.20 P4。

TR N° 126-1，第 3 页正对 1.70.95 P18。

此临时修订在正常修订 N°20 后发布。在未通知取消前请勿取消此修订。

 A330 飞行机组操作手册	临时修订号 N° 132-1	1.00.37	P1
		ISS.A	08 年 4 月

临时修订号 132-1 第 1 页(共 2 页)

主题：燃油已耗燃油/机载燃油不一致程序

发布原因：

发布该临时修订是用于装有以下 A330 飞机：

- FWC K9 或 T1 标准
- ECAM 警告改装 “FUEL F.USED/FOB DISAGREE” (“燃油已耗燃油/机载燃油不一致”)。

在飞机装有上述改装件后，ECAM 警告 “FUEL FU/FOB DISCREPANCY” 就变成清楚的 “FUEL F.USED/FOB DISAGREE”，并与 A340-500/600 飞机的程序标题一致。

有效性：

装有以下 A330 飞机：

- FWC K9(改装号 55191 或 55192)或 T1(改装号 55982)标准
- 可触发的 “FUEL F.USED/FOB DISAGREE” 警告(改装号 49800 或 MP S14942)

插页说明：

更新临时修订记录并插入下列各页：

- TR N° 132-1，第 1 页接 1.00.36。
- TR N° 132-1，第 2 页正对 1.28.20 P16。

此临时修订在正常修订 N°21 后发布。在未通知取消前请勿取消此修订。

 A330 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P1	
		顺序 001	修订 16

A	Amber	琥珀色
AA	Airworthiness Authorities	适航当局
AB	Abort	中断
ABN	Abnormal	不正常
A/BRK	Autobrake	自动刹车
ABV	Above	超出, 高于
AC	Alternating Current	交流电, 交流
A/C	Aircraft	飞机
ACARS	ARINC Communication Addressing And Reporting System	阿林克通讯寻址和报告系统
ACCEL	Acceleration	加速
ACCU	Accumulator	贮压器
ACP	Audio Control Panel	音频控制面板
ACMS	Aircraft Condition Monitoring System	飞机状态监控系统
ACQ	Acquire	获得
ADF	Automatic Direction Finder	自动定向机
ADIRS	Air Data Inertial Reference System	空气数据惯性基准系统
ADIRU	Air Data Inertial Reference Unit	空气数据惯性基准组件
ADM	Air Data Module	空气数据模块
ADR	Air Data Reference	空气数据基准
ADV	Advisory	咨询的, 提示的
AEVC	Avionic Equipment Ventilation Controller	航空电子设备通风控制器
AFIS	Airbus in-Flight Information Services	空客空中信息服务
AFS	Auto Flight System	自动飞行系统
AGL	Above Ground Level	高于地平面
AIDS	Aircraft integrated Data System	飞机综合数据系统
AIL	Aileron	副翼
AIME	Autonomous Integrity Monitoring Extrapolation	自主综合监控推断
AINS	Aircraft Information Network System	飞机信息网络系统
AMJ	Advisory Material Joint	咨询材料联结
AMU	Audio Management Unit	音频管理组件
ANSU	Aircraft Network Server Unit	飞机网络服务器
ANT	Antenna	天线
ALT	Altitude	高度
ALTN	Alternate	备用的, 备降场, 交流(电)
AOC	Airline Operational Control	航空公司运行控制
A/P	Auto-pilot	自动驾驶仪
AOA	Angle Of Attack	迎角
APPR	Approach	进近
APPU	Assymetry Position Pick Off Unit	不对称位置传感器
APU	Auxiliary Power Unit	辅助动力装置
ARINC	Aeronautical Radio Incorporated	(美国)航空无线电公司
ARN	Aircraft Registration Number	飞机注册号码
ARPT	Airport	机场
A/S	Airspeed	空速

 A330 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P2	
		顺序 001	修订 16

ASAP	As Soon As Possible	尽快
ASI	Air Speed Indicator	空速表
A/SKID	Anti Skid	防滞, 防滑
ATC	Air Traffic Control	空中交通管制
ATIS	Airbus Technical Information System	空客技术信息系统
A/THR	Auto Thrust	自动推力
ATSU	Air Traffic Service Unit	空中交通服务组件
ATT	Attitude	姿态
AVNCS	Avionics	航空电子
AWY	Airway	航路
B	Blue	兰色的
BARO	Barometric	气压的
BAT	Battery	电瓶, 电池
BCM	Back-up Control Module	备份控制组件
BCL	Battery Charge Limiter	电瓶充电限制器
BCRC	Bulk Crew Rest Compartment	机组休息舱
BITE	Built-in Test Equipment	自测设备
BMC	Bleed Monitoring Computer	引气监控计算机
BNR	Binary	二进制的
BRG	Bearing	方位, 方位角, 轴承
BRK	Brake	刹车, 制动器
BRT	Bright	亮
BSCU	Braking Steering Control Unit	刹车转向控制组件
BTC	Bus Tie Contactor	汇流条联结接触器
BTL	Bottle	瓶
C	Centigrade	摄氏度
CAB	Cabin	客舱, 机舱
CAPT	Captain, Capture	机长, 截获
CAS	Calibrated Airspeed	校准空速
CAT	Category	类
C/B	Circuit Breaker	断路器, 跳开关
CBMU	Circuit Breaker Monitoring Unit	断路器监控组件
CCRC	Cabin Crew Rest Compartment	客舱机组休息舱
CDL	Configuration Deviation List	形态偏离清单
CDLS	Cockpit Door Locking System	驾驶舱门锁系统
CDSS	Cockpit Door Surveillance System	驾驶舱门监控系统
CDU	Control Display Unit	控制显示组件
CED	Cooling Effect Detector	冷却效应检测器
CG	Center of Gravity	重心
CHG	Change	改变
CHK	Check	检查
CIDS	Cabin Intercommunication Data System	客舱内话数据系统

 A330 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P3	
		顺序 001	修订 16

CINS	Cabin Information Network System	客舱信息网络系统
C/L	Check List	检查单
CKPT	Cockpit	驾驶舱
CLB	Climb	爬升
CLR	Clear	批准；清除；清楚的
CLSD	Closed	闭合的
CMPTR	Computer	计算机
CM 1(2)	Crew member 1(left seat) or 2(right seat)	左座或右座
CMC	Central Maintenance Computer	中央维修计算机
CMD	Command	指挥，指令
CMM	Calibration Memory Module	校正内存模块
CMS	Central Maintenance System	中央维修系统
CPTR	Computer	计算机
CNTOR	Contact	接触器
CO	Company	公司
COM	Communication	通信
COND	Conditioning	空调
CONF	Configuration	形态，构形
CONT	Continuous	连续的
CO RTE	Company Route	公司航路
CPCU	Cabin Pressure Controller Unit	座舱压力控制组件
CRC	Continuous Repetitive Chime	连续重复谐音
CRG	Cargo	货物
CRS	Course	航道，航线
CRT	Cathode Ray Tube	阴极射线管
CRZ	Cruise	巡航
CSM/G	Constant Speed Motor/Generator	恒速马达/发电机
CSTR	Constraint	限制，强制
CTL	Control	控制，控制件
CTLR	Controller	管制员，控制器
CTR	Center	中心
CTL PNL	Control Panel	控制面板
CUDU	Current Unbalance Detection unit	当前不平衡探测组件
CVR	Cockpit Voice Recorder	驾驶舱话音记录器
DA	Drift Angle	偏流角
DAR	Digital AIDS Recorder	数字式飞机综合数据记录器
DC	Direct Current	直流(电)
DCDU	Datalink Control and Display Unit	数据链控制和显示组件
DDRM	Digital Distance and Radio Magnetic Indicator	数字式距离和无线电磁指示器
DECEL	Deceleration	减速
DEG	Degree	度
DES	Descent	下降
DEST	Destination	目的地

 A330 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P4	
		顺序 001	修订 16

DET	Detection	探测
DEU	Decoder/Encoder Unit	解码器/编码器组件
DFDR	Digital Flight Data Recorder	数字式飞行数据记录器
DH	Decision Height	决断高
DIR	Direction	方向
DIR TO	Direct To	直飞……
DISC	Disconnect	脱开
DISCH	Discharge	放电, 卸载
DIST	Distance	距离
DMC	Display Management Computer	显示管理计算机
DME	Distance Measuring Equipment	测距机
DMU	Data Management Unit(Aids)	数据管理组件(AIDS)
DN	Down	下, 向下
DSCS	Door Slide Control System	门滑梯控制系统
DSDL	Dedicated Serial Data Link	专用连续数据连接
DTG	Distance To Go	待飞距离
DTMS	Damage Tolerance Monitoring System	损坏容差监控系统
DU	Display Unit	显示组件
E	East	东, 东方的
ECAM	Electronic Centralized Aircraft Monitoring	集中化的飞机电子监控
ECAS	Emergency Cockpit Alerting System	驾驶舱应急警告系统
ECB	Electronic Control Box(APU)	电子控制盒(APU)
ECMU	Elec contactor and Management Unit	电接触器和管理组件
ECON	Economic	经济的
ECP	ECAM Control Panel	ECAM 控制面板
ECS	Environmental Control System	环境控制系统
ECU	Engine Control Unit	发动机控制组件
EDP	Engine Driven Pump	发动机驱动泵
EEC	Engine Electronic Control	发动机电子控制件
EFCS	Electronic Flight Control System	电子飞行控制系统
EFIS	Electronic Flight Instruments System	电子飞行仪表系统
EFOB	Estimated Fuel On Board	预计机上剩余燃油
EGPWS	Enhanced Ground Proximity Warning System	增强性近地警告系统
EIU	Engine Interface Unit or Engine Interface and Vibration Monitoring Unit	发动机接口组件或 发动机接口及振动监控组件
EIS	Electronic Instruments System	电子仪表系统
ELAN	Ethernet Local Area Network	天空网地区网络
ELEV	Elevator, Elevation	升降舵, 标高
ELEC	Electricity	电气, 电
ELT	Emergency Locator Transmitter	应急定位发射机
EMER	Emergency	应急
EMER GEN	Emergency Generator	应急发电机
ENG	Engine	发动机
EO	Engine Out	发动机失效

 A330 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P5	
		顺序 001	修订 16

EPGS	Electrical Power Generation System	发电系统
EPR	Engine Pressure Ratio	发动机压力比
ESS	Essential	主要的
EST	Estimated	预计的
EROPS	Extended Range Operation	延长距离运行
ETA	Estimated Time of Arrival	预计到达时间
ETE	Estimated Time En Route	航路上预计时间
ETOPS	Extended Twin Operations	延长双发操作
ETP	Equal Time Point	等时点
E/WD	Engine/Warning Display	发动机/警告显示
EXT PWR	External Power	机外电源
EXTN	Extension	伸出, 伸展
F	Flaps retraction speed	收襟翼速度
FADEC	Full Authority Digital Engine Control System	全权数字式发动机控制系统
FAF	Final Approach Fix	最后进近点
FAR	Federal Aviation Regulations	(美国)联邦航空规则
FAV	Fan Air Valve	风扇空气活门
F/C	Flight Crew	飞行机组
FCDC	Flight Control Data Concentrator	飞行操纵数据集中器
FCMC	Fuel Control and Monitoring Computer	燃油控制和监控计算机
FCOM	Flight Crew Operating Manual	飞行机组操作手册
FCRC	Flight Crew Rest Compartment	飞行机组休息舱
FCU	Flight Control Unit	飞行控制组件
FD	Flight Director	飞行指引仪
FDIU	Flight Data Interface Unit	飞行数据接口组件
FDTEMPCTL	Flight Deck Temperature Control	驾驶舱温度控制
FDU	Fire Detection Unit	火警探测组件
FE	Flight Envelope	飞行包线
FF	Fuel Flow	燃油流量
FG	Flight Guidance Computer	飞行制导计算机
FL	Flight Level	飞行高度层
FLP, F	Flap	襟翼
FLT	Flight	飞行
FLT CTL	Flight Control	飞行操纵(舵面)
FLX TO	Flexible Take Off	灵活起飞
FM	Flight Management	飞行管理
FMA	Flight Mode Annunciator	飞行方式信号牌
FMGC	Flight Management Guidance Envelope Computer	飞行管理制导包线计算机
FMGS	Flight Management Guidance Envelope System	飞行管理制导包线系统
FMS	Flight Management System	飞行管理系统
F/O	First Officer	副驾驶
FOB	Fuel on Board	机上燃油
F-PLN	Flight Plan	飞行计划

 A330 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P6	
		顺序 001	修订 16

FPA	Flight Path Angle	飞行轨迹角
FPPU	Feed-Back Position Pick-Off Unit	反馈位置传感器
FPV	Flight Path Vector	飞行轨轨矢量
FQI	Fuel Quantity Indication	油量指示
FREQ	Frequency	频率
FRV	Fuel Return Valve	燃油回油活门
FT	Foot, Feet	英尺
FT/MN	Feet per Minute	英尺/分
FU	Fuel Used	已耗燃油
FWD	Forward	前
FWC	Flight Warning Computer	飞行警告计算机
FWS	Flight Warning System	飞行警告系统
G	Green	绿色的
GA	Go Around	复飞
GAPCU	Ground And Auxiliary Power Control Unit	地面及辅助动力控制组件
GCU	Generator control Unit	发电机控制组件
GEN	Generator	发电机, 发生器
GLC	Generator Line Contactor	发电机线路接触器
GMT	Greenwich Mean Time	格林威治平均时
GND	Ground	地, 地面, 接地
GPCU	Ground Power Control Unit	地面电源控制组件
GPS	Global Positioning System	全球定位系统
GPSSU	Global Positioning System Sensor Unit	全球定位传感器组件
GPWC	Ground Proximity Warning Computer	近地报警告计算机
GPWS	Ground Proximity Warning System	近地警告系统
GRND	Ground	地面
GRVTY	Gravity	重力
GRU	Ground Refiguration Unit	地面重新构形组件
GS	Ground Speed	地速
G/S	Glide Slope	下滑道
GW	Gross Weight	总重
H	Hour, Hot	小时, 热的
HCU	Hydraulic Control Unit	液压控制组件
HDG	Heading	航向
HDG/S	Heading Selected	选择航向
HF	High Frequency	高频(率)
HI	High	高
HLD	Hold	等待
HMU	Hydrau-Mechanical Unit	液压-机械组件
HP	High Pressure	高压
HPA	Hectopascal	百帕
HPTCC	High Pressure Turbine Clearance Control	高压涡轮间隙控制件
HPV	High Pressure Valve	高压活门

 A330 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P7	
		顺序 001	修订 16

HSMU	Hydraulic System Monitoring Unit	液压系统监控组件
HUD	Head Up Display	平视显示器
HYD	Hydraulic	液压的
HZ	Hertz	赫兹
IAS	Indicated Airspeed	指示空速
IDENT	Identification	识别
IDG	Integrated Drive Generator	整体驱动发电机
IFE	In Flight Entertainment	空中娱乐
IFR	Instrument Flight Rules	仪表飞行规则
IGN	Ignition	点火
ILS	Instrument Landing System	仪表着陆系统
IMM	Immediate	立即的
INB	Inbound	向台的, 进港的
INBO	Inboard	内侧的
INCREM	Increment	增量
INIT	Initialization	预置, 初始化
INOP	Inoperative	不工作
INR	Inner	内的
INST	Instrument	仪表
INTCP	Intercept	切入
INV	Inverter	变流机, 换向器
I/O	Inputs/Outputs	输入/输出
I/P	Input or Intercept Profile	输入或切入剖面
IP	Intermediate Pressure	中压
IPPU	Instrumentation Position Pick-Off Unis	仪表位置传感器
IR	Inertial Reference	惯性基准
IRS	Inertial Reference System	惯性基准系统
ISA	International Standard Atmosphere	国际标准大气
ISO	International Organization of Standardization	国际标准组织
ISOL	Isolation	隔离
ISPSS	In Seat Power Supply System	座位供电系统
JAR	Joint Airworthiness Requirements	联合适航要求
KG	Kilogram	千克
KT	Knot	节, 海里/小时
L	Left	左, 左的
LAF	Load Alleviation Function	载荷衰减功能
LAN	Local Area Network	区域网络
LAT	Latitude	纬度
LAT REV	Lateral Revision	横向修正
LAV	Lavatory	盥洗室, 厕所

 A330 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P8	
		顺序 001	修订 16

LCN	Load Classification Number	载荷等级值
LDG	Landing	着陆
LF	Low Frequency	低频
L/G	Landing Gear	起落架
LGCIU	Landing Gear Control Interface Unit	起落架控制接口组件
LH	Left-hand	左边
LIM	Limitation	限制
LK	Lock	锁定
LO	Low	低
LOC	Localizer	航道
LONG	Longitude	经度
LP	Low Pressure	低压
LPTCC	Low Pressure Turbine Clearance Control	低压涡轮间隙控制
LRU	Line Replaceable Unit	航线可换组件
LSK	Line Select Key	行选择键
LT	Light	灯, 轻的
LVL	Level	水平的, 级, 高度
LVL CHG	Level Change	高度改变
LW	Landing Weight	着陆重量
M	Magenta, Mach Meter	品红/洋红, 马赫, 米
MABH	Minimum Approach Break off Height	进近出云最低高度
MAC	Mean Aerodynamic Chord	平均空气动力弦
MAG	Magnetic	磁的
MAG DEC	Magnetic Declination	磁偏角
MAG VAR	Magnetic Variation	磁差
MAINT	Maintenance	维修, 维护
MAN	Manual	手册, 人工的, 手动的
MAX CLB	Maximum Climb	最大爬升
MAX DES	Maximum Descent	最大下降
MAX END	Maximum Endurance	最大续航
MB	Milibar	毫巴
MC	Master Caution	主警戒
MCT	Maximum Continuous Thrust	最大连续推力
MCDU	Multifunction Control and Display Unit	多功能控制和显示组件
MDA	Minimum Descent Altitude	最低下降高度
MDDU	Multifunction Disk Drive Unit	多功能磁盘驱动组件
MDH	Minimum Descent Height	最低下降高
MECH	Mechanic	机械员
MED	Medium	中等的
MEL	Minimum Equipment List	最低设备清单
MFA	Memorized Fault Annunciator	贮存的故障显示器
MIN	Minimum	最低的
MKR	Marker	指点标
MLA	Manoeuvre Load Alleviation	机动飞行载荷阻尼

 A330 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P9	
		顺序 001	修订 16

MLS	Microwave Landing System	微波着陆系统
MLW	Maximum Landing Weight	最大着陆重量
MMEL	Master Minimum Equipment List	主最低设备清单
MMO	Maximum Operating Mach	最大操作马赫数
MN	Minute	分钟
MNPS	Minimum Navigation Performance Specification	最低导航性能要求
MMR	Multi Mode Receiver	多模式接收机
MSA	Minimum Safe Altitude	最低安全高度
MSG	Message	信息
MSL	Mean Sea Level	平均海平面
MTBF	Mean Time Between Failure	故障间平均时间
MTOW	Maximum Take-Off Weight	最大起飞重量
MW	Master Warning	主警告
MZFW	Maximum Zero Fuel Weight	最大无燃油重量
N	North	北, 北方
N/A	Not Applicable	不适用
NACA	National Advisory committee for Aeronautics	国家航空咨询委员会
NAV	Navigation	导航
NAVAID	Navigation Aid	助航设备
NCD	Non Computed Data	非计算的数据
ND	Navigation Display	导航显示
NDB	Non Directional Beacon-Nav Data Base	无方向信标导航台-导航数据库
NM	Nautical Mile	海里
NORM	Normal	正常的
NW	Nose Wheel	前轮
NWS	Nose wheel Seering	前轮转向/操纵
OAT	Outside Air Temperature	外界大气温度
OBRM	On Board Replaceable Module	机上可换模件
OFF/R	Off Reset	关断/重置(复位)
OFST	Offset	偏置, 偏航
O/P	Output	输出
OPP	Opposite	对面的
OPS	Operations	运转, 工作, 运行
OPT	Optimum	最优的
OUTB	Outbound	背台的, 离港的
OUTR	Outer	外的
OVBD	Overboard	在机外, 在舱外
OVHD	Overhead	头顶的
OVHT	Overheat	过热
OVRD	Override	超控
OVSPD	Overspeed	超速
OXY	Oxygen	氧气

 A330 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40	P10
		顺序 001	修订 16

PA	Passenger Address	对旅客广播
PAX	Passenger	旅客
P-ALT	Profile Address	剖面高度
Pb sw	Push-Button Switch	按钮开关
pb, pB	Push-Button	按钮
P-CLB	Profile Climb	剖面爬升
P-DES	Profile Descent	剖面下降
PERF	Performance	性能
PES	Passenger Entertainment System	旅客娱乐系统
PFD	Primary Flight Display	主飞行显示(器)
PHC	Probes Heat Computer	探头加温计算机
PIM	Programming and Indication Modul	编程和指示模块
P-MACH	Prfile Mach	剖面马赫
PMV	Pressure Maintenance Valve	保压活门
P/N	Part Number	部件号
PNL	Panel	板, 面板
POB	Pressure Off Brake	刹车解除压力
P-SPEED	Profile Speed	剖面速度
POS	Position	位置
PPOS	Present Position	现在位置
PR	Pressure	压力
PRAM	Prerecorded Announcement and Music	预录广播词和音乐
PRED	Prediction	预测
PRIM	FLT CTL Primary Computer (FCPC)	飞行控制主计算机
PROC	Procedure	程序
PROCT	Procedure Turn	程序转弯
PROF	Profile	剖面
PROG	Progress	进展, 进步
PROT	Protection	保护
PRV	Pressure Regulating valve	压力调节活门
PSCU	Proximity Switch Control Unit	接近开关控制组件
PT	Point	点
PTLU	Pedal Travel Limiter Unit	脚蹬行程限制器组件
PTT	Push To Talk	按下讲话
PVI	Paravirtual Indicator	坡度指示器
PWR	Power	功率, 动力
QAR	Quick Access Recorder	快速存取记录器
QCCU	Quantity Calculation and Control Unit	量值计算和控制组件
QFE	Field Elevation Atmosphere Pressure	场面气压
QFU	Runway Heading	跑道航向
QNE	Sea Level Standard Atmosphere Pressure(1013MB)	海平面标准大气压(1013 毫巴)
QNH	Sea Level Atmosphere Pressure	海平面气压
QT	Quart(US)	夸脱(美)

 A330 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P11	
		顺序 001	修订 16

QTY	Quantity	数量
R	Right Red	右, 红色的
RA	Radio Altitude	无线电高度
RACSB	Rotor Active Clearance Control Start Bleed	转子主动间隙控制起动引气
RAIM	Receiver Autonomous Integrity Monitoring	接收机自治综合监控
RAT	Ram Air Turbine	冲压空气涡轮
RATC	Remote ATC Box	ATC 遥控盒
RCDR	Recorder	记录器
RCL	Recall	叫回, 召回
RCVR	Receiver	接收机
REAC	Reactive	反馈的
REC	Recovery	恢复, 改出, 退出, 回收
REG	Regulation	调节, 规章
REL	Release	释放, 断开
REV	Reverse	换向, 反推, 倒转的
RH	Right-hand	右边
R/I	Rodio/Inerial	无线电/惯性(导航)
RMI	Radio Magnetic Indicator	无线电磁指示器
RMP	Radio Management Panel	无线电管理面板
RNG	Range	航程, 距离, 范围
RNP	Required Navigation Performance	所需导航性能
RPLNT	Repellent	防雨剂
RPM	Revolution Per Minute	转/分
RPTG	Repeating	重复
RQRD	Required	需用的, 需要的
RSV	Reserves	储备, 备用(燃油)
RSVR	Reservoir	容器, 油箱
RTE	Route	航线, 航路, 路线
RTL	Rudder Travel Limit	方向舵行程限制
RTOW	Runway Takeoff Weight	跑道起飞重量
RUD	Rudder	方向舵
RVSM	Reduced Vertical Separation Minimum	缩小最小垂直间隔
RWY	Runway	跑道
S	South	南, 南方的
S	Slats Retraction Speed	收缝翼速度
SAE	Society of Automotive Engineers	汽车工程师协会
SAT	Static Air Temperature	静态空气温度
SC	Single Chime	单警铃
S/C	Step Climb	阶段爬升
SD	System Display	系统显示(器)
STAT INV	Static Inverter	静变(流)机
S/D	Step Descent	阶段下降
SDAC	System Data Acquisition Concentrator	系统数据获取集中器
SDCU	Smoke Detection Control Unit	烟雾探测控制组件

 A330 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40	P12
		顺序 001	修订 16

SEC	FLT CTL Secondary Computer (FCSC)	飞行控制辅助计算机
SEL	Selector	选择器
S/F	Slats/Flaps	缝翼/襟翼
SFCC	Slat/Flap Control Computer	缝翼/襟翼控制计算机
SID	Standard Instrument Departure	标准仪表离场
SIM	Simulation	伺服器接口组件
SIU	Server Interface Unit	模拟
SLFT(-PM)	Sea Level Feet	海平面英尺(每分钟)
SFE	Seller-Furnished Equipment	卖方安装的设备
SLT.S	Slat	缝翼
S/N	Serial Number	序号
SPD	Speed	速度
SPD LIM	Speed Limit	速度限制
SPLR	Spoiler	扰流板
SRS	Speed Reference System	速度基准系统
SSM	Sign Status Matrix	符号状态矩阵
STAR	Standard Terminal Arrival Route	标准航站进场航路
STAT	Static	静止的
STBY	Standby	备用
STD	Standard	标准
STEER	Steering	操纵
STRG	Steering	转弯
STS	Status	状态
SW	Switch	开关, 电门
SWTG	Switching	转换
SYNC	Synchronize	使……同步
SYS	System	系统
T	True. Turn. Total	真的, 转弯, 总的
TACT	Tactical	战术的
TAS	True Air Speed	真空速
TAT	Total Air Temperature	空气总温
TAU	Time to Intercept	截获时间
TBC	To Be Confirmed	待证实
TBD	To Be Determined	待定
T/C	Top of Climb	爬升顶点
TCAS	Traffic-Collision Alert System Avoidance System	飞机防撞警戒系统
T/D	Top of Descent	下降起点
TEMP	Temperature	温度
TFTS	Terrestrial Flight Telephone System	陆空话务系统
TGT	Target	目标
THR	Thrust	推力
THS.STAB	Trimmable Horizontal Stabilizer	可配平水平安定面
TK	Tank	箱, 油箱, 水箱
T.TK	Trim Tank	配平油箱

 A330 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P13	
		顺序 001	修订 19

R	TK	Track angle	航迹角
	TKE	Track Angle Error	航迹角误差
	TMR	Timer	定时器
	TLA	Throttle Level Angle	油门杆角度
	T.O.,T/O	Takeoff	起飞
	TOGA	Takeoff-Go-Around	起飞-复飞
	TOGW	Takeoff Gross Weight	起飞总重
	TOW	Takeoff Weight	起飞重量
	T-P	Turn Point	转弯点
	TPIS	Tyre Pressure Indicating System	轮胎压力指示系统
	TR	Transformer Rectifier Unit	变压器整流器组件
	T-R	Transmitter-Receiver	收发机
	TRV	Travel	行程, 旅行
	TRANS	Transition	过渡, 转变; 改装(训练)
	TROPO	Tropopause	对流层顶
	TRK	Track	轨迹, 航迹
	TTG	Time to Go	待飞时间
	TVMC	Minimum Control Speed Temperature	最小控制速度温度
	TWLU	Terminal Wireless LAN Unit	终端无线 LAN 组件
	ULB	Underwater Locator Beacon	水下定位信标
	UNLK	Unlock	开锁
	UP	Upper	上
	UTC	Universal coordinated time	世界协调时
	V	Volt	伏(特)
	V1	Decision Speed	决断速度
	V2	Takeoff Safety Speed	起飞安全速度
	VBV	Variable By pass Valve	可变旁通阀
	VCC	Video Control Center	录像控制中心
	VEL	Velocity	速度
	VENT	Ventilation	通气, 通风
	VFE	Maxi Velocity Flaps Extended	伸襟翼最大速度
	VFEN	VFE Next	下一个放襟翼速度
	VFTO	Velocity Final Takeoff	最后起飞速度
	VHF	Very High Frequency	甚高频
	VHV	Very High Voltage	甚高压
	VIB	Vibration	振动
	VLE	Maximum landing gear Extended Speed	最大放轮速度
	VLS	Lowest Selectable Speed	最低可选速度
	VLV	Valve	活门
	VM	Manoeuvring Speed	机动飞行速度
	VMAX	Maximum Allowable Speed	最大允许速度
	VMCA	Minimum control speed in free air	空中最小控制速度

 A330 飞行机组操作手册	概 述 缩略词	1.00.40 P14	
		顺序 001	修订 16

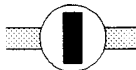
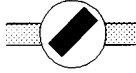
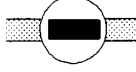
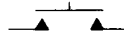
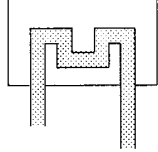
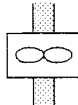
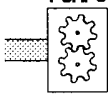
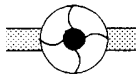
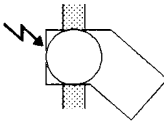
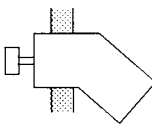
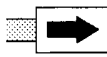
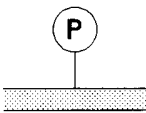
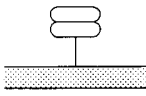
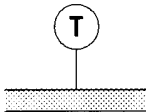
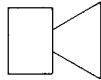
	VMCG	Minimum control speed on ground	地面最小控制速度
	VMCL	Minimum control speed at landing	着陆最小控制速度
R	VMIN	Minimum Operating Speed	最小操作速度
	VMO	Maximum Operating Speed	最大操作速度
R	VMU	Minimum Unstick Speed	最小离地速度
	VOR	VHF Omnidirectional Range	甚高频全向(无线电)指向标, 伏尔
	VOR-D	VOR-DME	VOR 和测距机
	VR	Rotation Speed	抬前轮速度
	VREF	Landing Reference Speed	着陆基准速度
	VS	Reference Stalling Speed	失速参考速度, 失速基准速度
	V/S	Vertical Speed	垂直速度
	VSI	Vertical Speed Indicator	升降速度表
	VSV	Variable Stator Vane	可变静子叶片
	W	White, West	白色的, 西方的
	WARN	Warning	警告
	WBC	Weight and Balance Computer	载重和平衡计算机
	WBS	Weight and Balance System	载重和平衡系统
	WHC	Window Heat Computer	风档加温计算机
	WNDW	Window	窗, 风挡
	WPT	Waypoint	航路点
	WSHLD	Windshield	风挡
	WT	Weight	重量
	WTB	Wing Tip Brake	翼尖制动器
	WXR	Weather Radar	气象雷达
R	XBLD	Crossbleed	交叉引气
R	XCVR	Transceiver	发射机
	XFR	Transfer	转换
	XMTR	Transmitter	发射机
R	XPDR	Transponder	应答机
	XTK	Cross Track Error	偏离航线误差
	Y	Yellow	黄色的
	Z	Altitude	高度
	ZFCG	Zero Fuel Center of Gravity	无燃油重心
	ZFW	Zero Fuel Weight	无燃油重量

 A330 飞行机组操作手册	概 述 单位换算表	1.00.50 P1
		顺序 001 修订 03

	公制→美制	美制→公制
长度	1 毫米 (mm) = 0.0394 英寸 (in)	1 英寸 (in) = 25.4 毫米 (mm)
	1 米 (m) = 3.281 英尺 (ft)	1 英尺 (ft) = .3048 米 (m)
	1 米 (m) = 1.094 码 (yd)	1 码 (yd) = .914 米 (m)
	1 公里 (km) = .540 海里 (nm)	1 海里 (nm) = 1.852 公里 (km)
速度	1 米/秒 (m/s) = 3.281 英尺/秒 (ft/s)	1 英尺/秒 (ft/s) = .3048 米/秒 (m/s)
	1 公里/小时 (km/h) = .540 节 (kt)	1 节 (kt) = 1.852 公里/小时 (km/h)
重量	1 克 (g) = 0.353 盎司 (oz)	1 盎司 (oz) = 28.35 克 (g)
	1 千克 (kg) = 2.2046 磅 (lb)	1 磅 (lb) = .4536 千克 (kg)
	1 吨 (t) = 2 204.6 磅 (lb)	1 磅 (lb) = .0004536 吨 (t)
力	1 牛顿 (N) = .2248 磅 (lb)	1 磅 (lb) = 4.448 牛顿 (N)
	1 牛顿/10 (daN) = 2.248 磅 (lb)	1 磅 (lb) = .4448 牛顿/10 (daN)
压力	1 巴 = 14.505 磅/英寸 (P.S.I.)	1 磅/英寸 (P.S.I.) = .0689 巴
	1 毫巴(mbar) = 1 hpa = .0145 磅/英寸	1 磅英寸= 68.92 毫巴 (mbar) = 68.92 百帕
容积	1 升 (l) = .2642 美加仑	1 美加仑 = 3.785 升 (l)
	1 立方米 (m³) = 264.2 美加仑	1 美加仑 = .003785 立方米 (m³)
	1 升 (l) = 1.0568 夸脱	1 夸脱 = 0.94625 升 (l)
	1 立方米 (m³) = 1056.8 夸脱	1 夸脱 = 0.000946 立方米 (m³)
动量	1 米×牛顿/10 (m. daN)	1 磅×英寸 (lb. in)
	= 88.50 磅×英寸 (lb. in)	= .0113 米×牛顿/10 (m. daN)
温度	t (°C) = 5/9 {t (°F) - 32}	t (°F) = t (°C) × 1.8 + 32

 A330 飞行机组操作手册	概 述 符 号	1.00.60 P1	
		顺序 001	修订 03

FFCS-01-0060-001-A001AA

活门  关  部分开  开	 变压整流器  接触器	热交换器 
 风扇	PUMPS  机械  电动  电动  发动机驱动 流体泵 液压泵	过滤器 
 单向活门		
P  压力传感器		
 压力电门		
T  温度传感器	 储压器	
 喇叭	 单向汇流条  双向汇流条	

THIS TABLE GIVES, FOR EACH AIRCRAFT INCLUDED IN THE MANUAL, THE CROSS REFERENCE BETWEEN :

- THE MANUFACTURING SERIAL NUMBER (MSN) WHICH APPEARS IN THE LIST OF EFFECTIVE PAGES
- THE REGISTRATION NUMBER OF THE AIRCRAFT AS KNOWN BY AIRBUS INDUSTRIE.

MSN	REGISTRATION
0713	B-6119
0720	B-6120
0728	B-6121
0732	B-6122
0735	B-6123
0773	B-6125
0777	B-6126
0781	B-6127
0782	B-6128
0791	B-6129
0821	B-6082
0830	B-6083
0836	B-6085
0851	B-6095
0862	B-6096
0866	B-6097
0916	B-6099
0928	B-6100
0936	B-6506
0942	B-6507

CES

30 JUN 2008

1.00.70
PAGE : CRT001

V CH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA-----

-----REASONS OF CHANGE-----

1 20 20 003 105 REV012 CODE 0052

- DELETION OF MOD 47500
- DELETION OF MOD 50214

1 32 20 001 210 REV010 CODE 0085

- DELETION OF MOD 47500
- DELETION OF MOD 50214

1 32 20 003 110 REV019 CODE 0052

- DELETION OF MOD 47500
- DELETION OF MOD 50214

M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
1	00	00	001			001	REV004				ALL
1	00	10	001			001	REV020				ALL
1	00	10	002			001	REV014				
1	00	10	003			001	REV004				ALL
1	00	10	004			001	REV004				
1	00	10	005			001	REV004				ALL
1	00	20	001			001	REV021	LIST OF CODES			ALL
1	00	20	002			001	REV021	LIST OF CODES			
1	00	20	003			001	REV021	LIST OF CODES			ALL
1	00	20	004			001	REV021	LIST OF CODES			
1	00	20	005			001	REV021	LIST OF CODES			ALL
1	00	20	006			001	REV021	LIST OF CODES			
1	00	20	007			001	REV021	LIST OF CODES			ALL
1	00	20	008			001	REV021	LIST OF CODES			
1	00	20	009			001	REV021	LIST OF CODES			ALL
1	00	20	010			001	REV021	LIST OF CODES			
1	00	20	011			001	REV021	LIST OF CODES			ALL
1	00	30	001			001	REV021	LIST OF NORMAL REVISIONS			ALL
1	00	35	001			001	REV004	RECORD OR TEMPORARY REVISION			ALL
1	00	36	001			001	REV021	LIST OF EFFECTIVE TR			ALL
1	00	40	001			001	REV016				ALL
1	00	40	002			001	REV016				
1	00	40	003			001	REV016				ALL
1	00	40	004			001	REV016				
1	00	40	005			001	REV016				ALL
1	00	40	006			001	REV016				
1	00	40	007			001	REV016				ALL
1	00	40	008			001	REV016				
1	00	40	009			001	REV016				ALL
1	00	40	010			001	REV016				
1	00	40	011			001	REV016				ALL
1	00	40	012			001	REV016				
1	00	40	013			001	REV019				ALL
1	00	40	014			001	REV016	STD			
1	00	50	001			001	REV003				ALL
1	00	60	001			001	REV003				ALL
R 1	00	70	CRT			001	REV021	CROSS REFERENCE TABLE			ALL

M V CH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----
M V CH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----

1	00	75	HL	001	REV021	HIGHLIGHT	ALL
R 1	00	80	LEP	001	REV021	LIST OF EFFECTIVE PAGES	ALL
1	00	85	LOM	001	REV021	LIST OF MOD./MP/SB	ALL
1	20	00	001	001	REV004		ALL
1	20	10	001	001	REV004	STD=44905	ALL
1	20	20	001	001	REV004		0713-0720 0773-0791
1	20	20	002	001	REV015		0830-0866 0928-0942
1	20	20	001	200	REV015	44905+49144	0728-0735 0821 0916
1	20	20	002	001	REV015		
1	20	20	003	105	REV012	CODE 0052	0713-0720 0773-0791
1	20	20	004	001	REV015		0830-0866 0928-0942
1	20	20	003	200	REV010	CODE 0059	0728-0735 0821 0916
1	20	20	004	100	REV015	40176	
1	20	20	005	001	REV012		ALL
1	21	00	001	001	REV019		ALL
1	21	10	001	103	REV016	M:48813	ALL
1	21	10	002	001	REV011		
1	21	10	003	001	REV005		ALL
1	21	10	004	001	REV010		
1	21	10	005	001	REV013		ALL
1	21	10	006	001	REV011		
1	21	10	007	001	REV005		ALL
1	21	10	008	001	REV015		
1	21	10	009	001	REV018		ALL
1	21	10	010	001	REV017		
1	21	10	011	010	REV019	RR	ALL
1	21	10	012	001	REV021	STD	
1	21	10	013	103	REV016	M:48813	ALL
1	21	10	014	001	REV018		
1	21	10	015	001	REV019		ALL
1	21	10	016	001	REV003		
1	21	10	017	001	REV017		ALL
1	21	10	018	001	REV003		
1	21	10	019	101	REV003	40099	ALL
1	21	10	020	100	REV015	49632	
1	21	20	001	201	REV019	49144+D44784	ALL
1	21	20	002	001	REV003		

M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----

1	21	20	003			001	REV013				ALL
1	21	20	003A			100	REV019	D44784			ALL
1	21	20	004			100	REV016	49144			ALL
1	21	20	005			100	REV008	M:45330 OR 43475+45330			ALL
1	21	20	006			001	REV012				
1	21	20	007			001	REV004				ALL
1	21	20	008			001	REV012				
1	21	20	009			100	REV015	42915			ALL
1	21	20	010			100	REV021	42399			
1	21	20	011			100	REV021	42915			ALL
1	21	20	012			001	REV005				
1	21	20	013			100	REV016	M:49144			ALL
1	21	20	014			001	REV005				
1	21	20	015			001	REV005				ALL
1	21	20	016			001	REV005				
1	21	20	017			200	REV019	51790+S18261=54786+S18261			ALL
1	21	30	001			001	REV005	CODE 0045			ALL
1	21	30	002			001	REV010				
1	21	30	003			001	REV010				ALL
1	21	30	004			001	REV011	CODE 0045			
1	21	30	005			103	REV010	CODE 0054			ALL
1	21	30	006			001	REV005	CODE 0049			
1	21	30	007			001	REV005				ALL
1	21	30	008			001	REV010	CODE 0049			
1	21	30	009			001	REV011	CODE 0045			ALL
1	21	30	010			001	REV003	CODE 0045			
1	21	30	011			208	REV015	CODE 0377			ALL
1	21	40	001			001	REV003				ALL
1	21	40	002			100	REV011	40099			
1	21	40	003			100	REV015	40097+40099			0713-0720 0773-0791
1	21	40	004			100	REV014	40098			0830-0866 0928-0942
1	21	40	003			100	REV015	40097+40099			0728-0735 0821 0916
1	21	40	004			200	REV014	40098+40321			
1	21	40	005			001	REV003				ALL
1	21	40	006			001	REV003				
1	21	40	007			001	REV003				ALL
1	21	40	008			001	REV018				

M V CH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----
M V CH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----

1	21	40	009	001	REV014		ALL
1	21	40	010	001	REV019		
1	21	40	011	103	REV017	40099	ALL
1	21	40	012	001	REV003	STD=40099	
1	21	40	013	100	REV015	49632	ALL
1	21	50	001	001	REV003		ALL
1	22	00	001	100	REV021	40542=46514=46742	ALL
1	22	00	002	100	REV021	40542=46514=46742	
1	22	10	001	001	REV006		ALL
1	22	10	002	100	REV021	CODE 0289	
1	22	10	003	001	REV021		ALL
1	22	10	004	001	REV017	STD={50859+50860}	
1	22	10	005	100	REV017	45513=46086	0713-0821
1	22	10	006	001	REV017	STD=50860+50859	
1	22	10	005	102	REV020	53397	0830-0942
1	22	10	006	001	REV017	STD=50860+50859	
1	22	10	007	001	REV008		ALL
1	22	10	008	001	REV006		
1	22	10	009	001	REV006		ALL
1	22	10	010	001	REV006		
1	22	10	011	100	REV006	45513=46086	0713-0821
1	22	10	012	001	REV021		
1	22	10	011	102	REV020	53397=52620	0830-0942
1	22	10	012	001	REV021		
1	22	10	013	001	REV016		0713-0821
1	22	10	014	001	REV006		
1	22	10	013	102	REV020	53397	0830-0942
1	22	10	014	001	REV006		
1	22	10	015	001	REV003		ALL
1	22	10	016	102	REV016	50716=50717	
1	22	10	017	102	REV016	50716=50717	ALL
1	22	10	018	100	REV006	45513=46086	
1	22	10	019	100	REV014	45554	ALL
1	22	10	020	001	REV010		
1	22	10	021	001	REV006		ALL
1	22	10	022	001	REV006		
1	22	10	023	001	REV006		ALL
1	22	10	024	001	REV014		

M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
1	22	10	025			001	REV014				ALL
1	22	10	026			001	REV006				
1	22	20	001			001	REV006				ALL
1	22	20	002			110	REV012	CODE:0083			
1	22	20	003			110	REV006	CODE:0114			ALL
1	22	20	004			100	REV018	CODE 0021			
1	22	20	005			110	REV020	CODE 0287			ALL
1	22	20	006			112	REV020	CODE 0287			
1	22	20	007			210	REV021	CODE 0136			ALL
1	22	20	008			105	REV020	CODE 0391			
1	22	20	009			210	REV019	CODE 0240			ALL
1	22	20	010			100	REV015	CODE:0102			
1	22	20	011			100	REV021	CODE 0335			ALL
1	22	20	012			101	REV021	CODE 0339			
1	22	20	013			001	REV015	CODE:0126			ALL
1	22	20	014			102	REV016	50716=50717			
1	22	20	015			001	REV006				ALL
1	22	20	016			001	REV013				
1	22	20	017			001	REV006				ALL
1	22	20	018			001	REV006				
1	22	20	019			001	REV021	CODE 0109			ALL
1	22	20	020			001	REV006				
1	22	20	021			100	REV013	47457=47462=51138=51139			ALL
1	22	20	022			001	REV006				
1	22	20	023			001	REV006				ALL
1	22	20	024			001	REV009				
1	22	20	025			001	REV009				ALL
1	22	20	026			001	REV009				
1	22	20	027			001	REV014				ALL
1	22	20	028			001	REV021				
1	22	20	029			001	REV021				ALL
1	22	20	030			001	REV006				
1	22	20	031			050	REV021	RR			ALL
1	22	20	032			001	REV019				
1	22	20	032A			100	REV020	47457=47462=51138=51139			ALL
1	22	20	033			001	REV006				ALL
1	22	20	034			001	REV006				
1	22	20	035			001	REV006				ALL
1	22	20	036			001	REV006				

M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----

1	22	30	001			001	REV006				ALL
1	22	30	002			001	REV006				
1	22	30	003			001	REV006	STD=47865+40815			ALL
1	22	30	004			100	REV017	45126			
1	22	30	005			001	REV006				ALL
1	22	30	006			001	REV006				
1	22	30	007			100	REV006	43724=44661=44662			ALL
1	22	30	008			001	REV015	STD			
1	22	30	009			001	REV010				ALL
1	22	30	010			001	REV006				
1	22	30	011			001	REV006				ALL
1	22	30	012			001	REV006				
1	22	30	013			001	REV006				ALL
1	22	30	014			001	REV007				
1	22	30	015			001	REV006				ALL
1	22	30	016			001	REV006				
1	22	30	017			001	REV006				ALL
1	22	30	018			001	REV006				
1	22	30	019			001	REV006				ALL
1	22	30	020			001	REV006				
1	22	30	021			100	REV012	46587			ALL
1	22	30	022			001	REV006				
1	22	30	023			100	REV012	46587			ALL
1	22	30	024			001	REV010				
1	22	30	025			100	REV012	46587			ALL
1	22	30	026			001	REV006				
1	22	30	027			001	REV006				ALL
1	22	30	028			001	REV019				
1	22	30	029			001	REV021				ALL
1	22	30	030			001	REV021				
1	22	30	031			100	REV012	46587			ALL
1	22	30	032			100	REV007	46587			
1	22	30	033			001	REV014				ALL
1	22	30	034			100	REV020	43724=44661=44662			
1	22	30	034A			001	REV020				ALL
1	22	30	035			001	REV006				ALL
1	22	30	036			001	REV006				
1	22	30	037			100	REV012	46587			ALL
1	22	30	038			105	REV007	46587			

M	V	CH	SEC	---PAGE---	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----EFFECTIVITY-----
M	V	CH	SEC	---PAGE---	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----EFFECTIVITY-----
1	22	30	038A		100	REV012	46587		ALL
1	22	30	039		105	REV017	46587		ALL
1	22	30	040		100	REV017	46587		
1	22	30	041		100	REV017	46587		ALL
1	22	30	042		001	REV019			
1	22	30	042A		100	REV021	CODE 0047		ALL
1	22	30	043		001	REV017			ALL
1	22	30	044		200	REV017	CODE:0093		
1	22	30	045		100	REV006	43724+44661=44662		ALL
1	22	30	046		001	REV020	STD=50859+50860		
1	22	30	047		001	REV015	CODE 0152		ALL
1	22	30	048		001	REV013	STD=40821+43412		
1	22	30	048A		200	REV013	CODE:0067		ALL
1	22	30	049		001	REV017	STD		ALL
1	22	30	050		001	REV016	STD		
1	22	30	051		001	REV007			ALL
1	22	30	052		001	REV017			
1	22	30	053		200	REV016	CODE 0042		ALL
1	22	30	054		310	REV018	CODE 0388		
1	22	30	054A		100	REV017	CODE 0201		ALL
1	22	30	055		001	REV009			ALL
1	22	30	056		001	REV006			
1	22	30	057		001	REV016			ALL
1	22	30	058		001	REV008			
1	22	30	059		100	REV021	CODE 0331		ALL
1	22	30	060		001	REV014			
1	22	30	061		302	REV019	CODE 0196		ALL
1	22	30	062		102	REV015	50716=50717		
1	22	30	063		110	REV017	CODE 0274		ALL
1	22	30	064		110	REV019	CODE 0238		
1	22	30	065		100	REV014	CODE 0275		ALL
1	22	30	065A		100	REV014	CODE 0275		ALL
1	22	30	066		100	REV015	43724+44661=44662		ALL
1	22	30	067		300	REV019	CODE 0276		ALL
1	22	30	068		001	REV012	STD=45239=45238		
1	22	30	069		001	REV011			ALL
1	22	30	070		100	REV012	CODE:0047		

M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----

1	22	30	071			001	REV012				ALL
1	22	30	072			001	REV006	STD			
1	22	30	073			001	REV006				ALL
1	22	30	074			001	REV008				
1	22	40	001			001	REV003				ALL
1	22	40	002			001	REV003				
1	22	40	003			001	REV004				ALL
1	22	40	004			001	REV004				
1	22	40	005			001	REV004				ALL
1	22	40	006			001	REV021				
1	22	45	001			100	REV021	40542=46514=46742			ALL
1	22	45	002			100	REV021	40542=46514=46742			
1	22	45	003			100	REV021	40542=46514=46742			ALL
1	22	45	004			100	REV021	40542=46514=46742			
1	22	45	005			100	REV021	40542=46514=46742			ALL
1	22	45	006			100	REV021	40542=46514=46742			
1	22	45	007			100	REV021	40542=46514=46742			ALL
1	22	45	008			100	REV021	40542=46514=46742			
1	22	46	001			100	REV021	40542=46514=46742			ALL
1	22	46	002			100	REV021	40542=46514=46742			
1	22	50	001			001	REV003				ALL
1	22	60	001			100	REV021	CODE:0047			ALL
1	22	60	002			104	REV021	CODE 0390			
1	22	70	001			100	REV019	45554			ALL
1	23	00	001			100	REV019	M:42094=46447=48050			ALL
1	23	10	001			001	REV003				ALL
1	23	10	002			200	REV013	41462+47976			
1	23	10	003			001	REV005	STD=49587+56020			ALL
1	23	10	004			001	REV006				
1	23	10	005			001	REV003	STD=49587+56020			ALL
1	23	20	001			100	REV005	40067			ALL
1	23	20	002			001	REV003				
1	23	20	003			100	REV013	47976			ALL
1	23	20	004			001	REV005				
1	23	20	005			300	REV015	CODE:0069			ALL
1	23	20	006			001	REV005				
1	23	20	007			001	REV005				ALL
1	23	20	008			001	REV005				

M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----

1	23	20	009			001	REV004				ALL
1	23	20	010			001	REV005				
1	23	20	011			001	REV005				ALL
1	23	20	012			001	REV005				
1	23	20	013			001	REV005				ALL
1	23	20	014			001	REV020				
1	23	20	015			001	REV013				ALL
1	23	20	016			100	REV012	40373			
1	23	20	017			001	REV016				ALL
1	23	20	018			001	REV019				
1	23	20	019			001	REV019				ALL
1	23	20	020			102	REV019	48823			
1	23	30	001			100	REV008	CODE 0248			ALL
1	23	30	002			001	REV005				
1	23	30	003			001	REV012				ALL
1	23	35	001			112	REV014	48050			ALL
1	23	45	001			110	REV010	41832:42685=47508			0713-0773 0781-0791
1	23	45	002			205	REV011	CODE 0072			
1	23	45	001			115	REV021	CODE 0327			0777 0821-0942
1	23	45	002			205	REV011	CODE 0072			
1	23	45	003			115	REV011	45452:48447=45451+46609			ALL
1	23	45	004			105	REV011	45452:48447=45451+46609			
1	23	45	005			100	REV011	CODE 0251			ALL
1	23	50	001			001	REV021				ALL
1	23	50	002			112	REV015	49632			
1	23	60	001			001	REV021	STD			ALL
1	24	00	001			001	REV004	STD			ALL
1	24	10	001			001	REV004	STD			ALL
1	24	10	002			001	REV017				
1	24	10	003			100	REV021	49129			ALL
1	24	10	004			001	REV004	STD			
1	24	10	005			100	REV013	49129			ALL
1	24	10	006			001	REV004	STD			
1	24	10	007			001	REV004	STD			ALL
1	24	10	008			001	REV004	STD			
1	24	10	009			001	REV014	STD			ALL
1	24	10	010			001	REV004	STD			

M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----

1	24	10	011			001	REV004	STD			ALL
1	24	10	012			001	REV004	STD			
1	24	10	013			001	REV003	STD			ALL
1	24	10	014			010	REV012	RR			
1	24	10	015			001	REV013	STD			ALL
1	24	10	016			001	REV005	STD			
1	24	10	017			001	REV005	STD			ALL
1	24	10	018			001	REV003	STD			
1	24	10	019			001	REV005	STD			ALL
1	24	20	001			001	REV004	STD			ALL
1	24	20	002			001	REV004	STD			
1	24	20	003			001	REV004	STD			ALL
1	24	20	004			010	REV010	RR			
1	24	20	005			001	REV004	STD			ALL
1	24	20	006			001	REV005	STD			
1	24	20	007			100	REV021	45509+45509+46095+46589			ALL
1	24	20	008			001	REV015	STD			
1	24	20	009			001	REV004	STD			ALL
1	24	20	010			001	REV004	STD			
1	24	20	011			001	REV012	STD			ALL
1	24	20	012			001	REV015	STD			
1	24	20	013			001	REV015	STD			ALL
1	24	20	014			001	REV003	STD			
1	24	20	015			001	REV003	STD			ALL
1	24	20	016			001	REV004	STD			
1	24	20	017			001	REV004	STD			ALL
1	24	20	018			001	REV018	STD			
1	24	20	019			001	REV003	STD			ALL
1	24	20	020			001	REV006	STD			
1	24	20	021			001	REV003	STD			ALL
1	24	20	022			001	REV003	STD			
1	24	20	023			001	REV012	STD			ALL
1	24	20	024			100	REV021	49632			
1	25	00	001			001	REV015				0713-0851
1	25	00	001			100	REV015	M:50242			0862-0942
1	25	10	001			001	REV019	STD			ALL
1	25	10	002			100	REV018	47660			
1	25	10	003			001	REV004	STD			ALL
1	25	10	004			001	REV008	STD			

M V CH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----
M V CH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----

1	25	10	005	001	REV008	STD		ALL
1	25	10	006	100	REV015	M:44521		
1	25	10	006A	100	REV015	M:44521		ALL
1	25	10	007	001	REV015			ALL
1	25	10	008	001	REV004	STD		
1	25	10	009	105	REV015	45971		ALL
1	25	10	010	002	REV004	STD		
1	25	10	011	102	REV016	44845+47244		ALL
1	25	10	012	100	REV006	44845		
1	25	10	013	100	REV019	46086+45513	0713-0720 0773-0791	
1	25	10	014	031	REV019	PW=RR	0830-0866 0928-0942	
1	25	10	013	100	REV019	46086+45513	0728-0735 0821	
1	25	10	014	130	REV019	44644/PW=RR		
1	25	10	013	100	REV019	46086+45513	0916	
1	25	10	014	201	REV019	44644+54601/PW/RR		
1	25	10	015	100	REV008	40231		ALL
1	25	11	001	300	REV018	CODE 0262		ALL
1	25	11	002	100	REV015	50014		
1	25	11	003	200	REV021	50014+51721		ALL
1	25	11	004	100	REV015	50014		
1	25	11	005	100	REV015	50014		ALL
1	25	11	006	100	REV015	M:50014		
1	25	11	007	100	REV015	50242	0862-0942	
1	25	11	008	100	REV019	50242		
1	25	11	009	102	REV019	50242+52604	0862-0942	
1	25	12	001	200	REV012	CODE 0267	0728-0735 0821 0916	
1	25	12	002	200	REV019	CODE 0270		
1	25	15	001	100	REV011	40512+40379+ (40379+40512)	0728-0735 0821 0916	
1	25	15	002	100	REV010	40512+40379+ (40379+40512)		
1	25	15	003	100	REV010	40512+40379+ (40379+40512)	0728-0735 0821 0916	
1	25	16	001	205	REV014	CODE 0296		ALL
1	25	20	001	001	REV015			ALL
1	26	00	001	001	REV015	STD		ALL
1	26	10	001	001	REV004	STD		ALL
1	26	20	001	050	REV003	RR		ALL
1	26	20	002	001	REV006	STD		

M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
1	26	20	003			001	REV013	STD			ALL
1	26	20	004			001	REV006	STD			
1	26	20	005			001	REV006	STD			ALL
1	26	20	006			001	REV006	STD			
1	26	20	007			001	REV003	STD			ALL
1	26	20	008			001	REV003	STD			
1	26	20	009			001	REV003	STD			ALL
1	26	20	010			100	REV018	51790=54786			
1	26	30	001			100	REV018	50714			ALL
1	26	30	002			001	REV003	STD			
1	26	30	003			001	REV003	STD			ALL
1	26	30	004			001	REV003	STD			
1	26	40	001			100	REV018	50714			ALL
1	26	40	002			001	REV021				
1	26	50	001			100	REV018	47982			ALL
1	26	50	002			001	REV003	STD			
1	26	50	003			100	REV020	40314=40487=40314+40487			ALL
1	26	50	004			001	REV019	STD			
1	26	50	005			001	REV010	STD			ALL
1	26	56	001			102	REV019	48818			0728-0735 0821 0916
1	26	56	002			102	REV019	48818+48818+56228			
1	26	56	001			202	REV015	CODE 0392			0713-0720 0773-0791
1	26	56	002			202	REV015	CODE 0204			0830-0866 0928-0942
1	26	57	001			001	REV015	STD			0713-0720 0773-0791
											0830-0866 0928-0942
1	26	57	001			100	REV017	40379+49952=40379+49952			0728-0735 0821 0916
1	26	57	002			207	REV017	CODE 0217			
1	26	57	003			100	REV010	40379+49952=40379+49952			0728-0735 0821 0916
1	26	57	004			207	REV018	CODE 0217			
1	26	60	001			001	REV015	STD			ALL
1	27	00	001			100	REV016	M:49144			ALL
1	27	10	001			102	REV015	49144			ALL
1	27	10	002			102	REV015	49144			
1	27	10	003			102	REV015	49144			ALL
1	27	10	004			102	REV019	49144			
1	27	10	005			102	REV015	49144			ALL
1	27	10	006			001	REV003	STD			
1	27	10	007			001	REV003	STD			ALL
1	27	10	008			001	REV003	STD			

M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----

1	27	10	009			001	REV003	STD			ALL
1	27	10	010			001	REV010	STD			
1	27	10	011			105	REV019	51820=52017			ALL
1	27	10	012			100	REV019	51820=52017			
1	27	10	012A			100	REV019	51820=52017			ALL
1	27	10	013			001	REV003	STD		0713-0720 0773-0791	
1	27	10	014			102	REV016	49144		0830-0866 0928-0942	
1	27	10	013			001	REV003	STD		0728-0735 0821 0916	
1	27	10	014			202	REV016	44905+49144			
1	27	10	015			102	REV016	49144		0713-0720 0773-0791	
1	27	10	016			102	REV021	49144		0830-0866 0928-0942	
1	27	10	015			202	REV016	44905+49144		0728-0735 0821 0916	
1	27	10	016			200	REV021	44647+49144			
1	27	10	017			102	REV015	49144			ALL
1	27	20	001			001	REV021				ALL
1	27	20	002			001	REV003	STD			
1	27	20	003			001	REV016				ALL
1	27	20	004			100	REV016	CODE 0379			
1	27	20	005			001	REV010	STD			ALL
1	27	20	006			001	REV003	STD			
1	27	20	007			102	REV020	49144			ALL
1	27	20	008			001	REV020				
1	27	20	009			001	REV014	STD			ALL
1	27	30	001			001	REV021				ALL
1	27	30	002			102	REV016	M:49144			
1	27	30	003			100	REV012	44070			ALL
1	27	30	004			100	REV015	47524=50161			
1	27	30	005			102	REV015	49144			ALL
1	27	40	001			001	REV015	STD			ALL
1	27	40	002			001	REV019	STD			
1	27	40	003			001	REV003	STD			ALL
1	27	40	004			200	REV017	41855+45522			
1	27	40	005			100	REV003	41855			ALL
1	27	40	006			001	REV003	STD			
1	27	40	007			102	REV015	49144			ALL
1	27	40	008			100	REV020	53063=55662			
1	27	40	009			102	REV015	49144			ALL
1	27	40	010			001	REV014	STD			

M V CH SEC ---PAGE-- SEQ-- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----
M V CH SEC ---PAGE-- SEQ-- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----

1	27	40	011	102	REV016	M:49144	0713-0720 0773-0791
1	27	40	012	300	REV017	CODE 0184	0830-0866 0928-0942
1	27	40	011	200	REV016	M:44905+49144	0728-0735 0821 0916
1	27	40	012	300	REV017	CODE 0184	
1	27	40	013	112	REV021	CODE 0018	0782 0821-0862
1	27	40	014	300	REV018	CODE 0221	
1	27	40	013	205	REV021	CODE 0036	0713-0781 0791
1	27	40	014	300	REV018	CODE 0221	0866-0942
1	27	50	001	001	REV003	STD	ALL
1	27	50	002	001	REV003	STD	
1	27	50	003	001	REV003	STD	ALL
1	27	50	004	001	REV003	STD	
1	27	50	005	100	REV021	51781+53066=(51781+53066)	ALL
1	27	50	006	001	REV004	STD	
1	27	50	007	001	REV003	STD	ALL
1	27	50	008	001	REV003	STD	
1	27	50	009	110	REV013	46256	ALL
1	27	60	001	200	REV018	44385+49144	ALL
1	28	00	001	001	REV015	STD	ALL
1	28	10	001	001	REV015	STD	0713-0720 0773-0791
1	28	10	002	115	REV014	CODE 0297	0830-0866 0928-0942
1	28	10	001	100	REV015	44644	0728-0735 0821 0916
1	28	10	002	110	REV014	44644+43756+44644	
1	28	10	003	001	REV010	STD	0713-0720 0773-0791
1	28	10	004	001	REV010	STD	0830-0866 0928-0942
1	28	10	003	100	REV010	44644	0728-0735 0821 0916
1	28	10	004	001	REV010	STD	
1	28	10	005	001	REV010	STD	ALL
1	28	10	006	105	REV010	44603	
1	28	10	007	105	REV021	44566	0713-0720 0773-0791
1	28	10	008	001	REV012	STD	0830-0866 0928-0942
1	28	10	007	300	REV015	40176+44566+44644	0728-0735 0821 0916
1	28	10	008	110	REV010	44644	
1	28	10	009	100	REV016	CODE 0298	0713-0720 0773-0791
1	28	10	010	001	REV010	STD	0830-0866 0928-0942
1	28	10	009	200	REV016	CODE 0299	0728-0735 0821 0916
1	28	10	010	110	REV010	44644	
1	28	10	011	001	REV010	STD	0713-0720 0773-0791
1	28	10	012	001	REV014	STD	0830-0866 0928-0942

M V CH SEC ---PAGE--- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----
M V CH SEC ---PAGE--- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----

1	28	10	011	100	REV010	44644		0728-0735	0821	0916
1	28	10	012	001	REV014	STD				
1	28	10	013	103	REV016	47524+50161=47524+50161		0713-0720	0773-0791	
1	28	10	014	001	REV010	STD		0830-0866	0928-0942	
1	28	10	013	200	REV019	CODE 0138		0728-0735	0821	0916
1	28	10	014	100	REV010	44644				
1	28	10	015	102	REV012	47930		0713-0720	0773-0791	
1	28	10	016	103	REV016	CODE 0298		0830-0866	0928-0942	
1	28	10	015	200	REV018	44644+47930		0728-0735	0821	0916
1	28	10	016	200	REV016	CODE 0299				
1	28	10	017	001	REV010	STD		0713-0720	0773-0791	
1	28	10	018	001	REV014	STD		0830-0866	0928-0942	
1	28	10	017	100	REV010	44644		0728-0735	0821	0916
1	28	10	018	100	REV014	44644				
1	28	10	019	105	REV010	43689		0713-0720	0773-0791	
1	28	10	020	100	REV010	44566		0830-0866	0928-0942	
1	28	10	019	105	REV010	43689		0728-0735	0821	0916
1	28	10	020	200	REV010	44566+44644				
1	28	10	021	001	REV010	STD		0713-0720	0773-0791	
1	28	10	022	001	REV010	CODE 0300		0830-0866	0928-0942	
1	28	10	021	100	REV010	44644		0728-0735	0821	0916
1	28	10	022	001	REV010	CODE 0300				
1	28	20	001	001	REV011	STD		0713-0720	0773-0791	
1	28	20	002	001	REV011	STD		0830-0866	0928-0942	
1	28	20	001	100	REV011	44644		0728-0735	0821	0916
1	28	20	002	100	REV011	44644				
1	28	20	003	001	REV011	STD		0713-0720	0773-0791	
1	28	20	004	001	REV021	STD		0830-0866	0928-0942	
1	28	20	003	100	REV014	44644		0728-0735	0821	0916
1	28	20	004	001	REV021	STD				
1	28	20	005	001	REV015	STD		0713-0720	0773-0791	
1	28	20	006	001	REV011	STD		0830-0866	0928-0942	
1	28	20	005	001	REV015	STD		0728-0735	0821	0916
1	28	20	006	100	REV011	44644				
1	28	20	007	001	REV011	STD		0713-0720	0773-0791	
1	28	20	008	205	REV017	CODE 0303		0830-0866	0928-0942	
1	28	20	007	001	REV011	STD		0728-0735	0821	0916
1	28	20	008	300	REV017	CODE 0304				
1	28	20	009	001	REV013	STD		0713-0720	0773-0791	
1	28	20	010	205	REV017	CODE 0303		0830-0866	0928-0942	

M V CH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----
M V CH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----

1	28	20	009	100	REV013	44644		0728-0735	0821	0916
1	28	20	010	300	REV016	CODE 0304				
1	28	20	011	001	REV011	STD		0713-0720	0773-0791	
1	28	20	012	001	REV015	STD		0830-0866	0928-0942	
1	28	20	011	001	REV011	STD		0728-0735	0821	0916
1	28	20	012	100	REV015	44644				
1	28	20	013	001	REV011	STD		0713-0720	0773-0791	
1	28	20	014	001	REV011	STD		0830-0866	0928-0942	
1	28	20	013	100	REV011	44644		0728-0735	0821	0916
1	28	20	014	001	REV011	STD				
1	28	20	015	001	REV019	STD		0713-0720	0773-0791	
1	28	20	016	200	REV013	CODE 0370		0830-0866	0928-0942	
1	28	20	015	100	REV019	44644		0728-0735	0821	0916
1	28	20	016	305	REV013	CODE 0371				
1	28	20	017	001	REV021			ALL		
1	28	30	001	001	REV013	STD		0713-0720	0773-0791	
								0830-0866	0928-0942	
1	28	30	001	100	REV013	44644		0728-0735	0821	0916
1	29	00	001	001	REV003	STD		ALL		
1	29	10	001	100	REV016	M:49144		ALL		
1	29	10	002	050	REV013	RR				
1	29	10	003	100	REV016	M:49959		ALL		
1	29	10	004	001	REV004	STD				
1	29	10	005	001	REV005	STD		ALL		
1	29	10	006	001	REV005	STD				
1	29	10	007	100	REV016			ALL		
1	29	10	008	001	REV016	STD				
1	29	20	001	100	REV006	45191		ALL		
1	29	20	002	100	REV019	51092				
1	29	20	003	305	REV019	49144+45191+51092		ALL		
1	29	20	003A	100	REV018	52347		ALL		
1	29	20	004	001	REV011	STD		ALL		
1	29	20	005	450	REV019	45191+46237+46256+51092/RR		ALL		
1	29	20	006	001	REV005	STD				
1	29	20	007	110	REV010	46256		ALL		
1	29	20	008	001	REV005	STD				
1	29	30	001	001	REV004	STD		ALL		

M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----

1	30	00	001			100	REV016	40074			ALL
1	30	10	001			001	REV005	STD			ALL
1	30	20	001			040	REV015	RR/PW			ALL
1	30	20	002			001	REV013	STD			
1	30	20	003			105	REV015	40074			ALL
1	30	30	001			050	REV015	RR			ALL
1	30	30	002			050	REV006	RR-PW+48655			
1	30	30	003			202	REV015	RR/GE+CODE=0137			ALL
1	30	40	001			001	REV008	STD			ALL
1	30	40	002			001	REV005	STD			
1	30	50	001			001	REV004	STD			ALL
1	30	50	002			001	REV016	STD			
1	30	50	003			100	REV016	49193=54786			ALL
1	30	55	001			001	REV003	STD			ALL
1	30	60	001			001	REV004	STD=44482+45897			ALL
1	30	60	002			001	REV005	STD=44482+45897			
1	30	60	003			001	REV003	STD=44482+45897			ALL
1	30	70	001			200	REV019	40074+43930			ALL
1	30	70	002			100	REV020	40074			
1	30	80	001			100	REV015	40074			ALL
1	31	00	001			102	REV015	45057=45112=45057+45112		0713 0728-0732	
1	31	00	002			001	REV017	STD		0773-0866	
1	31	00	001			102	REV015	45057=45112=45057+45112		0720 0735 0916-0942	
1	31	00	002			102	REV018	53368			
1	31	00	003			001	REV015	STD			ALL
1	31	05	001			001	REV004	STD			ALL
1	31	05	002			100	REV021	47524=50161			
1	31	05	003			100	REV021	47524=50161			ALL
1	31	05	004			001	REV004	STD			
1	31	05	005			100	REV012	47524=50161			ALL
1	31	05	006			001	REV004	STD			
1	31	10	001			102	REV019	S15556			ALL
1	31	10	002			001	REV014	STD			
1	31	10	003			001	REV004	STD			ALL
1	31	10	004			204	REV019	CODE 0058			
1	31	10	005			100	REV017	45522			ALL

M V CH SEC ---PAGE-- SEQ-- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----
M V CH SEC ---PAGE-- SEQ-- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----

1	31	15	001	050	REV011	RR	ALL
1	31	15	002	001	REV012	STD	
1	31	15	003	001	REV004	STD	ALL
1	31	15	004	001	REV021		
1	31	15	005	001	REV004	STD	ALL
1	31	20	001	001	REV004	STD	ALL
1	31	20	002	001	REV014	STD	
1	31	20	003	100	REV016	47524=50161	ALL
1	31	20	004	001	REV004	STD	
1	31	20	005	100	REV016	M:S15556	ALL
1	31	20	006	001	REV010	STD	
1	31	25	001	001	REV004	STD	ALL
1	31	25	002	200	REV016	47524+S15556=50161+S15556	
1	31	25	003	100	REV016	47524=50161	ALL
1	31	25	004	100	REV016	47524=50161	
1	31	25	005	001	REV004	STD	ALL
1	31	25	006	001	REV004	STD	
1	31	25	007	100	REV016	47524=50161	ALL
1	31	27	001	100	REV013	45057=45112=45057+45112	ALL
1	31	27	002	100	REV013	45057=45112=45057+45112	
1	31	27	003	100	REV013	45057=45112=45057+45112	ALL
1	31	27	004	100	REV013	45057=45112=45057+45112	
1	31	30	001	001	REV010	STD	ALL
1	31	30	002	001	REV013		
1	31	30	003	001	REV012		ALL
1	31	30	004	001	REV011		
1	31	30	005	001	REV004		ALL
1	31	40	001	100	REV018	M:47524=50161	ALL
1	31	40	002	001	REV012		
1	31	40	003	001	REV004		ALL
1	31	40	004	240	REV019	CODE 0159/RR/PW	
1	31	40	005	001	REV004		ALL
1	31	40	006	100	REV019	47524=50161	
1	31	40	007	001	REV004		ALL
1	31	40	008	001	REV004		
1	31	40	009	001	REV012		ALL
1	31	40	010	001	REV004		
1	31	40	011	100	REV013	40064	ALL
1	31	40	012	203	REV016	40064+47524=40064+50161	

M V CH SEC ---PAGE-- SEQ-- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----
M V CH SEC ---PAGE-- SEQ-- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----

1 31 40 013	210	REV020	47524+41925=50161+41925	ALL
1 31 40 014	200	REV020	47524+41925=50161+41925	
1 31 40 015	100	REV015	47524=50161	ALL
1 31 40 016	102	REV013	47524=50161	
1 31 40 017	100	REV013	CODE 0317	0713-0862
1 31 40 018	001	REV004		
1 31 40 017	200	REV021	47524+53622=50161+53622	0866-0942
1 31 40 018	001	REV004		
1 31 40 019	001	REV006		ALL
1 31 40 020	001	REV004		
1 31 40 021	001	REV009		ALL
1 31 40 022	100	REV016	47524=50161	
1 31 40 023	102	REV014	CODE:0192	ALL
1 31 40 024	100	REV004	MOD 41925	
1 31 40 025	001	REV004		ALL
1 31 40 026	001	REV004		
1 31 40 027	100	REV016	49193=54786	ALL
1 31 40 028	200	REV021	44100+50161=44754+50161	
1 31 40 029	100	REV018	CODE 0017	ALL
1 31 40 030	100	REV017	CODE:0096	
1 31 40 031	100	REV021	44100=44754	0713 0728-0732 0773-0866
1 31 40 031	100	REV021	44100=44754	0720 0735 0916-0942
1 31 40 032	102	REV019	53368	
1 31 40 033	102	REV018	53368	0720 0735 0916-0942
1 31 45 001	100	REV018	M:47524=50161	ALL
1 31 45 002	100	REV016	47524=50161	
1 31 45 003	100	REV021	CODE 0326	0713-0862
1 31 45 004	100	REV016	47524=50161	
1 31 45 003	200	REV021	47524+53622=50161+53622	0866-0942
1 31 45 004	100	REV016	47524=50161	
1 31 45 005	001	REV017		ALL
1 31 45 006	001	REV019		
1 31 45 007	001	REV008		ALL
1 31 45 008	102	REV015	CODE 0260	
1 31 45 009	001	REV008		ALL
1 31 45 010	002	REV004		
1 31 45 011	100	REV019	43724=44661=44662	ALL
1 31 45 012	202	REV015	CODE:0124	

M V CH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----
M V CH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----

1	31	45	013	002	REV017		ALL
1	31	45	014	002	REV004		
1	31	45	015	002	REV013		ALL
1	31	45	016	207	REV021	47524+50640=50161+50640	
1	31	45	016A	107	REV021	50640	ALL
1	31	45	017	200	REV016	CODE 0226	ALL
1	31	45	018	150	REV021	47524=50161/RR	
1	31	45	019	304	REV018	CODE 0193	ALL
1	31	45	020	100	REV004	44100=44754	
1	31	45	021	100	REV018	CODE 0041	ALL
1	31	45	022	200	REV018	CODE 0044	
1	31	45	023	200	REV017	CODE 0079	ALL
1	31	45	024	202	REV019	CODE 0086	
1	31	45	025	201	REV021	CODE 0343	ALL
1	31	50	001	200	REV019	40064+46322	ALL
1	31	50	002	001	REV004		
1	31	50	003	100	REV010	46324	ALL
1	31	50	004	001	REV008		
1	31	55	001	100	REV012	45127	ALL
1	31	55	002	120	REV006	CODE:0065	
1	31	55	003	120	REV013	CODE:0065	ALL
1	31	55	004	120	REV018	CODE:0065	
1	31	60	001	110	REV013	50978	ALL
1	31	60	002	001	REV013		
1	31	60	003	110	REV013	47607=50978	ALL
1	31	60	004	100	REV011	40077	
1	31	75	001	400	REV019	CODE 0376	ALL
1	31	80	001	001	REV012		ALL
1	32	00	001	105	REV015	40118	ALL
1	32	10	001	001	REV004		ALL
1	32	10	002	001	REV003		
1	32	10	003	001	REV003		ALL
1	32	10	004	001	REV016		
1	32	10	005	001	REV019		ALL
1	32	10	006	001	REV003		
1	32	10	007	001	REV003		ALL
1	32	10	008	001	REV003		

M	V	CH	SEC	---	PAGE---	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
M	V	CH	SEC	---	PAGE---	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
1	32	10	009			001	REV003				ALL
1	32	10	010			001	REV003				
1	32	10	011			001	REV005				ALL
1	32	10	012			001	REV003				
1	32	10	013			001	REV003				ALL
1	32	10	014			001	REV004				
1	32	10	015			001	REV003				ALL
1	32	10	016			001	REV019				
1	32	10	017			001	REV003				ALL
1	32	20	001			210	REV010	CODE	0085		ALL
1	32	20	002			001	REV003				
1	32	20	003			110	REV019	CODE	0052		ALL
1	32	20	004			100	REV003	43442			
1	32	20	005			100	REV016	M:49632			ALL
1	32	30	001			001	REV006				ALL
1	32	30	002			001	REV003				
1	32	30	003			001	REV003				ALL
1	32	30	004			100	REV020	M:54943			
1	32	30	005			100	REV010	45900			ALL
1	32	30	006			100	REV008	45900			
1	32	30	007			001	REV003				ALL
1	32	30	008			100	REV006	45222			
1	32	30	009			001	REV021				ALL
1	32	30	010			100	REV020	45900			
1	32	30	011			001	REV004				ALL
1	32	30	012			001	REV012				
1	32	30	013			200	REV021	CODE	0372	0713-0781 0791 0866-0942	
1	32	30	013			204	REV021	CODE	0373	0782 0821-0862	
1	32	40	001			100	REV003	CODE	0310		ALL
1	32	40	002			100	REV003	CODE	0310		
1	32	40	003			100	REV003	CODE	0310		ALL
1	32	50	001			001	REV013				ALL
1	33	00	001			001	REV003				ALL
1	33	10	001			001	REV003				ALL
1	33	10	002			001	REV003				
1	33	10	003			001	REV003			0713-0851	
1	33	10	004			106	REV019	43930			

M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----

1	33	10	003			101	REV019	54601			0862-0942
1	33	10	004			201	REV019	43930+54601			
1	33	10	005			001	REV004				ALL
1	33	10	006			001	REV003				
1	33	10	007			001	REV003				ALL
1	33	20	001			001	REV003				ALL
1	33	20	002			001	REV015	STD			
1	33	20	003			105	REV010	40239			0713-0720 0773-0791
1	33	20	004			001	REV003				0830-0866 0928-0942
1	33	20	003			204	REV020	40239+50690			0728-0735 0821 0916
1	33	20	004			001	REV003				
1	33	30	001			100	REV014	46307+46307+46884			ALL
1	33	30	002			100	REV019	45469+45470+45471			
1	33	30	003			001	REV008				ALL
1	33	40	001			102	REV020	51837			ALL
1	33	40	002			001	REV003				
1	33	50	001			001	REV015	STD			ALL
1	34	00	001			203	REV018	47244+46893			ALL
1	34	00	002			100	REV019	44754+44100=44754+44100			
1	34	10	001			105	REV004	CODE 0353			ALL
1	34	10	002			001	REV003				
1	34	10	003			001	REV017				ALL
1	34	10	004			001	REV006				
1	34	10	005			001	REV005				ALL
1	34	10	006			001	REV003				
1	34	10	007			001	REV005	STD=53622+54662			0713 0728-0732
1	34	10	008			001	REV004				0773-0862
N	1	34	10	007		001	REV005	STD=53622+54662			0720 0735
N	1	34	10	008		100	REV020	53368			
1	34	10	007			100	REV021	53622			0866
1	34	10	008			001	REV004				
1	34	10	007			100	REV021	53622			0916-0942
1	34	10	008			100	REV020	53368			
1	34	10	009			210	REV020	40064+49193=40064+54786			ALL
1	34	15	001			105	REV006	46893+46572+46893			ALL
1	34	15	002			105	REV006	CODE:0140			
1	34	15	003			102	REV021	46893+46572=(46572+46893)			ALL
1	34	20	001			120	REV010	47244			ALL

M V CH SEC ---PAGE-- SEQ-- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----
M V CH SEC ---PAGE-- SEQ-- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----

1	34	25	001	100	REV019	47244	ALL
1	34	25	002	100	REV018	47244+52423	
1	34	25	003	307	REV018	47244+47932+52423	ALL
1	34	25	004	210	REV016	M:47244+47932	
1	34	25	005	210	REV016	M:47244+47932	ALL
1	34	25	006	210	REV016	M:47244+47932	
1	34	25	007	100	REV015	47244	ALL
1	34	25	008	110	REV021	52423+47244+52423	
1	34	25	009	100	REV021	47244	ALL
1	34	30	001	001	REV009	STD=50859+50860+50861	ALL
1	34	30	002	100	REV015	CODE:0131	
1	34	30	003	100	REV015	CODE:0131	0713-0862
1	34	30	004	100	REV017	CODE 0321	
1	34	30	003	100	REV015	CODE:0131	0866-0942
1	34	30	004	200	REV021	CODE 0181	
1	34	30	005	001	REV017	STD=53622+54662	0713-0862
1	34	30	006	001	REV015	CODE 0319	
1	34	30	005	100	REV021	53622	0866-0942
1	34	30	006	100	REV021	CODE 0211	
1	34	30	007	001	REV015	CODE 0319	0713-0862
1	34	30	008	001	REV003	STD=50859+50860	
1	34	30	007	100	REV021	CODE 0320	0866-0942
1	34	30	008	001	REV003	STD=50859+50860	
1	34	30	009	001	REV012	STD=50859+50860	ALL
1	34	30	010	001	REV005		
1	34	40	001	110	REV011	46256	0782 0821-0862
1	34	40	002	001	REV005		
1	34	40	001	200	REV020	46256+55191+46256+55192	0713-0781 0791
1	34	40	002	001	REV005		0866-0942
1	34	50	001	200	REV021	CODE 0359	ALL
1	34	50	002	202	REV019	CODE 0219	
1	34	60	001	205	REV017	CODE 0204	ALL
1	34	60	002	205	REV021	50640+45252	
1	34	60	003	100	REV018	44100	ALL
1	34	60	004	102	REV018	44100	
1	34	60	005	210	REV018	44100+46256+44754+46256	ALL
1	34	70	001	302	REV019	46324+47241+48586	ALL
1	34	70	002	202	REV015	46324+47241	

M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
1	34	70	003			202	REV019		46324+47241		ALL
1	34	70	004			302	REV015		46324+47241+48586		
1	34	70	005			110	REV006		46324		ALL
1	34	70	006			100	REV020		48586		
1	34	70	007			202	REV015		46324+47241		ALL
1	34	70	008			605	REV021		CODE 0352		
1	34	70	009			110	REV010		46324		ALL
1	34	70	010			205	REV015		46324+48586		
1	34	70	011			110	REV006		MOD : 46324		ALL
1	34	70	012			200	REV015		46324+47241		
1	34	70	013			110	REV016		M:46324		ALL
1	34	70	014			305	REV021		46324+49632+53919		
1	34	80	001			200	REV017		CODE 0205		ALL
1	34	80	002			100	REV007		CODE:0023		
1	34	80	003			100	REV003		CODE:0023		ALL
1	34	80	004			200	REV011		CODE 0364		
1	34	80	005			105	REV020		CODE 0070		ALL
1	34	80	006			105	REV019		CODE 0365		
1	34	80	007			110	REV010		CODE 0231		ALL
1	34	80	008			300	REV011		CODE 0207		
1	34	80	009			200	REV011		CODE 0208		ALL
1	34	80	010			200	REV020		CODE 0090		
1	34	80	011			203	REV019		CODE 0366		ALL
1	34	80	012			216	REV018		CODE:0088		
1	34	80	013			100	REV005		CODE:0023/MAS		ALL
1	34	95	001			202	REV021		CODE 0273		0713-0862
1	34	95	001			312	REV021		CODE 0318		0866-0942
1	35	00	001			001	REV004				ALL
1	35	10	001			001	REV004				ALL
1	35	20	001			001	REV016				ALL
1	35	20	002			001	REV004				
1	35	20	003			001	REV004				ALL
1	35	20	004			001	REV014				
1	35	20	005			001	REV011				ALL
1	35	20	006			001	REV016				
1	35	20	007			001	REV011				ALL
1	35	20	008			200	REV016		CODE 0063		

M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----

1	35	30	001			001	REV021		CODE 0056		ALL
1	35	30	002			001	REV018				
1	35	30	003			001	REV019				ALL
1	35	30	004			001	REV005				
1	35	40	001			001	REV004				ALL
1	35	40	002			001	REV004				
1	35	50	001			001	REV003				ALL
1	36	00	001			001	REV019				ALL
1	36	10	001			040	REV003		PW/RR		ALL
1	36	10	002			001	REV003				
1	36	10	003			152	REV019		51788/RR		ALL
1	36	10	004			030	REV003		PW-RR		
1	36	10	005			001	REV017				ALL
1	36	10	006			001	REV008				
1	36	10	007			100	REV019		51788		ALL
1	36	10	008			200	REV019		51788+52260=51788+55198		
1	36	10	009			200	REV019		51788+52260=51788+55198		ALL
1	36	10	010			200	REV019		51788+52260=51788+55198		
1	36	20	001			001	REV003				ALL
1	36	20	002			001	REV003				
1	36	20	003			001	REV003				ALL
1	36	20	004			001	REV016				
1	36	20	005			100	REV019		44167		ALL
1	36	20	006			001	REV004				
1	36	20	007			110	REV018		51790=54786		ALL
1	36	30	001			001	REV003				ALL
1	38	00	001			001	REV003				ALL
1	38	10	001			001	REV004				ALL
1	38	10	002			001	REV005				
1	38	10	003			001	REV004				ALL
1	38	10	004			001	REV021				
1	38	10	005			100	REV021		CODE 0035		ALL
1	38	20	001			105	REV015		40243		ALL
1	45	00	001			001	REV015		STD		ALL
1	45	10	001			102	REV015		46742		ALL
1	45	10	002			202	REV015		46742+47976		

M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----

1	45	10	003			001	REV017				ALL
1	45	10	004			100	REV014	49336			
1	45	10	005			001	REV003				ALL
1	45	20	001			100	REV007	46742			ALL
1	45	20	002			001	REV003				
1	45	20	003			102	REV015	CODE:0101			ALL
1	45	20	004			102	REV015	CODE:0108			
1	45	20	005			001	REV012				ALL
1	45	20	006			001	REV003				
1	45	20	007			102	REV015	CODE:0110			ALL
1	45	20	008			102	REV015	CODE:0115			
1	45	20	009			001	REV003				ALL
1	45	20	010			001	REV003				
1	45	20	011			001	REV015	STD			ALL
1	45	20	012			001	REV003				
1	45	30	001			105	REV016	M:50021			ALL
1	45	35	001			001	REV015	STD			ALL
1	45	35	002			001	REV003				
1	45	35	003			001	REV003				ALL
1	45	40	001			001	REV003				ALL
1	46	00	001			200	REV020	46742+48227			ALL
1	46	10	001			200	REV011	46742+48227			ALL
1	46	10	002			200	REV011	46742+48227			
1	46	20	001			102	REV017	52426+46742+52426+50076			ALL
1	46	20	002			102	REV017	52426+46742+52426			
1	46	20	003			100	REV007	46742			ALL
1	46	20	004			104	REV017	52426+46742+50076+52426			
1	46	20	005			102	REV017	CODE 0246			ALL
1	46	20	006			102	REV017	CODE 0246			
1	46	20	007			203	REV017	CODE 0008			ALL
1	46	20	008			102	REV018	50076			
1	46	30	001			100	REV007	46742			ALL
1	46	30	002			100	REV013	46742			
1	46	30	003			100	REV009	46742			ALL
1	46	40	001			202	REV017	CODE 0162			ALL
1	46	40	002			200	REV010	46742+48227			
1	46	40	003			102	REV017	52426+48227+52426			ALL
1	46	40	004			200	REV010	46742+48227			

M V CH SEC ---PAGE-- SEQ-- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----
M V CH SEC ---PAGE-- SEQ-- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----

1	46	40	005	102	REV017	52426=48227+52426	ALL
1	46	55	001	100	REV017	48227	ALL
1	46	55	002	100	REV017	48227	
1	46	55	003	102	REV019	52426=48227+52426	ALL
1	46	55	004	100	REV017	48227	
1	46	55	005	102	REV019	52426=48227+52426	ALL
1	46	55	006	102	REV017	52426=48227+52426	
1	46	55	007	102	REV017	52426=48227+52426	ALL
1	46	55	008	102	REV017	52426=48227+52426	
1	46	55	009	102	REV017	52426=48227+52426	ALL
1	46	55	010	100	REV017	48227	
1	46	55	011	102	REV017	52426=48227+52426	ALL
1	46	55	012	102	REV017	52426=48227+52426	
1	46	55	013	102	REV017	52426=48227+52426	ALL
1	46	55	014	102	REV017	52426=48227+52426	
1	46	55	015	102	REV017	52426=48227+52426	ALL
1	46	55	016	102	REV017	52426=48227+52426	
1	46	55	017	100	REV017	48227	ALL
1	46	55	018	102	REV017	52426=48227+52426	
1	46	55	019	102	REV017	52426=48227+52426	ALL
1	46	55	020	102	REV017	52426=48227+52426	
1	46	55	021	102	REV017	52426=48227+52426	ALL
1	46	55	022	102	REV017	52426=48227+52426	
1	46	55	023	102	REV017	52426=48227+52426	ALL
1	46	55	024	102	REV017	52426=48227+52426	
1	46	55	025	102	REV017	52426=48227+52426	ALL
1	46	55	026	100	REV017	48227	
1	46	55	027	100	REV017	48227	ALL
1	46	55	028	102	REV017	52426=48227+52426	
1	46	55	029	102	REV017	52426=48227+52426	ALL
1	46	55	030	100	REV018	48227	
1	46	55	031	100	REV018	48227	ALL
1	46	55	032	100	REV018	48227	
1	46	55	033	100	REV018	48227	ALL
1	46	55	034	200	REV018	48227+52426	
1	46	55	035	100	REV018	48227	ALL
1	46	55	036	100	REV018	48227	
1	46	55	037	100	REV018	48227	ALL
1	46	55	038	100	REV018	48227	

M V CH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----
M V CH SEC ---PAGE-- SEQ- --REV-- ----VALIDATION CRITERIA----- -----EFFECTIVITY-----

1 46 60 001	307	REV017	46742+48227+52426	ALL
1 46 60 002	105	REV014	48227	
1 46 70 001	200	REV011	46742+48227	ALL
1 49 00 001	001	REV005		ALL
1 49 10 001	001	REV020		ALL
1 49 10 002	001	REV021		
1 49 10 003	001	REV005		ALL
1 49 10 004	001	REV018		
1 49 20 001	001	REV017		ALL
1 49 20 002	001	REV013		
1 49 20 003	001	REV003		ALL
1 49 20 004	103	REV016	47524+50161	
1 49 20 005	001	REV005		ALL
1 49 20 006	001	REV005		
1 49 30 001	001	REV005		ALL
1 52 00 001	001	REV020		ALL
1 52 10 001	001	REV003		ALL
1 52 10 002	001	REV003		
1 52 10 003	001	REV003		ALL
1 52 10 004	001	REV003		
1 52 10 005	204	REV021	50014+51233	ALL
1 52 10 006	100	REV015	41649	
1 52 10 007	100	REV014	CODE 0311	ALL
1 52 10 008	001	REV003		
1 52 10 009	001	REV006		ALL
1 52 10 010	001	REV003		
1 52 20 001	001	REV003		ALL
1 52 20 002	001	REV003		
1 52 30 001	100	REV015	40088	ALL
1 70 00 001	050	REV003	RR	ALL
1 70 00 002	050	REV019	RR	
1 70 10 001	050	REV008	RR	ALL
1 70 20 001	050	REV004	RR	ALL
1 70 20 002	050	REV003	RR	
1 70 20 003	050	REV004	RR	ALL
1 70 20 004	152	REV014	RR/48832+46696+48832	
1 70 20 005	050	REV012	RR	ALL
1 70 20 006	050	REV012	RR	

M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----
M	V	CH	SEC	---	PAGE--	SEQ-	--REV--	----	VALIDATION CRITERIA-----	-----	EFFECTIVITY-----

1	70	35	001			050	REV004	RR			ALL
1	70	35	002			050	REV003	RR			
1	70	35	003			050	REV004	RR			ALL
1	70	35	004			050	REV004	RR			
1	70	35	005			050	REV012	RR			ALL
1	70	35	006			050	REV004	RR			
1	70	35	007			050	REV003	RR			ALL
1	70	40	001			050	REV004	RR			ALL
1	70	40	002			050	REV004	RR			
1	70	40	003			050	REV014	RR			ALL
1	70	40	004			050	REV014	RR			
1	70	50	001			050	REV004	RR			ALL
1	70	60	001			110	REV011	45214/RR			ALL
1	70	60	002			110	REV011	45214/RR			
1	70	70	001			050	REV004	RR			ALL
1	70	70	002			050	REV008	RR			
1	70	70	003			050	REV008	RR			ALL
1	70	80	001			050	REV003	RR			ALL
1	70	80	002			050	REV003	RR			
1	70	80	003			110	REV018	48832/RR			ALL
1	70	80	004			150	REV007	RR/46696			
1	70	80	005			050	REV005	RR			ALL
1	70	80	006			010	REV019	RR			
1	70	80	007			050	REV003	RR			ALL
1	70	80	008			050	REV019	RR			
1	70	80	009			050	REV003	RR			ALL
1	70	95	001			050	REV004	RR			ALL
1	70	95	002			050	REV015	RR			
1	70	95	003			050	REV018	RR			ALL
1	70	95	004			050	REV003	RR			
1	70	95	005			050	REV003	RR			ALL
1	70	95	006			050	REV015	RR			
1	70	95	007			301	REV019	RR/CODE 0254			ALL
1	70	95	008			050	REV015	RR			
1	70	95	009			050	REV015	RR			ALL
1	70	95	010			050	REV004	RR			
1	70	95	011			050	REV015	RR			ALL
1	70	95	012			050	REV003	RR			

M V CH SEC ---PAGE-- SEQ--REV-- ---VALIDATION CRITERIA----- EFFECTIVITY-----
M V CH SEC ---PAGE-- SEQ--REV-- ---VALIDATION CRITERIA----- EFFECTIVITY-----

1	70	95	013	050	REV015	RR	ALL
1	70	95	014	050	REV004	RR	
1	70	95	015	050	REV003	RR	ALL
1	70	95	016	160	REV018	49193=54786/RR	
1	70	95	017	350	REV015	RR/46256+46696+49632	0713-0732 0782
1	70	95	018	150	REV020	46696 RR	0821-0862
1	70	95	017	350	REV015	RR/46256+46696+49632	0735-0781 0791
1	70	95	018	252	REV020	(55191+54939)=(55192+54939)	0866-0942
1	70	96	001	150	REV010	RR/46696	ALL

M V T	REV	MOD SB	MP	TITLE	VALIDITY
.	018A		D41829	COMMUNICATIONS - CIDS - PED SWITCH AT FAP FROM P/C ELECTRICAL POWER SUPPLY ALL	
.	019		D44784	AIR CONDITIONING - PRESSURE CONTROL AND MONITORING-INTRODUCE RESIDUAL PRESSURE CONTROL UNIT (RPCU) ALL	
.	018A		D45260	ELECTRICAL POWER - AUTO SWITCH OFF PC POWER AT SLAT ACTIVATION ALL	
.	019		S14942	INDICATING/RECORDING SYSTEMS - FWC - ACTIVATE FUEL LEAK WARNING BY PIN PROGRAMMIN ALL	
.	021		S15551	INDICATING/RECORDING SYSTEMS - EIS - ACTIVATE PREDICTIVE WINDSHEAR FUNCTION BY PIN PROGRAMMING ON DMC ALL	
.	019		S15556	INDICATING/RECORDING SYSTEMS - EIS - ACTIVATE FUEL FLOW / DELTA ISA FUNCTION BY PIN PROGRAMMING ON DMC. ALL	
.	019		S18261	FWC-ACQUISITION/INTERFACE CONNECT FWC TO RPW TO PREVENT DOOR OPENING WITH RESIDUAL CABI PRESSURE ALL	
.	018A	40064		AUTOFLIGHT-DEFINE QFE/QNH SETTING ALL	
.	018A	40067		COMMUNICATIONS-DEFINE AUDIO CONTROL PANEL AND JACK PANEL FOR 4TH OCCUPANT ALL	
.	018A	40074		ICE AND RAIN PROTECTION-DEFINE ADVISORY DUAL ICE DETECTION SYSTEM ALL	
.	018A	40077		INDICATING/RECORDING SYSTEMS-DEFINE ACMS DATA MANAGEMENT UNIT (DMU) ALL	

M V T	REV	MOD	MP SB	TITLE	VALIDITY
.	018A	40083		NAVIGATION-DEFINE MORA DISPLAY ON ND ALL	
.	018A	40088		DOORS-COCKPIT DOOR-PROVIDE ELECTRICAL RELEASE LATCH ALL	
.	018A	40098		AIR CONDITIONING-DEFINE VENTILATION OF AFT CARGO COMPARTMENT ALL	
.	018A	40099		AIR CONDITIONING-DEFINE HEATING SYSTEM FOR LOWER DECK BULK CARGO COMPARTMENT ALL	
.	018A	40118		LANDING GEAR-NOSE AND MAIN GEARS- INSTALL PROVISIONS FOR T.P.I.S (TYRE PRESSURE INDICATING SYSTEM) ALL	
.	018B	40176		FUEL-REFUEL COUPLING-INSTALL ON THE LEFT WING B-6121 B-6122 B-6123 B-6082 B-6099	
.	018A	40231		EQUIPMENT/FURNISHINGS-COCKPIT- INSTALL FLOOR HEATING PANELS ALL	
.	018A	40239		LIGHTS-EXTERIOR LIGHTS-INTRODUCE MANUAL CONTROL OF LOGO LIGHTS ALL	
.	018A	40243		WATER/WASTE-POTABLE WATER SYSTEM INTRODUCE INDEPENDANT PRESSURIZATION ALL	
.	018B	40259		EQUIPMENT/FURNISHINGS-CREW REST COMPARTMENT-INSTALL STRUCTURAL PROVISIONS B-6121 B-6122 B-6123 B-6082 B-6099	
.	018A	40314		FIRE PROTECTION-EXTEND DURATION OF CARGO COMPARTMENT FIRE SUPPRESSION ALL	

M	V	REV	MOD	MP	T	SB	TITLE	VALIDITY
.	018B	40321					AIR CONDITIONING -MODIFY VENTILATION TO REDUCE TEMPERATURE IN AFT CARGO COMPARTMENT FOR ST2 VERSION B-6121 B-6122 B-6123 B-6082 B-6099	
.	018A	40373					COMMUNICATIONS-AUDIO MANAGEMENT-IMPROVE AUDIO CONTROL PANEL (A C P) ALL	
.	018B	40379					EQUIPMENT/FURNISHINGS-INSTALL PROVISIONS FOR AN UNDERFLOOR CREW REST CONTAINER (BFE) B-6121 B-6122 B-6123 B-6082 B-6099	
.	018B	40512					EQUIPMENT/FURNISHINGS-CREW REST ROOM - UNCLIP BFE U.C.R.C. CIRCUIT BREAKERS B-6121 B-6122 B-6123 B-6082 B-6099	
.	018A	40749					LANDING GEAR-TPIS-INSTALL A LABINAL SYSTEM ON NOSE WHEELS ALL	
.	018A	40783					ONBOARD MAINTENANCE SYSTEMS-UP AND DOWN DATA LOADING-ADD A SECOND ROTATING KNOB ALL	
.	018A	40976					LANDING GEAR - TPIS - INSTALL A LABINAL SYSTEM ON ALLIED SIGNAL MAIN WHEELS ALL	
.	018A	41450					NAVIGATION-TCAS-INSTALL PROVISIONS FOR FULL TIME DISPLAY AND ABOVE/BELOW FUNCTIONS ALL	
.	018A	41462					ELECTRICAL POWER-GENERAL-MODIFY SUPPLY TO CERTAIN CIRCUITS FOR ETOPS ALL	

M V T	REV	MOD	MP	SB	TITLE	VALIDITY
.	018A	41649			DOORS-CARGO COMPARTMENT DOOR HYDRAULIC SYSTEM-INTRODUCE MODIFIED ELECTRICAL (MANUAL) SELECTOR VALVE ALL	
.	018A	41815			INDICATING/RECORDING SYSTEMS-GENERAL - INSTALL SPECIFIC EQUIPMENT ON A330 A/C WITH RR ENGINES ALL	
.	018A	41855			FLIGHT CONTROLS-INTRODUCE VISUAL INDICATION OF SIMULTANEOUS SIDE STICK ACTIONS ALL	
.	018A	41925			INDICATING/RECORDING SYSTEMS-DISPLAY A RISING RUNWAY SYMBOL ON THE PFD ALL	
.	018A	42399			AIR CONDITIONING - PRESSURE CONTROL AND MONITORING - IMPROVE LANDING FIELD ELEVATION SELECTOR ALL	
.	018A	42630			AIR CONDITIONING-AVIONICS EQUIPMENT VENTILATION-INCREASE HORN TIME DELAY WARNINGIN CASE OF VENT EXTRA FAULT ALL	
.	018A	42685			COMMUNICATIONS-SATELLITE COMMUNICATIONS - INSTALL "HONEYWELL" 6 CHANNEL HIGH RATE SATCOM AVIONICS (P/N -18036) ALL	
.	018A	42915			AIR CONDITIONNING - LWR DK CARGO COMPT. VENTILATION AND COOLING (FWD AND AFT) - INTRODUCE COMMON VENTILATION CONTROLLER ALL	
.	018A	42953			INDICATING/RECORDING SYSTEMS - ELECTRICAL CLOCK - INSTALL SMITH P/N 2610-13 ALL	

M	V	REV	MOD	MP	TITLE	VALIDITY
T			SB			
.	018A	43037			ENGINE FUEL AND CONTROL - GENERAL - PROVIDE DERATED TAKE OFF FACILITY FOR R.R. ENGINES ALL	
.	018A	43145			NAVIGATION - ATC/MODE S - INSTALL ATC CONTROL PANEL P/N 879-2525-014 FROM VENDOR SEXTANT ALL	
.	018A	43442			LANDING GEAR - NLG - INSTALL A WARNING SYSTEM IN COMPLIANCE WITH JAR 25-745 ALL	
.	018A	43689			FUEL - APU PUMP SYSTEM - FIT TIME DELAY IN FORWARD APU PUMP CONTROL CIRCUIT ALL	
.	018A	43756			FUEL - TANKS - INCREASE TRIM TANK CAPACITY BY 230 LITRES ALL	
.	018A	43801			NAVIGATION -ATC/MOD S-INSTALL ATC-TCAS CONTROL PANEL - SEXTANT - (SFE) P/N C124-04-AA01 ALL	
.	018A	43930			ICE AND RAIN PROTECTION - ICE DETECTION - INTRODUCE LIGHTED VISUAL ICING INDICATOR ALL	
.	018A	44070			FLIGHT CONTROL - FCPC - INSTALL STANDARD M9 ALL	
.	018A	44100			NAVIGATION - WEATHER RADAR SYSTEM - ACTIVATE DUAL PREDICTIVE WINDSHEAR RADAR SYSTEM, COLLINS ALL	
.	018A	44167			INDICATING/RECORDING SYSTEM -ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEM (EIS) - INSTALL DMC SOFTWARE V507X ON DMC B HARDWARE STD ALL	

M	V	REV	MOD	MP	TITLE	VALIDITY
T			SB			
.	018A	44385			FLIGHT CONTROLS - CONTROL INPUTS AND POWER SUPPLY - PROVIDE A SECOND ELECTRICAL POWER SUPPLY TO FCPC3 ALL	
.	018A	44482			ICE AND RAIN PROTECTION - WINDSHIELD RAIN PROTECTION - DEACTIVATE RAIN REPELLENT SYSTEM ALL	
.	018A	44521			EQUIPMENT/FURNISHINGS - COCKPIT - INSTALL NEW GENERATION OF SEATS ALL	
.	018A	44566			FUEL - CROSSFEED SYSTEM - REMOVE CONNECTION FROM APU FEEDLINE ALL	
.	018A	44603			FUEL - APU FUEL PUMP SYSTEM - PREVENT AN ELECTRICAL ESS NETWORK "OVERLOAD" (A330) ALL	
.	018B	44644			FUEL - DISTRIBUTION - INSTALL STRUCTURE AND SYSTEM PROVISIONS FOR ACTIVATION OF CENTER TANK (A330-200) B-6121 B-6122 B-6123 B-6082 B-6099	
.	021	44647			FLIGHT CONTROL - RUDDER HYDRAULIC ACTUATION - INSTALL A NEW RUDDER SERVOCONTROL ON A330-200 FIN B-6121 B-6122 B-6123 B-6082 B-6099	
.	018A	44662			AUTO FLIGHT - FMGEC - INSTALL IMPROVED AUTOPILOT FOR RR ENGINES ALL	
.	018A	44800			NAVIGATION - GENERAL - CHANGE FROM BFE TO SFE ACCORDING TO NEW SPECIFICATIONS ALL	

M	V	REV	MOD	MP	T	SB	TITLE	VALIDITY
.	018A	44807					INDICATING/RECORDING SYSTEM-ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEM (E.I.S.) - INSTALL DMC SOFTWARE V509X WITH DMC B HARDWARE ALL	
.	018A	44845					INFORMATION SYSTEMS - COCKPIT INFORMATION SYSTEMS - INTRODUCE PROVISIONS FOR ATSU AND DCDU ALL	
.	018B	44905					FLIGHT CONTROLS - GENERAL - ADAPT FLIGHT CONTROLS FOR ST7 B-6121 B-6122 B-6123 B-6082 B-6099	
.	018A	45057					INDICATING/RECORDING SYSTEM - FWC - DEFINE NEW OEB REMINDER FUNCTION ALL	
.	018A	45126					AUTO FLIGHT-FLIGHT CONTROL UNIT- ACTIVATE AUTOMATIC ENGAGEMENT OF FLIGHT DIRECTOR WITH CROSS BARS IN GO AROUND ALL	
.	018A	45127					INDICATING/RECORDING SYSTEMS-ANCILLARY EQUIPMENT-INSTALL COCKPIT CLOCK CAPABLE OF GPS TIME (AIR PRECISION) ALL	
.	018A	45179					NAVIGATION-TCAS II-INSTALL HONEYWELL TCAS II SYSTEM WITH HONEYWELL ATC ALL	
.	018A	45191					HYDRAULIC POWER - MAIN HYDRAULIC POWER- INTRODUCE PUSH BUTTON SWITCHES AND SWITCHGUARDS ON HYDRAULIC CONTROL PANEL ALL	
.	018A	45214					AIR - COOLING - A330 ROLLS ROYCE ENGINE : REMOVE AIR COOLED AIR COOLER ALL	
.	018A	45222					LANDING GEAR - ALTERNATE BRAKING - REPLACE BRAKE HYD PRESSURE INDICATOR ALL	

M	V	REV	MOD	MP	TITLE	VALIDITY
T				SB		
.	018A	45239			AUTO FLIGHT - FMGEC - INSTALL STD L7 - CD4 FOR A330 WITH PW OR RR ENGINES ALL	
.	018A	45252			NAVIGATION - WEATHER RADAR SYSTEM - INSTALL DUAL WEATHER RADAR COLLINS P/N 622-5132-120 ALL	
.	018A	45265			NAVIGATION- ADF - INSTALL SECOND ADF RECEIVER ALL	
.	018A	45330			AIR CONDITIONING - PRESSURE CONTROL - INTRODUCE MODIFIED CABIN PRESSURE CONTROLLER P/N 20793-01AA ALL	
.	018A	45341			OXYGEN PASSENGER - OXYGEN SYSTEM - INTRODUCE IMPROVED O2 CONTAINER SERIES 15 MIN. FROM VENDOR DRAEGER ALL	
.	018A	45451			COMMUNICATION - SATCOM - ACTIVATE COCKPIT VOICE WITH HONEYWELL SATCOM AVIONICS ALL	
.	019	45469			LIGHTS - CABIN EMERGENCY LIGHTING - INTRODUCE IMPROVED EPSU (FOR 115V-AC-SYSTEM) ALL	
.	019	45471			LIGHTS - CABIN EMERGENCY LIGHTING - INTRODUCE A NEW EPSU (FOR 6V-DC-SYSTEM) ALL	
.	018A	45509			NAVIGATION - MMR - INSTALL COLLINS MULTI-MODE RECEIVERS PROVIDING ILS (FM IMMUNE) AND GPS PRIMARY FUNCTION ALL	

M	V	REV	MOD	MP	TITLE	VALIDITY
T			SB			
.	018A	45522			FLIGHT CONTROLS-EFCS CONTROL INPUTS AND POWER-INTRODUCE VISUAL AND AURAL INDIC. FOR SIMULTANEOUS SIDE STICK ACTION ALL	
.	018A	45554			AUTOFLIGHT-FCU-DEFINE LONG RANGE VERSION OF MODULAR F.C.U. ALL	
.	018A	45656			ENGINE FUEL AND CONTROL - CONTROLLING - PROVIDE DERATED CLIMB FACILITY FOR RR ENGINES ALL	
.	018A	45748			OXYGEN - CREW OXYGEN - INSTALL A 115 CU.FT COMPOSITE OXYGEN CYLINDER ALL	
.	018A	45897			ICE AND RAIN PROTECTION - WINDSHIELD RAIN PROTECTION - REACTIVATE THE RAIN REPELLENT SYSTEM ALL	
.	018A	45900			LANDING GEAR - NORMAL BRAKING - INSTALL BSCU SOFTWARE STANDARD S7A ALL	
.	018A	45966			NAVIGATION-TCAS-INSTALL TCAS 2000 HONEYWELL P/N 751-7900-10002 ALL	
.	018A	45971			EQUIPMENT/FURNISHINGS - COCKPIT - APPLY CABIN ATTENDANT SEAT DEFINITION TO FOURTH OCCUPANT SEAT ALL	
.	018A	46086			AUTO FLIGHT - MCDU - INSTALL 2ND GENERATION FMS MCDU (HONEYWELL) ALL	
.	018A	46145			NAVIGATION-ATC/MODE S-ATC/TCAS CONTROL PANEL SEXTANT P/N C12404AB02-CORRECT ATC CODE AT ELECTRICAL POWER TRANSFER ALL	

M	V	REV	MOD	MP	TITLE	VALIDITY
T				SB		
.	018B	46181			AUTO FLIGHT - FMGEC - INSTALL STD L7-CD5 FOR A330 PW OR RR ENGINES B-6121 B-6122 B-6123 B-6082 B-6099	
.	018A	46237			INDICATING/RECORDING SYSTEMS - EIS - DISPLAY MANAGEMENT COMPUTER - INSTALL NEW DMC SOFTWARE V510X ALL	
.	018A	46256			INDICATING/RECORDING SYSTEMS - CENTRAL WARNING SYSTEMS - INSTALL NEW FWC STANDARD K3-0 ALL	
.	018A	46307			LIGHTS-CABIN EMERGENCY LIGHTING- INSTALL PHOTOLUMINESCENT ESCAPE PATH MARKING FLOOR ALL	
.	019	46322			NAVIGATION - GPWS - INSTALL ENHANCED GPWS ALL	
.	018A	46324			NAVIGATION - GPWS - ACTIVATE ENHANCED GPWS ALL	
.	018A	46350			ENGINE-GENERAL-INSTALL RR ENGINES TRENT 772B-60 FOR A330 A/C ALL	
.	019	46459			INDICATING/RECORDING SYSTEMS-CENTRAL WARNING SYSTEMS-PROVIDE NEW AUTO CALL-OUT CALLED "V1" ALL	
.	018B	46512			FLIGHT CONTROLS -FLIGHT CONTROL PRIMARY COMPUTER (FCPC) - INTRODUCE FCPC 2K1P2 ON A330-200 B-6121 B-6122 B-6123 B-6082 B-6099	

M	V	REV	MOD	MP	TITLE	VALIDITY
T			SB			
.	018A	46587			AUTO FLIGHT MANAGEMENT-GUIDANCE AND ENVELOPE COMPUTER-ACTIVATE AUTOFLIGHT MODE SEQUENCE ALERTNESS ALL	
.	018A	46609			COMMUNICATIONS - SATCOM - INSTALL SATCO SATCOM AVIONICS AERO H+ - HONEYWELL ALL	
.	018A	46696			ENGINE FUEL AND CONTROL - FADEC - A330 RR-INTRODUCE STD A9 ON A330 TRENT RR ALL	
.	018A	46742			INFORMATION SYSTEMS - AIR TRAFFIC AND INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM - ACTIVATE ATSU ALL	
.	018A	46893			NAVIGATION - MMR - INSTALL COLLINS MULTI-MODE RECEIVERS P/N 822-1152-121 ALL	
.	018A	46932			AUTO FLIGHT - FMGEC - INSTALL A NEW STANDARD FMGEC L9CD6 ALL	
.	018A	46964			FLIGHT CONTROLS -FLIGHT CONTROL PRIMARY COMPUTER - INTRODUCE FCPC M12 FOR A330-300	
					B-6119	B-6120
					B-6126	B-6127
					B-6129	B-6083
					B-6095	B-6096
					B-6100	B-6506
					B-6125	B-6128
					B-6085	B-6097
					B-6507	
.	018A	47221			FLIGHT CONTROLS - FLIGHT CONTROL PRIMARY COMPUTER - INTRODUCE FCPC P4/M12 FOR A330 ALL	
.	018A	47241			NAVIGATION - GPWS - MODIFY EGPWS VISUAL WARNING AND CAUTION INDICATIONS ALL	

M	V	REV	MOD	MP	TITLE	VALIDITY
T				SB		
.	020	47243			NAVIGATION-STANDBY NAVIGATION SYSTEMS- INSTL SYST.PROV. FOR A SEXTANT AVIONICS INTEGRATED STDBY INSTRUMENT SYST.(ISIS) ALL	
.	018A	47244			NAVIGATION-STANDBY NAVIGATION SYSTEMS- INSTALL SEXTANT AVIONICS INTEGRATED STANDBY INSTRUMENT SYSTEM (ISIS) ALL	
.	018A	47392			NAVIGATION-TCAS-INSTALL TCAS II HONEYWELL 2000 (CHANGE 7) P/N 7517900-10003 ALL	
.	018A	47420			INDICATING/RECORDING SYSTEMS - FLIGHT WARNING COMPUTER (FWC) - INSTALL NEW FWC STANDARD K5-0 ALL	
.	018A	47462			AUTO FLIGHT - FMGEC - INSTALL FMGEC PI-CD7 FOR RR OR PW ENGINES ALL	
.	018A	47500			LANDING GEAR - NORMAL BRAKING - INSTALL BSCU SOFTWARE STANDARD S8D ALL	
.	018A	47524			INDICATING/RECORDING SYSTEMS-ELECTRONIC INSTRUMENT SYSTEM - INSTALL NEW DISPLAY SYSTEM (EIS2) EQTS (DMC/DU/DISKETTES) ALL	
.	021	47581			WATER/WASTE - TOILET SYSTEM - DELETE WASTE TANK BALANCING SYSTEM FOR TWO TANK VERSIONS (SERIAL SOLUTION) ALL	
.	018A	47660			ELECTRICAL POWER-GENERAL-INSTALL ADDITIONAL ELECTRICAL OUTLETS IN COCKPIT (110V/60HZ) ALL	
.	018A	47930			FUEL - FCMS - INSTALL FCMC STAGE 9.0 ALL	

M	V	REV	MOD	MP	TITLE	VALIDITY
T			SB			
.	018A	47932			NAVIGATION-STANDBY NAVIGATION SYSTEMS-PROVIDE DISPLAY OF METRIC ALTITUDE ALL	
.	018A	47976			COMMUNICATION-HF SYSTEM-ACTIVATE DATA LINK FUNCTION FOR HFDR1 ALL	
.	018A	47982			FIRE PROTECTION - CARGO COMPARTMENT SMOKE DETECTION- INSTALL PHOTO-ELECTRIC CELL SMOKE DETECTORS ALL	
.	018A	48042			COMMUNICATIONS - INSTALL SSCVR (2 HOURS) FROM L-3 COM P/N 2100-1020-02 ALL	
.	018A	48050			EQUIPMENT/FURNISHINGS-COCKPIT- INSTALL ELT REMOTE CONTROL PANEL IN COCKPIT -SEXTANT- ALL	
.	018A	48227			INFORMATION SYSTEMS - GENERAL - CERTIFY FANS A CONFIGURATIONS ALL	
.	018A	48586			NAVIGATION - EGPWS - ACTIVATE GEOMETRIC ALTITUDE FUNCTION ALL	
.	018A	48732			COMMUNICATIONS - RADIO MANAGEMENT - INTRODUCE RMP STANDARD 2 ALL	
.	018A	48813			AIR CONDITIONING-GENERAL-ADAPT SYSTEM TO ENHANCED CABIN FOR BASIC AIRCRAFT (COMMON PART) ALL	
.	018A	48818			COMMUNICATIONS - GENERAL - BASIC PROVISIONS FOR IN FLIGHT ENTERTAINMENT SYSTEM A330/A340-200/300 ALL	

M	REV	MOD	MP	TITLE	VALIDITY
T		SB			
.	019	48823		COMMUNICATIONS - GENERAL - ADAPT ATA 23 CABIN SYSTEMS FOR ENHANCED CABIN A330/A340-300 ALL	
.	018A	48832		ENGINE FUEL AND CONTROL-FADEC A330 RR- INTRODUCE STD A11 ON A330 TRENT RR ALL	
.	018A	48968		NAVIGATION - EGPWS - ACTIVATE PEAKS FUNCTION ALL	
.	018A	49026		NAVIGATION - EGPWS - ACTIVATE OBSTACLE FUNCTION ALL	
.	021	49129		ELECTRICAL POWER-GENERAL-INSTALL NEW GAPCU STANDARD "4.3" ALL	
.	018A	49144		FLIGHT CONTROLS - ELECTRICAL FLIGHT CONTROL SYSTEM (EFCS) - INSTALL RUDDER FLY-BY WIRE ON A330/A340 ALL	
.	018A	49193		INDICATING/RECORDING SYSTEMS - FWC - INSTALL NEW STANDARD K7 ALL	
.	018A	49336		ON BOARD MAINTENANCE SYSTEMS - CMC - INSTALL NEW CMC STANDARD L6B ALL	
.	018A	49365		INDICATING/RECORDING SYSTEM - DMC - INSTALL NEW DMC SOFTWARE V511X ALL	
.	018A	49632		INDICATING/RECORDING SYSTEMS - FWC - REPLACE THE EXISTING STANDARD FWC BY A NEW STD K6 FOR A330 - FAR 121-344 ALL	
.	018A	49800		FUEL - FCMS - ACTIVATE CREW ALERT 'FUEL FU/FOB DISCREPANCY' ALL	

M	V	REV	MOD	MP	TITLE	VALIDITY
T				SB		
.	018B	49952			EQUIPMENT/FURNISHINGS- CREW REST ROOM - ADAPT LDMCR PROVISIONS DUE TO ENHANCED CABIN	
					B-6121 B-6122 B-6123	
					B-6082 B-6099	
.	018A	49959			HYDRAULIC POWER - GREEN MAIN HYDRAULIC POWER - INTRODUCE A NEW STD HYDRAULIC SYSTEM MONITORING UNIT (HSMU STD-6)	
					ALL	
.	018A	49965			FLIGHT CONTROLS - FCPC - INTRODUCE NEW P6/M14 SOFTWARE STD ON FCPC HARDWARE 2K1	
					ALL	
.	018A	50014			EQUIPMENT/FURNISHINGS - COCKPIT - INSTALL AN ARMoured COCKPIT DOOR	
					ALL	
.	018A	50021			ONBOARD MAINTENANCE SYSTEMS-UP AND DOWN DATA LOADING SYSTEM - INSTALL DLS/DLRB AND DLRB DISK BASIC CONFIGURATION	
					ALL	
.	018A	50076			INFORMATION SYSTEMS - ATIMS - UPGRADE A/C INTERFACE SOFTWARE FOR FANS A+ IMPLEMENTATION	
					ALL	
.	018A	50091			AIR CONDITIONING-DISTRIBUTION-INSTALL A SMOKE DETECTION SYSTEM FOR A VCC IN DOOR 1 AREA ON ENHANCED CABIN	
					B-6119 B-6120 B-6125	
					B-6126 B-6127 B-6128	
					B-6129 B-6083 B-6085	
					B-6095 B-6096 B-6097	
					B-6100 B-6506 B-6507	
.	018B	50092			E/F-CREW REST ROOM-INSTALL NEW AIR SUPPLY ROUTING FOR FLIGHT CREW REST COMPARTMENT ON ENHANCED CABIN	
					B-6121 B-6122 B-6123	
					B-6082 B-6099	

M	V	REV	MOD	MP	TITLE	VALIDITY
T			SB			
.	018A	50161			INDICATING/RECORDING SYSTEM - EIS - INSTALL NEW EIS2 STANDARD L3-1 (DMC, DU AND DISKS) ALL	
.	018A	50214			LANDING GEAR - NORMAL BRAKING - INTRODUCE STAGE 9 STANDARD BSCU ALL	
.	020A	50242			COMMUNICATIONS - VIDEO MONITORING - INSTALL A COCKPIT DOOR SURVEILLANCE SYSTEM (CDSS) B-6096 B-6097 B-6099 B-6100 B-6506 B-6507	
.	018A	50334			FUSELAGE - GENERAL- ADAPT COCKPIT DOOR REINFORCEMENT TO BASIC LR ALL	
.	018A	50616			INDICATING/RECORDING SYSTEMS - EIS - INTALL NEW EIS2 STANDARD L4 ON A330/A340 ENHANCED ALL	
.	018C	50639			NAVIGATION -WEATHER RADAR SYSTEM - INSTALL COLLINS WXR -2100 ALL	
.	018C	50640			NAVIGATION - WEATHER RADAR SYSTEM - INSTALL COLLINS DUAL CONTROL PANEL CAPABLE OF MULTISCAN FUNCTION ALL	
.	020	50690			LIGHTS- WING AND ENGINE SCAN LIGHTING- CHANGE SWITCHING PHILOSOPHY. B-6121 B-6122 B-6123 B-6082 B-6099	
.	018A	50714			FIRE PROTECTION - AVIONIC COMPARTMENT AND LAVATORY SMOKE DETECTION- INTRODUCE NEW PHOTO-ELECTRIC CELL SMOKE DETECTORS ALL	
.	018A	50716			AUTO-FLIGHT - FMGEC - INSTALL FMGEC STANDARD P2CD7 FOR A330 PW-RR ENGINES ALL	

M	V	REV	MOD	MP	TITLE	VALIDITY
T			SB			
.	018A	50859			NAVIGATION - ADF - REMOVE ADF SYSTEM 1 AND 2 (RECEIVERS AND ANTENNAS) ALL	
.	018A	50860			NAVIGATION - ADF - INSTALL ADF1 900 COLLINS RECEIVER ALL	
.	018A	50861			NAVIGATION - ADF - INSTALL ADF2 900 COLLINS RECEIVER ALL	
.	018B	50938			EQUIPMENT/FURNISHINGS - CREW REST ROOM- INSTALL ADDITIONAL HARDPOINTS FOR ULTRA LONG RANGE FLIGHT CREW REST COMPARTMENT B-6121 B-6122 B-6123 B-6082 B-6099	
.	019	50978			INDICATION/RECORDING SYSTEM - RECORDERS - INSTALL FDIMU HARDWARE ON A330/A340 ALL	
.	019	51092			HYDRAULIC POWER - GENERAL - IMPROVE THE HSMU POWER SUPPLY ON GROUND SERVICING ALL	
.	019	51153			INDICATING/RECORDING SYSTEMS - EIS - INSTALL NEW EIS2 STANDARD L4-1 CAPABLE OF ALL LONG RANGE AIRCRAFT ALL	
.	018A	51233			EQUIPMENT/FURNISHINGS - PAX COMPARTMENT - INSTALL A DECOMPRESSION PANEL IN COCKPIT DOOR FROM VENDOR RBE ALL	
.	018A	51341			FLIGHT CONTROL - FCPC - INTRODUCE NEW SOFTWARE FCPC STANDARD P6A/M14A ON A330 ALL	
.	018A	51561			COMMUNICATIONS-RADIO MANAGEMENT-INSTALL NEW RMP STANDARD 2A ALL	

M	V	REV	MOD	MP	TITLE	VALIDITY
T			SB			
.	019	51721			EQUIPMENT/FURNISHINGS - PAX COMPARTMENT - INSTALL NOISE REDUCED COCKPIT DOOR LOCK SYSTEM ALL	
.	021	51781			FLIGHT CONTROLS - SLAT/FLAP CONTROL COMPUTER (SFCC) - INTRODUCE MODIFIED SLAT/FLAP CONTROL COMPUTER (STD -509) ALL	
.	019	51788			PNEUMATIC - LEAK DETECTION - INSTALL BMC "M4" STANDARD ON A330 A/C ALL	
.	018A	51790			INDICATING/RECORDING SYSTEMS - FLIGHT WARNING COMPUTER - INSTALL NEW FWC STANDARD K8 ON A330 ALL	
.	021	51805			GENERAL - DESIGN WEIGHTS - CERTIFY A330 WV050 MTOW 230T, MLW 185T, MZFW 173T WITH REVISED A/C DESIGN SERVICE GOAL B-6119 B-6120 B-6125 B-6126 B-6127 B-6128 B-6129 B-6083 B-6085 B-6095 B-6096 B-6097 B-6100 B-6506 B-6507	
.	020	51837			AIR CONDITIONING - PRESSURE CONTROL AND MONITORING - INTRODUCE NEW CPC ALL	
.	019	51974			INDICATING/RECORDING SYSTEMS - EIS - INSTALL NEW EIS2 STD L5 TO INCREASE SYSTEM ROBUSTNESS AND MATURITY ALL	
.	018A	52017			FLIGHT CONTROL - FLIGHT CONTROL PRIMARY COMPUTER - INTRODUCE NEW FCPC STD "P7/M16" FOR A330 ENHANCED ALL	
.	018A	52183			OXYGEN - PASSENGER OXYGEN - INTRODUCE IMPROVED PASSENGER OXYGEN CONTAINER FOR CHEMICAL SYS.15 MIN (DRAEGER,TYPE V/VI) ALL	

M	V	REV	MOD	MP	TITLE	VALIDITY
T			SB			
.	019	52260			PNEUMATIC - LEAK DETECTION - INTRODUCE ADAPTED DUAL LOOP OVERHEAT LEAK DETECTION ON APU BLEED AIR DUCT ALL	
.	018A	52330			AUTO-FLIGHT - FMGEC - INSTALL NEW FMGEC STANDARD P2CD8 (A330 PW-RR) ALL	
.	018A	52347			HYDRAULIC POWER-GROUND INTERNAL LEAK TEST SYSTEM - IMPROVE LEAK MEASUREMENT VALVE WARNING SYSTEM ON A330, A340 A/C ALL	
.	019	52349			NAVIGATION - EGPWS - INSTALL NEW EGPWC ALL	
.	018A	52423			NAVIGATION - STANDBY NAVIGATION SYSTEM - INSTALL NEW ISIS STANDARD POST ISE ALL	
.	018A	52426			INFORMATION SYSTEMS - GENERAL - CERTIFY FANS A+ CONFIGURATIONS (OVERALL MODIFICATION) ALL	
.	020	52536			GENERAL-TECHNICAL INFO ,WEIGHT AND GC - INCREASE MAXIMUM OPERATING ALTITUDE FROM 41100 TO 41450 FEET B-6082 B-6083 B-6085 B-6095 B-6096 B-6097 B-6099 B-6100 B-6506 B-6507	
.	019	52652			EQUIPMENT/FURNISHINGS - CURTAINS AND PARTITIONS - INSTALL A MAXIMUM NOISE REDUCED COCKPIT DOOR LOCK SYSTEM (CDLS) ALL	
.	018A	52936			AUTO FLIGHT - FMGEC - INSTALL NEW HONEYWELL PERFORMANCE DATA BASE (-905) ALL	
.	019B	53063			INDICATING/RECORDING SYSTEMS - EIS - INSTALL NEW EIS2 SOFTWARE L6 ALL	
		31-3087				

M	V	REV	MOD	MP	TITLE	VALIDITY
T				SB		
.	021	53066			FLIGHT CONTROLS - SLAT/FLAP CONTROL COMPUTER - INTRODUCE REDESIGNED SLAT/FLAP CONTROL COMPUTER (SFCC)	
					B-6125	B-6126 B-6127
					B-6128	B-6129 B-6082
					B-6083	B-6085 B-6095
					B-6096	B-6097 B-6099
					B-6100	B-6506 B-6507
.	021	53368			NAVIGATION-ADIRS-INTRODUCE AIR DATA MONITORING FUNCTION	
		34-3213	01		B-6120	B-6123 B-6099
					B-6100	B-6506 B-6507
.	019C	53397			AUTO-FLIGHT - MCDU - INSTALL 3 LCD MCDU HONEYWELL	
					B-6083	B-6085 B-6095
					B-6096	B-6097 B-6099
					B-6100	B-6506 B-6507
.	021	53622			NAVIGATION - SWITCHING AND INDICATING - REMOVE DDRMI INDICATORS	
					B-6097	B-6099 B-6100
					B-6506	B-6507
.	019	53919			NAVIGATION - EGPWS - USE LATERAL GPS POSITION WITH AUTOMATIC DESELECTION ALL	
.	021	54035			COMMUNICATIONS - SATCOM - INSTALL HONEYWELL SATCOM HS 720 CAPABLE OF HIGH SPEED DATA FUNCTION	
		23-3222			B-6126	B-6082 B-6083
					B-6085	B-6095 B-6096
					B-6097	B-6099 B-6100
					B-6506	B-6507
.	020A	54227			NAVIGATION - ATC - CERTIFY EHS FUNCTION ALL	
		34-3192				
.	020A	54601			EQUIPMENT/FURNISHINGS - COCKPIT - INTRODUCE NEW 272VU AND NEW 275VU IN THE COCKPIT OVERHEAD PANEL	
					B-6096	B-6097 B-6099
					B-6100	B-6506 B-6507

M	V	REV	MOD	MP	TITLE	VALIDITY
T			SB			
.	020	54939			ENGINE FUEL & CONTROL -FADEC -INTRODUCE NEW EEC STANDARD "A12.6" FOR RR T700 ENGINES ON A330	
					B-6123	B-6125 B-6126
					B-6127	B-6128 B-6129
					B-6082	B-6083 B-6085
					B-6095	B-6096 B-6097
					B-6099	B-6100 B-6506
					B-6507	
.	019B	54943			LANDING GEAR-NORMAL BRAKING-INTRODUCE	
		32-3194	01		STAGE 9C STANDARD BSCU	
					ALL	
.	021	55191			INDICATING/RECORDING SYSTEMS - FLIGHT	
		31-3106			WARNING COMPUTER - INSTALL FWC	
					STANDARD K9-486 ON A330	
					B-6119	B-6120 B-6121
					B-6122	B-6123 B-6125
					B-6126	B-6127 B-6129
					B-6097	B-6099 B-6100
					B-6506	B-6507
.	020A	55613			AUTO-FLIGHT - FMGEC - INSTALL NEW	
		22-3068			STANDARD P3CD8 (A330 PW-RR)	
					ALL	
.	020A	55763			FUEL-FCMS-	
					INSTALL FCMC STAGE 11.0	
					B-6082	B-6083 B-6085
					B-6095	B-6096 B-6097
					B-6099	B-6100 B-6506
					B-6507	
N	021C	55982			INDICATING/RECORDING SYSTEMS - FLIGHT	
		31-3106			WARNING COMPUTER (FWC) - INSTALL FWC	
					STANDARD T1-0	
					B-6119	B-6120 B-6121
					B-6122	B-6123 B-6125
					B-6126	B-6127 B-6129
					B-6097	B-6099 B-6100
					B-6506	B-6507

A330 FCOM
VOLUME : 1 SYSTEMS DESCRIPTION
LIST OF MOD/MP/SB AFFECTING THE MANUAL

REVISION : 021C

M	V	REV	MOD	MP	TITLE	VALIDITY
T			SB			
.	021B	56722			ENGINE FUEL AND CONTROL - FADEC - ACTIVATE IPTOS FUNCTION BY DEP REPROGRAMMING ON RR T700 ENGINES	
					B-6099	B-6100 B-6506
					B-6507	

30 JUN 2008

CES

1.00.85
PAGE 22

 A330 飞行机组操作手册	飞机概述 目 录	1.20.00 P1	
		顺序 001	修订 04

20.00 目录

20.10 介绍

20.20 整体布局

—整体布局.....1

—基本尺寸.....1

—非增压舱.....2

—天线位置.....2

—地面机动能力.....3

—地面勤务接口和面板.....4

 A330 飞行机组操作手册	飞机概述 介 绍	1.20.10 P1	
		顺序 001	修订 04

概述

A330 为亚音速远程民用运输机。

发动机

2 台翼下悬挂式高涵道比涡扇发动机。

驾驶舱

驾驶舱可容纳两名机组和两名观察员。

客舱

旅客座位的布局可根据运行需要调整，取证的最大座位数 375 座。

货舱

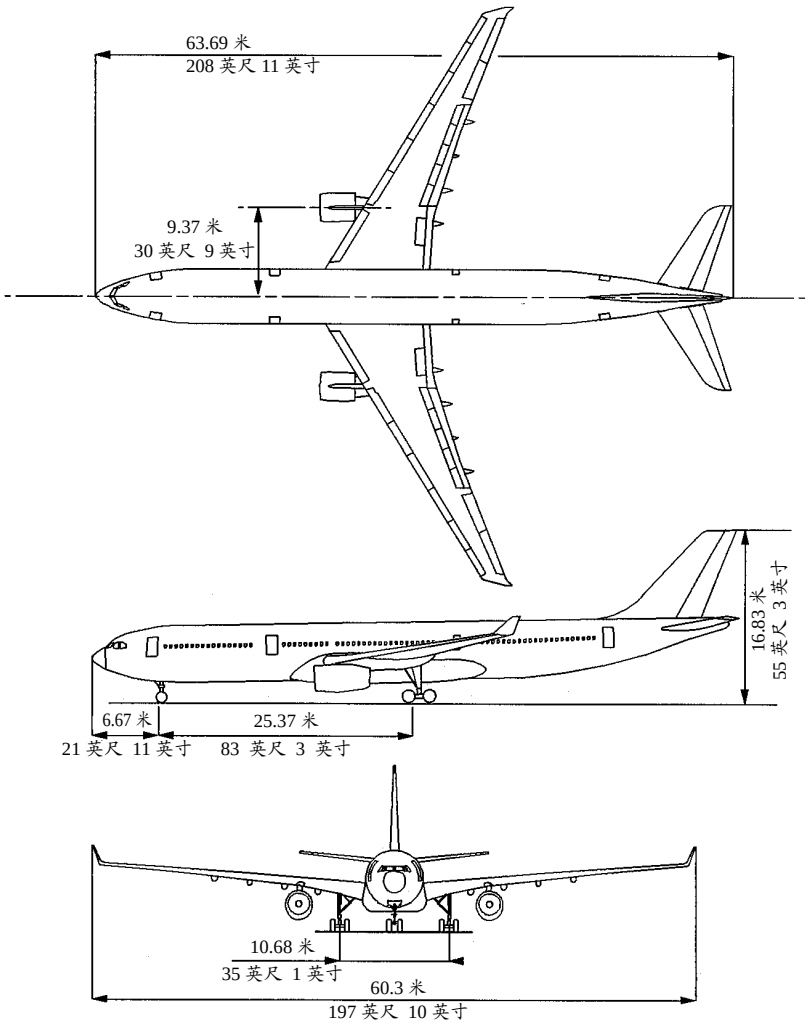
三个货舱位于客舱地板下方。

 A330 飞行机组操作手册	飞机概述 整体布局	1.20.20	P1
		顺序 001	修订 04

整体布局

本章节描述了飞机的基本尺寸，非增压区位置，天线，地面勤务接口及地面机动特性。

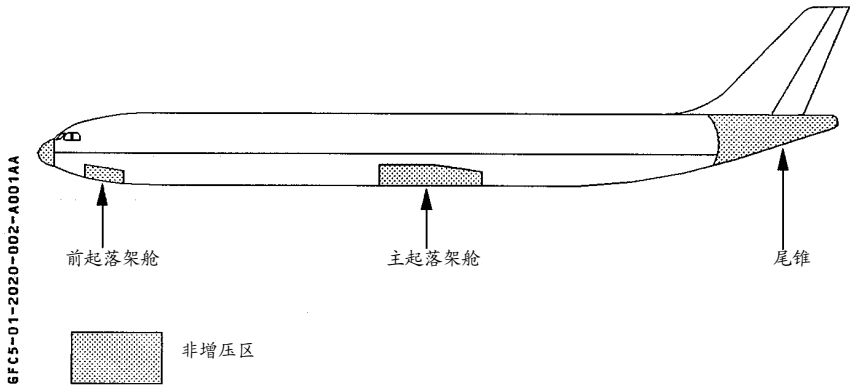
基本尺寸



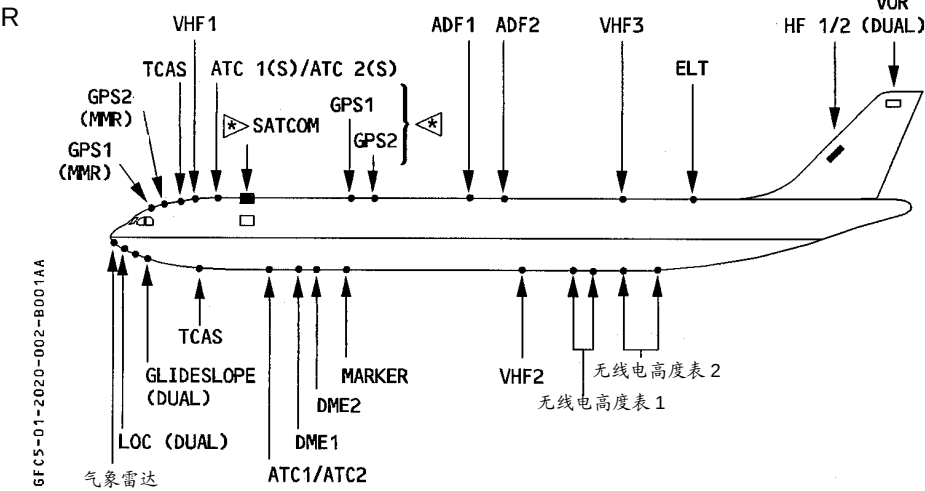
6FC5-01-2020-001-A001AA

 A330 飞行机组操作手册	飞机概述 整体布局	1.20.20	P2
		顺序 001	修订 15

非增压舱



天线位置





A330

飞行机组操作手册

飞机概述

整体布局

1.20.20

P1

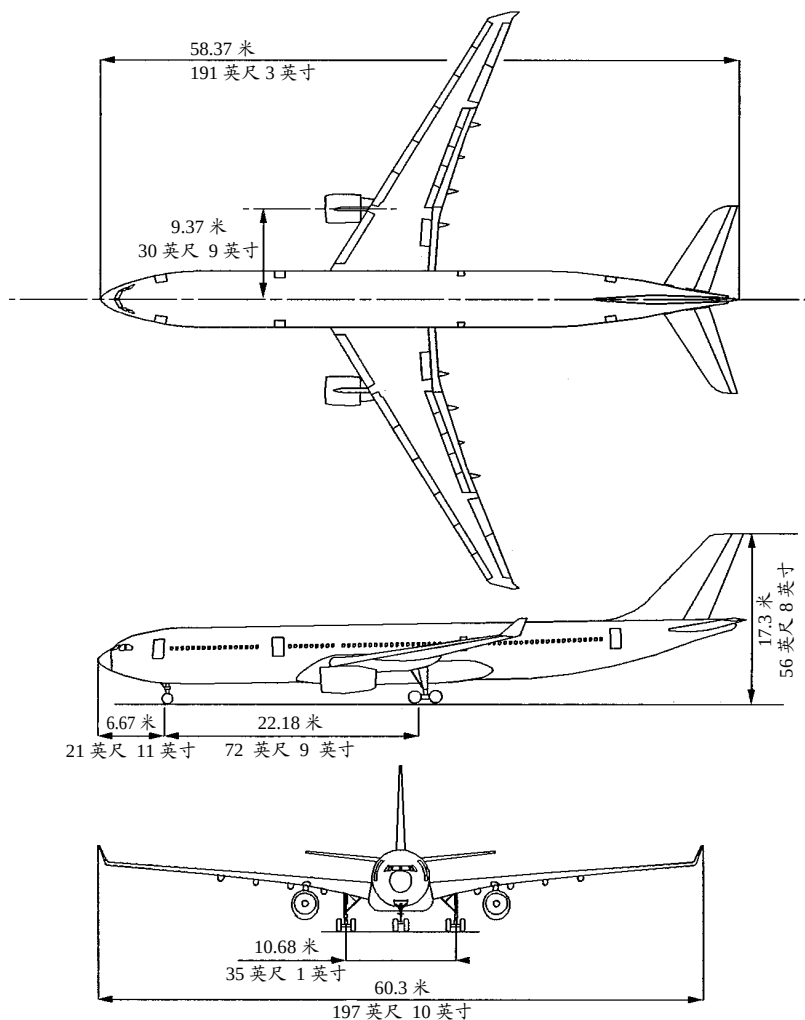
顺序 200

修订 15

整体布局

本章节描述了飞机的基本尺寸，非增压区位置，天线，地面勤务接口及地面机动特性。

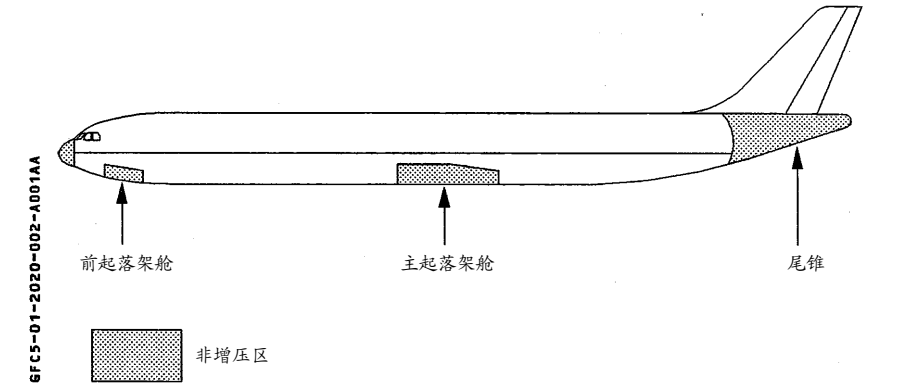
基本尺寸



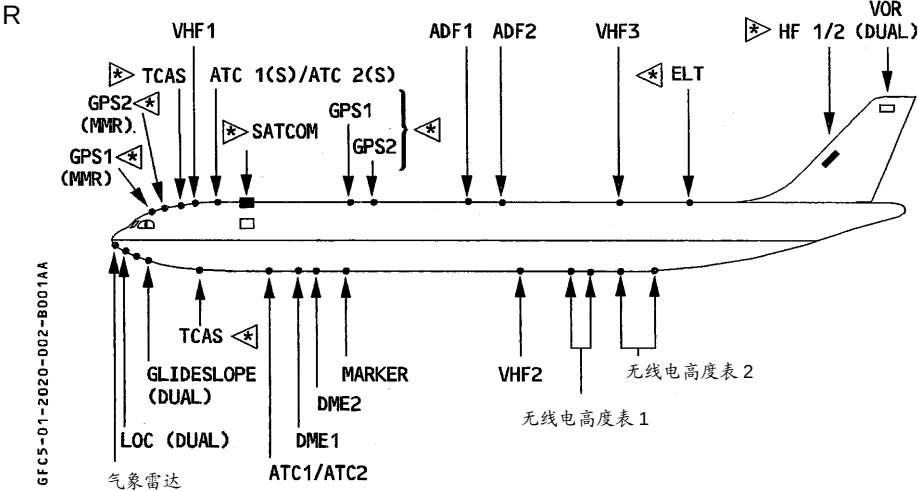
GFC5-01-2020-001-A200AA

 A330 飞行机组操作手册	飞机概述 整体布局	1.20.20	P2
		顺序 001	修订 15

非增压舱



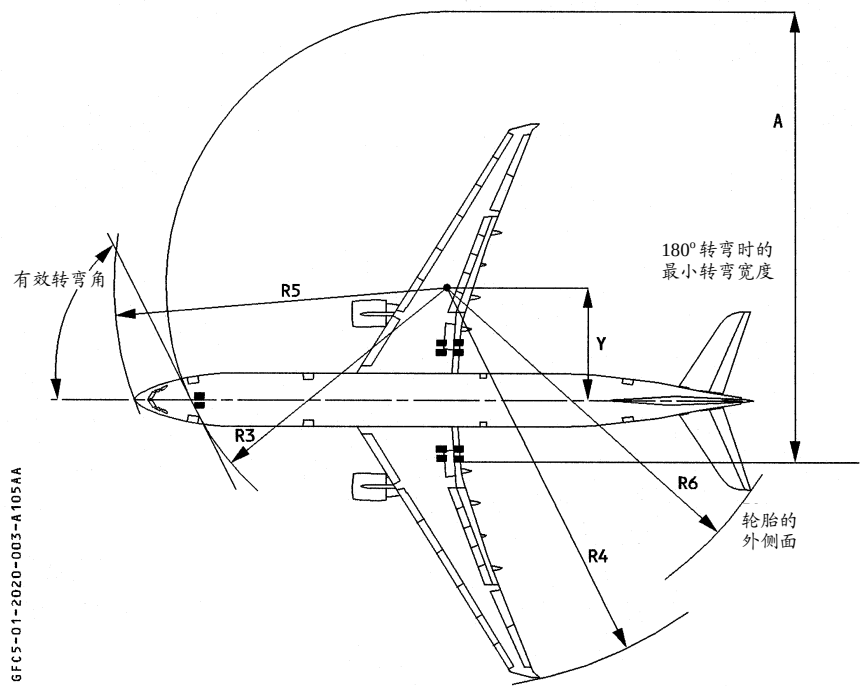
天线位置



 A330 飞行机组操作手册	飞机概述 整体布局	1.20.20 P3	
		顺序 105	修订 12

地面机动能力

最小转弯半径



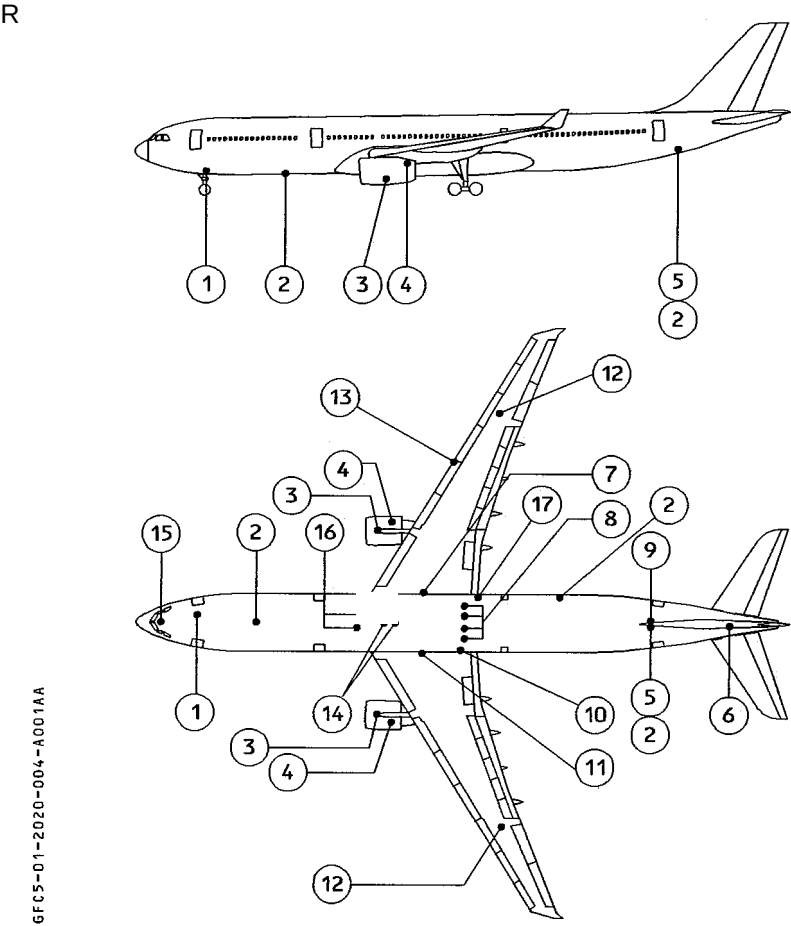
R

前轮转弯限制角度	Y	A	R3	R4	R5	R6
72°	12 m 39 ft	48 m 157 ft	27 m 88 ft	44 m 144 ft	33 m 108 ft	38 m 124 ft

以上数据基于对称推力和没有差动刹车。

 A330 飞行机组操作手册	飞机概述 整体布局	1.20.20	P4
		顺序 001	修订 15

地面勤务接口和面板

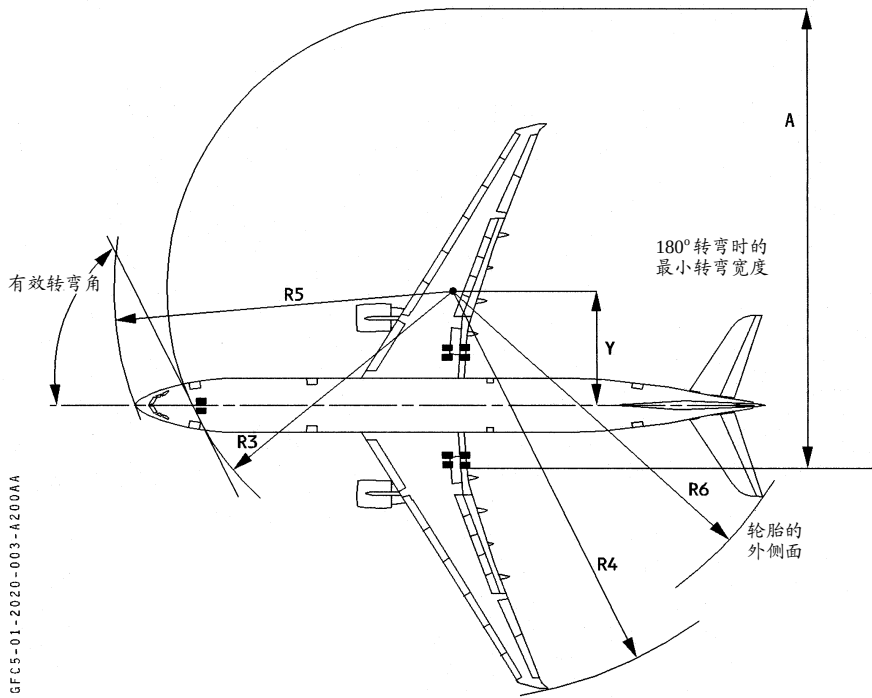


- ① 地面电源接口
- ② 远距排水
- ③ IDG 滑油灌充口

 A330 飞行机组操作手册	飞机概述 整体布局		1.20.20 P3
	顺序 200	修订 10	

地面机动能力

最小转弯半径

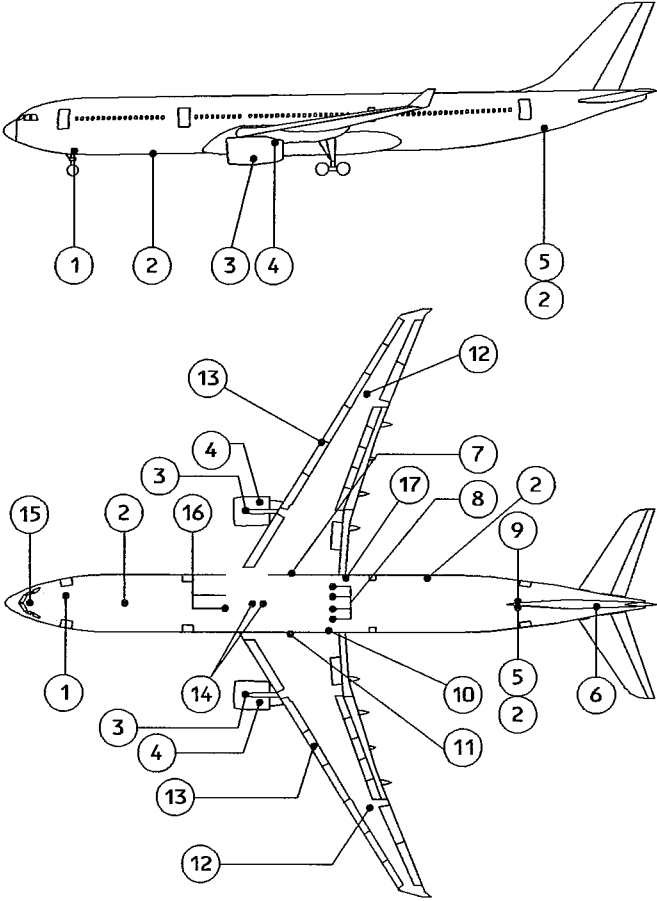


前轮转弯限制角度	Y	A	R3	R4	R5	R6
72°	12 m 39 ft	44 m 142 ft	26 m 85 ft	43 m 141 ft	31 m 101 ft	37 m 121 ft

以上数据基于对称推力和没有差动刹车。

 A330 飞行机组操作手册	飞机概述 整体布局	1.20.20	P4
		顺序 100	修订 15

地面勤务接口和面板



- ① 地面电源接口
- ② 远距排水
- ③ IDG 滑油灌充口

 A330 飞行机组操作手册	飞机概述 整体布局	1.20.20	P5
		顺序 001	修订 12

- ④ 发动机滑油灌充口
- ⑤ 饮用水灌充口
- ⑥ APU 滑油灌充口
- ⑦ 地面液压源(黄系统)
- ⑧ 液压储压器充气口
- ⑨ 盥洗室勤务控制板
- ⑩ 液压油箱灌充口及地面液压源(绿系统)
- ⑪ 液压油箱增压及地面液压源(蓝系统)
- ⑫ 重力加燃油口
- ⑬ 燃油加/放接口
- ⑭ 高压地面供气接口
- ⑮ 氧气系统
- ⑯ 低压地面供气接口
- ⑰ 加油/放油控制面板

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 目 录	1.21.00	P1
		顺序 001	修订 19

21.00 目 录

21.10 空调

	—概述	1
	—主要部件.....	3
	—温度与流量调节.....	6
R	—故障条件下的系统运行.....	9
R	—控制器及指示器.....	11
R	—警告和警戒.....	20

21.20 增压

	—概述	1
	—主要部件.....	3
	—系统运行.....	4
	—控制器及指示器.....	10
	—警告和警戒.....	17

21.30 通风

	—概述	1
	—电子设备通风.....	2
	—电子设备的地面冷却.....	5
	—电瓶通风.....	6
	—散装货舱架通风.....	6A
	—厕所及厨房通风.....	6
	—空调组件舱通风.....	7
	—控制器及指示器.....	8
R	—警告和警戒.....	11

21.40 货舱

	—概述	1
	—系统运行.....	2
R	—控制器及指示器.....	8
	—警告和警戒.....	13

21.50 飞机电源供应

	—汇流条设备清单.....	1
--	---------------	---

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P1
		顺序 103	修订 16

概述

空调系统的运行是全自动的。

它为 4 个独立控制的区域提供连续的空气更新并保持所选的温度恒定：驾驶舱，前客舱，中客舱和后客舱。

空气由引气系统提供，通过：

- 两个组件流量控制活门
- 两个组件
- 混合装置，将来自客舱和来自组件的空气进行混合。

然后，分配到驾驶舱和客舱。

通过两个热空气调压活门和调节空气活门可以获得最佳温度调节，调节空气活门通过两个热空气总管将引自组件上游的热空气增加到混合装置的空气中去。

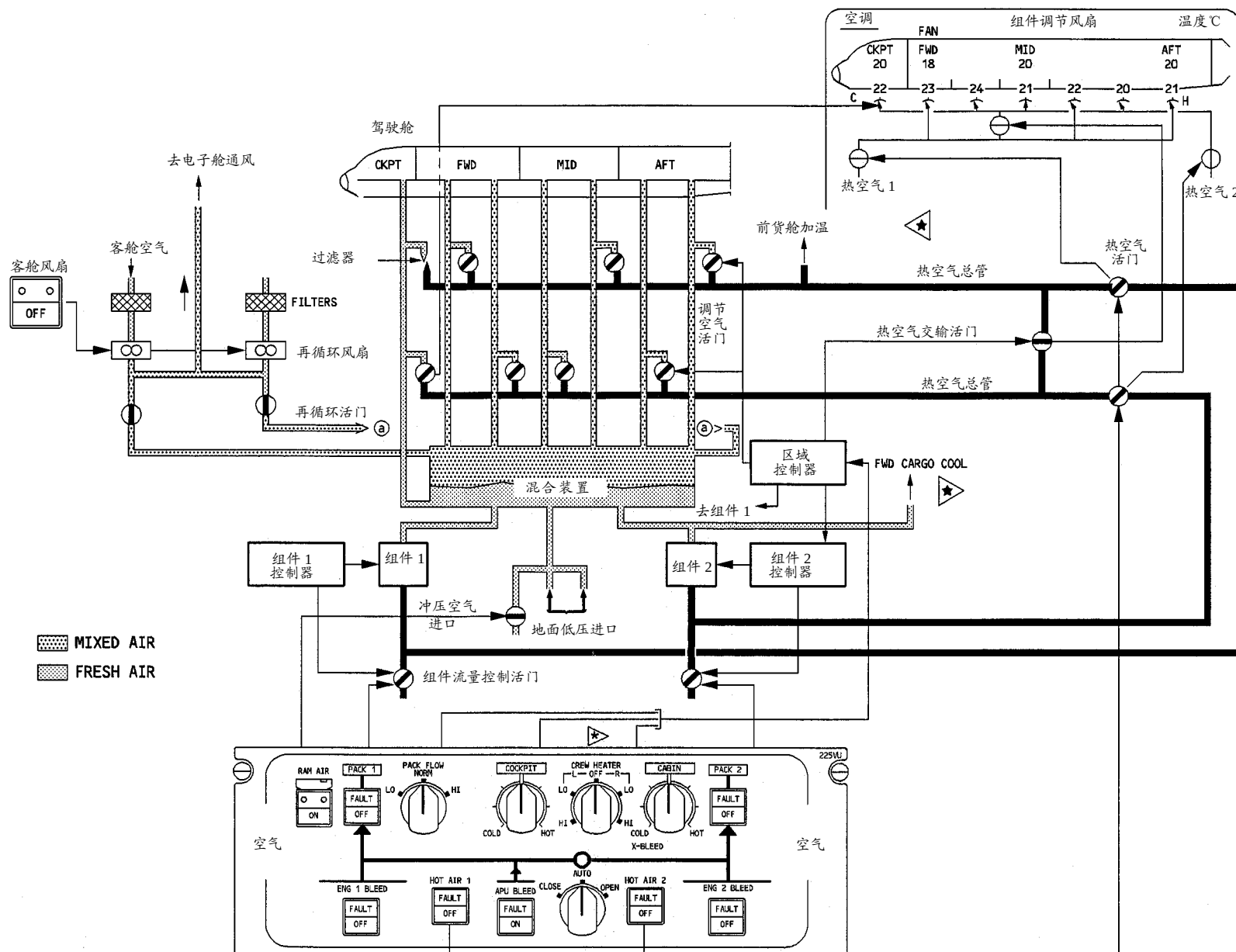
在紧急情况下，冲压空气进口可向混合装置提供外界空气。

温度调节由一个区域控制器和两个组件控制器进行控制。

驾驶舱与客舱的温度可在驾驶舱内的“**AIR**” (空气)面板上进行选择。

在前乘务员面板上装有一控制面板，巡航状态下乘务员能根据来自驾驶舱的温度指令对各个客舱区的温度进行±3℃(5.4°F)的调节。

通过一个地面接口可向混合装置提供“**LP**” (低压)空气。



 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P3
		顺序 001	修订 05

主要部件

空调组件

两台空调组件均为自动运行并且各自独立。组件的运行由组件控制器来控制。

温热的预调引气通过组件流量控制活门进入冷却通道并被引至初级热交换器。

然后冷却过的引气进入空气循环机的压缩器部位，被压缩到一个较高的压力和温度。

R 它在主热交换器内再次被冷却，然后进入涡轮部位，在此处进行膨胀并在膨胀中产生动力来驱动压缩器和冷却空气风扇。在这一过程中能量的转换导致
R 温度的下降，结果获得非常低的涡轮出口空气温度。

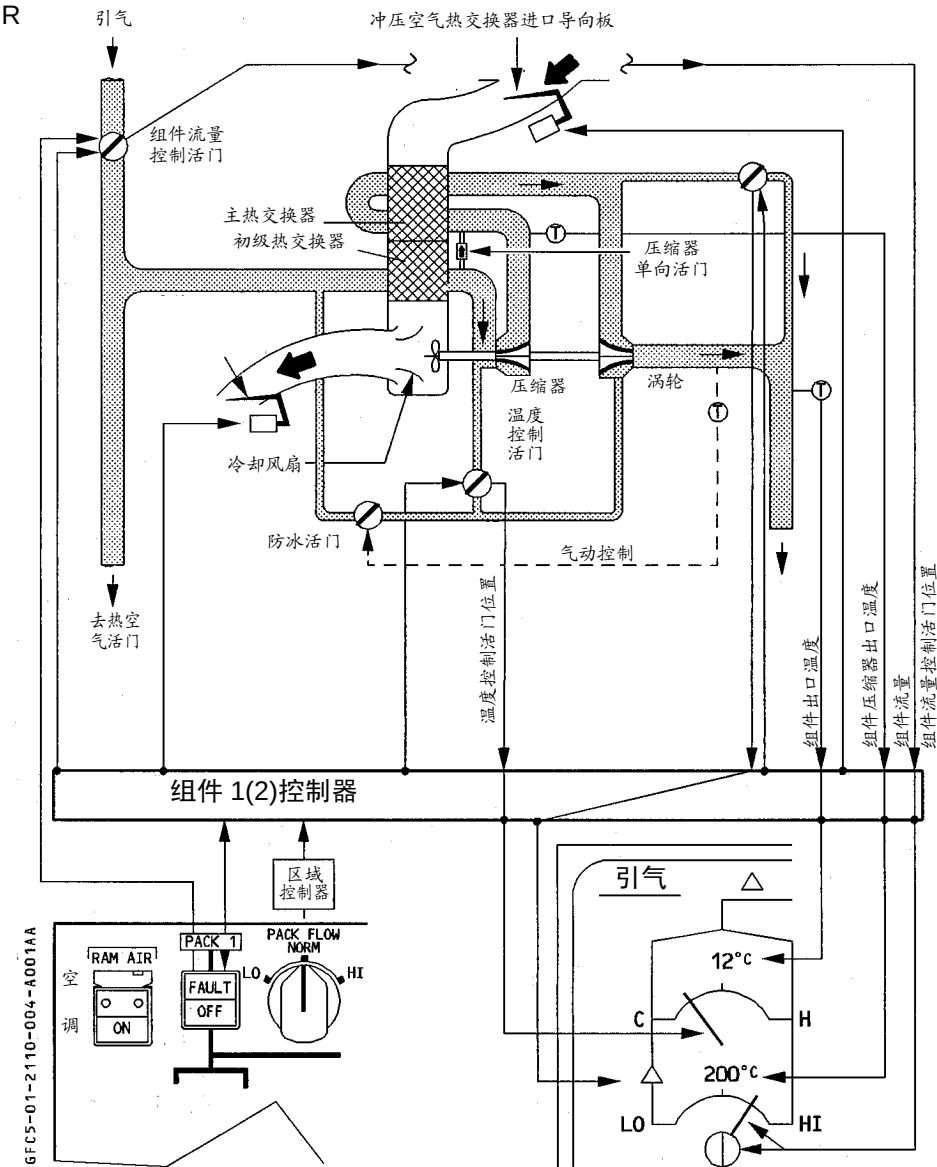
温度控制活门可以通过把未经冷却的空气加到涡轮出口气流中的方式来调节组件出口温度。

万一空气循环机失效，引气仅由相应的热交换器进行冷却。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10 P4
	顺序 001	修订 10

组件简图

FOR INFO



 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P5
		顺序 001	修订 13

组件流量控制活门

此活门为气动操作电动控制式。它根据组件控制器的信号调节气流。
在没有气压时活门受弹簧力的作用而处于关位。
在没有电源时，活门气动在开位相当于“正常”位置(如果有供气的话)。
一旦组件压缩机过热、发动机起动、启动火警或水上迫降按钮、发动机起动时有任一舱门未关或上游压力不足时，活门自动关闭。
活门可从“空调”面板控制。

冲压空气

若两个组件失效时，应急冲压空气进口给驾驶舱和客舱通风。
应急冲压空气进口活门由“空调”面板上的冲压空气按钮来控制。
如果未选择水上迫降，该按钮打开冲压空气活门。

- R
- R
- R
- 若在自动控制方式下且压差小于 1PSI，外流活门将打开约 50%。如果人工控制下，即使压差小于 1PSI，活门也不会自动打开。如果压差超过 1PSI，位于冲压空气门下游的单向活门不会打开，不会提供冲压空气。

混合装置

此装置将来自组件的新鲜冷空气与通过再循环风扇提供的客舱空气进行混合。混合装置还与紧急冲压空气进口和地面低压进口连接。

注：当两台组件均不工作时，再循环活门部份关闭。

热空气活门

活门对来自组件上游热空气的压力进行调节。
它们是气动操作的并由空气面板上的“HOT AIR 1”(热空气“1”)和“HOT AIR 2”(热空气“2”)按钮进行电控制。不通电时热空气活门关闭。没有气压时活门在弹簧力的作用下保持关闭。
当管道过热时活门自动关闭。

调节空气活门

这些活门由区域控制器进行电动控制。与每个区域有关的 1 个调气空气活门可通过加入来自两个热空气总管的热空气来调节温度。向驾驶舱供应的热空气，仅由一个调节空气活门来调节，且是来自 2 号热空气总管的空气。而来自 1 号热空气总管的空气被一个限流器限制。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P6
		顺序 001	修订 11

热空气交输活门

在两个热空气总管之间，装有一个热空气交输活门。该活门通常是在关闭位置。当一热空气供应失效时活门自动打开。

温度与流量调节

温度的调节是自动的，并由一个区域控制器和两个组件控制器进行控制。

组件控制器

- R 根据来自区域调节器的需求信号，通过对温度控制活门及冲压空气进口导向板进行调节以使每个组件控制器可调节其相关组件的温度。
冲压空气进口和出口导向板在起飞和着陆时关闭以防吸入外来物。

*注：起飞时，当推力杆达到或超过爬高位置，同时轮速(由 BSCU 发出)达到或超过 70 节，冲压空气进口导向板关闭。
着陆时，当起落架受压缩且速度大于或等于 70 节，导向板关闭。
当速度小于 70 节并经 15 秒延迟后导向板打开。*

组件控制器按照区域控制器的要求调节有关的组件流量控制活门以进行流量调节。

区域控制器

组件流量控制

机组可使用“组件流量”选择器根据旅客人数和外部条件调节组件流量。
不管如何选择在下列情况下系统收到高流量需求：
—单组件工作时，或
—使用 APU 供气时。

注：由于外界条件限制，APU 供气时可能达不到高流量。

如果机组选择“低”流量并且温度指令不能满足，那么区域控制器产生 ECAM 提示信息告诉机组人工选择“正常”流量。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P7
		顺序 001	修订 05

发动机压力需求

- R 当一个区域内冷却需求不能被满足，如引气压力太低，区域控制器发出一个压力需求的信号到两个发动机 EIU 以增大最低慢车提高引气压力。

APU 流量需求

- R 当任何一个区域的温度需求不能被满足而 APU 引气活门是处于打开位置时，区域控制器向 APU 的电子控制盒 ECB 发出一个需求信号以增大 APU 的输出流量。

引气温度需求

- R 如果冷却的需求不能被满足时，区域控制器向引气监控计算机 BMC 发出一个信号将引气温度从正常的 200℃降到 150℃。但在使用机翼防冰时，这种降低被抑制。

温度调节

- R 区域控制器调节客舱和驾驶舱的温度。

基本温度调节

- R 机组可使用驾驶舱内空调面板上的温度选择器来选择基准温度。
- R 乘务员可通过前乘务员面板(FAP)来调节客舱温度。
温度的降低对驾驶舱内选择的主温度系统可以根据高舱高度自动修正进行，以补偿空气饱和程度及内饰。(高度修正可以编程设定，但生产厂家的基本设置没有这种修正)。区域控制器根据所选择的温度和实际温度来计算温度需求。
- R 实际温度由驾驶舱内和客舱的厕所排气管路和厨房通风系统内的传感器测量。
- R 一个对应于最低区域温度的需求信号发送到组件控制器以使两个组件产生所需的出口温度。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P8
		顺序 001	修订 15

最佳温度调节

区域调节器通过调节空气活门，可以获得最佳温度。
温度选择范围从 18℃(64°F)至 30℃(86°F)。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P9
		顺序 001	修订 18

故障条件下的系统运行

每个控制器有通道“1”(正常控制用)和通道“2”(如果通道“1”失效用来备份)。

区域控制器

通道“1”或“2”失效

对区域温度调节无影响。

通道“1”和“2”均失效

最佳和备用温度调节失去。组件输出一个固定的组件出口温度：20°C(68°F)。在 ECAM COND 页面上通道 1 和 2 信息消失，然后显示“组件调节”信息“组件流量”选择器的流量选择失去。

组件控制器

通道“1”或“2”失效

对组件的调节无影响。

通道“1”和“2”均失效

通过相应的防冰活门，组件出口温度控制在约 1°C 和 15°C 之间(对应 34°F 和 59°F)。相关组件的 ECAM 信号失去。流量控制活门气动地将流量调节到正常流量的 120%。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P10
		顺序 001	修订 17

空气循环机失效

若空气循环机(ACM)失效(压缩机/涡轮卡阻), 受影响的组件可以在热交换器冷却方式下工作。温热的预调引气通过组件流量控制活门进入到冷却通道, 至初级热交换器。接着压缩机单向活门打开, 空气仅由热交换器冷却。ACM卡阻减小了组件流量。

与组件正常运行时原理一样:

- 组件控制器根据区域控制器的需求, 通过调节温度控制活门以及冲压空气进口和出口导向板来调节温度。
- 区域控制器通过调节空气活门来调节热空气流量以获得驾驶舱/客舱温度的最佳调节。因为组件流量减小, 热空气流量比组件正常工作时的流量低。

注: 空气循环机(ACM)卡阻的组件在地面必须关掉, 原因是不能进行冲压空气冷却。

热空气活门失效

- 一个或两个活门失效在打开位置: 没有影响。
- 一个活门失效在关闭位置 : 没有影响(热空气交输活门打开)。
- 两个活门均失效在关闭位置 : 最佳调节失去, 调节空气活门转到全关位置。
仅组件调节温度。

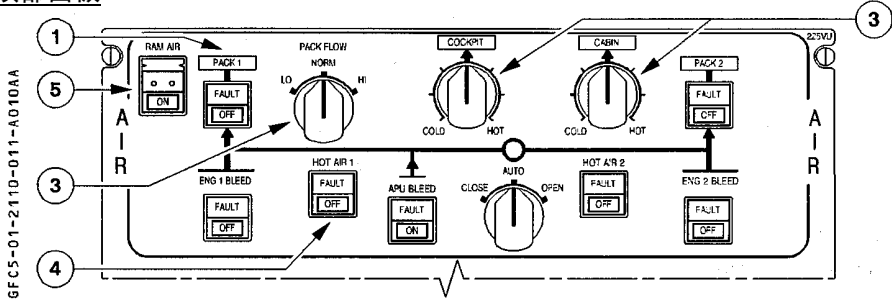
调节空气活门失效

- 失效在关闭位置: 受影响区域的最佳温度调节失去。
- 失效在打开位置: 相应热空气活门关闭。
各区域的最佳温度调节功能减半。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P11
		顺序 010	修订 19

控制器及指示器

顶部面板



① 组件按钮

On(开): 组件流量控制活门自动控制。

除下列情况外, 活门打开:

- 上游压力小于最低值
- 压缩机出口过热
- 发动机起动程序:

- R
1. 当处于下列情况时一个活门(或, 两个活门交输活门打开时)关闭:
 - 在地面起动方式选择器在“IGN”(点火)位。(如果“MASTER”主电门或“MAN START”按钮在 30 秒钟内没有置于 ON 位, 活门将重新打开)。
 - 起动方式选择器置于“IGN”(或“CRANK”)以及任何发动机:
 - “MASTER”主电门置于“ON”(或“MAN START”按钮电门置于“ON”)
 - 起动活门打开, 且
 - $N3 < 50\%$ 。
- R
2. 在地面, 活门的重新打开要延时 1 分钟以避免在随后的发动机起动中一个多余的组件关闭循环。
 - 飞机在地面, 任何一个舱门未关好锁定, 并且任何发动机在运转。
 - 按下同侧机翼的发动机的火警按钮。
 - 选择水上迫降。

注: 没有电源时, 流量活门保持打开且允许获得正常流量。

OFF(关) : 在有电源供应时组件流量控制活门关闭。
 “FAULT” : 当组件流量控制活门的位置与选择的位置不一致, 或一旦压缩机出口过热或组件出口过热时, 琥珀色灯亮并伴有相关的 ECAM 警戒。
 故障灯亮

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P12
		顺序 001	修订 21

② 组件流量选择钮

R 根据旅客数及周边情况(排烟，热或湿条件)进行组件流量选择，
R LO(低)(80%)—NORM(正常)(100%)—HI(高)(120%)。如果一套引气失效，
流量限制到 80%。在单套组件工作或 APU 供气时，与选择位置无关。在这些情况下，自动选择 125% 的空气流量。

注：以正常流量百分比给出的组件流量值假定货舱冷却系统选择器是在关位或没有安装。

③ 区域温度选择钮

- 12 点钟位置：24°C(76°F)
- “COLD”位：18°C(64°F)
- “HOT”位：30°C(86°F)

④ 热空气“1”(或“2”)按钮

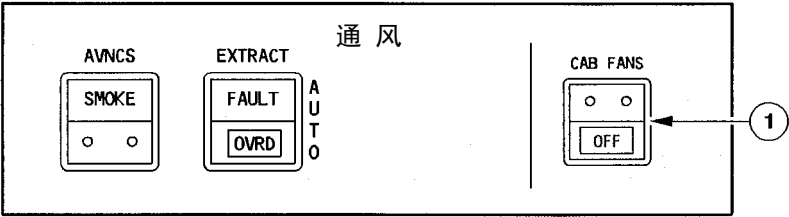
ON(开)：活门调节热空气压力。
OFF(关)：活门关闭。FAULT 环路重置。
FAULT(故障)：当探测到管道过热(88°C/190°F)时，琥珀色灯亮并伴有灯亮 ECAM 警戒。活门以及相关的调节空气活门自动关闭。
当温度降到 70°C 以下，或飞行机组选择到“OFF”时 FAULT 灯灭。

⑤ 冲压空气按钮(带保险盖)

ON(开)：ON 灯亮为白色。
若客舱压力面板上的“DITCHING”(水上迫降)按钮电门处于正常位置时，如也满足下列条件：
—冲压空气进口打开。
—如压差小于 1PSI 时：当在自动控制方式时，各个外流活门均开至约 50%，当在人工控制方式时，不会自动打开。
应急冲压空气流量直接导入混合装置。
—如压差等于或大于 1PSI 时：各个外流活门保持正常控制。
没有应急冲压空气流入。
OFF(关)：冲压空气进口关闭，外流活门回到正常位置。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P13
		顺序 103	修订 16

GFC5-01-2110-013-A103AA



① 客舱风扇按钮

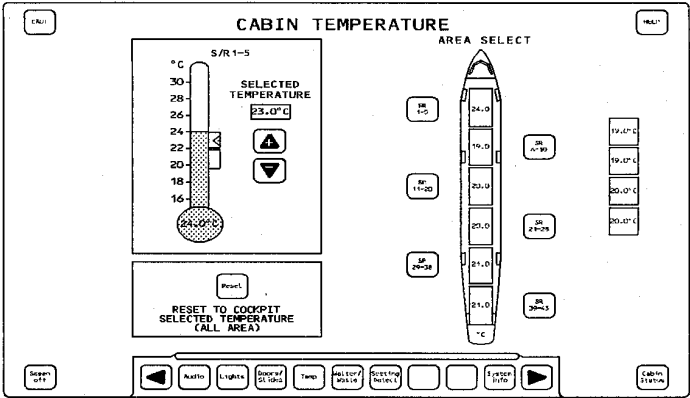
- ON(开) : 2 台客舱风扇运转。来自客舱的空气吹送到电子舱和空调系统混合装置。
- OFF(关) : 2 台客舱风扇停转。

注：如果发生风扇失效，将会出现ECAM 警戒。

前乘务员面板

可用来进行单区域温度微调(±3℃/±5.4°F)。

GFC5-01-2110-013-B103AA

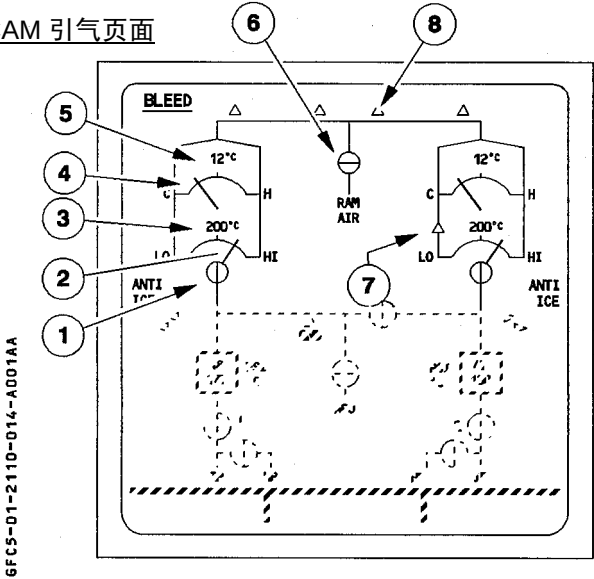


附加的乘务员面板

- 附加乘务员面板可安装在各个不同的位置。
- 有关区域的温度设定可以改变(±3℃/±5.4°F)。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调		1.21.10	P14
			顺序 001	修订 18

ECAM 引气页面



① 组件流量控制活门

一致线 一绿色 : 活门打开。
交叉线 一琥珀色 : 活门关闭。

② 组件流量指示

指针位置(绿色)代表实际流量速率。12 点钟位对应 100%空气流量。
LO : 80%气流;
HI : 120%气流。

③ 组件压缩机出口温度指示

R 正常是以绿色指示。若温度超过 260℃，指示变为琥珀色。
R 只要温度不低于 180℃，保持琥珀色。

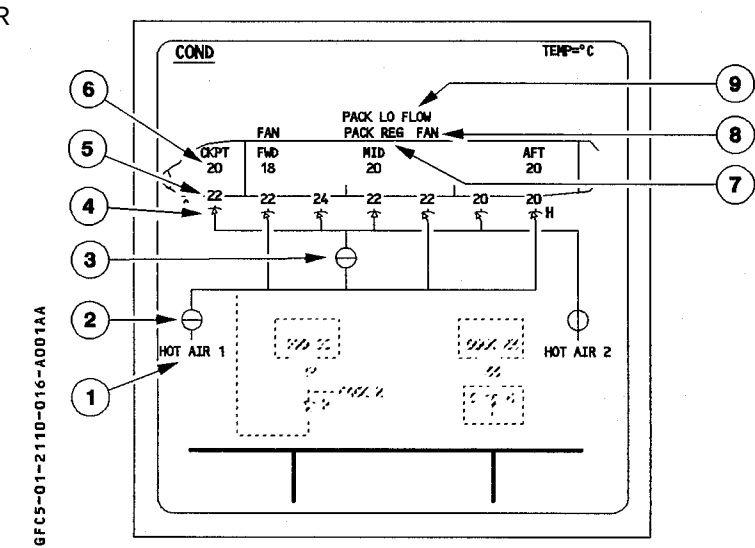
④ 温度控制活门位置指示

R 显示绿色。
C: 活门关闭
H: 活门全开

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P15
		顺序 001	修订 19

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P16
		顺序 001	修订 03

ECAM 空调页面



① 热空气指示

正常为绿色。
如果流量控制活门全关变成琥珀色。

② 热空气活门指示

- ①绿色：正常开(未全关)。
- 绿色：正常关(全关)。
- 琥珀色：全关但控制指令为开。
- ①琥珀色：未全关和控制指令为关。

③ 热空气交输活门指示

与热空气活门指示相同。

A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P17
		顺序 001	修订 17

④ 调节空气活门位置指示

6FC5-01-2110-017-A001AA



该箭头正常是绿色。如果活门失效(通过区域控制器看)变成琥珀色。
C: 活门全关。
H: 活门全开。

注：调节空气活门数量多少取决于客舱布局选型。

⑤ 区域管道温度指示

正常是绿色。
88℃以上变琥珀色。
R 温度低于 70℃，琥珀色消失。

⑥ 区域温度指示

显示绿色。
注：该信息也显示在 ECAM 巡航页上。

⑦ 组件调节器指示

当区域控制器不工作时显示绿色(两个通道失效)温度仅由组件调节。

⑧ 风扇指示

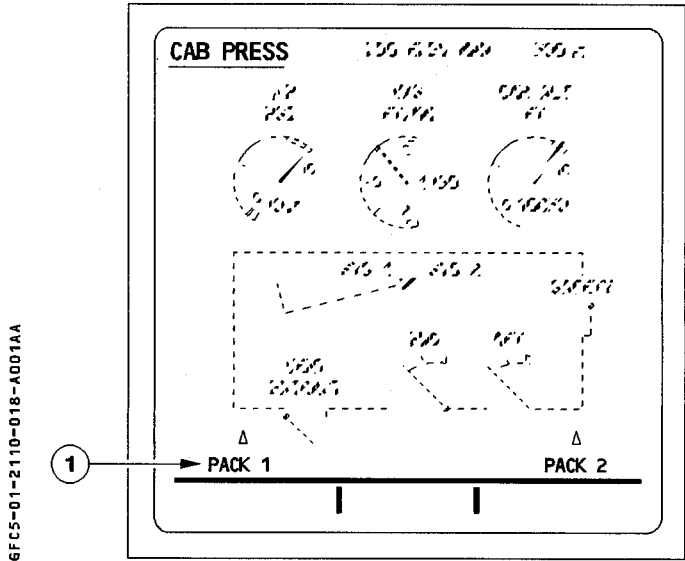
如果风扇失效，或如果通过 CAB FANS 按钮选择关，显示琥珀色。

⑨ 组件低流量指示

当流量不足以达到所选温度时闪绿色。
说明区域控制器要求流量增加。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P18
		顺序 001	修订 03

ECAM 客舱增压页面



① 组件指示

组件流量控制活门打开:

△ →绿色

PACK1 →白色

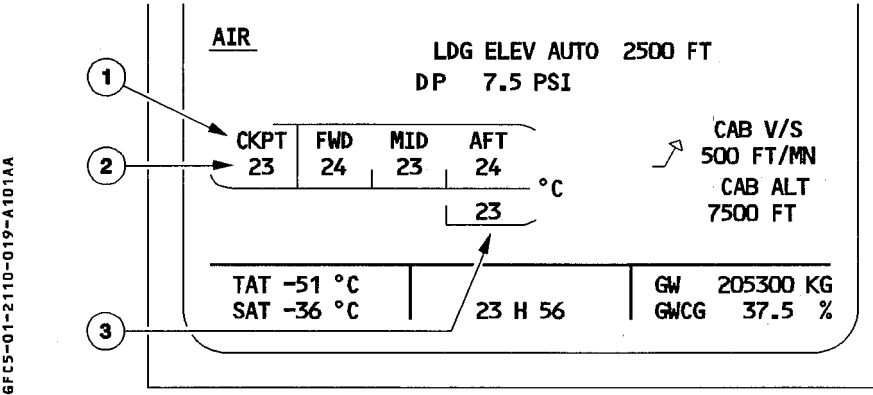
组件流量控制活门关闭:

△ →琥珀色

PACK1 →琥珀色

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P19
		顺序 101	修订 03

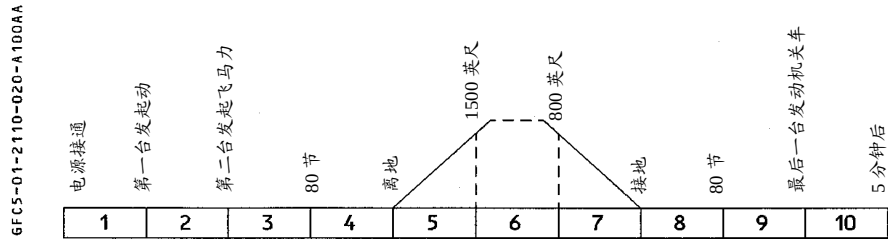
ECAM 巡航页面



- ① 区域指示
- ② 区域温度
- ③ 散装货舱温度

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 空 调	1.21.10	P20
		顺序 100	修订 15

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
PACK 1(2) OVHT 组件压缩机出口温度>260℃ 或组件出口温度>95℃	单 声 警 铃	主 警 戒	引 气	组件 FAULT 灯亮	3, 4, 5, 7, 8
PACK VALV 1(2) FAULT 组件活门与所选位置不一致				组件 OFF 灯亮	1~5 7~10
PACK 1(2) OFF 组件按钮在 OFF 位, 无故障				组件 FAULT 灯亮	3, 4, 5, 7, 8
PACK 1+2 FAULT 一个组件关然后另一组件故障				无	
PACK 1(2) REGUL FAULT 组件控制器失效或空气仅由热交换器冷却 (ACM 故障, 或冲压门失效在关闭位, 或温度 控制活门失效)。	无	无	无		1-5 7, 8
ZONE CTLR 1(2) FAULT 区域控制器的一个通道失效					
ZONE REGUL FAULT 区域控制器失效或热空气活门 1+2 失效	单 声 警 铃	主 警 戒	空调	热空气 FAULT 灯亮	3, 4, 5, 7, 8
DUCT OVHT 管道温度>88℃					
HOT AIR SYS 1(2) FAULT 热空气活门 1(2)以及热空气交输活门失效在关 位	无	无		无	3*, 4, 5 7, 8
PACK 1(2) SYS 1(2) FAULT 组件控制器通道 1(2)探测到组件控制器 1(2)全 部失去					

* 只是在单个失效情况下。

备忘录显示

- 若顶板上的冲压空气按钮在“开”位, 冲压空气信息显示为绿色。在飞行 1 和 2 阶段显示变为琥珀色。
- 根据组件流量选择器位置, 组件流量低或高信息显示绿色。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增 压	1.21.20	P1
		顺序 201	修订 19

概述

在正常操作条件下，增压控制是全自动的。

系统包括有：

- 2 个座舱压力控制器(CPC)
- 1 个残余压力控制组件(RPCU)
- 2 个外流活门，每个有 3 个马达(2 个自动，一个人工)
- 1 个控制面板
- 3 个安全活门
- 1 个负压释压活门

外流活门可由 3 个独立的电动马达中的任何一个驱动。

在正常情况下，两个客舱压力控制器中的一个控制器通过相应的自动马达来操作外流活门。一旦水上迫降，控制面板上的一个超控电门允许机组关闭外流活门以及所有位于漂浮线以下的活门。机组可以将系统设置为全自动、半自动或人工操作。

自动操作

系统可以是全自动或半自动。

全自动操作时：

客舱增压根据内部或外部逻辑进行，系统从 FMGS 中获取信号时为外部逻辑。自动操作中，压差限制功能监控压差。

半自动操作时，FMGS 数据不可用时，机组需人工选择着陆机场标高。

增压系统使用人工选择的着陆机场标高按照其本身的内部逻辑调节客舱压力。增压系统把人工选择的着陆机场标高用于内部控制(调节)程序。

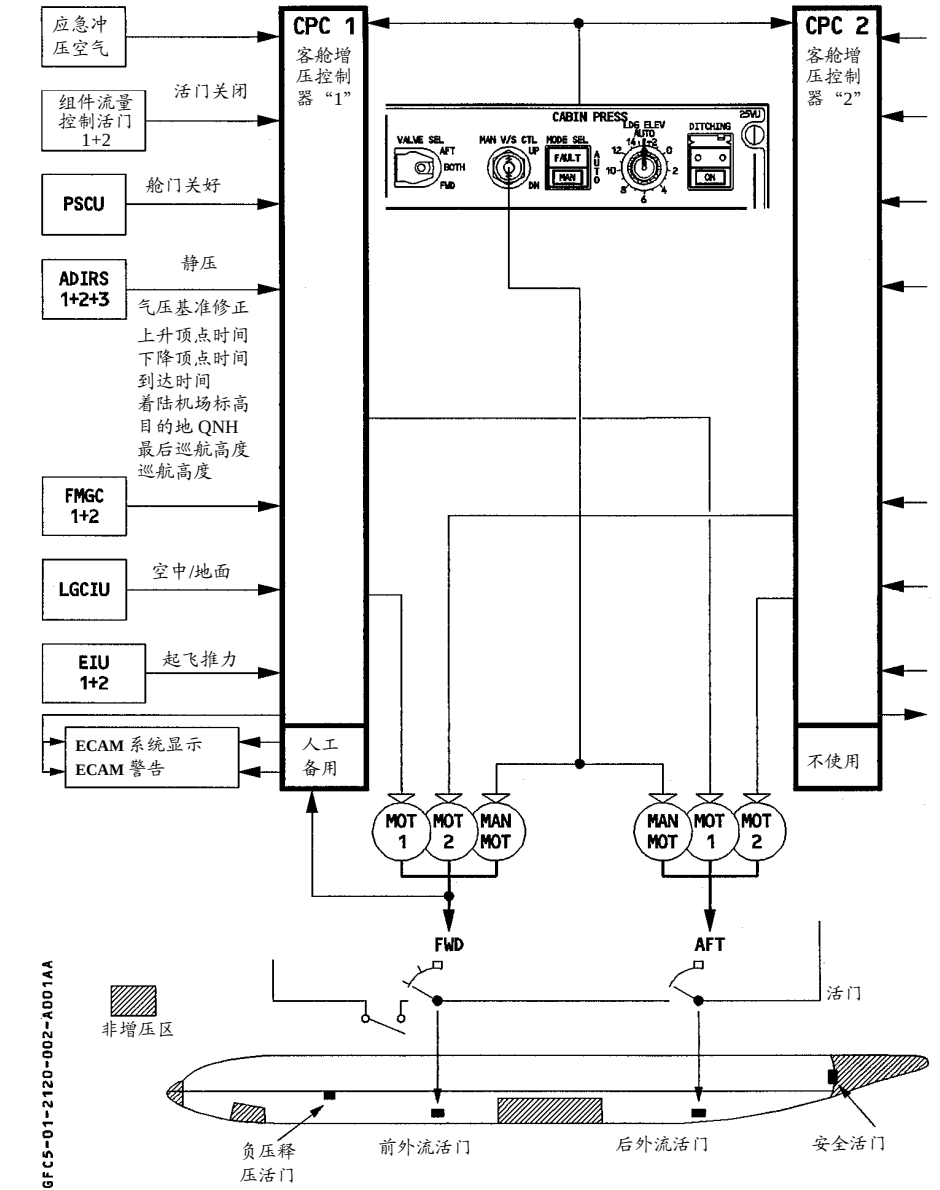
人工操作

在人工方式，机组可在增压控制面板上进行操作，通过外流活门的人工马达来控制客舱高度。

人工方式优先于其它所有方式。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增压		1.21.20 P2
	顺序 001 修订 03		

简图
 R



 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增 压	1.21.20	P3
		顺序 001	修订 13

主要部件

客舱压力控制器

两部相同的、独立的、自动控制器控制客舱压力。它们从大气数据惯性基准系统(ADIRS)、飞行管理引导计算机(FMGC)、发动机接口组件(EIU)、起落架控制接口组件(LGCIU)、接近电门控制组件(PSCU)以及组件流量控制活门来获取信号。它们进行自动客舱压力控制。为 ECAM 产生信号。

当系统处于自动方式时，一个控制器工作，另外一个备份。

控制器也用于产生 ECAM(集中式飞机电子中央监控)信号。

在人工方式工作时，每个控制器都有一个备用部份，它处于 1 号控制器位置并由独立电源供电。此部分也有一个压力传感器，当选择人工方式时，可向 ECAM 发送客舱高度和压力信号。

控制器通过一条交输连接通道进行联系。

外流活门

外流活门安装在漂浮线以下。每个外流活门部件中有一个与蒙皮齐平的长方形框架，上面装有与作动筒相连的内开及外开调节片。作动筒包括两个自动马达和一个人工马达的驱动装置。在自动方式时活门由两个自动马达中的一个来操作，而在人工方式时则由人工马达操作。

为了获得柔和舒适的客舱速率控制，人工方式时外流活门移动速度是自动方式的 1/5。

在自动方式时活门位置信号通过工作的控制器输送到 ECAM。

在人工方式时活门位置信号通过“1”号控制器的备用部分输送到 ECAM。

如果客舱高度达到 15,000 英尺，当外流活门处于自动方式时，外流活门将自动关闭。

当一台组件处于“OFF”位且压差大于 4psi 时，后外流活门关闭，客舱压力由前外流活门控制。

R
R

注：当冲压空气按钮置于“ON”位而压差小于1psi 时，如果系统处于自动控制方式，系统将驱动外流活门打开 50%。如果在人工控制方式，即使压差小于1psi，外流活门也不会自动打开。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增 压	1.21.20	P3a
		顺序 100	修订 19

残余压力控制组件

在地面出现不正常残余压力情况时，残余压力控制组件(RPCU)将自动给飞机释压。在下列情况下它将自动打开外流活门：

- 外流活门没有完全打开，且
- 二个客舱压力调节器失效，或选择人工模式，且
- 飞机在地面，且
- 所有发动机关车，或所有大气数据/惯性基准系统(ADIRS)标明/显示空速低于 100 节。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增 压	1.21.20	P4
		顺序 100	修订 16

安全活门

三个独立的气动安全活门可防止客舱压力太高(高于外部环境压力 8.85psi)或太低(低于外部环境压力 0.73psi)。
它们位于后增压隔框上，漂浮线以上。

负压释压活门

该活门安装在地板下，位于左 1 号门后，在漂浮线上方。
它帮助安全活门防止客舱压力太低。

系统运行

自动压力控制方式

- 两个相同的、独立的、自动的系统(每个由一个控制器和其相应的马达组成)控制客舱压力。
任一系统控制两个外流活门。
一次仅一个控制器工作。
自动转换发生在：
 - 每次着陆后 80 秒钟。
 - 工作的系统失效时。
- 控制器通常使用来自 FMGC 的着陆标高和 QNH, 以及来自 ADIRS 的压力高度。
如果没有 FMGC 数据，控制器将使用来自 ADIRS 的机长气压基准以及人工选择的着陆标高。
- 通过下列方式来实施增压：

地面(GND)方式

在起飞前和着陆后 80 秒，系统保持外流活门完全打开，以确保飞机内无剩余压差。
接地时，减压程序将维持 500 英尺/分的客舱变化率，来释放任何剩余的压差。

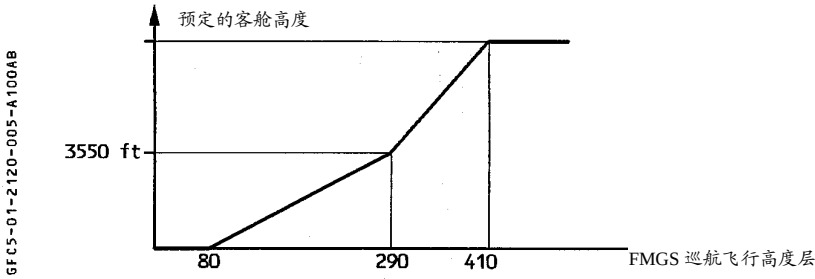
起飞(TO)方式

为了避免抬机头时压力波动，控制器以 -328 英尺/分的变化率对飞机预增压直至压差达到 0.1psi。离地时，控制器开始爬高方式阶段。

内部逻辑爬升(CI)方式

客舱垂直速度按照预编程序进行变化，以在 FMGS 巡航高度设定的爬高顶点时达到规定的客舱高度。
客舱垂直速度限制为 1,000 英尺/分。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增压	1.21.20	P5
		顺序 100	修订 08



在爬升中“着陆机场标高”选择器对增压没有影响。
 如果 FMGS 巡航高度没有输入，则 FL410 为默认的高度层。

外部逻辑(CE)爬升方式

客舱高度根据 FMGS 预计的时间和计划的巡航高度而改变。
 客舱爬升率限制为 1,000 英尺/分。

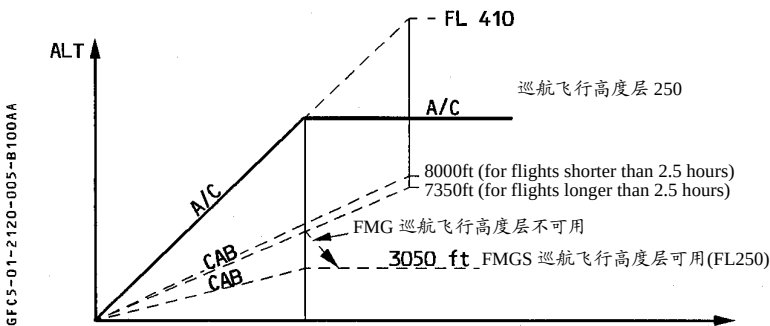
巡航(CRZ)方式

当 CPC 转换至巡航方式时，客舱高度被控制为达到爬升顶点时的客舱高度，或根据实际巡航高度计划的客舱高度中的低者。若在爬升顶点处的客舱高度较高(无 FMSG 巡航高度可用)，它将以 300 英尺/分的下降率下降至计划的客舱高度。

如果选择的着陆机场标高(人工或 FMGS)高于实际的客舱高度，客舱高度在爬升顶点时增加到客舱高度，或着陆机场标高减 6,000 英尺中的高者。航班时间超过 2.5 小时客舱高度限制最大为 7,350 英尺，不到 2.5 小时为 8000 英尺。

R

注： 如果起飞跑道高于8000英尺，巡航前客舱高度保持在起飞高度。



 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增 压	1.21.20	P6
		顺序 001	修订 12

内部逻辑下降(DI)方式

优化压力变化率，使得客舱压力正好在着陆之前达到着陆机场压力+0.1psi。
客舱下降率限制在 750 英尺/分。

外部逻辑下降方式

客舱高度按 FMGS 的预计时间而变化，且客舱压力正好在着陆之前达到着陆机场压力+0.1psi。
客舱下降率限制在 750 英尺/分。

中断(AB)方式

- 中断方式用于当飞机起飞后没有爬高时防止客舱高度上升。
- R 客舱压力设定回起飞高度+0.1psi。

地面(着陆后)(GND)方式

接地时，为释放剩余的压差，释压顺序控制客舱垂直速度为+500 英尺/分。
着陆后 80 秒外流活门被控制全开确保飞机无剩余压差。

增压方式转换

FOR INFO

		from	GND	TO	GND	CL	AB	TO	CL	CRZ	CRZ	DES	DES	AB
		to	TO	CL	CL	AB	GND	GND	CRZ	CL	DES	CL	GND	CL
CONDITIONS	ENG 1 and ENG 2 TLA ≥ CL (ENG RUNNING)	1					0							
	ENG 1 or ENG 2 TLA ≥ CL (ENG RUNNING)		1											
	RH MAIN L/G sys 1 and sys 2 COMPRESSED	1	0	0		1	1						1	
	ALL doors closed	1		1										
	A/C ALT < 8000ft or A/C ALT change since T/O < 5000ft				1									
	A/C ALT ≥ 8000ft or A/C ALT change since T/O > 5000ft							1						
	A/C RATE OF CLIMB ≥ 50 SLFPM for 48 SEC											1		
	A/C RATE OF CLIMB ≥ 250 SLFPM for 32 SEC								1					
	A/C RATE OF DESCENT ≥ 250 SLFPM for 16 SEC				1						1			
	A/C RATE OF DESCENT ≥ 50 SLFPM for 32 SEC							1						
	A/C RATE OF CLIMB ≥ 50 SLFPM for 32 SEC													1
	A/C ALT > A/C ALT at switch into CRZ + 380 SLFT								1					
								1						

0 : CONDITION NOT VALID

1 : CONDITION VALID

123456

最大压差限制器功能

压差限制器功能仅在自动方式可用。如果压差超过 8.42 psi，控制器保持压差恒定，以避免过压。此时外流活门打开且客舱垂直速度增加。一旦压差降低到界限值以下，活门的自动控制恢复，它通常使活门趋向关闭位置。

注意

除了 ECAM 增压页面上的外流活门位置指示和压差值以外，驾驶舱里对限制器功能被激活没有指示。

一旦活门被压差限制器功能打开，不要试图以人工方式关闭活门来对抗自动操作。

由于在人工方式中外流活门的运动很慢，活门不能足够快地被关闭，客舱高度快速上升到 20000 英尺以上(即使同时开始紧急下降也这样)。自动方式提供了最安全、最快的方法来减小压差并恢复正常的压力控制。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增 压	1.21.20	P9
		顺序 100	修订 15

人工压力控制方式

当两个自动系统都失效时，机组可以通过客舱压力控制面板进行人工客舱增压控制。

- 按下方式选择按钮到“人工”位，且
- 按下人工垂直速度控制电门到 UP 或 DN 以增加或减小客舱高度。

按照活门选择的位置，两个或只有一个外流活门能由机组人工控制。如果只选择一个外流活门，那么另一个处于自动控制方式。

- 注：1. 由于人工方式下外流活门的操作转换较迟缓，同时 ECAM 上的外流活门位置指示的分辨率受限，因此 ECAM 上外流活门位置的变化指示需要等5 秒钟。*
- 2. 由于增压系统是人工控制的，接地时外流活门不会自动打开。*

水上迫降

R 要准备水上迫降，机组必须按下“客舱压力”控制面板上的“水上迫降”按钮以关上外流活门、应急冲压空气进口、电子设备通风机外排气口以及组件流量控制活门。

防止一舱门未关未锁时增压

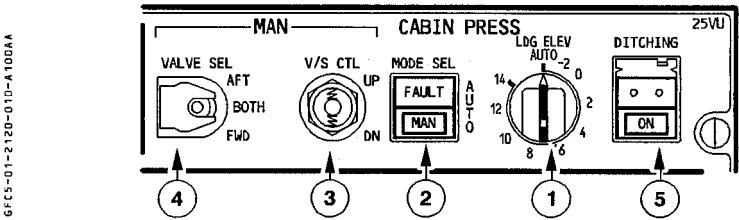
在地面，当施加了起飞马力而至少有一舱门未关好并锁上时，客舱压力控制器将维持地面方式(外流活门打开)。

注：作为备份，区域控制器将组件活门关闭(参见 1.21.10)。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增 压	1.21.20	P10
		顺序 100	修订 21

控制器及指示器

顶板



① 着陆标高选择器

- 自动：增压系统使用 FMGEC 数据来编制一个最佳压力程序。要离开“自动”位，拔出并转动选择器。
- 其它位：增压程序不使用 FMGEC 的着陆标高，而使用此旋钮选择的着陆标高(从-2000 至 14000 英尺)作为基准。

注： 着陆标高选择器的刻度仅用作指示；精确调节需参看 ECAM 信息。

② 方式选择按钮

- R 自动：自动方式在工作。两个系统之一控制外流活门。
- R 人工：此图符以白色显示，且“FAULT”灯不亮。然后机组使用“人工垂直速度控制”开关来控制该系统。

- R 注： 将“方式选择”按钮开关至“人工”至少3 秒钟，然后将其返回“自动”位，将选择其它系统。

故障灯：此图符以琥珀色显示，且仅当两个自动系统均故障时 ECAM 警戒出现。

注： 当系统从座舱压力控制“自动”方式转换至“人工”方式时，飞行员可能注意到在 ECAM 压力页面上座舱高度的变化(可达 ±1000 英尺)，原因是备用压力传感器的分辨率较低。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增 压	1.21.20	P11
		顺序 100	修订 21

③ 垂直速度控制电门

该电门由弹力回中立位，控制由“活门选择”钮所选的外流活门位置。当方式选择按钮处于 **MAN** 位置时，电门控制人工马达。

UP(上)：活门向打开方向运行。

DN(下)：活门向关闭方向运行。

④ 活门选择电门

AFT(后) ：后外流活门能进行人工控制。前外流活门保持在自动控制方式。

BOTH(双) ：两个外流活门均能进行人工控制。

(防护位置)

FWD(前) ：前外流活门能进行人工控制。后外流活门保持自动控制。

⑤ 水上迫降按钮

NORMAL(正常)：正常的系统操作。

R ON ：外流活门，紧急冲压空气进口，电子设备舱通风机外排气口，货舱隔离活门以及组件流量控制活门关闭。货舱抽气风扇自动停止。
白色的 **ON** 灯出现。

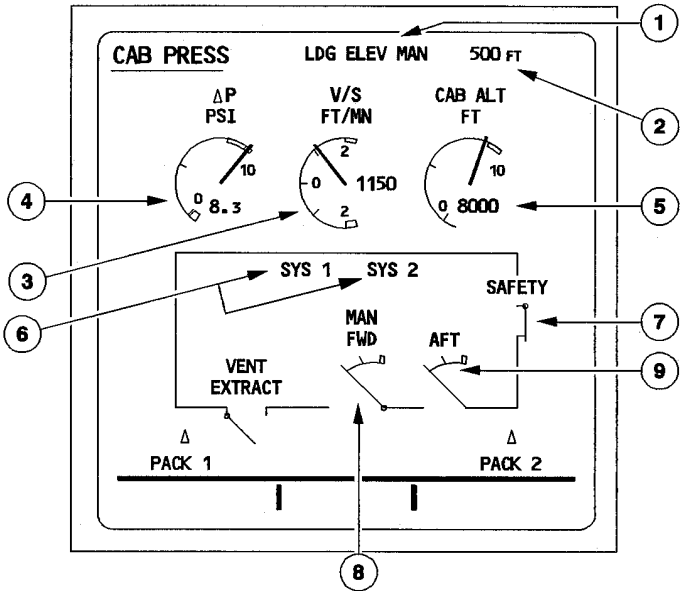
注：如果是处于人工控制下则外流活门将不会自动关闭。

注意

在地面，地面低压气源车已接好，同时所有门已关好，如果将水上迫降电门放在“**ON**”位时，就会积累起压差。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增压		1.21.20	P12
			顺序 001	修订 05

ECAM 客舱压力页面



① 着陆标高自动/人工

- R - 着陆标高自动：当着陆标高选择器选择在 AUTO 位时，显示为绿色。
- R 如果着陆标高不是 FMGS 传送的数据时，变为琥珀色。
- R - 着陆标高人工：当着陆标高选择器不在 AUTO 位时，显示为绿色。
- R 当方式选择按钮处于 MAN 位以及活门选择选择器在 BOTH 位，或着陆标高选择器失效时，不显示。

② 着陆标高

- R 显示由 FMGS 自动选择或由飞行员人工选择的着陆标高，为绿色。但当方式选择按钮在 MAN 位以及活门选择电门处于 BOTH 位时不显示。

R ③ 客舱压力高度垂直速度(英尺/分)

- R 当垂直速度在正常范围时，模拟和数字显示为绿色。当垂直速度大于或小于 1800 英尺/分时，数字闪亮。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增 压	1.21.20	P13
		顺序 100	修订 16

④ △P PSI(座舱压差)

当△P 在正常范围内时，指针和压差数字显示为绿色。当 $\Delta P \leq -0.26\text{psi}$ 或 $\geq 8.85\text{psi}$ 时，显示为琥珀色。

在飞行阶段 7 如果 $\Delta P > 1.5\text{psi}$ 数字指示闪烁($\Delta P = 1\text{psi}$ 时被重置)。

⑤ 座舱高度英尺(座舱高度)

在正常范围内时，指针和高度显示为绿色。若座舱高度 >9550 英尺，显示为红色。

若座舱高度在 8800 英尺和 9550 英尺之间，数字显示闪烁。

⑥ 工作系统的显示(系统 1 或系统 2 或人工)

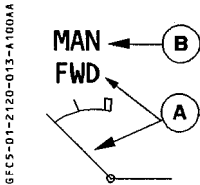
工作的系统 1 或系统 2 显示绿色，当系统故障时，则显示琥珀色。

⑦ 安全活门位置

当所有的安全活门完全关闭时，“SAFETY”显示为白色，活门指示为绿色。当任一活门没有关上时，“SAFETY”和活门指示为琥珀色。

注：当座舱压差介于 8.75 和 8.95psi 之间时，安全活门打开。

⑧ 前外流活门位置



① 当活门工作正常时，指针为绿色，而 FWD(前)指示为白色。在下列情况下两者均为琥珀色：

- 在飞行中活门开度超过 95%。
- 或在自动控制下活门失效。

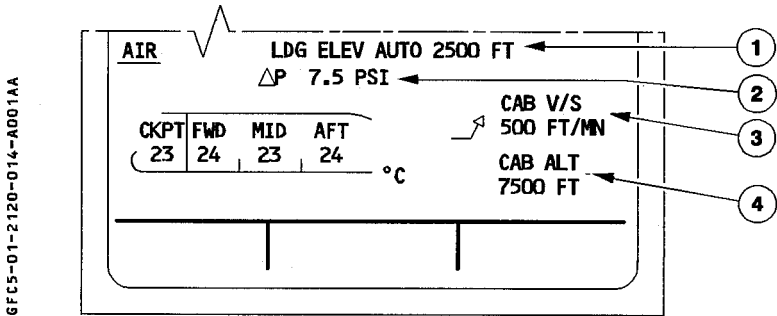
② 当活门处于人工控制时 MAN (人工)显示为绿色。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增 压	1.21.20	P14
		顺序 001	修订 05

⑨ 后外流活门位置

同前外流活门。

ECAM 巡航页面



① 着陆标高 AUTO/MAN

与客舱压力页面相同。

② 压差指示

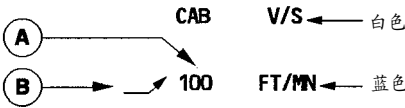
- 正常为绿色
- 当飞机在五边进近时如压差为 1.5~8.85psi 则绿色指示闪烁。
- 低于-0.2psi 或高于+8.85psi 时变为琥珀色。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增压	1.21.20	P15
		顺序 001	修订 05

③ CAB V/S FT/MN(客舱垂直速度指示)

在“自动增压”方式

6FCS-01-2120-015-A001AA



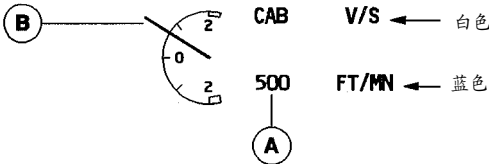
- ① 客舱垂直速度的绝对值通常为绿色。
 当超过 1800 英尺/分或低于-1800 英尺/分时绿色指针闪亮。

- ②  : 当客舱垂直速度为 25~1800 英尺/分时显示绿色。
 当客舱垂直速度超过 1800 英尺/分时绿色指示闪亮。
-  : 当客舱垂直速度为-1800~-25 英尺/分时显示绿色。
 当客舱垂直速度低于-1800 英尺/分时绿色指示闪亮。

当客舱垂直速度为-25~+25 英尺/分时无显示。

在 MAN PRESS(人工增压)方式(方式选择按钮电门在 MAN, 活门选择在 BOTH 位):

6FCS-01-2120-015-B001AA



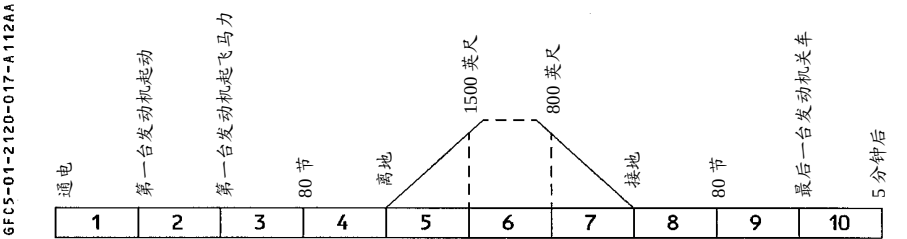
- ① 与自动增压方式相同，但负值前加上减号。
- ② 客舱垂直速度指示的指针在正常情况下为绿色。
 当低于-1800 英尺/分或高于+1800 英尺/分时绿色指针闪亮。

④ CAB ALT FT (客舱高度指示)

参考在客舱增压页面上的客舱高度值。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 增 压	1.21.20 P17	
		顺序 200	修订 19

警告和警戒



R

E/WD：故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
EXCESS CAB ALT 客舱高度超限 —在爬升(下降)方式时两者中 较大值：9550 英尺或起飞(着 陆)机场压力高度+1000 英尺 —在巡航方式时 9550 英尺	连续 警铃 声	主 警 告	客 舱 增 压	无	1~5 7~10
系统 1+2 故障 两个压力控制器故障	单 声 警 铃	主 警 戒		方式选择 器故障灯	4， 5， 7， 8
LO DIFFPR 达到△P=0 的时间<1.5 分 低于 (着 陆 机 场 压 力 高 度 +1500SLFT)不起作用				无	1~5 7~10
FWD (AFT) OFV NOT OPEN 在地面外流活门没有完全打开 (延时 90 秒)					3~8
SAFETY VALVE OPEN 安全活门没有全关					2~5 7， 8
LDG ELEV FAULT 着陆标高选择在自动位时无数 据提供					1， 3， 4， 5 7~10
SYS1 (or 2) FAULT (系统 1(或 2)故障)压力控制器故障	无	无	客舱 压力	3， 4， 5 7， 8	
EXCESS RESIDUALPR 当在地面，着陆后 5 分钟压差 仍然大于 2.5hpa(0.036psi)	连续 警铃 声	主 警 告		1~9	

备忘录显示

—如果着陆标高选择器不在 AUTO 位置,MAN LDG ELEV 信息将显示绿色。该信息在飞行阶段 1 和 2 时变成琥珀色。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 通 风	1.21.30 P1	
		顺序 001	修订 05

概述

- R 通风系统为下列设备提供通风：
- R 一电子设备，
 - R 一电瓶，
 - R 一厕所及厨房，
 - R 一空调组件舱。

R 注： 货舱通风参见 1.21.40。

通风系统有两台计算机：

- 一电子设备通风控制器(AEVC)，
- 一通风控制器。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 通 风	1.21.30	P2
		顺序 001	修订 10

电子设备通风

概述

电子设备通风系统是全自动的。
它为电子舱以及驾驶舱内的电气和电子部件提供冷却(包括仪表)。
它使用的是来自客舱的再循环空气，并从不同面板及设备架抽出空气。

主要部件

两台客舱风扇

只要飞机电气系统供电，两台客舱风扇就连续工作。它们可通过客舱风扇按钮来同时切断。
两台风扇将空气绕着电子设备循环，通过再循环活门进入空调系统的混合装置。

再循环活门

再循环活门正常打开，当两部组件均处于“OFF”(如果两台客舱风扇都在“ON”位)时，为确保有足够的空气流向电子设备，再循环活门自动受通风控制器控制部份关闭。

抽气风扇

R 只要飞机电器系统供电，它就连续地通过地板下部抽气活门或机外抽气活门鼓风。

R 地板下部抽气活门与机外抽气活门

这些活门装有作动筒，由电子设备通风计算机(AEVC)或驾驶舱中的抽气按钮进行控制。

- R 空气经机外抽气活门送往机外。
- R 空气经由地板下部抽气活门，吹送到前货舱下部，然后由外流活门排出机外。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 通 风	1.21.30 P3	
		顺序 001	修订 10

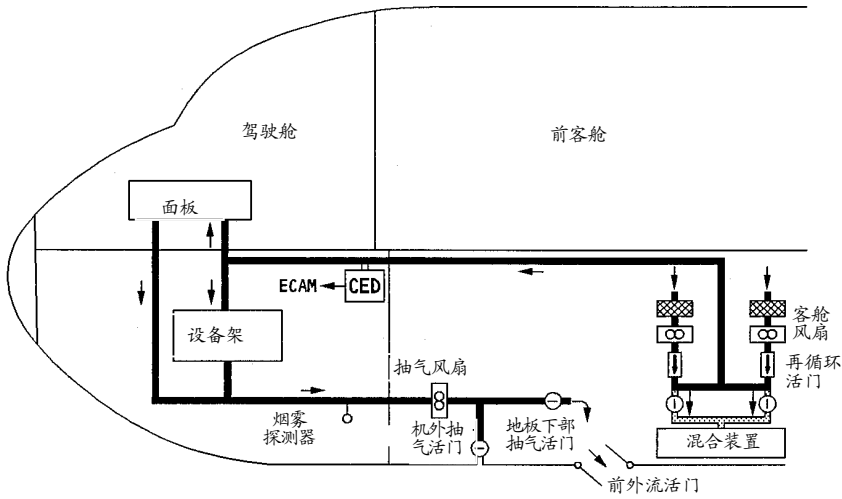
冷却效果探测器(CED)

当吹送空气的冷却能力(流量及温度)不正常时，这个探测器会触发一个 ECAM 警戒。在地面时，它还触发外部警告喇叭以及外部警告灯。

电子设备通风计算机(AEVC)

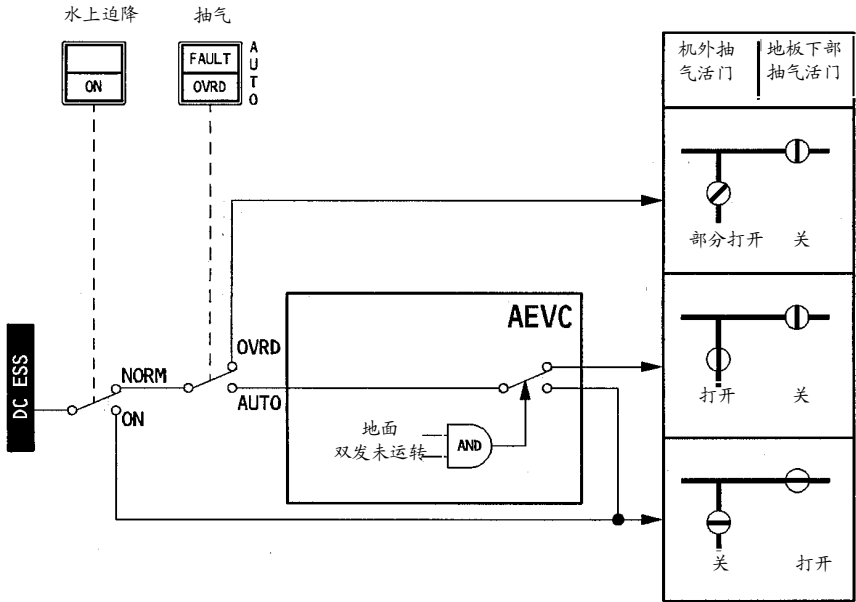
R 此计算机控制“地板排气”及“机外地板排气”活门的位置。

GFCS-01-2130-004-A001AB



FOR INFO

GFCS-01-2130-004-B001AA



 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 通 风	1.21.30 P5	
		顺序 103	修订 10

系统运行

客舱风扇与排气风扇连续工作。来自客舱的再循环空气送往电子舱及驾驶舱仪表板。

注：万一两台客舱风扇失效，由组件输送新鲜空气。

在正常操作时，新鲜空气由排气风扇通过下列活门排出：

- R 一在地面，发动机未运转：通过机外抽气活门(地板下部抽气活门关闭)。
- R 一在空中，或在地面，发动机运转：通过地板下部抽气活门(机外抽气活门关闭)。
- R 如果排气按钮选择在超控位置，空气通过部分打开的机外抽气活门排出(地板下部抽气活门关闭)。
- R 当接通水上迫降按钮时，不管排气按钮在什么位置，机外抽气活门将关闭，且地板下部抽气活门打开。

电子设备的地面冷却

不适用

A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 通 风	1.21.30	P6
		顺序 001	修订 05

电瓶通风

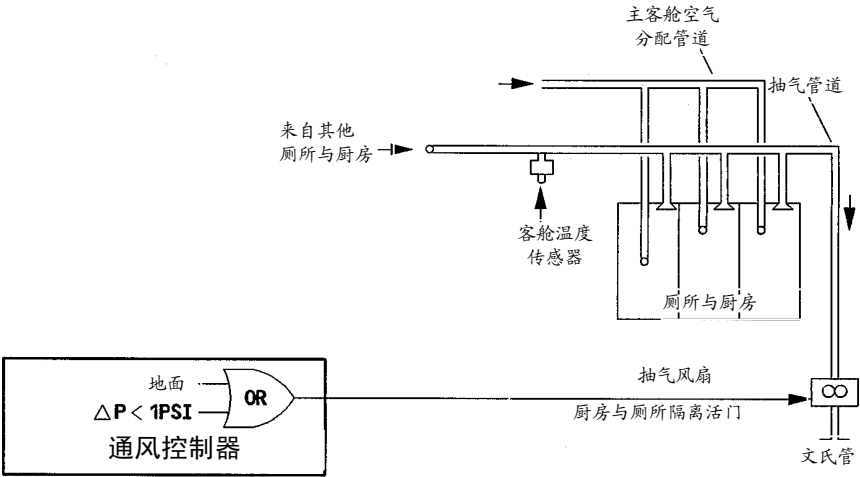
- R 飞机蒙皮上的文氏管抽取电瓶四周的空气并将其排出机外。产生的气流给电瓶通风。

厕所及厨房通风

- R 厕所与厨房的通风是利用来自主客舱分配系统的空气，通过文氏管排出机外。在地面或当压差小于 1psi 时则利用由通风控制器控制的电风扇来抽。
- R 客舱温度传感器的通风连接在抽气管道上。

FOR INFO

6FC5-01-2130-006-A001AA





A330

飞行机组操作手册

空调/增压/通风

通 风

1.21.30

P7

顺序 001

修订 05

空调组件舱通风

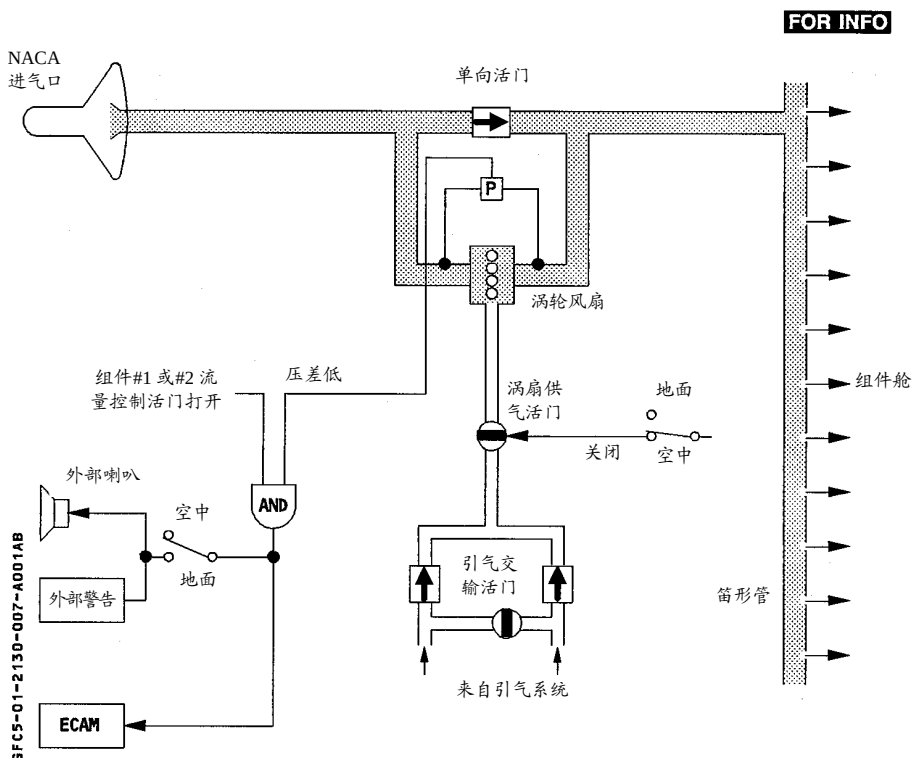
在地面和空中，为了保持平均温度，使其符合有关区域的结构限制，组件舱通风将确保空气循环。

在空中，来自外界的空气通过两个 NACA 进气口流入组件舱。

在地面，2 个涡轮风扇提供足够的气流。

涡轮风扇由引气系统的空气来驱动，空气由涡轮风扇供给活门提供。当飞机在地面时，AEVC 控制风扇工作。

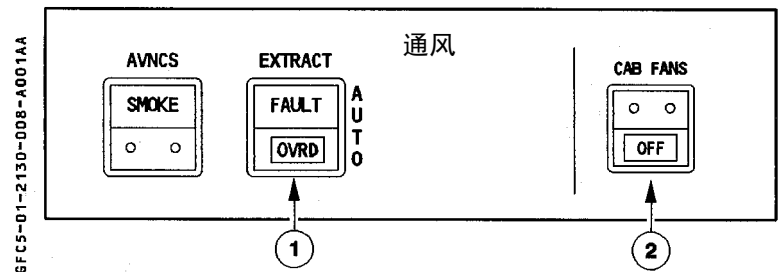
如果涡轮风扇失效，(供气活门失效在关闭位或涡轮风扇卡阻)会触发 ECAM 警告并伴随外部喇叭警告(在地面时)。



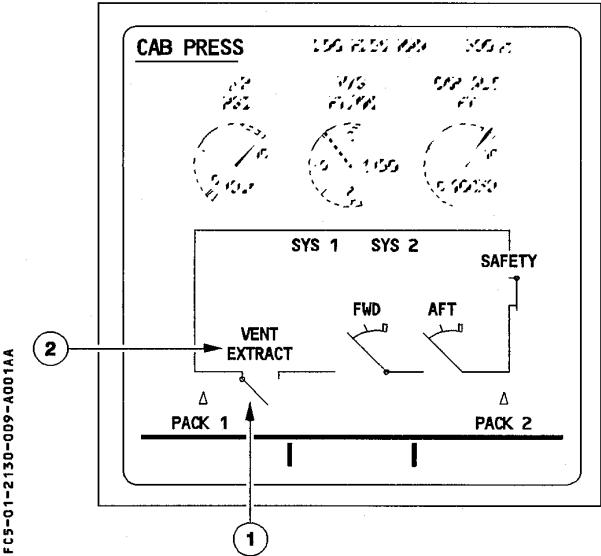
 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 通 风	1.21.30 P8	
		顺序 001	修订 10

控制器及指示器

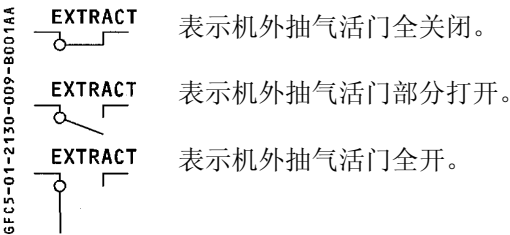
顶板



ECAM 客舱压力页面



① 机外抽气活门位置指示



在正常情况下，EXTRACT 指示为白色而活门符号为绿色。当位置不正常时都变为琥珀色。

② VENT(通风)指示

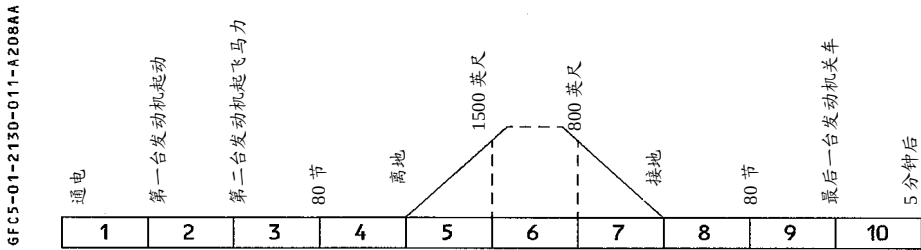
正常时为白色。
 发生排气低流量时变为琥珀色。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 通 风	1.21.30	P10
		顺序 001	修订 03

有意空白

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 通 风	1.21.30	P11
		顺序 208	修订 15

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
BLOWING FAULT*鼓风机故障* Low cooling capacity detected by the CED 检测到冷却能力低	单声 警铃	主警戒	无	无	4, 5, 7, 8
EXTRACT FAULT 抽气故障* Low exfract flow detected by the press ure switch 压力电门探测到抽气流量低			座舱 压力 页面	抽气 FAULT 灯	3, 4, 5, 7, 8
OVBD VALVE FAULT 机外活门故障 Valve open at engine start, or not partially open after override. 活门在发动机起动时打开或在超控后未部分打开					
PACK BAY VENT FAUIT*组件舱通风故障* Lo ΔP detected across the turbofan, with at least one pack in operation. 涡轮风扇探测到ΔP 低,至少一个组件工作。			无	无	3 to 8
LAV + GAL VENT FAUIT	无	无			

* 在 5 分钟的延时后伴随有地面外部警铃触发。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40 P1	
		顺序 001	修订 03

概述

系统对货舱提供通风及加温，它由具有两个通道的通风控制器进行控制。通道 2 是在通道 1 失效后作为备用的。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40 P2	
		顺序 100	修订 11

系统运行

散货舱

通风

来自客舱的空气通过进口隔离活门进入散货舱，并由抽气风扇带动。空气由出口隔离活门控制，进入舱底，然后流经右外流活门。

—正常操作

- 货舱通风控制器控制进口和出口隔离活门和抽气风扇的操作。
- 当隔离活门全开时通风系统操作。为打开隔离活门，将“散货隔离活门”按钮按在 ON 位。
- 下面情况时，控制器关闭隔离活门并停止抽气风扇：
- R —飞行员将“散货隔离活门”按钮按在 OFF 位，或
- 后货舱烟雾探测组件探测到烟雾。
- 当飞行员将“水上迫降”按钮按在 ON 位时，出口活门关闭，抽气风扇停止。
- 如果过热，抽气风扇停止且维护面板上出现“过热空调风扇重置故障”灯。

加温

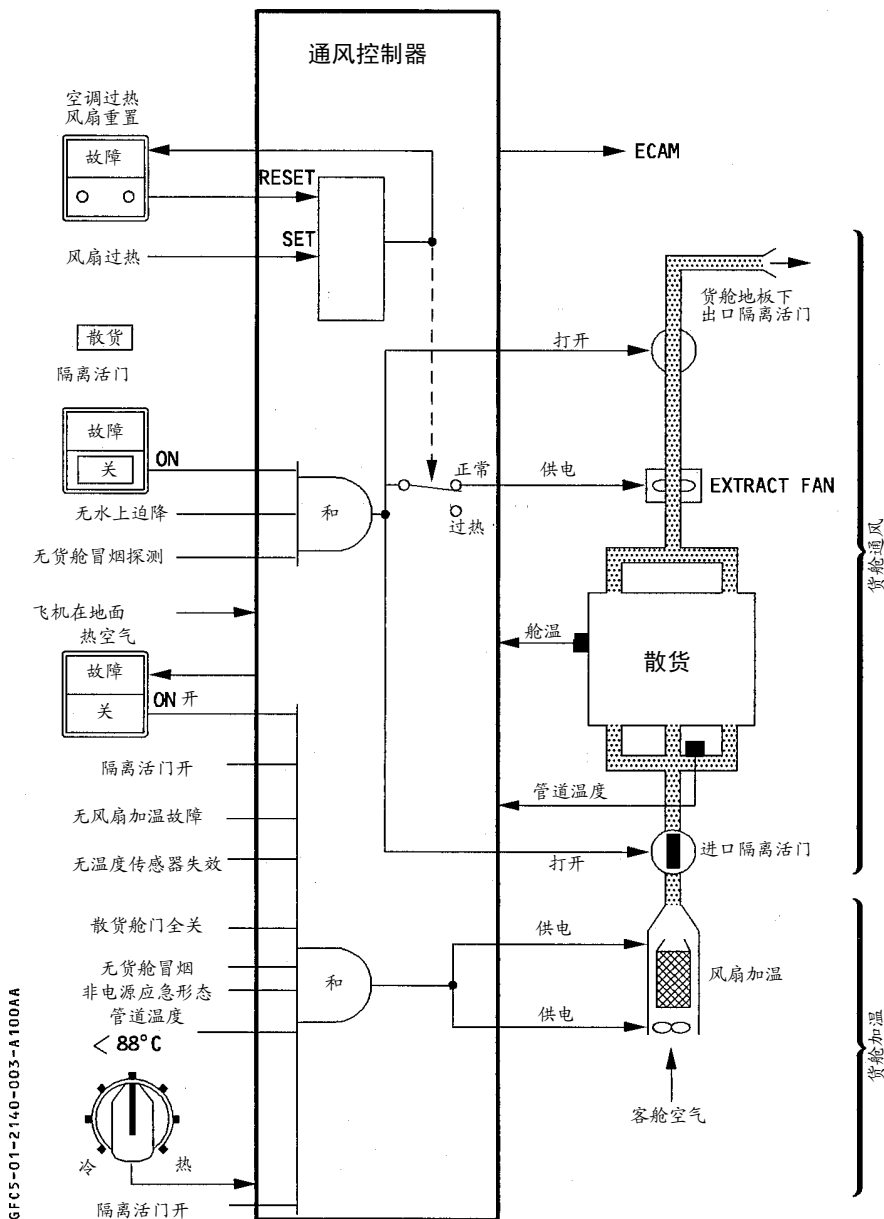
散货舱加温由电风扇加热器完成。来自客舱的空气，由电风扇带动，通过一个加温元件进入舱内。在驾驶舱内选择温度指令。

—正常操作

如果货舱门关闭，当温度传感器指示舱温度低于所选温度时加热器工作。

—地面操作

当散货舱门打开时，电源不再为加温元件提供风扇加温。只要货舱门一直开着，舱加温不可用。



 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40 P4	
		顺序 100	修订 14

后货舱

通风

R 客舱空气由一个抽气风扇驱动从客舱侧壁通过两个进口隔离活门进入到后货舱。空气由另一侧客舱侧壁上的出口抽出，接着通过出口隔离活门及抽气风扇到达后外流活门区域。

一正常运行

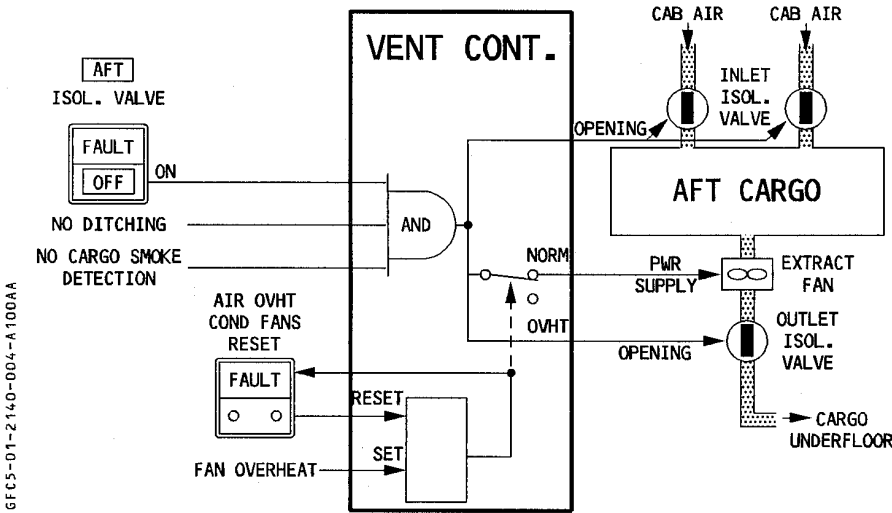
货舱通风控制器控制进口和出口隔离活门和抽气风扇。当隔离活门全开时，运行自动开始。要打开隔离活门，将“后隔离活门”按钮调置在接通位。

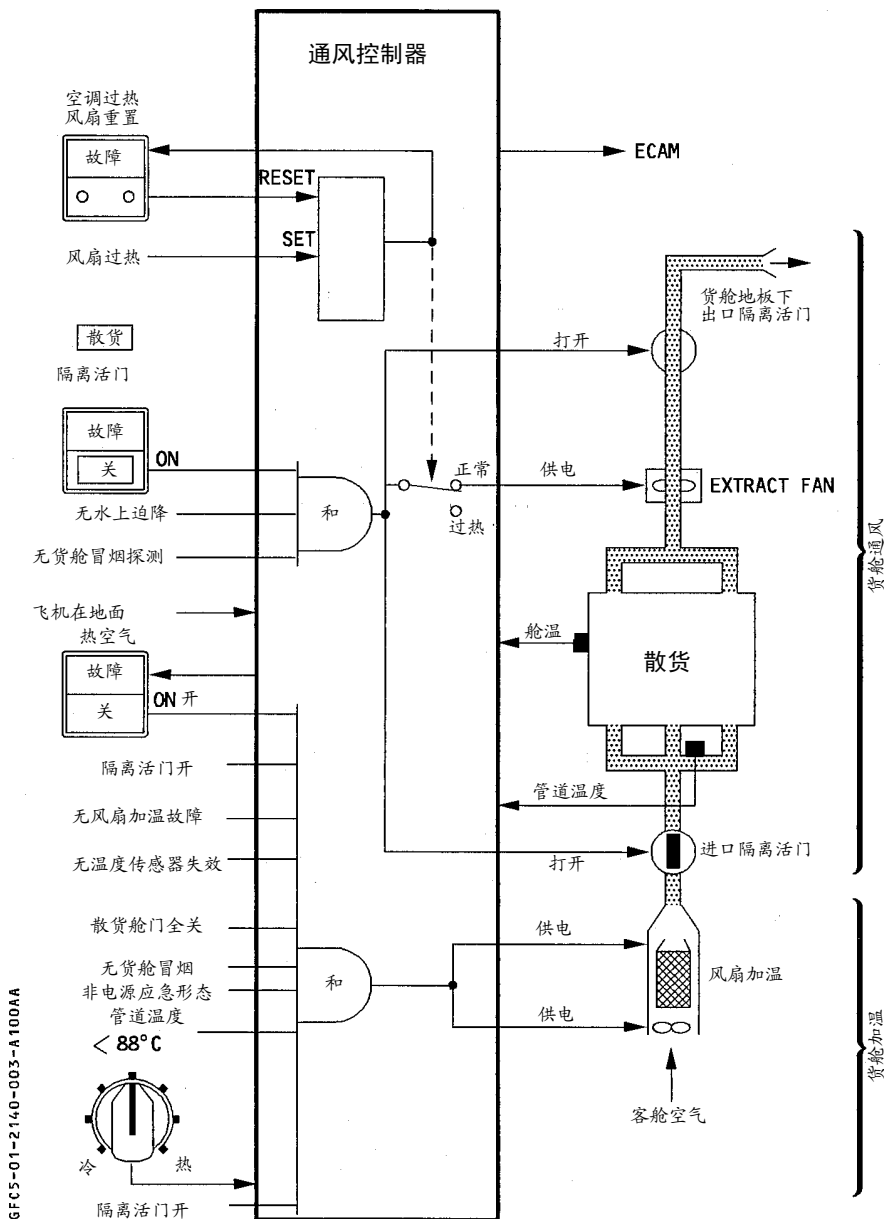
控制器将关闭隔离活门并停止风扇，当：

- 一机组选择“后隔离活门”按钮“关”，或
- 一后货舱或散货舱烟雾探测器检测到烟雾时。

当机组选择“水上迫降”按钮“开”时，出口活门关闭并且抽气风扇停止。在过热情况下，抽气风扇停止，且在维护面板上的“过热情况风扇重置故障”灯亮。

R 注：后货舱不能加温。





 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40	P4
		顺序 200	修订 14

后货舱

通风

客舱空气由一个抽气风扇驱动从客舱侧壁通过两个进口隔离活门进入到后货舱。空气由另一侧客舱侧壁上的出口抽出，接着通过出口隔离活门及抽气风扇到达后外流活门区域。

一正常运行

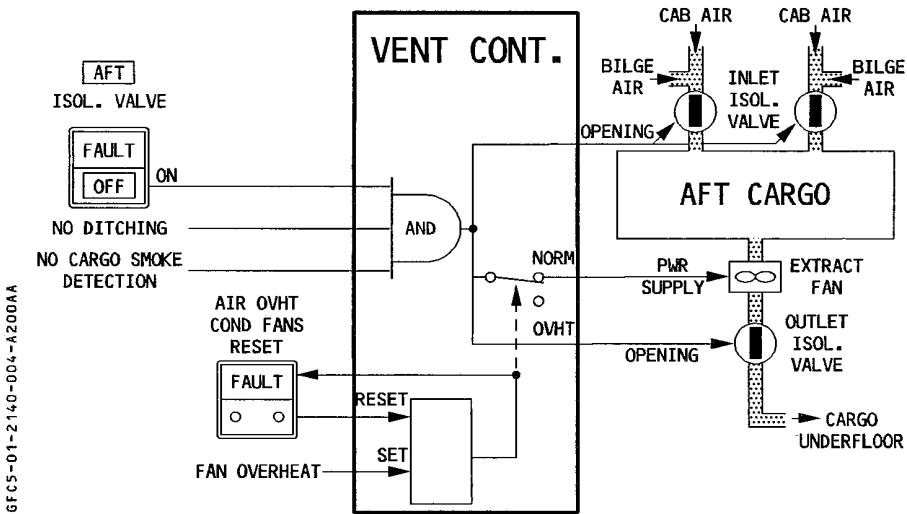
货舱通风控制器控制进口和出口隔离活门和抽气风扇。当隔离活门全开时，运行自动开始。要打开隔离活门，将“后隔离活门”按钮调置在接通位。

控制器将关闭隔离活门并停止风扇，当：

- 一机组选择“后隔离活门”按钮“关”，或
- 一后货舱或散货舱烟雾探测器检测到烟雾时。

当机组选择“水上迫降”按钮“开”时，出口活门关闭并且抽气风扇停止。在过热情况下，抽气风扇停止，且在维护面板上的“过热情况风扇重置故障”灯亮。

注：后货舱不能加温。



 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40 P5	
		顺序 001	修订 03

前货舱通风

通风

不适用

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40 P6	
		顺序 001	修订 03

有意空白

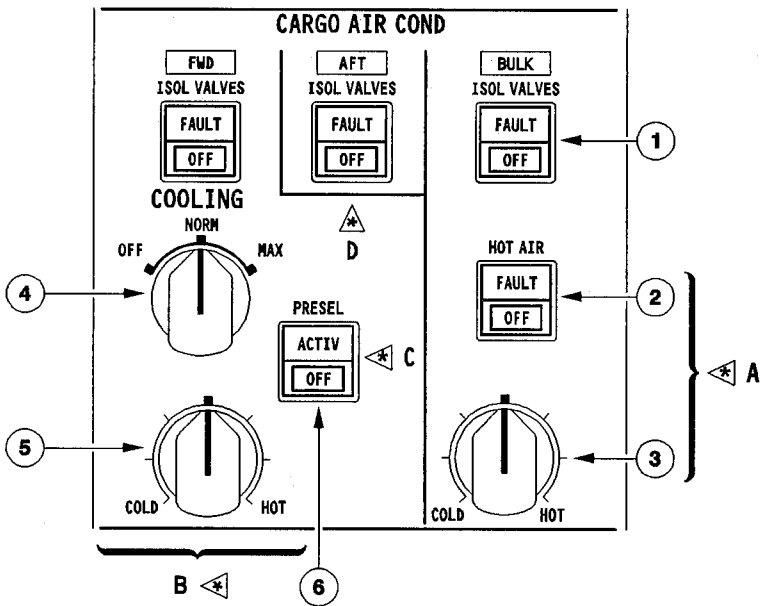
 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40 P7	
		顺序 001	修订 03

有意空白

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40	P8
		顺序 001	修订 18

控制器及指示器

顶部货舱空调面板



6FC5-01-2140-008-A001AB

- A 散货舱加温
- B 前货舱通风和加温
- C 前货舱温度预选
- D 后货舱通风

① 隔离活门按钮

- ON : 进口和出口隔离活门打开，抽气风扇工作。若探测到货舱内有烟进口和出口活门关闭且风扇停止。
- OFF : 进口和出口隔离活门关闭且抽气风扇停止。

R FAULT 灯: 当进口或出口活门不在所选的位置时，琥珀色故障灯亮并伴有
R ECAM 警戒。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40 P9	
		顺序 001	修订 14

② 热空气 ◀*

- 开：如果散货舱温度低于所选温度并且散货舱门关闭，风扇加热器工作。
- 关：风扇加热器停止，进口空气未加热。
- 故障灯：当管道超温(88°C-190°F)时相关 ECAM 信息及琥珀色灯亮。当温度降至 70°C(158°F)以下并且选择了“OFF”时灯灭。风扇加热器停止。

③ 温度选择器 ◀*

- R 冷位：5°C(41°F)
- R 热位：25°C(77°F)
- R 中位：15°C(59°F)
- R 注：货舱温度会随飞行阶段，外界温度和客舱温度变化而变化。结果是，
- R 实际温度可能高于所选位置指示的温度。

④ 冷却选择器 ◀*

- 关：冷空气活门关闭。没有冷空气加入通风空气。
- 正常：冷空气活门正常操作时部分开。
- 最大：冷空气活门全开。冷空气最大量供给前货舱冷却。

⑤ 温度选择器 ◀*

- 冷位：5°C(41°F)
- 热位：25°C(77°F)
- 中位：15°C(59°F)

⑥ 前预选 ◀*

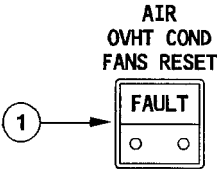
- R 工作灯：当“前预选”选择或货舱服务面板开/关电门瞬时转换到“开”位时灯亮绿色。一旦拨动电门开，前货舱服务面板上温度可以
- R 预选。
- 关：工作灯灭。从驾驶舱选择的温度超控服务面板上预选的温度。

注：当前货舱门在飞行后打开时，预选系统自动设在关位。

A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40	P10
		顺序 001	修订 19

顶部维护面板

6FC5-01-2140-010-AD01AA



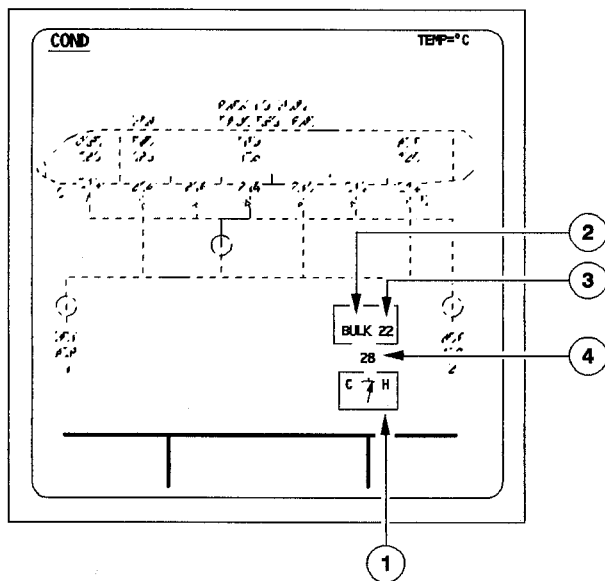
① 空调风扇过热重量按钮

R FAULT 灯：当发生风扇过热时，琥珀色灯亮。风扇停止。要恢复风扇运转，按下 OVHT COND FANS RESET 按钮(FAULT 灯灭)。

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱		1.21.40 P11
	顺序 103		修订 17

ECAM 空调页面

6FCS-01-2140-011-A103AA



① 散货风扇加热器

- R 该箭头正常是绿色。如果加热器失效变为琥珀色。
- R H—热(绿色): 加热器在最高状态工作。
- R C—冷(绿色): 加热器在最低状态工作。

② 舱位指示

该指示以白色显示。

③ 舱温

该指示以绿色显示。

④ 管道温度

在正常情况下为绿色，当温度超过 88℃ 则变为琥珀色。

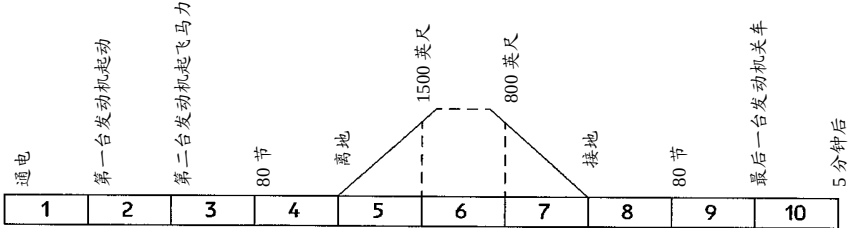
 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40	P12
		顺序 001	修订 03

有意空白

A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 货 舱	1.21.40 P13	
		顺序 100	修订 15

警告和警戒

GFCS-01-2140-013-A 100AA



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
VENT SYS FAULT 通风控制器失效	单声 警铃	主警 戒	空调	无	3, 4, 5, 7, 8
BULK(FWD) CRG HEAT FAULT<★>	无	无			
加温系统失效					
BULK(FWD)(AFT) CRG VENT FAULT<★>)					
通风系统失效					
BULK(FWD)(AFT) CRG ISOL FAULT <★>)			隔离活 门故障 灯		
货舱隔离活门不一致			无		
FWD CRG COOL FAULT <★>				无	
前货舱冷却故障 <★>					
BULK CRG DUCT OVHT<★>	单声 警铃	主警 戒	空调	热空气 故障灯	
管道温度>88℃或大于 80℃ 4 次					
IFE BAY VENT FAULT <★>	无	无	无	无	
IEF 舱通风故障 <★>					

 A330 飞行机组操作手册	空调/增压/通风 飞机电源供应	1.21.50 P1	
		顺序 001	修订 03

汇流条设备清单

			正常			应急电		
			交流 汇流条	直流 汇流条	直流 电瓶	AC 基本	DC 基本	热电 瓶汇 流条
空 调	组件 控制器	1 通道 1	AC1	DC1				
		通道 2	AC1	DC1				
	区域 控制器	2 通道 1	AC2	DC2				
		通道 2	AC2	DC2				
	组件 活门关闭	通道 1		DC1				
增 压	客舱 压力控制	通道 2		DC2				
		人工控制			×			
	冲压 空气进口						×	
通 风	客舱风扇	1					×	
		2		DC2				
	电子	AEVC						
		抽气风扇	×					
货 舱	通风控制			DC2				
	散装货舱	抽气风扇						
		隔离活门(3)						
		风扇加温器<*						
	后	抽气风扇<*						
		隔离活门<*						
	前	抽气风扇<*						
		隔离活门<*						
		冷却空气活门<*						
		热空气活门<*						

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 目 录	1.22.00	P1
		顺序 100	修订 21

22.00 目录

22.10 概述

- 前言.....1
- 说明.....1
- 系统界面图.....6
- 飞行管理制导系统工作方式.....7
- 飞行员控制界面.....11

22.20 飞行管理

- 概述.....1
- 导航.....1
- 飞行计划.....17
- 性能.....23
- 显示管理.....33

22.30 飞行制导

- 概述.....1
- 飞行指引仪.....3
- 自动驾驶仪.....7
- 速度/马赫控制.....10
- 自动驾驶仪/飞行指引仪模式概述.....14
- 自动驾驶仪/飞行指引仪横向模式.....15
- 自动驾驶仪/飞行指引仪垂直模式.....20
- 模式转换和自动速度模式保护.....37
- 自动驾驶仪/飞行指引仪公共模式.....43
- 自动推力.....55
- 飞行方式信号牌(FMA).....67

22.40 飞行包线

- 概述.....1
- 获取/监控.....2
- 特征速度的计算.....3
- 重量和重心的计算.....4
- 后重心监控.....5
- 风切变探测.....6

R 22.45 AOC 功能

- 概述.....1
- 飞行计划起始功能.....2
- 起飞数据功能.....4
- 风数据功能.....5
- 飞行报告.....6

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 目 录	1.22.00 P2	
		顺序 100	修订 21

22.46	打印机界面	
	—打印功能.....	1
R	—AOC/打印机编程选装.....	2
22.50	故障隔离和探测系统	
	—概述.....	1
22.60	警告和警戒	
22.70	飞机电源供应	
	—汇流条设备清单.....	1

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P1
		顺序 001	修订 06

前言

第 1 和第 4 册中描述了自动飞行系统：

- 第 1 册第 22 章对系统和不同功能(结构、方式、FMA、功能……)进行一般说明。
- 第 4 册“FMGS(飞行管理制导系统)飞行员指南”完全用于讲述 FMGS 系统的操作(MCDU 页面、MCDU 信息、程序)。

说明

飞行管理制导和包线系统(FMGS)包括以下部件：

- 2 个 FMGC(飞行管理制导计算机)
- 3 个 MCDU(多功能控制显示组件)
- 1 个 FCU(飞行控制组件)
- 1 个飞行管理源选择装置。

基本原理

飞行管理制导系统(FMGS)提供飞行时间、里程、速度、经济剖面和高度的预测。它减轻了驾驶舱工作负荷，提高了效率，并去除了许多通常由飞行员执行的常规操作。

在驾驶舱准备时，飞行员通过多功能控制显示组件(MCDU)输入从起始地到目的地的计划航路。该航路包括从导航数据库里选择的离场，航路点，进场，进近，复飞和备降航路。该系统产生优化的垂直和横向飞行剖面，以及沿整个飞行轨迹的预计进展情况。任何一个 FMGC 失效，另一个 FMGC 可执行所有的工作。

飞行员可短时修改任何飞行参数(速度，垂直速度，航向……)，FMGC 将制导飞机飞向人工选择的目标。由飞行员控制的制导叫“选择”制导。

有两种制导类型：

- 管理制导：飞机被制导沿着预先计划的航路，垂直，横向和速度/马赫数剖面飞行。这种预先计划的制导类型称为“管理”制导，预计的目标由 FMGS 计算得出。
- 选择制导：飞机被制导飞向飞行员修改的选择目标。目标在位于遮光板上的飞行控制组件(FCU)上选择。接通“选择”或“管理”制导的决定总是由飞行员控制。
选择制导优先于管理制导。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P2
		顺序 100	修订 21

飞行管理制导计算机(FMGC)

每个 FMGC 分为四个主要部分：

—飞行管理(FM)部分控制以下功能：

- 导航及导航无线电管理
- 飞行计划管理
- 性能预测和优化
- 显示管理

—飞行引导(FG)部分执行以下功能：

- 自动驾驶仪(AP)指令
- 飞行指引仪(FD)指令
- 自动推力(A/THR)指令

—飞行包线(FE)控制下列功能：

- 飞行包线与速度功能的数据计算
- 监控由飞行引导和飞行包线部分使用的参数
- 风切变以及后重心(CG)探测
- 全重计算以及 CG 信息

—故障隔离与探测系统(FIDS)部分提供：

- 维护数据的采编与集中
- 与中央维护计算机(CMC)接口

每个 FMGC 都有各自的一套数据库。每个数据库都能被独立的输进各自的 FMGC 或是独立的从一个 FMGC 拷贝到另外一个。

每个 FMGC 都包括这些主要数据库：

1. 导航数据库(2.8 兆字节)包括标准导航数据：导航设施、航路点、航路、沿航路信息、等待航线、机场、跑道、程序(标准仪表离场、标准进场等)、公司航线、备降场。

该部分由航空公司 28 天更新一次，并负责定义、获取、更新、输入和使用这些数据。

更新操作需要 20 分钟来完成，如果是由相对的 FMGC 交叉输入则需 5 分钟。

2. 航空公司可修改信息(AMI 也可作为飞行管理公司机队构型文件的参考)包括：

—公司政策值：减推力高度、加速高度、单发加速高度、性能因素、慢车因素。

—燃油政策值：滑行油量、航路备用油量百分比、航路备用油量最大和最小值等等。

R —AOC 功能客户化。

3. 飞机性能数据库，它包括一套发动机模块、空气动力模块和性能模块。航空公司不能修改这个数据库。

4. 磁差数据库。

另外，每个 FMGC 都包含飞行员存贮元素，可使飞行员创建 20 个航路点、10 条航路、20 个导航设施和 5 条航路。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P3
		顺序 001	修订 21

多功能控制显示组件(MCDU)

中央操纵台上装有 3 部多功能控制显示组件，供飞行机组进行数据装载和显示之用。通过选择可用于横向和垂直轨迹及速度剖面的飞行计划，MCDU 的使用为机组提供与 FMGC 的界面(与 FMGC 对话)。机组还可修改所选择的导航或性能数据和特殊的飞行管理功能(经修改的飞行计划、单发失效、第二飞行计划等)。另还可显示来自外围(中央维护系统(CMS)、ARINC 通讯 R 寻址和报告系统(ACARS)以及空中交通服务组件(ATSU)……)的额外数据。那些输入多功能控制显示组件，不符合逻辑或超越飞机能力的的数据将不被理会或会产生一个咨询信息。

在两部飞行管理计算机故障情况下，多功能控制显示组件可用作为备份导航。

飞行控制组件(FCU)

安装在遮光板上的飞行控制组件是机组对飞行管理制导计算机的短期控制界面。该组件被用来选择任何飞行参数或修改在 MCDU 上所选择的内容。自动驾驶仪和自动推力的功能可接通或断开。可选择不同的引导方式，以便改变不同的目标值(速度、航向、航迹、高度、飞行轨迹角、升降率)。

飞行管理计算机信息源选择器

此选择器在一部飞行管理计算机故障情况下，能将飞行管理制导计算机的数据转至相对一侧的多功能控制显示组件和 EFIS 显示器上。

其他机组界面

推力手柄

推力手柄是飞行管理引导计算机、全功能数字发动机控制系统(FADEC)和飞行机组间的主要界面。

推力手柄能：

- 一起飞时当选择了“灵活”或“TOGA”推力时，待命自动推力；
- 当自动推力工作时，推力手柄的位置能限制最大推力；
- 当飞行机组将推力手柄设定在“慢车”位时，能断开自动推力系统；
- 当自动推力不工作时，能人工控制推力；
- 当 TOGA 推力(或用于起飞的‘灵活推力’)设定时，接通公共方式；
- 当推力手柄位置在“慢车”和“爬升”档位之间时(单发在‘最大连续推力’)，自动推力工作。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P4
		顺序 001	修订 17

电子飞行仪表(EFIS)

有两部主飞行显示器(PFD)和导航显示器，在所有飞行阶段为飞行员提供全程的飞行制导、导航和系统咨询信息。遮光板两端各装有一块 EFIS 控制面板，用于控制主飞行和导航显示。面板上装有各种控制器，用于选择 PFD 所能显示的各种方式。还有一选择器用于显示在主飞行显示器上的气压高度表设定。用于在导航显示器上显示左或右 VOR/ADF 方位指针的 2 个拨动开关，可在导航显示器上选择不同的距离范围。

主飞行显示器

主飞行显示器将若干传统的飞行仪表综合为一彩色显示面板，使飞行员将飞行数据得以集中参考。

此集中化的彩色显示器包括：

- 飞行指引仪姿态制导目标
- 待命和接通的方式
- 导航和仪表进近信息
- 高度表设定
- 气压高度
- 系统信息

导航显示器

可以选择 5 种不同的彩色导航罗盘显示。

- 扇形(地图方式)
- 罗盘 NAV(地图方式)
- 罗盘 VOR
- 罗盘 LS
- 计划

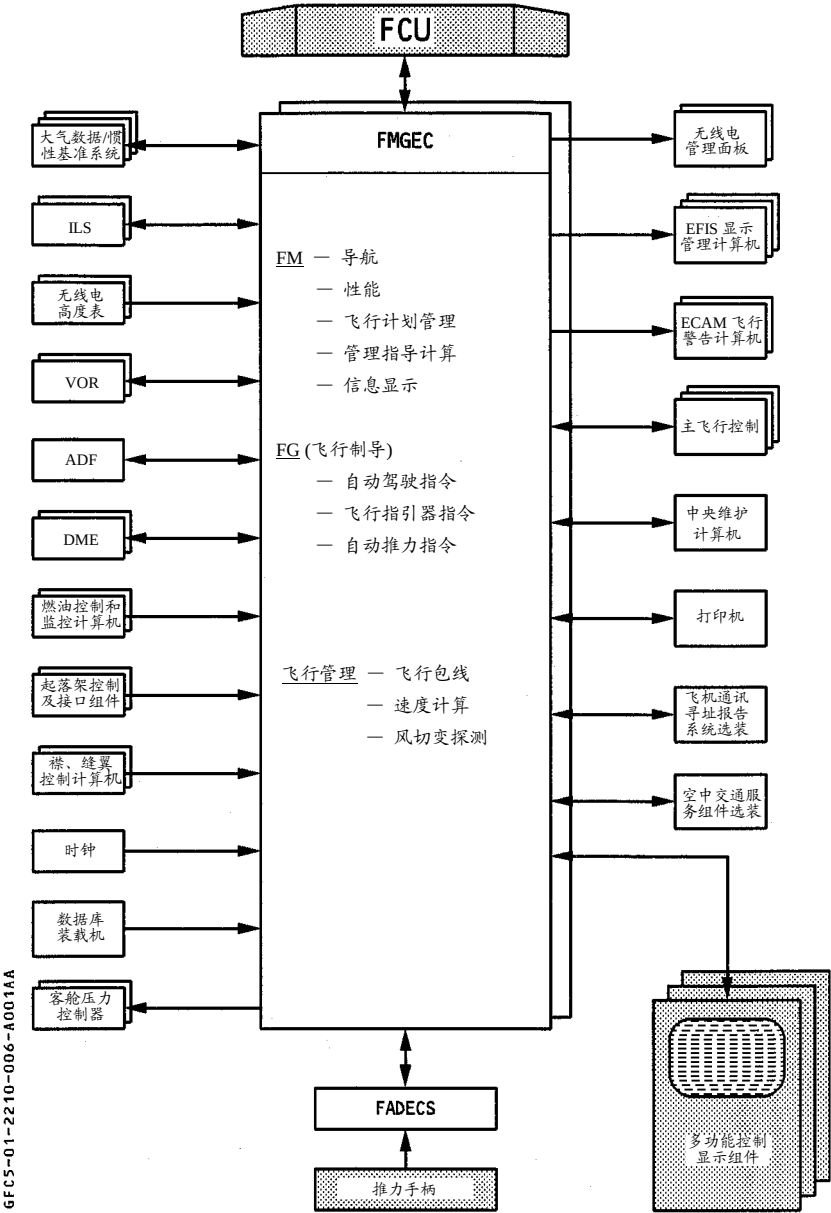
R

显示在上述方式中的信息将飞机位置作为飞行计划导航数据(横向和纵向信息)的基准点。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P6
		顺序 001	修订 17

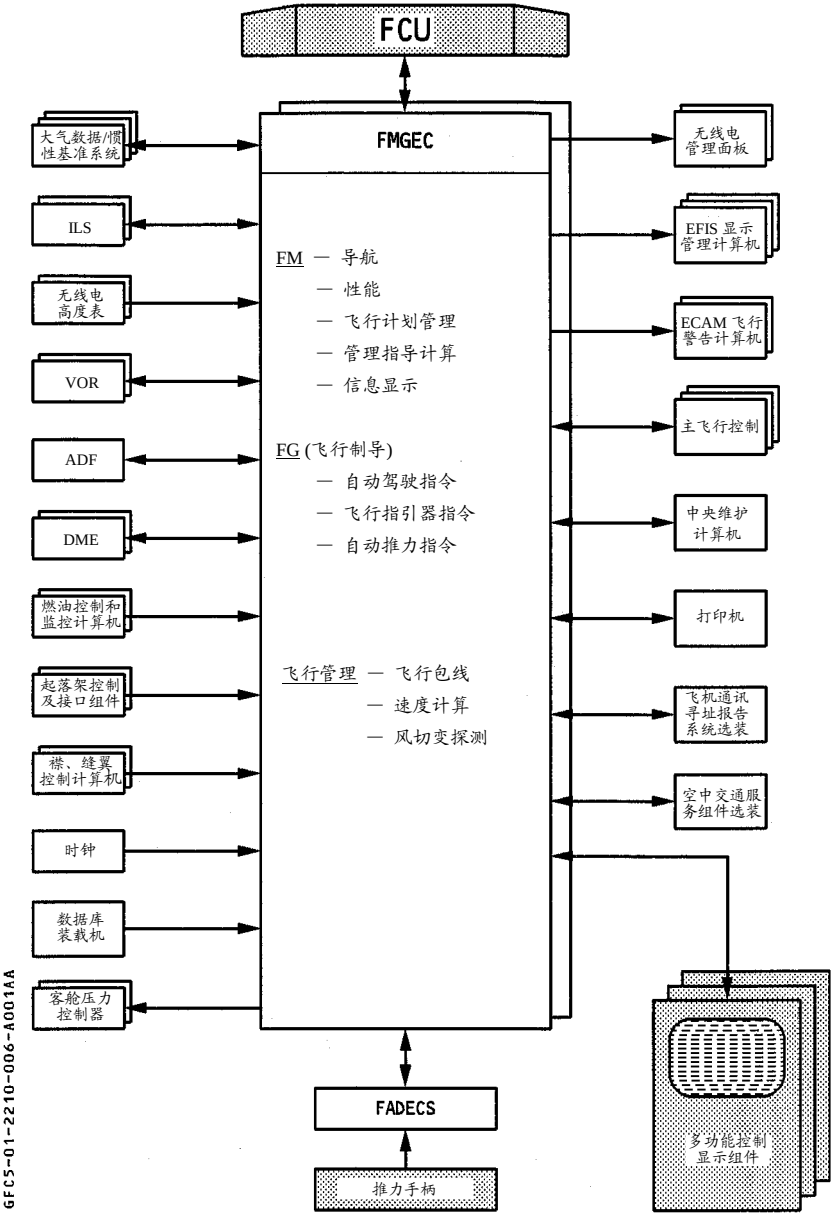
系统界面图

R



系统界面图

R



 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P7
		顺序 001	修订 08

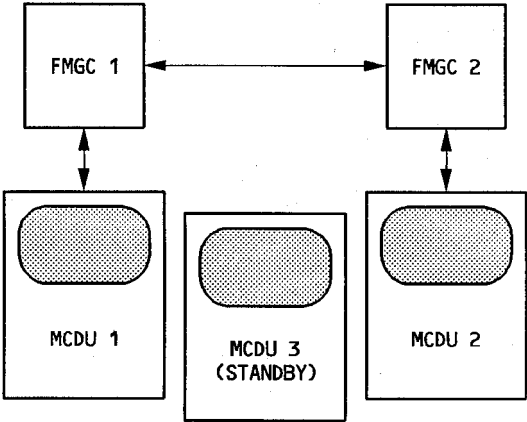
飞行管理制导系统工作方式

- 飞行管理制导系统有 4 种工作方式：
- 双模式(正常方式)
 - 独立方式。每台 FMGC 由其相应的 MCDU 来控制。
 - 单模式(仅使用一部 FMGC)
 - 备份导航方式

双联方式

此种方式是正常方式。两部 FMGC 是同步的：每台计算机各自进行计算并通过对话通道与另一台计算机进行数据交换。

一台 FMGC 为主机，另一台为辅机。这样，辅机内的某些数据来自主机。输入 MCDU 的所有数据，可传输给两部 FMGC 及所有周边系统。



GFC5-01-2210-007-A001AB

主 FMGC 逻辑：

- 如一部自动驾驶仪接通，相应的 FMGC 就为主机：
 - 其使用同侧的飞行指引仪进行制导
 - 它控制自动推力
 - 它控制飞行方式信号牌 1 和 2
 - 如两部自动驾驶仪都接通，第 1 部 FMGC 为主机。
 - 如没有自动驾驶仪接通，并且
 - FD 1 按钮在接通位，这样第 1 部 FMGC 为主机。
 - FD 1 按钮在关位，FD 2 按钮在开位，这样第 2 部 FMGC 为主机。
- R —如无 AP/FD 接通，第 1 部 FMGC 控制自动推力。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P8
		顺序 001	修订 06

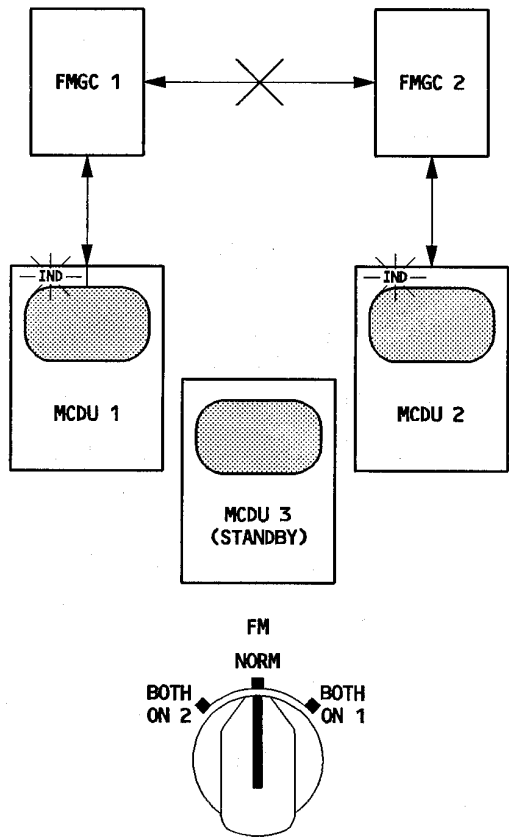
独立方式

如系统出现一较大的不匹配情况(数据库不相容、操作程序不相容……)，此系统就会自动选择此降级方式。两部 FMGC 都独立工作，他们仅能与驾驶舱各自一侧的外围系统相连(‘同侧’外围系统)。

当发生上述情况时，MCDU 的草写行上就会出现“独立工作”字样。

当同侧的 FMGC 探测到独立工作情况时，MCDU 顶部的琥珀色的“独立”信号牌灯就会亮。

每个 MCDU 只能将其所接收到的数据传输给其同侧的 FMGC，这种情况仅影响同侧的 EFIS 和无线电管理面板。



6FC5-01-2210-008-A001AA

R 关于独立方式程序，参见 4.06.10 章节。

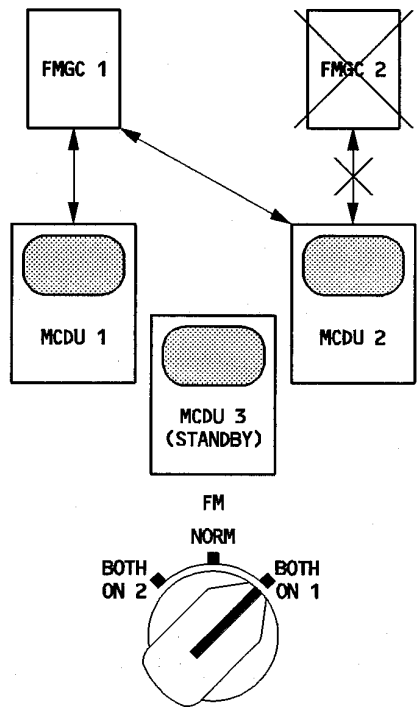
 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P9
		顺序 001	修订 06

单模式

如有一部 FMGC 故障，系统就会自动选择此降级方式。飞行员选择 FM 信息源选择器，以便将继续工作的 FMGC 的数据传输至对侧的多功能控制显示组件和 EFIS 显示。继续工作的 FMGC 驱动所有的外围系统。为此，例如：在一个多功能控制显示组件上所输入的任何数据将会传输给两个多功能控制显示组件。

带有故障的 FMGC 一侧的导航显示器上将会显示琥珀色的“另一侧飞行管理控制”字样。

GFC5-01-2210-009-A001AA



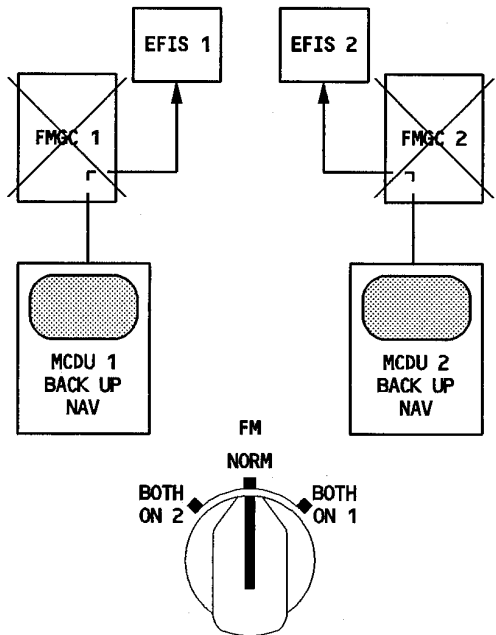
R 有关单方式程序，参见 4.06.10 章节。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P10
		顺序 001	修订 06

备份导航方式

当两部 FMGC 都故障时，飞行员可在 MCDU 的目录页上选择此降级的方式。通过 MCDU 及惯性基准系统，可恢复导航功能。MCDU 能储存，在故障发生之前被连续下载至其储存器内的飞行计划。提供以下功能：

- 飞行计划
- 使用同侧的 IRS 或 IRS 3 所确定的飞机位置
- 在 ND 上显示飞行计划
- 无 AP/FD 导航方式
- 有限的横向修正
- 飞行计划自动排序



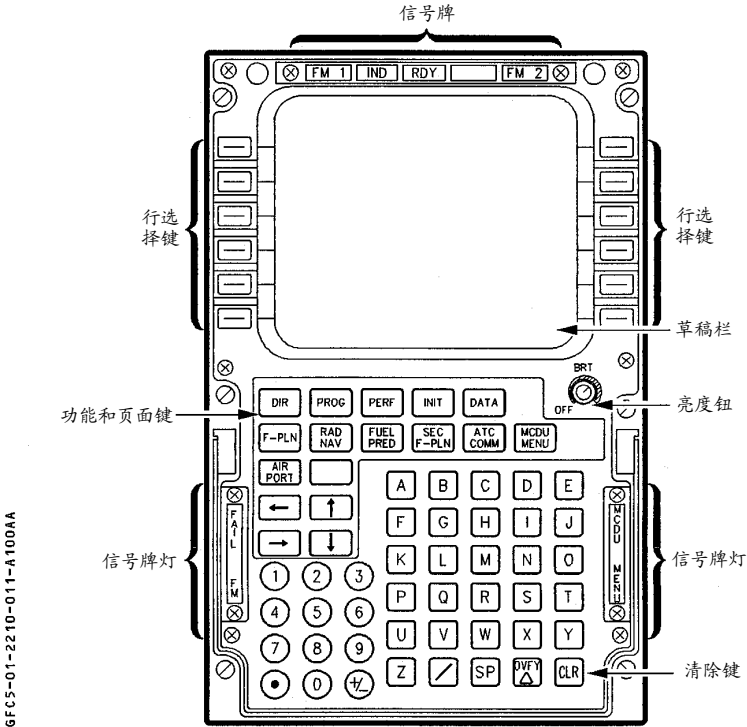
注： MCDU 3 即使取代 MCDU 1 或 2，也不能作为备份导航来工作。如果 FM 源选择器设置在“正常”位，备份导航方式仅在 MCDU 的目录页上才能获得。

6FC5-01-2210-010-A001AA

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10 P11	
		顺序 100	修订 06

飞行员控制界面

多功能控制显示组件(MCDU)



概述

MCDU 是一个能产生 14 行每行 24 个字的阴极射线管，每个组件能显示：

- 以大写字体标明当前页面名称的标题行；
- 6 行标记行，每行能给显示在该行下面(在数据区域行)的数据的名称；
- 6 行数据区域行，他们显示计算数据或由飞行员输入的数据。

—草稿栏显示：

- 特殊信息
- 飞行员用数字、字母键所输入的信息。他可将这些信息移至某一数据区域。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P12
		顺序 001	修订 21

行选择键

- 在显示屏的两侧各有一排键。飞行员可用这些键：
- 将其输入在草稿行的参数移至主显示屏上的合适的行上。
- 根据显示在行选择键邻近的提示符，提取该特定页面。
- 从飞行计划页提取横向或纵向修正页面。

键盘

- 键盘包括：
- 功能键和页面键
 - 提取飞行员用于飞行管理和计算的功能和页面。
 - $\uparrow \downarrow$ (或移动)键
 - 能上、下移动页面，以便显示显示屏以外的部分。
 - $\leftarrow \rightarrow$ 键
 - 能移至多页部分的下一页面。显示在右上角的箭头表示有另一页面存在。
 - “机场” 键
 - 能提取包含沿当前飞行计划的下一机场的飞行计划页面。连续按压此键能显示备降机场、始发机场(起飞前)及再次显示下个机场。
 - 数字字母键
 - 使飞行员能将数据输入到草稿行，可使用某一个键，将该数据输入主显示区。
 - 3 个特殊功能键：
 - “清除” 键
 - 能将草稿的内容(信息或所输入的数据)或显示在所显示页面上的某些区域上的内容清除掉。
 - “飞越” 键
 - 能使飞机飞越所选择的航路点。
 - “空格” 键
 - 能在特定的信息内输入空格。

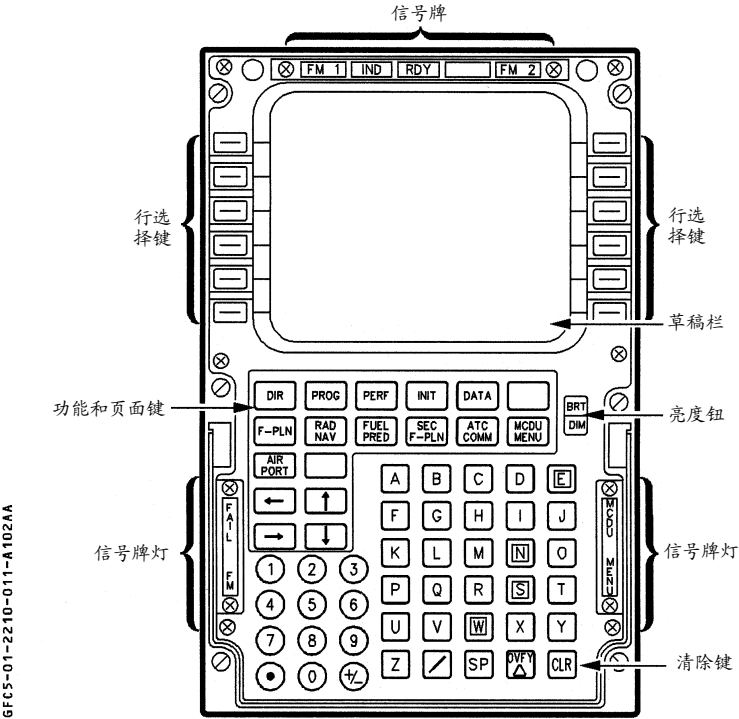
信号牌(在键盘旁)

- | | | |
|---|-------------|--|
| R | FAIL(琥珀色) | 表示 MCDU 已故障。 |
| | MCDU 目录(白色) | 表示飞行员应提取与 MCDU 相连的某一个外围系统(诸如 ACARS, ATSU 或 CMS)。 |
| | FM(白色) | 当机组使用 MCDU，显示外围系统时，该灯就会亮。 |

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P11
		顺序 102	修订 20

飞行员控制界面

多功能控制显示组件(MCDU)



概述

MCDU 是一个 14 行每行 24 个字的液晶显示屏，每个组件能显示：

- 以大写字体标明当前页面名称的标题行；
- 6 行标记行，每行能给显示在该行下面(在数据区域行)的数据的名称；
- 6 行数据区域行，他们显示计算数据或由飞行机组输入的数据。

—草稿栏显示：

- 特殊信息
- 飞行机组用数字、字母键所输入的信息。他可将这些信息移至某一数据区域。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P12
		顺序 001	修订 21

行选择键

- 在显示屏的两侧各有一排键。飞行员可用这些键：
- 将其输入在草稿行的参数移至主显示屏上的合适的行上。
- 根据显示在行选择键邻近的提示符，提取该特定页面。
- 从飞行计划页提取横向或纵向修正页面。

键盘

- 键盘包括：
- 功能键和页面键
 - 提取飞行员用于飞行管理和计算的功能和页面。
 - ↑ ↓ (或移动)键
 - 能上、下移动页面，以便显示显示屏以外的部分。
 - ← → 键
 - 能移至多页部分的下一页面。显示在右上角的箭头表示有另一页面存在。
 - “机场” 键
 - 能提取包含沿当前飞行计划的下一机场的飞行计划页面。连续按压此键能显示备降机场、始发机场(起飞前)及再次显示下个机场。
 - 数字字母键
 - 使飞行员能将数据输入到草稿行，可使用某一个键，将该数据输入主显示区。
 - 3 个特殊功能键：
 - “清除” 键
 - 能将草稿的内容(信息或所输入的数据)或显示在所显示页面上的某些区域上的内容清除掉。
 - “飞越” 键
 - 能使飞机飞越所选择的航路点。
 - “空格” 键
 - 能在特定的信息内输入空格。

信号牌(在键盘旁)

- FAIL(琥珀色) 表示 MCDU 已故障。
- R MCDU 目录(白色) 表示飞行员应提取与 MCDU 相连的某一个外围系统(诸如 ACARS, ATSU 或 CMS)。
- FM(白色) 当机组使用 MCDU，显示外围系统时，该灯就会亮。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P13
		顺序 001	修订 16

信号牌灯(在键盘的顶部)

FM1 和 FM2(琥珀色)：同侧飞行管理故障

注：—仅在MCDU 3 作为MCDU 1 或2 备份工作时，MCDU 3 上的“飞行管理”故障信号牌灯才会亮。
—一个MCDU 决不会有两个飞行管理故障信号牌灯亮。

IND(独立 琥珀色)：当两部飞行管理都处于正常情况下时同侧的一部飞行管理探测到一独立工作方式。

R RDY(已准备好 绿色)：当将MCDU 的“亮度”旋钮转至“OFF”位后，上述组件已通过通电测试。

亮度旋钮

该旋钮控制整个MCDU 的亮度。

注：一旦MCDU 1 或2 故障，其亮度旋钮必须关掉，从而使MCDU 3 与相应的飞行管理制导计算机相连。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P14
		顺序 001	修订 06

数据输入

飞行员要输入数据，先将要输入的数据打在 MCDU 的草稿行上。然后，按压行选择键，将数据从草稿行引入到所希望的显示区域。如数据超出范围或格式不正确时，会显示错误信息。要修正数据，飞行员可用清除键清除信息，然后，重新将信息打入草稿行。当草稿行是空的并显示“清除”字样时，要按压“清除”键。要清除显示区域的数据，通过行选择，将显示在草稿行上“清除”字样用行选择键引入所要清除的数据显示区域。

多功能控制显示组件输入格式

飞行员将信息输入进 MCDU 底部的草稿行上。当数据前有零时，可按需省略。例：一个带有 3 个数字的 060 风向，可打成 60，而显示将成为 060。要输入一个不足 1,000 英尺的高度，前面必须加零，400 英尺要打成 0400。这样就区分了高度和飞行高度层。
要输入类似速度/高度这样的双数据，必须要使用分隔斜线。如只输入双数据的第一部分，可不打斜线。要输入双数据的第二部分，前面必须要用斜线例如：/0400 英尺。

信息

草稿行显示供飞行员参考的各种信息。这些信息根据对飞行员的重要性由琥珀色或白色进行优先排列。
琥珀色信息有：
—导航信息
—数据输入信息
—EFIS 重复信息
琥珀色信息分为两类：
—一类信息是飞行员动作的直接结果。一类信息优先于其他信息，立即显示在草稿行上。
—二类信息是向飞行员通告某一特定的情况或要求某一特殊的动作。储存的“最后输入”、“最先退出”的信息行列能容纳五条信息。
二类信息仅是在没有一类信息或其他数据的情况下才显示在草稿行上并一直保留到所有的信息都查阅完毕并用“清除”键清除之前。
白色信息仅为咨询信息。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P13
		顺序 102	修订 20

信号牌灯(在键盘的顶部)

FM1 和 FM2(琥珀色)：同侧飞行管理故障

*注：— 仅在 MCDU 3 作为 MCDU 1 或 2 备份工作时，MCDU 3 上的“飞行管理”故障信号牌灯才会亮。
— 一个 MCDU 决不会有两个飞行管理故障信号牌灯亮。*

IND(独立 琥珀色)：当两部飞行管理都处于正常情况下时同侧的一部飞行管理探测到一独立工作方式。

RDY(已准备好 绿色)：MCDU 组件已通过通电测试。

亮度旋钮

飞行机组可用该亮度旋钮调节 LCD 的亮度。此外，调亮钮可用来给 MCDU 通电，调暗钮可用来关掉 MCDU。

注：一旦 MCDU 1 或 2 故障，其调暗旋钮必须关掉，从而使 MCDU 3 与相应的飞行管理制导计算机相连。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P14
		顺序 001	修订 06

数据输入

飞行员要输入数据，先将要输入的数据打在 MCDU 的草稿行上。然后，按压行选择键，将数据从草稿行引入到所希望的显示区域。如数据超出范围或格式不正确时，会显示错误信息。要修正数据，飞行员可用清除键清除信息，然后，重新将信息打入草稿行。当草稿行是空的并显示“清除”字样时，要按压“清除”键。要清除显示区域的数据，通过行选择，将显示在草稿行上“清除”字样用行选择键引入所要清除的数据显示区域。

多功能控制显示组件输入格式

飞行员将信息输入进 MCDU 底部的草稿行上。当数据前有零时，可按需省略。例：一个带有 3 个数字的 060 风向，可打成 60，而显示将成为 060。要输入一个不足 1,000 英尺的高度，前面必须加零，400 英尺要打成 0400。这样就区分了高度和飞行高度层。
要输入类似速度/高度这样的双数据，必须要使用分隔斜线。如只输入双数据的第一部分，可不打斜线。要输入双数据的第二部分，前面必须要用斜线例如：/0400 英尺。

信息

草稿行显示供飞行员参考的各种信息。这些信息根据对飞行员的重要性由琥珀色或白色进行优先排列。
琥珀色信息有：
—导航信息
—数据输入信息
—EFIS 重复信息
琥珀色信息分为两类：
—一类信息是飞行员动作的直接结果。一类信息优先于其他信息，立即显示在草稿行上。
—二类信息是向飞行员通告某一特定的情况或要求某一特殊的动作。储存的“最后输入”、“最先退出”的信息行列能容纳五条信息。
二类信息仅是在没有一类信息或其他数据的情况下才显示在草稿行上并一直保留到所有的信息都查阅完毕并用“清除”键清除之前。
白色信息仅为咨询信息。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P15
		顺序 001	修订 03

字体

- 按如下规则，以小写和大写字体显示：
- 标题行和草稿行以大写字体显示。
 - 数据行通常以大写字体显示。
 - 标签行以小写字体显示。
 - 飞行员输入和可修改的数据以大写字体显示。
 - 默认/计算的和不可修改的数据通常以小写字体显示。

颜色

数 据	MCDU 颜 色
标题，建议<，>↑↓ ←→虚线，次要信息	白色
可修改数据 可选择数据 括号	蓝色
不可修改数据 现行数据	绿色
—强制数据(方框) —要求飞行员做的动作 —重要信息 —不能满足的强制	琥珀色
强制 最高高度	洋红色
主飞行计划	绿色航路点，白色航段
临时飞行计划	黄色航路点，白色航段
第二飞行计划	白色航路点和航段
复飞(非现用)	蓝色航路点，白色航段
备降飞行计划(非现用)	蓝色航路点，白色航段
偏置	绿色航路点，白色航段 飞行计划页面标题的“偏置”
已调谐的导航设备 飞向的航路点和目的地	蓝色 白色

显示屏提示符

←→

显示在荧光屏的右上角，表示通过按压“箭头”键可提取下一页。

□□□

：必须输入的数据，以便使 FMGC 履行其所有的功能。

标志行

数据行或数据区域

：如果 FMGC 有足够的信息，这些信息可来自数据库或由机组输入，上述计算机将会计算此数据。

↑↓

：当一标志行旁显示这些箭头时，表示通过按压键盘上的

↑

↓

 键时，可增加或减小显示在下面的数值。

←→

从箭头旁开始的航段上，确定有一转弯(左←或右→)。

*

：表示已输入某一强制。仅在预测可用时才显示。

D

：显示在飞行计划页某一固定航路点旁，表示飞机必须要飞越此固定航路点。

*

：表示按压旁边的行选择键将会改变要影响现时状况的参数。

←→

：表示按压旁边的行选择键将会启用本提示符或选择某些数据。

↑↓

：按压键盘上的

↑

 或

↓

 键，可进行移动。此页面不足以显示全部信息。

[]

：可输入数据。

<或>

：表示按压旁边的行选择键，有可能提取另一页面。

+，-：

当在一航路点上已输入一强制高度时，纵向修正页面上会显示此强制数值。对一高度强制或高于此高度强制的显示(+)号，对一高度强制或低于此高度强制的显示(-)号。

INIT

CO RTE

ALTN/CO RTE

FLT NBR

IRS INIT>

COST INDEX

CRZ FL/TEMP

WIND>

TROPO

36090

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

IRS INIT

LAT↑↓

45°12.0N

ALIGN IRS→

LONG

007°27.2E

<RETURN

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

FROM TMPY

BET ←

A220

NABIE

W175

W176D

W177

←ERASE

UT 1234←→

UTC

1020

SPD/ALT

FL350

52NM

TRK249 146

37

255/

37

INSERT*

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

LAT REV FROM BET

59°45.8N/168°51.2W

LL XING/INCR/NO

C []°/C []°/C []

NEXT WPT

C []

NEW DEST

C []

<HOLD

ENABLE

<ALTN

<RETURN

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

6FCS-01-2210-016-A102AA

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P17
		顺序 102	修订 16

MCDU 功能键

MCDU 上的功能键，可使飞行员快速提取 MCDU 页面。
以下是每个键的功能简介(手册第 4 册，‘FMGS 飞行员指南’提供有关页面的详尽介绍)。

- “直飞”键

提取“直飞”页，并允许飞行员从现在位置直飞人工输入的或在现用飞行计划上所选择的任何一航路点。
- “进展”键

提取对应于正在进行中的现用飞行计划阶段的进展页。
此页面显示导航信息及类似所建议的最佳和最高巡航飞行高度层等现用数据。飞行员可在此页上更新 FMGS 的位置及获得至任何位置的方位和距离。
- “性能”键

提取显示每一阶段最佳速度和马赫数的性能页。飞行员可修改这些页面。所显示的第一页对应于现时飞行阶段(飞前，飞后除外)。
- “起始”键

飞行员可用左 6 或右 6 键,提取相关的未来飞行阶段的页面。
提取飞行计划起始 A 页，飞行员还可通过此页提取 B 页和 IRS 起始页。
飞行员用起始页，用于使本次飞行的飞行管理系统初始化。飞行员主要使用起始 A 页，用于输入飞行计划和座舱压力控制系统旅客数值。飞行员使用 IRS 起始页来校准惯性基准系统。
飞行员用起始 B 页，输入飞机的重量、机载燃油、重心及其它燃油需求。飞行管理引导系统利用此数据，来计算预测和燃油计划参数。
仅在飞前阶段，飞行员能提取起始 A 页，来起始飞行计划。在飞行中，飞行员只能够修改旅客人数和备用飞行计划。通过按压起始 A 页上的 IRS 起始提示符>可以进入 IRS 起始页面。在飞行阶段，其只能作为提供信息使用。
按压“下一页”键可提取起始 B 页(发动机启动后不能提取)。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P18
		顺序 100	修订 06

“数据”键	提取数据索引页。此页面能使飞行员提取各种显示飞机位置、飞机状态、跑道、航路点、助航设施、航路及由飞行员储存的数据的参考页面。
“飞行计划”键	提取飞行计划 A、B 页，上述页面包括现用主飞行计划每个航段的内容。 飞行员可使用移动键，检查整个现用飞行计划。 通过这些页面，对飞行计划进行所有的横向及纵向修正，使用左键进行横向修正使用右键进行纵向修正。
“无线电导航”键	提取无线电导航页面。此页面能显示通过 FMGC 自动调谐或人工调谐的无线电导航台。
“燃油预测”键	提取燃油预测页面。一旦发动机起动后，此页面即显示目的地和备降场的燃油预测及燃油管理数据。
“第二飞行计划”键	提取第二飞行计划的目录页。飞行员可用此页面，提取第二飞行计划及所有与其相关的功能(复制、取消、检查、启用、‘起始’及‘性能’页)。
“空中交通管 制通讯”键	提取 ATC 申请(没有启用)。
“MCDU MENU”键	提取 MCDU 目录页。显示通过 MCDU 现时所能获得的次要系统与次要系统名称相邻的键，使机组能选择该系统。 当“MCDU MENU”信号牌灯亮时，飞行员应按压“MCDU MENU”键。目录页上，在需引起注意的系统名称旁将会显示“需要”字样。
机场	提取飞行计划页，此页面为包含沿当前飞行计划的下一机场。首次按压“机场”键，将显示目的地。连续按压此键，会再次显示备降场、起飞机场及目的地。

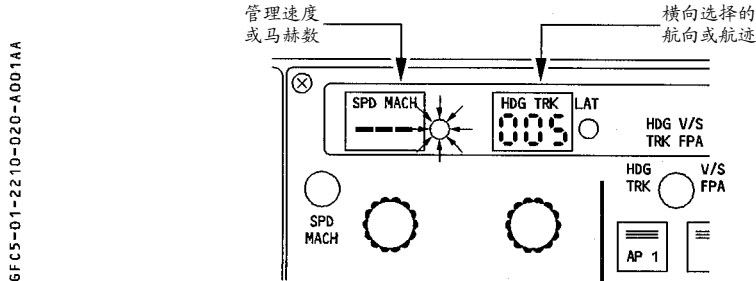
MCDU 页面

(参阅‘飞行机组操作手册’ 4.30.20 章节)。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P20
		顺序 001	修订 10

飞行控制组件工作原理

飞行员可使用两种制导方法，来控制飞机的自动飞行。一种是飞行管理制导系统(FMGS)的管理方法；另一种是使用由飞行员人工输入的目标值。当飞机使用来自 FMGS(管理制导)的目标值时，FCU 的显示窗显示虚线并且上述显示窗旁的白点亮。当飞机使用飞行员所输入的目标值(选择制导)时，显示窗显示其所选择的数字但白点不会亮。



注： 高度窗始终显示飞行员所选择的高度(决不会显示虚线)。

飞行控制组件有 4 个选择钮：

- 速度—马赫
- 航向—航迹
- 高度
- 升降率—飞行轨迹角

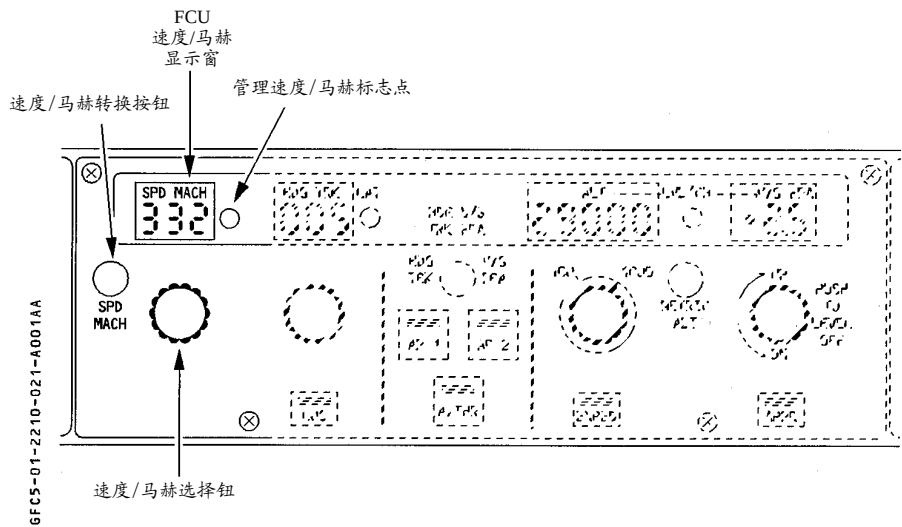
飞行员可以旋转上述旋钮并可将它们按入及拔出。

- 为了使某个给定的方式进入待命或接通管理制导模式，飞行员可将相应的选择钮按入。例如将“航向”选择钮按入，就接通或待命了“管理导航”模式。
- 为了接通选择的引导模式，飞行员可转动选择钮，设定其所要的数值，然后将旋钮拉出，已选择的数值就为选择模式下的目标值了。

注： 在管理制导方式(横向、垂直制导或管理的速度)，相应的窗显示虚线。转动选择钮而不拉出时，显示的值是目前目标值与旋钮增(减)量的总和，在虚线重新出现前，该显示保持 45 秒。这个规则不适用高度选择钮/窗。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P21
		顺序 001	修订 06

速度/马赫控制区



· 速度/马赫选择钮

显示范围：速度：100—399 海里，马赫数：0.10—0.99。

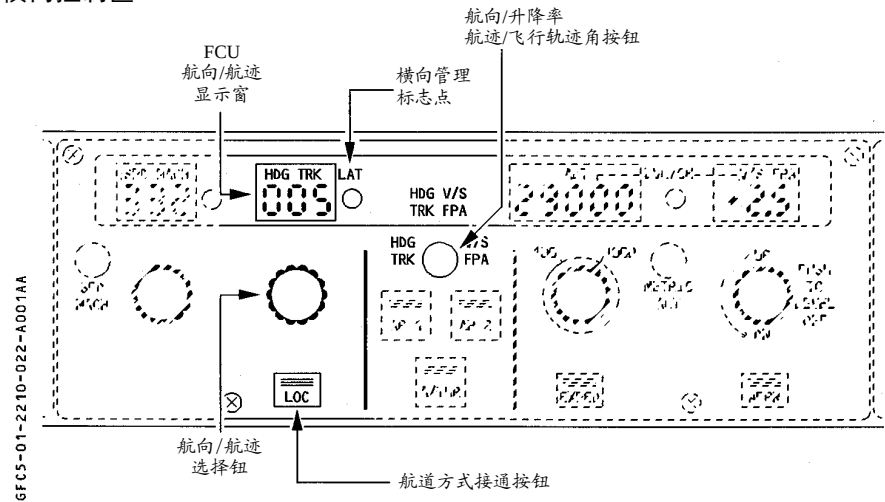
转动旋钮一圈，相当于约 30 海里或 0.3 马赫。

· 速度/马赫转换按钮

按压此按钮将速度目标转变为相应的马赫目标，反之可将马赫目标转变为速度目标。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10 P22	
		顺序 001	修订 06

横向控制区



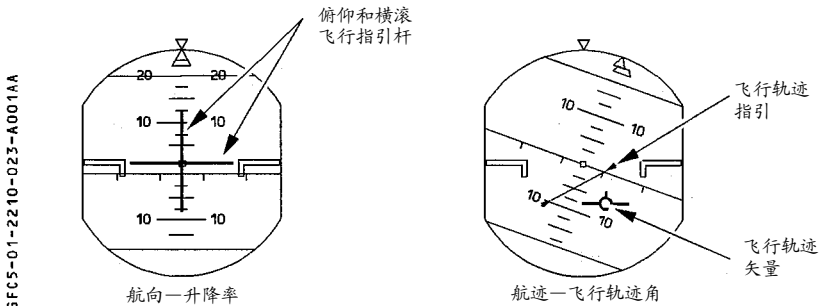
- **航向/航迹选择钮**
 显示范围：0°—359°。
 转动旋钮一圈，相当于 30°(每格为 1°)。
- **航道按钮**
 按压此按钮可待命、接通或解除航道方式。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10 P23	
		顺序 001	修订 06

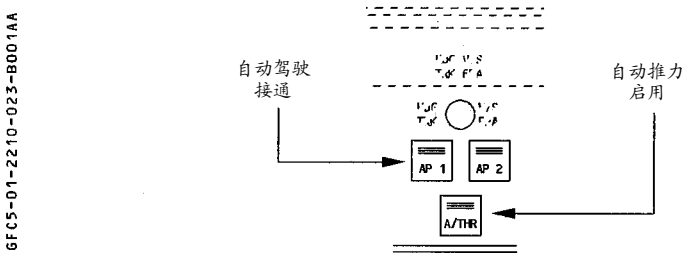
· **航向升降率—航迹飞行轨迹角转换按钮**

飞行员可使用此按钮来选择航向(与升降率并用)或航迹(与飞行轨迹角并用)。按钮按入：

- 在主飞行显示器(PFD)上显示或取消飞行轨迹矢量(FPV)。
- 可将航向/航迹显示窗所显示的航向基准转变为航迹基准。反之亦然。
- 可将 V/S-FPA 显示窗内的垂直速度基准目标转变为飞行轨迹角基准目标。反之，亦然。



自动驾驶—自动推力控制区



· **自动驾驶 1、2 按钮**

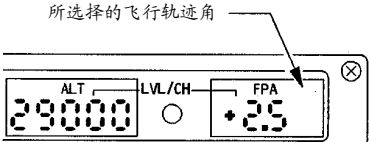
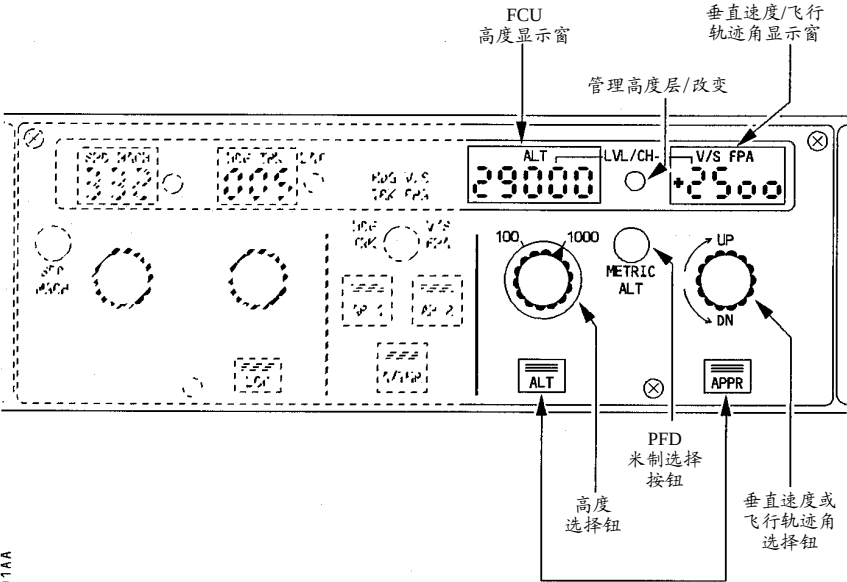
飞行员使用上述按钮来接通或解除自动驾驶仪。当自动驾驶仪接通时，按钮上绿灯亮。

· **自动推力按钮**

飞行员使用此按钮来待命、启用或解除自动推力。如自动推力待命或启用时，按钮上绿灯亮。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P24
		顺序 001	修订 14

垂直控制区



GFC5-01-2210-024-A001A

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10	P25
		顺序 001	修订 14

垂直控制区(续)

FCU 高度窗始终显示飞行员所选择的目标数值，但决不会显示虚线。

· **高度选择钮(内圈和外圈)**

显示范围：100-49,000 英尺

—外圈旋钮有 2 个位置，100 和 1,000。

—根据外圈旋钮的位置，内圈旋钮可在 FCU 高度窗置定以 100 或 1,000 为增量的高度。

· **高度按钮**

飞行员按压此按钮，指令立即平飞。

· **米制高度按钮**

飞行员使用此按钮，在 PFD 上以米为单位显示目标高度(FCU 选择高度或 FM 强制高度)和当前高度。

· **升降率或飞行轨迹角选择旋钮**

范围(升降率)：-6,000—+6,000 英尺/分钟

2 个卡档=100 英尺/分钟

如飞行员缓慢转动旋钮，每一卡档相当于 100 英尺/分钟。

范围(飞行轨迹角)：-9.9°—+9.9°

1 卡档=0.1°

飞行员转动此旋钮，来设定在升降率(V/S)或飞行轨迹角(FPA)显示窗所显示的 V/S 数值或 FPA。按压 HDG V/S 或 TRK FPA 按钮，来选择所要显示的 V/S 或 FPA。

转动旋钮一圈相当于 32 个卡档位。旋钮完整转动一圈可设定：

飞行轨迹角=3.2°

升降率=1600 英尺/分钟

当飞行员将 V/S 或 FPA 旋钮按入时，系统通过接通零目标值的 V/S 或 FPA 方式，指令立即平飞。当 V/S 或 FPA 为零时，飞行方式信号牌会以绿色显示“V/S=0”。如此时飞行员转动旋钮，设定一个新的 V/S 或 FPA 新的数值，飞机将会相应地改变飞行轨迹。

· **进近按钮**

此按钮可待命、解除待命、接通或解除进近方式：

如在现用飞行计划上选择了 ILS 进近，航道和下滑道方式。

如在现用飞行计划上选择了非精密进近，APP NAV-FINAL 方式。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 概 述	1.22.10 P26	
		顺序 001	修订 06

有意空白

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P1
		顺序 001	修订 06

概述

FMGC 的飞行管理部份执行四个主要功能：

- 导航
- 飞行计划(横向与纵向)
- 预测并优化性能
- 显示器的管理(MCDU, ND, PFD)

导航

导航的基本功能是：

- 位置的计算。
- 位置精确度的评估(见 FCOM 第四册飞行员程序的详细说明)。
- 无线电导航的调谐。
- 校准惯导系统。
- 极地导航。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P2
		顺序 110	修订 12

位置的计算

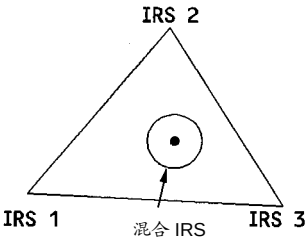
每部 FMGC 从混合 IRS 位置(见下图)和计算的无线电位置或 GPS 位置来计算飞机自己的位置 (称为“飞行管理(FM)位置”)。

考虑到预计的精度和每个定位设备的综合因素，FMGS 选择最精确的位置。环球定位系统(GPS)/惯导是基本导航方式，但 GPS 数据要有效并测试成功。否则，使用导航设备加惯导或只有惯导导航(参阅导航方式)。

混合的惯性导航位置

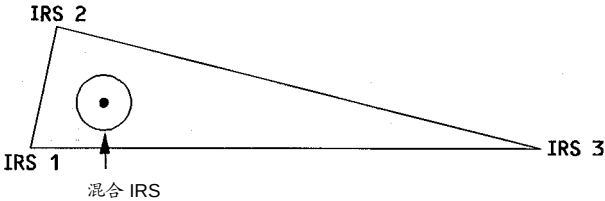
每部 FMGC 接收三个惯性基准系统的位置信息，并计算平均加权值即所谓的“MIX IRS”位置。

6FC5-01-2220-002-A110AA



—如果一部 IRS 不正常偏移，MIX IRS 则使用一种特定算法来减少偏移的 IRS 对 MIX IRS 位置的影响。

6FC5-01-2220-002-B110AA



—如有 1 个 IRS 故障，每部 FMGC 仅使用 1 个 IRS(同侧 IRS 或 IRS3)。不间断地对每个 IRS 的位置和惯性速度进行测试。如测试失败，就会中断相应 IRS 的使用。

A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20 P3	
		顺序 110	修订 06

GPS 位置

每个 IRS 计算一个混合位置，即混合 IRS/GPS 位置，称之为 GPIRS。根据每个 FMGC 接收的三个 GPIRS 位置的准确性及优先顺序，只选用 3 个 GPIRS 混合位置中的其中一个位置。根据以下等级进行选择：

—同侧 GPIRS 位置

—GPIRS 3

—对侧的 GPIRS 位置

如 GPIRS 数据与综合标准不符，GPS 方式就会被拒绝并会使用无线电位置更新，在 ND 和 MCDU 的草稿行上会显示“GPS 主用失效”信息。

在 ILS 进近期间，当 GPS 主用功能失效时会触发 3 声卡嗒声的音响警告。

当 GPS 主用功能恢复后，在 ND 和 MCDU 的草稿行上会显示“GPS 主用”信息。这表示 GPIRS 数据再次与所需的综合标准相符。

只要使用 GPS 主用，就具备所有通常所需的导航性能。

如必要的话，机组可在“选择的导航设备”页面上取消/选择 GPS。

6FC3-01-2220-003-A110AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

SELECTED NAVAIDS

VOR/DME AUTO DESELECT

<GEN 115.20 TOU

VOR/DME

<NIZ 115.10 C J*

VOR/DME

<TOP

ILS/DME

<NA 110.70

DESELECT

*GPS

<RETURN

1R

2R

3R

4R

5R

6R

解除选择

与 GPS 位置有关的信息显示在“GPS 监控”页面。

6FC3-01-2220-003-B110AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

GPS MONITOR

GPS1 POSITION

43°40.4N/000°17.6E

TTRK GPS ALT GS

342.3 10000 310

MERIT MODE/SAT

100M NAV/6

GPS2 POSITION

43°40.4N/000°17.6E

TTRK GPS ALT GS

342.3 10000 310

MERIT MODE/SAT

100M NAV/6

1R

2R

3R

4R

5R

6R

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P4
		顺序 100	修订 18

无线电位置

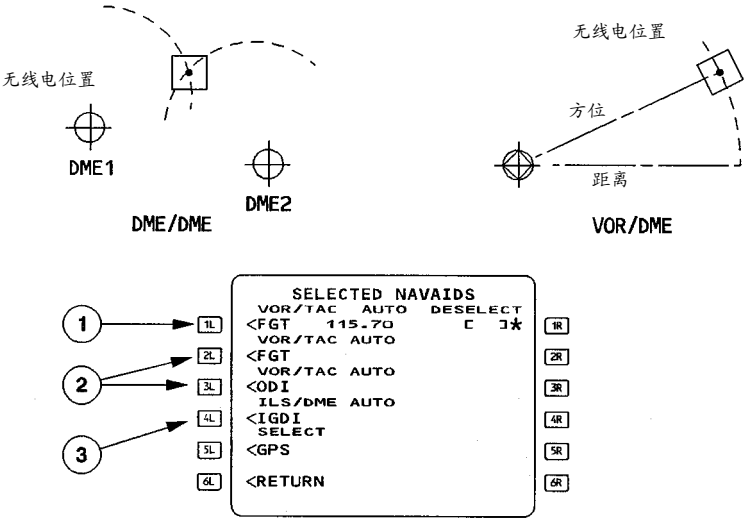
每部 FMGC 使用同侧的导航设备来计算其无线电位置。“所选的导航设备”页面显示上述导航设备。以下是所能使用的导航设备：

- DME/DME
- VOR/DME
- LOC
- DME/DME—LOC
- VOR/DME—LOC

在 ILS 进近时, FMGC 用 LOC 波束来更新水平位置。当在 GPS/IRS 方式时, 也可用 LOC 来进行快速更新。

如一个或数个导航设备发生故障时, 每部 FMGC 会使用对侧的导航设备来计算 VOR/DME 或 DME/DME 无线电位置。

无线电导航设备的选择情况显示在“所选的导航设备”页面。



- ①用于显示的(同侧 VOR)VOR/DME 选择(自动或人工)
- ②为 DME/DME 同侧无线电位置，自动选择 DME。
- ③自动或人工选择 ILS，为 LOC 更新计算。

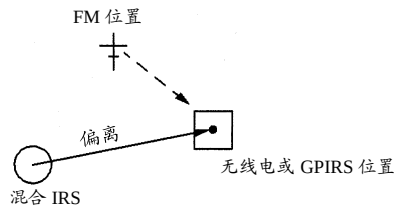
 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P5
		顺序 110	修订 20

FM 位置

- 在起始飞行计划时，每部 FMGC 显示的 FM 位置为混合 IRS/GPS 位置 (GPIRS)。
- 一起飞时，FM 位置会更新至数据库中所储存的跑道头位置，如果在“性能起飞”页上输入起飞位置偏移，FM 位置更新也会得以修正。
- 一在空中，根据飞机的高度，FM 位置会以某速率向无线电位置或 GPS 位置接近。

注：在 GPS 主用接通情况下，起飞时 FM 位置更新被禁止。

6FC5-01-2220-005-A110AA



对于每部 IRS，FMGC 将 FM 位置与每个 IRS 位置进行比较。当差值超出允许值时(根据 IRS 校正后已逝时间)，MCDU 上就会显示“检查 IRS 1、2 或 3FM/位置”信息。(参阅飞行机组操作手册 4.03.30)

当飞行警告计算机探测到一个不正常的 IRS 偏移时，ECAM 则出现“FM/IR 位置不一致”信息(参阅 FCOM 3.02.34)。

偏离

每部 FMGC 计算从其 MIX IRS 位置至无线电或 GPIRS 位置的矢量。此矢量称为“偏离”。如无线电位置或 GPIRS 位置可用，每部 FMGC 就会不断更新其偏离。

如一部 FMGC 失去其无线电/GPIRS 位置，它将记住偏离并用其来计算相当混合 IRS 位置加偏离的 FM 位置。

直到恢复无线电或 GPIRS 位置以前，该偏离保持不变。

机组可人工更新 FM 位置，这样也会更新偏离。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P7
		顺序 210	修订 21

导航方式

FMGS 使用 GPS(如有)或无线电导航设备，来更新 FM 位置。
上述计算机可用主要 4 种不同的 FM 导航方式，来进行更新，递减的优先顺序如下：

- IRS-GPS
- IRS-DME/DME
- IRS-VOR/DME
- 仅 IRS

在 ILS 进近期间，系统使用以下几种方式之一，进行横向临时更新：

- IRS-GPS-LOC
- IRS-DME/DME-LOC
- IRS-VOR/DME-LOC
- IRS-LOC

位置精度的评估

FMGS 会连续计算预计位置误差(EPE)。
就是预计 FM 位置偏离多少，也是系统所使用导航方式的一种功能。

当前导航方式	EPE(速率或极限值)	备注
IRS/GPS	$\sqrt{(FOM^2+100^2)}$ 单位米	FOM=GPS 精度级数 如果大于 0.28 海里，GPS 位置放弃。
IRS/DME/DME	趋向 0.28 海里	EPE 从起始数值减至 0.28 海里。
IRS/VOR/DME	0.1 海里+0.05 乘以 DME 距离。 最小： 0.28 海里	飞机与 VOR/DME 之间的距离，会使 EPE 增加或减少。
仅 IRS	最初 30 分钟为+8 节。 随后 60 分钟为 0 节。 之后 30 分钟为+4 节。 随后 60 分钟为 0 节。 接下来为+2 节。	EPE 不断增加。

注： IRS 校准后，或起飞时，EPE 被调定在 0.2 海里。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20 P8	
		顺序 105	修订 20

系统会向机组显示 EPE，并将其与所需的导航性能(RNP)进行比较。

一如 EPE 未超出相应的标准，精度为高。

一如 EPE 超过相应的标准，精度为低。

在所需的导航性能(RNP)页面上显示的数字是(以降序排列)：飞行员输入数值，数据库程序数值或系统默认值。当飞行员输入的 RNP 值大于公布的数值，将会显示以下信息中的一条：“PROCEDURE RNP IS XX·XX”或“AREA RNP IS XX·XX”。

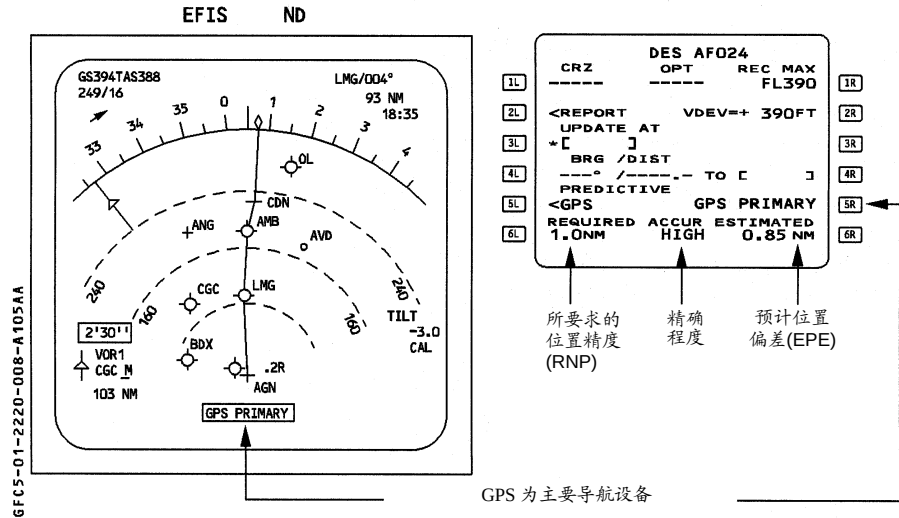
如果发生上述情况，机组应检查输入值，并按需进行修改。

RNP 值应与导航/进近图所确定的 RNP 值(如 RNP 值是特定的)一致。

如所需的新标准(默认数值)小于所显示的人工输入的数值，飞行区域改变时，也会显示此信息。

默认区域 RNP 值	
航路和海洋	2NM
终端航站和起飞	1NM
进近	GPS/LOC 0.3NM，其他为 0.5NM

当使用 IRS/GPS 模式进行位置计算时，EPE 始终小于任何适航所需的数值。因此，精确度高，并且 GPS 为主导导航设备。进展页上显示“GPS 主用”，ND 上也会短时显示此字样。

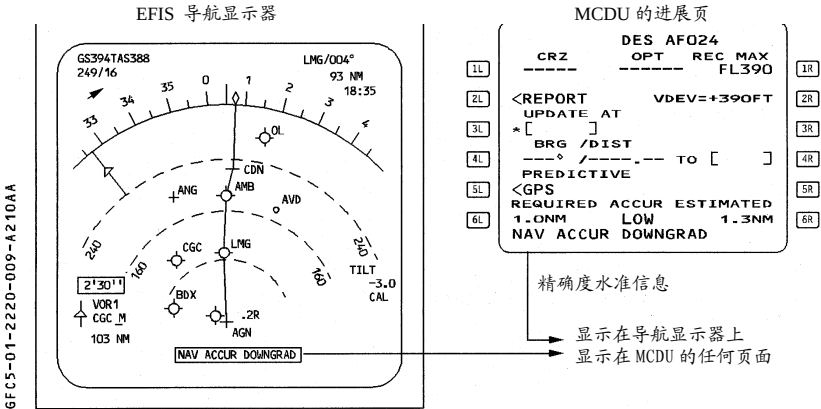


 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理		1.22.20 P9
	顺序 210	修订 19	

当 GPS 功能失效或导航精度下降(低精度)时，在 ND 和 MCDU 的草稿行上会显示“GPS PRIMARY LOST”信息。显示在 MCDU 上的此信息可以清除，但 ND 上所显示的此信息不能被清除。

在非 ILS 进近期间会触发三声卡嗒声的语音警告。

当 GPS 失效时，导航精度不会立即下降，仅在 EPE 超过标准时，才会下降。



注意

根据预计的偏移情况，“高”或“低”表示 FM 的位置精度。
这就是为什么当 GPS 功能失效时，飞行机组必须定期检查位置的精度。

当人工拒选 GPS 时，在下降顶点之前 80 海里或过渡至进近阶段时，MCDU 会显示“GPS IS DESELECTED”信息。

FM/GPS 的位置不一致

当 GPS 主用工作时，任何一部 FMGC 的位置与 GPS(1 或 2)的位置偏差超过以下数值时，下 ECAM 下就会显示琥珀色的“NAV FM/GPS POS DISAGREE”的信息：

- 纬度 0.5 分。
- 当飞机纬度在 0°与 45°之间时，经度 0.5 分；
- 当飞机纬度在 45°与 60°之间时，经度 0.7 分；
- 当飞机纬度在 60°与 70°之间时，经度 1 分。

主警戒灯亮并有单声警铃，起飞阶段琥珀色警戒被抑制。

纬度 70°以上，经度偏差不会触发警告。

A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P10
		顺序 100	修订 15

GPS 预测页

- R
- 只有装有 Honeywell ADIRS 设备的 GPS 预测页才工作。装有 Litton ADIRS
- R
- 设备的所有区域都会出现虚线。
- GPS 的预测功能，能预测目的地或机组输入的任何航路点预计到达时间±
- 15 分钟内 GPS 的可用性。

61CS-01-2220-010-A100AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

PREDICTIVE GPS

DEST
EDDF

PRIMARY

-15 -10 -SETA +5 +10 +15

Y Y Y Y Y Y

WPT

AGN

-15 -10 -SETA +5 +10 +15

Y Y N N N N

DESELECTED SATELLITES

6 21

[]

1R

2R

3R

4R

5R

6R

ETA
1450

ETA
1330

ETA
1330

- GPS 的预测页面每间隔 5 分钟(预计到达时间+15—-15 分钟)显示预测情况。
- 按压进展页的 5L 键可提取上述页面。
- 该页还可一次拒选最多 4 颗卫星。

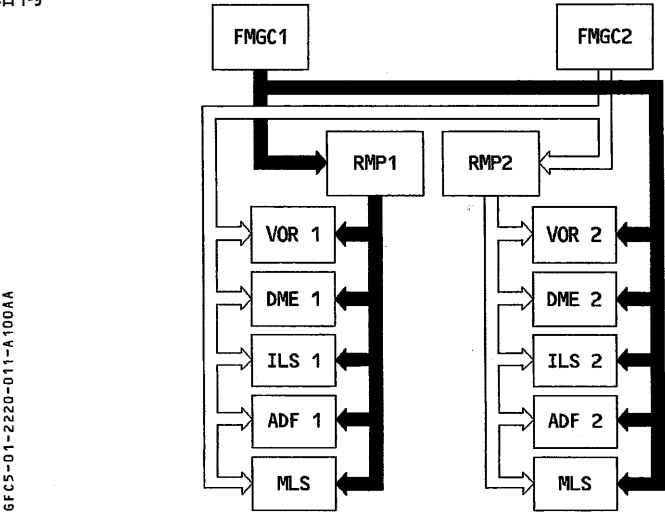
 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P11
		顺序 100	修订 21

无线电导航调谐

调谐无线电导航设备是为了两个不同的目的：显示和计算。
用三种不同的方法可进行用于显示的调谐：
—自动调谐(FMGC 软件)
—通过 MCDU 的无线电导航页面进行人工调谐。
—如两部 FMGC 或两部 MCDU 都故障，可通过无线电管理面板(RMP)进行人工调谐。
FMGC 自动调谐的无线电导航设备用于无线电位置的计算。

注：人工选择 VOR 或 VOR/DME 会妨碍 FMGS 自动调谐 VOR/DME 来计算位置。如是上述情况，相应的 MCDU 将会显示“调谐 BBB FFF.FF”(BBB=识别码，FFF.FF=频率)。

结构



—在双方式和独立模式时，每部 FMGC 同时调谐自己操纵台一侧导航台(一个 VOR 台、4 个 DME 台、一个 ILS/微波着陆系统台和一个 ADF 台)。在上述模式下，飞行员也能人工调谐 VOR(及相应的 DME)、ILS 和 ADF 台。
—在单模式时，有效的 FMGC 将会调谐两侧的导航设备。飞行员也能使用无线电导航页面人工调谐两部 VOR、两部 ADF 及 ILS。
人工调谐优先于自动调谐。

注：如一部无线电接收机故障，两部 FMGC 会用正常的无线电接收机来计算飞机的位置。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P12
		顺序 101	修订 21

VOR

每部 FMGC 仅能调谐一部 VOR 台(人工或自动)。
自动调谐遵循以下优先顺序来调谐 VOR 台：

- 1. 为进近所确定的导航设备
- 2. 用于计算当前无线电位置的导航设备
- 3. 用于显示目的
 - 为现用航段确定的导航设备
 - 如果是一个导航设备 “to” 航路点
 - 如果是一个导航设备 “from” 航路点
 - 如果是一个导航设备沿飞行航路的下一航路点
 - 离飞机当前位置最近的导航设备。

如调谐所需的 VOR 或 VOR/DME 已被拒选，草稿行会显示 “SPECIFIC VOR-D UNAVAIL” 字样。

注：如人工选择的 VOR 台与自动调谐所需的 VOR 台不匹配，相应的 MCDU 就会显示：“调谐 BBB CRS XXX” 字样。(BBB= 所需的 VOR 台代码)；(XXX= 所需 VOR 台的航道)。

DME

每部 FMGC 将按以下情况，自动使用 4 个 DME：

- 一个 DME 用于显示。它可人工或自动调谐。该 DME 也可用于 VOR/DME 位置计算。
- 在 DME/DME 模式时，两个 DME 用于计算飞机的无线电位置。FMGC 根据它们的最佳精度，自动调谐这两个 DME。飞行机组没有指示表明上述流程在进行中。
- 一个与 ILS/DME 相连的 DME。

ADF

在任何区域，如 “TO” 或 “FROM” 航路点是一个 NDB 台，或在进近时当飞行计划确定为 NDB 进近并且进近中的一定位点是 “TO” 航路点时，FMGC 会自动调谐一 ADF 台。如用于自动调谐的 NDB 台已被解除选择，草稿行会显示 “特定 NDB 不可用” 字样。

ILS/MLS(ILS)

每部 FMGC 会自动调谐一个 ILS 频率：

- 在起飞前或起飞阶段，当起飞跑道有相应的 ILS/MLS 时。
- 在爬升—巡航—下降、进近或复飞阶段，当飞行计划的进近类型是 ILS/MLS 时。
- 当至目的地的直线距离不到 300 节时。

⏪ A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P13
		顺序 001	修订 15

当飞行员已人工调了 ILS 台并且其所输入的频率与自动调谐所需的着陆系统或航道代码/频率不匹配时，草稿行会显示“RWY/LS MISMATCH”字样。
飞行员不可以同时调谐 ILS 和 MLS。

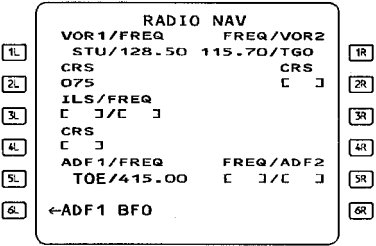
在 MCDU 页面上选择导航设备

MCDU，下列两个页面上显示 FMGC 机调谐的导航设备：

- 无线电导航页
- 选择的导航设备页
- 无线电导航页：

此页面显示自动或人工调谐的导航设备，这些导航设备用于显示目的。

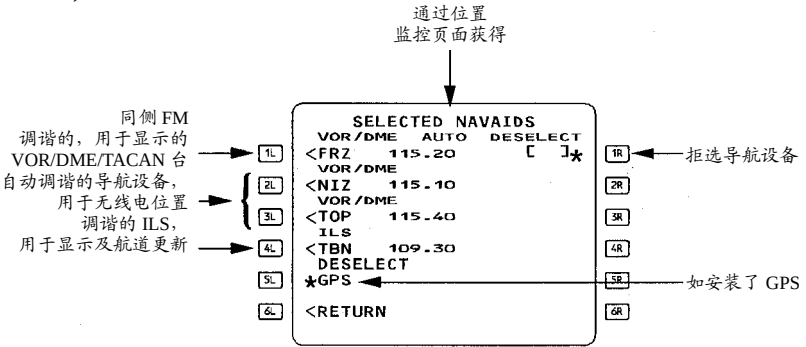
6FC5-01-2220-013-A001AA



- “选择的导航设备” 页：

此页面列出由同侧 FMGC 已调谐的导航设备清单。在此页面上不能对导航设备进行修改。在整个飞行中，飞行员最多可拒选 6 个不可靠的导航设备（使用 1R 键）。

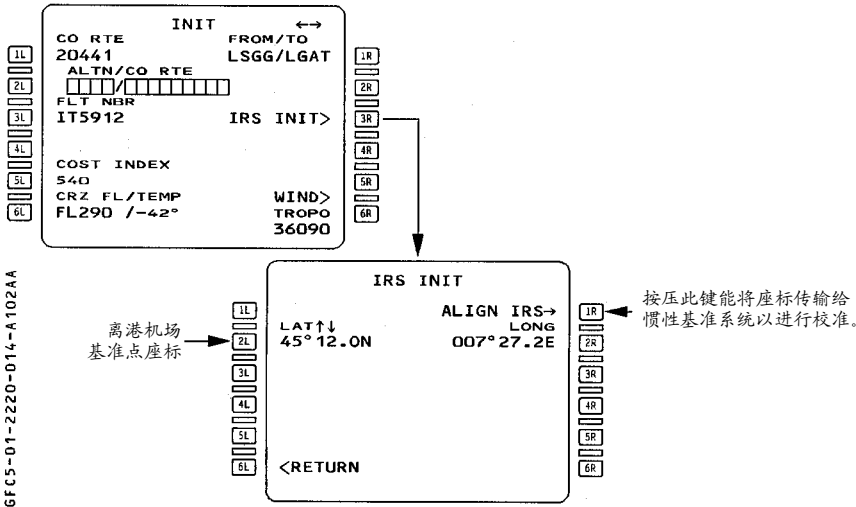
6FC5-01-2220-013-B001AA



A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P14
		顺序 102	修订 16

惯性基准系统的校准

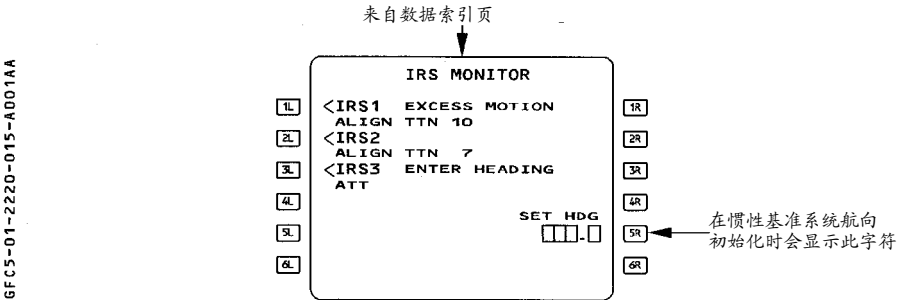
FMGS 用离港机场基准点的经纬度座标来校准 IRS。当飞行机组输入公司航路或起飞地—目的地的城市对，并按压 MCDU 上的“ALIGN IRS”键时，会自动从数据库提取起飞机场的基准点的经纬度座标。飞行机组可人工将这些座标调整至廊桥位。正常校准需 10 分钟，快速校准需 30 秒。当时间有限时，可用快速校准来精确位置。



 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P15
		顺序 001	修订 06

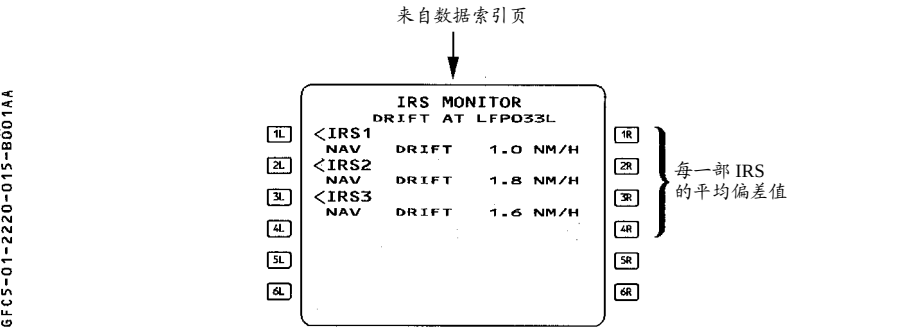
惯性基准系统在姿态方式：航向设定

当至少一部惯性基准系统在姿态方式时，飞行员必须设定并要定期更新航向，以便获得姿态信息。可在 MCDU IRS 监控页面上进行输入。



平均偏差计算

FMGC 飞行结束时在地面，会为每一部 IR 计算平均偏差值。然后将此偏差值显示在 IRS 页面上。
 此偏差值是着陆时 IR 位置与地理着陆位置(目的地跑道头加 400 米位移)之间的差异。



然后，FMGC 计算自上次校准以来的时间。

A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P16
		顺序 001	修订 13

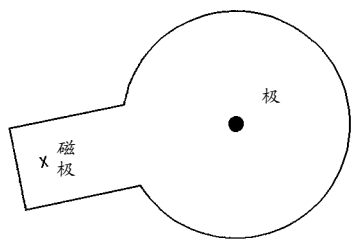
极地导航

R 除北磁极附近的区域外，在 82°30N 至 60°30S 的纬度之间，IRS 可以提供磁航向。

FMGC 使用 MIX IRS 位置计算飞机在极地区域甚至在北极的位置。

注：纬度高达 73N 时，IRS 仍能进行校准，且无需特定程序。在 73N 和 82N(北或南)时，所需的校准时间长些并要执行特殊的程序。超出 82 ° 北或南，无 ADIRS 校准的可能。

GFC5-01-2220-016-A001AA



通常来说，MCDU 会根据北极基准按钮电门位置，显示所有与北极为基准的参数。

为了提供最为安全和灵活的运作，有一个磁/真北极基准按钮，EFIS ND/MCDU 可提供多种信息来指示飞行员在飞机飞入的飞行区域应采用何基准参数。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P17
		顺序 001	修订 06

飞行计划

为了编辑飞行计划，飞行员通过 MCDU，将以下信息输入 FMGS：

- 所计划的横向轨迹(横向飞行计划)
- 所计划的垂直轨迹，是速度和高度剖面(垂直飞行计划)

为了计算性能和制导指令，系统必须有上述信息。

概述

FMGS 能容纳两个不同飞行计划：

- 现用飞行计划基本用于以下功能：
 - 横向和垂直制导
 - MCDU 和 ND 的显示
 - 无线电导航自动调谐
 - 性能预测
 - 燃油计划
- 第二飞行计划飞行员可进行以下操作：
 - 起飞前，准备和储存第二个离港程序
 - 计划备降
 - 准备下一飞行航段
 - 比较预测或评估

每个飞行计划包括相同的要素：

- 包括起飞机场至目的地机场和复飞程序的主飞行计划
- 包括目的地机场至备降目的地的备降飞行计划

飞行员可用以下某方法来输入飞行计划：

- 通过选择公司航路，自动输入。类似这种选择可将数据库中的所有航路情况提取出来。
- 人工输入选择起飞/目的地的城市对，然后选择所有按序排列的航路点、程序及 MCDU 内的垂直强制信息。

飞行员可在地面或空中通过横向及垂直修正，修改飞行计划。

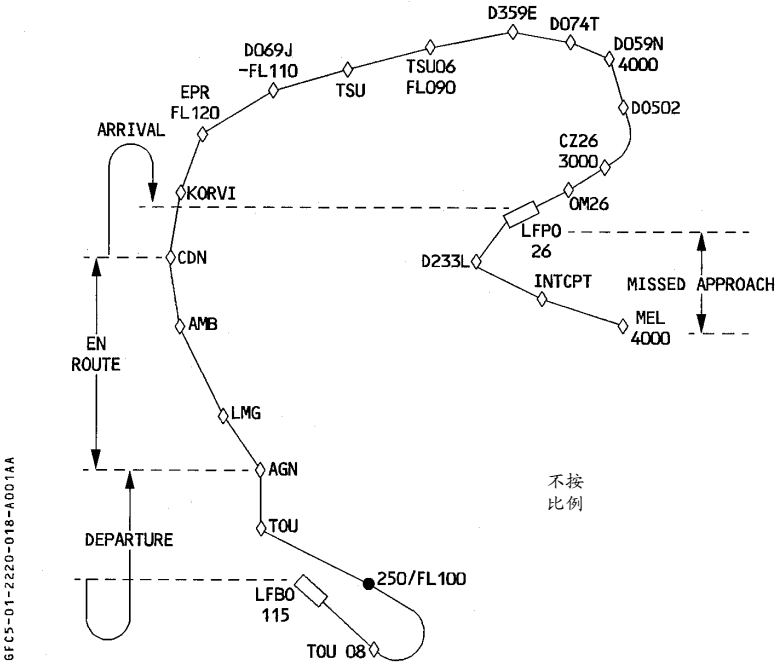
 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P18
		顺序 001	修订 06

横向飞行计划

横向飞行计划包括以下要素：

- 离港
 - 起飞跑道
 - 标准仪表离港程序(SID)
 - 过渡航路
- 航路上
 - 沿航路航路点和航路
- 进场
 - 过渡航路
 - 标准仪表进港航路(STAR)/经由(VIA)
 - 选择进近方式的着陆跑道
 - 复飞
- 备降飞行计划

这些要素是由航路点及航路点之间的航段所确定的。



 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P19
		顺序 001	修订 21

FMGC 会自动按序排列航段。
如任何两个航路点之间未确定航段，飞行计划就会不连续。
计算机就会假设飞机将导致不连续的两个航路点之间作为直飞航段飞越。

注：当飞机进入飞行计划不连续时，“导航”方式就会自动转换至“航向(航迹)”方式。

- R
- R
- R
- R
- 注：在航向/航迹模式，当一个航路点在飞机之后通过且飞机离它不到 7 海里，同时也当飞机的航迹与航段的航迹间的差异不到 90 度时，此航路点被排序了。
同样的条件适用于导航模式，除了不考虑至航路点的距离。

当离港或进港程序(SID—STAR—TRANS)确定时，FMGS 将会自动将额外的航段格式串接起来。这些航段，某些是特定航段，例如：

- DME 弧形航段
- 至一定位点的等待航线或反向转弯
- 至定位点的航道航段
- 航向航段
- 人工航段

飞行员不能编制这些类型的航段：这些航段是飞行员已选择的储存在离港/进港程序一部分航段。

飞行员只能编制人工定义的地理点(导航设备、机场及航路点)之间的直线航段。

注：数据库内所定义的离、进港程序，目的是为了尽可能缩减所需的贮存量。这些程序按以下情况划分：

离港= 标准仪表离场程序+ 过渡航路
进场= 进近 VIA+ 标准仪表进场程序+ 过渡航路
标准仪表离场程序是离场程序的基础核心部分，而标准场站区域航路也作为进场程序基础核心部分。
过渡航路是在标准仪表离港程序的最后一个点与第一个沿航路航路点之间或在最后一个沿航路航路点与标准进场航路的第一个定位点之间所定义的轨迹，过渡航路会有很多条。“进近 VIAS”是在标准进场航路最后一个点和进近第一个定位点之间所可能定义的轨迹。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P21
		顺序 100	修订 13

横向修正

- 有两种横向修正方法：
- 对现用飞行计划立即产生影响的横向修正：
 - 在飞行计划页面上，飞行员输入、取消或改变一个单个的航路点。
 - 飞行员从其现在位置至某一选择的航路点，建立一直飞航段(DIR TO)。
 - 在所进行的横向修正生效之前，横向修正会产生一个临时飞行计划。就横向修正而言，可以对属于某一航路或某一程序(SID、STAR、HOLD、TAKEOFF 或 LANDING RWY)的航路点进行选择、取消或修改。这种修改可在飞行计划页面上获得的特定的“横向修正”页面上进行。
- 以下是可能进行的修正：
- 输入或修改离港程序。
 - 输入或修改进港程序。
 - 输入一个航路点。
 - 改变目的地。
 - 输入一个航路。
 - 输入一个偏置。
 - 输入一个等待航线。
 - 选择或启用备降飞行计划
 - 定位点信息。

临时飞行计划

临时飞行计划的目的是使飞行员在现有飞行计划上输入改变前，在 MCDU 和 EFIS ND 上检查所做的修正。临时飞行计划是根据飞行员的修正已被修改的现用飞行计划的拷贝。显示临时飞行计划时，飞机将继续沿原来的现用飞行计划飞行。

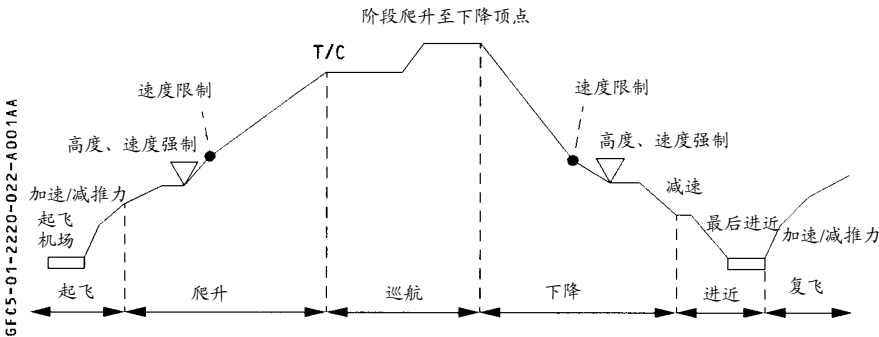
R 在临时飞行计划页面上，没有对预测进行计算或显示。

有关详情，参阅 4.04.10 章节(临时飞行计划)。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P22
		顺序 001	修订 06

垂直飞行计划

垂直飞行计划分为以下几个飞行阶段。
起飞前—起飞—爬升—巡航—下降—进近—复飞—着陆后。
除起飞前和着陆后其他所有阶段都与速度和高度相关的剖面。



每个阶段都有一个特定的目标速度剖面。FMGS 为每个阶段计算最佳(经济)速度，最佳(经济)速度是战略参数(成本指数、巡航高度、无油重量、无油重量重心、轮档油量、风及温度)和性能标准的函数。
经济速度是管理速度剖面的基础。
可以通过 MCDU(性能页)为下一阶段预设速度或马赫数，或在 FCU 上为现阶段选择速度或马赫数，或在 MCDU 垂直修正页面上输入速度强制或速度限制来修改经济速度。
垂直飞行计划包括垂直强制(高度、速度、时间)这些强制数据可能储存在数据库内，或机组通过垂直修正页面人工输入。机组还可以为巡航确定阶段爬升或阶段下降。如机组打算爬升至更高的飞行高度层或下降至更低的高度层，可在任何航路点，用垂直修正，输入新的高度层。
当所有的垂直数据都被定义后，FMGC 就会计算从起飞至着陆的垂直剖面和管理速度/马赫剖面。
有关详情，参阅 4.03.20(垂直修正)。

A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P23
		顺序 001	修订 06

性能

性能功能包括优化和预测功能。

优化功能

FMGC 通过优化速度来减少成本。优化功能计算以下项目：

- 一起飞、进近和复飞速度(F、S、绿点和进近速度)
- 一爬升和下降阶段的最佳目标速度(经济爬升/下降速度)
- 一巡航阶段的最佳目标马赫数(巡航马赫)
- 一最佳高度层(作为信息)
- 一从巡航高度层下至目的地机场的最佳下降剖面。

以上项目是根据作横向、垂直、飞行计划和修改程序时飞行员输入的数据而定。

根据相应的飞行阶段，“性能”页面显示上述大多数项目。

起飞、进近和复飞速度

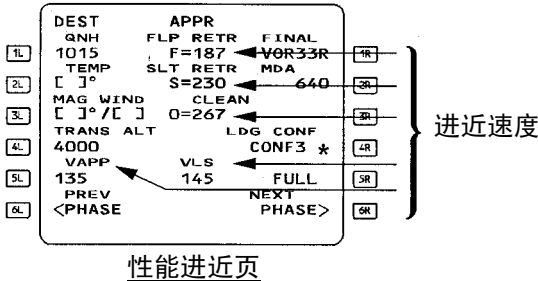
起飞前和起飞阶段，FMGC 使用数据库内的性能模块和起飞重量，计算起飞速度(F、S 和绿点速度)。

飞行员必须在“性能起飞”页上人工输入 V1、VR 和 V2。

FMGC 用性能模块和预测的着陆重量或过渡至进近阶段的现时全重，来计算进近速度(VLS、VAPP、F、S 和绿点速度)。在“性能进近”页上，所选择的着陆形态确定可用的 VLS 和 VAPP 速度。V_{APP} 由飞行员在同一页面所输入的风的修正而得以更新。

FMGC 使用性能模块和全重，来计算复飞速度(F、S 和绿点速度)。

6FC5-01-2220-023-A001AB



 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P24
		顺序 001	修订 09

管理爬升或管理下降阶段的最佳目标速度

FMGC 根据下面因素计算最佳速度：

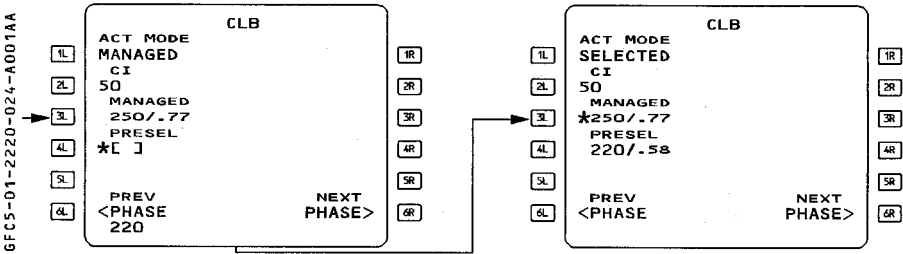
- 全重(GW)
- 成本指数(CI)
- 巡航飞行高度层(CRZ FL)
- 风和温度模块
- 性能因素

当没有时间或速度强制/限制时，经济速度是针对所选的成本指数的最佳速度。其涉及燃油和时间成本，但不直接涉及节油情况。

- R FM 在爬升阶段开始前，计算经济爬升速度，在该阶段期间，这些速度是不能进行改变的。
- R 经济下降速度用于计算最佳下降剖面和相关下降顶点(T/D)。

管理爬升阶段预选目标速度

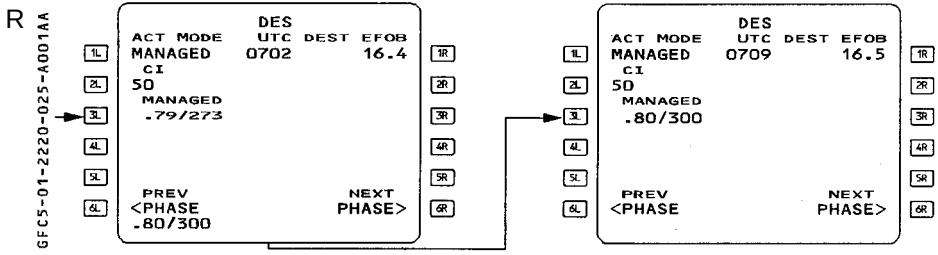
只要管理爬升阶段不是现用阶段，通过在预选区引入速度，飞行员就能预选爬升速度：



- R 现用方式区将管理方式改变成选择方式，FM 将使用引入的速度对爬升预测
- R 进行计算。按压 3L 键，飞行员能回到管理的方式。

管理下降阶段预选目标速度/马赫数

只要没有进入管理下降阶段，在管理的区域引进某个速度/或马赫数，飞行员就能改变速度和/或马赫数。尽管引入的速度由飞行员选择，FMGC 用它来计算下降剖面 and 下降顶点。因此它是管理下降剖面的一部分。



R 清除 3L，飞行员可以回到最佳速度/马赫数。

巡航时的最佳目标马赫数

FM 会计算经济巡航马赫，来作为最佳速度，并考虑到以下因素，会不断对其进行更新：

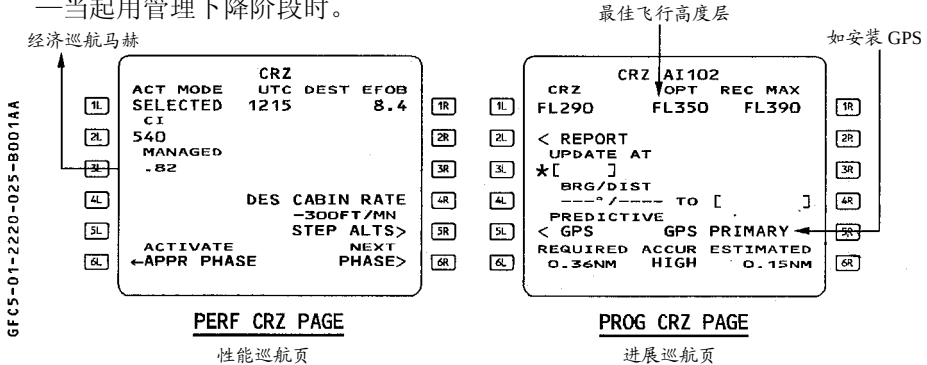
- 当时的天气条件
- 飞行计划修改。

注：在 FL250 以下，FMGS 计算经济巡航速度而不是经济巡航马赫。

巡航时的最佳飞行高度层

最佳飞行高度层是指在该高度层飞机按指定的飞行计划、成本指数和全重(假设在该高度最短要进行 15 分钟的巡航飞行)消耗的成本最低。在巡航期间，FM 会不断对其进行更新，并将其显示在进展页上。因为下列原因，进展页显示虚线：

- 下降顶点前至少 15 海里
- 当系统检测到单发失效时
- 当起用管理下降阶段时。



PERF CRZ PAGE

性能巡航页

PROG CRZ PAGE

进展巡航页

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P26
		顺序 001	修订 09

成本指数(CI)

成本指数是指飞行时间成本(CT)与燃油成本(CF)之比。

CI=CF/CT 公斤/分或 100 磅/小时

成本指数是考虑了飞行时间与燃油成本之间的比例，用来计算要飞的最佳经济速度和马赫数。

CI=0 相当于最少耗油(最长距离)

CI=999 相当于最少时间

CI=LRC 参阅第四册 4.05.50 章节中的表格。

遇到下列情况时，建议在空中修改 CI:

- 遇到燃油问题时，可以选择 CI=0，然后计算经济速度剖面，以保证最少耗油。
- 在飞机延误时，可以选择 CI=999，然后计算经济速度剖面，以确保最少时间。

最佳阶梯爬升点

从目前巡航飞行高度层至某个更高的巡航飞行高度层，只有一个最佳阶梯点可以计算出。输入以后，最佳阶梯爬升点是固定的，不再被更新。在阶梯爬升高度页上引入最佳阶梯爬升点之前，也会提供阶梯爬升高度、时间以及节油的信息。

最佳下降剖面

参阅 4.02.30 章节。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P27
		顺序 001	修订 14

预测

FMGC 能为主飞行计划和第二飞行计划预测。MCDU 及 EFIS 的 ND 上能显示预测信息。为现用飞行计划计算要根据飞机的当时状态(全重、重心、位置、高度、速度、自动驾驶仪或飞行指引所接通的方式、时间、风和温度)。

主飞行计划的预测

显示在 MCDU 上的预测信息假设 FMGS 将会引导飞机沿着预先计划好的横向、垂直飞行计划飞行。显示在 ND 上的预测信息假设飞机将继续用当时工作方式(选择或管理)运行。

只要飞机在管理制导下按飞行计划飞行，显示在 MCDU 上的预测信息将会与显示在 ND 上的预测信息相匹配。

- R 如飞行员未按照飞行计划飞行，MCDU 上的预测信息就假设：
 - 飞行员将返回至计划的飞行航路。
- R 一飞行员将立即恢复 FMGC 的管理方式飞行。
- R 如飞行员未以管理的速度剖面飞行，MCDU 上的预测信息就假设他将保持
- R 选择速度直到其达到：
- R 一在爬升或下降阶段或至下一阶段时下一速度限制或速度强制
- R 一如飞机现在在巡航阶段下降顶点时。
- R 然后，预测信息假设飞行员将返回管理速度。

预测信息的更新

任何时候对下面内容进行了修改，FMGC 就会重新计算预测信息：

- 横向飞行计划
- 垂直飞行计划
- 由机组输入的大气情况
- 成本指数
- 速度控制(管理/选择)

注：在重新计算期间，MCDU 页面上的预测显示区域显示虚线。

预测信息所使用的风

参阅 FMGS 飞行员指南 04.04.20 章节“垂直功能”。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P28
		顺序 001	修订 21

EFIS ND 上的预测信息

参阅“飞行管理原理”，4.02.20 章节。

MCDU 预测信息

参阅“飞行管理原理”，4.02.20 章节。

其他计算

单发失效情况

FMGS 会为每个飞行阶段计算单发失效时的目标速度。
该系统会用长距离巡航速度，计算单发失效时的最大高度(EO MAX ALT)并显示在进展页上。
新的速度目标在爬升阶段成为绿点速度或在平飞时成为单发失效时的巡航速度。
此系统在飞抵主目的地之前，始终会计算飞行计划预测，假设条件为巡航阶段取巡航飞行高度层或单发失效时的最大高度层中的低值。
对于单发失效时的越障战略，该系统计算以绿点速度飘降至平飞高度。

燃油计划

飞行计划、巡航高度层、成本指数、无油重量和无油重量重心输入后，FMGC 会根据机组的要求，根据原先确定的燃油政策(导航数据库)，来计算满足飞行需求的最少燃油。
飞行计划、巡航高度层、无油重量输入后，就会自动进行燃油预测。FMGC 必须知道由机组输入的 FOB(机载燃油)或由系统计算的轮档油量。

等时点(ETP)

等时点是沿横向飞行计划的一个虚拟航路点，考虑到距离和风的因素，从这个点到 2 个基准航路点的时间相同。

时间标志

可以建立该虚拟航路点作 MCDU/ND 显示用。

建议的最大高度(REC MAX)

所建议的最大高度是以下高度中最低的高度：
—飞机能用 0.3g 抖振裕度达到的最大高度
—飞机能用最大额定巡航推力平飞的最大高度
—飞机用最大爬升推力，能保持 300 英尺/分钟的上升率的最大高度
—飞机能用大于绿点速度小于 VMO/MMO 的速度飞行的最大高度
—飞机适航的最大高度(FL 410)
进展页上显示所建议的最大高度。

R 该计算机不考虑防冰。如果预测有结冰情况，参考 QRH 图表。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P28
			MAR 05

EFIS ND 上的预测信息

参阅“飞行管理原理”，4.02.20 章节。

MCDU 预测信息

参阅“飞行管理原理”，4.02.20 章节。

其他计算

单发失效情况

FMGS 会为每个飞行阶段计算单发失效时的目标速度。
该系统会用长距离巡航速度，计算单发失效时的最大高度(EO MAX ALT)并显示在进展页上。
新的速度目标在爬升阶段成为绿点速度或在平飞时成为单发失效时的巡航速度。
此系统在飞抵主目的地之前，始终会计算飞行计划预测，假设条件为巡航阶段取巡航飞行高度层或单发失效时的最大高度层中的低值。
对于单发失效时的越障战略，该系统计算以绿点速度飘降至平飞高度。

燃油计划

飞行计划、巡航高度层、成本指数、无油重量和无油重量重心输入后，FMGC 会根据机组的要求，根据原先确定的燃油政策(导航数据库)，来计算满足飞行需求的最少燃油。
飞行计划、巡航高度层、无油重量输入后，就会自动进行燃油预测。FMGC 必须知道由机组输入的 FOB(机载燃油)或由系统计算的轮档油量。

等时点(ETP)

等时点是沿横向飞行计划的一个虚拟航路点，考虑到距离和风的因素，从这个点到 2 个基准航路点的时间相同。

时间标志

可以建立该虚拟航路点作 MCDU/ND 显示用。

建议的最大高度(REC MAX)

所建议的最大高度是以下高度中最低的高度：
—飞机能用 0.3g 抖振裕度达到的最大高度
—飞机能用最大额定巡航推力平飞的最大高度
—飞机用最大爬升推力，能保持 300 英尺/分钟的上升率的最大高度
—飞机能用大于绿点速度小于 VMO/MMO 的速度飞行的最大高度
—飞机适航的最大高度
进展页上显示所建议的最大高度。
另外还计算使用 0.2g 抖振裕度的最大高度。不显示此高度，但系统使用其限制巡航高度(CRZ ALT)的输入。

R

R 注：建议最大值超过FL411 应忽略。

备降场预测

备降场页面显示备降场预测信息。

ALTERNATES FOR LGAT					
ALTN	CO RTE		1907		
LGTS	TRK	EXTRA	DIST		
1987					
2A	LGTS	325°	0.9	161	
2B	2AB3				
3A	←LGRP	113°	0.7	230	
4A	7113				
4B	←LGKR	298°	0.8	197	
5A	2828				
5B	←LGTR	305°	0.5	257	
6A	<RETURN				
				↑	

这些预测信息是根据：

- 如果航路距离不到 200 海里预置的高度等于 FL220 巡航高度层，否则为 FL310。
- 根据机组所输入的以下内容，简化了风/温度的变化逻辑：
 - 以在主计划的下降风页面输入的风作为去备降场巡航时的风。
 - 在主计划的目的地(进近页面)的风/温度。
- 如果机组未进行输入，就会被自动设定的参数假设为零风和/或零国际标准大气温度偏差。
- 飞机的起始重量相当于在主目的地的着陆重量。
- 相当于现用主目的地与备降场目的地之间平均航迹的航迹
- 恒定的国际标准大气温度偏差和恒定的巡航风。
- 成本指数=0(最少燃油)

注：—不能将阶段高度输入备降飞行计划内。

—不能为在选择的备降场后的飞行计划页面上显示预测信息，但在发动机起动前，飞行员能在起始 B 页上查阅到备降场航程油和时间，发动机起动后，在燃油预测页上能查阅到备降场的预计时间和预计机载油量。

第二飞行计划的预测

就如同现用主飞行计划那样，能为第二飞行计划、第二起始和第二性能页面提供预测。

但要为第二飞行计划提供预测的条件是主用和第二飞行计划具有现用的共同航段(相同的 TO 航路点)。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P29
		顺序 001	修订 21

也计算使用 0.2 g 抖振裕度的最大高度。此高度不显示，但系统使用它限制巡航高度的输入。

备降场预测

备降场页面显示备降场预测信息。

GFC5-01-TR-081-001AA

ALTERNATES FOR LGAT				
ALTN	CO RTE			
LGTS				1907
1987	TRK	EXTRA	DIST	
LGTS	325°	0.9	161	
2AB3				
←LGTP	113°	0.7	230	
7113				
←LGKR	298°	0.8	197	
2828				
←LGTR	305°	0.5	257	
<RETURN				↑

这些预测信息是根据：

- 如果航路距离不到 200 海里预置的高度等于 FL220 巡航高度层，否则为 FL310。
- 根据机组所输入的以下内容，简化了风/温度的变化逻辑：
 - 以在主计划的下降风页面输入的风作为去备降场巡航时的风。
 - 在主计划的目的地(进近页面)的风/温度。
- 如果机组未进行输入，就会被自动设定的参数假设为零风和/或零国际标准大气温度偏差。
- 飞机的起始重量相当于在主目的地的着陆重量。
- 相当于现用主目的地与备降场目的地之间平均航迹的航迹
- 恒定的国际标准大气温度偏差和恒定的巡航风。
- 成本指数=0(最少燃油)

注：—不能将阶段高度输入备降飞行计划内。
—不能为在选择的备降场后的飞行计划页面上显示预测信息，但在发动机起动前，飞行员能在起始 B 页上查阅到备降场航程油和时间，发动机起动后，在燃油预测页上能查阅到备降场的预计时间和预计机载油量。

第二飞行计划的预测

就如同现用主飞行计划那样，能为第二飞行计划、第二起始和第二性能页面提供预测。
但要为第二飞行计划提供预测的条件是主用和第二飞行计划具有现用的共同航段(相同的 TO 航路点)。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P30
		顺序 001	修订 06

燃油预测

导航数据库最多可确定 8 个燃油政策记录。
如果数据库燃油政策不能提供特定的数据，那么该数值就是以下预置值：

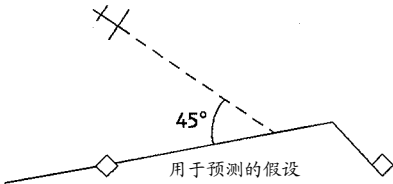
参数	预置值
航路备份 (航路备份的百分数)	5%
最少备份 (航路备份的最小数值)	0 kg
最多备份 (航路备份的最大数值)	25.600 kg
空中备份 (备份在空中保持计算)	是
备降场备份 (用备降航程油量计算备份)	不
最后进近时间 (最后进近等待时间)	30 分钟
最后进近定位点 (最后进近等待耗油)	0 kg
最后进近高度 (最后进近等待高度)	1 500 ft AGL
滑行 (滑行油量)	600 kg
最后目的地 (备降场的最后进近等待)	备降场

另外，通过起始 B 或燃油预测页面，可在 MCDU 上修改航路备份油量、最后进近时间和滑行油量。

返回轨迹的假设

如飞机未按横向飞行计划飞行，FMGC(为了预测)就会假设，飞机会用 45° 夹角立即返回现时横向航段或任何时候当夹角大于 45° 时，飞机就会直飞至 “TO” 航路点。

GFC5-01-2220-030-A001AA



如飞行员在飞行计划外飞行，仍可进行预测，但这些预测假设飞机会立即返回至飞行计划。
其他计算(参阅飞行机组操作 4.02.20 章节)。

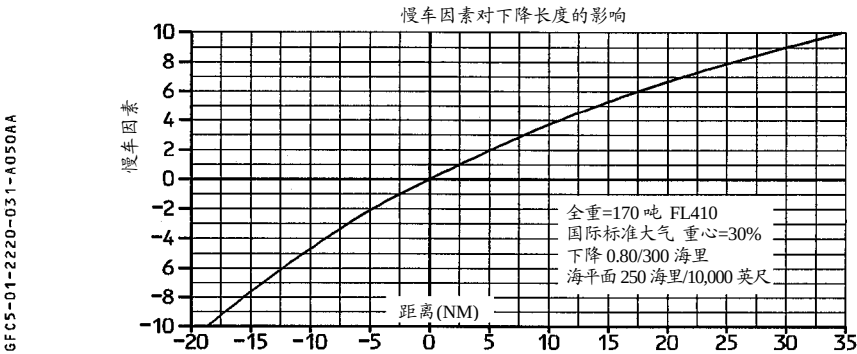
 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P31
		顺序 050	修订 21

慢车/性能因素

可以对 MCDU 的燃油预测进行修改,以便使预测与飞机的实际耗油相匹配。
但这种修改只能在地面,通过修改慢车/性能因素才能达到。

慢车因素

慢车和性能因素使用相同的原理。
性能因素主要用于巡航阶段的预测,而慢车因素只用于 FM 的下降阶段。
慢车因素的目的在于,在下降期间,用实际发动机慢车推力来调整 FM 下降预测,特别是下降顶点的位置预测。
正慢车因素能提供较早的下降顶点(较小梯度的轨迹)。
负慢车因素会延迟下降顶点(较大梯度的轨迹)。



例如：
慢车因素+4 增加 11 海里计算的下降。

在交付飞机时的慢车因素

R 如果在二台发动机上装的都是 FADEC A11.4 或较新的 FADEC 标准件，那么在交付飞机时设定的慢车因素为+4%。其它情况为零。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P32
		顺序 001	修订 19

性能因素

在 FMGS 内部进行燃油预测计算，修正预测燃油流量的性能系数是正百分比或负百分比。它的必要性在于，当实际的飞机性能与存储在 FMGS 数据库里的性能模块有差异时，通常是因为飞机阻力增加，和发动机性能降低所致。

这个差异可能是因为下面的一种或两种情况。

- 1. FMS 保持一个性能数据库用来计算预测和性能数据。由于大量可能的飞机构形，飞机使用同样的性能数据库有时会有少许的不同表现。在这些情况下，引入的性能系数用来修正用某个数据库实施的计算，不完全根据给定的形态来定制。因此，在 MCDU 的飞机状态页面上的飞机或发动机型号可能与实际的飞机不符。
- 2. 由于飞机的年龄，实际的飞机阻力和发动机性能与指定的型号有偏差，航空公司飞行运行部门将定期采用修正系数使燃油预测适应实际燃油消耗。

根据以下公式，对预测燃油流量进行修改：

预测燃油流量=燃油流量模块(1+性能因素/100)

预测的燃油流量是用于预测的燃油流量。

燃油流量模块是空中发动机模型的燃油流量。

在整个飞行中都使用这种修正，性能因素修改性能预测、经济速度或马赫数。例：输入+1.5 性能因素意为与基本性能模型(0.0)相比，飞行运行部门评估飞机燃油偏差为 1.5%。

修改性能系数程序(仅在地面):

在飞机的状态页：

—在更改代码行(左 5)，输入 “ARM”

—书写新的慢车/性能因素

—用左 6 键，将其输入

人工输入的慢车/性能因素会以蓝色大体字显示出来。更改慢车/性能因素是机务，或飞行运行部门的职责。

- R 注：“ARM” 是一个缺省设定(默认)代码。用户可以在 AMI 文档或航空公司
- R 政策文档中输入 3 个其它字符对其客户化。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P32a
		顺序 100	修订 20

根据发动机的类型，FMS2 交付时使用的性能因素：

R

- A330-201 CF6-80E1A2 : - 1.0 %
- A330-202 CF6-80E1A4 : - 1.0 %
- A330-203 CF6-80E1A3 : - 1 %
- A330-223 PW4168A : - 1.0 %
- A330-243 TRENT772B-60 : - 1.0 %
- A330-243 TRENT772C-60 : 0.0 %
- A330-301 CF6-80E1A2 : 0.0 %
- A330-302 CF6-80E1A4 : 0.0 %
- A330-303 CF6-80E1A3 : 0.0 %
- A330-321 PW4164 : 0.0 %
- A330-322 PW4168 : 0.0 %
- A330-323 PW4168A : 0.0 %
- A330-324 PW4173 : 0.0 %
- A330-341 TRENT768-60 : 0.0 %
- A330-342 TRENT772-60 "Old Hardware"* : 0.0 %
- A330-342 TRENT772-60 "New Hardware"* : - 2.0 %
- A330-343 TRENT772B-60 : - 2.0 %

“旧硬件”：在 ESN 41054 前；“新硬件”：自 ESN 41054 以后。

这些数字是根据以下假设得出的：新飞机、防冰关，飞机空调低位，18400btu/磅燃油低加热值(FLHV)。

随着飞机年龄的增加，为确定所谓的“被监控的燃油因素”必须测量燃油消耗降级。这个因素对应了飞机实际燃油消耗与正常机型间的偏差。一般来说，燃油因素监控中使用的 FLHV 大于 FMS 值。为了不补偿 FMS 预测，必须修正“监控的燃油因素”。例如：当燃油低加热值使用 18590 btu/磅时，必须增加-1%的监控的燃油因素。一旦该因素由航空公司建立，应用算术方法来增加上面提到的性能因素。

注：—交付时，在 MCDU 上直接输入性能因素(如上面所列)，并无需修正因素。

—在指定的机型上 FMS 遗留信息由 FMS 2 取代，贮存在 FMS 2 中的机型性能会与 FMS 遗留信息不同。所以，忽略 MCDU 中以前输入的性能因素。在上述性能因素上加上“监控燃油因素”，并在 MCDU 上输入结果。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P33
		顺序 001	修订 06

显示管理

- 飞行管理系统将导航、性能和制导等信息显示在以下显示器上：
- 多功能控制显示组件(MCDUs)
 - EFIS 导航显示器(ND)
 - EFIS 主飞行显示器(PFD)。

MCDU 显示

- MCDU 显示以下信息：
- 位置及精确度信息
 - 所调谐的导航台
 - 横向和垂直飞行计划(航路点、虚拟航路点、强制数据)
 - 预测(速度、时间、高度和风)
 - 燃油预测和燃油管理信息(预计机载燃油和额外燃油)
 - 性能数据

6FC5-01-2220-033-A001AA

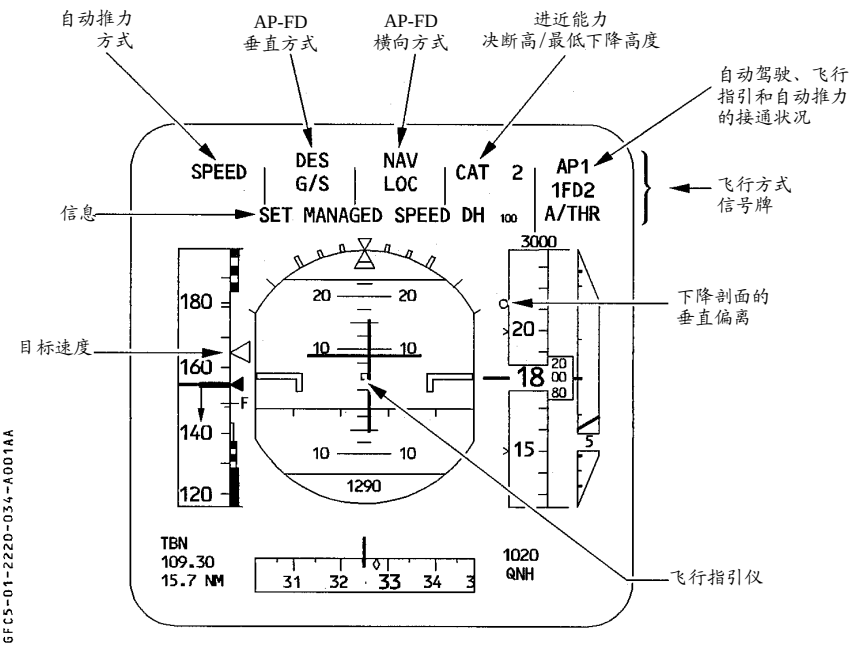
	FROM	AI 101	→	
1L	TOP9A	TIME	SPD/ALT	1R
	LSGG23	0000	148/ 1365	
2L	TOP9A	BRG228°	6NM	2R
	PAS	0003 210/*5500		
3L	HOLD L	TRK228°	12	3R
	7000	0006 °/ 7000		
4L	[SPD]	0		4R
	[LIM]	0006 210/ 7000		
5L	TOP9A	5		5R
	D136E	0007*230/*FL90		
6L	DEST	TIME DIST EFOB		6R
	LGAT33R	0220 990 8.4		
		↑↓		

飞行计划页面

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P34
		顺序 001	修订 06

EFIS 主飞行显示器(PFD)

- 飞行管理计算机产生以下信息：
- 飞行方式通告牌(FMA)显示的待命和接通方式
 - FMGS 制导的目标(速度、高度和航向)
 - 下降剖面的垂直偏离
 - 信息
 - 导航信息

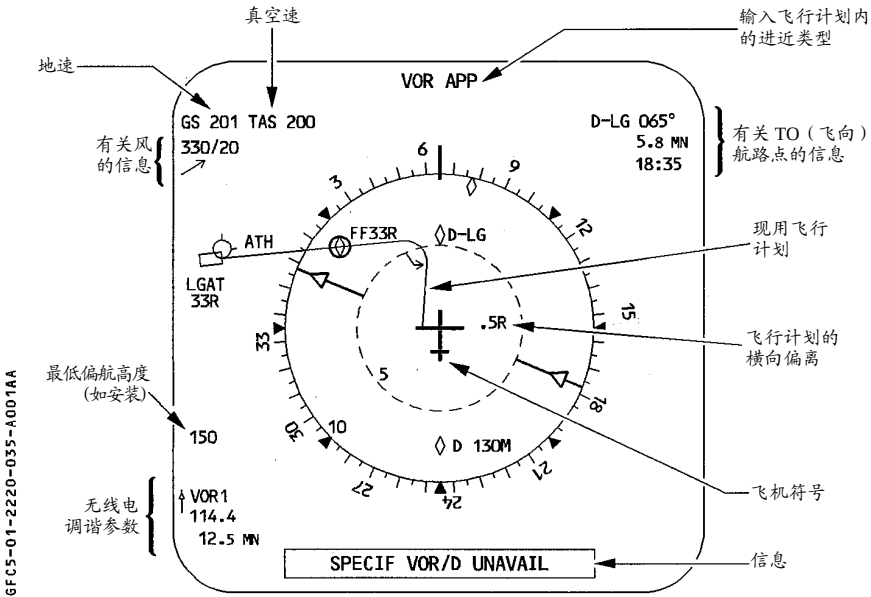


注： 有关EFIS PFD 的详情，参阅1-31 章节。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P35
		顺序 001	修订 06

EFIS 导航显示器

- 飞行管理(FM)产生以下信息：
- 飞机位置
 - 飞行计划(现用、第二计划、临时及虚线)
 - 主飞行计划的横向偏离
 - 沿飞行计划的虚拟航路点
 - 来自所调导航设备的原始数据
 - 风信息
 - 根据飞行员在 EFIS 控制面板上所选择的各种选择：
 - 航路点、导航设备、NDB 台、机场及限制
 - 所选择的进近类型
 - 信息



注：有关EFIS 导航显示器详情，参阅 1.31.45 章节。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行管理	1.22.20	P36
		顺序 001	修订 06

用于显示飞行计划的各种颜色

飞行计划	颜色
主飞行计划	管理方式用常绿色，选择方式用绿色虚线
航迹线	常绿色
备份飞行计划	蓝色虚线
复飞	常蓝色
偏置飞行计划	常绿色(原来飞行计划用绿色虚线)
临时飞行计划	黄色虚线
单发 SID	常黄色(未输入)
第二飞行计划	暗白色
正切/经向线	蓝虚线

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P1	
		顺序 001	修订 06

概述

作为控制以下设备,属飞行管理制导系统一部分的飞行制导(FG)具有制导功能:

- 飞行指引(FD)
- 自动驾驶仪(AP)
- 自动推力(A/THR)。

制导方式

自动驾驶仪和飞行指引仪均有 2 种方式制导飞机:

- 管理方式, 根据飞行员在 MCDU 上所输入的数据, 此方式能制导飞机沿着横向、垂直和速度剖面飞行。飞行管理(在飞行管理和制导计算机内)计算相应的制导目标。
- 选择方式, 根据飞行员所选择的并显示在 FCU 显示窗内的目标数值制导飞机飞行。

制导	管理方式	选择方式
横向	NAV, APP NAV B/C*, B/C, LOC*, LOC RWY RWY TRK GA TRK ROLL OUT	HDG – TRK
垂直	SRS (T.O and G.A) CLB, DES ALT*, ALT ALT CSTR*, ALT CSTR G/S*, G/S FINAL, FLARE	OP CLB, OP DES V/S, FPA ALT*, ALT
速度	FMGC 参照 (ECON, Auto SPD, SPD LIM)	FCU 参照

方式选择

管理方式

- 起飞时, 当飞行员将推力手柄设置在起飞或灵活档位时, 管理方式就自动接通。
- 在飞行时, 飞行员通过按压飞行控制组件(FCU)上的相应的旋钮可待命或接通管理方式(如飞机符合接通条件)。
- 飞行员按压 MCDU 上的“直飞”键, 输入直飞航段。这会接通或保持管理导航方式。
- 根据飞行员已输入飞行计划内的进近方式, 按压 FCU 上的“进近”按钮, 待命或接通航道和下滑道或“APP NAV-FINAL”。
- “航道”按钮仅待命或接通航道方式。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P2
		顺序 001	修订 06

选择方式

飞行员将 FCU 上相应的选择旋钮拉出，就可接通选择方式。

AP/FD 和 A/THR 之间的相互作用

AP/FD 的俯仰方式能控制目标速度/马赫数或垂直轨迹；A/THR 方式能控制固定的推力或目标速度/马赫数。AP/FD 和 A/THR 不能同时控制目标速度/马赫数。为此，AP/FD 俯仰方式和 A/THR 方式按以下情况进行综合：

- 如 AP/FD 俯仰方式控制垂直轨迹，A/THR 方式则控制目标速度/马赫数。
- 如 AP/FD 俯仰方式控制目标速度或马赫数，A/THR 则控制推力。
- 如未接通 AP/FD 俯仰方式，则 A/THR 方式返回至速度/马赫方式。

换句话说，俯仰方式的选择决定相关的 A/THR 方式。

AP/FD 俯仰方式	A/THR 方式
V/S—FPA DES (地理轨迹) ALT*, ALT G/S*, G/S FINAL	速度/马赫方式
AP/FD OFF	
OPEN CLB/OPEN DES CLB/DES (慢车轨迹) SRS	推力(爬升、慢车)方式
FLARE	减推力(慢车)

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P4
		顺序 100	修订 17

飞行轨迹指引(在 FCU 上选择了 TRK/FPA)

- 该显示是发送飞行指引指令的备份方式。
- 飞行轨迹矢量(FPV)符号表示当前实际飞行的航迹和飞行轨迹角。
 - 飞行轨迹指引(FPD)符号指示飞行员如何切入和保持垂直和横向飞行航迹。
- 当飞行员将 FPV 和 FPD 符号重叠时，飞机会遵照指令的轨迹飞行。

飞行指引(FD)的接通

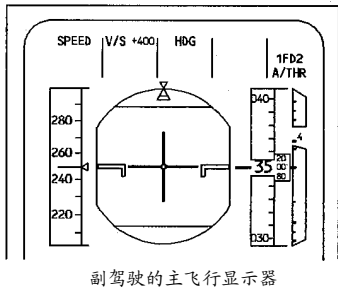
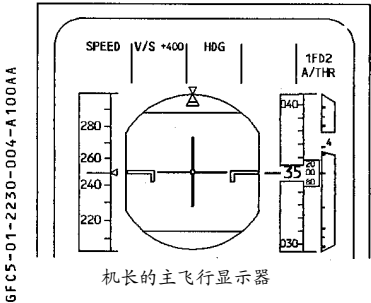
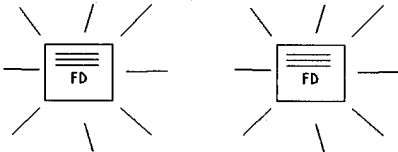
任何时候只要 FMGC 一通电，FD 就会自动接通。

地面接通

- 两部 PFD 都出现“1 FD2”的字样。
- PFD 不显示 FD。当相应的轴上有一方式工作时，PFD 显示 FD 指令。
- FCU 上的显示窗显示虚线。

人工飞行接通

如果 AP/FD 不接通(在 FMA 上没有水平或垂直模式)。当按压 FD 按钮时，两部 FD 都接通 HDG V/S 或 TRK FPA 方式(基本方式)。



自动飞行接通

- 复飞时，FD 会自动转换为 SRS/GA TRK 模式。
- 如先前已选择了 FPV/FPD，就会恢复到 FD 杆。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P5
		顺序 001	修订 06

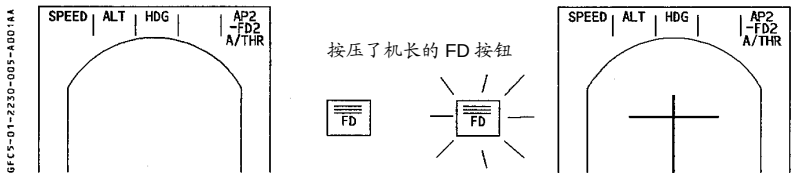
飞行指引(FD)断开

飞行机组可人工断开一部或两部 FD，或如有故障时，飞行指引仪可能会自动断开。

人工断开飞行指引

一部 FD 关:

- 相应的 PFD 上不再显示 FD 杆。
- 相应的 FD 断开。



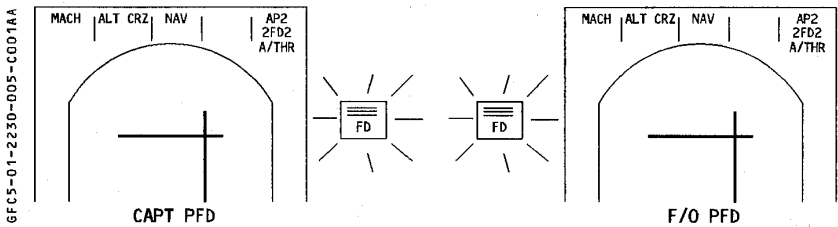
两部 FD 关:

- 相关的 PFD 上不再出现 FD 杆。
- 如两部 AP 都未接通，横向纵向方式断开。如自动推力工作，自动返回(或保持在)速度/马赫方式。
- 当两部 FD 都关时，如有一部 AP 接通，该 AP 保持接通在现用方式，但不再显示 FD。



飞行指引仪自动断开

如一部 FD 故障或一部 FMGC 失效，两个 PFD 显示仍工作的 FD。



 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P6
		顺序 001	修订 06

由于速度保护而自动断开

当 AP 未接通时，如未跟踪 FD 杆飞行，管理爬升或开放爬升方式接通，爬升时飞机速度达到 VMAX 时或在下降时，管理下降、开放下降接通，飞机速度下跌至 VLS 速度时，FD 会自动断开，并且 FMA 会显示相应的方式。参阅本章节的自动速度保护。

FD 自动消失

- 当没有垂直方式接通时或当 ROLL OUT 接通时，FD 俯仰杆就会消失。
- 当没有横向方式接通时或当 RWY 或 ROLL OUT 接通时，FD 的横滚杆就会消失。
- 当飞机上仰超过 25° 或下俯超过 13° 或坡度角超过 45° 时，FD 杆都会消失。

*注：如AP/FD 在关位，然后在150 毫秒内(一个计算循环)先后接通FD2 和FD1，主FMGC 有可能会触发转换。
结果，无垂直方式会接通，并在FMA 的第1 栏第1 行(A/THR)中会显示虚线。
人工接通V/S 方式，会重新选择当时的FMGC 并恢复显示。*

FD 警告

FD 警告	条件
FD 俯仰杆(或 FPV)闪亮 10 秒钟	—如“高度*”方式的失效是由于 FCU 上的高度基准改变超过 250 英尺 —在进近方式时(G/S*、G/S、LAND、FINAL)，FD 返回至 V/S 方式(飞行员动作或失去垂直进近方式) —当两部 AP/FD 原先都是关的，接通一部 AP 或一部 FD。
FD 俯仰杆(或 FPV)永久性闪亮	当高于无线电高度100英尺，在 G/S、G/S*或 LAND 时，下滑道数据发射中断。
FD 横滚杆(或 FPV)闪亮 10 秒钟	—在进近方式(LOC*、LOC、LAND、APP、NAV)FD 返回至 HDG 方式(飞行员动作或失去横向进近方式)。 —当两部 AP/FD 原先都是关的，接通一部 AP 或一部 FD。
FD 横滚杆(或 FPV)永久性闪亮	当高于无线电高度 15 英尺，在 LOC、LOC*或 LAND 时，航道数据发射中断。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P7	
		顺序 100	修订 06

自动驾驶仪(AP)

概述

- 自动驾驶仪：
- 根据重心将飞机稳定
 - 获得并跟踪飞行轨迹飞行
 - 使飞机能进行自动着陆或复飞。
- 自动驾驶仪指令：
- 飞行操纵舵面位置来控制飞机的俯仰、横滚和偏航。
 - 前轮位置。

自动驾驶仪的接通

- 如飞机已离地至少 5 秒钟，飞行机组可按压 FCU 上的相关按钮来接通 AP1 或 AP2。
- 当一部 AP 接通时，相关的 FCU 上的按钮灯亮，FMA 显示 AP1(或 2)字样。
- 在以下情况下可接通 AP：
- * 飞机速度在 VLS 和 VMAX 速度之内。
 - * 飞机的俯仰角向下不超过 10° 向上不超过 22° 。
 - * 坡度角小于 40°
 - * 在地面，如发动机未运转。当一台发动机起动时，自动驾驶仪会断开。
 - * 当航道/下滑道或着陆滑跑或复飞方式待命或接通时，两部自动驾驶仪可能会同时接通(AP1 工作，AP2 待命)。
- 在其他情况下，仅可接通一部自动驾驶仪。
- * 如一部自动驾驶仪的按钮设置在 ON 位，而两部飞行指引都在关位，根据飞行员在 FCU 上所作的选择，自动驾驶仪会接通在 HDG/V/S 或 TRK-FPA 方式。
 - * 如一部自动驾驶仪的按钮设置在 ON 位，而至少有一部 FD 已在 ON 位，自动驾驶仪会接通在当时工作的 FD 方式。
 - * 自动驾驶仪的接通会增加侧杆控制器和方向舵脚踏板的超控力。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P8
		顺序 001	修订 15

FCU 上的相关的按压灯亮并且 PFD 的 FMA 上出现 AP1(或 2)字样，表示自动驾驶仪已接通。

自动驾驶仪的断开

在以下情况下，AP 1 或 2 会断开：

- 飞行员按压了侧杆上的接替操纵按钮。
- 飞行员按压了 FCU 上相关的 AP 按钮。
- 飞行员操纵侧杆的量超过了一定的限度(通过方向舵脚蹬断开，仅在地面有效)。
- 除了当航道/下滑道方式待命或接通或着陆滑跑或复飞方式接通时，另一部 AP 是接通的。
- 推力手柄都设定在大于 MCT 档位处并且飞机在地面。
- 如进近方式接通，并且选择了非 ILS 进近，当飞机飞抵 MDA/MDH – 50 英尺(MDH – 50 英尺)或高于地面 400 英尺但无 MDA/MDH 时。
- 失去一接通条件。

另外，在正常法则情况下，所有的保护都有效，如出现以下情况，AP 也将断开：

- 大速度保护生效。
- 迎角保护生效(达到了 $\alpha_{prot}+1^\circ$)。
- 俯仰姿态向上超过 25° 向下超过 13° 或坡度角超过 45° 。

飞行机组断开 AP 的标准方法是按压侧杆上的接替操纵按钮。

AP 断开时,FCU 上的相关按钮灯熄灭,PFD FMA 上 AP1(或 AP2)字样消失。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P9	
		顺序 001	修订 10

AP 警告

- AP 断开时，系统会向飞行员发出警告。
- 如果飞行员使用侧杆上的接替操纵按钮断开 AP，警告是暂时的。
 - 如果由于故障，飞行员按压 FCU 上的按钮或在侧杆上用力而使 AP 断开，就会出现连续的视觉和听觉警告。

		AP 断开	
		侧杆上的接替操纵按钮	通过其他方式
结果	主警告	红灯闪亮最多 3 秒钟	红灯闪亮
	ECAM	红色 “AP OFF” 信息， 最长 9 秒钟	“自动飞行 AP 关” 红色警告
	音频	冲锋号，最短 0.5 秒， 最长 1.5 秒	连续冲锋号， 至少 1.5 秒
	ECAM 控制面板 上的清除按钮	熄灭	灯亮
动作	主警告	如在 1.5 秒内按压，主警告 熄灭、ECAM 警告消除， 音响警告停止	1.5 秒后，主警告熄灭、 音响警告停止
	ECAM 控制面板 上的清除按钮	无影响	“清除”按钮灯熄灭， ECAM 信息清除，调 出状态页
	接替操纵按钮	如在 1.5 秒内按压，主警告 熄灭、ECAM 警告清除， 听觉警告停止	1.5 秒后，主警告熄灭、 听觉警告停止
ECAM 状态信息		无	有

自动着陆警告

- 当处于以下情况时，自动着陆的红色警告灯会闪亮：
- 无线电高度低于 200 英尺，并且：
- * 飞机偏离波束太远(航道或下滑道)。
 - * 或两部自动驾驶仪都故障。
 - * 或两部航道发射机或接收机都故障。
 - * 或两部下滑道发射机或接收机都故障。
 - * 或两部无线电高度表相差 15 英尺以上。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P10
		顺序 001	修订 06

速度/马赫控制

在空中，根据所接通的方式，AP/FD 俯仰控制或自动推力可获得并保持目标速度或马赫数。

速度控制是：

- 当目标来自 FMGS 时为管理模式
- 当目标来自 FCU 的 SPD/MACH 指示窗时为选择模式。

管理的目标速度/马赫

当速度目标是管理时，FCU 的 SPD/MACH 窗显示虚线，并且相应的点亮。PFD 速度标带上以洋红色显示速度目标。

接通条件

任何时候 AP 或 FD 接通并出现以下一种情况，速度目标是管理的：

- 飞行员按压 SPD/MACH 选择钮。
- MCDU 已输入 V2 速度。
- 速度参考系统(SRS)接通(起飞或复飞方式)。

注：起飞时，如无 V2 速度，速度参考系统(SRS)将不会接通。

解除条件

任何时候，飞行员在 FCU 上选择了速度目标或如预选了速度，管理速度就会被解除。

速度剖面

横向“管理导航”方式将决定管理速度剖面形式。

- 如“管理导航”方式接通，速度剖面就会考虑到与飞行计划有关的所有强制。

速度剖面是：

V2—SPD LIM—SPD CSTR(如适用)—经济爬升速度/马赫—经济巡航马赫—经济或选择的下降 MACH/SPD—SPD LIM—SPD CSTR(如适用)—HOLD SPD(如适用)—VAPP。

R

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P11
		顺序 001	修订 06

—如“导航”方式没有接通，就不理睬速度/马赫强制。
速度剖面是：

R V2—SPD LIM-ECON CLB SPD/MACH-ECON CRZ MACH-ECON 或选择的下降 MACH/SPD—SPD LIM—VAPP。

注：—当AP/FD 关时，自动推力返回至选择速度方式，以下情况例外，
 当在MCDU 上已启用进近阶段时管理和选择速度都可用。
—管理速度/马赫目标可以选择低于机动速度，但只要速度目标是管理的，FMGS 就会将飞机限制至当时缝/襟翼形态的机动速度(VAPP 速度、F、S 和绿点速度)。
—如所设定的管理速度/马赫目标大于VMAX(VFE、VMO 和MMO)，FMGS 会自动将速度限制至VMAX。

最小地速

在进近阶段，管理速度目标是由作为 FMGS 一部份的 FG 部分所计算的最小地速目标。有关详情，参阅 1.22.30 “自动推力”章节。

选择速度/马赫目标

要使用所选择的速度/马赫目标，飞行员可用 FCU 上的旋钮来设定目标速度，该目标速度然后会显示在 FCU 的显示窗内，并以蓝色显示在 PFD 上的速度标带上。

注：所设定的选择速度/马赫目标可以小于 VLS 或 VMAX，但当自动推力工作时，制导会将速度限制到 VLS 或 VMAX。

选择速度优先于管理速度。仅在复飞方式接通时，才有可能自动将选择速度目标转变为管理速度目标。在空中，如情况要求以管理速度飞行，PFD 和 MCDU 都会显示信息，建议人工转换至管理速度(例：“设定管理速度”、“设定等待速度”)。

接通条件

在下列任何一种情况下，飞机以选择速度目标飞行：
—飞行员将 SPD/MACH 选择钮拉出(离地后 5 秒钟)
—AP/FD 都关(除进近阶段外)
—低于无线电高度 700 英尺飞行管理的速度目标失去“起飞”、“着陆”或“复飞”方式除外，。
—MCDU 有下一阶段的预选速度，并且飞机过渡至该阶段。
—FMGC 在空中接通。
—离地 5 秒钟后，起飞开始时无管理或选择速度。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P12
		顺序 001	修订 06

解除条件

当处于以下情况时，选择速度目标会被解除：

- 管理速度目标接通
- 在地面，AP 或 FD 接通
- 在地面，发动机起动时

注：在地面，发动机运转，FD 接通，不可能启用选择速度方式，直到起飞后方可选择速度。

R 选择的下降速度

机组可在“性能下降”页面输入人工速度或马赫数，以取代“经济下降速度”。

在此情况下，虽然上述数值是机组选择的，计算机仍以此速度或马赫数来计算下降顶点和下降剖面。

速度/马赫转换

- 在转换高度，FMGC 会自动将所选择的速度转变为相应的马赫目标。
FCU 显示转变高度时对应于速度的马赫数。

注：当速度选择时，飞行员可通过按压 FCU 上的速度/马赫按钮，进行人工转换。FCU 随即显示飞机的马赫数。

- 当目标速度管理时，作为“经济马赫”数值的一种功能，FMGC 将会指令自动转换。

管理速度目标贮存

在不同的飞行阶段发生双 FM 故障会产生不同的结果。系统会根据以下情况来处理目标速度和速度方式：

- 在进近时，“航道”和“下滑道”接通并低于无线电高度 700 英尺，目标速度设定在原先所贮存的 VAPP 速度，并保持管理速度目标。
- 复飞时，目标速度成为所贮存的复飞速度，该速度为 VAPP 速度或复飞开始时的速度这两者中大的这个速度。保持管理速度目标。
- 在所有其他情况下，管理目标速度返回至选择速度，此选择速度数值即为故障时的速度。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P13	
		顺序 001	修订 06

速度/马赫 FCU 显示窗同步

- 当目标速度管理时，FCU 速度/马赫显示呈虚线。
- 然而，在以下情况下，上述显示窗显示目标速度或马赫：
- 飞行员转动 SPD/MACH 选择钮。如在转动旋钮后 45 秒内，飞行员未拉该旋钮，选择将会返回虚线。
 - 飞行员人工接通所选择的速度目标。
 - 如果飞行机组在 MCDU 的“性能”页面上已为下一阶段人工预选了速度或马赫数，当飞机进入该阶段时，上述预选的速度/马赫就会接通，FCU 显示窗将预选的速度或马赫数作为目标显示。
 - 如 FMGS 在空中接通，同步的速度/马赫数值即为当时飞机速度或马赫数。
 - 如在起飞时，未输入 V2，离地后 5 秒钟，V/S 方式将会接通(无速度参考系统)。FCU 的速度目标为 V/S 方式接通时的速度。(当推力手柄设定在工作范围时，自动推力就会工作)。
 - 如两部 FMGC 都故障，所显示的速度为故障前飞机所获得最后速度。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P14
		顺序 001	修订 07

自动驾驶仪/飞行指引仪方式概述

FMGS 为 AP/FD 横向和垂直方式提供制导参数。

AP/FD 的横向方式是：

RWY, RWY TRK	跑道、跑道航迹方式
NAV	管理导航方式
HDG, TRK	航向、航迹方式。 也称之为基本方式。
APP NAV	进近导航方式
LOC*, LOC	航道截获, 航道跟踪方式
LOC B/C	反航道
• LAND	着陆方式。无线电高度 400 英尺以下, 该方式 包括航道和下滑道方式在内的次要管理方式。
• FINAL APP	五边进近方式。 在非精密进近期间, 包括“进近导航”和“五 边”方式在内的次要管理方式。
ROLL OUT	着陆滑跑方式。(自动着陆)
GA TRK	复飞航迹方式

AP/FD 的垂直方式是：

SRS	用于起飞、复飞的 SRS 方式
CLB	爬升方式
DES	下降方式
OP CLB	开放爬升方式
OP DES	开放下降方式
V/S 或 FPA	垂直速度方式或飞行轨迹角方式, 也称谓基本方式。
ALT*	高度截获
ALT	高度保持方式
ALT CST*	高度强制截获
ALT CST	高度强制保持方式
ALT CRZ*	巡航高度层的高度截获
ALT CRZ	巡航高度层的高度保持
G/S*	下滑道截获,
G/S	下滑道方式。
FINAL	最后方式(非精密进近)
FLARE	拉平方式(自动着陆)

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P15
		顺序 001	修订 06

自动驾驶仪/飞行指引仪横向方式

航向或航迹：HDG-TRK

上述方式能对飞机沿着飞行机组所选择的航向或航迹进行横向制导。FCU 的 HDG/TRK 显示窗显示目标航向或航迹。
飞行员可用 HDG V/S-TRK FPA 的转换按钮来选择航向或航迹。

接通条件

- 当符合以下一种条件时，HDG 或 TRK 就会接通：
- 飞行员将“HDG-TRK”选择钮拉出(离地后，5 秒钟以后)。
 - 由于失去横向飞行计划或飞行员输入了飞行计划中断，而使“NAV”解除。
 - 在 APP NAV 方式时，FINAL 方式(待命或接通)失去。
 - LOC 或 LOC*方式失去。
 - 飞行员接通 AP/FD 时，无其他方式接通(AP/FD 接通的基本方式)。
 - 当 FINAL APP 接通时，LOC 方式待命。
 - LOC 或 LOC*待命或接通，APPR 按钮被取消(400 英尺以上)。

解除条件

任何其他横向方式的接通会解除 HDG 或 TRK 方式。

FCU HDG/TRK 指示窗同步

- 当在以下情况时，FCU 的横向指示窗显示航向或航迹：
- HDG/TRK 方式接通。所显示的数值是当时的 HDG/TRK 或是人工选择的目标数值。
 - 飞行员转动 HDG/TRK 选择钮。指示窗内的数值首先与当时的 HDG/TRK 同步，然后显示人工所选择的数值。根据 FCU 的型号，数值保持显示 45 秒，如飞行员不将旋钮拉出，然后数值就会消失(除预设的航向外)。
 - HDG/TRK 预设(见下面)。
 - AP/FD 失去。数值就成为飞机当时的航向或航迹。

注：如航向转换成航迹(反之将航迹转至航向)，指示窗所显示的数值就会从航向转至航迹(或反之亦然)。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P16
		顺序 001	修订 06

HDG/TRK 预设

系统有为起飞、复飞预设 HDG/TRK 的功能。
如飞行员决定起飞或复飞后，不按飞行计划飞行，可通过转动 HDG/TRK 选择钮，在 FCU 上预设 HDG/TRK。在未拉上述旋钮之前，FCU 上的 HDG/TRK 指示窗始终显示飞行员所设定的数值。

起飞时的操作

起飞前至无线电高度 30 英尺可预设 HDG/TRK。在 30 英尺之前，转动 HDG/TRK 选择钮设定所需的 HDG/TRK。作为结果：

- NAV 取消待命
- 在 30 英尺，显示“RWY TRK”直到拉了 HDG/TRK 钮为止。

复飞时的操作

任何时候 LOC*、LOC、LAND、FINAL 或 GA 接通时，都可预设 HDG。
如飞行员转动 HDG/TRK 钮，来设定数值，指示窗会保持显示。将 HDG/TRK 钮拉出，该方式工作，飞机就会转向预设值。

取消

通过以下动作，飞行员可取消预设的 HDG/TRK：

- 接通 NAV 方式(直飞)
- 按压 HDG/TRK 旋钮(待命 NAV 方式)
- 断开 AP/FD

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P17
		顺序 001	修订 06

导航 (NAV)

NAV 方式是管理方式，可沿着 FMGS 所确定的飞行计划，对飞机进行横向制导。上述方式的设计目的是零交叉航迹错误。如 MCDU 包含有横向飞行计划，飞行员可待命或接通 NAV 方式。

待命条件

- 满足以下任一条件，就可待命 NAV：
- 飞机在地面，未预设 HDG/TRK，并且除 RWY 方式外，无其他横向方式
 - 除非 LOC 方式接通，飞行员按压 HDG/TRK 选择钮。
 - 如选择了非盲降进近，飞行员按压 APPR 按钮。
 - 当在 HDG 或 TRK 方式时，飞行员选择 DIR TO/INTERCEPT。

取消待命条件

- 如出现以下任一种情况，NAV 方式就会取消待命：
- 飞行员将 HDG/TRK 选择钮拉出。
 - 飞行员选择预设的 HDG/TRK(起飞或复飞)
 - 飞行员通过按压 LOC 按钮，待命 LOC 方式。
 - 飞行员选择复飞方式。
 - LAND 方式已经接通。
 - 飞行员按压 APPR 按钮，取消非 ILS 进近。
 - 飞行员解除 AP/FD。

接通条件

- NAV 方式在以下条件下接通：
- (如在地面待命)，起飞后在无线电高度 30 英尺会自动接通。
 - (除在 LOC 方式、无线电高度低于 700 英尺)，当飞行员指令 DIR TO 时。
 - 当飞机接近现用飞行计划航段时(约在 1 海里内)，当飞行员按压 HDG/TRK 选择钮时。
 - 当 NAV 已待命，并且飞机飞抵现用飞行计划航段的截获区时，在空中会自动接通。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P19
		顺序 001	修订 06

“航道”按钮接通的航道方式

此方式独立于下滑道波束，截获并跟踪航道波束。飞行员可使用这种方式，来实施仅有航道的进近或从上方切下滑道的 ILS 进近。

待命条件

飞行员通过按压 LOC 按钮，待命 LOC 方式，条件是：

- 调谐了 ILS 台(频率及跑道航向)。
- 飞机在无线电高度 400 英尺以上。
- “起飞”或“复飞”方式未接通。

取消待命条件

通过下面动作可取消 LOC 方式：

- LOC 待命时，按压 LOC 按钮。
- 待命 NAV 方式。
- 接通 GA 方式。

注：通过选择 DIR TO 接通 LOC 方式不取消 LOC 方式。

接通条件

当符合截获条件时，LOC 方式会自动接通。

解除条件

在以下情况下，LOC 方式会解除：

- 当另一横向方式接通时。
- 当飞行员再次按压 LOC 按钮时(会在当时的 HDG/TRK 上接通 HDG/TRK 方式)。

反航道方式 (LOC B/C)

此方式截获并跟踪航道反向波束。这种进近被认为是种非精密进近，并且必须要在“TRK/FPA”方式，用 AP/FD 来飞，自动推力要工作。
有关详情，参阅“FMGS 飞行员指南”4.05.70 章节(FCOM 第四册)。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P20
		顺序 001	修订 06

自动驾驶仪/飞行指引仪垂直方式

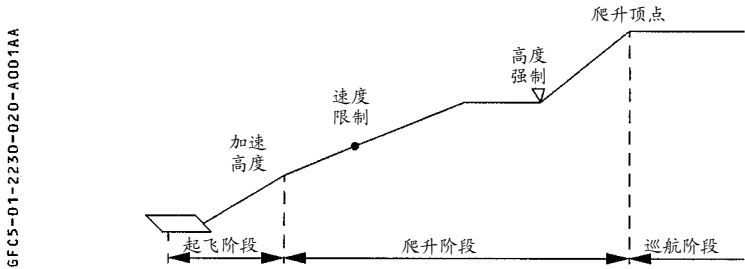
垂直方式制导飞机按垂直计划飞行。

原理

离开 FCU 上所选择的高度达到另一目标高度，必须要做两个动作：
为了显示新的目标高度，飞行员必须要转动高度选择钮及：
—将高度选择钮拉出，接通“OPEN CLB/DES”方式，或
—按压高度选择钮，接通 CLB/DES 方式，或
—选择目标垂直速度(V/S)并拉出“V/S FPA”选择钮，接通 V/S 方式。
这样就待命了 ALT 方式。

爬升方式(CLB)

爬升方式用管理或选择的目标速度并考虑到航路点的高度强制，以管理爬升制导飞机至 FCU 上所选择的高度。如目标速度是管理的，系统还会考虑到速度强制。
垂直飞行轨迹可包括若干个阶段：



飞行员可在起飞、复飞、爬升和巡航阶段待命 CLB 方式并可在爬升和巡航阶段将其接通。

待命条件

在以下情况下 CLB 方式待命：
—如符合以下条件在地面或当 SRS 方式是接通的(起飞或复飞)：
—无其他垂直方式接通。
—加速高度(由 MCDU ‘性能起飞’或‘复飞’页所确定的)低于 FCU 上所选择的高度并且低于最低的高度强制。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P21
		顺序 100	修订 12

- 空中，在爬升或复飞阶段并符合以下条件：
- 横向 NAV 方式接通并且
 - FCU 上所选择的高度高于飞机当时的高度并且飞机在截获或保持高度强制。

取消待命条件

- 如在以下条件下，CLB 方式解除：
- 另一垂直方式接通。
 - FCU 上所选择的高度低于飞机当前高度层。
 - 当 ALT CSTR*或 ALT CSTR 方式接通时，FCU 选择的高度是该高度强制。
 - 飞机过渡至 DES 或 APPR 阶段。
 - 不再符合待命要求。
 - 垂直飞行轨迹有效性失去，ALT CSTR*或 ALT CSTR 或 ALT 或 ALT*方式接通时 NAV 方式失去。

接通条件

- 如符合以下所有条件，可接通 CLB 方式：
- 飞机已在空中超过 5 秒钟。
 - FCU 所选择的高度层高于飞机当前的高度层。
 - 下降、进近或复飞阶段不是现用阶段。
 - NAV 方式接通。
 - “下滑道”方式未接通。
- 当飞机到达加速高度或遇到带高度强制的航路点，而 CLB 方式待命时，CLB 方式会自动接通。
- CLB 方式未待命并且“高度强制”未生效，飞行员按压高度选择钮时，人工接通 CLB 方式。

- 注：当 CLB 方式接通时：*
- FCU V/S (FPA)指示窗显示虚线。
 - FCU 上管理的 LVL/CH 点灯亮。
 - 飞行方式通告牌第二栏显示 CLB 字样。

解除条件

- 如发生以下任一种情况，CLB 方式就会解除：
- NAV 方式失去或解除(‘开放爬升’接通)。在这种情况下，回到开放爬升模式会伴随有三声咔嗒声音响警告。
 - 接通另一垂直方式。
 - 飞行员在 FCU 上所选择的高度低于飞机当前高度。V/S(FPA)方式接通，并保持当时的 V/S(FPA)。

A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P22
		顺序 001	修订 06

引导

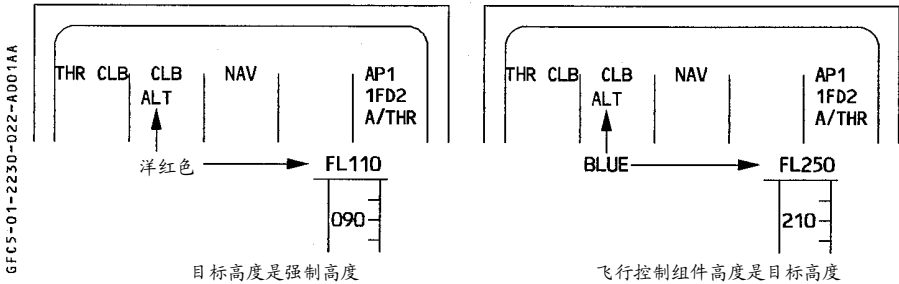
爬升方式引导飞机一直上升到在 FCU 上所选的高度。这种方式会试图遵循速度和高度强制。

AP/FD 俯仰方式控制目标速度或马赫数，而 A/THR 控制推力，将其设定在最大爬升推力。

当爬升方式接通时：

系统待命 ALT 方式并在 PFD 高度上显示下一可用的高度目标。

—如下一个高度目标是强制高度，显示在 FMA 第二行的 ALT 字样是洋红色，并且显示在 PFD 高度带上的高度值也是洋红色。



A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P23
		顺序 100	修订 12

开放爬升

OPEN CLB 方式是一种选择方式。这种方式使 AP/FD 的俯仰方式来保持速度或马赫(选择或管理)，同时如自动推力工作，将保持最大爬升推力。

接通条件

仅如符合以下全部条件，OPEN CLB 方式才能接通：

- 飞机在空中超过 5 秒钟。
 - LAND 方式未接通。
 - FCU 所选的高度高于飞机当前高度。
 - 以下任一条件可接通 OPEN CLB 方式：
 - 飞行员将 ALT 选择钮拉出。
 - TO 或 GA 方式接通时，飞行员将 SPD/MACH 选择钮拉出。
 - CLB 方式待命，NAV 方式未接通，飞机到达加速高度。
 - CLB 方式接通时，NAV 方式或垂直飞行计划(见方式转换)丧失。如果飞机以“CLB”模式向某一强制高度爬升时回到 OPEN CLB 方式会伴有三声咔嗒音响警告。
- R “高度”失去方式自动地待命。

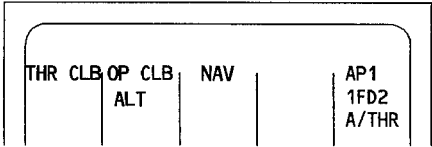
解除接通条件

以下任一条件可解除 OPEN CLB 方式：

- 任一其他垂直方式的接通。
- (在 FCU 上)执行了低于飞机当时高度的高度后拉出旋钮。V/S FPA 接通，并保持当时的 V/S FPA(见“方式转换”)。

制导

OPEN CLB 接通时，通过升降舵调整俯仰来保持目标速度/马赫，而 A/THR 或人工保持推力。速度可以是选择或管理。
OPEN CLB 方式忽略所有高度强制，而直接爬升至 FCU 上所选高度。



在飞行方式通告牌上典型的开放爬升的显示。
飞行控制组件上的“LVL/CH”熄灭

注：在 OPEN CLB 方式，自动推力工作，如高度层改变量小于 1,200 英尺，可产生 1,000 英尺/分钟的爬升率。

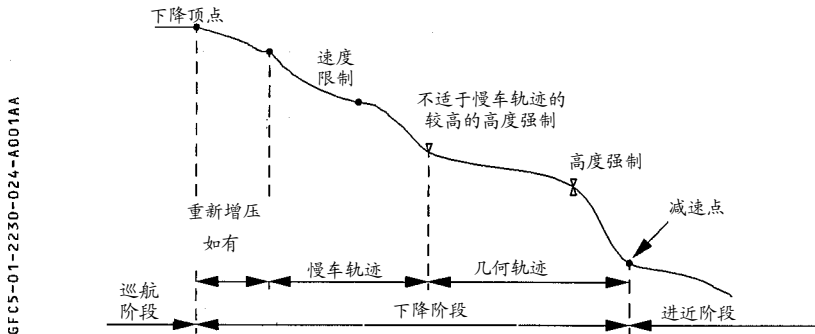
 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P24
		顺序 001	修订 10

下降方式(DES)

“DES”方式沿着计算的下降剖面，提供管理的垂直制导。上述剖面计算是从巡航飞行高度层的“下降顶点”至“减速”点。在“减速”虚拟点制导系统指示开始向 VAPP 速度减速，最后下降轨迹上高于接地点 1,000 英尺的高度时达到 V_{APP}。

下降剖面考虑到来自横向、垂直飞行计划的数据及风的数据，并建立在下降速度剖面基础上。此剖面不考虑等待航线。下降剖面有若干个阶段：

- 重新增压阶段。必要时，在下降期间，为客舱提供重新增压率。这是目的地机场高度和所选客舱速率的作用(预设的下降率为 350 英尺/分钟，此值可进行修改)。
- 慢车轨迹阶段。AP/FD 控制速度，而自动推力停留在慢车推力。制导系统计算本剖面是从下降顶点或从重新增压阶段结束至不能用慢车推力飞行的第一个垂直强制点为止。
- 几何轨迹阶段。AP/FD 控制垂直轨迹，自动推力控制速度。几何阶段能将飞机从第一个强制点制导至减速点。



下降方式是一种可在巡航期间接通的管理方式。这种方式可在下降和进近阶段待命或接通(除非 FCU 上所选高度高于飞机目前高度)。

待命条件

- R 如 ALT CSTR 已截获并且全部符合以下条件，DES 方式是待命的：
- R —FCU 所选高度低于当前高度。
- R —NAV，LOC*或 LOC 接通。
- R —飞行剖面可用。
- R —起飞或爬升或复飞阶段不是现用阶段。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P25
		顺序 100	修订 12

解除待命条件

- 如符合下列条件之一，“DES”方式解除待命：
- 接通另一垂直方式。
 - FCU 上所选高度高于当前高度。
 - NAV, LOC*或 LOC 方式失去。
 - 转换到起飞或复飞或爬升阶段。
 - 垂直飞行轨迹的有效性失去。

接通条件

- 当符合以下所有条件时可接通“DES”方式：
- FCU 所选高度低于当前高度。
 - NAV, LOC*或 LOC 方式接通。
 - 起飞、爬升或复飞阶段不工作。
 - 垂直飞行航迹有效。
 - TO, CLB, G/S, LAND, FINAL 或 GA 方式没有接通。
 - 飞机正飞向带一个“强制高度”的航路点，DES 方式待命。DES 方式自动接通。
 - 或
 - 飞行员按压 ALT 选择器旋钮，ALT CSTR*或 ALT CSTR 方式未接通，
 - 或
 - 飞行员按压 ALT 选择器旋钮，ALT*或 ALT 接通并且当前高度不是飞行计划的有效高度强制。

注： 当 DES 方式已接通时：
—FCU 的 V/S(FPA)窗口显示虚线；
—FCU 上的管理的“LVL/CH”点灯亮。

解除条件

- 符合以下任一条件会解除 DES 方式：
- 解除 NAV 方式，V/S(FPA)是接通的(见“转换”)。会听见三声咔嗒声音响警告(参见 1.22.30 方式转换)。
 - 接通另一垂直方式。
 - 飞行员在 FCU 上所选高度高于当前高度并且 V/S(FPA)方式接通并保持当时的 V/S(FPA)。并会听见三声咔嗒声音响警告(参见 1.22.30 方式转换)。
 - 由于下降剖面的不连续，NAV 方式失去；AP/FD 返回至基本方式。并伴有三声咔嗒声音响警告

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P26
		顺序 001	修订 06

制导系统

- 下降开始

为使下降开始，飞行员要：

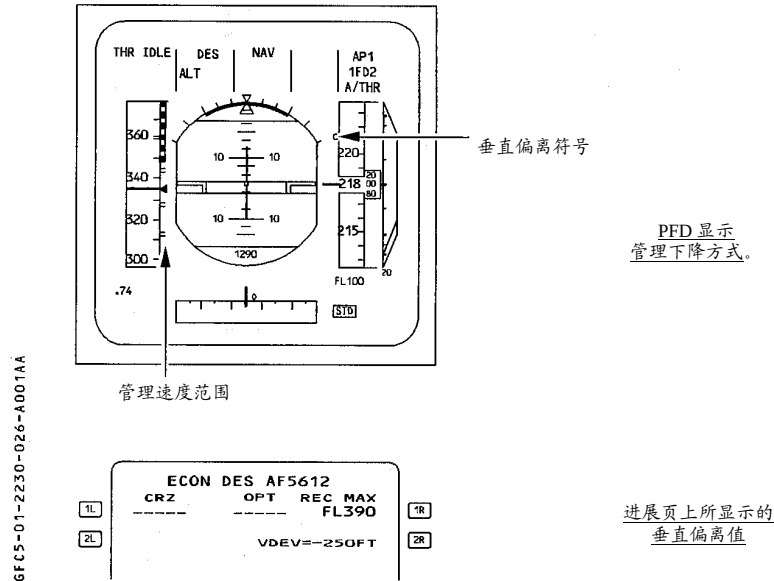
 - 转动高度选择钮，来设定放行的高度。
 - 按入高度选择钮。
 - 如飞机尚未飞抵下降顶点，就会以一恒定的下降率立即下降，以便切入下降剖面。
 - 如飞机在或已过了下降顶点，就会以慢车推力，立即下降。

- 下降期间：

飞行员在 PFD 的高度带和“进展”页上会看到垂直偏离符号(VDEV)，便于监控飞机在计算的下降剖面中的垂直位置。

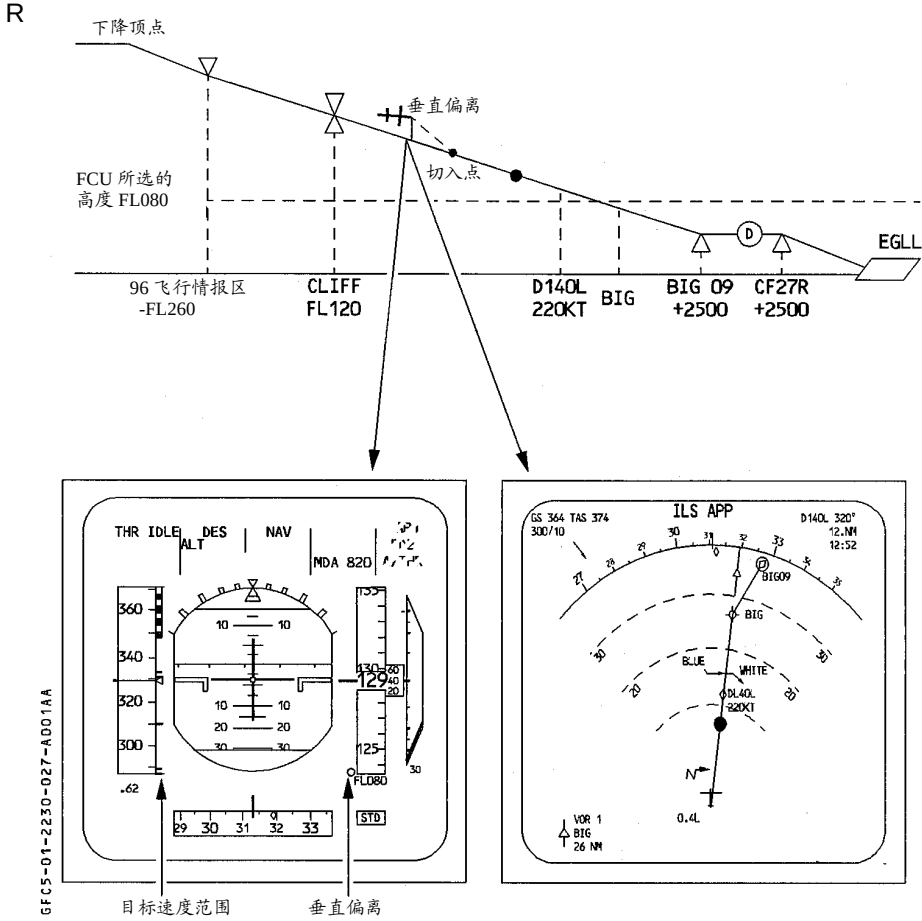
DES 方式接通时，在以下情况下，飞机有可能偏离下降轨迹：

 - 遇到未预计到的风的情况或，
 - 防冰开或，
 - R —修改了横向飞行计划。



 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P27
		顺序 001	修订 06

PFD 显示相应的垂直偏离，ND 显示的飞行计划上有↘切入点。此符号表示系统预计飞机切入下降剖面的位置。



 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P28
		顺序 001	修订 19

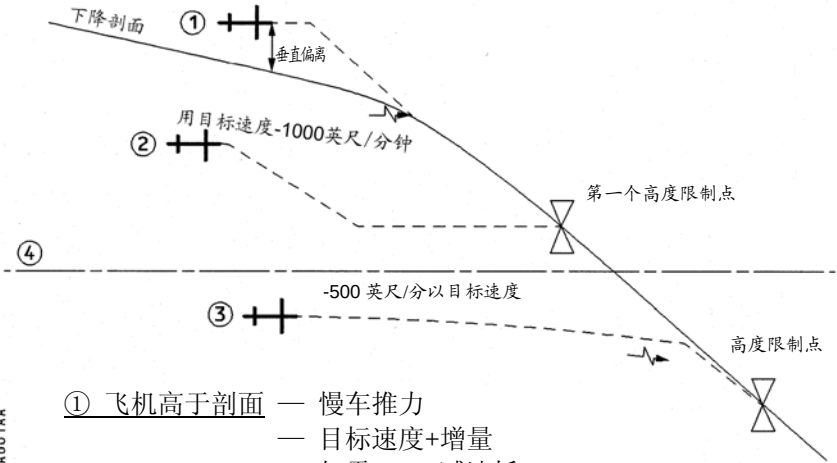
—飞机高于下降剖面:

如飞机高于下降剖面，速度将会向管理速度范围的上限变化。如速度抵达上限，飞机将保持此速度，但会偏离剖面(自动推力在慢车位)。导航显示器会沿着飞行计划显示虚拟的航路点↘(切入点)。该虚拟的航路点假设，飞机将会回到剖面通过使用：

- 慢车推力
- 伸出 1/2 减速板
- 经济速度加增量(直到切入剖面)。

任何时候当预计切入点接近强制航路点时，PFD 和 MCDU 就会显示“放减速板”信息。

注：DES 方式接通时，放减速板不一定会增加下降率。仅在飞机高于轨迹时才会增加下降率。



- ① 飞机高于剖面 — 慢车推力
 — 目标速度+增量
 — 如需，1/2 减速板

- ② 和 ③飞机低于剖面 — 速度方式
 — 目标速度

- ④ FMGS 选择以下最大值：高于目的地标高的最大下降速度限制高度，或目的地场高压5000 英尺。

GFCS-01-2230-028-A001AA

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P29	
		顺序 001	修订 21

—飞机低于下降剖面

如飞机低于下降剖面，在飞机到达下降剖面之前，其速度将保持在目标速度。显示在导航显示器上的切入点是根据以下假设的：

- R
R
R
R
R
R
- 如果飞机正在高于下降速度限制高度及高于目的地标高 5000 英尺飞行：FMGS 保持 V/S= -1,000 英尺/分钟和目标速度，直到飞机达到限制高度或切入下降剖面。
 - 如果飞机正在低于最大下降速度限制高度，或高于目的地标高 5000 英尺飞行：FMGS 会保持恒定的 500 英尺/分钟下降率，直到飞机到达限制高度或切入剖面。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P30
		顺序 001	修订 21

—在强制点平飞

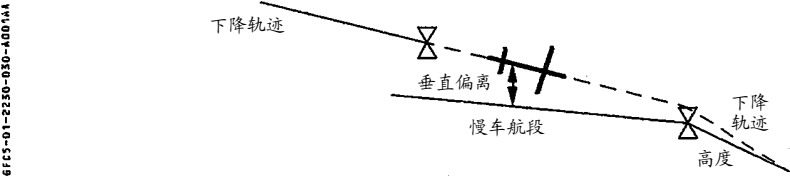
- 如飞机在 ALT CSTR 平飞，DES 方式就会待命并保持待命直到飞机飞过强制点，然后再次接通(如 FCU 上所设定的高度低于强制高度)。
- 如 FCU 上所选高度是强制高度，飞行员可通过转动高度选择钮并将其按入，继续下降。这可待命 DES 方式，当飞机过强制航路点时，会再次接通上述方式。

—等待：

就在飞机进入等待航线前，速度目标成为等待速度。在等待航线中，“DES”方式指令 V/S= -1000 英尺/分钟，而自动推力保持等待速度。如在等待期间，飞机飞抵下一个高度强制，飞机就会在该高度平飞。为了在下降剖面上进行适当的定位，垂直偏离是以飞机假定要飞过退出定位点的高度为基础的。

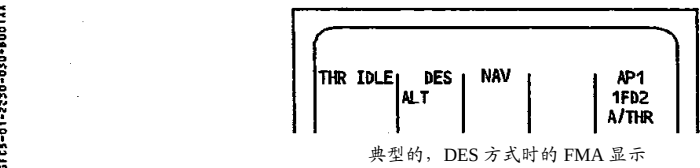
—太陡轨迹：

当飞行管理计算机预计用计划的速度及 1/2 减速板伸出的状态飞行时，也不可能满足航段两端的两个高度强制点，该航段称之为“太陡轨迹”。MCDU 显示“太陡轨迹”字样，飞行管理计算机不会为“太陡轨迹”航段所包括的航路点提供预报。当飞机飞抵太陡轨迹航段始端时，FM 用太陡轨迹航段末段的慢车航段，来重新计算垂直偏离。



—FMA 显示

- 当 DES 方式接通时，系统待命 ALT 并在 PFD 高度带上显示适用的目标高度。
- 如预报的下一平飞高度是强制高度，显示在 FMA 第二行的 ALT 字样呈洋红色，PFD 高度带的下部显示洋红色的强制高度。
- 当 ALT CSTR(绿色)接通时(飞机在 ALT CSTR 飞行)，系统会以蓝色待命 DES。当飞机遇强制时，DES 方式会再次自动接通。
- 如预报的下一平飞高度是 FCU 设定的高度，显示在 FMA 上的 ALT 字样是蓝色的，在 FCU 上所选高度在 PFD 以蓝色显示。



 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P31
		顺序 100	修订 12

开放下降方式(OP DES)

OPEN DESCENT 方式是一种选择方式。此方式与 AP/FD 的俯仰方式一起保持速度/马赫(选择或管理), 而自动推力(如工作)则保持慢车推力。最后进近阶段不能使用此种方式。

接通条件

仅在符合以下条件时, 才能接通 OPEN DES 方式:

- 飞机已在空中超过 5 秒钟。
- LAND 方式未接通。
- FCU 所选高度低于当前高度。

OPEN DES 方式的接通是通过:

- 拉出高度选择钮。

注: 当 “OPEN DES ” 接通时:

- FMA 显示 “OPEN DES ”。
- FCU 上的管理的 LVL/CH 点灯熄灭。
- 系统待命 ALT 方式。

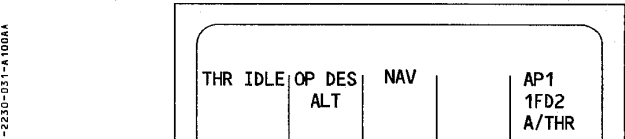
解除条件

以下任一种情况可解除 OPEN DES 方式:

- 人工接通另一垂直方式。
- 选择高于目前高度的高度。V/S(FPA)方式接通, 并保持当时的 V/S(FPA)。如果在转回 V/S 后五秒钟内, 飞行员没有预期的动作来确认目标高度的变化就会有三声咔嚓声音响警告, V/S (FPA) 的数值会被白色边框框起并闪烁十秒钟。

制导系统

OPEN DES 接通时俯仰控制保持目标速度/马赫数, 自动推力保持慢车推力(或飞行员人工保持慢车推力)。
速度目标可以是选择的或管理的。
OPEN DES 忽略所有高度强制。



典型的, OPEN DES 方式时的 FMA 显示

A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P32
		顺序 100	修订 07

高度获得方式(ALT *、ALT CSTR *、ALT CRZ *)

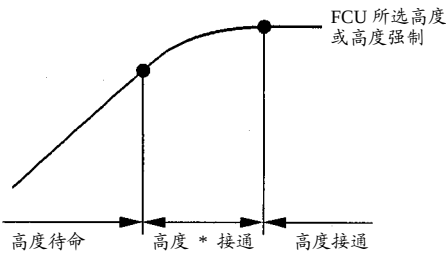
ALT *方式制导飞机获得 FCU 所选高度。
ALT CSTR *制导飞机获得由 FM 提供的高度强制。
ALT CRZ *制导飞机获得在 FCU 所选的及在 MCDU 进展页所显示的巡航高度。
一旦飞机飞抵某高度，ALT 或 ALT CSTR *或 ALT CRZ 等高度方式就会接通。

待命条件

ALT *或 ALT CSTR *或 ALT CRZ *等高度方式可内部待命。但飞行员看不到任何显示。

接通条件

当飞机飞抵由飞机垂直速度(其他参数中)所定义的高度截获区时，该方式就会接通。



注: 400 英尺以下，起飞或复飞方式接通，ALT *和ALT CSTR *方式不能接通。

解除条件

- 一通过高度选择钮在 FCU 上选择高度，高度变化超过 250 英尺，接通 V/S 方式，并保持当时的 V/S。
- 在转换到 V/S（FPA）之后五秒钟内，飞行员没有以下动作来确认目标高度的变化。
- 一拉出 ALT 旋钮或
- 一设置新的 V/S（或 FPA）或
- 一按压 FCU 上的 ALT 按钮，
- 就会听到三声咔嚓声音响警告，V/S（FPA）被白色边框框住 10 秒钟。
- 一如 FCU 上的高度改变超过 250 英尺，接通另一垂直方式。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P33
		顺序 001	修订 14

制导系统

ALT*模式有一个内部的 V/S 制导逻辑，它是由当时高度和目标高度之间的差直接决定的。
当高度偏差小于 40 英尺时系统自动切换到 ALT(高度保持)。

注：一如果在 ALT 期间气压调定改变了，可能会导致 FCU 的目标高度超出，这是因为现时的高度值发生了变化。然而 ALT* 模式将允许 FCU 高度重新达到调定的高度。*
—对于装备有 QFE(场压)选装件的飞机，在 ALT CSTR 中从 STD 切换到 QFE (或相反)会改变目标值，并且如果目标值变化为 250 英尺或以上时可能会转换到 V/S。*

ALT*和 ALT CSTR*方式有内部保护。当速度达到 VLS 或 VMAX 时(VLS 或 VMAX 变成优先目标)保护会减小垂直速度。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P34
		顺序 100	修订 20

高度保持方式 (ALT/ALT CST/ALT CRZ)

ALT 方式保持一个目标高度。这一目标高度或者是 FCU 选择的高度(ALT, ALT CRZ), 或者一个由 FM 给出的一个 ALT CSTR。

待命条件

任何时候当飞机向目标高度爬升或下降时 ALT 方式即自动待命。

R 注: 仅若目前高度与FCU 选择的高度间的差异至少为 250 英尺时, ALT 模
R 式方可待命。

- 当 ALT 已待命, FMA 在第二行显示 ALT 信息:
- 当目标高度是 FCU 选定的高度时, 为蓝色;
 - 如果目标高度是一个高度强制时, 为洋红色。

接通条件

- 在下列时候 ALT 方式接通:
- 当前高度与目标高度之差小于 40 英尺且 ALT*接通;
 - 或当 FCU 的 ALT 按钮被按下时。

解除条件

当任一其他垂直模式接通时 ALT 方式即脱开。
ALT 按钮不能用来断开 ALT 方式。

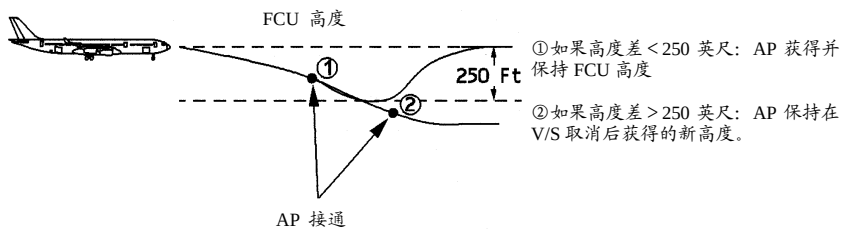
制导系统

- ALT 方式保持的高度是其接通时记忆的高度。它不受气压基准的改变或气压修正的改变而影响。
- ALT 接通时, 如果它是 FCU 高度 FMA 显示 ALT 绿色, 或者如果它是高度强制, 则 FMA 显示 ALT CSTR 绿色。

A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P34a
		顺序 001	修订 20

- 如果 FD 已经接通，FCU 选定的高度(ALT)模式激活时 AP 接通，那么：
- 当当前高度在 250 英尺以内时，AP 获得并保持该 FCU 高度，或
 - 当当前高度超出 FCU 高度 250 英尺，AP 指令飞机改平并保持当时的高度。

6FC5-01-2230-034A-A001AA

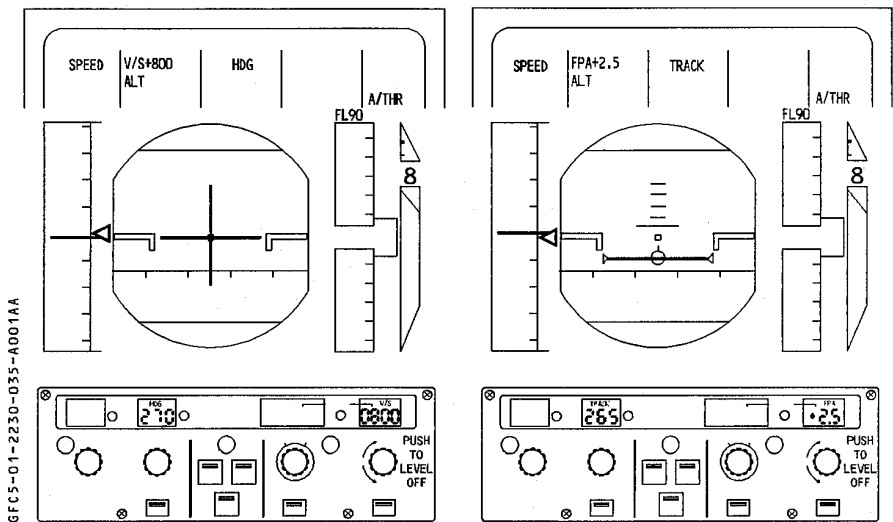


 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P35
		顺序 001	修订 06

垂直速度模式—飞行轨迹角模式 (V/S - FPA)

V/S – FPA 是一种选择的方式。它获取并保持在 FCU 的 V/S - FPA 窗口显示的垂直速度或飞行轨迹角。

FCU 上的 HDG、V/S、TRK、FPA 按钮允许飞行员选择任一类参考用于制导及 PFD 上的显示。



接通条件

- 飞行员可以人工接通该方式，如下：
- 拉出 V/S FPA 选择旋钮(离地后至少 5 秒钟)或者按入该旋钮立即改平 (V/S=0)。
 - 如果 AP 和 FD 原来没有接通，接通 AP 和/或 FD(AP/FD 接通基本方式)。
 - 在 ALT 方式时选择一个不同的高度(离现时高度 250 英尺以上)。
 - 在 DES, OPEN DES 方式时选择一个高于现时高度的高度。
 - 在 CLB, OPEN CLB 方式时选择一个低于现时高度的高度。
- 该方式自动接通：
- 如果没有其他垂直方式被接通，离地后 5 秒钟；
 - G/S*或 G/S 方式失去时；
 - FINAL 方式失去时；
 - LOC*或 LOC 方式失去时；
 - 当 DES 方式已接通，NAV 方式失去时；
 - 在 DES 方式中失去垂直飞行航迹时。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P36
		顺序 001	修订 06

解除条件

- 飞行员可以通过下列方法人工解除 V/S 方式：
- 拉出或推入高度选择旋钮；
 - 起始复飞

V/S 方式自动解除：

- 飞机达到 FCU 高度时，或者
- G/S*接通时。

制导系统

FMGC 俯仰方式制导飞机到目标 V/S 或 FPA。相应的 A/THR 方式为 SPEED 或 MACH。FMA 显示 V/S (FPA)。

V/S (FPA)制导优先于速度制导。如果选择的目标 V/S 或 FPA 太高(相对于当时的推力状况和速度)，FMGC 将制导飞机至该目标 V/S 或 FPA，但飞机也将加速或减速。当速度达到允许的限制，V/S 或 FPA 就自动地减小以维持该最小(或最大)速度限制。(也请参见转换方式)。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P37
		顺序 100	修订 12

方式转换和自动速度方式保护

有多种方式转换类型，每一种都遵循一个特定的逻辑，其叙述如下：

各横向方式、垂直方式和管理速度剖面之间的相互作用

- 当 NAV 方式接通时：
FMGS 制导飞机沿飞行计划飞行并且考虑了与飞行计划相关的航路点的强制。结果是，管理的 CLB 和 DES 方式可用。
- 当 NAV 方式没有接通时：
FMGS 认为飞行计划没有被遵循就会忽视与飞行计划航路点相关的所有速度和高度强制。结果是垂直 CLB 和 DES 方式不可用，并且管理速度剖面忽视这些速度强制。

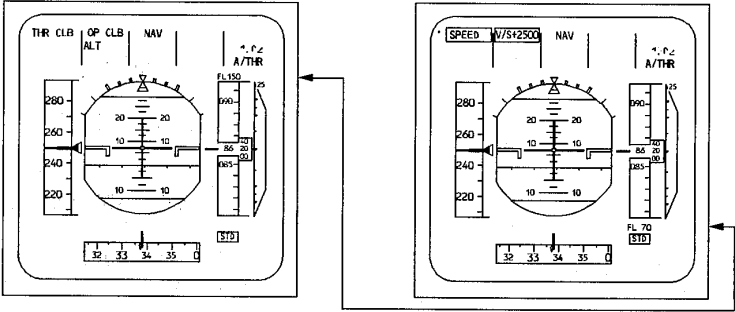
结果：当 NAV 方式解除时(人工或自动地)

- 当接通 CLB 方式时，转换到 OPEN CLB。
- 当接通 DES 方式时，转换到 V/S 方式，并保持当时的值。
- 速度和高度强制被忽视(但限制速度仍被保持)。
在 NAV 方式解除而 OPEN CLB 或 V/S 接通时，横向方式被白色边框框住 10 秒钟。垂直方式被白色边框框住。五秒钟内没有被以下行动之一确认 NAV 方式解除：
 - 新的 FCU 高度目标
 - 改平
 - 垂直速度选择然后就会有三声咔嗒声音响警告。被白色边框框住的垂直方式额外闪 10 秒钟。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P38
		顺序 105	修订 07

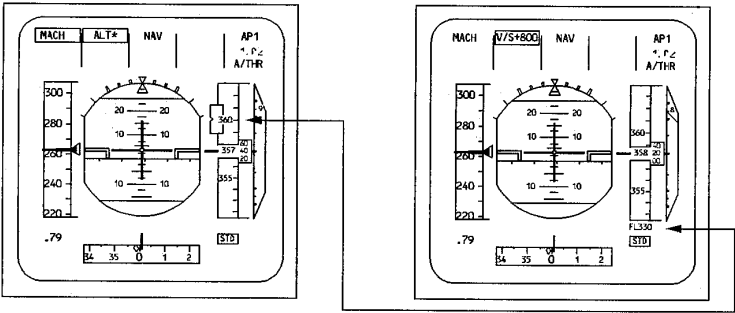
由于 FCU 高度改变而引起的方式转换

- OPEN 方式接通时，飞机向 FCU 上调定的高度爬升或下降。如果飞行员把 FCU 的高度调到和现用开放方式不相容的一个目标高度，方式转换发生，V/S (FPA)方式接通并且保持当时的 V/S (或 FPA)值。这种转换适用于 CLB, OPEN CLB, DES, OP DES。
 如：从 OP CLB 转换到 V/S。



FCU 高度改变从 FL150 到 FL170

- 如果当时接通的是 ALT*，目标高度的变化大于 250 英尺时，V/S (FPA) 方式接通并且保持当时 V/S 或 FPA。
 同样也参见方式转换表。



FCU 高度从 FL360 变到 FL330

如果在转换到 V/S (FPA) 后五秒钟内，飞行员没有通过下列措施确定目标高度的转换：

- 拉出高度旋钮，或
- 设定新的 V/S (或 FPA)，或
- 按压 FCU 上的 ALT 按钮，

就会听到三声咔嗒声音响警告，并且 V/S (FPA) 被白色的边框框住额外 10 秒钟。

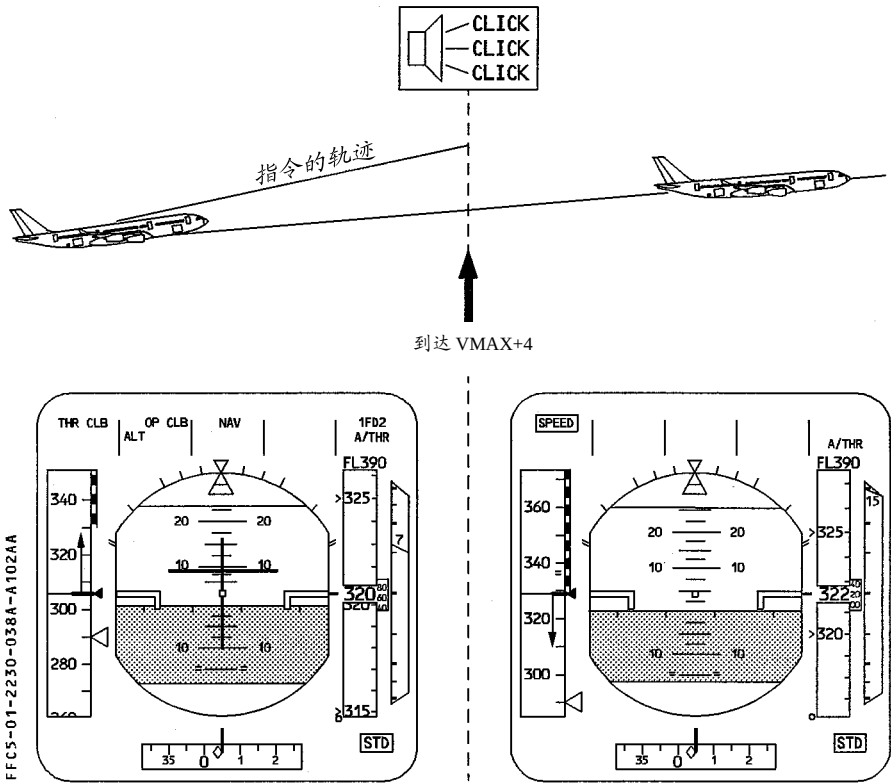
 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P38a
		顺序 100	修订 12

自动速度方式保护

开放爬升时，FD 接通，自动驾驶仪未接通

如果 FD 管理爬升或开放爬升方式接通，飞行员不跟指引杆保持指令的爬升 (俯仰太低并且自动推力在最大爬升推力)，飞机加速。

当 VMAX+4 达到时(VMAX 是 VMO, VLE 或 VFE)，两部 FD 断开。如果自动推力工作，回到“速度”方式，并减推力恢复速度目标。能听到三声咔嗒声音响警告。



 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P39
		顺序 105	修订 17

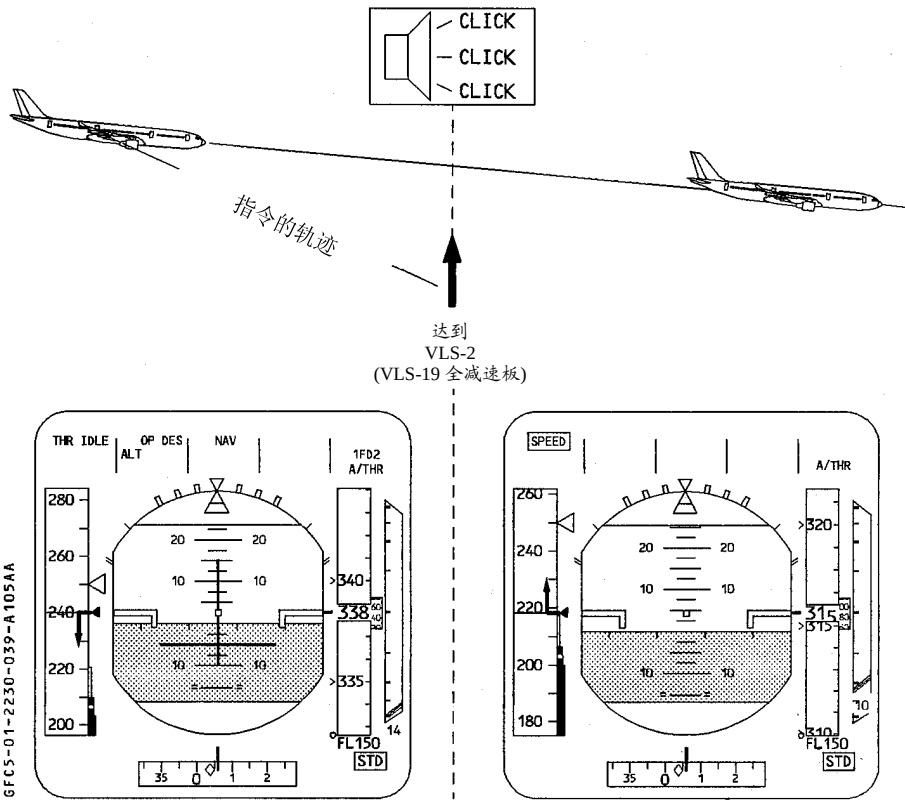
自动速度方式保护

两部 FD 接通 “开放下降” 方式，AP 没有接通

如果两部 FD 都接通在“管理下降”或“开放下降”方式并且如果飞行员不跟随 FD 指引去保持指令的俯仰，飞机减速(下降率不够，自动推力在“慢车”)。

当达到 VLS-2 时两部 FD 断开。(如果减速板放出，根据减速板位置，FD 在 VLS-2 和 VLS-19 之间断开)。

自动推力如工作，转换到“速度”方式，并加大推力以恢复目标速度。并听到三声咔嗒声音响警告。

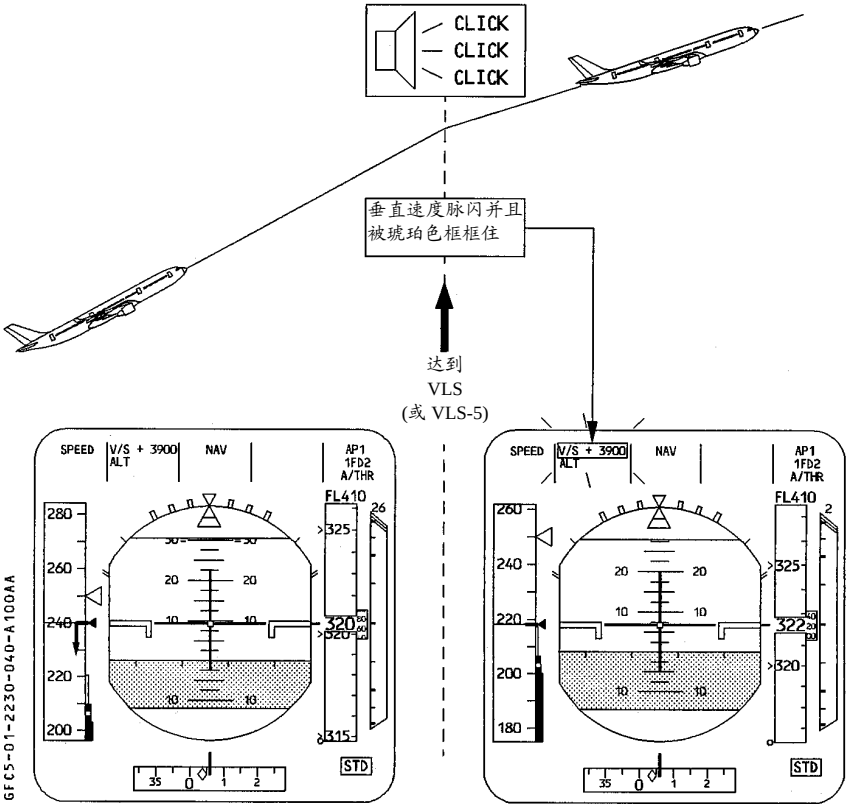


 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P40
		顺序 100	修订 17

在垂直速度方式中的自动速度保护

爬升中

当 V/S 方式接通爬升时：如果选择的 V/S 太大(相对于推力状况和速度)，FMGS 保持目标 V/S 但空速减小。当达到 VLS(或如速度目标是 VLS 时为 VLS-5)，AP 暂时放弃 V/S 目标，并自动减小垂直速度以保持 VLS。如果 FPA 方式在 FPA 目标过大时使用同样适用。



V/S 方式保持接通。

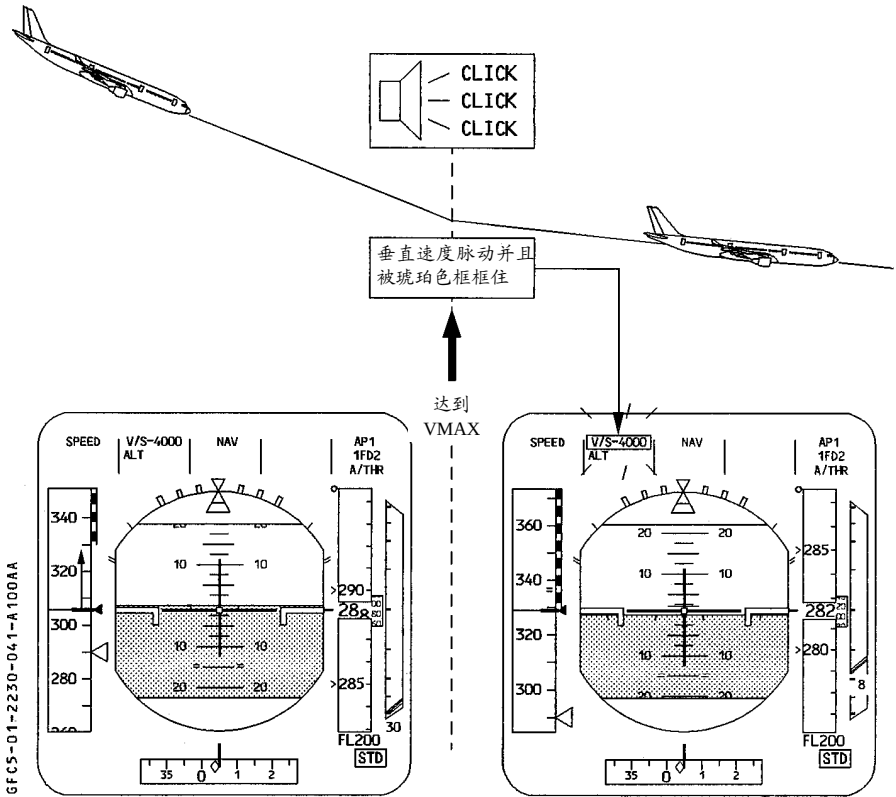
在 FMA 上，V/S 目标是琥珀色的并被框住，V/S 值脉闪，而且有一声音响。

注：仅用 FD 杆飞时（AP 断开），FMGS 调节俯仰杆可以保持 VLS。但是，无音响警告且 FMA 上显示的 V/S 目标保持不变。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P41
		顺序 100	修订 17

在垂直速度方式中的速度自动保护

- R 下降中
 - R V/S 方式接通下降时：如果选择的 V/S 值过大（根据推力和速度），FMGS
 - R 保持目标 V/S，飞机将增速。当飞机速度达到 VMAX（VMO 或光洁形态的
 - R VLE，或 VFE+4KTS）时，AP 放弃 V/S 目标，并自动减小垂直速度保持
 - R VMAX。
- 如果 FPA 目标过大时使用 FPA 方式也同样适用。



- R V/S 方式保持接通。
 - R 在 FMA 显示被琥珀色框框住的 V/S，V/S 值闪亮，而且有一声音响。
- 注： 仅用 FD 杆飞时（AP 断开），FMGS 调节俯仰杆可保持 VMAX。但是，无音响警告且 FMA 上显示的 V/S 目标保持不变。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P42
		顺序 001	修订 19

方式转换

由于 FCU 高度改变引起的转换

条件	动作	结果
OP CLB 已接通 CLB 已接通	FCU 选择的高度调到低于飞机高度	V/S – FPA 方式接通并保持当时的 V/S –FPA
OP DES 已接通 DES 已接通	FCU 选择的高度调到高于飞机高度	
ALT*为现用	改变 FCU 选择的高度 (大于 250 英尺)	

由于 NAV 方式的失去而引起的转换

条件	事件	结果
CLB 已接通	横向管理方式失去: NAV	OP CLB 接通
DES 已接通		V/S 接通

R R 速度保护：机组不执行 FD 指令引起

条件	事件	结果
. FD 接通, 仅(AP 关)并且 . OPDES 或 DES 接通 . A/THR 工作(慢车)	IAS=VLS-2 (如果在 VLS-2 和 VLS-19 之间减速板放出)	FD 杆失去 A/THR 自动接通, 并以 SPD 方式工作。 推力加大, 目标速度重新获得。
. FD 接通, 仅(AP 关)并且 . CLB 或 OP CLB 接通 . A/THR 为现用(爬升推力)	IAS=Vmax+4 VMAX=VFE 或 VLE 或 Vmo/Mmo	FD 杆失去 A/THR 自动接通, 并以 SPD 方式工作。 推力加大, 速度目标重新获得。

速度保护：V/S 过大引起

条件	事件	结果
. 爬升时所选的 V/S 或 FPA 过大	IAS=VLS (或 VLS-5, 如果目标=VLS)	所选 V/S(或 FPA)目标被临时放弃以保持爬升时 VLS, 或下降时 VMAX
. 下降时所选的 V/S 或 FPA 过大 . 光洁形态	IAS=VMAX	
. 下降时所选的 V/S 或 FPA<0 过大, 并且 . 非光洁形态	IAS=VMAX	

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P42a
		顺序 100	修订 21

转换提示的增强方式

遇到以下情况或方式转换，触发三声咔嗒声警告：

- 在 ALT*方式基础上选择 V/S
- 在 SRS 方式基础上选择 SPD
- 当爬升至一个限制高度时由于机组横向操作导致 CLB 转变为 OP CLB
- 基于 ALT 目标的转换，从 ALT*转换到 V/S
- 在 OPEN 方式下 FD 断开
- 当没有保持 V/S-FPA 目标值时，FMA 提示显示
- 飞行剖面失去时，从 CLB 转换到 OP CLB
- 在基本方式下，FD 自动重新接通。
- 在飞行计划失去从 DES 转换到 V/S
- 在 NAV 失去时，从 FINAL DES 转换到 V/S
- 当选择高度穿越当前高度时，转换到 V/S
- 在基本横向方式下 FD 自动重新接通
- 在 NAV 失去时，从 NAV 转换到 HDG

R

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P43
		顺序 001	修订 17

自动驾驶仪/飞行指引仪公共方式

概述

这些方式被称之为“公共”是因为它们与横向和垂直轴都有关。

AP/FD 的公共方式是：

- 在起飞时：与 SRS 垂直方式有关的跑道/跑道航迹
 - 在进近中：ILS 进近(LAND)或非 ILS 进近(FINAL APP)；
 - 在复飞中：与 SRS 垂直方式有关的复飞航迹。
- 这些方式在两根轴上同时接通。

公共方式		垂直	横向
起飞		SRS	RWY RWY TRK
进近 方式	ILS 进近	G/S* G/S	LOC* LOC
	非 ILS 进近	LAND、FLARE、ROLL OUT	
复飞 (GA)		FINAL	APP NAV
		SRS	GA TRK

起飞

起飞方式结合了速度参考系统 (SRS)的垂直方式和 RWY 横向方式。
两者是同时接通的，但它们可以被分别解除。

起飞方式可用：

- 在起飞滑跑中以及跟踪 FD 的起始爬升阶段；
- 离地后 5 秒钟使用 AP。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P44
		顺序 200	修订 17

SRS(速度参考系统)

SRS 方式是以 SRS 制导法则定义的速度来控制俯仰，使飞机沿垂直平面中的一条轨迹飞行。

—接通条件

当推力手柄被调定在 TOGA 档或 MCT/FLX 档或减推力 (⏏), 在下列条件下 SRS 方式自动接通:

- V2 已在 MCDU 性能起飞页中输入。如果没有输入 V2，V/S 方式在离地后 5 秒钟按当时值接通。
- 缝翼已伸出。
- 飞机在地面至少已 30 秒。

—解除条件

SRS 方式断开:

- R • 自动地，在加速高度(ACC ALT)，或如果 ALT*或 ALT CST*方式接通(400
R 英尺 RA 以上)。
R • 如果机组接通另外的垂直方式。
R • 如果机组在 SRS 方式选择了速度：SRS 回到 OP CLB 方式，并听到三声
R 咔嗒声警告。

注: 单发情况下, SRS 方式不能在 EO ACC ALT 自动断开。参考单发程序。

—制导

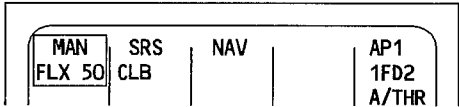
在 SRS 方式下，正常发动机状态，飞机保持速度目标相当于 V2+10KTS，当 FMGS 探测到一个发动机故障时，目标速度为 V2 或当时速度，以大者为准，但不能大于 V2+15KTS。

制导法则也包括:

- 姿态保护以减小起飞时飞机上仰(17.5 度，或风切变时最大 22.5 度)
- 飞行轨迹角保护确保 0.5 度的最小爬升梯度。
- 速度保护限制目标速度 V2+15kt。

注: 如在起飞过程中飞行员不小心在 FCU 上调了一个低于当时高度的高度，在飞行员做了其它动作前飞机保持 SRS 方式。

615-01-2230-0-4-A2004-A



Typical FMA at takeoff with a Flex temperature

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P45
		顺序 100	修订 06

跑道(RWY)

- RWY 方式有两个子方式:
- RWY 方式, 如果 LOC 信号可用, 在起飞滑跑和起始爬升(直至 30 英尺无线电高度)过程中发出横向制导指令。
 - RWY TRK 方式, 使飞机保持该方式接通时(30 英尺 RA)航迹的横向制导指令。

—接通条件

RWY 接通条件为:

—SRS 方式接通要求的条件:

- V2 已在 MCDU PERF TO 页中输入
- 缝翼伸出。
- 飞机已在地面至少 30 秒。

—飞机正在接收 LOC 信号, LOC 的偏差小于 1/2 个点。

—飞机的航向在 ILS 航道的 20 度以内。

—如有 ILS 航道, 与现用飞行计划中选定的起飞机场跑道的航向相同。

如果 NAV 方式没有接通(起飞前 NAV 没有待命), 在 30 英尺 RA 时 RWY TRK 方式自动接通。

—解除条件

RWY 方式解除的条件是:

—在低于 30 英尺 RA 时 LOC 信号失去或者飞机航向和跑道航向相差 20 度以上。

—另一个横向方式已接通。

注: 如果起飞的跑道没有 ILS 或 ILS 反航道已被选择, RWY 方式不可用, PFD 不显示偏航杆, FMA 上也没有 “RWY”。

—制导

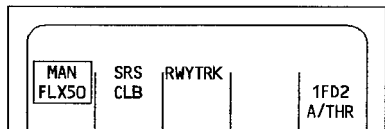
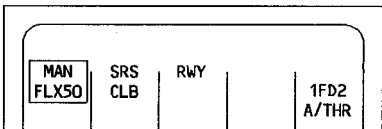
—当飞机在地面时, RWY 方式使用 LOC 信号把飞机制导在跑道中线上。PFD 显示 FD 偏航杆。

FMA 显示 RWY。

—RWY TRK 方式制导飞机在方式接通时飞机正飞的航迹上。

FD 显示传统的制导指仪针, FMA 显示 RWY TRK。

51C15-01-2230-005-A 100AA



RWY 方式接通的典型 FMA

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P46
		顺序 001	修订 20

进近

该飞机可以实施两种类型的进近：

- ILS 或 LOC 进近
- 非 ILS 进近(VOR/DME、VOR、NDB、RNAV)。

飞行员使用 ARRIVAL 横向修正将这些进近输进飞行计划。FCU 上的 APPR

R 按钮用于待命与输进飞行计划的进近有关的制导方式。

- 对于 ILS 进近，制导方式为 LOC 和 G/S。
- 对于非 ILS 进近，制导方式为 APP NAV 和 FINAL (FINAL APP)。

ILS 进近

ILS 进近方式包括下列方式：

垂直方式	横向方式
G/S*(截获) G/S(跟踪)	LOC*(截获) LOC(跟踪)
公共方式 LAND—FLARE—ROLL OUT	

当飞行员按压进近按钮并且接通的条件已具备时，这些方式的出现顺序是自动进行的。

选择

通过按压 FCU 进近按钮选择 ILS 进近，并且

- 在飞行管理飞行计划(进港页面)中已输入了一个 ILS 进近或只是跑道或无进近并且在 MCDU 上已调好 ILS 频率；或者
- 两个无线电管理面板都调到 NAV 位且分别输入了 ILS 频率和航道。

注：当到目的地的直接距离小于 300NM 时 ILS 频率将被自动调谐。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P47
		顺序 001	修订 15

检查进近制导信息

如果飞行员在飞行计划中输入了非 ILS 进近, 然后使用 RAD NAV 页面人工输入 ILS, MCDU 显示 CHECK APPR GUIDANCE。这个信息提醒飞行员可用的 APPR 制导方式是 APP NAV 和 FINAL。

GFCS-01-2230-047-A001AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

RADIO NAV

VOR1/FREQ

OL/111.20

CRS

259

ILS /FREQ

OLW/109.5

CRS

259

ADF1/FREQ

C 3/C 3

FREQ/VOR2

111.20/OL

CRS

259

FREQ/ADF2

C 3/C 3

CHECK APPR GUIDANCE

1R

2R

3R

4R

5R

6R

示例: 虽然在飞行计划中已选择了 VOR 进近, OLW 是在 RAD NAV 页面上人工输入的。

LOC 和 G/S 方式的待命条件

飞行员通过在 FCU 上按下 APPR 按钮待命 APPR 方式(在 FMA 上 LOC 和 G/S 兰色), 其条件是:

- 选择了 ILS 进近,
- 飞机高于 400 英尺 RA,
- ILS 可用,
- “复飞”或“起飞”或“最后”方式没有接通,
- 两部接收机都已输入相同的 ILS 频率和航道。

—FMA 上显示蓝色的 LOC 和 G/S。当条件满足时, 两个方式都将自动接通。

—第二部自动驾驶仪可以接通。

—在 FMA 上显示当时的着陆能力。

LOC 和 G/S 方式的解除待命条件

ILS APPR 方式被解除待命的条件是飞机高于 400 英尺并且已满足下列条件之一:

—飞行员按压 APPR 按钮: LOC 和 G/S 方式均解除待命。

- 如果 LOC 方式接通, HDG/TRK 方式就接通; 如果 G/S 方式接通, V/S 或 FPA 方式就接通。

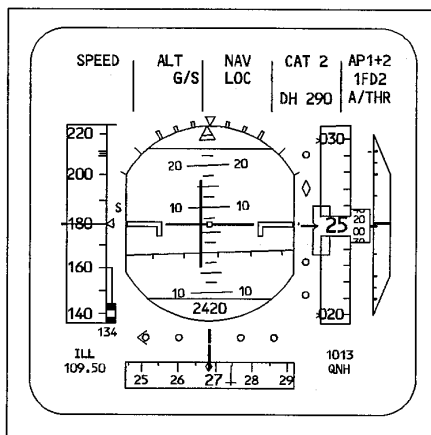
—飞行员按压 LOC 按钮: 只有 G/S 方式解除待命, 并且:

- 如果 G/S 方式已经接通, 那么回到 V/S 或 FPA 方式。

—飞行员拉出 HDG/TRK 选择旋钮。

—飞行员接通复飞方式。

CES ALL



LOC 和 G/S 已待命

LOC 和 G/S 方式接通条件

当 ILS 截获的条件已满足:

—LOC*方式接通，并且

—G/S*方式接通(对于这种 G/S 接通的标准型不要求无线电高度表有效)。

FMA 显示绿色的“LOC”或“G/S*”或两者都显示为绿色。

然而在下列条件下 G/S*方式不能接通:

—LOC*方式没有接通，或者

—飞机高于下滑轨迹且其轨迹不穿越 ILS 的 G/S 波束。

FMA 显示绿色的“LOC”和“G/S”。

当飞机在 LOC 轴线上建立了:

—LOC 方式接通,

—当飞机在 G/S 轴线上时 G/S 方式接通。

FMA 显示 “LOC” 和 “G/S” 绿色。

AP/FD 制导飞机沿 G/S 一直到 30 英尺，而沿 LOC 拉平和滑跑。

注: G/S*或 G/S 可在高于无线电高度表有效范围的高度接通(TRT 式无线电高度表为 8000 英尺或科林斯式无线电高度表为 5000 英尺),但是 FMA 上显示的着陆能力将会反应出无线电高度表尚未进入有效范围(仅 I 类)直到无线电高度表工作。

如果无线电高度表失效: LOC, G/S 和 AP/FD 将断开, FD 重新在基本方式接通。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P48a
		顺序 200	修订 13

LOC 和 G/S 方式解除条件

如果飞机高于 400 英尺，在下列条件下(ILS)APPR 方式解除：

- 飞行员按压 APPR 按钮，系统回到基本方式(HDG V/S 或 TRK FPA)。
- 飞行员按压 LOC 按钮，LOC 方式保持接通。如果 G/S 接通，系统回到 V/S FPA。
- 飞行员拉出 HDG/TRK 选择旋钮，系统回到基本方式 HDG V/S 或 TRK FPA。
- 复飞接通。
- LOC 或 G/S 信号失去 7 秒或大大高于 200 英尺无线电高度。AP/FD 断开，FD 重新在基本方式接通(HDG V/S 或 TRK FPA)。

仅 G/S 断开条件

- 飞行员拉出 V/S FPA 选择旋钮。LOC 方式保持接通但 G/S 方式断开，V/S 或 FPA 接通。
- 飞行员按压或拉出 ACT 选择旋钮。LOC 方式保持接通并且机组所选方式接通，随 FCU 所选高度变化。

LOC 截获协助功能

在导航方式，当在目的地跑道 20 海里内时，飞机通过 LOC 轴 20° 轨迹角制导。这能帮助飞机切入并截获 LOC 波束。当盲降频率或 RAD NAV 页上输入的盲降代码和飞行计划中输入的目的地跑道的盲降不一致时：

- 飞机失去 LOC 截获协助功能。
- 草稿行上显示“RWY/ILS MISMATCH”信息。
- 飞行员应选择 HDG 方式进行 LOC 截获。

注：无 G/S 截获协助。飞行员将确保飞机飞行轨迹为 G/S 接通切入 G/S 波束。

着陆方式

接通条件

当 LOC 和 G/S 方式接通并且飞机低于 400 英尺无线电高度时着陆方式自动接通。FMA 显示“LAND”，说明 LOC 和 G/S 锁定，无法通过 FCU 解除 LAND 方式。FLARE 和 ROLL OUT 相继接通。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P49	
		顺序 001	修订 17

解除条件

- 在下列条件下 LAND 方式解除：
- 复飞方式接通时；
 - 当飞机在地面至少 10 秒自动驾驶仪断开时飞行员按压 APPR 按钮。

注：当飞机在 400 英尺或稍低于 400 英尺时，FMA 上未显示 LAND，着陆性能降级到 “I 类” 并且有三声咔嚓声。FMA 上显示 “I 类”，不能进行自动着陆。。

FLARE (拉平)方式

- 一旦飞机达到大约 55 英尺无线电高度(精确值随 V/S 变化)，
 - FLARE 方式接通。
 - FMA 显示绿色 FLARE。
- 在 45 英尺无线电高度，AP/FD 使偏航与跑道中心线对准，飞机在俯仰轴上拉平。如果自动推力为现用，推力自动减到慢车(参考 A/THR RETARD (自动推力减推力)方式)。
- 当两部 AP/FD 断开时，拉平方式断开。
- 主起落架接地后，自动驾驶仪(如接通)发送前轮放下指令。

对准跑道子方式

- R 对准跑道是 LAND 的一种子方式可以在约 45 英尺使飞机轴与 ILS 航向对准
- R 一致。对准跑道子方式不显示给机组。
- R 注：对准跑道子方式通常就指 “摆正纵轴(DECRAb)” 功能。

ROLL OUT (滑跑)方式

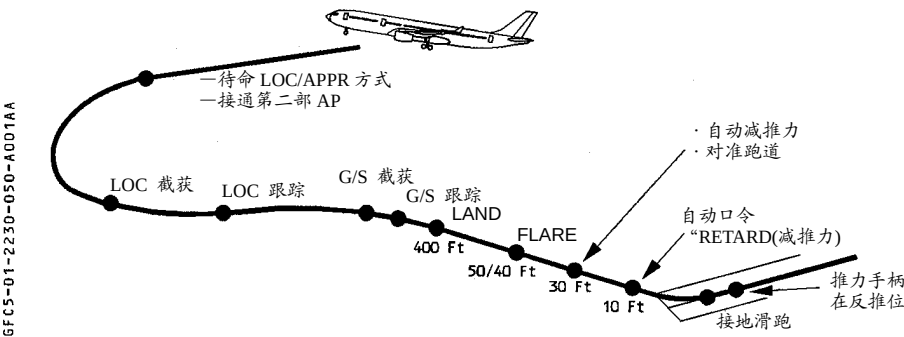
接地时，滑跑方式接通，并制导飞机沿跑道中心线滑跑。FMA 显示 ROLLOUT 绿色，PFD 显示偏航杆，没有 FD 指令杆。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P50
		顺序 001	修订 16

速度控制

- 自动推力工作时控制速度。进近速度目标(VAPP)由 FMGS 管理或由机组选择：
- 管理时，速度目标由 FMGS 计算并由机组通过 MCDU 修改。700 英尺 RA 时当前速度目标值由自动推力贮存，即使 FM 失效，也能确保稳定的速度制导。700 英尺以下在 MCDU 上任何新的 VAPP 或风的输入都对速度目标没有影响。
 - 选择时，自动推力始终以 FCU 上所选速度作为目标的。

典型的 ILS 进近



自动着陆警告灯

- 低于 200 英尺 RA 且飞机在 LAND 方式时，出现下列情况，触发闪亮的 AUTO LAND 红色警告和三声咔嗒声音响警告：
- 低于 200 英尺 RA 时两部 AP 断开
 - 在 LOC 方式偏移过量(15 英尺 RA 以上时 1/4 个点)或 GLIDE 方式中偏移过量(高于 100 英尺 RA 时 1 个点)。此外，在 PFD 上 LOC 和 GLIDE 指示器闪亮。
 - 15 英尺以上 LOC 信号失去或 100 英尺以上 GLIDE 信号失去。PFD 上 FD 指针闪亮。LAND 方式保持接通。
 - 两个无线电高度表之间指示的差大于 15 英尺。

着陆能力

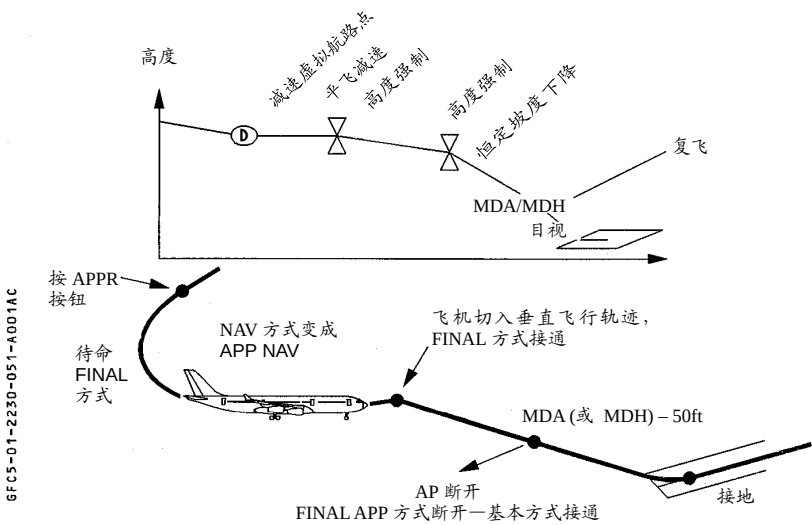
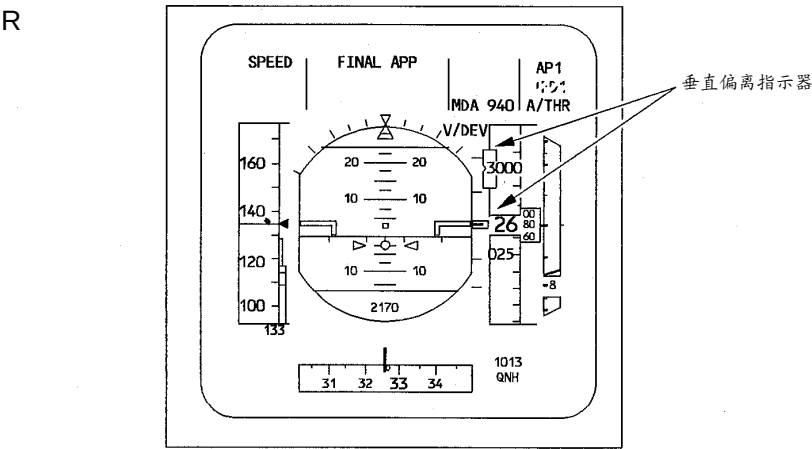
- 每部 FMGC 根据计算机或传感器或功能的可用性计算自己的自动着陆能力 (参见 4.05.70)。
- 当 APPR 按钮被按入待命 ILS 进近方式时，FMA 显示“CAT1”、“CAT2”、“CAT3 SINGLE”或“CAT3 DUAL”信息。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P51
		顺序 001	修订 07

非精密进近方式

该方式在横向和垂直方向上制导飞机沿 FMGS 计算出的最后下降剖面到最低下降高度(MDA)或最低下降高(MDH)。

该方式用于实施飞行计划中输入的非 ILS 进近(VOR、VDR/DME、NDB、RNAV...)。



 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P52
		顺序 001	修订 17

- 非精密进近包括下列管理方式：
- 用于横向制导的 APP NAV 方式
 - 用于垂直制导的 FINAL 方式

选择

如果非精密进近(VOR、VOR/DME、NDB、RNAV)已输入现用飞行计划，那么非精密进近制导方式可用。

待命条件

- 如果符合下列所有条件，飞行员按下 FCU 上的 APPR 按钮待命 APP NAV 和 FINAL 方式：
- 飞机高于 400 英尺 AGL。
 - 现用飞行计划有效(横向和垂直剖面)。
 - 现用飞行计划已经选择了一个非精密进近。
 - 复飞方式没有接通。
- FMA 显示蓝色“FINAL”和“APP NAV”。
- 如果已接通了 NAV 方式，APP NAV 立即接通。

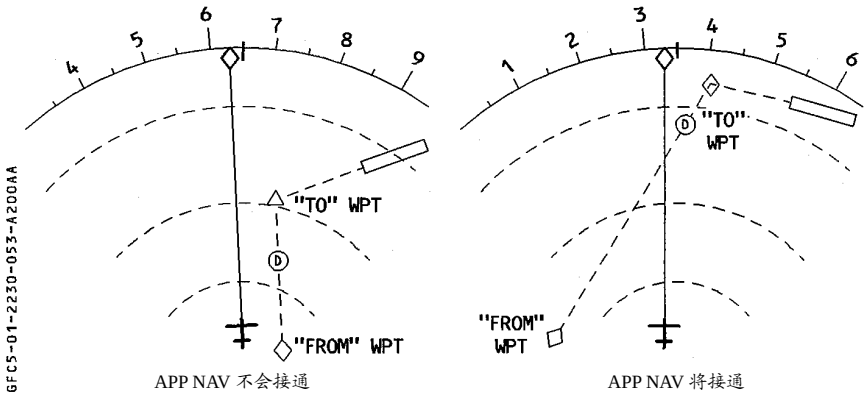
解除待命的条件

- FINAL 和 NAV 方式被解除待命，
- 如果飞行员按压 APPR 按钮，或
 - 如果飞行员按压 APPR LOC 按钮来待命 LOC 方式，或
 - 如果飞行员接通了复飞方式。

接通条件

- 相同条件下 APP NAV 和 NAV 方式接通：
- 如果 NAV 方式已接通，APP NAV 立即接通。如果 HDG/TRK 接通，当符合切入条件时(飞机航迹线必须切入飞行计划现用航段)APP NAV 接通。
- 在下列条件下 FINAL 方式接通：
- APPR 阶段为现用并且已飞越减速点，并且
 - APP NAV 接通，并且
 - 交叉航迹误差小于 1.5NM，并且
 - FINAL 已待命，并且
 - 飞机切入了垂直飞行轨迹的下降航段，或
 - 在 V/S(FPA)或 OP DES 方式，飞机切入了垂直飞行剖面的平飞航段而所选高度不同于此平飞航段的高度。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P53
		顺序 200	修订 16



解除条件

- 在下列条件下 FINAL 和 APP NAV 方式解除
- 如果飞行员按压 APPR 按钮(HDG V/S 或 TRK FPA 方式接通时)
 - 如果飞行员按压 LOC 按钮(如果已选择 ILS 进近方式, LOC 方式待命, 否则 HDG V/S 或 TRK FPA 方式接通)。
 - 如果飞行员拉出 HDG TRK 选择旋钮, FMGS 回到基本方式 HDG V/S 或 TRK FPA。
 - 到 MDA/MDH -50 英尺, 或没有输入 MDA/MDH 时 400 英尺 AGL 自动解除。
 - 当复飞方式接通时。

注: 如果飞行员只断开 FINAL 方式而接通 V/S 或 FPA 方式, 那么 NAV 方式保持接通。

制导

- FINAL 方式在垂直剖面上制导飞机到最低下降高度(或如果飞机有 QFE 选项则为最低下降高)。FINAL 方式具备下列功能:
- 在主飞行显示器上显示一个垂直偏离指示器(±200 英尺)以及一个表示偏离下降轨迹的 VDEV 符号。
 - 预测飞机离开 FCU 所选高度继续下降的符号(在导航显示器上的蓝色箭头)。
 - 提供一个带内部垂直速度限制以避免垂直速度过大, 下降和最后进近航迹使用精密垂直制导。
- 如使用 APP NAV/FINAL 方式时接通自动驾驶仪, 到 MDA(或 MDH) -50 英尺时自动驾驶仪自动断开。
- FD 方式回到基本的 HDG - V/S 或 TRK - FPA 方式。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P54
		顺序 310	修订 18

警告

在非精密进近中，GPS PRIMARY 功能失去，三声咔嗒声音响警告触发。

复飞(GA)

复飞方式综合了速度参考系统(SRS)的垂直方式和 GA TRK 的横向方式。

接通条件

如果在下列条件下，至少一个推力手柄被置于 TOGA 档就会接通 SRS/GA TRK 方式：

- 襟翼手柄至少在 1 档位，以及
- 飞机在飞行中，或者
- 飞机到达地面时间少于 30 秒钟(AP 断开，并可以在离地后 5 秒钟再次接通)。

SRS/GA TRK 方式时 FD 指令杆自动恢复

如果 FPV/FPD 为事先选择的，回到 FD 杆。

FMA 显示绿色“SRS”和“GA TRK”。

解除条件

- SRS 方式解除：
 - 自动地，如果 ALT*或 ALT CST*方式接通(400 英尺 RA 以上)
 - 如果机组接通另外垂直方式
 - 如果机组在 SRS 方式选择速度：SRS 回到 OP CLB 方式并听到三声咔嗒声警告。

注：单发情况下，SRS 在单发加速高度不能自动解除。参考单发程序。

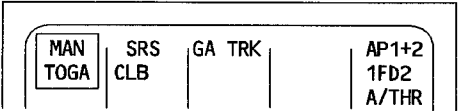
—当飞行员在 100 英尺 RA 以上通过启用其他横侧方式解除 GA TRK。若双 AP 接通时，在任一轴上解除复飞方式，会引起 AP2 断开。

A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P54a
		顺序 100	修订 17

制导

- SRS 法则保持 GA 接通时的速度或 VAPP(以高的一个为准)。尽管如此，在发动机正常形态速度被限制在 VIS+25KT，单发故障时速度被限制在 VLS+15KT。当 SRS 模式被解除时，目标速度变成绿点速度。
- GA TRK 方式制导飞机沿着 GA 方式接通时的航迹飞行。

67CS-01-2330-0144A100A1



复飞中典型的 FMA

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P55
		顺序 001	修订 09

自动推力

概述

自动推力(A/THR)是 FMGS 的一种功能，它包括 2 个独立的 A/THR 指令，每部 FMGC 一个。每一个指令能够通过两台发动机的接口组件和两台发动机的控制组件同时地控制两台发动机推力。只有一部 FMGC 控制现用的 A/THR，被称为“主控 FMGC”。

推力的控制方式：

—当 A/THR 现用时自动进行

—由飞行员人工控制。

当 FCU 的 A/THR 按钮灯为绿色并且在 FMA 的第 5 栏中显示白色的 A/THR，自动推力为现用。

推力手柄的位置决定了 A/THR 的待命、现用或断开的状态。

自动推力系统现用时：

—保持 THRUST 方式中的一个特定推力

—控制 SPEED/MACH 方式中的飞机速度或马赫

—当飞机仰角超出一个特定界限时使用 ALPHA FLOOR 方式来调定最大推力。

自动推力系统可以独立地运行或与 AP/FD 一起运行。

—单独运行时，A/THR 始终控制速度。

—如果自动推力系统与 AP/FD 一起工作时，A/THR 方式和 AP/FD 俯仰方式被接合在了一起。(参见 1.22.30“AP/FD 和 A/THR 方式之间的相互作用”)。

自动推力为现用时，FMGS 按照垂直方式逻辑指令推力，但使用不大于推力手柄的位置所指令的推力。例如，当推力手柄被置于 CL(爬升)档时，自动推力可以指令在慢车和最大爬升之间的推力。

自动推力系统已待命好时，当推力手柄被移到现用范围时即自动起用。在这范围以外，推力手柄直接控制推力。

主控自动推力(MASTER A/THR)

由于只有一个“自动推力”按键控制自动推力，当一部 AP 接通时，优先权给予有关的自动推力系统。

两部 AP 接通或没有 AP/FD 被接通时，A/THR 1 有优先权。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P56
		顺序 001	修订 06

推力手柄

飞行员使用推力手柄实现下列操作：

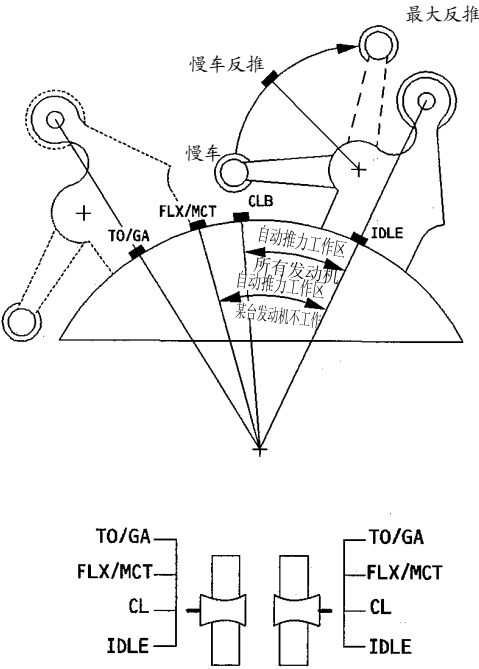
- 人工选择发动机推力。
- 待命和启用自动推力(A/THR)。
- 接通反推推力。
- 接通起飞和复飞方式。

当自动推力断开时，推力手柄直接控制推力：每个手柄位置对应于一给定的推力。

4 个卡槽把每个推力手柄扇形分成三个区段，这些卡槽位是：

- TO GA ： 最大起飞推力
- FLX MCT ： 最大连续推力(或起飞时的 FLX(灵活))
- CL ： 最大爬升推力
- IDLE ： 慢车推力。

当推力手柄在慢车位时，飞行员可以拉反推手柄。



6FC5-01-2230-056-A001AA

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P57
		顺序 001	修订 16

自动推力待命条件

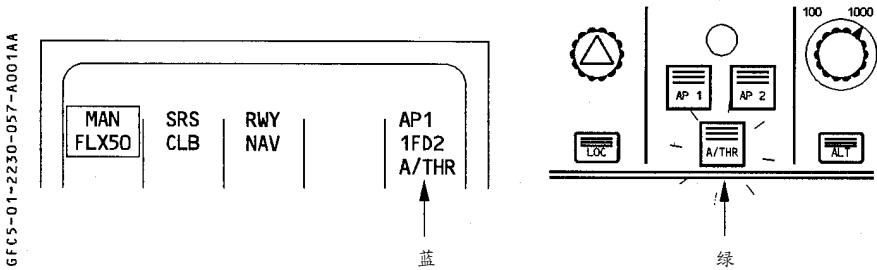
- A/THR 的待命条件很多，这里列出最主要的：
- 一部 FMGC 工作
 - 两部 ADIRS 工作
 - 两部 FADEC 工作
 - FCU 的一个通道工作
 - 一部 LGCIU 工作
 - A/THR 功能不是被人工抑制的(按压正常脱开按钮不超过 15 秒钟)。

飞行员待命 A/THR：

- 在地面
 - 当发动机没运转时按压 FCU 上的 A/THR 按钮，或者
 - 当发动机运转时将推力手柄置于 FLX 或 TOGA 档。
- 在空中
 - 当推力手柄在工作范围之外时按压 FCU 上的 A/THR 按钮，或者
 - A/THR 工作，推力手柄置于超过 CLB 档位，或者至少一个推力手柄超过 MCT 档，或者
 - 通过接通复飞方式。

下列情况指示 A/THR 已待命：

- FCU 上的 A/THR 按钮灯亮
- FMA 上显示 A/THR 蓝色。



注：起飞时如果推力手柄被拉回到慢车，A/THR 断开，并且只有到空中才可重新待命。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P58
		顺序 001	修订 08

A/THR 启用

当 A/THR 控制推力或速度时 A/THR 为工作状态。推力手柄的位置决定了 A/THR 系统可以指令的最大推力(在 α - floor 情况下例外)。

已待命的 A/THR 的启用条件是，当飞行员把推力手柄置于：

- CL 和 IDLE 档之间时(两台发动机运转)
- MCT 和 IDLE 档之间时(一台发动机不工作)。

飞行员按压 FCU 上的 A/THR 按钮，推力手柄在工作范围内(包括慢车位)，已断开的 A/THR 启用。

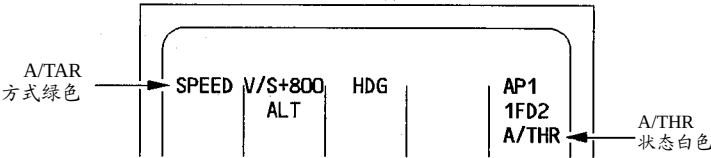
注： 飞行员将所有推力手柄设在慢车位，A/THR 断开，但是，如果飞行员按压 FCU 的 A/THR 按钮，就会同时待命并启用自动推力。由于推力杆的位置，保持慢车推力。

—当 ALPHA FLOOR 启用时，不管 A/THR 的初始状态和推力手柄的位置如何，自动推力都会启用。

当 A/THR 工作时：

- FCU 上的 A/THR 按钮亮。
- FMA 第一栏显示 A/THR 方式绿色且第五栏显示 A/THR 白色。

61CS-01-2230-058-A001A



 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P59
		顺序 100	修订 21

A/THR 工作时移动推力手柄的影响

- 当所有推力手柄被置于高于 CL(两台发动机工作)档或者至少一个手柄高于 MCT 档(一台发动机工作), 自动推力从“工作”回到“待命”。FMA 上“A/THR”变为蓝色, 推力手柄直接控制推力。FMA 第一栏显示“MAN THR(人工推力)”白色。
当推力手柄被推到高于 CL 档(2 台发动机)或工作的推力手柄高于 MCT 档(一台发动机不工作)时, 推力手柄立即为机组加大推力。
- 当所有推力手柄被置于低于 CL 档(2 台发动机)或 1 个推力手柄被置于低于 MCT(一台发动机不工作)时, ECAM 每 5 秒钟显示“A/THR LIMITED”(自动推力受限制)的信息 (带单警铃以及琥珀色警戒)直至飞行员把推力手柄推到 FMA 上显示“THR LVR”(推力手柄)绿色的档位。在 FMA 的第一栏中白色“LVR CLB”(所有发动机工作)或“LVR MCT”(一台发动机不工作)闪亮。
这一显示提醒机组当自动推力工作时, 推力手柄的正常工作位置是 CL 档(两台发动机)或 MCT 档(一台发动机不工作)。
- 当一个推力手柄在 CL 档且另一个推力手柄不在 CL 档, “LVR ASYM”琥珀色信息将出现, 直到二个手柄均置于 CL 档(仅当二台发动机都工作时)。

“A/THR”的解除

当自动推力解除时, 既不是待命状态也不是工作状态。

A/THR 可以用两种方法解除:

- * 标准解除法:
 - 飞行员按压推力手柄上的正常解除按钮(该动作立即使推力达到相对于手柄位置的推力), 或者
 - 飞行员把所有推力手柄都置于 IDLE 档。
- * 非标准解除:
 - 当 A/THR 已待命/工作时飞行员按压 FCU 上的 A/THR 按钮, 或者
 - 系统失去一种待命条件。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P60
		顺序 001	修订 14

注意

R

R

R

如果飞行员按压住一个正常断开按钮超过 15 秒，那么之后的飞行阶段 A/THR 保持断开。所有 A/THR 功能包括α FLOOR 失去，并只能在下一次 FMGC 通电(在地面)时才能恢复。

推力锁定功能

R

R

R

当推力手柄在 CL 档(或在一台发动机失效时在 MCT 档)以及飞行员按压 FCU 上的 A/THR 按钮，或者 A/THR 由于故障而断开，推力锁定功能启用。
 推力被锁定在断开前的推力状态。把推力手柄移离 CL 或 MCT 档就解除了推力锁定状态，并回到人工控制。
 当推力锁定功能起作用时：
 —FMA 上琥珀色“THR LK”(推力锁定)闪亮。
 —ECAM 上“ENG THRUST LOCKED”(发动机推力已锁定)每 5 秒钟闪亮一次。
 —ECAM 显示“THR LEVERS…MOVE”(移动推力手柄)
 —每 5 秒钟单警铃响，主警戒灯闪亮。
 当飞行员把推力手柄移离该档时所有警告终止。

A/THR 解除警戒

R

R

R

R

解除自动推力的标准动作引发一个临时的 ECAM 显示和一单声警铃。
 非标准解除(如果飞行员按压 FCU 上的 A/THR 按钮或者如果 A/THR 故障发生)，各种目视警戒灯亮，并保持常亮一直到飞行员做了某些动作，另外还有单声警铃。

		解除 A/THR	
		通过按压正常解除 A/THR 钮或将两只手柄置于按 IDLE (如高于 50 英尺 RA)	用其他方法
后果	主警戒	最长亮 3 秒钟	常亮
	ECAM 信息	琥珀色“A/THR OFF”信息最长 9 秒钟	“发动机推力锁定”闪亮, 琥珀色自动飞行 A/THR 关, 手柄 移动(蓝色)
	音频	单警铃	单警铃
	ECAM 控制面板上的 CLR 按钮	灭	常亮
动作	主警戒按钮	灭掉主警戒灯，清除 ECAM 信息。	灭掉“主警戒”灯
	ECAM 控制面板上的 CLR 按钮	无影响	灭掉主警戒灯和 CLR 按钮灯,清除 ECAM 信息, 调出“状态”
	正常断开按钮	熄灭“主警戒”灯，清除 ECAM 信息。	熄灭主警戒灯
ECAM 状态信息		无	有

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P61
		顺序 302	修订 19

A/THR 方式

除了起飞和复飞状态，A/THR 系统的正常工作要求推力手柄在：

- 2 发都工作时在 CL 档。如果手柄没有被置于 CL 档，FMA 上白色“LVR CLB” (手柄爬升) 闪亮。
- 一台发动机失效时在 MCT 档。如果其他的手柄不在 MCT 档，FMA 上白色“LVR MCT” (手柄 MCT) 闪亮。

A/THR 方式自动与 AP/FD 方式一起工作(除了 ALPHA FLOOR)。

A/THR 在推力方式	AP/FD 俯仰方式保持速度： OP CLB-OP DES-CLB-SRS-FLARE 和 DES (慢车轨迹)
A/THR 在速度/马赫方式	如果 AP 和 FD 都没接通
	如果 AP/FD 控制垂直轨迹 V/S-FPA-ALT*-ALT CST*-ALT-ALT CRZ-G/S*-G/S-FINAL 和 DES(几何轨迹)
A/THR 在收油门方式	自动着陆(AP 接通在 LAND 方式)

推力模式

—在推力模式，自动推力与 AP/FD 俯仰方式相结合指令一个特定推力状态。
这一推力状态受推力手柄位置所限制。

FMA 显示	含义
THR MCT	最前面的推力手柄在 MCT 档(发动机失效)
THR CLB	最前面的推力手柄在 CL 档。
THR LVR	推力手柄在 CL 以下或 MCT 以下档，或至少一个手柄在 CL 档，其他手柄在高于 CL 档。
THR IDLE	所有发动机在慢车推力。
THR DCLB 1(2)	最前面的推力手柄在 CL 档并且机组选择了减推力爬升。
THR DES	在接通下降模式时，自动推力指令一个减推力。

注：当起飞或复飞时自动推力待命，FMA 显示白色“MAN TOGA”(或“MAN FLX”或“MAN DTO”)以提醒机组已将推力手柄放在适当位置。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P62
		顺序 102	修订 15

RETARD (减推力)方式

RE TARD 方式仅在自动着陆(AP 接通在 LAND 方式)中可用。约 40 英尺 RA RE TARD 方式接通并在接地后仍保持接通。
拉平中 A/THR 指令慢车推力，FMA 和发动机警告显示器指示 “IDLE”。
如果在接地前拉平中自动驾驶仪断开，SPEED 方式取代 RETARD 方式，飞行员只可人工减推力。

注：自动着陆中，10 英尺 RA 时系统发出 “RETARD ” 提示以提示飞行员把推力手柄拉到 “慢车” 以证实减推力。人工着陆情况下，系统在 20 英尺 RA 时报出 “RETARD ” 提示。

速度/马赫方式

在 SPEED/MACH 方式，A/THR 调节推力以获得并保持目标速度或马赫数。
目标速度或马赫数可以是：
—飞行员在 FCU 上选择的
—由 FMGC 管理的
在 SPEED 或 MACH 方式中，不管目标速度或马赫数 A/THR 不允许速度超出下列限制：
—对于选择的速度目标，限制是 VLS 和 VMAX(VMO-MMO，VFE-VLE，以适用的为准)。
—对于管理的速度目标，限制是机动飞行速度(绿点、S、F 速度，根据当时形态)以及最大速度(320/.84-VFE-VLE，适用的为准)。
下降中，由 FMS 计算最大管理速度目标是 315/.83-VFE-VLE，适用的为准。
方式从 SPEED 变换到 MACH 由 FMGC 自动进行或者由飞行员通过按压 SPD/MACH 转换钮(仅在选择的的速度目标)完成。
FMA 显示 “SPEED” 或 “MACH”。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P63	
		顺序 110	修订 17

巡航阶段中的马赫方式(A/THR 软方式)

R 飞机在自动驾驶仪接通时的 ALT CRZ 或 ALT 方式、自动推力接通马赫方式，并且在目标速度±3KT 内，自动推力软方式接通。这一方式减少了巡航中的变化推力，特别是减少了在轻度颠簸中的推力变化。当速度偏离目标速度太大或目标速度已修改，自动推力软方式断开；自动推力从软方式转换到基本方式可能会引起过渡性的推力变化。当减速板伸出、或当发动机失效或当马赫目标小于 0.65，这一方式被抑制。

进近阶段中的速度方式

当飞机以管理速度进近，PFD 上显示的洋红色速度目标，在进近过程中会变化。
这一管理的速度目标是 FMGS 用“最小地速功能”计算出的。

最小地速功能原理

最小地速功能的用途是在进近中风况变化时利用飞机的惯性。所以可为机组提供足够的指示速度目标。当飞机以该指示速度目标飞行时，保持飞机的能量高于某一最低水平，该水平确保相对于失速的标准气动力裕度。
如果自动推力在 SPEED 方式工作，它将自动跟随速度目标，确保在进近中具备有效的推力管理。
最低能量水平是飞机以性能进近页面上输入的塔台报告风而求出的进近速度在接地区着陆时飞机所具有的能量水平。
这个最低能量水平由飞机在接地时的地速来表示。该地速叫做“GROUND SPD MINI(最小地速)”。
在进近中，FMGS 不断用飞机所遇到的风计算目标速度以使地速不低于最小地速。
最小速度目标下限为 VAPP、在形态 1,2,3 时下一形态上限为 VFE，在全形态时上限为 VFE-5。
进近阶段和管理速度为现用方式时，速度目标以洋红色显示在 PFD 的速度指示器上。与 AP/FD 和/或 A/THR 的工作状态无关。风是最小地速功能中的一个关键因素。

塔台风(TWR WIND)

TWR WIND 是在性能进近页面中输入的 MAG WIND(磁风)。它是 ATIS 或塔台提供的平均风。不得输入阵风，阵风在飞机目标速度计算中已包括了。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P64
		顺序 110	修订 19

塔台顶风分量

塔台顶风分量是投射到跑道轴线上的磁风分量(在飞行计划中输入着陆跑道)。它被用来计算 VAPP 和最小地速。塔台风是由 ATC 公布，并由机组将其输入在性能进近页面上(磁风区)的风。

当前顶风分量

实际顶风的分量是投射到飞机轴线上的由 ADIRS 测出的实际风的分量(瞬时的顶风)。不同的五边进近速度目标(IAS 目标)是利用当前顶风分量计算出来的。

VAPP 的计算

自动显示在 MCDU 性能进近页面上的 VAPP 的计算方法如下：

VAPP=VLS+塔台顶风分量的 1/3 或

VAPP=VLS + 5KTS

两者中取高值。

“1/3 的塔台顶风分量”有两个限制：

- 最少 0KT(无风或顺风)
- 最大 15KT

VAPP 和塔台风的价值可由飞行员在性能进近页面上人工修改。

速度目标计算

FMGS 不断计算由 MCDU 的 VAPP 值加上额外变化的阵风得到的速度目标 (IAS 目标)。



GFC5-01-2230-064-A110AA

PFD 上显示的 IAS 目标就是一个跟随阵风变化而移动的洋红色三角形。

400 英尺以上速度目标计算：

阵风就是当前顶风分量与塔台顶风分量之间的瞬时差值。它的值总是正的 (在无风或顺风时为零)。

IAS 目标有两个极限：

—VAPP 是最小值

R —全形态时 VFE-5 节，形态 1，2，3 时 VFE 是最大值。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P65
		顺序 100	修订 14

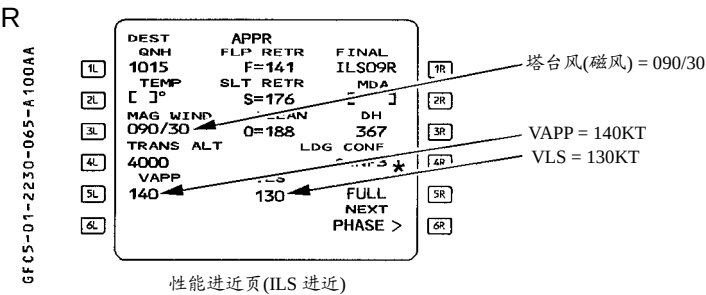
400 英尺以下速度目标计算：

阵风考虑的只是当前顶风和塔台顶风分量的 1/3 瞬时差值。这是为了防止短五边时任何推力最大变化。最小和最大值仍不变。

最小地速(GS mini)计算

最小地速的概念就是防止飞机的能量在五边进近阶段低于最小水平。最小地速值不显示给机组看。

R 示例



IAS 值目标

如果用公式来精确的解释速度目标的定义，我们就会得到下面公式：

R 400 英尺以上

R IAS 目标 = 最大[VAPP, (VAPP+当前顶风-塔台顶风)](1)

R	进近中的当时风	IAS 目标
	(a) 090/50	最大[VAPP, (140 + 50 - 30) = 160KT
	(b) 090/10	最大[VAPP, (140 + 10 - 30) = 140KT
	(c) 270/10	最大[VAPP, (140 + 0 - 30) = 140KT
	(d) 090/30	最大[VAPP, (140 + 30 - 30) = 140KT

(1)按这样计算，塔台顶风最小限在 10KT。

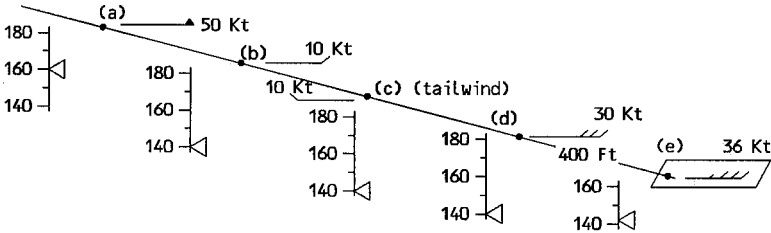
 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P65a
		顺序 100	修订 14

400 英尺以下

IAS 目标 = 最大[VAPP, VAPP + 1/3 (当前顶风 — 塔台顶风)]
相当于:
IAS 目标 = 最大(VAPP, VAPP + 1/3 当前顶风分量)

进近中当前风	IAS 目标
(e) 090/36	最大[VAPP, (130 + 12) = 140KT

GFC5-01-2230-065A-A100AA



 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P66
		顺序 100	修订 15

A/THR 方式的转换

条件	事件	后果
• A/THR 工作在 THR 方式 • AP 关 • FD 接通 • DES 或 OP DES 已接通 (CLB 或 OP CLB)	飞机速度 = VLS (Vmax)	• A/THR 回到速度方式 • FD 指令杆消失

详见“速度方式的保护”一节。

α Floor

当 FMGC 接收到由各主机处理的信号后迎角保护触发。当飞机的仰角高于飞机形态决定的预定值时，该信号被发出。A/THR 被自动激活并指令 TOGA 推力而不管推力手柄在什么位置。进近中，从离地一直到 100 英尺 RA，该保护工作。

然后提供下列指示：

- 只要满足 α FLOOR 的条件，FMA 和 EWD 上出现 A-FLOOR。
- 当飞机脱离 α FLOOR 条件时，FMA 上出现 TOGA LK，然后被冻结在 TOGA 推力。

A FLOOR 和 TOGA LK 显示为绿色，四周是琥珀色闪亮的方框。

要取消 ALPHA FLOOR 或 TOGA LK 推力，解除自动推力。

注：在下列情况下 ALPHA FLOOR 被抑制：

- 如果襟翼伸出时发动机失效
- 如果已选择了“减推力起飞”时发动机失效
- 着陆时低于 100 英尺
- 高于 0.53 马赫。

如果自动推力失效 α Floor 保护失去。

—— 注意 ——	
R	当发动机的推力手柄角度小于 5°时，系统可能认为该发动机失效，这时至少
R	少有另一发动机推力手柄角度大于 5°，那么 A Floor 保护被抑制。
R	人工推力控制中，当将两个推力手柄同时移回约慢车位置时，为了防止不
R	适合的 Alpha Floor 保护被抑制，飞行员要检查所有手柄已被调整一致并且
R	没有手柄角度小于 5°。

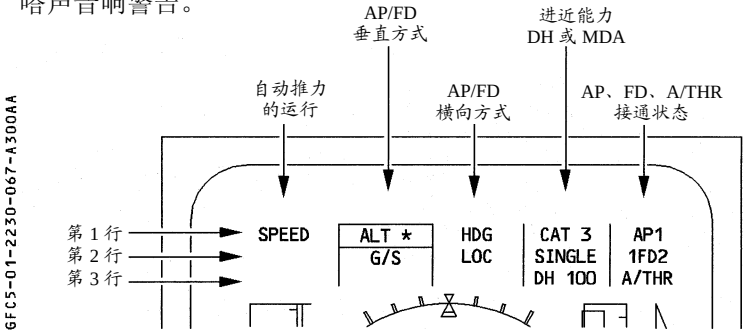
 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P67
		顺序 300	修订 19

飞行方式通告牌(FMA)

位于 PFD 顶部的 FMA 反映出 A/THR、AP/FD 垂直和横向模式、进近能力和 AP/FD—A/THR 接通的状态。

每一个新信息周围显示一个白色方框达 10 秒钟。

在某些模式转换时白色方框 显示时间可能会延长到 15 秒钟并伴随三声叮咚声音响警告。



左边三栏中:

第一行显示接通的模式为绿色。

第二行显示待命的模式为蓝色或洋红色。

由于待命方式是一个强制点以洋红色显示。

第三行显示特殊信息:

—第一优先给予与飞行操纵有关的信息:

- MAN PITCH TRIM ONLY (只有人工俯仰配平)为红色，闪亮 9 秒钟后常亮;
- USE MAN PITCH TRIM (使用人工俯仰配平)为琥珀色，闪亮 9 秒钟后常亮。

一次级优先为与 FMGS 有关的信息。

在第 4 栏进近能力显示为白色

DH 或 MDA/MDH 显示蓝色。

注: 在 FMA 上的 DH 或 MDA/MDH 值不取整; 精确值显示在 FMA 上, 且与 MCDU 的“性能进近”页上输入的值相同。

右栏中 AP、FD、A/THR 接通状态显示白色

如是 FMGC 自动切换时 FD 带方框 10 秒钟。

待命的 A/THR 显示蓝色。

注: FMGS 使 A/THR 方式和 AP/FD 方式及着陆能力同步。从而为两部 PFD 提供相同信息。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P68
		顺序 001	修订 12

A/THR 信号(FMA 第 1 栏)

第一行

R

显示	颜色	含 义
MAN TOGA	白色 白框	A/THR 待命，至少一个推力手柄在 TOGA 档。
MAN FLX 50	白色 白框	A/THR 待命，至少一个推力手柄在 MCT/FLX 档，灵活起飞温度设在 50 度。其它的推力手柄在或低于 MCT/FLX 档，50 显示为蓝色。
MAN MCT	白色 白框	A/THR 待命，至少一个推力手柄在 MCT 档，其他手柄在或低于这一档。
MAN DTO 	白色 白框	A/THR 待命，至少一个推力手柄在 MCT/FLX 档，已输入一个减小的推力。其他手柄在或低于 MCT/FLX/DTO 档。
MAN THR	白色 琥珀框	A/THR 待命，这一指示在起飞或复飞阶段不被显示。最前面的推力手柄在高于 MCT 档，或者所有推力手柄都在高于 CL 档。
THR MCT	绿色	A/THR 工作，最前面的推力手柄在 MCT 档(发动机失效)。
THR CLB	绿色	A/THR 工作，最前面的推力手柄在 CL 档。
THR DCLB 1 (2) 	绿色	A/THR 在推力方式工作，最前面的推力手柄在 CL 档，机组选择了减推力爬升。
THR IDLE	绿色	A/THR 工作并指令慢车推力。
THR LVR	绿色	A/THR 在推力方式工作，一个推力手柄在低于 CL 档，或者 MCT 档，或至少一个推力手柄在 CL 档，另一手柄超过 CL 档。
THR DES	绿色	A/THR 在推力方式工作并指令最小的推力，此时 DES 方式接通。
SPD 或 MACH	绿色	A/THR 工作在 SPEED/MACH 方式。
A FLOOR	绿色 琥珀框	A/THR 工作，并指令 TOGA 推力，此时 α FLOOR 条件已具备。
TOGA LK	绿色 琥珀框	A/THR 工作，TOGA 推力已冻结(α FLOOR 条件不再具备)。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P69
		顺序 001	修订 11

第 2/第 3 行
 显示各种警戒信息。

第 2 行

显示	颜色	含 义
LVR CLB(闪亮)	白色	要求把推力手柄置于 CL 档。
LVR MCT(闪亮)	白色	要求把推力手柄置于 MCT 档。

第 3 行

R	显示	颜色	含 义
	LVR ASYM (手柄不对称)	琥珀色	(仅两台发动机时), A/THR 工作时一个推力手柄超出 CL(或 MCT)档。
	THR LK(闪亮) (推力锁定)	琥珀色	由于非标准的 A/THR 断开后(FCU 断开或故障)造成推力被冻结。

注: 只要飞行员在下列情况中尚未采取适宜的动作, 每 5 秒钟琥珀色警戒闪亮一次、单声警铃:

- THR LK;
- THR CLB(如果各推力手柄低于 CLB 档);
- LVR MCT(如果各推力手柄低于 FLX/MCT 档)。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P70
		顺序 100	修订 12

AP/FD 垂直方式(FMA 第 2 栏)

第 1 行

R

显示	颜色	含 义
SRS	绿色	起飞或复飞方式接通。
CLB	绿色	爬升方式接通。FMGS 目标高度大于实际高度。考虑 ALT CSTR。
OP CLB	绿色	开放爬升方式接通。FCU 所选高度大于实际高度。
ALT *	绿色	FCU 所选高度处 ALT CAPTURE 接通。
ALT CST *	绿色	ALT CSTR 高度(垂直剖面)处 ALT CAPTURE 接通。
ALT CRZ *	绿色	在 CRZ FL 处 ALT CAPTURE 接通。
ALT CST	绿色	高度强制保持(垂直剖面)
ALT	绿色	高度方式接通。FCU 所选高度保持。
ALT CRZ	绿色	软高度方式和 NAV 方式接通。
DES	绿色	下降方式接通。FMGS 的目标高度低于实际高度。高度强制要考虑。
OP DES	绿色	开放下降方式接通。FCU 选择的高度低于实际高度。
G/S *	绿色	下滑道截获方式接通。
G/S	绿色	下滑道方式接通。
V/S ± XXXX	绿色	垂直速度方式接通以获得并保持 FCU 上所选 V/S，目标速度显示蓝色。如果飞机达到 VLS 或 Vmax 速度却不能保持，那么目标速度周围显示闪亮的琥珀色边框，并且目标速度脉闪。
FPA ± X.X °	绿色	飞行轨迹角方式接通以获取并保持 FCU 上选择的 FPA。目标显示为蓝色。如果飞机已达到 VLS 或 Vmax 速度却不能保持，那么目标速度周围显示闪亮的琥珀色边框，并且目标速度脉闪。

第 2 行

显示	颜色	含 义
CLB	蓝色	爬升方式在爬升阶段前待命。
OP CLB	蓝色	开放爬升方式待命。
ALT	蓝色 或 洋红色	高度方式已待命： —当目标高度是 FCU 选择的高度时为蓝色； —当目标高度是高度强制时为洋红色。
ALT CRZ	蓝色	高度方式待命好。目标高度为 CRZ FL。
DES	蓝色	下降方式在下降阶段前待命。
G/S	蓝色	下滑道方式待命。
FINAL	蓝色	最后下降方式待命。

注：同时可以待命两种方式：ALT G/S、ALT FINAL、DES G/S、DES FINAL。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30 P71	
		顺序 001	修订 12

第 3 行

显示	颜色	含 义
SPEED SEL XXX	蓝色	指示一个与巡航、爬升或下降阶段有关的预设速度。
MACH SEL.XX	蓝色	指示一个与巡航、爬升或下降阶段有关的预设马赫数。

注： 这两个信息显示在第 1 和第 2 栏(第 3 行)中。

AP/FD 横向方式(FMA 第 3 栏)

第 1 行

显示	颜色	含 义
RWY	绿色	RWY 方式接通。
RWY TRK	绿色	一旦升空，30 英尺或 30 英尺以上 RWY 方式接通。
TRACK	绿色	TRACK 方式接通。
HDG	绿色	HDG 方式接通。
NAV	绿色	NAV 方式接通，制导飞机沿着 FM 横向飞行计划飞行。
LOC *	绿色	LOC 截获方式接通。
LOC	绿色	LOC TRACK 方式接通。
LOC B/C *	绿色	反向波束截获方式接通。
LOC B/C	绿色	反向波束方式接通。
APP NAV	绿色	在非 ILS 进近中 NAV 方式接通。
GA TRK	绿色	复飞航迹方式接通。

第 2 行

显示	颜色	含 义
LOC B/C	蓝色	反向波束方式待命。
LOC	蓝色	LOC 方式待命。
APP NAV	蓝色	NAV 方式为非 ILS 进近待命。
NAV	蓝色	NAV 方式待命。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P72
		顺序 001	修订 06

AP/FD 公共方式(FMA 第 2 和第 3 栏)

显示	颜色	含 义
ROLL OUT	绿色	滑跑方式接通。
FLARE	绿色	拉平方式接通。
LAND	绿色	低于 400 英尺 RA LAND 方式接通。
FINAL APP	绿色	在非 ILS 进近中 APP NAV 和 FINAL 方式接通。

进近能力(FMA 第 4 栏)

第 1 行

显示	颜色	含 义
CAT 1	白色	1 类能力可用
CAT 2	白色	2 类能力可用
CAT 3	白色	3 类能力可用

第 2 行

显示	颜色	含 义
SINGLE	白色	3 类能力可用，伴有失效被动(FAIL PASSIVE)条件。
DUAL	白色	3 类能力可用，伴有失效工作(FAIL OPERATIONAL)条件。

第 3 行

显示	颜色	含 义
MDA/MDH XXX	白色 蓝色	飞行员在性能进近页上输入的最低下降高度或最低下降高。
DH XXX/NO DH	白色 蓝色	飞行员在性能进近页上输入的决断高。 NO DH：当在性能进近页上没有输入时。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P73
		顺序 001	修订 06

AP/FD—自动推力接通状态(FMA 第 5 栏)

第 1 行

显示	颜色	含 义
AP 1+2	白色	1 号和 2 号自动驾驶仪接通。
AP 1	白色	1 号自动驾驶仪接通。
AP 2	白色	2 号自动驾驶仪接通。

第 2 行

显示	颜色	含 义
X FD Y	白色	X 和 Y 给出 PFD 1 号和 PFD 2 号上的 FD 接通状态。 X 和 Y 可以是 1、2、一。 一：相应的 PFD 上没有接通 FD； 1：1 号 FD 接通； 2：2 号 FD 接通； 示例：正常状态(FD1 和 2 接通)为 1 FD2。

第 3 行

显示	颜色	含 义
A/THR	白色	A/THR 工作。
A/THR	蓝色	A/THR 待命但还不工作。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行制导	1.22.30	P74
		顺序 001	修订 08

特殊信息(FMA 第 2 和第 3 栏)

- 在第 3 行中显示 3 类信息：
- 第一优先给飞行操纵信息；
 - 然后是 FM 垂直信息；
 - 然后是 EFIS 重新构形信息。

R	显示	颜色	含 义
	MAN PITCH TRIM ONLY	红色	当左+右升降舵失去时显示。
	USE MAN PITCH TRIM	琥珀色	飞行操纵在直接法则或双无线电高度表失效时在拉平法则
	CHECK APP SELECTION	白色	飞机在离起始下降点小于 100 海里的巡航中或在下降中或在进近中，并且： ——一个非 ILS 进近已被选择； ——一个 ILS 频率已在“无线电导航”页上调谐好。
	SET MANAGED SPEED	白色	目标速度已选择好并且下一飞行阶段的预选速度不存在。
	SET GREEN DOT SPEED	白色	飞机在发动机失效方式且速度目标已选好。在下列条件下这一信息显示： FCU 选择的 速度是： ≤绿点-10KT 或者 ≥绿点+10KT，除了在 ALT*、ALT 方式以外
	SET HOLD SPEED	白色	飞机在选择速度控制中，在飞行计划中已输进一个“人工终止的等待航线”航段，飞机在离预先计算的等待速度减速区前 30 秒钟。
	DECELERATE	白色	当通过下降顶点推力没有减下来以及飞机在高于飞行剖面时这一信息被显示。
	EXTEND SPD BRK	白色	DES 方式接通，慢车选择，并且： —飞机高于垂直剖面以及预测的理论剖面切入点离下一个高度强制小于 2 海里以及在下一个高度强制预测的飞机高度大于“高度强制-500 英尺”。 —或者，如果飞机进入减速板减速区域(下一个速度限制或速度强制)时的自动速度控制中
	RETRACT SPD BRK	白色	减速板伸出，DES 方式接通，以及： —ALT *或 ALT 方式接通，或 —飞机低于下降轨迹； —达到 CONF 3 或 FULL。
	EFIS SINGLE SOURCE 1 或 EFIS SINGLE SOURCE 2	白色	机长和副驾驶的显示组件信息来自同一来源：机长侧的来源(1 号)或副驾驶侧来源(2 号)。距离圈和方式的选择只能由相关的一侧来完成。
	EFIS SWTG NOT ALLOWED	琥珀色	驾驶员选择的 EFIS 构型不允许： DMC 1 用于 F/O 显示组件，或 DMC 2 用于 CAPT 显示组件，“EFIS 单源”条件未满足。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行包线	1.22.40 P1	
		顺序 001	修订 03

概述

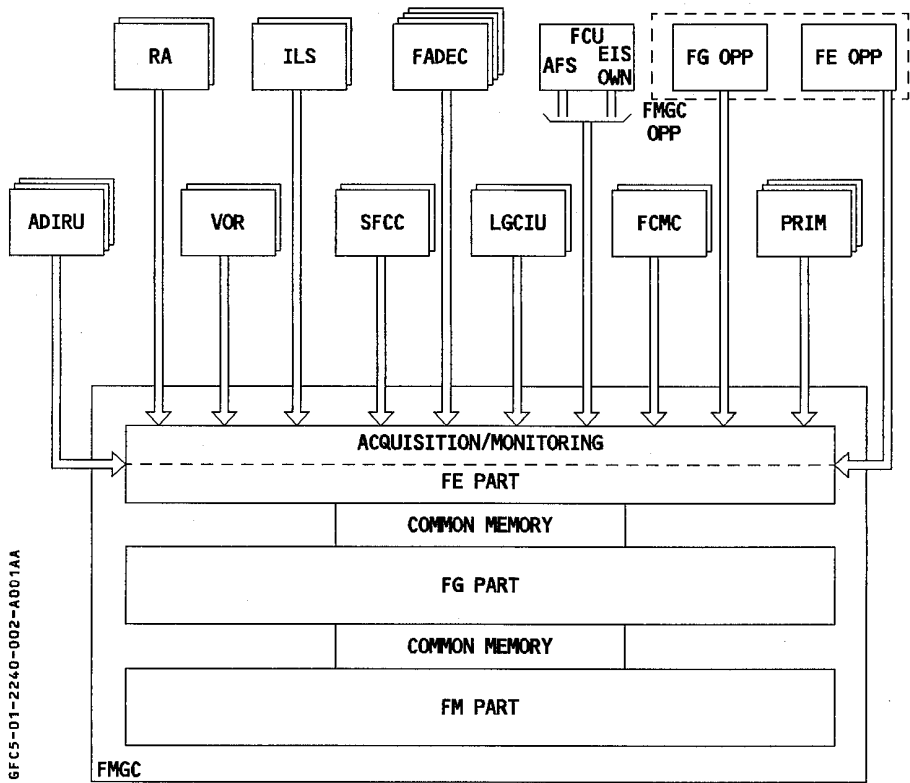
- FMGS 的飞行包线(FE)部分具有下列功能：
- 获取并监控 FE 和 FG 部分使用的各个参数；
 - 特征速度计算；
 - 备份重量和重心计算；
 - 后重心监控；
 - 风切变探测。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行包线	1.22.40	P2
		顺序 001	修订 03

获取/监控

FM、FG 或 FE 公用总线的获取和监控是由 FE 执行的。只有 FM 部分专用的 ARINC 总线是由 FM 自己获取的。

FM、FG 和 FE 之间的对话是通过公用存储器完成的。



FE 功能产生下列信息：

- 空中/地面条件(LGCIU/SFCC)；
- 襟/缝翼形态(SFCC)；
- 发动机形态(FADEC)；
- 过滤和整理后的 ADR/IR 参数(由控制法则使用)。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行包线	1.22.40 P3	
		顺序 001	修订 04

特征速度的计算

FE 部分计算各特征速度并把它们送往：

—FG，FG 使用它们作为制导方式的限制；

—EFIS，供显示于 PFD 速度指示器上；

下列速度被计算：

最小速度

—VLS

(参见 3.04.10)

—机动飞行速度 F、S、O(绿点)

(参见 3.04.10)

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行包线	1.22.40 P4	
		顺序 001	修订 04

重量和重心的计算

FMGC 使用来自 FCMC(燃油计算机)的重量和重心(当它们可用时)。由 FE 计算出的全重(GW)和重心(CG)被用于：

- 双 FCMC 失效时备份；
- 触发后重心警戒和警告信号(独立于 FCMC)。

FE 重量计算(备份)

- 当飞机低于 14625 英尺并且速度小于 255KT：
GW= f (α 、修正指示空速、实际 N_1 /EPR、来自 FE 部分的重心、高度)
- 当飞机高于 14625 英尺并且速度大于 255KT：
GW=TOGW-WFU
TOGW：起飞全重
WFU：从 FADEC 获得的已耗燃油重量

FE 重心计算(备份/后重心警告)

重心是根据水平安定面的位置计算的并且是来自 FE 部分的 N_1 /EPR， V_c ，ALT、MACH 和 GW 的函数。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行包线	1.22.40 P5	
		顺序 001	修订 04

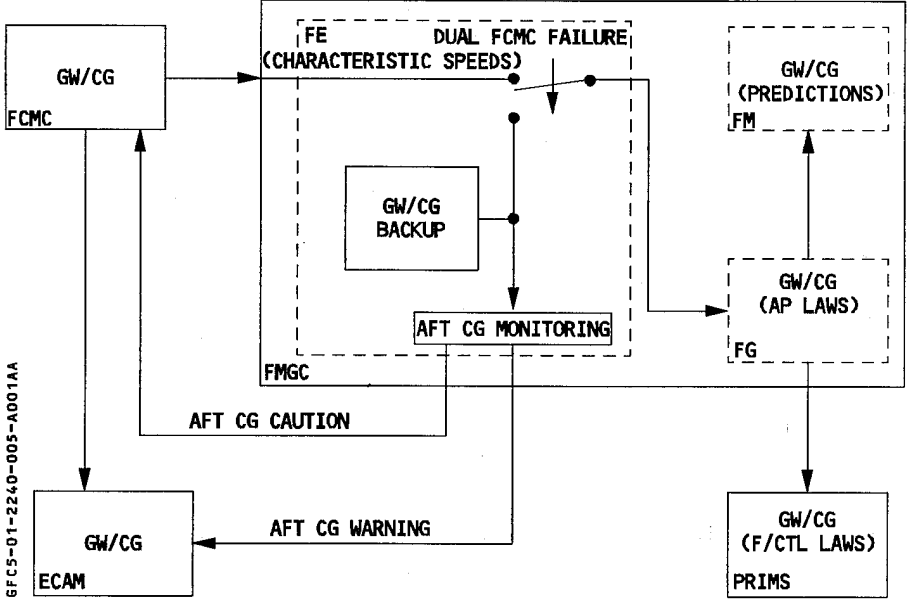
后重心监控

飞行包线仅用自己计算出的全重和重心来触发后重心信号。

根据全重计算出的当前重心与后重心限制进行比较。

如果 CG>CG 限制-1%，后重心警戒信号被发往 FCMCS。然后目标重心被前移 1.5%(仅一次)。如果重心变得比重心限制还靠后，后重心警告信号被送到 FWC 并触发一个红色警告。

R



R 注: 如果飞机在光洁形态而减速板已收起, 后重心监控在 20000 英尺以上

R 可以发挥作用。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 飞行包线	1.22.40	P6
		顺序 001	修订 21

风切变探测

任何时候当飞机遭遇到风切变并且预测的能量水平低于一个预定的安全最小能量界限时，风切变探测信号产生(反应式风切变探测)。

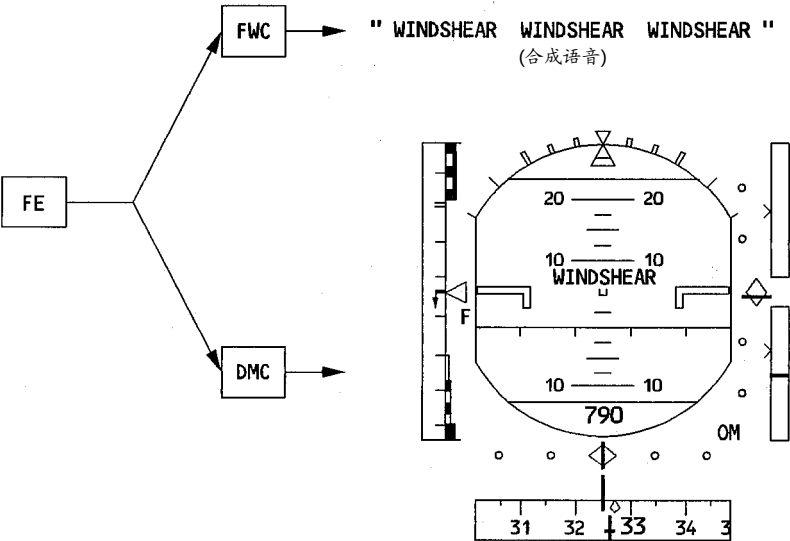
注： 这个能量界限用迎角界限 α_0 来表达；
 飞机的预测能量水平是 $\alpha + \Delta \alpha$ ，式中：

- α 为当前迎角；
- $\Delta \alpha$ 为通过测得的垂直风和纵向风的切变计算出的等效迎角。

如果 $\alpha + \Delta \alpha > \alpha_0$ ，风切变的条件被探测。

风切变探测功能在起飞和进近阶段的下列条件下提供：

- R 一起飞时，离地后 3 秒到 1300 英尺无线电高度；
 - R 一着陆时，从 1300 英尺无线电高度至 50 英尺无线电高度；
 - 一至少选择了形态 1。
- 警告包括：
- 一在两个 PFD 上显示一个目视“WINDSHEAR(风切变)”红色信息至少亮 15 秒钟；
 - 一一个合成语音报告“WINDSHEAR”(风切变)三次。



6F C5-01-2240-006-A001AB

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 AOC 功能	1.22.45	P1
		顺序 100	修订 21

概述

- R FMS AOC 功能为一个地面站和一个机载 FMGC 之间提供接口以允许数据
- R 通过 ACARS 管理组件或 ATSU 在这两个计算机之间进行传输。
- 两套不同的信息可以被交换：
- 来自地面站的“上传”信息。所接收的信息包括机组请求的数据或者直接发给机组的信息。
- 来自 FMGC(主机)的“下传”信息。它们包括发往地面站的报告或要求。
- FMGS/ACARS 的接口使得 AOC 有以下功能：
- R —飞行计划的起始(飞行计划和性能数据)；
- 起飞数据；
- 风的数据；
- 飞行报告；
- 广播数据。
- 机组可以利用 ACARS 各功能页或相关的 MCDU 各页面发送信息。
- 只有一部 FMGC 和地面站对话。该 FMGC 叫做“主 FMGC”。

草稿行的一般信息

- NOT XMITTED TO ACARS : 机组的要求或报告被发送地面但通讯没有建立或没得到确认。
- (没有发送给 ACARS)
- NO ANSWER TO REQUEST : 机组的要求原来发到地面去了，但 4 分钟以内没有收到答复(上传信息)。
- (要求没有得到答复)

A330 飞行机组操作手册	自动飞行 AOC 功能	1.22.45	P2
		顺序 100	修订 21

飞行计划起始功能

这一功能使横向和垂直飞行计划数据以及性能数据在飞机和地面站之间得以交换。飞机可以发出现用的和第二飞行计划的要求(上传信息)。地面站可以按飞机要求或者飞机没有要求而自动地发出飞行计划和性能数据(上传信息)。

每一条上传信息与现用飞行计划或第二飞行计划有关，但不能同时与这两种飞行计划都有关。发往飞机的数据被检查是否符合飞行计划的一致性。当收到一个上传信息时 MCDU 有一条信息即出现。“ACT(或 SEC)RTE UPLINK”。

如有误差阻碍了该信息的解码过程，MCDU 上显示出“INVALID RTE UPLINK”。

如果发动机没有起动并且没有现用的飞行计划，上传信息可以被排入现用飞行计划。否则，就被排入第二飞行计划。机组将把它输入进第二飞行计划或者用 CLR 键来拒选它。

注：飞行计划也可以用从“数据索引”页上选择的 ACARS 功能页进行初始化。

GFCS-01-2245-002-A100AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

ACARS FUNCTION 1/2 →

UPLINK

F-PLN INIT REQ*

TO DATA REQ*

WIND DATA REQ*

PRINT

<RETURN FUNCTION>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

ACARS 功能页第 1 页
(来自“数据索引”)

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 AOC 功能	1.22.45	P3
		顺序 100	修订 21

性能数据

在地面发动机起动前地面站也可以把性能数据发给飞机。
性能数据始终和上传飞行计划有关，或者被自动插入现用飞行计划数据，或者存储在与相应飞行计划有关的第二飞行计划中。
这一信息包括了下列数据的一部分：
ZFW、ZFWCG、滑行用燃油、轮档油、巡航飞行高度层、对流层高度、巡航温度、过渡高度、成本指数、性能系数。

注：发动机起动后上传性能数据信息被自动拒选并且在草稿行也没有信息。

与飞行计划和性能有关的草稿行信息

INVALID RTE UPLINK (线路上传无效)	已探测到差错，上传信息被拒选。
ACT 或 SEC RTE UPLINK (“现用”或“第二线路上传”)	在现用或第二飞行计划中已存储了一个飞行计划。
FLT NUMBER UPLINK (航班号上传)	在飞行计划信息内航班号被初始化而原来没有要求。
CHECK FLT NUMBER (检查航班号)	上传的航班号与在要求中的特定航班号不一样。
CHECK CO RTE (检查公司航路)	上传的公司航路识别号与要求中特定的不一样。
INVALID FLT NBR UPLINK (航班号上传无效)	上传包含一个有效的飞行计划但航班号无效。
PERF DATA UPLINK (性能数据上传)	性能数据收到
INVALID PERF UPLINK (性能上传无效)	性能上传数据被拒选
RTE DATALINK IN PROG (航路数据联结在进行中)	在飞行计划初始化要求已发出后飞行计划修改进行；该信息一直显示到上传接收到。
UPLINK INSERT IN PROG (上传插入在进行中)	在插入一个飞行计划时这一信息显示。

A330 飞行机组操作手册	自动飞行 AOC 功能	1.22.45	P4
		顺序 100	修订 21

起飞数据功能

起飞数据功能仅对现用飞行计划可用。它用来向地面站要求多达两根跑道的信息数据并且为多达 4 根跑道接收这一数据。

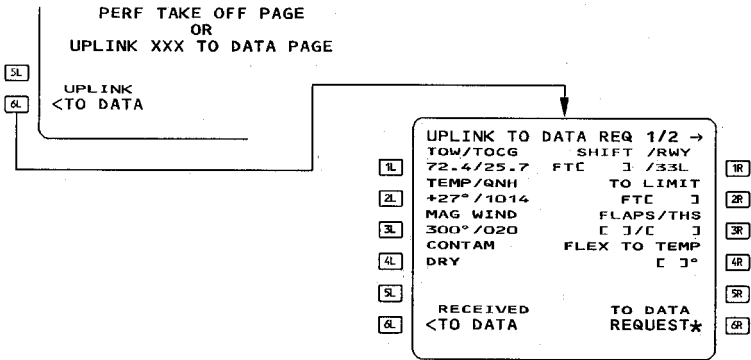
机组发出表示离场机场、跑道识别号、重心、全重以及天气条件(诸如气压调定风、温度……)的要求。作为反应，它接收到多达 4 根跑道的起飞速度但只有一套数据可以被输入选用的现用跑道的现用飞行计划中。

起飞速度的计算用于最大起飞和灵活起飞。

起飞数据功能要求修改标准的性能起飞页以及加上两个信息页面：

- UPLINK TO DAT REQ (要求上传起飞数据)页面使机组可以说明给地面的要求；
- UPLINK XXX TO DATA(上传 XXX 起飞数据)页面(XXX 为“最大”或“灵活”)

这两个页面仅在 PREFLIGHT(飞前)阶段和 DONE(飞后)阶段中从性能起飞页面上可以接近。



含预设值的
“要求上传起飞数据”页面

与起飞数据有关的草稿行信息

- TAKEOFF DATA UPLINK : 起飞数据上传信息收到
(起飞数据上传)
- INVALID TAKEOFF UPLINK : 上传信息被拒选
(起飞上传无效)

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 AOC 功能	1.22.45	P5
		顺序 100	修订 21

风数据功能

这一功能使机组可以要求和接收与现用或第二飞行计划有关的预报风。上传信息(地面站向飞机)可按机组要求接收或没有机组要求时自动接收。这一要求可以从“风”的各个页面或者从 ACARS 功能页面开始(参见 4.03.20)。

上传风数据在收到后直接显示在风的页面上，但没有被插入到飞行计划中，每个飞行阶段(爬升、巡航、下降)一套。备降场巡航飞行高度层上的备降场风显示在“下降”页上。

- * 风与爬升和下降阶段的高度有关；
- * 风与巡航阶段和分段高度层的每一航路点的四个高度有关。
 - 在地面没有输入风(航程风除外)，上传信息被直接输入飞行计划。
 - 飞行中，风被临时地存储着直到机组把它们逐阶段地输入。飞行阶段的指示在风的标题页面上。
 - 使用 CLR 键清除 INSERT UPLINK *(输入上传*)提示即取消了选择阶段的上传风数据。

当上传风被删除后，风的页面回到原来状态。
 飞行计划 B 页的上传风只有当它被机组输入后才可以修改。

R AOC 上传风就被认为是机组人工输入的(大字体)。

与风数据有关的草稿行信息

R	INVALID WIND UPLINK (风上传无效)	探测到错误，上传被拒选。
	WIND DATA UPLINK (风数据上传)	上传风收到。
	WIND UPLINK PENDING (风上传正进行)	当接收到风上传时存在一个临时飞行计划或显示了一个直飞页面。该信息被存储。
	WIND UPLINK EXISTS (风上传存在)	当上传风还没有输入时试图修改飞行计划(现用或第二飞行计划)。当风的上传被输入或被删除时这一信息自动消失。
	CHECK DEST DATA (检查目的地数据)	飞机在离目的地机场，180 海里处，并且目的地机场的 QNH、温度或风(显示在性能进近页上的)被 AOC 上传接收到，或者如果在下降风上传输入后，关于上述参数的冲突存在的话。
	CHECK ALTN WIND (检查备降场风)	上传的备降场巡航高度层和预设的备降场巡航飞行高度层不一致。

A330 飞行机组操作手册	自动飞行 AOC 功能	1.22.45	P6
		顺序 100	修订 21

飞行报告

飞行报告向地面提供有关飞机当前状态和位置的实际时间信息。

可以得到的飞行报告有好几类：

- 位置报告：提供当前飞机位置；
- 进展报告：提供与目的地相关的数据；
- 飞行计划报告：提供现用航路；
- 性能数据报告：提供 FMS 当前使用的性能数据。

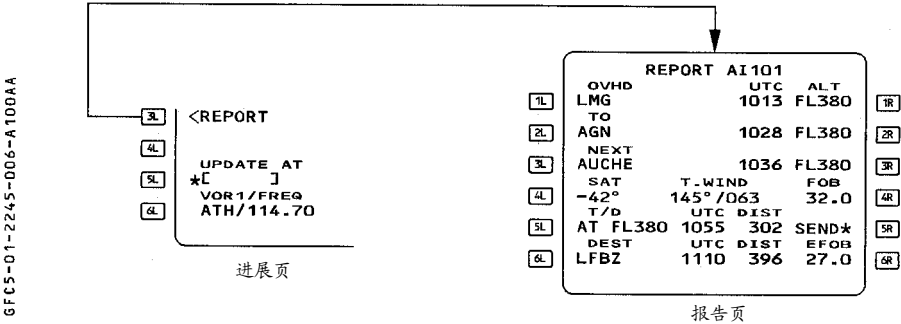
这些报告可以通过专用的提示人工地发出或者按照地面要求或在某些指定条件下自动发出。

位置报告

这一报告被发出：

- 通过 MCDU 提示人工发出，或者：
- 在收到地面要求后发，或者：
- 串联一个指定的报告定位点(由地面在一上传信息中指定)自动发出。

这个人工位置报告下传提示显示在报告页面 POS(位置)提示上。



 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 AOC 功能	1.22.45 P7	
		顺序 100	修订 21

位置报告内容

 下载信息精确地包含了报告页数据。

进展报告

 进展报告包含了对于现用飞行计划的飞机到目的地机场时间和 EFOB(预计机上燃油)的数据。

 这一下传信息在下列事情后自动发出：

- 地面要求后，或
- 改变目的地机场后，或
- 改变跑道后，或
- 特别事件后，在导航数据库政策档案中可以选择的可能事件为：
 - 到下降顶点 X 分钟；
 - 到目的地机场 Z 分钟；
 - 从上一次报告后 W 分钟以上的 ETA(预计到达时间)改变。

 X、Z 和 W 是在导航数据库政策档案中设定的时间分钟。

 进展报告不能由机组通过一个专用的 MCDU 提示来人工发出。

进展报告的内容

- 航班号；
- 到达机场识别号；
- 目的地跑道识别号；
- 预测剩余燃油；
- 到目的地机场的 ETA；
- 报告的理由(特别事件、地面要求……)。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 AOC 功能	1.22.45 P8	
		顺序 100	修订 21

飞行计划报告

飞行计划报告向地面广播飞行计划数据。只有来自现用飞行计划的数据才可以被发出。

这一下传信息被发往地面：

- 在地面要求后自动发；
- 由机组通过在 ACARS 功能页面上显示的提示人工发。(参见 ACARS 页面的说明一节)。这一提示可以通过导航数据库政策档案来失效。

飞行计划报告可以在地面或在空中在任何阶段下传。

飞行计划报告内容

该报告包含现用的和备降场的飞行计划。

性能数据报告

性能数据报告是一个可以发送与现用飞行计划有关的性能数据(全重、燃油、重心……)的下传信息。

这一信息在地面要求后自动发出。人工发出不可能。

性能数据报告内容

- 发往地面的有：
- 当前全重；
 - 巡航高度；
 - 当前重心；
 - 机上燃油；
 - 轮档油；
 - 储备油；
 - 成本指数；
 - 爬升顶点温度；
 - 爬升过渡高度；
 - 对流层高度；
 - 滑行油；
 - ZFW；
 - 无燃油重心 ZFWCG。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 打印机界面	1.22.46	P1
		顺序 100	修订 21

打印功能

打印功能允许几种类型数据和报告被打印：

- * 飞行计划起始化数据；
- * 起飞数据；
- * 风的数据；
- * 飞行前报告；
- * 飞行中报告；
- * 飞行后报告。

前三个报告出于下列原因当自动或人工打印时可能不一样：

自动过程打印上传信息而人工过程打印相应的 MCDU 各页面上显示的当时现用数据。

后三个报告加工来自同一个来源，自动或人工打印是一样的。

R 注：AOC 没有必要联到打印过程上。打印功能可以在 FMGS 以内起用并选
R 择而独立于 AOC。

——一种或几种打印功能可以被取消(参见“打印功能页面”)。

R ——如果 AOC 功能不是现用的(在导航数据库政策档案中没有选择)，打印过
R 程对于这一AOC 的特殊功能是无效的。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 打印机界面	1.22.46	P2
		顺序 100	修订 21

R

AOC/打印机编程选装 ◀*

- R

AOC/打印机功能的选装编程通过导航数据库政策档案得到。
 下表为可能的选装功能：
- R

AOC Inhibit

解除 AOC 功能。
- R

(AOC 抑制)
- F-PLN Data Request Inhibit
 (飞行计划数据要求抑制)

解除飞行计划起始化数据的上传和下联要求。
- Performance Data Request Inhibit
 (性能数据要求抑制)

解除性能起始化数据的上传和下传要求。
- Takeoff Data Request Inhibit
 (起飞数据要求抑制)

解除起飞起始化数据的上传和下传要求
- Wind Data Request Inhibit
 (风数据要求抑制)

解除预测风数据的上传和下载要求
- Flight Number Enable
 (航班号起用)

航班号已包括在飞行计划要求或进展报告下传中
- Position Report Inhibit
 (位置报告抑制)

解除人工位置报告下传
- Progress Report Triggers
 (进展报告引发)

定义进展报告的自动下传的引发
- F-PLN Report Inhibit
 (飞行计划报告抑制)

解除飞行计划报告的人工下传
- R

Auto Print of ACARS 或 AOC
 uplink
 (ACARS 或 AOC 上传的自动打印)

选择/取消飞行计划、起始化、起飞和风的数据的上传的自动打印。
 如果自动打印已选择，机组可以人工取消。
 如果自动打印被取消，机组不能再人工重新选择。
- Auto Print of Flight Reports
 (飞行报告的自动打印)

选择/取消飞行前、飞行中、飞行后报告的自动打印如已选择，机组可以人工取消。
 如果自动打印取消，机组不能再人工重新选择。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 故障隔离和探测	1.22.50	P1
		顺序 001	修订 03

概述

故障隔离和探测系统(FIDS)装在 FMGC 1 里面。该系统有以下功能：

- 探测并记忆所有内、外故障；
- 测试起始。

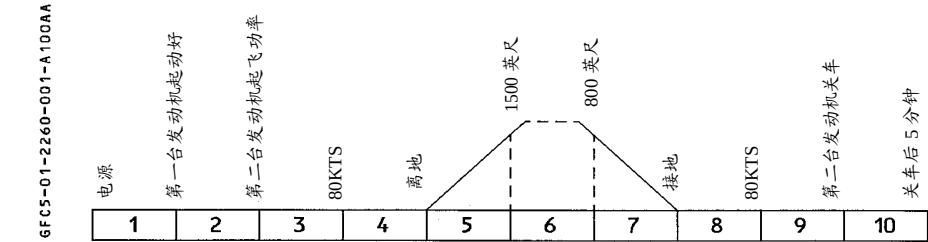
FIDS 也起系统 BITE(机内自身测试设备)功能(维修数据集中化)。

它被联到各种自动飞行系统(AFS)计算机(FM、FG、FE、FCU、MCDU)的 BITE 上并联到 CMS 上。

对于 FIDS 功能的显示和询问通过选择 MCDU 页面上相关的键完成。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 警告和警戒	1.22.60 P1	
		顺序 100	修订 21

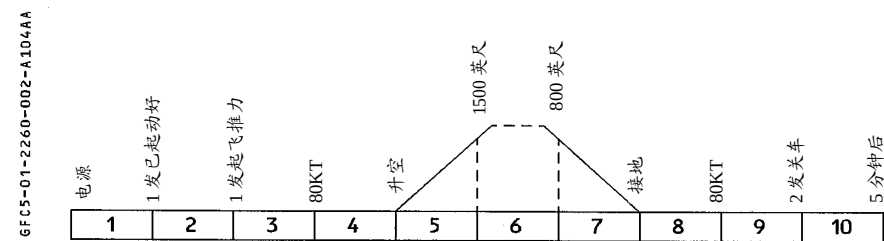
警告和警戒



R

E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告 /戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
AP OFF 非自愿断开(参见 1.22.30)	冲锋声	主警告	无	无	无
A/THR OFF 非自愿断开(参见 1.22.30)	单警铃	主警戒			1,4,8,10
WINDSHEAR (无 ECAM 信息)	合成语音 “WINDSHEAR” 重复三次	无		PFD 上 WINDSHEAR	2,3,4,8,9
FM1 或 2 FAULT	无			在有关的 ND 上 “没有地图”	3,4,5,8
FM1+2 FAULT	单警铃	主警戒		在 ND 上 “没有地图”	
A/THR LIMITED 自动推力工作, 推力手柄不在 “爬升”或 MCT 档			无	除 6 以外的 全部	
FCU FAULT 失去两个通路或 FCU 全部失去				4,5	
REAC W/S DET FAULT 风切变探测功能不工作				1,3,4,5,8,10	
LOW ENERGY (没有 ECAM 信息), 在 100 和 2000 英尺之间可以得到。推力 必须加大。	合成语音 “SPEED” 重复三次	无	无	1-4,8-10	
— ILS 能力降低。3 类/2 类要求的 条件不再具备(参见 4.05.70)。 — 方式转换(参考 1.22.30)	噹、噹、噹			2,3,4,5,8,9,10	
AUTOLAND (没有 ECAM 信息) 仅在 200 英尺以下可以得到	无	AUTO LAND (红色)			

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告 /戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制的 飞行阶段
当 GPS 主用失去时， “GPS 主用失去”信息显示在 ND 和 PFD 上	3 声咔嚓声*	无	无	ND/MCDU 信息	2,3,4,5,8, 9,10
“NAV FM/GPS POS DISAGREE”： 当 FMS1 或 2 位置与 GPS1 或 2 位置的纬度差值超过 0.5 分时或 以下情况： —飞机在纬度 0°到 45°之间，经 度差值超过 0.5 分。 —飞机在纬度 45°到 60°之间， 经度差值超过 0.7 分。 —飞机在纬度 60°到 70°之间， 经度差值超过 1 分。 纬度 70°以上，经度的差值不会 触发警告。	单警铃	主 警戒		无	1,3, 4,10

* 仅在非精密进近中。

MEMO 显示

当 FM 电门选择在 BOTH ON 1 (2)位置时，FM SWTG 显示绿色。

 A330 飞行机组操作手册	自动飞行 供 电		1.22.70 P1
			顺序 100 修订 19

汇流条设备清单

R

		正常			应急电源		
		AC	DC	DC BAT	AC ESS	DC ESS	HOT
FMGC	1					SHED	
	2		DC2				
FCU	B					X	
	C		DC2				
MCDU	1				SHED		
	2	AC 2					
	3				GND		
侧杆锁定						SHED	
方向舵人工感觉加强						SHED	

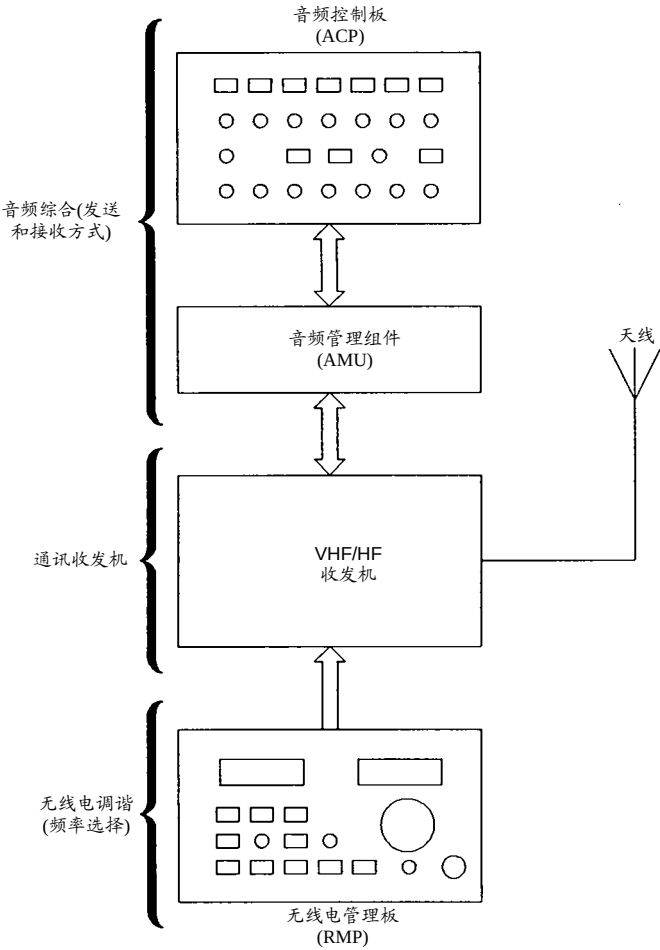
 A330 飞行机组操作手册	通 讯 目 录	1.23.00	P1
		顺序 100	修订 19

23.00	目录	
23.10	无线电通讯	
	—概述.....	1
	—VHF/HF/选择呼叫.....	2
	—无线电调谐.....	3
23.20	内部通讯系统	
	—概述.....	1
	—控制器.....	5
	—内话系统.....	8
	—呼叫系统.....	12
	—旅客广播.....	16
R	—紧急撤离 	19
R	—场景照相机 	21
23.22	驾驶舱应急提示系统 	
	—客舱到驾驶舱提示.....	1
	—驾驶舱到客舱提示.....	2
23.30	驾驶舱话音记录器	
	—说明.....	1
	—舱顶板上的控制器和指示器.....	2
23.35	应急定位发射器控制	
	—面板.....	1
23.40	ACARS 	
	—概述.....	1
	—驾驶舱安排.....	2
	—操作方式.....	3
	—ACARS 功能.....	4
23.45	卫星通信 	
	—概述.....	1
23.50	警告和警戒	
	—说明.....	1
23.60	飞机电源供应	

A330 飞行机组操作手册	通 讯 无线电通讯	1.23.10	P1
		顺序 001	修订 03

概述

- 通讯系统由下列分系统组成：
- VHF/HF 收发机
 - 无线电调谐系统(无线电管理板)
 - 音频综合系统(音频管理组件，音频控制板)



6FC5-01-2310-001-AD01AA

A330 飞行机组操作手册	通 讯 无线电通讯	1.23.10	P2
		顺序 200	修订 13

VHF/HF/选择呼叫

飞行机组可用 3 个无线电管理板(RMPs)中的任意一个调谐每台收发机。
飞行机组可用音频控制板(ACP)选择 VHF 或 HF 系统发射信息。ACP 通过音频管理组件(AMU)工作。每个系统与所有 RMP 连接用来选择频率，并连接至 AMU。

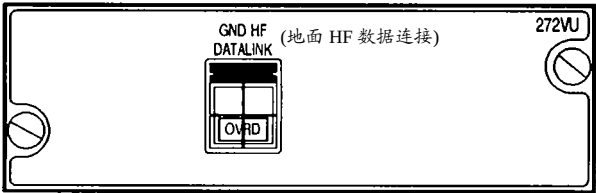
—VHF

飞机装有 3 个相同的 VHF 通讯系统。每个系统有一台在电子舱内的收发机和一根在机身上天线。只有 VHF 1 在“应急电源形态”下工作。频率范围是 118.0—136.975 MHz。VHF 有一个警报器来指示话筒是否卡阻 (◁*)。如果麦克风在发射位的时间超过 30 秒钟，可听到 5 秒钟的干扰信号，然后发射中断。机组松开发话按钮，然后再次按下就可再次接通发射功能。

—HF

装有两部 HF 通讯系统，它的频率范围从 2.8 至 24.0MHz。他们被用于远距离的语音通讯。HF1 也可用于数据通讯。每个系统在电子舱内有一台收发机，在垂直安定面上有一个通用调谐器和一根天线。只有 VHF1 在“应急电源形态”下工作，它在选择“着陆恢复”时失去。
当处于数据方式，数字信息在 HF1 和 ATSU 之间传递。
飞机在地面时 HF 传递被抑制。在舱顶面板上的“地面 HF 数据连接(A GND HF DATALINK)”按钮可以超控地面抑制。在加油时禁止使用 HF。

61CS-01-2310-002-A200AA



—选择呼叫

收到该飞机对应的呼叫代码时，SELCAL(选择呼叫)系统通过声音和目视通知飞行机组，地面电台正在呼叫本飞机。在起飞和着陆期间音频信号被抑制。

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 无线电通讯	1.23.10	P3
		顺序 001	修订 05

无线电调谐

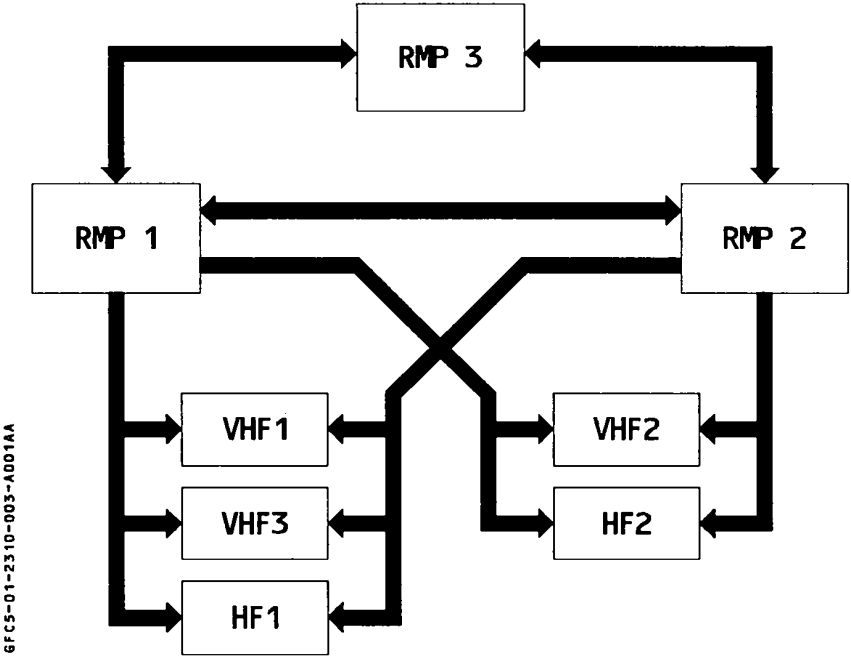
说明

三部相同的 RMP 的用途是：

- 机组控制所有无线电通讯系统(VHF 和 HF 频率控制)。
- 作为 FMGC 备用方式来控制无线电导航系统(见 1.34 章)。

两个 RMP 装在中央操纵台上，第三个装在舱顶板上。

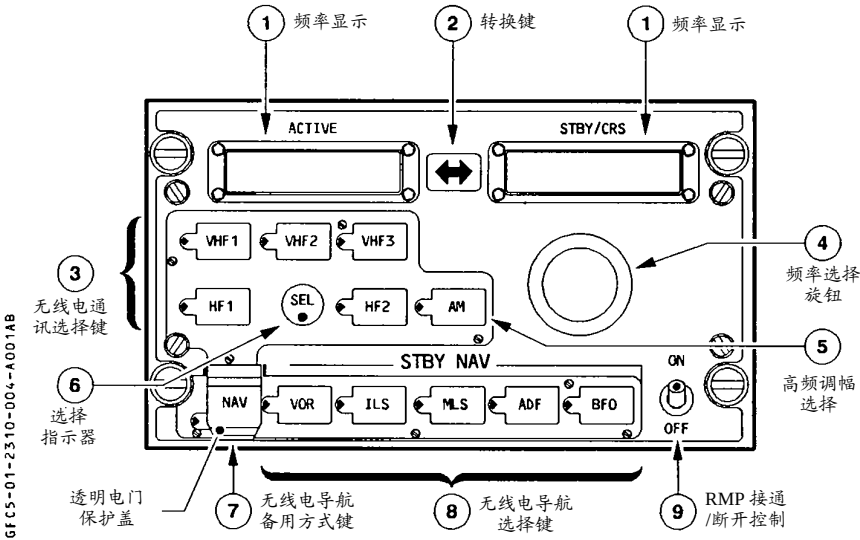
每个 RMP 能控制任一 VHF 或 HF 收发机。RMP 1 和 RMP 2 直接与全部 VHF 和 HF 收发机连接。RMP 3 通过 RMP 1 和 RMP 2 与这些收发机连接。三个 RMP 连在一起，这样，每一个 RMP 可被其它 RMP 选择的频率更新。只有 RMP 1 在紧急电源形态下工作。



两个 RMP 失效时，剩余仍工作的 RMP 控制所有 VHF 和 HF 收发机。
如果飞机上装有 ACARS，不要用 VHF 3 进行语音通讯。

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 无线电通讯	1.23.10	P4
		顺序 001	修订 06

无线电管理面板



① 频率显示

- 现用显示窗用来显示所选无线电现用频率，(用选择键上的绿灯标示)。
- STBY/CRS(备用/航道显示)窗用来显示备用频率。飞行员按压转换键使用该频率，或转动调谐旋钮改变该频率。
关于 CRS 功能，请见 1.34 的说明。

② 转换键

按压此键可使现用频率进入备用窗，而备用频率进入现用窗。
这样可使所选择接收机调谐至新的现用频率。

③ 无线电通讯选择键

当按下一个选择键时：

- 现用窗显示无线电调定频率。
- 备用/航道窗显示选择频率或航道。
- 被选择键显示绿色监控灯。

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 无线电通讯	1.23.10	P5
		顺序 001	修订 03

④ 频率选择器旋钮

飞行员用于选择备用频率或航道。
外旋钮调谐整数，内旋钮调谐小数。

⑤ AM 按钮

当飞行员选择了一个 HF 收发机时工作。
该电门可用来为 HF 收发机选择 AM 方式。(默认方式是 SSB(单边带))。
使用 AM 方式时，此键显示绿色监控灯。

⑥ SEL 指示器

当通常与本 RMP 对应的收发机被另一个 RMP 调谐时：
VHF 1 通过 RMP 2 或 3 调谐，
VHF 2 通过 RMP 1 或 3 调谐，
VHF 3、HF1、HF2 通过 RMP 1 或 2 调谐
这两部 RMP 上的“SEL”指示器白色灯亮。

⑦ 导航按钮(透明的电门护盖)

飞行员按下此电门选择无线电导航的备用模式，但不影响无线电通讯选择。
(参见 1.34 章)。

⑧ 无线电导航选择键

按下后,该键上的绿色监控灯亮。(参见 1.34 章)。

⑨ 接通/断开电门

该电门用来控制 RMP 电源。

注:即使RMP 1 和 2 的电源断开,RMP 3 仍能通过RMP 1 和 2 控制VHF/HF 收发机。

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P1
		顺序 100	修订 05

概述

内部通讯系统分为两个主要系统：

- 音频管理系统。
- 客舱内部通讯数据系统。

音频管理系统

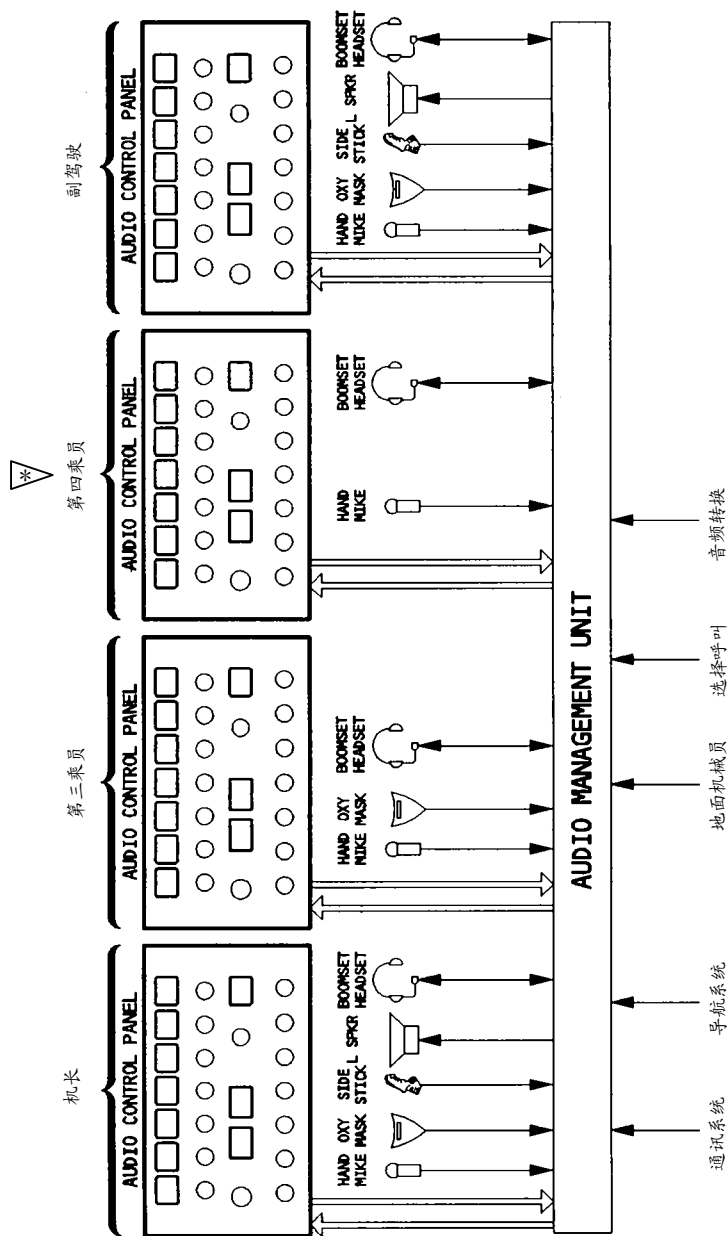
音频管理系统可以使机组使用：

- 所有装在飞机上的无线电通讯和无线电导航设备，处于收发方式。
- 内话系统
- 呼叫系统
- 客舱广播系统

音频管理系统包括：

- 一个音频管理组件(AMU)
- 四个音频控制板(ACP)
- 每个飞行员站位装有插座
 - 机长，副驾驶，第三和第四乘员的耳机插孔，吊杆话筒接头和手提麦克风接头。
 - 第四乘员耳机插孔。
- 在地面电源插座上装有一个机内通话插孔。
- 机长、副驾驶，第三和第四乘员吊杆话筒和四个手提麦克风。
- 三个驾驶舱氧气面罩麦克风。
- 每个侧杆上装有一个无线电“按下发话”式电门。
- 一个选择呼叫代码选择面板。
- 装有独立音量控制的两个驾驶舱扬声器。
- 一个音频转换设备。

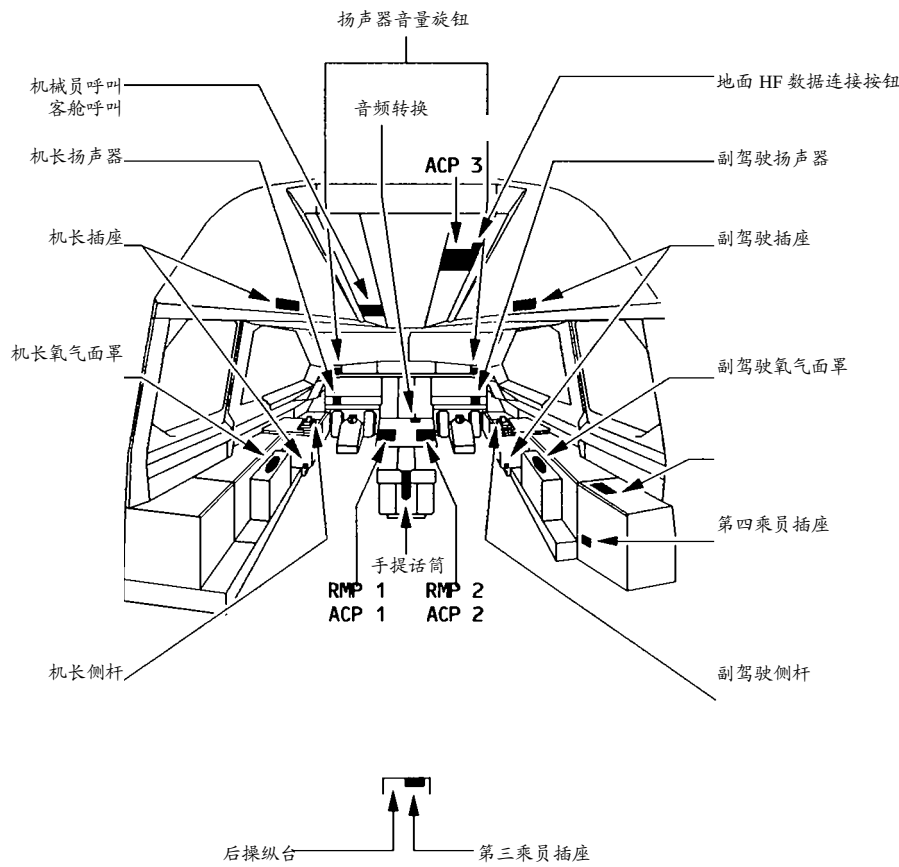
如果音频通道 1 或 2 故障是由于 ACP 或相应的 AMU 故障导致的，机组可用“音频转换”选择器，选择第三个音频通道。



GFCS-01-2320-002-A001AB

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P3
		顺序 100	修订 13

部件位置



GFC5-01-2320-003-A 100AA

A330 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P4
		顺序 001	修订 05

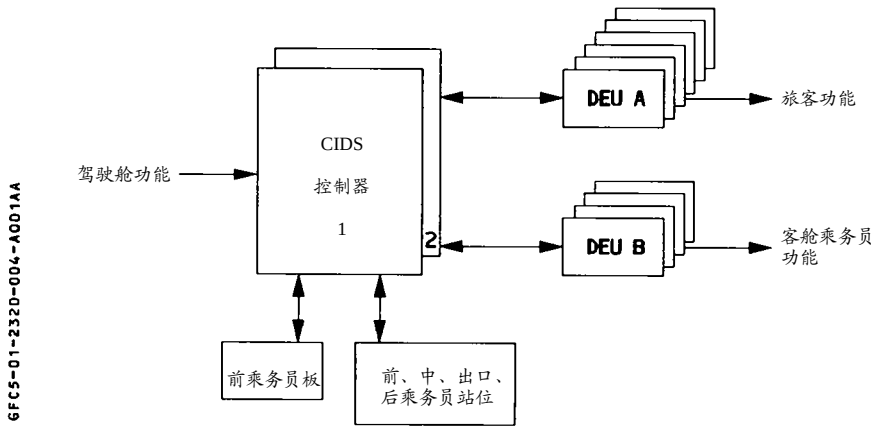
客舱内部通讯数据系统

客舱内部通讯数据系统(CIDS)提供下列客舱系统的信号传送、控制和处理：

- 客舱和服务内话
- 旅客广播系统
- 旅客标志
- 阅读灯
- 一般客舱照明
- 紧急撤离信号
- 厕所冒烟指示
- 旅客娱乐音乐和电视

CIDS 包括下列主要部件：

- 两个并联的 CIDS 控制模块：一个工作，另一备用。
- 控制客舱系统的前乘务员面板
- 座舱形态发生变化后，程序编排及测试组件使系统重新编排程序。
- 乘务员站位(前，中，出口，后)。



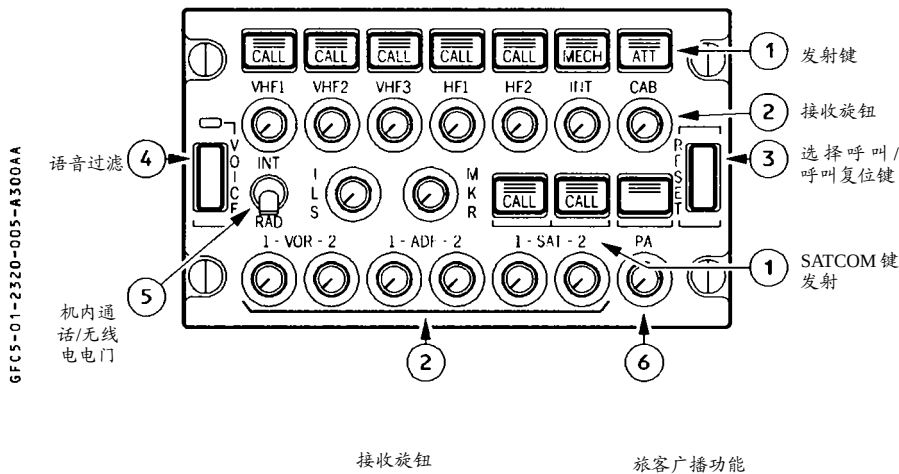
解码/编码器(DEU)与两个控制器相联。

- 型号 A(旅客)：安装在3 排(左、中右)。扬声器、灯光标志，呼叫按钮、呼叫灯和一般照明镇流器组件分成几个小组，都与 DEU A 相连。
- 型号 B(乘务员)：装在客舱各一侧。区域呼叫面板，乘务员手提话筒、滑梯/舱门压力传感器，乘务员指示器面板都与 DEU B 相连。

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P5
		顺序 300	修订 15

控制器

音频控制面板



① 发射键

- 按下：选择相应发射波道。
 三条绿线亮
 飞行员再按下按钮或选择其他波道，可拒选波道。
- “CALL”灯：选择呼叫系统探测到呼叫信号时，标志闪亮，呈琥珀色(蜂鸣器响)。
- “MECH”灯：前起落架舱输出呼叫信号时，标志闪亮，呈琥珀色(蜂鸣器响)。如果不复位，MECH灯60秒后灭。
- “ATT”灯：客舱服务员呼叫时，标志闪亮，呈琥珀色(蜂鸣器响)。如果不复位，60秒后ATT灯灭。
- “SATCALL”灯：SATCOM探测到呼叫信号，标志闪亮，呈琥珀色。建立地空通话过程中或SATCOM呼叫等待时三条绿线闪亮。建立了通话后，三条绿线稳定亮。

② 接收旋钮

- 压下并松开旋钮(弹出)可选择相应的音频接收波道。内置白色灯亮。
- 转动旋钮可调节音量。
- ANN灯旋钮用来控制亮度。
- 压下旋钮(按进位)可断开相应的音频接收波道。
- 注：为了接收与ILS或MLS相应的DME音频导航信号，必须选择FCU上的“LS”按钮。

A330 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P6
		顺序 001	修订 05

③ “复位” 键

按下此键可熄灭 CALL，MECH，ATT 灯和消除蜂鸣器声响。

④ 语音键

飞行机组用此键抑制音频导航信号(VOR，ADF)。
按下此键可滤除识别符信号，并接通绿色“接通”灯。

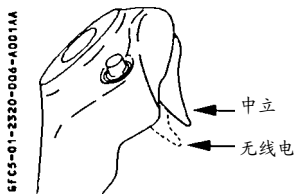
⑤ 机内通话/无线电电门

此电门用作吊杆话筒或氧气面罩麦克风。
机内通话：吊杆话筒和面罩麦克风通过机内通讯系统发射信号，与发送键的选择无关。机内通话接收信号时，飞行人员必须选择“INT”(接收旋钮弹出)。
中立(Neutral)：接收正常。吊杆话筒和面罩麦克风不发射信号。
无线电(按住保持)：支杆话筒和面罩麦克风通过音频控制板上选择无线电发射机发射信号。

⑥ 旅客广播功能

旅客广播发送键和接收旋钮。
(见 1.23.20)。

侧杆无线电选择器

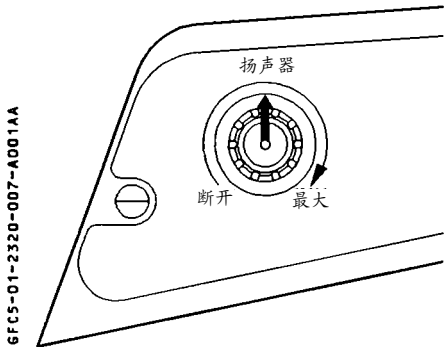


该选择器具有 ACP 上的机内通话/无线电电门的相同功能。
中立(装有弹簧)：吊杆话筒和面罩麦克风不工作。接收正常
无线电(后位置)：吊杆话筒和面罩麦克风通过 ACP 上选定的发射设备发射信号。

注：如果机内通话/无线电电门在 INT 位情况下，在侧杆选择无线电发射位，无线电功能优先于机内通话功能。

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20 P7	
		顺序 001	修订 05

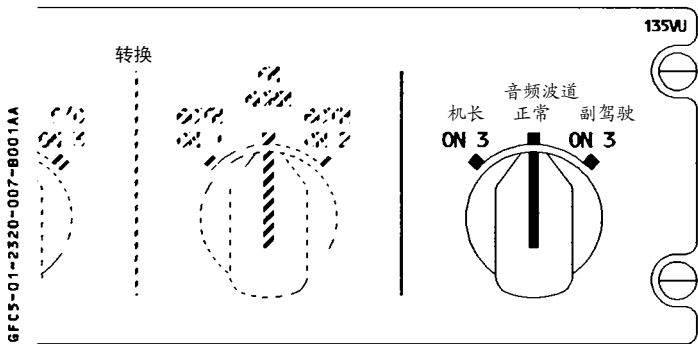
扬声器音量旋钮



- 此旋钮用来调整无线电通讯扬声器音量。
- 关断：扬声器对飞机无线电设备输出的信号不反应。
 - 顺时针转动：扬声器广播飞机无线电设备输出信号时音量增加。

注：此旋钮不控制声音警戒和语言信息的音量。

音频波道转换



- 如果音频控制板 1 或 2 有故障时，机组可转换到第三音频波道。
- 机组转换该开关时，第三乘员就不能使用声音设备。
- 正常：每个机组成员使用其专用的通讯设备。
 - 机长用第三通道：机长用他的声音设备和第三乘员的 ACP。
 - 副驾驶用第三通道：副驾驶用他的声音设备和第三乘员的 ACP。

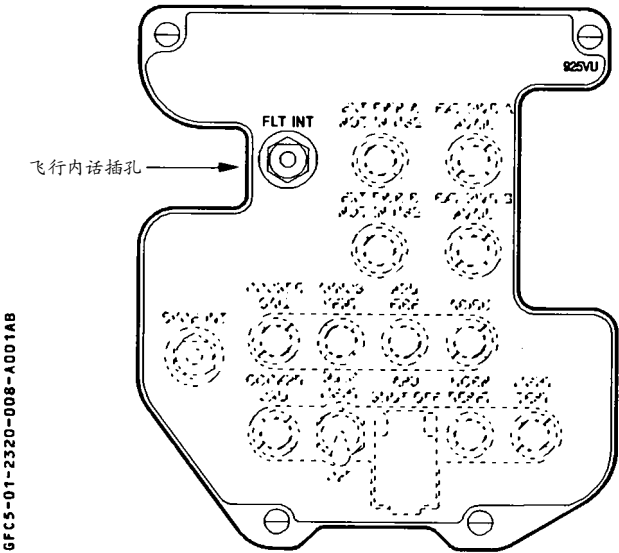
 A330 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20 P8	
		顺序 001	修订 05

内话系统

飞行内话系统

该系统可用于机组成员内部通话，并通过外接电源控制板上的插座用于飞行机组和地面机械员之间通话。

外接电源板



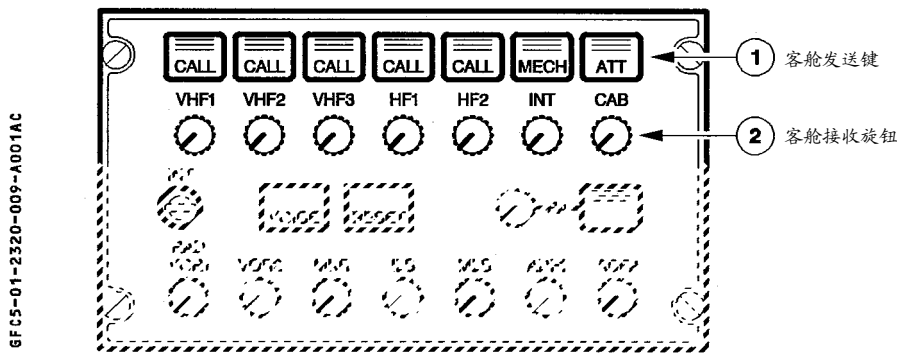
与地面机械员通讯时驾驶舱的操作

	ACP 上的机 务发射键	ACP 上的内 话接收旋钮	ACP 上的 机内通话/ 无线电电门	手提麦克风 上的“按下通 话”
吊杆话筒 或氧气面罩	按下	弹出	INT 或 RAD (保持)	
手提麦克风	按下	弹出		按下

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20 P9	
		顺序 001	修订 04

客舱内话系统

- 此系统在下列站位之间提供通讯和呼叫设备：
- 飞行机组和乘务员站位
 - 两个乘务员站位



① 客舱发射键

按下：三条绿线亮。
吊杆话筒、面罩麦克风和手提话筒可用于客舱内话。

② 客舱接收旋钮

按下并松开：内置白灯亮。
(旋钮弹出) 接收客舱输出的音频信号。
转动旋钮，调节音量。

按下：白灯灭。
(旋钮在按进位) 与客舱内话断开。

驾驶舱操作

	ACP 上的客舱发送键	ACP 上的客舱接收旋钮	ACP 上的机内通话/无线电电门	手提话筒上的“按下通话”
吊杆话筒或氧气面罩	按下	弹出	无线电	—
手提话筒	按下	弹出	—	按下

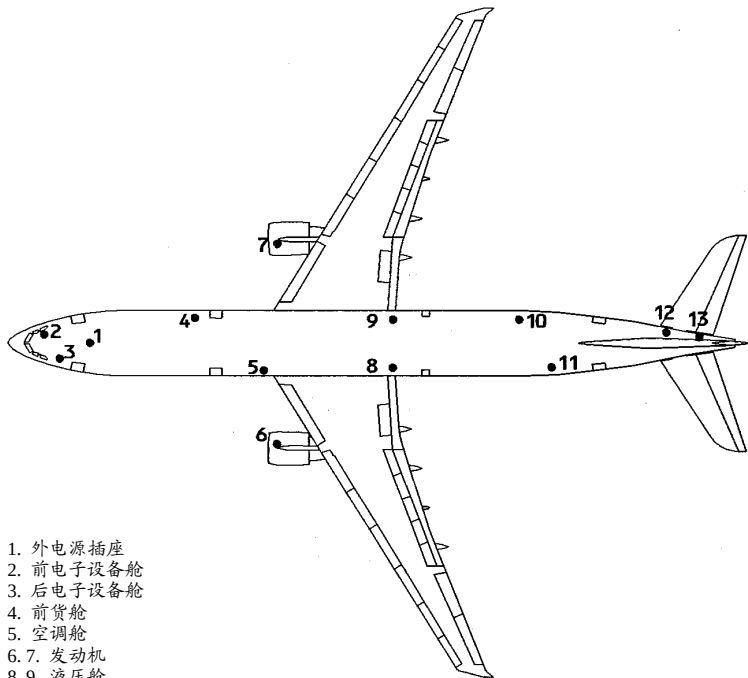
 A330 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P10
		顺序 001	修订 05

服务内话系统

该系统用于下列通讯：
—飞行机组和服务内话插座之间
—空中乘务员站位和服务内话插座之间
—不同服务内话插座之间。
服务内话系统有下列部件：

- 13 个插孔
 - 舱顶控制板上有一超控电门。
- 内话插孔通过音频线与两个 CIDS 指引仪相接。

内话插座的位置



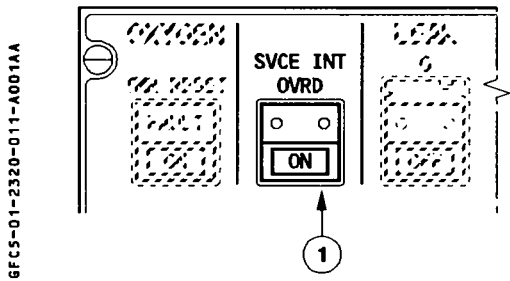
- 1. 外电源插座
- 2. 前电子设备舱
- 3. 后电子设备舱
- 4. 前货舱
- 5. 空调舱
- 6. 7. 发动机
- 8. 9. 液压舱
- 10. 后货舱
- 11. 数字式飞行数据记录器
- 12. 配平作动筒
- 13. APU 舱

6FC5-01-2320-010-A001AB

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P11
		顺序 001	修订 05

舱顶板上的控制器和指示器

仅用于机务。



① 服务内话超控按钮电门

- 自动：飞机着陆后，地面人员可通过服务内话插孔与飞行机组联系。
- 接通：起落架未压缩情况下可通讯。“接通”灯呈白色。

驾驶舱操作

	ACP 上的客舱发送键	ACP 上的客舱接收旋钮	ACP 上的INT/RAD电门	手提话筒上的“按下通话”	服务内话超控按压式电门
吊杆话筒	按下	弹出	“无线电”位(保持)		起落架不压缩情况下接通
手提话筒	按下	弹出		按下	

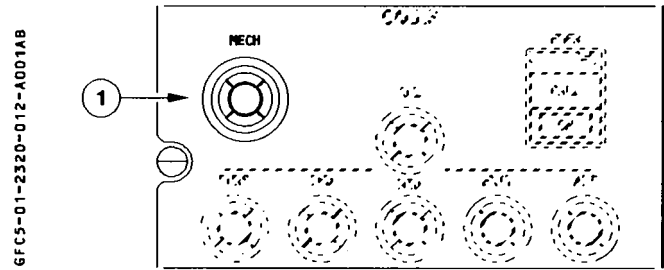
A330 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P12
		顺序 001	修订 05

呼叫系统

地面机械员呼叫

该系统用于飞行机组和地面机械员之间的联系。

舱顶板上的控制器和指示器



① 机械员(MECH)按钮

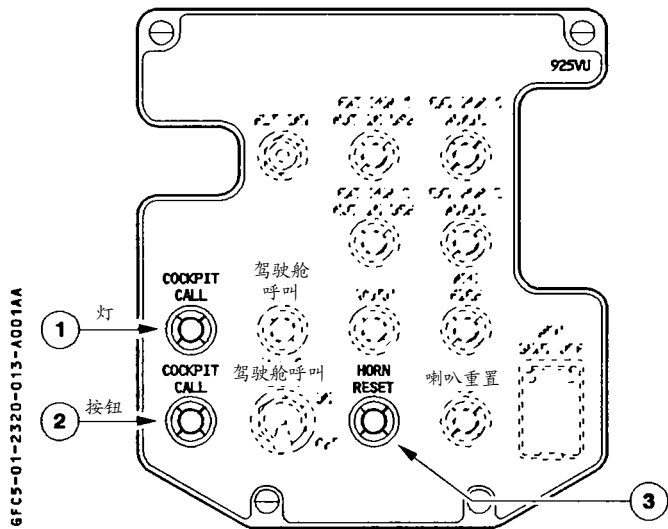
按下(按住) : 外接电源控制板上的“驾驶舱呼叫”灯亮, 呈兰色。外部喇叭响。

松开 : “驾驶舱呼叫”灯仍亮。
按下外接电源控制板上的“喇叭重置”按钮, 此灯就熄灭。
外喇叭停止音响。

注: 为了与地面机务通话, 飞行机组必须选用 MECH 键和 ACP 上的 INT 接收旋钮。

A330 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P13
		顺序 001	修订 05

外接电源控制板上的控制器和指示器



① 驾驶舱呼叫灯

驾驶舱呼叫地面机务时，此蓝灯亮。机外喇叭也响。

② 呼叫驾驶舱按钮

- 按下：此按钮用来呼叫驾驶舱。
ACP 上的 MECH 灯闪亮，呈琥珀色，并且有峰鸣声。
- 松开：MECH 灯如果未在 ACP 上重置，60 秒钟后就熄灭。蜂鸣声停止。

③ 喇叭重置按钮

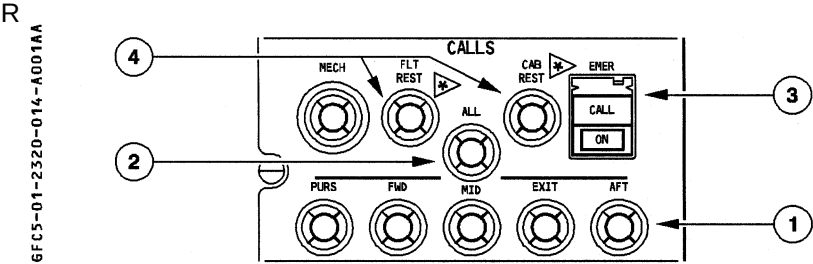
- 按下：“驾驶舱呼叫”灯灭。
喇叭止响。

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P14
		顺序 001	修订 20

客舱呼叫系统

该系统用于驾驶舱和客舱之间的通讯。

驾驶舱呼叫



① FLT REST / CAB REST / PURS / FWD / MID / EXIT / AFT 按钮

按下：在相应区域呼叫控制板上粉红色灯稳定亮。“机长呼叫”信息出现在相应乘务员指示面板上，同时绿灯亮。相应扬声器播出一个高一低单音。

R 注：如果在飞机上装有相应的舱，FLT REST/CAB REST 呼叫按钮工作。

② ALL 按钮

按下：上述全部站位同时做出上述反应。“CALL ALL CAPT (机长呼叫全体)”灯出现于各乘务员指示面板上。

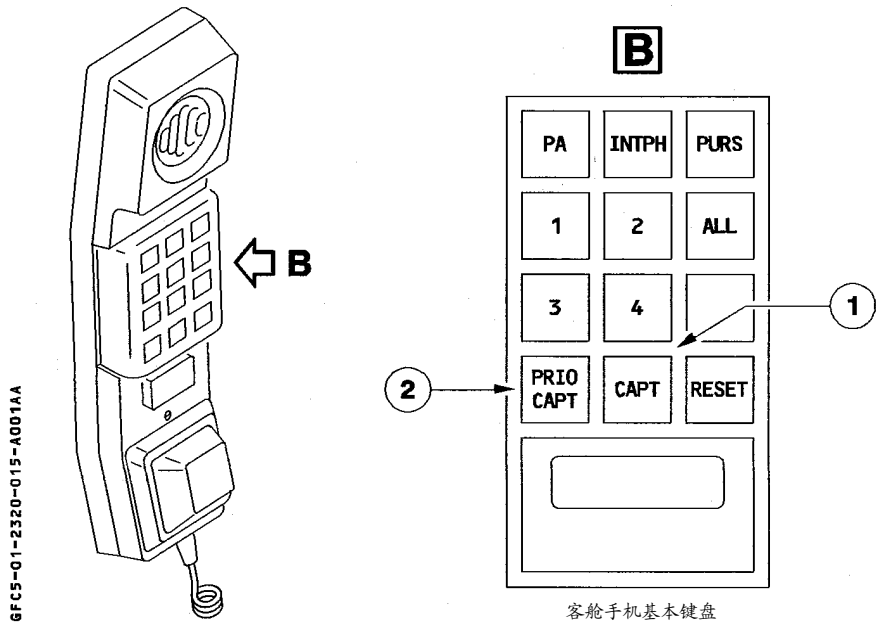
③ EMER 应急按钮电门(带保护盖)

ON：所有区域控制板上的粉红色灯亮。
在全部乘务员指示板上的“CALL PRIO CAPT (机长优先呼叫)”信息出现，并且红灯亮。全部扬声器播出高一低音响。重复三次。

音频控制板上的 ATT (乘务员)琥珀灯闪亮。
ON 灯：此灯闪亮，呈白色，表明驾驶舱向客舱发出应急呼叫。
CALL 灯 (呼叫)：此灯闪亮，呈琥珀色，表明驾驶舱或客舱发出应急呼叫。
客舱向驾驶舱紧急呼叫时：
—白色的 ON 灯和琥珀色 CALL 灯闪亮。
—ACP 上 ATT 琥珀灯闪亮。
—驾驶舱有三声蜂鸣声。
当乘务员挂上有关手提话筒时，系统被重置。

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P15
		顺序 001	修订 13

来自客舱呼叫



① “机长” 键

按下：在驾驶舱内，ACP 上 ATT 灯亮，并蜂鸣器响。
在客舱内，按下“机长”按钮时，“机长”信息显示在乘务员指示板(AIP)上。在起飞和着陆过程中蜂鸣器被抑制。

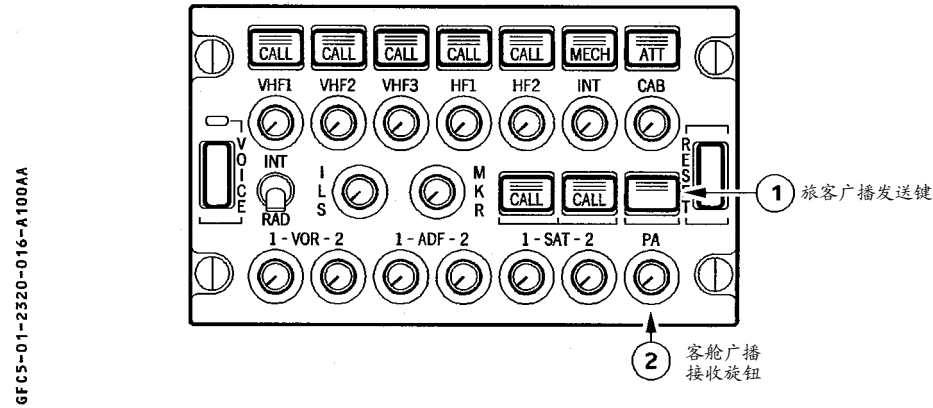
② “机长优先” 键

按下：该键用于紧急呼叫。在驾驶舱内，ACP 上的“ATT”灯亮，并 3 声蜂鸣器响。
在客舱内，“机长优先”信息显示在按下“机长优先”按钮的乘务员指示板(AIP)上。在起飞和着陆过程中蜂鸣器被抑制。

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P16
		顺序 100	修订 12

旅客广播

客舱广播可使飞行人员通过扬声器向客舱旅客广播。该广播可从驾驶舱(用ACP或手提电话)或客舱(乘务员站位)进行。



① 客舱广播发送键

按住：飞行机组可用吊杆话筒、氧气面罩或手提话筒进行客舱广播。
 三条绿线亮。

注：飞行机组可以不用ACP 而用驾驶舱手提话筒进行旅客广播。

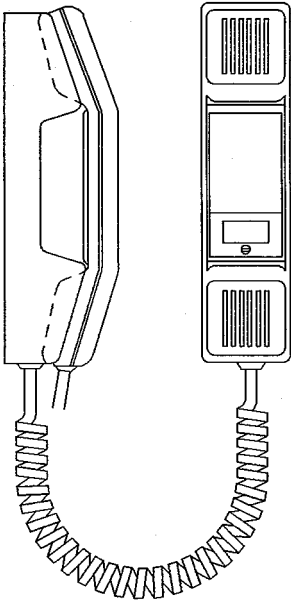
② 客舱广播接收旋钮

按下并松开：信息进入扬声器，并内置白灯亮。
 (旋钮弹出) 飞行机组可转动旋钮调节音量。
 按下：旅客广播系统断开，白灯熄灭。
 (旋钮在按进位)

A330 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P17
		顺序 001	修订 16

驾驶舱手提电话

R 中央操纵台下面的驾驶舱手提电话用于客舱广播。



GFC5-01-2320-017-A001A

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20 P18	
		顺序 001	修订 19

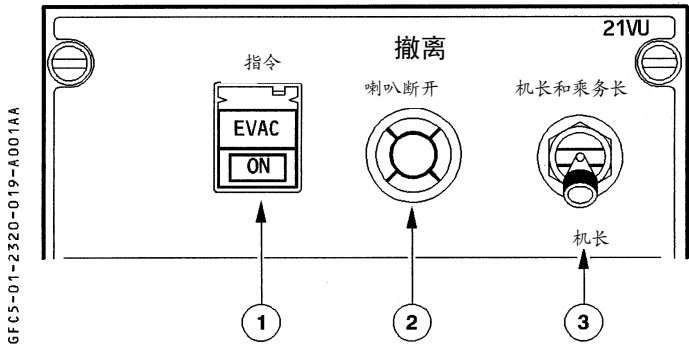
驾驶舱进行旅客广播

R

	在 ACP 上的旅客广播发送键	ACP 上的旅客广播接收旋钮	手提麦克风上的“按下通话”	手提电话上的“按下通话”
吊杆话筒或氧气面罩	按住	弹出	—	—
手提话筒	按住	弹出	按下	—
手提电话	—	—	—	按下

A330 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20	P19
		顺序 001	修订 19

紧急撤离(◀*))



① “指令”(COMMAND)按钮电门

接通：在驾驶舱内：—EVAC 灯闪亮，呈红色。
在客舱内：—在全部乘务员面板上 EVAC RESET (撤离重置)灯闪亮。
—全部乘务员指示面板上的“撤离警报”(EVACUATION ALERT)信息出现，并且红灯闪亮。
—发出特别的撤离声音。

关闭：警报停止。
警报接通时，“撤离”灯闪亮，呈红色。

② 喇叭断开(HORN SHUT OFF)按钮

按下此按钮可止响驾驶舱喇叭(客舱撤离信号接通时喇叭响)。

③ 机长(CAPT)和乘务长/机长(PURS/CAPT)电门

“机长和乘务长”位：可从驾驶舱或客舱内发出警报。
“机长”位：只能从驾驶舱内发出警报。
如果客舱“EVAC CMD(紧急撤离指令)”键中的某个被按下时，只有驾驶舱喇叭响 3 秒钟。

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.20 P20	
		顺序 102	修订 19

乘务长站位

参考客舱乘务员操作手册(CCOM) “客舱内部通话 — 乘务员面板(FAP)”。

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 驾驶舱语音记录器	1.23.30	P1
		顺序 100	修订 08

概述

- 驾驶舱话音记录器(CVR)用来记录如下内容：
- 驾驶舱机组成员之间的直接对话及驾驶舱内的所有音响警告
 - 无线电通讯的通讯收发
 - 机组成员之间内部通话
 - 如果第三音频控制板上选择 PA 接收，旅客广播系统发送广播信号。
- 只有最后 2 小时的记录被保留。

- CVR 系统包括：
- 一个舱顶板后面的遥控式麦克风，
 - 一个装有水下定位信标机且防撞的 4 轨道记录器(在飞机的后段)
 - 一个位于舱顶板上的控制板。

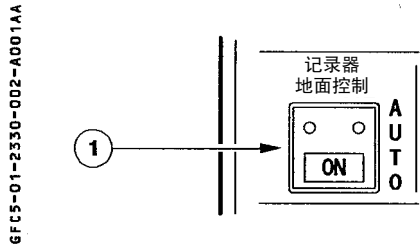
- 记录器在下列情况下自动通电：
- 在地面，飞机电网络通电后的最初 5 分钟；
 - 在地面，一台发动机运转时；
 - 在飞行中。

最后一台发动机关车后 5 分钟，记录器自动停止工作。
在地面，按下“地面控制”按钮，可人工为话音记录器通电。

A330 飞行机组操作手册	通 讯 驾驶舱语音记录器	1.23.30 P2	
		顺序 001	修订 05

舱顶板上的控制器和指示器

记录器

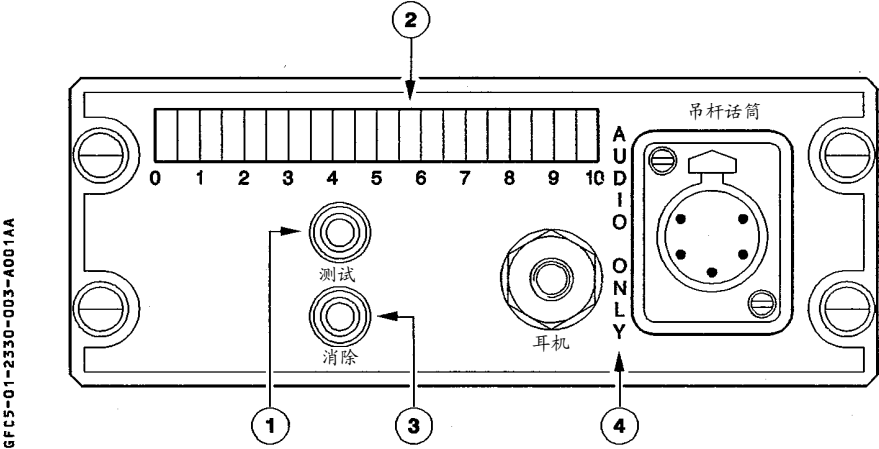


① 地面控制电门(弹簧电门)

- ON : 驾驶舱话音记录器(CVR)、数字式飞行数据记录器(DFDR)及快速存取记录器(QAR) 人工通电。接通。
ON 灯亮，呈兰色。
- AUTO : CVR、DFDR 及 QAR 按逻辑自动接通(见第 1 页)。
ON 灯熄灭。

A330 飞行机组操作手册	通 讯 驾驶舱语音记录器	1.23.30	P3
		顺序 001	修订 12

CVR 控制板



① 测试(TEST)按钮

按下后 ：如果 CVR 电源接通，开始测试。
测试结果在测试结果指示器上可以看到。
如音响设备插进插孔，可听到测试的低频信号。

② 测试结果指示器

指示器由红绿发光二极管组成。
一个或多个绿色发光二极管亮表示测试结果良好。

③ 消除(ERASE)按钮

按下(2 秒钟) ：如果飞机在地面并且停机刹车刹住，磁带上的内容就完全消除。

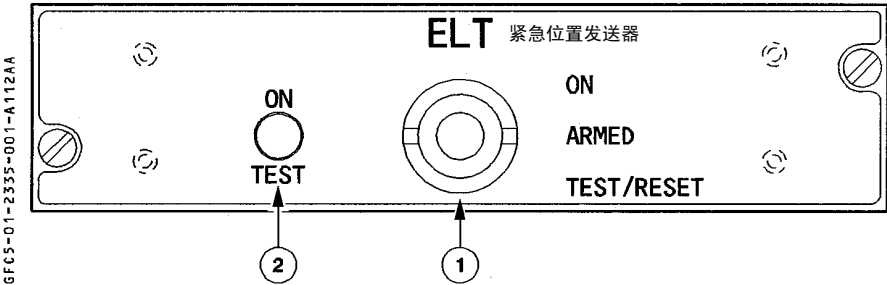
④ 耳机和吊杆话筒插座

耳机或吊杆话筒插入插孔时：
—可听到麦克风收到的驾驶舱声音。
—按下测试按钮时，可听到测试声音。
—按下消除按钮时，可听到消除声音。

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 内部通讯系统	1.23.35 P1	
		顺序 112	修订 14

控制和指示

舱顶板



① ELT 开关

- ON(开)：紧急定位发送器(ELT)发送一个紧急信号。
- ARMED(待命)：假如受到撞击，ELT 就发送一个紧急信号(在 121.5, 243 和 406.025 兆赫兹)。
- TEXT/RESET(测试/复位)：开始 ELT 自动测试。

注：假如 ELT 在待命方式，因撞击而触发发送信号，选择 TEST/RESET 位置来重置ELT 并停止发送信号。

② ON TEST 灯

无论是紧急信号发送或 ELT 自动测试，琥珀色灯亮。

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 卫星通信	1.23.45 P1	
		顺序 110	修订 10

概述

- 卫星通信(SATCOM)系统使得在飞机和一个陆基地面台(GES)之间通过各地球同步卫星进行信息交换。它提供多达 6 个独立的频道：
- R 一个频道用于信息发送(ACARS)。两个或五个频道用于话音发送(驾驶舱或客舱话音)。为使卫星通信可用，驾驶舱话音功能必须被启用。为了能使用客舱话音功能，必须安装客舱电话系统。
- ACARS 通讯通常通过 3 号 VHF 发送。当 3 号 VHF 不可用时它们自动转换到卫星通信。
- 驾驶舱话音接口的控制是通过各音频控制面板(ACP)来起始呼叫和终止呼叫，以及通过 MCDU 来作呼叫号码的选择。它让机组：
- 一开始空对地呼叫以及接收地对空的呼叫；
 - 一如是空对地呼叫时选择呼叫的优先权；
 - 一使用人工拨号或预先已录制好的电话号。
- 如果在驾驶舱内已安装了卫星通信手提电话，机组可以不通过 MCDU 通话。根据航空公司的需求，通过用户要求表(ORT)来编排卫星通信的功能。由于是高用户性的程序编排项目，所以不同公司的卫星通信(SATCOM)功能有所不同，故在此不作详细描述。

A330 飞行机组操作手册	通 讯 卫星通信	1.23.45	P2
		顺序 205	修订 11

控制和指示器

音频控制面板的接口

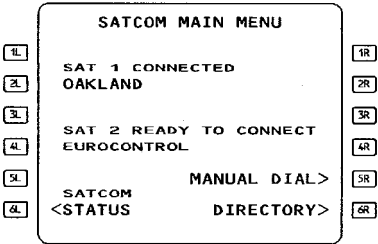
参见 1.23.20 的说明。

MCDU 的接口

卫星通信的主菜单页面。

机组通过在“MCDU MAIN”(MCDU 主菜单)页面上选择“SAT”(卫星)来获得这一页面。

GFCS-01-2345-002-A205AA



- 2L(4L) : 该区域显示了 SATCOM 频道 1(2)的状态:
(标签行) —准备连接 : 频道准备支持一次呼叫。
—不可用 : 频道不可用(故障或无记录)。
—拨号 : 驾驶室呼叫进程中。
—对方呼叫 : 提醒飞行员有来自地面至空中呼叫。
—连接 : 线路接通。
—呼叫失败 : 传输被中断。
- 2L(4L) : 该区域显示:
(数据行) —如果空中呼叫地面, 显示被选电话号码的称呼。
—如果选择人工拨号方式, 显示号码。
—如果地面呼叫空中, 显示“GRND-AIR CALL”(地空呼叫)。
- 5R 该键可进入“人工拨号”页面, 此页面允许人工拨号。
- 6L 该键可获得“SATCOM STATUS”(卫星通信状态)页面, 该页面包含了 LOG ON 和频道状态信息。
- 6R 该键可获得“SATCOM DIRECTORY”(卫星通信目录)页面。

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 卫星通信	1.23.45 P1	
		顺序 115	修订 21

概述

高速卫星通信(高速 SATCOM)系统使得在飞机和一个陆基地面台(GES)之间通过各地球同步卫星能进行信息交换。

系统提供多个独立的频道：

- 数据发送(驾驶舱)
- 语音发送(驾驶舱或客舱)。为使卫星通讯可用，驾驶舱语音功能必须被启用。为了能使用客舱语音功能，必须安装客舱电话系统。
- 数据链接服务(在客舱)能使用高宽带。

ACARS 通讯通常通过 3 号 VHF 发送。当 3 号 VHF 不可用时它们自动转换到卫星通信。

驾驶舱话音接口的控制是通过各音频控制面板(ACP)来起始呼叫和终止呼叫，以及通过 MCDU 来作呼叫号码的选择。它使机组能：

- 开始空对地呼叫以及接收地对空的呼叫；
- 如是空对地呼叫时选择呼叫的优先权；
- 使用人工拨号或预先已录制好的电话号。

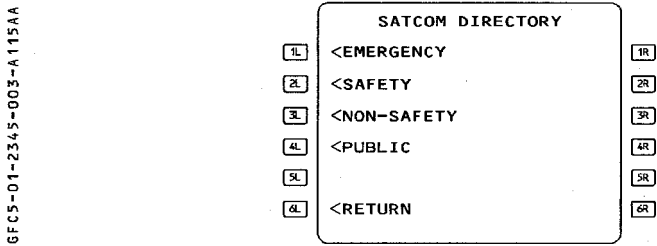
如果在驾驶舱内已安装了卫星通信手提电话，机组可以不通过 MCDU 通话。根据航空公司的需求，通过用户要求表(ORT)来编排卫星通信的功能。

由于是高度客户化的程序编排项目，所以不同公司的卫星通信(SATCOM)功能有所不同，故在此不作详细描述。

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 卫星通信	1.23.45 P3	
		顺序 115	修订 11

卫星通信目录页面

这个页面提供了 4 个电话号码清单，根据他们的优先顺序，这些电话号码被存贮。



- 1L：优先等级 1—紧急

2L：优先等级 2—安全

3L：优先等级 3—不涉及安全

4L：优先等级 4—公共

6L：这个键用来返回“卫星通讯主菜单”页面。
- 只保留紧急和遇险电话号码。

只保留规定的和涉及飞行安全的电话号码。

保留不涉及飞行安全的电话号码。

保留个人电话号码。

A330 飞行机组操作手册	通 讯 卫星通信	1.23.45	P4
		顺序 105	修订 11

卫星通讯分类号码页面

分类号码页面提供预先存贮的电话号码。
例如：以下的数字显示了“安全分类号码”页面。

GFCS-01-2345-004-A105AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

SATCOM SAFETY 1/3

SAT1/2

1

*IOR CONTROL

00495218796214

*CDG ARPT

[0098564721336985]

*HGK ARPT

004632189752123

*ORD ARPT

453356722268

*ORY ARPT

[004433566213]

<RETURN

1R

2R

3R

4R

5R

6R

- 1L, 2L, 3L, 4L, 5L : 这些区域显示了电话号码以及他们的称呼
按压这些键，就会拨相应的号码。
号码有两类：
—保护： 以绿色显示。
—非保护： 以蓝框显示。
- 1R : 显示选择的 SATCOM 频道。
- 4R : 在分类页面里，根据标题，以字母顺序排列电话号码。
- 5R : 在草稿栏输入称呼的前三个字母，按压 5R 键，就会从分类页面的起始开始自动搜寻电话号码。
- 6L : 这个键用于返回“卫星通讯目录”页面。

A330 飞行机组操作手册	通 讯 卫星通信	1.23.45 P5	
		顺序 100	修订 11

卫星通讯人工拨号页面

机组通过“人工拨号页面”人工输入电话号码来进行空中对地面的呼叫。

GC5-01-2345-005-A100AA

SATCOM MANUAL DIAL

1L

PHONE NUMBER

0033546454373432J

2L

SAT1/2

2

3L

PRIORITY↑↓

NON-SAFETY

4L

<RETURN

PRE-SELECT*

5L

6L

1R

2R

3R

4R

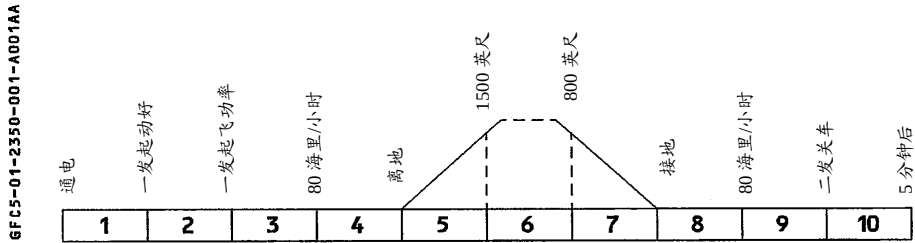
5R

6R

- 2L(数据行)：在草稿栏输入后，这个区域以蓝色边框显示电话号码。
- 4L：这个区域显示选择的“卫星通讯”频道。
- 5L：这个区域显示优先的人工拨号号码。优先顺序可以通过按压 MCDU 键盘上的上翻或下翻键来进行改变。
- 6L：这个键用来返回“卫星通讯主菜单”页面。

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 警告和警戒	1.23.50 P1	
		顺序 001	修订 21

说明



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
VHF 1(2)(3)发射 HF 1(2)发射 收发机发射 60 秒钟以上	单 声 警 铃	主 警 戒	无	无	3, 4, 5 7, 8
CIDS 1+2 故障 CIDS 全部失效					
CIDS PA 故障 PA 部分失效					
ACARS 1(2)(1+2)故障 	无	无			1*, 3, 4, 5 7, 8, 10*
SATCOM 故障  电话和 ACARS 发射失效					3, 4, 5, 7, 8
SATCOM 数据故障  ACARS 发射失效, 电话发 射仍有效					3, 4, 5, 7, 8
SATCOM 语音故障  电话失效, ACARS 仍通过 SATCOM 发射					
VHF3 数据故障 					
高频数据故障 					

* 当 IRS 没校准时, SATCOM 故障信息在飞行阶段 1 和 10 被抑制。

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 警告和警戒	1.23.50	P2
		顺序 112	修订 15

备忘显示

- 舱顶板上接通相应信号时显示“安全带(SEAT BELT)”和“禁止吸烟(NO SMOKING)”信息，呈绿色。
- 如果“音频转换”选择器不在“正常”位显示“音频转换”(AUDIO SWTG)信息，呈绿色。
- 旅客广播工作时显示“旅客广播在用(PA IN USE)”信息(选装)，呈绿色。
- 客舱放像机工作时显示“放像机在用(VIDEO IN USE)”信息(选装)，呈绿色。
- 客舱机组发出信号时或在起飞和着陆记忆  中显示“客舱已准备好(CABIN READY)”信息，呈绿色(脉动 10 秒钟后稳定)。

另外，如果装有 ACARS 没有 ATSU 的情况下，显示表明下列情况：

- 如果 VHF 3 以语音方式工作并 ACARS 通讯中断，“VHF 3 VOICE”呈绿色。
- 如果 ACARS 已收到地面信息，“ACARS MSG (ACARS 信息)”呈绿色，连续闪亮 10 秒，并出现蜂鸣器连续音响。
- 如果飞机和地面之间失去 ACARS 通讯，“ACARS STBY (ACARS 备用)”呈绿色。
- 当上传信息要求语音通讯时，“ACARS CALL(ACARS 呼叫)”呈绿色。
- 当收到上传警戒信息时，“ACARS ALERT(ACARS 警戒)”呈绿色。

如果安装了 ATSU 则显示以下信息：

- 如果 VHF3 在话音方式运行，“VHF3 VOICE(VHF3 语音)”呈绿色。
- 如果两部高频 HF()在话音方式运行，“HF: VOICE(HF: 声音)”呈绿色，并闪亮 10 秒钟。
- 如果在地面 HF()在数据方式运行，“HF DATA OVRD(高频数据超控)”呈绿色。

如果安装了“SATCOM”，从地面接收到优先级低于 4 的信息，将显示“SATCOM ALERT(SATCOM 警戒)”呈绿色。

 A330 飞行机组操作手册	通 讯 供 电	1.23.60 P1	
		顺序 001	修订 21

汇流条设备清单

		正常			应急电气		
		AC	DC	DC 电瓶	AC 基本	DC 基本	热
无线电通讯	VHF 1					X	
	VHF 2		DC2				
	VHF 3		DC1				
	HF 1				SHED		
	HF 2	AC2					
	RMP 1					X	
	RMP 2		DC2				
	RMP 3		DC1				
	机长 ACP					X	
	副驾驶 ACP					X	
	第三 ACP		DC1				
	选择呼叫		DC1				
	飞行内话					X	
	机长扬声器					X (1)	
	副驾驶扬声器					X (1)	
	外部喇叭						热 2
客舱内部 通讯数据系统	CIDS 1		地面/ 飞行			X	
	CIDS 2		地面/ 飞行			X	
	DEU (A/B)		地面/ 飞行			X	
驾驶舱 话音记录器	CVR 控制		DC1				
	CVR				SHED		
ACARS 	MV	AC1					

R (1) 正常电源是主直流汇流条。“音频转换”选择器在“机长(或副驾驶)接通 3”位时，1 号直流汇流条是向机长(或副驾驶)扬声器供电。

 A330 飞行机组操作手册	电 源 目 录	1.24.00	P1
		顺序 001	修订 04

24.00 目 录

24.10	说明	
	—概述	1
	—电源的产生.....	3
	—操作	6
24.20	控制器与指示器	
	—舱顶板.....	1
	—前客舱.....	8
	—外接电源面板.....	9
	—ECAM 交流电页面	10
	—ECAM 直流电页面	17
	—ECAM 断路器页面	21
	—警告与警戒.....	23
	—备忘显示.....	24

 A330 飞行机组操作手册	电 源 说 明	1.24.10	P1
		顺序 001	修订 04

概述

电源系统包括一个三相 115/200 伏 400 赫兹恒频交流系统和一个 28 伏直流系统。

设备允许电源瞬变。

商务供电为次级优先。

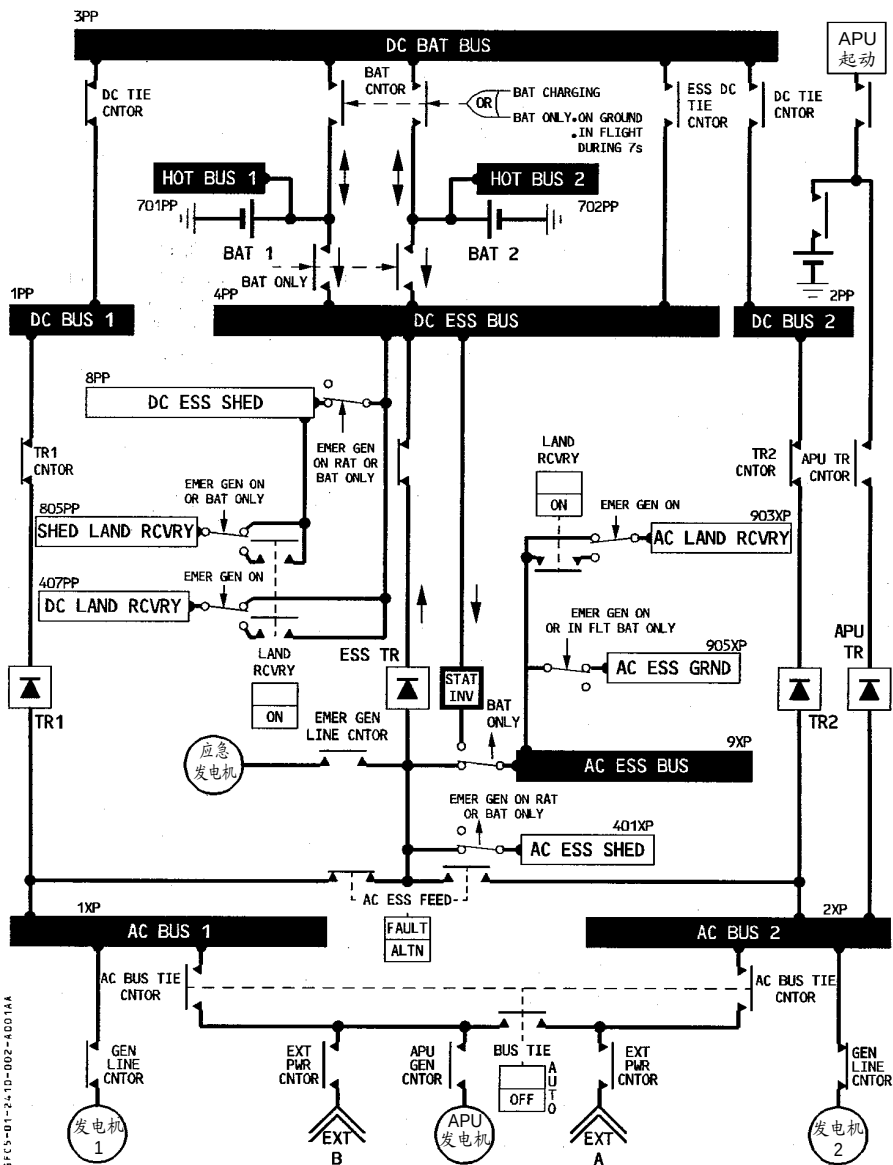
正常时，电气系统产生交流电，然后，因某种设备需求，部分转换成直流电。

飞机上三台发电机中的任一台发电机可以为整个网络供电。

如果所有的正常 AC 失去,一台应急发电机可以提供交流电源。

如果所有 AC 失去，电源系统可以将电瓶的直流电转换成交流电。

FOR INFO



 A330 飞行机组操作手册	电 源 说 明	1.24.10	P3
		顺序 100	修订 21

电源的产生

AC 的产生

发动机驱动的发电机

二台 3 相交流发电机(发电机 1, 发电机 2,)通过一个综合驱动装置由发动机驱动, 向飞机提供电源。每台发电机能够提供 3 相 115/200 伏 400 赫兹 115 千伏安的电源。

二个发电机控制组件(GCU)分别控制它们各自的发电机的输出。GCU 的主要功能是:

- 控制发电机输出的频率与电压。
- 通过控制有关发电机线路接触器(GLC)来保护网络。

APU 发电机和外部电源

APU 直接驱动的第三台发电机(APU 发电机)可以提供 3 相 115/200 伏 400 赫兹 115 千伏安的电源, 在任何时候可以取代任一台或两台主发动机发电机。在靠近前轮处安装有两个地面电源插座, 它可使所有汇流条都能获得地面电源(当过载时有些厨房将被卸载), 飞机可以由两个地面电源车供电(每个最大为 90 千伏安)。

- R 地面辅助电源组件(GAPCU):
- R 一控制 APU 发电机和外部电源的频率和电压。
- R 一通过控制外部电源接触器和 APU 发电机线路接触器保护网络。

应急发电机

万一所有三个主发电机均失效, 绿液压系统环路驱动的应急发电机会自动地向飞机电气系统提供应急 AC 电。这台发电机能够提供三相 115/200 伏 400 赫兹 8.6 千伏安的电源。当冲压空气涡轮向绿系统液压环路提供电力, 而飞机速度低于 260 节除外, 在这种情况下应急发电机提供 3.5 千伏安的电源, 从而导致一些负荷卸载。

发电机控制组件(GCU)能够:

- 保持应急发电机以一个恒定的速率工作
- 控制发电机的输出电压
- 通过控制应急发电机线路连接器来保护网络
- 控制应急发电机的起动

- R 当应急发电机自动或人工耦合时, 即使一台或多台主发电机恢复了, 应急发
- R 电机仍继续向主直流和主交流汇流条供电。

 A330 飞行机组操作手册	电 源 说 明	1.24.10	P4
		顺序 001	修订 04

静变流机

静变流机将来自基本直流汇流条(DC ESS BUS)的直流电源转换成单相 115 伏 400 赫兹 2.5 千伏安交流电，向部分基本交流汇流条供电。在飞行中，不管 BAT1(电瓶#1)和 BAT2(电瓶#2)按钮的位置如何，如果没有其它电源，而只有电瓶向飞机供电时，静变流机即自动起作用。

在地面时，当 BAT1 和 BAT2 按钮都处于“ON”位，如果没有其它电源，而只有电瓶向飞机供电时，静变流机起作用。

直流的产生

变压整流器(TR)

两个主要变压整流器 TR1, TR2(200A)和一个基本 TR(100A)向飞机系统提供直流电。

第 4 个 TR(100A)专用于 APU 起动或 APU 电瓶充电。

每个 TR 通过内部逻辑控制其接触器。

电瓶

两个正常容量各为 37 安培小时的主要电瓶一直连接两个热汇流条。

第 3 个同样的电瓶(37AH)专用于 APU 起动。

每个电瓶有其关联的电瓶充电限制器(BCL)。

BCL 监控着电瓶的充电并控制其电瓶接触器。

接触器

- 两个相同的电源接触器管理组件(ECMU)提供：
- 交流与直流接触器控制(由 TR 本身控制的 TR 接触器除外)。
 - 厨房卸载控制。
 - 无中断电源转换控制(NBPT)。
 - 监控和指示。

 A330 飞行机组操作手册	电 源 说 明	1.24.10	P5
		顺序 100	修订 13

- 因此，每个 ECMU 接收下列信息：
- 所有正常汇流条的电压。
 - 所有交流/直流接触器的位置。
 - 所有发电机或电源的可用性(来自 GCU 或 GAPCU)。
 - 所有厨房接触器的位置。
 - TR 状态。
 - 按钮位置(“汇流条互联”、“厨房卸荷”和“商用”)。
 - 来自相关 LGCIU 的空/地信号。

交/直流接触器控制

- ECMU 1 控制：
- 发电机线路接触器(GLC)1。
 - 交流汇流条互联接触器(BTC)1。
 - APU 发电机接触器。
 - 两个直流互联接触器。
 - 汇流条互联接触器。
 - 外部电源 B 接触器。
- ECMU 2 控制：
- 发电机线路接触器(GLC)2。
 - 交流汇流条互联接触器(BTC)2。
 - 外电源 A 接触器。
 - 两个直流互联接触器。

无中断电源转换

这个功能可防止在正常电源形态时在地面进行电源转换时，汇流条的电源中断，该功能空中受抑制。

ECMU 在一个短暂时间内控制两个电源同时连接，为了做到这点，两个电源必须在 GPCU 发出的频率基准信号上同步。

APU 发电机与 GPU 要达到同步需要 15 秒，而在所有其它情况下为若干毫秒。如果同步允许的时间内不能完成，那么转换还是进行的(两个电源没有同步连接过程)。此功能在 GCU 内有备用。

监控与指示

- 每个 ECMU 都向 ECAM 提供下列信息：
- 汇流条是否供电
 - 接触器状态
 - 厨房供电状态以及厨房电门位置。

 A330 飞行机组操作手册	电 源 说 明	1.24.10	P6
		顺序 001	修订 04

断路器

所有断路器均位于电子设备舱内。
断路器监控组件(CBMU)监控断路器的工作状态，它将此信息发送到 ECAM 系统。

操作

概述

对各个交流汇流条供电的优先顺序如下：

- 相应的发动机发电机。
- APU 发电机或外部电源 A(如果两者均接通，则 APU 发电机优先供电左侧汇流条，而外部电源则优先供电右侧汇流条)。
- 外部电源 B(如果两个外部电源均接通，则 B 优先供电左侧汇流条，而 A 优先供电右侧汇流条)。
- 另一侧的发动机发电机。

APU 发电机或外部电源可供应全部网络。

一台发电机能供应全部网络(但当探测到过载荷时，厨房卸载)。

各个发电机不能并联(只有在地面进行无中断电源转换时例外)。

A330 飞行机组操作手册	电 源 说 明	1.24.10	P7
		顺序 001	修订 04

正常形态

在空中

各个发动机驱动的发电机通过其发电机线路接触器(GLC1 和 GLC2)向其相应的交流汇流条(1 和 2)供电。

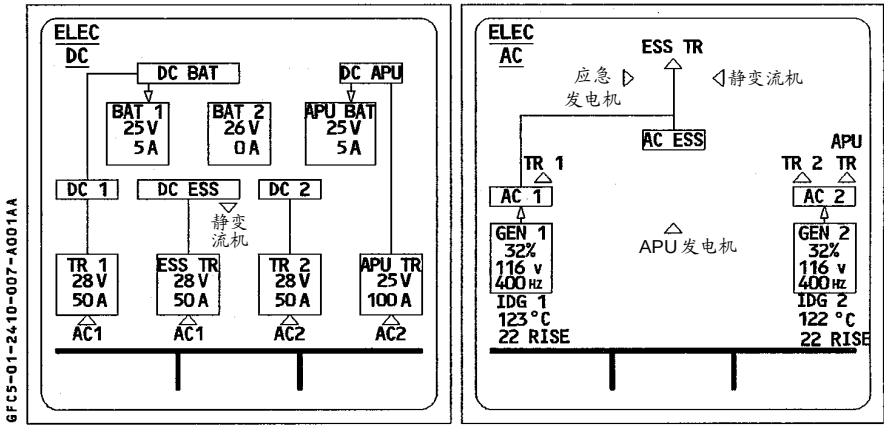
交流基本汇流条在正常情况下通过一个接触器由交流汇流条 1 供电。

交流汇流条 1 向 TR1 供电，在正常情况下 TR1 向直流汇流条 1、直流电瓶汇流条供电。

交流汇流条 2 向 TR2 供电，正常情况下 TR2 向直流汇流条 2 供电。

交流汇流条 1 向基本 TR 供电，基本 TR 在正常情况下向直流基本汇流条供电。

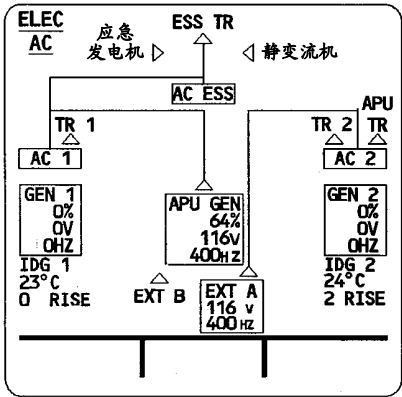
当两个电瓶需要充电时与直流电瓶汇流条相连，电充足后电瓶充电限制器把它们脱开。



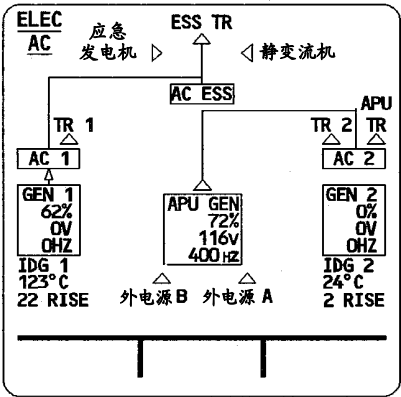
A330 飞行机组操作手册	电 源 说 明	1.24.10	P8
		顺序 001	修订 04

在地面

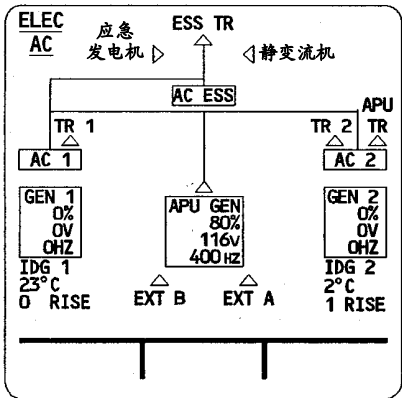
APU 发电机或外接电源可给整个系统供电(如果出现过载，部分厨房卸载)。



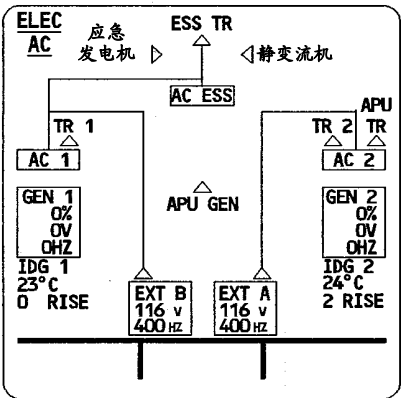
APU 发电机+外部电源



APU 发电机+发电机 1



仅 APU 发电机



仅外部电源

如果飞机整个系统由外接电源 A 和 B 再加上 APU 供电，APU 优先于外接电源 B。

这种情况显示如“APU+外接电源”显示。



A330

飞行机组操作手册

电 源

说 明

1.24.10

P9

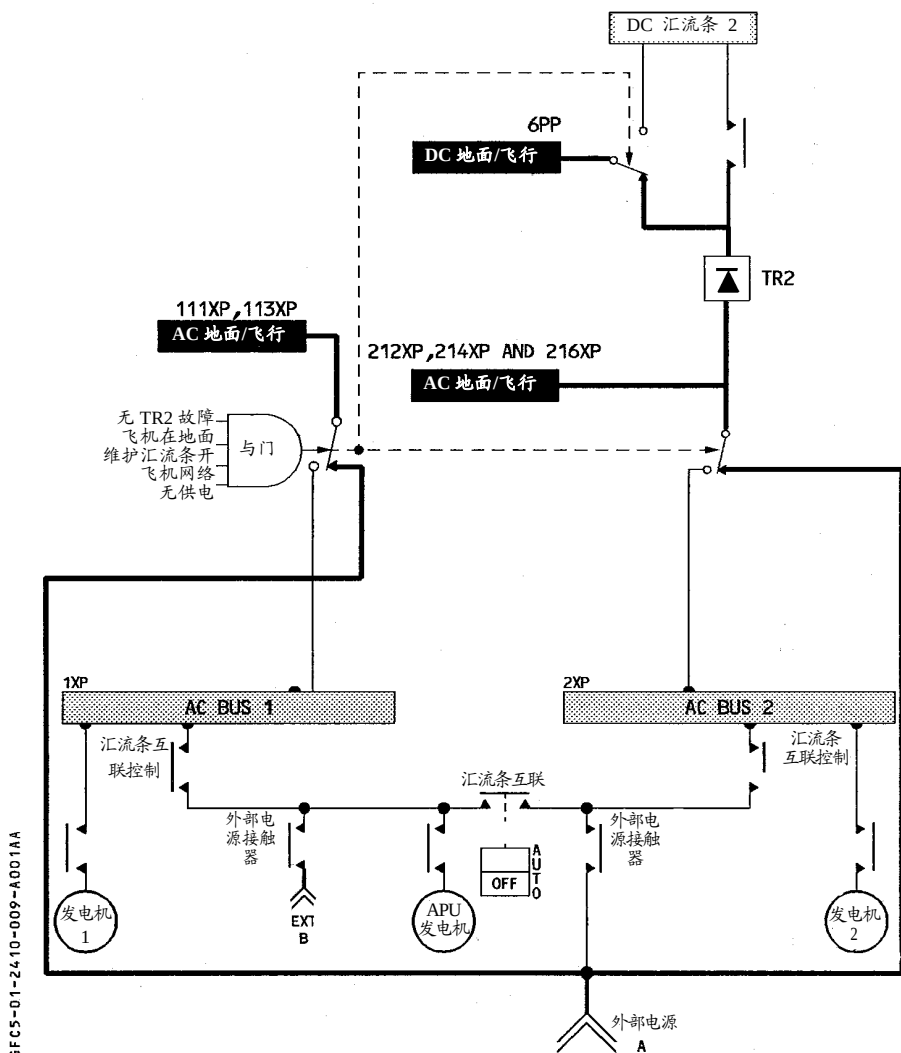
顺序 001

修订 14

在地面，当只需地面勤务时，外接电源直接向交直流地/空汇流条供电，而不需向整个飞机网络供电。

选用这种形态时，用前登机口区的“维护汇流条”电门。

FOR INFO



GFC5-01-2410-009-A001AA

A330 飞行机组操作手册	电 源 说 明	1.24.10	P10
		顺序 001	修订 04

不正常形态

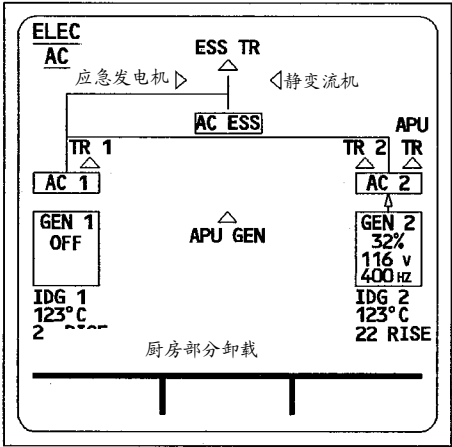
一台发动机发电机失效

ECMU 提供自动重新调整供电状态。
整个飞机网络仍然保持供电。

注：如果发电机由于探测到过载电流而失效，就不会重新调整供电状态，且该交流汇流条失去。

系统自动取代失效的发电机通过使用：
—APU 发电机(如果可用)或，
—另一侧的发动机发电机(部分厨房载荷自动卸载)。

6FC5-01-24.10-010-A001AA

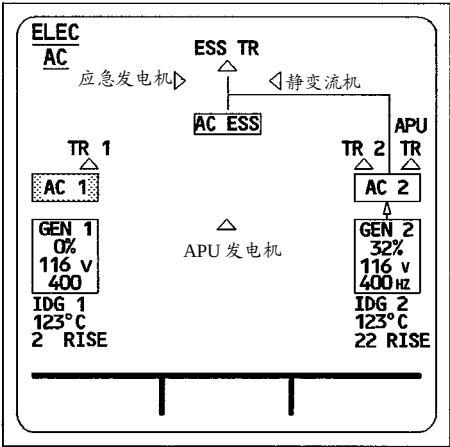


A330 飞行机组操作手册	电 源 说 明	1.24.10	P11
		顺序 001	修订 04

AC 汇流条 1 失效

AC 汇流条 2 自动为交流基本汇流条及基本 TR 供电。

6FC5-01-24 10-011-A001AA



A330 飞行机组操作手册	电 源 说 明	1.24.10	P12
		顺序 001	修订 04

TR 失效

出现下列情况时，各 TR 的接触器将自动跳开：

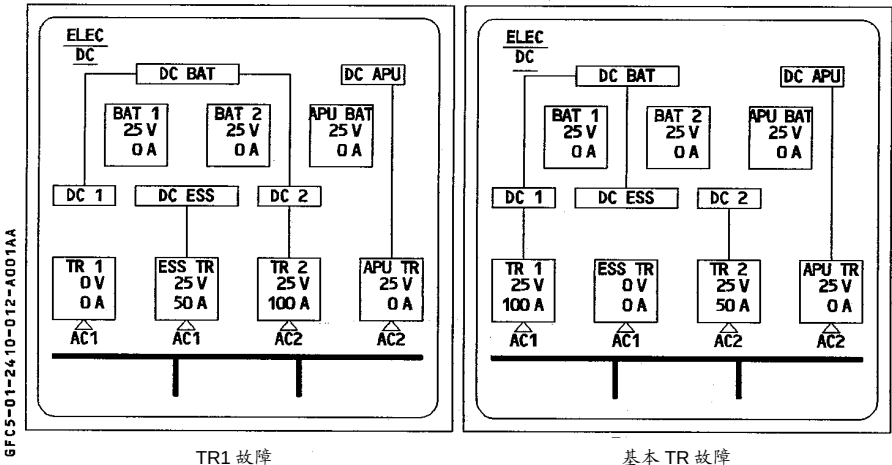
- 超温
- 最小电流
- 过载电流
- 断开或短路

ECMU 提供自动重新调整供电状态(APU TR 除外)。

注：如果 TR 由于探测到过载电流而失效，就不会重新调整供电状态，且该直流汇流条失去。

一个 TR 失效

- TR1 或 TR2 失效：工作的 TR 取代失效的 TR。
- 基本 TR 失效：TR1 取代基本 TR。

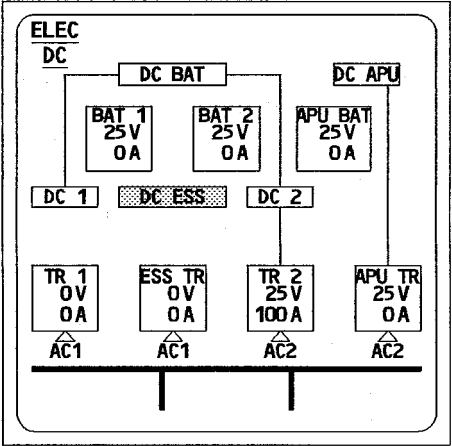


✈️ A330 飞行机组操作手册	电 源 说 明	1.24.10	P13
		顺序 001	修订 03

基本 TR 和 TR1(或 TR2)失效

仍工作的 TR 向两个直流正常汇流条以及直流电瓶汇流条供电。直流基本汇流条失去。

6FC5-01-24-10-013-A001AA



A330 飞行机组操作手册	电 源 说 明	1.24.10	P14
		顺序 010	修订 12

应急电源的获得—所有主要发电机均失效后

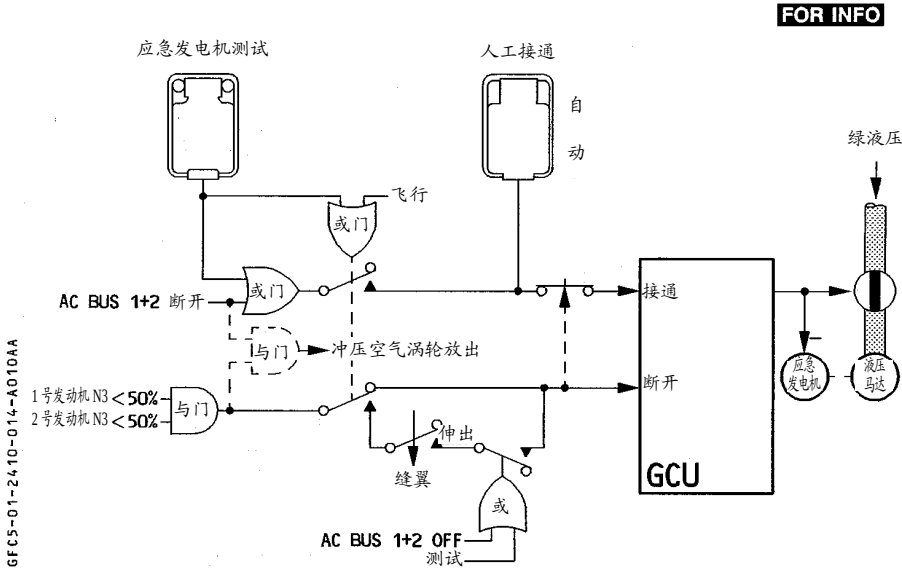
当交流汇流条 1 和 2 失效及双发失效时，冲压空气涡轮将自动放出。

如果仅冲压空气涡轮提供电源，缝翼放出时应急发电机被抑制。应急发电机可通过“人工接通”按钮人工控制接通。

应急发电机的断开只在下列情况下自动地进行：

- 在空中：当缝翼伸出时，如果仅有冲压空气涡轮驱动(双发失效)。它可以在缝翼收回后通过“人工接通”按钮重新起作用。
- 在地面：双发关车后。

应急发电机测试按钮可使应急发电机接通并将之连到主网络，当缝翼放出时该测试被抑制。



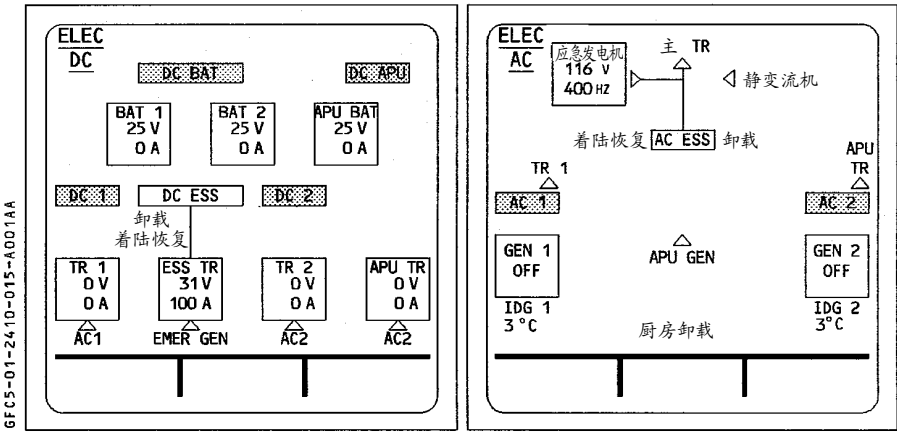
A330 飞行机组操作手册	电 源 说 明	1.24.10	P15
		顺序 001	修订 13

- 如果驱动应急发电机的绿液压系统由发动机驱动泵提供动力，应急发电机将向下列设备供电：
 - 交流基本汇流条，
 - 交流基本卸载汇流条。并通过基本 TR 供应：
 - 直流基本汇流条，
 - 直流基本卸载汇流条。
- 如果绿系统由冲压空气涡轮提供动力，应急发电机向下列设备供电：
 - 交流基本汇流条及
 - 并通过基本 TR 供电给直流基本汇流条。

着陆恢复交流汇流条及着陆恢复直流汇流条被卸载，它们只在着陆恢复按钮电门接通时才恢复。

“交流基本地面”失效。

R



A330 飞行机组操作手册	电 源 说 明	1.24.10	P16
		顺序 001	修订 05

飞行时只用电瓶供电

当没有应急发电机时，电瓶向以下汇流条供电：

- 一直流基本汇流条
- 一直流着陆恢复汇流条(不管着陆恢复按钮的位置)

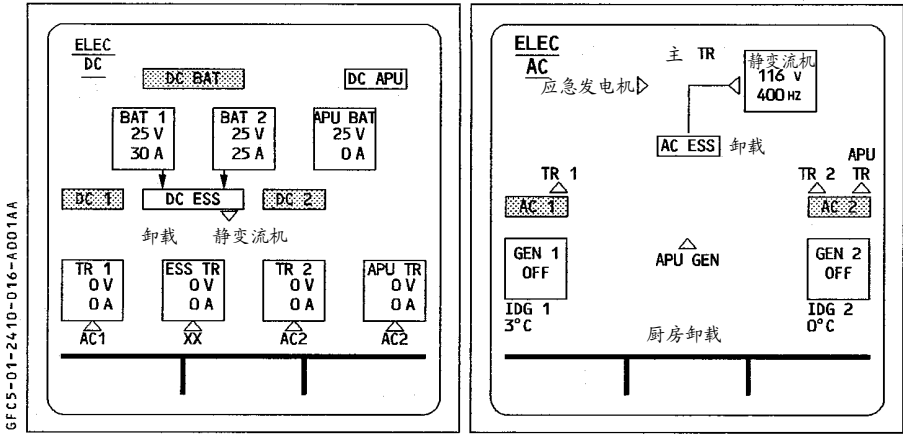
并且通过静变流机向以下汇流条供电：

- 一交流基本汇流条
- 一交流着陆恢复汇流条(不管着陆恢复按钮的位置)

不给“交流基本卸载汇流条”，“直流基本卸载汇流条”及“卸载着陆恢复汇流条”供电。

交流基本地面汇流条失去。

例如：飞行时只用电瓶供电。



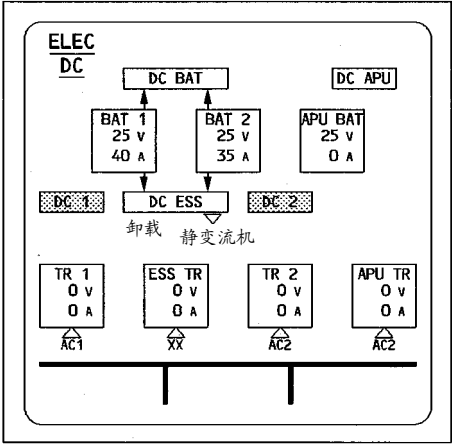
A330 飞行机组操作手册	电 源 说 明	1.24.10	P17
		顺序 001	修订 05

在地面只用电瓶

假设两个电瓶选择在“自动”位，电瓶向下列设备供电：

- 直流基本汇流条
- 直流电瓶汇流条
- 直流着陆恢复汇流条(与“着陆恢复”按钮电门位置无关)并通过静变流机供电到：
 - 交流基本汇流条
 - 交流基本地面
 - 交流着陆恢复汇流条(与“着陆恢复”按钮电门位置无关)
- 交流基本卸载、直流基本卸载和卸载着陆恢复无电源供给。

GFCS-01-24.10-017-A001AA



注： ECAM 交流电页面与“只用电瓶飞行”的页面相同。

 A330 飞行机组操作手册	电 源 说 明					1.24.10		P18
						顺序 001		修订 03

配电表

	AC BUS 1	AC BUS 2	AC ESS BUS	AC ESS GND	AC ESS SHED	DC BUS 1	DC BUS 2	DC BAT BUS	DC ESS BUS	DC ESS SHED
正常构形	GEN 1	GEN 2	GEN 1	GEN 1	GEN 1	TR 1 GEN 1	TR 2 GEN 2	TR 1 GEN 1	ESS TR GEN 1	ESS TR GEN 1
发电机 1 不工作	GEN 2 (3)	GEN 2	GEN 2 (3)	GEN 2 (3)	GEN 2 (3)	TR 1 GEN 2 (3)	TR 2 GEN 2	TR 1 GEN 2 (3)	ESS TR GEN 2 (3)	ESS TR GEN 2 (3)
发电机 2 不工作	GEN 1	GEN 1 (3)	GEN 1	GEN 1	GEN 1	TR 1 GEN 1	TR 2 GEN 1 (3)	TR 1 GEN 1	ESS TR GEN 1	ESS TR GEN 1
交流汇流条1失去	-	GEN 2	GEN 2	GEN 2	GEN 2	TR 2 GEN 2	TR 2 GEN 2	TR 2 GEN 2	ESS TR GEN 2	ESS TR GEN 2
交流汇流条2失去	GEN 1	-	GEN 1	GEN 1	GEN 1	TR 1 GEN 1	TR 1 GEN 1	TR 1 GEN 1	ESS TR GEN 1	ESS TR GEN 1
TR1 故障	不受影响					TR 2 GEN 2 (2)	TR 2 GEN 2	TR 2 GEN 2 (2)	ESS TR GEN 1	ESS TR GEN 1
TR2 故障						TR 1 GEN 1	TR 1 GEN 1 (2)	TR 1 GEN 1	ESS TR GEN 1	ESS TR GEN 1
TR1+2 故障						-	-	-	ESS TR GEN 1	ESS TR GEN 1
基本 TR						TR 1 GEN 1	TR 2 GEN 2	TR 1 GEN 1	TR 1 GEN 1 (2)	TR 1 GEN 1 (2)
TR1 故障以及基本 TR 故障						TR 2 GEN 2 (2)	TR 2 GEN 2	TR 2 GEN 2 (2)	-	-
TR2 故障以及基本 TR 故障						TR 1 GEN 1	TR 1 GEN 1 (2)	TR 1 GEN 1	-	-

6FC5-01-2410-018-AD01AA

白色区：与正常构型供电相同。

阴影区：备份供电源。

 A330 飞行机组操作手册	电 源 说 明	1.24.10 P19	
		顺序 001	修订 05

配电表(续)

应急构型	AC BUS 1	AC BUS 2	AC ESS BUS	AC ESS GND	AC ESS SHED	AC LAND REC	DC BUS 1	DC BUS 2	DC BAT BUS	DC ESS BUS	DC ESS SHED	DC LAND REC	SHED LAND REC
• 仅靠电瓶 (空中)	—	—	STAT INV BAT 1-2	—	—	STAT INV BAT 1-2	—	—	(4)	BAT 1-2	—	BAT 1-2	—
• 应急发电机 由发动机驱动 泵驱动	—	—	EMER GEN	—	EMER GEN	EMER GEN (1)	—	—	—	ESS TR EMER GEN	ESS TR EMER GEN	ESS TR EMER GEN (1)	ESS TR EMER GEN (1)
• 应急发电机 由冲压空气涡轮驱动	—	—	EMER GEN	—	—	EMER GEN (1)	—	—	—	ESS TR EMER GEN	—	ESS TR EMER GEN (1)	—

在地面	AC BUS 1	AC BUS 2	AC ESS BUS	AC ESS GND	AC ESS SHED	AC LAND REC	DC BUS 1	DC BUS 2	DC BAT BUS	DC ESS BUS	DC ESS SHED	DC LAND REC	SHED LAND REC
仅靠电瓶, V>50kt	—	—	STAT INV BAT 1-2	—	—	STAT INV BAT 1-2	—	—	—	BAT 1-2	—	BAT 1-2	—
仅靠电瓶, V<50kt	—	—	STAT INV BAT 1-2	STAT INV BAT 1-2	—	STAT INV BAT 1-2	—	—	BAT 1-2	BAT 1-2	—	BAT 1-2	—

- (1) 着陆恢复按钮接通时供电。
- (2) 过载电流导致 TR 故障时失去。
- (3) 当差动保护失效时
 - 受影响的发电机没有被取代
 - 有关的 TR 关断。
- (4) 7 秒钟后失效。



A330

飞行机组操作手册

电 源

控制器与指示器

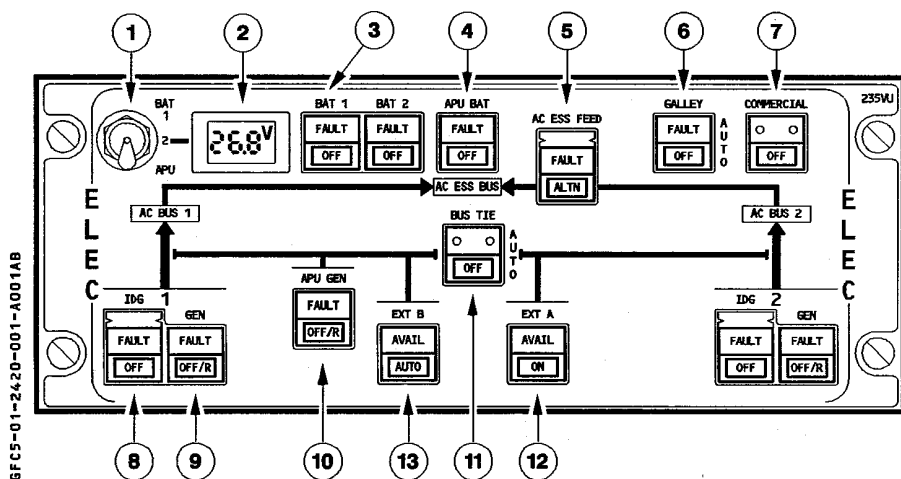
1.24.20

P1

顺序 001

修订 04

舱顶板



① 电瓶 1(2 或 APU)选择器

选择以电瓶显示其电压。

② 电瓶 1(2 或 APU)电压指示

所选电瓶电压。

 A330 飞行机组操作手册	电 源 控制器与指示器	1.24.20	P2
		顺序 001	修订 04

③ 电瓶 1(2)电门

该电门用来控制相应的电瓶充电限制器的工作。

自动：电瓶充电限制器利用电瓶线路接触器的闭合/跳开来自动控制有关电瓶与直流电瓶汇流条的连接/脱开。

—电瓶在下列情况下与直流电瓶汇流条连接：

- 电瓶电压低于 26.5 伏(电瓶充电)。当电瓶充电电流低于 4 安培(在地面时持续 10 秒，在空中为 30 分钟)时充电终止。
- 在地面(速度低于 50kt)，当只靠电瓶供电时。
- 在空中当直流发电失去时(限制到 7 秒)。

—在下列情况下，当只靠电瓶供电时，电瓶与直流基本汇流条连接：

- 在空中
- 在地面(速度低于 50kt)，条件是两个电瓶都已选择到自动时。

注： 1.在正常构形下，大部分时间下各电瓶是断开的。

2.当飞机在地面时(停机)，电瓶自动切断逻辑防止各电瓶完全放电。

在下列情况下电瓶接触器自动断开：

- 飞机在地面；
- 主要电源供应(机外电源+所有发电机)已被切断；
- 电瓶电压低于 23 伏超过 16 秒钟。

飞行机组可以通过把“电瓶”按钮电门先“OFF”然后“自动”来重置这些接触器。

OFF : 电瓶充电限制器不工作，直流基本汇流条不与电瓶连接(但飞行中应急构形时例外)。

如果直流电瓶汇流条有电时白色的“OFF”灯亮。
热汇流条仍保持供电。

FAULT 灯：当有关电瓶的充电电流超过界限时，琥珀色的 **FAULT** 灯亮并伴随着 ECAM 警戒指示。
此时电瓶接触器断开。

 A330 飞行机组操作手册	电 源 控制器与指示器	1.24.20	P3
		顺序 001	修订 04

④ APU 电瓶电门

该电门用来控制 APU 电瓶充电限制器的工作。

自动 : APU 电瓶充电限制器自动地控制 APU 电瓶线路接触器的闭合/断开。电瓶在下列情况下连接:

- 为确保电瓶充电(如同电瓶 1 或 2)。
- 当 APU 的起动程序开始时。

注: 如同控制电瓶 1 或 2 一样, 提供自动切断。

OFF : 电瓶充电限制器不工作, 电瓶线路接触器断开。
OFF 灯亮。

FAULT 灯 : 琥珀色的 FAULT 灯亮并伴随着如同电瓶 1 或 2 一样的 ECAM 警戒指示, 在这种情况下, 电瓶接触器断开。

⑤ 交流基本馈电按钮

正常 : 交流基本汇流条由交流汇流条 1 供电。
当交流汇流条 1 失去时, 自动由交流汇流条 2 供电。

ALTN(备用) : 交流基本汇流条由交流汇流条 2 供电。

FAULT 灯 : 当交流基本汇流条没有电供应时琥珀色的 FAULT 灯亮并有 ECAM 警告。

注: 如果主发电机全部失去, 交流基本汇流条会自动地由应急发电机供电, 或如应急发电机不可用时就由静变流机供电。

⑥ 厨房电门

自动 : 厨房接受正常供电。当发电机失效或出现过载时 ECMU 自动地控制一个或更多的厨房卸载。在地面, 当 APU 发电机或外接电源供电时如果没有出现过载, 那么所有的厨房都有电供应。

OFF : 所有厨房均卸载, 并且污水/垃圾(排水管)防冰失效。

FAULT 灯 : 如果出现过载而没有进行自动卸载, 则琥珀色的 FAULT 灯亮并伴以 ECAM 信息。

注: 因过载而被 ECMU 自动卸载的厨房可通过将电门先置于 OFF 然后再置于“自动”进行复位。因发电机失效而被卸载的厨房电源无法复位。

 A330 飞行机组操作手册	电 源 控制器与指示器	1.24.20	P4
		顺序 010	修订 10

⑦ “商用(COMMERCIAL)”按钮

- OFF: 下列设备被卸载:
- 厨房
 - 旅客娱乐系统(音乐及放像)
 - 货物装载系统
 - 电服务
 - 逃生滑梯锁定机构防冰
 - 废水/垃圾(排水管)防冰
 - 厕所及客舱灯
 - 热水器
 - 座椅上电源<*

⑧ IDG1(2)(综合驱动发电机)电门

注意

1. 如果按钮按下的时间超过 3 秒钟，可能会造成脱开机构损坏。
 2. 当发动机 N3 转速低于低速界限时，IDG 的脱开受到抑制。

在正常情况下，IDG 电门通过弹簧保持在弹出位。
当按入时 IDG 与其驱动轴脱开，只能在地面由机务人员将其重新连接。

FAULT 灯 : 发生下列情况时，琥珀色 FAULT 灯亮并伴以 ECAM 警戒触发:

- IDG 滑油出口温度过热(超过 185℃)，或
- IDG 滑油压力低，在发动机低转速(N3<52%)被抑制。

当 IDG 脱开时，灯灭。

⑨ 发电机 1(2)电门

- ON** : 如电参数正常，发电机磁场被激发，线路接触器闭合。
- OFF/R** : 发电机磁场断电，线路接触器断开。故障电路被重置。
- FAULT 灯** : 当有关发电机控制组件(GCU)进行了保护性跳闸后，琥珀色 FAULT 灯亮，并伴以 ECAM 警戒。线路接触器断开。

注: 如果保护性跳闸由于电流差动而引起，那么两次复位之后再次复位就无效。

 A330 飞行机组操作手册	电 源 控制器与指示器	1.24.20	P5
		顺序 001	修订 04

⑩ APU 发电机电门

- ON : 如电参数正常，APU 发电机磁场被接通，线路接触器将闭合。
如果有关的发电机不工作，各汇流条互联接触器 1 和(或)2 将自动闭合。
- OFF/R : 发电机磁场断电，线路接触器断开，故障电路已被复位。
- FAULT 灯 : 与“发电机 FAULT”灯相同。
当 APU 转速过低时 APU 发电机 FAULT 灯被抑制。

⑪ 汇流条互联按钮

- 自动 : 3 个汇流条互联接触器按照优先逻辑自动断开或闭合以保持向所有交流汇流条供电。
发生下列情况时，3 个接触器将闭合：
— 仅一台发动机发电机给飞机供电，或
— 仅一台 APU 发电机或单个地面电源组件给飞机供电。
- OFF : 3 个汇流条互联接触器断开。

⑫ 外电源 A 按钮：(瞬时动作)

- “可用(AVAIL)”灯 : 为绿色，当外接电源参数正常时亮。
- 瞬时按下 : 一如“可用”灯原来是亮的：
• 外接电源线路接触器闭合
• “可用”灯灭
• 兰色的“ON”灯亮
— 一如“ON”灯原来是亮的：
• 外接电源线路接触器断开。
• “ON”灯灭。
• “可用”灯亮。

 A330 飞行机组操作手册	电 源 控制器与指示器	1.24.20	P6
		顺序 001	修订 05

③ 外电源 B 按钮：(瞬时动作)

“可用”灯：为绿色，当外接电源参数正常时亮。

瞬时按下：一如“可用”灯原来是亮的：

- 假如 APU 发电机断开，外接电源线路接触器闭合。
- “可用”灯灭
- “自动”灯亮。

一如“自动”灯原来是亮的：

- 外接电源线路接触器断开。
- “自动”灯灭。
- “可用”灯亮。

注：1. 对于交流汇流条 1，APU 发电机优先于外接电源(A 和 B)。

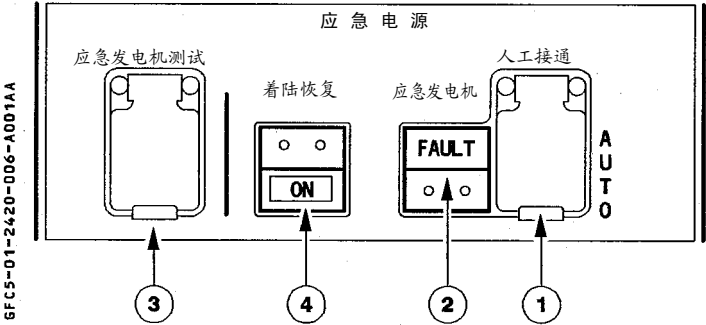
对于交流汇流条 2，外接电源 A 优先于 APU 发电机。

发动机发电机优先于外接电源。

对于交流汇流条 2，APU 发电机优先于外接电源 B。

对于交流汇流条 1，外接电源 B 优先于外接电源 A。

2. 当外接电源 B 在自动位时，即使 APU 发电机供电时，自动灯仍亮。



① 人工接通(MAN ON)按钮(带保护盖)

自动：在空中，当正常的交流电失去时，应急发电机自动起动。

按下：应急发电机运转并接入飞机网络。

② 应急发电机(EMER GEN)FAULT 灯

空中正常交流电源失效而应急发电机又不供电时，此灯亮，为红色。

 A330 飞行机组操作手册	电 源 控制器与指示器	1.24.20	P7
		顺序 100	修订 21

③ 测试(TEST)按钮(带保护盖)

按住：应急发电机运转(条件是绿色液压系统已被增压)并向直流基本汇流条和交流基本汇流条供电。

④ 着陆恢复(LAND RECOVERY)按钮

- R ON：按下时，当应急发电机正在运行时，“交流着陆恢复”和“直流着陆恢复”汇流条恢复，同时下列设备也恢复：
- LGCIU 1
 - R —SFCC1(如果应急发电机由冲压空气涡轮供电，襟翼通道不恢复)。
 - R —BSCU 通道 1(不能恢复，如果应急发电机由冲压空气涡轮供电)。
 - R —左侧风挡防冰(不能恢复，如果应急发电机由冲压空气涡轮供电)。
 - R —左侧着陆灯(不能恢复，如果应急发电机由冲压空气涡轮供电)。
- 仍工作的燃油泵(如果有)失去。

注：如果应急发电机由冲压空气涡轮供电，当飞行速度到260 节时，或选择“着陆恢复时，以先者为准，仍工作的燃油泵将被卸载。

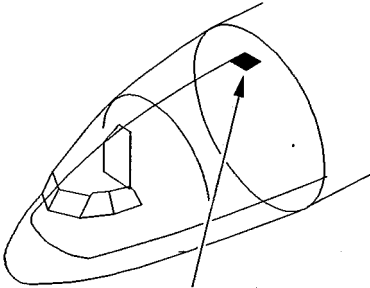
- R 在应急形态下按下着陆恢复按钮时，将失去 ADR3，因此也将失去
- R AP1。

A330 飞行机组操作手册	电 源 控制器与指示器	1.24.20	P8
		顺序 001	修订 15

前客舱

维护汇流条电门

6FCS-01-2420-008-4001AA



维护汇流条电门

机械员和地面勤务人员可以用这个按钮来为地面服务供电，而不向整个飞机网络供电。

ON：如外接电源已被正常连接(“可用”灯亮)，选择器被磁锁定。交直流地/空汇流条接通，并向下列服务设备供电：

- 客舱灯光
- 厨房灯光
- 登机口区灯光
- 厕所灯光及服务设备
- 吸尘器电源插座
- 驾驶舱勤务插座
- 驾驶舱泛光灯
- 货舱门液压泵
- 燃油量指示
- 加油
- 下货舱灯光及电源插座
- 主\前起落架舱灯光
- 液压系统舱灯光
- 起落架舱勤务插座
- 地面呼叫
- 设备舱灯光及勤务插座
- 航行灯
- 停机刹车

R

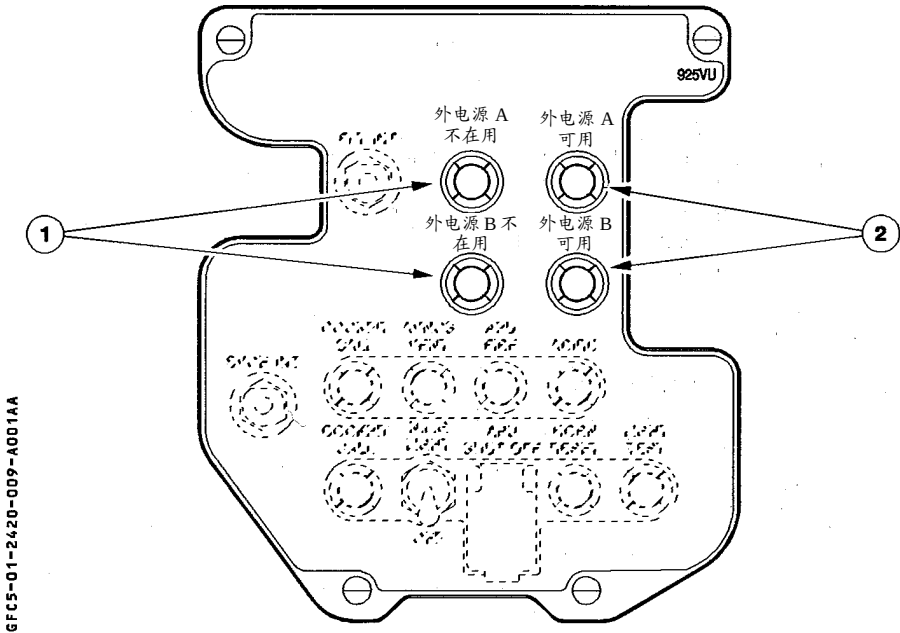
—撤离滑梯锁定机构防冰
当外电源撤除时，选择器断开。

OFF：交直流地/空汇流条连接到正常的交流汇流条 2 及直流汇流条 2。

 A330 飞行机组操作手册	电 源 控制器与指示器	1.24.20	P9
		顺序 001	修订 04

外接电源面板

(此面板靠近外部电源接头)



① 外接电源 A(B)不在用灯(EXT PWR A (B) NOT IN USE)

该灯为白色，亮时向地面人员表示地面电源车没向飞机网络供电，可以断开。
外电源 A(B)使用时此灯灭。

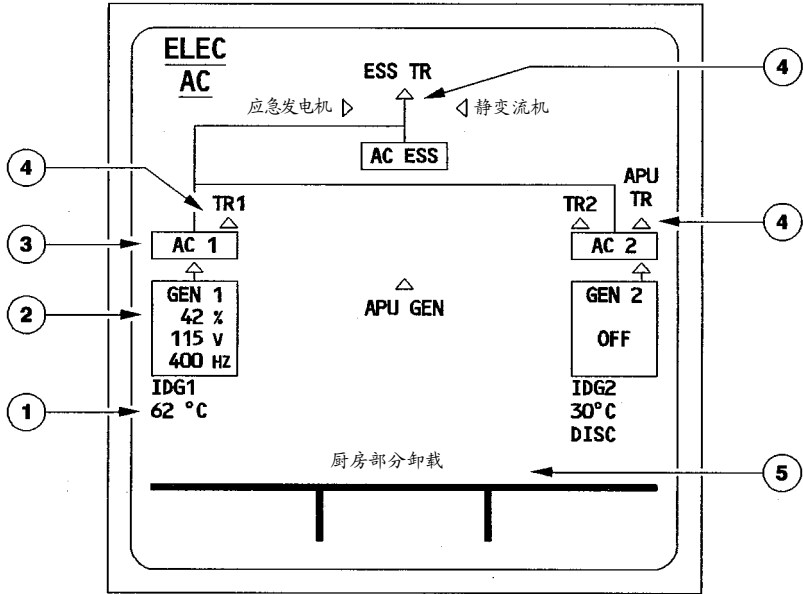
② 外电源 A(B)可用灯(EXT PWR A (B) AVAIL)

该灯为琥珀色，亮时表示外电源可用，电压正确。

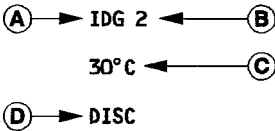
 A330 飞行机组操作手册	电 源 控制器与指示器	1.24.20	P10
		顺序 001	修订 04

ECAM 交流电页面

空中构形



① IDG 指示



② IDG 标志指示:

- “IDG” 标志指示，正常时为白色。下列情况下为琥珀色：
 - IDG 滑油出口超温 > 185°C。
 - IDG 滑油压力低。
 - IDG 脱开。

③ IDG 号码:

相关发动机工作时，“IDG” 号码指示为白色。如果发动机停止工作时，为琥珀色。

A330 飞行机组操作手册	电 源 控制器与指示器	1.24.20	P11
		顺序 001	修订 12

③ 滑油出口温度:

正常时为绿色，如果温度 $T > 185^{\circ}\text{C}$ 时，呈琥珀色。如果 $142^{\circ}\text{C} < T < 185^{\circ}\text{C}$ (提示)灯闪亮。

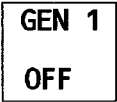
① 脱开/低压指示:

若 IDG 脱开，显示琥珀色的“DISC”。
当探测到 IDG 低压时，显示琥珀色的“LO PR”字样。
发动机低转速($N2$ 小于 14%)时，该指示被抑制。

② 发电机 1(或 2)指示

当发电机按钮在“OFF”位时:

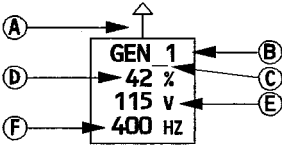
CFCS-01-2420-011-A001A



“发电机”指示琥珀色。
OFF 指示白色。
当相应的发动机工作时，“1”或“2”指示呈白色；当发动机停止工作时，呈琥珀色。

—当发电机按钮在“ON”位时:

CFCS-01-2420-011-9001A



④ 箭头指示:
当发电机线路接触器接通时箭头呈绿色。

 A330 飞行机组操作手册	电 源 控制器与指示器	1.24.20	P12
		顺序 001	修订 15

- ⓑ 当相应发动机工作时，发电机标志码为白色，当发动机停止工作时，发电机标志码为琥珀色。
- ⓒ 发电机指示正常时为白色，当发电机失效或相应的发动机停车，发电机指示变成琥珀色。
- ⓓ 发电机负载正常时为绿色，载荷超过 108%十秒以上，变为琥珀色。
- ⓔ 发电机电压正常时为绿色，电压 110 伏以下或 120 伏以上时为琥珀色
- ⓕ 发电机频率正常时为绿色，频率 390 赫以下或 410 赫以上时为琥珀色

③ 汇流条指示

正常时为绿色，当汇流条没有供电时为琥珀色。

④ TR 指示

正常时为白色，当 TR 失效或电流不正常时为琥珀色。

⑤ 厨房指示

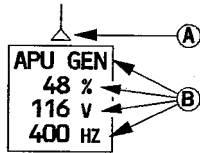
如适用，按照优先次序，下列信息呈白色：(1=最高优先)

- 1. COMMERCIAL OFF(商用断开)
- 2. GALLEY SHED(厨房卸荷)
- 3. GALLEY PARTIALLY SHED(厨房部分卸荷)

A330 飞行机组操作手册	电 源 控制器与指示器	1.24.20	P14
		顺序 001	修订 03

—当 APU 主电门和 APU 发电机按钮电门接通时：

6FC5-01-2420-014-A001AA



Ⓐ 一当 APU 发电机给 1 个或多个交流汇流条供电时为绿色
—否则为白色

Ⓑ 与发动机发电机的逻辑相同

② 外接电源 A：(外接电源 B 符号以同样的原则出现在旁边)：

(仅飞机在地面时才显示)

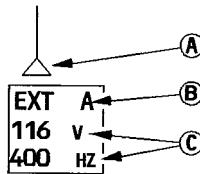
—当外接电源不可用时

6FC5-01-2420-014-B001AA



—当外接电源可用时

6FC5-01-2420-014-C001AA



Ⓐ 一当外接电源给 1 个或多个汇流条供电时为绿色
—否则为白色

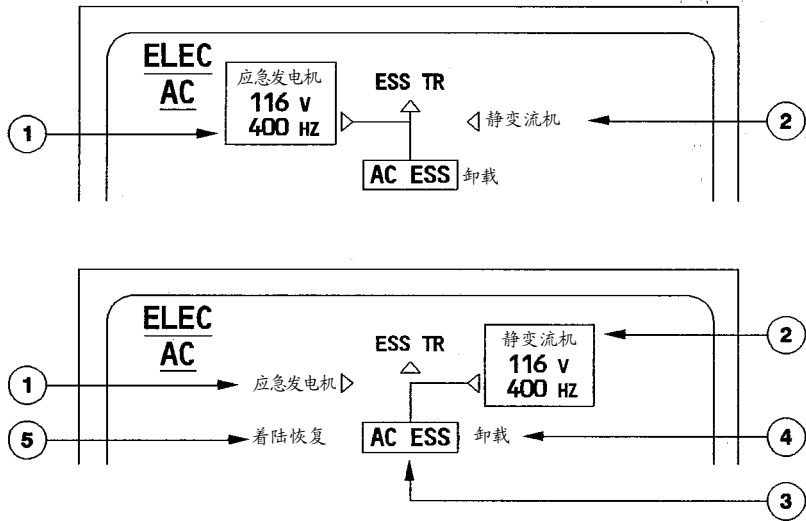
Ⓑ 白色

Ⓒ 与发动机发电机相同

 A330 飞行机组操作手册	电 源 控制器与指示器	1.24.20	P15
		顺序 001	修订 03

应急形态

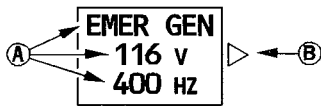
6FC5-01-2420-015-A001AA



① 应急发电机

— 当应急发电机接触器闭合时：

6FC5-01-2420-015-B001AA



Ⓐ 与发动机发电机逻辑相同

Ⓑ 绿色

— 当应急发电机接触器跳开时：

EMER GEN ▷：白色

EMER GEN ◀：当故障时变为琥珀色

② 静变流机

与应急发电机逻辑相同

 A330 飞行机组操作手册	电 源 控制器与指示器	1.24.20	P16
		顺序 001	修订 04

③ 交流基本汇流条

正常时为绿色，汇流条没有电时为琥珀色。

④ 卸载(SHED)指示

当交流基本卸载汇流条没有电时为琥珀色。

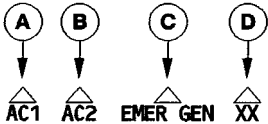
⑤ 着陆恢复指示

当按下着陆恢复按钮时，信息亮，呈绿色。

A330 飞行机组操作手册	电 源 控制器与指示器	1.24.20	P18
		顺序 001	修订 18

② ESS TR 电源供应

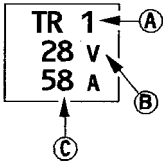
6FC5-01-2420-018-1001AA



- Ⓐ 当 AC 1 汇流条向 TR 供电时呈白色。
- Ⓑ 当 AC 2 汇流条向 TR 供电时呈白色。
- Ⓒ 当应急发电机向 TR 供电且无故障时显示白色。
当应急发电机已连接到 TR，但有故障时显示琥珀色。
- Ⓓ 在其它情况下(基本 TR 无供电或没有信息)显示琥珀色。

③ 变压整流器(1, 2, APU 与 ESS)

6FC5-01-2420-018-0001AA



- Ⓐ TR 指示：
 - 正常时为白色
 - 当电压或电流不正常或 TR 有故障(超温、最小电流、电流过大、断开或短路)时为琥珀色。
- Ⓑ 电压：
 - 正常时为绿色
 - 25 伏以下或 31 伏以上时为琥珀色

注：对 APU TR 来说，电压即使在 APU 起动时不正常仍保持绿色。

- Ⓒ 电流：
 - 正常时为绿色，
 - 当 TR 失效或电源小于 2A 时为琥珀色。

A330 飞行机组操作手册	电 源 控制器与指示器	1.24.20	P19
		顺序 001	修订 03

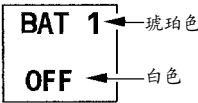
④ 直流汇流条

- 正常时为绿色
- 如果汇流条上没有电压，为琥珀色

⑤ 电瓶

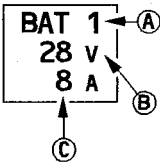
- 当电瓶按钮选择在“OFF”位时：

6FC5-01-2420-019-A001AA



- 当电瓶按钮选择在“自动”时：

6FC5-01-2420-019-B001AA

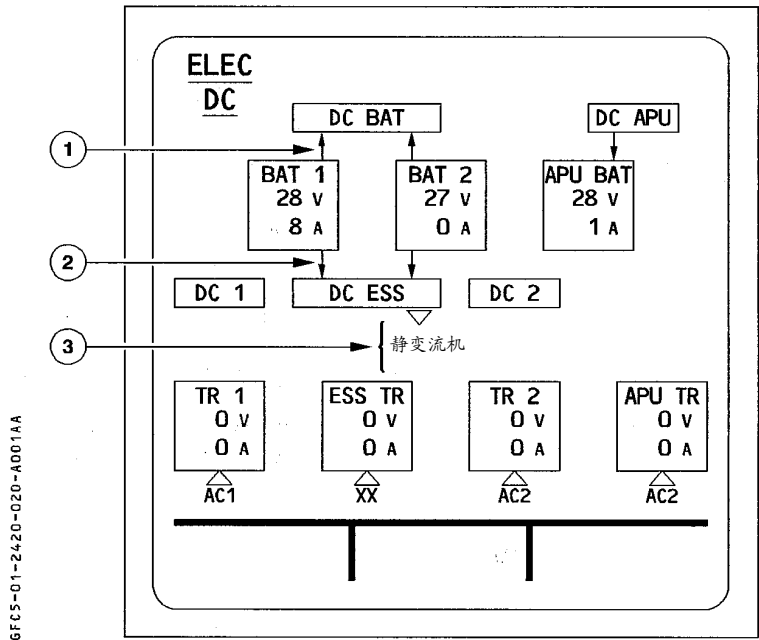


- Ⓐ 电瓶指示：
- 正常时为白色
 - 如电瓶故障，为琥珀色
- Ⓑ 电压：
- 正常时为绿色
 - 25 伏以下或 31 伏以上时为琥珀色
- Ⓒ 电流(充电或放电)：
- 正常时为绿色
 - 当放电电流 5 安培以上时为琥珀色。

注：对APU 电瓶来说，在APU 起动时即使电压或电流不正常，其数值保持绿色。

A330 飞行机组操作手册	电 源 控制器与指示器	1.24.20	P20
		顺序 001	修订 06

应急形态



① 直流电瓶—电瓶连接

- 电瓶线路接触器跳开时：
无显示
- 电瓶线路接触器闭合时：
↓绿色：电瓶充电
↑琥珀色：电瓶放电

② 直流基本汇流条—电瓶连接

- ↓琥珀色：当接触器闭合(电瓶向直流基本汇流条供电)时显示

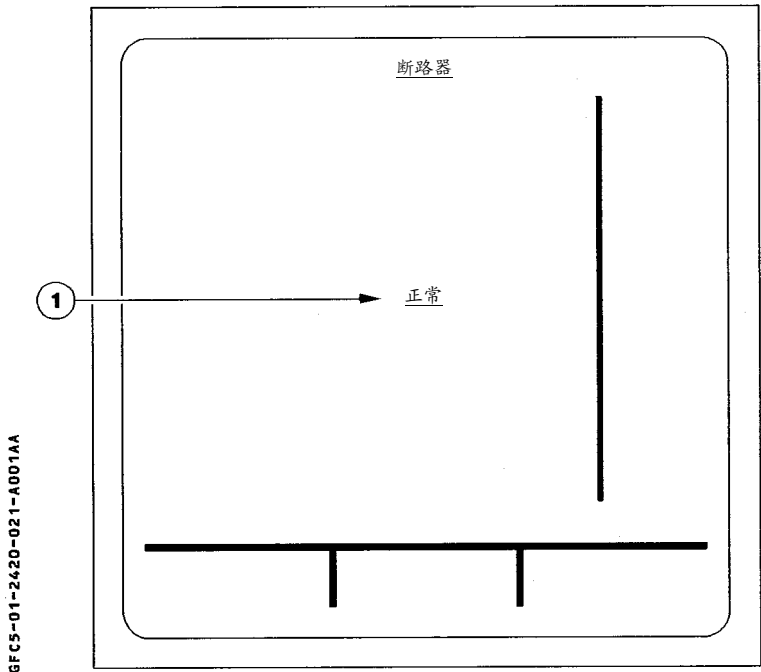
③ 静变流机

- 正常时为白色
- 当静变流机故障时琥珀色。

A330 飞行机组操作手册	电 源 控制器与指示器	1.24.20	P21
		顺序 001	修订 03

ECAM 断路器(C/B)页面

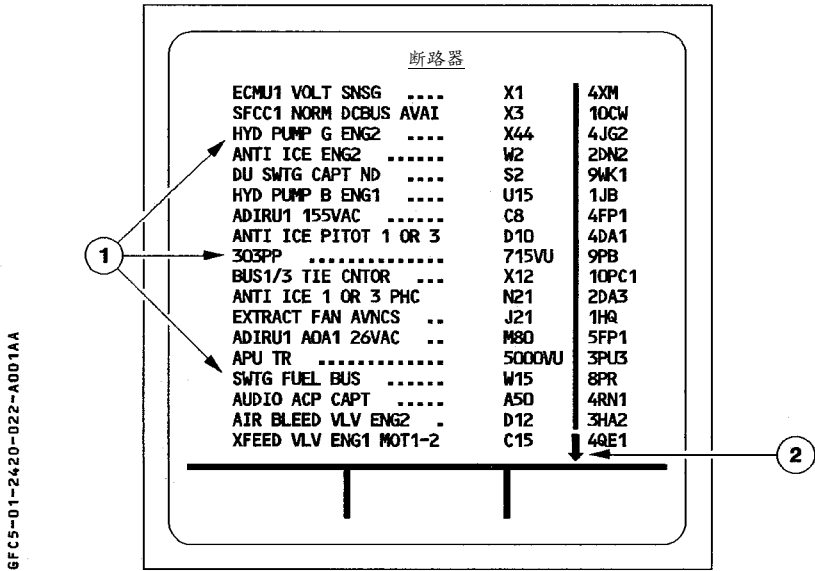
无断路器拉出



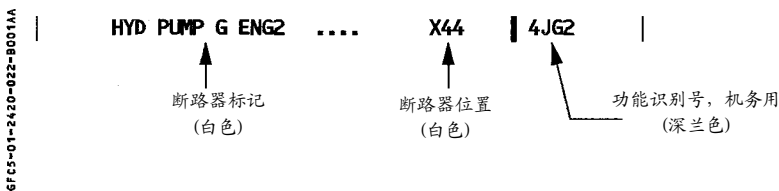
① 正常(NORMAL)

无断路器拉出时显示呈绿色。

断路器已被拉出



① 断路器断开识别标志



最后断开的断路器显示在屏幕的顶部。
除了商用断路器外, 全部断路器都被监控。

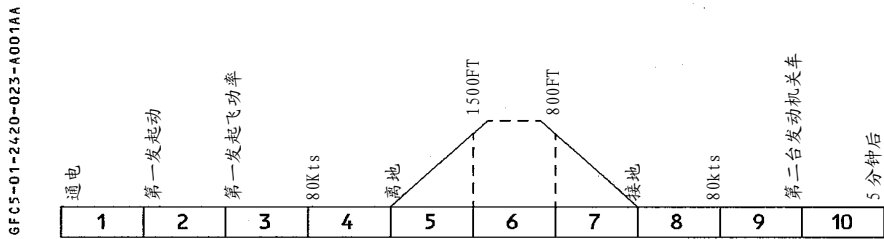
② 断路器页面过溢符号

当拉出的断路器清单没有结束时显示呈绿色。

注: 1. 为了显示下一页再次按下 ECAM 控制面板上的“断路器”按钮或“清除”按钮。
2. 最多有 3 页可用。

 A330 飞行机组操作手册	电 源 控制器与指示器	1.24.20	P23
		顺序 001	修订 12

警告与警戒



R

E/WD: 失效标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
应急形态 失去主发电机 2个交流汇流条失去	连续 警铃声	主警告	无*	紧急 发电机 FAULT灯	4, 8
交流汇流条 1 故障 交流汇流条 2 故障 汇流条不再有电供应	单 声 警 铃	主 警 戒	交 流 电 源	无	
交流基本汇流条故障 汇流条不再有电供应				交流 主馈电 FAULT灯	
交流基本汇流条卸载 汇流条不再有电供应				无	
发电机 1(2)故障 • 相关的 GCU 进行保护性跳闸 • 发电机按钮在“ON”位时线路接触器跳开				发电机 1(2) FAULT灯	1, 3, 4, 5, 7, 8, 10
发电机 1(2)OFF 发电机1(2)按钮在“OFF”位, 无故障				无	
APU 发电机故障 • 相关的 GCU 进行保护性跳闸 • APU 发电机按钮在“ON”位时线路接触器跳开				APU 发电机 FAULT灯	3, 4, 5, 7, 8
发电机 1(2)或 APU 发电机过载 一台发电机的负载超过 100%额定输出				厨房 FAULT灯	
外接电源 A(B)过载 外接电源的负载超过 100%额定输出					3~8
IDG1(2)滑油压力低 IDG 滑油压力低。如果 N2 小于 14%被抑制				IDG 1(2) FAULT灯	1, 4, 5, 7, 8, 10
IDG1(2)滑油超温 IDG 出口滑油温度超过 185℃				IDG OFF 灯	
IDG1(2)在地面脱开					3~10
ECMU1(2)故障				无	3, 4, 5, 7, 8

* 按住 ECAM 控制面板上的电气按钮，从上 ECAM 上可调出电气页面。

 A330 飞行机组操作手册	电 源 控制器与指示器	1.24.20	P24
		顺序 100	修订 21

E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
断路器断开 一个断路器断开	单 警 铃 声	主 警 戒	无	无	3, 4, 5, 7, 8
电瓶 1(2)故障 充电电流以不正常速率增加			直 流 电	电瓶1(2) FAULT 灯	
APU 电瓶故障 充电电流以不正常速率增加				APU电瓶 FAULT 灯	
直流汇流条 1 故障 直流汇流条 2 故障 直流汇流条 1+2 故障 直流主汇流条故障 汇流条不再有电供应			无	无	4, 8
直流主汇流条卸载 汇流条不再有电供应					3, 4, 8, 9
直流电瓶汇流条故障 汇流条不再有电供应					3, 4, 5, 7, 8
汇流条互联断开 汇流条互联按钮电门不正常断开					4~8
交流主汇流条备份 交流主汇条不正常地由交流 2 汇流条供电					3, 4, 5 7, 8 9, 10
电瓶 1(2)或 APU 电瓶断开 电瓶按钮断开, 但无故障			直流 电		3, 4, 5, 7, 8 9, 10
TR 1 (2), APU TR 或主 TR 故障	无	无	无		3, 4, 5, 7, 8
BAT 1(2)或 APU BAT 系统故障					2~8
静变流机故障					
断路器监控器故障 CBMU 失效 IDG 1 (2)滑油系统故障					

备忘显示

- 当应急发电机运转时 EMER GEN(应急发电机)显示呈绿色。
- 如外接电源可用时, ELEC EXT PWR(外部电源)显示呈绿色。如果二台发动机都工作时此信息变成琥珀色。

 A330 飞行机组操作手册	设 备 目 录	1.25.00	P1
		顺序 001	修订 15

25.00 目 录

25.10 驾驶舱

—概述	1
—驾驶舱布局.....	3
—座椅	6
—驾驶舱窗.....	10
—飞行员仪表面板.....	11
—中央操纵台.....	13
—顶板	14
—暖脚器 	15

25.11 驾驶舱门安全系统 

—驾驶舱门概述.....	1
—驾驶舱门锁系统(CDLS).....	2
—控制	3

R
R

25.12 飞行机组休息舱

25.15 下舱 

—下舱移动式机组休息舱.....	1
------------------	---

25.16 座位上供电系统(ISPSS) 

—概述	1
—控制器.....	1

25.20 飞机电源供应

—汇流条设备清单.....	1
---------------	---

 A330 飞行机组操作手册	设 备 目 录	1.25.00 P1	
		顺序 100	修订 15

25.00 目 录

25.10 驾驶舱

—概述1

—驾驶舱布局.....3

—座椅6

—驾驶舱窗.....10

—飞行员仪表面板.....11

—中央操纵台.....13

—顶板14

—暖脚器 .....15

25.11 驾驶舱门安全系统

—驾驶舱门概述.....1

—驾驶舱门锁系统(CDLS).....2

—控制3

—驾驶舱门监视系统.....7

25.12 飞行机组休息舱 

25.15 下舱 

—下舱移动式机组休息舱.....1

25.16 座位上供电系统(ISPSS) 

—概述1

—控制器.....1

25.20 飞机电源供应

—汇流条设备清单.....1

 A330 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10	P1
		顺序 001	修订 19

概述

根据飞机运行的需要，飞机和系统控制件都是按下列原则安排，即机组均面向前，同时所有机组成员都能对仪表及系统进行监控。直接按照系统框架图的安装，在顶板上大量使用按钮式电门，将系统的控制件集中在一起。

注：电路跳开关面板安装在电子设备舱内，在增大驾驶舱的使用空间的同时不占用客舱的空间。

R *FCOM 的这部分旨在向用户提供最普通的驾驶舱构型及驾驶舱面板布局的总体说明。由于可能的构型及布局数量大，这些说明及准确的飞机*
R *构型间可能有些差异。对于对应于你们飞机构型的适用面板，可参考*
R *FCOM 有关章节中的面板布局说明。*

带有综合指示的按钮式电门的原理

状态与失效的指示都尽可能综合到按钮式电门内以便采取纠正措施。
按钮式电门的位置与灯亮显示遵循“灯灭”原则。

—飞机状态的指示也遵循下列颜色代码：

- 警告
 红色 ： 需要立即采取行动的故障。
- 警戒
 琥珀色： 需引起注意，但不要求立即采取行动的故障。
- 指示
 绿色 ： 用于系统的正常操作。
 蓝色 ： 用于临时使用的、系统的正常操作。
 白色 ： —用于按钮式电门不正常位置；
 —用于试验结果或维护信息。

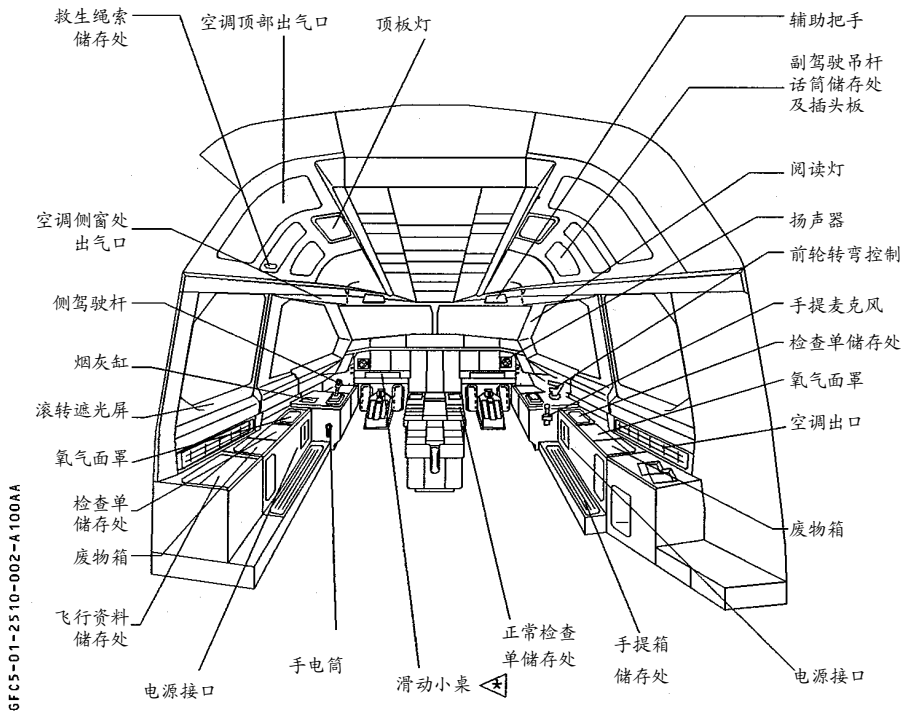
在飞机正常状态下，只有绿色灯能持续地亮，而蓝灯可间歇性亮。
—按钮式电门位置：

位置	基本功能
按入	ON(接通)，AUTO(自动)，OVRD(超控)
弹出	OFF(断开)，MAN(人工)

注：1. 有些按钮灯有两个发光点，表示按钮电门的相应部份不使用。
2. 有些按钮不保持在按入位。这些按钮被称为“瞬时动作”按钮。

 A330 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10 P2	
		顺序 100	修订 18

总体布局

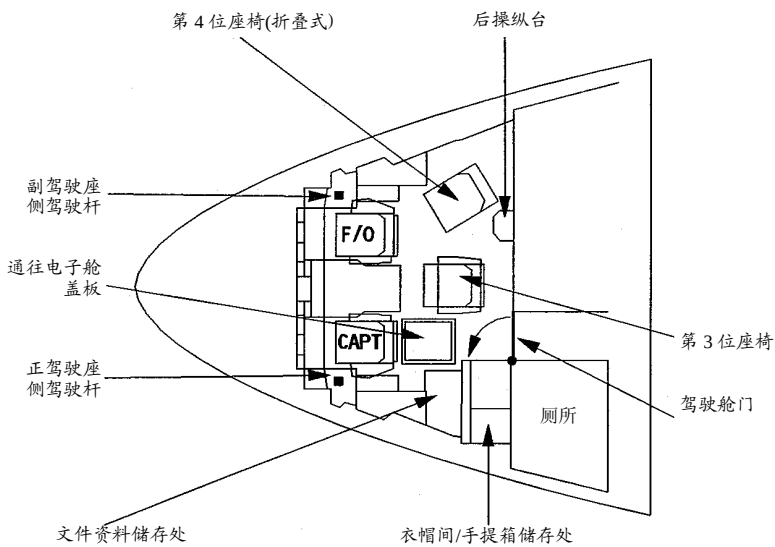


A330 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10	P3
		顺序 001	修订 04

驾驶舱布局

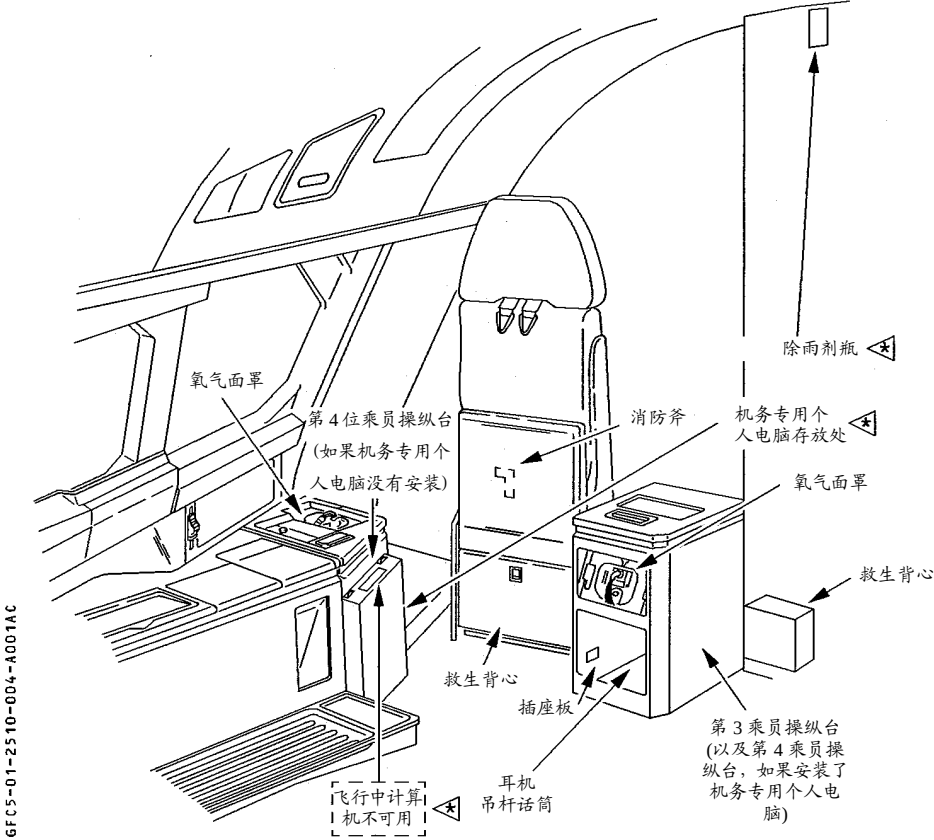
驾驶舱能容纳两名机组人员和两名其它人员。
两名飞行员的座椅安装在底座上。
第 3 位成员的座椅也是安装在底座上并可转动。
第 4 位成员的座椅为折叠式。

6FC5-01-2510-003-A001AA



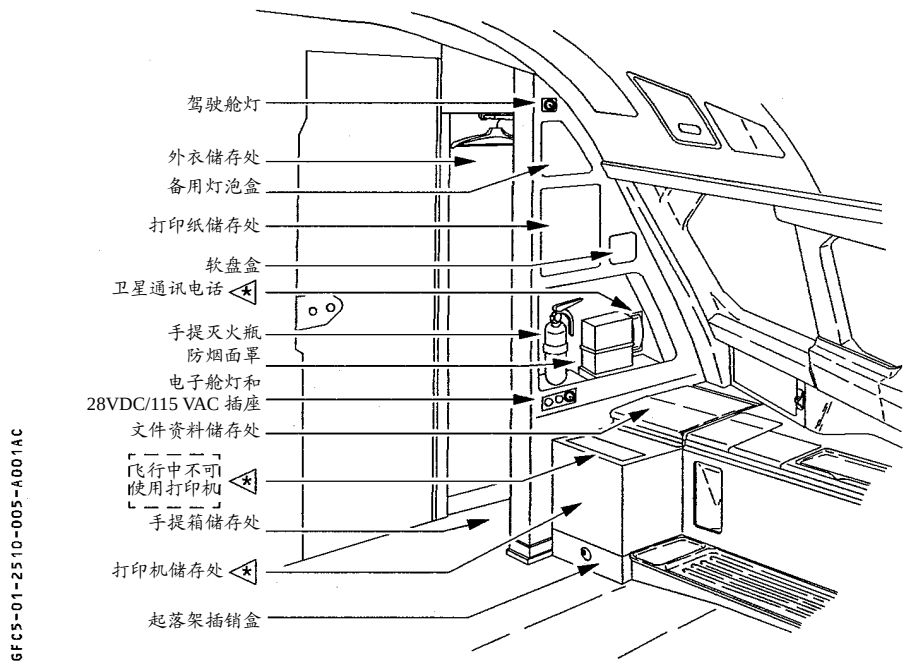
A330 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10	P4
		顺序 001	修订 08

右后角



A330 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10	P5
		顺序 001	修订 08

左后角

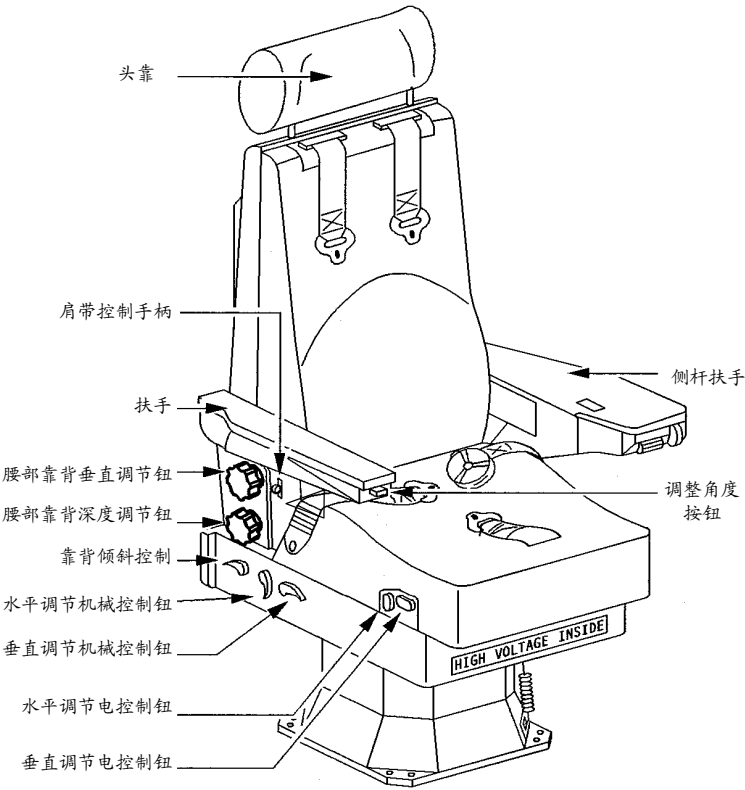


A330 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10	P6
		顺序 100	修订 15

座椅

飞行员座椅

为底座式安装，电动调节。



6FCS-01-2510-006-A100AA



A330

飞行机组操作手册

设 备

驾驶舱

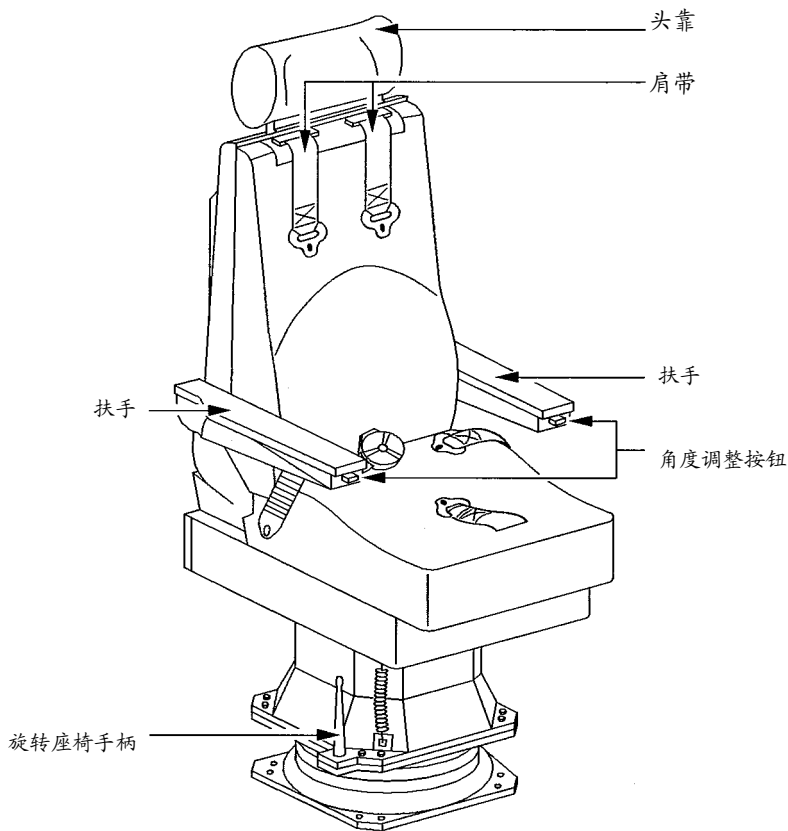
1.25.10

P6a

顺序 100

修订 15

第三乘员座椅



6FC5-01-2510-006A-A100AA

 A330 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10	P7
		顺序 001	修订 15

飞行员和第三乘员座椅机械调节

乘员必须提起相关的控制手柄以机械调节座椅。提起手柄是将座椅开锁，以便移动。松开控制手柄将其回到弹簧锁定位。机械调节只是备份方法，座椅应当电动调节。

当与飞机中线对齐，在最前位置时，可使用位于座椅底端的旋转手柄旋转第三乘员座椅。

飞行员座椅电调节

乘员必须以正确的方向按压相关的控制电门并当座椅到达理想位置时松开电门来电操纵座椅，电门随后回至弹簧中立位。

操作员必须按以下方法调节腰部靠背的垂直位置：

- 控制器拉至解锁位，
- 旋转控制钮调节靠背位置，且
- 控制器压至锁定位。

头靠调节

乘员压下倾斜控制钮来调节头靠的倾斜度，松开控制钮以在当前位锁定头靠。

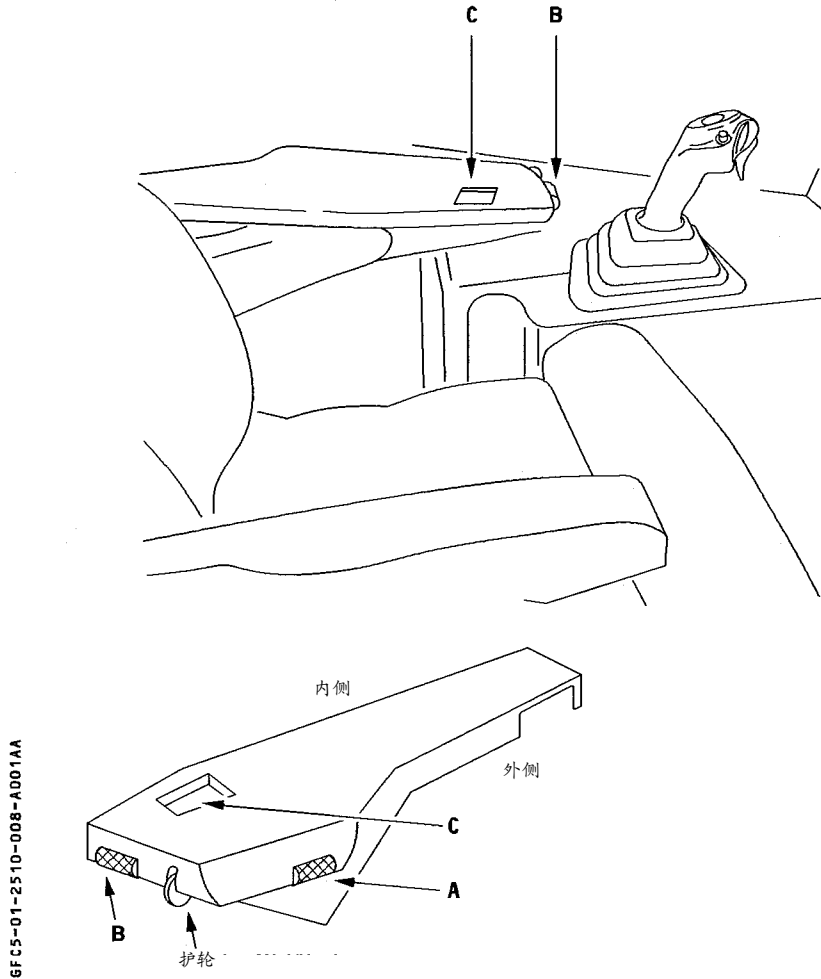
要再调节头靠的高度，乘员必须先将头靠往水平推，然后调节高度。松手以锁定头靠。

飞行员座椅内侧扶手调节

操作员应旋转位于扶手底部的滚花旋钮来调节内侧扶手。

 A330 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10	P8
		顺序 001	修订 04

飞行员座椅外侧扶手调节



扶手的位置按以下方式调节：

A—高度调节

B—俯仰调节

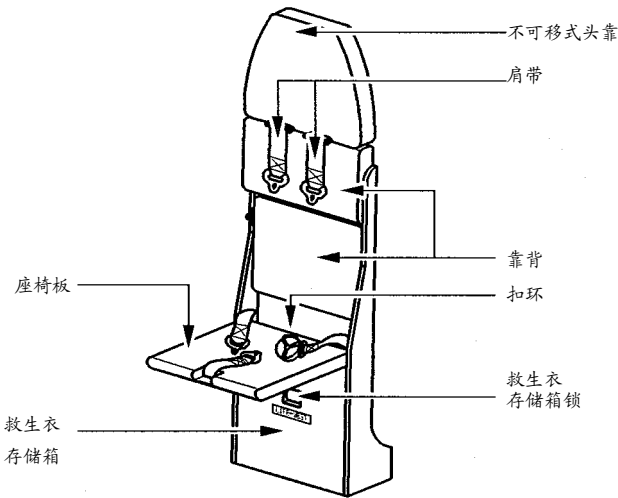
扶手也有一个记忆显示窗，图(C)显示俯仰和高度。

A330 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10	P9
		顺序 105	修订 15

第四成员座椅

这是一个折迭式座椅。

6FC5-01-2510-009-A105AA



A330 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10	P10
		顺序 002	修订 04

驾驶舱窗

驾驶舱内有固定窗和滑动窗。

固定窗

- 有四扇固定窗：
- 两扇风档
 - 两扇固定的侧窗。

滑动窗

滑动窗可供飞行员做应急出口使用。因此不允许在窗附近的侧操纵台上堆放任何物品以免将窗卡住。

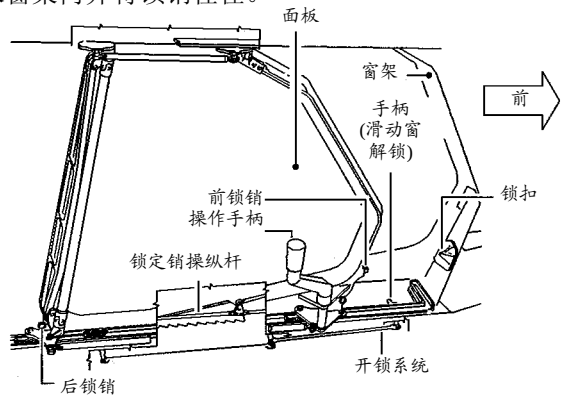
任何一块滑动窗包括：一块防冰和除雾系统的玻璃，及开关机械装置。

“开” 机械装置

将操作手柄压到底使锁销与栓脱开。向后转动操作手柄使窗能在窗架中自由移动。操作手柄移到头后，向后拉手柄使窗向后滑。向前推手柄锁定窗。

“关” 机械装置

- 向后拉操作手柄使窗解锁。
- 向前推手柄将窗对准固定窗架的位置。
- 向前推手柄使窗进入窗架内并将锁销栓住。



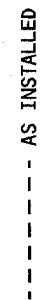
6FC5-01-2510-010-A002AA

GFC5-01-2510-011-A102AA

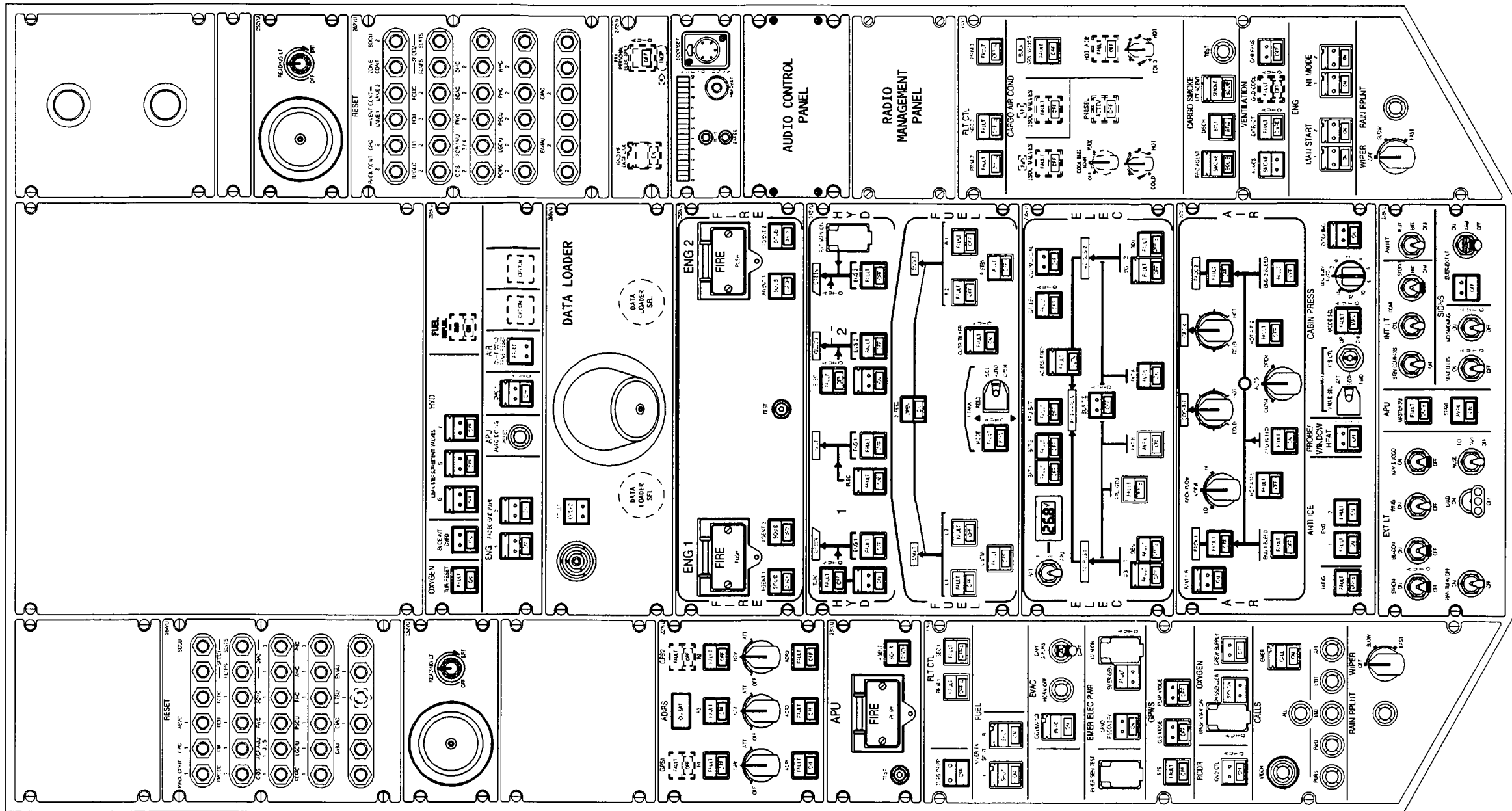
GFC5-01-2510-012-A100AA

中央操纵台

R



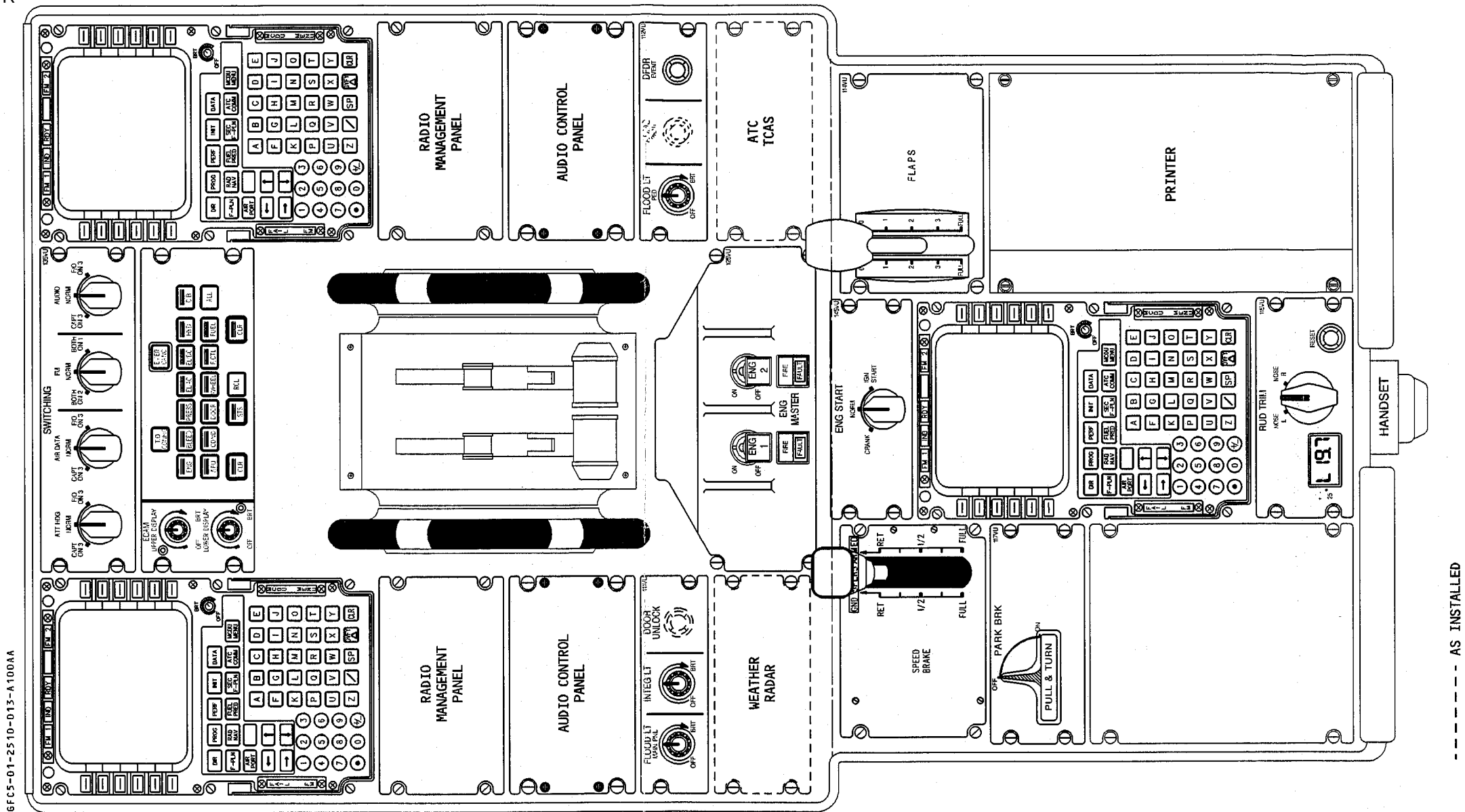
顶板



----- AS INSTALLED

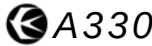
⌚ A330 飞行员操作手册	设备 驾驶舱	1.25.10	P14
		顺序 031	修订 19

中央操纵台



6FC5-01-2510-013-A100AA

顶板



飞行员组操作手册

设 备

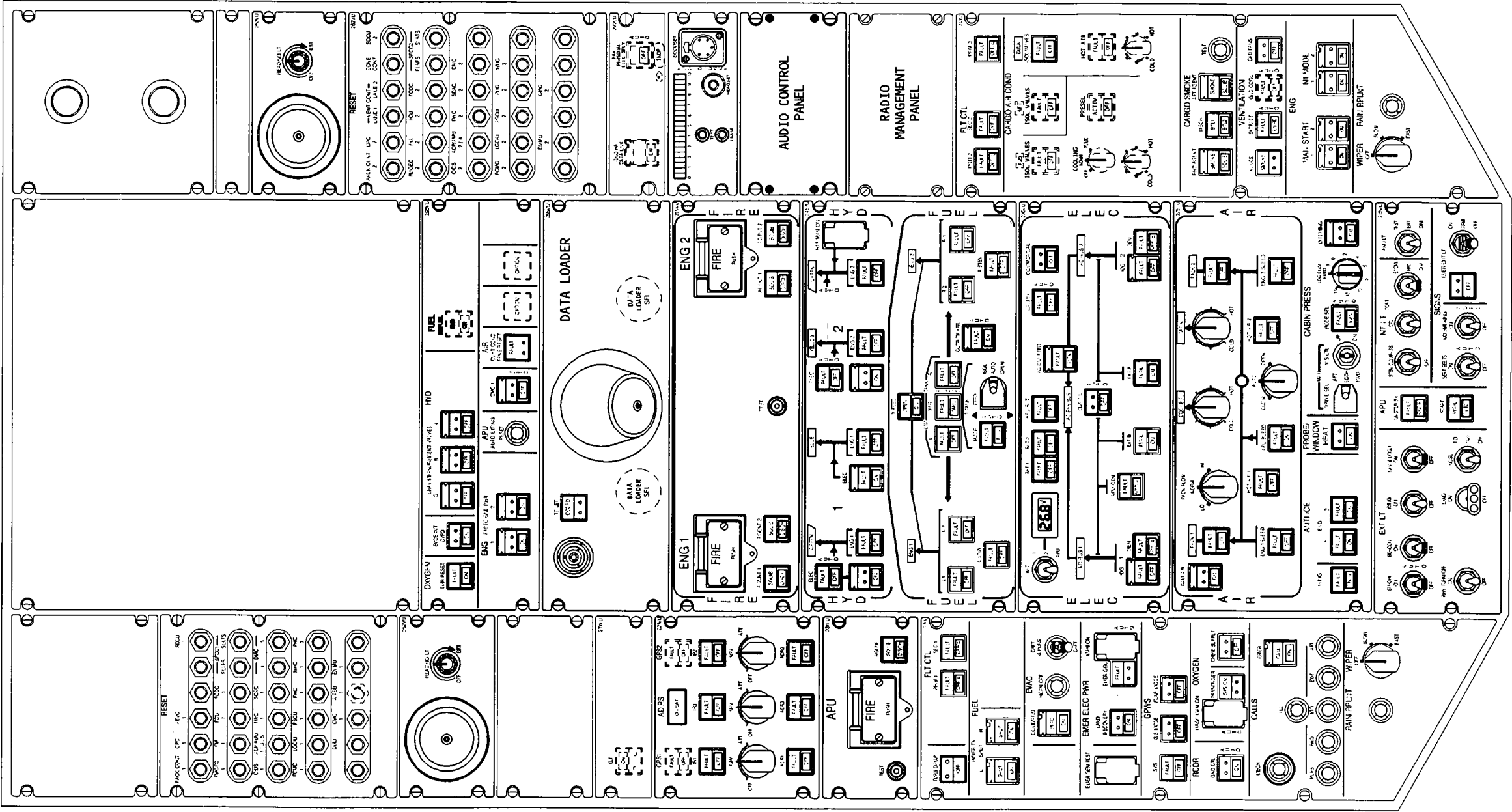
驾驶舱

1.25.10

P14

顺序 130

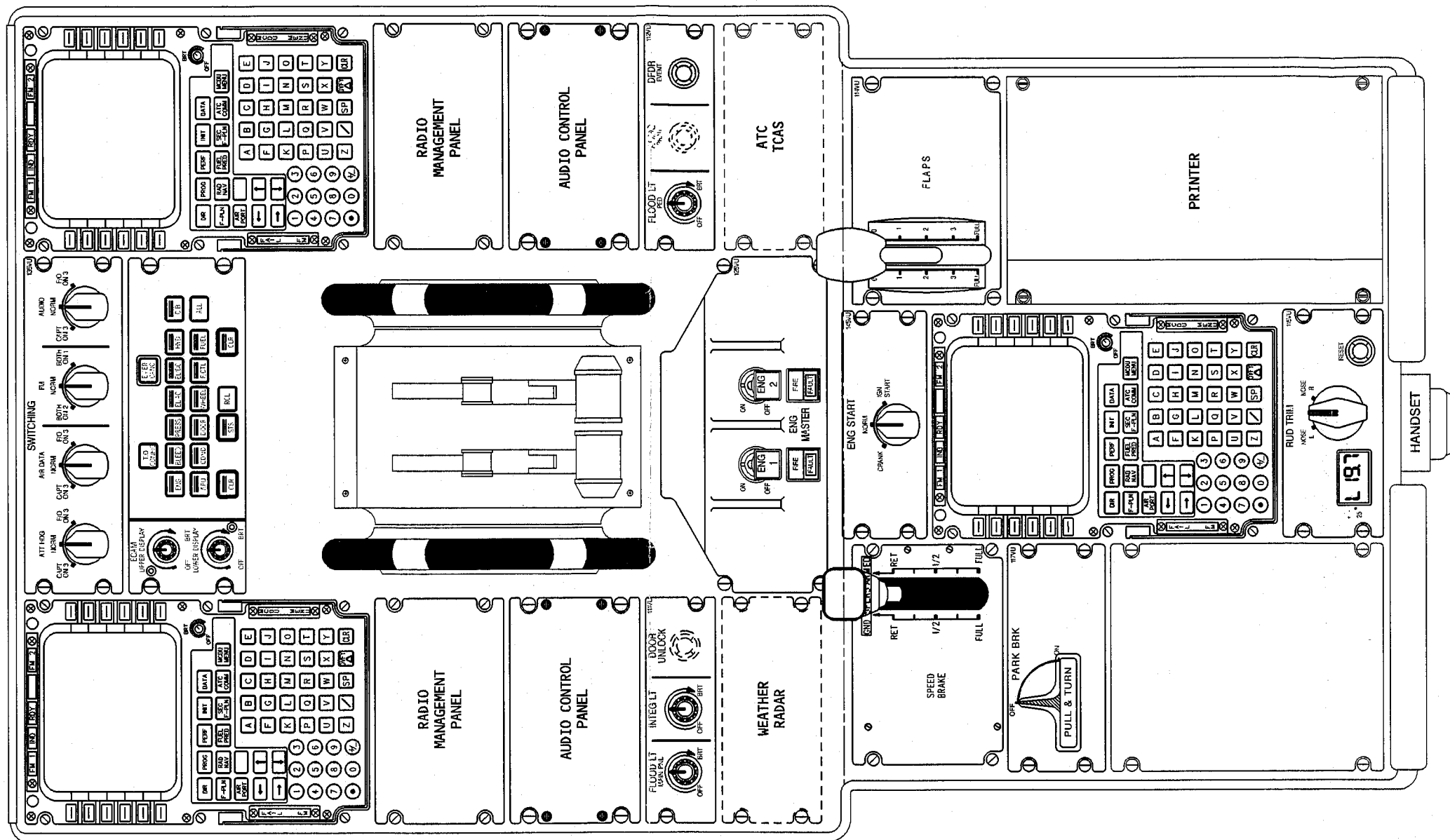
修订 19



----- AS INSTALLED

中央操纵台

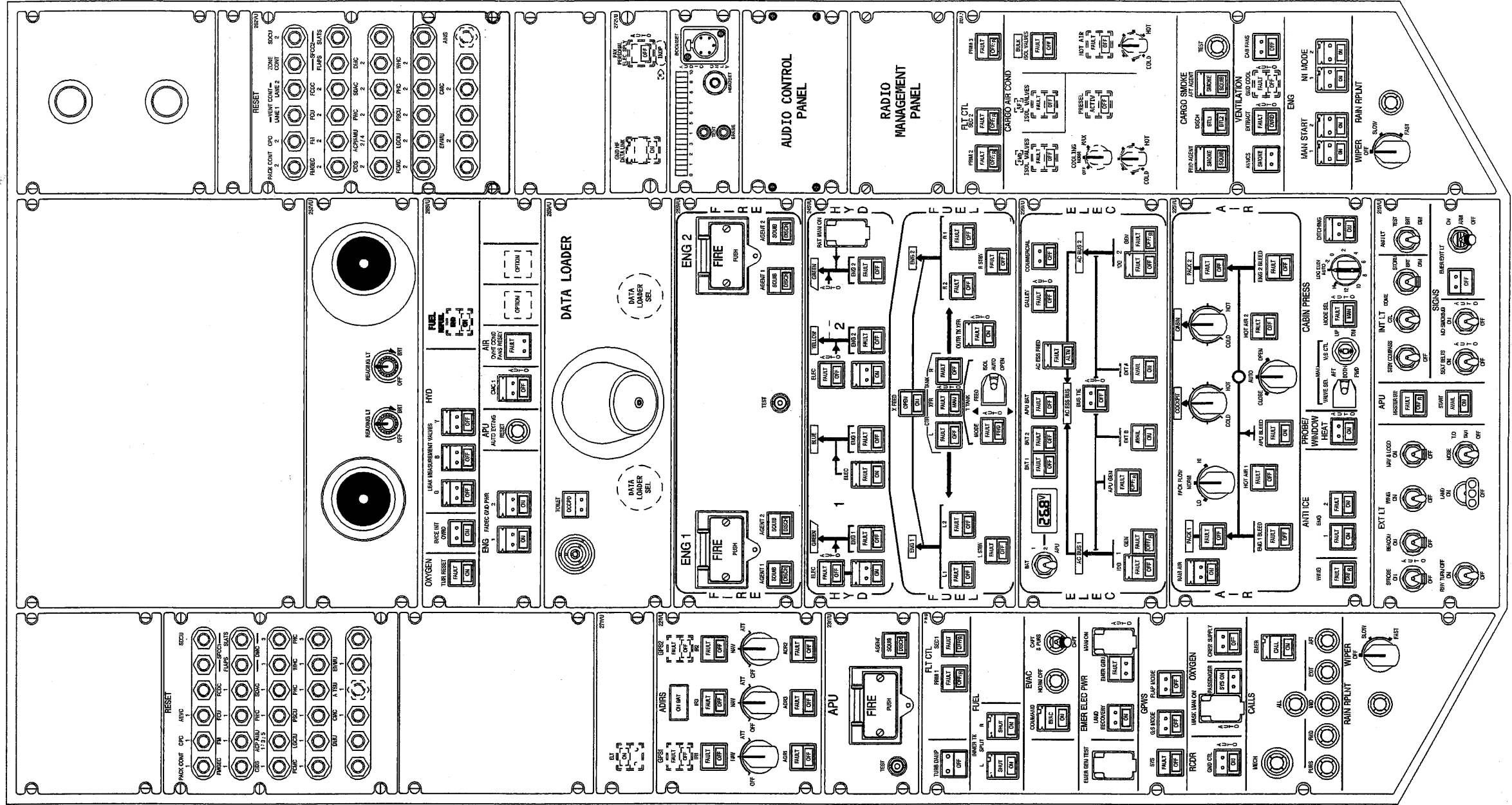
R



----- AS INSTALLED

顶板

6FC5-01-2510-014-A201AA



 A330 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱	1.25.10 P15	
		顺序 100	修订 08

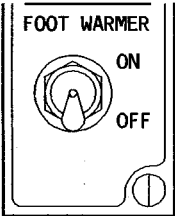
暖脚器

每个脚踏板上都附有加热面板。面板的温度大约 20°C (68°F)。

控制件

各位于机长和副驾驶侧的主仪表面板上。

GTCS-01-2510-015-A100AA



暖脚器开关

暖脚器面板的操作位于相应的踏板上。

 A330 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱门安全系统	1.25.11 P1	
		顺序 300	修订 18

驾驶舱门概述

一个前开的带铰链的门隔开驾驶舱和客舱。门有一个电锁闩，由飞行员控制。正常情况下，门关闭时，电锁闩保持锁定。在要求进入驾驶舱情况下，飞行机组通过将门松锁可以授权进入驾驶舱，门直到推开前一直关闭。

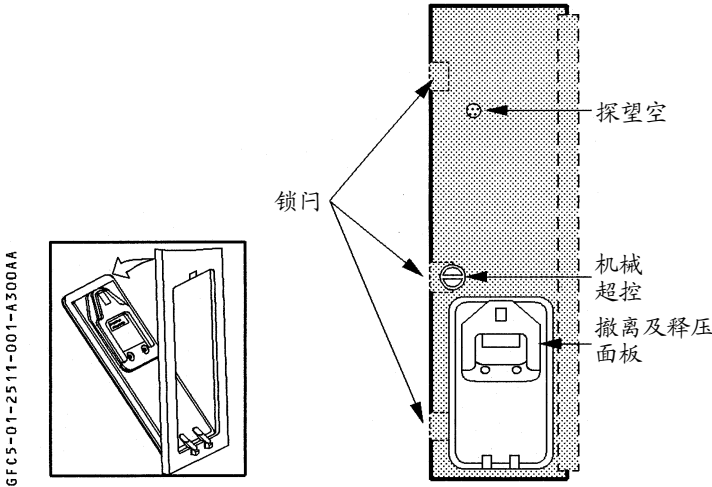
当飞行机组对进入要求没有响应时，门也可以由客舱乘务员在安装的门后面的键盘上输入二至七位数字号码(由航空公司编排)松锁。

门是防弹门且完全满足快速失压要求。

机械超控能使驾驶员从驾驶舱里开门。

在门被卡阻或堵塞紧急情况下，撤离和释压面板能使飞行机组撤离驾驶舱。面板只能通过踢开的方式从驾驶舱移掉。如果快速释压，（如果驾驶舱快速释压，CDLS 自动将门开锁）面板可以自动下落打开。

供电失效情况下，门自动松锁，但是关闭的。



断路器盒装在门框的左侧。它有三个断路器，每一个断路器连到一个驾驶舱门电门上。

 A330 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱门安全系统	1.25.11	P2
		顺序 100	修订 15

驾驶舱门锁系统(CDLS)

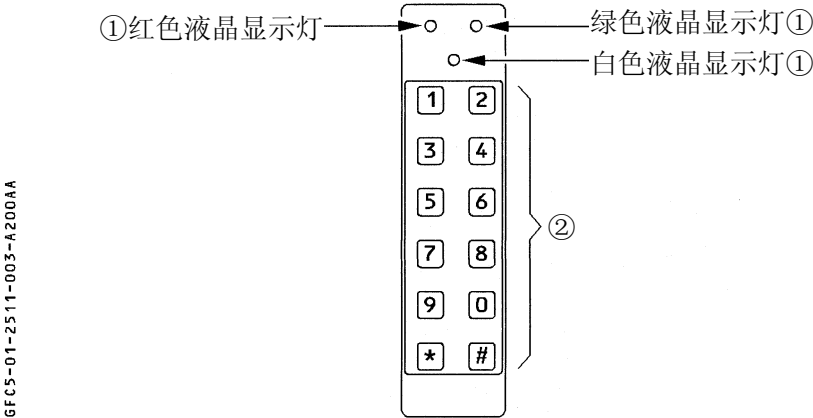
- R 驾驶舱门锁定系统(CDLS)提供电开锁和电锁定驾驶舱门的方法。该系统主要
- R 包括：
- R 一键盘，在靠近驾驶舱门的前客舱，
- R 一拔动电门，在中央操纵台，驾驶舱门面板，
- R 一控制组件和其“驾驶舱门控制”面板，在顶板上，
- R 一蜂鸣器
- R 客舱机组通过键盘要求进入驾驶舱。有两种型式：
- R “常规”或“应急”(参考 3.04.25)。
- R 拔动电门能使机组锁定或打开驾驶舱门，根据不同情况，允许或拒绝进入驾
- R 驶舱。
- R 驾驶舱门控制组件是系统控制器，负责：
- R 一根据飞行机组动作，锁定或打开锁销。
- R 一如果驾驶舱释压(门在压差下朝驾驶舱打开)门开锁。
- R 一显示电锁舌和压力传感器的指示系统故障。
- R 一触发进入要求蜂鸣器，接通键盘 LED 灯。
- R 驾驶舱中蜂鸣器响 1 至 9 秒说明已有常规进入请求，或如果连续响则应急进
- R 入程序起始。

A330 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱门安全系统	1.25.11	P3
		顺序 200	修订 21

控制

键盘

客舱乘务员通过键盘请求驾驶员开门(参照 3.04.25)。



①锁定/松锁门指示

- 白灯短时亮：客舱机组每次按压键盘上的键时该灯都亮。
- 绿灯亮：飞行机组动作，或在紧急进入请求后当飞行机组没有动作时自动地(在 5 秒期间)开锁。门可以被推开。
- 绿灯闪亮：已经紧急要求进入驾驶舱；驾驶舱中蜂鸣器连续响，但是，飞行机组没有采取任何行动。
- 红灯亮：飞行机组拒绝进入请求，门保持锁定。

②数字键盘

通过在键盘上输入由航空公司编排好的 0 至 7 位号码，以“#”键结尾，驾舱舱中的蜂鸣器响 1 至 9 秒(默认 3 秒)。
当飞行机组没有反应时，键盘也用来输入 2 至 7 位紧急号码，以“#”键结尾。

R 注：在驾驶舱门控制组件(CDLS)进行测试过程中，CDLS 键盘仍然工作，且

R 按如下操作：

R 控制组件将储存输入的进入代码，并且只要测试在进行，键盘上(红色/

R 绿色液晶显示)“舱门锁定/开锁指示器”将保持亮。

R 一若在键盘上输入正确的进入代码，测试完成前将听不到蜂鸣器响。

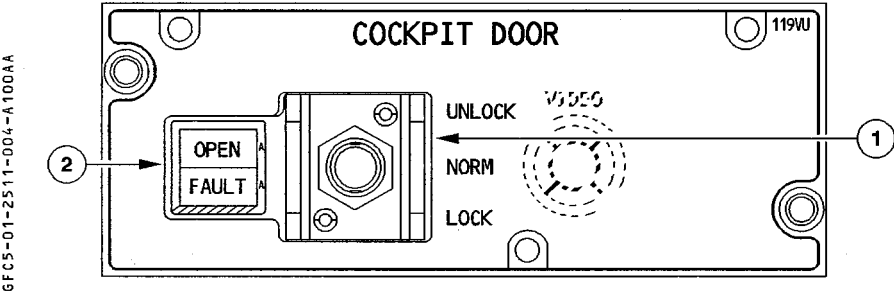
R 一若输入应急进入代码，舱门将开锁。驾驶舱蜂鸣器和“舱门锁定/开锁

R 指示器”将不工作。

 A330 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱门安全系统	1.25.11	P4
		顺序 100	修订 15

中央操纵台驾驶舱门面板

锁闭的驾驶舱门由位于中央操纵台上的三位开关控制着已上锁驾驶门的开关。



①驾驶舱门门锁拨动开关

- 松锁位：使客舱乘务员能将门推开。电门必须被提起并保持在松锁位直到门被推开。
- 正常位：所有门门锁定，紧急进入对客舱乘务员是可能的。
- 锁定位：一旦按钮移到此位，门锁定；紧急进入，蜂鸣器和键盘在预设的时间(5 至 20 分)内被抑制。

R

- 注：1.如果至少 5 至 20 分钟内驾驶员没有再次上锁，客舱乘务员能使用紧急进入方式打开驾驶舱门。
- 2.松锁位能超控并复位以前选择。
- 3.电源失效情况下，驾驶舱门自动松锁，但保持关闭的。

R

②驾驶舱门失效开指示

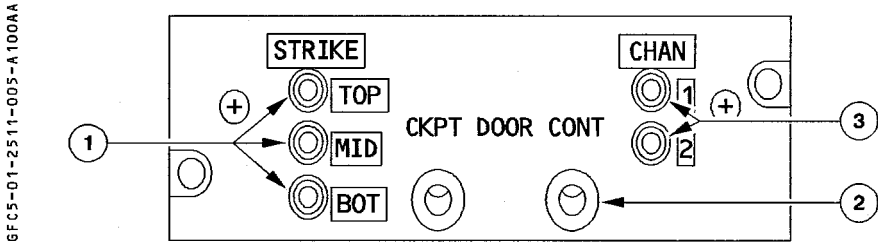
- 打开灯亮：门没关，或没锁。
 - 打开灯闪亮：客舱乘务员已启动紧急进入程序。如果飞行机组没有反应，门将在可调整延迟时间段结束时(15 至 120 秒)松锁。
 - 失效灯：当辨别出系统失效灯亮。(例：门闩，压力传感器，控制组件)。
- 通过检查驾驶舱门控制面板上的滑锁和压力传感器状态灯，能辨别出失效项目。

R
R
R

 A330 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱门安全系统	1.25.11	P5
		顺序 100	修订 15

顶板控制面板

驾驶舱门锁定系统控制面板位于顶板上。



①滑锁状态灯

不亮：相应(上、中、下)锁定门工作。

亮：相应(上、中、下)锁定门失效。

②压力传感器

两个余度压差传感器能探测到驾驶舱中快速压力变化，以便当探测到限定的压力下降时指定所有门同时打开。

③压力传感器状态灯

不亮：相应(1 或 2)压力传感器工作。

亮：相应(1 或 2)压力传感器失效。

注：当中央操纵台失效指示灯亮，这些指示使机组能辨别失效项目。

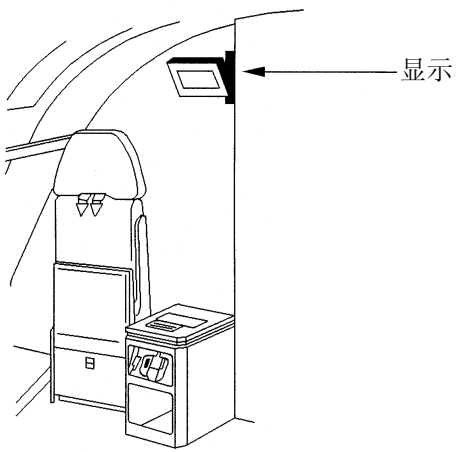
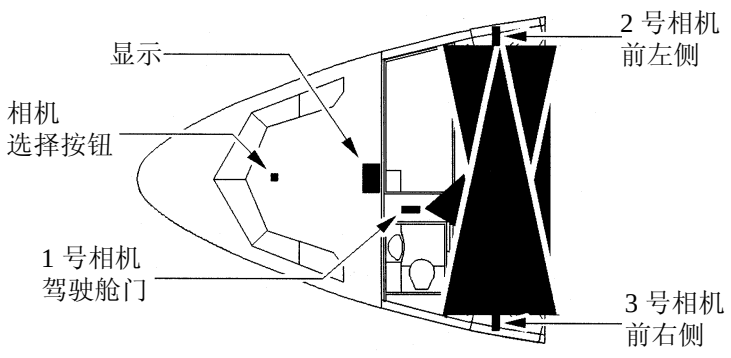
 A330 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱门安全系统	1.25.11 P6	
		顺序 100	修订 15

有意空白

A330 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱门安全系统	1.25.11 P7	
		顺序 100	修订 15

驾驶舱门监视系统

驾驶舱门监视系统由 3 部照相机组成，机组在许可他人进入驾驶舱之前可通过相机予以识别确认。在后面板上的一部 LCD（液晶显示屏）能显示拍摄的各类图像，相机由驾驶舱门影像系统触发，并可以自动调光。

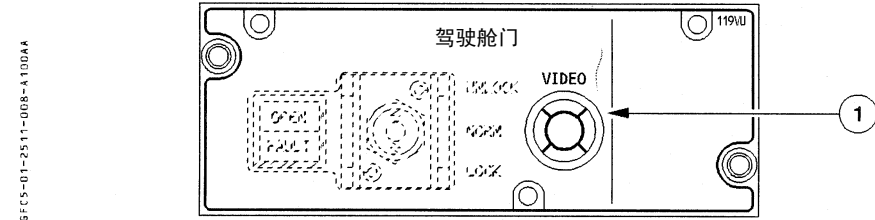


GFC5-01-2511-007-A 100AA

 A330 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱门安全系统	1.25.11	P8
		顺序 100	修订 19

控制器

中央操纵台



①驾驶舱门影像按钮

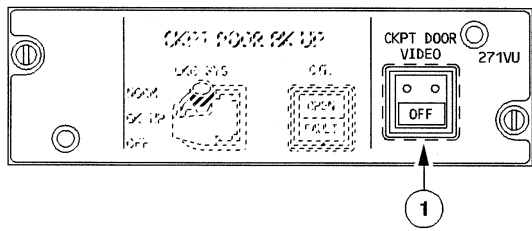
- 选择各种相机影像显示。
- 1 号相机影像：当屏显在备份状态或显示过 2 号和 3 号相机的影像之后，按压该按钮即显示。在键盘上受理进入请求后，自动显示。
- 2 号和 3 号相机影像：显示过 1 号相机的影像后，按压该按钮，以分屏显示。
- 备份：如果 5 分钟没有动作，屏显消失并保持在备份状态。

注：在上次进入请求之后的 30 秒内，通过键盘再作的进入请求不会自动选择 1 号相机，因为机组已被授权通过驾驶舱门影像按钮选择所需的相机影像。30 秒后，系统恢复到正常操作。

A330 飞行机组操作手册	设 备 驾驶舱门安全系统	1.25.11	P9
		顺序 102	修订 19

顶板

6FC5-01-2511-009-A 102AA



① 驾驶舱影像按钮

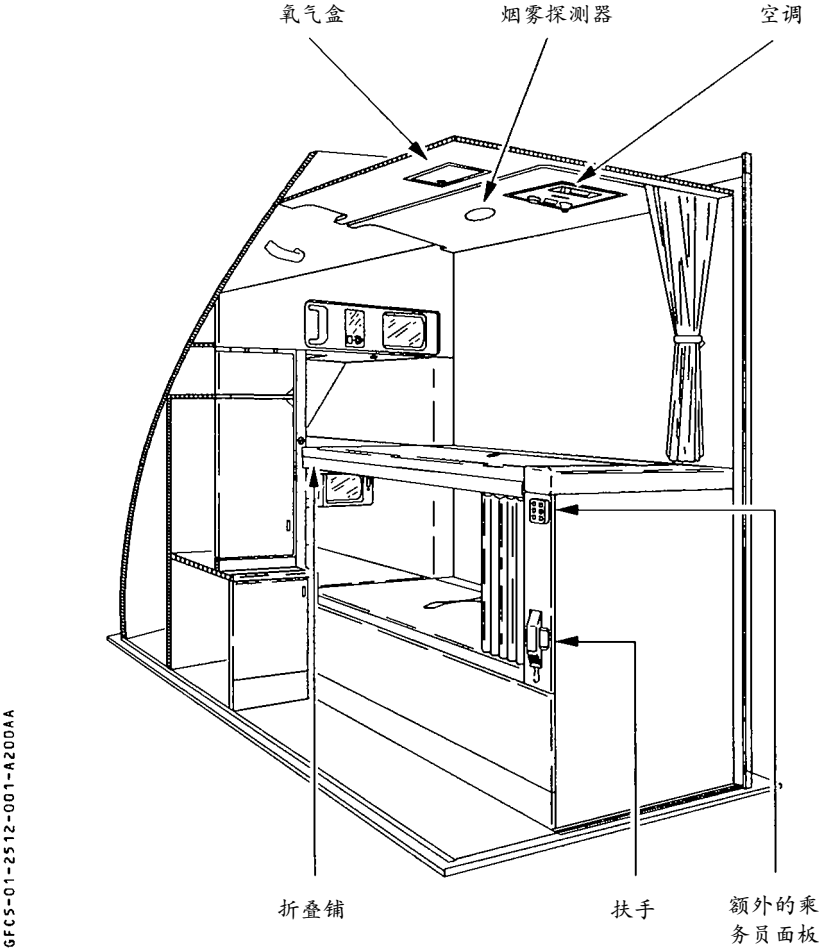
关：驾驶舱门监视系统人工关闭。

A330 飞行机组操作手册	设 备 飞行机组休息舱	1.25.12	P1
		顺序 200	修订 12

概述

因为飞行机组休息舱是买方选装设备。只有普通特征(正如在空客界面规范中阐述的), 在此节中被描述。对于舱内系统概述, 参考供者文件。

FCRC(飞行机组休息舱)设计成在长航程飞行期间为机组成员(最多 2 位乘员)提供休息的可能。鉴于此, 有二个铺位。上方铺位可折叠, 以使机组可以在下部铺位上坐立。(飞行机组休息舱)FCRC 安装在驾驶舱壁和右边 1 号门之间。



 A330 飞行机组操作手册	设 备 飞行机组休息舱	1.25.12	P2
		顺序 200	修订 19

门

入口门有锁定装置，紧急情况下设计成从外面松锁。起飞和着陆期间，门必须打开并且固定好。

空调

供应 FCRC(飞行机组休息舱)的空气来自座舱空调供气组件。除此以外为取得要求的 FCRC 温度，在 FCRC 内还安装一个独立电加热系统。

通信

FCRC 装备通过 CIDS 控制的一个客舱内话听筒，和一个扬声器。它可以使乘员与驾驶舱及乘务员关系。娱乐系统也可用 。

灯

CIDS 通过附加乘务面板控制可调暗的灯光。提供有阅读灯和不准吸烟/系好安全带符号。应急灯连接到飞机应急灯光系统。

烟雾探测

如果探测到有烟，烟雾探测系统触发：
—驾驶舱中主警告灯和连续重复的单谐单(CRC)，
—客舱中呼叫灯，和
—舱内连续重复单谐音响 30 秒，随后客舱内三重谐音每 30 秒响一次。
(参阅 FCOM1.26.57)

氧气

客舱失压情况下，如果机组成员坐着或躺着氧气面罩自动释放且可以使用。

应急设备

R 在 FCRC 下铺位下部，安装了 2 个救生衣。

 A330 飞行机组操作手册	设 备 下 舱	1.25.15	P1
		顺序 100	修订 11

下舱移动式机组休息舱

概述

由于机组休息舱是由买方指定装配的设备,只有普通时征(正如在空客界面规范中阐述的)在此节中被描述,对于舱内的系统说明请见供应商文件。

下舱移动式机组休息(LDMCR)舱装在后下货舱的最前部。可通过一个梯子从客舱进入,备有床铺以便机组在远程飞行时休息。

LDMCR 与下列飞机系统有接口:

门

正常操作, LDMCR 可通过梯子门及客舱地板口盖进出。LDMCR 还装备有额外的应急出口可直接进入客舱。

空调

供给 LDMCR 的空气是从客舱气源来的循环空气和新鲜空气的混和气。通风控制器控制的供气导管中装有一个供气隔离活门,如果进出口没完全打开,或在 LDMCR 或后/散装货舱中探测到烟雾时,该活门会关闭。

注: 按下“货舱烟雾”面板上的“测试”按钮或进行 LDMCR 内部烟雾探测系统测试时,该活门会关闭。

LDMCR 中装有一个独立的电加温系统, LDMCR 中的一个温度开关可以选择+20°C~+25°C 之间的温度,加温只能在空中工作。

R 注: 在 LGCIU2 或 2 号发电机失效情况下, LDMCR 加热系统无法工作。

通讯

LDMCR 装有一个内话站位、一个乘务员指示面板及额外的乘务员面板。对旅客广播和音响娱乐都可用。

电气系统

交流电、直流电都可供给 LDMCR。

 A330 飞行机组操作手册	设 备 下 舱	1.25.15 P2	
		顺序 100	修订 10

防火

R 参见 FCOM 1.26.57。

灯

安装有通用照明，它通过两个附加的乘务员面板由 CIDS 进行控制。另外，还装有一个独立的梯子连续照明。还装有阅读灯和禁烟/系好安全带指示灯。

R LDMCR 还装有应急灯和紧急出口灯，它们由飞机应急照明系统供电并控制。

氧气

R LDMCR 中装有化学氧气发生器。面罩由飞机系统释放。

正常操作

R 滑行、起飞和着陆期间，LDMCR 中不准有人。飞行中，如果 LDMCR 内有人，进出舱口必须完全打开以确保供气隔离活门打开。

 A330 飞行机组操作手册	设 备 下 舱	1.25.15 P3	
		顺序 100	修订 10

不正常操作

失去压力

一旦失压，会向舱内人员发出 30 秒钟的高—低音音响警戒，同时氧气面罩落下。

空气流量低

R 如果不能对 LDMCR 提供足够的空气，一个内部蜂鸣器(至少 30 秒钟)会提醒舱内人员离开。加温系统自动关断。

注：如果按下了“货舱烟雾”面板上的测试按钮，LDMCR 中的“空气流量低”警告，由于供气隔离活门关闭而触发。

烟雾探测

R 参见 FCOM 1.26.57。

R LDMCR 隔离活门失效

- R 一旦 LDMCR 隔离活门不在关位但两个进出口盖都关闭，则梯子上的“DO NOT OPEN HATCH”(“不要打开口盖”)信号被触发。
- R 如果气源隔离活门在开位失效，或指令关但没有关，则 ECAM 警戒“COND CRG REST ISOL FAULT”(“空调货舱休息区隔离故障”)被触发。

 A330 飞行机组操作手册	设 备 座位上供电系统	1.25.16 P1	
		顺序 205	修订 14

概述

座位上供电系统(ISPSS)向位于乘客座椅上的座位上供电组件(ISPSU)出口提供电源，可以使用便携式电子装置(PED)。

位于前客舱(FAP 或 VCC)中的按钮，能使客舱乘务员同时断开所有 ISPSU_S。客舱快速失压情况下，或缝翼放出后(着陆及起飞期间)，系统自动断开所有的便携式电子装置(PED)插座。

控制器

不适用

 A330 飞行机组操作手册	设 备 飞机电源供应	1.25.20 P1	
		顺序 001	修订 15

汇流条设备清单

	正常			紧急电源		
	交流	直流	直流 电瓶	交流基本 汇流条	直流基本 汇流条	热 汇流条
机长座椅	交流 1					
副驾驶座椅	交流 2					
座位上电源 	交流 1					
暖脚器 	交流 1					
驾驶舱门锁定系统 		直流 2				
驾驶舱门锁定系统备份 		直流 1				
驾驶舱门监视系统 		直流 1				

 A330 飞行机组操作手册	防 火 目 录	1.26.00 P1	
		顺序 001	修订 15

26.00	目 录	
26.10	概述	
	—说明	1
26.20	发动机和 APU	
	—说明	1
	—控制器和指示器	3
	—警告和警戒	10
26.30	电子舱	
	—说明	1
	—控制器和指示器	3
	—警告和警戒	4
26.40	厕所	
	—说明	1
	—警告和警戒	2
26.50	货舱	
	—烟雾探测	1
	—灭火	3
	—控制器和指示器	4
	—警告和警戒	5
26.55	散装货物架 	
	—烟雾探测	1
	—控制器和指示器	1
	—警告和警戒	1
26.56	VCC/IFEC 烟雾探测 	
	—烟雾探测	1
	—控制器和指示器	1
	—警告和警戒	2
26.57	机组休息舱 	
	—烟雾探测	1
	—灭火	3
	—警告和警戒	4
26.60	飞机电源供应	

 A330 飞行机组操作手册	防 火 概 述	1.26.10	P1
		顺序 001	修订 04

说明

飞机防火系统包括:

—火警和过热探测与灭火系统用于:

- 发动机
- APU

—烟雾探测和灭火系统用于:

- 货舱
- 厕所

—烟雾探测用于:

- 电子舱

—手提灭火瓶用于:

- 驾驶舱
- 客舱
- 电子设备舱 

 A330 飞行机组操作手册	防 火 发动机和 APU	1.26.20 P1	
		顺序 050	修订 03

说明

探测

每台发动机和 APU 均配备一个火警和过热探测系统，它包括：

- 一两个平行安装且完全相同的气体式探测环路(A 和 B)。
- 一个火警探测组件(FDU)。

每个探测环路包括：

- 每台发动机有五个传感元件，位于吊架处、发动机机匣内、发动机压缩机及风扇区域内。
- APU 舱内有一个传感元件。

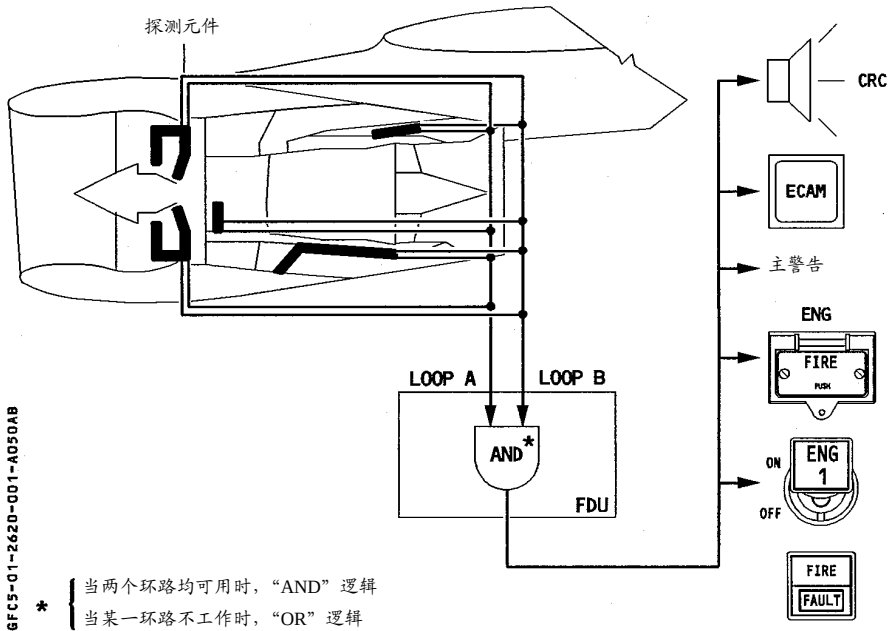
当传感元件受到热量时，就会向火警探测组件发送信号。

一旦环路 A 和环路 B 探测到的温度达到预设值时，火警系统将被触发。

一个环路故障(破裂或丧失供电)不会影响警告系统。

正常工作的环路仍保护飞机。

当飞机在地面，如果系统探测到 APU 火警，它会自动关掉 APU 并释放灭火剂。



 A330 飞行机组操作手册	防 火 发动机和 APU	1.26.20	P2
		顺序 001	修订 06

灭火

每台发动机配备两个灭火瓶，每个灭火瓶上均有一个电动爆炸帽用于释放灭火剂，每个爆炸帽均由双电源供电，飞行机组人员可从驾驶舱内的发动机火警面板上控制灭火剂释放。

APU 有一个灭火瓶。灭火瓶上有一个电动的爆炸帽用于灭火剂的释放。飞行机组人员可从驾驶舱内的 APU 火警面板上控制灭火剂释放。当飞机在地面时，如果 APU 起火，灭火剂将自动释放。

火警警告和环路警戒

火警探测组件处理所有来自传感元件的各种警告和警戒：

—火警警告出现，如果：

- 环路 A 和环路 B 均发出火警信号，或
- 当一个环路故障时另一个环路发出火警信号，或
- 两个环路相继在 5 秒钟之内断裂(火焰作用)，或
- 在控制板上进行测试。

—环路故障警戒信号出现，如果：

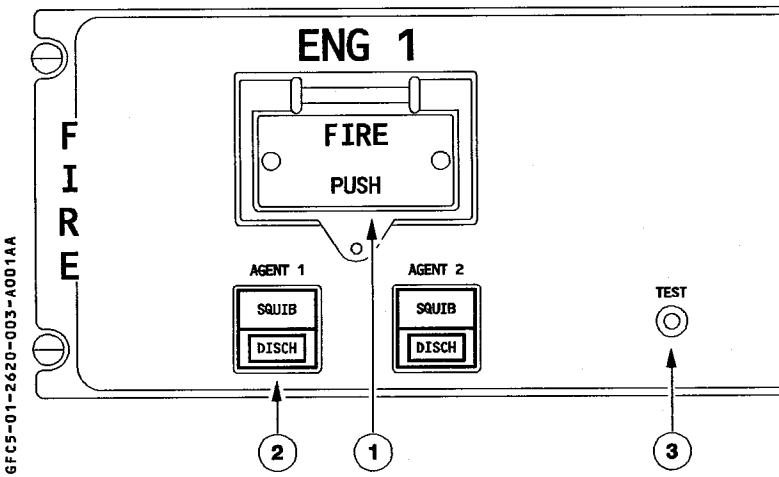
- 一个环路有故障或，
- 两个环路均故障或，
- 火警探测组件失效。

 A330 飞行机组操作手册	防 火 发动机和 APU	1.26.20	P3
		顺序 001	修订 13

控制器和指示器

顶板

发动机火警面板



飞机有二个相同的发动机火警面板，其组成包括下列电门、指示器，以及包括单个“测试”按钮：

① 发动机 1(2)火警按钮

这个按钮的正常位置是在压进位并盖上保险盖。
 飞行员按压后就会松开。跳出后，就会发出一个电信号旨在为相应发动机执行下列功能：

- 音响火警警告止响
- 待命灭火瓶爆炸帽
- 关闭燃油低压活门
- 关闭液压防火关断活门
- 关闭发动机引气活门
- 关闭 PACK 流量控制活门
- 关断 FADEC 供电
- 使 IDG 不工作。

发动机 1(2)火警灯

不管按钮处于何位置，只要相应的发动机火警信号产生，火警红色警告灯就亮。

 A330 飞行机组操作手册	防 火 发动机和 APU	1.26.20	P4
		顺序 001	修订 06

② 灭火剂 1 和灭火剂 2 按钮

当飞行机组压开相应发动机的发动机火警按钮时，两个灭火剂按钮都可被激活。

短暂按压按钮就可释放相应的灭火瓶。

—爆炸帽 **SQUIB** 灯：当相应的发动机火警电门压开时白色灯亮，以便机组识别将被用于释放灭火剂的按钮。

—释放 **DISCH** 灯：当相应灭火瓶释压时琥珀色灯亮。

③ 测试按钮

此按钮允许机组对二台发动机的火警探测和灭火系统同时进行测试。

—当机组按压时：

—连续重复警铃产生。

—主警告灯“**MASTER WARN**”闪亮。

—ECAM 上出现发动机火警警告。

在火警面板上：

—发动机火警按钮上 **FIRE** 红色灯亮。

—如果释放灭火剂可用，爆炸帽 **SQUIB** 白色灯亮。

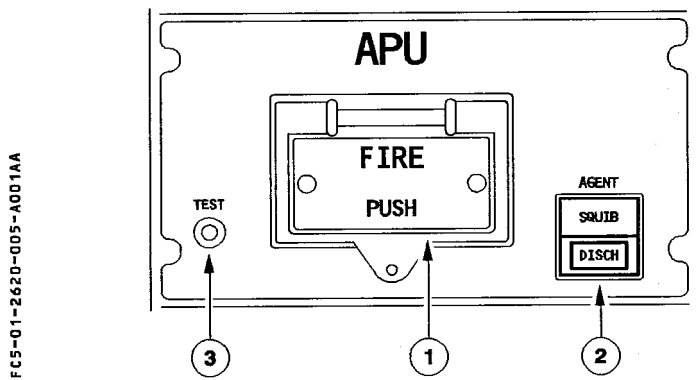
—**DISCH** 琥珀色灯亮。

在发动机面板(中央操纵台)上：

—火警灯亮呈红色。

 A330 飞行机组操作手册	防 火 发动机和 APU	1.26.20 P5	
		顺序 001	修订 06

APU 火警面板



① APU 火警按钮

该按钮的正常位置是在按进位并盖上保护盖。

飞行员按压后松开。当它弹出后，将发出一个电信号以为 APU 执行下列功能：

- APU 停车
 - 抑制音响警告
 - 待命 APU 灭火瓶上的爆炸帽
 - 关闭燃油低压活门
 - 关闭 APU 燃油泵(后和前)
 - 关闭 APU 引气活门和交输活门并使 APU 发电机不起作用。
- 不管按钮位置如何，只要 APU 火警警告触发，APU 红色火警灯就亮。

② 灭火剂按钮

当飞行员按压 APU 火警按钮时，该按钮被激活。

飞行机组短暂地压下就可释放灭火瓶。

- 当飞行员按压 APU 火警按钮时，SQUIB 白色灯亮。
- 当灭火瓶释压时 DISCH(释放)琥珀色灯亮。

注：位于机身后部外侧的红色圆盘表示灭火剂没有由于灭火瓶过压而释放到机外。

 A330 飞行机组操作手册	防 火 发动机和 APU	1.26.20	P6
		顺序 001	修订 06

③ 测试按钮

此按钮允许飞行机组测试 APU 火警探测系统和灭火系统。

—当飞行机组按压此按钮时：

- 连续重复警铃
- 主警告灯闪亮
- ECAM 上出现 APU 火警警告。

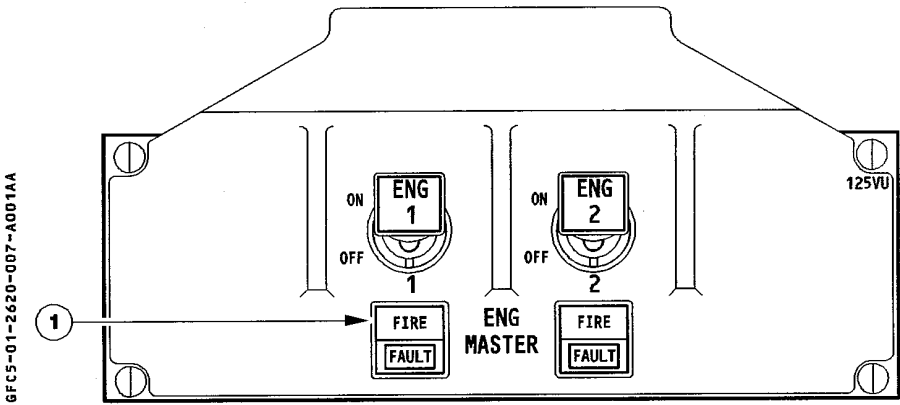
在 APU 火警面板上：

- APU 红色火警按钮亮
- SQUIB 白色灯亮
- DISCH 琥珀色灯亮

注： 在飞行机组进行测试期间，APU 不会在地面自动停车。

A330 飞行机组操作手册	防 火 发动机和 APU	1.26.20 P7	
		顺序 001	修订 03

中央操纵台

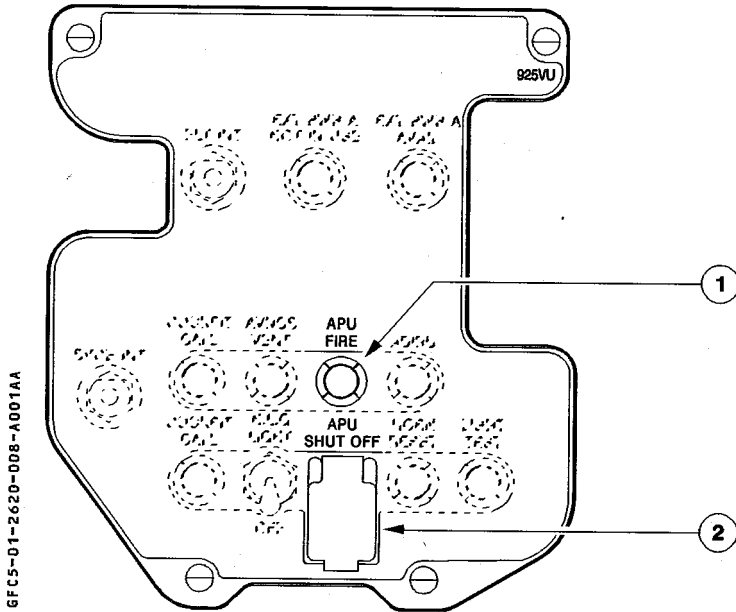


① 火警灯

该灯用来识别因火警而需被关车的发动机。
只要某台发动机的火警警告触发，该红色灯就亮。

A330 飞行机组操作手册	防 火 发动机和 APU	1.26.20	P8
		顺序 001	修订 03

外部电源面板



当飞机在地面时，APU 火警将引起另外的外部警告。

① APU 火警灯

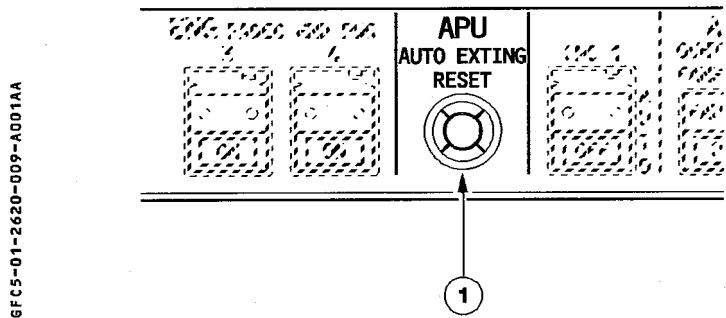
当系统探测到 APU 火警时，APU 红色火警灯亮，伴随着外部喇叭警告。
当 APU 火警出现后 3 秒钟，灭火器将自动释放。
当火灭后，该灯就会熄灭。

② APU 停车按钮

此电门由一个盖板保护着。当出现 APU 火警并有人在机外按压此按钮时，它可证实 APU 已经自动停车，并且抑制外部喇叭警告。

 A330 飞行机组操作手册	防 火 发动机和 APU	1.26.20	P9
		顺序 001	修订 03

维护面板



① APU 自动灭火重置按钮

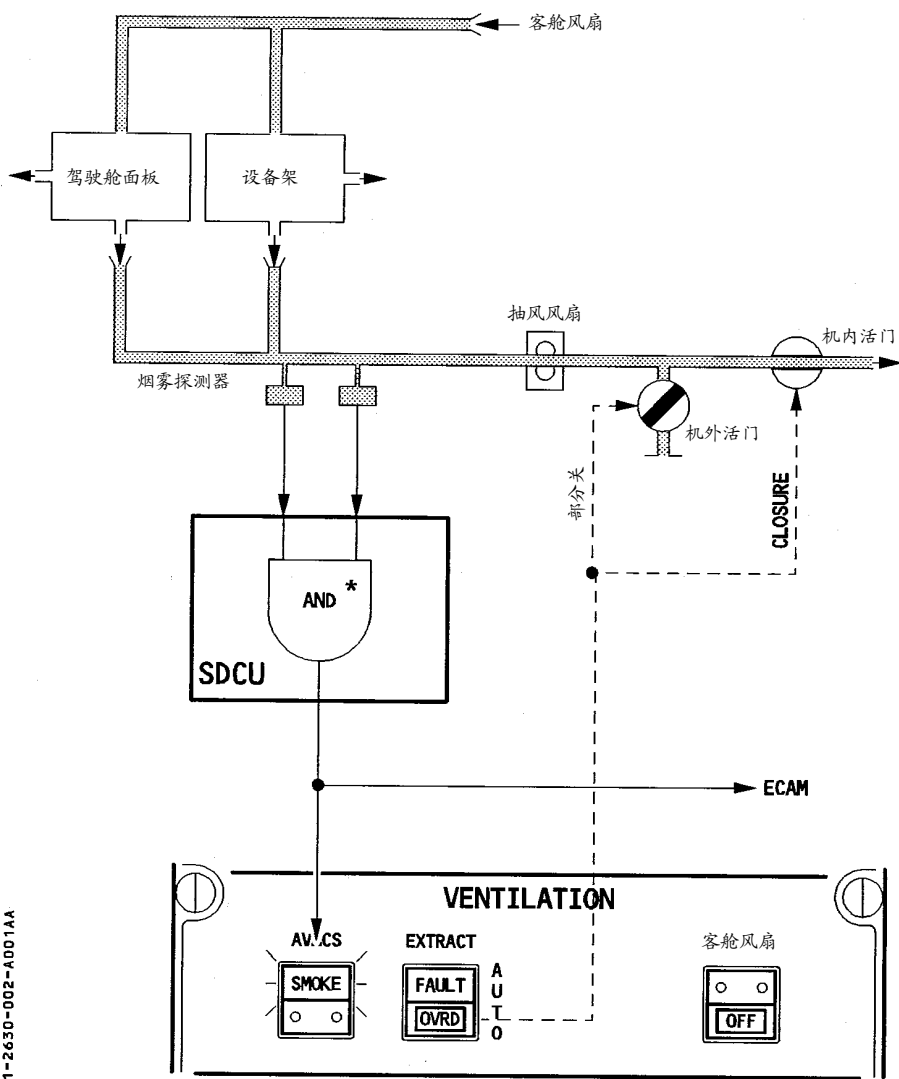
按压此按钮后，将重置所有电子控制盒(ECB)的输出信号并重置自动关车功能。

测试期间或如果火警信号工作，重置功能不起作用。

 A330 飞行机组操作手册	防 火 电子舱	1.26.30 P1	
		顺序 100	修订 18

说明

- 电子舱烟雾探测包括：
- 两个烟雾探测器(离子式)，安装在电子舱通风系统的抽风管内。每一个探测器连接到系统双探测环路其中之一上(双环路逻辑)。
 - 烟雾探测控制组件获取两个烟雾探测器的信号并传送到驾驶舱 ECAM 进行警告显示。
- 如果出现下列情况，烟雾会使电子舱烟雾警告起作用：
- 两个烟雾探测器探测到烟雾 5 秒钟以上
 - 一个烟雾探测器探测到烟雾 5 秒钟以上，且另一个烟雾探测器不工作。
- 当探测到电子舱有烟雾时：
- 重复警铃产生。
 - 遮光板上的 MASTER WARNING 灯亮。
 - 发动机警告显示上出现 ECAM 警告信息。
 - 通风面板上的烟雾灯亮



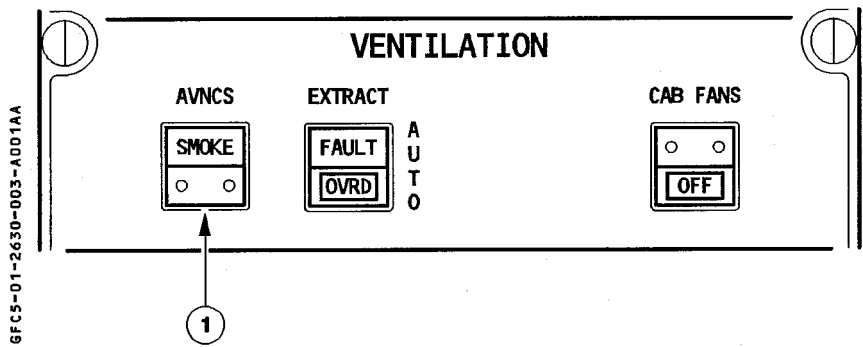
6FC5-01-2630-002-AD01AA

- * { 当两个探测器都工作时为“与”门逻辑
- 当任何一个探测器不工作时为“或”门逻辑

 A330 飞行机组操作手册	防 火 电子舱	1.26.30 P3	
		顺序 001	修订 03

控制器和指示器

顶板

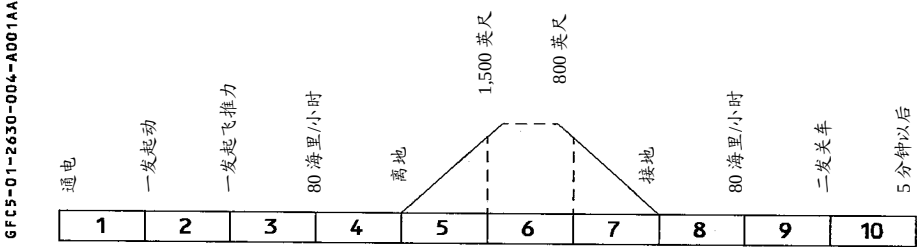


① 电子舱冒烟

SMOKE 灯：当在电子舱抽风管中探测到烟雾时红色灯亮并伴随 ECAM 警告。

注：测试时，参阅“控制器和指示器”(参阅 1.26.50)

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
AVNCS VENT SMOKE 在通风抽气管中检测到烟雾。	重复 警铃声	MASTER WARN	无	通风 面板上的 SMOKE 灯	4, 5, 7, 8
AVIONICS DET FAULT 电子舱烟雾探测器失效。	无	无	无	无	3, 4, 5, 7, 8

 A330 飞行机组操作手册	防 火 厕 所	1.26.40	P1
		顺序 100	修订 18

说明

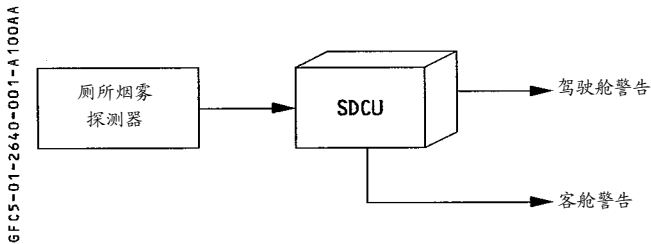
烟雾探测

厕所里安装有烟雾探测系统。

系统包括：

- 离子式烟雾探测器(每个厕所的抽风管内有一只)
- 一个双通道烟雾探测控制组件(SDCU)。

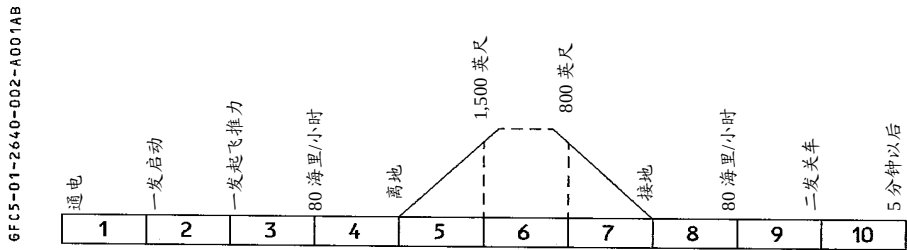
当厕所中探测到烟雾，探测器发送信号到 SDCU，SDCU 再传送到 FWC(向驾驶舱显示警告)和 CIDS(向客舱显示警告)



废物箱灭火

每个厕所废物箱均有一个自动灭火系统。

警告和警戒



R

E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
LAVATORY SMOKE 在厕所中探测到烟雾。	重复 警铃声	主警告	无	无	4, 5, 7, 8
LAVATORY DET FAULT 至少一个厕所烟雾探测器失 效。	无	无	无	无	3, 4, 5, 7, 8
LWR STOWAGE SMOKE  在下部厕所贮物舱中探测到 烟雾。	重复 警铃声	主警告	无	无	4, 5, 7, 8
LWR STOWAGE DET FAULT  下部厕所贮物舱烟雾探测器 失效。	无	无	无	无	3, 4, 5, 7, 8

 A330 飞行机组操作手册	防 火 货 舱	1.26.50	P1
		顺序 100	修订 18

烟雾探测

货舱装有烟雾探测系统，系统包括：

—烟雾探测器(离子型)，位于货舱天花板上特定的凹穴内。他们是：

- 前货舱装有两个凹穴。
- 散装货舱有一个凹穴。
- 后货舱有二个凹穴。

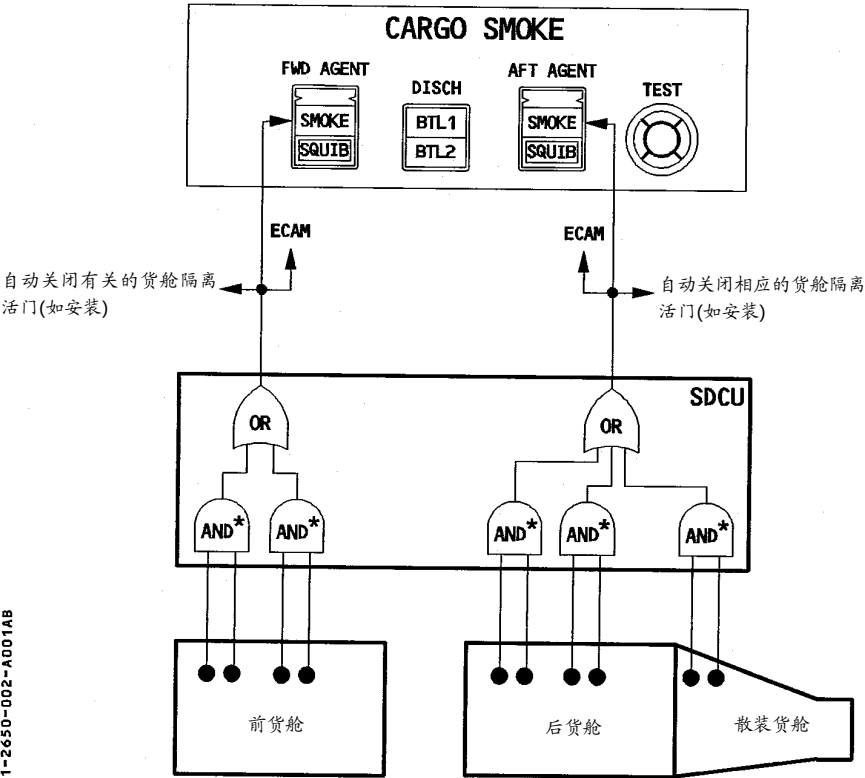
每个凹穴内装有两个烟雾探测器。每一个探测器与双探测环路的其中之一(双探测环路逻辑)相连。

—烟雾探测控制组件(SDCU)从烟雾探测器获取信号，然后将信号传送到驾驶舱 ECAM 进行警告显示，SDCU 有两个相同的通道。

一个凹穴内有烟雾将触发货舱烟雾警告，如果：

- 两个探测器均探测到烟雾，或
- 一个探测器探测到烟雾而另一个探测器不工作。

当货舱烟雾警告起作用时，受影响舱的隔离活门(若安装)将自动关闭，并且抽气风扇停止工作。



6FC5-01-2650-002-A001AB

* { 如果两个探测器都工作为“与”门逻辑
如果任何一个探测器不工作为“或”门逻辑

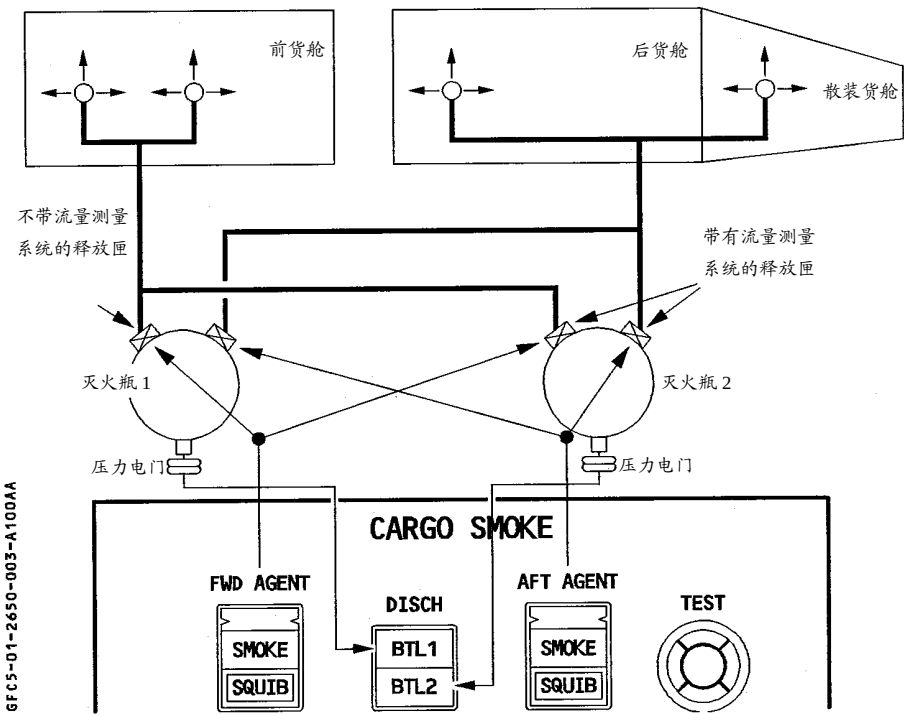
 A330 飞行机组操作手册	防 火 货 舱	1.26.50 P3	
		顺序 100	修订 20

灭火

货舱由灭火系统保护，装有二个灭火瓶，灭火剂既可以释放到前货舱也可以释放到后货舱。每个灭火瓶有两个释放头，每个货舱一个。

按压前货舱(后货舱/散装货舱)的灭火剂按钮将使两个灭火瓶的爆炸帽点火并且 1 号灭火瓶的灭火剂被释放到前货舱(后货舱/散装货舱)，释放时间约为 60 秒。

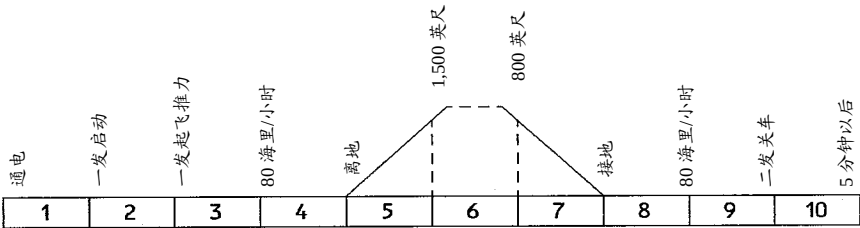
- R
- 2 号灭火瓶的释放匣含有一个流量测量系统，这样灭火剂可以在 285 分钟内向货舱慢慢释放，以保持灭火剂的浓度。
 爆炸帽完整性和灭火瓶的压力由 SDCU 监控。
 当灭火瓶 1(2)释放时，相应的“1 号瓶”(2 号瓶)白色灯亮。



 A330 飞行机组操作手册	防 火 货 舱	1.26.50 P5	
		顺序 001	修订 10

警告和警戒

6FC5-01-2650-005-A001AB



E\WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
FWD (AFT/BULK) CARGO SMOKE 相应的货舱探测到烟雾	连续重复 警铃声	主警 告灯	无	货舱烟雾板 上的烟雾灯	4, 5, 7, 8
DET FAULT 两个 SDCU 的通道故障 所有烟雾探测失效	单警 铃声	主警 戒灯		无	3, 4, 5, 7, 8
FWD (AFT) CRG BTL 1(2) FAULT 前或后灭火瓶 1(2)失效					
FWD (AFT/BULK) CRG DET FAULT 在相应/散装的货舱烟雾探 测失效	无	无			

 A330 飞行机组操作手册	防 火 视频控制中心/空中娱乐烟雾探测	1.26.56 P1	
		顺序 102	修订 19

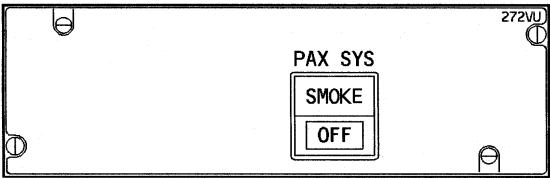
烟雾探测

IFEC(空中娱乐中心)

空中娱乐中心(IFEC)有烟雾探测系统。
烟雾探测控制组件(SDCU)接收来自位于 IFEC 排气管道里的两个探测器的信号。并把信号发送到在驾驶舱显示警告的 ECAM 上。
烟雾警告启动，只要：
—两个探测器都探测到烟雾，或
—一个探测器探测到烟雾，另一个失效。
当烟雾警告启动，通风排气扇自动停止，IFE 系统所有电源关掉。

控制器和指示器

GFCS-01-2656-001-A102AA

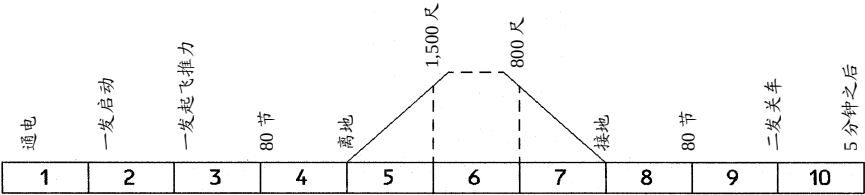


①旅客系统按钮

烟雾按钮：当在 VCC 或 IFEC 中探测到烟时，伴随相应 ECAM 警告“SMOKE”灯变红色。
通风排气扇停止，IFE 系统的电源关断。
关断按钮：IFE 系统的所有电源关断。

警告和警戒

6FC5-01-2656-002-A102AA



E\WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
IFE Bay Smoke IFE 舱探测到烟	连续重复 警铃	主警告 灯	无	无	4, 5, 7, 8
IFE Bay Det Fault IFE 舱丧失烟雾探测	无	无			3, 4, 5, 7, 8

A330 飞行机组操作手册	防 火 视频控制中心/空中娱乐烟雾探测	1.26.56	P1
		顺序 202	修订 15

烟雾探测

VCC(视频控制中心)

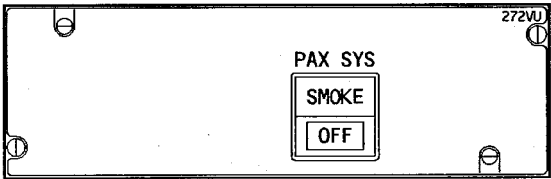
视频控制中心有烟雾探测系统。
烟雾探测控制组件(SDCU)接收来自位于 VCC 排气管道里的两个探测器的信号。并发送信号到在驾驶舱显示警告的 ECAM 上。
烟雾警告启动只要：
——两个探测器都探测到烟雾，或
——一个探测器探测到烟，另一个失效。
当烟雾警告启动，通风排气扇自动停止，IFE 系统所有电源关掉。

IFEC(空中娱乐中心)

空中娱乐中心(IFEC)有烟雾探测系统。
烟雾探测控制组件(SDCU)接收来自位于 IFEC 排气管道里的两个探测器的信号。并把信号发送到在驾驶舱显示警告的 ECAM 上。
烟雾警告启动，只要：
——两个探测器都探测到烟雾，或
——一个探测器探测到烟雾，另一个失效。
当烟雾警告启动，通风排气扇自动停止，IFE 系统所有电源关掉。

控制器和指示器

61C5-01-2636-001-A202AA



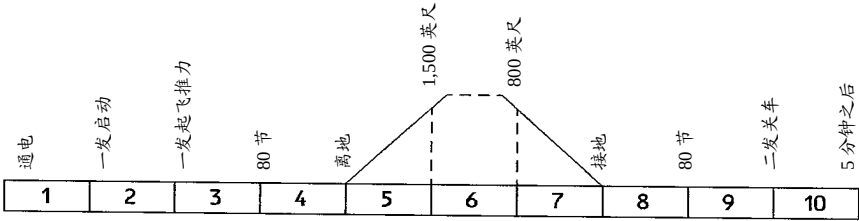
①旅客系统按钮

烟雾按钮：当在 VCC 或 IFEC 中探测到烟时，伴随相应 ECAM 警告“SMOKE”灯变红色。通风排气扇停止，IFE 系统的电源关断。
关断按钮：IFE 系统的所有电源关断。

 A330 飞行机组操作手册	防 火		1.26.56 P2
	视频控制中心/空中娱乐烟雾探测		顺序 202 修订 15

警告和警戒

6FC5-01-2656-002-A202AA



E\WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
CAB VIDEO 1(2,3,4) SMOKE 相应 VCC 中探测到烟	连续重复 警铃	主警告 灯	无	无	4, 5, 7, 8
VIDEO 1(2,3,4) DET FAULT 相应 VCC 中丧失烟探测	无	无			3, 4, 5, 7, 8
IFE Bay Smoke IFE 舱探测到烟	连续重复 警铃	主警告 灯			4, 5, 7, 8
IFE Bay Det Fault IFE 舱丧失烟雾探测	无	无			3, 4, 5, 7, 8

 A330 飞行机组操作手册	防 火 机组休息舱	1.26.57 P1	
		顺序 001	修订 15

有意留空

 A330 飞行机组操作手册	防 火 机组休息舱	1.26.57	P1
		顺序 100	修订 17

烟雾探测

下舱移动式机组休息舱

下舱移动式机组休息舱(LDMCR)烟雾探测系统包括:

- 5 个(6 个, 如安装)烟雾探测器。
- 在 LDMCR 内的一个机组休息烟雾探测(CRSD)控制组件。
- 一个双通道的烟雾探测器控制组件(SDCU)。

当在 LDMCR 内探测到烟雾时, 探测器发送信号给 CRSD, 并且:

- 激活 CRSD 控制器内的喇叭。
- CRSD 控制组件上相关的烟雾探测器指示闪亮
- CRSD 控制组件向 SDCU 发送一个烟雾信号

当出口和应急出口关闭时:

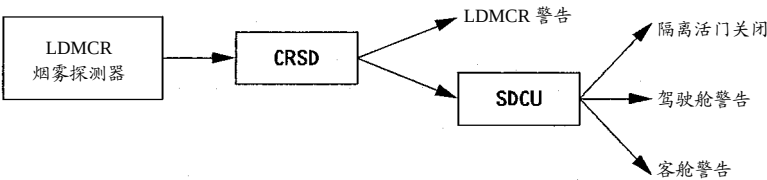
- 梯子罩盖上“DO NOT OPEN HATCH”“不要打开舱盖”指示亮。
- CRSD 控制组件自动释放 LDMCR 里的灭火瓶。

SDCU 发送烟雾信号至:

- 飞行警告计算机(FWC), 用于驾驶舱内的警告显示。
- CIDS(客舱警告显示), 用于客舱的警告显示。
- 通风控制器关闭通风隔离活门。在 LDMCR 内“LEAVE MCR”“离开移动式机组休息舱”标牌亮, 低流量蜂鸣器响, 连续重复警铃声响 30 秒, 并且高强度灯增加 100%。

注: 只有LDMCR 被通电的情况下, 内部烟雾探测系统才可用。

6FCS-01-2657-001-A100AA



 A330 飞行机组操作手册	防 火 机组休息舱	1.26.57 P2	
		顺序 207	修订 17

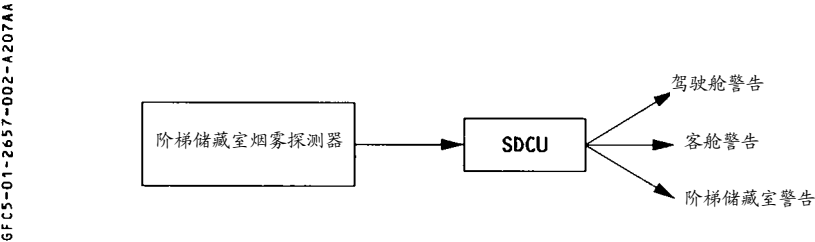
阶梯储藏室

梯子舱烟雾探测器由下列组成：

- 一个烟雾探测器；
- 一个双通道烟雾探测器控制组件(SDCU)

当烟雾探测器探到梯子舱有烟时，它就向 SDCU 发送信息。SDCU 又将此信号发送给飞行警告计算机(驾驶舱警告)和 CIDS(客舱警告显示并有目视和音响警告)。

注： 只有LDMCR 被通电的情况下，内部烟雾探测系统才可用。



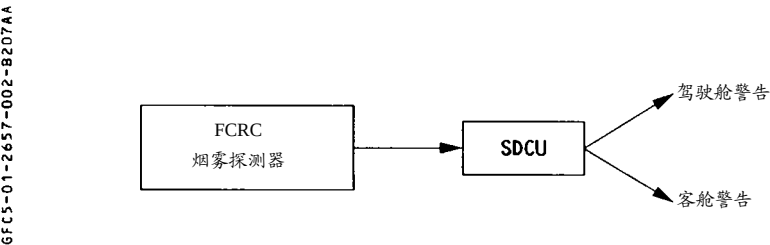
飞行机组休息舱

飞行机组休息舱(FCRC)烟雾探测系统包括：

- 一个烟雾探测器；
- 一个双通道烟雾探测器控制组件(SDCU)。

当烟雾探测器在 FCRC 内探到烟雾，它就将信号发给 SDCU。SDCU 又将此信号传给飞行警告计算机(驾驶舱在警告)和 CIDS(客舱显示警告并有目视和音响警告)。

注： 只有FCRC 被通电的情况下，内部烟雾探测系统才可用。



 A330 飞行机组操作手册	防 火 机组休息舱	1.26.57 P3	
		顺序 100	修订 10

灭火

下舱移动式机组休息舱室内的灭火系统可以自动或人工操作，机组休息舱内灭火系统通过 CRSD 自动工作,当：

- 在 LDMCR 舱内探测到烟雾，并且
- 出口和应急出口舱盖口关闭。

当梯子壳盖灭火系统电门(FES)设置到位，它便处于人工工作状态下。

自动电路(CRSD 控制组件)或人工电路(FES 电门)点燃灭火瓶上的燃炸帽，这样在 LDMCR 内可以通过喷嘴释放灭火瓶

注：只有 LDMCR 被通电的情况下，内部灭火系统才可用。

注意

无论是否探到烟雾，只要选择了 FES 开关，灭火系统就被触发。

 A330 飞行机组操作手册	防 火 飞机电源供应	1.26.60 P1	
		顺序 001	修订 15

汇流条设备清单

			正常			应急		
			AC	DC	DC BAT	AC ESS	DC ESS	HOT
ENG/ APU	火警 探测	ENG LOOP A					X	
		ENG LOOP B		DC2				
		APU LOOP A					X	
		APU LOOP B			X			
	灭火	ENGINES						
		BTL 1 SQUIB A						HOT 2
		BTL 1 SQUIB B		DC2				
		BTL 2 SQUIB A						HOT 1
		BTL 2 SQUIB B		DC2				
		APU						
		BTL SQUIB A						HOT 1
		BTL SQUIB B			X			
		APU AUTO EXT						HOT 2
货舱 厕所 电子舱	SDCU 1						SHED	
	SDCU 2			DC2				
	CARGO SQUIB A							HOT 1
	CARGO SQUIB B			DC2				
LDMCRC ◁*	烟雾探测	SDCU 1					SHED	
		SDCU 2		DC2			SHED	
	灭火			DC2				
FCRC ◁*	烟雾探测	SDCU 1					SHED	
		SDCU 2		DC2				

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 目 录	1.27.00 P1	
		顺序 100	修订 16

27.00	目 录	
27.10	说明	
	—概况	1
	—结构	5
27.20	正常法则	
	—概述	1
	—俯仰操纵.....	2
	—横侧操纵.....	7
	—机动减载(MLA)	9
	—颠簸阻尼功能.....	9
27.30	操纵法则改变	
	—概述	1
	—备用法则.....	2
	—直接法则.....	4
	—不正常姿态法则.....	5
	—机械备份.....	5
27.40	操纵及指示器	
	—中央操纵台.....	1
	—侧操纵台.....	3
	—遮光板.....	5
	—顶板	6
	—侧杆在 PFD 上的指示	8
	—ECAM 飞行操纵页面	9
	—警告及警戒.....	12
27.50	襟翼及缝翼	
	—说明	1
	—操纵及指示器.....	6
	—警告及警戒.....	9
27.60	飞机电源供应	
	—汇流条设备清单.....	1

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 说明	1.27.10	P1
		顺序 102	修订 15

概况

电传操纵系统设计已通过了验证，它使新一代的飞机比传统飞机更经济，更安全 and 更舒适。

基本原理

飞行操纵舵面均为：

—电控制，和

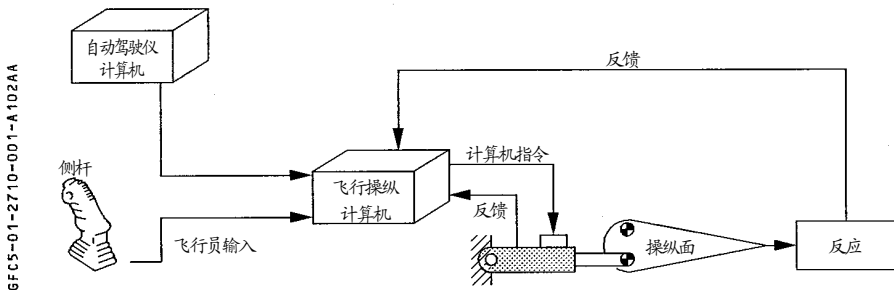
—液压驱动

水平安定面也可机械控制。

飞行员用侧杆来操纵飞机的俯仰与横滚(以及间接地通过转弯协调来控制偏航)。

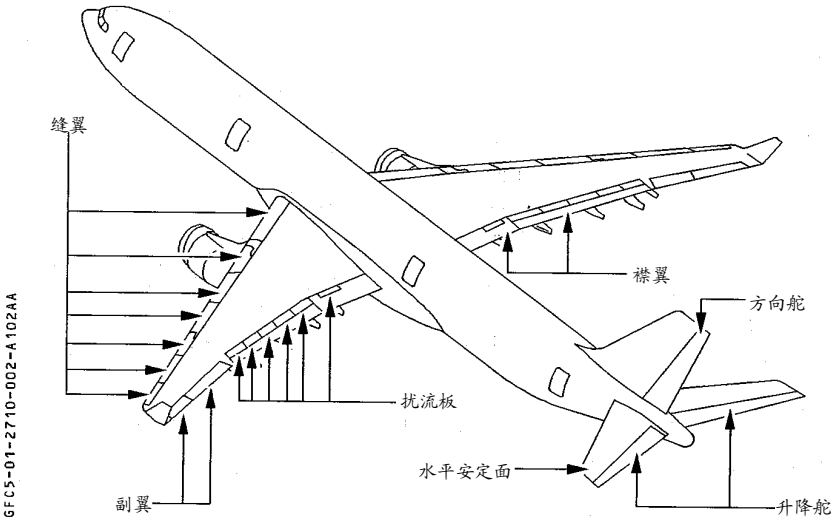
计算机处理飞行员的输入数据并按需驱动飞行操纵舵面来遵循其指令。

然而，正常规则时不管飞行员的输入如何，计算机会防止过度的机动飞行同时在俯仰和横滚轴上避免超过安全包线。然而，同传统飞机一样，方向舵无此保护。



 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 说明	1.27.10	P2
		顺序 102	修订 15

操纵舵面



飞行操纵是电或机械控制的，具体如下：

俯仰轴

- 升降舵操纵 = 电
- 安定面操纵 = 正常或备用操纵为电控制，人工配平轮操纵为机械控制

横滚轴

- 副翼控制 = 电
- 扰流板控制 = 电

偏航轴

- 方向舵控制 = 电

其它控制

- 减速板 = 电

注：所有操纵舵面均用液压驱动。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 说 明	1.27.10	P3
		顺序 102	修订 15

驾驶舱操纵

- 两个侧杆，一个位于机长侧操纵台，另一个在副驾驶侧操纵台，用来进行俯仰及横滚人工操纵。
两个侧杆在弹力作用下回中立，两者之间没有机械耦合。各个侧杆独立地发送电信号到飞行操纵计算机。
- 两副脚蹬钢性地互相联接，以保证方向舵的电操纵。
- 中央操纵台上装有一个减速板操纵手柄。
- 中央操纵台上的两个手轮用来机械操纵可配平水平安定面。
- 中央操纵台上装有方向舵配平操纵电门。
- 没有副翼人工配平电门。

计算机

- 5 台飞行操纵计算机按照正常、备用或直接飞行操纵法则处理飞行员和自动驾驶仪的输入。
- 5 台飞行操纵计算机包括：

3 台主计算机

- (飞行控制主机—FCPC)3 台中的每一台提供：
- 正常、备用、和直接飞行操纵法则。
 - 减速板及地面扰流板操纵。
 - 速度保护计算。
 - 方向舵行程限制。

2 台辅助计算机

- (飞行控制辅助计算机—FCSC)2 台中的每一台提供：
- 直接操纵法则，包括偏航阻尼功能。
 - 方向舵配平，方向舵行程限制。
- 任何类型的一台计算机都能对飞机进行控制并能保证飞机安全飞行和着陆。在正常操作时，一台主计算机被作为主机(P1)，由它处理指令并发将其送到其它计算机(P1/P2/P3/S1/S2)再由它们在相应的伺服操纵上得以执行。如果某一个计算机不能执行主机发出的指令，那么就由另一台计算机来执行该计算机的任务(除扰流板操纵外)。
- 如果主机(P1)不能成为主机(关断或内部失效)，P2 则(或 P3，如 P2 不可用)成为主机。

所有主机丧失情况下，在直接法则下每个辅助计算机是自身主机并控制相应伺服环路。

注：当丧失绿液压系统，P2 代替 P1 作为主机。

直接法则下，单个辅助计算机可提供全部飞机操纵。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 说明		1.27.10 P4
	顺序 102	修订 19	

2 个飞行控制数据集中器(FCDC)计算机

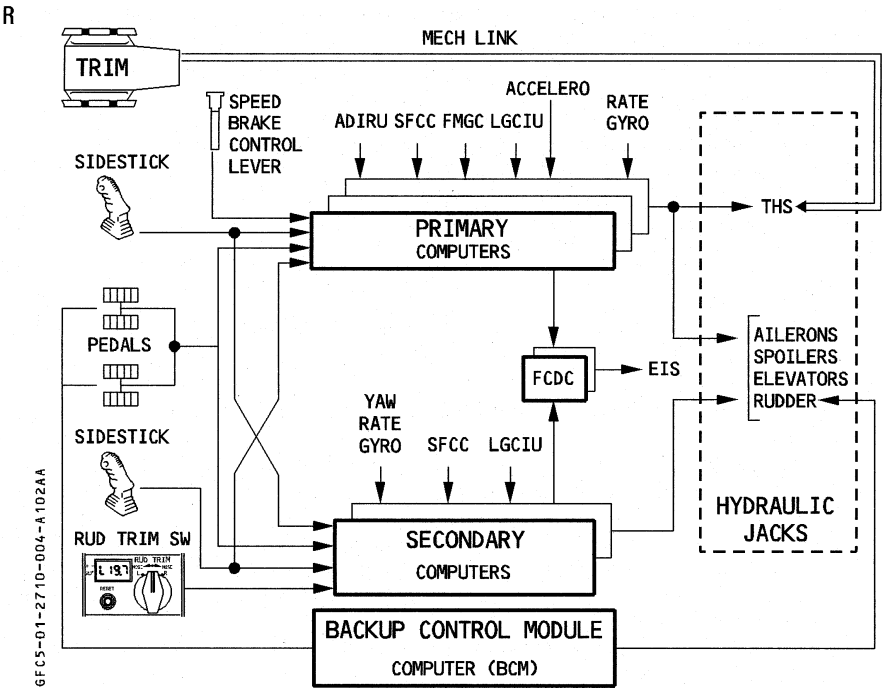
FCDC 从 PRIM 和 SEC 获取数据并把数据传送到 EIS 和 CMC。

1 个备份控制组件计算机(BCM):

BCM 在以下情况下通过独立组件提供偏航阻尼和用脚蹬直接指令方向舵。

- 全部电源失效，或
 - 由于飞行控制计算机(PRIM 和 SEC)失效，丧失方向舵控制
- 包括：
- 自身电动发电机，称为备份供电(BPS)由 B 或 Y 液压系统供压
 - 自身传感器(陀螺仪表和脚蹬偏转)
 - 控制 B 和 Y 液压作动筒

BCM 计算机启动时，同偏航备用法则时一样，没有转弯协调。

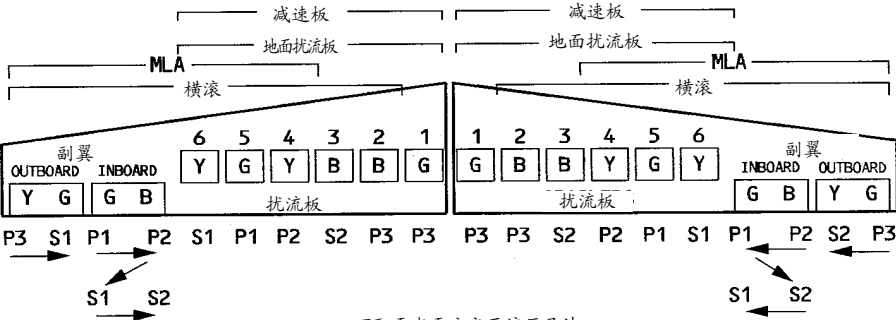


 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 说明	1.27.10	P5
		顺序 102	修订 15

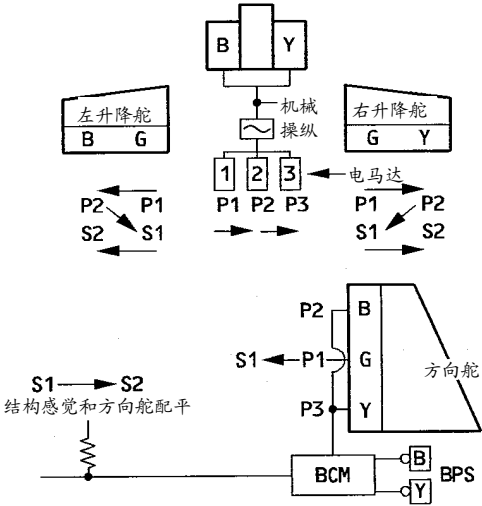
结构

总结构

FOR INFO



可配平水平安定面液压马达

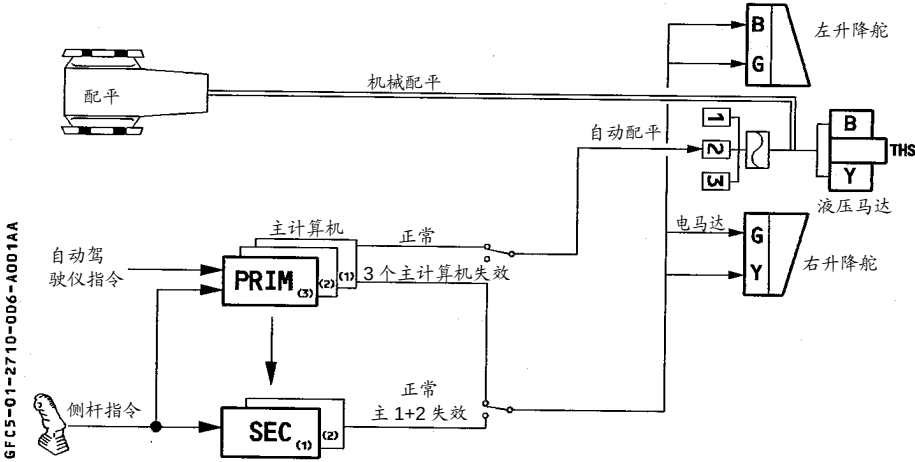


GFCS-01-2710-005-A 102AA

- P= 主计算机
 S= 辅助计算机
 箭头指出操纵重新布局的优先顺序
 表示各个伺服操纵的液压源
 MLA = 机动载荷衰减
 BCM = 备份控制组件
 BPS = 备份供电

A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 说明	1.27.10	P6
		顺序 001	修订 03

俯仰操纵



俯仰操纵通过两个升降舵与可配平水平安定面(THS)进行。升降舵使机头向上时最大偏转 30° 使机头向下时最大偏转 15°。THS 使机头向上时最大偏转 14° 使机头向下时最大偏转 2°。

电控制

升降舵和水平安定面正常情况下由主机#1 操纵，在这种情况下，左右升降舵面均由绿系统作动筒驱动。

THS 由三个电动马达中的#1 号电动马达操纵。

如果主机#1 或相应绿液压系统或绿液压作动筒失效，俯仰操纵就转为主机#2,这时主机#2 就通过蓝和黄系统液压作动筒操纵左侧和右侧升降舵并通过电动马达#2 来操纵 THS。

如果主机#1 和#2 均不能使用时，俯仰操纵就转换给辅机#1 来操纵升降舵，而主机#3 通过电动马达#3 对 THS 进行操纵。

对操纵重新布局参阅 P. 8。

如果 3 部主机失效时，升降舵由辅机#1 操纵。

THS 失去电控制，通过人工俯仰配平轮仍可对 THS 进行操纵。

机械操纵

只要蓝液压系统或黄液压系统工作，THS 的机械操纵任何时候都可从俯仰配平手轮获得。

俯仰配平轮的机械操纵优先于电操纵。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 说 明	1.27.10	P7
		顺序 001	修订 03

驱动

升降舵

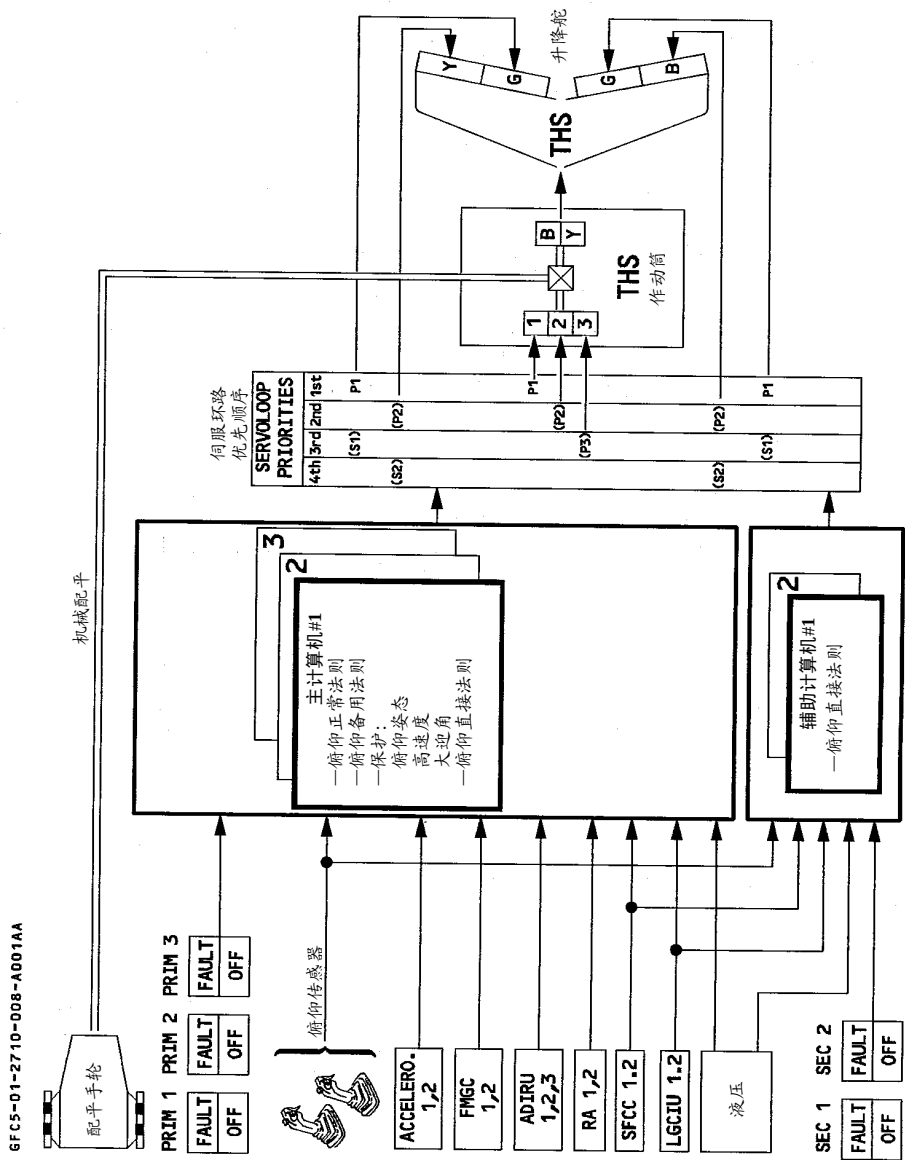
- 每个升降舵上装有两个电控液压伺服作动筒。
 - 每个伺服作动筒有 3 种操纵方式：
 - 主动：作动筒位置用电控。
 - 随动：作动筒跟随舵面运动。
 - 中立：作动筒用液压保持在中立位置。
- 正常操作时：
 - 一个作动筒在工作方式
 - 另一个在随动方式
 - 有些机动动作会导致第二个作动筒参于工作。
- 当主动伺服作动筒失效时，本来随动的伺服作动筒就成为主动，而失效的作动筒自动转换到随动方式。
- 如果两个伺服作动筒都不能进行电控或液压驱动，它们将自动转换到随动方式。
- 如果四个升降舵伺服作动筒都不能被电控，那么它们将自动转换到中立方式。

安定面

- 由两个液压马达驱动的蜗杆作动筒来作动安定面。
- 这两个液压马达依次由下列部件控制：
 - 3 个电马达之一，或
 - 机械配平轮。

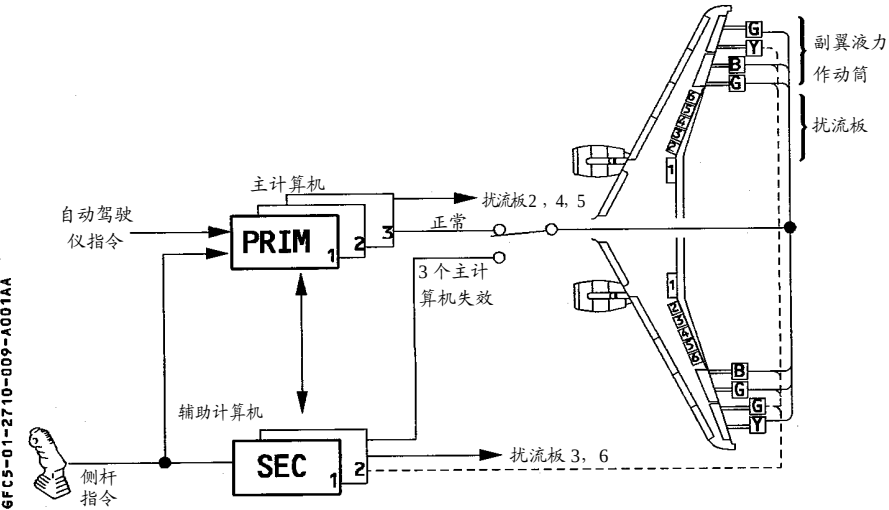
俯仰操纵简图

FOR INFO



 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 说明	1.27.10	P9
		顺序 001	修订 03

横滚操纵



横滚操纵由每侧机翼上的两块副翼和 5 块扰流板来完成。
副翼最大偏转是 25°，扰流板的最大偏转是 35°。
当襟翼放出时，副翼向下伸出(副翼下垂)。

电控制

内侧副翼通常由主机#1(左)和主机#2(右)进行操纵，而每个计算机有操纵两侧的能力。
辅机 1 和 2 在主机 1 和 2 故障时提供备份操纵(重新布局见 P. 13)。
外侧副翼通常由主机#3 操纵。
当主机#3 故障时，由辅机#1 和#2 提供备份操纵(重新布局见 P. 13)。
主机控制#2，#4 和#5 扰流板，辅机控制#3 和#6 扰流板。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 说 明	1.27.10	P10
		顺序 001	修订 10

驱动

—副翼

每个副翼有两个电控制的液压伺服作动筒。

每个伺服作动筒有两种控制方式：

—主动：作动筒位置用电控制

—随动：作动筒跟随翼面移动。

如果绿和黄系统低压或蓝和绿系统低压或者如果相应的计算机失效，系统自动选择随动方式。

高速(大于 190kt，形态为“零”时)，外侧副翼被控制为零偏转。

在自动驾驶仪模式或在某些故障情况下，外侧副翼仍可用直到 300 海里/时。

当应急发电机仅由 RAT(冲压空气涡轮)供电时，外侧副翼被控制在随动方式以减小液压消耗。

—扰流板

每块扰流板由主或辅机操纵的绿，黄或蓝液压系统供压的一个伺服作动筒进行操纵(如 P13 简图所示)。

当系统探测到故障或当失去电控制时，扰流板将自动收回到零位。

当系统失去液压时扰流板仍保持液压失去时的偏转幅度或如果被气动力吹下时就小一点。

当一个机翼上的一个扰流板失效时，另一个机翼上对称的那块就被抑制(第 4 块和第 6 块除外)。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 说 明	1.27.10	P11
		顺序 105	修订 19

减速板与地面扰流板操纵

减速板操纵

减速板由减速板手柄进行操纵。
减速板实际就是扰流板#1 ~ #6。
在下列情况下减速板的放出受抑制：
—机动载荷衰减(MLA)起作用。
—迎角保护起作用。
—低速稳定性起作用。
—至少一个推力手柄高于 MCT 位。
— α floor 起作用。
如果减速板放出时发生抑制，它们会自动收进并保持收进直到抑制条件消失且飞行员将操纵手柄复位(手柄被复位后 5 秒钟，减速板可被再次放出)。
当一侧机翼的一块减速板失效时，另一侧机翼上的与之对称的一块也被抑制。

FOR INFO

最大偏转：扰流板#1，25°
扰流板#2~6，30°
在形态 2 和 3 及全形态时，偏转减小

对于扰流板#2~6(执行横滚及减速板功能)，横滚功能优先：当一块扰流板接收到的横滚指令和同时接收到的减速板指令之和大于飞行中能获得的最大偏转角度时，与之对称的一块将不同程度地收进，直到两者之差等于横滚指令。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 说 明	1.27.10	P12
		顺序 100	修订 19

地面扰流板操纵

扰流板#1~ #6 可用作地面扰流板。
当一侧机翼上的某一地面扰流板失效，另一侧上与之相对称的一块则被抑制。

待命：

飞行员将减速板控制手柄上提进入待命位，即可待命地面扰流板。

R 完全放出一中断起飞阶段

- R 一如果地面扰流板待命且速度超过 72 节，只要所有推力手柄置于慢车，位
- R 地面扰流板将自动放出。
- R 一如果地面扰流板没有待命且速度超过 72 节，只要至少选择一台发动机的
- R 反喷(剩余发动机在慢车)，地面扰流板将自动放出。

R 完全放出一着陆阶段

- R 一如果地面扰流板待命且所有推力手柄在慢车位，只要二个主起落架已接
- R 地，地面扰流板将自动放出。
- R 一如果地面扰流板没有待命且二个主起落架已接地，只要至少选择一台发
- R 动机的反喷(剩余发动机在慢车)，地面扰流板将自动放出。
- R 一如果减速板未收上且所有反推手柄在慢车，只要二个主起落架已接地，
- R 地面扰流板将自动放出。

注： 在使用扰流板作为地面扰流板时，扰流板横滚功能受抑制。

部分放出

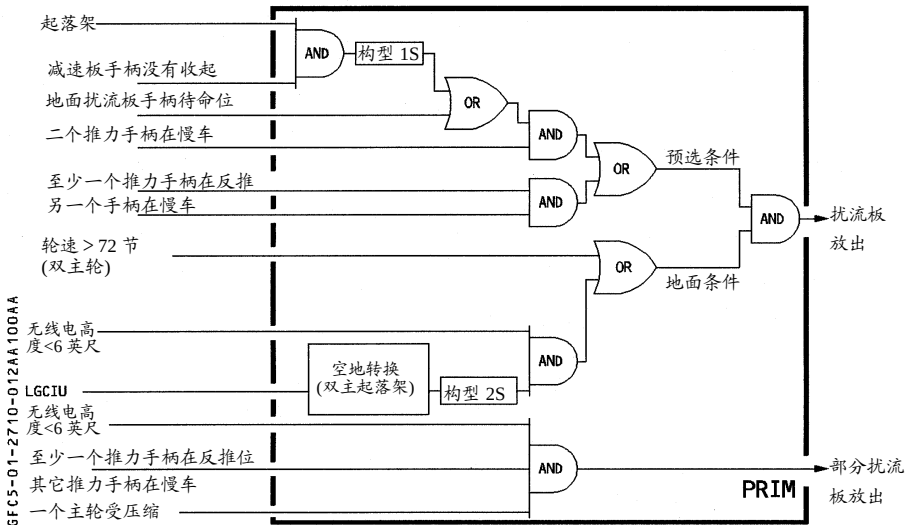
当至少一台发动机选择了反推(另一台发动机在慢车状态)，并且一个主轮被压缩时地面扰流板部分放出。
部分放出，通过减小升力，将便于第二个主轮的压缩，然后地面扰流板正常放出。

收进：

- 当发生下列情况时，地面扰流板收进：
- 一有一个推力手柄大于慢车，或
 - 一两个推力手柄在正推力慢车，同时减速板操纵手柄被压下。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 说明	1.27.10	P12a
		顺序 100	修订 19

FOR INFO



- * 在地面转为空中状态后，机轮速度这一条件不再被考虑。
 如果轮子停止转动，该条件会重新待命。
 因而，当飞机弹跳起来(飞机再次升空)后，若扰流板放出：
 一推力杆在慢车位，扰流板仍在伸出位。
 一如果推力加大，大于慢车位(复飞)，扰流板收进，并在下一次接地后再度伸出。

当 RA 大于 6 英尺，推力杆低于 4.7° 时被视作慢车；当 RA 小于 6 英尺，推力杆低于 32° 时也被视作慢车。

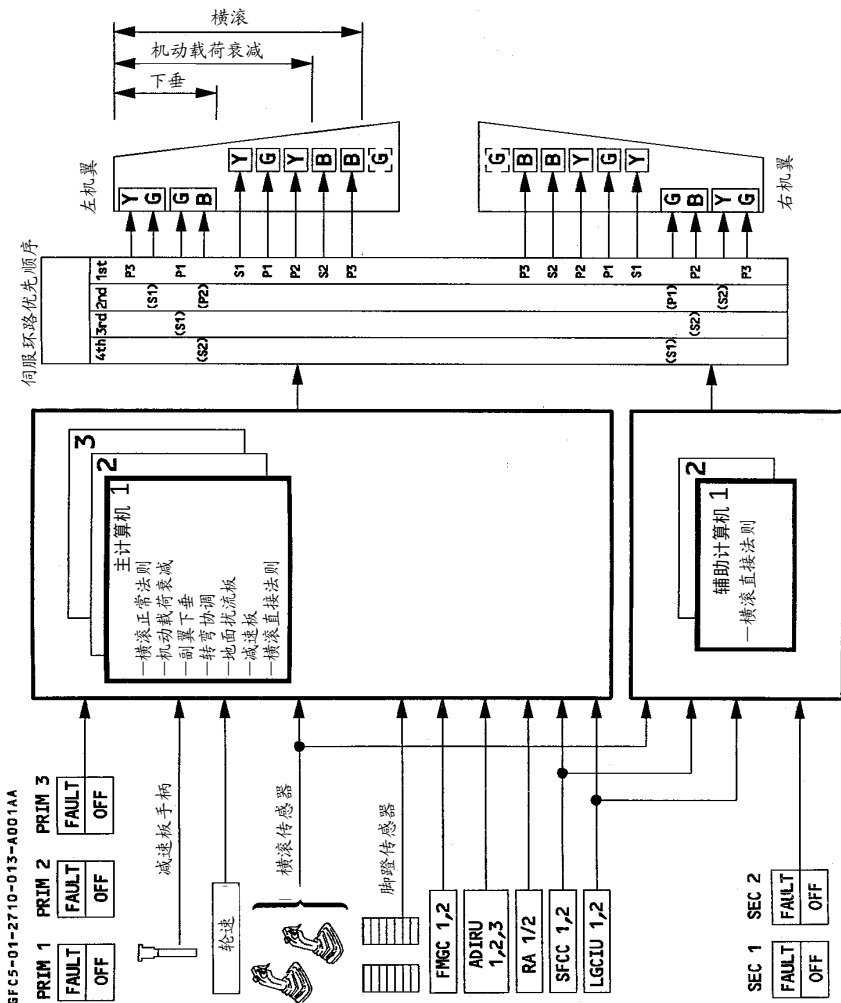
各扰流板部分放出/全放出的情况如下：

- 扰流板 1 是 14°/35°，
- 扰流板 2 至 6 是 20°/50°。

横滚操纵简图

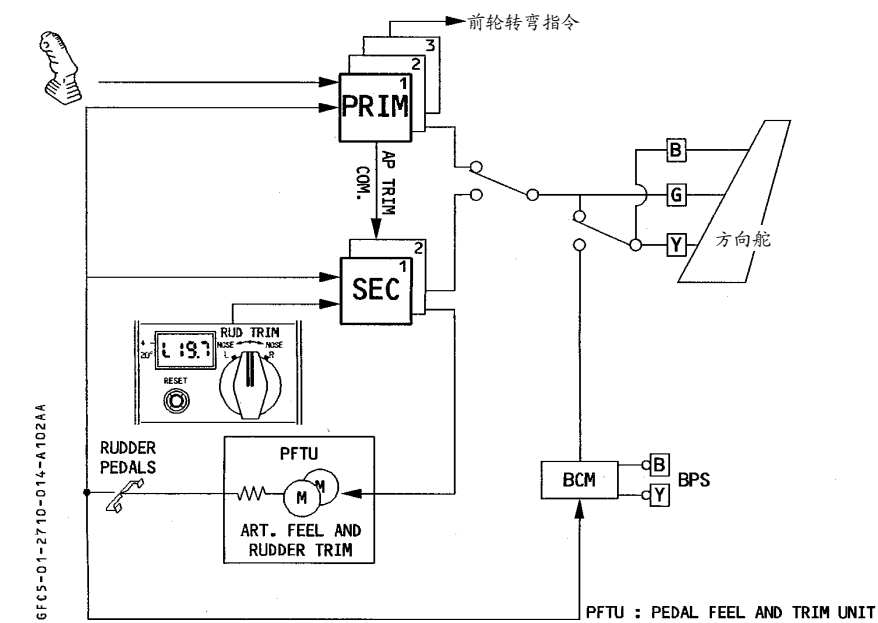
FOR INFO

R



 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 说明	1.27.10	P14
		顺序 102	修订 16

偏航操纵



方向舵舵面可进行偏航控制(方向舵最大偏转为±31.6°)

方向舵电控制

- 正常情况下，1#主机控制绿液压作动筒，2#主机控制蓝液压作动筒，3#主机控制黄液压作动筒。
- R —如果所有 3 部主机失效，1#辅机控制绿液压作动筒。
- 全部电气失效情况下，或由于飞行控制计算机失效丧失方向舵操纵，备份控制组件控制黄液压作动筒，或蓝液压作动筒(如黄液压作动筒不可用)。

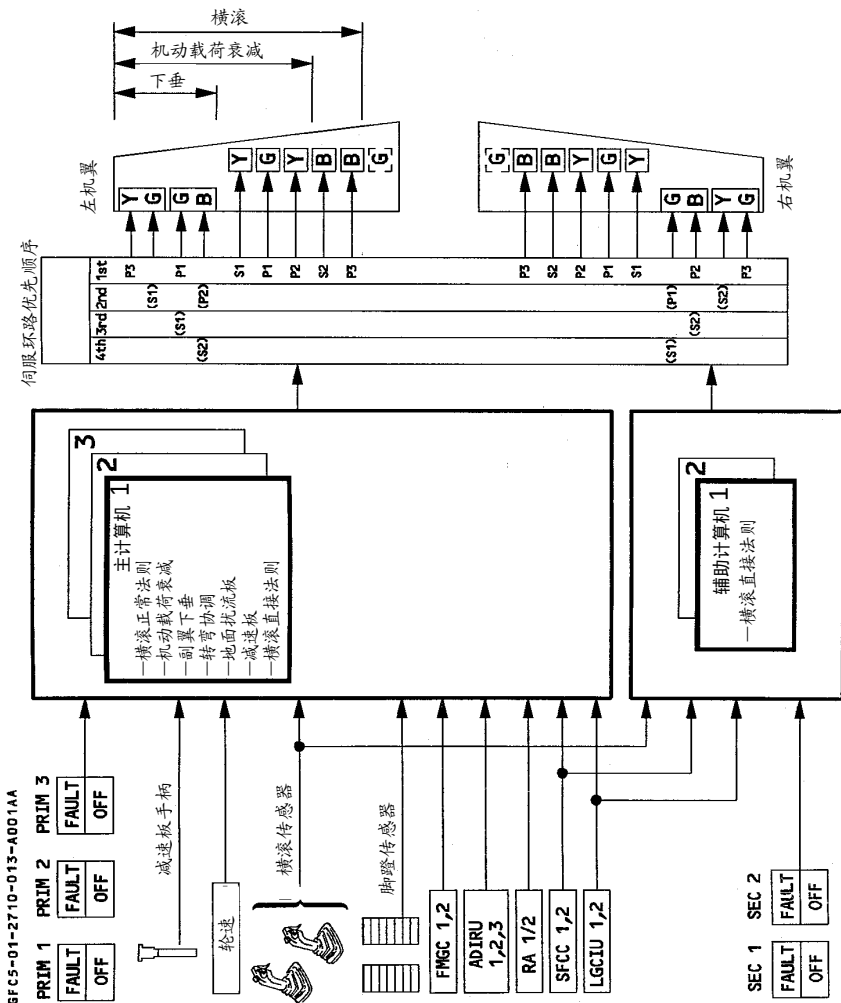
驱动

- 方向舵由 3 个独立的并列的液压作动筒驱动。
- 正常操作，3 个作动筒同时在工作模式。
- 电气或液压失效情况下，相应作动筒在随动模式。

横滚操纵简图

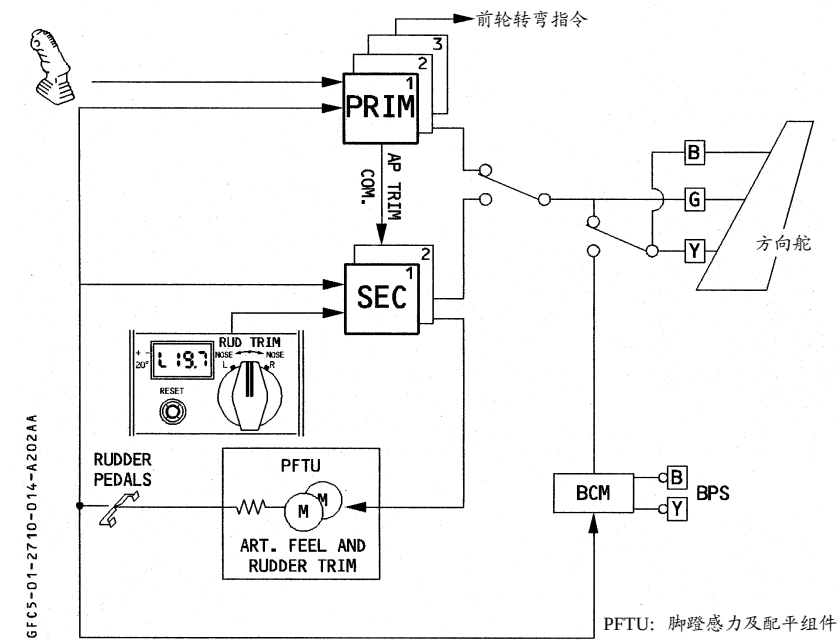
FOR INFO

R



 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 说明	1.27.10	P14
		顺序 202	修订 16

偏航操纵



方向舵舵面可进行偏航控制(方向舵最大偏转为 $\pm 35^{\circ}$)

方向舵电控制

- 正常情况下，1#主机控制绿液压作动筒，2#主机控制蓝液压作动筒，3#主机控制黄液压作动筒。
- R —如果所有 3 部主机失效，1#辅机控制绿液压作动筒。
- 全部电气失效情况下，或由于飞行控制计算机失效丧失方向舵操纵，备份控制组件控制黄液压作动筒，或蓝液压作动筒(如黄液压作动筒不可用)。

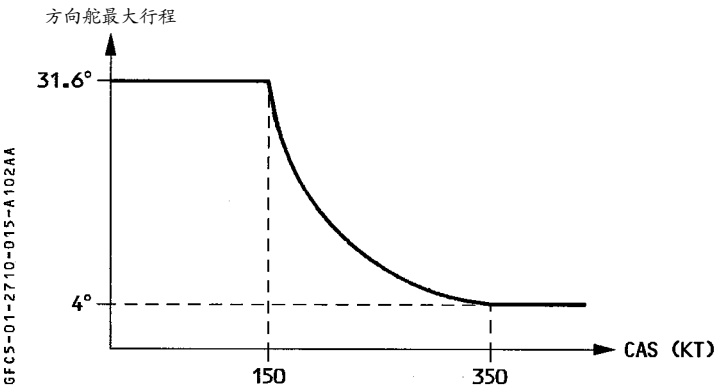
驱动

- 方向舵由 3 个独立的并列的液压作动筒驱动。
- 正常操作，3 个作动筒同时在工作模式。
- 电气或液压失效情况下，相应作动筒在阻尼模式。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 说明	1.27.10 P15	
		顺序 102	修订 16

方向舵行程限制

方向舵行程的限制随速度而变化。
三个 ADR 或三个 FCPC 失效情况下，最大方向舵偏转保持在失效前达到的值。当缝翼放出时才能获最大行程。



R 注：由于马赫不同，最大方向舵偏转值可能轻微下降(小于1°)。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 说 明	1.27.10	P16
		顺序 102	修订 21

方向舵配平

PFTU 内，人工感觉和方向舵配平通过两个电马达获得，两个电马达可为人工感觉装置定位。在正常操作时，由辅机#1/马达#1 驱动，而辅机#2/马达#2 保持同步作为备用。

人工飞行时，飞行员可用中央操纵台上的转动式方向舵配平电门进行方向舵配平。

- R 一范围：85%的最大方向舵行程(限制到约 25°)。
- 一方向舵配平速度：

- 光洁形态：1 度/秒
- 如果襟/缝翼放出：
 - * 转动旋钮时间不超过 1.5 秒：1 度/秒
 - * 转动旋钮时间超过 1.5 秒后：3 度/秒

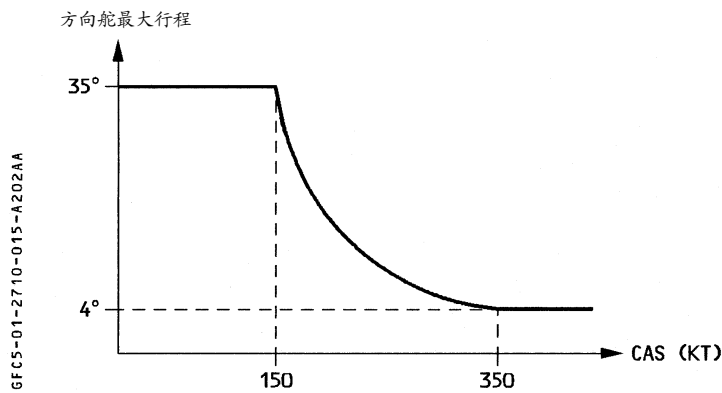
方向舵配平面板上的按钮用来复位方向舵配平至零。

注：自动驾驶仪接通时，主机计算的方向舵配平指令由辅机来实施。旋转式方向舵配平电门失去作用。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 说明	1.27.10 P15	
		顺序 202	修订 16

方向舵行程限制

方向舵行程的限制随速度而变化。
三个 ADR 或三个 FCPC 失效情况下，最大方向舵偏转保持在失效前达到的值。当缝翼放出时才能获最大行程。



R 注： 由于马赫不同，最大方向舵偏转值可能轻微下降(小于1°)。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 说 明	1.27.10	P16
		顺序 200	修订 21

方向舵配平

PFTU 内，人工感觉和方向舵配平通过两个电马达获得，两个电马达可为人工感觉装置定位。在正常操作时，由辅机#1/马达#1 驱动，而辅机#2/马达#2 保持同步作为备用。

人工飞行时，飞行员可用中央操纵台上的转动式方向舵配平电门进行方向舵配平。

—范围：85%的最大方向舵行程(限制到约 29°)。

—方向舵配平速度：

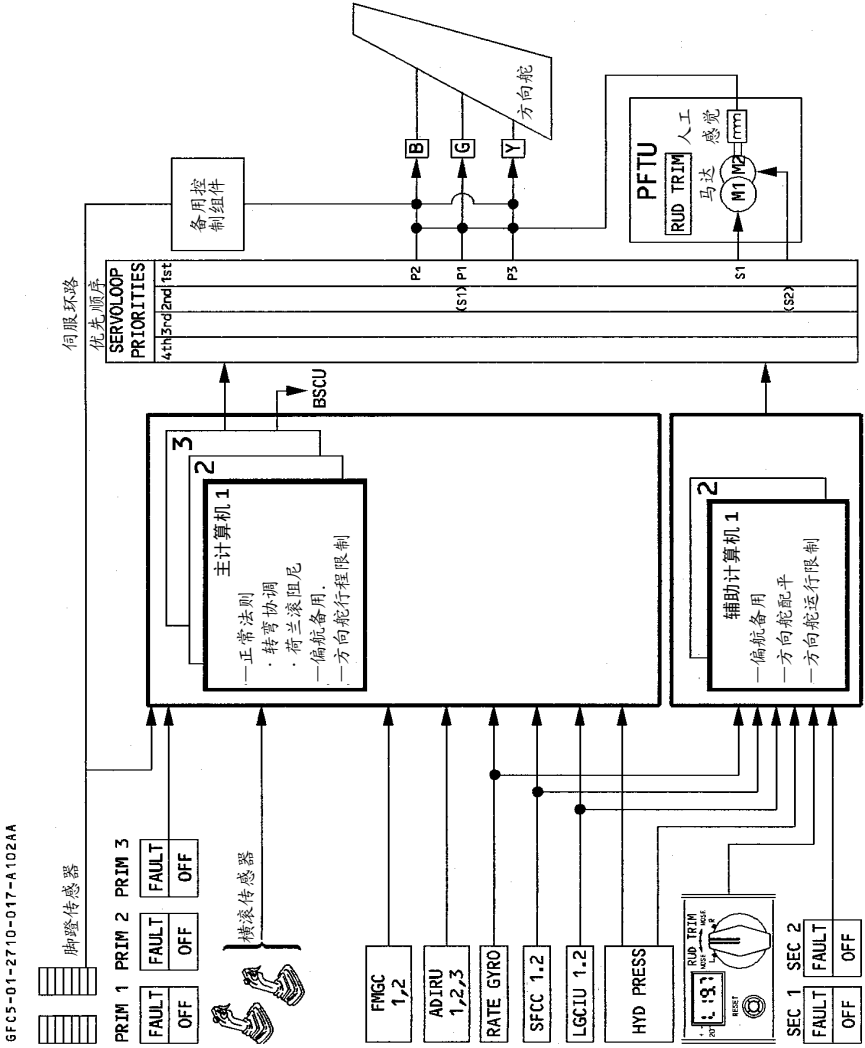
- 光洁形态：1 度/秒
- 如果襟/缝翼放出：
 - * 转动旋钮时间不超过 1.5 秒：1 度/秒
 - * 转动旋钮时间超过 1.5 秒后：3 度/秒

方向舵配平面板上的按钮用来复位方向舵配平至零。

注：自动驾驶仪接通时，主机计算的方向舵配平指令由辅机来实施。旋转式方向舵配平电门失去作用。

偏航操纵简图

FOR INFO



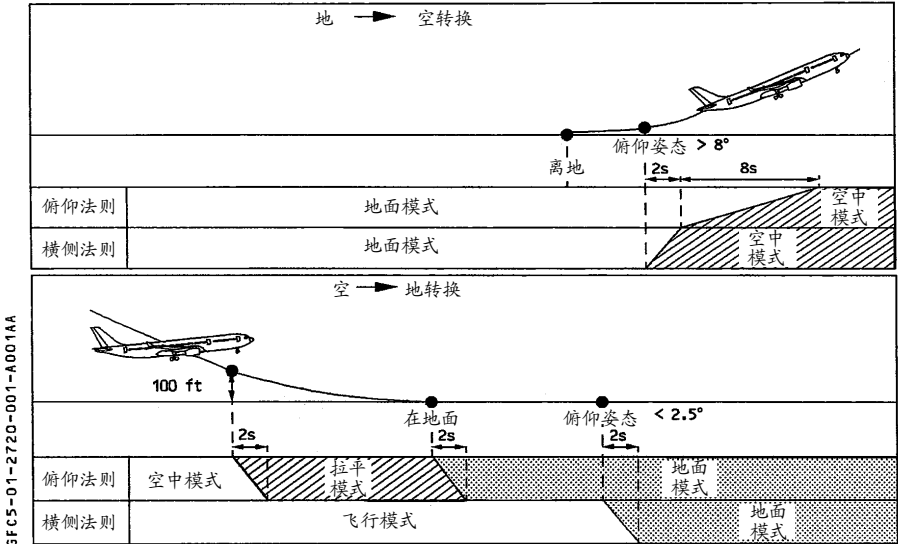
 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 正常法则	1.27.20 P1	
		顺序 001	修订 21

概述

- 飞行操纵正常法则提供：
- 3 轴控制，
 - 飞行包线保护，
 - 机动载荷衰减(MLA)。

R

正常法则保护	俯仰控制			正常法则保护	横侧控制	
	地面模式	空中模式	拉平模式		地面模式	空中模式
俯仰姿态		×		坡度角		×
载荷因素		×				
高速		×				
大迎角		×	×			



GFCS-01-2720-001-A001AA

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 正常法则	1.27.20	P2
		顺序 001	修订 03

俯仰操纵

地面方式

地面方式在地面工作，侧杆行程与升降舵行程之间的关系是直接关系，没有自动配平。THS 自动设定在机头向上 4°(绿段内)，起飞前，根据 CG 的人工调定具有优先权。
抬前轮机动飞行是直接法则。
一旦飞机离地飞行方式逐步地参与进来。
只要接地后，逆向过程发生。

飞行方式

正常法则时的飞行方式是一种有自动配平和全飞行包线保护的，以负荷因素需求为条件的法则。
人工飞行时通过侧杆控制器获得一个与载荷因数有关并与侧杆行程成比例与速度无关的舵面偏转来控制升降舵和 THS。
在侧杆中立，并且机翼水平的情况下，系统通过修正俯仰姿态保持 1G 的俯仰，飞行员不需要在速度或形态改变时进行配平。
R 自动驾驶接通时，按照自动驾驶和负荷因素要求，控制升降舵和 THS。俯仰配平在人工飞行和接通自动驾驶仪时都是自动的。
在正常转弯(坡度最大到 33°)时，一旦转弯建立，不需进行俯仰修正。
按照逻辑，从起飞到着陆飞行方式有效(参见本节第一页)。
自动俯仰配平在下列情况下冻结：
—有人工配平指令时
—无线电高度低于 100 英尺时为获得拉平方式。
—负荷因素小于 0.5g 时
—在高速保护时
当迎角保护工作时，THS 的行程被限制在保护开始时的角度与 2° 机头向下之间(也就是，不可能获得使机头向上配平)。
同样，当负荷因数大于 1.3g 时，或坡度 > ±33° 时，THS 被限制在当时角度与 2° 机头向下之间。

R 接通自动驾驶仪时的操纵

- R 一自动驾驶仪指令受 PRIM 限制
- R 一在自动驾驶仪接通时必须克服相当的力才能使侧杆运动。如果飞行员操作侧杆时克服了该力时，自动驾驶仪将被解除。
- R 一所有保护仍有效。

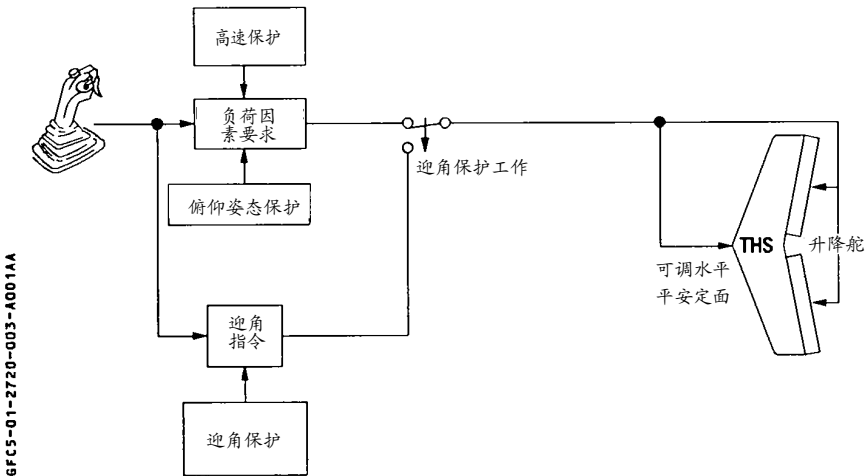
 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 正常法则	1.27.20	P3
		顺序 001	修订 16

拉平方式

- 着陆过程中当通过 100 英尺高度时，飞行方式改变为拉平方式。
- R 拉平方式按直接法则飞行(带有由负荷因素和俯仰率反馈决定的阻尼作用)。
 - R 另外，在 50 英尺，升降舵发出机头略下沉的指令，这样飞行员就得向后移动侧杆以保持一个恒定航迹，从而重新产生传统飞机气动力特点。

保护

- 正常法则提供下列飞行包线全程保护：
- 负荷因素限制
 - 俯仰姿态保护
 - 大迎角(AOA)保护
 - 高速保护



载荷因素限制

- 载荷因素自动限制到：
- 缝翼收上时+2.5g ~ -1g
 - 缝翼放出时+2g ~ 0

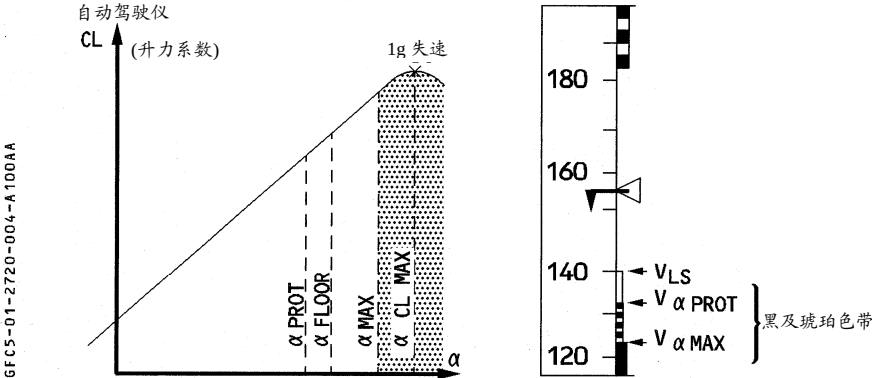
俯仰姿态保护

俯仰姿态限制在 30° 机头向上(在低速时逐步减小到 25°)和 15° 机头向下(由 PFD 俯仰刻度上的绿色 “=” 符号指示(参见 1.31.40))。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 正常法则	1.27.20	P4
		顺序 100	修订 16

大迎角保护

在正常法则中，当迎角超过 α_{prot} 时，该系统将升降舵操纵从正常方式转换成保护方式，即迎角与侧杆的行程成正比。也就是说，在 α_{prot} 范围，即从 α_{prot} 到 α_{max} ，侧杆直接指令 α 。然而即使侧杆柔和拉到最后迎角也不会超过 α_{max} ，如果侧杆松开，迎角会返回到并保持 α_{prot} 。这种保护，可对失速和风切变进行保护，在所有保护中优先。当保护生效时，自动驾驶仪脱离。



- $V_{\alpha prot}$, $V_{\alpha floor}$ 与 $V_{\alpha max}$ 随重量与形态而不同
- 显示在 PFD 上的 $V_{\alpha prot}$ 和 $V_{\alpha max}$ 由主机计算。
- α_{floor} 的触发逻辑由主机提供。

- 注: 1. 起飞时 $\alpha_{prot} = \alpha_{max}$ 持续5秒钟。
2. α_{FLOOR} 在下列情况下通过自动推力系统触发:
- 根据飞机形态、地速变化与空地速的不同, α 大于极限值或,
 - 侧杆行程大于 14° , 并且:
 - 俯仰姿态超过 25° , 或
 - 迎角保护生效
3. α_{FLOOR} 抑制(参见 1.22.30)

- 要脱离迎角保护必须:
- 推侧杆向前超过 8° 变化量, 或,
 - 当 $\alpha < \alpha_{max}$ 时侧杆向前超过 0° 至少1秒, 或
 - 当 $\alpha < \alpha_{prot}$ 时侧杆在中立或前推至少0.5秒。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 正常法则	1.27.20 P5	
		顺序 001	修订 10

高速保护

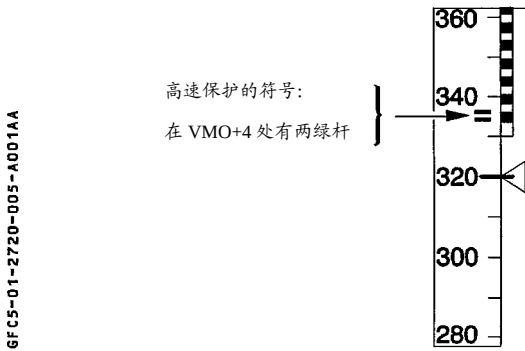
出现意外高速情况后，飞机将自动改出。依据当时飞行情况(大加速度，小俯仰姿态)，高速保护将在或大于 VMO/MMO 时开始起作用。

- R 当高速保护起作用，俯仰配平便冻结。具有保护性的横滚螺旋静态稳定性变为 0° 坡度(而不是正常法则情况下 33°)，这样，在松开侧杆后，飞机总是返回到 0°坡度角。坡度限制从 67° 减小到 45°。

当速度增加到大于 VMO/MMO 时，侧杆使机头向下的权限被逐步降低，并且为了帮助恢复到正常飞行状态，飞机将一直执行机头向上的指令。

当飞机速度减到低于 VMO/MMO 时，高速保护不工作，通常情况下的正常控制法则得以恢复。

当高速度保护起作用时，自动驾驶仪就脱离。



注: 超速 ECAM 警告在速度为 VMO+4kt、MMO+0.006 时触发。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 正常法则	1.27.20	P6
		顺序 001	修订 03

低能量警告

- R 低能量声音警告“SPEED, SPEED, SPEED”，每 5 秒钟重复一次，通知飞行员飞机的能量已低于极限值，在这种情况下要通过俯仰控制来恢复上升飞行航迹角已不可能，必须增加推力。
- R 它在高度 100~2000 英尺，形态 2, 3 及全形态时出现。
- R 低能量警告由主机利用下列输入数据计算出来：
- R —飞机形态
- R —空速减速率
- R —飞行垂直轨迹角
- R 它在下列情况下被抑制：
- R —选择了 TOGA
- R —低于 100 英尺 RA
- R —高于 2000 英尺 RA
- R — α floor 或 GPWS 警戒被触发
- R —在备用或直接法则
- R —如果两台无线电高度表均失效
- R 低能量警告是在减速中到达 α floor 前被触发的(除非 α floor 由侧杆行程触发)，低能量和 α floor 触发警告之间的延迟取决于减速率。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 正常法则	1.27.20 P7	
		顺序 102	修订 20

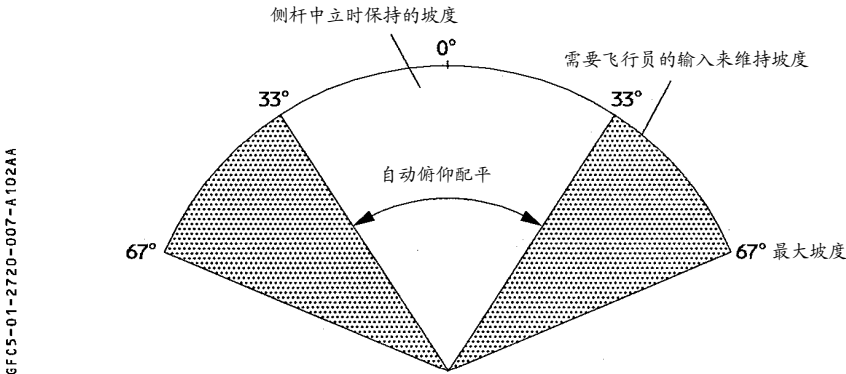
横侧操纵

横侧正常法则

- 当飞机在地面(“地面方式”)。侧杆指令副翼和横滚扰流板的偏转量。给定的侧杆偏转量控制的各操纵面的行程取决于飞机速度。脚蹬可对方向舵偏转进行控制。升空后不久，飞机将柔和地过渡到“空中”方式。
- R 在“飞行方式”时，正常法则将侧杆与副翼、扰流板(除 1#扰流板)以及方向舵(用于转弯协调)的操纵结合在一起。当系统允许飞行员对横滚和航向进行控制时，系统仍对横滚率和坡度进行限制，对转弯进行协调以及阻尼荷兰滚。在飞行中，飞行员的横滚率指令与侧杆的行程成正比，将侧杆左右压到底，最大横滚率为 15° /秒。
- 飞机在“拉平”方式时，横侧操纵与“空中”方式一样。
- R 接地后，飞机柔和地从“空中”方式过渡到“地面”方式。

坡度保护

在正常飞行包线内，系统在坡度大于 33° 时保持具有保护性的螺旋静态稳定性。如果在坡度大于 33° 时松杆，坡度将自动减小到 33°。只要坡度不大于 33°，在侧杆处于中立的情况下，横滚姿态保持不变。如果将侧杆左右压到底并保持，则坡度被限制在 67° (在 PFD 上，以绿色的“=”符号标出。)不再增大。



 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 正常法则	1.27.20	P8
		顺序 001	修订 20

在迎角保护或大速度保护起作用的情况下，若飞行员将侧杆横向压到底，坡度限制不会超过 45°。如果大速度保护起作用，系统保持 0° 坡度保护性的螺旋静态稳定性，因而松开侧杆后，飞机总是返回 0° 坡度。

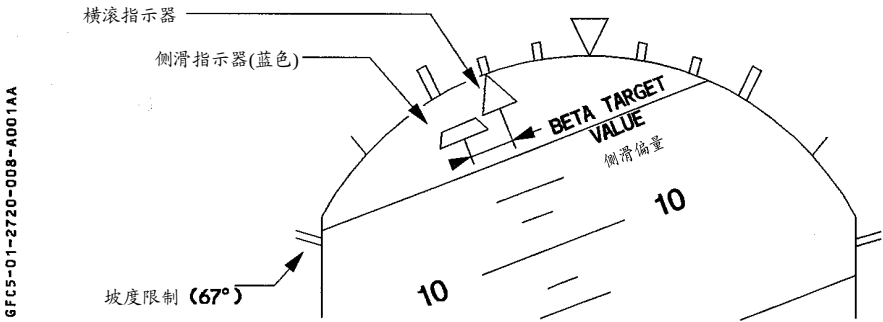
当坡度保护起作用时，自动配平不工作。

如坡度超过 45°，自动驾驶仪将被解除，飞行指引杆消失。当坡度角减小到小于 40° 时，飞行指引杆又出现。

侧滑指示器

如一台发动机失效，则侧滑指示器会稍有变化以保证飞行员进行最佳方向舵操作，从而获得最佳爬升性能(副翼中立，扰流板收进)。

在起飞或复飞时一台发动机失效，PFD 上的侧滑指示将由黄变蓝(参考 1.31.40，提供侧滑目标的蓝色条件。)



- R 在空中，横侧正常法则指令一定量的方向舵舵面偏转以使侧滑最小。
- 机组的反应仍是正常、本能的：
- 使用适当的方向舵，使侧滑偏离值为零以获得最佳性能。
 - 如果用满舵仍不能使侧滑偏值为零，则需要加速。
- PRIM 实施侧滑变量计算。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 正常法则	1.27.20	P9
		顺序 001	修订 14

释放机动载荷 (MLA)

MLA 的目的是将机翼上的升力重新分布，以减轻机翼末端表面的结构载荷(弯矩)。

所指令的载荷因数保持不变。

MLA 使用扰流板 4、5 和 6 以及副翼。

R 当拉杆行程大于 8° 且载荷因数大于 2g 时，MLA 起作用，此时：

—副翼对称地向上偏转：

- 最大 11°，叠加到横滚指令上(如果有的话)。
- 扰流板 4，5，6 对称地伸出：
- 最大 9°，叠加到横滚指令上(如果有的话)。
- 偏转量与 2g 载荷因数的超出值成比例。

—同时还施加一个升降舵指令，以补偿扰流板与副翼所导致的俯仰力矩。

释放机动载荷仅在下列情况下才可用：

- 飞机速度大于 250 海里/小时。
- 襟翼手柄在“0”位
- 在正常或备用法则飞行方式下

MLA 优先于减速板。

颠簸阻尼功能

颠簸阻尼功能的目的是阻尼由大气紊流引起的飞机结构振荡。

该功能使用两个专用的 N_y 加速度计。它由主机计算出，加到正常法则指令内，用于升降舵和偏航阻尼的颠簸阻尼指令。

该功能被自动监控，并且当探测到内部故障时，在飞行的剩余阶段不起作用。此外，如果认为舒适度降低而不是改善，即使没有探测到内部故障，也可以通过断开顶板上的“颠簸阻尼”按钮来人工抑制它。

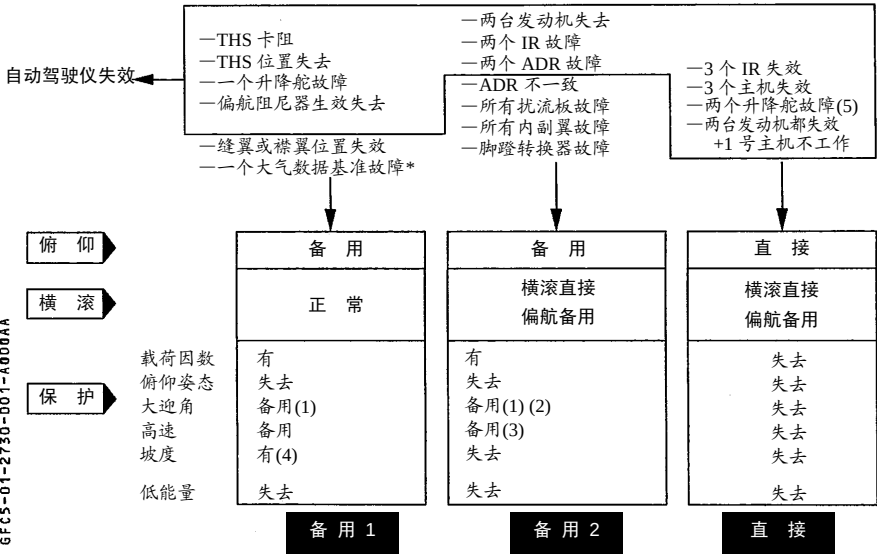
只有当下列条件均满足时它才可用：

- 飞机在空中
- 飞机速度大于 200 海里/小时。
- 自动驾驶仪接通或正常法则工作。
- 飞机在正常飞行包线内。

概述

根据影响飞行操纵或周边系统的故障类型，共有 3 种可能改变形式的等级：
—备用法则(ALT1 和 ALT2)
—直接法则或
—机械

R



- * 只有当工作着的 ADRs 的 AOA 与主机计算的 AOA 不一致时。
- (1) 如果 VS1g 计算故障，保护全部失去(重量或缝翼位置或襟翼位置丧失)。
 - (2) 如果两部 ADR 故障(或 ADR 不一致)保护失去。
 - (3) 如果三部 ADR 故障(或 ADR 不一致)保护失去。
 - (4) 坡度限制在 ALT1 法则中仍保持有效，它使用横滚正常法则。但是由于 ALT1 通常是非保护法则，所以为了简化起见，所有在 PFD 上的保护标记均为琥珀色。
 - (5) 当两个升降舵都失效，只有通过使用人工俯仰配平(THS)使飞机只有一个俯仰机械备用可用，在主飞行显示上将显示出红色“MAN PITCH TRIM ONLY”。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵法则转换	1.27.30	P2
		顺序 102	修订 16

- R
- R
- 注: 1. 如果双无线电高表失效, 当起落架放好后且自动驾驶仪在断开的情况下, 操纵法则进入拉平方式。正常法则的特定俯仰法则, 即 50 英尺时机头下沉的效果不再产生。
2. 当飞行操纵计算机重新改变任务分工(由于液压失效, 计算机失效, 电源瞬间变化……)时, 会出现突然性抖动现象。

备用法则

ALT 1

俯仰操纵

地面方式
与正常法则的地面方式相同。

飞行方式
飞行法则是一种由载荷因数决定法则。与正常法则相似根据速度和形态俯仰变化率反馈及增益受限。

拉平方式
与正常拉平法则相同。

横向操纵

横侧操纵与正常法则相同(所不同的是: 由于失去了大迎角保护和高速保护, 所以保护性的螺旋静态稳定性范围的改变不会发生)。

保护

低速稳定性
在低速时, 飞机低头指令按照指示空速而不是迎角, 并且备用法则变成直接法则。
在任何缝翼/襟翼形态下, 都具有这种功能。根据飞机重量和襟缝翼形态, 该保护功能从离失速警告速度还有 5~10 节范围时工作。一种柔和的持续的机头向下信号被引入, 该信号努力使速度不跌至该值以下。飞行员可超控此指令。坡度补偿功能仍然具备。
此外, 当失速到达一定的余度时, 失速音响警告(蟋蟀声+ “STALL” 合成语音)触发。
PFD 速度指示器上的失速警告下方出现黑/红相间的条纹。
 V_{α} 保护和 V_{α} 最大被 V_{sw} (失速警告速度)所取代。
 α floor 保护不起作用。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵法则改变	1.27.30 P3	
		顺序 100	修订 12

R 高速稳定性

起过 V_{mo}/M_{mo} 时将引发一个机头向上的要求，以防止速度过度增加。
飞行员可超控此指令。
高速保护符号($V_{MO} + 4$)消失。
此外，仍提供超速警告($V_{MO} + 4$ 或 $MMO + 0.006$)。

俯仰姿态保护

失去。

ALT 2

俯仰操纵

与 ALT 1 法则相同。

横向操纵

横滚直接法则

提供一个杆与操纵舵面位置之间直接的关系。
增益功能自动地按照缝翼/襟翼形态调定。
根据速度与形态的情况，最大的横滚率约为 $20 \sim 25^\circ / \text{秒}$ 。
除发生一些会影响横向操纵的额外故障外，2 号，3 号扰流板被抑制。

偏航备用法则

荷兰滚阻尼功能可用，阻尼的权限在 $\pm 4^\circ$ 方向舵(形态 0)和 $\pm 15^\circ$ (其它形态)。
除形态 0 外，也提供转弯协调。

保护

与 ALT1 相同，所不同的是：

1. ALT2 法则没有坡度保护。
- R** 2. 如果两部 ADR 故障，没有低速稳定性。
- R** 3. 如果三部 ADR 故障，没有大速度稳定性。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵法则改变	1.27.30	P4
		顺序 100	修订 15

直接法则

俯仰直接法则是一个侧杆与升降舵直接的关系(升降舵的行程与侧杆的行程成正比)。

在所有的形态中，升降舵的最大行程随 CG 变化。

这样在前重心状态下能有足够的操纵性而在后重心时操纵不至于过分灵敏。

直接法则没有自动配平，飞行员必须使用人工配平。

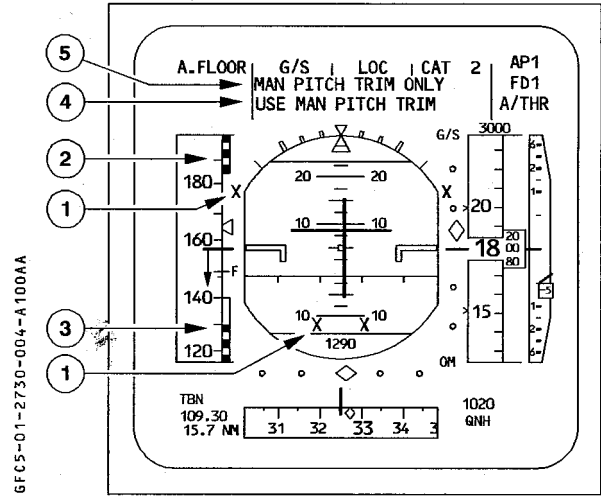
在 PFD 上显示琥珀色信息“USE MAN PITCH TRIM” (使用人工俯仰配平)。

所有保护功能不工作

α floor 保护功能不工作。

每一种备用法则都超速及失速警告。

操纵法则改变解图—PFD 显示



- ①坡度及俯仰限制被琥珀色“X”取代。
- ②超速保护符号(=)消失。
- ③ V_{α} 保护与 V_{α} 最大被 V_{sw} 所取代。
- ④在直接法则或无线电高度表失效时拉平法则，(琥珀色)显示“使用人工俯仰配平”。
- ⑤如果探测到左+右升降舵故障时，显示红色的“只有人工俯仰配平”。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵法则改变	1.27.30	P5
		顺序 102	修订 15

不正常姿态法则

如果飞机在飞行中出现下列任何条件时，提供俯仰和横滚的不正常姿态法则：

- 俯仰姿态 $>50^{\circ}$ 机头向上或俯仰姿态 $<30^{\circ}$ 机头向下。
- 坡度 $>125^{\circ}$
- 迎角 $>30^{\circ}$ ，或 $<-10^{\circ}$
- 速度 >440 海里/小时，或 <60 海里/小时
- 马赫数 >0.96 ，或 <0.1 。

该法则在俯仰上的表现是一个没有保护功能(负荷因素保护例外)和没有自动配平的备用法则。在横滚方面的表现是带偏航备用的全效能直接法则。

飞机姿态恢复后，飞行操纵法则是：

- 俯仰：备用法则
- 横滚：带偏航备用法则的直接法则

备份

在电源暂时全部丧失的情况下对飞机进行操纵。

俯仰

俯仰的机械操纵是通过使用人工配平操作 THS(可调水平安定面)来获得。
PFD 上显示红色的“MAN PITCH TRIM ONLY”(只有人工俯仰配平)字样。

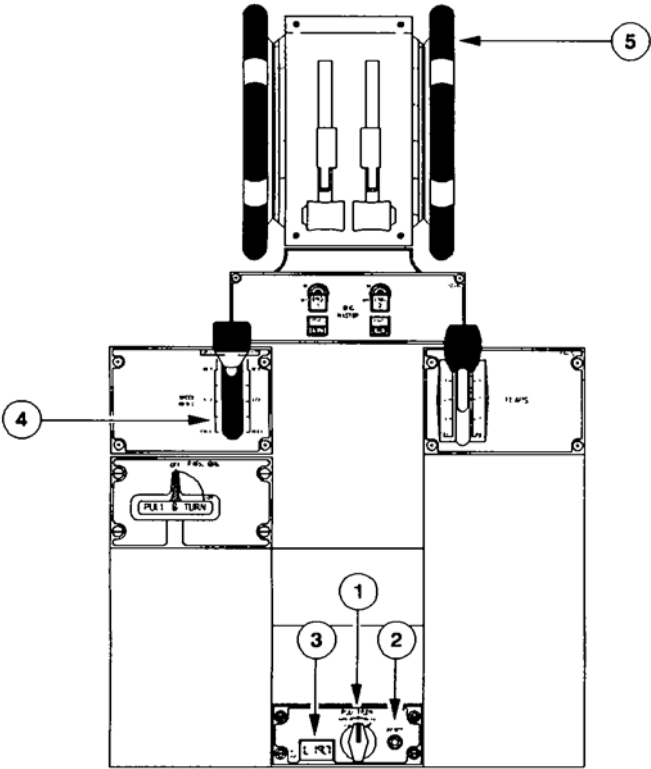
横向

备用控制组件(BCM)计算机提供偏航阻尼和通过使用脚踏直接操作方向舵。
计算机包括自身由蓝或黄液压系统供压的发电机。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40	P1
		顺序 001	修订 15

中央操纵台

GFC5-01-2740-001-A001AA



① 方向舵配平选择器

控制方向舵配平作动筒可以移动人工感觉中立点：
光洁形态：方向舵行程为 1°/秒。
缝翼/襟翼放出：快速输入方向舵行程为 1°/秒。
输入时间超过 1.5 秒，为 3°/秒。

② 重置按钮

按下重置按钮时，以 3° /秒的速度指令 0 配平位。

注：当自动驾驶仪接通时，方向舵配平旋转电门和重置按钮失去作用。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40	P2
		顺序 001	修订 19

③ 位置指示器

显示出方向舵配平的方向(左或右)和数值(0° ~ 25°)。

④ 减速板手柄

该手柄操纵：

—减速板舵面的位置。

为了将减速板选择到所需要位置，必须把手柄按下并选择到所需要位置。
在“1/2”减速板位置上有一个“卡位”。

—地面扰流板的人工预选。

为了待命地面扰流板，在手柄处于“RET”(收进)位置时，必须将手柄向上提起。

手柄待命(或选择反推)后，在着陆或中断起飞时，所有扰流板将自动伸出。

⑤ 俯仰配平轮

两个俯仰配平轮对 THS 进行机械操纵，并且优先于电控制。

注：飞行员对俯仰配平轮的操作并不使主机脱离，(被超控机构作动的微动电门，确保计算机与人工选择的位置保持同步)。

在地面，起飞前以及空中直接法则时，THS 是由人工操纵设定的。

—起飞前，飞行员根据飞机重心，使用轮子上重心刻度将 THS 设定到一定的位置。飞机重心和显示在配平轮上的 THS 设定之间的关系只适用于起飞。
THS 正常起飞设定范围的限制在俯仰配平轮上以绿带标出。

—飞行中，直接法则下，飞行员传统地使用 THS 以配平方式飞行。飞行中，飞机俯仰配平设定依靠飞机 CG、重量、高度和速度。因此，显示在俯仰配平轮上 THS 设定与飞机重心的关系，在飞行中不适用。

R 前轮接地后，当俯仰姿态小于 2.5° (超过 5 秒钟)且地面扰流板收上时，俯仰配平自动复位到 4° 向上。



A330

飞行机组操作手册

飞行操纵 操纵及指示器

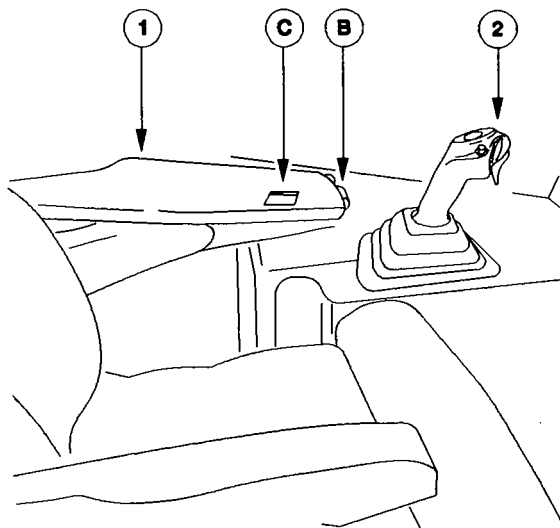
1.27.40

P3

顺序 001

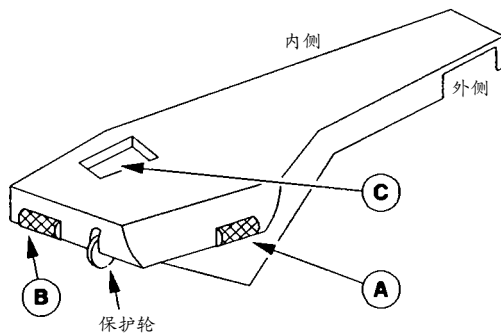
修订 03

侧操纵台



6FCS-01-2740-003-A001AA

① 扶手



6FCS-01-2740-003-B001AA

扶手用一根支撑臂与座椅相联接。
扶手的位置是可调节的。
提供了下列调节及指示：

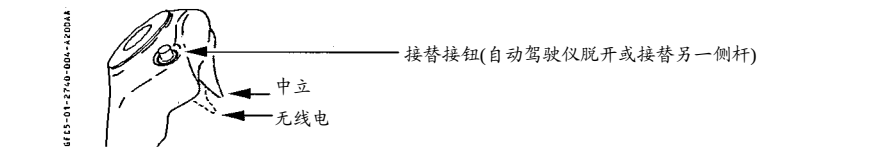
- ① 高度调节
- ② 俯仰调节
- ③ 俯仰和高度显示记忆扶手位置。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40	P4
		顺序 200	修订 17

② 侧杆

侧杆，每边侧操纵台上各有一个，用于进行人工俯仰及横滚操纵。它们由弹力作用回中。当接通自动驾驶仪时，由电磁阀控制的卡销会将两侧杆锁定在中立位置。如果飞行员在侧杆上的操纵量超过规定限制时(俯仰为 5daN，横滚为 3.5daN)，会使自动驾驶仪断开并使侧杆处于不锁定状态，侧杆偏转被作为指令传给计算机。手柄装有两个按钮：

- 自动驾驶仪断开/侧杆优先按钮
- 按下通话按钮



侧杆优先逻辑

- 当只有一名飞行员在操纵侧杆时，其指令被传送到计算机。
- 当另一飞行员以相同或相反方向操纵其侧杆时，两名飞行员的输入进行代数相加，其总和不得大于单杆最大行程。

注：如果两个侧杆同时输入(向任何方向上偏离中立位置2°)遮光板上两个绿色 *SIDE STICK PRIORITY* 灯亮和“*DUAL INPUT*”语音信息启动。

飞行员可以用按下并保持住其接替按钮的方法，使另一边的侧杆被抑制，而获得对驾驶杆的完全操纵。如果接替按钮按下超过 40 秒，系统中优先条件即被锁定，这样即使松开按钮也不会失去优先。但是不论在什么时候，被抑制一侧的侧杆可通过短暂地按压其接替按钮而重新获得操纵权。如果两个飞行员都按下其接替按钮，那么最后按的飞行员获得优先。

注：如果自动驾驶仪是接通的，那么第一次按下接替按钮只是脱开自动驾驶仪。

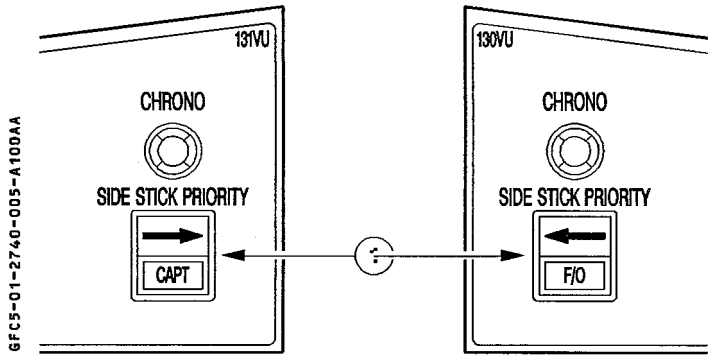
当存在优先状态时

- 侧杆失效的飞行员面前的红灯亮。
- 如果另一侧杆没有处在中立位置(以表示出一种潜在的，不必要的操纵指令)那么掌握操纵的飞行员面前的一个绿灯会亮。

注：如果在地面，选择了起飞推力而一个侧杆被抑制，会触发起飞“形态”警告。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40 P5	
		顺序 100	修订 03

遮光板



① 侧杆优先灯

- 箭头红灯

: 一在失去权限一侧的飞行员面前亮。
 一当权限恢复时熄灭，即：

 - 如果另一接替按钮在优先权锁定前松开。
 - 如果他使用其接替按钮将锁定的优先状态取消。
- 侧杆优先的音响信号：

每次优先时发出“PRIORITY LEFT” (左优先)或“PRIORITY RIGHT” (右优先)的音响信号。
- 机长/副驾驶绿灯：

一通过按下接替按钮而获得优先权但如果另一侧杆不在中立，获得优先权的飞行员面前该灯亮。或
 一两边侧杆同时输入情况下，CAPT 和 F/O 灯亮。
 一当另一侧杆回到中立位置时该灯熄灭。

**A330**

飞行机组操作手册

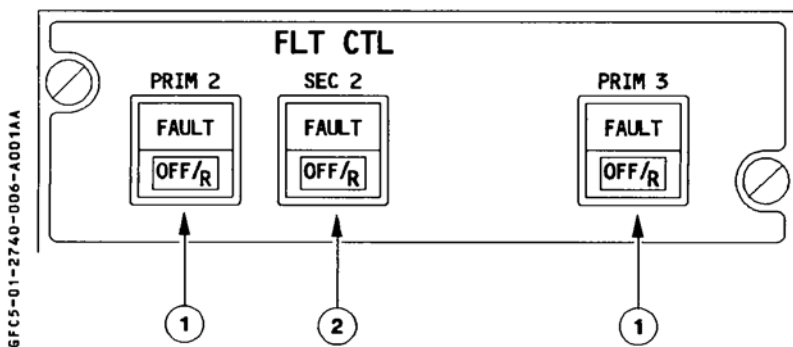
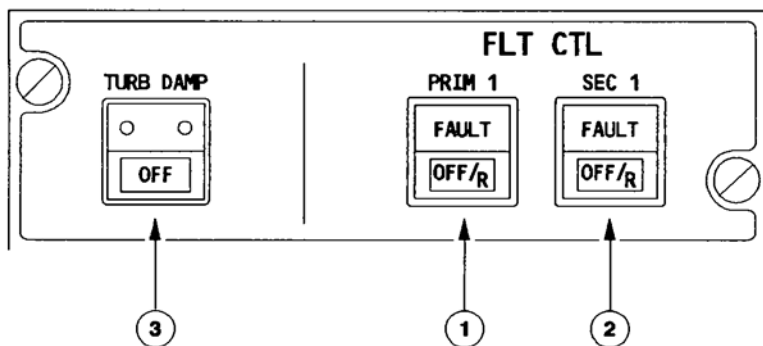
飞行操纵 操纵及指示器

1.27.40 P6

顺序 001

修订 03

顶板



6FC5-01-2740-006-A001AA

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40 P7	
		顺序 102	修订 15

① 主机按钮

飞行操纵主机(FCPC)

ON(接通) : 各计算机提供下列功能:

- 正常俯仰
- 正常横侧
- 释放机动载荷
- 减速板, 地面扰流板操纵逻辑
- 俯仰备份
- 俯仰直接
- 横滚直接
- 偏航备份
- 方向舵行程
- 副翼下垂
- 不正常姿态法则
- 自动驾驶仪法则的计算
- 特征速度计算

OFF(断开) : 相应的计算机不工作, 按下 OFF 后再接通时将其复位。

FAULT 灯 : 当探测到失效时琥珀色 FAULT 灯亮, 并伴有 ECAM 警戒。
当选择 OFF 或主机通电测试结束并通过时 FAULT 灯熄灭。

② 辅机按钮

飞行操纵辅机(FCSC)

ON(接通) : 各计算机提供下列功能:

- 俯仰直接
- 横滚直接
- 偏航备份
- 方向舵配平
- 方向舵行程

OFF(断开) : 相应的计算机不工作, 按下 OFF 后再接通时将其复位。

FAULT 灯 : 当探测到失效时琥珀色 FAULT 灯亮, 并伴有 ECAM 警戒。
当选择 OFF 时, FAULT 灯熄灭。
当辅机通电测试(供电时)结束时闪亮。

③ 颠簸阻尼按钮

ON(接通) : 颠簸阻尼功能指令叠加到正常法则的升降舵和偏航阻尼指令上。

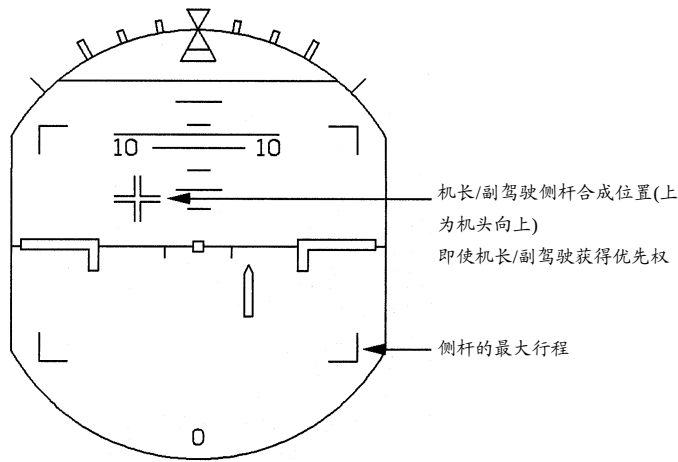
OFF(断开) : 颠簸阻尼功能指令被抑制。

A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40	P8
		顺序 100	修订 20

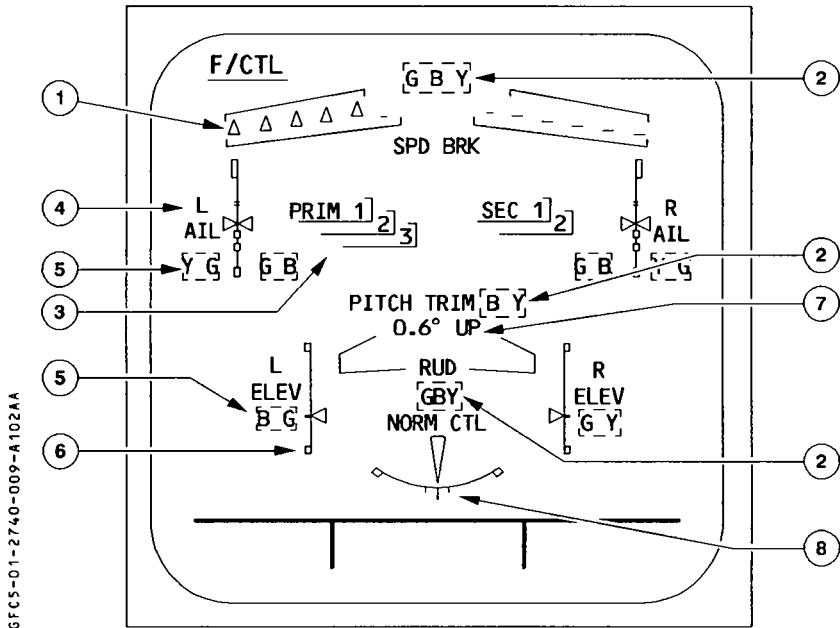
侧杆在 PFD 上的指示

在地面，当第 1 台发动机起动后，白色的侧杆位置指示显示在两个 PFD 上。
当飞机从地面转到空中时指示消失。

6FCS-01-2740-008-A100AA



ECAM 飞行操纵页面



① 扰流板/减速板指示

- △: 扰流板未收进(绿色)
- : 扰流板收进(绿色)
- △: 扰流板故障在伸展(琥珀色)
- 123... : 扰流板故障在收进(琥珀色)

注: 同样的指示显示在轮子页面上。

② 液压系统压力指示

正常时为绿色, 当液压系统压力低(渗漏活门下游)时变为琥珀色。

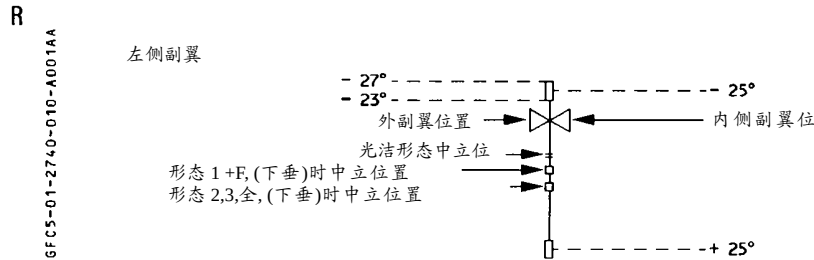
③ 主机/辅机指示

- PRIM, SEC 标牌总是显示白色。
- 计算机号通常为绿色, 框为灰色, 当计算机失效时两者都变为琥珀色。

A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40	P10
		顺序 001	修订 14

④副翼位置指示

白色的标尺和绿色的位置指标，当两个(关联的)伺服作动器不工作时位置指标变为琥珀色。

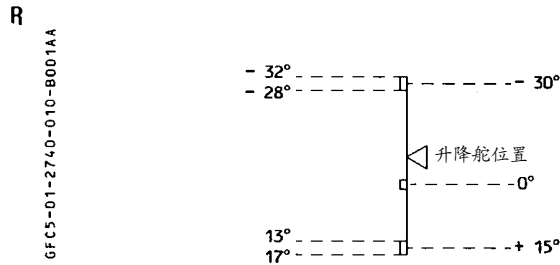


⑤副翼/升降舵作动筒指示

G, B 与 Y 通常显示绿色。
当液压系统压力低时变为琥珀色，当被主机探测到电控制失效时显示部分琥珀色方框。

⑥升降舵位置指示

白色的标尺和绿色的位置指标，当两个有关的作动器不工作时位置指标变为琥珀色。



⑦俯仰配平位置指示

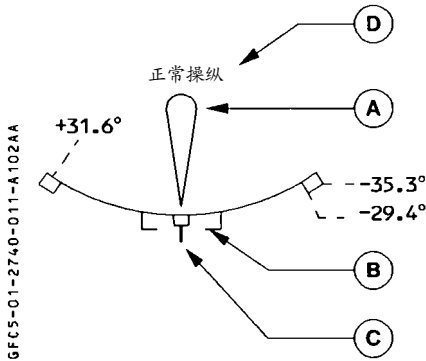
“PITCH TRIM” (俯仰配平)标牌：通常为白色，如果 THS 电控制失效时变为琥珀色。

位置指示：变化范围 2° 机头向下到 14° 机头向上。
通常为绿色，当 B + Y 系统压力低时变为琥珀色。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40 P11	
		顺序 102	修订 16

⑧ 偏航操纵指示

R



① 方向舵位置指示

正常时绿色，如果蓝 + 绿 + 黄液压系统低压时方向舵符号变为琥珀色。

② 方向舵行程限制器或 PTLU 指示

通常为绿色。

当行程限制器 1 和 2 有故障时为琥珀色。

③ 方向舵配平位置

正常时蓝色，在 $-25^\circ \sim +25^\circ$ 之间变化。

如果方向舵配平系统 1 和 2 不工作时变为琥珀色。

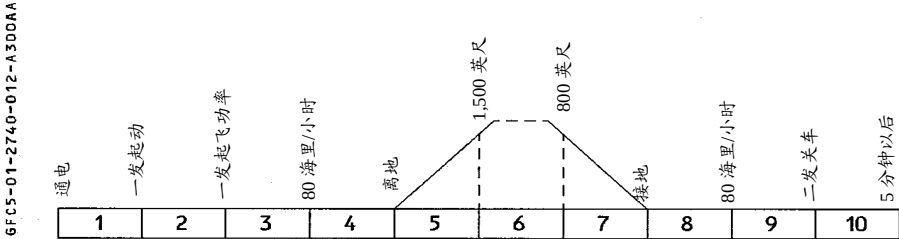
④ 正常操纵信息

当正常方向舵指令失效时，以琥珀色显示。

方向舵然后由备份控制组件控制。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40	P12
		顺序 300	修订 17

警告及警戒

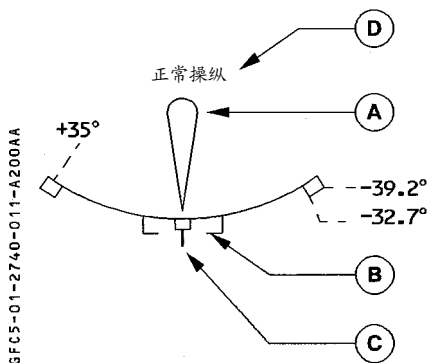


E/WD: 失效标题 条件	音响 警告	主警告 /戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
CONFIG • SPD BRK NOT RETRACTED, or • PITCH TRIM NOT IN TO RANGE(-7° , 0°) • RUD TRIM NOT IN TO RANGE(±3°) 当推力杆置于起飞或灵活起飞位置时或当按下起飞形态按钮时飞机不在起飞形态。	连续警铃声	主警告	飞行操纵	无	5, 6, 7, 8
PITCH TRIM/MCDU/CG DISAGREE 根据 MCDU 上输入的 CG 及俯仰配平值, 实际俯仰配平值与 FCMC 计算的俯仰配平值之间不一致。	单警铃声	主警戒			1, 4, 5, 6, 7, 8, 10
CONFIG R(L) SIDESTICK FAULT(BY TAKE OVER) 当推力杆置于起飞或灵活起飞位置或按下起飞形态按钮时, 左或右侧杆不工作(用接替按钮超控)	连续警铃声	主警告	无	红色*侧杆优先灯	4, 5, 6, 7, 8
L + R ELEV FAULT 失去两个升降舵	单警铃声	主警戒	飞行操纵	PFD 信息	无
L(R) SIDESTICK FAULT 在一个侧杆上, 俯仰轴或横滚轴位移传感器失效				无	
PRIM 1(2)(3) FAULT 1 个主计算机失效				PFIM 按钮上 FAULT 灯	3, 4, 5, 7, 8
SEC 1(2) FAULT 1 个辅助计算机失效				SEC 按钮上 FAULT 灯	3, 4, 5
FCDC 1 + 2 FAULT 两个 FCDC 失效				无	4, 5, 7
DIRECT LAW 直接法则有效			PFD 信息	4, 5, 7, 8	
ALTN LAW 备用法则有效			无		
DUAL INPUT 二个侧杆同时移动	每隔 5 秒重复合成语音	无	无	侧杆优先灯	无

* 侧杆不工作时红色的“侧杆优先”灯就亮。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40	P11
		顺序 200	修订 16

⑧ 偏航操纵指示



① 方向舵位置指示

正常时绿色，如果蓝 + 绿 + 黄液压系统低压时方向舵符号变为琥珀色。

② 方向舵行程限制器或 PTLU 指示

通常为绿色，当行程限制器 1 和 2 有故障时为琥珀色。

③ 方向舵配平位置

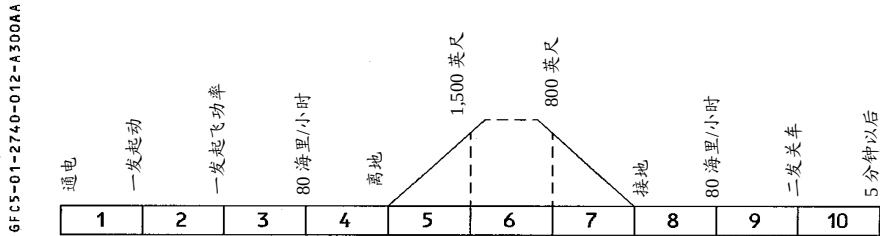
正常时蓝色，在 -29.2° ~ $+29.2^{\circ}$ 之间变化。如果方向舵配平系统 1 和 2 不工作时变为琥珀色。

④ 正常操纵信息

当正常方向舵指令失效时，以琥珀色显示。方向舵然后由备份控制组件控制。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40	P12
		顺序 300	修订 17

警告及警戒



E/WD: 失效标题 条件	音响 警告	主警告 /戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
CONFIG • SPD BRK NOT RETRACTED, or • PITCH TRIM NOT IN TO RANGE(-7° , 0°) • RUD TRIM NOT IN TO RANGE(±3°) 当油门杆置于起飞或灵活起飞位置时或当按下起飞形态按钮时飞机不在起飞形态。	连续警铃声	主警告	飞行操纵	无	5, 6, 7, 8
PITCH TRIM/MCDU/CG DISAGREE 根据 MCDU 上输入的 CG 及俯仰配平值, 实际俯仰配平值与 FCMC 计算的俯仰配平值之间不一致。	单警铃声	主警戒			1, 4, 5, 6, 7, 8, 10
CONFIG R(L) SIDESTICK FAULT(BY TAKE OVER) 当油门杆置于起飞或灵活起飞位置或按下起飞形态按钮时, 左或右侧杆不工作(用接替按钮超控)	连续警铃声	主警告	无	红色*侧杆优先灯	4, 5, 6, 7, 8
L + R ELEV FAULT 失去两个升降舵				PFD 信息	无
L(R) SIDESTICK FAULT 在一个侧杆上, 俯仰轴或横滚轴位移传感器失效	单警铃声	主警戒	飞行操纵	无	
PRIM 1(2)(3) FAULT 1 个主计算机失效				PFIM 按钮上 FAULT 灯	3, 4, 5, 7, 8
SEC 1(2) FAULT 1 个辅助计算机失效				SEC 按钮上 FAULT 灯	3, 4, 5
FCDC1 + 2 FAULT 两个 FCDC 失效				无	4, 5, 7
DIRECT LAW 直接法则有效				PFD 信息	4, 5, 7, 8
ALTN LAW 备用法则有效				无	
DUAL INPUT 二个侧杆同时移动	每隔 5 秒重复一合成语音	无	无	侧杆优先灯	无

* 侧杆不工作时红色的“侧杆优先”灯就亮。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40 P13	
		顺序 112	修订 21

R

E/WD: 失效标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段		
GND SPLR FAULT 所有主计算机丧失地面扰流板功能	单声 警铃	主警戒	飞行 操纵	无	3, 4, 5		
SPD BRK DISAGREE 翼面与手柄位置不一致							
SPD BRK FAULT 通到所有主计算机的减速板手柄传感器都失效。							
SPD BRK STILL OUT 出现: ——在飞行第 6 阶段, 当琥珀色 SPEED BRK 备忘信息灯亮, 超过 30 秒 ——在五边进近时, 低于 800 英尺, 当减 速板伸出超过 5 秒(忽略着陆形态)			无		1~5 8~10		
STAB CTL FAULT 失去安定面电操纵			飞行 操纵		4, 5		
L (R) ELEV FAULT 失去一个升降舵上的两个伺服螺杆							
L (R) OUTR (INR) AIL FAULT 失去一个副翼上的两个伺服螺杆							
SPLR FAULT 失去一个或更多的扰流板			无		3, 4, 5, 7		
ELEV REDUND LOST 升降舵余度失效之后的故障将引起俯仰 操纵降级或俯仰机械备份。					1, 4, 5, 7, 8, 10		
PEDAL SENSOR FAULT					3, 4, 5, 6, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8		
SENSOR FAULT 飞行操纵系统任一传感器失去			飞行 操纵		4, 5, 7, 8		
RUD TRIM FAULT 方向舵配平 1 + 2 故障					1, 4, 10		
RUDDER FAULT					4, 5		
RUD NORM CTL FAULT			无		无	飞行 操纵	3, 4, 5,
RUD PEDAL FAULT							无
ELEV SERVO FAULT 失去升降舵上的一个伺服螺杆							
AIL SERVO FAULT 失去一个副翼上一个伺服螺杆							
RUD B(Y) (G) SERVO FAULT							
FCDC1(2) FAULT							
RUD TRIM 1(2) FAULT							
SEC 1(2) PITCH FAULT							
PRIM 1(2) (3) PITCH FAULT							
TURB DAMP FAULT 由于纵向加速计故障或横向紊流阻尼失效							

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40	P14
		顺序 300	修订 18

E/WD: 失效标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
RUD PRIM 1 FAULT	无	无	无	无	3, 4, 5, 7, 8
RUD SEC 1 FAULT					3~8

备忘

- “减速板”备忘显示逻辑：

 - 当减速板放出时，飞行阶段 2，3，4 和 5 中，“减速板”备忘闪亮琥珀色。
 - 当减速板放出时，飞行阶段 6 中，“减速板”备忘显示绿色。如果至少一台发动机高于慢车 50 秒后闪亮琥珀色。
 - 当减速板放出时，飞行阶段 7 中，“减速板”备忘显示绿色。不管着陆形态，5 秒后闪亮琥珀色，在 ECAM 上显示“减速板仍放出”警戒。
- R

 - 当地面扰流板待命时，以绿色显示“地面扰流板待命”信息。
 - 当颠簸阻尼按钮选择到 OFF 位时，以绿色显示“颠簸阻尼关”信息。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40 P13	
		顺序 205	修订 21

R

E/WD: 失效标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
GND SPLR FAULT 所有主计算机丧失地面扰流板功能	单声 警铃	主警戒	飞行 操纵	无	3,4,5
SPD BRK DISAGREE 翼面与手柄位置不一致					
SPD BRK FAULT 通到所有主计算机的减速板手柄传感器都失效。					
SPD BRK STILL OUT 出现: ——在飞行第 6 阶段, 当琥珀色 SPEED BRK 备忘信息灯亮, 超过 30 秒 ——在五边进近时, 低于 800 英尺, 当减 速板伸出超过 5 秒(忽略着陆形态)			无		1~5 8~10
STAB CTL FAULT 失去安定面电控制			飞行 操纵		4,5
L (R) ELEV FAULT 失去一个升降舵上的两个伺服螺杆					4*,5*
L (R) OUTR (INR) AIL FAULT 失去一个副翼上的两个伺服螺杆					4,5
SPLR FAULT 失去一个或更多的扰流板					3,4,5,7
ELEV REDUND LOST 升降舵余度失去后再产生故障将引起俯 仰操纵降级或俯仰机械备份。			无		1,4,5,7, 8,10
PEDAL SENSOR FAULT					3,4,5,6, 7,8
SENSOR FAULT 飞行操纵系统任一传感器失去					3,4,5,6, 7,8
RUD TRIM FAULT 方向舵配平 1 + 2 故障			飞行 操纵		4,5,7,8
RUDDER FAULT					1,4*, 5*,10
RUD NORM CTL FAULT					1,4,10
RUD PEDAL FAULT					4*,5*
ELEV SERVO FAULT 失去升降舵上的一个伺服螺杆	3,4,5,				
AIL SERVO FAULT 失去一个副翼上一个伺服螺杆	3,4,5,7,8				
RUD B(Y) (G) SERVO FAULT					
FCDC1(2) FAULT					
RUD TRIM 1(2) FAULT		3,4,5,7,8			
SEC 1(2) PITCH FAULT		3~8			
PRIM 1(2) (3) PITCH FAULT	无	3,4,5 7,8			
TURB DAMP FAULT 由于纵向加速计故障或横向紊流阻尼失效		3,4,5 7,8			

* 在 V1 和离地后 15 秒钟被抑制。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 操纵及指示器	1.27.40 P14	
		顺序 300	修订 18

E/WD: 失效标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
RUD PRIM 1 FAULT	无	无	无	无	3, 4, 5, 7, 8
RUD SEC 1 FAULT					3~8

备忘

- “减速板”备忘显示逻辑：

 - 当飞行阶段 2，3，4 和 5 时，减速板放出时“减速板”备忘闪亮琥珀色。
 - 当飞行阶段 6 时，减速板放出时“减速板”备忘显示绿色。如果至少一台发动机高于慢车 50 秒后闪亮琥珀色。
 - 当飞行阶段 7 时，减速板放出时“减速板”备忘显示绿色。不管着陆形态，5 秒后闪亮琥珀色，在 ECAM 上显示“减速板仍放出”警戒。
- R**
 - 当地面扰流板待命时，以绿色显示“地面扰流板待命”信息。
 - 当颠簸阻尼按钮选择到 OFF 位时，以绿色显示“颠簸阻尼关”信息。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 襟翼及缝翼	1.27.50	P1
		顺序 001	修订 03

说明

一般介绍

每侧机翼上的增升功能由下列部件获得：

- 2 块襟翼
- 7 块缝翼
- 2 块副翼(副翼下垂功能)

这些舵面接受电信号后由液压操作。

缝翼和襟翼由中央操纵台上的“襟翼”手柄选择，它有 5 个位置。

主要部件

缝翼和襟翼系统是相似的，包括：

- 两个缝襟翼操纵计算机(SFCC)，每个包含有一个襟翼通道和一个缝翼通道。
- 一组动力操纵装置(PCU)，包含有 2 个独立的液力马达，联接到一个差动齿轮箱上。由相应通道控制的作动筒，针对缝翼由蓝、绿系统供压，针对襟翼由绿、黄系统供压。

安装的压力关断式刹车(POB)系统具有特定功能，当襟翼或缝翼翼面已达到所选择位置或液压动力失效时将联动机件锁住。

- 每个机翼上有 7 块缝翼和两块襟翼。

R —两个不对称位置传感器(APPU)测量左右机翼之间的不对称。

- 襟翼脱离探测系统探测联接机构故障并抑制襟翼操作以限制进一步损坏，故障由一个传感器探测，测量内、外襟翼之间过度的差异运动。

R —翼尖刹车(WTB)在不对称、超速或对称操作功能失控时制动。它们在飞行中不可能解除。缝翼刹车由蓝、绿系统供压，襟翼刹车由绿、黄系统供压。

- 反馈位置传感器(FPPU)提供位置反馈到 SFCC。
- 位置计量采集传感器(IPPU)将位置数据提供给 ECAM。

注：如果襟翼翼尖刹车已起动，缝翼仍可操作，反之亦然。

如果一个 SFCC 不工作，那么缝翼和襟翼都将以半速进行工作。

如果一个液压系统不工作，则对应的翼面(缝翼或襟翼)将以半速进行工作。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 襟翼及缝翼	1.27.50	P3
		顺序 001	修订 03

形态

襟翼手柄共有 5 个位置：0，1，2，3 和全。
对应于位置 1 的共有两种形态，形态 1 或形态 1 + F，其选择如下。

自动收上系统(ARS)

当选择形态 1 + F 时，襟翼会在速度到达 200 节(小于 VFE，VFE 为 215 节)时自动收至 0°。

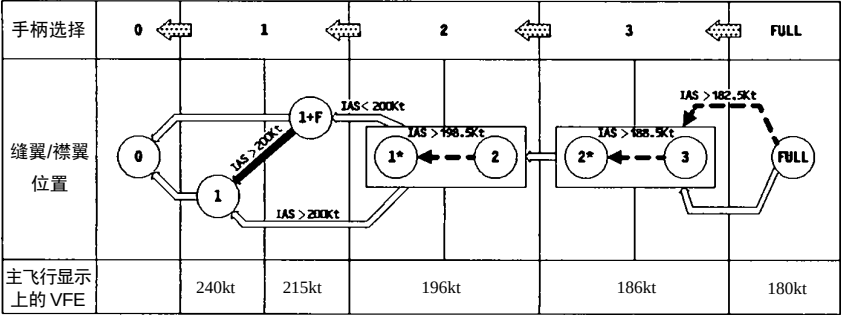
襟翼卸载系统(FLRS)

只在形态为 2，3 或全形态时起作用。当发挥作用时，该系统把襟翼收起到手柄位置回收一档时所对应的形态。
襟翼只有在超过 VFE(VFE + 2.5 节)时才会自动收起。
如果速度减小到低于 VFE(VFE – 2.5 节)时，襟翼会返回到正常(选择的)位置。
在形态 2 时，自动收起会导致形态 1*(缝翼 20°，襟翼 8°)。
在形态 3 时，自动收起会导致形态 2*(缝翼 23°，襟翼 14°)。
这些形态仅在襟翼卸载系统工作时才能获得。

- 注：1. 当选择襟翼 1 时，根据实际形态，显示形态 1 或形态 1 + F 的 VFE。
进近中 VFE NEXT 是 205 节(形态 1*的 VFE)。
2. 当进近中选择了“襟翼 2”，根据 FLRS 工作情况，显示形态 2 或形态 1*的 VFE。
3. 当选择襟翼 3 时，不管 FLRS 的工作情况，仅显示形态 3 的 VFE。

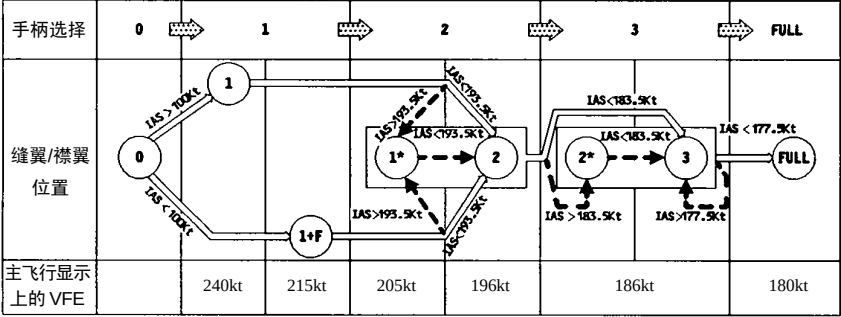
当 FLRS 工作时，ECAM 的上部屏幕出现一个闪亮的“RELIEF”告示。
如果速度增大到超过对应于实际襟翼/缝翼形态的 VFE+4 节时，ECAM 上将出现超速警告。

收 进



---> 襟翼卸载系统
——> 自动收起系统
——> 人工选择

伸 出



---> 襟翼卸载系统
——> 自动收起系统
——> 人工选择

GFC5-01-2750-004-A001AA

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 襟翼及缝翼	1.27.50 P5	
		顺序 100	修订 21

缝翼的迎角/速度锁定功能

这种功能抑制缝翼在大迎角和/或低速时收进。
SFCC 使用来自 ADIRU 修正的迎角或空速信息来抑制缝翼的收起。
如果迎角超过 8.5° 或速度下跌到低于 148 节时，从位置 1 收缩到 0 被抑制。
当迎角降低到低于 8.2° 且当速度超过 154 节时，抑制被消除。此时缝翼自动收缩到 0。
该功能在下列情况下不工作：
—手柄选择到 0 之后，迎角超过 8.5° 或速度下跌到低于 148 节。
—飞机在地面，速度低于 60 节。

向其它系统提供的信号

SFCC 将襟翼/缝翼位置传送到下列系统：

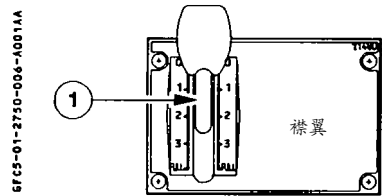
- 主机与辅机
- 飞行管理引导计算机
- 大气数据惯性基准组件
- 发动机接口组件
- 客舱内话数据系统
- 近地警告系统

注：ECAM 系统直接从 IPPU(部件位置传感器)接收位置信息。这个信息用在发动机警告显示的警告和位置指示上。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 襟翼及缝翼	1.27.50	P6
		顺序 001	修订 04

操纵及指示器

中央操纵台



① 襟翼手柄

襟翼手柄同时选择缝翼和襟翼的操作。
5 个手柄位置对应于下列的翼面位置：

手柄位置	缝翼	襟翼	副翼	ECAM 上指示	飞行阶段		
0	0	0	0			巡航 等待	
1	16	0	0	1			
		8	5	1+F	起飞		
2	20	8	10	2(a)	起飞	进近	
	20	14	10	2			
3	23	14	10	3(b)			
3	23	22	10	3	着陆		
全	23	32	10	全			
(a) 这个缝/襟翼位置相当于形态 1*							
(b) 这个缝/襟翼位置相当于形态 2*							

在选择任何位置之前，必须把手柄拉出卡槽。
此外，在位置 1 与 3 处装有限制机构以防止单个飞行员操作时出现襟翼/缝翼手柄行程过量。

注：不可能选择一个中间的手柄位置。

在形态 1 时起飞：

选择到实际位置为 1 + F(16/8)。在 200 节时襟翼自动收起。

在形态 2 或 3 时起飞或复飞：

手柄选择形态 1 时：如速度<200 节时，襟缝翼收到 1 + F(16/8)。
然后，襟翼在 200 节时自动收起。

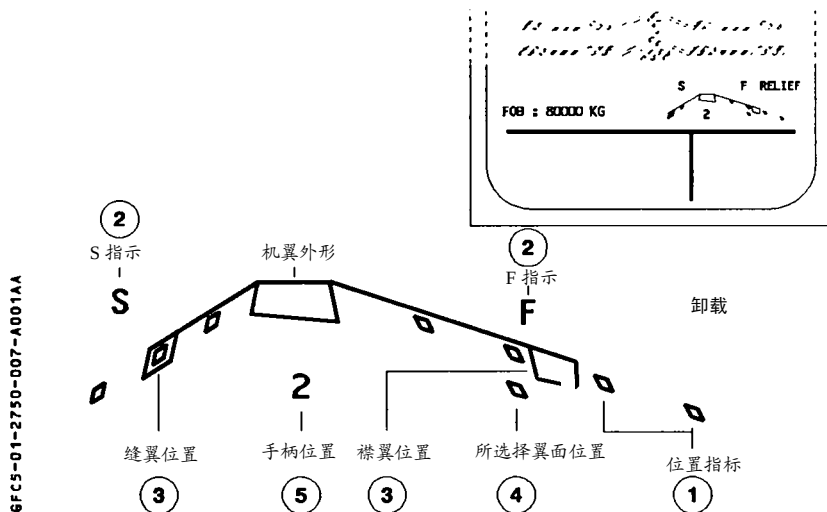
大于 100 节时，选择手柄从“0”到“1”：

襟缝翼形态为 1(16/0)。

注：襟翼收起后，形态 1 + F 不再可用，直到速度为 100 节或更小，除非先前已选择了形态 2 或更大的形态。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 襟翼及缝翼	1.27.50	P7
		顺序 001	修订 03

ECAM 上部显示器(EWD)



① 位置指标:

一个固定的灰色中央部份以及 3 + 4 个白点，用来表示缝翼和襟翼所有的位置，当处于光洁形态时白点不显示。

② F 和 S

通常为白色，在光洁形态时不显示。

“F”符号:

- 当襟翼翼尖刹车时，襟翼由琥珀色的“F LOCKED”信息所取代。
- 当襟翼卸载系统起作用时，则由闪亮的绿色“F RELIEF”信息所取代。
- 当襟翼系统失效或黄、绿系统压力低时，显示琥珀色。

“S”符号:

- 当缝翼翼尖刹车时，由琥珀色的“S LOCKED”信息所取代。
- 当迎角/速度锁定功能起作用时，由闪亮的绿色“A LOCK”信息所取代。
- 当缝翼系统失效或蓝、绿液压系统压力低时，显示琥珀色。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 襟翼及缝翼	1.27.50	P8
		顺序 001	修订 03

③ 襟翼/缝翼实际位置

当缝翼/襟翼收缩或伸出时，绿色的方框独立地移动。当完全缩回时，上述方框就与机翼的固定部份边靠边成一整体。该显示由单独的传感器获取信号襟、缝翼控制计算机不使用该信号。

当发生“S(F) LOCKED”缝翼(襟翼)锁定时，符号变为琥珀色。当迎角/速度锁定功能起作用时，缝翼方框为绿色并闪亮，襟翼卸载系统起作用时为襟翼方框为绿色并闪亮。

④ 选定的位置

翼面在行程中为蓝色。
当到达了所选位置时消失。
由 SFCC 提供。

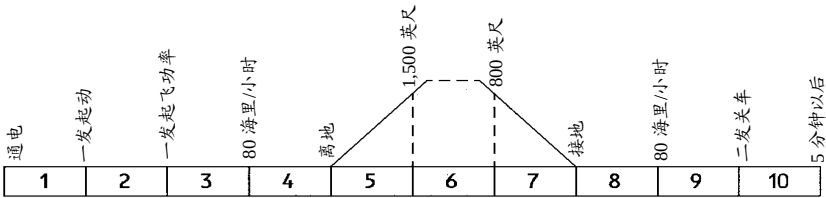
⑤ 手柄位置

数字与字母指示襟缝翼位置，当实际位置与选择位置一致时为绿色，当翼面在行程中为蓝色，光洁形态时不显示。由 SFCC 提供。

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 襟翼及缝翼	1.27.50 P9	
		顺序 110	修订 13

警告及警戒

6FC3-01-2750-009-A110AA



E/WD: 失效标题 条 件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
CONFIG SLATS (FLAPS) NOT IN TO CONFIG 当油门杆设置在起飞或灵活起飞 位置时或按下起飞形态按钮时缝 翼或襟翼不在起飞形态。	连续 警铃 声	主警告 灯	无	无	5 6 7, 8
SLATS (FLAPS) FAULT 缝翼或襟翼的两个通道失效	单 警 铃 声	主警戒 灯			4, 5, 8
SLATS (FLAPS) LOCKED 缝翼或襟翼的翼尖刹车应用					1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
FLAP/MCDU DISAGREE 实际起飞襟翼位置和 MCDU PERF TO 页上输入的值之间不一致。					无
LVR OUT OF DETENT S/F 手柄在两卡槽之间					无
SLATS SYS 1(2) FAULT 一个 SFCC 的缝翼通道失效	无	无			3, 4 5, 7, 8
FLAP SYS 1(2) FAULT 一个 SFCC 的襟翼通道失效					
SLAT (FLAP) TIP BRK FAULT 缝翼或襟翼上的一个翼尖刹车失效					
FLAP LVR NOT ZERO 襟/缝翼手柄不在零位并且高度 高于 22000 英尺。	连续 警铃	主警告灯			1~5 7~10

 A330 飞行机组操作手册	飞行操纵 飞机电源供应	1.27.60 P1	
		顺序 200	修订 18

汇流条设备清单

FOR INFO

		正 常			应急电气		
		AC	DC	DC BAT	AC 基本	DC 基本	HOT
主飞行 操纵 计算机	PRIM 1					X	X(1)
	PRIM 2		DC2(2)				
	PRIM 3		DC2				
	SEC 1					X	X(1)
	SEC 2		DC2				
	FCDC 1					X	
	FCDC 2		DC2				
襟翼 缝翼 计算机	SFCC 1 缝翼					着陆 恢复	
	SFCC 1 襟翼					卸荷 (着陆 恢复)	
	SFCC 2 缝翼		DC2				
	SFCC 2 襟翼		DC2				
传感器	速率陀螺 1					X	X(1)
	速率陀螺 2					X	X(1)
	加速度表 1					X	X(1)
	加速度表 2		DC2				
俯仰 配平	驱动器 1					卸荷	
	驱动器 2		DC2				
	驱动器 3		DC2				
PFTU 一方向 舵配平	驱动器 1					卸荷	
	驱动器 2		DC2(4)			卸荷	

- (1)当直流基本汇流条失效时，由热汇流条供电。
 (2)当2 号直流汇流条失效时，通常由1 号直流汇流条，2 号直流汇流条供电。
 (3)当2 号直流汇流条失效时，通常由2 号直流汇流条，直流主汇流条供电。
 (4)当2 号直流汇流条失效时，通常由2 号直流汇流条，直流主卸荷供电。
 所有电源失效情况下，或由于飞行控制计算机失效导致丧失方向舵操纵，方向舵由 BCM 控制，BCM 有自己独立的发电机：备份供电(BPS)。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 目录	1.28.00 P1	
		顺序 001	修订 15

28.00 目录

28.10 说明

—概述

—油箱

—燃油控制和监控系统(FCMS)

—燃油量指示和油平面传感.....

—发动机供油.....

—供油顺序.....

—燃油自动传输.....

—燃油人工传输.....

—重心控制—配平油箱传输.....

—APU 供油.....

—加油/放油

28.20 控制器和指示器

—顶板

—加油控制面板.....

—ECAM 燃油页

—上部 ECAM 显示

—警告和警戒.....

—备忘显示.....

28.30 飞机电源供应

—汇流条设备清单.....

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P1
		顺序 001	修订 15

概述

说明

- 燃油系统：
- 储存燃油
 - 控制和监控正确的燃油量。
 - 给发动机和 APU 供油。
 - 控制燃油传输以保持重心在限制范围内。
- R —在外侧机翼油箱中存有燃油防止大翼弯曲。
- 控制加油和抽油。

油箱

- 燃油存储在：
- 大翼
 - 可配平的水平安定面(THS)内。

说明

每侧大翼有内油箱和外油箱。

每个内油箱均有一个集油井：

- 以保证燃油增压泵浸没于燃油中和提供负重力加速度保护以保证向发动机供油。
- 每个集油井中盛满，大约有 1000kg(2200lbs)的燃油。

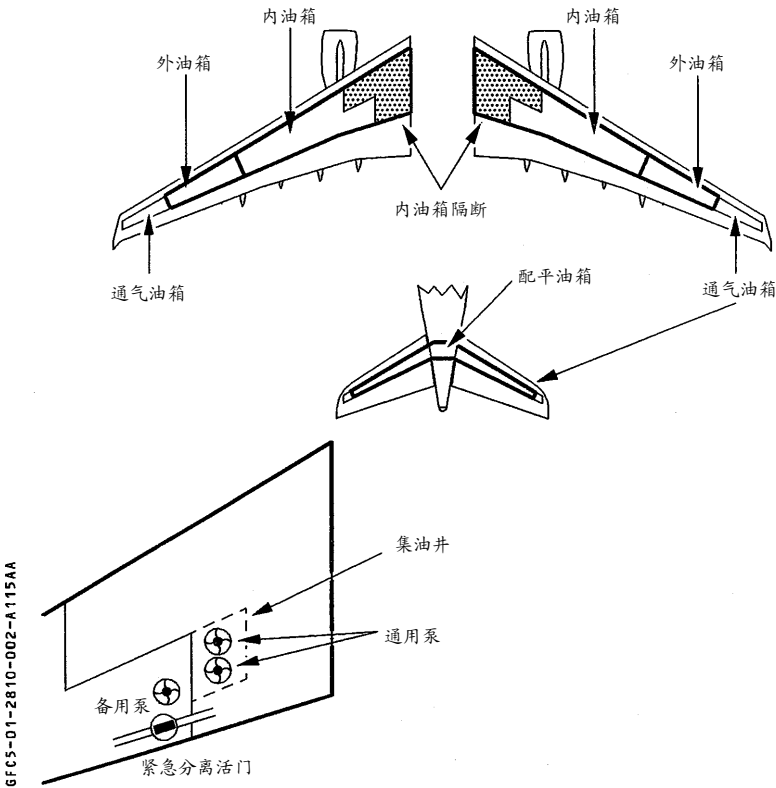
通过一个分离活门将每个内油箱划为两个部分，通常分离活门保持在开位。内油箱作为一个整体油箱使用，如果怀疑油箱损坏(发动机失效后燃油量指示消失或燃油量指示迅速下降)，这时可以通过顶板上一个专用电门人工关闭该分离活门。

在每侧大翼外侧油箱的外侧和可配平水平安定面配平油箱的右侧均有一个通气油箱。

在加油达到油箱所容纳的最大容量之后，即使燃油膨胀 2%(温度上升 20°C)也不会溢出。

在每个大翼通气油箱、配平通气油箱内均装有一个超压保护器。

油箱分布



可用 燃 油					
		外油箱	内油箱	配平油箱	全部
容积	(升)	3 650 x 2	42 000 x 2	6 230	97 530
	(美加仑)	964 x 2	11 095 x 2	1 646	25 764
重量*	(公斤)	2 865 x 2	32 970 x 2	4 891	76 561
	(磅)	6 317 x 2	72 686 x 2	10 782	168 788

* 燃油比重：0.785 公斤/升或 6.551 磅/美加仑。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10 P1	
		顺序 100	修订 15

概述

说明

燃油系统：

- 储存燃油
- 控制和监控正确的燃油量。
- 给发动机和 APU 供油。
- 控制燃油传输以保持重心在限制范围内。
- R — 在外侧机翼油箱中存有燃油防止大翼弯曲。
- 控制加油和放油。

油箱

燃油存储在：

- 大翼
- 中央部分
- 可配平的水平安定面(THS)内。

说明

每侧大翼有内油箱和外油箱。

每个内油箱均有一个集油井：

— 以保证燃油增压泵浸没于燃油中和提供负重力加速度保护以保证向发动机供油。

— 每个集油井中盛满，大约有 1000kg(2200lbs)的燃油。

通过一个分离活门将每个内油箱划为两个部分，通常分离活门保持在开位。

内油箱作为一个整体油箱使用，如果怀疑油箱损坏(发动机失效后燃油量指示消失或燃油量指示迅速下降)，这时可以通过顶板上一个专用电门人工关闭该分离活门。

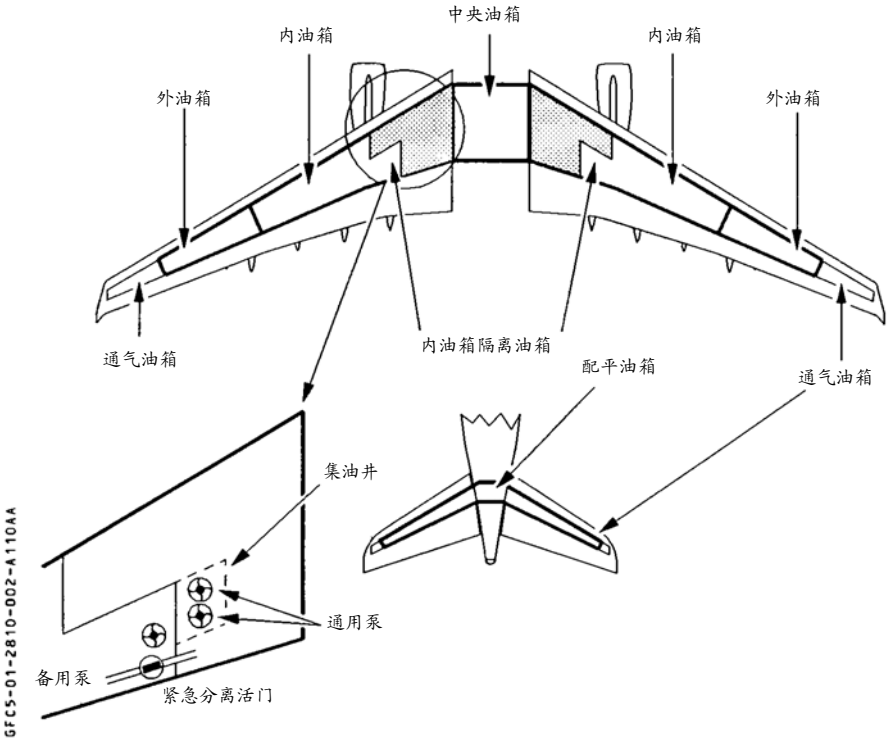
在每侧大翼外侧油箱的外侧和可配平水平安定面配平油箱的右侧均有一个通气油箱。

在加油达到油箱所容纳的最大容量之后，即使燃油膨胀 2%(温度上升 20°C)也不会溢出。

在每个大翼通气油箱、配平通气油箱内均装有一个超压保护器。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P2
		顺序 110	修订 14

油箱分布



可用燃油						
		外油箱	内油箱	中央油箱	配平油箱	总计
容积	(升)	3 650×2	42 000×2	41 560	6 230	139 090
	(美加仑)	964×2	11 095×2	10 979	1 646	36 743
重量 *	(公斤)	2 865×2	32 970×2	32 625	4 891	109 186
	(磅)	6 317×2	72 686×2	71 925	10 782	240 713

* 燃油比重：0.785 公斤/升或 6.551 磅/美加仑。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P3
		顺序 001	修订 10

燃油控制和监控系统(FCMS)

概述

燃油系统由 2 个燃油控制和监控计算机(FCMC)控制。
FCMC 提供：

- 测量油量并在 ECAM 上指示。
- 基于机组输入的无油重量和重心，计算飞机的全重和重心。
- 控制燃油向内油箱的传输以向发动机供油。
- 控制配平油箱燃油的传输用于重心控制。

油面磁指示器安装在中央和机翼油箱的下表面，允许人工测量每个油箱的油量。

燃油量指示和油平面传感

燃油量指示

一部 FCMC 工作，另一部备用。如果第一部 FCMC 失效，另一部 FCMC 接替工作。

每台 FCMC 通过下列计算燃油量：

- 来自燃油探头的燃油容积。
- 来自密度计的 FDC 燃油密度。
- 水平安定面角度。
- 飞机姿态。
- 来自补偿器的燃油电特性。

计算的燃油量指示在 ECAM 和加油控制面板上。

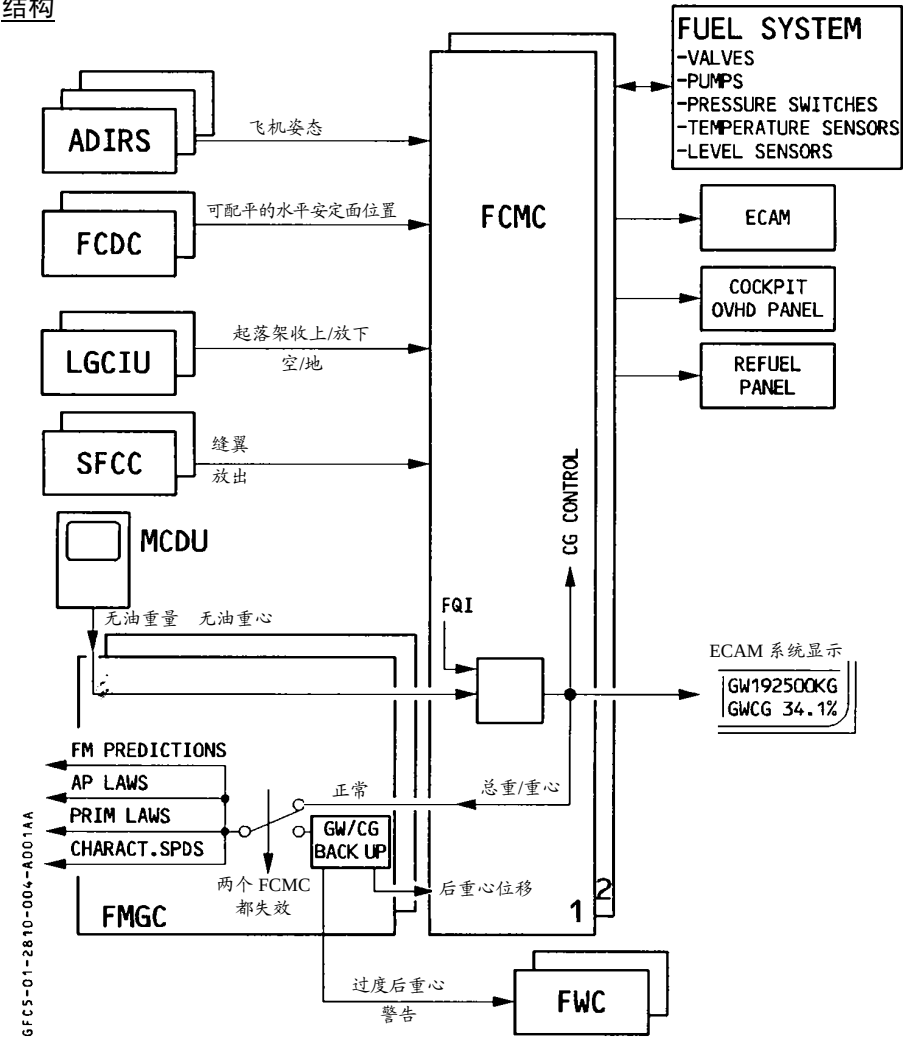
燃油油面传感

FCMC 通过接收来自燃油油面传感数据信息来控制传输及提供警告，独立于燃油量指示：

- 低油面传感器：
 - 触发低油面警告。
 - 控制配平油箱的传输。
- 高油面传感器：当油箱满时，停止加油。
- 通风抽气油箱油面传感器：
 - 如果油箱溢出时，停止加油或燃油传输。

A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P4
		顺序 001	修订 10

结构



 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10 P3	
		顺序 100	修订 10

燃油控制和监控系统(FCMS)

概述

燃油系统由 2 个燃油控制和监控计算机(FCMC)控制。
FCMC 提供：

- 测量油量并在 ECAM 上指示。
- 基于机组输入的无油重量和重心，计算飞机的全重和重心。
- 控制燃油向内油箱的传输以向发动机供油。
- 控制配平油箱燃油的传输用于重心控制。

油面磁指示器安装在中央和机翼油箱的下表面，允许人工测量每个油箱的油量。

燃油量指示和油平面传感

燃油量指示

一部 FCMC 工作，另一部备用。如果第一部 FCMC 失效，另一部 FCMC 接替工作。
每台 FCMC 通过下列计算燃油量：

- 来自燃油探头的燃油容积。
- 来自密度计的 FDC 燃油密度。
- 水平安定面角度。
- 飞机姿态。
- 来自补偿器的燃油电特性。

计算的燃油量指示在 ECAM 和加油控制面板上。

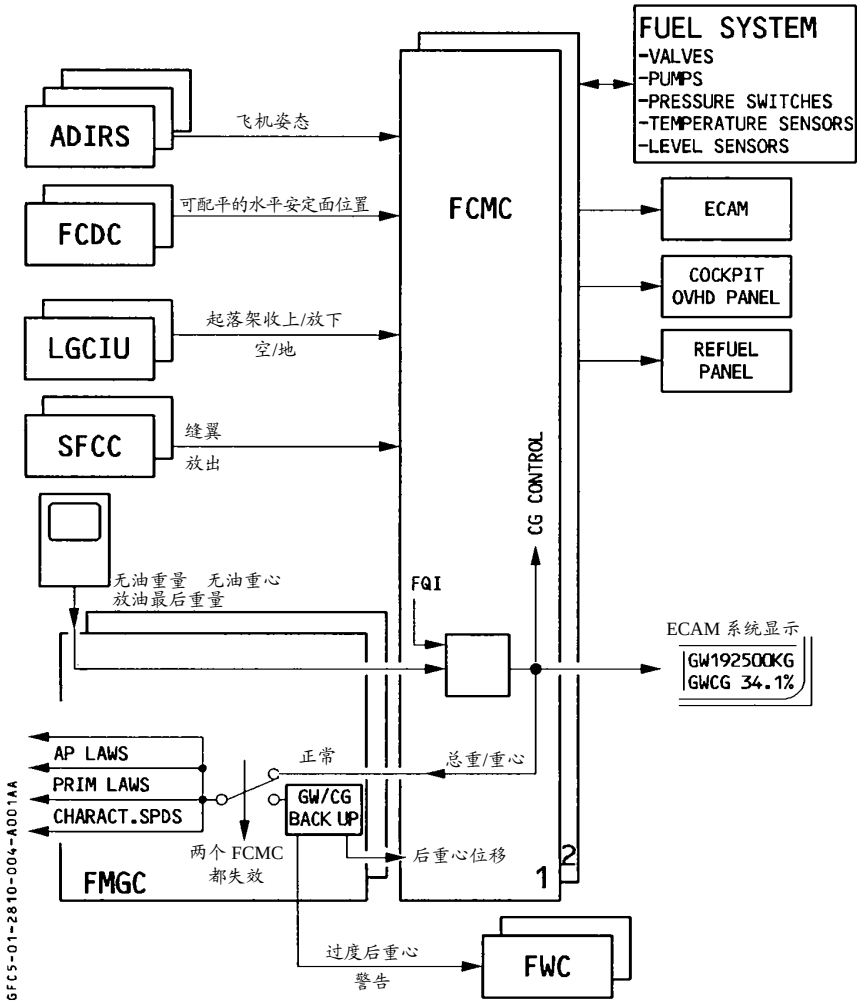
燃油油面传感

FCMC 通过接收来自燃油油面传感数据信息来控制传输及提供警告，独立于燃油量指示：

- 低油面传感器：
 - 触发低油面警告并且停止放油 。
 - 控制中央及配平油箱的传输：
- 高油面传感器：当油箱满时，停止加油。
- 通风抽气油箱油面传感器：
 - 如果油箱溢出时，停止加油或燃油传输。

A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P4
		顺序 001	修订 10

结构



6FC5-01-2810-004-A001AA

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P5
		顺序 001	修订 10

发动机供油

概述

主燃油泵系统将每个内油箱的燃油提供给它相应的发动机。每侧大翼，有 3 个燃油泵。每个集油井包括 2 个主燃油泵，1 个备用燃油泵在集油井外部。关闭时，交输活门可将系统分成 2 部分，且其相应的燃油泵供给发动机。打开时，交输活门允许任何泵供给任何发动机。

主要部件

内油箱泵

在正常工作期间所有主泵工作。
如果主泵失效，或关断，那么备用泵运转。如果交输活门打开，一个泵可供
给二台发动机。

交输活门

交输活门允许任何泵供油给任一台发动机。在应急电源情况下交输活门自动
打开。

发动机低压活门

可以通过关闭相应的发动机燃油低压活门使燃油不再供到发动机。
— 发动机主电门或
— 发动机火警按钮。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10 P6	
		顺序 105	修订 10

所有发动机熄火(应急电源形态)时供油

应急发电机由冲压空气涡轮供电

- 交输活门自动打开。
- 只有 2 号左泵保持通电。
- 如果 2 号左泵失效，或选择 OFF(关)，那么 2 号右泵将自动替代它。
- 当速度减小低于 260 海里/小时，或“着陆恢复”已选择 ON(接通)，所有通用和备用泵将丧失。

靠电瓶飞行

- 所有主用和备用泵将丧失。

**A330**

飞行机组操作手册

燃油系统

说明

1.28.10

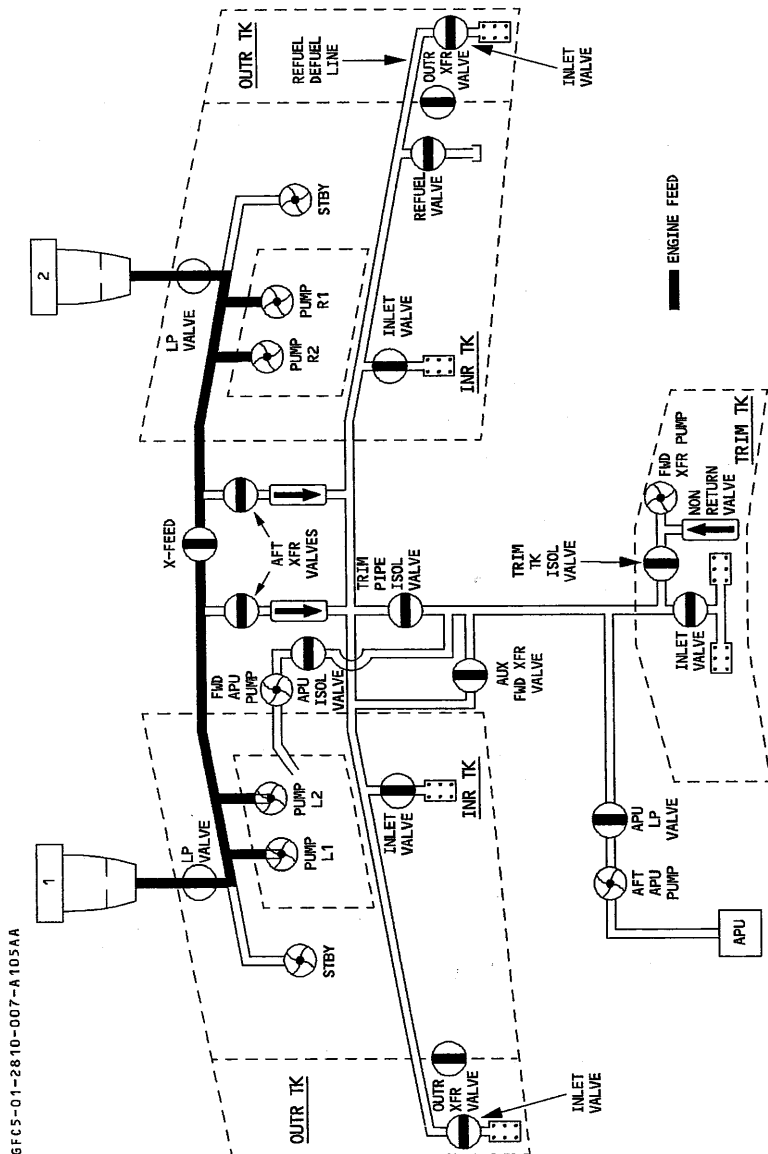
P7

顺序 105

修订 21

发动机供油**FOR INFO**

R



6FC5-01-2810-007-A105AA

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P8
		顺序 001	修订 12

供油顺序

正常操作

燃油总是从内油箱供给到发动机。

燃油按下列顺序传输：

- R 1. 每个内油箱剩余 4000 公斤(8830 磅)。
- 2. 配平油箱燃油传输到内油箱。
- R 3. 每个内油箱剩余 3500 公斤(7720 磅)。
- 4. 外油箱燃油传输到内油箱。

注：如需控制重心，配平油箱可以先空(参照重心控制)。

燃油自动传输

外油箱至内油箱传输

外油箱通过重力可将燃油传输至内油箱。每个外油箱传输活门，通过多次循环传输控制相应内油箱油量保持在 3500 公斤(7720 磅)和 4000 公斤(8830 磅)之间。当每个外油箱排空后 5 分钟，外油箱传输活门活门关闭。

配平油箱传输

参考重心(CG)控制。



A330

飞行机组操作手册

燃油系统

说明

1.28.10

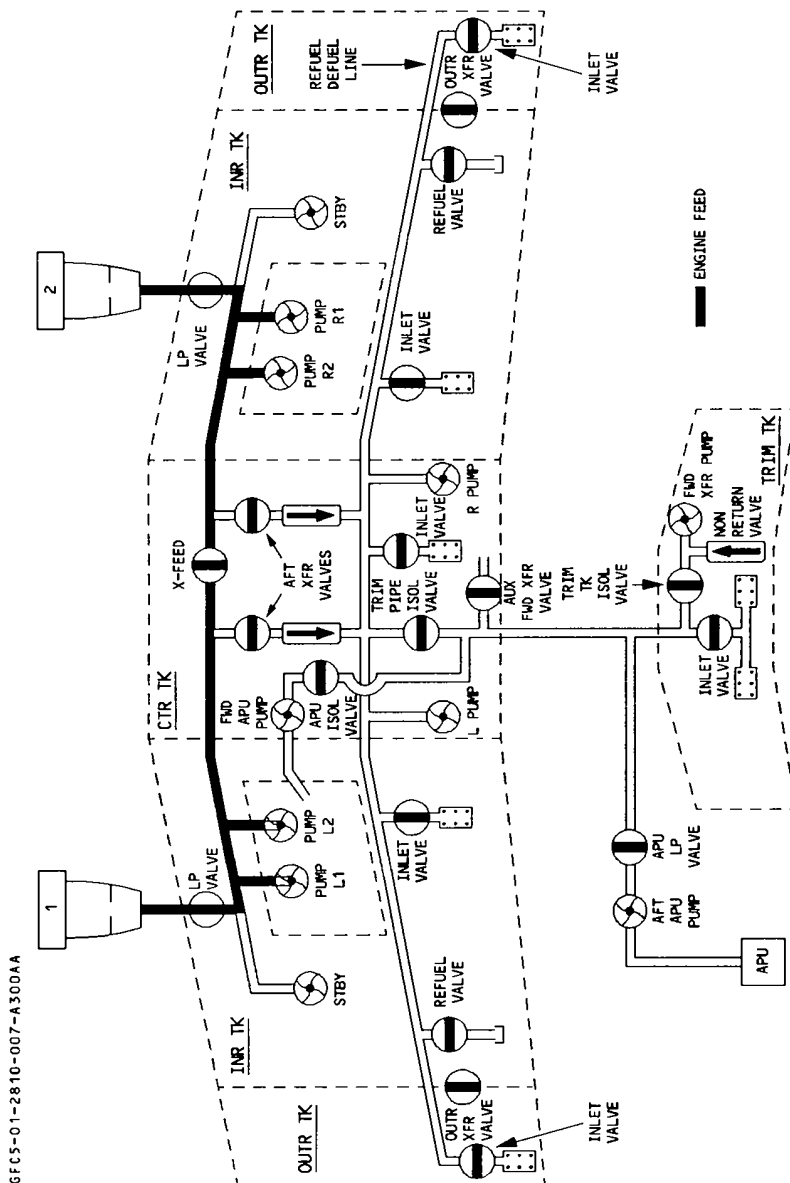
P7

顺序 300

修订 15

发动机供油

FOR INFO



 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P8
		顺序 110	修订 10

供油顺序

正常操作

燃油总是从内油箱供给到发动机。

燃油按下列顺序传输：

- 1. 中央油箱燃油传输到内油箱。
- R 2. 每个内油箱空后剩余 4000 公斤(8830 磅)。
- 3. 配平油箱燃油传输到内油箱。
- R 4. 每个内油箱空后剩余 3500 公斤(7720 磅)。
- 5. 外油箱燃油传输到内油箱。

注：如需控制重心，配平油箱可以先空(参照重心控制)。

燃油自动传输

中央油箱至内油箱传输

- 只要中央油箱有油，中央油箱泵将持续工作。每个油箱的输入活门通过循环传输控制内油箱油量保持在满和大约 2000 公斤(4415 磅)之间。当中央油箱排空时，两个中央油箱泵停止工作，同时两侧内油箱输入活门关闭。
- R

外油箱至内油箱传输

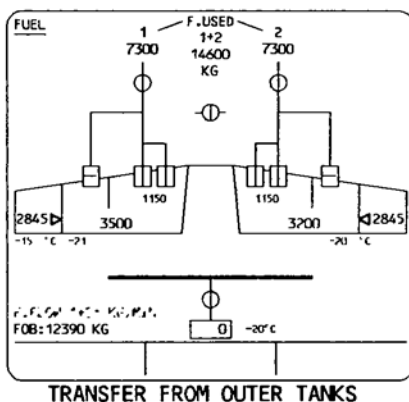
- 外油箱通过重力可将燃油传输至内油箱。外油箱传输活门，通过多次循环传输控制相应内油箱油量保持在 3500 公斤(7720 磅)和 4000 公斤(8830 磅)之间。
- R
- R 当每个外油箱排空后 5 分钟，外油箱传输活门关闭。

配平油箱传输

参考重心(CG)控制。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P9
		顺序 100	修订 16

ECAM 指示



GFCS-01-2810-009-A100AA

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P10
		顺序 001	修订 10

燃油人工传输

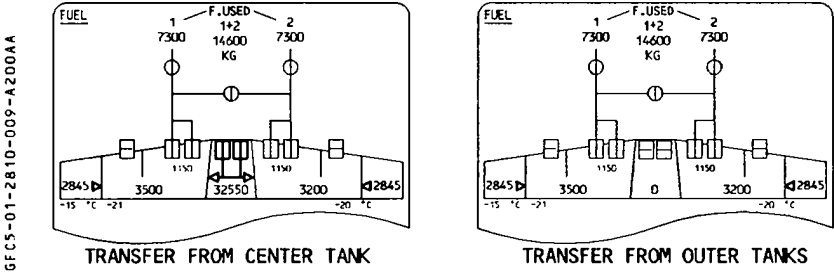
从外油箱至内油箱传输

从外油箱至内油箱的传输可用“外油箱传输”按钮来进行人工选择。在选择
了 ON 时，外油箱燃油传输活门以及内外进口活门都将被打开。

注：当按压“外油箱传输”按钮时，向后传输受抑制。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10 P9	
		顺序 200	修订 16

ECAM 指示



 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P10
		顺序 110	修订 10

燃油人工传输

从中央油箱至内油箱的传输

从中央油箱至内油箱的传输可用“中央油箱传输”按钮来进行人工选择。在选择了 **MAN** 时，内油箱进口活门被打开，中央油箱泵工作。

在下列情况下中央油箱泵必须选择 **OFF**：

- 内油箱满应人工防止内油箱溢流。
- 中央油箱空。

- R 注：1. 当每个内油箱的油量低于 17000 公斤(37520 磅)，所有中央油箱燃油均可传输到内油箱而无外溢的危险。
2. 在按下“中央油箱传输”按钮时，将抑制向后传输。

从外油箱至内油箱传输

从外油箱至内油箱的传输可用“外油箱传输”按钮来进行人工选择。在选择了 **ON** 时，外油箱燃油传输活门以及内外进口活门都将被打开。

- 注：1. 在外油箱的燃油向内油箱传输期间，“中央油箱”泵必须选择关，以防止燃油从中央油箱向外油箱的错误传输。
2. 当按压“外油箱传输”按钮时，后传输受抑制。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P11
		顺序 001	修订 10

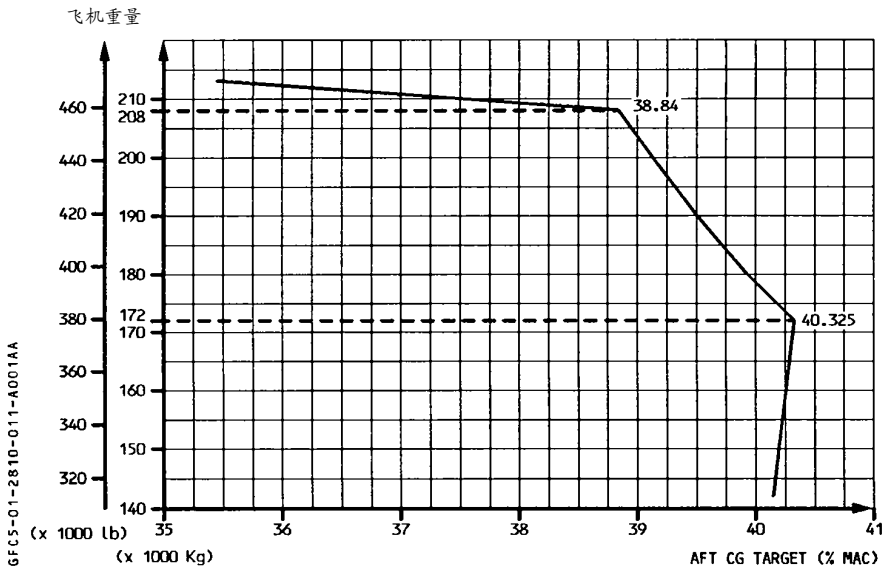
重心控制—配平油箱传输

概述

- 配平油箱传输系统控制飞机的重心(CG)。
- 系统向配平油箱传输燃油(向后传输)或从配平油箱向外传输(向前传输)。
- 燃油移动改变飞机重心。
- 当飞机处于巡航状态，系统选择最佳重心位置，通过减少飞机阻力，增加燃油经济性。
- 正常操作是全自动的，但机组可以人工选择燃油的向前传输。
- 燃油控制和管理计算机(FCMC)计算飞机的重心并将其与目标值比较(该目标取决于飞机的实际重量。参阅下面的后重心目标图)。
- 根据这个计算，FCMC 就可以确定在空中向前或向后传输的燃油量。

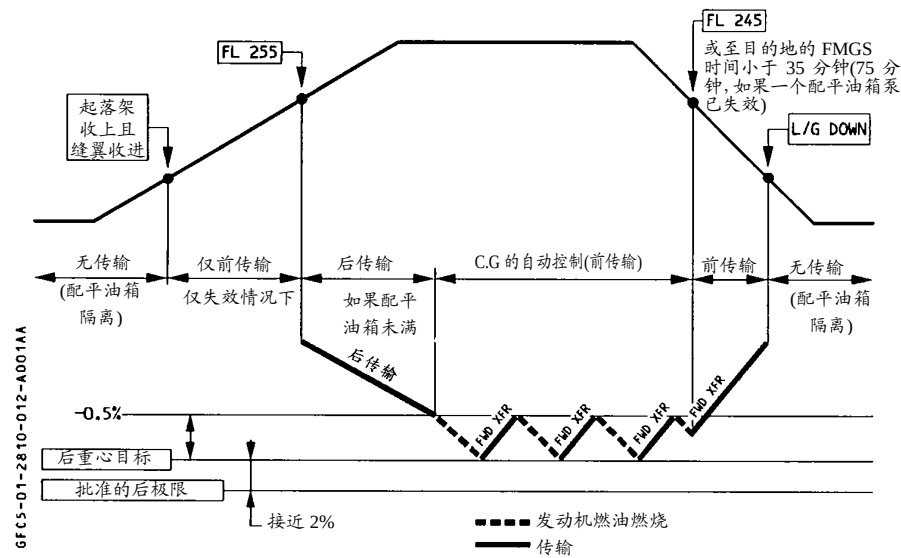
后重心目标

FOR INFO



 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P12
		顺序 001	修订 14

正常操作



- 重心的自动控制:
- 当飞机爬升到 FL255 英尺时开始。
 - 当飞机下降到 FL245 英尺或者到达目的地的 FMGS 时间小于 35 分钟结束 (或配平油箱前输泵失效的情况下到目的地时间少于 75 分钟)。

- 注: 1. 在起飞和着陆时配平管道隔离活门和配平油箱隔离活门均关闭。
 当起落架收上和缝翼收进(或当在加油面板上的方式选择电门放在加油位时)隔离活门重新打开是可能的。
2. 如果由 FMGC 探测到重心太靠后, 则目标会自动前移 1.5%。
 若燃油量指示不准确或者如果没有输入 ZFCG/ZFW 或者空中需要进行重新初始化时 (通过 MCDU 修正重心/全重), 目标也会前移 1.5%。
3. 注意上面提到的 CG 目标变化应叠加在一起。

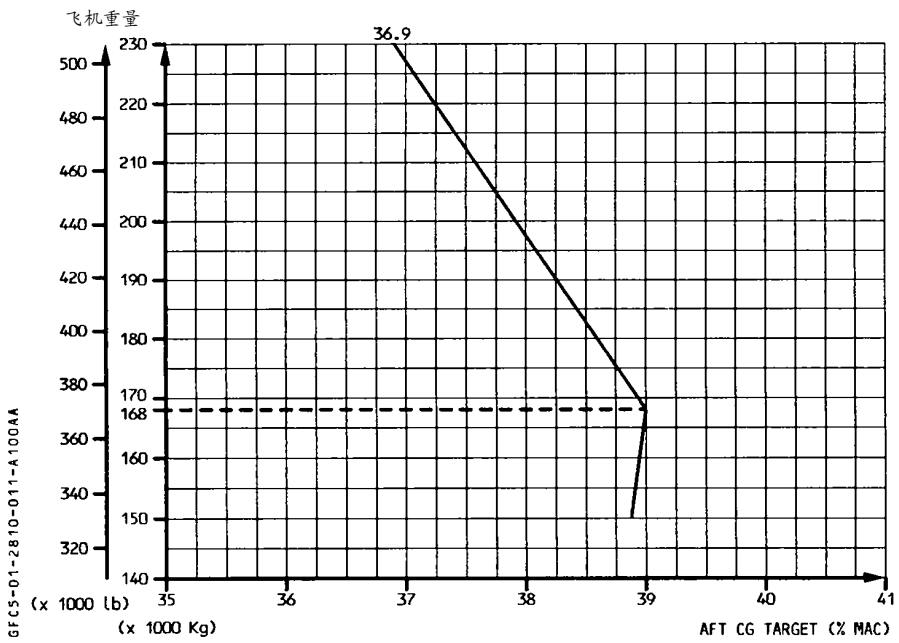
重心控制—配平油箱传输

概述

- 配平油箱传输系统控制飞机的重心(CG)。
- 系统向配平油箱传输燃油(向后传输)或从配平油箱向外传输(向前传输)。
- 燃油移动改变飞机重心。
- 当飞机处于巡航状态,系统选择最佳重心位置,通过减少飞机阻力,增加燃油经济性。
- 正常操作是全自动的,但机组可以人工选择燃油的向前传输。
- 燃油控制和管理计算机(FCMC)计算飞机的重心并将其与目标值比较(该目标取决于飞机的实际重量。参阅下面的后重心目标图)。
- 根据这个计算,FCMC 就可以确定在空中向前或向后传输的燃油量。

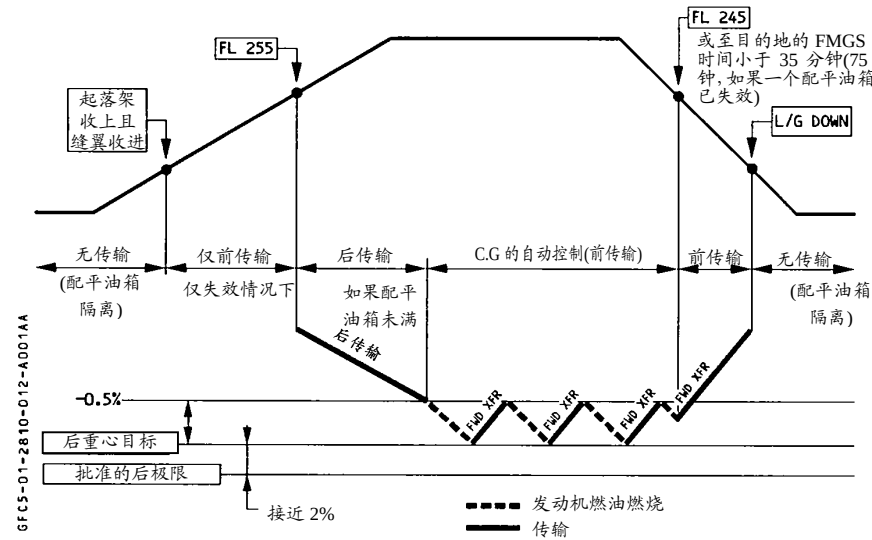
后重心目标

FOR INFO



 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P12
		顺序 001	修订 14

正常操作



- 重心的自动控制：
- 当飞机爬升到 FL255 英尺时开始。
 - 当飞机下降到 FL245 英尺或者到达目的地的 FMGS 时间小于 35 分钟结束 (或配平油箱前输泵失效的情况下到目的地时间少于 75 分钟)。

- 注：1. 在起飞和着陆时配平管道隔离活门和配平油箱隔离活门均关闭。当起落架收上和缝翼收进(或当在加油面板上的方式选择电门放在加油位时)隔离活门重新打开是可能的。
2. 如果由 FMGC 探测到重心太靠后，则目标会自动前移 1.5%。若燃油量指示不准确或者如果没有输入 ZFCG/ZFW 或者空中需要进行重新初始化时 (通过 MCDU 修正重心/全重)，目标也会前移 1.5%。
3. 注意上面提到的 CG 目标变化应叠加在一起。

R

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P13
		顺序 103	修订 16

向后传输

在空中，仅在均满足下列条件情况下，燃油控制管理计算机(FCMC)才会开始燃油后输：

- 一起落架收起。
- 缝翼收进。
- 配平油箱未满。
- 内油箱燃油量大于 6250 kg(13790 磅)。
- 飞行高度层大于 FL255 英尺。
- 飞机重心不在目标值。

正常情况下每次飞行中只有一次后输发生。但是如果在巡航时重心在目标之前 2%以上，并且配平油箱油量低于 3000 公斤(6620 磅)，将会进行另一次后输。

后输终止当：

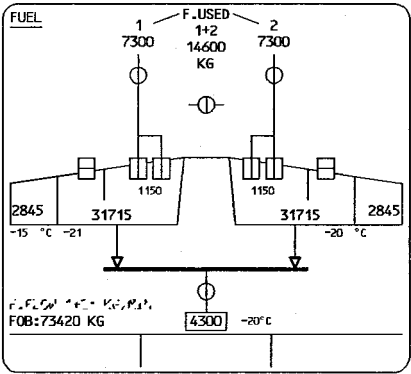
- 计算出的重心=目标重心-0.5%， 或
- 配平油箱高油面传感器变湿， 或
- 内油箱中的燃油量到 6250 公斤(13790 磅)或
- T TANK(配平油箱)按钮电门选择在 FWD 位， 或
- 从外油箱到内油箱传输燃油被人工选择。

配平油箱燃油后输由内油箱的发动机燃油泵提供。

如果在传输中内油箱之间燃油总量差超过 500 公斤(1100 磅)，油量少的一侧的油箱传输将会停止并且相关的后输活门将自动关闭，直到恢复平衡。

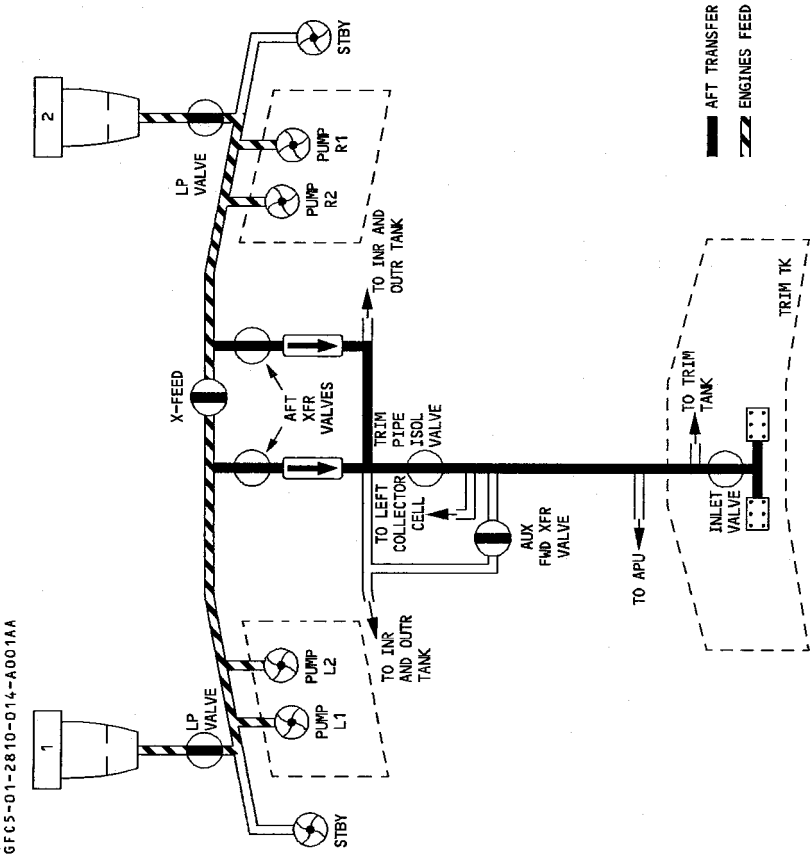
ECAM 显示

GFCS-01-2810-013-A103AA



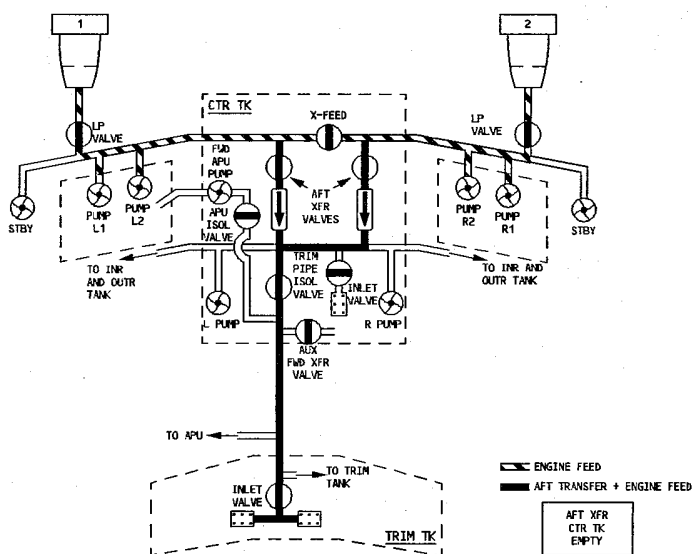
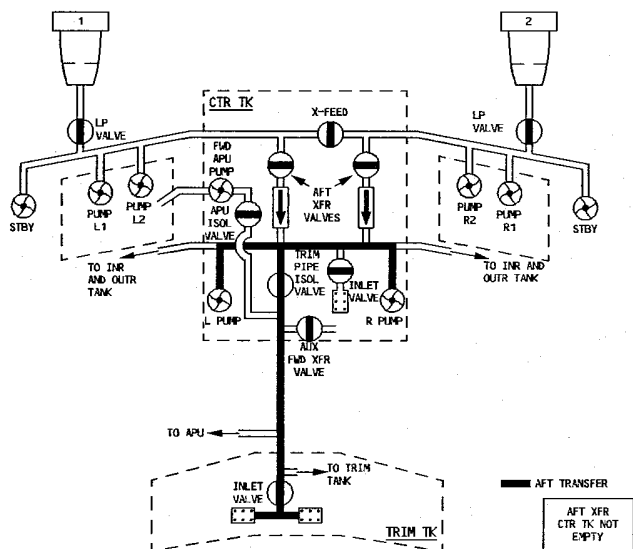
 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P14
		顺序 001	修订 10

燃油后输



燃油后输

FOR INFO



 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P15
		顺序 102	修订 12

自动前输

如果下列某一个条件出现燃油控制和管理计算机 FCMC 现则发出一个前输的信号：

- 计算的重心=目标重心。当计算的重心=目标重心-0.5%时传输停止。
- 二个内油箱中一个油箱下降到 4000 公斤(8830 磅)。达到 5000 公斤(11030 磅)时停止。
- FMGS 发出的到达目的地时间信号低于限制值或飞机下降低于 FL245。在这种情况下，传输将持续但由内油箱高油面控制防止溢流。
- 电气应急形态下。

前输直接至内油箱。

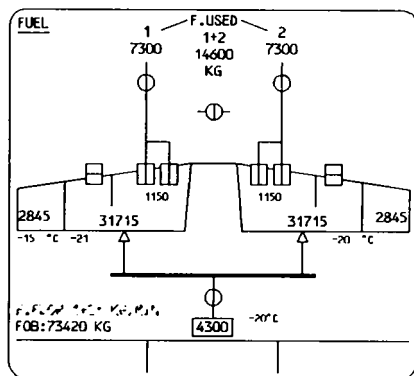
正常情况下，向前传输由配平油箱前输泵执行。当起落架和缝翼都收上时，泵开始工作。只要配平油箱有油，在空中就会持续工作，直到配平油箱无油，或“配平油箱供油”选钮设置到“隔离”。

注：在传输时，由于“配平油箱隔离活门”通常在关位，工作的配平油箱前输泵对后输没有影响。

如果泵失效，通过配平油箱单向活门进行重力前输。FCMC：

- 当飞机俯仰姿态大于 3.4° 超过 1 分钟，通过关闭“配平管路隔离活门”抑制向前传输。
- 当飞机姿态低于 3.4° 超过 1 分钟，恢复向前传输。

ECAM 指示



向前传输

中央油箱未排空

不适用

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P15
		顺序 200	修订 18

自动前输

如果下列某一个条件出现燃油控制和管理计算机 FCMC 现则发出一个前输的信号：

- 计算的重心=目标重心。当计算的重心=目标重心-0.5%时传输停止。
- 二个内油箱中一个油箱下降到 4000 公斤(8830 磅)。当燃油量达到 5000 公斤(11030 磅)时，燃油前输停止。
- FMGS 发出的到达目的地时间信号低于限制值或飞机下降低于 FL245。在这种情况下，传输将持续但由内油箱高油面控制防止溢流。
- 启动应急放油 。
- 电气应急形态下。

- R 注： 如果中央油箱有油并且重心位于32%MAC 前，传输将分为二步完成：
- 当中央油箱油量达到 17000 公斤(37520 磅)，配平油箱下降到 2400 公斤(5290 磅)。
 - 当中央油箱空时，配平油箱也将空。

如果中央油箱没有空，通常直接前输至内油箱或直接至中央油箱。在电气应急形态下，前输通常直接至内油箱。

在正常运行时，前输通过配平油箱前输泵进行。只要配平油箱有油，当起落架及缝翼都收上时，泵开始工作。在飞行中它持续工作直到配平油箱空，或“配平油箱供油”选择器设置到“隔离”位。

注： 在传输时，由于“配平油箱隔离活门”通常在关位，工作的配平油箱前输泵对后输没有影响。

如果泵失效，通过配平油箱单向活门进行重力前输。

FCMC：

- R 一当飞机俯仰姿态大于 3.4° 超过 1 分钟时，通过关闭“配平管路隔离活门”抑制向前传输。
- R 一当飞机姿态低于 3.4° 超过 1 分钟，恢复向前传输。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P16
		顺序 200	修订 16

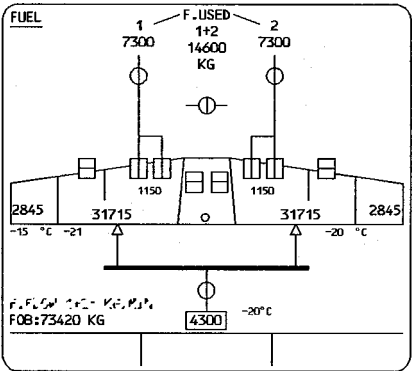
中央油箱空

- 燃油从配平油箱向内油箱传输。
- 若内油箱油量达到高油面，相应的进口活门将关闭以防止溢流。
- 当内油箱油量达到 2000 公斤(4415 磅)低于高油面时，它将重新打开。

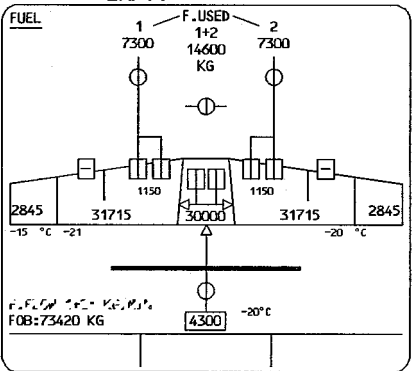
中央油箱未排空

- 燃油从配平油箱向中央油箱传输。

ECAM 指示



中央油箱排空时前输



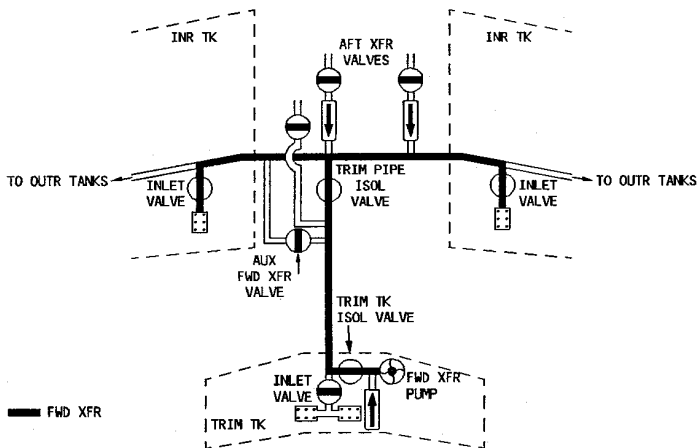
中央油箱油未排空时前输

6FCS-01-2810-016-A200AA

燃油自动前输

FOR INFO

6FCS-01-2810-017-A001AA



 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P18
		顺序 001	修订 14

燃油人工前输

在按下“配平油箱”按钮时，白色 FWD 灯亮，且：

- 配平油箱隔离活门打开。
- 辅助前输活门打开。
- 配平管路隔离活门打开。
- 2 个后输活门关闭。

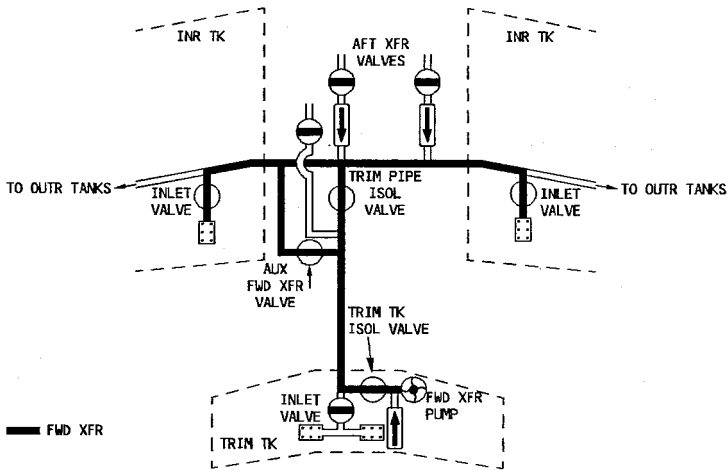
R 一配平油箱前输泵开始工作。

配平油箱前输泵将燃油从配平油箱传输到内油箱。

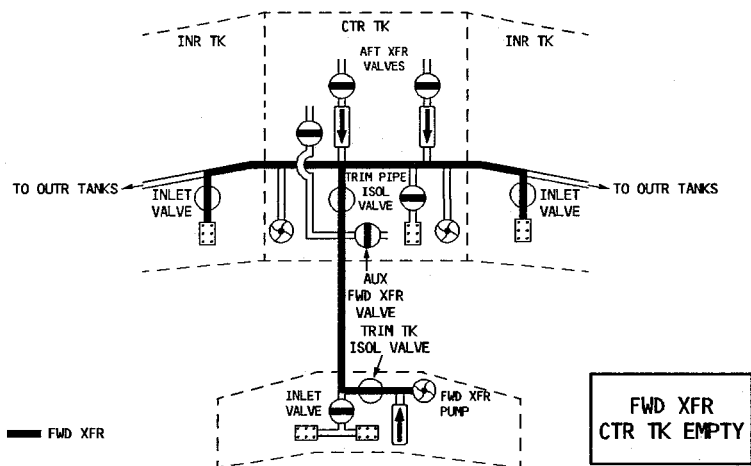
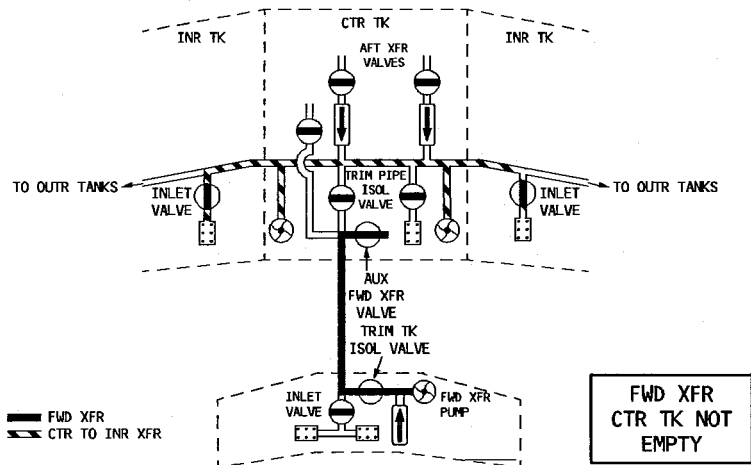
在油箱满时，内油箱溢流必须通过松开按钮来人工防止。

当“配平油箱”按钮松开时，前输停止。

6FC5-01-2810-018-A001AA



燃油自动前输



6FC5-01-2810-017-A100AA

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P19
		顺序 105	修订 10

APU 供油

APU 前泵供油

APU 由 1 发集油井(在左内油箱),通过 APU 前泵及 APU 隔离活门进行供油,如果:

- 在地面 2 分钟后(除了配平油箱加油期间), 或
 - 在空中低于 FL255, 或
 - 在空中高于 FL255, 当配平油箱排空时。
- 在这种情况下, APU 后泵不工作。

APU 后泵供油

APU 由配平管路供油:

- 在地面时最初 2 分钟, 或
- 在配平油箱加油时, 或
- 进行向后传输时。

APU 由配平油箱供油:

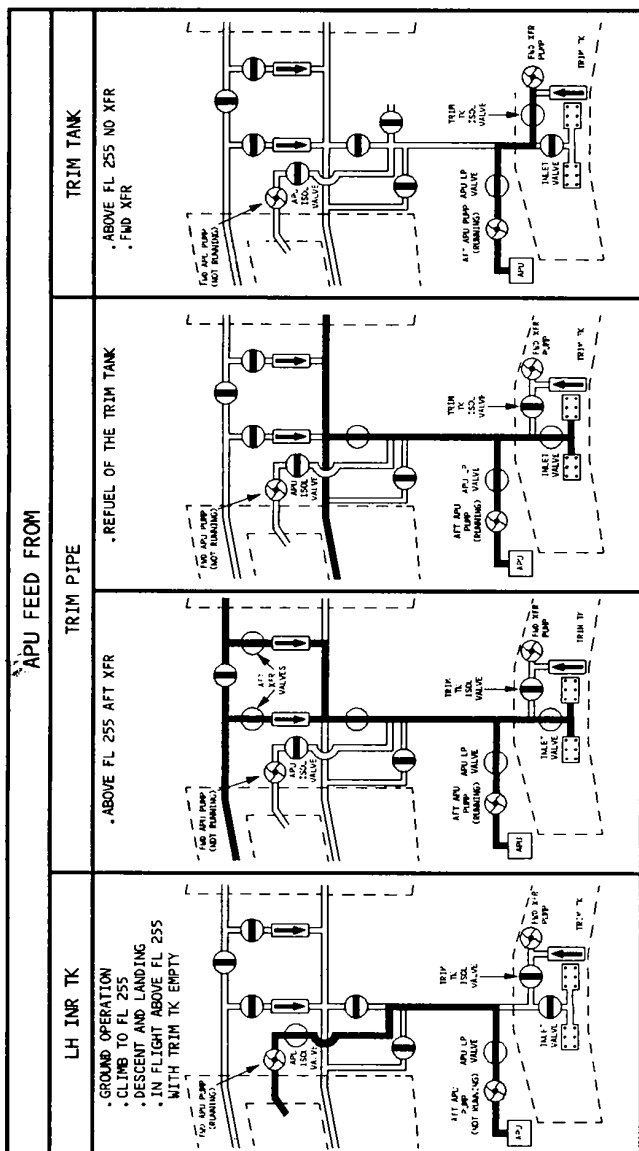
- 只要配平油箱未排空, 在空中高于 FL255, 或
- 在向前传输时。

在上述情况下:

- APU 后泵工作
- APU 前泵不工作
- APU 隔离活门关闭。

注: 如果 APU 前泵失效, APU 后泵将自动开始工作。

APU 供油

FOR INFO

GFC5-01-2810-020-A100AA

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P19
		顺序 105	修订 10

APU 供油

APU 前泵供油

APU 由 1 发集油井(在左内油箱),通过 APU 前泵及 APU 隔离活门进行供油,如果:

- 在地面 2 分钟后(除了配平油箱加油期间), 或
- 在空中低于 FL255, 或
- 在空中高于 FL255, 当配平油箱排空时。

在这种情况下, APU 后泵不工作。

APU 后泵供油

APU 由配平管路供油:

- 在地面时最初 2 分钟, 或
- 在配平油箱加油时, 或
- 进行向后传输时。

APU 由配平油箱供油:

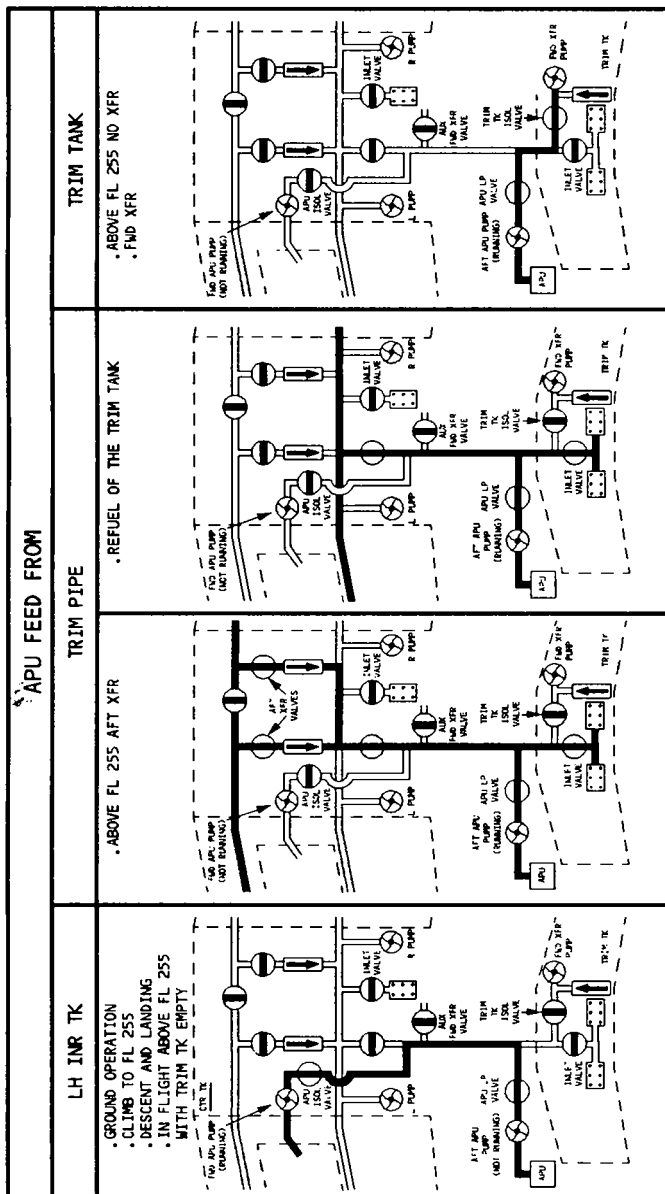
- 只要配平油箱未排空, 在空中高于 FL255, 或
- 在向前传输时。

在上述情况下:

- APU 后泵工作
- APU 前泵不工作
- APU 隔离活门关闭。

注: 如果 APU 前泵失效, APU 后泵将自动开始工作。

APU 供油

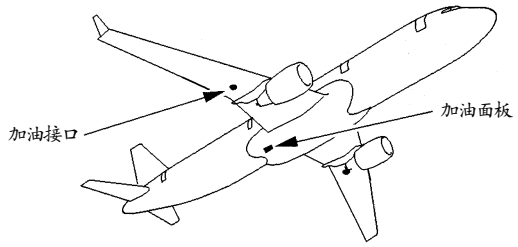
FOR INFO

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P21
		顺序 001	修订 10

加油—抽油

- C 在飞机的右大翼下装有一组加油口。
- C 一个加油面板位于机身右大翼下方。
- C 主管道将加油接口接至每个油箱的燃油进口活门。
- C

GFCS-01-2810-021-A001AA

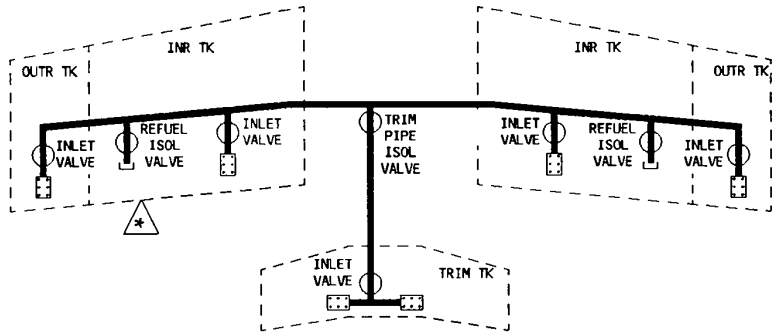


虽然可进行人工控制，但当所需燃油量在预选器上设定好时，通常加油选择自动方式。此外，仅用电瓶电源可进行加油。需要加油的油箱可同时开始加油。当达到所需油量或探测到高油面时，加油活门自动关闭。

大翼油箱的重力加油可以通过大翼上部的加油口进行。如果 FCMC 有电，传输可以从任何油箱到外油箱，内油箱。

- C 在正常压力下(50PSI)对所有油箱加油时，所需时间大约为 35 分钟。

GFCS-01-2810-021-B001AA



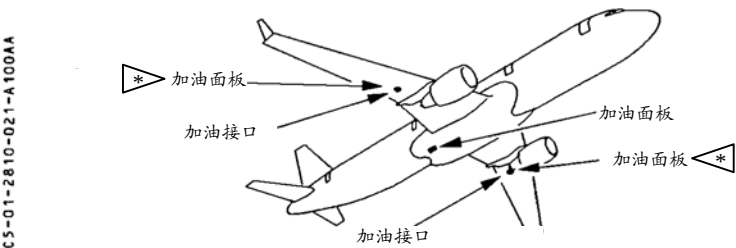
 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P22
		顺序 001	修订 10

有意留空

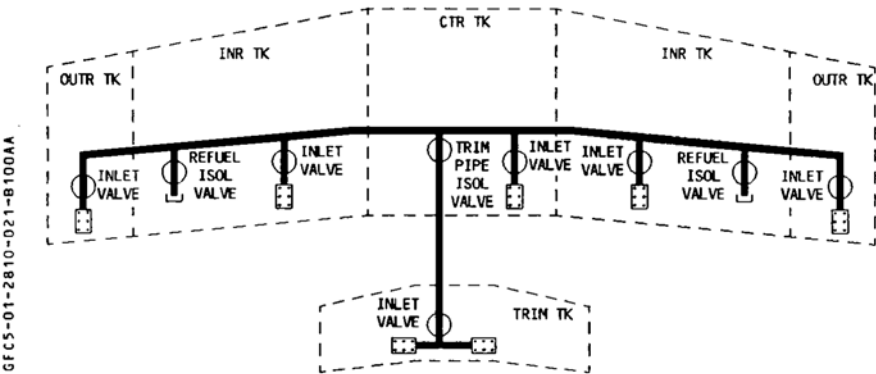
 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P21
		顺序 100	修订 10

加油—抽油

在飞机的大翼下装有两组加油口允许飞机从左边和右边加油。
 一个加油面板位于机身右大翼下方。
 第二和/或第三加油面板◁* 安装在加油口附近。
 主管道将加油接口接至每个油箱的燃油进口活门。



在驾驶舱，加油可由加油按钮控制。
 虽然可进行人工控制，但当所需燃油量在预选器上设定好时，通常加油选择自动方式。此外，仅用电瓶电源可进行加油。
 需要加油的油箱可同时开始加油。当达到所需油量或探测到高油面时，加油活门自动关闭。
 大翼油箱的重力加油可以通过大翼上部的加油口进行。如果 FCMC 有电，传输可以从任何油箱(通过内或中央泵)传输到外油箱、内油箱或中央油箱。
 当使用二个加油接头在正常压力下(50PSI)对所有油箱加油时，所需时间大约为 33 分钟。



 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 说明	1.28.10	P22
		顺序 001	修订 10

有意留空



A330

飞行机组操作手册

燃油系统 控制器和指示器

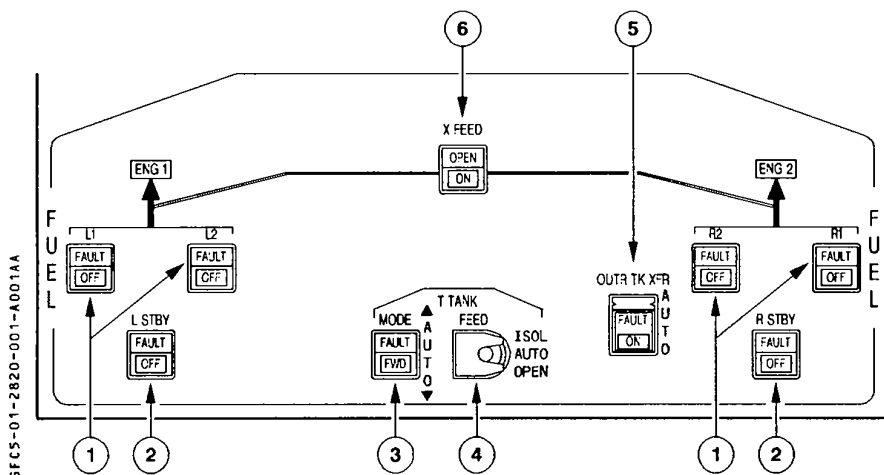
1.28.20

P1

顺序 001

修订 11

顶板



① 左(或右)1(2)按钮

ON : 泵工作。

OFF : 泵停止。

FAULT 灯 : 当输送压力下降时琥珀色灯亮, 并伴随 ECAM 警戒, 当选择 OFF 时被抑制。

② 左(或右)备用按钮

ON : 当相应的主燃油泵被关掉或失效时备用泵工作。

OFF : 泵停止。

FAULT : 当输送压力下降时琥珀色灯亮并伴随 ECAM 警戒, 但当主燃油泵运转或备用泵选择在 OFF 位时被抑制。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P2
		顺序 001	修订 11

③ 配平油箱方式按钮

- AUTO

FWD
- : 重心由 FCMC 控制。

: 通过打开下列活门，人工起动到内油箱的燃油前输，
—配平油箱隔离活门，
—辅助前输活门，
—配平管道隔离活门，
—内油箱进口活门。
并关闭：
—后传输活门。
并通过操作配平油箱前输泵。
必须人工防止内油箱的溢流。
- FAULT 灯

: 琥珀色灯亮并伴随 ECAM 警戒当：
—由 FMGS 检测到过度后重心(与燃油量无关而是基于 THS 位置)或，
—FCMC 不能进行前输。
—“燃油低温”警告被触发。



A330

飞行机组操作手册

燃油系统

控制器和指示器

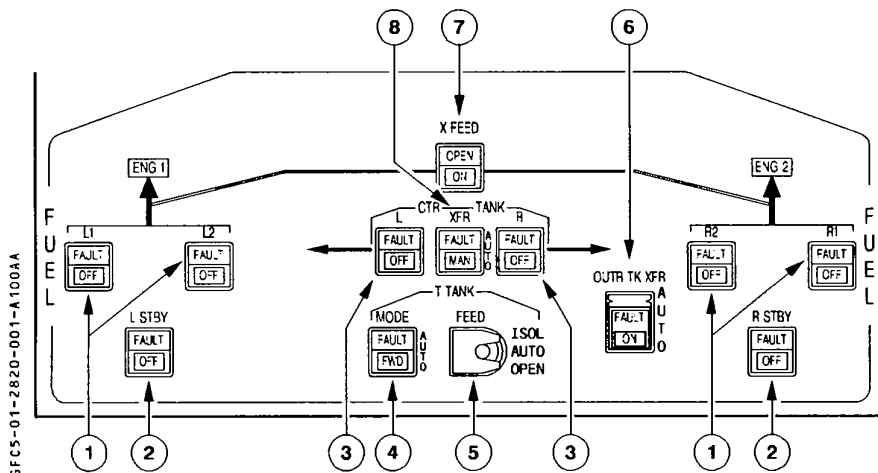
1.28.20

P1

顺序 100

修订 11

顶板

① 左(或右)1(2)按钮

ON : 泵工作。

OFF : 泵停止。

FAULT 灯 : 当输送压力下降时琥珀色灯亮, 并伴随 ECAM 警戒, 当选择 OFF 时被抑制。

② 左(或右)备用按钮

ON : 当相应的主燃油泵被关掉或失效时备用泵工作。

OFF : 泵停止。

FAULT : 当输送压力下降时琥珀色灯亮并伴随 ECAM 警戒, 但当主燃油泵运转或备用泵选择在 OFF 位时被抑制。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P2
		顺序 100	修订 11

③ 左(或右)中央油箱按钮

- ON : 中央油箱泵持续运转。燃油传输由相应的活门控制。当油箱空时泵自动停止。
- OFF : 油箱泵停止。
- FAULT 灯 : 琥珀色灯亮并伴随 ECAM 警戒当:
- 输送压力下降。
 - 或，配平管路隔离活门失效在开位
 - 或，要求从中央油箱人工传输(自动传输失效)并且二个内油箱油量高于 17000 公斤(37520 磅)。
 - 或，一个外油箱或内油箱活门失效在开位并且二个内油箱油量高于 17000 公斤(37520 磅)。
- 当选择 OFF 位时被抑制。

④ 配平油箱方式按钮

- AUTO : 重心由 FCMC 控制。
- FWD : 通过打开下列活门，人工起动到中央油箱的燃油前输，
- 配平油箱隔离活门，
 - 辅助前输活门，
- 并关闭:
- 配平管道隔离活门，
 - 后传输活门。
- 并通过操作配平油箱前输泵。
- 必须人工防止中央油箱的溢流。
- FAULT 灯 : 琥珀色灯亮并伴随 ECAM 警戒当:
- 由 FMGS 检测到过度后重心(与燃油量无关而是基于 THS 位置)或，
 - FCMC 不能进行前输。
 - “燃油低温”警告被触发。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P3
		顺序 001	修订 11

④ 配平油箱供油选择器

- AUTO** : 当配平油箱低油面时, 为保持传输管路满, 停止向前传输
- ISOL** : 当以下活门关闭时, 传输管路隔离:
- 配平油箱隔离活门
 - 配平油箱进口
 - 辅助前输活门
 - 配平管路隔离活门
- 配平油箱前输泵停止。
- OPEN** : 在人工前输期间使用上述活门, 并且配平油箱进口活门打开。配平油箱油量开始低时, 3 分钟之内活门保持开, 以排空传输管道。

注: 管道排空后, 不能为 APU 供油。

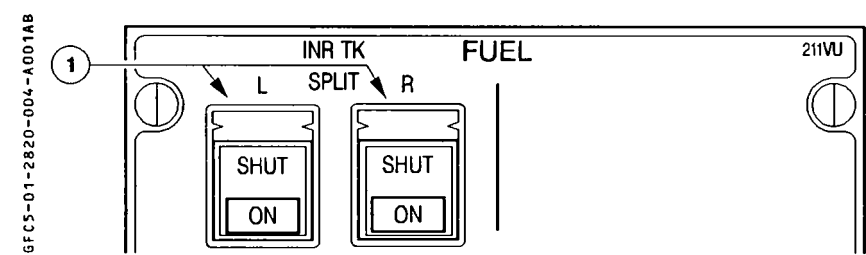
⑤ 外油箱传输按钮(带保护盖)

- AUTO** : 从外油箱到内油箱燃油传输由 FCMC 控制。
- ON** : 通过打开以下活门开始从外油箱向内油箱燃油的传输:
- 外传输活门,
 - 外油箱进口活门,
 - 内油箱进口活门。
- 后传输受抑制。
- FAULT 灯** : 琥珀色灯亮并伴随 ECAM 警戒当:
- 内油箱达到低油面, 并且外油箱未空, 或
 - FCMC 不能执行向内油箱的燃油传输, 或
 - “燃油低温” 警告被触发。

⑥ 交输供油按钮

- AUTO** : 在电源应急形态下, 活门自动打开。
- ON:** 活门打开。
- OPEN** : 活门全开时, 绿灯亮。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P4
		顺序 001	修订 21



①内油箱分离左(或右)按钮(带保险盖)

- OFF

: 分离活门(内油箱隔断)打开
内油箱作为一个整体油箱使用
- ON

: 活门关闭，内油箱被分隔成 2 个部份。
—可使用任一内油箱分隔断的燃油。
灯亮琥珀色。
- R

SHUT

: 当活门关闭时，灯亮蓝色。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器		1.28.20 P3
	顺序 100	修订 14	

⑤配平油箱供油选择器

- AUTO : 当配平油箱低油面时，为保持传输管路满，停止向前传输。
- ISOL : 当以下活门关闭时，传输管路隔离：

一配平油箱隔离活门
 一配平油箱进口活门
 一辅助前输活门
 一配平管路隔离活门

 配平油箱前输泵停止。
- OPEN : 在人工前输期间使用上述活门，并且配平油箱进口活门打开。配平油箱油量开始低时，3 分钟之内，活门保持开，以排空传输管道。

注：管道排空后，不能为APU 供油。

⑥外油箱传输按钮(带保护盖)

- AUTO : 从外油箱到内油箱燃油传输由 FCMC 控制。
- ON : 通过打开以下活门开始从外油箱向内油箱燃油的传输：

一外传输活门，
 一外油箱进口活门，
 一内油箱进口活门。
- R FAULT 灯 : 琥珀色灯亮并伴随 ECAM 警戒当：

一内油箱达到低油面，并且外油箱未空，或
 一FCMC 不能执行向内油箱的燃油传输，或
 一“燃油低温”警告被触发。

⑦交输供油按钮

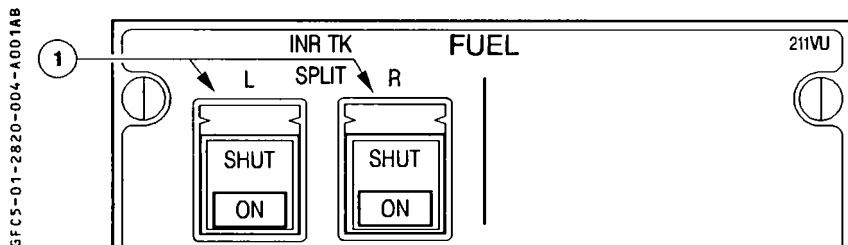
- AUTO : 在电源应急形态下，活门自动打开。
- ON : 活门打开。
- OPEN : 活门全开时，绿灯亮。

⑧中央油箱传输按钮

- AUTO : 从中央油箱到内油箱燃油传输由 FCMC 控制。
- MAN : 开始从中央油箱到内油箱燃油传输：

一通过打开内油箱进口活门
 为防止内油箱溢流，中央油箱泵可以选择关。
- FAULT IT : 琥珀色灯亮并伴有 ECAM 警戒，当：

一内油箱达到低油面并且中央油箱未空，或
 一FCMC 不能执行向后内油箱的燃油传输。



①内油箱分离左(或右)按钮(带保护盖)

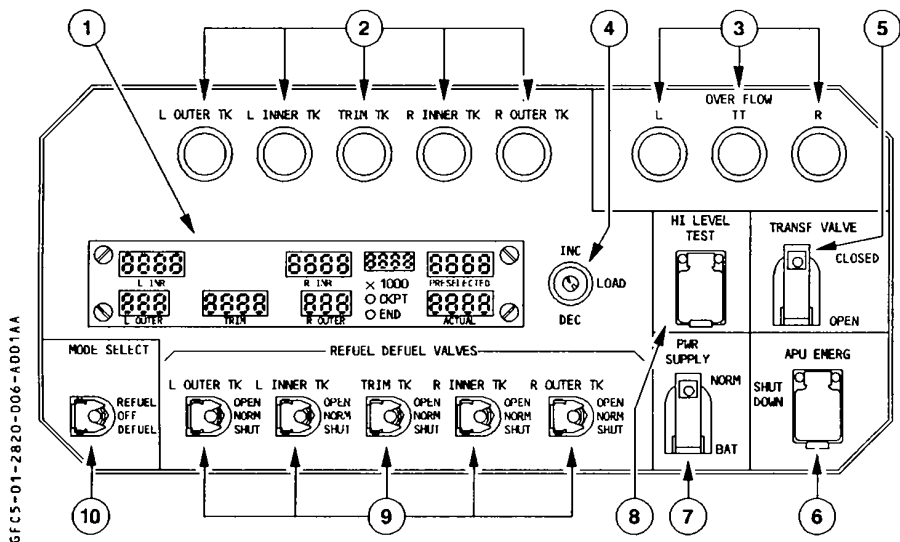
OFF	: 分离活门(内油箱隔断)打开 内油箱作为一个整体油箱使用
ON	: 活门关闭, 内油箱被分隔成二个部份 一可使用任一内油箱分隔断的燃油 灯亮琥珀色
SHUT	: 当活门关闭时, 灯亮蓝色

R

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20 P5	
		顺序 001	修订 15

有意留空

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P6
		顺序 001	修订 11



①燃油油量指示器

以公斤(或磅)×1000 显示

—每个油箱的燃油油量

—预先选择的燃油总量。在通电(或 FCMC 重量)时, 显示出实际油量减 500 公斤(1100 磅)。否则, 显示最后预选的油量。

—实际机载燃油总量。

—应用单位(公斤或磅)

—“CKPT”灯: 在驾驶舱 MCDU 上输入轮挡燃油并证实后亮

—“END”灯, 出现以下情况时闪亮:

- 加油后, 燃油不平衡大于 3000 公斤(6620 磅)。
- 在作高油面测试时, 探测到失效。
- 中断加油。

加油结束后, “END”灯稳定亮。

②高油面灯

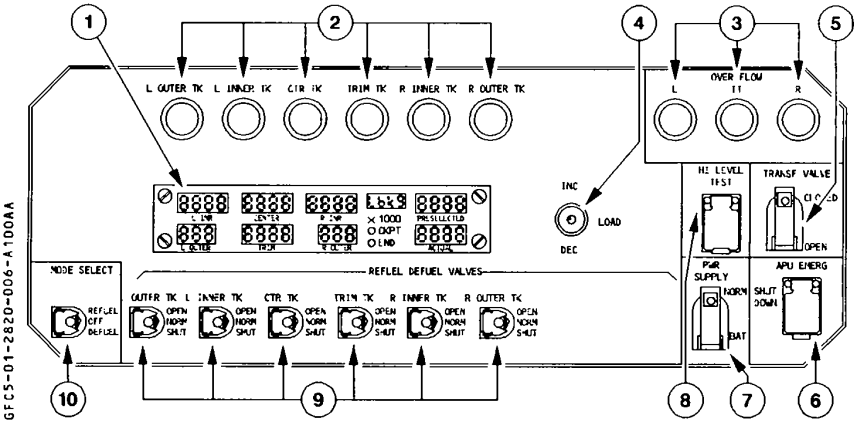
—探测到高油面时, 蓝色灯亮(即 2 个高油面传感器变湿)。

—相应的加油活门自动关闭。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20 P5	
		顺序 001	修订 15

有意留空

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P6
		顺序 100	修订 11



①燃油油量指示器

- 以公斤(或磅)×1000 显示
- 每个油箱的燃油油量
- 预先选择的燃油总量。在通电(或 FCMC 重量)时，显示出实际油量减 500 公斤(1100 磅)。否则，显示最后预选的油量。
- 实际机载燃油总量。
- 应用单位(公斤或磅)
- “CKPT” 灯：在驾驶舱 MCDU 上输入轮挡燃油并证实后亮
- “END” 灯，出现以下情况时闪亮：
 - 加油后，燃油不平衡大于 3000 公斤(6620 磅)。
 - 在作高油面测试时，探测到失效。
 - 中断加油
 加油结束后，“END” 灯稳定亮。

②高油面灯

- 探测到高油面时，蓝色灯亮(即 2 个高油面传感器变湿)。
- 相应的加油活门自动关闭。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P7
		顺序 001	修订 11

- ③ 外溢灯
—当相应的通风油箱外溢传感器被燃油覆盖时，琥珀色灯亮。
- ④ INC/DEC 预选拨动电门
—电门被压在任一边增加或减小预选的燃油量。
- ⑤ 传输活门电门(在关闭位上保护盖)
CLOSED : 传输活门关闭。
OPEN : 如果内油箱泵接通用于地面传输，后传输活门打开。配平油箱进口活门关闭。
- ⑥ APU 应急按钮(带保护盖)
压下时，APU 停车程序被起动。
- ⑦ 供电电门(在正常位上保护盖)
NORM : 加/放油可使用外电源或 APU 电源。
BAT : 加/放油系统由电瓶供电。
- ⑧ 高油面测试电门(带保护盖)

测试中：
—加油停止。
—若线路工作，高油位和溢流灯亮。
—“CKPT”和“END”灯亮。
—预选和实际燃油量指示全部显示 8。
高油测试时，如果出现失效：
—“END”灯闪亮，并在结束前保持闪亮。
—受影响的高油面灯保持亮。
- ⑨ 加油/放油活门选择电门(在正常位上保护盖)

NORM : 加油/放油活门自动控制。
OPEN : 当方式选择器电门设置在“加油”或“放油”位时，活门打开。在“加油”位时，当探测到相应油箱高油面时，每个加油/放油活门关闭。
SHUT : 活门关闭。

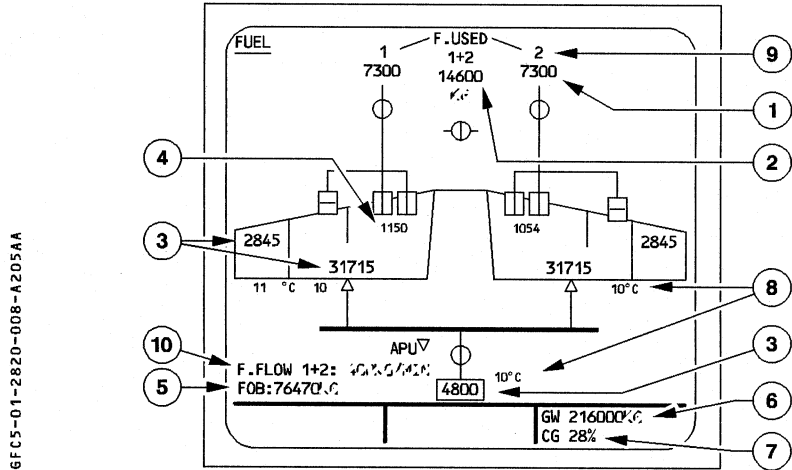
 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P8
		顺序 205	修订 17

⑩ 方式选择电门(在关闭位上保护盖)

- OFF
 : 加油系统断开，加油活门关闭。
 APU 应急关车且高油面测试仍可用。
- REFUEL
 : 根据“加油/放油活门”电门的位置，加油活门在自动或人工方式下工作。
- DEFUEL
 : 加油活门打开。

ECAM 燃油页面

燃油油量、温度、总重和重心指示



- ① 已耗燃油指示(每台发动机)

 - 正常显示绿色。
 - 一旦燃油流量探测系统失效，则 FADEC 计算出一个燃油消耗模拟值。
 - 当这个计算值被认为误差大于 136 公斤(300 磅)，则显示值上有两个琥珀色的横线。
 - 单位可以是公斤或磅，由 DMC 内设逻辑决定。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P7
		顺序 001	修订 11

③ 外溢灯

—当相应的通风油箱外溢传感器被燃油覆盖时，琥珀色灯亮。

④ INC/DEC 预选拨动电门

—电门被压在任一边增加或减小预选的燃油量。

⑤ 传输活门电门(在关闭位上保护盖)

CLOSED : 传输活门关闭。

OPEN : 如果内油箱泵接通用于地面传输，后传输活门打开。配平油箱进口活门关闭。

⑥ APU 应急按钮(带保护盖)

压下时，APU 停车程序被起动。

⑦ 供电电门(在正常位上保护盖)

NORM : 加/放油可使用外电源或 APU 电源。

BAT : 加/放油系统由电瓶供电。

⑧ 高油面测试电门(带保护盖)

测试中：

—加油停止。

—若线路工作，高油位和溢流灯亮。

—“CKPT”和“END”灯亮。

—预选和实际燃油量指示全部显示 8。

高油测试时，如果出现失效：

—“END”灯闪亮，并在结束前保持闪亮。

—受影响的高油面灯保持亮。

⑨ 加油/放油活门选择电门(在正常位上保护盖)

NORM : 加油/放油活门自动控制。

OPEN : 当方式选择器电门设置在“加油”或“放油”位时，活门打开。在“加油”位时，当探测到相应油箱高油面时，每个加油/放油活门关闭。

SHUT : 活门关闭。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器		1.28.20 P8
	顺序 300	修订 17	

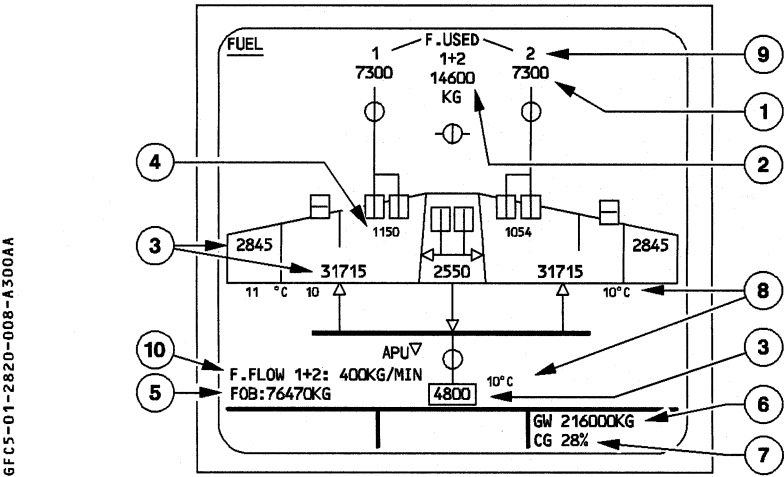
⑩ 方式选择电门(在关闭位上保护盖)

- OFF
 : 加油系统断开，加油活门关闭。
 APU 应急关车且高油面测试仍可用。
- REFUEL
 : 根据“加油/放油活门”电门的位置，加油活门在自动或人工方式下工作。
- DEFUEL
 : 加油活门打开。

ECAM 燃油页面

燃油油量、温度、总重和重心指示

R



- ① 已耗燃油指示(每台发动机)

 - 正常显示绿色。
 - 一旦燃油流量探测系统失效，则 FADEC 计算出一个燃油消耗模拟值。
 - 当这个计算值被认为误差大于 136 公斤(300 磅)，则显示值上有两个琥珀色的横线。
 - 单位可以是公斤或磅，由 DMC 内设逻辑决定。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P9
		顺序 001	修订 13

② 总耗油量指示

- 正常为绿色。
- 当任一“发动机耗油”有琥珀色横线时，两个琥珀色横线将穿过该值。
- 单位是公斤或磅，由 DMC 内设逻辑决定。

③ 燃油量指示

- 正常为绿色。
- 当燃油量指示精度降级时，两个琥珀色横线穿过最后两位数字。
- 若燃油不可用(仅配平或外油箱)，燃油量将显示在琥珀色方框内。
- 在低油面(仅内油箱)或溢流情况下，燃油量指示变为琥珀色。
- 若左右机翼油箱燃油不平衡超过 3000 公斤(6622 磅)，内外油箱燃油量指示闪亮。
- 单位要么是公斤要么是磅，取决于 DMC 插接程序。

④ 集油井燃油量指示

- 正常为绿色。
- 当燃油量指示精度降级时，两个琥珀色横线穿过最后两位数字。
- 单位是公斤或磅，由 DMC 内设逻辑决定。

⑤ 机载燃油量指示

- 正常为绿色。
- 在精度降低的情况下，最后两位数字为虚线。

注：在任何油箱部分燃油不可用的情况下，燃油量指示显示在部分琥珀色方框内。

⑥ 总重指示

- 正常为绿色。
- 当燃油量指示精度降级时，两条琥珀色横线将穿过最后两位数字。
- 在地面不计算总重时，将显示蓝色虚线。
- 单位是公斤或磅，由 DMC 内设逻辑决定。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P10
		顺序 205	修订 17

⑦ 重心指示

- 正常为绿色。
- 当 FMGC(飞行包线部分)探测到过度后重心，它将显示红色。
- 在地面不计算重心时，将显示蓝色虚线。

⑧ 燃油温度指示

- 正常为绿色。
- 在下列情况下为琥珀色：
 - 内油箱：在空中高于 49℃或在地面高于 45℃
 - 外或配平油箱：低于-40℃
 - 内油箱：低于-35℃
- 当油量低于下列数值温度显示消失：
 - 配平油箱为 1000 公斤(2200 磅)
 - 外油箱为 1100 公斤(2420 磅)

注： 右外油箱没有燃油温度指示。

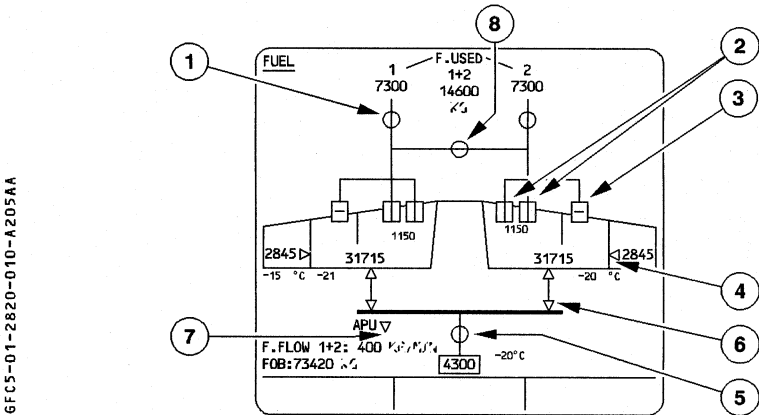
⑨ 发动机号码

- 当发动机工作时为白色。
- 当发动机不工作时为琥珀色。

⑩ 燃油流量 1+2

- 正常为绿色
- 用 ECU 或 EEC 指示显示

燃油供给、传输指示



6FC5-01-2820-010-A205AA

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P9
		顺序 100	修订 13

② 总耗油量指示(发动机 APU 耗油)

- 正常为绿色。
- 当任一“发动机耗油”有琥珀色横线时，两个琥珀色横线将穿过该值。
- 单位是公斤或磅，由 DMC 内设逻辑决定。

③ 燃油量指示

- 正常为绿色。
- 当燃油量指示精度降级时，两个琥珀色横线穿过最后两位数字。
- 若燃油不可用(仅配平或外油箱)，燃油量将显示在琥珀色方框内。
- 若中央油箱有 15 吨燃油不可用，将显示阅分琥珀色方框。
- 在低油面(仅内油箱)或溢流情况下，燃油量指示变为琥珀色。
- 若左右机翼油箱燃油不平衡超过 3000 公斤(6622 磅)，内外油箱燃油量指示闪亮。
- 单位是公斤或磅，由 DMC 内设逻辑决定。

R
R

④ 集油井燃油量指示

- 正常为绿色。
- 当燃油量指示精度降级时，两个琥珀色横线穿过最后两位数字。
- 单位是公斤或磅，由 DMC 内设逻辑决定。

⑤ 机载燃油量指示

- 正常为绿色。
- 在精度降低的情况下，最后两位数字为虚线。

注：在任何油箱部分燃油不可用的情况下，燃油量指示显示在部分琥珀色方框内。

⑥ 总重指示

- 正常为绿色。
- 当燃油量指示精度降级时，两条琥珀色横线将穿过最后两位数字。
- 在地面不计算总重时，将显示蓝色虚线。
- 单位是公斤或磅，由 DMC 内设逻辑决定。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P10
		顺序 300	修订 16

⑦ 重心指示

- 正常为绿色。
- 当 FMGC(飞行包线部分)探测到过度后重心，它将显示红色。
- 在地面不计算重心时，将显示蓝色虚线。

⑧ 燃油温度指示

- 正常为绿色。
- 在下列情况下为琥珀色：
 - 内油箱：在空中高于 49℃或在地面高于 45℃
 - 外或配平油箱：低于-40℃
 - 内油箱：低于-35℃
- 当油量低于下列数值温度显示消失：
 - 配平油箱为 1000 公斤(2200 磅)
 - 外油箱为 1100 公斤(2420 磅)

注：右外油箱没有燃油温度指示。

⑨ 发动机号码

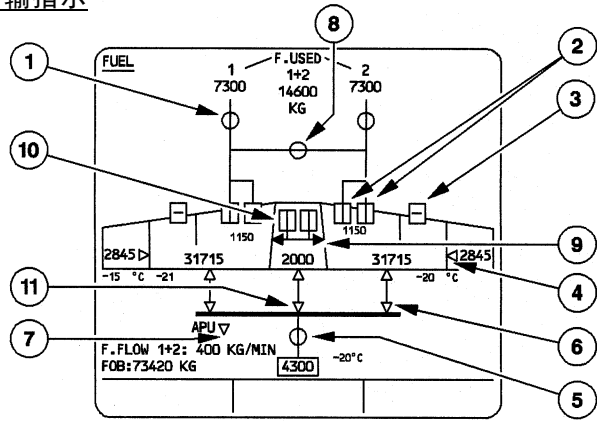
- 当发动机工作时为白色。
- 当发动机不工作时为琥珀色。

⑩ 燃油流量 1+2

- 正常为绿色
- 用 ECU 或 EEC 指示显示

燃油供给、传输指示

6FC5-01-2820-010-A300AA



 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P11
		顺序 001	修订 11

① 发动机低压活门指示

成直线	—绿色	: 活门正常打开。
成直线	—琥珀色	: 活门卡在开位。
交叉线	—琥珀色	: 活门关。
过渡	—琥珀色	: 活门在转换中

② 发动机供油泵指示

成直线	—绿色	: 泵正常运转。
成直线	—琥珀色	: 泵不正常运转。
交叉线	—琥珀色	: 泵未运转。
“LO”	—琥珀色	: 泵接通，低压。

③ 发动机备用供油泵指示

除了泵不工作时与正常泵相同：

交叉线	—绿色	: 泵正常不运转。
交叉线	—琥珀色	: 泵因不正常原因而不运转。

④ 外油箱到内油箱燃油传输指示

▷绿色	: 正常传输(自动)。
▶绿色	: 人工传输。
▶琥珀色	: 不正常传输。
无显示	: 没有传输。

⑤ 配平油箱隔离指示

这个活门表示配平油箱隔离活门和配平油箱进口活门两个活门。

成直线	—绿色	: 一个活门是正常打开的
交叉线	—绿色	: 两个活门是正常关闭的
成直线	—琥珀色	: 一个活门不正常打开
交叉线	—琥珀色	: 两个活门卡在关位。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P12
		顺序 001	修订 15

⑥ 配平油箱到内油箱燃油传输指示

- 无显示 : 无传输。
- R 绿色 : 人工向前传输(↑)。
- R 绿色 : 正常向后(↓)或向前(↑)传输(自动)。
- 琥珀色 : 不正常向后(↓)或向前(↑)传输。
- R 如果由于燃油不平衡, 燃油只向一个内油箱传输或只从一个内油箱向外传输
- R (内油箱燃油不平衡超过 500 公斤/1100 磅), 这时只显示一个绿色箭头。

⑦ APU 低压活门指示

- APU(白色) ▽(白色) : 活门关闭。
- APU(白色) ▽(绿色) : 燃油正常供给 APU。
- APU(琥珀色) ▼(琥珀色) : 失效在开位。
- APU(琥珀色) : 失效在关位。

⑧ 交输活门

- 交叉线 —绿色 : 活门关闭。
- 成直线 —绿色 : 活门打开。
- 交叉线 —琥珀色 : 卡在关位。
- 成直线 —琥珀色 : 卡在开位。
- 过渡 —琥珀色 : 活门处于转换中。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P11
		顺序 001	修订 11

① 发动机低压活门指示

成直线	—绿色	: 活门正常打开。
成直线	—琥珀色	: 活门卡在开位。
交叉线	—琥珀色	: 活门关。
过渡	—琥珀色	: 活门在转换中

② 发动机供油泵指示

成直线	—绿色	: 泵正常运转。
成直线	—琥珀色	: 泵不正常运转。
交叉线	—琥珀色	: 泵未运转。
“LO”	—琥珀色	: 泵接通，低压。

③ 发动机备用供油泵指示

除了泵不工作时与正常泵相同：

交叉线	—绿色	: 泵正常不运转。
交叉线	—琥珀色	: 泵因不正常原因而不运转。

④ 外油箱到内油箱燃油传输指示

▷绿色	: 正常传输(自动)。
▶绿色	: 人工传输。
▶琥珀色	: 不正常传输。
无显示	: 没有传输。

⑤ 配平油箱隔离指示

这个活门表示配平油箱隔离活门和配平油箱进口活门两个活门。

成直线	—绿色	: 一个活门是正常打开的
交叉线	—绿色	: 两个活门是正常关闭的
成直线	—琥珀色	: 一个活门不正常打开
交叉线	—琥珀色	: 两个活门卡在关位。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P12
		顺序 100	修订 15

⑥配平油箱到内油箱燃油传输指示

无显示 ： 无传输。

绿色 ： 正常向后(↓)或向前(↑)传输。

琥珀色 ： 不正常向后(↓)或向前(↑)传输。

如果由于燃油不平衡燃油只向一个内油箱传输或只从一个内油箱向外传输(内油箱燃油不平衡超过 500 公斤/1100 磅)，这时只显示一个绿色箭头。

⑦APU 低压活门指示

APU(白色) ▽(白色) ： 活门关闭。

APU(白色) ▽(绿色) ： 燃油正常供给 APU。

APU(琥珀色) ▼(琥珀色) ： 失效在开位。

APU(琥珀色) ： 失效在关位。

⑧交输活门

交叉线 —绿色 ： 活门关闭。

成直线 —绿色 ： 活门打开。

交叉线 —琥珀色 ： 卡在关位。

成直线 —琥珀色 ： 卡在开位。

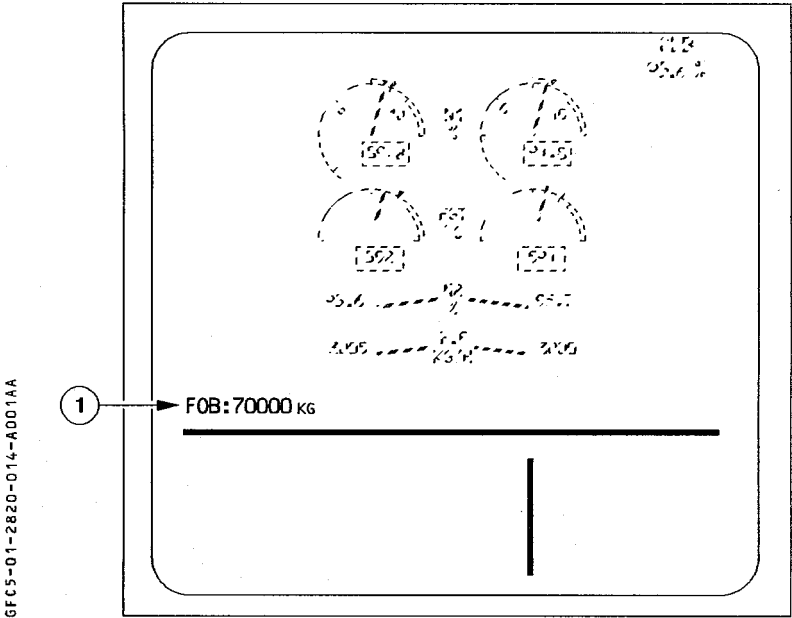
过渡 —琥珀色 ： 活门处于转换中。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P13
		顺序 001	修订 11

有意留空

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P14
		顺序 001	修订 11

ECAM 上显示



① FOB—机载燃油指示

- 正常绿色。
- 当燃油量指示不能完全使用时，FOB 周围出现半个琥珀色方框。
- 当燃油量指示精确度下降时，两个琥珀色横线穿过最后两位数。
- 单位是公斤或磅。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P13
		顺序 100	修订 11

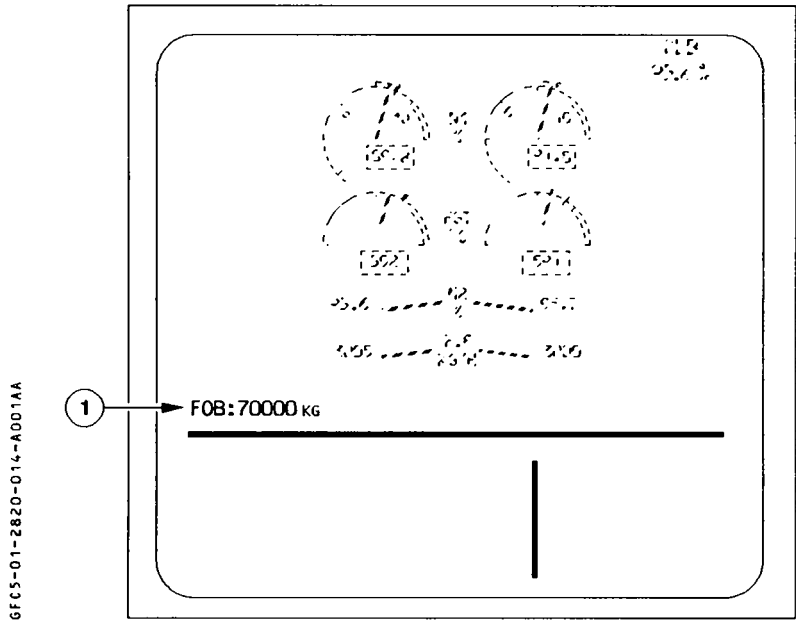
⑨ 中央油箱到内油箱传输指示
与从外油箱传输相同

⑩ 中央油箱泵指示
与机翼油箱备用泵相同

⑪ 配平油箱到中央油箱传输指示
无显示 : 无传输
绿色 : 人工向前(↑)传输
绿色 : 正常向后(↓)或向前(↑)传输(自动)
琥珀色 : 不正常向后(↓)或向前(↑)传输

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P14
		顺序 001	修订 11

ECAM 上显示

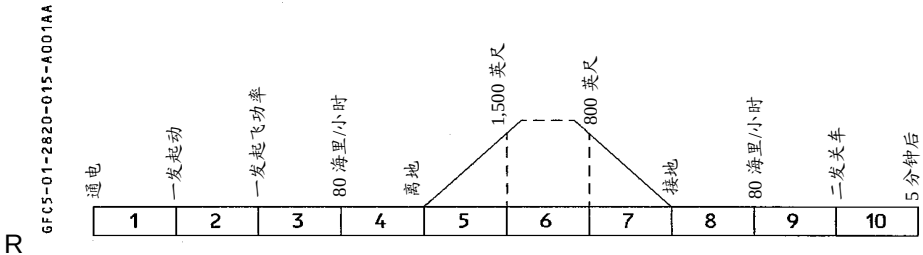


① FOB—机载燃油指示

- 正常绿色。
- 燃油量指示不能完全使用时，FOB 周围出现半个琥珀色方框。
- 当燃油量指示精确度下降时，两个琥珀色横线穿过最后两位数
- 单位是公斤或磅。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20 P15	
		顺序 001	修订 19

警告及警戒



故障标题 条件	音响警告	主警告灯	SD 页面	位置警告	被抑制 飞行阶段	
EXCESS AFT CG	连续重复 警铃声	主警告	燃油	无	2~5, 7~10	
L(R) WING PUMPS LO PR 同一机翼上所有泵低压	单警铃声	主警戒灯		相应泵 故障灯	1, 3, 4, 5 7, 8, 10	
ENG 1(2) LP VALVE FAULT 活门不一致				无	4, 5, 7, 8	
ZFW ZFCG DISAGREE 飞行员输入值与 FCMC 数值不一致					3~8	
L(R) WING TK LO LVL 一个内油箱内 2 个油面传感器变干 超过 60 秒 根据俯仰姿态, 任一内油箱油量为 1640 公斤/3616 磅和 2700 公斤 /5960 磅之间时, 触发警戒					3, 4, 5, 7, 8, 9	
L + R WING TK LO LVL 内油箱 4 个油面传感器全变干, 超过 60 秒					外油箱 传输灯	3, 4, 5, 7, 8
WING TK OVERFLOW 一个机翼冲气油箱溢流传感器变湿超过 25 秒						
OUTR TO INR FAULT						
TRIM TK PUMP LO PR				无	3, 4, 5 7, 8	
T TANK XFR FAULT				配平油箱 故障灯		
TRIM LINE FAULT 配平油箱隔离失效				无	4, 5, 8	
APU LP VALVE FAULT 活门不一致					3, 4, 5 7, 8	
FCMC 1+2 FAULT 自动传输控制失去					4, 5, 7, 8	

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20 P16	
		顺序 200	修订 13

故障标题 条件	音响警告	主警告 /戒灯	SD 页面	位置警告	被抑制 飞行阶段
FUEL LO TEMP 内油箱燃油温度<-35℃ 外油箱燃油温度<-40℃ 配平油箱燃油温度<-40℃	单警铃声	主警戒灯	燃油	外油箱传输灯及配平油箱故障灯	3, 4, 5 7, 8,
L(R) INR TK HI TEMP 在空中内油箱燃油温度>49℃ 在地面内油箱燃油温度>45℃				无	3, 4 5, 7, 8,
ABNORM MAN FWD XFR 配平油箱泵失效并且俯仰姿态大于 3.4° 超过 30 秒并且 配平油箱方式按钮电门选择向前传输或配平油箱供油选择器选在开位					1, 10
NO WEIGHT/CG DATA 发动机起动时 INT B 页面上无数据输入			无		1, 3, 4, 5, 7, 8, 10
L(R) PUMP 1(2) LO PR	无	无	燃油	相应泵故障灯	1, 3, 4, 5, 7, 8
L(R) STBY PUMP LO PR				无	
APU AFT PUMP FAULT					
WING X FEED FAULT 活门不一致					
FCMC 1(2) FAULT	单警铃声	主警戒			1~5 7~10
FUEL FU/FOB DISCREPANCY 起始 FOB 与实际 FOB 有差异, 加上消耗燃油数据超过 3500 公斤					

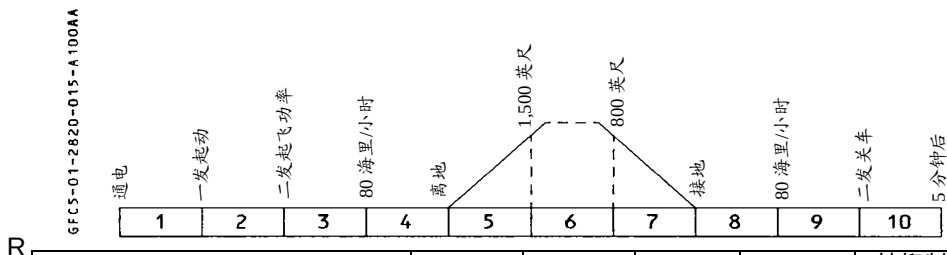
 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20 P16	
			08 年 4 月

临时修订号 132-1 第 2 页(共 2 页)

故障标题 条件	语音警告	主警告 /戒灯	调出的 SD 页面	局部警告	被抑制 飞行阶段
没有变化					
F. USFD/FOB DISAGREE 起始 FOB 与实际 FOB 有差异, 加上消耗燃油数据超过 3500 公斤	单警铃声	主警戒	燃油	无	1~5 7~10

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20 P15	
		顺序 100	修订 19

警告及警戒



故障标题 条件	音响警告	主警告灯	SD 页面	位置警告	被抑制飞行阶段	
EXCESS AFT CG	连续重复警铃声	主警告	燃油	配平油箱故障灯	2~5 7~10	
L(R) WING PUMPS LO PR 同一机翼上所有泵低压	单谐音	主警戒灯		相应泵故障灯	1, 3, 4, 5 7, 8, 10	
L + R CTR PUMPS LO PR				无	4, 5, 7, 8	
ENG 1(2) LP VALVE FAULT 活门不一致					3~8	
ZFW ZFCG DISAGREE 飞行员输入值与 FCMC 数值不一致					3, 4, 5, 7, 8, 9	
L(R) WING TK LO LVL 一个内油箱内 2 个油面传感器变干 超过 60 秒 根据俯仰姿态, 任一内油箱油量为 1640 公斤/3616 磅和 2700 公斤 /5960 磅之间时, 触发警戒						3, 4, 5, 7, 8
L + R WING TK LO LVL 内油箱 4 个油面传感器全变干, 超过 60 秒						
WING TK OVERFLOW 一个机翼冲气油箱溢流传感器变湿 超过 25 秒				中央传输 + 泵故障灯	3, 4, 5, 7, 8	
CTR TO INNER FAULT 若在中央油箱向内油箱传输时探测到异常,或内外油箱的一个进口活门失效在开位				4, 5, 7, 8		
OUTR TO INR FAULT						
T TANK XFR FAULT				外油箱传输灯	3, 4, 5, 7, 8	
APU LP VALVE FAULT 活门不一致				配平油箱故障灯		
FCMC 1+2FAULT 自动传输控制失去				无		4, 5, 8
TRIM LINE FAULT 配平油箱隔离失效						

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P16
		顺序 305	修订 13

故障标题 条件	音响警告	主警告 /戒灯	SD 页面	位置警告	被抑制 飞行阶段	
FUEL LO TEMP 内油箱燃油温度<-35℃ 外油箱燃油温度<-40℃ 配平油箱燃油温度<-40℃	单警铃声	主警戒灯	燃油	外油箱传输灯及配平油箱故障灯	3, 4, 5 7, 8,	
L(R) INR TK HI TEMP 在空中内油箱燃油温度>49℃ 在地面内油箱燃油温度>45℃				无		
L(R) PUMP 1(2) LO PR L(R) STBY PUMP LO PR				相应泵故障灯		
L(R) CTR PUMP LO PR						
APU AFT PUMP FAULT						
Wing XFEED FAULT 活门不一致	无	无		燃油		
FCMC 1(2) FAULT						
ABNORM MAN FWD XFR 配平油箱泵失效并且俯仰姿态大于 3.4° 超过 30 秒并且 配平油箱方式按钮电门选择向前传输或配平油箱供油选择器选在开位					单警铃声	主警戒灯
MAN XFR COMPLETED 人工传输选择开并且中央或外油箱空	1, 10					
TRIM TK PUMP LO PR	无	3, 4, 5, 7, 8				
NO WEIGHT/CG DATA 发动机起动时 INT B 页面上无数数据输入		1, 3, 4, 5, 7, 8, 10				
FUEL FU/FOB DISCREPANCY 起始 FOB 与实际 FOB 有差异, 加上消耗燃油数据超过 3500 公斤		燃油	1~5 7~10			

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 控制器和指示器	1.28.20	P17
		顺序 001	修订 21

备忘显示

—若加油面板没有设置在飞行状态，在阶段 1 和阶段 10 将显示绿色“REFUEL IN PROCESS”（正在加油）信息。

—若加油面板没有设置在飞行中的适当位置，在阶段 2(发动机起动后)将显示琥珀色“REFUEL PNL”（加油面板）信息。

—向前传输后，当配平油箱已变空，在飞行阶段 6、7、8 和 9 将显示“T TK XFRD”（配平油箱传输完毕）信息。

—配平油箱传输期间，显示绿色“TRIM TK XFR”（配平油箱传输）信息。

—当外油箱燃油已传输至内油箱，将显示绿色“OUTR TK XFRD”（外油箱传输完毕）信息。

—外油箱传输期间，将显示绿色的“OUTR TK XFR”（外油箱传输）信息。

—当交输供给活门打开时(自动或人工)，显示绿色“FUEL X FEED”（燃油交输）信息。在起飞期间(阶段 3、4、5)变成琥珀色。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 飞机电源供应	1.28.30 P1	
		顺序 001	修订 13

汇流条设备清单

R

			正常			应急电源		
			交流电	直流电	直流电瓶	AC基本	DC基本	HOT
FCMC	1	主					卸荷	
		油面传感器					卸荷	
	2	主		DC2				X(1)
		油面传感器					卸荷	
内油箱泵	左 1		AC2	DC2				
	左 2					X(3)	X	
	右 1		AC2	DC2				
	右 2			DC1(2)		X(3)	X(2)	
	左备用		AC1	DC1				
右备用		AC1	DC1					
配平油箱前输泵			AC2	DC2				
交输供电活门	交输马达						X	
	马达 2			DC2				
发动机低压活门	马达 1							X
	马达 2			DC2				
后传输活门	左			DC1				
	右			DC2				
配平油箱隔离活门							X	
配平管路隔离活门							X	X(1)
辅助前输活门							X	
传输活门							X	
油箱进口活门							X	X(1)
加油活门					X			X(1)
APU	前泵		AC1					
	后泵					X(3)		X(1)
	隔离活门							X
	低压活门				X			X

- (1) 在加油过程中由电瓶供电时，由“HOT BUS”供电。
- (2) 正常情况下油 DC1 供电。
 在紧急情况下，如果正常的 2 号左泵故障或关断，2 号右泵的控制自动转换到基本直流汇流条(DC ESS BUS)。
- (3) 应急情况下，以下供电失去：

一电瓶

一在选择着陆恢复(LAND RECOVERY)或当速度低于 260 海里/小时 (无论哪个先发生)，若应急发电机由冲压空气涡轮供电。

一在选择着陆恢复(LAND RECOVERY)时，若应急发电机由发动机驱动泵供电。

 A330 飞行机组操作手册	燃油系统 飞机电源供应	1.28.30 P1	
		顺序 100	修订 13

汇流条设备清单

R

			正常			应急电源		
			交流电	直流电	直流电瓶	AC基本	DC基本	HOT
FCMC	1	主					卸荷	
		油面传感器					卸荷	
	2	主		DC2				X(1)
		油面传感器					卸荷	
内油箱泵	左 1		AC2	DC2				
	左 2					X(3)	X	
	右 1		AC2	DC2				
	右 2			DC1(2)		X(3)	X(2)	
	左备用		AC1	DC1				
	右备用		AC1	DC1				
中央油箱传输泵	1		AC1	DC1				
	2		AC2	DC2				
配平油箱前输泵			AC2	DC2				
交输供电话门	交输马达 1						X	
	马达 2			DC2				
发动机低压活门	马达 1							X
	马达 2			DC2				
后传输活门	左			DC1				
	右			DC2				
配平油箱隔离活门							X	
配平管路隔离活门							X	X(1)
辅助前输活门							X	
传输活门							X	
油箱进口活门							X	X(1)
加油活门					X			X(1)
中央油箱进口活门								X
APU	前泵		AC1					
	后泵					X(3)		X(1)
	隔离活门							X
	低压活门				X			X

- (1) 在加油过程中由电瓶供电时，由“HOT BUS”供电。
- (2) 正常情况下油 DC1 供电。
 在紧急情况下，如果正常的 2 号左泵故障或关断，2 号右泵的控制自动转换到基本直流汇流条(DC ESS BUS)。
- (3) 应急情况下，以下供电失去：

一电瓶

一在选择着陆恢复(LAND RECOVERY)或当速度低于 260 海里/小时(无论哪个先发生)，若应急发电机由冲压空气涡轮供电。
 一在选择着陆恢复(LAND RECOVERY)时，若应急发电机由发动机驱动泵供电。

 A330 飞行机组操作手册	液压系统 目 录	1.29.00 P1	
		顺序 001	修订 03

29.00 目录

29.10 说明

—概述

—产生

—液压分配.....

1

1

7

29.20 控制器和指示器

—顶板

—ECAM 液压页

—警告和警戒.....

—备忘显示.....

1

4

7

8

29.30 供电

—汇流条设备清单.....

1

 A330 飞行机组操作手册	液压系统 说明	1.29.10 P1	
		顺序 100	修订 16

概述

飞机装有三个独立、连续工作的液压系统：即绿、蓝和黄。每个系统有它自己的液压油箱，正常的系统操作压力是 3000PSI(冲压涡轮泵提供的压力为 2500PSI)。不能从一个系统向另一个系统传输液压油。
液压系统由液压系统监控组件 HSMU 监控。

产生

绿系统液压泵

绿系统分别由两台发动机驱动的两个泵来进行增压。
另外，一个可以人工或自动控制的电动泵也可以给绿系统增压。
在空中，若一台发动机失效，当收起落架手柄时(确保适当的时间收轮)，电动泵自动工作 25 秒。
冲压空气涡轮驱动的增压泵在应急情况下向绿系统提供压力。
当绿系统由冲压空气涡轮增压时，副翼，升降舵和扰流板的伺服控制操作速度降低。

蓝系统液压泵

蓝系统由 1 发驱动的一个液压泵来增压。
一个人工控制的电动泵也可以使蓝系统增压。
如果 1 发失效，再加上 PRM1 或 PRIM3 失去：在空中蓝系统电动泵自动工作确保电动方向舵的充足权限以抵消不对称推力产生的偏航的侧滑。

黄系统液压泵

黄系统由 2 发驱动的一个液压泵来增压。
此外，一个可以人工或自动控制的电动泵也可以给黄系统增压，主要用来发动机停车时的地面操作。
在以下情况，电动泵自动运转：
—在空中 2 发失效，若襟翼手柄不在 0(起飞时，确保在适当时候收襟翼)。
注：起飞时 2 发失效，绿系统电动泵没有工作，为了收起落架黄系统电动泵自动接通。
—在地面，操作货舱门期间。

 A330 飞行机组操作手册	液压系统 说明	1.29.10	P3
		顺序 100	修订 16

防火关断活门

每个发动机驱动泵的上游管路内部装有一个防火关断活门，飞行机组可通过按下火警按钮将其关闭。

在绿系统液压油箱低油面情况下，两台发动机的绿系统液压防火关断活门由 HSMU 控制自动关闭。如果蓝系统及黄系统液压油箱油面正常，从防火关断活门开始关闭至 150 秒后，绿系统发动机驱动泵自动失压并且防火关断活门重新打开以润滑发动机驱动泵，防止其损坏。一旦蓝系统或黄系统液压油箱也出现低油面，绿系统防火关断活门保持关闭，以使绿系统通过使用冲压空气涡轮恢复。一旦防火关断活门在空中出现自动关断，飞行机组无法将其重新打开。

FOR INFO

油滤

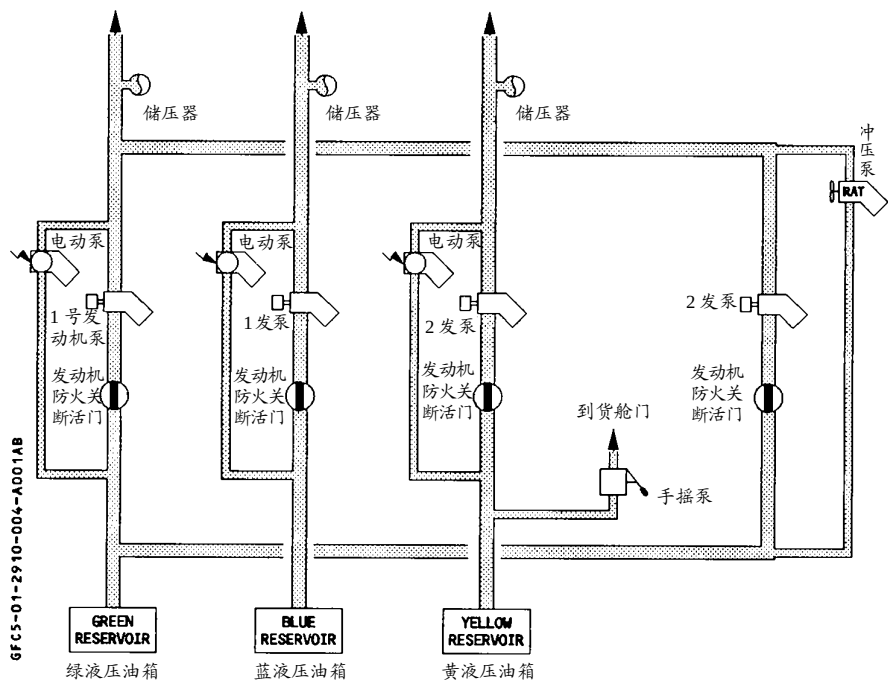
- 油滤使液压油保持清洁，具体如下：
- 绿系统内 2 个高压油滤
 - 蓝系统内一个高压油滤及黄系统内一个高压油滤
 - 油箱加油系统内有一个
 - 刹车系统内有一个
 - 每个系统内各有一个回油管路油滤(低压油滤)
 - 在发动机泵上的壳体放油滤，维护人员通过探测油滤上的金属微粒可以监控发动机的磨损情况

液压系统监控组件(HSMU)

- HSMU 监控液压系统。
- 它处理：
- 电动泵的控制
 - 冲压空气涡轮的放出
 - 在绿系统油箱低油位时关闭双发防火关断活门
 - 根据温度修正后的液压油量指示
 - 液压油箱超温警告
 - 故障(FAULT)灯亮逻辑
 - “渗漏计量活门”控制(在空中无法关闭该活门，在货舱门操作时黄系统活门关闭)。

A330 飞行机组操作手册	液压系统 说明	1.29.10	P4
		顺序 001	修订 04

液压产生

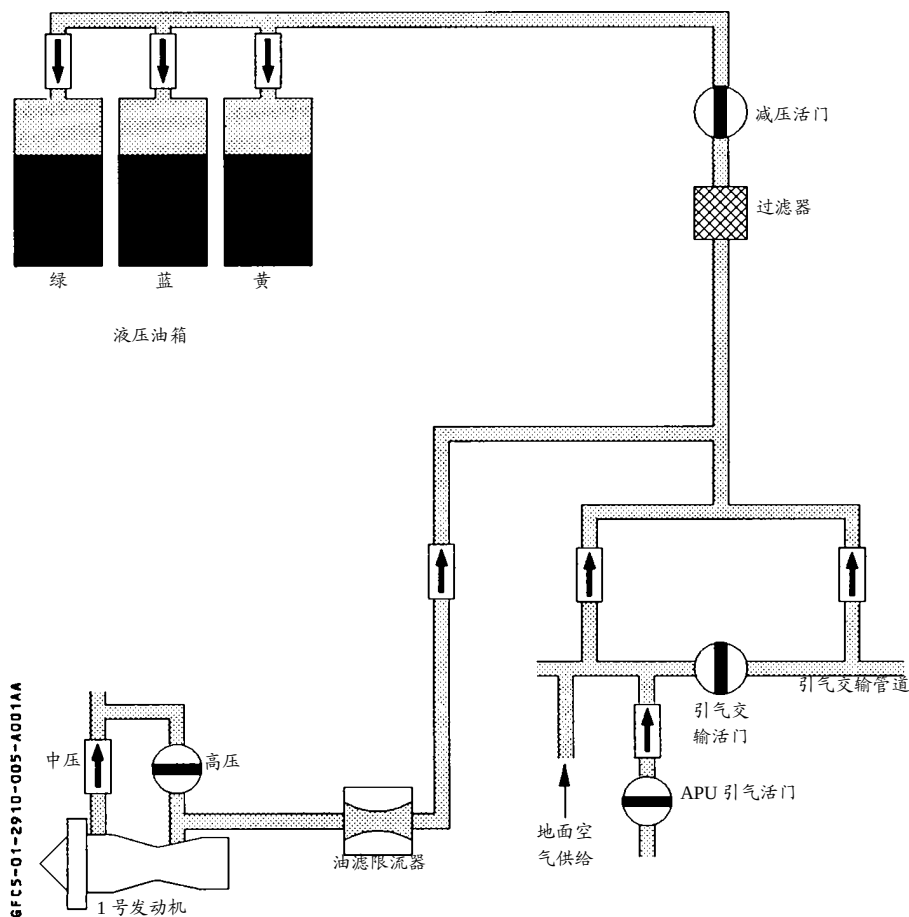


液压油箱增压

正常情况下液压油箱均由来自1发的高压引气自动增压。如果引气压力太低，该系统则从交输引气管道取得引气。

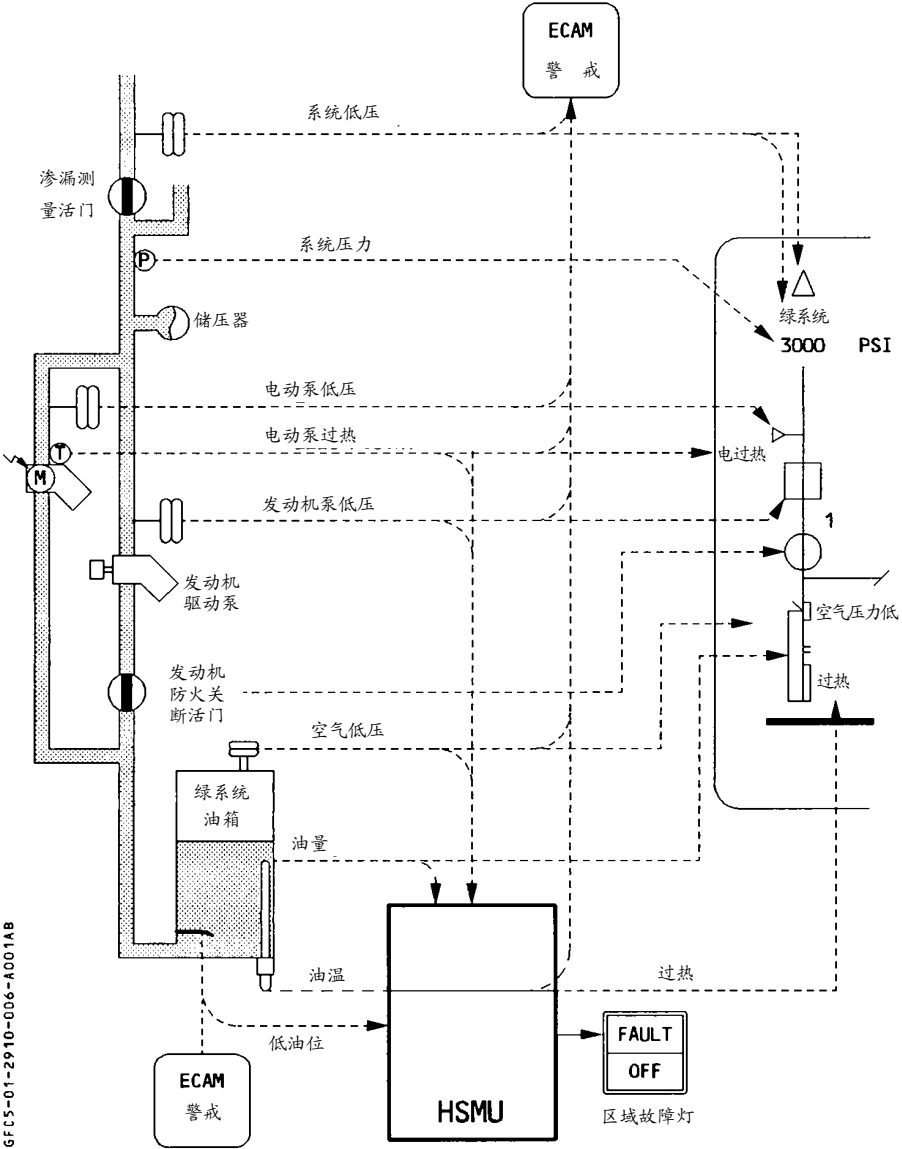
系统保证有充足的压力以避免液压泵的气穴现象。

FOR INFO



 A330 飞行机组操作手册	液压系统 说明	1.29.10	P6
		顺序 001	修订 05

指示



6FCS-01-2910-006-A001AB



A330

飞行机组操作手册

液压系统

说明

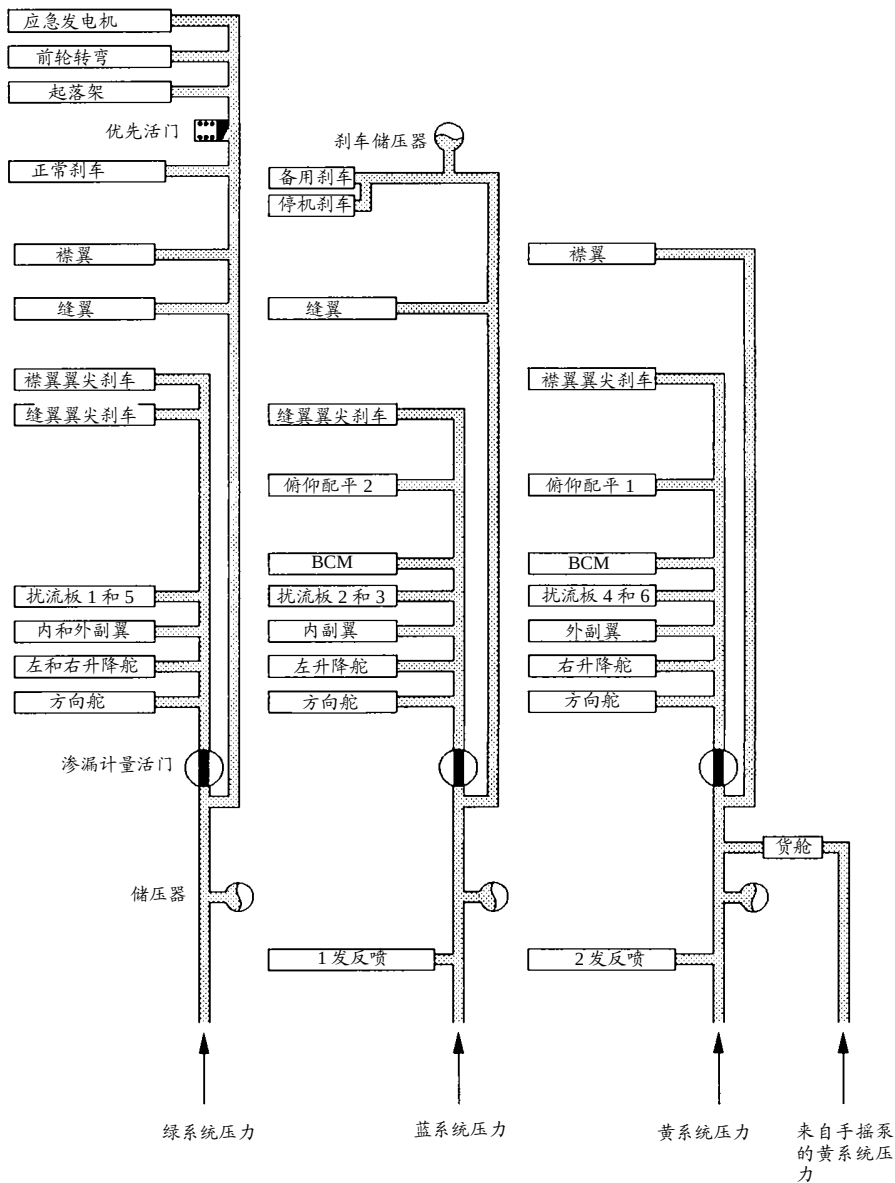
1.29.10

P7

顺序 100

修订 16

液压分配



GFC5-01-2910-007-A 100AA

 A330 飞行机组操作手册	液压系统 说明	1.29.10 P8	
		顺序 001	修订 16

渗漏测量活门

仅在地面使用。

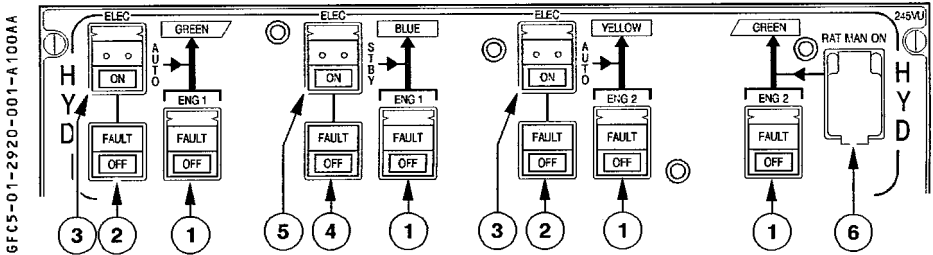
渗漏测量活门位于主飞行控制的上游，用于各系统的渗漏测量，仅可在地面关闭，通过维护面板上的渗漏测量活门按钮。在货舱门操作过程中黄色活门自动关闭。HSMU 抑制绿，蓝和黄液压渗漏测量活门的空中关闭。

优先功能

如果低液压出现，优先活门关断给大负载设备的液压(应急发电机，前轮转弯，起落架)以保持正常刹车和飞行操纵的压力。

压力一关断刹车系统(安装在襟翼，缝翼，和 THS 作动筒上)确保同样功能。

 A330 飞行机组操作手册	液压系统 控制器和指示器	1.29.20	P1
		顺序 100	修订 06



R ① 发动机 1(或 2)液压泵按钮(带保护盖)

- ON
- : 当发动机运转时，液压泵对系统进行增压。
- OFF
- : 液压泵释压，停止产生液压压力。
- FAULT 灯
- : 琥珀色灯亮并伴随 ECAM 警戒，如果：
- 液压油箱低油面。
- 液压油箱超温。
- 液压油箱空气压力低。
- 液压泵低压(在地面当发动机停车时被抑制)。
- 除过热外，当电门选择 OFF 位时，FAULT 灯熄灭(只要过热存在，FAULT 灯就亮)。

 A330 飞行机组操作手册	液压系统 控制器和指示器	1.29.20	P2
		顺序 100	修订 19

② 绿(或黄)电动泵按钮

- AUTO

: HSMU 自动控制液压泵:
 - 绿系统电动泵工作:
 - 如果某 1 台发动机失效,当收起落架手柄时并且速度大于 100 海里/小时时,该泵工作 25 秒。
 - 黄系统电动泵工作:
 - 2 号发动机失效时,如果襟翼手柄不在 0° 并且速度大于 100 海里/小时,只要在收起落架时绿系统电动泵不工作,该泵工作直到最后一台发动机关车。
 - 在地面,当货舱门人工选择活门手柄设置在“OPEN”或“CLOSE”位置。在这种情况下,黄系统渗漏计量活门关闭并且黄系统襟翼马达工作受抑制。
- OFF

: 泵关断。
- FAULT 灯

: 琥珀色灯亮并伴随 ECAM 警戒,如果:
 - 液压油箱低油面,或
 - 液压油箱过热,或
 - 液压油箱空气压力低,或
 - 泵正在传输低压(当泵关断时受抑制),或
 - 泵过热。除过热情况外,当机组选择 OFF 时,灯灭。在油箱或电动泵过热的情况下,故障灯保持亮,直到过热停止。

注: 若黄/绿系统电动泵过热,泵自动关断。

③ 绿(或黄)电动泵接通按钮 (带有弹性保护盖)

- AUTO

: 电动泵由“电动泵”按钮控制。
- ON

: 只要电动泵按钮未在 OFF 位,则电动泵通电。
在电源中断以后泵不会重新启动(ON 灯保持灭)。
当泵人工或自动供电时 ON 灯亮蓝色。

 A330 飞行机组操作手册	液压系统 控制器和指示器	1.29.20	P3
		顺序 305	修订 19

④ 蓝电动泵按钮

Standby : 除 PRIM 1 或 3 失去外, 1 号发动机也失效, HSMU 自动控制电动泵。

OFF : 泵断电。

FAULT 灯 : 琥珀色故障灯亮并伴随着 ECAM 警戒(只要蓝电动泵在工作), 如果:
—油箱低油面, 或
—油箱空气低压或泵低压, 或
—油箱或泵过热
除过热情况外, 当机组选择 OFF 时, 灯灭。在油箱或电动泵过热的情况下, 故障灯仍亮, 直到过热停止。

注: 若蓝电动泵超温, 该泵自动关断。

⑤ 蓝电动泵接通按钮(带弹性保护盖)

ON : 电动泵接通, 只要蓝电动泵按钮没有选在 OFF 位。
若电源被断开后, 即使再次供电, 泵仍保持关。

STBY : 电动泵由“电动泵”按钮控制。

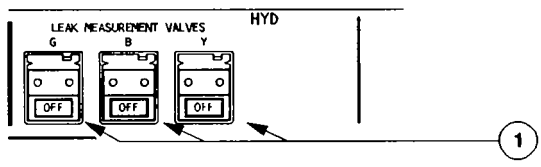
⑥ 冲压空气涡轮人工接通

通过压下 RAT MAN ON 按钮, 冲压空气涡轮可以在任何时候放出。

*注: 在空中, 冲压空气涡轮自动放出如果:
—双发失效, 或绿+ 蓝油箱低油位, 或绿+ 黄油箱低油位。*

 A330 飞行机组操作手册	液压系统 控制器和指示器	1.29.20	P3a
		顺序 100	修订 18

GFC5-01-2920-003A-A100AA



① 渗漏计量活门按钮(仅在地面时使用)

OFF: 相应的电液活门关闭，供到主飞行控制的液压被切断。
 当飞机速度大于 100 节时这个功能被抑制。

- 注: 1. 即使该功能在空中受抑制: 如果飞行机组无意按压了该按钮，当速度小于100 节时，“OFF”灯亮以通知机组电液活门在落地时将关闭。
2. 在地面当货舱门被作动时，黄系统活门自动关闭(以避免飞行控制舵面的不小心移动)。
OFF 灯亮。



A330

飞行机组操作手册

液压系统 控制器和指示器

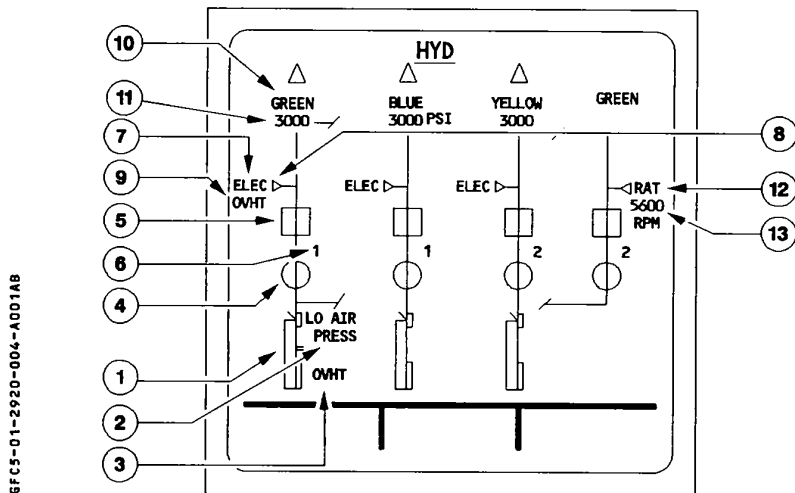
1.29.20

P4

顺序 001

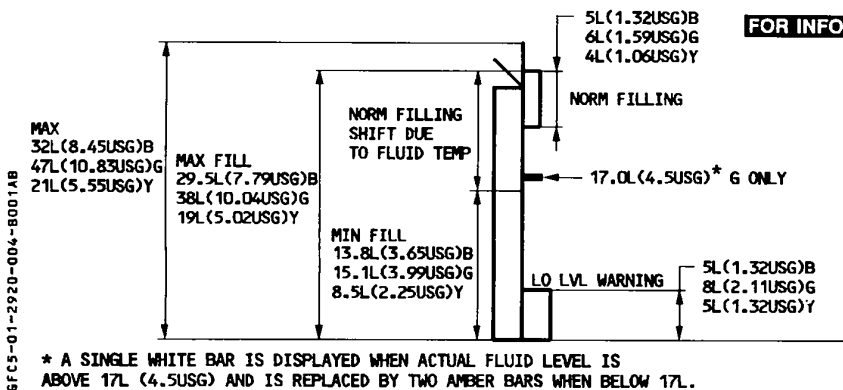
修订 11

ECAM 液压页面



① 液压油箱油量

正常时指示为绿色，当液压油面低于警戒线时，变为琥珀色。



注：由于液压油温度的关系，正常加油范围指示会被修正。正常为绿色，当没有温度信息可用时，不再作修正并且指示变为白色。

 A330 飞行机组操作手册	液压系统 控制器和指示器	1.29.20	P5
		顺序 450	修订 19

② 液压油箱空气压力低指示

如果相应的油箱空气压力低于正常值时，指示为琥珀色并伴有 ECAM 警戒。

③ 液压油箱过热指示

如果油箱入口处的回油液压油温度高于正常，指示为琥珀色并伴随 ECAM 警戒。

④ 防火关断活门指示

交叉线 一琥珀色：活门全关。
成直线 一绿色 ：活门部分关。

⑤ 发动机泵控制和低压指示

成直线 一绿色 ：指定泵的电门接通并且压力正常。
交叉线 一琥珀色：指定泵的电门在关位。
“LO” 一琥珀色：指定泵的电门在接通位，且液压压力低。

⑥ 液压泵指示

正常为白色，当相应发动机的 N3 低于慢车转速时，变成琥珀色。

⑦ 电源指示

正常为白色，如果相应的电源失效或如果泵指令接通但没能提供正常压力时变成琥珀色。

⑧ 电动泵控制

▷ 白色 ： 一电动泵没有指令信号。
▷ 琥珀色 ： 一电动泵断开。
▶ 绿色 ： 一电动泵运转。
▶ 琥珀色 ： 一电动泵运转且系统低压。

⑨ 电动泵过热指示

电动泵过热时，琥珀色灯亮。在电动泵过热情况下，该指示仍然显示在 ECAM 上。

 A330 飞行机组操作手册	液压系统 控制器和指示器	1.29.20	P6
		顺序 001	修订 05

⑩ 系统符号(系统压力低开关)

R

	压力>1750psi(压力上升)	压力<1450psi(压力下降)
绿色	白色	琥珀色
△	绿色	琥珀色

⑪ 系统压力

R 图例正常为绿色，当系统压力小于 1450psi 时变成琥珀色。

⑫ 冲压空气涡轮控制

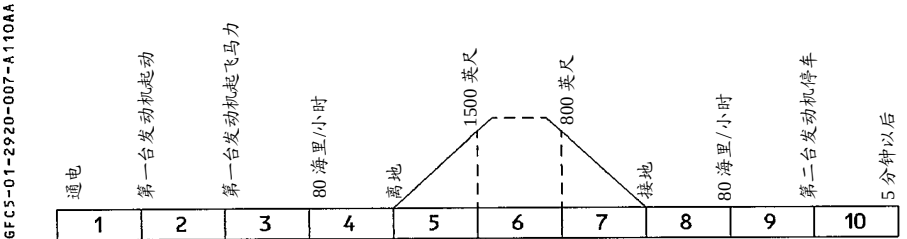
△	RAT	意义
白色	白色	冲压空气涡轮收进
全绿色	白色	冲压空气涡轮未收进且 RPM>3000
白色	琥珀色	冲压空气涡轮全部收进 并且有收起压力供给
全琥珀色	琥珀色	冲压空气涡轮没有收进且 RPM<3000

⑬ RPM 指示

R 冲压空气涡轮转速大于 100RPM 时显示绿色。

 A330 飞行机组操作手册	液压系统 控制器和指示器	1.29.20 P7	
		顺序 110	修订 10

警告和警戒



E/WD: 故障名称 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
B + Y SYS LO PR or 蓝+黄系统低压 B + G SYS LO PR or 蓝+绿系统低压 Y + G SYS LO PR 黄+绿系统低压 系统压力≤1450psi 如果压力≥1750psi, 重置	连续 警铃声	主 警 告	液压页 HYD	在有关 泵电门 按钮上 的 FAULT 灯	4, 5
G(Y)(B)RSVR LO AIR PR 油箱空气压力≤22psi 若压力≥25psi, 重置					3, 4, 5, 7, 8
G(Y)(B)RSVR OVHT 液压油温度≥95℃	单 警 铃 声	主 警 戒			4, 5 7, 8
G(Y)(B)RSVR LO LVL 油量<8 升(2.11 美加仑)(绿系统) 油量<5 升(1.32 美加仑)(蓝—黄系 统)					3*, 4, 5, 7, 8 *仅对 1(2)发 而言
G ENG 1 (2) PUMP LO PR or G ENG 1+2 PUMP LO PR or B ENG 1 PUMP LO PR or Y ENG 2 PUMP LO PR or 发动机泵压力≤1450psi					3, 4, 5, 7, 8
G(Y)(B) ELEC PUMP FAULT 电动泵低压或过热					
G(B)(Y) SYS LO PR 系统压力≤1450psi 若压力≥1750psi, 重置	无	无		无	3, 4, 5, 7, 8
RAT FAULT 冲压空气涡轮不在全收位且不工作 或有收上压力					3, 4, 5, 7, 8
MONITORING FAULT HSMU 未装			3, 4, 5, 6, 7, 8		
G RSVR UNDERFILLED 在地面油箱油量<17 或温度>0℃ 或油箱油量<QTY 温度功能			1至5 7至10		
G SYS LEAK 仅在空中					

 A330 飞行机组操作手册	液压系统 控制器和指示器	1.29.20	P8
		顺序 001	修订 05

备忘显示

当三个电动泵中一个泵在运转时(人工或自动)HYD ELEC PUMP 信息用绿色显示。

如果冲压空气涡轮未全部收进，RAT OUT 信息显示为绿色。在飞行阶段 1 和 2，它变成琥珀色。

 A330 飞行机组操作手册	液压系统 供电	1.29.30 P1	
		顺序 001	修订 04

汇流条设备清单

FOR INFO

		正 常			应急电源		
		AC	DC	DC 电瓶	基本 AC	基本 DC	HOT
液压系统 监控组件	蓝、绿控制		DC1				
	黄、绿控制		DC2				
发动机驱 动泵控制	1 发绿泵		DC1				
	1 发蓝泵		DC1				
	2 发绿泵		DC2				
	2 发黄泵		DC2				
防火关 断活门	1 发绿					X	
	1 发蓝					X	
	2 发绿		DC2			X(1)	
	2 发黄		DC2			X(1)	
电动泵	绿	AC1	DC1				
	蓝	AC2	DC1				
	黄	AC1(2)	DC2(3)				
泄漏计量活门			DC 地/空				
冲压空 气涡轮	人工控制						X
	自动控制					X	

- (1) 当2 号正常直流汇流条丧失时，基本直流汇流条供电给活门马达
 (2) 或直接来自外部电源
 (3) 或来自直流空/地汇流条

 A330 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 目 录	1.30.00	P1
		顺序 100	修订 16

30.00	目 录	
30.10	概述	
	—说明	1
30.20	机翼防冰	
	—说明	1
	—控制器和指示器.....	2
	—警告和警戒.....	3
30.30	发动机防冰	
	—说明	1
	—控制器和指示器.....	2
	—警告和警戒.....	3
30.40	窗加温	
	—说明	1
	—控制器和指示器.....	2
	—警告和警戒.....	2
30.50	探头加温	
	—说明	1
	—控制器和指示器.....	2
	—警告和警戒.....	3
30.55	水/污水防冰	
	—说明	1
	—系统操作.....	1
30.60	降雨	
	—说明	1
	—控制器和指示器.....	2
30.70	结冰探测系统	
	—说明	1
	—警告和警戒.....	2
30.80	供电	

 A330 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 概 述	1.30.10	P1
		顺序 001	修订 05

说明

防冰和防雨保护系统可以使飞机在结冰和大雨条件下不受限制地运行。

防冰

通过热空气或电加热这样保护飞机的关键区域。

热空气

- 每个机翼的四个外侧前缘缝翼。
- 发动机进气道。

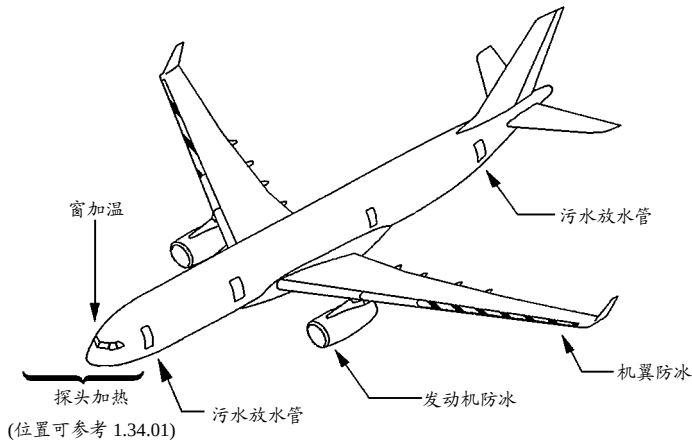
电加热

- 驾驶舱窗。
- 传感器、皮托管探头、静压孔、全温探头和迎角探头。
- 污水放水管。

排雨

防雨剂  和雨刷对前风挡玻璃排雨。

8FC5-01-3010-001-A001AA





A330

飞行机组操作手册

防冰和防雨保护

机翼防冰

1.30.20

P1

顺序 040

修订 15

说明

在飞行中，每个机翼的缝翼(4, 5, 6, 7)通过引气系统的热空气进行加温。

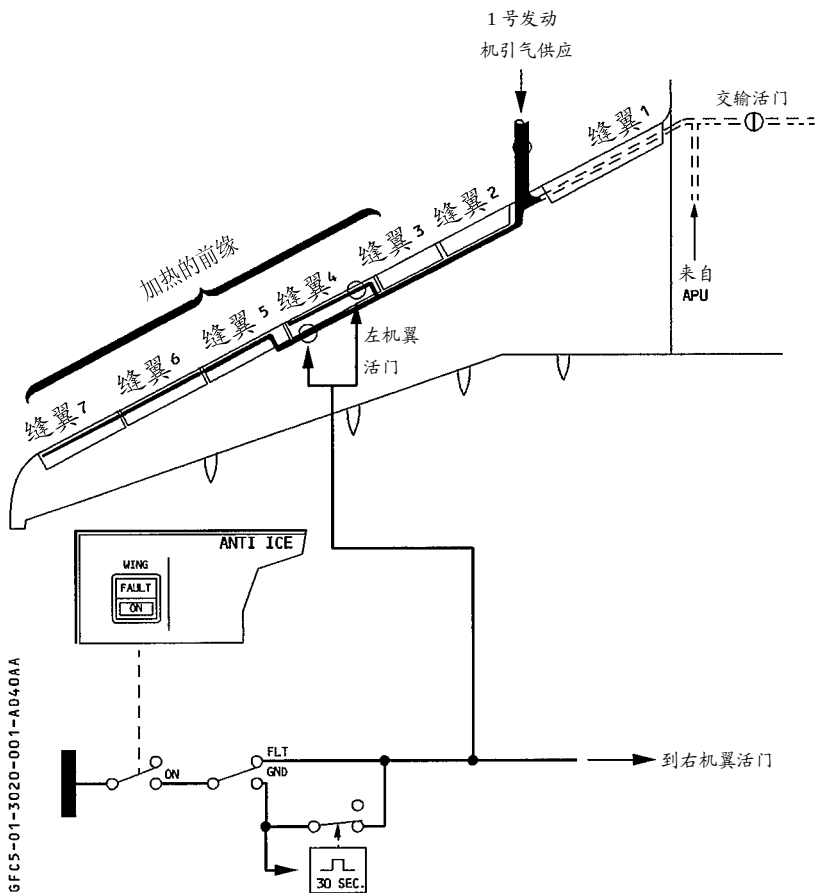
两个活门由在防冰控制面板上的 WING 按钮控制。

在地面，当系统被接通时，一个 30 秒的试验程序开始。

在正常操作中一旦探测到系统泄漏，受影响一侧的机翼防冰控制活门自动关闭(参考 1.36.10)。

当机翼防冰接通时，N1 的限制值自动减小，慢车 N1 转速自动增加。

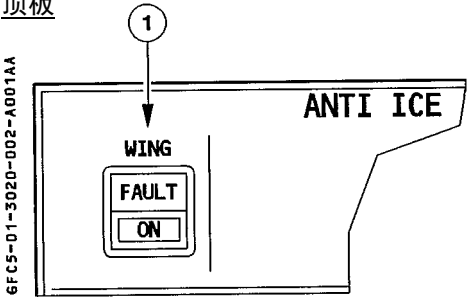
一旦电源失效，活门关闭。



A330 飞行机组操作手册	结冰和防雨保护 机翼防冰	1.30.20	P2
		顺序 001	修订 13

控制器和指示器

顶板



① 机翼防冰按钮电门

此电门同时控制左右侧的机翼防冰活门。

- ON : 蓝色灯亮。
在 ECAM 备忘页上出现“机翼防冰”指示。
若有供气则机翼防冰控制活门开。
在地面机翼防冰活门只开 30 秒(测试程序)。
- OFF : “ON”灯灭。
机翼防冰控制活门关闭。
- FAULT 灯 : 琥珀色灯亮并伴随 ECAM 警告，如果：
—防冰控制活门位置与所要求的位置不一致，或
—探测到低压。

注：在建立压力的过程中，或活门打开时，琥珀色的FAULT灯短时亮。

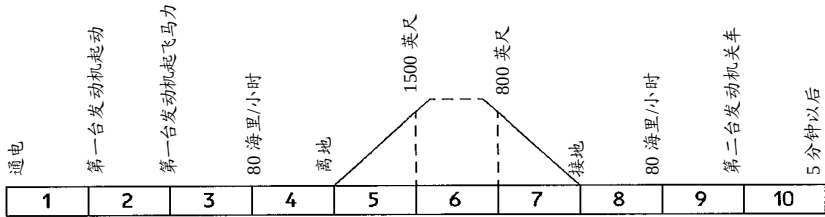
ECAM 引气页

(参考 1.36.20)。

 A330 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 机翼防冰	1.30.20 P3	
		顺序 105	修订 15

警告和警戒

6FCS-01-3020-003-A105AA



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 示页	位置 警告	被抑制 飞行阶段
L(R) INR (OUTR) WING HI PR “左(右)内(外)机翼高压” 探测到高压	无	无		无	4, 5, 7, 8
L(R) INR (OUTR) WING LO PR “左(右)内(外)机翼低压” 探测到低压	单 警 铃 声	主 警 戒 灯	引 气	机翼 防冰故 障灯	3, 4, 5, 7, 8
L(R) INR (OUTR) WING OPEN “左(右)内(外)机翼 开” 当机翼防冰选择关时，一个机翼活门保持开					4, 8
WAI SYS FAULT “机翼防冰系统故障” 机翼防冰继电器故障			无		3, 4, 5, 7, 8
WING VLVE NOT OPEN “机翼活门不开” 当机翼防冰选择接通时，一个机翼活门保持关			引 气		
WING OPEN ON GND “在地面机翼防冰开” 延时继电器故障					

备忘显示

若“机翼防冰”电门接通，那么将出现绿色的“WING A. ICE”信息。

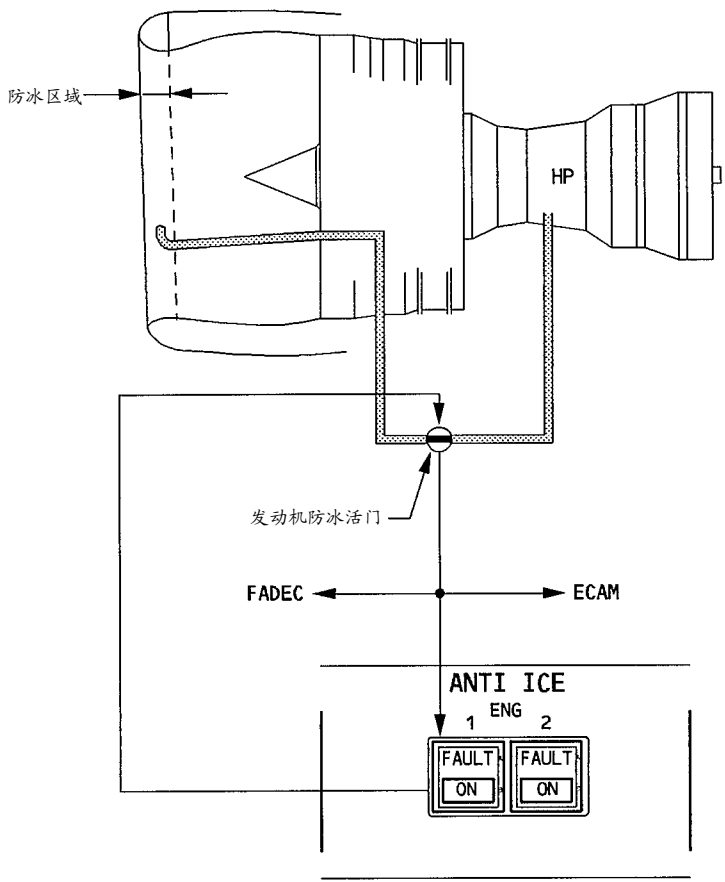
若结冰探测系统 130 秒之后未探测到结冰，将出现绿色的“ICE NOT DET”信息。

 A330 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 发动机防冰	1.30.30	P1
		顺序 050	修订 15

说明

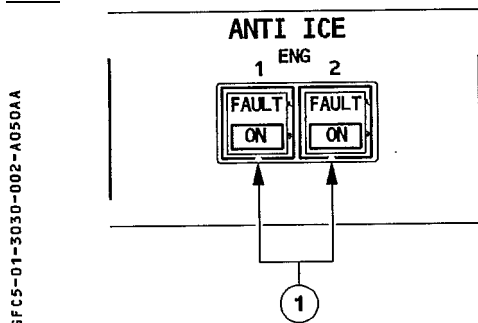
每台发动机的吊舱均通过来自高压压缩机的独立引气进行防冰，此空气通过一个开/关活门供给。
 活门由驾驶舱内的 ENG 按钮控制(每台发动机一个)。
 当发动机防冰活门打开时，EPR 转速限制将自动减小，并且慢车 EPR 转速将自动增加。
 电源失效时，活门开。

GFC5-01-3030-001-A050AA



控制器和指示器

顶板



①发动机 ENG1(2)按钮电门

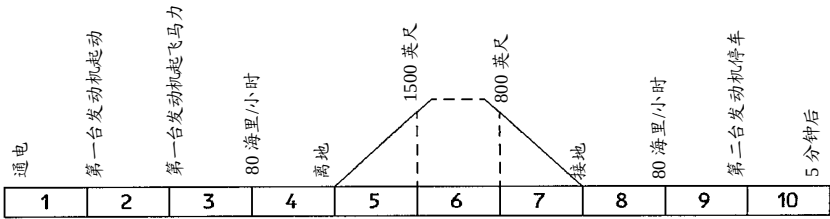
- | | |
|---------|---|
| ON | : 蓝色灯亮。
在 ECAM 备忘页上显示 “ENG A. ICE”。
发动机防冰活门打开。
如 EIU 不工作, 发动机自动连续点火。 |
| OFF | : ON 灯灭。
发动机防冰活门关闭。 |
| FAULT 灯 | : 如果防冰活门位置与 ENG 按钮选择位置不一致, 琥珀色灯亮并有 ECAM 警戒信息。 |

注：当活门转换时，琥珀色“故障”灯短时亮。

A330 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 发动机防冰	1.30.30	P3
		顺序 202	修订 15

警告和警戒

6FC5-01-3030-003-A202AA



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
ENG1(2)VALVE CLOSED 活门不一致	单 警 铃 声	主警戒灯	无	受影响的 发动机防 冰故障灯	4, 5, 7, 8
ENG1(2)VALVE OPEN 活门不一致					

记忆显示

若发动机防冰按钮接通，或吊舱防冰活门没电，ECAM 记忆页上出现绿色“ENG A.ICE”信息。

如果 130 秒后不再探测到结冰，那么出现绿色的“ICE NOT DET”。

 A330 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 窗加温	1.30.40	P1
		顺序 001	修订 08

说明

飞机使用电加温对每个风挡防冰，对驾驶舱侧窗除雾。

两个独立的窗加温计算机(WHC)，每边一个，自动对系统进行调节并提供过热保护和故障指示。

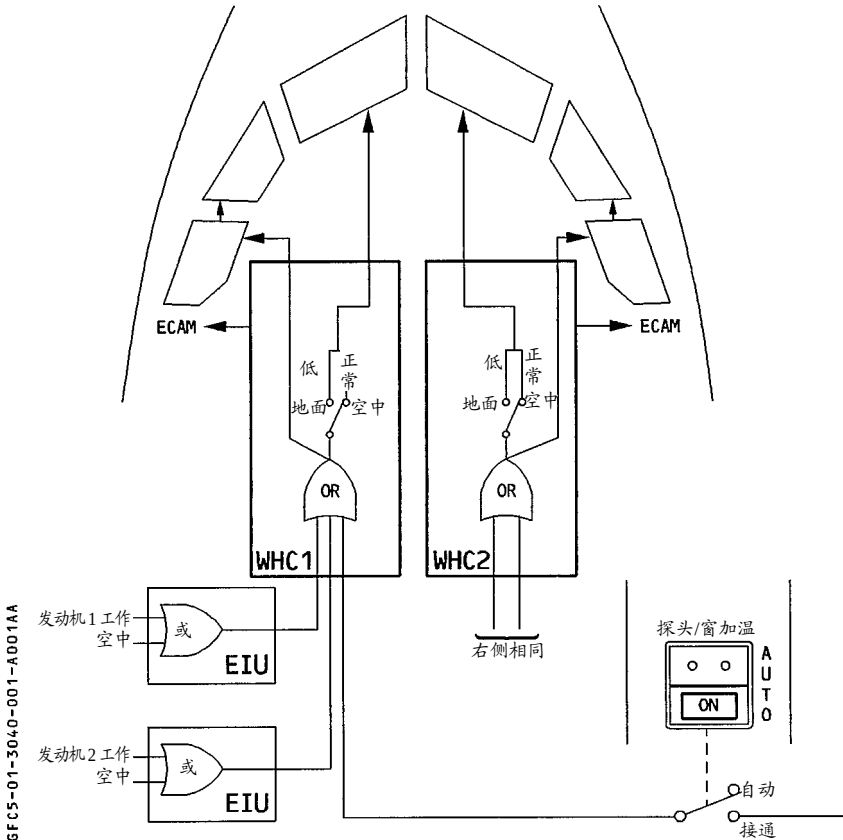
窗加温：

—至少一发运行时，或在空中，将自动工作

—当机组“接通”“PROBE/WINDOW HEAT”(探头/窗加温)按钮开关时，将进入人工控制状态。

风挡加温在地面低功率时工作，在空中正常功率工作。

窗加温仅有一个功率等级。



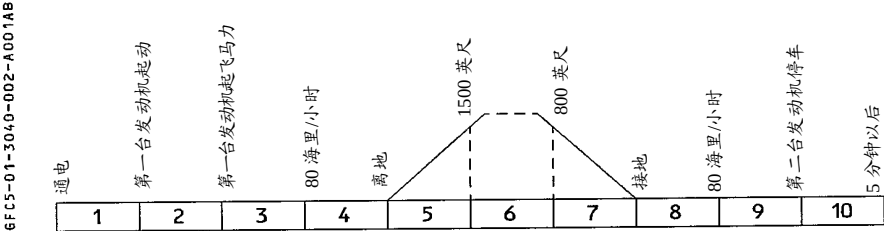
 A330 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 窗加温	1.30.40 P2	
		顺序 001	修订 05

控制器和指示器

顶板

(参考 1.30.50)

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
L(R) WSHLD HEAT 左或右风挡加温失效	单警 铃声	主警戒灯	无	无	3, 4, 5, 7, 8
L + R WSHLD HEAT 两边风挡加温均失效					
L(R)(L+R) WINDOW HEAT 左、右或左 + 右窗加温失效	无	无			

说明

电加温用来保护：

- 皮托管。
- 静压口。
- 迎角(AOA)探头。
- 全温(TAT)探头。

三个独立的探头加温计算机(PHC)自动控制和监控：

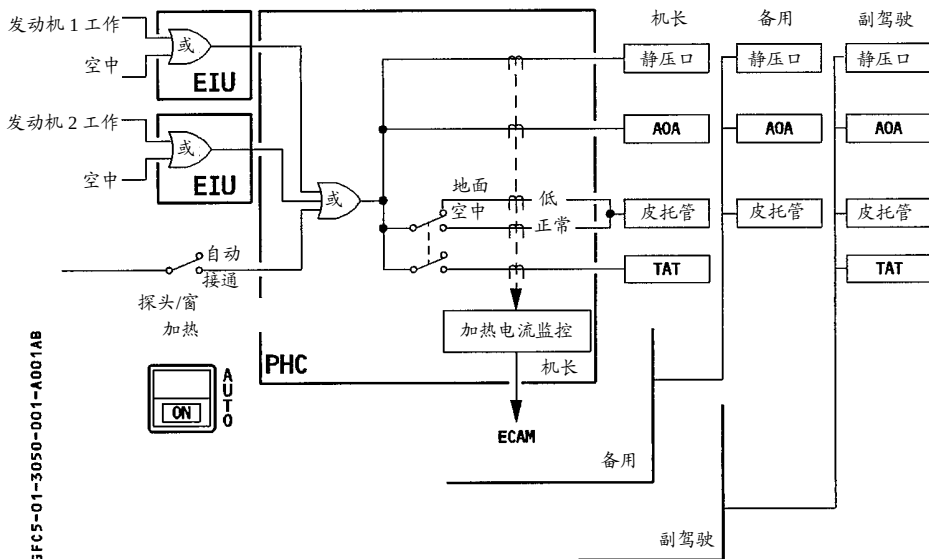
- 机长探头
- 副驾驶探头
- 备用探头

它们防止过热并指示故障。

探头被加温的条件：

- 至少一发运转或在空中自动加温
- 通过接通“探头/窗加温”电门进行人工控制。

在地面，TAT 探头不被加温，低功率加温皮托管 (在空中为正常功率且转换是自动的)。

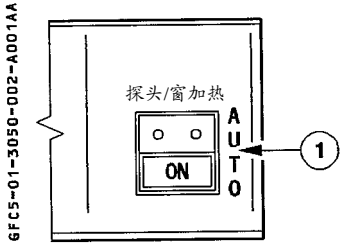
FOR INFO


6FC5-01-3050-001-A001AB

 A330 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 探头加温	1.30.50	P2
		顺序 001	修订 16

控制器和指示器

顶板



① 探头/窗加温控制电门

- 自动
 : 探头/窗自动加温:

一在飞行中或
 一在地面假如一台发动机运转(TAT 探头除外)
- ON 灯
 : ON 蓝色灯亮, 表明探头和窗被加温(在地面 TAT 探头除外)。

 A330 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 水/污水防冰	1.30.55 P1	
		顺序 001	修订 03

说明

装有一个防冰系统以防止污水排放系统和饮用水系统结冰。在有可能结冰条件(靠近机身蒙皮)的区域装的污水/饮用水管道上连接有柔性条带的电加温元件。装有温度传感器以检测结冰状况。加水/污水面板上的充注/排放接头以及两根排放管均是加温的。两个防水防冰控制组件(WIPCU)操作是独立的：一个控制防冰系统前段，一个控制后段。

系统操作

温度传感器永久性地测量水管温度。在 WIPCU 中，测得温度与有关区域的参考温度相比较。这个限制值可以由机务对于每个区独立地调定。如温度低于参考温度，电加温元件(该区域的)即被接通。另有一个(高一点)的限制值用来使加温元件关掉。

A330 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 排 雨	1.30.60 P1	
		顺序 001	修订 04

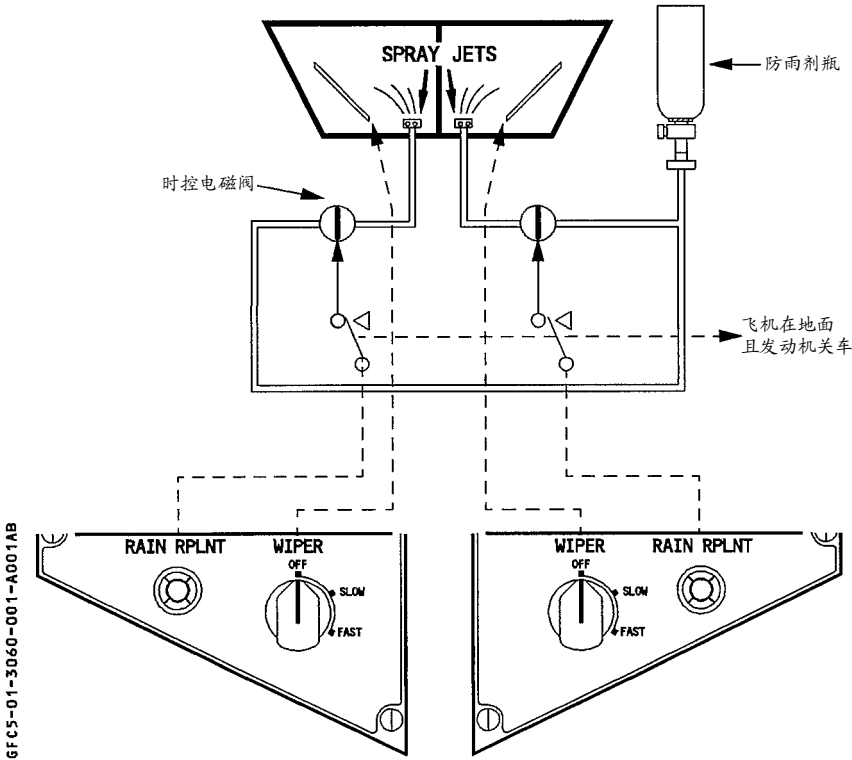
说明

雨刷

每个前风挡均有一个双速电动雨刷。
每个雨刷由一个旋转选择器控制。

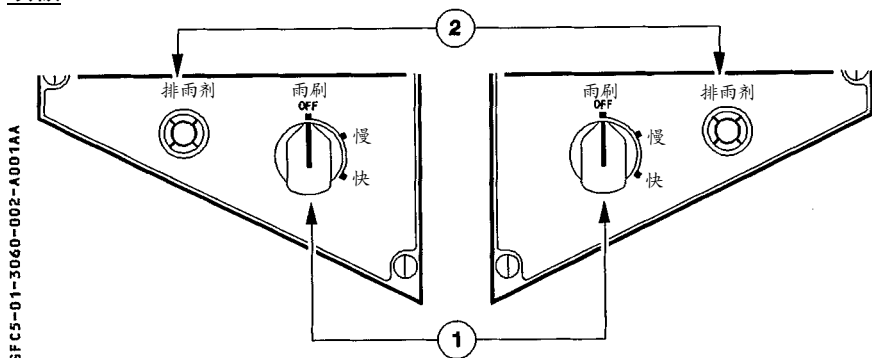
排雨剂

中到大雨时，可在风挡上喷排雨剂以提高能见度。
30 秒后喷剂覆盖风挡。
按钮控制排雨剂。



控制器和指示器

顶板



① 雨刷选择器

每个雨刷旋转选择器可以控制雨刷在低速或高速工作，当选择关时，雨刷停在视线之外。

②排雨剂按钮

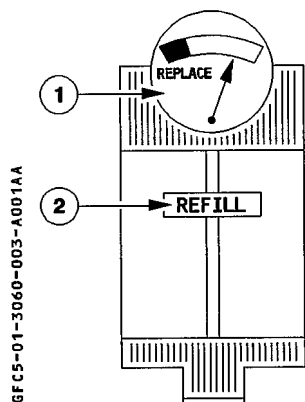
这些按钮中的每一个控制着防雨剂施加给前风挡的一侧。

当飞行机组按下按钮时，计时器施加定量的排雨剂给风挡。要重复此循环，飞行机组必须再次按下按钮。

当飞机在地面，发动机关车时，该功能受抑制。

 A330 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 排 雨	1.30.60 P3	
		顺序 001	修订 03

驾驶舱的右后角



① 防雨剂压力指示器

它显示排雨剂瓶中的氮气压力。
当指针在黄区时，应更换此瓶。

② 排雨剂量指示器

当“补充”浮子可见时，应更换此瓶。

A330 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 结冰探测系统	1.30.70	P1
		顺序 200	修订 19

说明

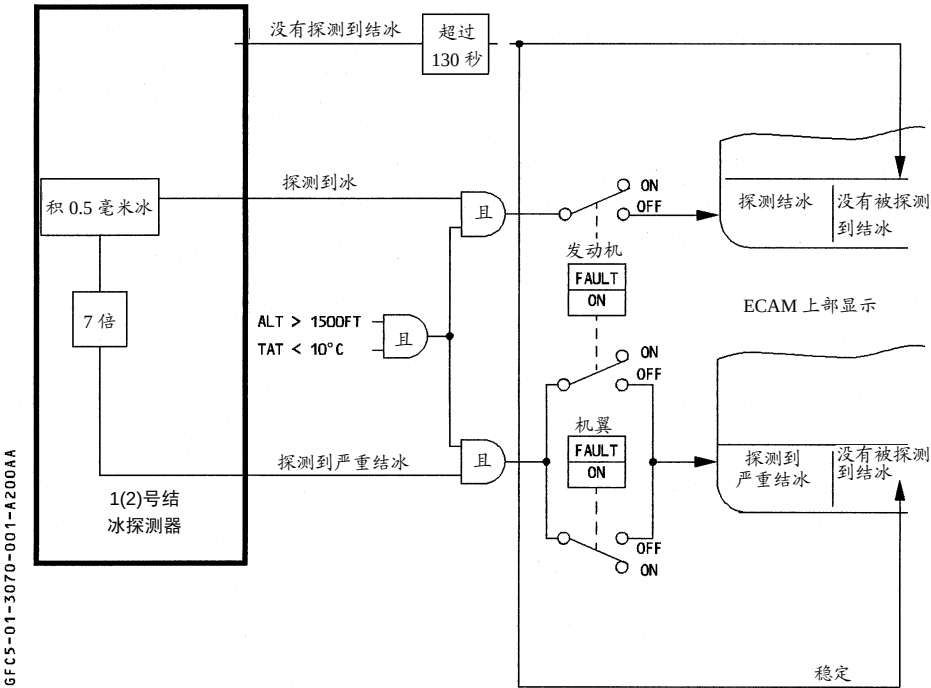
目视结冰指示器

一个机组可看见的外部可视结冰探测器安装在两个风挡之间。
指示器还有一个灯。

结冰探测系统

结冰探测系统包括两个位于机身前下部的独立的结冰探测器探头。
该系统自动运作并在通电时开始。
探头探测积冰，通过“备忘页”显示指示结冰条件已消失。根据结冰探测器的信号以及机组对发动机或机翼防冰系统的选择，系统的逻辑电路产生 ECAM 信息。结冰探测系统不控制“发动机”或“机翼”防冰系统。

R



 A330 飞行机组操作手册	防冰和防雨保护 供电	1.30.80 P1	
		顺序 100	修订 15

汇流条设备清单

			正 常				应急电源	
			AC	DC	DC BAT	基本 AC	基本 DC	HOT
机翼 防冰	INNER VALVES 内活门						卸载	
	OUTER VALVES 外活门						卸载	
发动机 防冰 关闭	ENG 1 1 发			DC1				
	ENG 2 2 发			DC2				
窗加温	WHC	1					卸载 (着陆 恢复)	
		2		DC2				
	HEATING POWER 加热电源	L	AC1			卸载 (着陆 恢复) (2)		
		R	AC2					
探头 加温	PHC	机长或备份			X			
		副驾驶		DC2				
	STATICS 静压管	机长或备份		DC1				
		副驾驶		DC2				
	PITOT 皮托管	机长				X (1)		
		副驾驶	AC2					
		备份	AC1(1)					
	AOA	机长				卸载		
		副驾驶	AC2					
		备份				卸载		
除雨	WIPER 雨刷	机长		DC1				
		副驾驶		DC2				
	RAIN REPELLENT 防雨剂	机长					X	
		副驾驶		DC2				
结冰 探测 系统	ICE DETECTION 防冰探测	探管 1	AC1					
	ICE DETECTION 防冰探测	探管 2	AC2					
水/污水防冰		WIPCU1 和 2		DC2				
		加热元件和 排水管	AC1					

- (1) 当 AC1 失去且“大气数据”转换到“机长用 3 号”时，备用“皮托管”转换到“基本交流汇流条”且机长皮托管加热失去。
 (2) 仅左侧风挡由基本交流汇流条加热。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 目 录	1.31.00	P1
		顺序 102	修订 15

31.00	目 录	
31.05	EIS 概述	
	—介绍	1
	—驾驶舱布局.....	1
	—结构	2
	—控制和转换.....	4
	—显示管理计算机(DMC)重新设置	5
	—显示组件(DUS)重新设置	5
31.10	ECAM 说明	
	—ECAM DU 布局	1
	—颜色代码.....	2
	—警告/警戒分类.....	2
	—优先原则.....	3
	—故障的类型.....	3
	—语音指示器.....	4
31.15	E/WD 上的指示	
	—概述	1
	—独立失效.....	2
	—主和次要失效.....	2
	—飞行阶段.....	3
	—备忘录.....	4
	—形态警告.....	5
31.20	SD 上的指示	
	—概述	1
	—系统页面.....	1
	—状态页面.....	4
	—始终显示的数据.....	5
31.25	ECAM 顺序	
	—概述	1
	—举例	2
31.27	OEB 提示	
	—概述	1
	—说明	1
	—OEB 数据库.....	4
31.30	ECAM 控制	
	—ECAM 控制面板	1
	—ECAM 转换面板	4
	—引起注意的装置.....	5

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 目 录	1.31.00	P2
		顺序 001	修订 17

31.40	PFD 上的指示	
	—概述	1
	—特定的地面指示	2
	—姿态数据	3
	—空速	5
	—高度	11
	—垂直速度	15
	—航向	16
	—飞行航迹矢量	18
	—引导	19
	—轨迹偏差	21
	—飞行方式通告牌	25
	—高度警告	27
	—显示在 PFD 上的故障旗和信息	28
	—TCAS(参考 1.34)	
31.45	在 ND 上的指示	
	—概述	1
	—罗盘方式	2
R	—罗盘 LS 方式	5
	—罗盘 VOR 方式	7
	—罗盘导航方式/ARC 方式	8
	—计划方式	15
	—气象雷达	16
	—风切变预警系统<❖>	17
	—发动机备份页	18
	—显示在 ND 上的故障旗和信息	19
	—EGPWS<❖>	23
31.50	EFIS 控制	
	—EFIS 控制面板	1
	—EFIS DMC 面板	3
	—精密计时器	4
31.55	时钟	
	—概述	1
	—控制器和指示器	2
31.60	飞行记录器	
	—飞行数据记录系统	1
	—控制器和指示器	2
	—飞机状态监控系统<❖>	3

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 目 录	1.31.00 P1
		顺序 102 修订 15

31.00	目 录	
31.05	EIS 概述	
	—介绍	1
	—驾驶舱布局.....	1
	—结构	2
	—控制和转换.....	4
	—显示管理计算机(DMC)重新设置	5
	—显示组件(DUS)重新设置	5
31.10	ECAM 说明	
	—ECAM DU 布局	1
	—颜色代码.....	2
	—警告/警戒分类.....	2
	—优先原则.....	3
	—故障的类型.....	3
	—语音指示器.....	4
31.15	E/WD 上的指示	
	—概述	1
	—独立失效.....	2
	—主和次要失效.....	2
	—飞行阶段.....	3
	—备忘录.....	4
	—形态警告.....	5
31.20	SD 上的指示	
	—概述	1
	—系统页面.....	1
	—状态页面.....	4
	—始终显示的数据.....	5
31.25	ECAM 顺序	
	—概述	1
	—举例	2
31.27	OEB 提示	
	—概述	1
	—说明	1
	—OEB 数据库.....	4
31.30	ECAM 控制	
	—ECAM 控制面板	1
	—ECAM 转换面板	4
	—引起注意的装置.....	5

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 目 录	1.31.00 P2
		顺序 102 修订 18

31.40	PFD 上的指示	
	—概述	1
	—特定的地面指示	2
	—姿态数据	3
	—空速	5
	—高度	11
	—垂直速度	15
	—航向	16
	—飞行航迹矢量	18
	—引导	19
	—轨迹偏差	21
	—飞行方式通告牌	25
	—高度警告	27
	—显示在 PFD 上的故障旗和信息	28
	—TCAS(参考 1.34)	
	—备用速度带	32
31.45	在 ND 上的指示	
	—概述	1
	—罗盘方式	2
	—罗盘 LS 方式	5
	—罗盘 VOR 方式	7
	—罗盘导航方式/ARC 方式	8
	—计划方式	15
	—气象雷达	16
	—风切变预警系统 <✱>	17
	—发动机备份页	18
	—显示在 ND 上的故障旗和信息	19
	—EGPWS <✱>	23
31.50	EFIS 控制	
	—EFIS 控制面板	1
	—EFIS DMC 面板	3
	—精密计时器	4
31.55	时钟	
	—概述	1
	—控制器和指示器	2
31.60	飞行记录器	
	—飞行数据记录系统	1
	—控制器和指示器	2
	—飞机状态监控系统 <✱>	3

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 目 录	1.31.00 P3	
		顺序 001	修订 15

31.75

警告和警戒

—警告和警戒.....1

—备忘录显示.....1

31.80

供电

—汇流条设备清单.....1

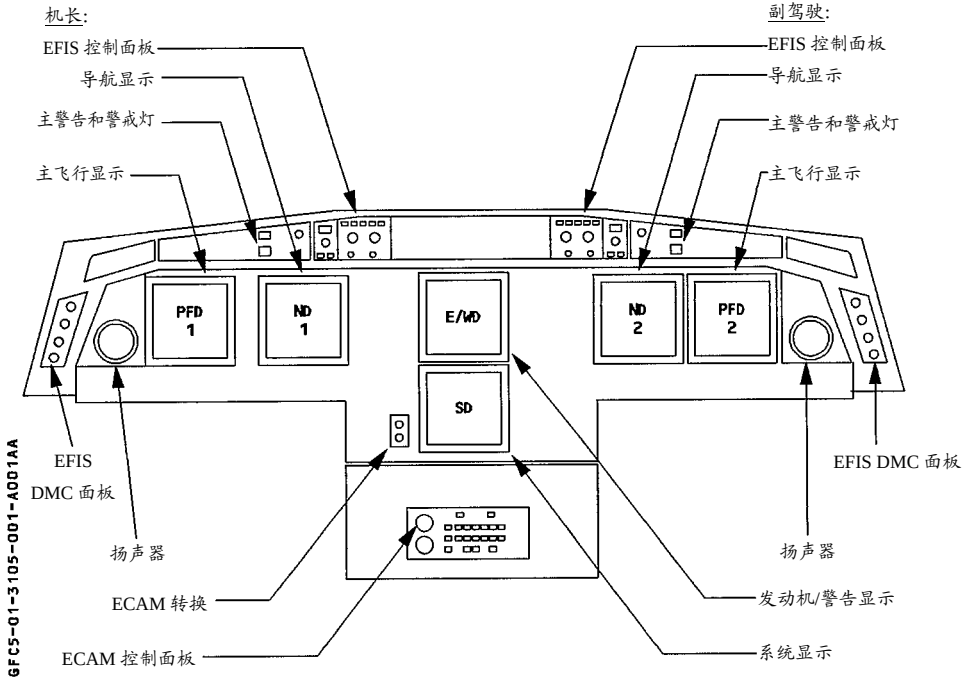
 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 EIS 概述	1.31.05 P1	
		顺序 001	修订 04

介绍

电子仪表系统(EIS)在 6 个相同的显示单元(DU_s)上显示数据:

- 电子飞行仪表系统(EFIS)将主要的飞行参数和导航数据显示在 PFD(主飞行显示器)和 ND(导航显示)上
- 电子中央飞机监控器(ECAM)将数据显示在发动机/警告显示(E/WD)和系统显示(SD)上:
 - 发动机主显示, 燃油量, 襟缝翼位置
 - 警告和警戒或备忘信息
 - 飞机系统的概要图, 和状态信息
 - 始终显示的飞行数据

驾驶舱布局



 A330 飞机组操作手册	指示/记录系统 EIS 概述	1.31.05 P2	
		顺序 100	修订 21

结构

显示组件(DU)

仪表板上有六个相同的组件(阴极射线管)。
DU 为全彩色液晶显示器(LCD)。

显示管理计算机(DMC)

- R 三台相同的显示管理计算机获得来自不同的传感器和计算机的数据，并将其
R 传送到显示组件上。接着，显示组件产生并显示适合的图像。
R 每个 DMC 有一个独立的 DMC 通道，可以同时驱动一个 PFD，一个 ND，及
R 二个 ECAM 显示组件(E/WD 和系统显示)。

系统数据采编集获器(SDAC)

两部相同的 SDAC 先获得数据再产生信号。其中的一些信号传给三部 DMC，此三部 DMC 使用它们来产生系统页面上的显示和发动机参数。另外一些信号传给飞行警告计算机，飞行警告计算机使用它们来产生 ECAM 信息和语音警告。

飞行警告计算机(FWC)

- 两部相同的 FWC 产生警告信息、备忘录、语音警告和人工合成语音信息。它们从下述设备获得数据：
- 直接从飞机传感器或系统获取数据产生红色警告。
 - 通过 SDAC 产生琥珀色警戒。
- ECAM 显示组件显示由 FWC 产生的警告信息。
FWC 也产生：
- 无线电高度报告。
 - 决断高报告。
 - 着陆速度增量。

引起注意装置

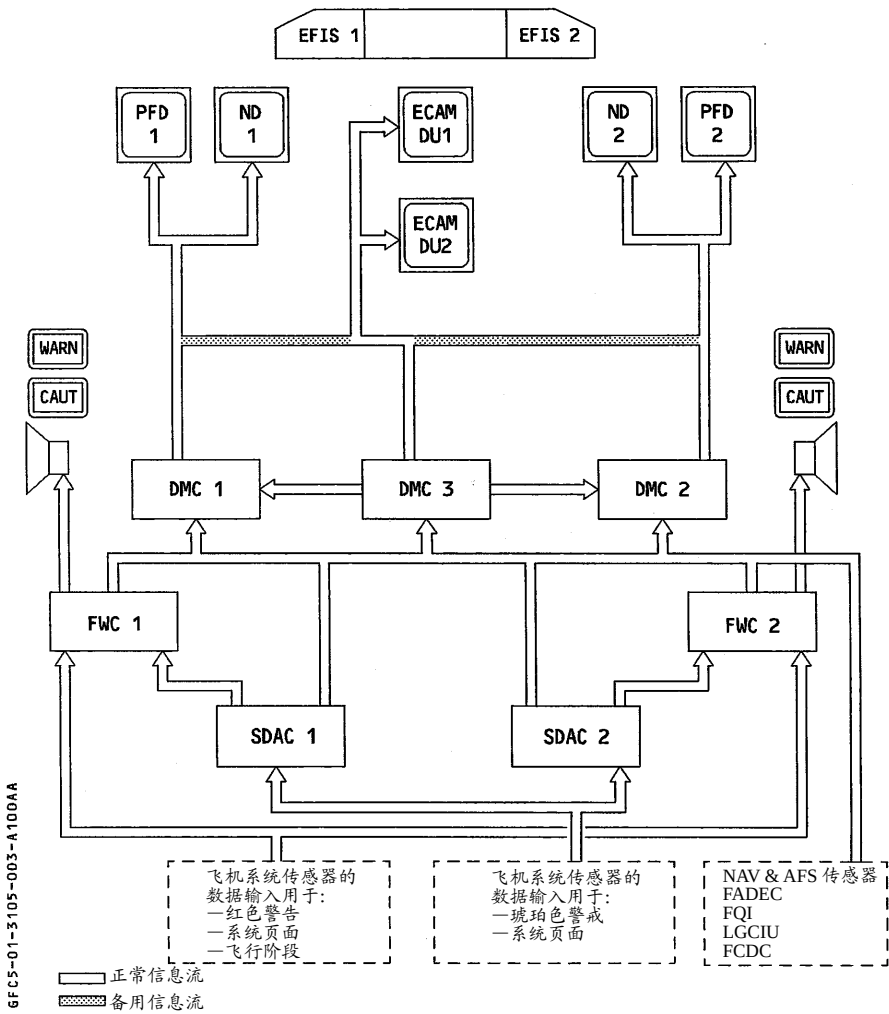
- FWC 也驱动引起注意装置。每位飞行员在遮光板下各有一套。它们是：
- 两个主警告灯，闪烁红色 “MASTER WARN” 用于红色警告
 - 两个主警戒灯，亮琥珀色 “MASTER CAUT” 用于琥珀色警戒。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 EIS 概述	1.31.05	P3
		顺序 100	修订 21

扬声器

即使扬声器被关掉，也能发出语音警告和语音信息。

EIS 方框图



 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 EIS 概述	1.31.05	P4
		顺序 001	修订 04

控制和转换

ECAM 控制面板(ECP)

此面板允许飞行员通过 ECAM 显示组件显示警告和警戒信息或系统和系统状态图像。

ECAM DMC 转换

在主仪表面板上的 ECAM SWITCHING(ECAM 转换)面板上有一个电门，机组可以通过这个电门用 DMC1 或 DMC2 来置换 DMC3。

ECAM/ND 转换

在 ECAM SWITCHING 面板上的这个电门允许机组把 ECAM 系统显示转换到机长或副驾驶的导航显示器上。

PFD/ND 转换

在每一侧操纵台上的 PFD/ND XFR(PFD/ND 转换)按钮允许飞行员在此侧的 DU 上交换显示。

EFIS DMC 转换

在每一侧操纵台的一个电门允许飞行员人工选择 DMC3 或对侧的 DMC 来为本侧的 PFD/ND 提供数据。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 EIS 概述	1.31.05	P5
		顺序 100	修订 12

重新设置显示管理计算机(DMC)

在正常操作下:

- DMC1 给机长的 PFD 和 ND 提供数据。
- DMC2 给副驾驶的 PFD 和 ND 提供数据。
- DMC3 给上部和下部 ECAM DU 提供数据。

若一台 DMC 失效,相应的 DU 显示 INVALID DATA 信息。飞行机组可通过旋转 EFIS DMC 面板上的 EFIS DMC 选择器至 3 位,用 DMC3 取代 DMC1 或 2。

在 DMC3 失效的情况下,DMC1 将自动接管并供给 ECAM DU,如果 ECAM SWITCHING 选择器在 AUTO(自动)位。

重新设置显示组件(DU)

上部 ECAM DU 失效(或控制/亮度旋钮在 OFF 位)

如果上部 ECAM 显示失效或被关掉:

- 在下部 ECAM DU 上,发动机/警告页自动代替系统/状态页。

机组可以使用下述方法显示系统/状态页:

- 使用在 ECAM SWITCHING 面板上的“ECAM/ND XFR”电门把它移动到一个导航显示组件(NDU)上,或
- 按压并保持 ECAM 控制面板上相应的系统页面按键(最多 3 分钟),让它暂时显示在下部 ECAM DU 上(代替发动机/警告页)。

下部 ECAM DU 失效(或控制/亮度旋钮在 OFF 位)

如果下部 ECAM 显示失效或被关掉,飞行机组可以通过以下方法调出系统/状态页面:

- 使用在 ECAM SWITCHING 面板上的“ECAM/ND XFR”电门,来使之显示在 NDU 上,或
- 压在下 ECAM 控制面板上相应的系统页面按键并保持(最多 3 分钟),使它暂时显示在上部 ECAM DU 上(代替发动机/警告页面)。

两部 ECAM DU 都失效

如果两部 ECAM 显示失效,飞行机组可以:

- 如需要,使用在 ECAM SWITCHING 面板上的“ECAM/ND XFR”电门在导航显示上显示发动机/警告页面,
- 按压并保持 ECAM 控制面板上相应的系统页面按键(最多 3 分钟),把系统/状态页面暂时显示在 ND 上。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 EIS 概述	1.31.05 P6	
		顺序 001	修订 04

PFDU/NDU 重新设置

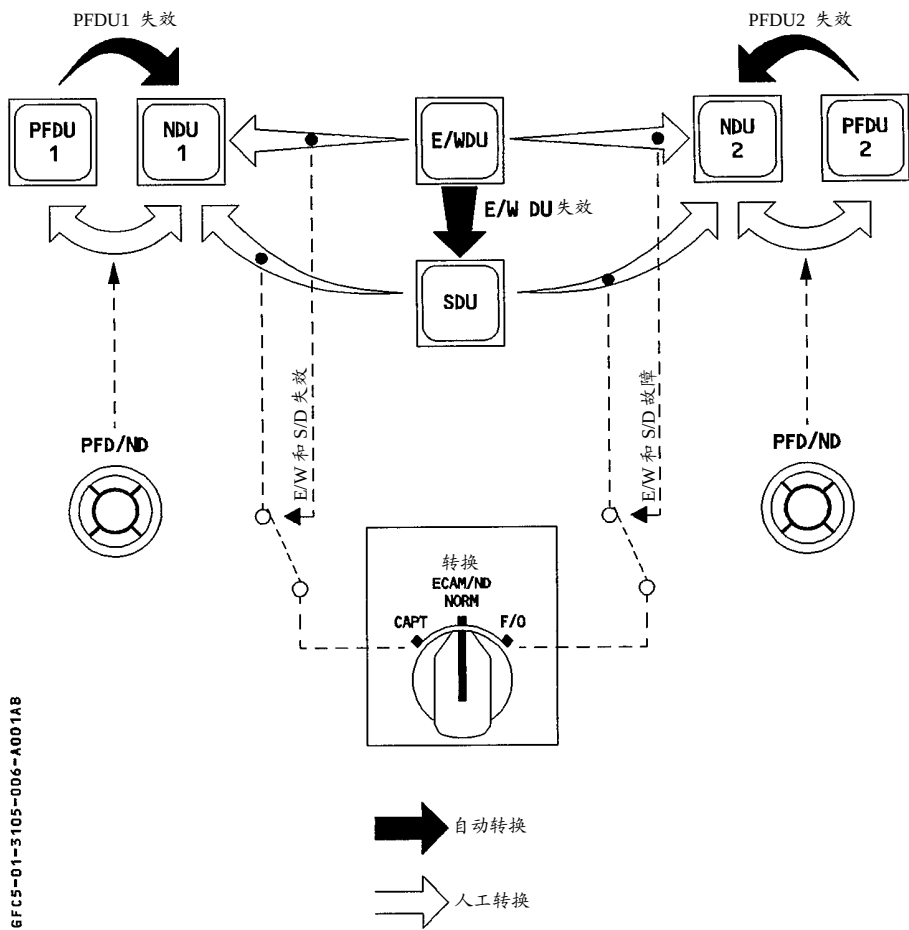
如果一个 PFDU 失效，系统自动地把 PFD 转换到 NDU 上。

飞行员也可以通过以下方法来人工地转换：

- 关掉 PFD ON-OFF/亮度控制旋钮，或
- 压下 PFD/ND/XFR 按钮，它能在 PFDU 和 NDU 之间交换显示图像。

如果一部 NDU 失效，飞行员可以使用 PFD/ND/XFR 按钮把 ND 图像转换到 PFDU。

DU 重新设置



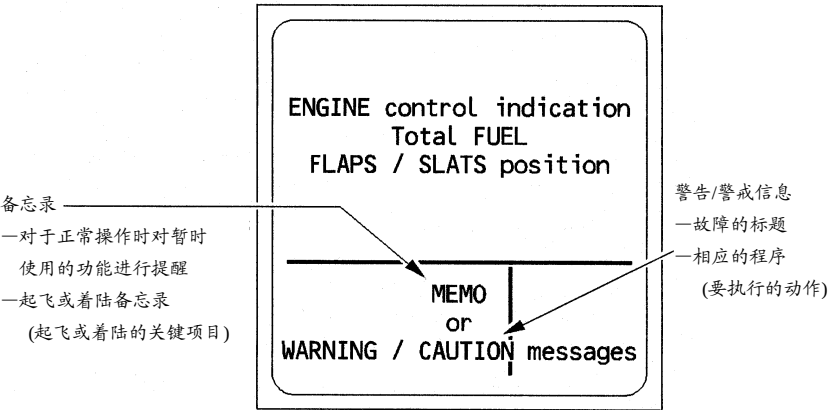
6 FCS-01-3105-006-A001A8

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 说明	1.31.10 P1	
		顺序 102	修订 19

ECAM DU 布局

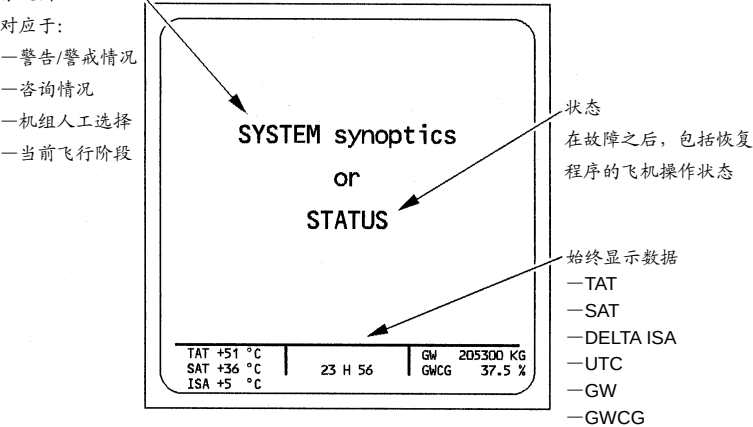
- ECAM 有两个显示组件：
- 一个用于发动机/警告显示(E/WD)。
 - 一个用于系统/状态显示(SD)。

发动机/警告显示



系统图 系统显示

GFC5-01-3110-001-A 102AA



 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 说明	1.31.10 P2	
		顺序 001	修订 14

颜色代码

- ECAM 显示使用了颜色代码来指示故障或指示的重要性。
- 红色：要求立即采取行动的形态或故障。
 - 琥珀色：飞行机组应意识到飞机状态或故障，但不需要立即采取行动。
 - 绿色：此项目在正常地工作。
 - 白色：标题和标注引导飞行机组来执行各种程序。
 - 蓝色：待完成的动作，或是限制信息。
 - 洋红色：适用于特定设备或情况的信息(例：抑制信息)。

警告/警戒分类

R

	等级	重要性	语音	目视
故障模式	3 级	红色警告：此状态或故障需要立即采取动作： —飞机处于危险的状态或有限制的飞行状态(例：失速，超速) —系统故障影响到飞行安全(例：发动机火警，客舱高度过高)	连续重复的警铃声(CRC)或特殊的声音或人工合成的声音	—主警告灯为红色闪烁或特殊的红灯 —在 E/WD 上的红色警告信息 —自动调出相关的系统页面，显示在 S/D*上
	2 级	琥珀色警戒： 机组应意识到飞机状态或故障，但不需要立即采取行动。然而，在时间和情况允许时，应毫不迟疑地考虑这些警戒以防受影响的系统进一步降级。 —系统失效不会对飞行安全造成直接影响(例：蓝色液压系统低压)	单警声铃(SC)	—主警戒灯稳定地亮琥珀色 —在 E/WD 上有警戒信息(琥珀色) —自动地在 S/D*上调出相关的系统页。
	1 级	琥珀色警戒：需要机组监控 —故障导致失去余度或系统降级(例：FCDC 故障)	无	—在 E/WD 上有警戒信息(琥珀色)，但没有程序。
信息	咨询	系统参数监控	无	—在 S/D 上自动地调出相关的系统页面。受影响的参数为绿色闪亮。
	备忘录	信息：调出暂时使用的正常的或自动选择的功能。	无	—在 E/WD 上为绿色，琥珀色或洋红色

* 在某些情况下例外

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 说明	1.31.10 P3	
		顺序 001	修订 04

优先原则

警告/警戒分为 3 种优先等级。

—3 级警告优先于 2 级警戒，2 级警戒优先于 1 级警戒。

FWC 执行这些优先权原则。

故障的类型

- 独立** ：此故障只影响一个独立的系统或某项设备，不会对飞机上其它性能造成降级。
- 主要** ：系统故障或某项设备的故障，造成飞机使用其它系统或设备。
- 次要** ：由于主要故障而失去一个系统或某项设备。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 说明	1.31.10 P4	
		顺序 204	修订 19

语音指示器

警告信号	条件	持续时间	消音 *
连续重复警铃	红色警告	持续	压下 * 主警告灯
单声警铃	琥珀色警戒	1/2 秒	
冲锋号声	AP 被接替按钮所脱开	1.5 秒	再次压下 接替按钮
	AP 由于失效而脱开	持续	压下主警告灯 或接替按钮
三声喀嗒声	着陆能力改变或假如 “GPS 主失去” (APPR) 或模式转换	1/2 秒(3 次脉冲)	
抖振声+ “STALL” 信息(人工合成语音)	失速	持续	无
断续蜂鸣声	选择呼叫	持续	压下 ACP 上的 重置键
蜂鸣声	客舱呼叫	3 秒	无
	紧急客舱呼叫	3 秒重复 3 次	无
	机务呼叫	只要外部按钮 压下	无
	ACARS  呼叫 或警戒	持续	在 MCDU 上的 信息读出或压 下主警戒按钮
C 和音	高度警戒 (参见 1.31.40)	1.5 秒或持续	新高度选择或压 下主警告按钮
自动喊话 (人工合成语音)	在 2500 英尺以下的高度 报告(参见 1.34.40)	持续	无
近地警告 (人工合成语音)	(参见 1.34.70)	持续	无
“WINDSHEAR” (人工合成语音)	风切变	重复 3 次	无
“PRIORITY LEFT” “PRIORITY RIGHT” (人工合成语音)	AP 接替电门	1 秒	无
“V1” (合成音)	起飞时的 V1	1 次	无

- * 所有的语音警告可以通过压下来取消：
- 在 ECAM 控制面板上的 EMER CANC 按钮，或
 - 主警告灯，(但有些警告，如 “超速” 或起落架没放下等除外)。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 说明	1.31.10 P5	
		顺序 100	修订 17

语音指示器

警告信号	条件	持续时间	消音 *
“RETARD” (人工合成语音)	着陆时，推力杆 不在慢车位	持续	推力杆
TCAS  (人工合成语音)	参见 1.34.80	持续	无
“SPEED, SPEED, SPEED” (人工合成语音)	当前推力不能通过俯仰控 制来恢复上升飞行轨迹	每 5 秒一次， 直至 推力被增加	推力杆
“DUAL INPUT” (人工合成语音)	双侧杆同时移动	5 秒一次	取消一侧侧杆

* 所有的语音警告可以通过压下下述来取消：

- 在 ECAM 控制面板上的 EMER CANC 按钮，或
- 主警告灯，(但有些警告，如“超速”或起落架没放下等除外)。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 E/WD 上的指示	1.31.15 P1	
		顺序 050	修订 11

概述

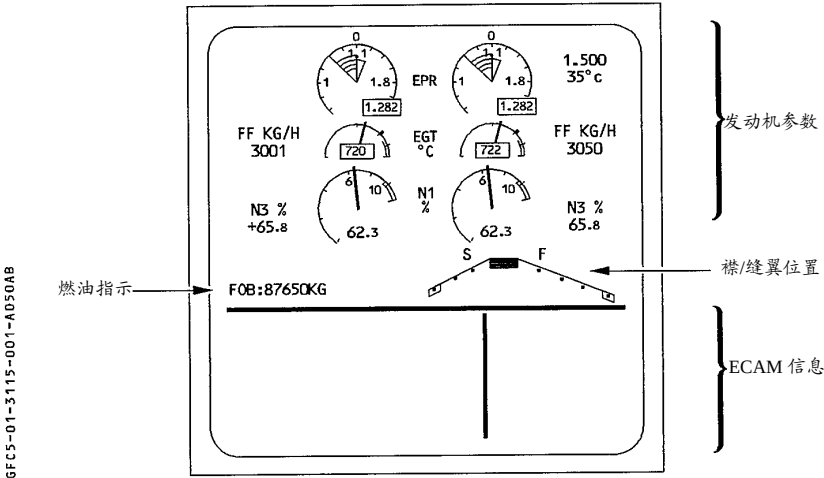
E/WD 显示在上部 ECAM 显示组件 (DU)上。

—在该 DU 显示的上部：

- 发动机参数(参见 1.70.90)
- 机载燃油(FOB)(参见 1.28.20)
- 襟缝翼位置(参见 1.27.40)

—下部 DU 的显示信息由 FWC 产生：

- 当故障发生时的警告和警戒，
- 当无故障时的备忘录。



下部专用于 ECAM 信息，它分为两半，各有几行：

左半部：—主或独立警告和警戒，或

—备忘录信息

右半部：—如果左半部显示空间已满时，受主或独立警告或警戒影响的系统标题，或

—次要故障，或

—备忘录，或

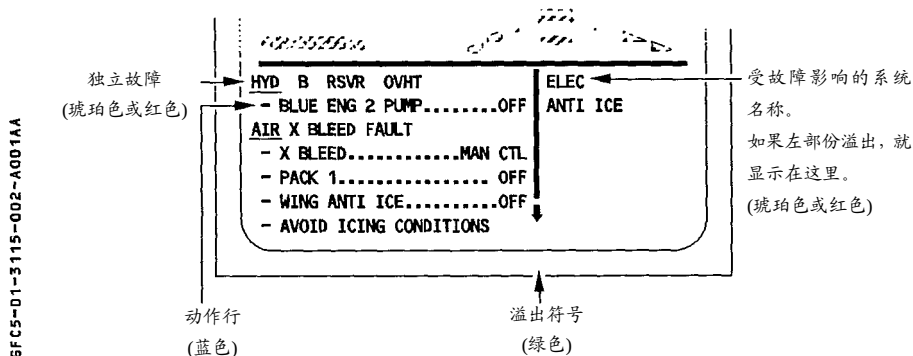
—特殊行(如 “AP OFF”， “LAND ASAP”)

当 FWC 探测到失效，而此时又不处于飞行抑制阶段，E/WD 即显示故障的标题以及要采取的动作。

当需要的动作已经实施后，动作行即自动消除。

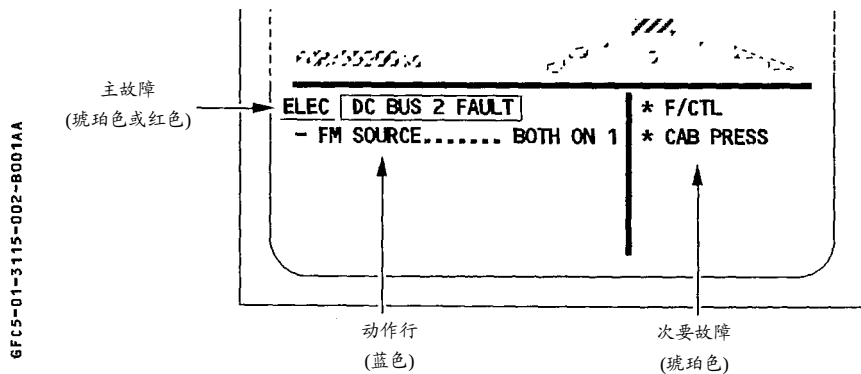
注：一些动作在已执行后不会消失。

独立故障



如果下部 E/WD 的可用空间有太多 ECAM 信息，在显示的底部有一个绿色的箭头，向下指示表示在此屏幕之外还有信息。飞行员可以压下 ECAM 控制面板(在中央操纵台上，下部 ECAM DU 的下方)上的 CLR(消除)键来翻下一页，看到所剩的信息。

主和次要故障



ECAM DU 显示的主要故障标题有一个方框。
识别次要故障时，在受影响的系统标题前有一个星号。

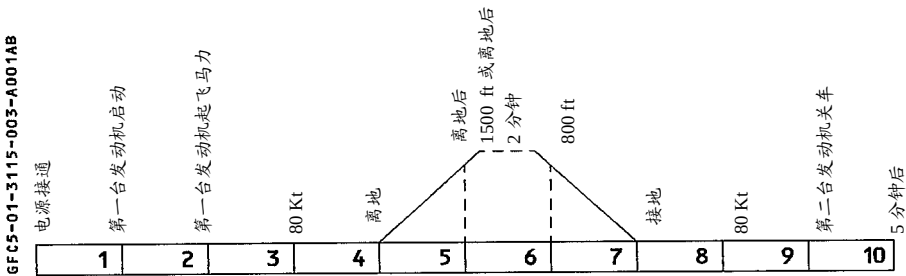
注: 如果主或次要故障溢出时, DU 显示溢出符。在 ECAM SINGLE DISPLAY 情况下, 次要故障被抑制。

A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 E/WD 上的指示	1.31.15	P3
		顺序 001	修订 04

飞行阶段

概述

根据这十个飞行阶段，FWC(飞行警告计算机)的功能划分如下：

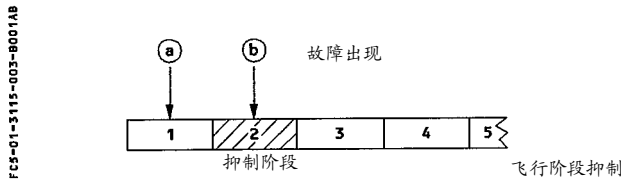


为了提高操作效率，在特定飞行阶段计算机抑制了一些警告和警戒。这样可以避免飞行员在大工作量时对飞行员不必要的警告,例如起飞或着陆阶段。在这两个阶段中，DU 显示洋红色备忘录：“T.O. INHIBIT”（飞行阶段 3, 4 和 5), 和 “LDG INHIBIT”（飞行阶段 7 和 8)。

注： 这些飞行阶段和 FMGC 使用的飞行阶段有所不同，并相互独立。

飞行阶段抑制

可能有两种情况(例子):



在 E/WD 上的效果:

- ① 在阶段 1 期间失效。E/WD 立即显示警告，只要故障仍存在，警告持续显示，即使第 2 阶段也是这样。
- ② 在第 2 阶段失效。只有当飞机进入第 3 阶段后，E/WD 警告才显示，在第 3 阶段时不受抑制。只要故障还存在，警告仍显示。

A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 E/WD 上的指示	1.31.15	P4
		顺序 001	修订 21

备忘录

显示

备忘录显示在 E/WD 下部。正常情况下，它们是绿色的，但在不正常情况下则是琥珀色的。

备忘录列出正常操作时暂时使用的功能或系统。

每个“警告和警戒”章节都列出了备忘录信息。

起飞和着陆备忘录

在起飞和着陆阶段，备忘录区域的右侧显示特殊的起飞抑制或着陆抑制(洋红色)备忘录。

在相关的飞行阶段，起飞和着陆备忘录显示如下：

绿色

当动作被执行时消失，只要动作未被执行为蓝色。

当动作未被执行时为蓝色，当动作执行时为绿色。

6FC5-01-3115-004-A001AA

1500

1500

1500

T.O SIGNS.....ON

▶ CABIN.....CHECK

SPLRS.....ARM

FLAPS.....T.O

AUTO BRK.....MAX

* T.O CONFIG....TEST

起飞备忘录显示：

—在第二台发动机启动后 2 分钟，

或

—至少一台发动机工作时，压下起飞形态测试钮

在起飞马力时消失。

注：* 当测试完成时，此行消失。如果飞机的形态是正确的，它由“起飞形态正常”代替。

假如形态不正常，需要再作一次测试。

6FC5-01-3115-004-B001AA

1500

1500

1500

LDG SIGNS.....ON

▶ CABIN.....CHECK

LDG GEAR.....DN

SPLRS.....ARM

FLAPS.....FULL

低于 2000 Ft 着陆备忘录出现。

在接地后，它消失(80 Kt)。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 E/WD 上的指示	1.31.15	P5
		顺序 001	修订 04

形态警告

当按压 ECAM 控制板上的“TO CONFIG”测试键或使用起飞推力时，如果飞机不在起飞状态，下列某些警告会显示在 E/WD 的下部。

警告/警戒	起飞形态测试	起飞马力
缝翼/襟翼不在起飞形态(R)	触发	触发
俯仰配平不在起飞范围(R)		
方向舵配平不在起飞范围(R)		
减速板不在收起位(R)		
侧杆故障(R) (因为接管原因)		
刹车过热(A)		
舱门(A)		
停留刹车刹住(R)	不触发	
减推力未调定(A)		

- (R)红色警告
- (A)琥珀色警戒

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 SD 上的指示	1.31.20	P1
		顺序 001	修订 04

概述

系统/状态显示(SD)用下部 ECAM DU 来显示：
—飞机系统概要图页面
—或状态页面。

系统页面

下部 ECAM DU 可以显示 14 个系统页面：
(说明见飞行机组操作手册有关章节)
—发动机(辅助发动机参数)
—引气(空气引气)
—客舱压力(客舱增压)
—交流电(交流电源)
—直流电(直流电源)
—液压(液压)
—跳开关(跳开关)
—APU(辅助动力组件)
—空调(空调)
—门/氧气(门/氧气)
—轮子(起落架，刹车，地面扰流板……)
—飞行操纵(飞行操纵)
—燃油(燃油)
—巡航(巡航)

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 SD 上的指示	1.31.20	P2
	顺序 001	修订 14	

在下部 ECAM DU 上飞行员可以人工调出系统页显示，或系统可以自动地显示页面。

—人工：

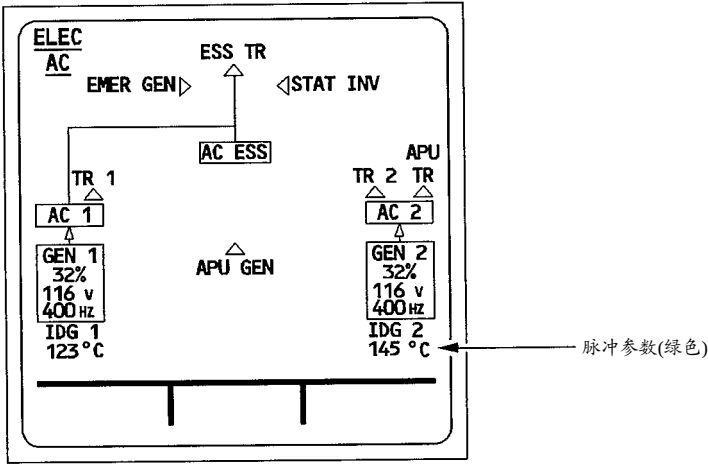
- 飞行员可以在任何时候使用在 ECAM 控制面板的按钮来调出任何系统页，除了巡航页面。
- 在 ECAM 控制面板上的相应的按键灯亮。
- 与故障相关的显示自动地代替飞行员人工调出的页。

—自动，与故障有关：

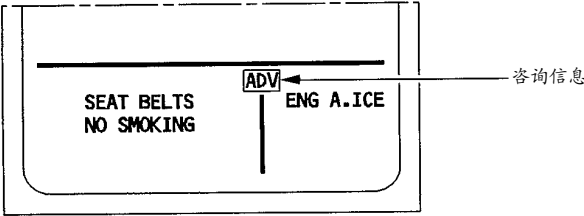
- 只要有任何故障或失效触发一个警戒或警告信息，相关的系统页面会自动地出现。

—自动，咨询：

- 当参数偏离正常范围时，相关的系统页自动地出现。
- 只要数值在限制之外，数值(绿色)就闪烁。
- 在一些飞行阶段，咨询模式被抑制。



注：当 ECAM 在单显示形态，如果有一个咨询建议被触发，一个咨询建议信息显示在 E/WD 的上部，并在 ECAM 控制面板上相关的键闪烁来识别适当的系统页。



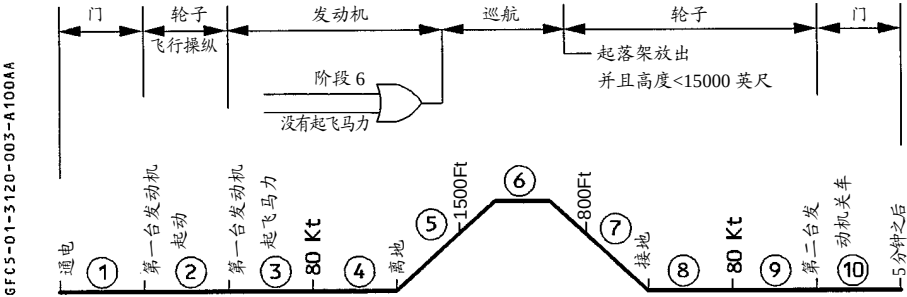
GFC5-01-3120-002-A001AC

GFC5-01-3120-002-8001AA

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 SD 上的指示		1.31.20 P3
	顺序 100		修订 16

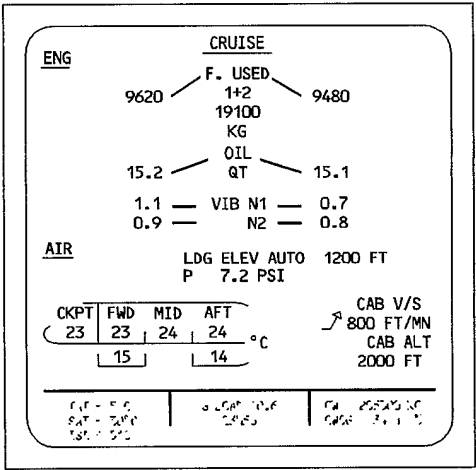
一自动，飞行阶段模式

- 如果没有其它模式被接通，SD 显示与当前飞行阶段有关的系统页面，正如下简图显示。



- 阶段 2: 当任何一个飞行员移动侧杆(俯仰或横滚大于 3°)或当方向舵偏转大于 22° 时，飞行操纵页面代替轮子页面 20 秒。
- 当 APU 主电门在 ON 位，APU 页显示。当 APU RPM 高于 95%并保持 10 秒时，或 APU 主电门被放在 OFF 位时，它消失。
- 在起动顺序开始时或当飞行员选择了“CRANK”时，发动机页面出现。在起动顺序结束时，它消失。

当 SD 显示巡航页面时，发动机和空气指示出现，见相关的 FCOM 章节。

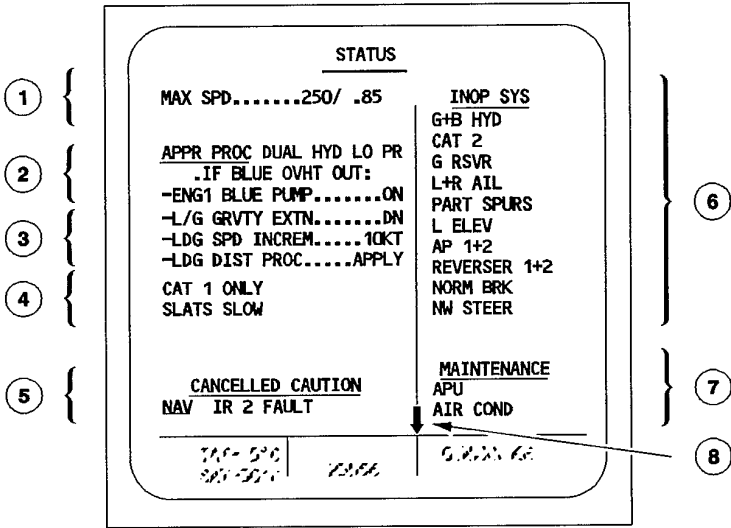


GFCS-01-3120-003-B100AA

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 SD 上的指示	1.31.20	P4
		顺序 001	修订 04

状态页面

GFC5-01-3120-004-A001AB



在 SD 显示了一个故障之后，状态页显示飞机状态的操作状态。正如以上的显示，此状态包括：

- ①限制(速度，飞行高度层)：蓝色
- ②进近程序：白/红色或琥珀色
- ③程序(用于着陆修正)：蓝色
- ④信息：绿色
- ⑤取消的警戒：白色
- ⑥不工作的系统：琥珀色
- ⑦维护状态：白色
- ⑧假如数据溢出左或右区域，箭头符号显示。

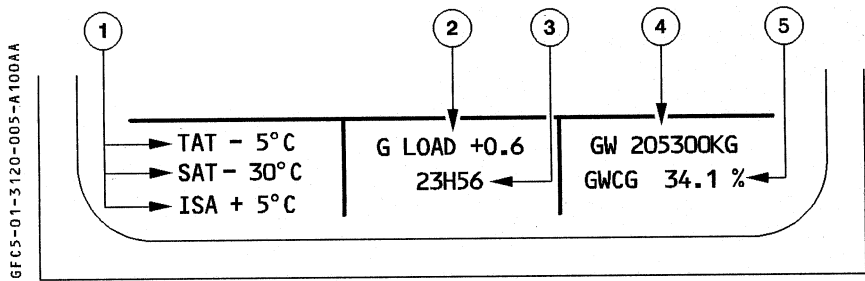
飞行员通过压下“清除”来使溢出的信息显示。

注：不同系统的标题用白色和下划线表示。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 SD 上的指示	1.31.20 P5	
		顺序 100	修订 16

一旦机组消除了所有当前的故障相关的页面，状态页面会自动地出现。
在下降过程中，当选择了气压基准或缝翼放出时，状态页面也自动地出现。
飞行员可以通过压下 ECAM 控制面板的 STS 键来人工调出状态页。
如果状态页面保存，其他信息而非“被取消的警戒”或“维护”信息时，在 E/WD 上将出现“STS”(状态提醒)。
如果在发动机关车时，状态页保存有维护信息，“STS”(状态提醒)在 E/WD 屏幕上闪烁。
当飞机在地面，在发动机起动前或在发动机关车后(阶段 1 和 10)，屏幕只显示“维护”部分。

始终显示的数据



① 温度

屏幕用绿色显示全温(TAT)静温(SAT)，以及与国际标准大气(ISA)的偏差。
△ISA 仅显示在 STD 气压基准模式上。

② 信息—G 负载

屏幕显示以下两个项目之一，每次一个：

- 当数值高于 1.4g 或低于 0.7g，负载因素(G 负载)为琥珀色。
在飞行阶段 1 和 2 期间，此显示被抑制。
- 当 DMC 探测到在 DU 获得数据和显示之间有差异时，琥珀色的“CHECK SD”(检查 SD)出现。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 SD 上的指示	1.31.20	P6
		顺序 001	修订 10

③ UTC(世界协调时)

屏幕显示世界协调时(UTC)，与驾驶舱的时钟同步，为绿色。

④ GW(总重)

屏幕显示由 FCMC 给出的总重(GW)，为绿色。如果精确度降级，最后两个数字是虚线。在地面，假如无计算的数据可用，此指示由蓝色虚线代替。

⑤ GWCG(总重重心)

R 屏幕显示由 FCMC 给出的重心，为绿色。假如在“过度后重心”情况下，此显示为红色。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 顺序	1.31.25 P1	
		顺序 001	修订 04

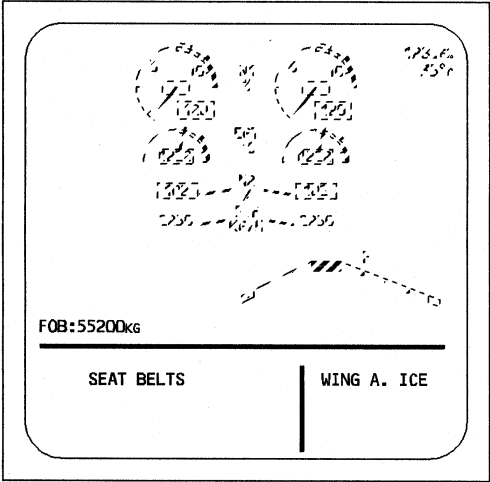
概述

- 如果 ECAM 探测到一个故障：
- E/WD 显示警告或警戒信息。
 - 主警告或主警戒灯亮(除了 1 级警戒)。
 - 系统提供一个音响信号(除了 1 级警戒)。
 - 系统显示(SD)显示了受影响的系统页面。
 - 在 ECAM 控制面板的消除键(CLR)灯亮。
- 另外，由受影响的系统直接控制的位置警告灯亮。在完成了修正程序以后，飞行机组必须重复压下“清除”键，直至显示返回到它们的正常形态：
- 在 E/WD 上的备忘录信息
 - 在 SD 上，与当前飞行阶段有关的系统页面
 - 在 ECAM 控制面板上的“清除”(CLR)灯灭。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 顺序	1.31.25	P2
		顺序 200	修订 16

举例

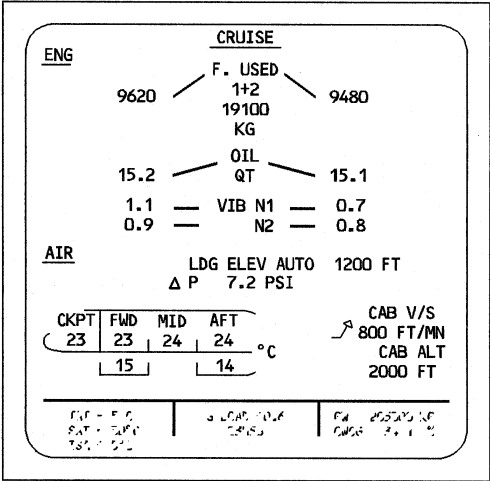
1—ECAM 探测到没有故障



ECAM 上部显示 (EWD)

- 发动机控制参数
- 燃油量指示
- 襟/缝翼位置

— 备忘录信息



ECAM 下部显示(SD)

- 与飞行阶段相关的系统页面
(此例为巡航页)

— 始终显示的数据

6FC5-01-3125-002-A200AA

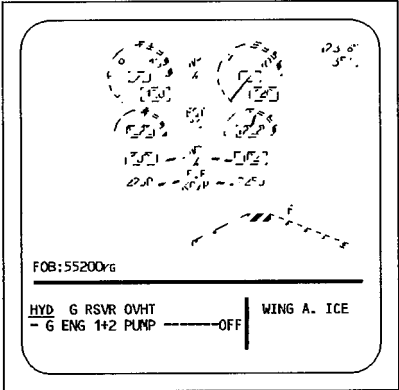
 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 顺序	1.31.25	P3
		顺序 100	修订 16

2—ECAM 探测到一个故障

例如，液压油箱过热。

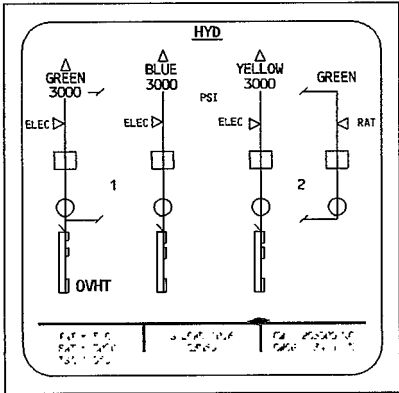
驾驶舱指示

- 单警铃音响信号。
- 两个主警戒灯亮并保持常亮。
- 在顶板液压面板上的故障灯亮。
- 在 E/WD 上的备忘录显示“HYD G RSVR OVHT”信息，并有指令“G ENG 1+2 PUMP……OFF”。
- 下部 ECAM 显示(SD)自动地调出液压系统的简图，并在蓝系统上用琥珀色显示“OVHT”。
- 在 ECAM 控制面板上的“清除”(CLR)按钮灯亮。



ECAM 上部显示 (E/WD)

- 左部
 - 独立故障
- 故障的标题
- 要执行的动作
- 右部
 - 备忘录信息



ECAM 下部显示(SD)

- 受影响的系统的页面自动地调出，过热显示为琥珀色。

GFC5-01-3125-003-A100AA

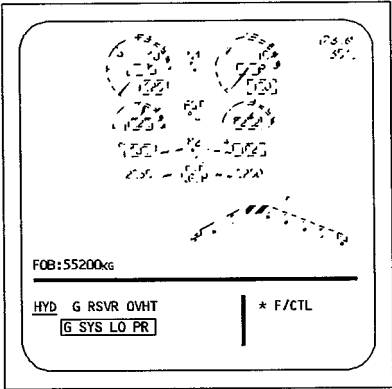
 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 顺序	1.31.25	P4
		顺序 100	修订 16

3—飞行机组执行 E/WD 显示的指令动作

机组关掉蓝系统 ENG 1 和 ENG 2 泵，并对蓝液压环路释压。

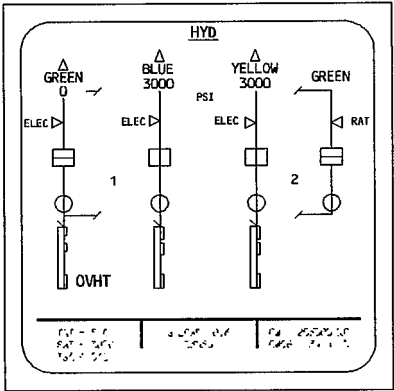
驾驶舱指示

- 单警铃
- 两个主警戒灯常亮。
- 在顶板上的 FAULT/OFF 灯亮。
- 在 E/WD 上的第二部分信息会变成 “G SYS LO PR”。
- 在 SD 上的系统简图显示蓝系统的压力为琥珀色的零，并有琥珀色的 “OVHT”。
- 备忘录区域的右侧显示在飞行操纵系统上的次要故障。
- 在 ECAM 控制面板上的 “清除” (CLR)键常亮。



ECAM 上部显示(E/WD)

- 左部
 - 独立故障和主要故障
- 右部
 - 次要故障



ECAM 下部显示(SD)

- 根据新系统形态而变化的系统页面图，过热和压力用琥珀色显示。

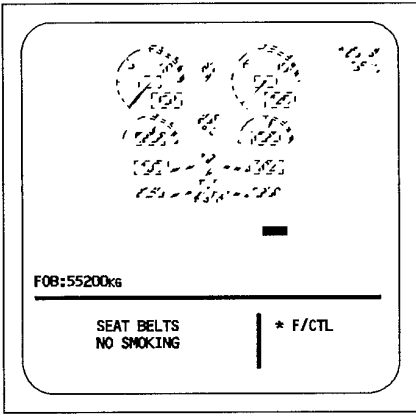
GFC5-01-3125-004-A100AA

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 顺序	1.31.25 P5	
		顺序 001	修订 04

4—飞行员压下 ECP 上的清除键

驾驶舱指示

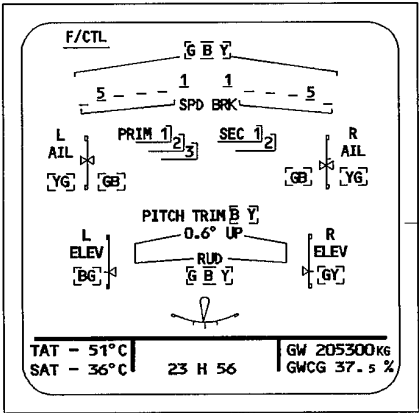
- 清除(CLR)键常亮。
- FAULT/OFF 灯常亮。
- 在 E/WD 上的液压系统信息消失，在备忘录区域的右侧显示的是飞行操纵系统的次要故障。
- SD 自动地调出飞行操纵系统页，并有舵面作动器显示，绿液压系统显示为琥珀色。



ECAM 上部显示(E/WD)

- 左部
 - 备忘录信息
- 右部
 - 次要故障

6FCS-01-3125-005-A001AC



ECAM 下部显示(SD)

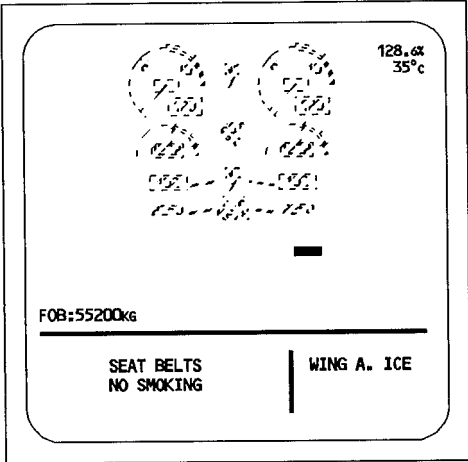
—飞行操纵系统页自动地显示故障的扰流板(n°1+5)舵面作动器压力指示 G 显示为琥珀色。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 顺序	1.31.25 P6	
		顺序 001	修订 04

5—飞行员再次压下清除键

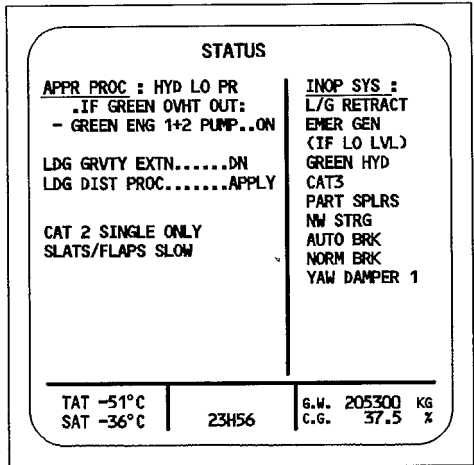
驾驶舱指示

- ECP 上的清除(CLR)和状态(STS)按钮灯亮。
- FAULT/OFF 灯常亮。
- E/WD 上的备忘录区域返回到正常。
- 在 SD 上, 状态页自动地出现, 显示绿系统故障时要完成飞行的操作程序。



ECAM 上部显示 (E/WD)

—全部的备忘录显示



ECAM 下部显示 (SD)

—状态页自动地显示

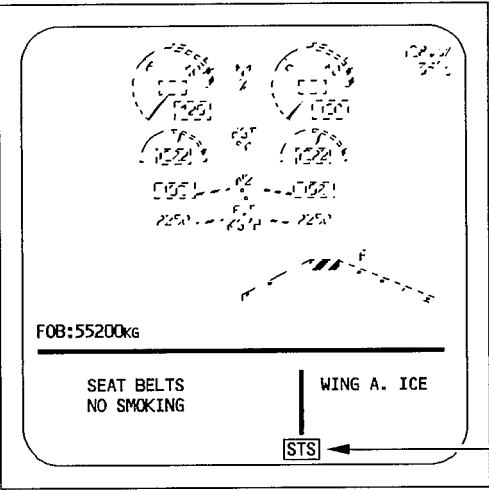
- 提供进近程序
- 列出不工作的系统

6FC5-01-3125-006-A001AB

6—飞行员第三次压下清除键

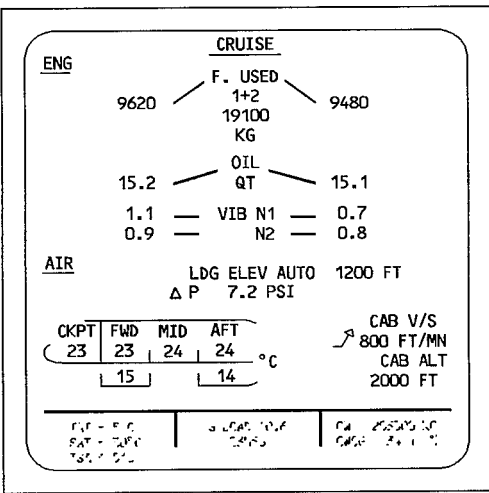
驾驶舱指示

- 清除(CLR)按钮灯灭。
- FAULT/OFF 灯常亮。
- 在 E/WD 底部显示状态提醒信息。
- SD 自动地为飞行阶段调出系统页。



ECAM 上部显示 (E/WD)

—全部的备忘录显示
—状态提醒



ECAM 下部显示 (SD)

—返回至飞行阶段相关系统页：
巡航页面

GFCS-01-3125-007-A100AA

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 OEB 提示	1.31.27	P1
		顺序 100	修订 13

概述

OEB 提示功能使机组清楚地识别(在 ECAM 上)受 OEB 影响的所有程序和状态信息来为机组提供运行帮助。在导致警告/警戒的情况发生时, 信息实时通知机组对于显示的警告和/或状态, 应实施 OEB, 因为显示在 ECAM 上的程序和/或状态不适用。

那么机组必须参考提供正确信息的 QRH。

说明

OEB 提示可能适用于:

- 仅 ECAM 程序,
- ECAM 程序和相应的状态信息,
- 仅状态信息。

仅程序受影响

- ECAM 警告标题保持不变,
- 所有相应的动作被“参见 QRH 程序”信息所抑制和取代。
- 在 ECAM 系统显示上相关的状态信息保持未改。

驾驶舱指示

AIR PACK1 OVHT	
-REFER TO QRH PROC-	

ECAM 上部显示(E/WD)

STATUS	
●WHEN PACK OVHT OUT:	<u>INOP SYS</u>
-PACK1.....ON	PACK1

ECAM 下部显示(SD)

8FCS-01-3127-001-A100AA

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 OEB 指示	1.31.27	P2
		顺序 100	修订 13

程序和状态受影响

- ECAM 警告标题保持不变,
- 所有相应的动作被“参见 QRH 程序”信息所抑制和取代。
- 在 ECAM 系统显示上相关的状态信息保持未改, 除附加的“参见 QRH 程序”标题。

驾驶舱指示

<u>AIR PACK1 OVHT</u>	
<u>-REFER TO QRH PROC-</u>	

ECAM 上部显示(E/WD)

GFCS-01-3127-002-A100AA

STATUS	
<u>REFER TO QRH PROC</u>	<u>INOP SYS</u>
•WHEN PACK OVHT OUT:	PACK1
<u>-PACK1.....ON</u>	

ECAM 下部显示(SD)

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 OEB 提示	1.31.27 P3	
		顺序 100	修订 13

仅状态信息受影响

- ECAM 警告标题保持不变，
- 相应的程序保持不变，除附加的“状态，参见 QRH”行。
- 在 ECAM 系统显示上相关的状态信息保持不变，除附加的“参见 QRH 程序”标题。

驾驶舱指示

6F05-01-3127-003-A100AA

AIR PACK1 OVHT	
-PACK1.....OFF	
●WHEN PACK OVHT OUT:	
-PACK1.....ON	
-FOR STS REFER TO QRH	

ECAM 上部显示(E/WD)

STATUS	
-REFER TO QRH PROC-	<u>INOP SYS</u>
●WHEN PACK OVHT OUT:	PACK1
-PACK1.....ON	

ECAM 下部显示(SD)

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 OEB 提示	1.31.27	P4
		顺序 100	修订 13

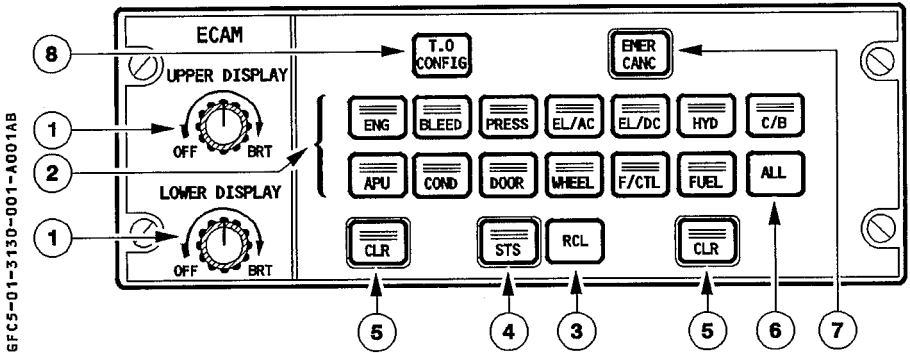
OEB 数据库

- OEB 数据库列出了受 OEB 影响的警告和警戒。
- OEB 数据库可以：
- 通过 MCDU 在飞机上人工装入，并存储在两部 FWC(飞行警告计算机)中。
 - 从一部 FWC 交叉装入另一部 FWC。
 - 通过 MCDU 输入一代码更新。
 - 通过 MCDU 检查。

注：在 OEB 上提供的代码旨在确保在 OEB 可用前没有更新 OEB 数据库。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 控制	1.31.30	P1
		顺序 001	修订 10

ECAM 控制面板



① 关/亮度旋钮

用于转动 ECAM DU 开和关并控制他们的亮度(与人工亮度控制一起，按照光照条件的改变，自动调节显示的亮度)。

注：当飞行员将上部显示旋钮转到 OFF，发动机/警告显示出现在下部显示组件上 (自动转换)。

② 系统页面按键

- 在 SD 上调出相应的系统页
 - 当压下做人工选择或当探测到一个咨询建议时，灯亮。
 - 当再次压下，调出与当前飞行阶段相应的飞机系统页，或与当前警告有关的系统页。
- 当只有一部 ECAM 显示在 ON 位，飞行员可按住系统页按键来显示系统页面，最多 3 分钟。
- 如果出现一个咨询情况，相关的系统页不能自动地显示，但在此按钮上的灯会闪烁。
 - 如果一个 ECAM 警告被触发，系统页面不自动显示，系统页面按键上的灯也不亮。

③ 再现按键

飞行员压下此键来调出被清除按键或有关的飞行阶段所抑制的警告和警戒，及状态页。

如果没有被抑制的警告或警戒，E/WD 显示 “NORMAL” 5 秒钟。

如果飞行员压下此键超过 3 秒钟，E/WD 显示由 EMER CANCEL(紧急取消)按钮抑制的所有警戒信息。

 A330 飞行员机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 控制	1.31.30	P2
		顺序 001	修订 13

④ STS(状态)键

飞行员压下此键来显示 SD 下部的状态页。只要 SD 显示状态页面，此键的灯就亮。如果系统没有状态信息，状态页显示“NORMAL”5 秒钟。

飞行员可以压下清除键或再次压下状态按钮来清除状态页。

当只有一部 ECAM 显示可用时：

- 只有当飞行员压下状态按钮并保持时，它才显示状态页。他松开此按键，再次压下(2 秒钟之内)，可以显示下一个状态页面。新页面在一个较短的延迟后出现。
- 飞行员可以保持状态按钮被压下，并显示最多 3 分钟的状态页，在此之后 ECAM 自动地显示发动机/警告页。

⑤ 清除键

只要 E/WD 在 SD 上显示一个警告或警戒或状态信息，此键就亮。
如果它亮，按下它来改变 ECAM 显示。

⑥ 所有(ALL)键

当按住此键，SD 每隔 2 秒钟显示一个页面，它会显示所有的系统页面。
如果 ECAM 控制面板失效，飞行员可以使用此键来翻页，一直翻到他想看的页面。他松开此键，然后就选择了那一页。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 控制	1.31.30 P3	
		顺序 001	修订 12

⑦ 紧急取消键

压下此键会产生下列影响：

—警告

- 只要故障情况持续，取消(停止)语音警告。
- 熄灭主警告灯。
- 不影响 ECAM 信息显示。

—警戒

- 此后的飞行中取消任何出现的警戒(单警铃，主警戒灯，ECAM 信息)。
- 自动调出状态页，它显示“取消的警戒”和被抑制的故障标题。

当进入飞行阶段 1 时，此抑制被自动地解除。飞行员可以压下重现，按压超过 3 秒钟来人工恢复。

注：此键仅被用来抑制假的主警戒。

⑧ 起飞形态键

此键可模拟起飞马力。假如飞机不在起飞形态，此测试将触发一个警告(见 1.31.15)。

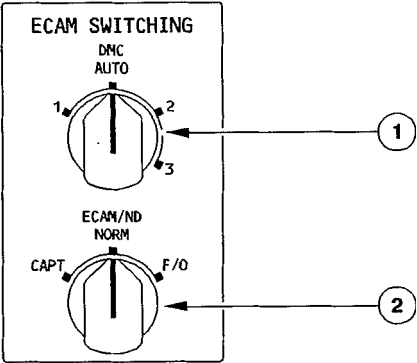
如果形态是正确的，E/WD 在起飞备忘录中显示信息“起飞形态正常”。

注：如果 ECAM 控制面板失效，“清除”，“再现”，“状态”，“紧急取消”和“所有”键仍工作，因为它们直接与飞行警告和显示管理计算机连接。

A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 控制	1.31.30	P4
		顺序 001	修订 11

ECAM 转换面板

主仪表板上



① DMC 选择器

- AUTO : DMC3 为两部 ECAM DU 提供数据
如果 DMC 3 失效, DMC 1 自动接替。
- 1 : DMC 1 代替 DMC 3
- 2 : DMC 2 代替 DMC 3
- 3 : DMC 3 为两个 ECAM DU 提供数据

注: 如果 DMC 失效, 有关的 DU 上显示对角线。

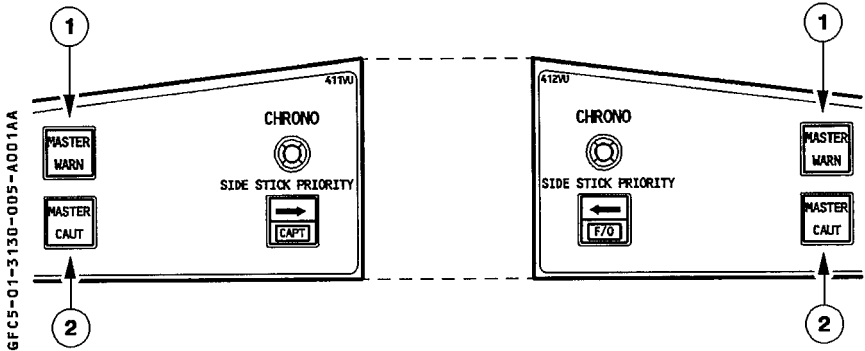
② ECAM/ND 系统选择器

用以将系统/状态显示转换至机长或副驾驶的 NDU 上。

注: 如果两部 ECAM DU(E/WD 和 SD)失效, 飞行机组将使用此电门来转换 E/W 显示至任一导航显示上。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ECAM 控制	1.31.30	P5
		顺序 001	修订 04

引起注意的装置



① 主警告灯

- 3 级警告时闪红色
- 伴有音响警告(连续重复警铃声，特定的声音或人工合成语音)

② 主警戒灯

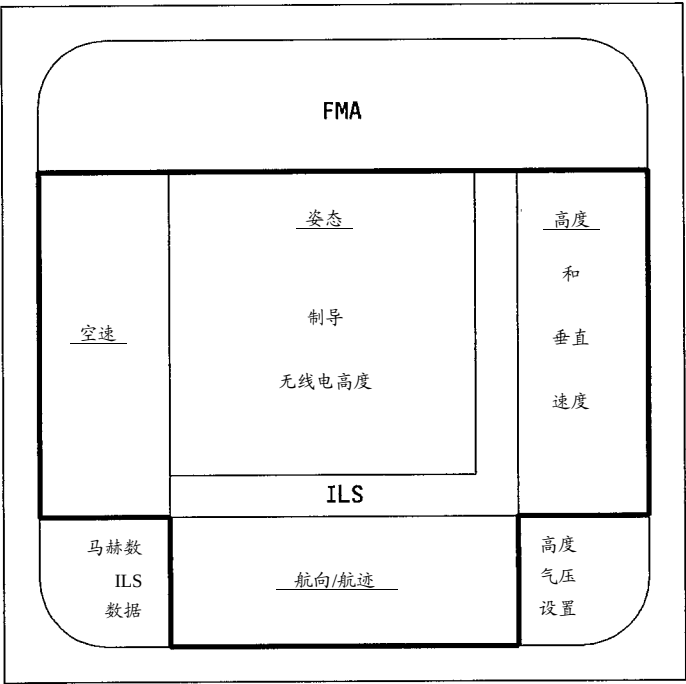
- 2 级警戒时，琥珀色灯稳定地亮。
- 伴有单警铃。
- 以下情况，灯灭：
 - 飞行员压下了灯(除了一些红色警告，例如超速和失速警告)。
 - 警告/警戒情况结束。
 - 飞行员压下 ECAM 控制面板上的清除键(除了一些红色警告，例如超速和失速警告)
 - 飞行员压下 ECAM 控制面板上的紧急取消键。
- 以下情况，音响警告停止：
 - 飞行员压下主警告灯(除了一些红色警告，例如超速和失速警告)
 - 警告情况结束。
 - 飞行员压下 ECAM 控制面板上的紧急取消键。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P1
		顺序 100	修订 18

概述

主飞行显示器提供给机组：

- 姿态和制导
- 空速
- 高度(气压高度与无线电高度)和垂直速度
- 航向和航迹
- FMGS 模式(飞行方式信号牌)
- 垂直与横向偏差
- 无线电导航信息(ILS， DME)。

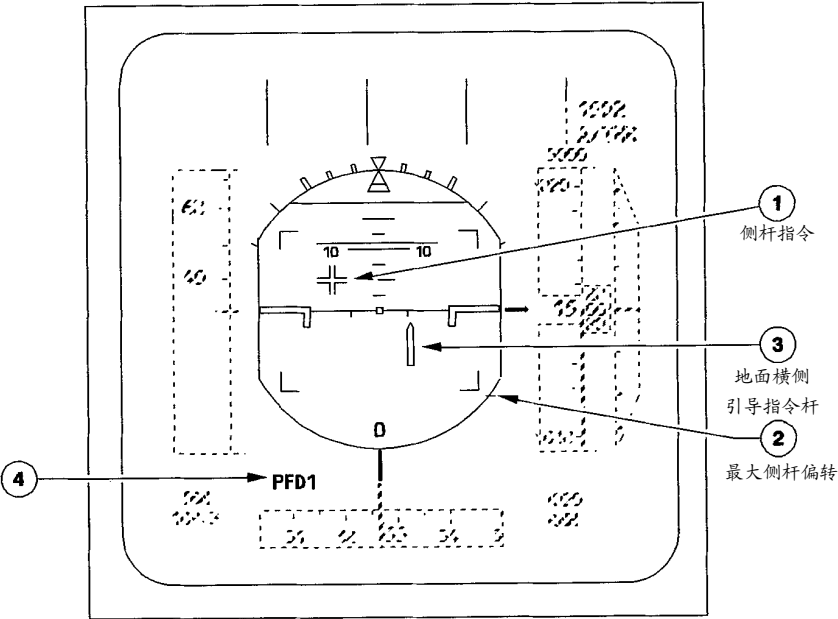


FWC 监控一些主要参数：例如姿态，航向和高度。也可参见“显示在主飞行显示器上的故障旗和信息”章节。

GFCS-01-3140-001-A100AA

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40 P2	
		顺序 001	修订 12

特定的地面指示



① 侧杆指令指示(白色)

只要一台发动机启动，它就显示。
 它指示正驾驶和副驾驶侧杆的叠加指令(此处显示为左机翼向下，俯仰向上)。

② 最大侧杆偏转(白色)

只要一台发动机起动，它就显示。

③ 地面横侧引导指令杆(绿色)

当飞机在地面，或无线电高度低于 30 英尺时，且航道信号可用，此符号显示。它显示飞行指引的偏航指令以保持跑道中心线。

④ 主飞行显示器 1(2 或 3)信息(洋红色)

此显示指示哪一个 DMC 驱动 PFD。只有在地面测试时才显示。

**A330**

飞行机组操作手册

指示/记录系统

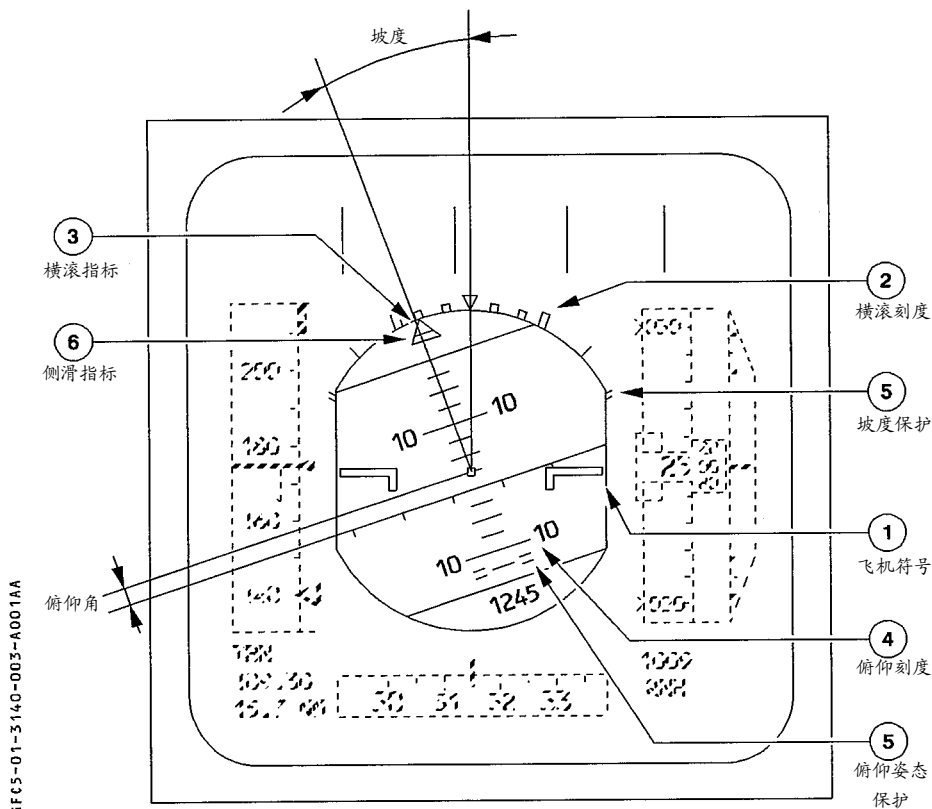
PFD 上的指示

1.31.40

P3

顺序 001

修订 04

姿态数据**① 固定的飞机符号**

此符号为黑色，轮廓线为黄色。

② 横滚刻度

此刻度为白色，并且它的刻度刻分为 0, 10, 20, 30 和 45 度坡度。

③ 横滚指针(黄色)

此指针指示坡度。当坡度大于 45°，所有的 PFD 符号除了姿态、速度、航向、高度和垂直速度等将消失。当坡度减小至 40° 以下时，此显示恢复至正常。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统		1.31.40	P4
	PFD 上的指示		顺序 240	修订 19

④ 俯仰刻度(白色)

此刻度是在 80° 机头向上和 80° 机头向下之间，在此之间每 10° 一个刻度 (在 10° 机头向下和 30° 机头向上之间每 2.5° 为一刻度)。当俯仰角超过 25° 机头向上或 13° 机头向下，所有的 PFD 显示除了姿态、速度、速度趋势、航向、高度和垂直速度将消失。在 30° 之上，大的红色箭头指示姿态超限，并指引移动机头方向以减小它。当俯仰角小于 22° 机头向上或 10°机头向下，此显示恢复正常。

⑤ 飞行操纵保护符号

用绿色显示符号表示：

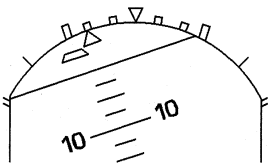
- 在±67° 的横滚刻度上，标注坡度限制。
- 在 15° 机头向下或 30° 机头向上的俯仰刻度上，标注俯仰限制。

如果失去了相应的保护，一个琥珀色的 X 代替了这些符号(参见 1.27.30)。

⑥ 侧滑指标(黄色)

此梯形指标在横滚指标之下移动。在地面它代表飞机的横向加速度，在飞行 R 中它显示侧滑(由 PRIM 主计算机机计算)。1 厘米位移代表 0.2g, 0.3g 时侧滑 R 指标靠到它的止动点。

6FC5-01-3140-006-A240AA



如果起飞或复飞时发动机失效，此侧滑指标从黄色变成蓝色。

注： 以下情况，测滑目标为蓝色：

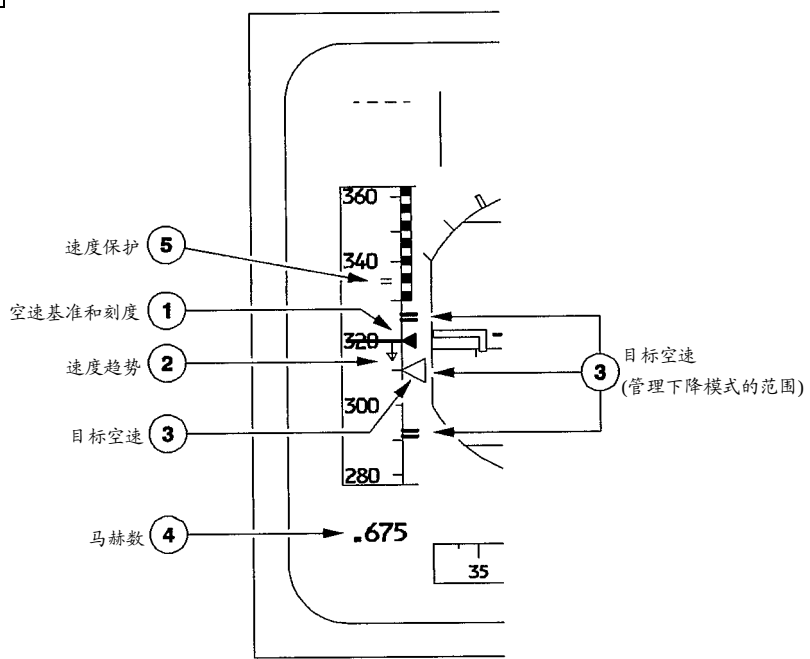
- R 一缝/襟翼在形态 1, 1+F, 2, 3 或全形态, 和
- R 一一个推力手柄>MCT(如果是灵活或减起飞推力则≥FLX), 和
- R 一任何一台发动机>1.3EPR, 和
- 一发动机推力不对称>0.25EPR。
- 在这种情况下，侧滑指标为β目标。

当与横滚指标对中对时，侧滑等于飞机最佳性能的测滑目标。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40 P5	
		顺序 001	修订 04

空速

6FC5-01-3140-005-A001AA



① 实际空速基准线和标尺

灰色背景上的白色标尺在固定黄色基准线前移动，同时旁边有一个黄色三角形指示空速。最小空速指示为 30 海里/小时。

② 速度趋势(黄色)

指针从速度符号开始。尖端表示假如加速保持稳定，飞机将在 10 秒后到达的速度。只有当它大于 2 海里/小时时，指针出现，当它小于 1 海里/小时，指针消失。

如果 FMGC 故障，它也消失。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40 P6	
		顺序 100	修订 19

③ 目标空速(洋红色或蓝色)

此符号给出目标空速或相应于目标马赫数的空速。
此目标空速是由 FMGC 在管理速度模式(洋红色)计算出的空速，或在 FCU 的选择速度模式人工选择的(蓝色)。
当目标速度在速度指示范围以外时，其值显示在速度指示上方或下方。

④ 马赫数(绿色)

当它大于 0.5 时显示。

⑤ 速度保护(绿色)

此符号表示达到某一速度(VMO+4 kt 或 MMO+0.006)时，将发生超速警告。
此符号在俯仰备用或直接法则时，不显示，因为此时保护不可用。(参见 1.27.30)

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40 P8	
		顺序 001	修订 04

④ VMAX

沿速度指示器的红黑色带的底端代表此速度。
它是以下情况的最小值：

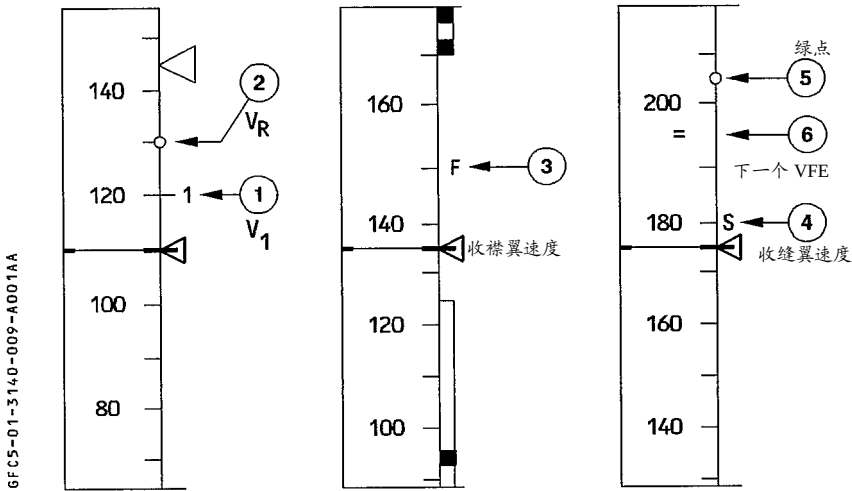
- VMO 或与 MMO 相应的速度
- VLE
- VFE

(参见 3.04.10)

⑤ 失速警告速度(VSW)

沿速度标尺的红黑色条带的顶端代表此速度。
它是相应于失速警告的速度。(参见 1.27.20)
从接地至升空后最初 5 秒，此 VSW 信息被抑制。
在俯仰备份或俯仰直接法则下时显示。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40 P9
		顺序 001 修订 12



① 决断速度：(V1)

由蓝色符号(数字)表示，是机组通过 MCDU 人工输入的。
 当它不在指示器上，在指示器的上部显示此数字。
 在升空后消失(参考 3.04.10)

② 抬轮速度：(VR)

蓝圈表示，相应的数值是机组通过 MCDU 人工输入的，在起飞过程的地面阶段显示。

*注：在起飞过程中，由目标速度标记来代表 V₂。
 V₂ 由机组通过 MCDU 人工输入。*

③ 最小收襟翼速度

由一个绿色的符号(字母 F 表示)。
 当襟翼手柄在 2 或 3 位置时显示(参见 3.04.10)

④ 最小收缝翼速度

由绿色符号代表(字母 S)。
 当襟翼手柄在 1 位置时出现。(参见 3.04.10)

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P10
		顺序 001	修订 04

⑤ 绿点(在光洁形态下的发动机失效操作速度)

当飞机在光洁形态飞行时，此绿点显示。
它表示对应最佳升阻比的速度。

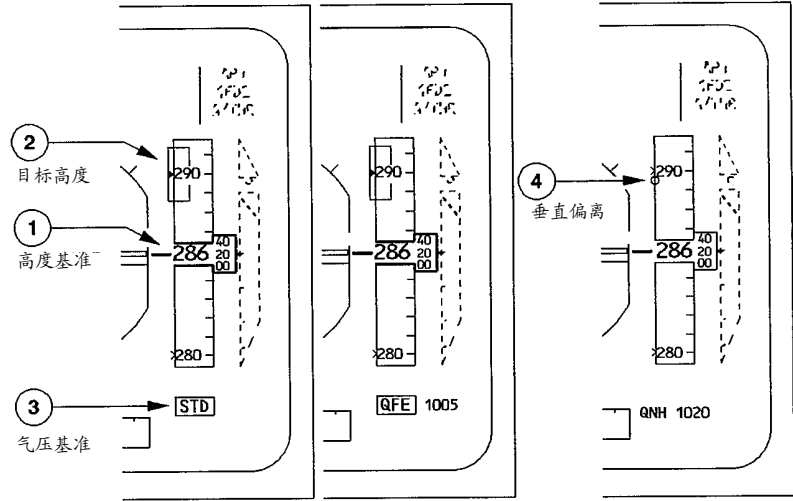
⑥ VFE NEXT

此琥珀色的 “=” 符号表示相应于下一个襟翼手柄位置的 VFE。
当飞机高度低于 20000 英尺时出现(参考 3.04.10)

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示		1.31.40 P11
			顺序 100 修订 13

高度

6FC5-01-3140-011-A100AA



① 高度指示

是在灰色背景上移动的白色指示器和绿色的数字读数。以模拟和数字方式显示。高度带上整数数值旁有白色标记(如 280，290...)。

负高度由显示在窗中白色的“NEG”表示。

如果飞机偏离了 FCU 选择的高度或飞行高度层，此高度窗由黄色变为琥珀色(参见高度警戒系统)。

在任何进近中，已在 FMGS 中输入了 MDA(MDH)，当飞机低于 MDA(MDH) 时，高度数字从绿色变为琥珀色。

② 目标高度或选择的飞行高度层符号(洋红色或蓝色)

此符号表示 FCU 选择的高度(如果安装了 QNH，选择了气压基准)或选择的飞行高度层(假如选择了 STD 气压基准)，或选择了高度(如选择了 QFE 气压基准)。

当 FMGC 在垂直管理模式下操作时，如果它表示 FMGC 跟踪的是飞行计划中的高度强制此符号为洋红色。

如果目标高度或飞行高度层在指示器上，此符号显示，并且数字化的数值显示在符号内。

如果它不在指示器内，此符号不显示，数值显示在指示器之上或之下。

A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P12
		顺序 203	修订 16

③ 气压基准

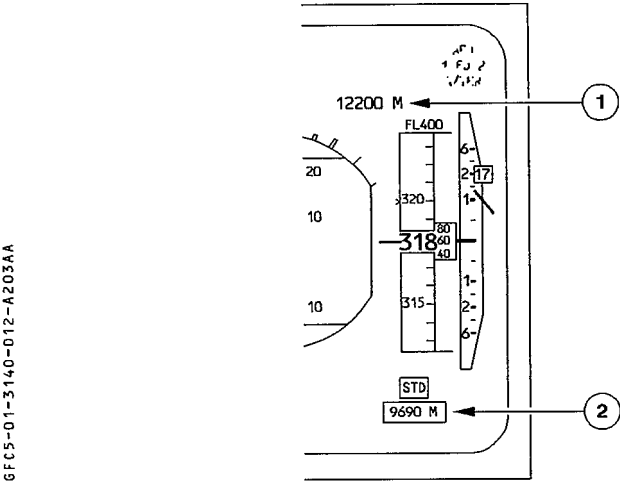
显示为“STD”，或“QNH”，或“QFE”，以百帕数值或英寸水银柱表示。
当飞行员的选择不正确(在爬升中，高于过渡高度时不选择 STD，或在进近中，低于过渡高度层时，或如果过渡高度层不可用，无线电高度 2500 英尺仍选择 STD)，STD 闪烁。

④ 垂直偏离(洋红色)

显示在高度带旁，表示对应于 FMGC 计算的理论垂直剖面的高度，显示从下降顶点一直到五边截获高度。
可直接用高度指示器读出垂直偏离值，其范围为±500 英尺，如果偏离值超过±500 英尺，符号停留在范围限制且偏离的准确值显示在 PROG 页上。

米制高度指示

如果在 FCU 上选择了米制基准，在 PFD 上将显示两个额外的符号。



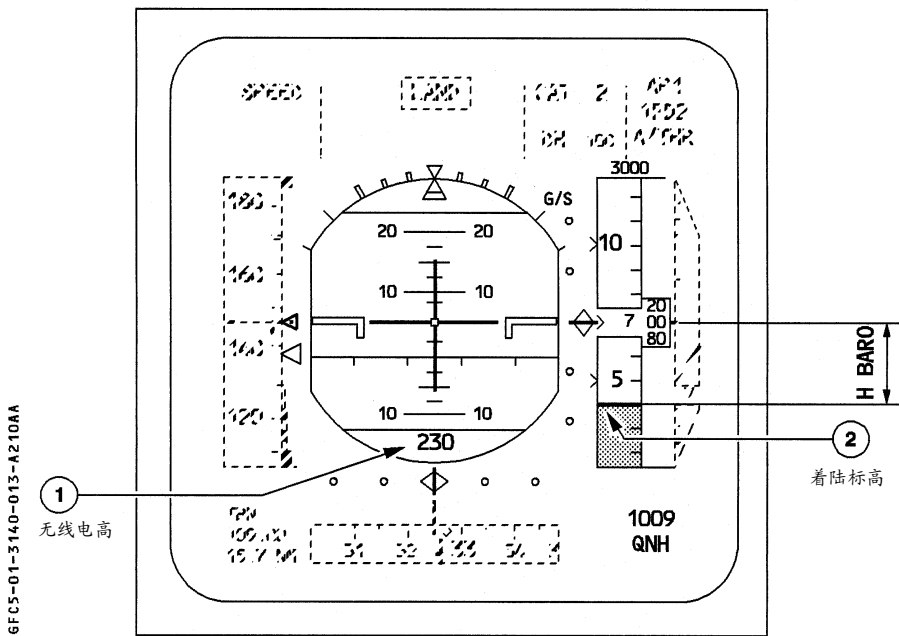
① 目标高度或所选的飞行高度层(洋红色或蓝色)

此显示用米表示选择的高度数值。

② 高度指示(绿色)

此显示用米表示实际的飞机高度值。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40 P13	
		顺序 210	修订 20



① 无线电高

当低于 2500 英尺时，此数值显示。

—若已输入 DH，无线电高度显示：

- 当 $DH+100 \text{ 英尺} < RA < 2500 \text{ 英尺}$ ，为绿色
- 当 $RA < DH+100 \text{ 英尺}$ ，为琥珀色

如果在 MCDU 进近页输入 “NO” 作为 DH，0 英尺成为默认值。

当飞机到达在 MCDU 上选择的决断高，琥珀色 DH 字母闪烁三秒，然后无线电高的显示保持为琥珀色。

—如果没有输入 DH，或两部 FMGC 失效，无线电高显示：

- 当 $400 \text{ 英尺} < RA < 2500 \text{ 英尺}$ ，为绿色
- 当 $RA \leq 400 \text{ 英尺}$ ，为琥珀色。

在 50 英尺之上，无线电高度显示变化为 10 英尺，然后在 10 英尺之上，每 5 英尺变化，然后以每英尺表示。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P14
		顺序 200	修订 20

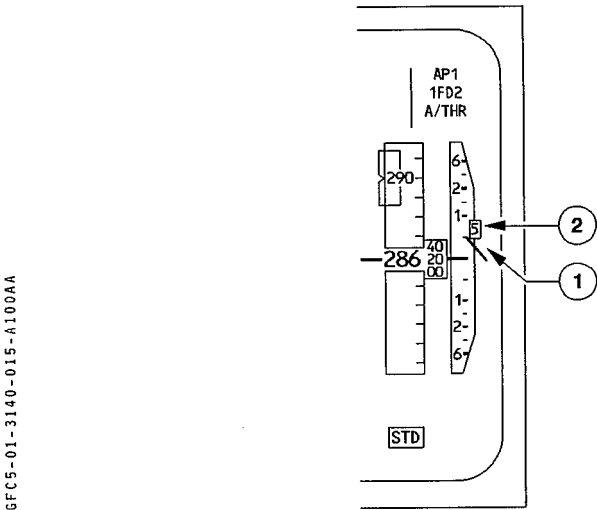
② 着陆标高(棕色)

- 在高度带上的棕色表面顶部表示在飞行计划中目的地的着陆标高。
它显示：
- 在飞行第 7 和 8 阶段和
 - 如果选择了 QNH 基准方式。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P15
		顺序 100	修订 15

垂直速度

所显示的垂直速度信息通常都是基于惯性和气压数据。如果惯性数据不可用，气压信息自动地代替它，在这种情况下，数值框变为琥珀色。



① 模拟指针

此指针，正常情况下为绿色，指向灰色背景上的白色垂直速度带，并以 500 英尺/分为一刻度。
 如果 V/S>6000 英尺/分钟，指针停留在垂直速度带的末端。

② 数字指示

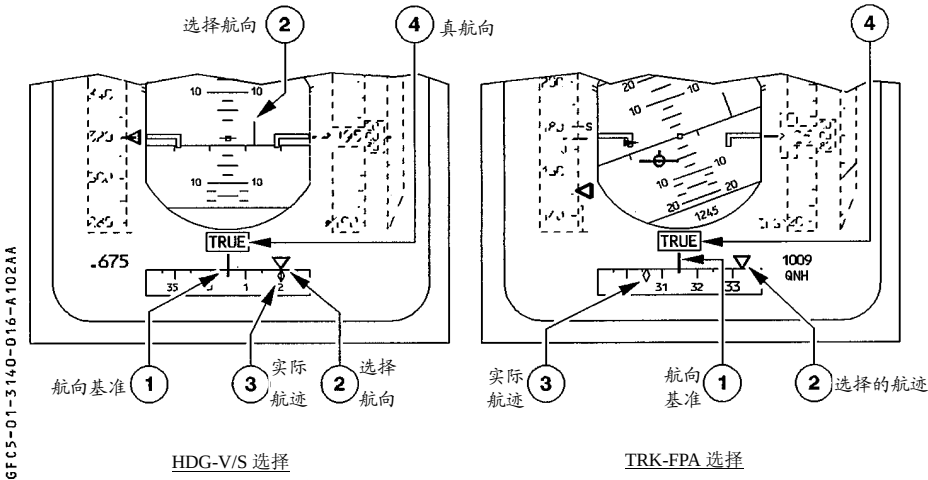
此数字，正常情况下为绿色，垂直速度以每分钟几百英尺计算。
 如果垂直速度小于 200 英尺/分钟，它消失。
 如果以下情况发生，模拟指针和数字指示变为琥珀色：

- V/S>6000 英尺/分钟，(爬升或下降)
- V/S>2000 英尺/分钟在下降过程中且 1000 英尺<RA<2500 英尺，或
- V/S>1200 英尺/分钟，在下降过程中且 RA<1000 英尺。

注：对于 TCAS，参见 1.34.80。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统		1.31.40	P16
	PFD 上的指示		顺序 102	修订 13

航向



① 航向基准线和指示器

实际磁航向由位于灰色背景上在固定的黄色基准线前移动的白色指示器来指示。

② 选择的航向或航迹指标(蓝色)

此指针显示 FCU 航向—航迹窗口上所选的航向或航迹。
 当所选的数值不在指示器上时， 在标尺的左边或右边， 由数字来代替此指标。
 如果 FD 按钮在 OFF 位， 另一个航向或航迹符号出现在水平线上， 并以 10° 为一刻度。

③ 实际的航迹符号

此符号为小的绿色的菱形。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P17
		顺序 100	修订 13

④ 真航向(蓝色)

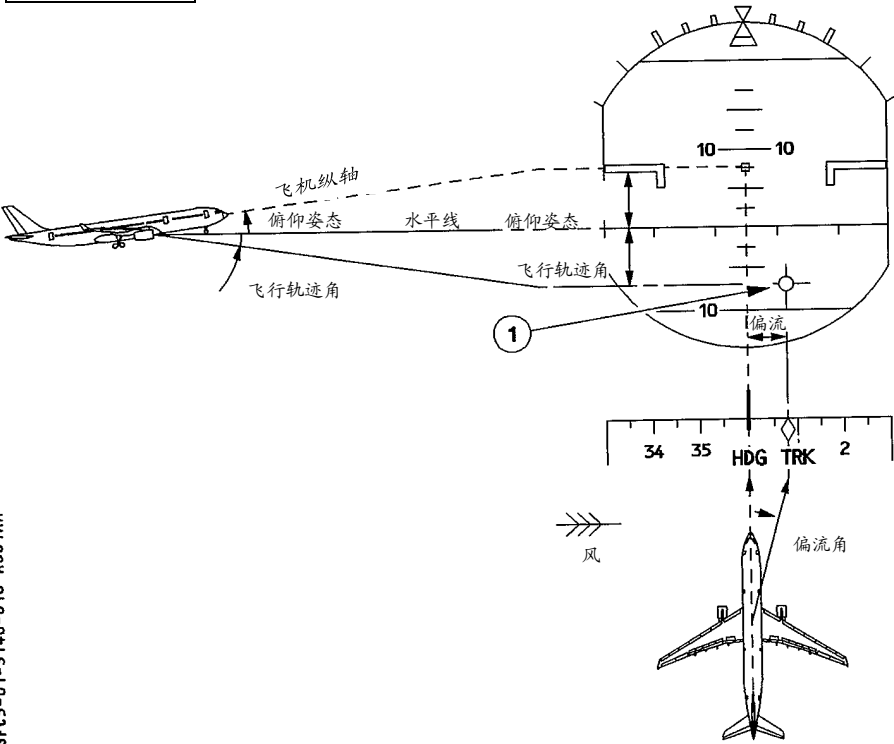
在高纬度，高于北纬 82.5° 或南纬 60.5° (或进入北磁极地区域的纬度 73.5° N 且经度在 117.5° W 和 92.5° W 之间)，ADIRU(大气数据/惯性基准组件)用在 EFIS 和 DDRMI(数字式距离和无线电磁指示器)上的真航向代替磁航向。

当飞机接近这些区域(纬度高于北纬 82° 或南纬 60° 或接近北极区：73° N 和经度在 90° W 和 120° W 之间)，ADIRU 将触发 ND 上的信息“选择真基准”，要求变为北基准。

在真航向形态，缝翼放出时，“TRUE”将闪烁 9 秒，然后保持稳定。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P18
		顺序 001	修订 04

飞行轨迹矢量



① 飞行轨迹矢量（FPV）

当飞行员在 FCU 上选择了 TRK/FPA 时，此符号显示。

飞行轨迹矢量代表飞机相对于地面的横向和垂直飞行轨迹。

— 横向指示器表示飞机的航迹。

— 垂直指示器表示飞机的飞行轨迹角。

例如：飞机飞 009 航迹(航向 360°，风从西边来)，并用 -7.5° 飞行轨迹角下降。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P17
		顺序 200	修订 21

④ 真航向(蓝色)

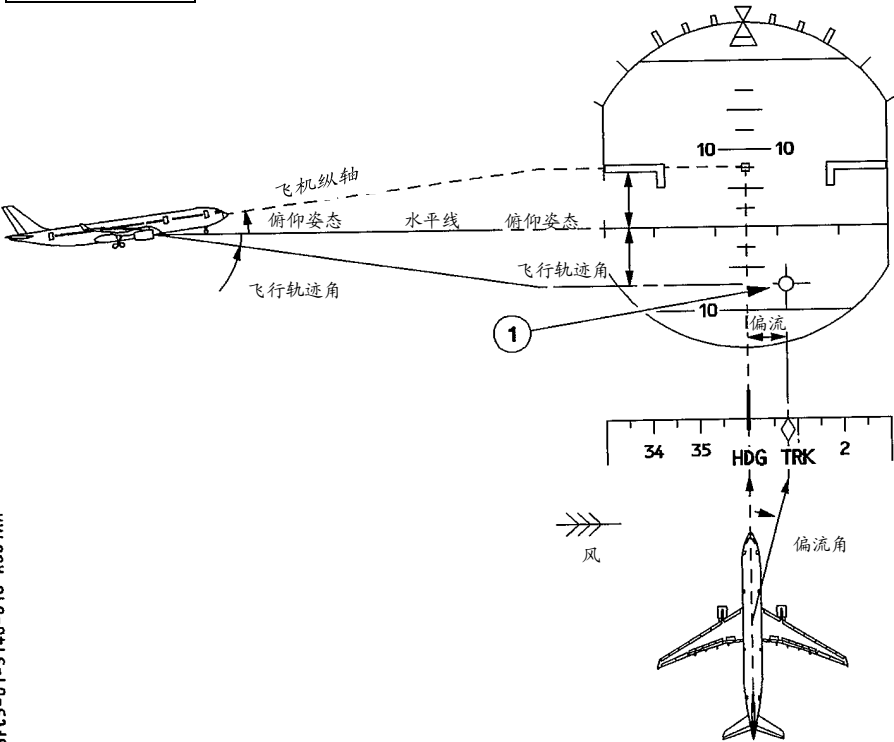
在高纬度，高于北纬 82.5° 或南纬 60.5° (或进入北磁极地区域的纬度 73.5° N 且经度在 117.5° W 和 92.5° W 之间)，ADIRU(大气数据/惯性基准组件)用在 EFIS 上的真航向代替磁航向。

当飞机接近这些区域(纬度高于北纬 82° 或南纬 60° 或接近北极区：73° N 和经度在 90° W 和 120° W 之间)，ADIRU 将触发 ND 上的信息“选择真基准”，要求变为北基准。

在真航向形态，缝翼放出时，“TRUE”将闪烁 9 秒，然后保持稳定。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P18
		顺序 001	修订 04

飞行轨迹矢量



6FCS-01-3140-018-A001AA

① 飞行轨迹矢量（FPV）

当飞行员在 FCU 上选择了 TRK/FPA 时，此符号显示。

飞行轨迹矢量代表飞机相对于地面的横向和垂直飞行轨迹。

— 横向指示器表示飞机的航迹。

— 垂直指示器表示飞机的飞行轨迹角。

例如：飞机飞 009 航迹(航向 360°，风从西边来)，并用-7.5° 飞行轨迹角下降。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P19
		顺序 001	修订 06

制导

两种完全不同的飞行制导模式可用，每一种都有它各自的特征符号。此符号的显示是相应于飞行员选择的基本操作基准。——HDG V/S 或 TRK FPA。

在正常操作下，PFD1 显示 FD1 指示。

如果 FD1 失效，PFD1 自动地显示 FD2 指令，在 PFD1 上，FD2 显示在 FMA 的右栏，并闪烁几秒。

FD2 的指令也相同，正常情况下，显示在 PFD2 上。

假如机组选择了 HDG V/S 做为基本参考：

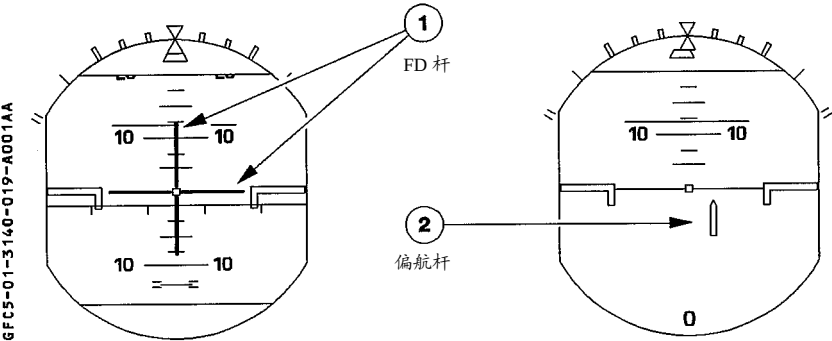
PFD 用绿色显示俯仰和横滚指引针。在接地后的 ROLL OUT(着陆滑跑)模式下指引针将自动消失。

在以下条件下闪烁 10 秒，然后保持稳定：

- 转换到 HDG V/S 基本模式(人工或自动)
- 当自动驾驶仪已经接通在 ALT CAPTURE(高度截获)模式，改变所选择的飞行高度层。
- 在着陆模式失去 LOC 或 G/S，或失去着陆模式。
- 当 AP 或 FD 开始接通时。

如果航道信号可用，且低于 30 英尺无线电高度，PFD 显示绿色的偏航杆：

- 在起飞中(在 RWY 模式)
- 在着陆时(在拉平和着陆滑跑模式)



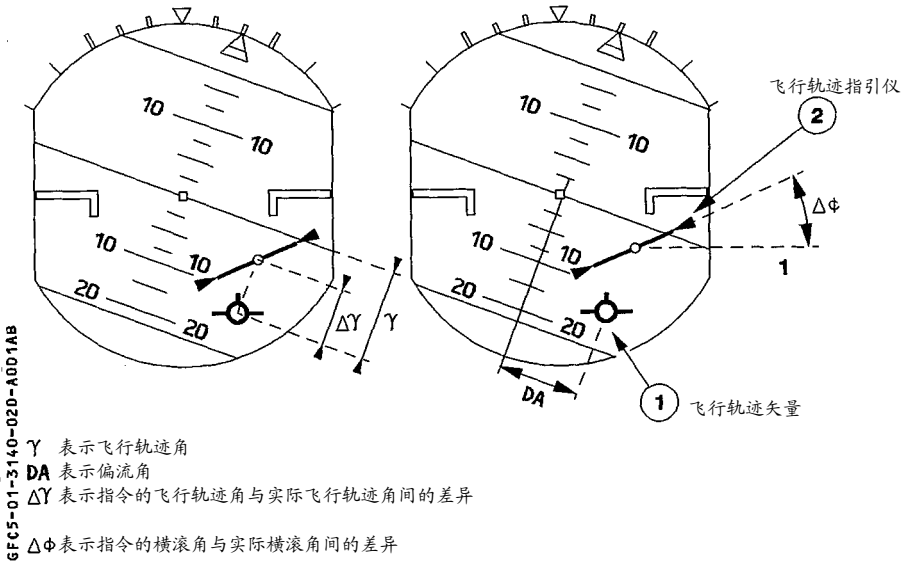
- ① FD 十字杆(绿色)
- ② 偏航杆(绿色)

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示		1.31.40 P20
			顺序 001 修订 04

机组选择 TRK FPA 做为基本参考：

一个惯性飞机轨迹矢量代表飞机的水平和垂直方向上的轨迹，并考虑了风的因素。

一个相关的飞行轨迹引导符号引导机组在垂直和水平的飞行轨迹目标飞行。



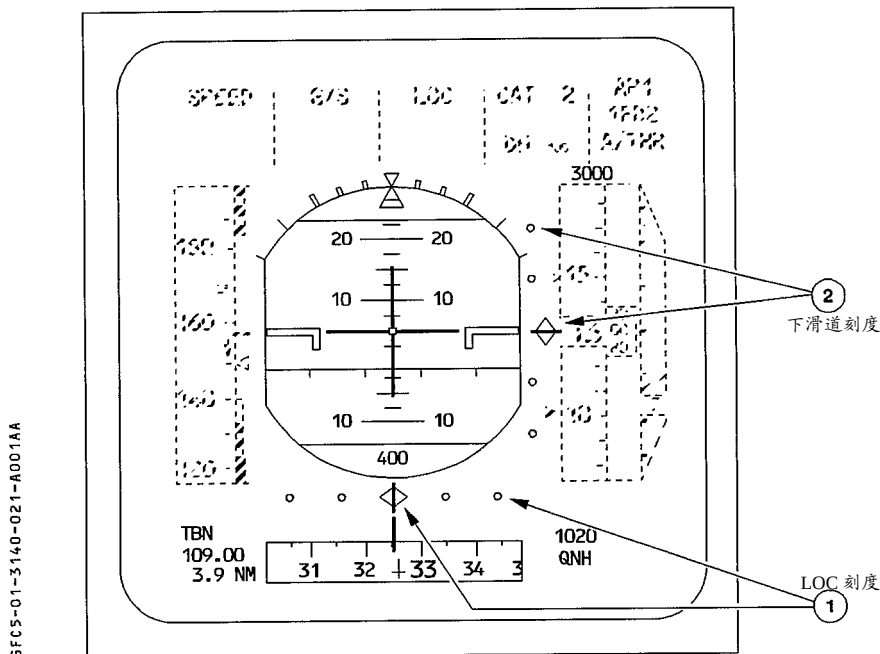
① 飞行轨迹矢量(绿色)

② 飞行轨迹指引仪(绿色)

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40 P21	
		顺序 001	修订 09

航迹偏差

ILS 进近



① 航道偏离刻度和指标

② 下滑道偏离刻度和指标

只要飞行机组压下 EFIS 控制面板上的 LS 按钮，偏离指示器就出现。假如偏离指示器显示，当下滑道和航道信息可用时，偏离指标出现。

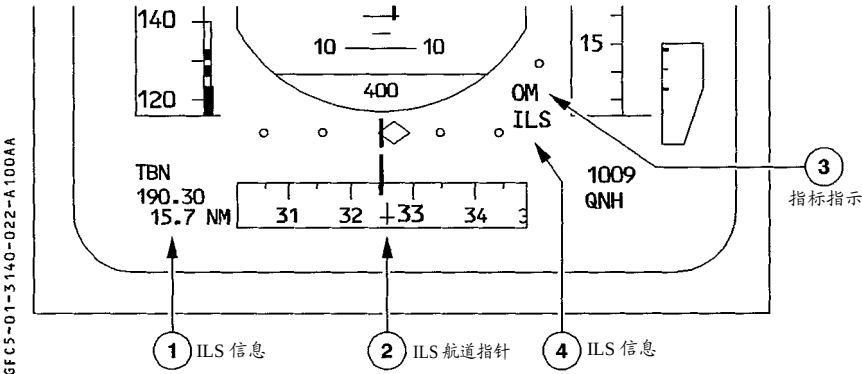
当偏离指标不在显示的范围，只有一半符号显示在指示器末端。

如果偏离超过 1/4 点且超过 2 秒(高于 15 英尺 RA)，LOC 指示器闪烁并持续闪烁。如果偏离超过 1 个点且超过 2 秒(高于 100 英尺 RA)，下滑道指示器闪烁并持续闪烁。

当偏离超过两个点并超过 2 秒，“LOC”和下滑道指示器和半个偏离指标符号闪烁并持续闪烁。

在航道指示器上一个点代表 $\pm 0.8^\circ$ 偏离，在下滑道指示器上一个点代表 $\pm 0.4^\circ$ 偏离。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P22
		顺序 100	修订 16



① ILS 信息(洋红色)

当机组选择了 ILS 频率和航道并压下了 LS 按钮，以下信息显示在 PFD 上：

- ILS 接收器识别的 ILS 代码
- ILS 频率
- 假如 ILS 有一个 DME，则显示 DME 距离

② ILS 航道指针(洋红色)

当机组选择了 ILS 频率和航道，并压下 LS 按钮，此指针显示在 PFD 上。这是一个在航向指示器上的匕首型符号。

当 ILS 航道值在航向显示范围之外，它在指示器的右侧或左侧由数字代替(有白框)。

③ 指点标指示

当飞机飞过外指点标时，OM 显示深蓝色。

当飞机飞过中指点标时，MM 显示琥珀色。

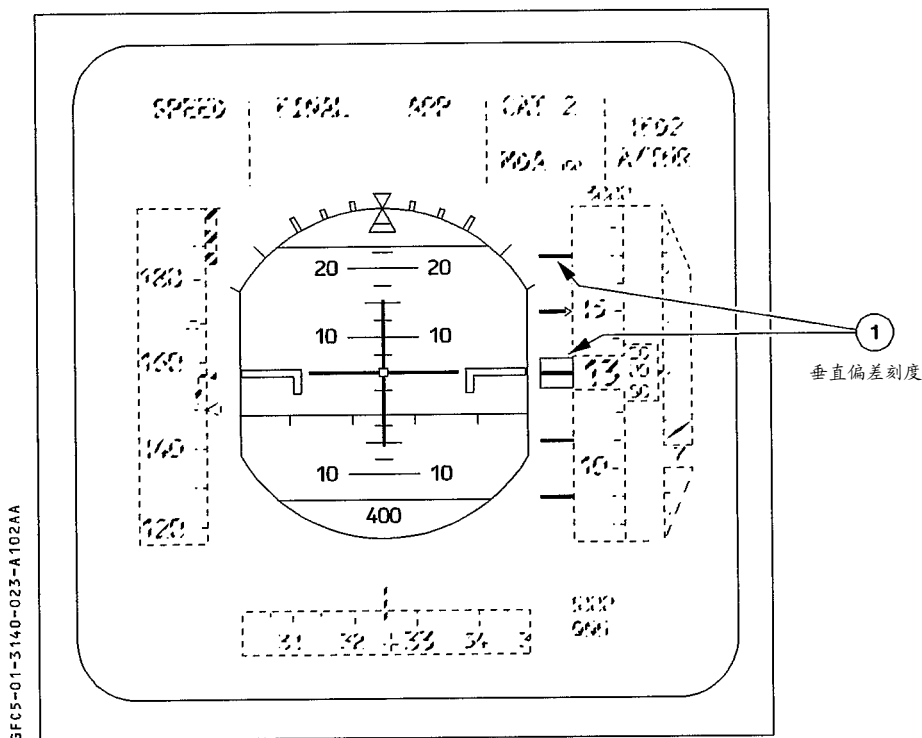
当飞机飞过航路上的信标台或 ILS 内指点标时，IM 显示白色。

④ ILS 信息

当 APPR 模式待命，且没有选择 ILS 显示时，闪琥珀色。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P23
		顺序 102	修订 14

非精密进近



① 垂直偏离刻度和指标

在进近阶段且最后进近方式待命/接通或已输入非精密进近时，垂直偏离刻度和指示将出现。它们在进近或复飞阶段显示，一直显示到达到 MDA。并提供相对于由 FMGC 定义的轨迹的垂直偏离。

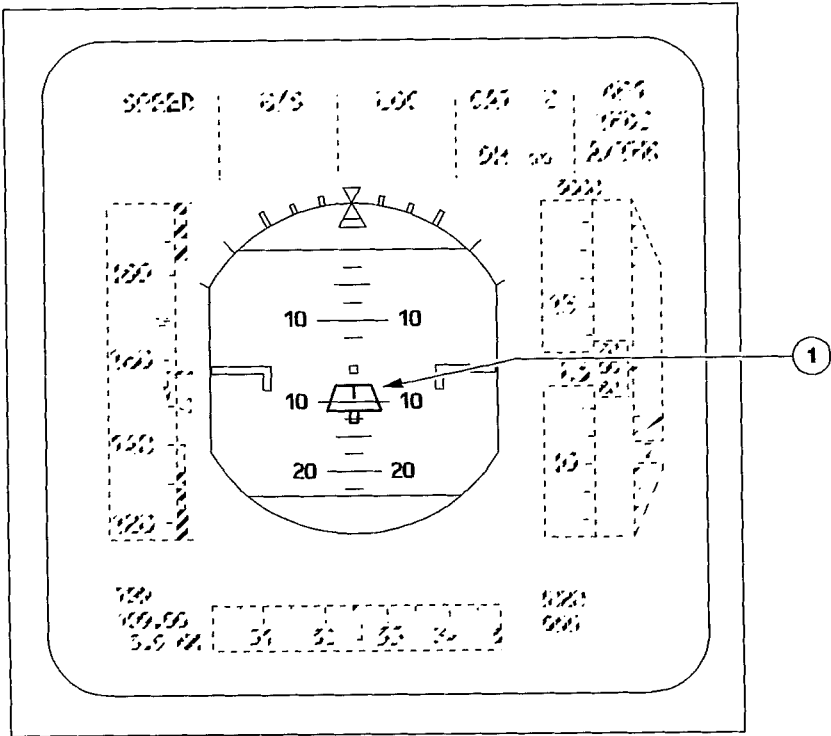
每个刻度为 100 英尺，范围极限为 ± 200 英尺。

注：如果机组压下 LS，下滑道偏离优先于垂直偏离信息。只要满足 V/DEV 条件且选择了 LS 按钮，下滑道上闪烁琥珀色 V/DEV 信息。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P24
		顺序 100	修订 04

跑道升起符号

6FC5-01-3140-024-A100AB



① 跑道升起符号(洋红色)

如果：

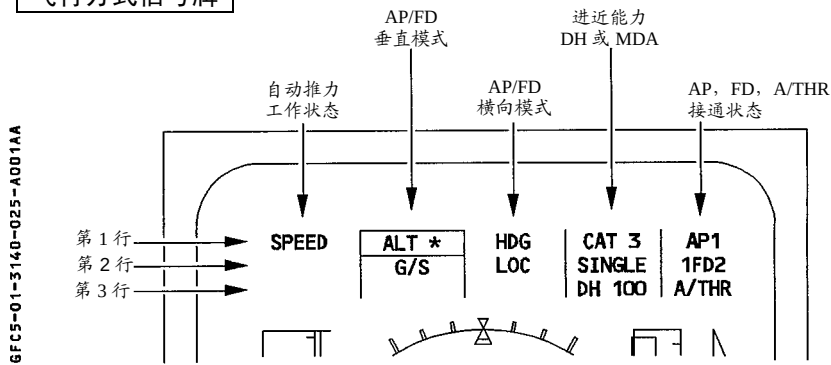
- 航道信号有效，
- 无线电高度可用，且
- 偏航杆不显示，

在 200 英尺无线电高度，跑道符号在俯仰刻度的底部开始出现。其垂直偏离由无线电高度驱动，横向偏离由航道驱动。

注：在选装了跑道升起参考时，姿态球的下线不作为地面移动的基准。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P25
		顺序 001	修订 04

飞行方式信号牌



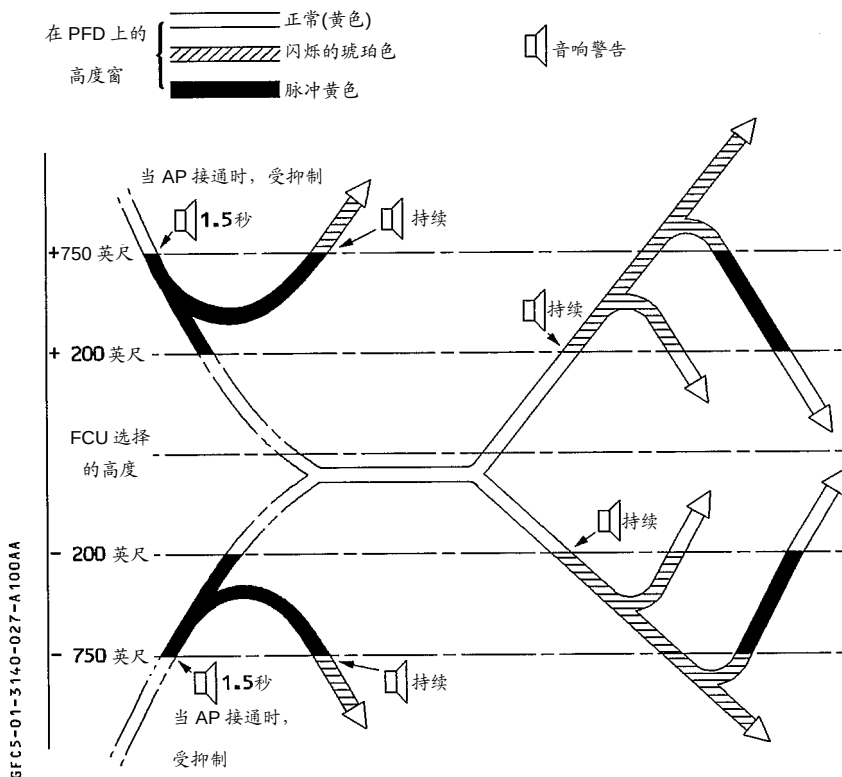
在 FMGS 操作中，对可能显示的图示和信息有详细的讨论。参见自动飞行章节(参见 1.22.30)。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P26
		顺序 001	修订 04

有意空白

高度警告

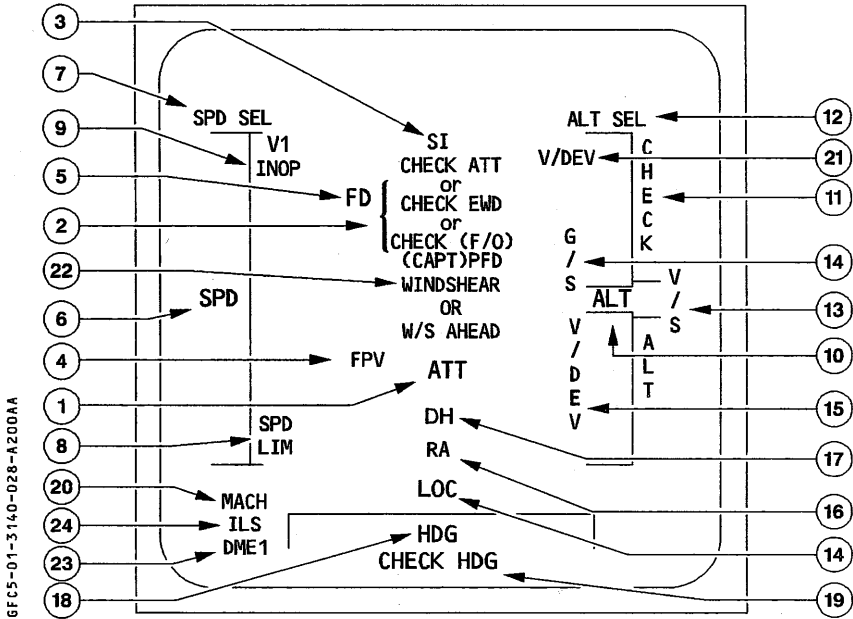
当飞机接近预选的高度或飞行高度层或当它偏离所选的高度或飞行高度层时,FWC 产生一个高度警告(C 和声,同时 PFD 的高度窗闪黄色或闪琥珀色)。这种警告来自于高度(大气数据惯性基准系统)和在 FCU 上显示的预选高度之间的比较结果。



- 选择新高度，机组压下 ECAM 控制面板上的 EMER CANCEL 按钮或压下任何一个主警告按钮都能取消连续的 C 和声。
- 选择新高度能停止高度窗的闪烁。
- 高度警告被抑制：
 - 当缝翼放出，起落架选择在放下位，或
 - 进近中，飞机截获了下滑道，或
 - 当起落架被锁定在放下位。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P28
		顺序 200	修订 21

显示在 PFD 上的故障旗和信息



① ATT(姿态)故障旗(红色)

假如 PFD 失去所有的姿态数据，整个姿态仪消失而显示姿态故障旗。

② CHECK ATT(检查姿态), CHECK (F/O) (CAPT) PFD 检查(副驾驶)(机长)主飞行显示器, CHECK EWD flag 检查发动机警告显示故障旗(琥珀色)

当显示在两部 PFD 上的姿态信息不一致时(至少 5°), “CHECK ATT” 显示。CHECK ATT 旗显示在两部 PFD 上，并在 ECAM 上出现警戒。

当 DMC 探测到两部 PFD 不一致, “CHECK PFD” 出现, “CHECK PFD” 旗出现在两部 PFD 上。

当 DMC 探测到它自身的计算和它显示的信息不一致时, CHECK CAPT PFD (CHECK F/O PFD)出现在机长(副驾驶)的 PFD 上。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P29
		顺序 100	修订 18

③ SI(侧滑)故障旗(红色)

如果失去侧滑信息，此指标消失，红色 SI 故障旗出现。

④ FPV(飞行轨迹矢量)故障旗(红色)

在 TRK FPA 模式，当偏流角或飞行轨迹角无效时，一个 FPV 故障旗出现。

⑤ FD(飞行指引)故障旗(红色)

如果两部 FMGC 故障，或如果两部 FD 断开且 FD 按键在 ON 位，姿态有效，一个红色的 FD 故障旗出现。

⑥ SPD(速度)故障旗(红色)

如果速度信息失效，速度(SPD)故障旗代替了速度带。

⑦ SPD SEL(速度选择)故障旗(红色)

如果选择的的速度信息失效，一个 SPD SEL 故障旗出现。

⑧ SPD LIM(速度限制)故障旗(红色)

当两部 FMGC(飞行包线部分)失效，或 SFCC 襟/缝翼双通道失效此旗显示。在这种情况下，丢失了以下 PFD 信息：VLS，S，F，绿点，速度趋势，V_{max}，V_{FE} 下一个，VSW。

如果仅失去 V_{max} 或 VLS，在 PFD 上出现故障旗，但其他的可用信息仍显示。

⑨ V1 INOP(V1 不工作)故障旗(红色)

当 V1 信号无效，一个 V1 INOP 故障旗代替了数字值。

⑩ ALT(高度)故障旗(红色)

如果高度信息失效，ALT(高度)故障旗代替了高度带。

⑪ CHECK ALT(检查高度)故障旗(琥珀色)

当选择了 QNH，在两个 PFD 高度显示器之间差异大于 250 英尺或当选择了 STD 时差异大于 500 英尺时，CHECK ALT 故障旗出现，伴随 ECAM 警戒。当正驾驶和副驾驶的气压表或基准不同时，此警戒和故障旗消失。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P30
		顺序 100	修订 17

⑫ ALT SEL(高度选择)故障旗(红色)

如果选择的高度信息失效，一个 ALT SEL 故障旗出现。

⑬ V/S(垂直速度)故障旗(红色)

如果垂直速度信息失效，则 V/S 故障旗代替垂直速度带。

⑭ LOC 和 G/S 故障旗(红色)

如果航道或下滑道接收器失效，LOC 或 G/S 故障旗出现在偏离指示器上。

⑮ V/DEV(垂直偏离)故障旗(红色)

如果垂直偏离信息失效，且 LS 按钮没被压下，则 V/DEV 故障旗代替 V/DEV 指示器。

⑯ RA(无线电高度)故障旗(红色)

当飞机高度低于过渡高度，两部无线电高度表失效，此旗会代替无线电高度指示。地面基准指示(红色带)将消失。

⑰ DH(决断高)故障旗(琥珀色)

当飞机到达所选择的 DH，DH 旗出现。

⑱ HDG(航向)故障旗(红色)

如果航向信息失效，HDG 故障旗代替了航向指示器。

⑲ CHECK HDG(检查航向)故障旗(琥珀色)

如果正驾驶和副驾驶的航向指示偏差为 5°，CHECK HDG 旗出现，ECAM 警戒出现。

⑳ MACH(马赫)旗(红色)

如果马赫数据失效，此旗出现。

㉑ V/DEV(垂直偏差)(琥珀色)

当 APP NAV 或 FINAL 模式待命或接通，并接通了 LS 按钮，在下滑道指示器的顶端此信息闪烁。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P31
		顺序 100	修订 21

② 风切变(红色)或前方有风切变(红色或琥珀色)警告

风切变：反应式风切变警告。当 FMGC 探测到风切变时显示。

R 参考 1.22.40.

前方有风切变：预警风切变警告。在由预测风切变系统产生风切变警告时显示。

R 参考 1.34.60.

注: 1. 所有故障旗除了 SI, V1 INOP, DME1(都是稳定的)在闪烁 9 秒后稳定。
DH 旗闪烁 3 秒, 然后稳定。

2. 对于 TCAS(参见 1.34.80)。

③ DME 1 故障旗(红色)

当 DME 距离不可用, DME 1(PFD 1 上)或 DME 2(PFD 2 上)代替了 DME 距离指示。

④ ILS 故障旗(红色)

如果 ILS 频率不可用, 或 LOC 和 G/S 信号中有一个失效, ILS 故障旗代替 ILS 频率指示。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P31
		顺序 100	修订 21

② 风切变(红色)或前方有风切变(红色或琥珀色)警告

风切变：反应式风切变警告。当 FMGC 探测到风切变时显示。

R 参考 1.22.40.

前方有风切变：预警风切变警告。在由预测风切变系统产生风切变警告时显示。

R 参考 1.34.60.

注: 1. 所有故障旗除了 SI, V1 INOP, DME1(都是稳定的)在闪烁 9 秒后稳定。
DH 旗闪烁 3 秒, 然后稳定。

2. 对于 TCAS(参见 1.34.80)。

③ DME 1 故障旗(红色)

当 DME 距离不可用, DME 1(PFD 1 上)或 DME 2(PFD 2 上)代替了 DME 距离指示。

④ ILS 故障旗(红色)

如果 ILS 频率不可用, 或 LOC 和 G/S 信号中有一个失效, ILS 故障旗代替 ILS 频率指示。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P32
		顺序 102	修订 19

备用速度带/高度带

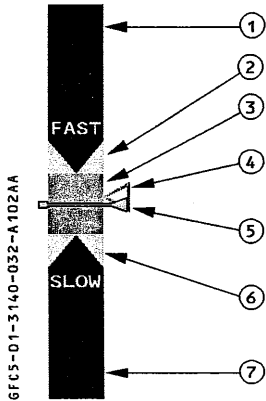
概述

当所有三个 ADR 都置于 OFF 位时，备用速度带和备用高度带同时取代正常速度和高度带。这可使机组在出现不可靠速度/高度指示情况下能以安全速度和高度进行飞行。

备用速度带信息基于迎角，且取决于缝/襟翼形态。

备用高度带显示 GPS 高度。

备用速度带



① 红色快区:

红色快区指示过大的速度范围。

② 琥珀色区:

在保持至最大结构速度的一个合适裕度时琥珀色区表示过大的速度范围。

③ 绿区:

绿区表示安全速度范围。

④ 目标速度(绿色):

- R 此符号表示最佳目标速度。
- R 在进近期间，它表示用于进近的目标速度。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 PFD 上的指示	1.31.40	P33
		顺序 102	修订 18

⑤ 实际速度基准线(黄色):

此固定基准线，紧靠一个黄三角，表示飞机目前的速度。

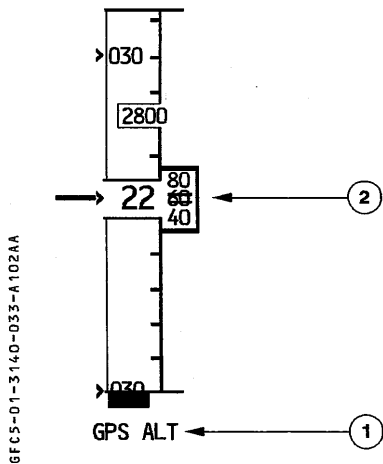
⑥ 琥珀色区:

在保持至失速速度一个适当裕度时，此琥珀色区表示速度太低。

⑦ 红色低区:

此红区表示速度低于失速速度。

备用高度带



① GPS 高度旗(白色):

该旗出现以强调气压高度由 GPS 高度所替代的事实。

② 高度指示:

琥珀色虚线显示在最后二位数字上以表示降级的高度显示模式。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45 P1	
		顺序 100	修订 18

概述

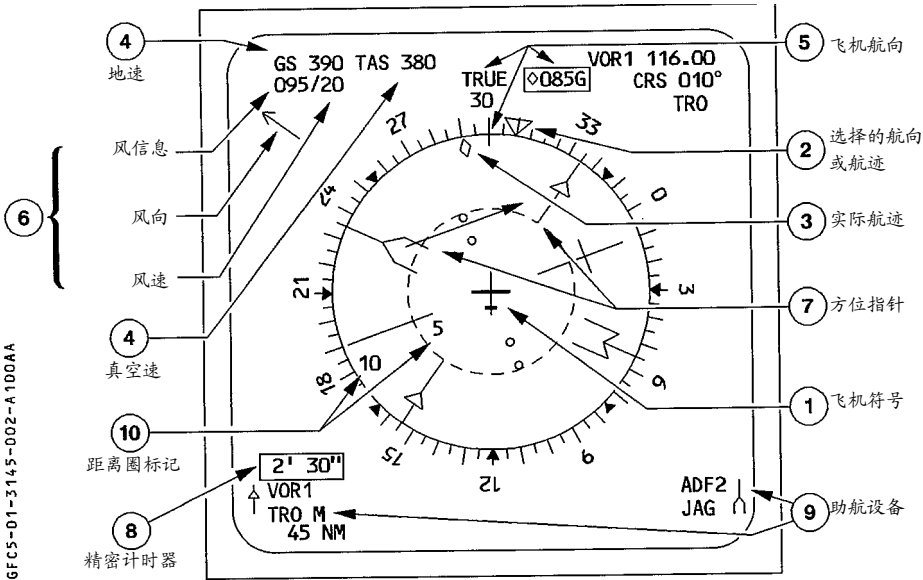
有六个不同的显示模式可用(五种模式显示导航信息，一个显示发动机主参数):

- ROSE LS
- ROSE VOR
- ROSE NAV
- ARC
- PLAN
- ENG(备用页)

导航显示可在所有模式下(除了 PLAN)显示气象雷达图像。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P2
		顺序 100	修订 16

罗盘方式



① 飞机符号(黄色)

固定并显示在中央，指向黄色基准线。

② 选择的航向或航迹(蓝色)

显示 FCU 的 HDG TRK 窗口的航向或航迹。

③ 实际飞机航迹(绿色)

此符号为一个绿色菱形。

④ 地速和真空速(绿色)

这些速度由 ADIRS 提供。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45 P3	
		顺序 100	修订 21

⑤ 飞机航向

固定的黄色基准线在移动的白色罗盘上指出飞机的磁航向。白色小三角固定在罗盘上，间隔为 45°。

- R 在纬度高于北纬 82.5° 或南纬 60.5° (或当进入北磁极地区，纬度 73.5°N 经度
- R 在 117.5°W 和 92.5°W 之间)，ADIRU 真航向代替磁航向，并在 DDRMI 和
- R EFIS 上显示真航向。
- R 当飞机接近该区(大于北纬 82° 或南纬 60° 或接近北极区：73°N 及经度在 90°W
- R 和 120°W 之间)，ADIRU 触发“SELECT TRUE REF”信息显示在 ND 上。
- 当机组选择了 TRUE，“TRUE”显示为蓝色，在航向指示器上。

TRUE(真航向)(蓝色)

当罗盘在真航向状态，此字样显示在 ND 上。此信息闪烁 9 秒或直至缝翼放出，然后稳定。

坐标框航迹(绿色)

当转换至真基准，并且纬度高于北纬或南纬 65°，ND 以数字形式显示此坐标航迹。

⑥ 风向和风速

ADIRS 提供风向和风速。数字式风向相对真北基准而模拟风向(绿色箭头)是以磁北为基准。只有当风速大于 2 海里/小时，且真空速高于 100 海里/小时，绿色箭头才出现。

如果此显示没有收到任何风速或风向信息，则在显示上虚线代替数字。

⑦ 方位指针

当方位数据可用，ND 显示方位指针。此指针：

- ADF 为绿色
- VOR 为白色

如果选择了 ROSE NAV 或 ARC 模式，计算机探测到飞机和 VOR 基准之间不匹配，方位指针显示洋红色。VOR 方位是真方位，实际飞机位置磁差进行了修正(参见 FMGS 飞行员指南—极地导航 4.04.40)

如果停止接收信标，或如果接收机失效，相关的方位指针消失。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P4
		顺序 100	修订 16

⑧ 精密计时器指示(白色)

当同侧精密计时器起动时，这些数字出现。
它们显示已逝时间。
指示以分和秒显示为 0 至 59'59"，以小时和分显示为 1H 至 99H59' (在 59'59" 之上，秒不显示)。

⑨ 助航设备

当将 PF 或 PNF 侧的 EFIS 控制面板上的 ADF—OFF—VOR 选择器设置在 ADF 或 VOR，本侧的 ND 以白色显示 VOR，或用绿色显示 ADF，来显示相应的助航设备的性能(左侧为接收机 1，右侧为接收机 2)：

- 助航设备的类型(ADF 或 VOR)；
- 相关方位指针的形状和颜色(如果方位指针可见)；
- 助航设备识别符(或预设的频率)
- DME 距离，如果 DME 与选择的 VOR ADF 并置，DME 距离从不同时出现，
- 调谐的模式：
 - M 是飞行员通过 MCDU(有下划线并调暗)人工调谐助航设备，
 - R 是通过 RMP(无线电管理面板)(有下划线并调暗)调谐助航设备，
 - 由 FMGC 自动调谐助航设备，则没有显示。

如果接收故障，ND 停止显示相关的数据(除了识别符或频率)。

- 如果飞机和 VOR 基准之间不匹配，在助航参数之后，显示以下信息：
 - 如果选择了 ROSE NAV 或 ARC 模式：CORR(洋红色)
 - 如果选择了 ROSE VOR 或 ROSE LS 模式：根据 VOR 基准，显示 MAG 或 TRUE(琥珀色)

参见“FMGS 飞行员指南—极地导航”(参见 4.04.40)。

⑩ 距离圈标记

在 EFIS 控制面板上的距离圈数值控制 ND 的显示比例。(10 至 320 海里)

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P3
		顺序 200	修订 21

⑤ 飞机航向

固定的黄色基准线在移动的白色罗盘上指出飞机的磁航向。白色小三角固定在罗盘上，间隔为 45°。

- R 在纬度高于北纬 82.5° 或南纬 60.5° (或当进入北磁极地区，纬度 73.5°N 经度
R 在 117.5°W 和 92.5°W 之间)，ADIRU 真航向代替磁航向，并在 EFIS 上显示
R 真航向。
R 当飞机接近该区(大于北纬 82° 或南纬 60° 或接近北极区：73°N 及经度在 90°W
R 和 120°W 之间)，ADIRU 触发“SELECT TRUE REF”信息显示在 ND 上。
当机组选择了 TRUE，“TRUE”显示为蓝色，在航向指示器上。

TRUE(真航向)(蓝色)

当罗盘在真航向状态，此字样显示在 ND 上。此信息闪烁 9 秒或直至缝翼放出，然后稳定。

坐标框航迹(绿色)

当转换至真基准，并且纬度高于北纬或南纬 65°，ND 以数字形式显示此坐标航迹。

⑥ 风向和风速

ADIRS 提供风向和风速。数字式风向相对真北基准而模拟风向(绿色箭头)是以磁北为基准。只有当风速大于 2 海里/小时，且真空速高于 100 海里/小时，绿色箭头才出现。

如果此显示没有收到任何风速或风向信息，则在显示上虚线代替数字。

⑦ 方位指针

当方位数据可用，ND 显示方位指针。此指针：

—ADF 为绿色

—VOR 为白色

如果选择了 ROSE NAV 或 ARC 模式，计算机探测到飞机和 VOR 基准之间不匹配，方位指针显示洋红色。VOR 方位是真方位，实际飞机位置磁差进行了修正(参见 FMGS 飞行员指南—极地导航 4.04.40)

如果停止接收信标，或如果接收机失效，相关的方位指针消失。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P4
		顺序 100	修订 16

⑧ 精密计时器指示(白色)

当同侧精密计时器起动时，这些数字出现。
它们显示已逝时间。
指示以分和秒显示为 0 至 59'59''，以小时和分显示为 1H 至 99H59' (在 59'59'' 之上，秒不显示)。

⑨ 助航设备

当将 PF 或 PNF 侧的 EFIS 控制面板上的 ADF—OFF—VOR 选择器设置在 ADF 或 VOR，本侧的 ND 以白色显示 VOR，或用绿色显示 ADF，来显示相应的助航设备的性能(左侧为接收机 1，右侧为接收机 2)：

- 助航设备的类型(ADF 或 VOR)；
- 相关方位指针的形状和颜色(如果方位指针可见)；
- 助航设备识别符(或预设的频率)
- DME 距离，如果 DME 与选择的 VOR ADF 并置，DME 距离从不同时出现，
- 调谐的模式：
 - M 是飞行员通过 MCDU(有下划线并调暗)人工调谐助航设备，
 - R 是通过 RMP(无线电管理面板)(有下划线并调暗)调谐助航设备，
 - 由 FMGC 自动调谐助航设备，则没有显示。

如果接收故障，ND 停止显示相关的数据(除了识别符或频率)。

- 如果飞机和 VOR 基准之间不匹配，在助航参数之后，显示以下信息：
 - 如果选择了 ROSE NAV 或 ARC 模式：CORR(洋红色)
 - 如果选择了 ROSE VOR 或 ROSE LS 模式：根据 VOR 基准，显示 MAG 或 TRUE(琥珀色)

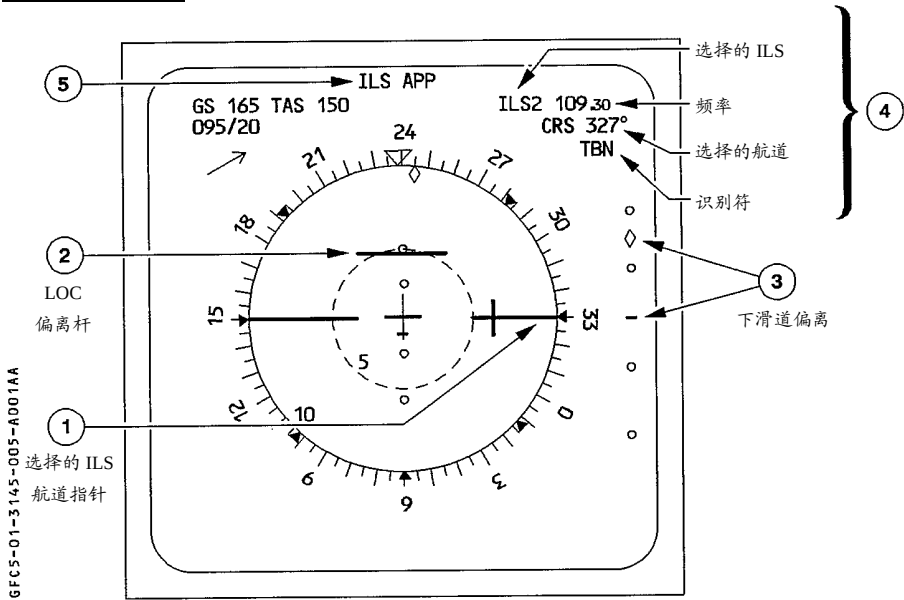
参见“FMGS 飞行员指南—极地导航”(参见 4.04.40)。

⑩ 距离圈标记

在 EFIS 控制面板上的距离圈数值控制 ND 的显示比例。(10 至 320 海里)

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P5
		顺序 001	修订 17

罗盘 LS 方式



① ILS 航道指针(洋红色)

此匕首形符号指向选择的 ILS 航道。
ILS 可由 FMGC(自动调谐或人工)来选择，或在备用模式通过 RMP 来选择。

② 航道偏离杆(洋红色)

此杆相对于航道指针来横向移动。它的指示器包括分别在零偏离两侧的两个点。每个点相当于偏离约±0.8°。
当在 15 英尺无线电高度之上过度偏离(1/4 点，0.2°)，杆和指示器将闪亮。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P6
		顺序 001	修订 19

③ 下滑道偏离(洋红色)

由一个在垂直指示器上移动的洋红色菱形标记来表示。指示器包括个别位于黄色基准线两边的两个白点。每个点代表约 $\pm 0.4^{\circ}$ 的偏离。
当在 100 英尺无线电高度之上偏离大于 1 个点时,指示器与菱形标志符闪亮。

④ 选择的 ILS 信息

此显示表示 ILS 频率(洋红色), 选择的航道(蓝色), 和识别符(洋红色)。

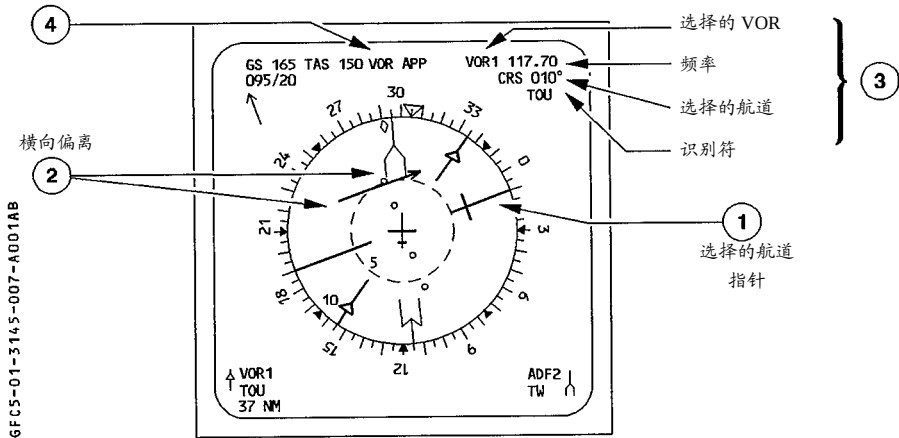
⑤ ILS APP 信息(绿色)

该信息显示:

- R 一飞行机组在 MCDU 上选择了 ILS 进近, 以及
- R 一FMS 飞行阶段是下降、进近、或复飞, 或 FMS 阶段是巡航以及沿航迹至
- R 目的地的距离不到 250 海里。

注: ILS 1 信息出现在 PFD 1 和 ND 2 上。
ILS 2 信息出现在 PFD 2 和 ND 1 上。

罗盘 VOR 方式



① VOR 航迹指针(蓝色)

匕首型的符号指向选择的 VOR 航道。
由 FMGC 自动地选择的 VOR 航道或由飞行员人工通过 MCDU 页面或 RMP 备份模式来选择。

② 横向偏离杆(蓝色)

此杆在横向指示器上显示 VOR 偏离。
每个点代表 5°，当横向偏离超过 10°，杆保持显示在外点上。
在杆上的箭头给出 TO/FROM 指示。

③ VOR 信息(白色)

此区域显示选择的 VOR 频率和它的识别符(由接收机解码)，选择的航道和调谐的模式。

④ VOR APP 信息(绿色)

当在 MCDU 上选择了 VOR 进近，这些字母出现。

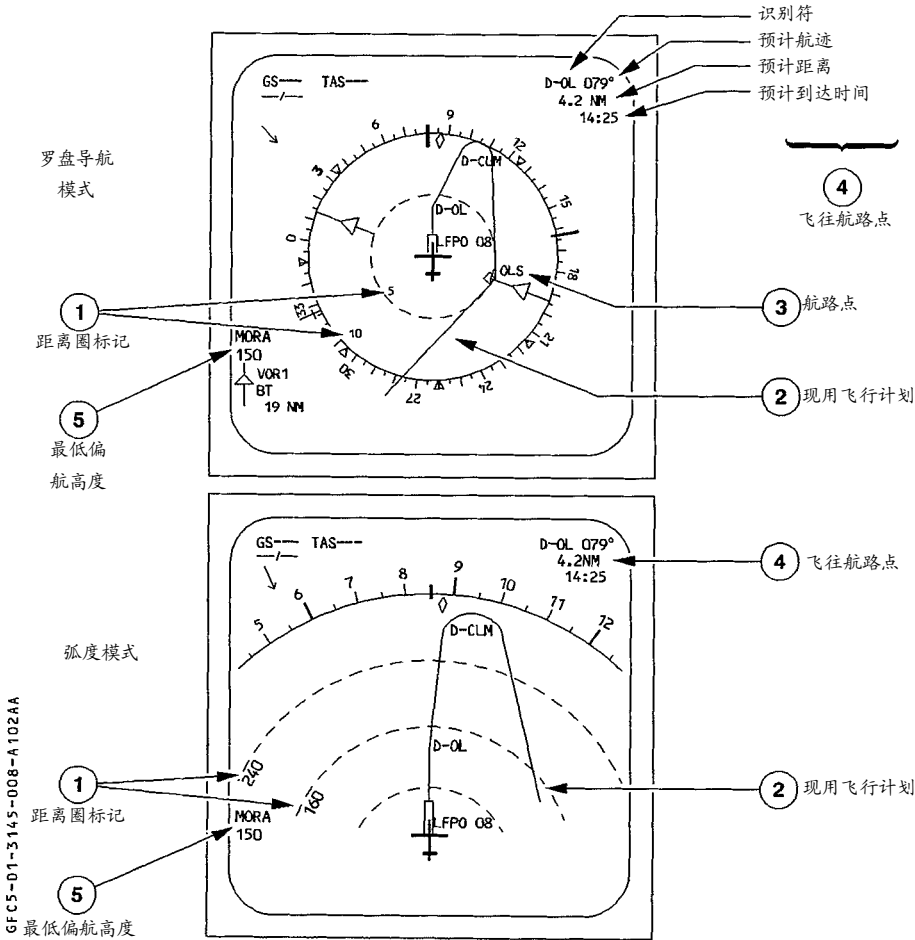
 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P8
		顺序 102	修订 15

罗盘导航方式/ARC 方式

ROSE NAV 和 ARC 模式给出飞行员相同的信息，但 ARC 模式限制在向前 90° 扇区。

ROSE NAV 和 ARC 显示模式根据飞机航向定向。

注： 取决于北基准按钮电门的选择，罗盘会定向于磁北或真北。



 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45 P9	
		顺序 001	修订 08

① 距离圈标记与数值

显示在 ND 上的数值是：

在 ROSE NAV 模式	内圈为 1/4 选择范围。
	航向指示圈为 1/2 选择范围。
在 ARC 模式	第 1 内弧为 1/4 选择范围。
	第 2 内弧为 1/2 选择范围。
	第 3 内弧为 3/4 选择范围。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45 P11	
		顺序 100	修订 19

③ 航路点

ND 可以显示各种航路点:

飞行计划航路点

ND 用绿色菱形来显示(TO 航路点为白色)。当飞行员在他的 EFIS 控制面板上选择了 WPT 选择, 屏幕显示飞行计划外的所有航路点, 为洋红色。

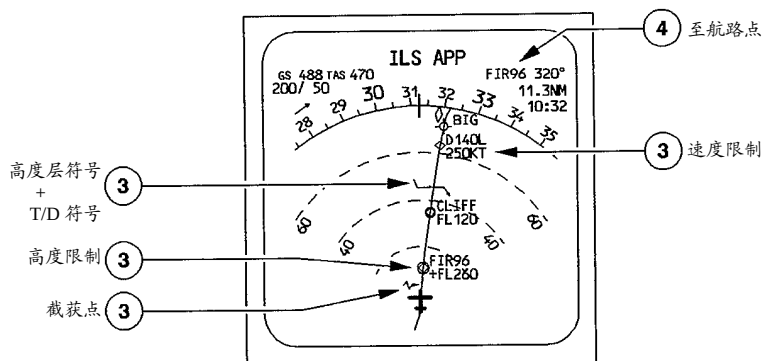
虚拟的航路点

它是飞行航路中的预计航路点, 在那点飞机将到达选择的高度或速度。

R

虚拟航路点	定义
	改平符号(爬升的顶点或改平位置), 在飞机到达的位置: • FCU 选择高度(蓝色箭头), 或 • 若对应于一个限制, 以洋红色显示。 • 当飞机在所选的高度上下 100 英尺内它不显示。
	下降顶点, 或继续下降符号: • 若 DES 没有待命为白色。 • 若 DES 待命为蓝色。
	开始爬升符号: • 若 CLB 没有待命为白色。 • 若 CLB 待命为蓝色。
	截获点符号: • 指示飞机将截获 FMGC 计算的下降剖面的点。 • 若 DES 没有待命为白色。 • 若 DES 待命为蓝色。
	速度变化符号(洋红色): • 表示必须改变速度的点。
	减速点符号(洋红色): • 指示飞机预计减速进行进近的点(因此转换至进近阶段)。 • 若在管理速度且导航或进近方式接通, 为洋红色。 • 若在选择速度或 HDG/TRK 方式为白色。 • 只有以洋红色显示时才能自动减速。
	1. 在限制点周围设置 ALT CSTR 符号: • 预测能满足 ALT CSTR 时为洋红色。 • 预测 ALT CSTR 不能满足时为琥珀色。 • 在引导不考虑 ALT CSTR 且 NAV 方式接通时为白色。 2. 当飞机到达时间标记或等时点时, 时间标记或等时点符号以绿色显示。
	以飞机位置为中心并指向目前航迹线的能量圈符号(绿色)表示到着陆所需距离。 只在横向制导模式为航向或航迹, 且目前的 FMS 飞行阶段处在巡航、下降或进近, 并且飞机在离目的地 180 海里内才显示。

③航路点(接上页)



④ TO(飞往)航路点

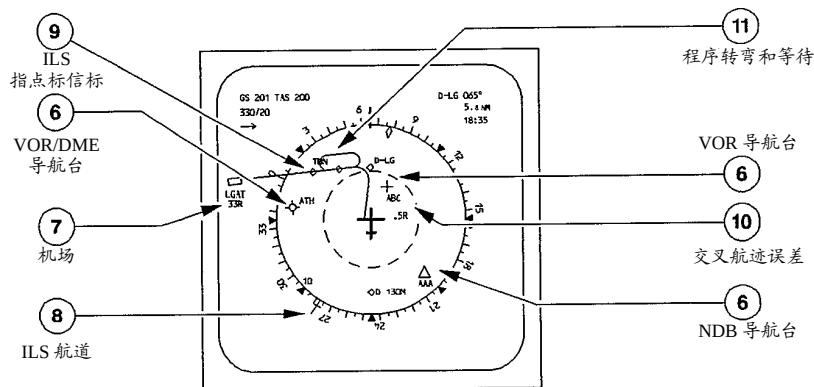
这是下一个要飞越的航路点。

此区域的屏幕也显示:

- 航路点识别符(白色)。
- 要飞的航迹(绿色)。
- 要飞的距离(绿色)。
- 预计到达时间(绿色), 假设飞机用当前地速从当前位置直飞 TO 航路点。

⑤ 最小偏航高度(MORA)

选择了 CSTR, 且范围选在等同或大于 40NM, 一个数字读数(飞行高度层)显示, 表示在飞机周围 40NM 的圈内的最小偏航高度。如果选择的飞行航路 MORA 在 FMGS 数据库中不可用, 没有显示。



 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P13
		顺序 002	修订 17

⑥ 助航设备

使用特殊的符号来表示助航设备：

○ DME 或 TACAN

+ VOR

⊖ VOR/DME

△ NDB

这些符号在以下情况显示：

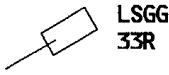
- 如果助航设备是飞行计划中的当前航路点，为绿色。
- 如果是 TO 航路点，为白色。
- 如果助航设备由 FMGC 自动调谐或通过 MCDU 人工调谐来显示的，为蓝色。
- 当助航设备不是飞行计划的一部分，且作因为选择而被调出(按压在 FCU EFIS 控制面板上相应的选择按钮)，为洋红色。

⑦ 机场

包括在飞行计划中的机场：

- 如果不是特定的跑道，机场由一个星来代表，并且识别符以白色显示。
举例：*LSGG
- 如果是特定的跑道，它由一个表示方位的跑道符号来表示，为白色。

6FC3-0-1-3145-013-A0021A



如果选择的范围是 10, 20 或 40NM，跑道以一定的比例显示(铺设长度)。

选择的机场信息

不作为飞行计划一部分的机场可以被调出来显示(在 EFIS 控制面板上的 ARPT 按钮)。

它们由一个星号表示，识别符为洋红色。

⑧ ILS 航道(洋红色)

当飞行员压下在 EFIS 控制面板上的 LS 按钮，且如果已选择了一个 LS 台，此显示为一个 ILS 航道符号。

⑨ ILS 指点信标

它们作为航路点显示(菱形标)。

当飞机飞越一个指点信标，相应的符号闪烁：

远台为蓝色。

中台为琥珀色。

近台为白色。

A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P14
		顺序 002	修订 04

⑩ 交叉航迹误差

它是来自飞机与飞行计划当前航段的横向偏差(与大圆航线有关)。它是用海里(NM)表示，并根据飞行计划飞机的位置加上字母 R(右)或 L(左)。

⑪ 程序转弯和等待航线

只有它们是飞行计划的一部份时才显示。对于 160 和 320 NM 的选择距离，每个都由一个白色箭头代表，此白色箭头由相关的定位点行定向，并指示转弯的方向。

6FC5-01-3145-014-A002AA



对于较小的选择距离以及如果程序转弯或等待航线是下一个或当前航段时，显示整个环形或等待航路。

6FC5-01-3145-014-B002AA



 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P15
		顺序 002	修订 13

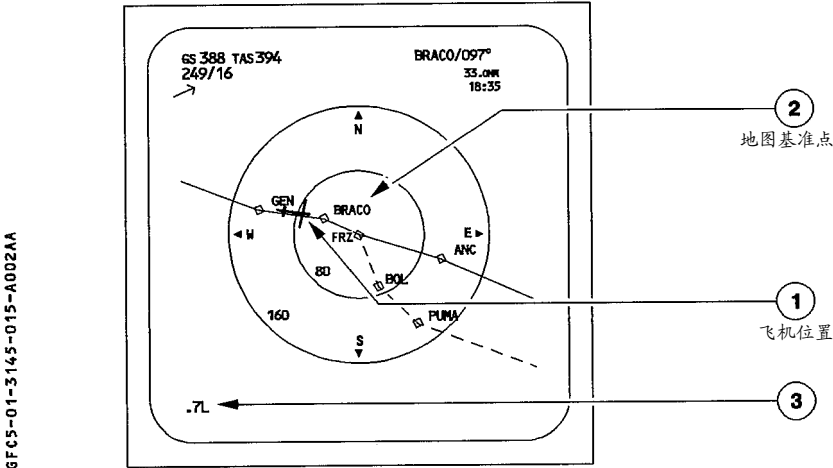
计划方式

此模式将飞行计划航段静态地显示在以真北定位的地图上。地图以一个地图基准点为中心：该点由飞行员用 MCDU 上的翻页键来选定。地图基准点是显示在 MCDU 飞行计划页第 2 行上的航路点。它可以是当前航路点(要飞越的下一航路点)或飞行计划的其它的航路点。

整个飞行计划可以被翻阅并在计划模式上显示。

地图的比例是用距离选择器来选择的(外圈直径对应于选择的范围)。

在此模式中无导航数据，性能及有关方位指针。



① 飞机位置和真航迹

黄色的飞机符号总是指向飞机的真轨迹，它的位置代表 FMGS 提供的飞机位置。

② 地图基准点

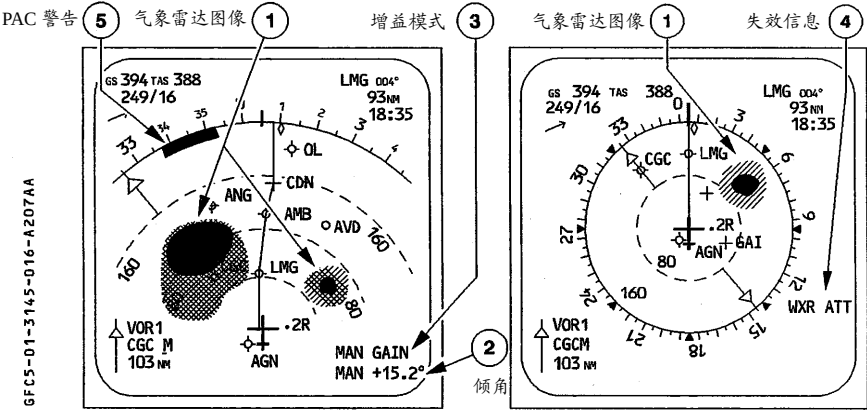
③ 交叉航迹误差

R

见罗盘导航模式/ARC 模式。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P16
		顺序 207	修订 21

气象雷达



① 气象雷达图像

- 当雷达工作且 ND 不在 PLAN 模式，ND 显示气象雷达图像。
- 回波根据降水量以不同的颜色显示：黑色、绿色、黄色、红色或洋红色。
- 图像的刷新率取决于 ND 的选择距离。

② 倾角

- 气象雷达多重扫描功能以高、低波束交替扫描，并自动设置这些波束的倾角，以使气象雷达探测最佳。显示的气象雷达图像是每束波信息存储及合并的结果。
- 倾角值以度，四分之一度为单位，显示在屏幕的右下角：
 - 在绿区，当多重扫描拨动开关设置在 AUTO 位。该值表示上部和下部波束倾角的均值。
 - 在蓝区，靠近蓝色“MAN”指示，当机组将多重扫描拨动开关置于“MAN”位时。
- 倾角是水平线与雷达波束轴线间的角度。
- 在失去多重扫描功能时，倾角值为虚线，且琥珀色的“NO AUTO TILT”信息出现在 ND 上，直到机组将多重扫描拨动开关置于“MAN”位。

③ 增益模式

- 在机组选择了人工增益模式时“MAN GAIN”显示为白色。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P16a
		顺序 107	修订 21

④ 失效信息

探测到的失效项目显示在 ND 上。
如果有“红色”信息，屏幕不显示雷达图像。
如果信息是“琥珀色”，图像不受影响。

WXR RT(红色)	雷达收发机失效。
WXR ANT(红色)	雷达天线失效。
WXR DU(红色)	显示组件过热。
WXR CTL(红色)	雷达控制组件失效。
WXR RNG(红色)	距离误差。
WXR WEAK(琥珀色)	增益校准失效。
WXR ATT(琥珀色)	姿态控制失效。
WXR STAB(琥珀色)	天线稳定失效。

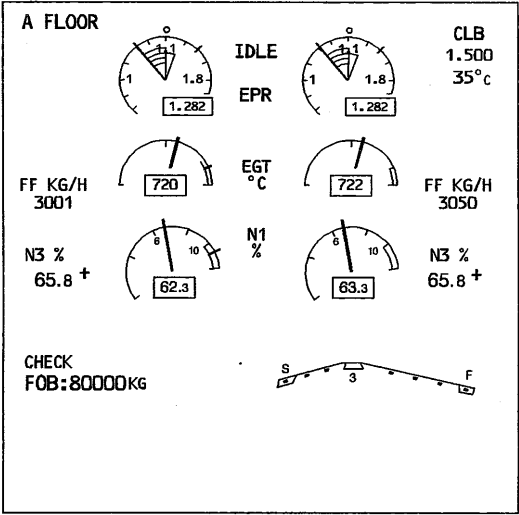
⑤ PAC 警告

当飞行机组将气象雷达模式设置为 WX 或 WX+T 位，将增益置于 CAL 位，且当飞机在雷雨 80 海里以内时，轨迹衰减补偿(PAC)警告可用。
当中间的降雨量在雷雨后产生了一个衰减区(也称之为雷达阴影)，PAC 在 ND 最外部分显示一黄色弧线。

注：在自动和人工操作期间 PAC 警告可用。(多重扫描拨动开关在 AUTO 或 MAN 位)。

A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P18
		顺序 150	修订 21

发动机备份页



6FC5-01-3145-018-A150AA

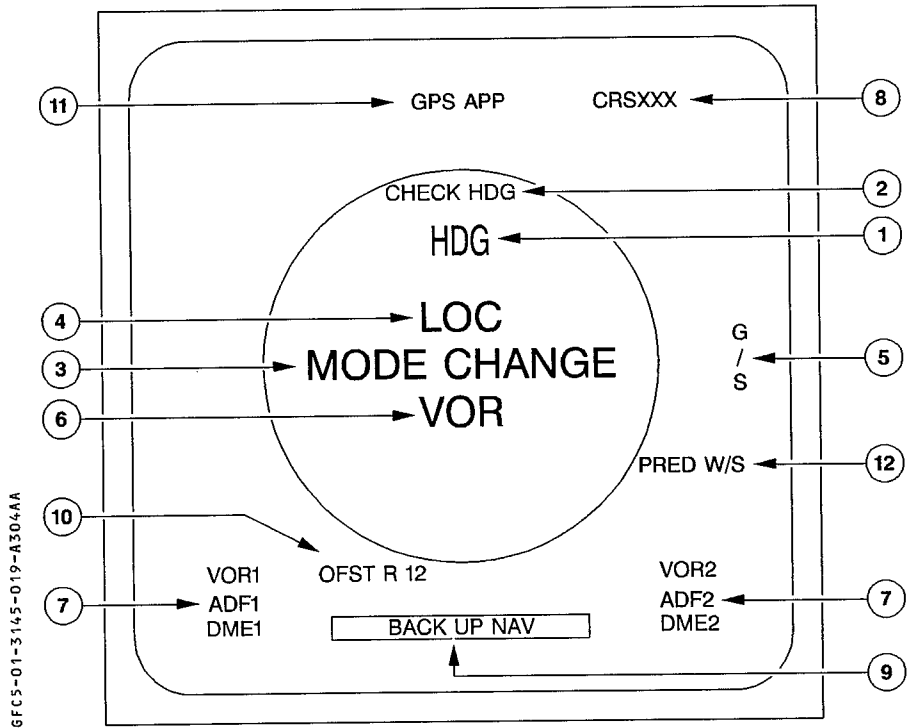
通过 EFIS 控制面板上的 ND 选择器，每一个飞行员在其 ND 上显示发动机备份页。

显示的信息是 N1，N3，EPR，EGT，FF 迎角，机上燃油，缝/襟翼位置，慢车信息和限制模式(和主发动机页上部的显示一样)。

此页的更多信息见发动机章节(参见 1.70.95)。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45 P19	
		顺序 304	修订 18

显示在 ND 上的故障旗和信息



① HDG(航向)故障旗(红色)

当航向数据故障时，罗盘/ARC 和相关的符号消失。
 在 ND 上部的航向故障旗先闪烁 9 秒，然后常亮。

② CHECK HDG(检查航向)故障旗(琥珀色)

当 FWC 探测到在左侧与右侧之间的不一致为 5° 时，CHECK HDG 故障旗先闪烁 9 秒然后持续显示在两部 ND 上，并伴有 ECAM 警戒。当选择了计划模式时，此信息不可用。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P20
		顺序 100	修订 04

③ 中部信息

- 如果在 EFIS 控制面板上选择的模式和来自同侧 FMGC 的模式不一致，或当 DMC 正准备一个新的页面显示时，MODE CHANGE(模式改变)信息显示为绿色。
- 如果在 EFIS 控制面板上选择的距离和来自同侧 FMGC 的距离不一致，屏幕显示绿色的 RANGE CHANGE(距离改变)。MODE CHANGE 信息比 RANGE CHANGE 信息有优先权。
- 屏幕因下列几种原因显示红色的 MAP NOT AVAIL(地图不可用)信息。
 - MODE CHANGE 或 RANGE CHANGE 信息显示超过 6 秒。
 - 当 EFIS 控制面板故障时，探测到 DMC 和 FMGC 之间不一致(预设模式为 ROSE NAV 80 NM(罗盘导航 80NM))。
 - 当选择了计划模式，FMGC 不能显示飞行计划基准点(备份模式)。
 - FMGC 已失效
 - FMGC 传递了一个无效的飞机位置。
- 当 DMC 探测到采集数据和显示的参数之间有差别，屏幕显示 CHECK ND(1, 2)信息(琥珀色)。
- 当 DMC 探测到采集数据和显示的 E/WD 参数之间有差别，屏幕显示 CHECK EWD 信息(琥珀色)。
- 若触发风切变预警信息，且距离圈大于 10 海里，屏幕显示 W/S SET RNG 10NM 信息。
- 若触发风切变预警信息但 ND 不在弧度或罗盘方式，屏幕显示 W/S CHANGE MODE 信息。此信息根据风切变警告以红色或琥珀色显示。

④ LOC(航道)故障旗(红色)

如果 LOC 数据失效，此故障旗闪烁 9 秒，然后保持亮。

⑤ G/S(下滑道)故障旗(红色)

如果 G/S 数据故障，此故障旗闪烁 9 秒，然后保持亮。

⑥ VOR 故障旗(红色)

在罗盘 VOR 模式，当 VOR 方位不可用，此故障旗闪烁 9 秒，然后保持亮。

⑦ VOR1(2)或 ADF1(2)或 DME1 故障旗(红色)

如果导航接收机失效，相应的故障旗闪烁 9 秒，然后保持亮。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 ND 上的指示	1.31.45	P21
		顺序 100	修订 18

⑧ VOR 航道故障旗

当 VOR 航道失效时，红色的 CRSXXX 故障旗显示。
 当为非计算数据(NCD)，蓝色的 CRS…故障旗显示。

⑨ 其它信息

- MAP PARTLY DISPLAYED (地图部分显示) (琥珀色) : 在 FMGC(优先准则)和 DMC 之间的数据传送不完整或 DMC 不能画出完整的地图。
- NAV ACCUR UPGRAD 或 (导航精确度升级) (白色) : 表明导航的精确度变化。
- NAV ACCUR DOWNGRAD (导航精确度降级) (琥珀色)
- SPECIF VOR/D UNAVAIL (特定的 VOR/D 不可用) (琥珀色) : 如果用于选择的进近或离场的导航设备无效时。
- BACK UP NAV (备份导航) (琥珀色) : 如果 MCDU 备份导航模式工作(参照 1.22)
- OFF SIDE FM CONTROL (另一侧的飞行管理控制) (琥珀色) : 如果另一侧的 FM 向 ND 提供数据时。
- CHK FLT PLN POSITION (检查飞行计划位置) 不(琥珀色) : 在 ARC 或 ROSE NAV 模式，假如 DMC 探测到在采集的数据与显示的飞行计划之间不一致。
- SELECT TRUE REF (选择真基准) (琥珀色) : 当进入极地区域，假如机组没有选择真北基准(MAG/TRUE 按钮)
- CHECK NORTH REF (检查北基准) (琥珀色) : 选择北基准按钮在起飞机场(飞行前期间)或目的地机场(在输入 ARRIVAL 区)与机场磁/真方位基准(储存在 FMGS 导航数据库中)并不匹配
- ↓ : 外溢箭头表示同时有一个以上的下列信息存在:
 - 导航精确度降级
 - 导航精确度升级
 - 特定的 VOR/D 不可用
 - 选择真参考
 - 主 GPS
 - 主 GPS 失去
- (绿色)
- GPS PRIMARY <★> (主 GPS) (白色，有白色方框) : 当 GPS PRIMARY 模式可用或被恢复，此信息显示。飞行员可使用 MCDU 上的 CLR 键清除此信息。
- GPS PRIMARY LOST <★> (主 GPS 失去) (琥珀色，有白色方框) : 当 GPS PRIMARY 不可用，且不能由飞行员清除，此信息显示。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P22
		顺序 200	修订 18

⑩ OFST R(L)XX 信息(黄色)

当输入一个临时或偏置飞行计划时显示。偏置值以 NM 为单位。

注：有关 TCAS 信息(参照 1.34.80)。

⑪ GPS APP(绿色)

当选择了 GPS 进近，此信息显示。

⑫ PRED W/S 故障旗(琥珀色)

气象雷达面板上的风切变电门在 AUTO，探测到风切变预警系统故障。在地面或当襟缝翼放出时，此信息显示。

相伴有单警铃声。只要故障不影响雷达模式，雷达图像仍然可用。



A330

飞行机组操作手册

指示/记录系统
在 ND 上的指示

1.31.45

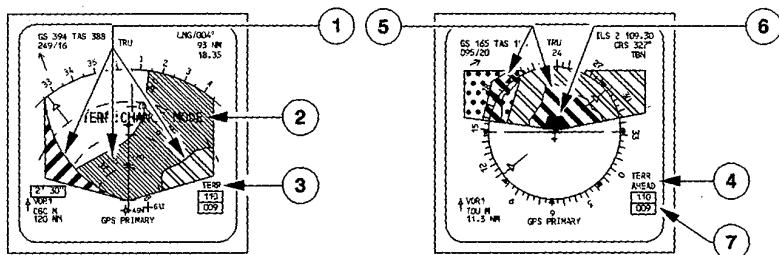
P23

顺序 200

修订 17

EGPWS (增强型近地警告系统)

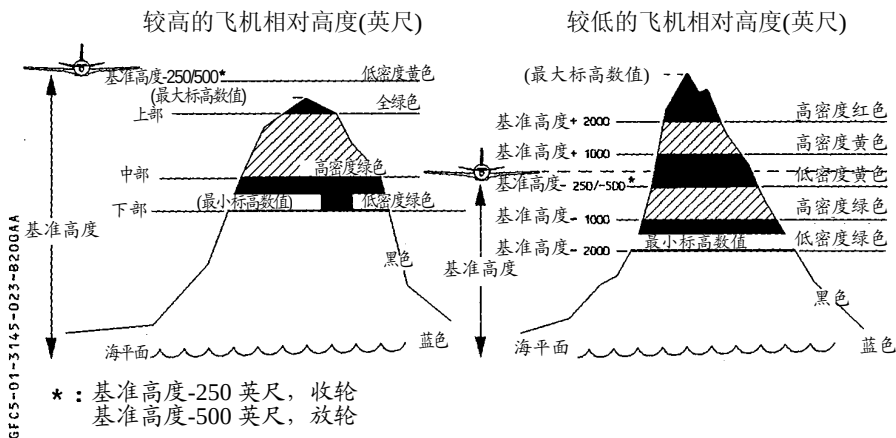
GFC5-01-3145-023-A200AA



① EGPWS 地形图

当 TERR ON ND (ND 上的地形) 开关接通且 ND 不处于计划或发动机方式时，ND 上显示 EGPWS 地形图。地形图代替气象雷达图象。地图数据与飞机相对高度独立显示。

根据相对高度，地形以不同的颜色和密度显示：



GFC5-01-3145-023-B200AA

注：—在 EGPWS 数据库内无地形数据的区域以洋红色显示。

—基准高度是以当前飞机高度或如下降率大于 1000 英尺/分钟, 30 秒后的预计高度来计算的。

—当飞机高于最大标高数值, 最大和最小标高间以三种绿色表示。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P24
		顺序 202	修订 19

R ②中央部分信息

- R 一如果当前选择的显示方式是 **PLAN** 方式,在出现 **TAD**(地形意识显示)
R 警告(或警戒)提示时,“地形, 改变显示模式或直接写英文”以红色
R (或琥珀色)显示。
R 一如果选择的距离圈为 160 海里或 320 海里,在出现 **TAD** 警告(或警戒)
R 提示时,“地形, 减小距离圈或写英文”以红色(或琥珀色)显示。

③TERR(地形)指示

为了区分地形和气象显示,气象雷达的 **TILT**(倾角)指示由蓝色的 **TERR** 指示代替, 并且地形显示从 **ND** 的中央向两侧延伸。

④警告和警戒信息

TERR AHEAD/OBST HEAD(前方地形/或障碍物)(琥珀色)：用于警戒。
TERR AHEAD/OBST HEAD(前方地形/或障碍物)(红色) ：用于警告。
当触发时, 这些信息先闪动 9 秒钟, 然后稳定显示, 直到警戒或警告状态消失。
TERR RNG(地形距离)(红色) ：用于距离误差警告。
TERR TST(地形测试)(琥珀色) ：在 **EGPWS** 测试期间, 当地形图显示且无故障时出现该信息。

⑤地形或障碍物警戒提示

当飞机前方的地形警戒包线和数据库中储存的障碍物之间存在冲突时产生该提示。冲突区域以实黄色显示。

⑥地形或障碍物警告提示

当飞机前方的地形警告包线和数据库中储存的障碍物之间存在冲突时产生该提示。冲突区域以实红色显示。

注：当产生提示(警戒或警告)且未选择 **TERR ON ND**(**ND** 上的地形)时, 地形自动显示, 并且 **TERR ON ND** 按钮上的 **ON** 灯亮。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 在 ND 上的指示	1.31.45	P25
		顺序 201	修订 21

⑦ 最低和最高标高

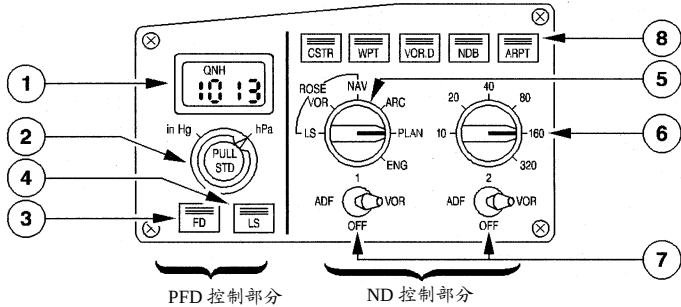
最低和最高标高在所选距离圈内同时出现,使用第①段中提到的颜色分别显示在屏幕上。

注: 在所选距离圈内, ND 上显示的标高数值对应于飞机前方地形。在 ARC 模式, 标高与 ND 上显示的地形关联。在 ROSE 模式, 标高不一定反应 ND 上显示的当前最高和最低地形。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 EFIS 控制	1.31.50	P1
		顺序 200	修订 19

EFIS 控制面板

6FC5-01-3150-001-A200AA



① 气压基准显示窗

范围：745 hPa 至 1050 hPa。

② 气压基准选择器

a) 外旋钮：用于选择气压基准的单位：百帕或英寸水银柱。

注：选择的单位不显示在 PFD 上。

b) 内旋钮：用于选择显示在气压基准显示窗和 PFD 上的基准数值，该显示在高度指示器底部。

在 FCU 初始化时，根据选择的单位，窗显示组件单位 1013 或 29.92。

- 拉出旋钮选择标准气压基准设置。PFD 然后显示“STD”。(转动旋钮无影响。)
 - 从 STD 位置压下此旋钮起用最后选择的 QFE 或 QNH 气压值。
 - 再次按下旋钮，从 QNH 转换成 QFE 或反之亦然。
- 根据飞行员的选择，窗显示“QNH”或“QFE”。

注：QFE 是一个预设程序，安装在 FMGC 计算机里。这些计算机会使用所选的预设程序(QNH 或 QFE)，与 EFIS 控制面板上的气压基准设定无关。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 EFIS 控制	1.31.50	P2
		顺序 001	修订 04

③ FD 按钮

压下此按钮将 FD 杆从相应的 PFD 上取消(或如果选择了 TRK FPA 参考, 也会取消飞行轨迹指引符号)。
此按钮灯熄灭。
再次压下恢复 FD 杆(或 FPD 符号), 且绿色的按键灯亮。

④ LS 按钮

压下此按钮在 PFD 上显示航道和下滑道指示器。
如果有一个有效的 ILS 信号, 显示航道偏离符号。
绿色的按钮灯亮。

⑤ 模式选择旋钮

此旋钮对本侧的 ND 导航显示进行选择。

⑥ 距离选择旋钮

此旋钮对本侧的 ND 的距离比例进行选择。

注: 如果模式或距离数据失效, ROSE NAV 模式和 80NM 距离为默认选择。

⑦ ADF—VOR 选择电门

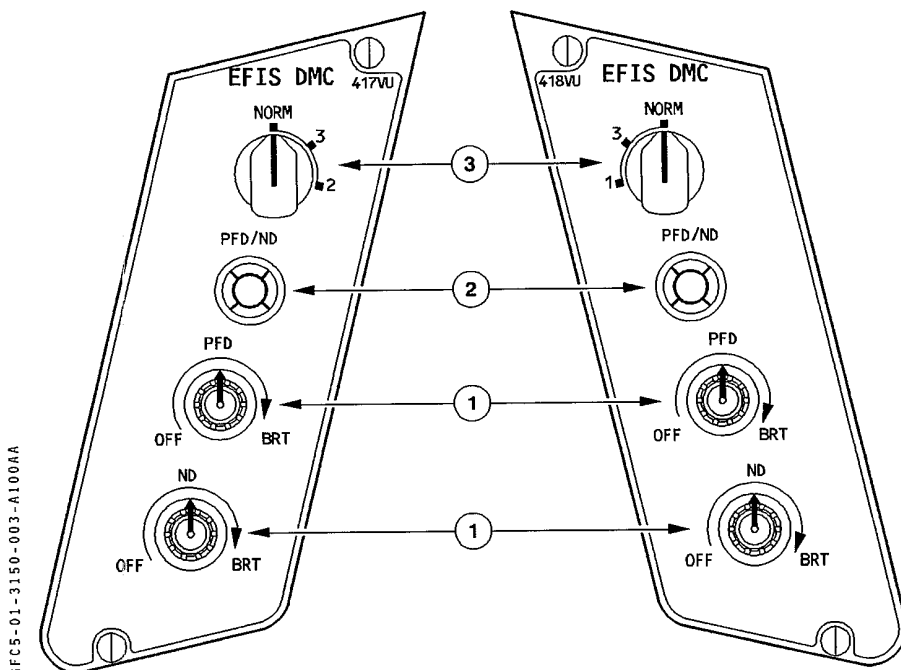
除了计划模式外的任何模式, 这些电门选择同侧 ND 的 ADF 或 VOR 方位指针和 DME 距离, 以及相应的助航性能数据。

⑧ 任选数据显示按键

压下此按钮可以对永久显示在 PLAN, ARC 或 ROSE NAV 模式的数据进行选择数据的补充。绿色按钮灯亮。
一次只能触发一个功能。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 EFIS 控制	1.31.50 P3
		顺序 100 修订 10

EFIS DMC 面板



① OFF/BRT 旋钮

- 这些旋钮将 PFD 和 ND 显示组件打开和关闭，并控制它们的亮度。
- 显示亮度自动地根据亮度条件调节，也可人工调节。

PFD 亮度控制旋钮

逆时针方向转到底关闭 PFD。这种情况下，PFD 图像自动地显示在 NDU 上，但飞行员可通过 PFD—ND 转换按钮来恢复 ND。

ND 亮度控制旋钮

外旋钮仅控制气象雷达图像的亮度和 EGPWS 地形显示的亮度。

内旋钮控制 ND 符号的整体亮度。

反时针方向将内旋钮转到底将 NDU 关掉。

② PFD/ND 按钮

压下此按钮可以互换 PFD 和 ND。

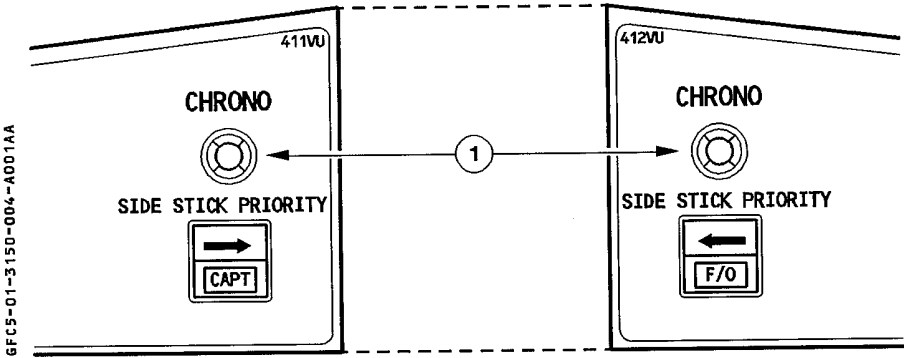
当 PFDU 失效，PFD 自动地转换到 NDU 上。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 EFIS 控制	1.31.50	P4
		顺序 001	修订 08

③ EFIS DMC 选择器

正常 : DMC1 提供机长的 EFIS DU, DMC 2 提供副驾驶的 EFIS DU。
3 : 同侧 DMC 由 DMC3 代替。
2 或 1 : 同侧 DMC 由 DMC2 或 1 代替。
某些转换形态产生 FMA 信息。详情参照 1.22.30。

精密计时器(遮光板)



① 精密计时器按钮

压下此按钮同侧 ND 上显示精密计时器时间。
再次压下此按钮冻结显示的数值。
第三次压下就重置了精密计时器, 计时器上的时间消失。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 时 钟	1.31.55	P1
		顺序 100	修订 12

概述

一个完全独立型的时钟安装在控制面板的右部。

它将时间传递至中央维护计算机，飞行数据接口组件，飞行管理和制导计算机。

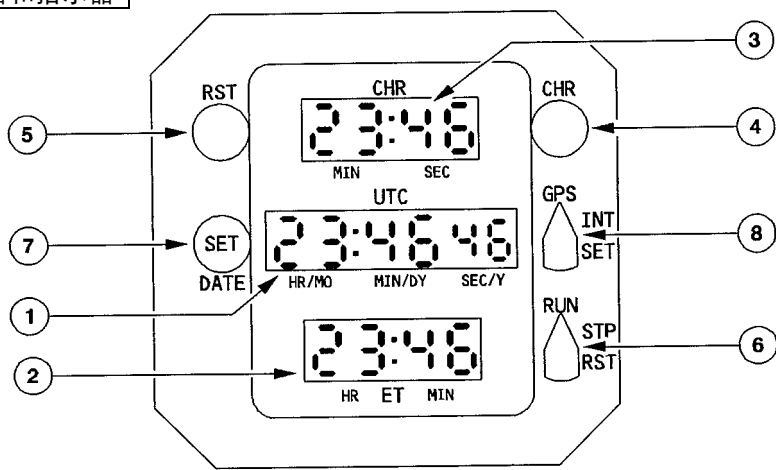
时钟有两个电源，一个直接接至飞机电瓶热汇流条。

时钟执行四个功能：

- 在中央计数器上，它用小时和分钟和秒显示“UTC”(GMT)时间。
- 在下部计数器上，它用小时和分钟显示已逝时间(ET)(从发动机起动始)。
- 它驱动精密计时器(CHR)，精密计时器用分钟和秒来计量时间间隔(从压下 CHRONO 按钮开始)。
- 它可以用日期取代 UTC。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 时 钟	1.31.55	P2
		顺序 120	修订 06

控制器和指示器



①UTC（GMT）计时器

该计时器以 24 小时制显示从 0 到 23 小时 59 分 59 秒的当前时间。

②已逝时间（ET）计时器

该计时器记录从 0 到 99 小时 59 分的飞机飞行时间。

③CHR 计时器

该计时器记录从 0 到 99 分 59 秒的经历时间。它由 CHR 按钮控制。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 时 钟	1.31.55 P3	
		顺序 120	修订 13

④ CHR 按钮

- 第一次压下 ： 起动精密计时器。
- 第二次压下 ： 停止精密计时器，并保持显示其最后的指示。

⑤ 重置按钮

按下时，若精密计时器工作那么它将从零开始。

⑥ ET(已逝时间)选择器

- “RUN” 位 ： 起动 ET 计数器。
- “STP” 位 ： ET 停止计时。
- 弹簧至 “RST” 位 ： ET 计时器空白。松开选择器时选择器返回 STP 位。

注： 通过将此旋置于 “RUN ” 和 “STP ” 位可知累积已逝时间。

⑦ 日期/设定按钮

- 第一次压下 ： 设置由时钟变为日期模式。UTC 时间显示由日期(日，月，年)代替。
- 第二次压下 ： 设置由时钟变为时间模式。日期显示消失。

注： 为了选择日期模式，UTC 选择器必须被设置至 “GPS ” 或 “INT ” 位。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 时 钟	1.31.55	P4
		顺序 120	修订 18

⑧ UTC 选择器

“GPS”：显示时间(或若选择日期则为日期)，且此数据与 GPS 信息同步。

*注：—若在 GPS 和时钟间没有探测到信号或探测到信号，但 GPS 数据无效，时钟将按其内部时间自动运行。
—只要 GPS 数据可用，时钟将在 GPS 信息上自动再同步。*

“INT”：显示内部时间(或若选择日期则显示日期)。

*注：—可用最近有效的 GPS 信息对时钟的内部时间进行同步，除非飞行员通过 SET 功能输入了不同的内部时间。
—若在通电时无有效的 GPS 信息，内部时间将为 00:00:00，直到时钟初始化，或直到出现有效的 GPS 信息。*

“SET”：允许内部时间和日期初始化。

内部时间和日期初始化

在“SET”位设置 UTC 选择器，分数值闪烁，秒数值空白。
要增加数据，可顺时针转动日期/设置按钮。
要减小数据，可逆时针转动日期/设置按钮。
—首先按 DATE/SET：设置时。
—接着按 DATE/SET：设置年。
—第三按 DATE/SET：设置月。
—第四按 DATE/SET：设置日。
将 UTC 选择器置于“INT”位，时钟的秒位从 00 开始。

注：此过程必须在一分钟内完成，否则为了使下部 ECAM 时间显示与驾驶舱时钟显示同步，则有必要重置 CMC。重置 CMC 是一种维护工作。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 飞行记录器	1.31.60	P1
		顺序 110	修订 13

飞行数据记录系统

说明

飞行数据记录系统记录必要参数，包括以下部件：

- 1 部飞行数据接口组件(FDIU)
- 1 部数字飞行数据记录器(DFDR)
- 1 部三轴线性加速度仪(LA)

FDIU 从 SDAC, DMC, FWC, FCDC, BSCU, EIVMU, 飞行控制组件, DFDR 事件按钮, GND CTL 按钮及时钟收集并处理参数。

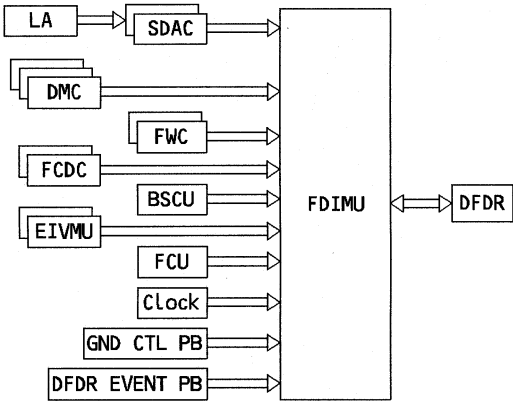
它将必要飞行参数存贮在 DFDR 中。

DFDR 至少可存贮最后 25 小时的数据，它将数据存贮在防火防震的装置上。

DFDR 上连接一个水下定位信标机。

线性加速度仪测量飞机三个轴向上的加速度。

GFCS-01-3160-001-A110AA



记录系统是自动工作的：

- 在地面，当飞机电网络通电的前 5 分钟期间。
- 在地面，当一台发动机起动后。
- 在飞行中(发动机运转或停止)。

在地面，在第二台发动机关车后 5 分钟，记录系统自动地停止。

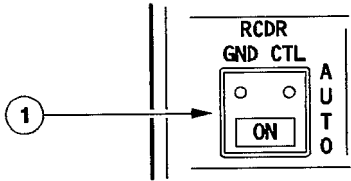
在地面，机组可通过压下地面控制按钮来人工起动记录系统。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 飞行记录器	1.31.60 P2	
		顺序 001	修订 13

控制器和指示器

顶板

GFC5-01-3160-002-A001AA



① 记录器地面控制电门(弹簧)

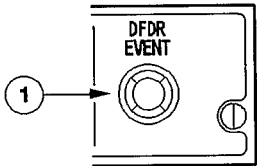
- R

—ON ： CVR(驾驶舱语音记录器)及 FDR(飞行数据记录器)工作 ON 灯亮。
- R

—AUTO ： CVR(驾驶舱语音记录器)及 FDR(飞行数据记录器)按逻辑工作。在第一台发动机起动时和电源转换时系统自动地从 ON 至 AUTO。

中央操纵台

GFC5-01-3160-002-B001AA



① DFDR 事件按钮

- R

—压下按钮(短暂地)在 DFDR 磁带上设置事件标记。

A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 飞行记录器	1.31.60	P3
		顺序 110	修订 13

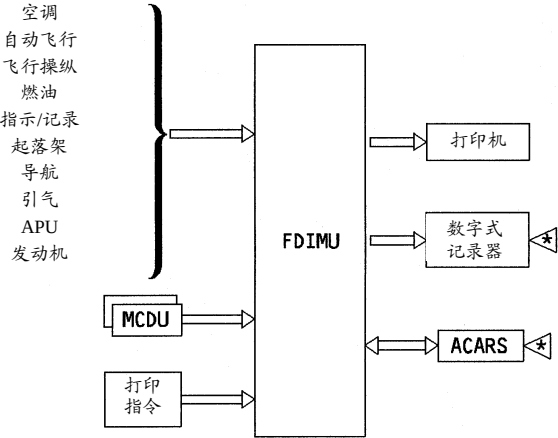
飞机状态监控系统(ACMS)

说明

ACMS 用于监控各种飞机系统参数以便维护且有助于提出操作建议。
ACMS 可产生系统报告。空客的标准报告是在飞机交付时已经预先计划的可用报告。用户可自制报告。
ACMS 包含一个数据管理组件，如下所示。
系统可用 MCDU 编程。机组可选择显示在 MCDU 上的任何报告。
打印机打印飞行阶段编程报告或 MCDU 上的选择的任何报告。这份打印件可以是自动的或根据 ACMS PRINT 按钮作出反应。
ACMS 可通过 ACARS(✱)发送自动报告。
可选装一个数字记录器以扩展记录器容量。

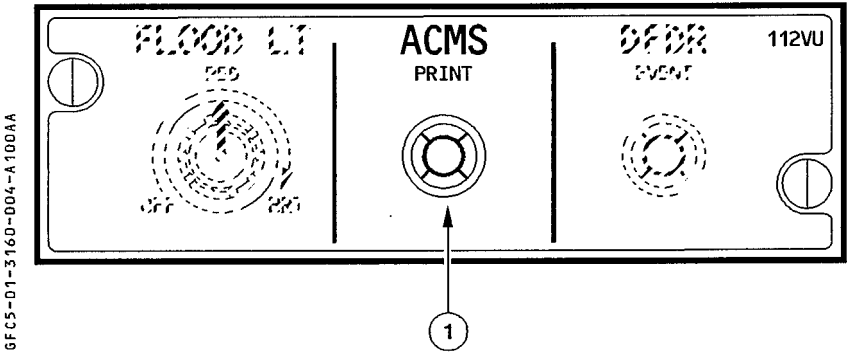
R

GFCS-01-3160-003-A110AA



A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 飞行记录器	1.31.60	P4
		顺序 100	修订 11

中央操纵台上的操纵器

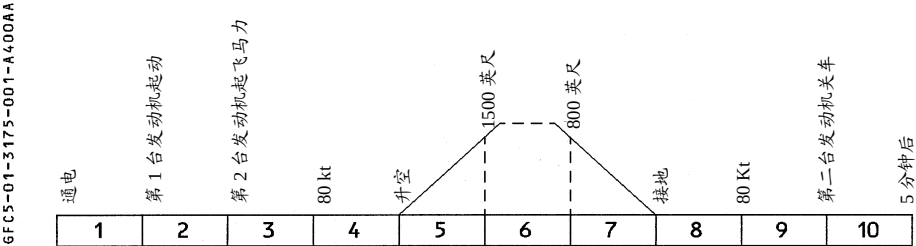


① ACMS 打印按钮

按不同飞行阶段，此按钮用于立即打印某个特定报告。然后，机组可使用 MCDU 来选择并立即打印另一份报告。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 警告和警戒	1.31.75 P1	
		顺序 400	修订 19

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被阶段 飞行抑制	
DMC 1(2)(3)故障	单警 铃声	主警戒	无	无	4,5, 7,8	
显示不一致 (EWD, SD, PFD 和 ND)				有关的 DU 上的信息	3,4,5, 7,8	
FWC 1(2)故障	无	无		无	无	
SDAC 1(2)故障					4,5, 7,8	
FWC 1+2 故障					3,4,5, 7,8	
SDAC 1+2 故障	单警铃 声	主警戒			4,5, 7,8	
DFDR 故障	无	无			无	3,4,5, 7,8
记录器系统故障						
ECP 故障						
OEB/FWC 不一致 FWC1 和 FWC2 在其 OEB 提示数据库内没有 同样的 OEB	单警 铃声	主警戒				3~8

备忘录显示

- 当 ECAM SWTG DMC 选择器不在 AUTO 位，ECAM SWTG 信息显示为绿色。
- 当机长或副驾驶的 EFIS DMC 选择器不在正常位置，EFIS SWTG 信息显示为绿色。

 A330 飞行机组操作手册	指示/记录系统 供 电	1.31.80 P1	
		顺序 001	修订 12

汇流条设备清单

		正常			应急电源		
		AC	DC	DC BAT	基本 AC	基本 DC	热
DU	机长 PFD				X		
	机长 ND				卸载		
	副驾驶 PFD	AC2					
	副驾驶 ND	AC2					
	E/WD				X		
	SD	AC1					
DMC	DMC 1 EFIS 部份				X		
	DMC 1 ECAM 部份	AC1			X		
	DMC 2 EFIS 部份	AC2					
	DMC 2 ECAM 部份	AC2					
	DMC 3 EFIS 部份	AC1			X(1)		
	DMC 3 ECAM 部份				X(1)		
FWC	FWC 1				X		
	FWC 2	AC2					
SDAC	SDAC 1				X		
	SDAC 2	AC2					
ECP	ECP					X	
时钟						X	X
WBS 	WBC 1	AC2					
	WBC 1	AC2					
飞行记录器	DFDR	AC2					
	DFIU	AC2					
	QAR 	AC1					
	线性加速度计		DC1				

(1) 仅当转换时。

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 目 录	1.32.00 P1	
		顺序 105	修订 15

32.00

目录

32.10

起落架和起落架舱门

—说明

—起落架系统接口

—控制器和指示器

—警告和警戒

1

7

11

16

32.20

前轮转弯

—说明

—控制器和指示器

—警告和警戒

1

3

5

32.30

刹车和防滞

—说明

—控制器和指示器

—警告和警戒

1

8

13

32.40

轮胎压力指示系统

—说明

—控制器和指示器

—警告和警戒

1

2

3

32.50

供电

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1.32.10 P1	
		顺序 001	修订 04

说明

概述

起落架包括：

- 两个向内收进的主起落架
- 一个向前收进的前起落架

起落架舱门将起落架舱封闭，起落架和起落架舱门由电控制，液压操纵。安装在起落架支柱上的门由起落架机械操纵并在起落架收上以后闭合。在起落架收放期间所有舱门均打开，液压操纵的门在每一次收进或放出起落架之后均关闭。

起落架和舱门是由两个起落架控制和接口组件(LGCIU)发出电信号作动的。LGCIU 处理起落架和舱门位置、顺序控制和起落架手柄选择信号，它也在 ECAM 上提供起落架的信息，向飞机其它系统提供空/地信号。

主起落架

每个主起落架有四个轮子，带有油气式减震柱的双联式小车架组件。

每个主起落架轮子均有防滞刹车。

附在机翼上的缩短机构在起落架收起时通过将减震支柱收进主起落架支撑柱从而减小了主起落架的长度。

在每个小车架梁上，液压操纵的俯仰调节器阻尼小车架的运动并且保证飞机离地之后使其回到正常位置。

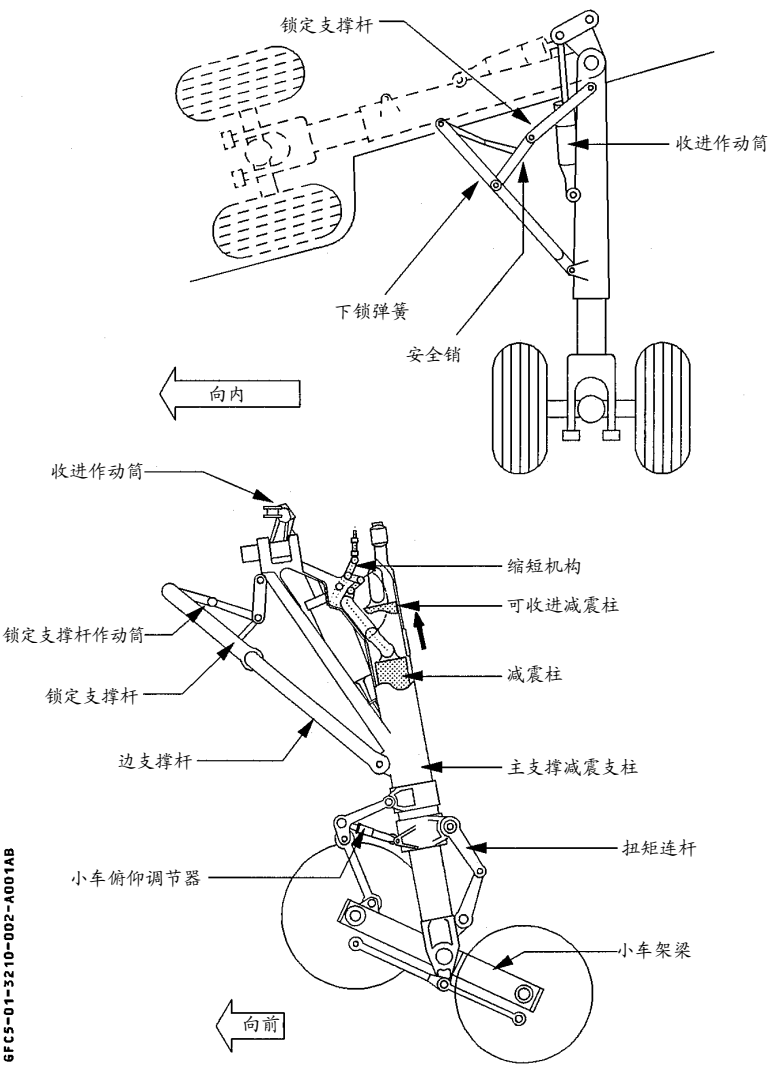
前起落架

双轮前起落架包括一个油气减震柱和一个前轮转弯系统。它向前收进机身。

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门		1.32.10 P2
	顺序 001	修订 03	

简图

主起落架



6FC5-01-3210-002-A001AB



A330

飞行机组操作手册

起落架系统

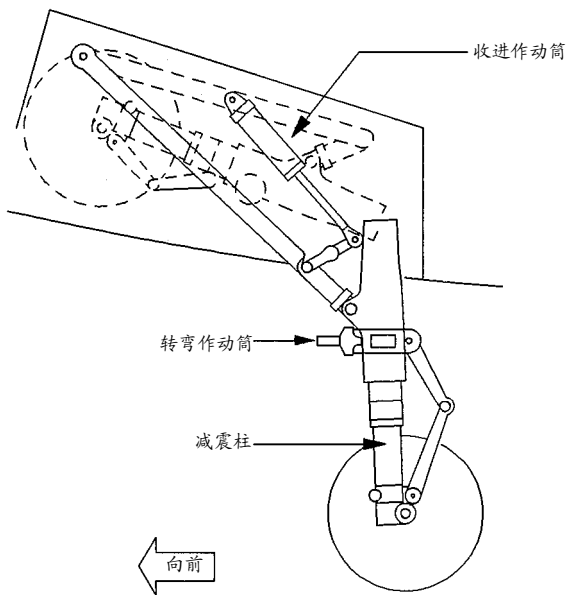
起落架和起落架舱门

1. 32. 10 P3

顺序 001

修订 03

前起落架



6FCS-01-3210-003-A001AB

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1.32.10	P4
		顺序 001	修订 16

起落架和舱门的操作

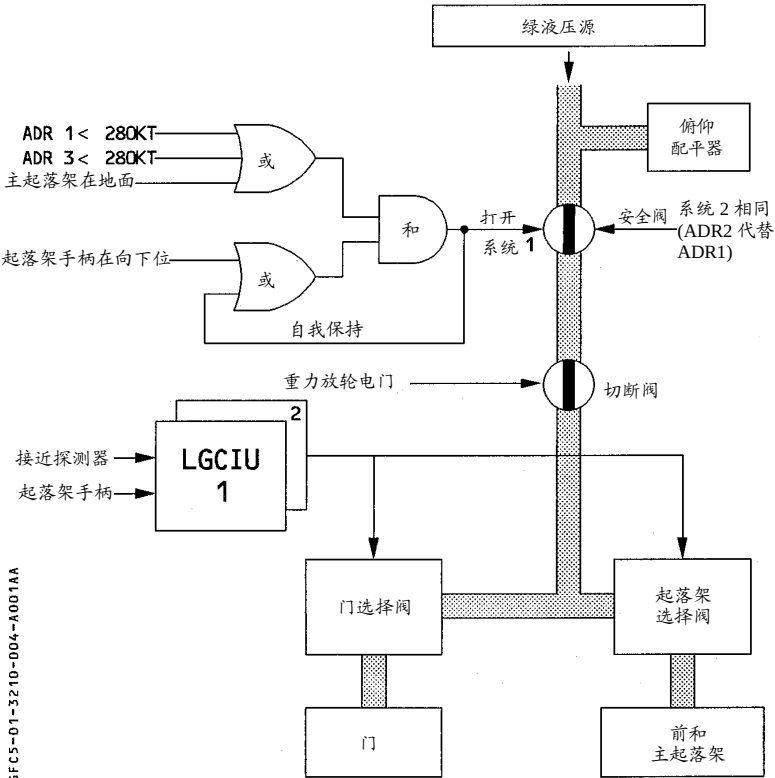
正常操作

起落架的正常操纵由中央仪表板上的手柄控制。

起落架和舱门的顺序控制由 LGCIU 电动控制。每个 LGCIU 控制一个完整的起落架循环并在每个起落架收起循环或在失效时自动转换。

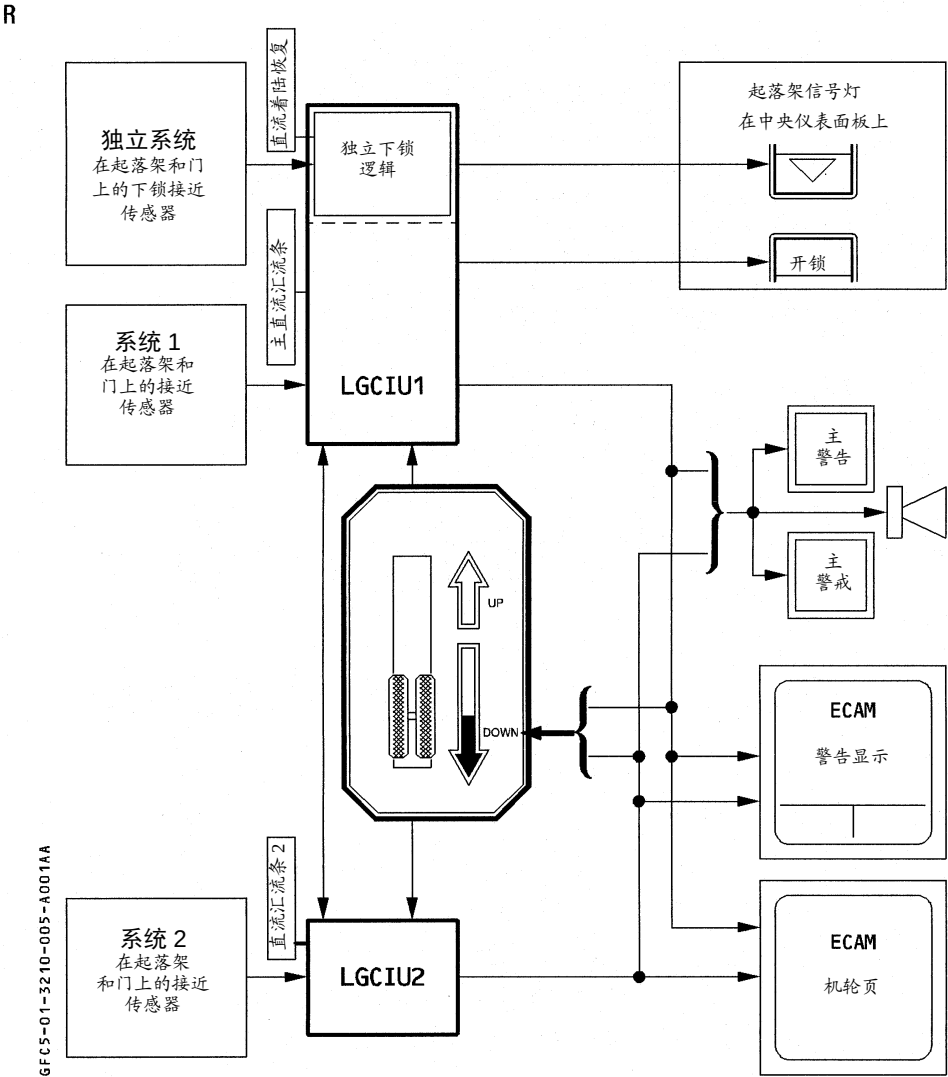
所有起落架和舱门由绿液压系统液压驱动。当飞机速度大于 280 海里/小时，液压通过一个安全活门被自动隔离。只有起落架手柄放下位且飞机速度小于 280 海里/小时，活门才开。

FOR INFO



 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门		1.32.10 P5
	顺序 001	修订 19	

起落架指示和警告结构图



注：即使起落架由 LGCIU2 控制时，中央仪表板上的起落架位置指示仍由 LGCIU1 提供。

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门		1.32.10 P6
	顺序 001	修订 03	

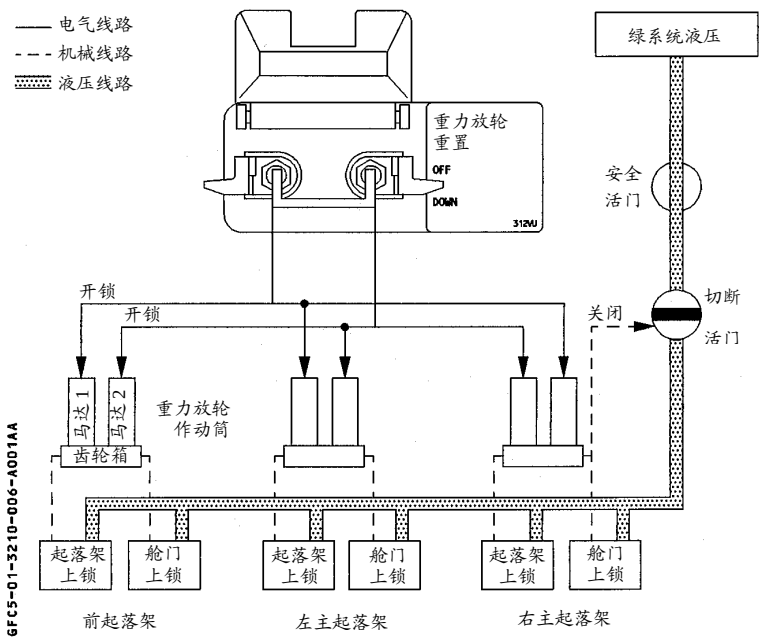
重力放起落架

重力放起落架系统是一个位于中央仪表板上的两个选择器控制的电动机械系统。在正常放起落架系统失效时，可以用来将主、中和前起落架放下。

当相应的电门设定到放下位时：

- 一起落架液压系统与绿液压系统隔离
- 一主、中和前起落架舱门和起落架被电动开锁
- 一主、中和前起落架通过重力放出
- 一锁定弹簧帮助下锁
- 一主、中和前起落架舱门保持打开。

在重力放起落架后，假如绿液压压力可用，系统可以恢复正常。



驾驶舱内的指示与正常放出和收进时的信号相同。

R 注： 使用重力放轮后，前轮转弯失去。

⌚ A330 飞行机组操作手册	起落架系统	1.32.10 P7	
		顺序 001	修订 03

起落架系统接口

LGCIU(起落架控制接口组件)

两个 LGCIU 从接近探测器接受起落架位置信息：起落架下锁或上锁，减震柱压缩或伸长，舱门开或关闭。

这些信息由 LGCIU 送到其它飞机系统。

接近探测器失效：

—LGCIU 能探测到电路故障，此时有关的输出信号被默认为飞行模式位置(减震柱未被压缩或起落架在上锁位)。

此时起落架的操作由未受到影响的 LGCIU 自动控制。

—LGCIU 不能探测到机械失效，对于接口系统的影响取决于哪一个信号被错误地输出。

在 LGCIU 电路失效情况下：

—起落架由剩下的良好的 LGCIU 控制

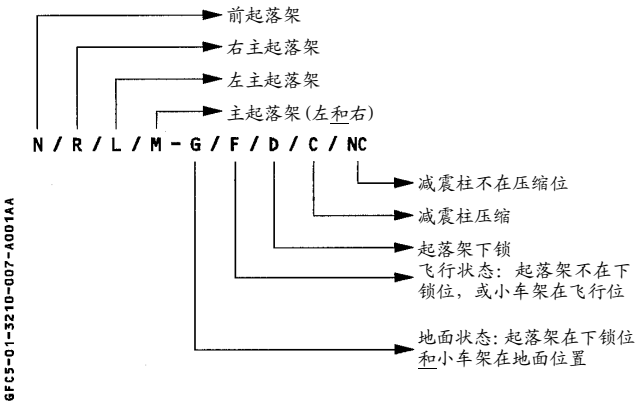
—失效的 LGCIU 的输出信号并不是全部强制在安全(空中)位置：

某些设备系统将收到“空中”信号，

另一些设备系统则将收到“地面”信号。

起落架—飞机系统接口

两个 LGCIU 将提供下列独立逻辑信号给不同的飞机系统。



一个分号(;)将送到同一系统的不同信号分开。

另外还有两个独立信号的也由 LGCIU 提供。

OP ： 只要系统有电，合适的 LGCIU 就发出可以工作的信号。

E ： 外接电源连接。

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1.32.10 P8	
		顺序 001	修订 03

	系统	LGCIU1 输出	LGCIU2 输出
空调	空调组件舱通风	L-F	R-G
	电子舱设备通风	R-G	L-G; OP
	前后货舱通风		R-F
	压力控制和监控	R-G	R-G
	空调组件控制和指示		L/R-G
	驾驶舱和客舱温度控制		R-G
飞行管理	飞行管理制导系统	N-C	N-C
通讯	高频系统	L-F	R-F
	甚高频系统	L-F	L/R-F
	卫星通讯		R-F
	驾驶舱呼叫地面机组系统	N-NC	
	音频管理	L-F	
	驾驶舱话音记录器	N-C/NC	
	客舱内部通讯数据系统	N-C/D; E	N-C/D; E
	无线电管理	L-F	L/R-F
电源	交流主电源	N-C	
	交流应急电源	N-NC	
	ECMS	N-C	
	基本直流正常转换	N-NC	
	电瓶直流供电	N-C	
	地面电源控制组件	N-C	
	跳开关监控	N-C	
APU	控制和监控	L-G	
	APU 发电机(发电机控制组件)	N-C	
火警	发动机火警和过热保护	L/R-G	L/R-G
	APU 火警和货舱过热探测器	M-G	M-G
	货舱烟雾探测器	N-C; E	N-C; E
	APU 灭火	M-G	

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1.32.10 P9	
		顺序 001	修订 03

	系统	LGCIU1 输出	LGCIU2 输出
飞行控制	襟翼控制和监控	M-G	M-G
	缝翼控制和监控	M-G	M-G
	电子飞行控制系统	L/R-D; N-C	L/R-D; N-C
燃油	APU 燃油泵系统	M-G	
	FCMS 燃油控制监控系统	L-D; N-C	L-D; N-C
液压	绿主液压动力	M-G	M-G
防冰	大翼防冰保护	M-F	M-F
	探头防冰	L/R-G; E N-C; OP	L/R-G; E N-C; OP
	风挡防冰和除雾	L/R-G	L/R-G
电子仪表 系统	飞行警告计算机—数据获取互联	R-G	L-G
	SDAC—获取互联	R-G	L-G
	DMC—获取互联	R-G	L-G
起落架	正常放出和收进	R-G; E	R-G; E
	正常刹车	L/R-G; N-C/D	R-G; N-D
	刹车冷却		L-D
灯光	跑道转弯灯	N-D	N-D
	滑行起飞灯	N-D	N-D
	航徽灯		M-G
	卫生清洁系统		N-C

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1.32.10	P10
		顺序 001	修订 03

	系统	LGCIU1 输出	LGCIU2 输出
导航	传感器	N-C	
	高度和速度备用数据	L-G	
	仪表着陆系统	L-F	R-F
	气象雷达系统	L-F	R-F
	无线电高度表	L-F	L-F
	空中交通警戒与防撞系统	L-G/D	
	近地警告系统	L-D	
	测距仪	L-F	R-F
	空中交通管制/模式 S	L-G	R-G
	自动定向仪	L-F	R-F
	VOR/指点标	L-F	R-F
维护	CMS 数据获取互联	N-C; E	
	上和下数据装载系统	R-G	
门	门和撤离滑梯控制系统	N-C; E	N-C; E
发动机	发动机全权电子控制	L/R-G; DP N-C	L/R-G; DP N-C

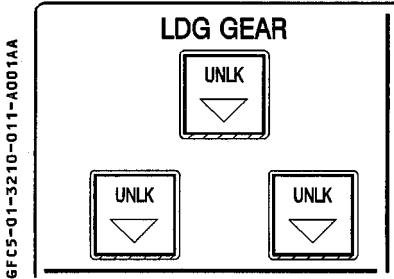
下列系统从起落架手柄获得起落架位置选择信号

系统	起落架手柄位置
用电瓶加油	向下
FCMS(燃油控制监控系统)	向下
正常刹车	向上
客舱应急灯光	向上

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1.32.10	P11
		顺序 001	修订 05

控制器和指示器

起落架指示板



- 与从接近探测器接受信号的 LGCIU 1 连接。
- UNLK 灯：如果起落架未锁在所选位置，红色灯亮。
- ▽ 灯：如果起落架放下并锁定，绿色灯亮。
- 灯灭：指示起落架收进并锁在收进位，起落架手柄在收进位。

注：只要 LGCIU 1 通电，在起落架指示器面板上的▽ 灯就亮。

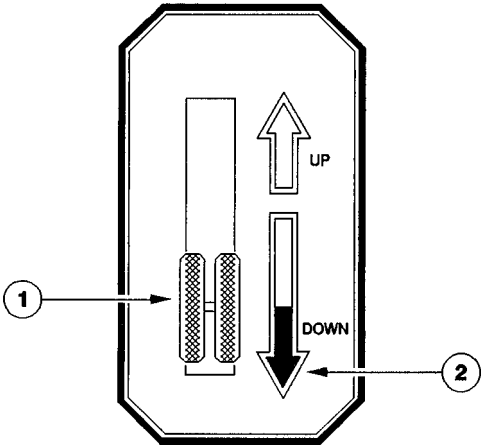
 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1.32.10	P12
		顺序 001	修订 03

起落架选择手柄

起落架选择手柄有两个位置，它向两个 LGCIU 提供电信号；LGCIU 又通过选择器活门来控制绿液压的供应。

选择了 UP 或 DOWN 且空速低于 280 海里/小时：

- 所有起落架舱门打开，然后，
- 起落架运动到新选择的位置，然后，
- 所有门关闭。



① 起落架手柄

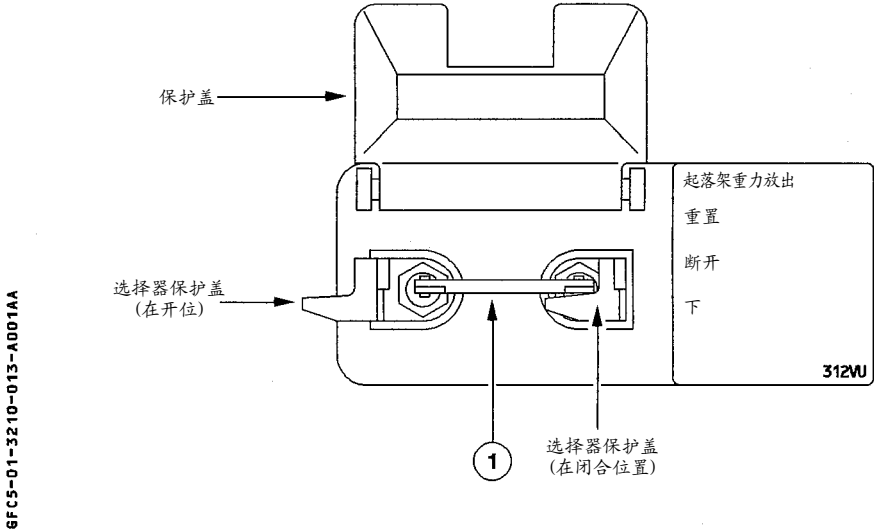
- UP ： 选择起落架收起。
- 在起落架门打开期间，主轮由正常刹车系统自动刹车，前起落架轮子由前起落架舱内的刹车板刹车。
- DOWN ： 选择起落架放下。
- 当下列条件之一满足时：
- 一个内锁机构将手柄锁定在 DOWN 位防止起落架不安全收起
 - 两个主起落架小车架被调至水平状态(飞机在地面)，或
 - 前起落架减震柱没有全部伸出且前轮不在中立位。
- 当起落架放下时系统保持有压力(如果绿液压可用)。

② 红色箭头

如果着陆状态下起落架不在下锁位，灯亮红色并伴随着红色 ECAM 警告 (参考警告和警戒部分)。

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1.32.10 P13
	顺序 001	修订 03

重力放起落架



重力放起落架选择器为连锁多位式选择器，选择器由一个连动装置连接到一起以便两个能被同时操纵。
当连动被脱开时，每个选择器均可以被独立操纵。

① 重力放起落架选择器

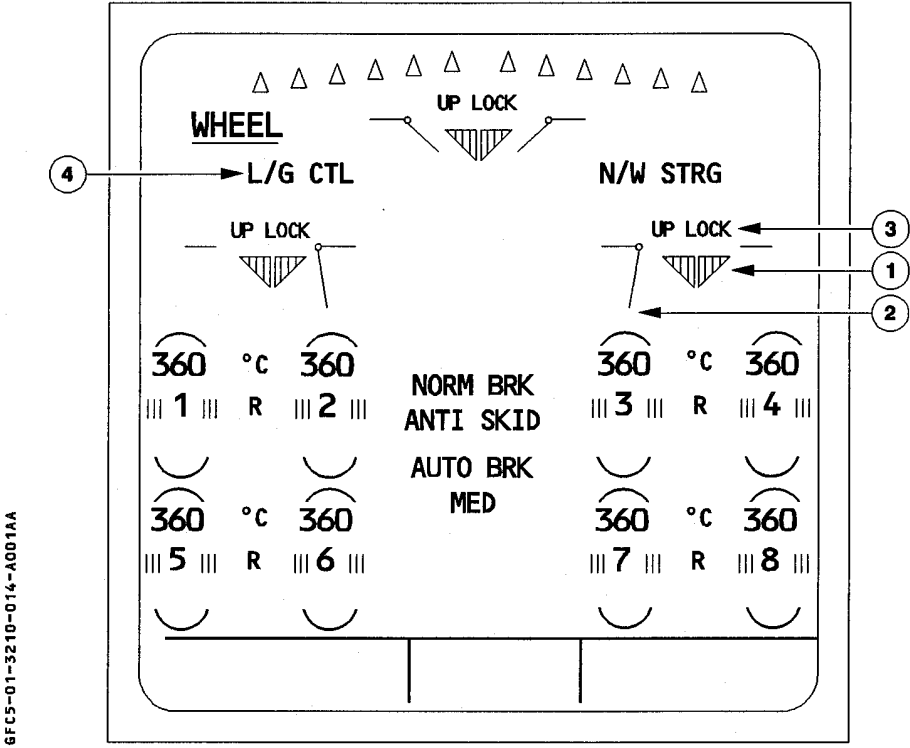
每个电门有三个位置：

- DOWN** : 用两个马达驱动的作动器被通电以关闭液压切断活门并(带保护盖) 使门和起落架上锁机构开锁。这样就可以使前、主起落架重力伸出且自动放下锁定。
- OFF** : 正常位置。起落架由 LGCIU 和起落架手柄控制。
- RESET** : 作动器回到它最初的位置，并自动使系统恢复到正常收放方式。然后选择器设在 OFF 位正常操纵。

注：若要选择起落架放下，选择器上的两个保护盖必须打开。

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1.32.10	P14
		顺序 001	修订 04

ECAM 轮子页

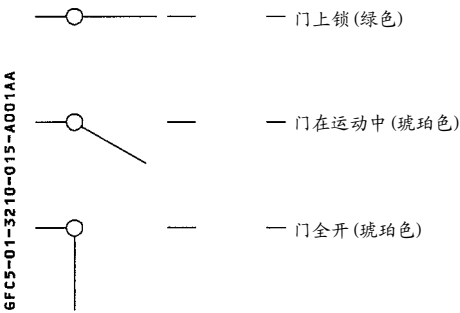


①起落架位置指示

- 每个起落架位置用两个三角来表示。
- 左面的三角由 LGCIU 1 来控制，右面的三角由 LGCIU 2 来控制。
- 当 LGCIU 探测到起落架放下并锁定后为绿色三角。
 - 当 LGCIU 探测到起落架在运动中时为红色三角。
 - 当 LGCIU 探测到起落架收上锁定时无指示。
 - 当 LGCIU 失效时为琥珀色的叉号。

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1.32.10	P15
		顺序 001	修订 03

② 起落架门位置指示



③ 收上锁定指示

当起落架放下锁定时，如果上锁机构被衔接，则 UPLOCK 显示琥珀色并伴随 ECAM 警告。

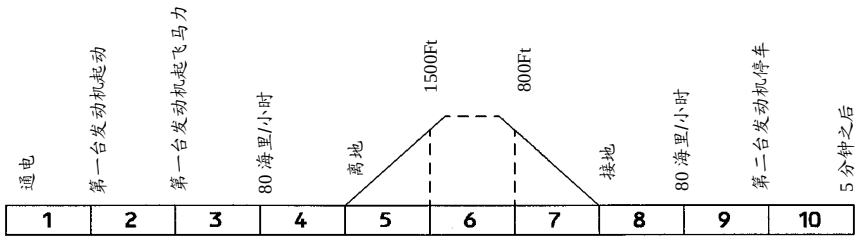
④ 起落架控制指示

当任何起落架位置与手柄位置不一致，30 秒后指示呈琥珀色，相应的 ECAM 警戒触发。

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1.32.10	P16
		顺序 001	修订 19

警告和警戒

6FC5-01-3210-016-A001AA



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警 告/戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
GEAR NOT DOWNLOCKED (起落架未放下锁定) 起落架被选择放下时, 一个或多个起落架未放下锁定。	连续 重复 警铃声	主警 告	轮子	起落架面 板上的 开锁灯	3, 4, 5
GEAR NOT DOWN (起落架未放下) 1) 起落架未放下锁定且无线电高度低于 750 英尺而两台发动机不在起飞马力, 或 2) 起落架未放下锁定且无线电高度小于 750 英尺以及襟翼在“2”“3”或全放出位或 3) 起落架未放下锁定和襟翼在“2”“3”或全放出位和两个无线电高度表失效而两台发动机不在起飞马力 注: 在上面的第 2 种情况下, 音响警告只能用 应急删除按钮停止。			无	起落架板 上红色 箭头灯	3~5
DOORS NOT CLOSED (门未关) 一个或多个起落架舱门未收上锁定。	单警 铃声	主警 戒灯	轮子	无	1, 3, 4, 5, 8, 9, 10
GEAR NOT UPLOCKED (起落架未收上锁定) 在起落架未选择放下时一个或多个起落架未收上锁定				起落架面 板上的 开锁灯	3, 4 7~10
GEAR UPLOCK FAULT (起落架收上锁定故障) 一个起落架上锁机构衔接而相应的起落架在放下锁定位			无	无	4, 7, 8
RETRACTION FAULT (收起故障) 起落架选择收上且 — 小车架梁不在正确位置或, — 俯仰配平器不在正确位置或, — 前起落架减震柱不在正确位置					1, 3, 4, 7, 8
LENGTHENING (L)(R) FAULT (伸长(左)(右)故障) 起落架已经放下锁定但缩短机构没有锁定在长位					3, 4, 5, 8
LGCIU1+2 FAULT			轮子		4, 5, 7, 8

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 起落架和起落架舱门	1.32.10 P17	
		顺序 001	修订 03

E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
LGCIU1 (2) FAULT (LGCIU1(2)故障)	无	无	轮 子	无	3, 4, 5, 7, 8
SYS DISAGREE (系统不一致) 两个 LGCIU 探测到起落架或舱门位置不一致					

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 前轮转弯	1.32.20 P1	
		顺序 210	修订 10

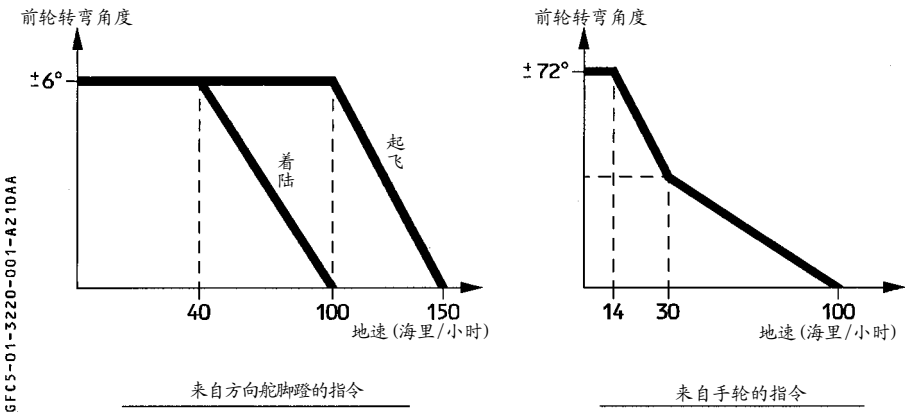
说明

前轮转弯是通过两个作动筒实现的，作动筒由绿液压系统供压并且由刹车和转弯控制组件(BSCU)提供电信号。

BSCU 有两个独立的通道，一次只能用一个，另一个备用。

BSCU 通过接收转弯手轮、方向舵脚蹬和自动驾驶仪的输出信号来控制前轮转弯。

BSCU 通过控制伺服活门向液压作动筒提供所需液压流量，从而将飞行员指令变成前轮转弯角度。限制如下：

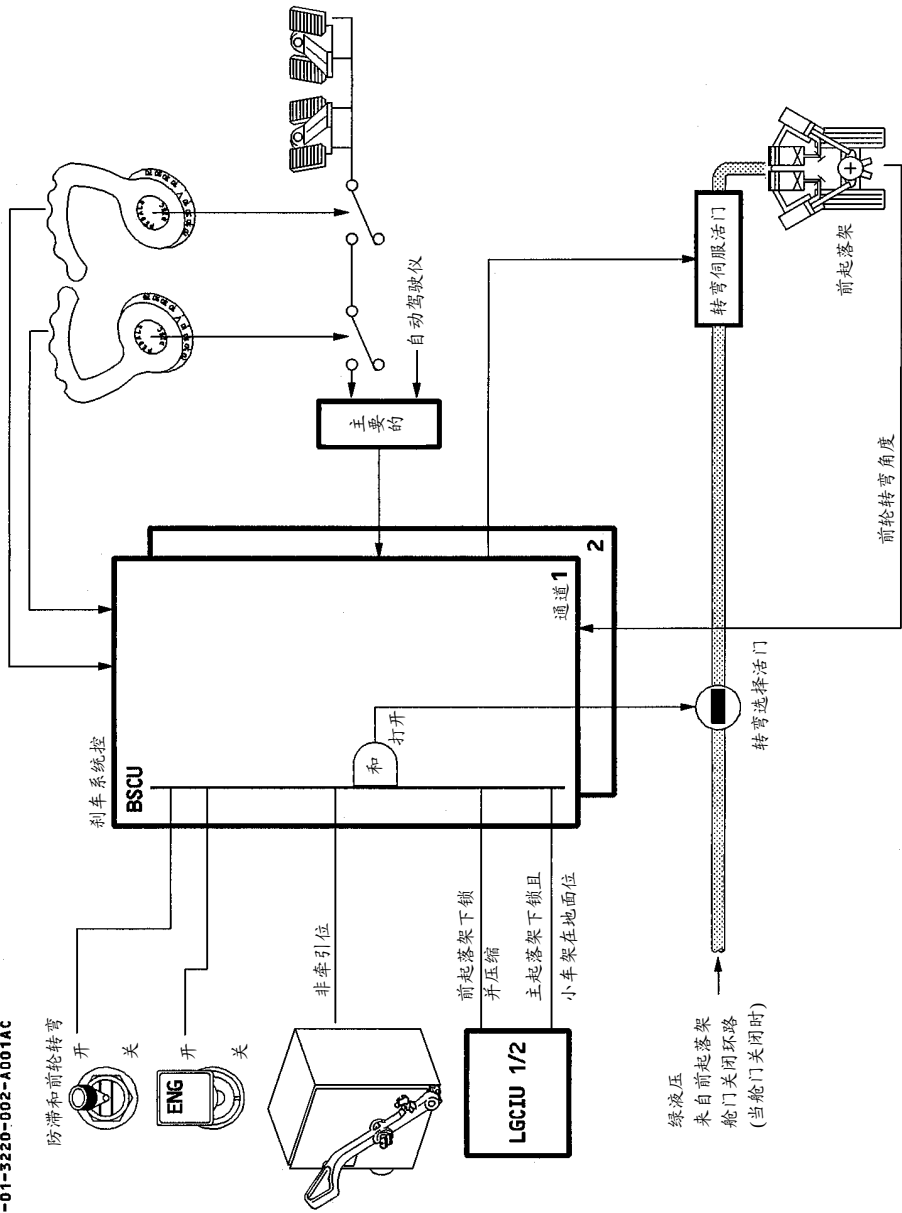


由手轮控制的前轮转弯角度可以达到 $\pm 72^\circ$ 。在拖飞机配电箱上的一个手柄(在前起落架上)可以使前轮转弯系统不工作以便拖飞机。转弯过大($\pm 93^\circ$)时，顶板上会有红色警告提醒机组。

飞行员可以通过各手轮上的一个按钮脱开方向舵脚蹬到 BSCU 的指令。在飞机起飞之后一个内凸轮机构使前轮回到中立位。

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 前轮转弯	1.32.20	P2
	顺序 001	修订 03	

6FC5-01-3220-002-A001AC



 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 前轮转弯	1.32.20	P3
		顺序 110	修订 19

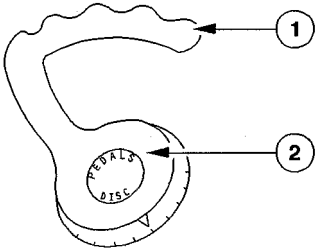
控制器和指示器

方向舵脚蹬

R 起飞时最大可达 150 节，而着陆时低于 100 节方向舵脚蹬可提供前轮转弯
R 控制。前轮转弯角取决于飞机的速度，并且如果飞机超出这些速度它将回
R 到零位。

侧操纵台

6FC5-01-3220-003-A110AA



① 转弯手轮

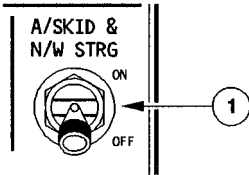
R 在速度低于 100 节时转弯手轮可用来控制前轮向任一方向最大转动 72° 。

② 方向舵脚蹬脱开按钮

当保持压下时，方向舵脚蹬与前轮转弯的控制脱开。

中央仪表面板

6FC5-01-3220-003-B110AA



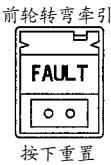
① 防滞和前轮转弯电门

开关电门可以接通和断开前轮转弯和防滞(参见刹车—防滞章节)。

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 前轮转弯	1.32.20 P4	
		顺序 100	修订 03

顶板

6FC5-01-3220-004-A100AA

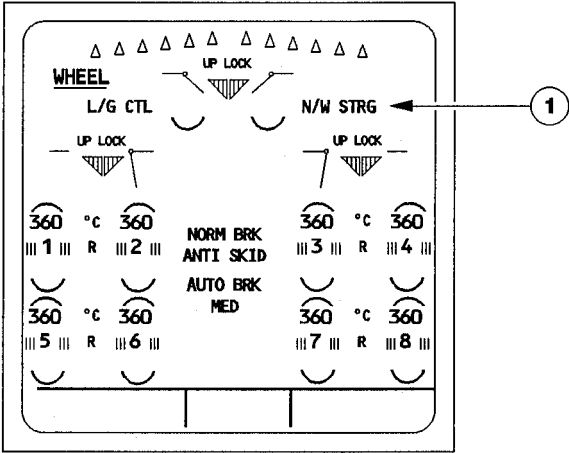


前轮转弯牵引按钮电门(有保护盖)

故障灯：在地面当前轮转弯大于 93° 亮红色。
前起落架上的转弯角度过大灯也现时亮。

ECAM 轮子页

6FC5-01-3220-004-B100AA

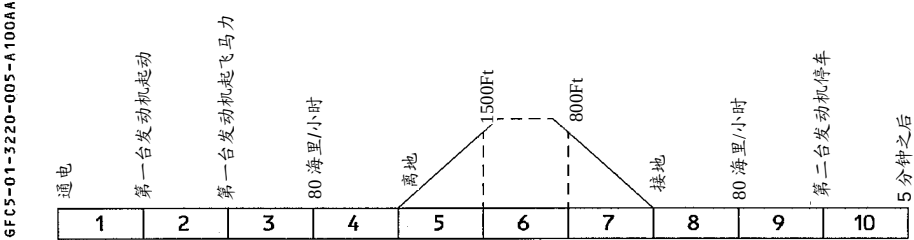


① 前轮转弯指示

- 以下情况为琥珀色：
- BSCU 探测到前轮转弯失效(伴有 ECAM 警戒)
 - 防滞和前轮转弯关
 - 双 BSCU 通道失效(伴有 ECAM 警戒)

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 前轮转弯	1.32.20 P5	
		顺序 100	修订 16

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
N. W. STRG. FAULT BSCU 探测到前轮转弯失效	单警 铃声	主警戒灯	轮子	无	3, 4 5, 8

备忘显示

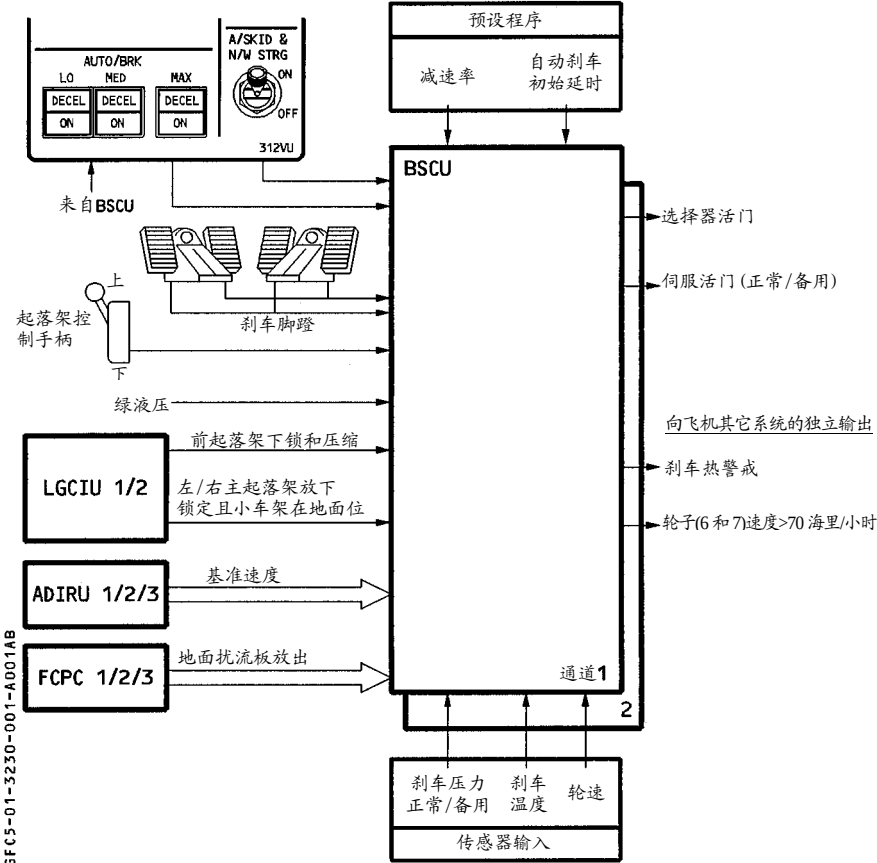
如果前轮转弯选择器在牵引位，ECAM 上会出现绿色的 N/WS DISC 信息。
 如果一台发动机运转，此信息变成琥珀色。

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滞	1.32.30 P1	
		顺序 001	修订 06

说明

概述

主轮装有多块碳刹车片，它可以由两套独立刹车系统的任一个来驱动。
 正常刹车系统使用绿系统液压压力，而备用刹车系统由蓝系统供压(蓄压器作为备份压力源)。
 飞机还装有防滞和自动刹车系统。



 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滞	1.32.30	P2
		顺序 001	修订 03

刹车指令可以来自刹车脚蹬(飞行员的动作)也可以来自自动刹车系统(机组选择减速率)。

双 BSCU 用防滞和自动刹车来控制所有刹车功能(正常和备份刹车控制，自动刹车，防滞控制)。

BSCU 的次要用途如下：

- 检查刹车的剩余压力，
- 监控刹车温度，
- 向飞机其它系统提供独立的轮速信息。

每次着陆手柄选择在“放下”位或一个通道失效时，两个系统便互相转换。

主轮上装有可熔塞，它可以用以防止轮胎超温时爆破。

主轮还备有刹车冷却风扇，可加速刹车的冷却。◀*

防滞系统

防滞系统使轮子保持在临界滑动的限值上，从而提供最大刹车效率。

开始滑动时，松刹车指令被输送到正常和备用伺服活门，同时也输送给 ECAM 系统以便显示刹车松开情况。

只有在刹车脚蹬全到底时刹车性能才达到最大。

地速低于 10 海里/小时时防滞系统仅在重刹车时有效。

ON/OFF 电门用来接通或断开防滞系统和前轮转弯。

原则

主轮速度(转速表提供)与飞机速度(基准速度)比较。当轮速小于基准速度的 0.88 倍时，刹车松开的指令会使机轮保持刹车松开瞬间的速度(最大刹车效率)滑行。

正常操作时，基准速度由 BSCU 根据来自 ADIRU 1 或 ADIRU 2 或 ADIRU 3 的水平加速决定。

所有 ADIRU 都失效时，基准速度为主轮转速最大的值减速的默认极限值为 2.5m/s²(8.2ft/s²)。

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滞	1.32.30 P4	
		顺序 100	修订 20

自动刹车

- 这个系统的目的是：
- 在加速停止情况下减少刹车延迟时间以提高飞机的性能。
 - 在着陆期间建立和保持选定的减速率，以提高舒适性减少机组工作负担。

系统待命

- 机组可按下“LO, MED 或 MAX”按钮来待命自动刹车。
- 另外，下列条件必须满足：
- 绿系统液压可用
 - 防滞系统有电源
 - 刹车系统无失效。
 - 至少 2 个 PRIM 可用
 - 至少 1 个 ADIRU 可用

注：在停留刹车接通时，自动刹车也可待命。

系统工作

- “自动刹车工作：
- 在 LO 和 MED 工作方式，当地面扰流板放出时(参考 1.27.10)。
 - 在 MAX 工作方式，当地面扰流板放出且飞机速度大于 40 节时。”
- 因此，在加速停止情况下，如果飞机速度在低于 72 海里/小时时就开始减速，自动刹车系统则因地面扰流板未放出而不工作。

系统断开

- 该系统这样断开：
- 当解除待命时(见下文)
 - 当地面扰流板收进。这时，保持待命。

系统解除待命

- 该系统在满足下列其中一个条件时解除待命
- 按压按钮，或
 - 失去一个或多个待命条件，或
 - 当自动刹车在 MAX, MED 或 LO 方式工作时至少一个刹车脚踏上要有足够的踩踏力。
 - 起飞/接地连续后

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滞	1.32.30	P5
		顺序 100	修订 10

系统操作

- 系统工作有四种方式：
- 正常刹车
 - 带防滞的备用刹车
 - 不带防滞的备用刹车
 - 停机刹车。

正常刹车

- 防滞工作，自动刹车可用。
- 下列条件都具备时正常刹车工作：
- 绿液压系统压力可用；
 - 主起落架在地面情况下；
 - 防滞和前轮转弯电门在接通位。
- 电控的正常刹车是通过 BSCU 实现的：
- 通过脚踏
 - 或自动地
 - 在地面，由自动刹车
 - 在空中把起落架手柄放在收上位

防滞系统由 BSCU 通过正常伺服活门来控制。
不提供刹车压力指示。

带有防滞的备用刹车

- 自动刹车不工作。
- 当绿系统液压压力不足且下列条件都满足时备用刹车工作：
- 蓝系统液压压力可用；
 - 防滞和前轮转弯电门在接通位；
 - 停机刹车不在接通位。

注： 当飞机在空中起落架在收上位时备用刹车也工作。

绿系统和蓝系统间的自动转换取决于自动液压选择器。
辅助低液压压力分配管路作用于双活门，从而可在脚踏上获得控制，BSCU 通过备份伺服活门控制防滞系统。
刹车压力及贮压器压力均在位于中央仪表板上的三位指示器上显示。

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滞	1.32.30 P6	
		顺序 100	修订 08

不带防滞的备用刹车

自动刹车和防滞都不工作。
以下任一情况下，防滞系统不工作：
—电源原因(防滞和前轮转弯电门在关位或电源失效或 BSCU 失效)
—或液压系统原因(蓝+绿系统低压，刹车仅由刹车储压器供压)。
由脚蹬控制(操作双活门)。
备份伺服活门完全开。
为避免锁轮飞行员要参照三位指示器限制刹车压力。
储压器的压力至少可以保证使用七次全行程刹车。

停留刹车

刹车由蓝液压系统或储压器通过双向滑动活门提供。
储压器可以保证至少 12 小时的停机刹车压力。
如果已接通停留刹车且蓝系统无液压或储压器刹车压力不可用，则可由刹车脚蹬来实施正常刹车。
蓝系统储压器可以通过接通蓝电动泵电门进行增压。
三位指示器上有刹车压力指示。



A330

飞行机组操作手册

起落架系统

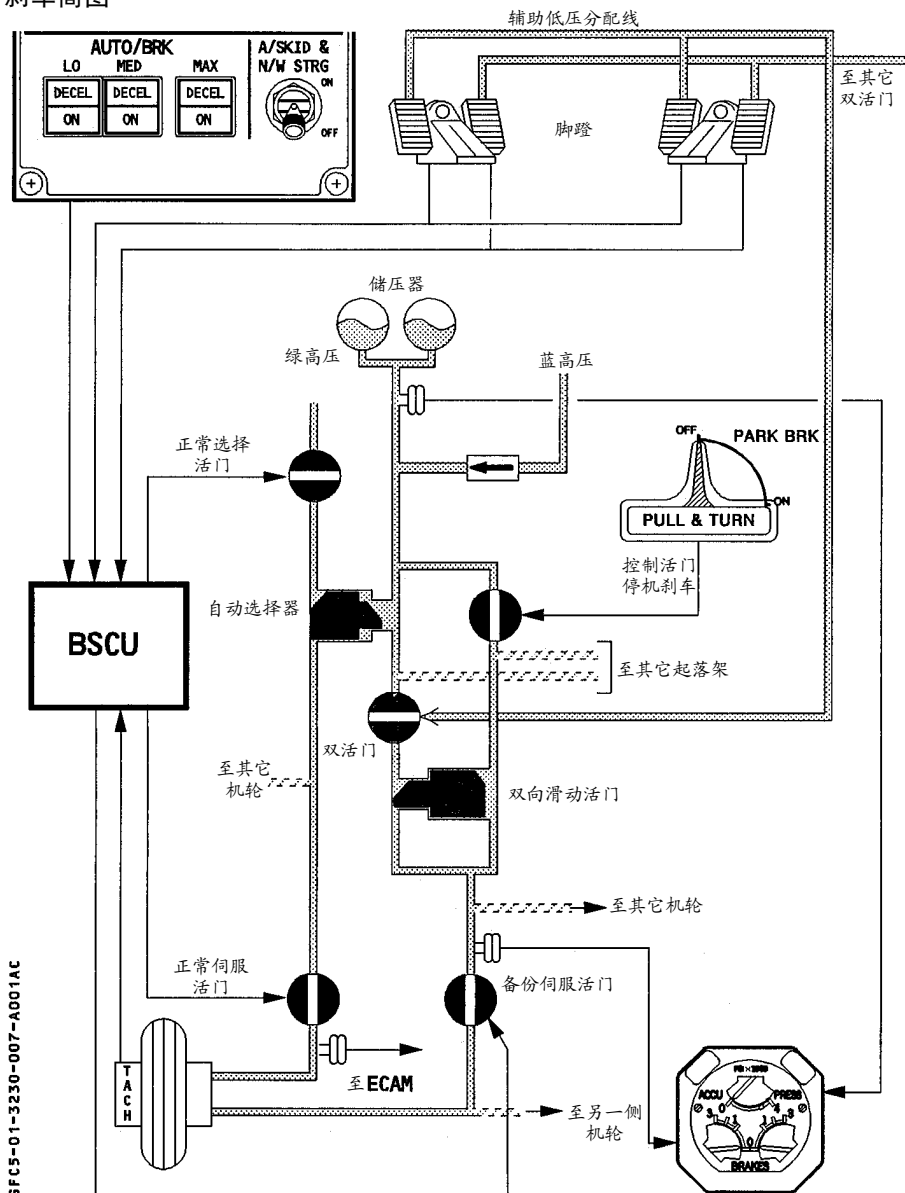
刹车和防滞

1.32.30 P7

顺序 001

修订 03

刹车简图



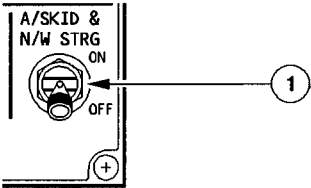
GFC5-01-3230-007-A001AC

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滑	1.32.30	P8
		顺序 100	修订 06

控制器和指示器

中央仪表板

6FC5-01-3230-008-A 100AA

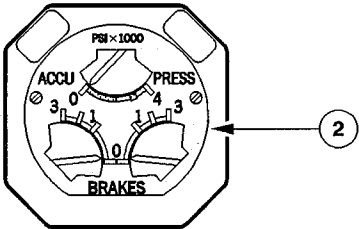


①防滞和前轮转弯电门

- ON ：—若绿系统压力可用，防滞和前轮转弯。
- 若失去绿系统压力
- 蓝系统压力自动接替给刹车供压
 - 防滞系统仍可用
 - 前轮转弯失去
 - 蓝系统刹车压力在三位指示器上显示

- OFF：—蓝液压供给刹车。
- 防滞断开。为避免锁轮要参照三位指示器限制刹车压力
 - 前轮转弯失去
 - 通过脚蹬保持差动刹车可用。
 - 蓝系统刹车压力显示在三位指示器上。

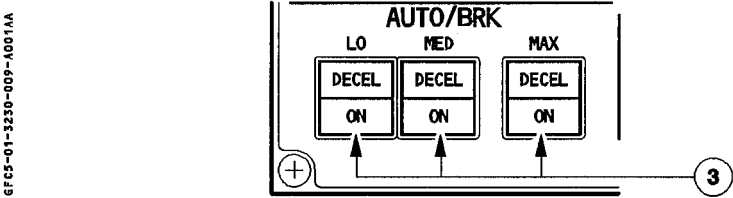
6FC5-01-3230-008-B 100AA



②刹车和储压器压力指示器(三位指示器)

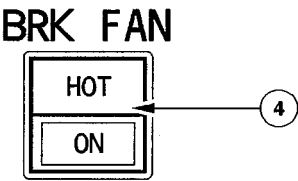
- 储压器压力指示：—绿带：刹车储压器内允许的压力。向刹车提供全压力。
- 琥珀色带：压力禁止区。要求储压器重新增压。
- 刹车压力指示：指示传递给左右刹车，在备用伺服活门上游测量的蓝系统压力。

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滞	1.32.30	P9
		顺序 001	修订 21



 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滑	1.32.30	P10
		顺序 100	修订 20

GFCS-01-3230-010-A 100AA



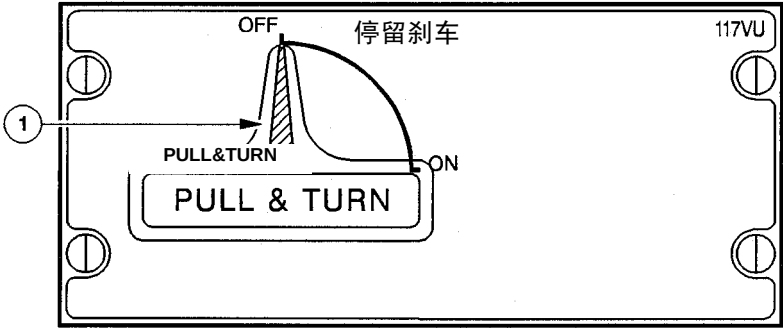
④ 刹车风扇按钮 ◀*

R

- ON : 如主轮下锁锁定，刹车风扇工作。
ON 灯亮白色。
- Off : 刹车风扇停止工作。
- HOT 灯 : 一个刹车超过 300℃，为琥珀色，伴随 ECAM 警戒。

中央操纵台

GFCS-01-3230-010-B 100AA



① 停留刹车手柄

提起手柄，然后顺时针转动则选择了停留刹车。

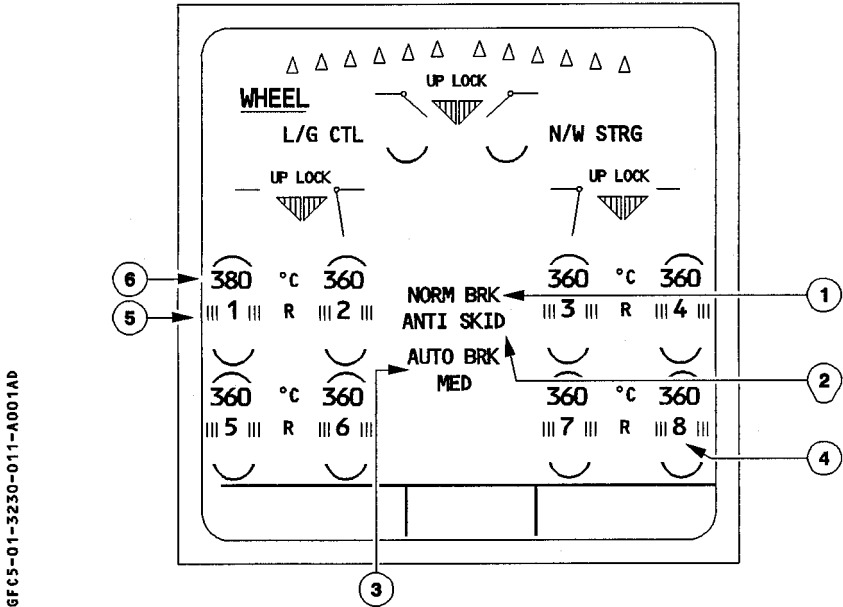
在 ECAM 备忘页上有《PARK BRK》信息显示。

注意

只要手柄不在接通(顺时针到底)位，停留刹车不起作用。

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滑	1.32.30 P11	
		顺序 001	修订 04

ECAM 机轮页



① 正常刹车指示

下列情况为琥珀色:

- 正常刹车失效
- 防滞与前轮转弯电门 OFF(伴随 ECAM 警戒)
- 双 BSCU 通道失效(伴随 ECAM 警戒)

② 防滞指示

全部 BSCU 失效或防滞与前轮转弯电门放在 OFF 位, 或 BSCU 探测到防滞失效或空中蓝液压系统和绿液压系统失效时, 至少一台发动机工作时, 指示为琥珀色且伴随 ECAM 警戒。

③ 自动刹车指示

显示: —自动刹车待命, 绿色

- 自动刹车系统失效或双 BSCU 通道失效时, 为琥珀色且伴随 ECAM 警戒。

MAX, MED 或 LO 表示选择的等级(绿色)。自动刹车故障时不显示。

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滑	1.32.30	P12
		顺序 001	修订 12

④ 机轮识别号

显示为白色。

⑤ III 指示

下列情况显示绿色：

- 空中，起落架放出且防滞有效，或
- 在地面，当防滞工作且刹车松开。

下列情况显示琥珀色：

- 残余压力，或
 - 刹车松开故障
- R(松开)指示一直为白色。

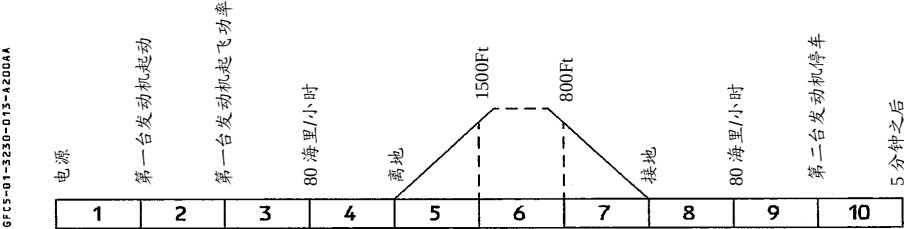
⑥ 刹车温度指示

- 指示正常为绿色(最小指示为 0°C)。
- 当一个刹车温度超过 100°C 时，会出现绿色的弧线，它指示刹车温度最高的轮子。
- 当相应的刹车温度超过 300°C 时，指示变成琥珀色并伴随 ECAM 警戒，且在最热的轮子上，弧线变成琥珀色。

注：在 100°C 以下，所指示的刹车温度可能比实际刹车温度低。在实际刹车温度为 30°C 的情况下，差值能达到 25°C，当温度升高时，差值将缩小。

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滞	1.32.30 P13
		顺序 200 修订 21

警告和警戒



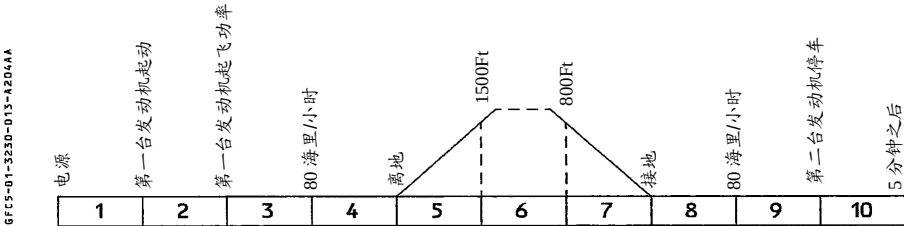
E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
CONFIG PARK BRK ON (形态停机刹车接通) 当推力手柄放在起飞或在灵活起飞位 时，停留刹车仍在接通位。	连续 重复 警铃声	主警 告灯	无	无	1, 2 5~10
PARK BRK ON(停机刹车接通) 空中停机刹车接通					1~5, 8~10
PARK BRK LO PR(停机刹车低压)					3~8
BRAKES HOT(刹车热) 一个刹车温度超过 300℃					4, 8, 9, 10
AUTO BRK FAULT(自动刹车故障) 一个转速表失效，或一个或二个机轮上 伺服活门卡阻在关闭	单谐 音	主警 戒	机轮	刹车风扇 HOT 灯 	3, 4, 5
A/SKID FAULT(防滞故障) 防滞不工作					4, 5
A/SKID NWS OFF(防滞前轮转弯关) 电门在 OFF 位					3, 4, 5
RELEASED(松开) 一个机轮刹车松开。当起落架放下锁定 且至少有一台发动机工作时检测到					1, 4, 5, 10
RESIDUAL BRAKING(残余刹车) 松脚蹬时探测到残余刹车压力： —如在正常的刹车系统，至少一个机轮 上有，或 —在左或右主轮侧(影响四个机轮)					4, 5, 8
HYD SEL VALVE(液压选择活门) 故障或刹车正常选择活门失效在开位。					3, 4, 5, 8
SYS1(2) FAULT(系统 1(2)故障) BSCU 的一个通道失效					3, 4, 5, 7, 8
	无	无	无		

备忘显示

- 如果停留刹车接通，在飞行阶段 1、2、9 和 10，绿色停留刹车 PARK BRK 信息显示。
- 若刹车风扇按钮电门在接通位备忘上则显示绿色 BRK FAN 信息。

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 刹车和防滞	1.32.30 P13
		顺序 204 修订 21

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段	
CONFIG PARK BRK ON (形态停机刹车接通) 当推力手柄放在起飞或在灵活起飞位 时，停留刹车仍在接通位。	连续 重复 警铃声	主警 告灯	无	无	1, 2 5~10	
PARK BRK LO PR(停机刹车低压)					3~8	
BRAKES HOT(刹车热) 一个刹车温度超过 300℃				刹车风扇 HOT 灯 	4, 8, 9, 10	
AUTO BRK FAULT(自动刹车故障) 一个转速表失效，或一个或二个机轮上 伺服活门卡阻在关闭			机轮	无	3, 4, 5	
A/SKID FAULT(防滞故障) 防滞不工作					4, 5	
A/SKID NWS OFF(防滞前轮转弯关) 电门在 OFF 位					3, 4, 5	
RELEASED(松开) 一个机轮刹车松开。当起落架放下锁定 且至少有一台发动机工作时探测到					1, 4, 5, 10	
RESIDUAL BRAKING(残余刹车) 松脚踏时探测到残余刹车压力： 一如在正常的刹车系统，至少一个机轮 上有，或 一在左或右主轮侧(影响四个机轮)					4, 5, 8	
HYD SEL VALVE(液压选择活门) 故障或刹车正常选择活门失效在开位。			无		3, 4, 5, 8	
SYS1(2) FAULT(系统 1(2)故障) BSCU 的一个通道失效					3, 4, 5, 7, 8	

备忘显示

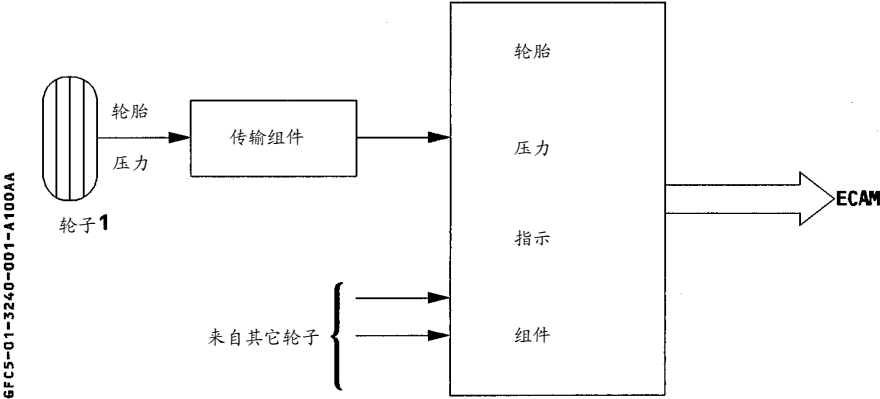
- 如果停留刹车接通，则停留刹车 PARK BRK 信息显示：
 - 在飞行阶段 1、2、9 和 10 显示为绿色。
 - 其它飞行阶段为琥珀色。
- 若刹车风扇按钮电门在接通位备忘上则显示绿色 BRK FAN 信息。

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 轮胎压力指示系统	1.32.40	P1
		顺序 100	修订 03

说明

轮胎压力指示系统(TPIS)包括:

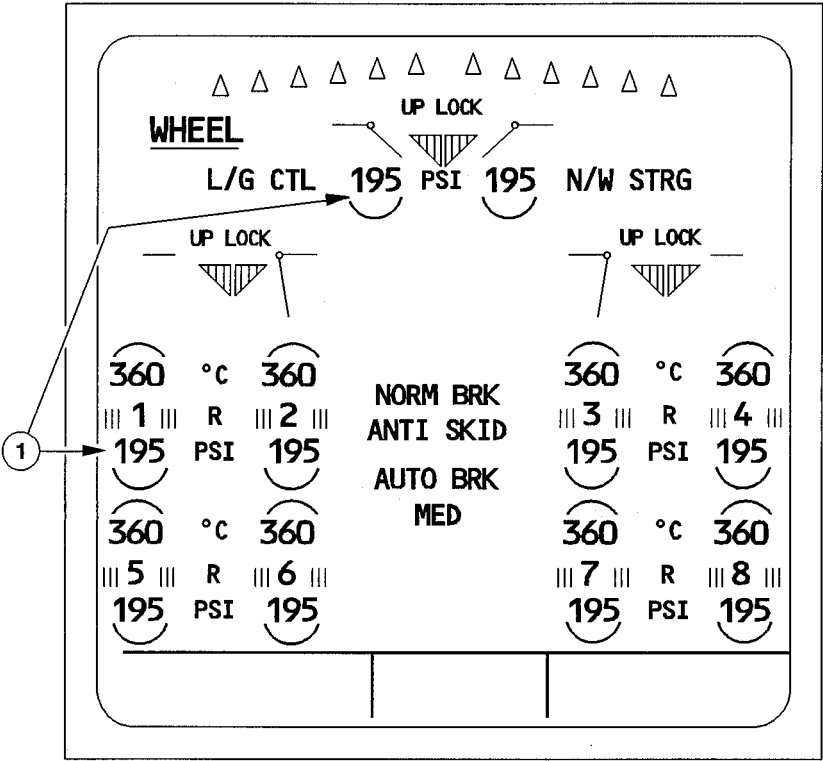
- 测量每个轮胎压力的传感器
- 将电气压力信号从传感器传送至计算机的传输组件
- 将信息发送到 ECAM 来提供警戒和系统页显示的轮胎压力指示组件 (TPIU)。



 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 轮胎压力指示系统		1.32.40 P2
			顺序 100 修订 03

控制器和指示器

ECAM 轮子页



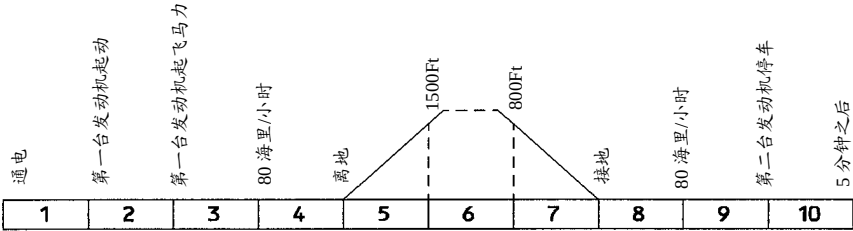
① 轮胎压力指示

指示为绿色。
 当探测到轮胎压力低时，变为琥珀色且伴随 ECAM 警戒。

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 轮胎压力指示系统	1.32.40 P3
		顺序 100 修订 03

警告和警戒

6FCS-01-3240-003-A100AA



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警 告/戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
TYPE LO PR 一个轮胎压力低于： —从离地到发动机关车期间，压力的 74% —在其它情况下，额定压力的 89%。 或 同一轴上的两个轮子间的压力差高于： —从离地到发动机关车期间，额定压力的 21% —在其它情况下，额定压力的 15%	单警铃声	主警戒灯	轮子	无	4, 5, 8

 A330 飞行机组操作手册	起落架系统 供 电	1.32.50 P1	
		顺序 001	修改 13

汇流条设备清单

		正常			应急		
		交流	直流	直流 电瓶	基本 AC	基本 DC	电瓶热 汇流条
起落架	LGCIU1 起落架控制和接口组件					着陆 恢复	
	LGCIU2 起落架控制和接口组件		DC2				
	SAFETY VALVE 安全活门		DC1/ DC2				
	GRVTY EXT SYS1 重力放轮系统 1						热 1
	GRVTY EXT SYS2 重力放轮系统 2						热 2
	LDG GEAR INDICATOR PANEL 起落架指示面板					X	
刹车	BSCU CHANNEL1 刹车/转弯控制组件通道 1					御载 (着陆 恢复)	
	BSCU CHANNEL2 刹车/转弯控制组件通道 2		DC2				
	PARK BRK CTL 停机刹车控制		地面 /空中				热 1
	BRK FAN CTL 刹车风扇控制 		DC2				
	COOLING FANS WHEEL  冷却风扇轮 1, 2, 3, 4	AC2					
	COOLING FANS WHEEL  冷却风扇轮 5, 6, 7, 8	AC1					
轮胎 压力	TYPE PRDSS INDICATING UNIT  轮胎压力指示器组件		DC1				

 A330 飞行机组操作手册	灯光系统 目 录	1.33.00 P1	
		顺序 001	修订 03

33.00

目录

33.10

驾驶舱照明

—概述.....1

—说明.....2

—控制器和指示器.....4

33.20

外部照明

—概述.....1

—控制器和指示器.....2

33.30

应急照明

—概述.....1

—操作.....1

—控制器和指示器.....3

33.40

标志牌

—控制器和指示器.....1

33.50

电源

—汇流条设备清单.....1

 A330 飞行机组操作手册	灯光系统 驾驶舱照明	1.33.10 P1	
		顺序 001	修订 03

概述

驾驶舱装有仪表板内置灯和仪表板泛光灯。
所有仪表板的灯光亮度均可以调节。
工作面和侧操纵台由聚光白炽灯和泛光灯照明。
有两个可以调暗的驾驶舱顶灯，于驾驶舱的总体照明。

 A330 飞行机组操作手册	灯光系统 驾驶舱照明	1.33.10	P2
		顺序 001	修订 03

说明

仪表和仪表板内置灯:

所有驾驶舱内仪表和仪表板(除了显示组件 DU)均由内置灯光照明。
仪表和仪表板灯光亮度可加以调节。

信号牌灯光测试和调暗控制:

在驾驶舱内所有信号牌灯光亮度均可调节，并取决于顶板的 ANN LT TEST/BRT/DIM 电门位置。
灯光被调暗到一个固定的亮度。
信号牌的灯光测试用来证实所有信号牌内灯泡是否工作。
这个测试是通过将电门 ANN LT 《TEST/BRT/DIM》放在 TEST 位并目视检查所有灯泡均亮来完成。

驾驶舱顶灯和照明条

见 2, 3, 4
两个驾驶舱顶灯和照明条对驾驶舱进行总体照明无阴影。

地图夹灯

见 5, 6
在机长、副驾驶位均有一个地图夹灯光照明。

侧操纵台和地板灯

见 7, 8
在机长、副驾驶位均有公文箱，侧操纵台和地板的照明。

中央仪表板和备用罗盘

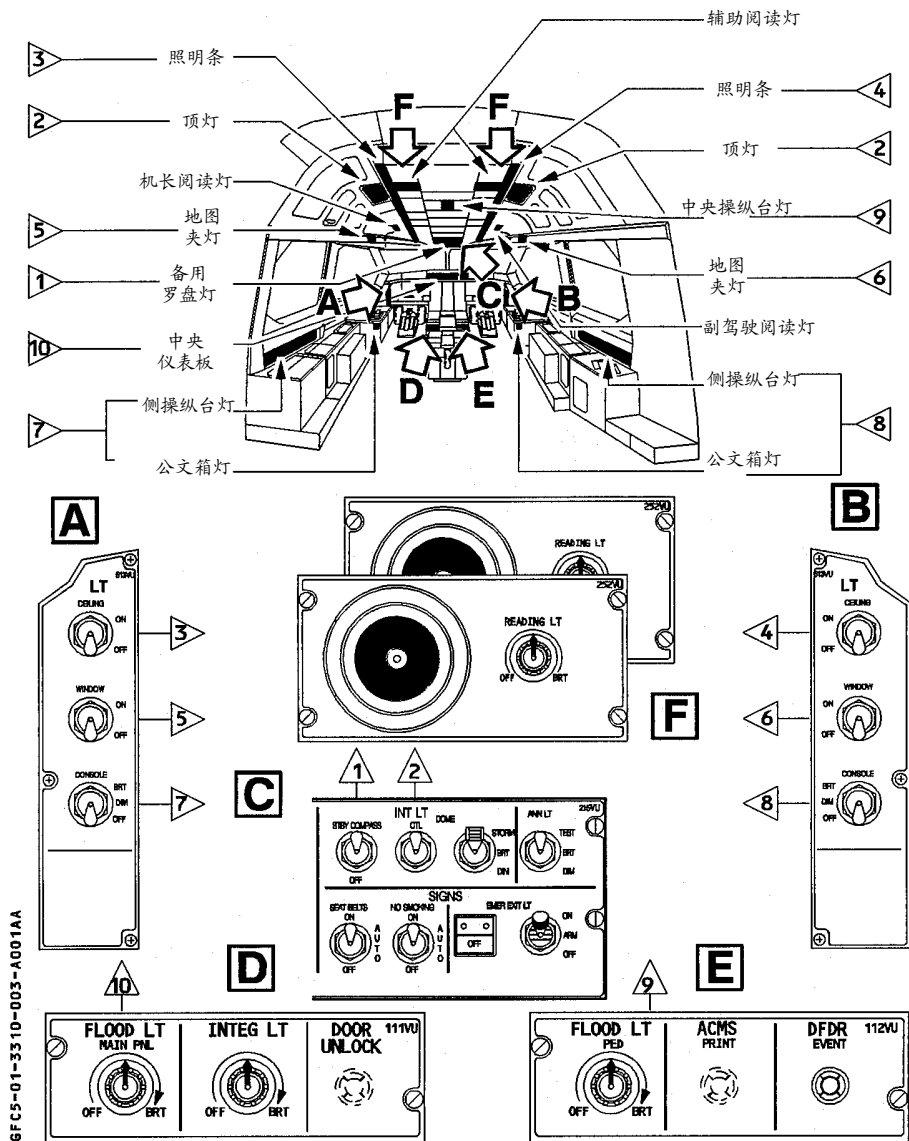
见 1, 10
中央仪表板是通过遮光板下面一组灯光提供照明的。备用罗盘由背景灯照明。

阅读灯

详情见 F
在正驾驶和副驾驶位各有一个单独阅读灯和辅助阅读灯。

中央操纵台灯

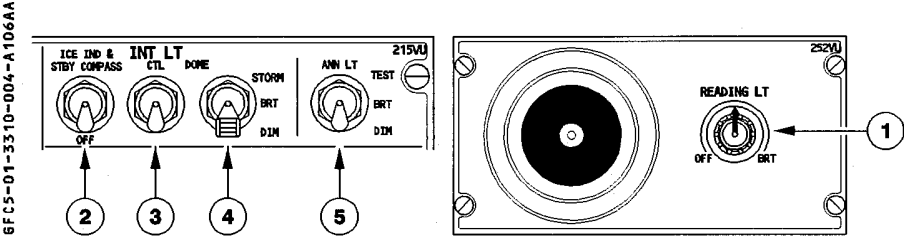
见 9
位于顶板中央，一个泛光灯给中央操纵台提供照明。



 A330 飞行机组操作手册	灯光系统 驾驶舱照明	1.33.10	P4
		顺序 106	修订 19

控制器和指示器

R
 顶板



① 阅读灯

开关阅读灯，并调节亮度。
 在顶板的每一边均装有一个阅读灯。

② 结冰指示器与备用罗盘电门

操作备用罗盘背景照明和座位调节指示器以及防冰探测器照明。

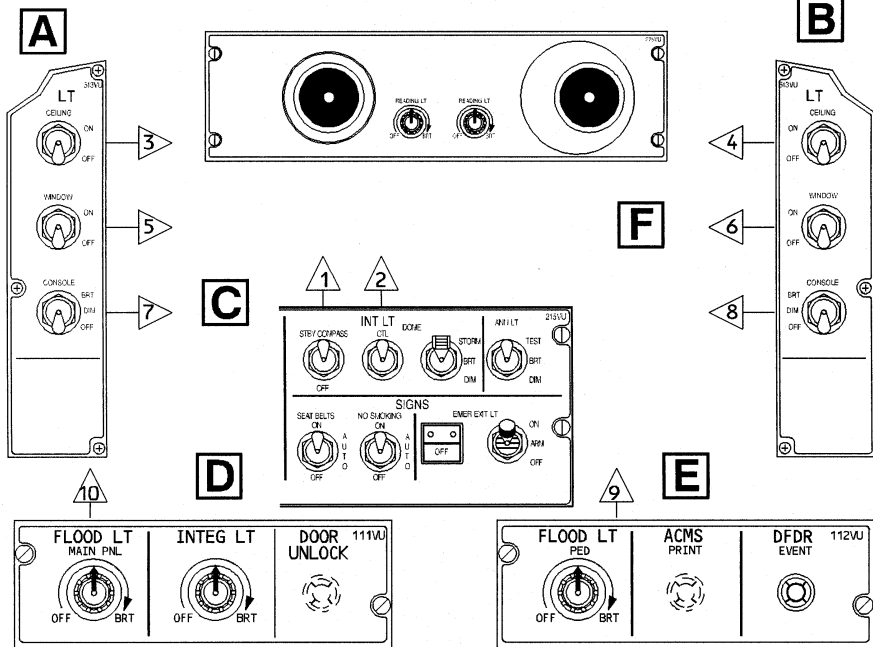
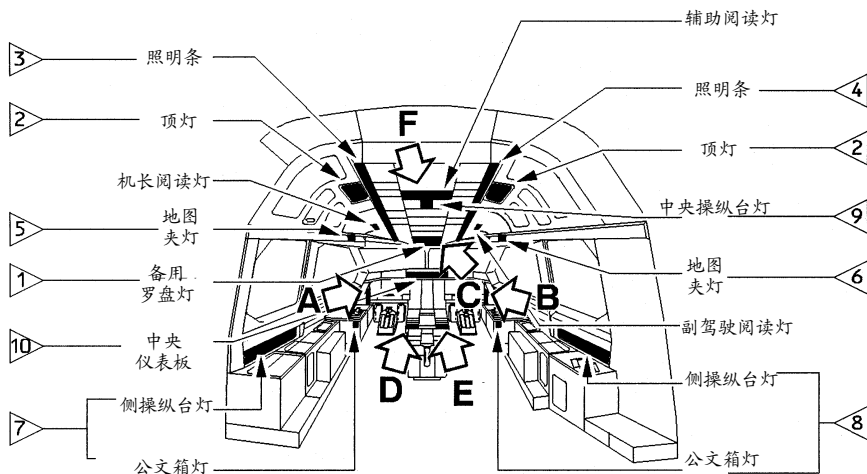
③ 控制电门

控制顶灯的双位电门。另一个双位电门位于驾驶舱门附近的左后面板。

R
 注：在地面，当电瓶是唯一供电源时，不管电门的位置如何，右顶灯会自动亮。

④ 驾驶舱顶灯选择器

- STORM：操纵两个驾驶舱顶灯和主仪表板(泛光灯)至最大亮度。
- BRT：增加两个驾驶舱顶灯的亮度(假设机组用 CTL 电门或左后面板上的顶灯电门接通)。
- DIM：调暗两个驾驶舱顶灯(假设机组用 CTL 电门或左后面板上的顶灯电门接通)。

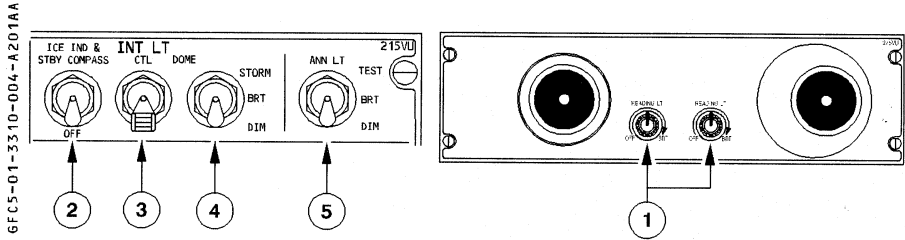


6 FCS-01-3310-003-A101AA

 A330 飞行机组操作手册	灯光系统 驾驶舱照明	1.33.10 P4	
		顺序 201	修订 19

控制器和指示器

顶板



① 阅读灯

关闭阅读灯，并调节亮度。
 在顶板的中央装有两个阅读灯。

② 结冰指示器与备用罗盘电门

操作备用罗盘背景照明和座位调节指示器以及防冰探测器照明。

③ 控制电门

控制顶灯的双位电门。另一个双位电门位于驾驶舱门附近的左后面板。

R

注：在地面，当电瓶是唯一供电源时，不管电门的位置如何，右顶灯会自动亮。

 R

④ 驾驶舱顶灯选择器

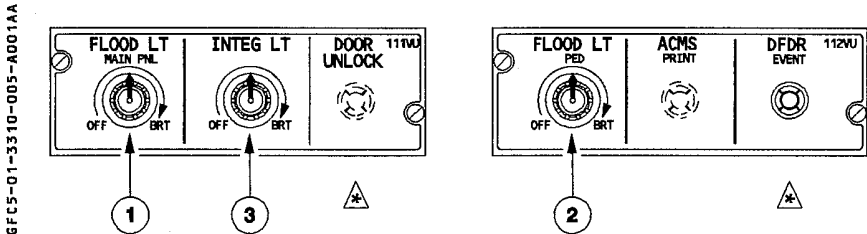
- STORM：操纵两个驾驶舱顶灯和主仪表板(泛光灯)至最大亮度。
- BRT：增加两个驾驶舱顶灯的亮度(假设机组用 CTL 电门或左后面板上的顶灯电门接通)。
- DIM：调暗两个驾驶舱顶灯(假设机组用 CTL 电门或左后面板上的顶灯电门接通)。

 A330 飞行机组操作手册	灯光系统 驾驶舱照明	1.33.10 P5	
		顺序 001	修订 04

⑤ 信号牌灯选择位

- TEST(测试) : 所有驾驶舱信号牌灯亮
所有液晶显示器(LCD)指示“8”。
- DIM(暗) : 信号牌灯电源电压减小。
- BRT(亮) : 正常操作。

操纵台



① 主仪表板泛光灯旋钮

调节中央仪表板泛光灯的亮度。

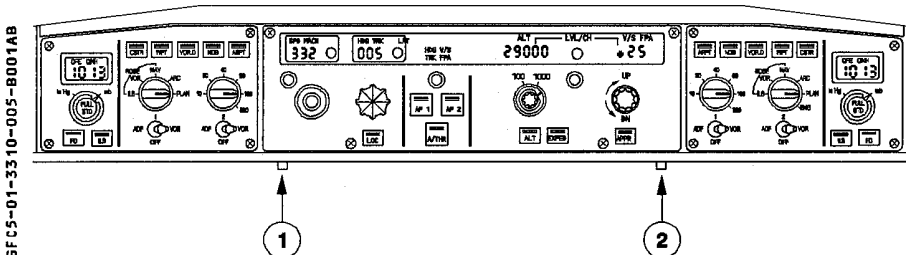
② 操纵台泛光灯旋钮

调节中央操纵台泛光灯亮度。

③ 内置灯

调节驾驶舱内所有内置灯的亮度。

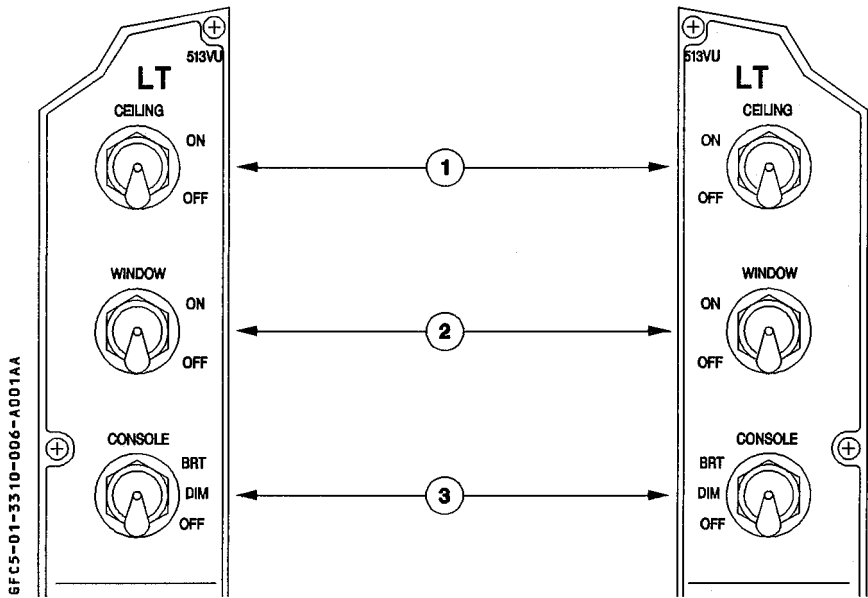
遮光板



- ① 旋转电位计调节遮光板背景灯和飞行控制组件上发光二极管灯光。
- ② 旋转电位计调节飞行控制组件 FCU 显示器灯光。

 A330 飞行机组操作手册	灯光系统 驾驶舱照明	1.33.10	P6
		顺序 001	修订 03

主仪表板



①顶板电门

操作顶板两侧的照明条。

②窗电门

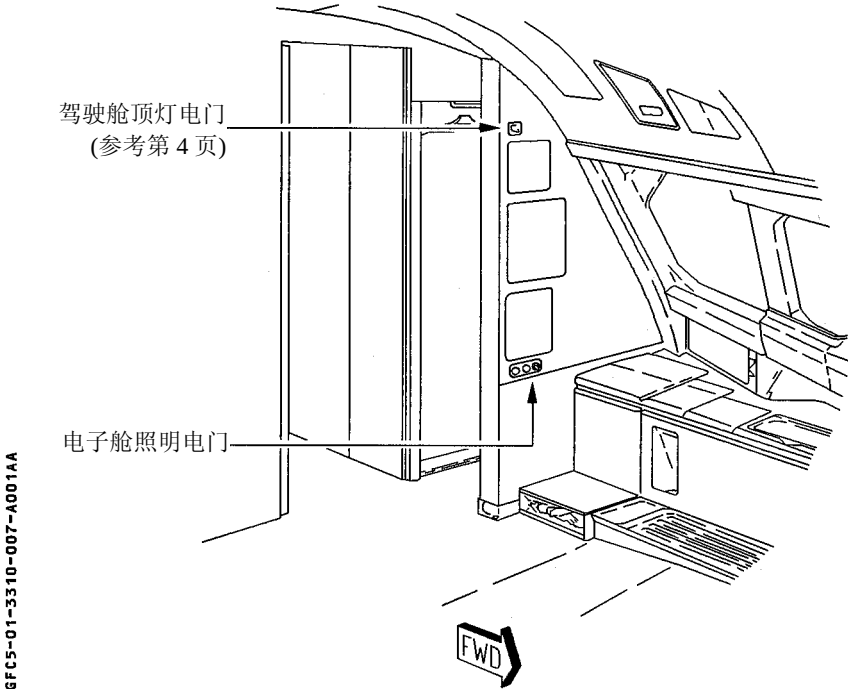
操作位于侧窗下面的两个地图夹灯。

③侧操纵台电门

允许对侧操纵台，公文箱和飞行员座椅周围地板进行照明(两种亮度)。

A330 飞行机组操作手册	灯光系统 驾驶舱照明	1.33.10	P7
		顺序 001	修订 03

左后板



GFCS-01-3310-007-A001AA

 A330 飞行机组操作手册	灯光系统 外部照明	1.33.20 P1	
		顺序 001	修订 03

概述

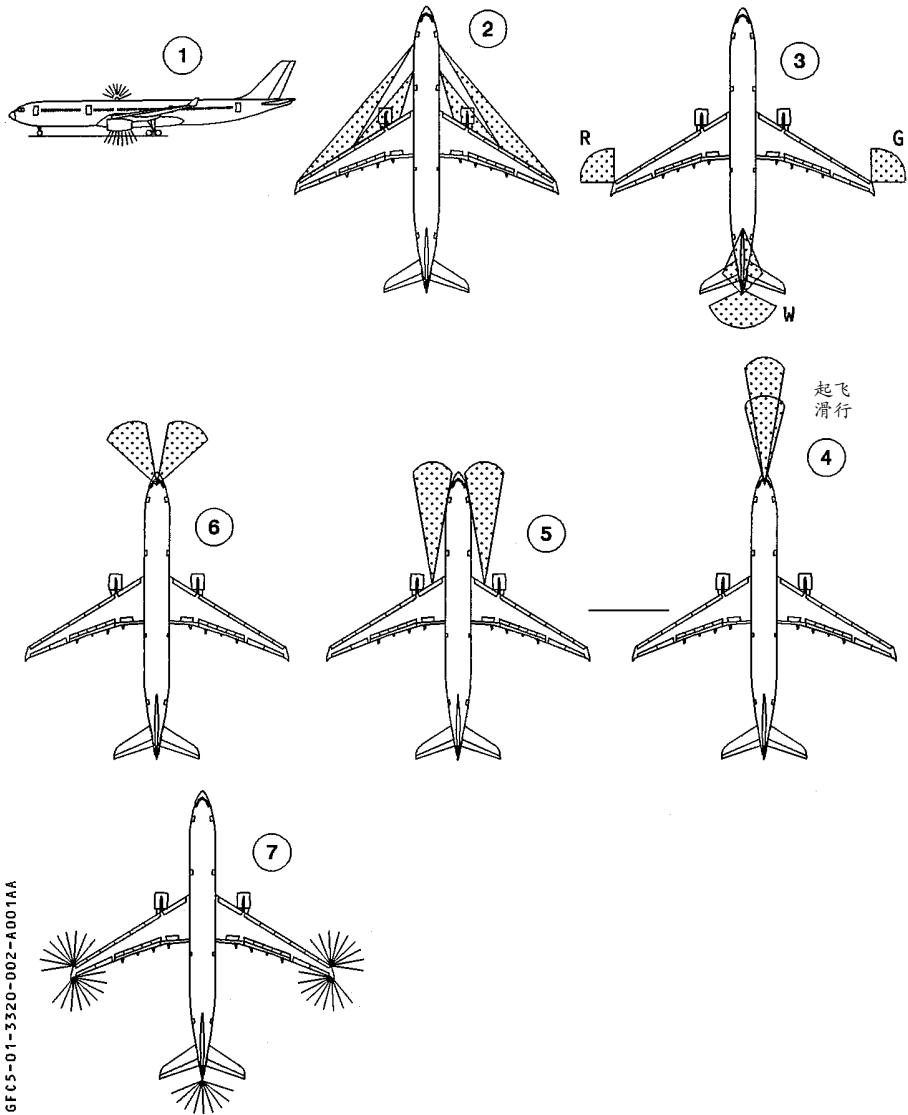
外部灯包括：

- 导航灯
- 着陆灯
- 跑道脱离灯
- 起飞和滑行灯
- 航标灯
- 防撞灯
- 机翼和发动机观察灯

外部灯由位于顶板上的各个电门进行控制。

 A330 飞行机组操作手册	灯光系统 外部照明	1.33.20	P2
		顺序 001	修订 15

控制器和指示器



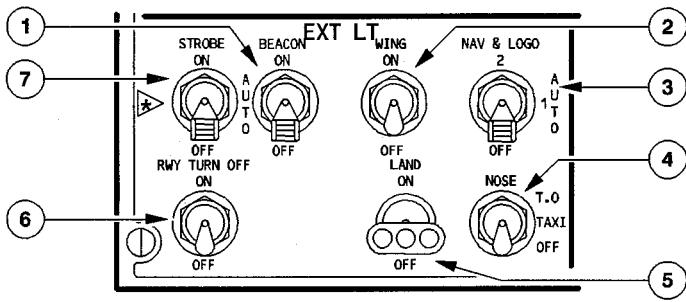
6FC5-01-3320-002-A00TAA

 A330 飞行机组操作手册	灯光系统 外部照明	1.33.20	P3
		顺序 105	修订 10

顶板

R

GFC5-01-3320-003-A105AA



① 防撞灯电门

对两个红色频闪灯进行操作，一个位于机身上部，一个位于机身下部。

② 机翼灯电门

对位于机身每一侧的两个单光束灯进行操作，对机翼前缘和发动机进气口进行照明以探明结冰情况。

③ 导航和航标灯电门

控制导航灯和航标灯。
 双组导航灯位于每个翼尖和 APU 尾锥上。
 航标灯位于每个水平安定面的上表面以便对位于垂直安定面上的标志提供照明。

R

- 1 自动 : 接通第一组导航灯电路。
当主起落架减震支柱被压缩或襟翼伸出 15°或更大时标志灯亮。
- 2 : 接通第二组导航灯电路。
航标灯亮。
- OFF : 导航灯和航标灯均灭。

④ 机头灯电门

控制滑行和起飞灯。
 T.O(起飞) : 滑行和起飞灯均亮。
 TAXI(滑行) : 只有滑行灯亮。
 OFF(关) : 滑行和起飞灯均灭。

注：这两个灯装在前起落架减震支柱上，当起落架收起时自动熄灭。

 A330 飞行机组操作手册	灯光系统 外部照明	1.33.20	P4
		顺序 001	修订 03

⑤ 着陆灯电门

控制着陆灯。

⑥ 跑道脱离电门

控制装在前起落架减震支柱上的脱离跑道灯。

注：当起落架收起时，这些灯自动熄灭。

C ⑦ 频闪灯电门

操作两个翼尖上同步的频闪灯和一个尾锥中的频闪灯。

ON ：白色频闪灯闪亮。

AUTO ：当减震柱未被压缩时，频闪灯自动接通。

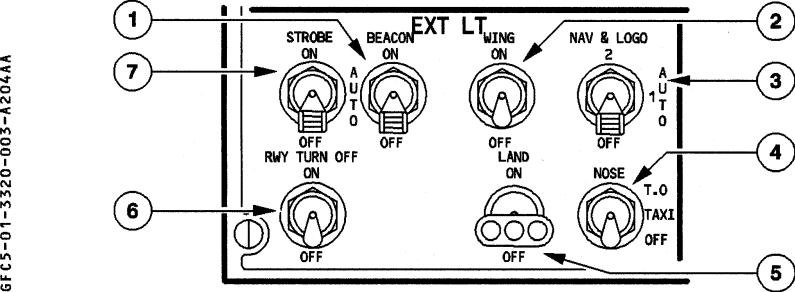
OFF ：所有频闪灯灭。

备忘显示

在飞行中若频闪灯电门放在 OFF 位则 STROBE LT OFF(频闪灯关)信息显示，呈绿色。

 A330 飞行机组操作手册	灯光系统 外部照明	1.33.20	P3
		顺序 204	修订 20

顶板



① 防撞灯电门

对两个红色频闪灯进行操作，一个位于机身上部，一个位于机身下部。

② 机翼灯电门

对位于机身每一侧的两个单光束灯进行操作，对机翼前缘和发动机进气口进行照明以探明结冰情况。当打开舱门 2(左或右)时，这些灯会自动关断。

③ 导航和航标灯电门

控制导航灯和航标灯。
 双组导航灯位于每个翼尖和 APU 尾锥上。
 航标灯位于每个水平安定面的上表面以便对位于垂直安定面上的标志提供照明。

- 1 自动 : 接通第一组导航灯电路。
 当主起落架减震支柱被压缩或襟翼伸出 15°或更大时标志灯亮。
- 2 : 接通第二组导航灯电路。
 航标灯亮。
- OFF : 导航灯和航标灯均灭。

④ 机头灯电门

控制滑行和起飞灯。
 T.O(起飞) : 滑行和起飞灯均亮。
 TAXI(滑行) : 只有滑行灯亮。
 OFF(关) : 滑行和起飞灯均灭。

注：这两个灯装在前起落架减震支柱上，当起落架收起时自动熄灭。

 A330 飞行机组操作手册	灯光系统 外部照明	1.33.20 P4	
		顺序 001	修订 03

⑤ 着陆灯电门

控制着陆灯。

⑥ 跑道脱离电门

控制装在前起落架减震支柱上的脱离跑道灯。

注：当起落架收起时，这些灯自动熄灭。

C ⑦ 频闪灯电门

操作两个翼尖上同步的频闪灯和一个尾锥中的频闪灯。

ON : 白色频闪灯闪亮。

AUTO : 当减震柱未被压缩时，频闪灯自动接通。

OFF : 所有频闪灯灭。

备忘显示

在飞行中若频闪灯电门放在 OFF 位则 STROBE LT OFF(频闪灯关)信息显示，呈绿色。

 A330 飞行机组操作手册	灯光系统 应急照明	1.33.30 P1	
		顺序 100	修订 14

概述

- 应急灯包括：
- 客舱应急灯：
- R
 - 接近应急撤离通道标志系统(撤离通道与出口标记)，
 - 顶板应急灯，
 - 出口标志灯。
- 撤离滑梯灯。

操作

- 地面接近应急撤离通道标志自己会亮。
- 如果 EMER EXIT LT(应急出口灯)选择电门放在 ON 位或者如果在乘务长面板上的 EMER(应急)按钮被压下时，接近应急撤离通道标志灯，顶板应急灯和出口标志灯亮。
- EMER EXIT LT 选择电门在 ARM(待命)位，如果：
 - 客舱应急灯自动亮，如果：
 - * 基本直流汇流条失效，或
 - * 正常飞机电源失效。
 - 1 号交流汇流条失效时，舱顶应急灯自动亮，提供客舱最低照明。
- 另外，当禁止吸烟信号牌接通或在客舱高度超限时出口标志灯自动亮。

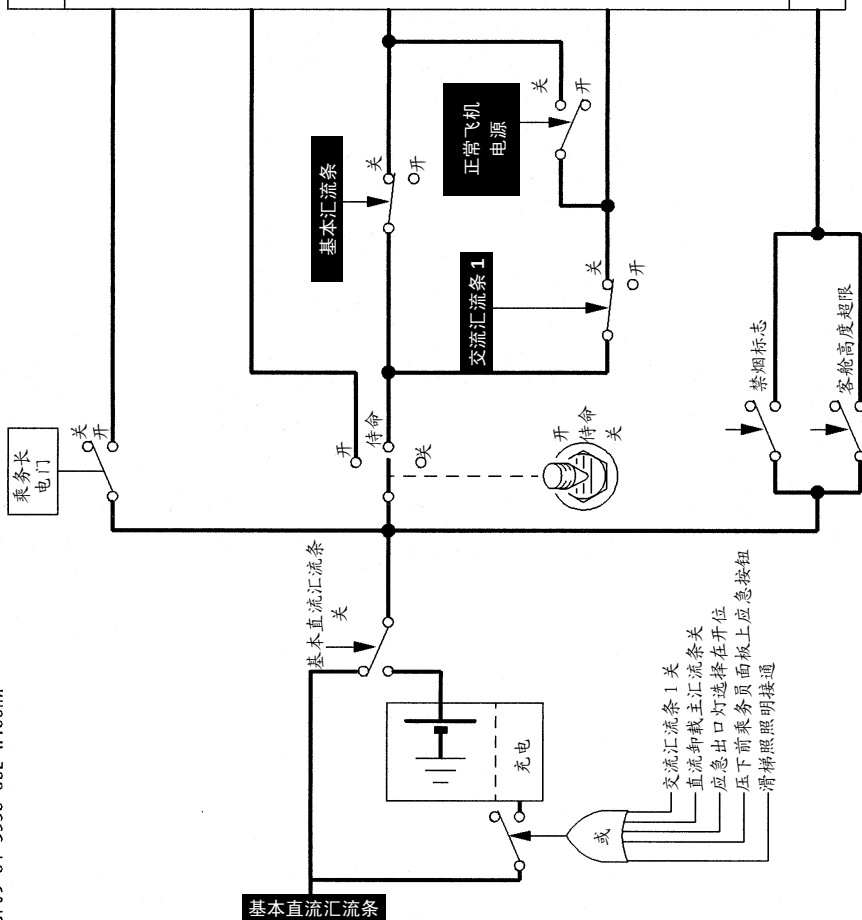
注： 由基本直流汇流条和交流 1 号汇流条(DC ESS BUS) (AC BUS 1)向应急照明系统供电。
如果基本直流汇流条失效，将由内置电瓶供电(内置电瓶事先由基本直流汇流条充电)。

- 撤离滑梯装有一个内部照明系统。当滑梯在待命位且门打开时，滑梯灯自动亮，它们和客舱应急灯光有相同的供电来源。

应急照明控制逻辑

FOR INFO

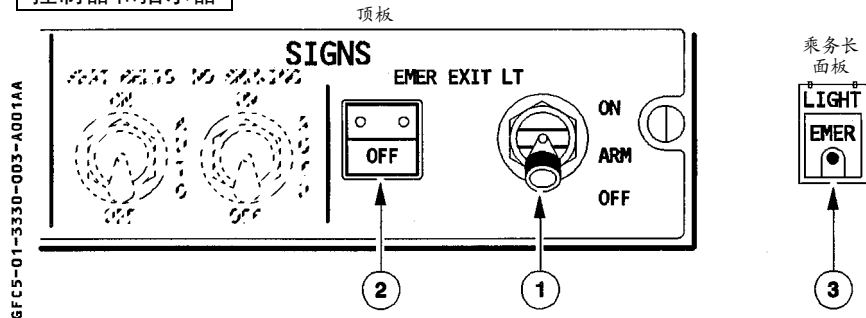
顶板照明	接近标志	出口标志灯
亮	亮	亮
亮	亮	亮
亮	亮	亮
亮	／	／
／	／	亮



GFC5-01-3330-002-A100AA

 A330 飞行机组操作手册	灯光系统 应急照明	1.33.30	P3
		顺序 001	修订 08

控制器和指示器



① 应急出口灯选择器

- ON : 客舱应急照明灯亮。
- OFF : 客舱应急灯关。
- ARM : 一客舱应急灯自动亮，若：
- 基本直流汇流条失效，或
 - 正常飞机电源失去。
- 如果交流汇流条 1 失效，顶板应急灯自动亮，提供最小亮度客舱照明。

② 应急出口灯关断

应急出口灯选择器放在关位该灯亮，呈琥珀色。

③ 应急按钮电门

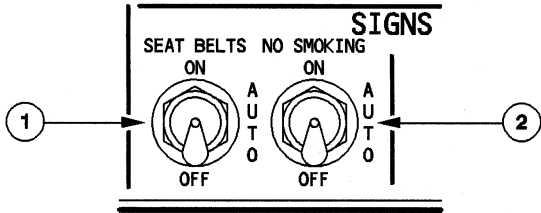
ON : 应急灯，出口标志灯和接近撤离通道标志灯亮。

 A330 飞行机组操作手册	灯光系统 标志牌	1.33.40	P1
		顺序 102	修订 20

控制器和指示器

顶板

61CS-01-3140-001-A 102AA



① 安全带电门

- ON : 系好安全带标志牌(客舱内)和返回座位标志牌(盥洗室内)均亮并伴(接通) 随有一声低调铃声。
- AUTO : 当缝翼伸出(1, 2, 3 位或全放出位)或当主起落架放下时, 系好安(自动) 全带灯和返回座位灯均自动亮并伴随有一声低调铃声。(取决于 CIDS/CAM 编程)。
- OFF : 标志牌关。低调铃声(取决于客舱内话数据系统 CIDS/CAM 编程)。(关断)

② 禁烟选择电门

- ON : 客舱内的禁烟灯和出口标志灯亮时, 伴随有一声低调铃声。(接通)
- AUTO: 禁烟灯和客舱里出口标志灯在起落架放出时亮并在起落架收上时(自动) 灭。每当灯亮和灭时, 均伴随有一声低调谐音(取决于 CIDS/CAM 编程)。
- OFF : 标志牌灭。灯灭伴随有一声低调铃声。(取决于 CIDS/CAM 编程)。(关断)

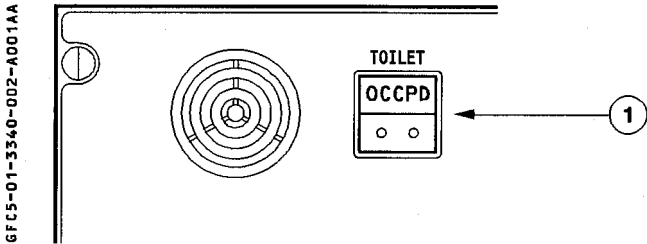
注: 一旦客舱高度超过 9950+/-350 英尺(除非选择高着陆标高), 将触发过大的客舱高度。此外, 客舱灯亮(此取决于 CIDS/CAM)且与安全带和禁烟灯选择器电门的位置无关, 禁烟灯, 系好安全带灯出口标志灯均亮。

备忘显示

当相应标志灯亮时, 系好安全带和禁烟信息以绿色显示。

A330 飞行机组操作手册	灯光系统 标志牌	1.33.40	P2
		顺序 001	修订 03

顶板



① 盥洗室被占灯

当前出口处的盥洗室在使用时灯亮。

客舱控制

不适用

 A330 飞行机组操作手册	灯光系统 电 源	1.33.50 P1
		顺序 001 修订 15

汇流条设备清单

			正常			应急电源			
			AC	DC	直 流 电 瓶	基本 AC 汇流条	基本 DC 汇流条	HOT	
驾驶 舱灯	照明条, 航图夹, 操纵台	左		DC1					
		右		DC2					
	顶灯	左		DC GND					
		右					X		
	中央仪表板			DC1			X		
	备用罗盘						X		
	辅助阅读灯			DC1					
	中央操纵台灯			DC1					
	机长、副驾驶阅读灯			DC2					
	仪表板 背景灯	LAMPS	AC1						
		LEDs		DC1					
	信号灯 电源	系统 1	AC1						
		系统 2	AC2						
		主系统				X			
信号灯测试/调暗			DC2						
外部 灯	频闪灯		AC2	DC2(2)					
	着陆	左				SHED	SHED (着陆 恢复)		
		右	AC2	DC1					
	跑道 脱离灯	左	AC1	DC2					
		右	AC2	DC2					
	机头灯	左	AC1	DC2					
		右	AC2	DC2					
	导航灯		AC2						
	防撞灯	上	AC1						
		下	AC2						
	机翼灯	左	AC1+AC2						
		右(1)	AC1+AC2						
航标灯		AC2	DC2						
客舱应急灯			AC1				X		

- (1) 灯光运行需 2 个交流电源。
 (2) 只有自动方式需直流电源。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 目 录	1.34.00	P1
		顺序 203	修订 18

34.00	目 录	
34.10	ADIRS(大气数据与惯性基准系统)	
	—说明	1
	—控制器及指示器.....	4
	—警告和警戒.....	8
34.15	全球定位系统	
	—说明	1
	—正常操作.....	2
	—有故障时的操作.....	3
	—警告和警戒.....	3
34.20	备用仪表	
	—罗盘	1
34.25	综合备份仪表系统	
	—说明	1
	—结构	1
	—概述	2
	—姿态	3
	—空速	4
	—高度	5
	—着陆系统功能.....	6
	—游标功能.....	7
	—故障旗.....	8
34.30	无线电导航	
	—调谐	1
	—导航设备.....	4
	—控制器及指示器.....	6
	—警告和警戒.....	10
34.40	无线电高度表	
	—说明	1
	—警告和警戒.....	2
34.50	ATC	
	—说明	1
	—控制面板.....	1

 A330 飞行机组操作手册	导 航 目 录	1.34.00	P2
		顺序 100	修订 19

34.60	气象雷达	
	—说明	1
	—控制面板	1
	—风切变预警功能	3
	—警告与警戒	4
34.70	近地警告系统	
	—说明	1
	—近地警告系统基本模式	3
	—增强的近地警告系统功能 	8
	—控制器与指示器	11
	—警告和警戒	14
34.80	TCAS 交通警戒与防撞系统 	
	—说明	1
	—控制器与指示器	7
	—警告和警戒	13
	—备忘显示	13
34.85	迎角指示 	
	—说明	1
34.90	PV1(侧视指示器) 	
	—说明	1
	—控制器和指示器	2
34.95	飞机供电	
	—汇流条设备清单	1

 A330 飞行机组操作手册	导 航 ADIRS	1.34.10	P1
		顺序 105	修订 04

说明

大气数据与惯性基准系统(ADIRS)提供温度、风速、气压、及惯性参数到 EFIS 系统(PFD 及 ND)以及其它系统(FMGC, FADEC, PRIM, SEC, FWC, SFCC, ATC, GPWS, CMC, CPC)。

系统包括:

- 3 个相同的 ADIRU(大气数据与惯性基准组件)。每个 ADIRU 分成两部分, 如果一部分故障, 另一部分可独立工作:
 - **ADR**(大气数据基准)部分, 它提供气压高度、空速、马赫数、迎角、温度和超速警告。
 - **IR**(惯性基准)部分, 它提供姿态, 飞行轨迹矢量、航迹、航向、加速度、角速度、地速垂直速度和飞机位置。

注: 大气数据与惯性基准组件提供真航向而不是磁航向, 在:
—超过北纬 82°
—在西经 90° 与 120° 之间(磁极区)超过北纬 73°
—超过南纬 60°

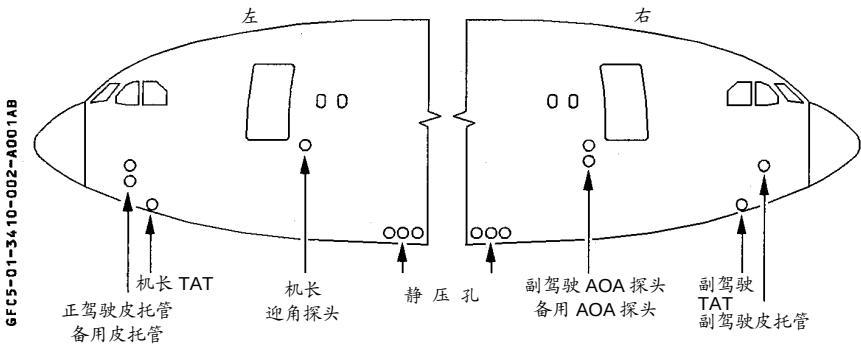
- ADIRS 控制板位于顶板上, 提供模式选择(NAV, ATT, OFF)及失效指示。
- 两个 GPS 接收机, 连接至 ADIRS 的 IR 部份来计算 GP/IP 混合位置。
- 4 种类型的传感器:
 - 皮托管(3)
 - 静压探头(STAT)(6)
 - 迎角探头(AOA)(3)
 - 全温探头(TAT)(2)

这些传感器均有电加温以防积冰。

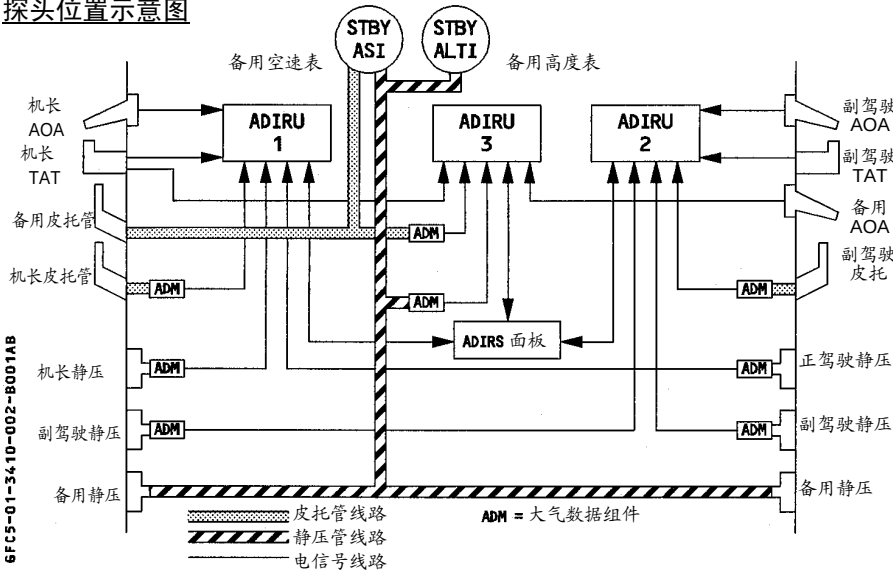
- 8 个 ADM(大气数据组件), 将来自皮托管及静压探头的大气物理性数据转换为 ADIRU 所需的数字数据。
- 转换装置可以在 ADIRU1 或 2 失效时, 由 ADR3 或 IR3 提供数据以进行仪表显示。
- MAG/TRUE 按钮电门提供极地导航功能。
- 正常电源来自交流汇流条。直流汇流条通过内部变流机可作为备用电源。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 ADIRS	1.34.10	P2
		顺序 001	修订 03

探头位置



探头位置示意图



注: ADIRU

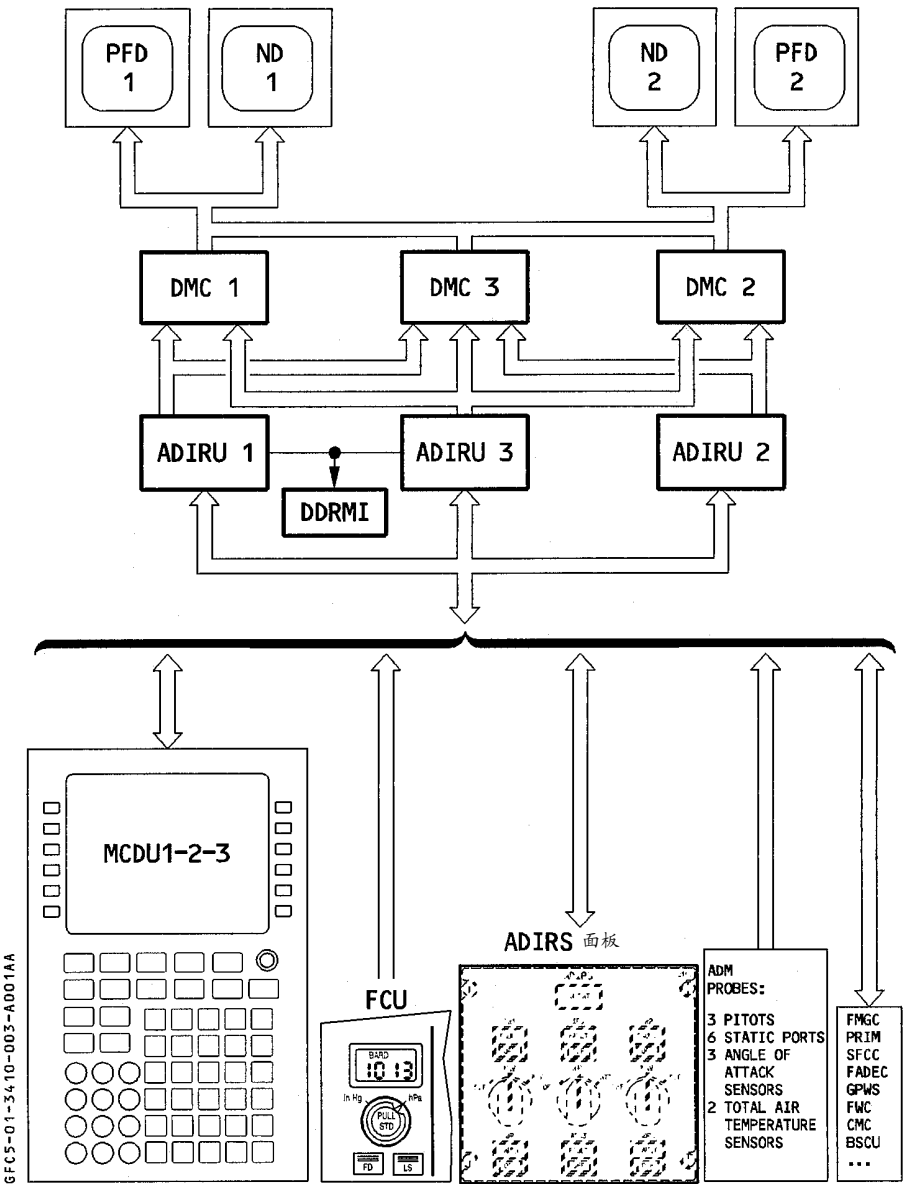
ADIRU 1 由机长探头提供,

ADIRU 2 由副驾驶探头提供,

ADIRU 3 由备用探头及机长 TAT 提供

 A330 飞行机组操作手册	导 航 ADIRS	1.34.10	P3
		顺序 001	修订 17

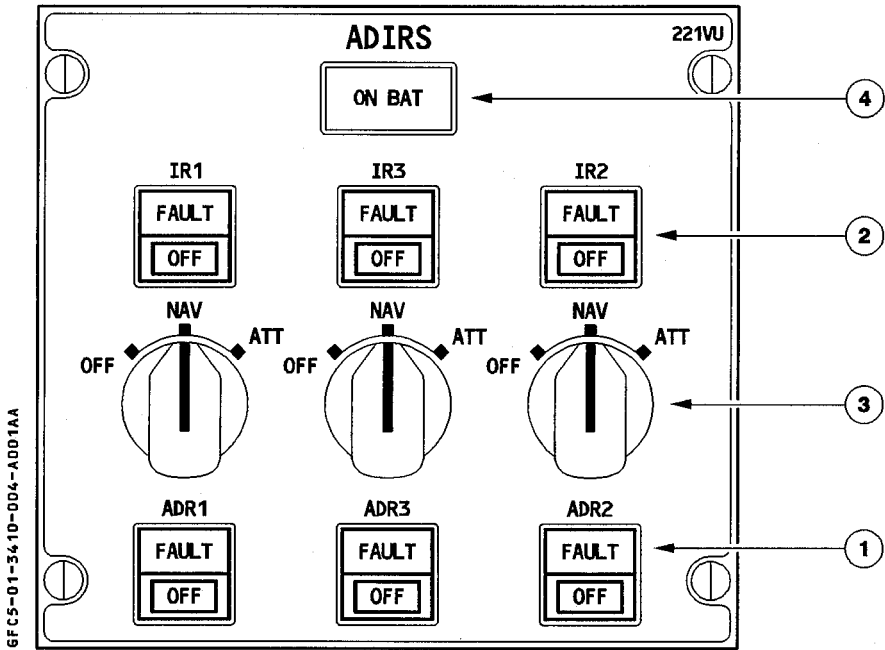
ADIRS 示意图



 A330 飞行机组操作手册	导 航 ADIRS	1.34.10	P4
		顺序 001	修订 06

控制器及指示器

顶板



① ADR 按钮电门

- OFF
 : 大气数据输出脱开。
- FAULT 灯
 : 如果在大气数据基准部分探测到故障时琥珀色灯亮，并伴有 ECAM 警戒。

② IR 按钮电门

- OFF
 : 惯性数据输出脱开。
- FAULT 灯
 : 如果在惯性基准部分探测到故障时琥珀色灯亮，并伴有 ECAM 警戒。
- 稳定亮
 : 相应的 IR 失去。
- 闪亮
 : 姿态和航向信息可在 ATT(姿态)模式上恢复。

A330 飞行机组操作手册	导 航 ADIRS	1.34.10	P5
		顺序 001	修订 05

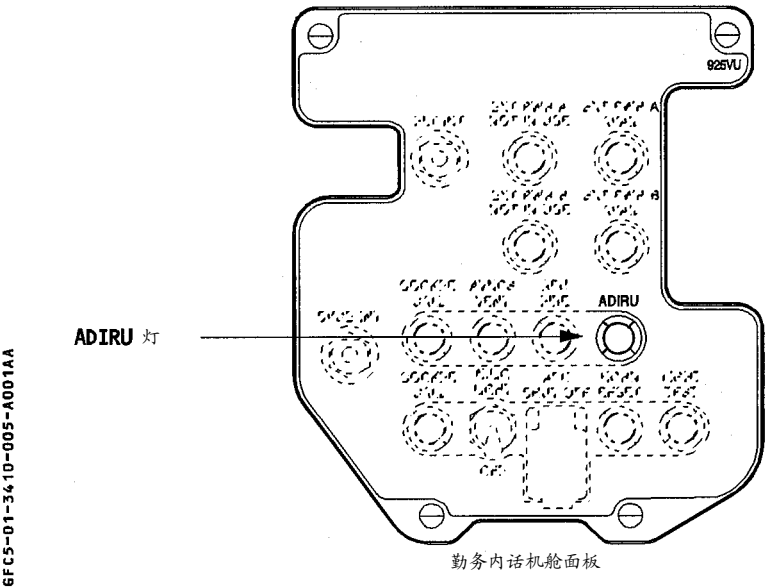
③ IR 1 (2) (3)模式旋钮式选择器

- OFF : ADIRU 不通电。
ADR 和 IR 数据不可用。
- NAV : 正常操作模式。
提供完全的惯性数据到飞机系统。
- ATT : IR 模式，当导航能力失去时只提供姿态及航向信息。
航向必须通过 MCDU 输入同时必须频繁重置(大约每隔 10 分钟)。

④ ON BAT(用电瓶)灯

当一个或更多的 IRS 只由电瓶供电时琥珀色灯亮，在校准开始时它也亮几秒钟，但快速重新校准时不会亮。

注：当飞机在地面，如果至少有一个 ADIRU 是由瓶供电时：
—外部喇叭响。
—在勤务内话机舱面板上的 ADIRU 琥珀色灯亮。



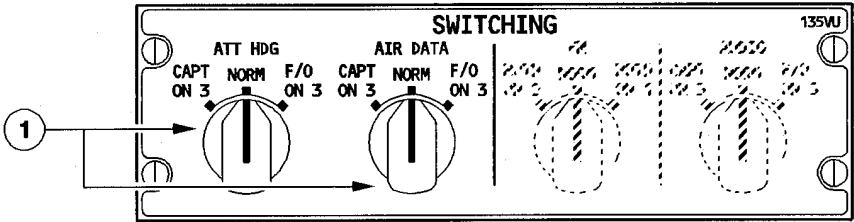
 A330 飞行机组操作手册	导 航 ADIRS	1.34.10 P6	
		顺序 001	修订 03

有意空白

 A330 飞行机组操作手册	导 航 ADIRS	1.34.10 P7	
		顺序 001	修订 05

中央操纵台

6FC5-01-34.10-007-A001AB



① 大气数据与姿态航向选择器

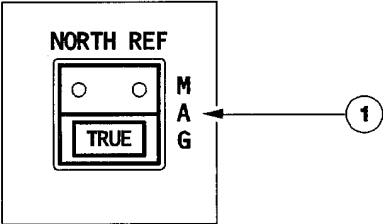
- NORM : ADIRU1 向 PFD1, ND1, DDRM1 和 ATC1 提供数据。
ADIRU2 向 PFD2, ND2 和 ATC2 提供数据。
- CAPT ON 3 : ADR3 或 IR3 代替 ADR1 或 IR1。
- F/O ON 3 : ADR3 或 IR3 代替 ADR2 或 IR2。

主仪表板

在北纬 82.5° 或南纬 60.5° 以上的高纬度地区(或进入磁北极区: 在西经 117.5° ~92.5° 的北纬 73.5°)时,ADRIU 在 EFIS 与 DDRMI 上用真航向来代替磁航向。

- R 另外格框航迹在 ND 上显示, 当飞机接近这些地区时(北纬 82° 以上或南纬 60° 以上或接近北极地区,北纬 73° 和西经 90° ~120°)ADIRU 在 ND 上触发一个信息 “SELECT TRUE REF” 要求机组改变北基准。

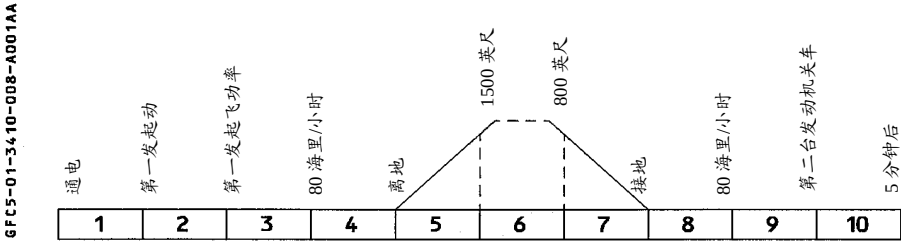
6FC5-01-34.10-007-8001AA



① NORTH REF(北基准)电门

- TRUE(按入位) : 按压该按钮可选择仪表显示上的真航向。
“TRUE” 灯亮, 蓝色, 如果飞机位置在北纬或南纬 65° 以上, ND 上将显示坐标格框航迹值。
- MAG(按出位) : 磁航向被选择。

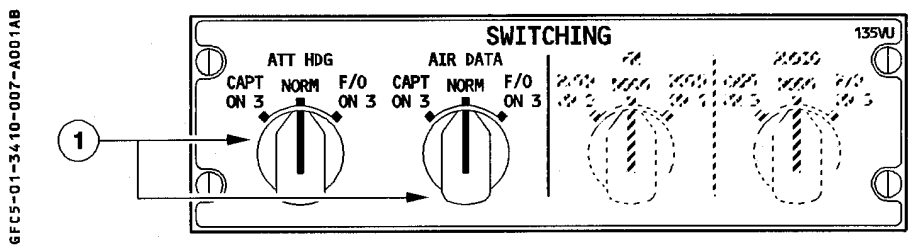
警告和警戒



发动机警告显示：故障标题 条件	音响 警告	主警 告/戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
STALL WARNING (No ECAM message) 当 AOA 超过一预定角度时触发音响失速警告， 此角度取决于 —缝翼/襟翼位置 —空速/马赫数 —飞行操纵法则(正常，备用/直接)	咔嗒声 + 失速 (合成音)	主警告	无	无	无
OVERSPEED —VMO/MMO 飞机速度/马赫大于 VMO + 4KT/MMO + 0.006 —VLE 在起落架未收上锁定或起落架舱门未关好时飞机速度大于 VLE + 4KT —VFE 当缝翼或/与襟翼伸出时飞机速度大于 VFE + 4KT	连续 警铃声				
ADR 1(2)(3) FAULT	单警铃声	主警戒	无	ADR FAULT 灯	1, 4, 8, 10
ADR 1+2(1+3)(2+3) FAULT				IR FAULT 灯	1, 4, 5, 7, 8, 10
IR 1(2)(3) FAULT					1, 4, 8, 10
IR 1+2(1+3)(2+3) FAULT				检查航向 (在ND 和 PFD 上)	4, 8
HDG DISCREPANCY 正副驾驶的航向指示相差在真航向时大于 5°， 在磁航向时大于 7°				检查姿态 (在 PFD)	
ATT DISCREPANCY 正副驾驶的横滚或俯仰角指示相差大于 5°				检查高度 (在 PFD)	
ALTI DISCREPANCY 正驾驶与副驾驶的高度指示相差： —当选择在 STD 高度气压基准时大于 500 英尺 —当选择在 QNH 时大于 250 英尺					

 A330 飞行机组操作手册	导 航 ADIRS	1.34.10 P7	
		顺序 001	修订 05

中央操纵台



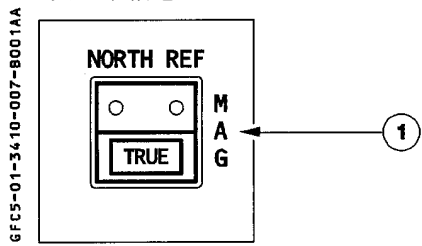
① 大气数据与姿态航向选择器

- NORM : ADIRU1 向 PFD1, ND1, DDRM1 和 ATC1 提供数据。
ADIRU2 向 PFD2, ND2 和 ATC2 提供数据。
- CAPT ON 3 : ADR3 或 IR3 代替 ADR1 或 IR1。
- F/O ON 3 : ADR3 或 IR3 代替 ADR2 或 IR2。

主仪表板

在北纬 82.5° 或南纬 60.5° 以上的高纬度地区(或进入磁北极区: 在西经 117.5° ~92.5° 的北纬 73.5°)时,ADRIU 在 EFIS 与 DDRMI 上用真航向来代替磁航向。

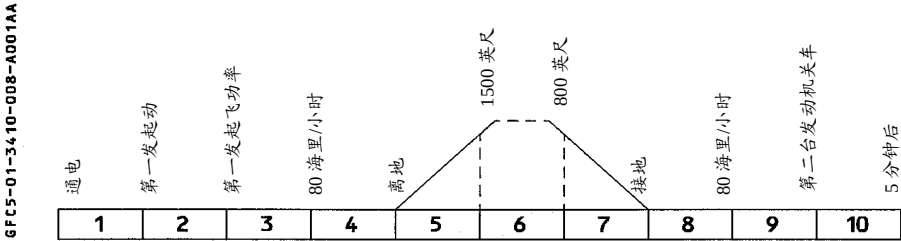
- R 另外格框航迹在 ND 上显示, 当飞机接近这些地区时(北纬 82° 以上或南纬 60° 以上或接近北极地区, 北纬 73° 和西经 90° ~120°)ADIRU 在 ND 上触发一个信息 “SELECT TRUE REF” 要求机组改变北基准。



① NORTH REF(北基准)电门

- TRUE(按入位) : 按压该按钮可选择仪表显示上的真航向。
“TRUE” 灯亮, 蓝色, 如果飞机位置在北纬或南纬 65° 以上, ND 上将显示坐标格框航迹值。
- MAG(按出位) : 磁航向被选择。

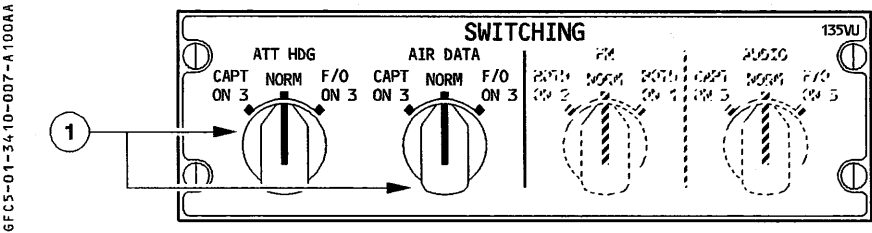
警告和警戒



发动机警告显示：故障标题 条件	音响 警告	主警 告/戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
STALL WARNING (No ECAM message) 当 AOA 超过一预定角度时触发音响失速警告， 此角度取决于 —缝翼/襟翼位置 —空速/马赫数 —飞行操纵法则(正常，备用/直接)	咔嗒声 + 失速 (合成音)	主警告	无	无	无
OVERSPEED —VMO/MMO 飞机速度/马赫大于 VMO + 4KT/MMO + 0.006 —VLE 在起落架未收上锁定或起落架舱门未关好时飞机速度大于 VLE + 4KT —VFE 当缝翼或/与襟翼伸出时飞机速度大于 VFE + 4KT	连续 警铃声				
ADR 1(2)(3) FAULT	单警铃声	主警戒	无	ADR FAULT 灯	1, 4, 8, 10
ADR 1+2(1+3)(2+3) FAULT				IR FAULT 灯	1, 4, 5, 7, 8, 10
IR 1(2)(3) FAULT					1, 4, 8, 10
IR 1+2(1+3)(2+3) FAULT				检查航向 (在ND 和 PFD 上)	4, 8
HDG DISCREPANCY 正副驾驶的航向指示相差在真航向时大于 5°， 在磁航向时大于 7°				检查姿态 (在 PFD)	
ATT DISCREPANCY 正副驾驶的横滚或俯仰角指示相差大于 5°				检查高度 (在 PFD)	
ALTI DISCREPANCY 正驾驶与副驾驶的高度指示相差： —当选择在 STD 高度气压基准时大于 500 英尺 —当选择在 QNH 时大于 250 英尺					

 A330 飞行机组操作手册	导 航 ADIRS	1.34.10 P7	
		顺序 100	修订 21

中央操纵台



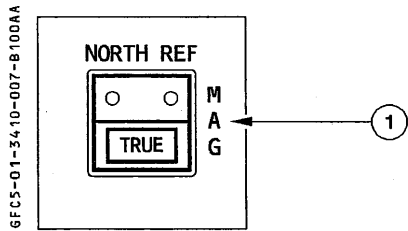
① 大气数据与姿态航向选择器

- NORM : ADIRU1 向 PFD1, ND1, DDRM1 和 ATC1 提供数据。
ADIRU2 向 PFD2, ND2 和 ATC2 提供数据。
- CAPT ON 3 : ADR3 或 IR3 代替 ADR1 或 IR1。
- F/O ON 3 : ADR3 或 IR3 代替 ADR2 或 IR2。

主仪表板

在北纬 82.5° 或南纬 60.5° 以上的高纬度地区(或进入磁北极区：在西经 117.5° ~92.5° 的北纬 73.5°)时，ADRIU 在 EFIS 上用真航向来代替磁航向。

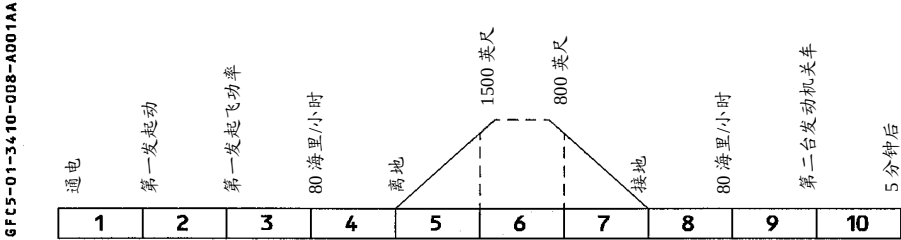
另外格框航迹在 ND 上显示，当飞机接近这些地区时(北纬 82° 以上或南纬 60° 以上或接近北极地区，北纬 73° 和西经 90° ~120°)ADIRU 在 ND 上触发一个信息“SELECT TRUE REF”要求机组改变北基准。



① NORTH REF(北基准)电门

- TRUE(按入位) : 按压该按钮可选择仪表显示上的真航向。
“TRUE”灯亮，蓝色，如果飞机位置在北纬或南纬 65° 以上，ND 上将显示坐标格框航迹值。
- MAG(按出位) : 磁航向被选择。

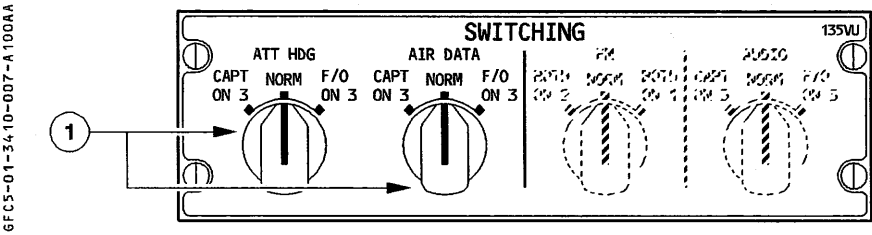
警告和警戒



发动机警告显示：故障标题 条件	音响 警告	主警 告/戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
STALL WARNING (No ECAM message) 当 AOA 超过一预定角度时触发音响失速警告， 此角度取决于 ——缝翼/襟翼位置 ——空速/马赫数 ——飞行操纵法则(正常，备用/直接)	咔嚓声 + 失速 (合成音)	主 警 告	无	无	无
OVERSPEED ——VMO/MMO 飞机速度/马赫大于 VMO + 4KT/MMO + 0.006 ——VLE 在起落架未收上锁定或起落架舱门未关好时飞机速度大于 VLE + 4KT ——VFE 当缝翼或/与襟翼伸出时飞机速度大于 VFE + 4KT	连续 警铃声				
ADR 1(2)(3) FAULT	单 警 铃 声	主 警 戒		ADR FAULT 灯	1， 4， 8， 10
ADR 1+2(1+3)(2+3) FAULT					
IR 1(2)(3) FAULT					
IR 1+2(1+3)(2+3) FAULT				IR FAULT 灯	1， 4， 5， 7， 8， 10 1， 4， 8， 10
HDG DISCREPANCY 正副驾驶的航向指示相差在真航向时大于 5°， 在磁航向时大于 7°					
ATT DISCREPANCY 正副驾驶的横滚或俯仰角指示相差大于 5°					
ALTI DISCREPANCY 正驾驶与副驾驶的高度指示相差： ——当选择在 STD 高度气压基准时大于 500 英尺 ——当选择在 QNH 时大于 250 英尺					

 A330 飞行机组操作手册	导 航 ADIRS	1.34.10 P7	
		顺序 100	修订 21

中央操纵台



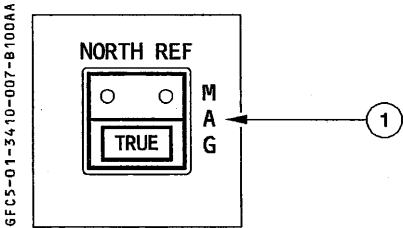
① 大气数据与姿态航向选择器

- NORM : ADIRU1 向 PFD1, ND1, DDRM1 和 ATC1 提供数据。
ADIRU2 向 PFD2, ND2 和 ATC2 提供数据。
- CAPT ON 3 : ADR3 或 IR3 代替 ADR1 或 IR1。
- F/O ON 3 : ADR3 或 IR3 代替 ADR2 或 IR2。

主仪表板

在北纬 82.5° 或南纬 60.5° 以上的高纬度地区(或进入磁北极区：在西经 117.5° ~92.5° 的北纬 73.5°)时，ADRIU 在 EFIS 上用真航向来代替磁航向。

另外格框航迹在 ND 上显示，当飞机接近这些地区时(北纬 82° 以上或南纬 60° 以上或接近北极地区,北纬 73° 和西经 90° ~120°)ADIRU 在 ND 上触发一个信息“SELECT TRUE REF”要求机组改变北基准。

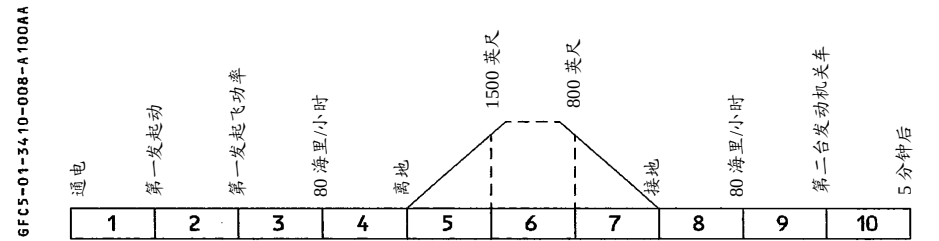


① NORTH REF(北基准)电门

- TRUE(按入位) : 按压该按钮可选择仪表显示上的真航向。
“TRUE”灯亮，蓝色，如果飞机位置在北纬或南纬 65° 以上，ND 上将显示坐标格框航迹值。
- MAG(按出位) : 磁航向被选择。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 ADIRS	1.34.10 P8	
		顺序 100	修订 20

警告和警戒



发动机警告显示：故障标题 条件	音响 警告	主警 告/戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
STALL WARNING (No ECAM message) 当 AOA 超过一预定角度时触发音响失速警告， 此角度取决于 ——缝翼/襟翼位置 ——空速/马赫数 ——飞行操纵法则(正常，备用/直接)	咔嚓声 + 失速 (合成音)	主 警 告	无	无	无
OVERSPEED ——VMO/MMO 飞机速度/马赫大于 VMO + 4KT/MMO + 0.006 ——VLE 在起落架未收上锁定或起落架舱门未关好时飞机速度大于 VLE + 4KT ——VFE 当缝翼或/与襟翼伸出时飞机速度大于 VFE + 4KT	连续 警铃声				
ADR 1(2)(3) FAULT	单警铃声	主警戒		ADR FAULT 灯	1，4， 8，10
ADR 1+2(1+3)(2+3) FAULT	连续 警铃声	主警告		无	
IR 1(2)(3) FAULT	单警铃声	主警戒		IR FAULT 灯	1，4，5，7， 8，10
IR 1+2(1+3)(2+3) FAULT					1，4， 8，10
HDG DISCREPANCY 正副驾驶的航向指示相差在真航向时大于 5°， 在磁航向时大于 7°				检查航向 (在 ND 和 PFD 上)	4，8
ATT DISCREPANCY 正副驾驶的横滚或俯仰角指示相差大于 5°				检查姿态 (在 PFD)	
ALTI DISCREPANCY 正驾驶与副驾驶的高度指示相差： ——当选择在 STD 高度气压基准时大于 500 英尺 ——当选择在 QNH 时大于 250 英尺				检查高度 (在 PFD)	

 A330 飞行机组操作手册	导 航 ADIRS	1.34.10 P9	
		顺序 210	修订 20

R

发动机警告显示：故障标题 条件	音响 警告	主警 告/戒灯	SD 页面	位置 警告	被抑制 飞行阶段
EXTREME LATITUDE 飞机进入极地区，机组必须选择真基准	单 警 铃 声	主 警 戒	无	无	4, 5, 7, 8
IR NOT ALIGNED 当 IR 校准时探测到有问题					1
FM/IR POS DISAGREE FMS 计算的飞机位置和 IR 确定的位置之间有差别					1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10
BARO REF DISCREPANCY 副驾驶与机长气压基准之间有误差					3, 4, 8
IR DISAGREE 两部 IR 有差异，第三部失效				PFD 信息	3, 4, 5, 7
ADR DISAGREE 两部 ADR 有差异，第三部失效或由 PRIMs 中断				无	
IAS DISCREPANCY 当 PFD 上显示的速度间有差异时警戒被触发。					
					4, 5, 7, 8

备忘录显示

- IR 在校准时，“IRS IN ALIGN XXX”和“IR XXX IN ATT ALIGN”为绿色。
- “IRS IN ALIGN”：
 - 如发动机运转，为琥珀色
 - 如 IRS 校准故障，闪绿色。
- 当 NORTH REF 按钮电门在 TRUE 位时，“TRUE NORTH REF”信息显示绿色。
在飞行阶段 1 或 2 或在缝翼伸出时，信息闪动 10 秒钟。
- 当 AIR DATA 选择器或 ATT HDG 选择器中任何一个不在 NORM 位置时 ADIRS SWTG 信息显示，绿色。

A330 飞行机组操作手册	导 航 全球定位系统	1.34.15	P1
		顺序 105	修订 06

说明

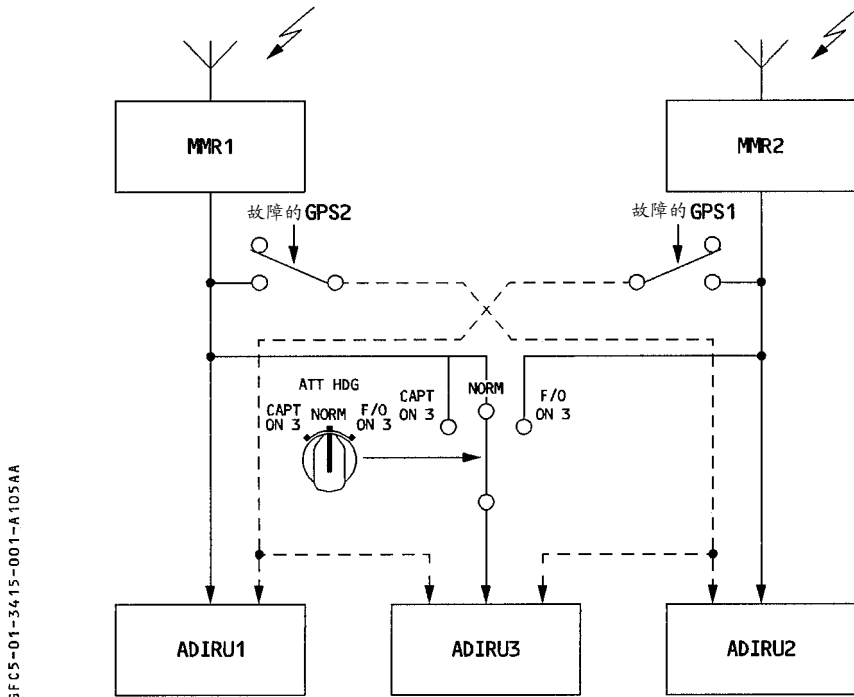
全球定位系统(GPS)是以卫星为基础的无线电导航设备。

全世界有 24 个卫星发布精确导航数据，飞机可用来精确定位。

飞机有两个独立的 GPS 接收机，每个 GPS 接收机装在一个电子调节器组件里，称之为 MMR(多模式接收机)(GPS1 接收机在 MMR1 里，GPS2 接收机在 MMR2 里)。

MMR 处理接收到的数据并将他们传输到 ADIRUs，进行 GP-IRS 混合位置计算。FMGC 使用混合位置。MCDU1 或 MCDU2 GPS 监控页上能够显示纯的 GPS 位置真航迹、地速，预测的位置，精确度以及信息操作方式和飞行机组的使用。

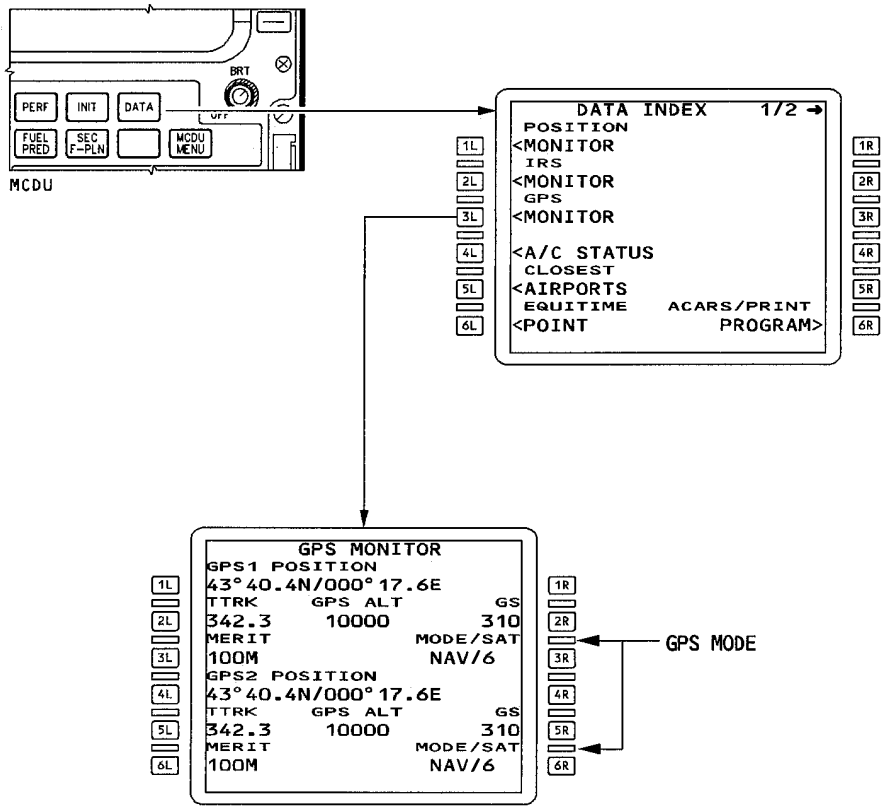
注： 飞行机组可用 MCDU NAVAID 页来清除用于位置计算的 GPS 数据。(见机组操作手册 4.03.20)



A330 飞行机组操作手册	导 航 全球定位系统	1.34.15	P2
		顺序 105	修订 06

正常操作

正常操作时，GPS 接收机 1 向 ADIRU1 和 3 提供信息，GPS 接收机 2 向 ADIRU2 提供信息。
MMR 的工作方式是不同的，GPS 监控页显示各种工作方式：



6FC5-01-3415-002-A105AA

一起始方式(INIT)

当进入这种方式时，起始 MMR 硬件和软件。

一采编方式(ACQ)

电源接通后，或卫星信号长时间丢失期间，MMR 以此方式进入，直至跟踪最少 4 个卫星为止，然后转换成导航方式。MMR 利用 IRS 的起始位，时间和高度更快地进入导航方式。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 全球定位系统	1.34.15	P3
		顺序 102	修订 21

—导航方式(NAV)

MMR 能跟踪 4 个或更多卫星，进入导航方式并连续向 ADIRU 提供数据。

—高度援助方式(ALTAD)

如果 MMR 可以最少跟踪 4 个卫星，它使用 GPS 高度和 IR 高度来计算高度偏差。

如果卫星数下降到 3 个，高度偏差冻结，MMR 利用高度偏差修正的 IR 高度进入高度援助方式。

—故障方式(故障)

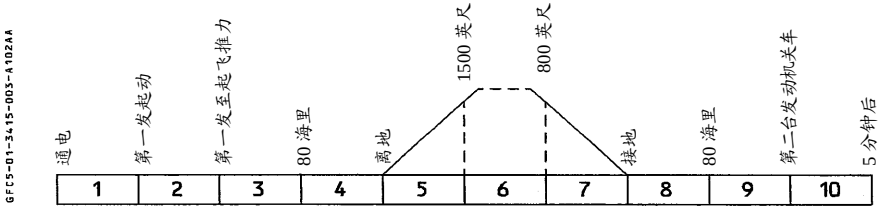
当探测到某个故障时就进入故障方式，可防止 MMR 传输有效数据。

故障时的操作

如果 1 台 GPS 接收机失效，3 部 ADIRU 自动选择唯一工作的 GPS 接收机。如果 ADIRU1 失效，ADIRU3 由 MMR1 提供数据，而 ADIRU2 由 MMR2 提供数据。

如果 ADIRU2 失效，为了把 1 和 2 数据源分开，姿态航向选择器(ATT HDG)必须选在 F/O ON3 位，由 MMR2 向 ADIRU3 提供数据。如果 2 台 ADIRU 都失效，剩余的那台 ADIRU 将由其自己一侧 GPS 接收机提供数据。

警告和警戒



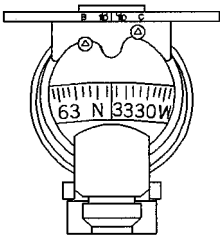
发动机警告显示：故障标题 条件	音响 警告	主警告	SD 页面	局部 警告	被抑制 飞行阶段
GPS 1 (2) FAULT GPS 1 (2)故障	单警 铃声	主警戒	无	无	4, 5, 7, 8
FM/GPS POS DISAGREE FM/GPS 位置不一致					1, 3, 4, 10
GPS PRIMARY LOST (无 ECAM 警告) GPS 主用失去	仅在非盲 降进近时 格格格 三连声	无		ND/MCDU 信息	2, 3, 4, 5, 8, 9, 10

A330 飞行机组操作手册	导 航 备用仪表	1.34.20	P1
		顺序 120	修订 10

罗 盘

该仪表在风挡中央立柱上方。
偏离卡位于罗盘上方。

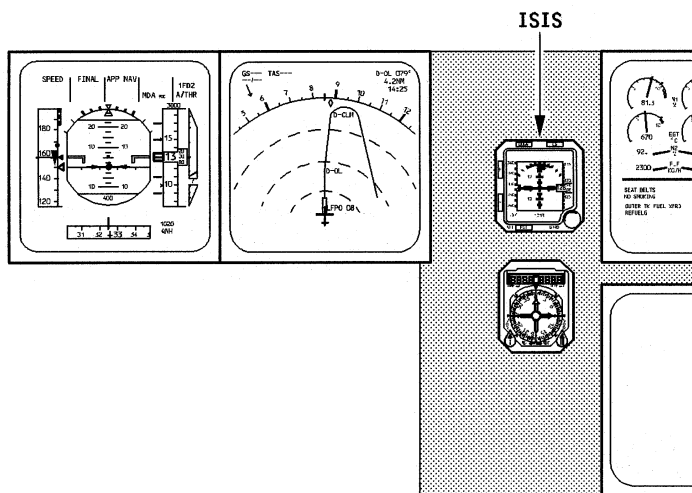
6FC5-01-3420-001-A120AA



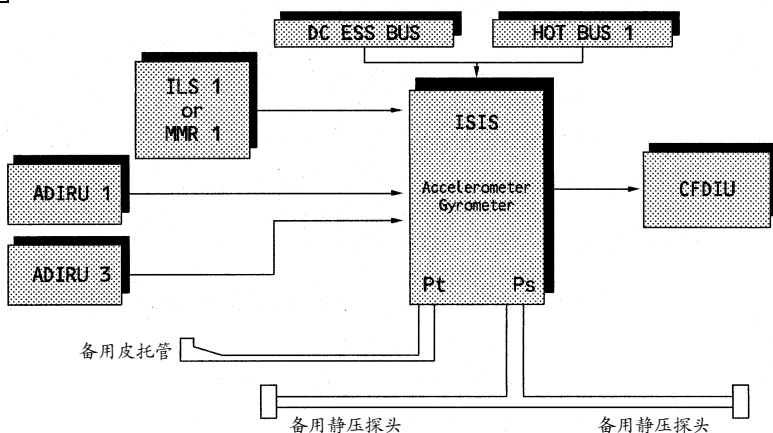
介绍

综合备用仪表系统(ISIS)为机组提供第三个信息来源和显示。它安装在仪表面板中央。

R



结构



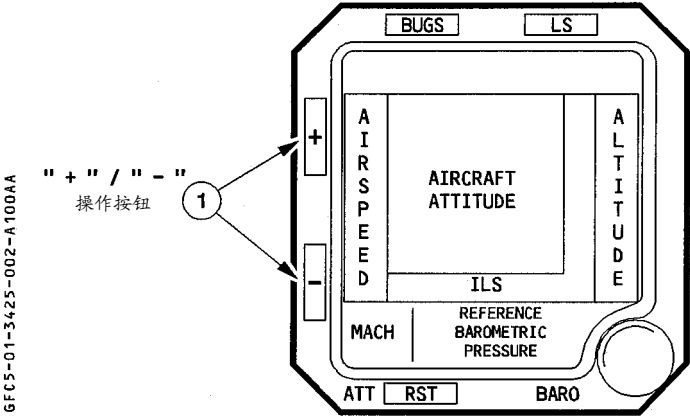
A330 飞行机组操作手册	导 航 综合备用仪表系统	1.34.25	P2
		顺序 100	修订 18

概述

综合备用仪表系统显示下列信息：

- 姿态
- 空速和马赫数
- 高度
- 气压
- 着陆系统(LS)功能
- 游标

R 注：当完成小坡度的小角度转弯，当大翼改平后，显示的横滚姿态可能暂时
R 有一度的误差。

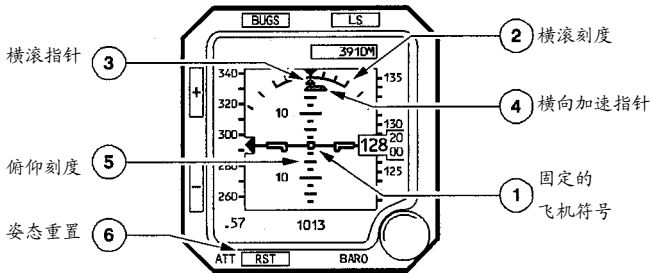


- R ① “+” / “—” 操作按钮
- R 标有“+”和“—”标签的两个按钮用来调节亮度。
- R 通电检查后屏幕的亮度为自动调节。
- R 这是因为 ISIS 系统显示表面有光敏感组件。
- R 通过“+”和“—”按钮可人工调节和改变初始亮度。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 综合备用仪表系统	1.34.25	P3
		顺序 307	修订 18

姿态

GFCS-01-3425-003-A307AA



① 固定的飞机符号

固定的飞机符号是黑色，外围是黄色。

② 横滚刻度

横滚刻度是白色。
标志是 0(小的黄三角)、10、20、30、45、60 度坡度。

③ 横滚指针

横滚指针是黑色，外围是白色，它表示坡度角。

④ 横向加速指针

横向加速指针表示飞机的横向加速度。
梯形指针在横滚指标下方移动。

⑤ 俯仰刻度

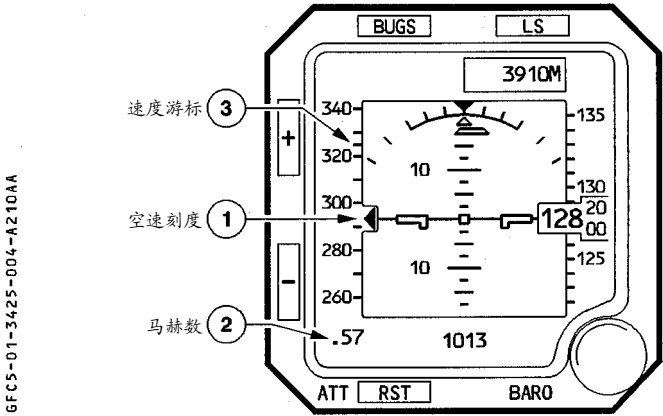
俯仰刻度表示飞机姿态为白色。刻度每格表示 2.5°，在机头上仰 30°与下俯 30°之间。超出 30°，大的红色的箭头(V 形)则指示姿态过大并绘出方向跟随以减小姿态。俯仰为 0°时，俯仰最小显示是-17.5°到+15°。

⑥ 姿态重置按钮

按压此开关至少 2 秒钟，可以重置姿态指示。在执行本程序期间飞机应该是平飞状态。在重置期间(大约 10 秒)，屏幕上显示“ATT 10s”信息。在校准阶段如果探测到过大的飞机运动情况，或连续供电 350 小时，此开关也用来重新校准该系统。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 综合备用仪表系统	1.34.25	P4
		顺序 210	修订 16

空速



① 空速刻度

白色的刻度在黄的三角前面移动，表示空速。刻度范围在 5 至 250 海里之间，每一格为 5 海里，从 250 至 520 海里，一格为 10 海里。

② 马赫数

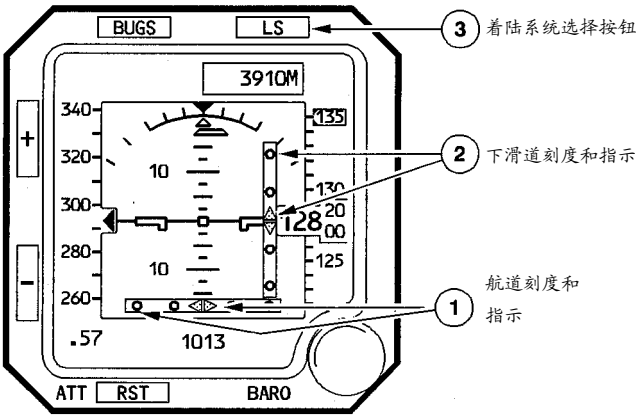
当大于 0.5 时，马赫数以绿色显示，只有当它低于 0.45 时，才消失。

③ 速度游标

通过速度游标来输入速度时，相应的速度标志由蓝色虚线表示。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 综合备用仪表系统	1.34.25	P6
		顺序 210	修订 16

着陆系统功能



① 航道刻度与指示

② 下滑道刻度与指示

当 LS 开关压下时，偏移指示出现，当下滑道与航道信号有效时，指示符号出现，偏移指示显示。

③ LS 选择按钮

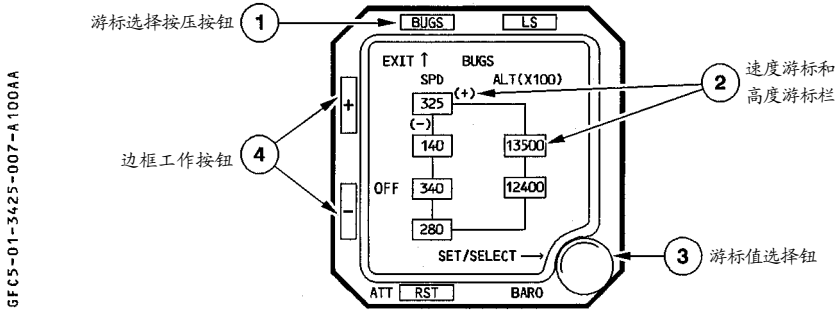
按 LS 开关将显示 ILS 刻度，再次按压将消除 ILS 刻度。

注意

起飞或进行背台航道进近时，不要使用 ISIS LS 功能。因为 ISIS 的 LS 使用的反向跑道的航道信号，航道指示偏移会导致错误感觉。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 综合备用仪表系统	1.34.25 顺序 100	P7 修订 15

游标功能



① 游标功能选择按钮

按压游标按钮将启用游标功能并显示要选择的游标值。

② 速度游标与高度游标栏

速度游标栏提供四个速度值(海里/小时)，这些速度机组可以选择。
 有两个可供机组选择的高度值(英尺)。

③ 游标值选择钮

转动气压钮可设定游标值。对于速度游标，这个值不能低于 30 海里，或对于高度游标，不能是负值。
 按压气压设定钮，一旦游标值框启用，将清除游标值，“关”字样在启用的方框附近出现。
 引入的值由系统记忆，当退出屏幕时，按压游标按钮(1)即可，或 15 秒后自行消失，无需飞行员作动作。

④ “+” / “-” 框启用按钮

按压“+”或“-”按钮可从一个框进入到另一个框。
 当引入了某个游标值时，进入下一个框按压“-”按钮即可。
 框工作并闪烁。
 按压“+”按钮可回到之前的框。

R
R
R

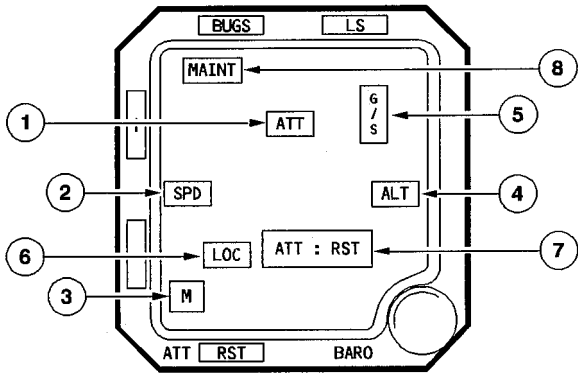
注： 不建议使用 ISIS 游标功能，因为，一旦空中两部 PFD 失去时，当 ISIS 游标被事先设置起飞速度，然后再进近时，该游标仍保持起飞特征速度设定。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 综合备用仪表系统	1.34.25	P8
		顺序 110	修订 21

故障旗

R

6FC5-01-3425-008-A110AA



① 姿态旗(红色)

姿态数据失去时，红色 ATT 旗出现。

② 速度旗(红色)

空速数据失去时，红色 SPD 旗出现。

③ M 旗(红色)

马赫数失去时，红色 M 旗出现。

④ 高度旗(红色)

高度数据失去时，红色 ALT 旗出现。

⑤ 下滑道旗(红色)

下滑道信息失去时，红色的下滑道旗出现。

⑥ 航道旗(红色)

航道的数据失去时，红色的 LOC 旗出现。

⑦ 姿态：重置(黄色)

在校准阶段，当探测到飞机运动过大时，或连续供电 350 小时后，本信息出现。在这种情况下，按压姿态重置按钮重新校准并恢复姿态指示。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 综合备用仪表系统	1.34.25	P9
		顺序 100	修订 21

⑧ 维护旗(白色)

失效时不影响 ISIS 操作，方便时对 ISIS 进行维护。

R⑨ 故障(白色)

R 当 ISIS 指示器发生内部故障时，“OUT OF ORDER” 信息出现，并伴有故
R 障代码。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30	P1
		顺序 001	修订 09

调谐

FMGC 是导航设备调谐的基本手段。
共有 3 种调谐模式。

自动调谐

在正常操作模式，导航设备的调谐是由 FMGC 自动进行的，每个 FMGC 控制自己的接收机。
当一个 FMGC 失效时，启用 FM 选择键后，剩下的一个 FM 控制两侧接收机。

人工调谐

机组能用 MCDU(多功能控制显示组件)超控 FMGC 的自动选择和导航设备的调谐并选定某一个特定导航设备用于目视显示。
这样不会影响 FMGC 的自动功能。
在双模式下，对一个 MCDU 的输入会传送至两个 FMGC；或单一模式下向工作的 FMGC 输入。

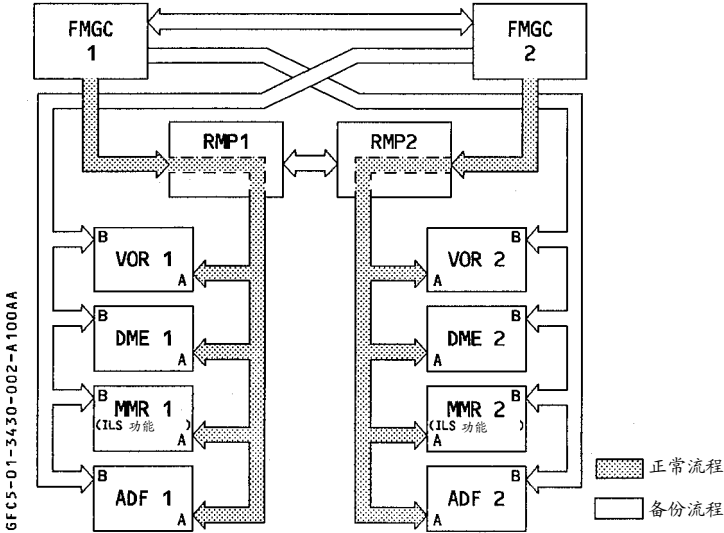
备份调谐

当两个 FMGC 都失效时，机组可用位于中央操纵台上的两个 RMP(无线电管理面板 1 和 2)进行备用调谐。
机长的 RMP 控制 VOR1 和 ADF1
副驾驶的 RMP 控制 VOR2 和 ADF2
每一个 RMP 都控制两个 ILS(如果在 RMP1 和 RMP2 选了 NAV 备用)。
RMP3 不用于导航设备调谐。

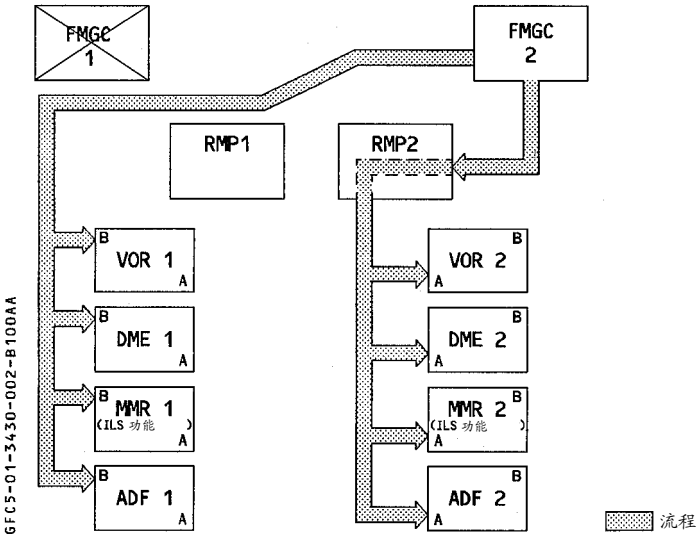
 A330 飞行机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30 P2	
		顺序 100	修订 15

结构

正常操作

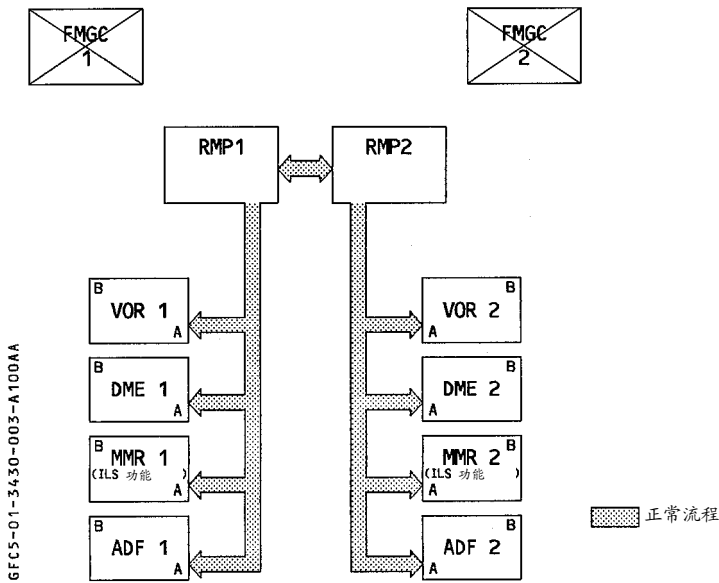


FMGC1 失效



A330 飞行机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30	P3
		顺序 100	修订 15

备份调谐



 A330 飞行机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30	P4
		顺序 100	修订 17

导航设备

VOR

- 飞机装有两台 VOR 接收机。
(有关调谐说明参见“调谐”章节)。
- 显示在 ND 上的 VOR1 和 VOR2 信息上取决于 EFIS 控制面板 ADF/VOR 选择器的位置(见 1.31)。
 - 在中央仪表板的 DDRMI 上(如果航向信号有效)的 VOR1 和 VOR 方位显示，与 DDRMI 上的 ADF/VOR 选择器位置一致。

ILS

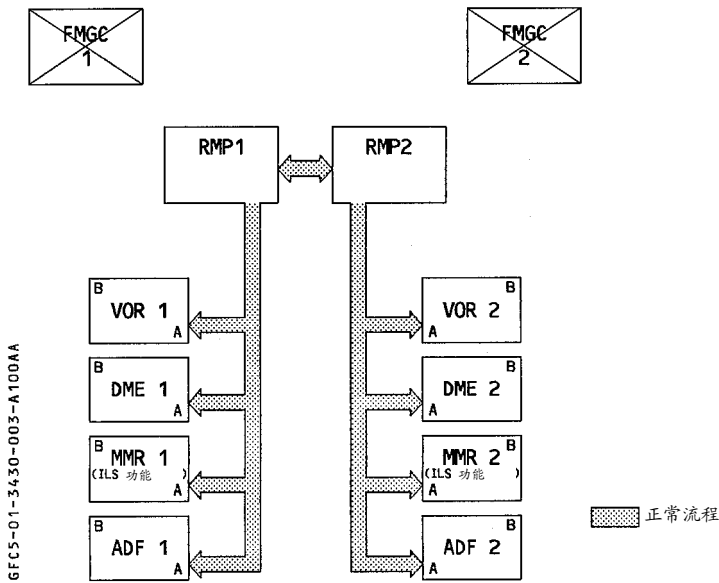
- 飞机装有两台 ILS 接收机。每部 ILS 接收机装在电子模件装置里称为(MMR)多方式接收机。(ILS 1 在 MMR 1 里，ILS 2 在 MMR 2 里)。
(有关调谐说明见“调谐”章节)。
- ILS1 信息显示在 PFD1 和 ND2 上。
 - ILS2 信息显示在 PFD2 和 ND1 上。
- R 一机组按下同侧 EFIS 控制面板上的 LS 按钮，可以将 ILS 信息显示在各自的 PFD 上。(偏离刻度与偏离指针亮)。
- R 一如果在 EFIS 控制面板(见 1.31)上选择 ROSE LS 模式时，ILS 信息将显示在 ND 上。

ADF

- 飞机装有两个 ADF 系统。
(有关调谐说明见“调谐”章节)。
- 显示在 ND 上的 ADF1 和 ADF2 信息取决于 EFIS 控制面板 ADF/VOR 选择器的所在位置(见 1.31)。
 - 在 DDRMI 上 ADF1 和 ADF2 方位的显示取决于 DDRMI 上的 ADF/VOR 选择器。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30	P3
		顺序 100	修订 15

备份调谐



 A330 飞行机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30	P4
		顺序 200	修订 21

导航设备

VOR

- 飞机装有两台 VOR 接收机。
(有关调谐说明参见“调谐”章节)。
- 显示在 ND 上的 VOR1 和 VOR2 信息上取决于 EFIS 控制面板 ADF/VOR 选择器的位置(见 1.31)。

ILS

- 飞机装有两台 ILS 接收机。每部 ILS 接收机装在电子模件装置里称为(MMR)多方式接收机。(ILS 1 在 MMR 1 里，ILS 2 在 MMR 2 里)。
(有关调谐说明见“调谐”章节)。
- ILS1 信息显示在 PFD1 和 ND2 上。
ILS2 信息显示在 PFD2 和 ND1 上。
 - 机组按下同侧 EFIS 控制面板上的 LS 按钮，可以将 ILS 信息显示在各自的 PFD 上。(偏离刻度与偏离指针亮)。
 - 如果在 EFIS 控制面板(见 1.31)上选择 ROSE LS 模式时，ILS 信息将显示在 ND 上。

ADF

- 飞机装有两个 ADF 系统。
(有关调谐说明见“调谐”章节)。
- 显示在 ND 上的 ADF1 和 ADF2 信息取决于 EFIS 控制面板 ADF/VOR 选择器的所在位置(见 1.31)。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30	P5
		顺序 001	修订 17

DME

飞机装有两台 DME。

DME 频率选择是自动的并对应于调谐好的 VOR 或 ILS 频率。

FMGEC 可调谐 5 个地面电台：

- 频道 1 用于 VOR/DME 模式的 FMS 无线电定位
- 频道 2 与 3 用于 DME/DME 模式的 FMS 无线电定位
- 频道 4 用于 VOR/DME 显示
- 频道 5 用于 ILS/DME 显示

VOR-DME 信息可以显示在 ND 和 DDRMI 上。

- R 当飞行机组在 EFIS 控制面板上按下 LS 按钮时, ILS-DME 信息将显示在 ND 上。

指点信标

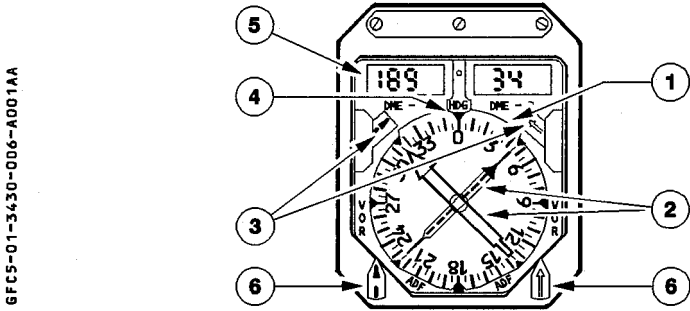
在 VOR 接收机 1 内包含有一个指点信标系统。

外、中和内指点信标信号显示在 PFD 上(见 1.31)。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30	P6
		顺序 001	修订 15

控制器及指示器

数字式距离和无线电磁指示器(DDRMI)



① 罗盘方位牌

通常 ADIRU1 提供确定罗盘方位牌定位的信号。当用 ATT HDG 转换选择器选择时则由 ADIRU3 提供。

根据 NORTH REF 电门的选择，显示磁航向或真航向。

北纬 82.5° 以北或南纬 60.5° 以南，或位于北极磁极区域，真航向被自动选择。

② 方位指针

R 指示由 VOR1 或 ADF1(虚线指针)和 VOR2 或 ADF2(双指针收到的)接收的

R 磁方位。

③ VOR/ADF1(2)故障旗

在下列情况下，指示器将显示故障旗：

R —VOR 或 ADF 接收机失效(VOR/ADF 选择器位置指示失效的接收机)，或

—RMI 内部失效，或

—来自 ADIRS 的航向信号无效，或

—电源失效。

伴随故障旗的出现，相应的指针移到 3 点钟位置。

R 注：在应急电源模式，根据 VOR1/ADF1 选择器的位置每次只有 ADF1 或者 VOR1 可用。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30	P5
		顺序 100	修订 21

DME

飞机装有两台 DME。

DME 频率选择是自动的并对应于调谐好的 VOR 或 ILS 频率。

FMGEC 可调谐 5 个地面电台：

- 频道 1 用于 VOR/DME 模式的 FMS 无线电定位
- 频道 2 与 3 用于 DME/DME 模式的 FMS 无线电定位
- 频道 4 用于 VOR/DME 显示
- 频道 5 用于 ILS/DME 显示

VOR-DME 信息可以显示在 ND 上。

当飞行机组在 EFIS 控制面板上按下 LS 按钮时，ILS-DME 信息将显示在 ND 上。

指点信标

在 VOR 接收机 1 内包含有一个指点信标系统。

外、中和内指点信标信号显示在 PFD 上(见 1.31)。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30 P6	
		顺序 100	修订 21

控制器及指示器

有意留空

 A330 飞行机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30	P7
		顺序 001	修订 15

④ HDG 故障旗

在下列情况下出现，伴随 VOR/ADF 故障旗显示：

- R —源于 ADIRS 的航向信号无效，或
- RMI 的内部失效，或
- 电源失效。

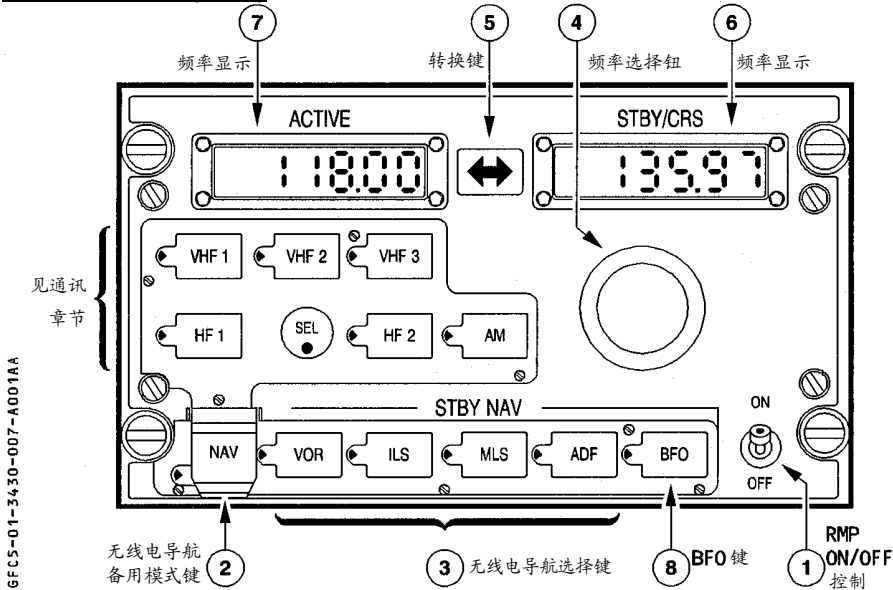
⑤ DME1(2)显示窗

—DME1 和 2 距离以海里为单位(在 20 海里以下时指示 1/10NM)。低于 1 海里时，显示 0。

⑥ VOR/ADF 选择器

- R —VOR1 或 ADF1 用单指针。
- R —VOR2 或 ADF2 用双指针。

无线电管理面板(RMP)



R① ON/OFF 电门

该电门控制通往每个 RMP 的电源。

 A330 飞机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30	P8
		顺序 001	修订 03

② 导航键(透明的电门护盖)

当按下时：无线电导航备用模式接通。VOR ILS(MLS)和 ADF 接收机由 RMP 而不再由 FMGC 控制。
绿色的监控灯亮。
在 RMP 1 和 2 上再次按下 NAV 键时导航无线电的控制又回到 FMGC。

注： • 当两部 FMGC 或两部 MCDU 失效时必须在 RMP1 和 2 上选择备用调谐模式，在应急电源模式下只有 RMP1 有电。
• 在 RMP3 上按 NAV 键不起作用。
• 在 NAV 备用模式时，无线电通讯系统能够像在正常模式一样地进行选择。
• 将一个 RMP 调定到 NAV 备用模式时将取消两个 FMGC 对导航设备的调谐能力。

③ 备用导航键(STBY NAV)

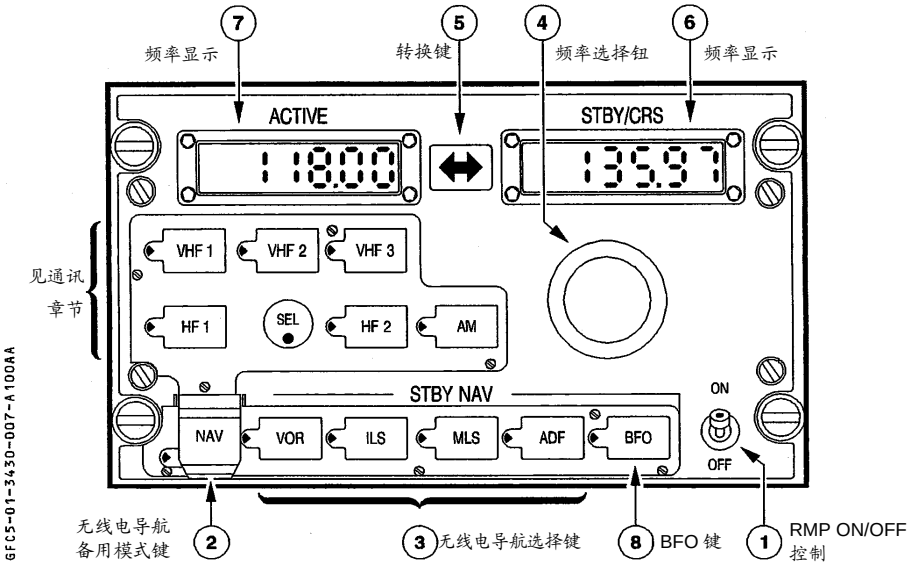
当导航键在开位并且机组按压其中的一个备用键时，现用窗将显示当前的频率。
被选择的键亮绿色的监控灯，而以前选择的 STBY NAV 或 COM 键上的监控灯则熄灭。

④ 调节旋钮

两个同心的旋钮，可用来预选无线电通讯系统频率，备用导航系统的频率和 VOR 或 ILS 所需的航道。
所需的频率或航道在 STBY/CRS 窗口调定。
—频率的调定：
外旋钮控制最重要数字，内旋钮控制次要数字。按转换键可将预选频率 (STBY)转换为现用频率。
—航道调定：
只能用内旋钮选择。
快速旋转时，速率调节器将加速调谐。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30	P7
		顺序 100	修订 21

无线电管理面板(RMP)



① ON/OFF 电门

该电门控制通往每个 RMP 的电源。

 A330 飞机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30	P8
		顺序 001	修订 03

② 导航键(透明的电门护盖)

当按下时：无线电导航备用模式接通。VOR ILS(MLS)和 ADF 接收机由 RMP 而不再由 FMGC 控制。
绿色的监控灯亮。
在 RMP 1 和 2 上再次按下 NAV 键时导航无线电的控制又回到 FMGC。

注： • 当两部 FMGC 或两部 MCDU 失效时必须在 RMP1 和 2 上选择备用调谐模式，在应急电源模式下只有 RMP1 有电。
• 在 RMP3 上按 NAV 键不起作用。
• 在 NAV 备用模式时，无线电通讯系统能够像在正常模式一样地进行选择。
• 将一个 RMP 调定到 NAV 备用模式时将取消两个 FMGC 对导航设备的调谐能力。

③ 备用导航键(STBY NAV)

当导航键在开位并且机组按压其中的一个备用键时，现用窗将显示当前的频率。
被选择的键亮绿色的监控灯，而以前选择的 STBY NAV 或 COM 键上的监控灯则熄灭。

④ 调节旋钮

两个同心的旋钮，可用来预选无线电通讯系统频率，备用导航系统的频率和 VOR 或 ILS 所需的航道。
所需的频率或航道在 STBY/CRS 窗口调定。
—频率的调定：
外旋钮控制最重要数字，内旋钮控制次要数字。按转换键可将预选频率 (STBY)转换为现用频率。
—航道调定：
只能用内旋钮选择。
快速旋转时，速率调节器将加速调谐。

A330 飞行机组操作手册	导 航 无线电导航	1.34.30	P9
		顺序 001	修订 12

⑤ 转换键

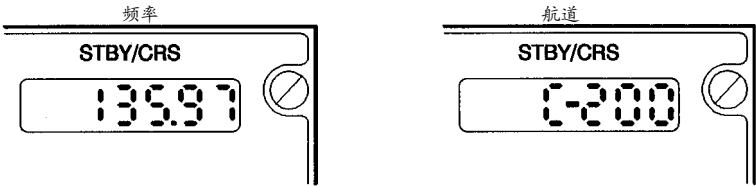
当按下该键时，现用与备用频率互换，该动作将所选接收机调谐为新的现用频率。

⑥ STBY/CRS 窗口

飞行机组可将显示在窗口内的频率转换成现用频率，方法是按压转换键，或转动旋钮进行更改。
如果该窗显示某个航道，那么现用窗将显示有关频率。

注：如果 STBY/CRS 窗口正在显示某个航道，则按下转换键将使现用频率显示在两个窗口内。

6FC5-01-3430-009-A001AA



⑦ 现用窗口

该窗口显示所选择导航设备的频率，所选择导航设备用一个在被选择的键上的绿色监控灯来识别。

⑧ BFO 键

如果 ADF 接收机已选择，按压该键会使拍频振荡器工作。
绿色监控灯亮。
对于大部分 ADF，当起动 BFO 时，会听到声音识别。但是，也有些 ADF，必须关闭 BFO 才能听到声音识别。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 无线电高度表	1.34.40 P1
		顺序 110 修订 11

说明

飞机上装有两个无线电高度表，它们提供主起落架的离地高度。正常情况下，机长的 PFD 显示第 1 部无线电高度，副驾驶的 PFD 显示第 2 部无线电高度。如果任何一部无线电高度表失效，那么剩下工作的那部无线电高度表的高度将显示在两个 PFD 上。

在 PFD 上的指示

(见 1.31.40)。

自动报高度

当高度低于 2500 英尺时，飞行警告计算机将产生人工合成声报告无线电高度。即使扬声器在关位，这些人工合成声将通过驾驶舱扬声器发出。

预设的报高度

报高度使用下列预设值：

高度(英尺)	呼 叫
2500	TWO THOUSAND FIVE HUNDRED or TWENTY FIVE HUNDRED
2000	TWO THOUSAND
1000	ONE THOUSAND
500	FIVE HUNDRED
400	FOUR HUNDRED
300	THREE HUNDRED
200	TWO HUNDRED
100	ONE HUNDRED
50	FIFTY
40	FORTY
30	THIRTY
20	TWENTY
10	TEN
5	FIVE
DH (or MDA/MDH) + 100 DH (or MDA/MDH)	HUNDRED ABOVE MINIMUM

注：用于精密进近 (决断高度)自动报告的基准是无线电高度，用于非精密进近 (最低下降高度/最低下降高)的自动报告的基准为气压高度。

预设逻辑可按用户的需要来选择报高度。
如果飞机的高度保持在预设值的探测区之内，有关的信息每隔一段时间将重复。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 无线电高度表	1.34.40	P2
		顺序 001	修订 05

中间值报告

如果两个连续的预设报高度的时间间隔超出某一限制值，当前的高度将以规定的间隔重复。

限制值是：50 英尺以上时间为 11 秒

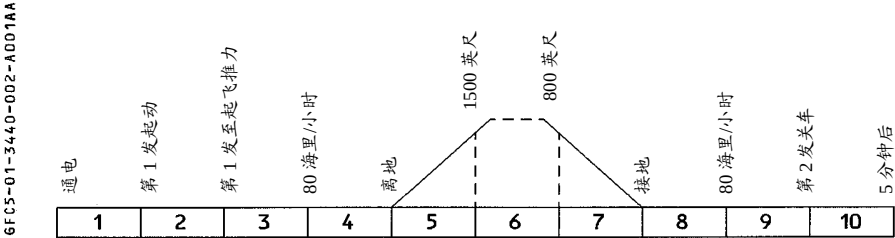
 低于 50 英尺时间为 4 秒

重复的间隔为 4 秒。

“减推力” 报告

当高度为 20 英尺,或如果自动推力工作的同时,1 部自动驾驶是在着陆模式,高度为 10 英尺时，会发出 “RETARD” (减推力)的报告。

警告和警戒



E/WD：故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面 调出	位置 警告	被抑制 飞行阶段
RA 1(2)(1+2) FAULT	单声 警铃	主警戒	无	PFD 上 显示故 障旗	3, 4, 5, 8

 A330 飞行机组操作手册	导 航 无线电高度表	1.34.40 P1
		顺序 200 修订 20

说明

飞机上装有两个无线电高度表，它们提供主起落架的离地高度。正常情况下，机长的 PFD 显示第 1 部无线电高度，副驾驶的 PFD 显示第 2 部无线电高度。如果任何一部无线电高度表失效，那么剩下工作的那部无线电高度表的高度将显示在两个 PFD 上。

在 PFD 上的指示

(见 1.31.40)。

自动报高度

当高度低于 2500 英尺时，飞行警告计算机将产生人工合成声报告无线电高度。即使扬声器在关位，这些人工合成声将通过驾驶舱扬声器发出。

预设的报高度

报高度使用下列预设值：

高度(英尺)	呼 叫
2500	TWO THOUSAND FIVE HUNDRED or TWENTY FIVE HUNDRED
2000	TWO THOUSAND
1000	ONE THOUSAND
500	FIVE HUNDRED
400	FOUR HUNDRED
300	THREE HUNDRED
200	TWO HUNDRED
100	ONE HUNDRED
80	EIGHTY
70	SEVENTY
60	SIXTY
50	FIFTY
40	FORTY
30	THIRTY
20	TWENTY
10	TEN
5	FIVE
DH (or MDA/MDH) + 100 DH (or MDA/MDH)	HUNDRED ABOVE MINIMUM

注：用于精密进近 (决断高度)自动报告的基准是无线电高度，用于非精密进近 (最低下降高度/最低下降高)的自动报告的基准为气压高度。

预设逻辑可按用户的需要来选择报高度。
如果飞机的高度保持在预设值的探测区之内，有关的信息每隔一段时间将重复。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 无线电高度表	1.34.40 P2	
		顺序 001	修订 05

中间值报告

如果两个连续的预设报高度的时间间隔超出某一限制值，当前的高度将以规定的间隔重复。

限制值是：50 英尺以上时间为 11 秒

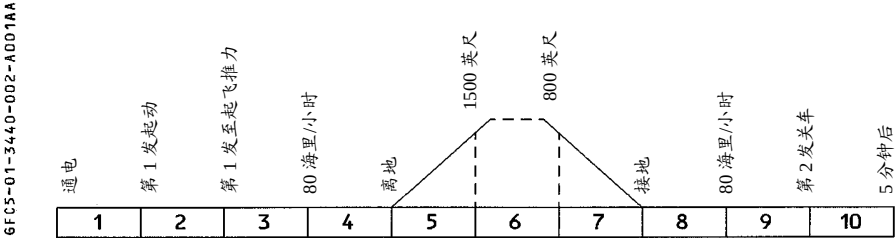
 低于 50 英尺时间为 4 秒

重复的间隔为 4 秒。

“减推力” 报告

当高度为 20 英尺，或如果自动推力工作的同时，1 部自动驾驶是在着陆模式，高度为 10 英尺时，会发出 “RETARD” (减推力)的报告。

警告和警戒



E/WD：故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面 调出	位置 警告	被抑制 飞行阶段
RA 1(2)(1+2) FAULT	单声 警铃	主警戒	无	PFD 上 显示故 障旗	3, 4, 5, 8

 A330 飞行机组操作手册	导 航 ATC	1.34.50 P1
		顺序 200 修订 21

说明

飞机装有两部 ATC 应答机，由位于中央操纵台的双控制盒控制。

只有选择的应答机工作。

相应的大气数据惯性基准系统(ADIRS)(1 表示第 1 部应答机等等)提供高度报告功能。

ATC 应答机具有增强型监视功能，应地面请求它可传递下列参数：

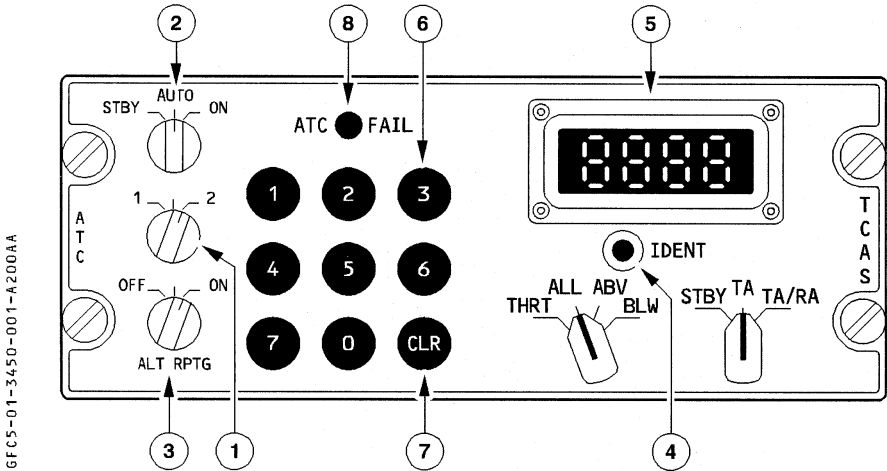
- 指示空速，马赫数，以及由 ADR 提供的气压垂直速度。
- R —磁航向，坡度，地速，航迹角，航迹角变化率，以及由 IR 提供的惯性垂直速度。
- 选择高度和 FCU 提供的气压基准设定。

如果有一部 ADR(1 或 2)发生故障，当 AIR DATA SWITCHING 选择器设定到 CAPT on 3 或 F/O on 3 时，ADR3 替代故障的 ADR。

IR/FCU 参数仅被传输到：

- ATC1(由 IR1/FCU1)
- ATC2(由 IR2/FCU2)

控制面板



 A330 飞行机组操作手册	导 航 ATC	1.34.50	P2
		顺序 202	修订 19

① ATC 选择器

选择 1 号或 2 号应答机。

② 方式选择

- STBY : 选择的 ATC 应答机通电但处于备份状态。
ON : 选择的 ATC 工作在所有方式。
AUTO : 空中: 选择的应答机工作在所有方式。
地面: 选择的应答机只在 S 方式(选择性 A/C 询问方式)工作。

③ 高度报告电门

- ON : 应答机传送气压标准高度数据。
OFF : 无高度数据发射。如果安装 TCAS，ECAM 上屏会以绿色显示“TCAS STBY”。

④ 识别电门

飞行机组按压该按钮可传送飞机识别信号。

⑤ 代码显示

窗口显示所选择的代码。

⑥ 按钮

飞行机组通过这些按钮以调定由 ATC 指定的代码。

⑦ 清除按钮

飞行机组通过该按钮以清除代码。

注: 只要没有完整地输入新的 4 位数代码，就保留原先的代码。

⑧ ATC 失效灯

如果所选择的应答机失效，该灯会亮。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 气象雷达	1.34.60	P1
		顺序 205	修订 17

说明

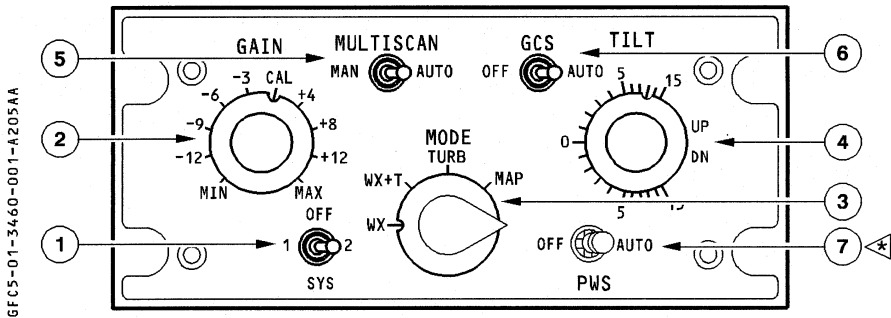
飞机装有两套气象雷达系统。一次只有一台收发机工作。

在任何模式(除 PLAN 外)下，ND 均能显示气象图象。

每个飞行员都可将相应的亮度控制钮调至最小来将气象图象从本侧的 ND 上消除(见 1.31)。

注：有些飞机可能只装有一套气象雷达系统。

控制面板



① 系统选择器

可使用该开关选择一部雷达，或把两部雷达都关掉。

② 增益旋钮

用于调节气象方式(WX)或地面测绘方式(MAP)下接收机的灵敏度。
CAL 是正常位，它可将增益调节至某个校正过的设置。

③ 模式选择器

- WX : 天气方式：颜色表示降水的强度(黑色为最低，绿色、琥珀色到红色表示逐渐增强)。
- WX+T : 颠簸区(在降水区内)呈洋红色(40 海里之内)。
- TURB : 屏幕只显示颠簸区域。
- MAP : 雷达在地面测绘模式工作：黑色表示水，绿色表示地，琥珀色表示城市与山。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 气象雷达	1.34.60	P2
		顺序 205	修订 21

④ 倾角调节旋钮

此旋钮用于控制天线角度。
1 号雷达取决于 ADIRU1，2 号雷达取决于 ADIRU2。
如果“姿态航向”选择器置于 CAPT ON 3 或 F/O ON 3 位，ADIRU3 将取代任一 ADIRU。从 ADIRU 来看，O 表示水平。

⑤ 多重扫描拨动开关

AUTO ：自动选择倾角以使天气探测最佳，并使地面回波最小。
MAN ：置于人工位时，机组可使用 TILT 旋钮来人工调节倾角。

R⑥ GCS 拨动开关

R 地面杂波抑制(GCS)拨动开关靠弹簧力置于 AUTO 位。
R AUTO ：—如果多重扫描拨动开关置于 AUTO 位，雷达在正常使用。
R 地面杂波不显示在屏幕上。
R —如果多重扫描拨动开关置于 MAN 位，则 GCS 开关没有用。
R 地面杂波显示在屏幕上。
R OFF ：地面杂波显示在屏幕上。

注：在 ND(导航显示屏)上调定不同的距离圈会降低每个导航显示屏图象的扫描速率。(8 秒钟，取代 4 秒钟)

⑦ PWS 选择(只有配备了风切变功能时才工作)

AUTO ：风切变功能起作用：低于 1500 英尺无线电高度时，即使收发机选择器(1)被调定在关位，风切变区域将通过天线扫描加以探测，并显示在 ND 上。
OFF ：无风切变功能。

A330 飞行机组操作手册	导 航 气象雷达	1.34.60	P3
		顺序 100	修订 18

风切变预警功能

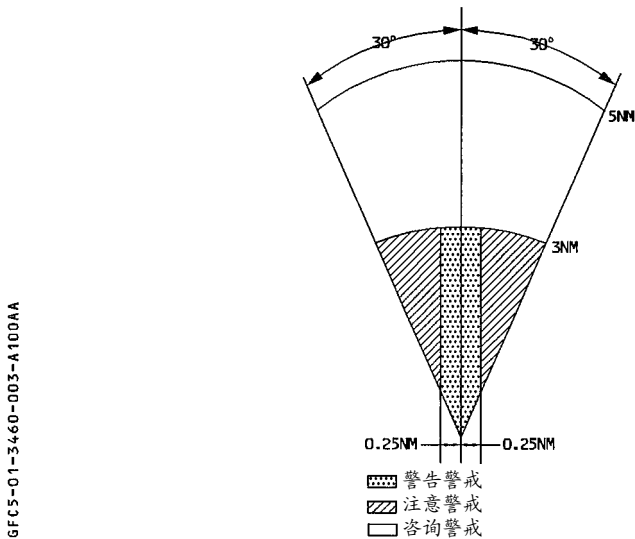
- 气象雷达具有预警风切变能力。
- 风切变预警系统工作条件是：
- 风切变预警系统电门在自动位时(即使气象雷达在关位)，同时
 - 飞机低于 2300 英尺离地高度，以及
 - ATC 在开或自动位(或 XPNDR $\leq$ *)以及
 - 任意一台发动机运转时。

注：当安装了两部气象雷达，如果所选择的气象雷达失效，则通过在控制面板上选择未失效的气象雷达，风切变预警系统恢复工作。

系统扫描飞机前方 5 海里以内的空域，观察是否有风切变。

低于 1500 英尺，当系统探测到风切变时，根据 ND 上所选的范围，ND 上将出现警告、警戒或咨询信息。风切变预警警告与警戒同时带有语音警告。

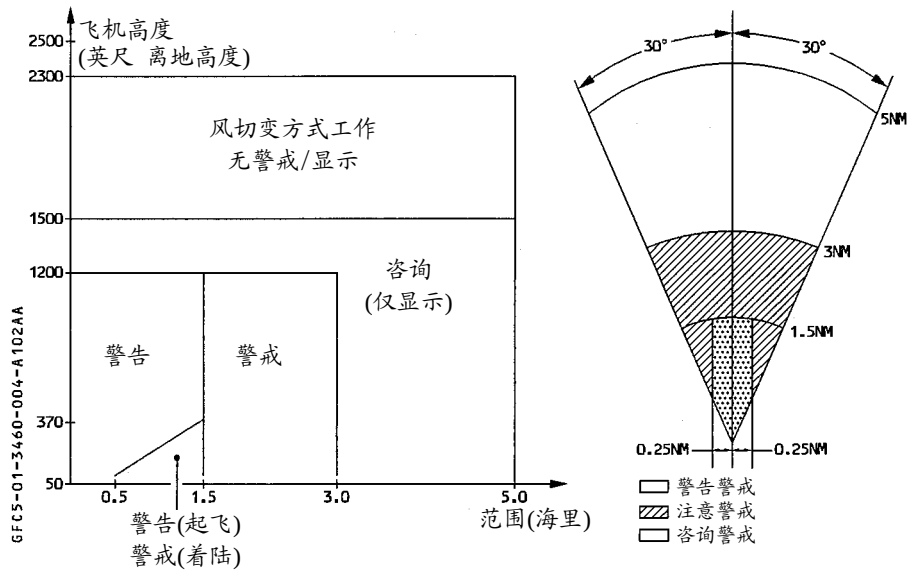
起飞滑跑到 100 海里/小时的风切变警戒



起飞滑跑到 100 海里/小时，在 3 海里范围以内，警告与警戒都可用。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 气象雷达	1.34.60	P4
		顺序 102	修订 18

高于 50 英尺风切变警戒



五边进近时，在 370 英尺离地高度和 50 英尺离地高度之间，范围在 0.5 海里和 1.5 海里之间，目视和音响警告降级为警戒。

风切变警戒受抑制

起飞时，大于 100 海里/小时，直到 50 英尺警戒受抑制。
着陆时，低于 50 英尺警戒受抑制。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70	P1
		顺序 302	修订 19

说明

当无线电高度介于 30 英尺和 2450 英尺之间时，模式 2，4，5，而当无线电高度介于 10 英尺至 2450 英尺之间时，模式 1 和 3，如果出现下列其中的一种情况，增强的近地警告系统(EGPWS)将产生相应的语音和目视警告。

- 模式 1：下降率过大。
- 模式 2：地形接近率过大。
- 模式 3：起飞或复飞后掉高度。
- 模式 4：当不在着陆形态时不安全的地形间隙。
- 模式 5：过度低于下滑道。

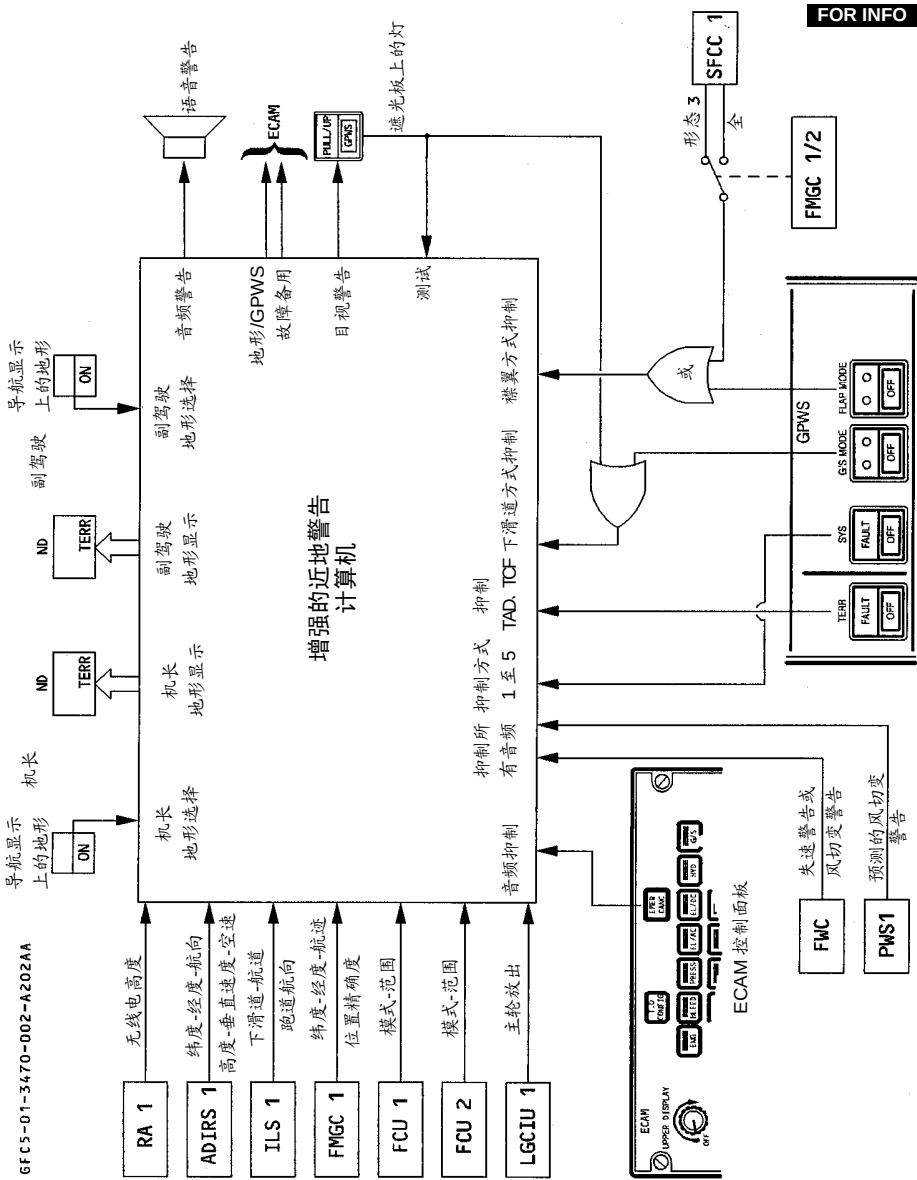
除了基本 GPWS 功能外，GPWS 还有一个增强功能(即 EGPWS)，根据全球范围内的地形数据库提供：

- 地形资料通告显示(TAD)，可预测地形冲突，并将该地形在 ND 上显示。
 - 地形间隙余度保护(TCF)，改善了着陆期间低空地形警告。
- 增强性近地警告使用几何高度。该几何高度是通过特定算法，采用下列输入数据数据得出的：气压高度，GPS 高度，无线电高度和来自地形数据库的数据。

即使驾驶舱扬声器在关位，也将发出与每个模式对应的音响警告或警戒信息。这些信息的音量不是通过扬声器音量旋钮来控制的。(这些旋钮用来调节无线电通信的音量)。

当模式 1，2 和 TAD 触发 PULL UP 警告，PULL UP 灯亮，给出目视指示。机长和副驾驶仪表板上的近地警告系统灯亮用于模式 1 至 5 TAD 和 TCF 的警戒。

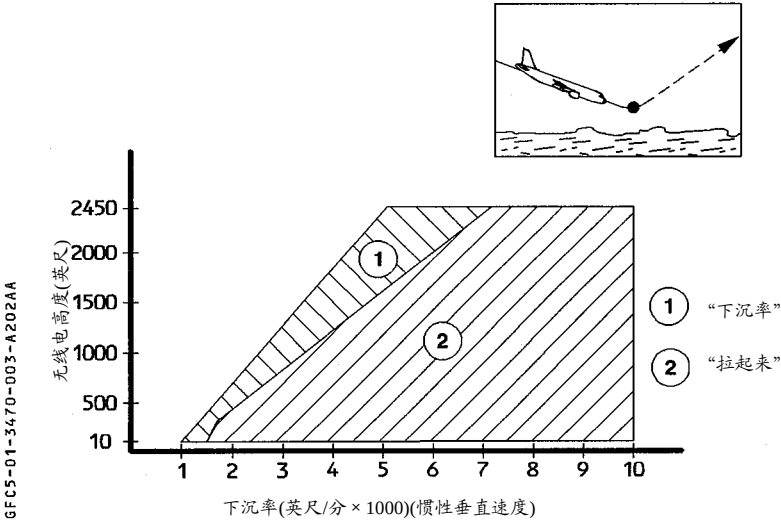
注：世界上有许多机场的进出港不完全与标准的 GPWS 操作相适应。这些机场已在包线调节数据库中被识别，当遇到这些机场时 GPWS 修改警告剖面以防止假警告。



A330 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70	P3
		顺序 202	修订 19

R GPWS 基本模式

模式 1：下降率过大



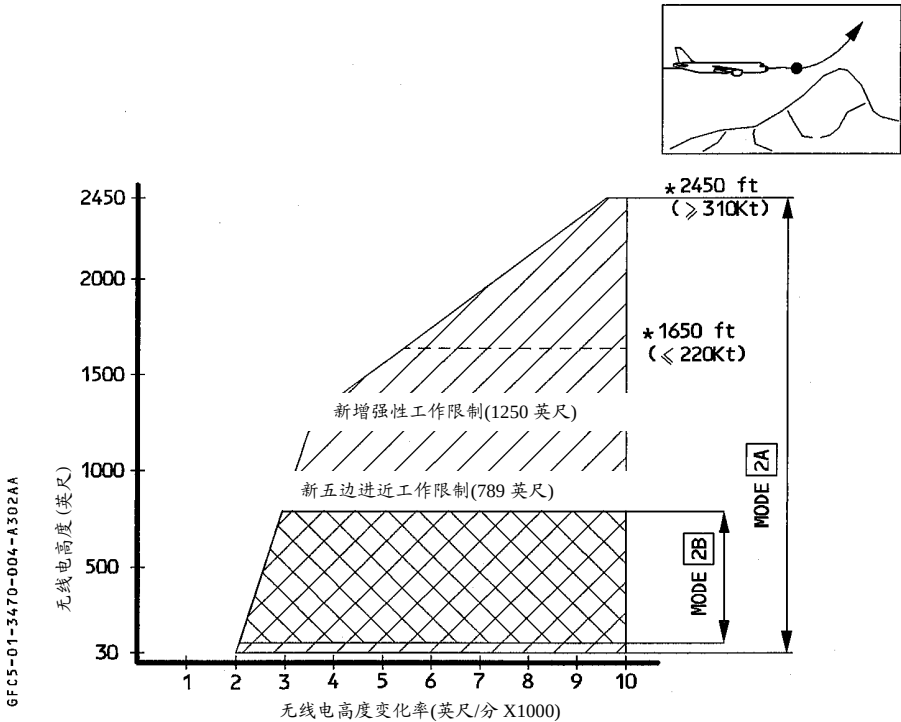
模式 1 有两个范围，进入第 1 范围时 GPWS 灯亮及语音警戒“SINK RATE”重复响。进入第 2 范围时，语音警告“PULL UP”重复响，且 PULL UP 灯亮。

关断下限为 10 英尺无线电高度。

关断上限为 2450 英尺无线电高度。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70	P4
		顺序 302	修订 15

模式 2：地形接近率过大



进入该范围，GPWS 灯亮以及语音警告“TERRAIN”重复响。

在“地形”声响 2 次后，警告则变成“PULL UP”，并不断地重复直到飞机脱离警告包线为止。另外，“PULL UP”灯亮。

离开了该范围之后，GPWS 灯仍亮取代“PULL UP”灯，语音“TERRAIN”仍继续响，该警戒一直要等到飞机的气压高度或惯导高度增加 300 英尺才停止。如果在获得高度的过程中又进入了另一个警戒区域，那么整个过程将以新增加的 300 英尺为基准高度重新开始。

* 关断上限根据速度(220 节~310 节)的不同而定义在 1650 英尺到 2450 英尺无线电高度之间。在某些机场，上边界受到限制以降低警告的灵敏度减少不必要的假警告。当增强性功能和几何高度整合后，新增强性工作上限减至 1250 英尺，五边进近时为 789 英尺。

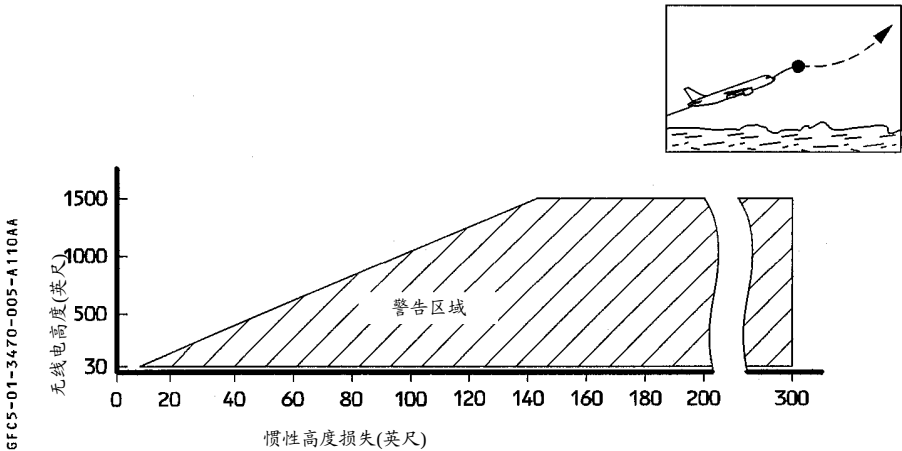
A330 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70	P5
		顺序 110	修订 06

2B — 襟翼在着陆形态。

放襟翼至着陆位置就自动将 GPWS 转换到模式 2B。在这种情况下，下限根据无线电高度变化率不同而定义在 200 英尺到 600 英尺之间。在 ILS 进近时(下滑道偏移 $\leq \pm 2$ 点)下限固定在 30 英尺。

当飞机进入包线时，警戒与模式 2A 相同。当起落架与襟翼处于着陆形态时，语音信息仅是“TERRAIN”，如果飞机仍在包线内的话，后面不跟着“PULL UP”。

模式 3: 起飞后掉高度



如果飞机在起飞初始爬升阶段，或复飞时下降高度，GPWS 灯会亮并发出重复的语音警戒“DON'T SINK”。

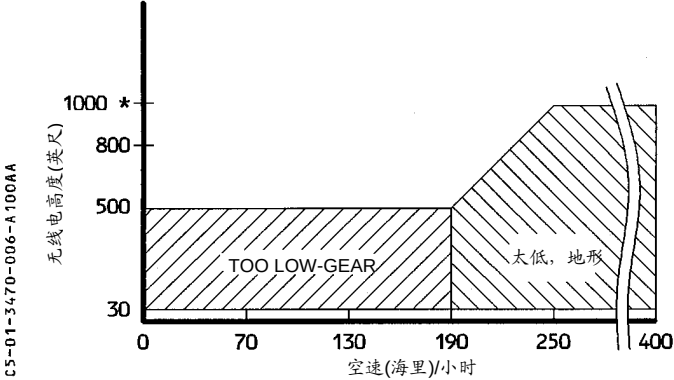
关断下限为 30 英尺无线电高度。

根据离场后时间的累计以及无线电高度的增加，模式 3 的灵敏度减弱。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70	P6
		顺序 100	修订 20

模式 4：当不在着陆形态时不安全地形间隙

R 4A — 起落架收上：

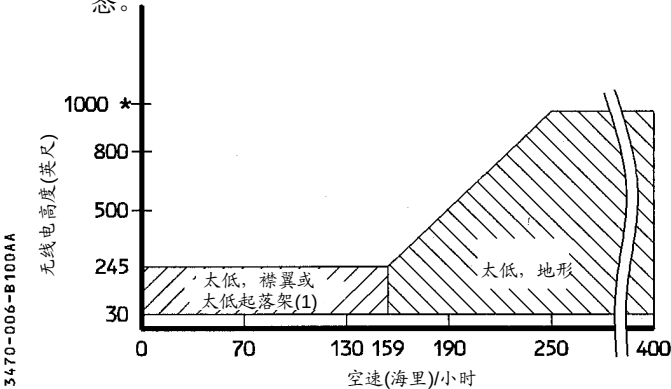


* 在某些机场使用其它最大值，以减少假警告。

两种音响警告可能会触发，取决于范围：“太低起落架”或“太低地形”，而且 GPWS 灯亮。

R 4B — 起落架放下，且襟翼不在着陆形态，或起落架收上，且襟翼在着陆形态。

R
R
R



* 在某些机场使用其它最大值，以减少假警告。

(1) “太低襟翼” (若不在着陆形态)，或
“太低起落架” (若起落架没放出)

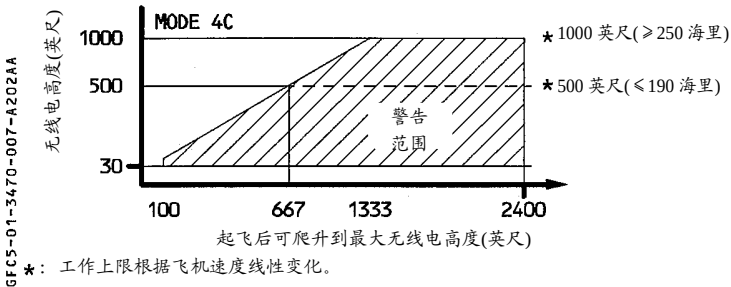
可能产生 3 种音响警告，取决于地域和形态：

“TOO LOW GEAR”，“TOO LOW-FLAPS”或“TOO LOW-TERRAIN”，而且 GPWS 灯亮。

如果增强性 GPWS 功能和几何高度整合后，工作上限减至 500 英尺。如果没有，则探测到飞越时，工作上限减至 800 英尺。

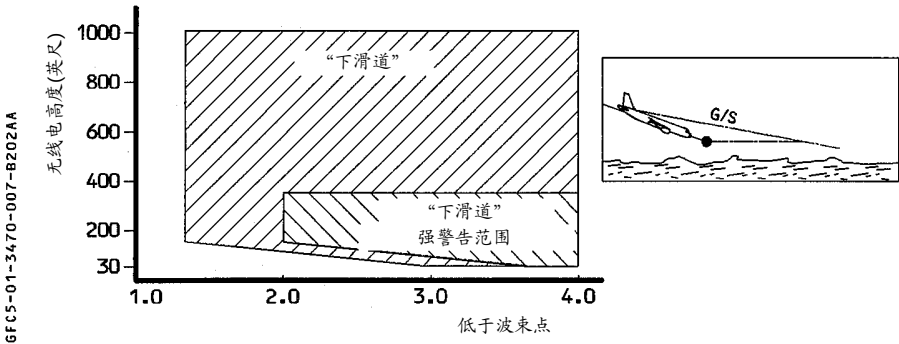
 A330 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70	P7
		顺序 202	修订 15

方式 4C一起落架收上，或襟翼不在着陆形态



在起飞和爬升期间，如果飞机意外受控飞向地面并进入特定范围，那么 GPWS 信号灯亮，并产生重复音响警告：“TOO LOW TERRAIN”。

方式 5：低于下滑道下降



注：一般而言，下滑道警戒只在放轮时触发，对于某些机场起落架放下的逻辑要求已取消,使用其它上限警告用来增加警告包线。

在两个区域里语音信息“GLIDESLOPE”重复出现并且两个 GPWS 灯都亮。
当飞机进入强警告区时语音的响度及重复率增强。
当 ILS 1 接收到一个有效的信号时，模式即待命。
按下 PULL UP/GPWS 电门将取消警告，这种抑制是暂时的，当进入一个新的包线时模式将自动重新启用。
关断的上限为 1000 英尺无线电高度。
关断的下限为 30 英尺无线电高度。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70	P8
		顺序 605	修订 21

增强的近地警告系统功能

地形了解与显示

地形资料与显示(TAD)功能，根据飞机高度，最近的跑道高度，最近的跑道入口距离，地速及转弯速率，计算在飞机之前警戒和警告包线。当这些包线边界与数据库里记忆的地形或障碍有冲突时，系统则产生相关的警戒：

警戒等级	音频警告	ND(参阅 1.31.45)	局部警告
警告	TERRAIN AHEAD, PULL UP (前面地形拉起来)	—地形自动显示 * —实心红色区域 —前面有地形(红色)	每个飞行员仪表板上的 PULL UP (红)灯亮
	OBSTACLE AHEAD PULL UP 前面有障碍物，拉起来	—地形自动显示 * —实心红色区域 —前面有障碍物(红色)	
警戒	TERRAIN AHEAD (前面有地形)	—自动地形显示 —实心的黄色区域 —前面有地形(琥珀色)	每个飞行员仪表板上的 GPWS(琥珀色)灯亮
	OBSTACLE AHEAD 前面有障碍物	—地形自动显示 * —实心黄色区域 —前面有障碍物(琥珀色)	

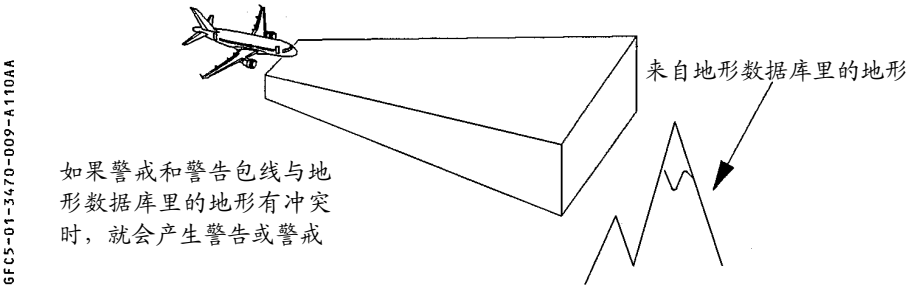
* 当 TERR ON ND 开关选择开时，选择 ARC 或 ROSE 方式，根据飞机位置，ND 显示数据库里记忆的地形和障碍。地形依据受威胁程度以不同的密度配合绿色、黄色、红色或洋红色显示。(见 1.31.45ND 上的指示)。当某个警告产生出来(警戒或警告)而 TERR ON ND 开关未选择时，地形会自动显示出来，TERR ON ND 电门开关上的开灯亮。

- 注： 1. 当选择 TERR ON ND 时，尽管气象雷达是在开位，但气象雷达图像不显示。
2. 只要用来计算几何高度的组件充分有效并准确，几何高度功能可对气压调定误差起保护作用。
3. TAD 和地形间隙余度保护功能利用纯横向 GPS 位置，FMS 1 位置信息作为备份来进行计算。

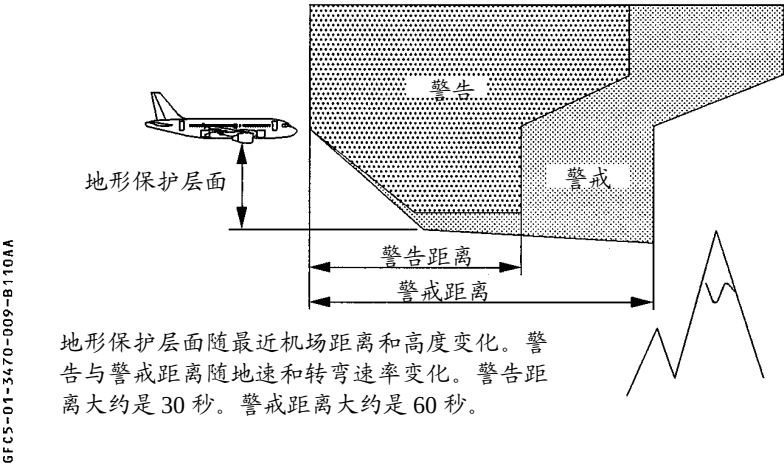
在由 EGPWS 计算的飞机位置精度低时，EGPWS 的增强模式将自动失效。五个 GPWS 模式仍然工作。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70	P9
		顺序 110	修订 10

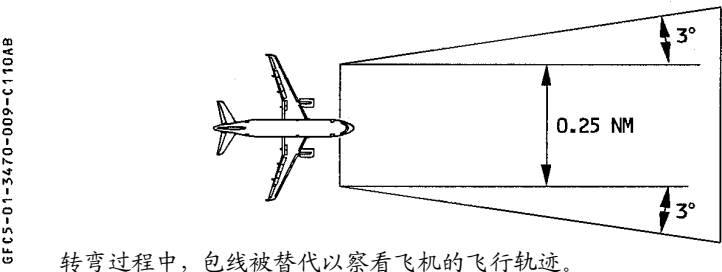
地形警戒和警告包线



垂直包线



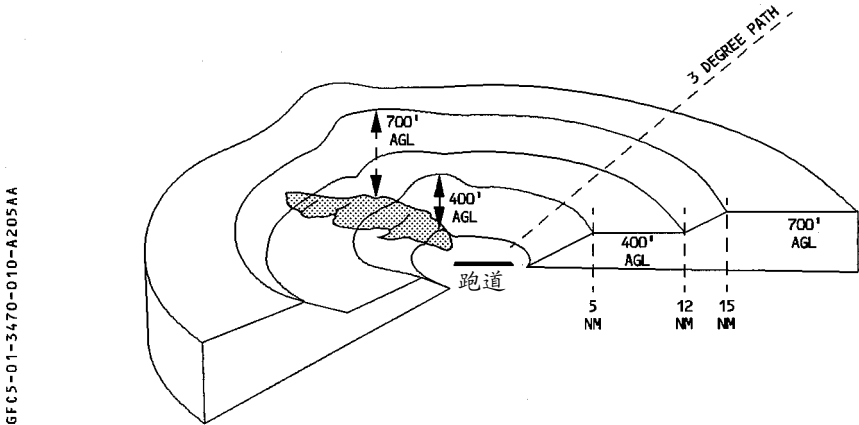
水平包线



 A330 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70	P10
		顺序 205	修订 15

地形间隙余度保护

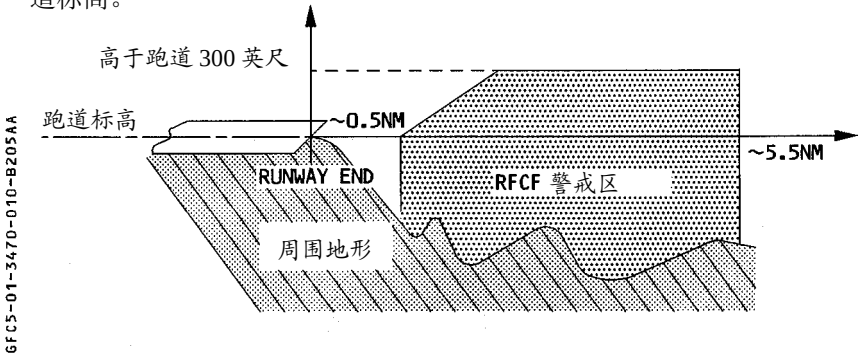
地形余度保护包线储存在针对每条跑道都有地形数据存在的数据库里。地形间隙余度保护(TCF)功能不考虑飞机形态，只要过早下降低于保护层面就会导致警告。



如果飞机下降低于这个层面，就会有“TOO LOW TERRAIN”音响警告，且遮光板上的 GPWS 灯亮。

跑道间隙余度保护

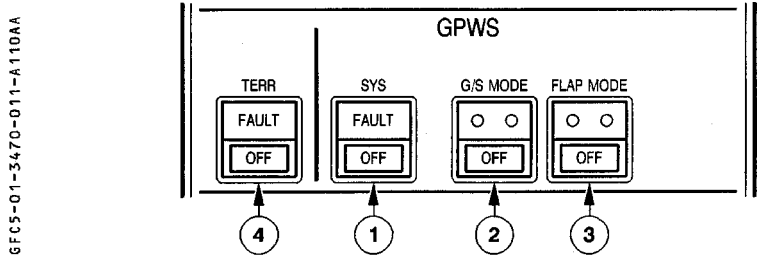
跑道间隙余度保护(RFCF)是一种附加保护功能，针对跑道远高于周围地形的情况。该保护范围在跑道入口 5.5 海里的距离圈内，依据的是几何高度和跑道标高。



 A330 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70	P11
		顺序 110	修订 06

控制器与指示器

顶板



① 系统开关

OFF : 所有基本 GPWS 警告均被抑制(方式 1 至 5)。
FAULT 灯 : 当探测到基本 GPWS 方式 1 至 5 有故障时, 该琥珀色灯亮, 并伴有 ECAM 警戒。

注: 如果 ILS 1 失效, 只有模式 5 受抑制。因此 FAULT(故障)灯不会亮并且 GPWS FAULT (近地警告系统故障)警告不会触发。

② G/S 模式开关

OFF : 下滑道模式被抑制(模式 5)。

③ 襟翼模式开关

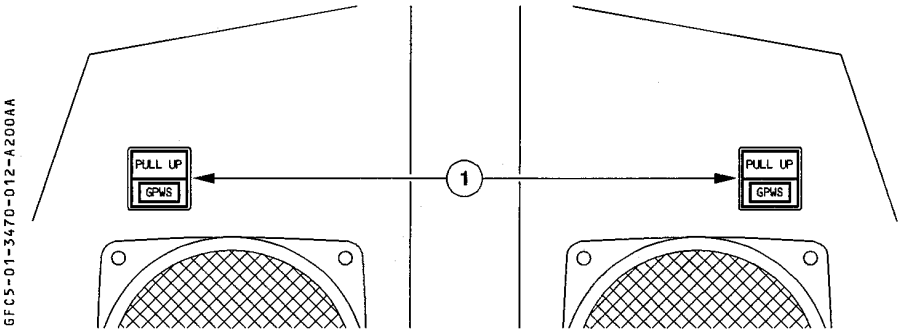
OFF : 襟翼模式(“TOO LOW FLAPS”)被抑制(模式 4)。
(为避免着陆时襟翼调定为小形态而触发假警告)。而且, 如果在 MCDU 上选择了 LDG CONF(着陆形态)3, 当达到襟翼 3 位置时, 襟翼模式受抑制。

④ TERR 开关

关 : 抑制地形资料通告显示(TAD)以及地形间隙余度保护(TCF)方式, 而并不影响基本 GPWS 方式 1 至 5。
故障灯 : 如果 TAD 或 TCF 方式失效, 该琥珀色灯亮, 并伴有 ECAM 警戒。如果系统按钮关, 或故障灯不亮时, GPWS 基本方式 1 至 5 仍然工作。

A330 飞行机组操作手册	导 航 近地警告系统	1.34.70	P12
		顺序 200	修订 15

主仪表板



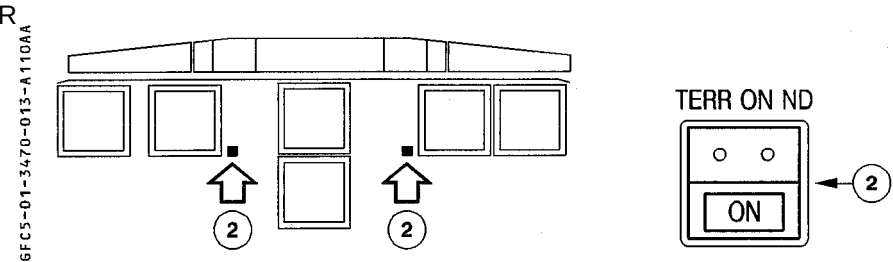
① PULL UP – GPWS 按钮

PULL UP : 在模式 1、2 和 TAD 下，当 pull up 警告被触发时，灯亮并出现目视警告。同时还有相关的音响警告。

GPWS : 当任何其它方式工作时，灯亮琥珀色，相应的音响警告响。

注: 1. 飞行中，如果 GPWS 灯亮并伴有模式 5 下滑道警告，瞬间按一下该按钮，GPWS 灯会灭，并且语音警告停止。

2. 通过按压该按钮可以测试近地警告系统，飞行机组瞬间按一下该按钮，某些与 GPWS 有关的语音警告会响，与 GPWS 有关的按钮上文字灯亮。如果电门持续按住，所有语音警告都会响。



②TERR ON ND 开关

这些开关位于 ECAM 的任一侧，每个开关控制同侧的地形显示。

- R 开：地形显示在 ND 上，如果：
 - R 一地形开关选择开，和
 - R 一地形故障灯未亮。
 - R “开”灯亮
- R 关：地形没有显示在 ND 上。

注：• 如果地形资料通告显示方式产生出警戒或警告，而 TERR ON ND 没有接通，地形数据会自动显示在 ND 上(见 EGPWS 由于 TAD 方式的特别警戒与警告)，TERR ON ND 开关上的开灯将亮。

• 为区别地形与气象显示，地形从中央向外围扫描至 ND 的两侧。

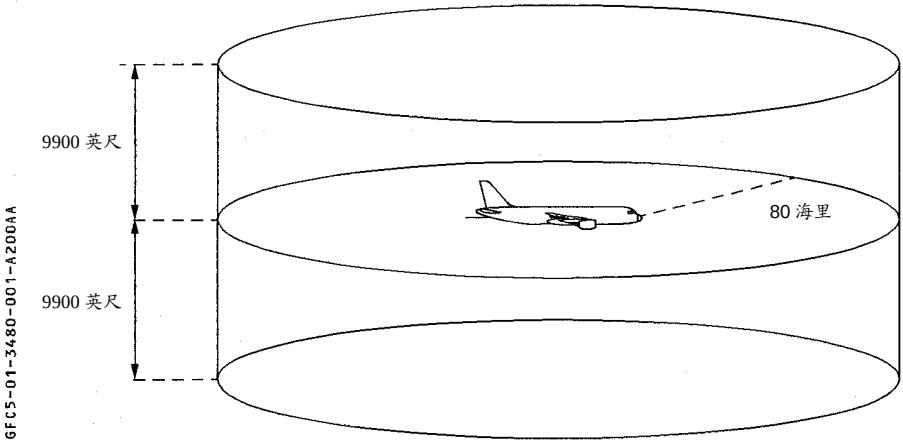
A330 飞行机组操作手册	导 航 交通警戒与防撞系统	1.34.80	P1
		顺序 200	修订 17

说明

概述

- TCAS(交通警戒与防撞系统):
- 探测任何在其附近飞行且装备有 ATC 应答机的飞机
 - 显示潜在的预计要相撞的目标
 - 发出垂直指令以防止冲突。

TCAS 通常与以地面为基地的空中交通管制系统无关。
TCAS 的探测能力限于最大范围为 80 海里(取决于飞机型号及外部条件)内的冲突飞机，最大垂直间隔为 9900 英尺(受威胁飞机的上下)。



 A330 飞行机组操作手册	导 航 交通警戒与防撞系统	1.34.80	P2
		顺序 100	修订 07

主要部件

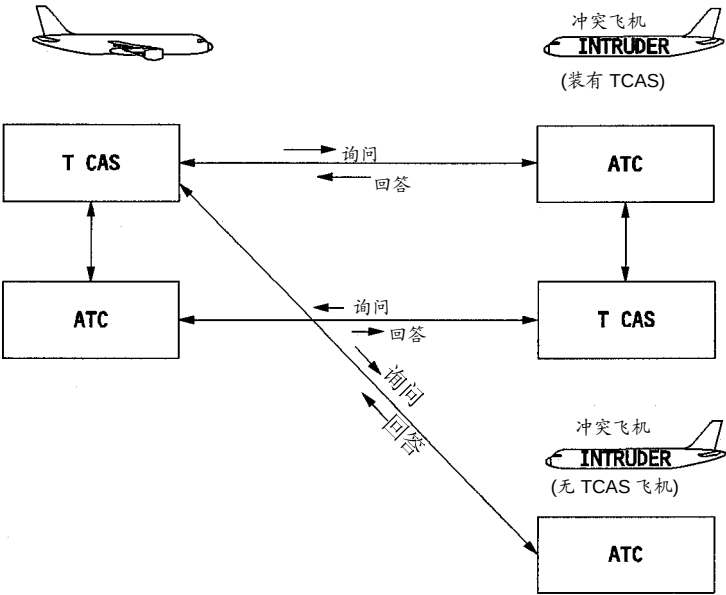
系统包括：

- 一台单通道 TCAS 计算机
- 两部 TCAS 天线
- 两台 “S” 模式的 ATC 应答机，一台在工作，另一台备用。

这些应答机的作用是：

- 作为 ATC/TCAS 控制面板与 TCAS 计算机的接口
- 作为本机与装备有 TCAS 系统的冲突飞机之间的联络工具

——一个 ATC/TCAS 控制面板



6FC5-01-3480-002-A100AA



A330

飞行机组操作手册

导 航

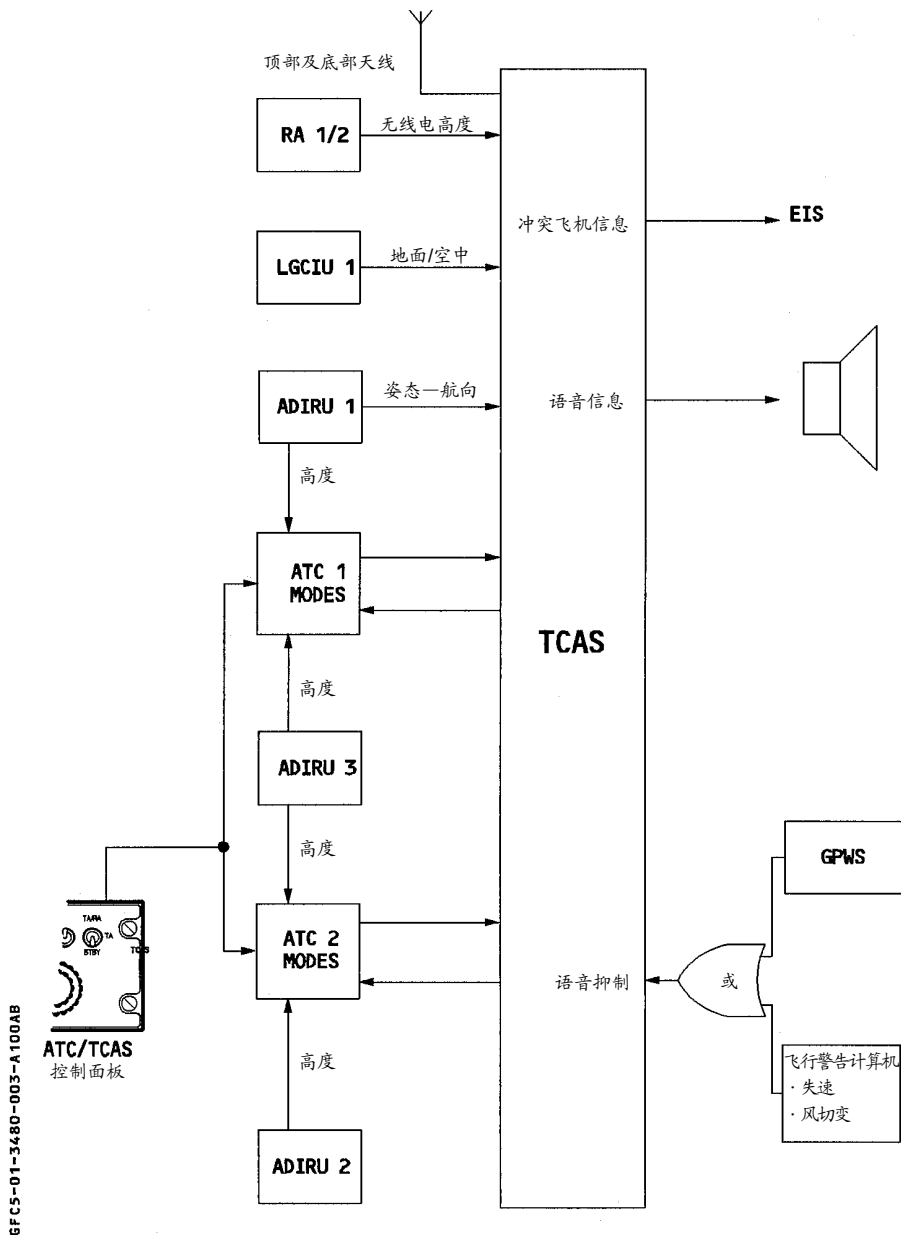
交通警戒与防撞系统

1.34.80

P3

顺序 100

修订 03



 A330 飞行机组操作手册	导 航 交通警戒与防撞系统	1.34.80	P4
		顺序 200	修订 11

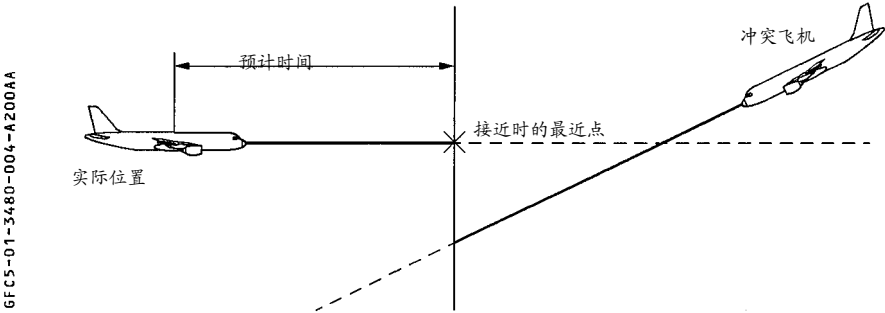
原理

TCAS 询问冲突飞机的应答机，从应答机的回答中，TCAS 确定了各个冲突飞机的：

- 相对方位
- 距离及接近率
- 相对高度，如可获得(ATC 模式 C 或 S)。

然后 TCAS 计算冲突飞机的轨迹，最近接近点(CPA)以及到达 CPA 之前的预计时间(TAU)。

每当冲突飞机的相对位置呈现出相撞威胁时，就会触发语音及目视咨询。TCAS 会优化垂直指令，确保对所有冲突飞机都有足够的航迹间隔和最小的垂直速度偏差。



冲突飞机分类

等级	冲突飞机位置	显示信息
接近	— 无相撞威胁 — 冲突飞机在本机的附近 (水平距离小于 6 海里，垂直方向为 ±1200 英尺)	— ND: 冲突飞机位置
交通咨询(TA)	— 潜在相撞威胁 — TAU 约 40 秒	— ND: 冲突飞机位置 — 语音信息
决断咨询(RA)	— 真正的相撞威胁 — TAU 约 25 秒	— ND: 冲突飞机位置 — 语音信息 — PFD: 垂直指令 • 保持实际垂直速度 (预防咨询)或 • 修改垂直速度(修正咨询)
其它冲突飞机	— 无撞击威胁 — 在监视区域之内任何不接近的, TA, RA 冲突飞机 (横向范围: 小于 30 海里, 垂直范围: 参考 1.34.80 第 7 页)	— ND: 冲突飞机的位置

 A330 飞行机组操作手册	导 航 交通警戒与防撞系统	1.34.80	P6
		顺序 105	修订 19

咨询抑制

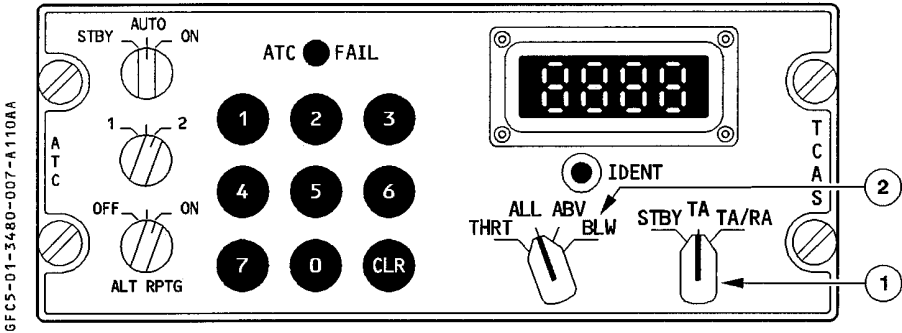
- 根据飞机高度，有些咨询受到抑制。
- 当本机的高度低于 1700 英尺离地高度时，冲突飞机的飞行高度低于 380 英尺离地高度。
 - 爬升中低于 1100 英尺离地高度和下降中低于 900 英尺离地高度时，所有的 RA 语音信息这种情况下 RA 都将转换成 TA。
 - 在爬升中低于 1200 英尺离地高度或下降中低于 1000 英尺离地高度“下降”型咨询指令。
 - 在爬升中低于 1650 英尺离地高度，或下降中低于 1450 英尺离地高度，“增加下降”型决断咨询指令。
 - 在爬升时低于 600 英尺离地高度在下降时低于 400 英尺离地高度所有 TA 语音信息。

R
R

 A330 飞行机组操作手册	导 航 交通警戒与防撞系统	1.34.80 P7	
		顺序 110	修订 10

控制器与指示器

ATC/TCAS 面板



① 模式选择器

- TA/RA
 : 正常位置
 如果 ALT RPTG 电门在 ON 位，且应答机不在 STBY 位，则交通咨询与决断咨询和接近的冲突飞机显示。
- TA
 : TCAS 不产生垂直指令。当飞机性能降级(发动机失效，起落架放下，或在平行跑道)时使用该模式。
 如果 ACT RPTG 电门在 ON 位，应答机不在 STBY 位，则所有 RA 都转换成 TA。TA，接近型以及其他型冲突飞机都会显示出来。
- STBY
 : TCAS 处于备用状态。

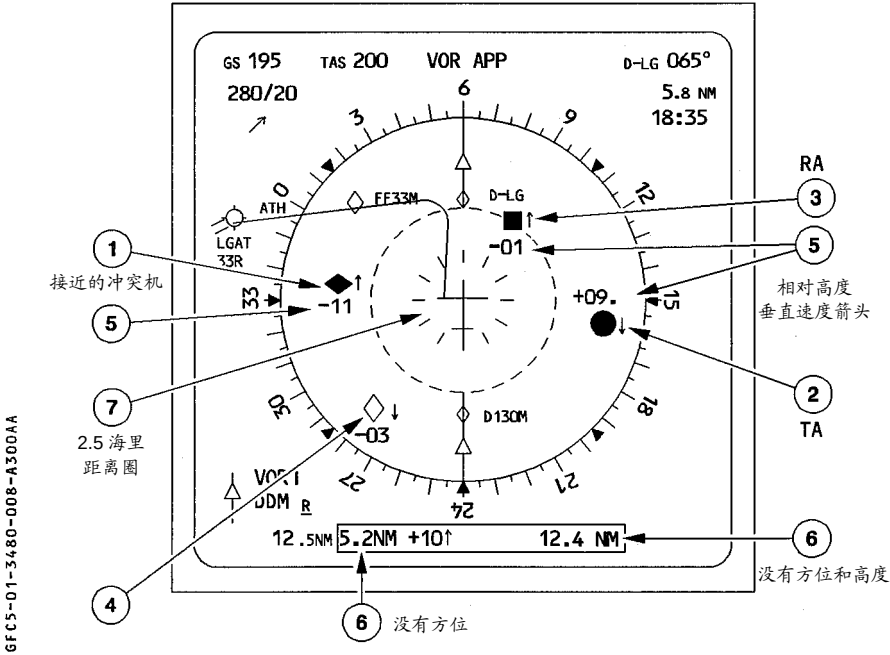
② 冲突飞机选择器

- 威胁 (THRT)
 : 只有当一个 RA 或 TA 威胁存在时才会显示接近型和其它冲突机，高度范围在高于和低于飞机 2700 英尺。
- 所有 (ALL)
 : 即使没有 TA 或 RA，接近型和其它型冲突飞机总是显示(全时显示)。高度范围设置在高于和低于飞机 2700 英尺。
- 高于 (ABV)
 : 这种选择显示那些在高于飞机 9900 英尺和低于飞机 2700 英尺范围内出现的其它冲突机。其他显示模式同 ALL(所有)位。
- 低于 (BLW)
 : 这种选择显示那些在低于飞机 9900 英尺和高于飞机 2700 英尺范围内出现的其它冲突机。其他显示同 ALL(所有)位。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 交通警戒与防撞系统	1.34.80	P8
		顺序 300	修订 11

ND 上的指示

在所有 ROSE 模式和 ARC 模式下，冲突飞机都显示。只显示 8 个最有威胁性的冲突飞机。



① 接近的冲突飞机

白色实心菱形表示。

② TA 冲突飞机

琥珀色圆圈表示。

伴随着“TRAFFIC-TRAFFIC”的语音信息。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 交通警戒与防撞系统	1.34.80	P9
		顺序 200	修订 11

③ RA 冲突飞机

用红色方块表示。
伴随着显示在 PFD 上的垂直指令，以及音响信息。

④ 其它冲突飞机

白色空心菱形表示。

注：如果冲突飞机的距离没有提供时，冲突飞机不显示。当在选择距离以外时，冲突飞机可能部分显示。

⑤ 相对高度/垂直速度箭头

相对高度：根据冲突飞机的位置，在符号上面或下面用百英尺为单位来表示。
垂直速度箭头：只有当冲突飞机的垂直速度大于±500 英尺/分时才指示。
相对高度和垂直速度用与相应的冲突飞机符号同样的颜色显示。

注：如果冲突飞机的高度无法获得，那么高度与垂直速度指示均不显示。

⑥ 无方位冲突飞机

如果 TA 或 RA 冲突飞机的方位没有提供，那么下列数据将以数字方式显示在 ND 的底部：
—距离
—相对高度和垂直速度箭头，如提供时。
根据威胁程度显示琥珀色或红色。

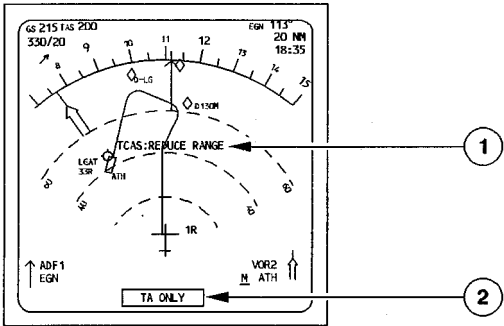
⑦ 距离圈

当距离选择在 10 或 20 海里时，将显示一个 2.5 海里的白色距离圈。

A330 飞行机组操作手册	导 航 交通警戒与防撞系统	1.34.80	P10
		顺序 200	修订 20

TCAS 信息

GFCS-01-3480-010-A200AA



① 模式与距离圈信息

下列信息可显示出来，以引起飞行员的注意：

TCAS : REDUCE RANGE: 当探测到 TA 或 RA，且 ND 的距离圈大于 40 海里时显示。

TCAS : CHANGE MODE: 当探测到 TA 或 RA 且 ND 的模式尚在 PLAN 时显示。

显示琥珀色或红色取决于咨询的等级(TA 或 RA)。

② TCAS 操作信息

TCAS : 当 TCAS 内部失效时显示为琥珀色。闪烁 9 秒，然后恒亮。

R TA ONLY : TA 模式自动选择或由机组选择时显示白色。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 交通警戒与防撞系统	1.34.80	P11
		顺序 203	修订 19

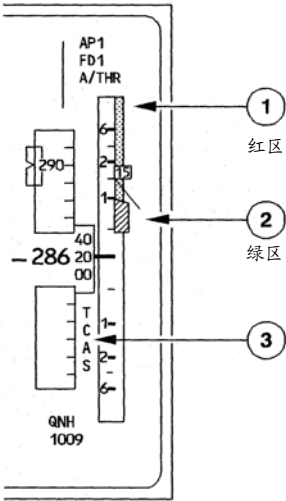
PFD 上的指示

只有当探测到 RA 时，垂直速度指示器显示为矩形，在 PFD 的垂直速度指示器上显示垂直指令。

垂直速度指示器背景通常是灰色的，部份会被绿色和/或红色所取代。

注：当 TCAS 信息必须在垂直速度指示器上显示时，空速与航向指示器的灰色背景会消失。

GFCS-01-3480-011-A203AA



① 红区

表示的垂直速度范围冲突危险大。

② 绿区

表示建议使用的垂直速度范围(“飞向”区)。它比红区宽。

注：一飞机也可以在没有冲突危险的灰色垂直速度范围内飞行(预防性 RA)。
——一旦探测到 RA，原本正常为绿色的垂直速度指针变为白色。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 交通警戒与防撞系统	1.34.80	P12
		顺序 216	修订 18

③ TCAS 信息

当 TCAS 不能提供 RA 信息或 TCAS 内部失效时显示琥珀色。

注：在红区内时，垂直速度指针和数字也变成红色，但形式不同，所以能从背景中清楚地识别。

语音信息

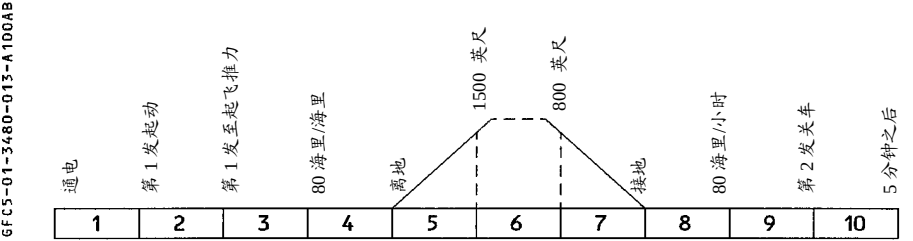
TA/RA 探测伴随有下列的语音信息：

“TRAFFIC TRAFFIC”	：只在探测到 TA 时。
“CLIMB CLIMB”	：按 PFD 绿区指示的垂直速度爬升。
“CLIMB CROSSING CLIMB” (两次)	：同上，指出将穿越冲突机的高度。
“INCREASE CLIMB” (两次)	：在 CLIMB 信息后触发，如果垂直速度不足以获得安全垂直间隔。
“DESCEND DESCEND”	：按 PFD 绿区指出的垂直速度下降。
“DESCEND CROSSING DESCEND” (两次)	：同上，指出将穿越冲突飞机的高度。
“INCREASE DESCEND” (两次)	：在 DESCEND 信息后触发，如果垂直速度不足以获得安全垂直间隔。
“ADJUST VERTICAL SPEED, ADJUST”	：将垂直速度调整到 PFD 绿区所指出的数值，按需减小爬升速度或下降速度。
“CLIMB, CLIMB NOW” (两次)	：在 DESCEND 信息后触发，如果冲突飞机的轨迹发生了改变。
“DESCEND DESCEND NOW” (两次)	：在 CLIMB 信息后触发，如果冲突飞机的轨迹发生了改变。
“MONITOR VERTICAL SPEED”	：确认垂直速度仍保持在红区之外，仅在预防性 RA 时触发。
“MAINTAIN VERTICAL SPEED, MAINTAIN”	：保持 PFD 上绿区所指示的垂直速度。
“MAINTAIN VERTICAL SPEED, CROSSING MAINTAIN”	：保持 PFD 上绿区所指示的垂直速度。指出将穿越冲突机的高度。
“CLEAR OF CONFLICT”	：范围增大，间隔充分，返回到所给的指令。

R
R

 A330 飞行机组操作手册	导 航 交通警戒与防撞系统	1.34.80 P13	
		顺序 100	修订 05

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告 /戒灯	SD 页面 调出	位置 警告	被抑制 飞行阶段
TCAS FAULT	无	无	无	PFD 和 ND 上故障旗	3, 4, 5, 7, 8

备忘显示

- 在下列情况下，TCAS STBY 显示为绿色：
- 机组在 ATC/TCAS 面板上选择 TCAS STBY，或
 - 两部 ATC 或两个 RA 都失效，或
 - 机组将 ALT RPTG 电门放到关位。

 A330 飞行机组操作手册	导 航 供 电			1.34.95 P1
				顺序 202 修订 21

汇流条设备清单

FOR INFO

R

		正常			应急电源		
		AC	DC	电瓶	AC 主 汇流条	DC 主 汇流条	热汇 流条
大气数据惯性 基准组件	ADIRU 1				X		HOT1(1)
	迎角处理器 1				X(2)		
	ADIRU2	AC2					HOT2(1) 5 分钟内
	迎角处理器 2	AC2					
	ADIRU3	AC1			X(3)		HOT2(1)
	迎角处理器 3	AC1			X(2) (4)		
备用仪表	ISIS					X	HOT1(1)
	罗盘					X	
导航辅助设备	VOR1				X		
	VOR2	AC2					
	多工作方式雷达 1				X		
	多工作方式雷达 2	AC2					
	ADF1				X		
	ADF2	AC2					
	DDRMI				X		
	DME1				SHED		
无线电 高度表	DME2	AC2					
	RA1	AC1					
ATC	RA2	AC2					
	ATC1				SHED		
气象雷达	ATC2	AC2					
	近地警告系统 GPWS	AC1					
	WX1				SHED		
TCAS <*		AC1					
HUD <*		AC1	DC1				

- (1) 备用电源。
 (2) 当AC1 失效，但选择了AIR DATA CAPT ON 3 时，1 号迎角处理器电源失去，但3 号迎角处理器电源恢复。
 (3) 当AC1 失效时。
 (4) 在应急电气形态将着陆恢复按钮置于ON 位，且选择了AIR DATA NORM 时，将失去AOA3 分解器供电。

R

R

 A330 飞行机组操作手册	导 航 供 电			1.34.95	P1
				顺序 312	修订 21

汇流条设备清单

FOR INFO

		正常			应急电源		
		AC	DC	电瓶	AC 主 汇流条	DC 主 汇流条	热汇 流条
大气数据惯性 基准组件	ADIRU 1				X		HOT1(1)
	迎角处理器 1				X(2)		
	ADIRU2	AC2					HOT2(1) 5 分钟内
	迎角处理器 2	AC2					
	ADIRU3	AC1			X(3)		HOT2(1)
	迎角处理器 3	AC1			X(2) (4)		
备用仪表	ISIS					X	HOT1(1)
	罗盘					X	
导航辅助设备	VOR1				X		
	VOR2	AC2					
	多工作方式雷达 1				X		
	多工作方式雷达 2	AC2					
	ADF1				X		
	ADF2	AC2					
	DME1				SHED		
无线电 高度表	DME2	AC2					
	RA1	AC1					
ATC	RA2	AC2					
	ATC1				SHED		
气象雷达	ATC2	AC2					
	近地警告系统 GPWS	AC1					
	WX1				SHED		
		WX2	AC2				
TCAS		AC1					
HUD <*		AC1	DC1				

- (1) 备用电源。
 (2) 当AC1 失效，但选择了AIR DATA CAPT ON 3 时，AOA 1 处理器电源失去，但AOA 3 处理器电源恢复。
 (3) 当AC1 失效时。
 (4) 在应急电气形态将着陆恢复按钮置于ON 位，且选择了AIR DATA NORM 时，将失去AOA3 处理器供电。

 A330 飞行机组操作手册	氧 气 目 录	1.35.00 P1	
		顺序 001	修订 04

35.00 目 录

35.10 概述

35.20 驾驶舱固定式供氧系统

—说明	1
—控制器和指示器.....	4

35.30 客舱固定式供氧系统

—说明	1
—控制器和指示器.....	3

35.40 便携式氧气系统

35.50 供电

 A330 飞行机组操作手册	氧 气 概 述	1.35.10 P1	
		顺序 001	修订 04

说明

氧气系统包括：

- 驾驶舱固定式供氧系统。
- 客舱固定式供氧系统。
- 便携式供氧系统。

如果发生释压或冒烟或存在有毒气体，氧气系统向机组、旅客提供充分的氧气以保证呼吸。

 A330 飞行机组操作手册	氧 气 驾驶舱固定式供氧系统	1.35.20	P1
		顺序 001	修订 16

说明

驾驶舱固定式供氧系统包括：

- 位于机身左下侧的一个高压氧气瓶。
- 与氧气瓶直接相连的一个压力调节器以一个合适的压力向使用者供氧。
- 两个超压安全系统在压力过高时将氧气通过安全孔排出机外。
- 一个可供机组关断分配系统的供给电磁阀。
- 安装在靠近每个机组成员座椅的快速获得氧气面罩贮藏箱中的四个全面罩快速摘戴式氧气面罩(每个座椅一个)。
- 一个补充外部氧气的充气口(如安装的)。

操作

当机组成员挤压红色把手将氧气面罩从贮藏盒中拉出时，面罩的带状头套充气。

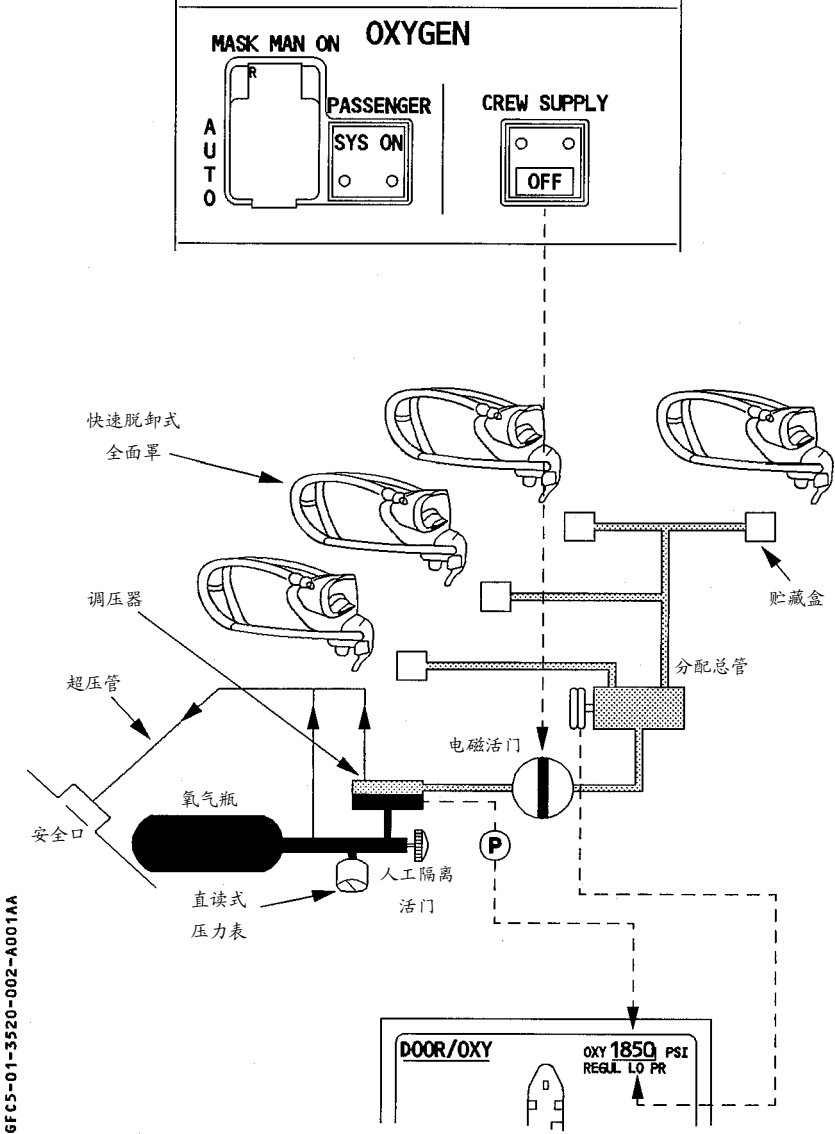
氧气面罩上的调节器可提供空气和氧气的混合气或纯氧，或进行应急压力控制。调节器放正常位，使用者可吸入客舱空气和氧气的混合气，直至达到调节器提供 100%纯氧的客舱高度。使用者选择 100%时，在任何客舱高度调节器提供纯氧。

如果情况需要，可使用应急超压旋钮，在正压下接受纯氧。

贮藏盒中有一个带有快速关断装置的麦克风电路线用于连接相应的面罩麦克风电路。

注：每个氧气面罩都有一条易卸膜，用来防止护目镜划伤。易卸膜是选装的，任何时候都可以取下。

 A330 飞行机组操作手册	氧 气 驾驶舱固定式供氧系统	1.35.20 P2	顺序 001 修订 04

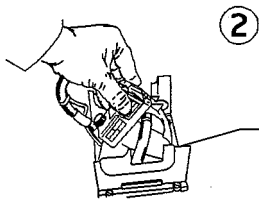
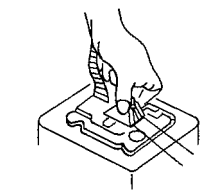


6FC5-01-3520-002-A001AA

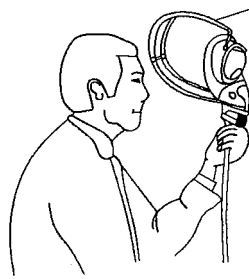
 A330 飞行机组操作手册	氧 气 驾驶舱固定式供氧系统	1.35.20 P3	
		顺序 001	修订 04

面罩的摘戴

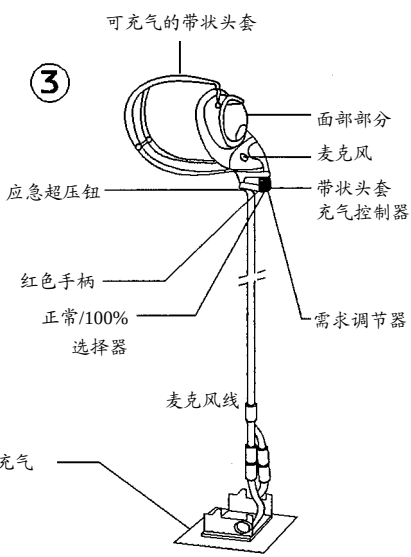
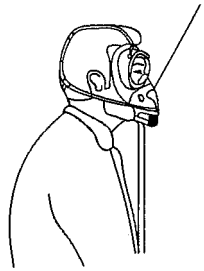
- 1 挤压右侧红色的手柄取出面罩



- 4 面罩的佩戴
(带状头套充气)



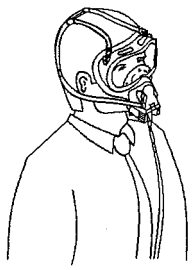
- 5 松开右侧红色手柄带状头套放气，将面罩戴好。



- 3



- 6

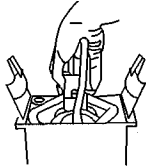
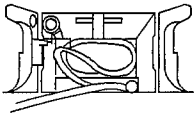


6FC5-01-3520-003-A001AA

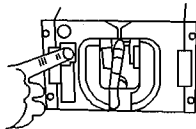
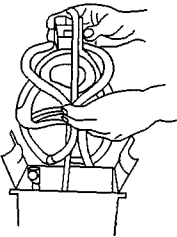
 A330 飞行机组操作手册	氧 气 驾驶舱固定式供氧系统	1.35.20 P4	
		顺序 001	修订 14

储藏面罩

- ① 一卷起供氧管将它放入储存盒底部。
- ③ 一将面罩放入储存盒里。
 一确保面罩调节器完全存放在储存盒里。

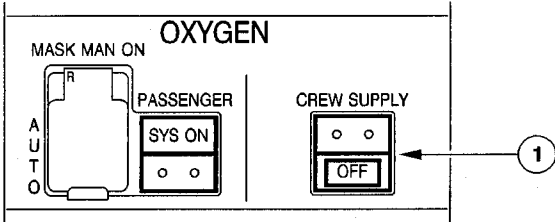


- ② 一将余下的管子放在面罩中间
 一将两部分带状头套叠在一起。
- ④ 一关闭门，然后用力按压“重置测试”开关。
 一一旦“重置测试”开关松开，检查“氧气开”信号旗完全消失。
 一按压应急压力选择器，检查闪烁器保持黑色。



控制器与指示器

顶板



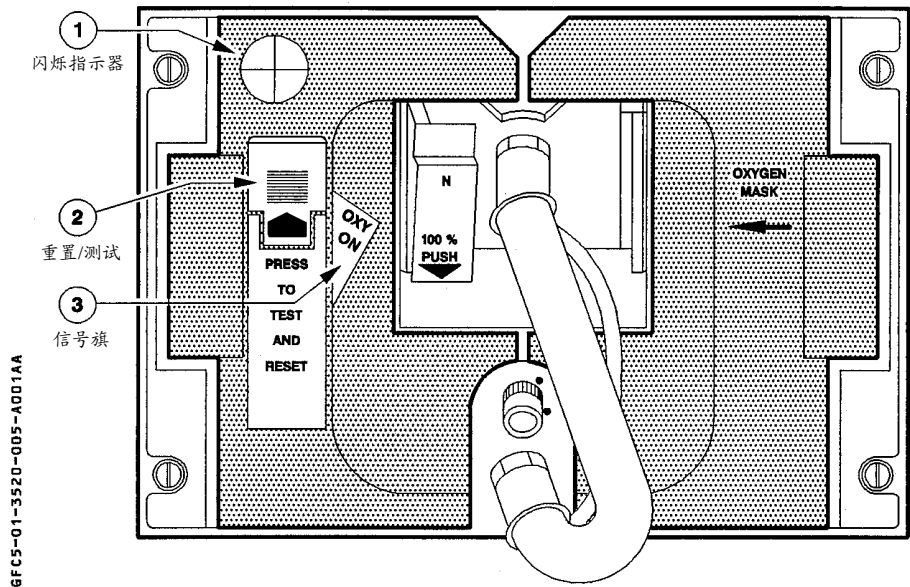
① 机组供氧电门

这个开关控制电磁活门。
 ON : 活门打开，向面罩提供低压氧气(飞行中正常位)。
 OFF : 活门关闭，白色的灯亮。

 A330 飞行机组操作手册	氧 气 驾驶舱固定式供氧系统		1.35.20 P5
			顺序 001 修订 11

侧操纵台

贮藏盒



① 闪烁流量指示表(黄色)

当氧气流动时指示器闪烁。

② 重置/测试控制滑动触头

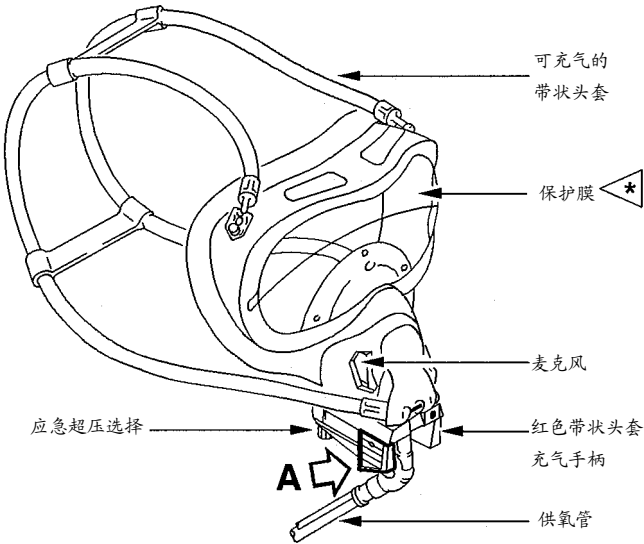
机组压下滑动触头并按箭头方向推滑动触头以测试：闪烁流量指示器、调节器供气、活门下游系统的密封、调节器的密封和系统操作。使用氧气面罩后按压重置控制滑动触头，切断了氧气和面罩麦克风。

③ 氧气接通信号旗

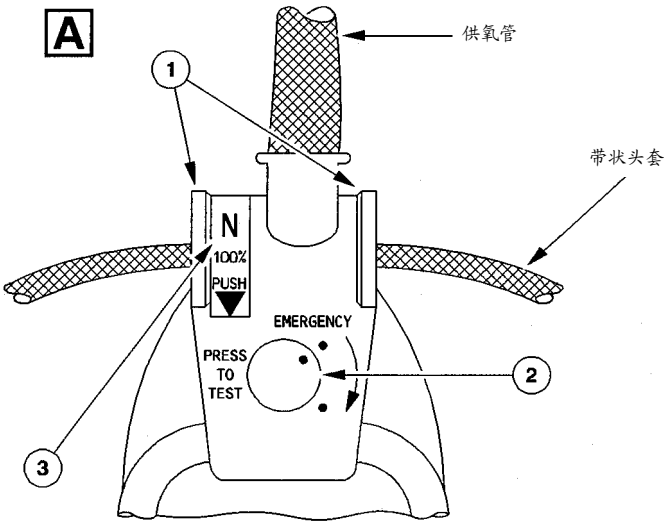
当左盖板打开时，面罩有氧气供应，一旦关闭（面罩仍有氧气供应），“OXY ON” 信号旗出现。

 A330 飞行机组操作手册	氧 气 驾驶舱固定式供氧系统	1.35.20 P6	
		顺序 001	修订 16

机组氧气面罩



压力调节器



 A330 飞行机组操作手册	氧 气 驾驶舱固定式供氧系统	1.35.20	P7
		顺序 001	修订 11

① 红色手柄

挤压右边的手柄，使双开门盖板开锁，并使带状头套充气。

② 应急压力选择器

使用此选择器产生一个超压，以减小冷凝水汽并防止烟雾、异味或灰尘进入面罩。

— 按压此旋钮产生一个短时的超压。

— 按箭头方向旋转旋钮时：产生一个恒定的超压。

注：当客舱高度超过 30000 英尺时超压供氧自动开始。

③ N/100%选择器

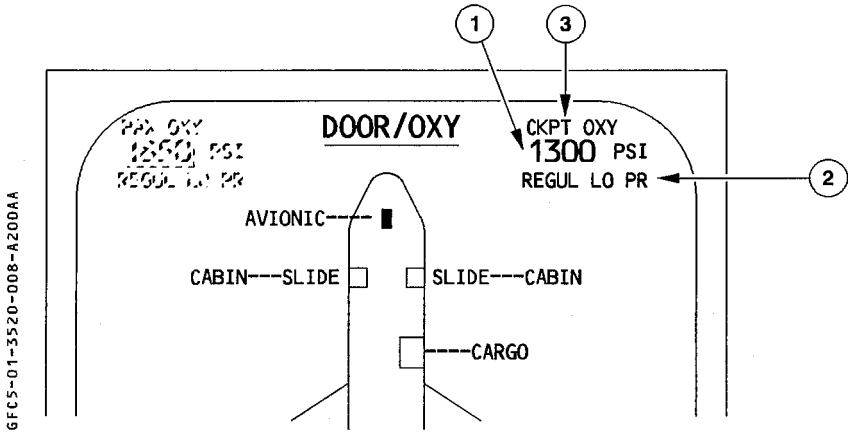
当机组从储存盒中取出氧气面罩时，此双位开关锁定在向下位(100%位)。从下方按压该开关并松开，使其跳至正常位。按压重新回到 100%位。

100% ：面罩输送 100%的纯氧。

N ：面罩输送空气与氧气的混合气，混合比例取决于客舱高度。客舱高度在 35000 英尺以上，空气进气口关，可呼吸 100%纯氧。

 A330 飞行机组操作手册	氧 气 驾驶舱固定式供氧系统	1.35.20 P8	
		顺序 200	修订 16

ECAM 门/氧气页



① 高压氧气指示

当压力高于或等于 600 psi，呈绿色。

当压力低于 600 psi(DOOR/OXY 页面自动调出)，以绿色闪烁。

当压力低于 300 psi，呈琥珀色。

—当压力低于 1000 psi，出现一个琥珀色的半框。

此时，机组必须检查氧气剩余量不小于最低标准(参照操作限制，3.01.35)。

② 调节器低压指示

若在低压供氧环路中探测到氧气压力低(50 psi)，呈琥珀色。

③ CKPT OXY(驾驶舱氧气)指示

正常为白色。

下列情况呈琥珀色

—压力低于 300 psi。

—探测到氧气低压。

—顶板上的“氧气机组供气”电门在 OFF 位。

 A330 飞行机组操作手册	氧 气 客舱固定式供氧系统	1.35.30 P1	
		顺序 001	修订 21

说明

客舱中固定式氧气系统在客舱释压情况下提供氧气。

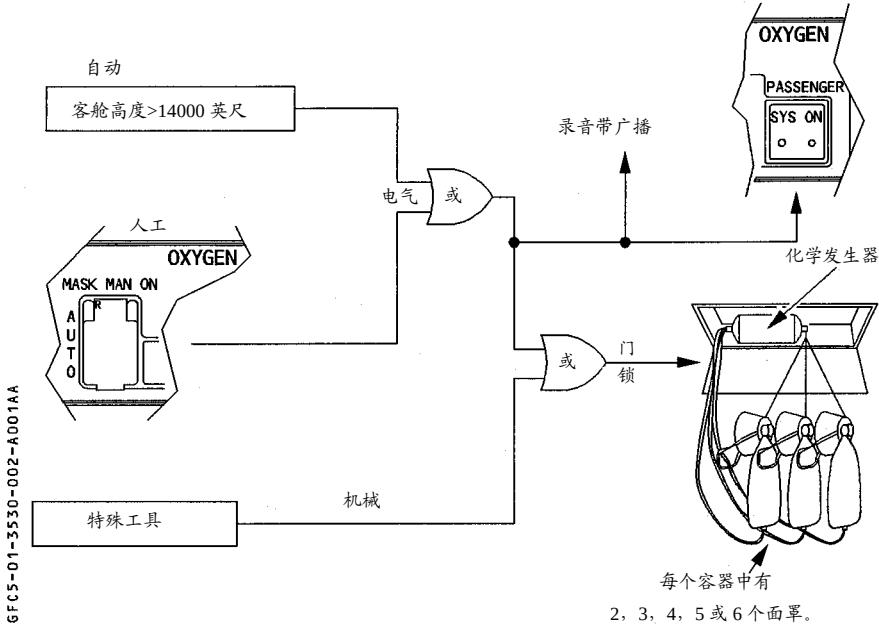
化学发生器产生氧气。每个发生器向 2、3，4，5 或 6 个面罩供氧。发生器和面罩位于旅客座椅上方，盥洗室，厨房内以及每个客舱机组成员位置都有。

操作

- R 每个容器盒内有一个电锁装置，当客舱压力高度超过 14000 英尺(+250, -750 英尺)时，可自动将面罩放下。机组可以超控该自动控制。
- 当面罩被释放之后，旅客广播系统自动播放预先录制好的操作说明(如安装)。当旅客将面罩向座位拉时就产生了氧气。氧气发生由于化学反应产生热量。因此在正常使用氧气发生器时常会闻到燃烧的气味，冒烟同时客舱温度升高。面罩接受到一个带有正压力的纯氧直到发生器耗尽，这个过程大约持续 15 分钟。
- 当面罩复位以后，可以重置以使系统重新待命。
- 在电源失效情况下可以用人工释放工具打开门盖板。

A330 飞行机组操作手册	氧 气 客舱固定式供氧系统	1.35.30	P2
		顺序 001	修订 18

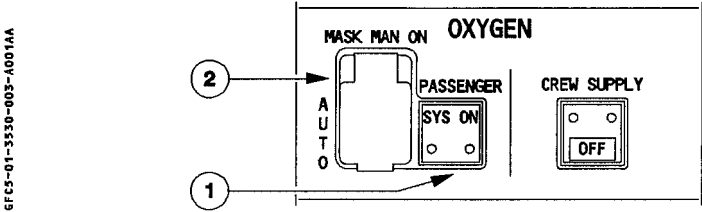
R



A330 飞行机组操作手册	氧 气 客舱固定式供氧系统	1.35.30	P3
		顺序 001	修订 19

控制器和指示器

顶板



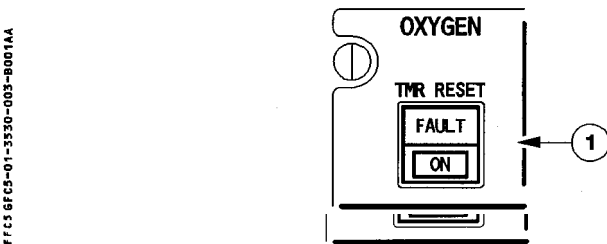
① 旅客系统接通灯

当氧气面罩门的控制被触发以后白色灯亮，灯保持亮直到定时器重置(TMR RESET)按钮被按压(见以下维护板)。

② 面罩人工接通按钮

保险使按钮保持在自动位。
AUTO ：当客舱高度大于 14000 英尺时面罩门自动打开。
压下 ：面罩门打开。

维护面板



① 定时器重置按钮电门

这个按钮用来在系统操作以后重置控制电路
ON ：旅客系统接通灯灭，白色 ON 灯亮。
FAULT ：当门锁电磁阀通电超过 30 秒，白色灯亮。

R

 A330 飞行机组操作手册	氧 气 客舱固定式供氧系统	1.35.30 P4	
		顺序 001	修订 05

ECAM 门/氧气页

不适用

 A330 飞行机组操作手册	氧 气 便携式氧气系统	1.35.40	P1
		顺序 001	修订 04

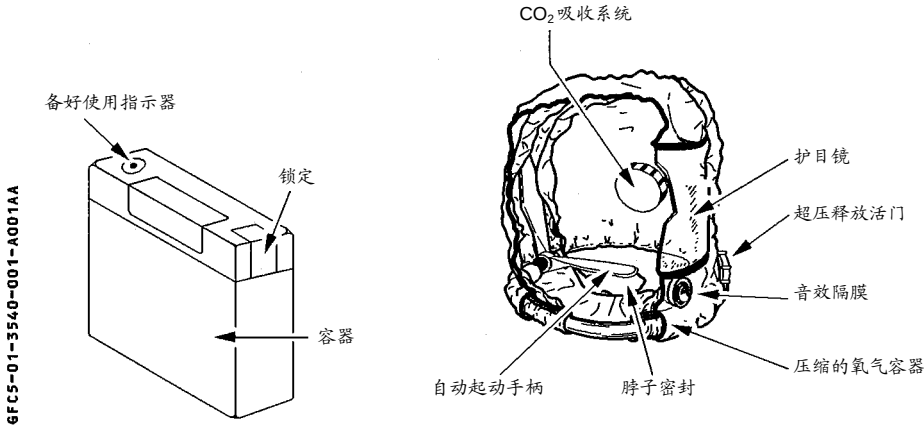
说明

飞行机组便携式氧气系统

机组的防烟面罩位于驾驶舱的左后边，当进行灭火或存在烟雾或有毒气体扩散至客舱或客舱释压时可以保护机组人员的眼睛和呼吸系统。

防烟面罩装有一个氧气瓶和一个 CO2 吸收系统，可维持 15 分钟的有效时间。

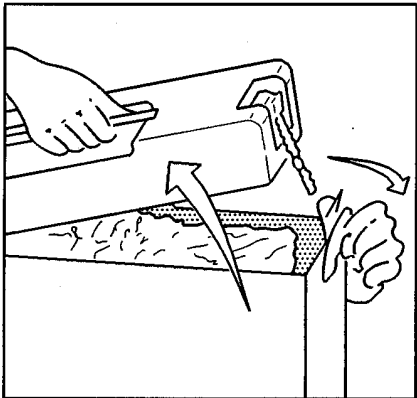
检查装在面罩盒子内的指示器不是红色，确保面罩已备好使用。



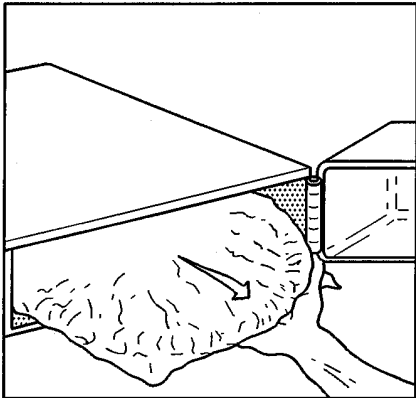
 A330 飞行机组操作手册	氧 气 便携式氧气系统		1.35.40 P2
	顺序 001 修订 04		

防烟面罩的使用

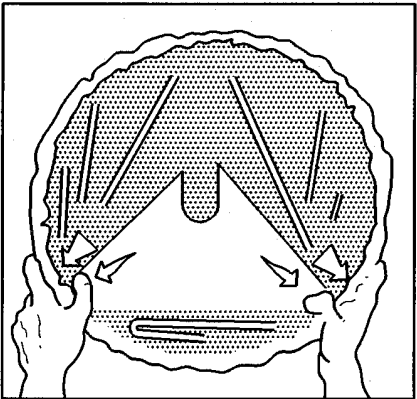
1 打开防烟面罩容器



2 拿出头罩并打开保护袋



3 按指示撑开脖子密封环



4 当防烟面罩一带上，即自动开始供氧



 A330 飞行机组操作手册	氧 气 供 电		1.35.50	P1
			顺序 001	修订 03

汇流条设备清单

FOR INFO

		正常			应急电源		
		AC	DC	DCB AT	AC 主 汇流条	DC 主 汇流条	热汇 流条
机组氧气控制						卸载	
旅客氧气	工作				X		
	自动控制					X	

 A330 飞行机组操作手册	引气系统 目 录	1.36.00 P1	
		顺序 001	修订 19

36.00 目录

36.10 说明

—概述.....1

—发动机引气系统2

—APU 引气供给6

—地面高压气源引气供给.....6

—交输引气7

—渗漏探测8

—失效操作10

36.20 控制器和指示器

—顶板.....1

—警告和警戒.....7

—备忘显示7

R
R

36.30 供电

—汇流条设备清单1

 A330 飞行机组操作手册	引气系统 说 明	1.36.10	P1
		顺序 040	修订 03

概述

引气系统给下列系统提供高压空气：

- 空调
- 发动机起动
- 机翼防冰
- 液压油箱增压
- 水系统增压
- 组件舱通风涡轮风扇作动

高压空气由三个气源提供：

- 发动机引气系统
- APU 负载压缩机
- 两个地面高压空气接头。

发动机引气系统由一个交输管道相连接，APU 和地面气源的空气也连接到交输管道。

在交输管道中装有一个交输活门，它允许左边(1 发)和右边(2 发)互联。

引气系统的操作是由两个引气监控计算机(BMC 1 和 2)，顶板控制板和 ECAM 进行控制和监控的。

APU 引气供应是由 APU 电子控制盒(ECB)控制的。

渗漏探测系统对热空气管道周围进行过热探测。

 A330 飞行机组操作手册	引气系统 说 明	1.36.10	P2
		顺序 001	修订 03

发动机引气系统

概述

两台发动机引气系统均相似。

每个系统设计用来：

- 选择气源压缩机级
- 调节引气压力
- 调节引气温度

每个系统均由一个引气监控计算机进行控制和监控。

每个 BMC 可以获得引气压力、温度和活门位置数据，并且与下列系统有内在关系：

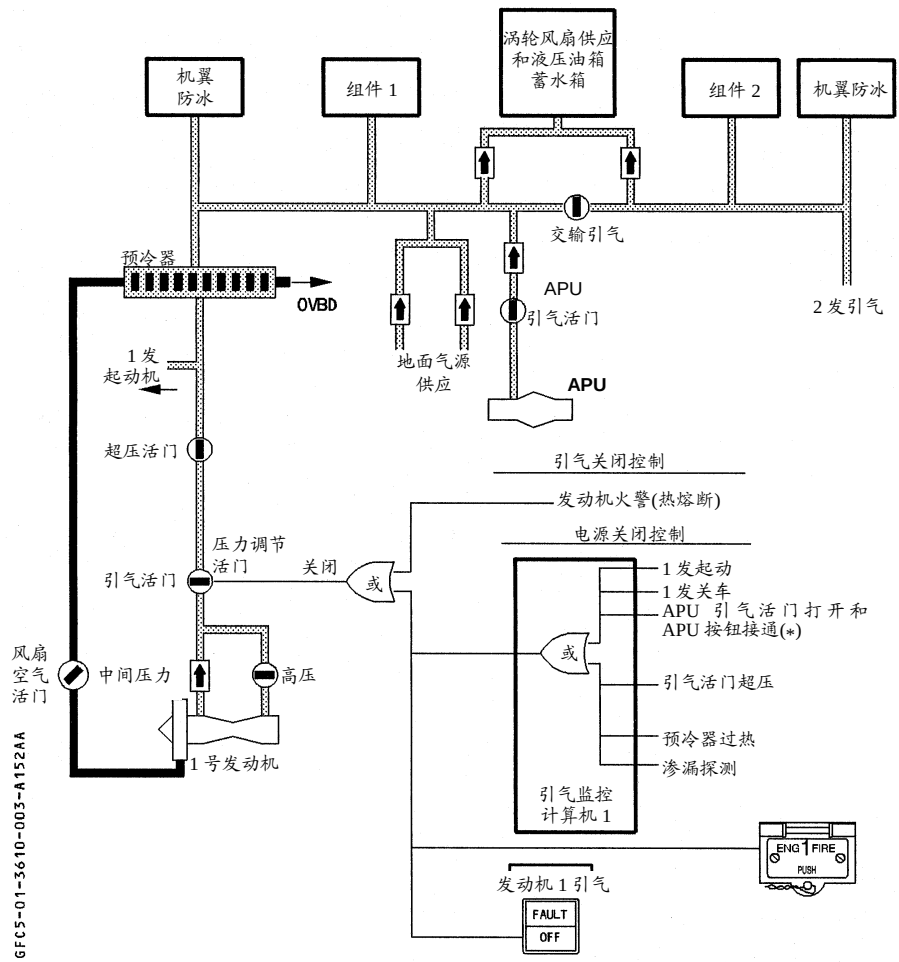
- 与引气系统有关的其他系统
- 另一个 BMC

向 ECAM 和 CMC 提供指示和警告。

一旦某一个 BMC 通道失效，另一个 BMC 通道可以接过全部监控功能。

每个引气活门由相关的 BMC 进行电动控制，气动操作。

FOR INFO



(*) 当 APU 引气活门打开时(只有在交叉输引气活门打开时), 2 发引气活门关闭。

A330 飞行机组操作手册	引气系统 说明	1.36.10	P4
		顺序 030	修订 03

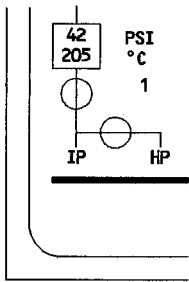
发动机供气

- R 引气正常由发动机高压压缩机的中间压力级提供，这样可以减少燃油消耗。当从中间压力级来的引气压力不足时(发动机低转速)，引气通过高压级经过高压活门(限制下游引气压力至 $40\pm4\text{psi}$)提供。
- 两个中间压力单向活门，每个中间压力级出口下游装一个，关闭可以防止高压级空气返流到中间压力级。

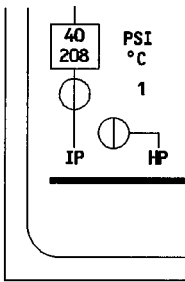
ECAM 指示

R

6FC5-01-3610-004-A030AA



高压活门开



高压活门关

 A330 飞行机组操作手册	引气系统 说 明	1.36.10	P5
		顺序 001	修订 17

压力调节和限制

在高压管道和中级压力管道结合部下游空气被引入引气活门，引气活门起到关断和压力调节活门(PRV)双重作用。

引气压力调节在 44 到 52psi，这取决于空气的流量。

如果在预冷器进口处出现超温，压力可以减少。

一旦压力调节失效，超压活门(OPV)在压力大于 85PSI 时关闭。

引气活门全关：

—气动，一旦：

- 上游压力小于 8 psi，或
- 发动机火警(热熔断)

—电动，通过：

- 引气按钮，当电门在 OFF 位。
- 当按压发动机火警按钮
- BMC(引气监控计算机)处于下列状况：

—超温

—超压

—渗漏探测

—APU 引气接通(2 发，如果交输活门不在关闭位)。

—起动程序。

温度调节和限制

引气温度调节是通过位于引气活门下游的预冷器实现的。

预冷器是一个空气对空气的热交换器，冷却空气取自发动机风扇，温度调节到 200°C。

风扇空气流量由风扇空气活门控制。

当机翼防冰选到关断时，温度可以调节到 150°C，这取决于区域温度控制器的指令。

风扇空气活门在无压力时弹性关闭。

A330 飞行机组操作手册	引气系统 说明	1.36.10	P6
		顺序 001	修订 08

APU 引气供给

在空中和地面均可由 APU 压缩机提供引气。

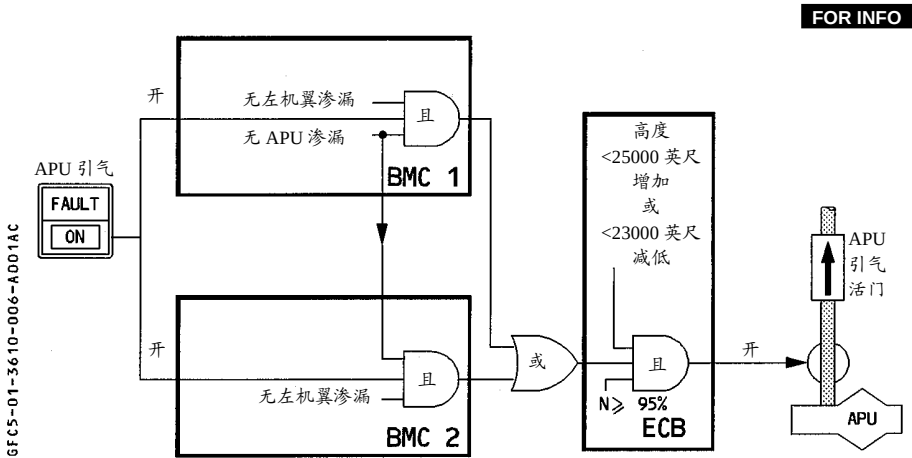
APU 引气由 APU 引气活门控制，APU 引气活门是一个关断活门，它由电动控制，气动操作。

APU 引气活门由在空气面板上的 APU BLEED 按钮控制。

当按钮选择在接通位，假如 APU 转速大于 95%，APU 则向引气系统提供引气。这使交输活门打开，发动机引气活门关闭。

在靠近交输管道处有一个单向活门，引气由其它气源供气时用以保护 APU。

APU 引气活门打开逻辑



地面高压气源引气供给

空气通过两个地面高压接头供给飞机引气系统。交输活门必须人工打开以便给两边供气。

 A330 飞行机组操作手册	引气系统 说明	1.36.10	P7
		顺序 100	修订 19

交输引气

在交输管道内装有交输活门，它可以使左侧(1发)和右侧(2发)空气供气系统分隔或联接。

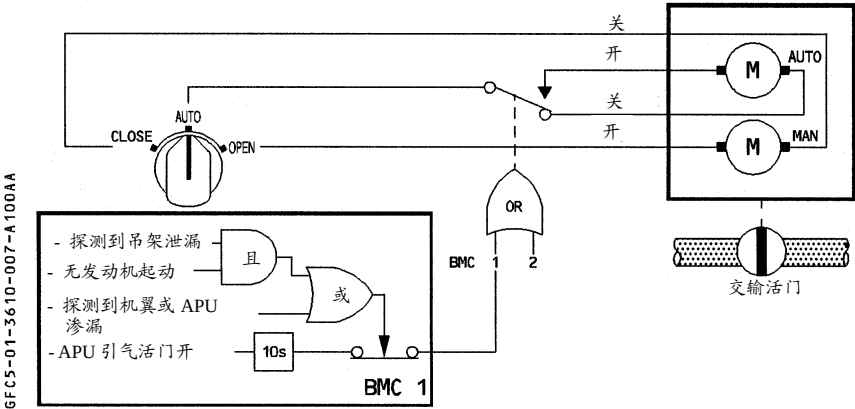
在空气面板上有一个可旋转选择器，交输活门则由这一选择器进行电操纵。

活门由两个电马达控制：一个为自动模式，另一个是人工模式。

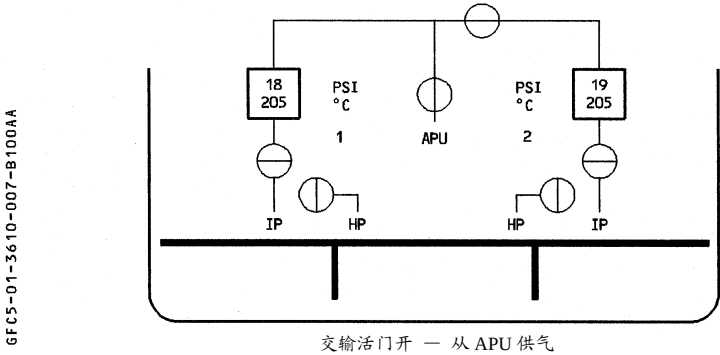
在自动模式，交输活门正常关闭。当 APU 引气被使用时，交输活门打开。

交输引气活门控制逻辑

FOR INFO



ECAM 指示



 A330 飞行机组操作手册	引气系统 说 明	1.36.10	P8
		顺序 200	修订 19

渗漏探测

空气渗漏探测环路探测在机身、吊架和机翼内的热空气管道四周的环境过热情况。

各感应组件被联接起来，构成吊架和 APU 单环路，或大翼双环路。
当两个环路都探测到渗漏或一个环路不工作而另一个环路探测到渗漏时，机翼渗漏信号就会触发。

在各个 BMC(引气监控计算机)内的系统都有同样的控制逻辑。

—若有机翼渗漏信号

- 相关一侧的引气活门和高压活门都会自动关闭。
- 空气面板上的两个相应 FAULT(故障)灯亮。
- 交输活门自动关闭 (人工选择打开时除外)。
- 如果 APU 引气活门开且如果渗漏与左机翼相关，则自动关闭。

—若有吊架渗漏信号

- 相关一侧的引气活门和高压活门都会自动关闭。
- 在空气面板上只有与相应发动机相关的 FAULT 灯亮。
- 交输引气活门自动关闭(发动机起动期间或人工选择打开时除外)。
- 如果 APU 引气活门打开且渗漏影响 1 号挂架，APU 引气活门将自动关闭(发动机起动过程除外)。

—若有 APU 渗漏信号

- APU 引气活门自动关闭
- 在空气面板上的 APU 引气按钮上的 FAULT 灯亮。
- 交输活门自动关闭(发动机起动期间或人工选择打开时除外)
- 如果 APU 引气活门关闭，1 发引气活门和 1 发高压活门将自动关闭。



A330

飞行机组操作手册

引气系统

说明

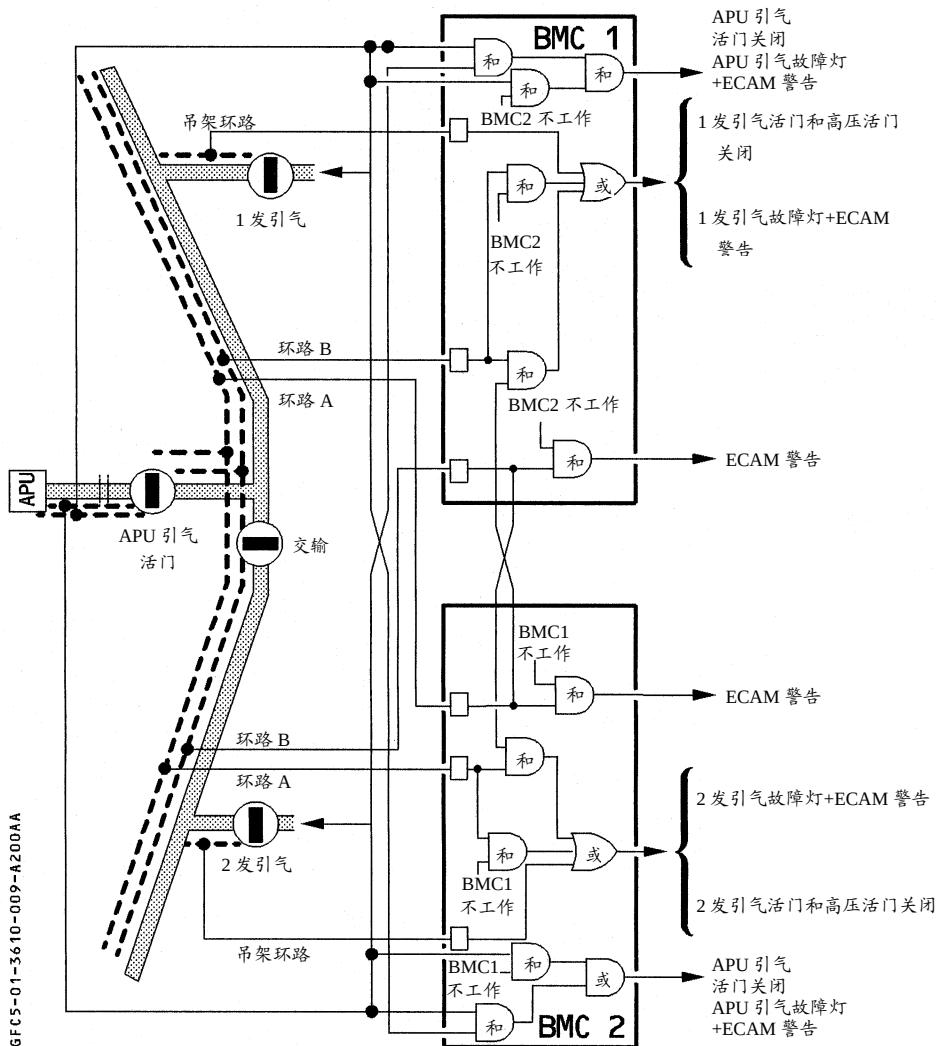
1.36.10

P9

顺序 200

修订 19

FOR INFO



 A330 飞行机组操作手册	引气系统 说 明	1.36.10	P10
		顺序 200	修订 19

失效操作

BMC(引气监控计算机)故障

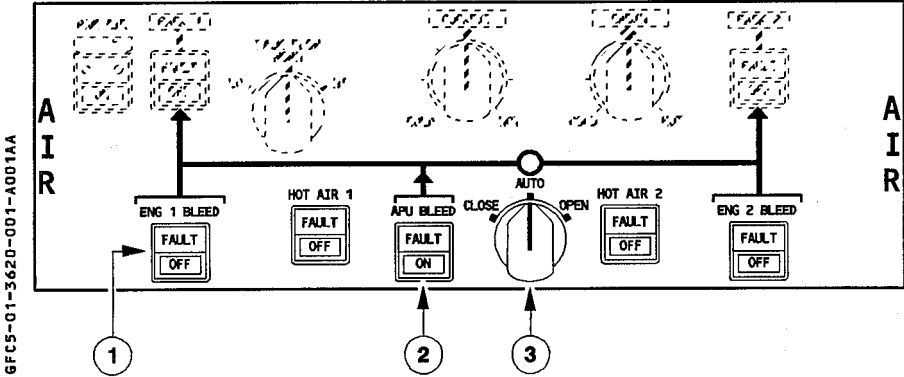
如果一部 BMC 失效，另一部 BMC 接管监控引气系统,并确保下列 ECAM 警告：

- 发动机引气故障(仅超压和超温)
- 大翼引气渗漏
- APU 漏气
- 引气低温(如大翼防冰在开位)

空气面板上相应的故障灯失去，且引气活门不能自动关闭。
相应发动机的发动机引气渗漏警告失去。

 A330 飞行机组操作手册	引气系统 控制器和指示器	1.36.20 P1	
		顺序 001	修订 03

顶板



发动机 1(2)引气按钮

- 开
 : 在下列情况下，引气活门开：

 - 上游压力超过 8 psi。
 - APU 引气按钮电门在 OFF 位，或，APU 引气活门关。
 - 未发现同侧机翼或吊架漏气，也没有发现有超压或超温现象。
 - 发动机灭火按钮没有弹出
 - 发动机起动活门关闭
- 故障灯
 : 在下列情况下，呈琥珀色，并伴随着有 ECAM 警戒信号：

 - 发动机起动期间，引气活门没有关。
 - APU 引气接通情况下(右发交输开)引气活门没有关。
 另外，伴随有引气活门和高压活门自动关时：

 - 引气活门下游超压。
 - 引气过热
 - 相应一侧的机翼或发动机漏气。
 如果故障消失，发动机引气按钮电门在 OFF 位时灯就熄灭。
- 关
 : 引气活门和高压活门关，OFF 灯呈白色。FAULT 灯和自动关信号重置。

 A330 飞行机组操作手册	引气系统 控制器和指示器	1.36.20	P2
		顺序 001	修订 03

② APU 引气按钮

- 开

: 在下列情况下，APU 引气活门开：
—转速>95%。
—高度<25000 英尺(爬升)。
或<23000 英尺(下降)。
—没有发现 APU 或左侧引气渗漏(如果右侧有漏气，交输就关)。
蓝色接通灯亮。
- 关

: APU 活门关。
- 故障亮

: 当探测到 APU 有漏气时，故障灯呈琥珀色，并伴随有 ECAM 警戒信号。

③ 交输选择器

- 自动

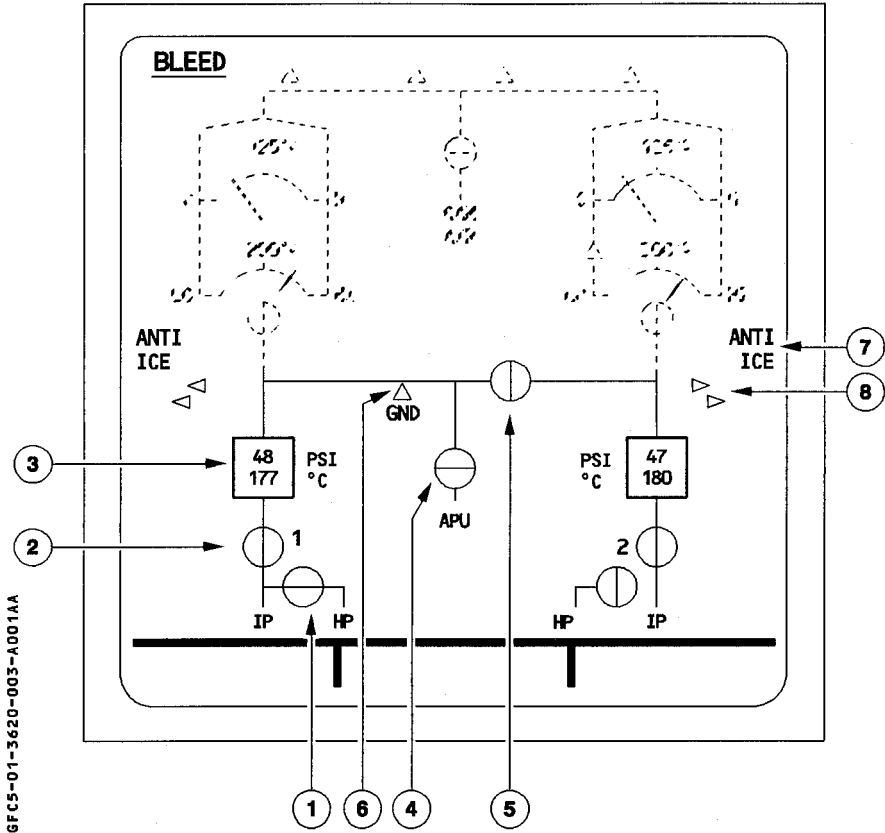
: APU 引气活门开时交输引气活门开。
APU 引气活门关时，交输引气活门关。
- 打开

: 交输活门打开。
- 关闭

: 交输活门关闭。

 A330 飞行机组操作手册	引气系统 控制器和指示器	1.36.20 P3
	顺序 001	修订 03

ECAM 引气页



① 高压活门

-  绿色 : 高压活门正常全关。
-  绿色 : 高压活门未完全关闭。
-  琥珀色 : 高压活门不在指令的位置
或当高压活门完全关闭时相应的发动机未运转。

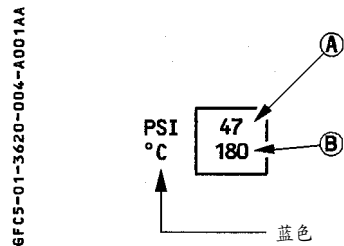
 A330 飞行机组操作手册	引气系统 控制器和指示器	1.36.20	P4
		顺序 001	修订 16

② 发动机引气活门

- 在线 绿色 : 引气活门正常开。
 - 交叉线 绿色 : 引气活门全关(人工或自动)。
 - 在线 琥珀色 : 引气活门不在指令的开位。
 - 交叉线 琥珀色 : 引气活门不在指令的关位。
- 或引气活门全关并且相应的发动机不工作时。

注: 某些情况下(如发动机的调定不同或引气活门调压的小偏差), 一侧的一个活门就有可能关闭, 并在 ECAM BLEED 页上有关闭和绿色显示。如果没有相应的ECAM 警告: “AIR ENG X BLEED FAULT”, 就不会对引气系统有操作影响。

③ 发动机引气指示



Ⓐ 预冷器进口压力

预冷器进口压力正常呈绿色。
如低于 4psi 或 BMC 探测到超压(高于 60psi), 则呈琥珀色。

Ⓑ 预冷器出口温度

预冷器出口温度正常呈绿色。
如 BMC 探测到超温或低温情况, 则呈琥珀色。
在下列情况下为超温:
—5 秒以上 290℃或,
—15 秒以上 270℃或,
—55 秒以上 257℃。
引气温度下降到 150℃ 以下和机翼防冰接通时, 可探测到低温。然而, 低温可能仅由外界空气低温而导致的。

 A330 飞行机组操作手册	引气系统 控制器和指示器	1.36.20	P5
		顺序 100	修订 19

④ APU 引气活门

- R 只有 APU 主开关在接通位时才有显示。
- ⊖ 绿色 : APU 引气活门没有全开且 APU 引气按钮在 OFF 位。
 - R ⊖ 琥珀色 : APU 引气活门没有全开且 APU 引气按钮在 ON 位。
 - ⊙ 绿色 : APU 活门全开。

⑤ 交输引气活门

- ⊙ 绿色 : 交输引气活门正常关。
- ⊖ 绿色 : 交输引气活门正常开。
- ⊙ 琥珀色 : 交输引气活门不在指令的关位。
- ⊖ 琥珀色 : 交输引气活门不在指令的开位。
- ⊙ 琥珀色 : 交输引气活门在转换过程中。

⑥ GND HP(地面高压)地面连接指示

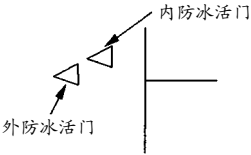
- △ : 在地面显示白色。
- GND

⑦ ANTI ICE(防冰)指示

- 防冰面板上的机翼按钮在 ON 位且相应一侧的两个活门开时，显示为白色。
- 在下列情况下，防冰显示呈琥珀色：
- 相应一侧至少一个活门的位置与防冰选择不一致。
 - 相应一侧至少一个箭头符号呈琥珀色。

⑧ 箭头

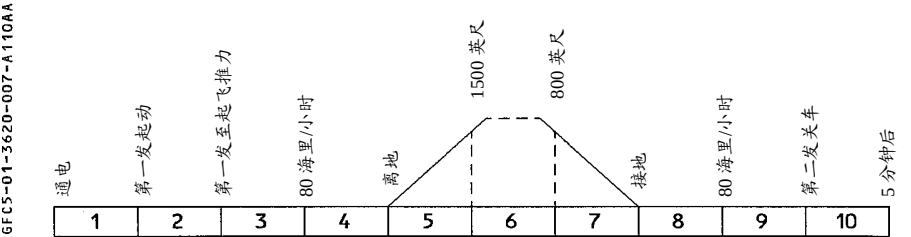
6FC5-01-3620-006-A001AA



箭头显示	
无显示	活门关。
绿色	活门正常打开。
琥珀色	活门打开且至少有下列情况中的一种： — 引气压力高或低 — 机翼防冰按钮在 OFF 位。 — 飞机在地面时打开 35 秒以上。

 A330 飞行机组操作手册	引气系统 控制器和指示器	1.36.20 P7	
		顺序 110	修订 18

警告和警戒



发动机/警告显示：失效标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面 调出	位置 警告	被抑制 飞行阶段
ABNORM BLEED CONFIG 引气系统形态必须改变	单 声 警 铃	主 警 告	引 气	无	3, 4, 5, 8
ENG1(2) BLEED FAULT 引气压力超温或低压*或高压				发动机 引气 故障亮	1, 3, 4, 5, 7, 8, 10
L(R) WING LEAK 环路探到的温度>124℃					3, 4, 5, 7, 8
ENG 1(2) BLEED LEAK 环路探到温度>204℃					
ENG 1(2) BLEED NOT CLSD 发动机启动或选择 APU 引气 时引气活门没有自动关					
APU BLEED FAULT APU 可用且活门不一致				无	
APU BLEED LEAK 环路探到的温度>124℃				APU 引气 故障亮	
X BLEED FAULT 活门不一致				无	1-5 8-10
BLEED LO TEMP 机翼防冰在 ON 位时引气温度低于 150℃					
ENG 1(2) HPV NOT OPEN 高压活门不正常关					
BMC 1(2) FAULT 计算机失效	无	无	无	无	3, 4, 5, 7, 8
L(R) WING LEAK DET FAULT 一个机翼的两个探测环路不工作					
APU LEAK DET FAULT APU 引气泄漏探测环路不工作					

* 在低压情况下，位置警告未触发。

备忘显示

一如 APU 可用且 APU 引气开关在开位时 APU BLEED 显示为绿色。

 A330 飞行机组操作手册	引气系统 供 电	1.36.30 P1	
		顺序 001	修订 03

汇流条设备清单

		正常			应急电源		
		AC	DC	DC 电瓶	AC 主 汇流条	DC 主 汇流条	热
BMC	1					X	
	2		DC2				
引气活门	1 发					X	
	2 发		DC2				
高压活门和 风扇空气活门	1 发		DC1				
	2 发		DC2				
交输活门	自动控制		DC2				
	人工控制					X	

 A330 飞行机组操作手册	污水系统 目 录	1.38.00 P1	
		顺序 001	修订 03

38.00 目录

38.10 说明

—概述1

—饮用水.....2

—污水系统.....3

—厕所系统.....4

38.20 供电

—汇流条设备清单.....1

 A330 飞行机组操作手册	污水系统 说 明	1.38.10 P1	
		顺序 001	修订 04

概述

饮用水和污水系统：

- 将饮用水分配到厕所和厨房。
- 排放污水。
- 贮存厕所污水。

系统带有隔离层以防止水渗漏和结冰。

饮用水和污水控制板位于前客舱乘务员面板上。

A330 飞行机组操作手册	污水系统 说明	1.38.10	P2
		顺序 001	修订 05

饮用水

饮用水贮存在位于后货舱侧壁的两个(或 3 个 )350 立升的水箱中。

在空中，飞机使用引气给水系统增压。在地面，飞机使用来自勤务面板压力口的空气。

如果无引气，当空气压力不够用于饮用水系统的正常操作时，一个电动压缩机()将自动起动。

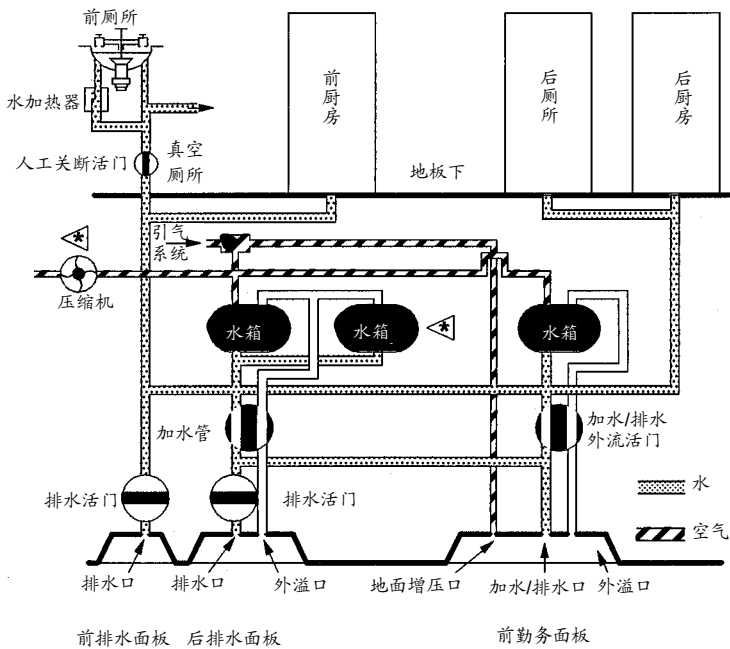
饮用水输送到厨房和厕所。人工关断活门将洗手盆和厕所与水系统隔离。这些活门，通过 OPEN(开)和 SHUT(关)图符很容易识别，它们位于抽水马桶(在洗手盆侧)下的接近口盖之后。接近口盖内的一块标牌给出了此活门的操作说明。

该系统可以从位于机身底部的勤务面板上进行加水或放水。

加水时，水量可以在前乘务员面板上进行预选。

前乘务员面板上的指示器将显示水箱中有多少水。

FOR INFO



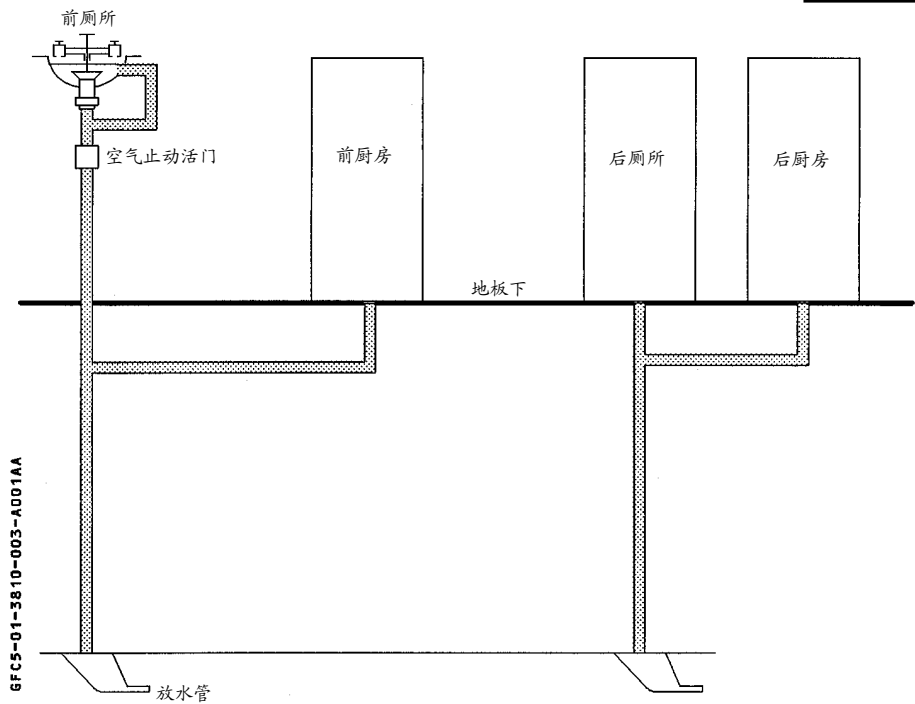
6FCS-01-3810-002-A001AA

A330 飞行机组操作手册	污水系统 说明	1.38.10	P3
		顺序 001	修订 04

污水系统

来自厨房和厕所内的洗手盆的污水，通过 2 个防冰排水管排出机外。
前排水管排放来自前客舱的污水，后排水管排放来自后客舱的污水。
在空中通过压差排放污水，而在地面则靠重力排放污水。

FOR INFO

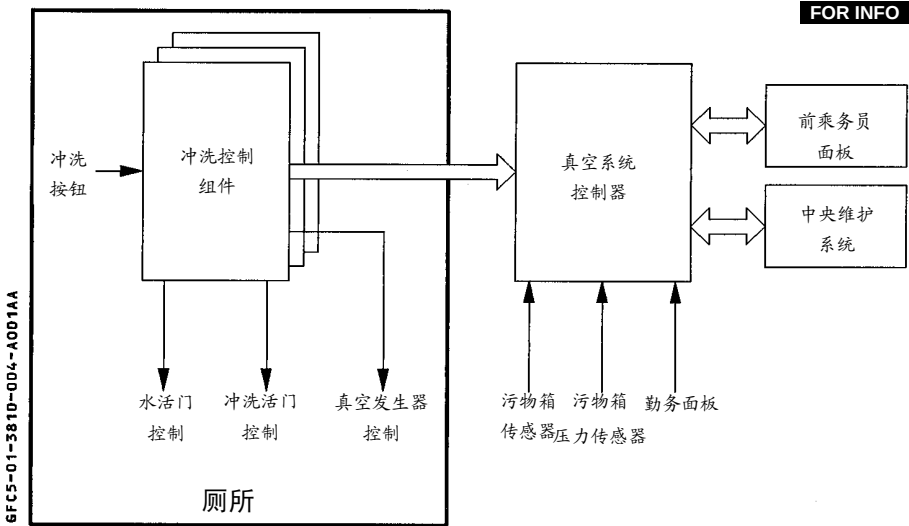


A330 飞行机组操作手册	污水系统 说明	1.38.10	P4
		顺序 001	修订 21

厕所系统

- R 压差使来自抽水马桶的废物进入到污物贮存箱中。在地面及低于 16000 英尺的高度，真空发生器产生必要的压差。
- 来自饮用水系统的干净的水冲洗厕所。
- 每个厕所中的一个冲洗控制组件控制冲洗程序。
- 真空系统控制器(VSC)向乘务员面板提供操作信息(包括贮存箱中的污物平面)，向中央维护系统提供维护信息及测试程序。
- R 每个污物箱的总容量为 350 立升。
- R 地面工作人员可以通过机身下的一个单独的勤务面板来对污物箱进行勤务工作。

结构图





A330

飞行机组操作手册

污水系统

说明

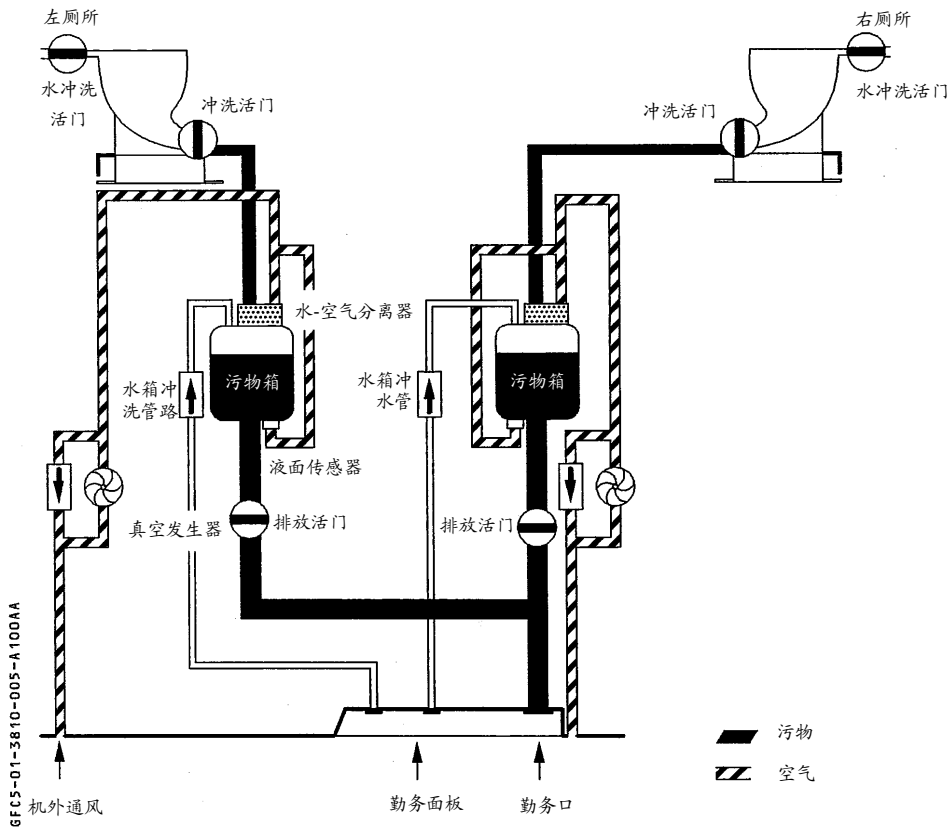
1.38.10

P5

顺序 100

修订 21

FOR INFO



 A330 飞行机组操作手册	污水系统 飞机电源供应	1.38.20 P1	
		顺序 105	修订 15

汇流条设备清单

FOR INFO

	正常			应急电源		
	AC	DC	DC 电瓶	AC 主 汇流条	DC 主 汇流条	热汇 流条
饮用水系统		地面/飞行				
水加热器	AC1 或 AC2					
真空发生器左	AC1					
真空发生器右	AC2					
水系统增压	AC2					
冲洗控制 组件		地面/飞行				
真空系统 控制器		地面/飞行				
压缩机	地面/飞行	地面/飞行				

 A330 飞行机组操作手册	维护系统 目 录	1.45.00 P1	
		顺序 001	修订 15

45.00 目录

45.10 说明

—概述

—部件

—操作方式.....

—结构图.....

—失效分类.....

—CMS 功用

—驾驶舱/CMS 内部联系

45.20 系统操作

—维护目录.....

—本次飞行或飞行后报告

—以前航班飞行报告.....

—电子设备状态.....

—3 类报告.....

—系统报告/测试.....

—世界协调时/日期起始.....

—CMC 重新配置.....

45.30 数据装载机

—概述

45.35 打印机

—说明

—控制器和指示器.....

45.40 飞机电源供应

—汇流条设备清单.....

 A330 飞行机组操作手册	维护系统 说 明	1.45.10	P1
		顺序 102	修订 15

概述

中央维护系统(CMS)的目的是通过在驾驶舱直接显示出故障信息和进行某些特定的试验使维护工作更容易。

可进行两个等级的维护工作：

在航线短停站：设备拆卸

在维护基地：排故

部件

CMS 包括：

- 所有电气系统的 BITE(自测设备)
- 两个有足够裕度的中央维护计算机(CMC)
- 三个 MCDU(多功能控制显示组件)，也用于 FMGS，ACMS(飞机状态监控系统)和 ATSU(空中交通服务组件)与 CMC 对话进行信息的显示或启动测试程序。
- 一个打印机(A4 纸)

正常情况下只有 CMC1 处于工作状态，CMC2 处于备用状态。

如果 CMC1 失效，CMC2 自动代替 CMC1 工作。

在顶板上的一个按钮可以通过将 CMC1 放到关闭位，强行转换到 CMC2。

操作方式

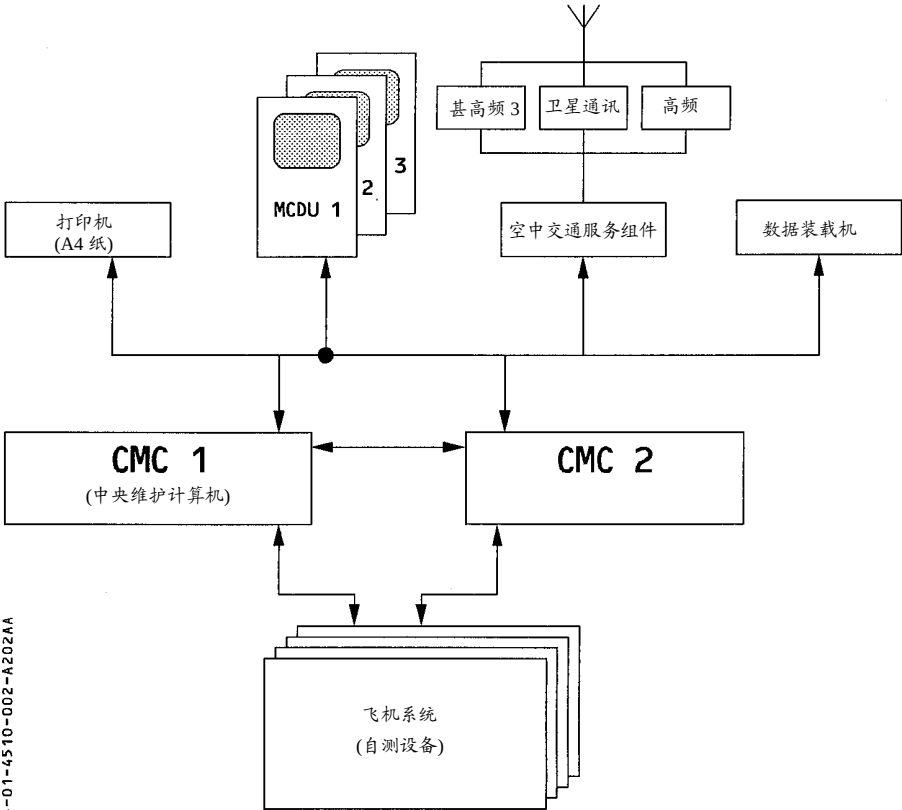
CMS 有两个主要工作方式：

- 在飞行中，正常(NORMAL)方式或报告(REPORTING)方式。
- 在地面，人机对话(INTERACTIVE)方式和目录(MENU)方式。

在正常方式，CMS 记录并持续显示由每个系统 BITE 传送过来的失效信息。

在人机对话方式，CMS 可以使任何 BITE 系统与 MCDU 连接以便显示由系统 BITE 贮存和格式化的维护数据或启动一个测试。

结构图



GFC5-01-4510-002-A202AA

 A330 飞行机组操作手册	维护系统 说 明	1.45.10 P3	
		顺序 001	修订 17

失效分类

- 共有三类失效：
- 第一类：通过驾驶舱效应向飞行机组显示故障(例：ECAM 或仪表旗)。
- 第二类：在下一个定期维护之前未纠正的失效(最多 600FH 延迟)。
- 第三类：不是给机组显示且没有固定的排故时间的失效。

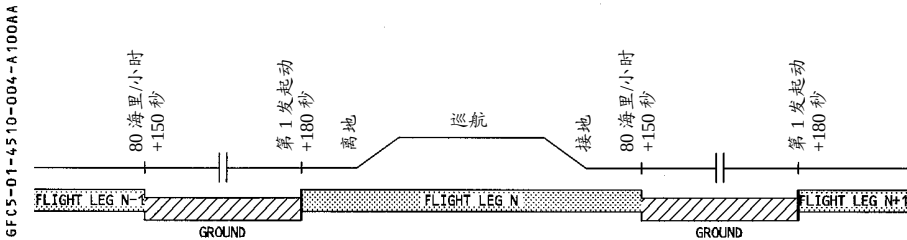
失效分类	①	②	③
操作结果	是	不	不
给机组提供指示	是 实时地自动显示： —在发动机警告显示上的警告或警戒信息 —在主飞行显示(PFD)或导航显示(ND)或系统显示(SD)上的故障旗。 —局部警告灯	是 在飞行结束时 STATUS 闪亮： —在 SD 上维护状态信息。	不
放行结果	参考 MEL 可能是： “通过” “通过如果” “不通过”	MEL 不适用。 无条件通过。 纠正工作可以延迟 600 飞行小时	MEL 不适用。 排除故障，无规定的时间限制。 但是为了提高放飞可靠性，建议将故障排除
给维护人员的指示	是 在每次飞行结束时自动打印出： 在 CMC 飞行后报告中的故障信息		是 当需要时调出： 在 CMC 第 3 类报告中的信息

注：大部分第一类故障在当前航班上有操作结果。
有些第一类故障，如小故障，在当前航班上就没有操作结果，但必须按 MEL 规定或 MEL 有关放行条件规定的时间排除。

A330 飞行机组操作手册	维护系统 说明	1.45.10	P4
		顺序 100	修订 14

CMS 功用

- CMS 的主要功能是：
- 获得和贮存从相联接的系统 BITE 传送来的信息，或 FWC 传送来的信息（警告/警戒信息标题）
 - 维护步骤的详细描述。



- 维护报告的详细描述
 - 飞行后或本次飞行报告。
提供在上一航班和本次航班中记录的所有 ECAM 警告/警戒和失效信息(第 1 类和第 2 类失效)。
在空中和地面均可用。
 - 以前航班飞行报告：
提供以前 63 个航班航段中记录的所有 ECAM 和失效信息(飞行后报告)。
仅在地面可用。
 - 电子设备状态：
实时地提供被失效影响的系统。
在空中和地面均可用。
 - 第 3 类报告
提供在上一飞行中探测到的第 3 类失效信息。
仅在地面可用。
 - 系统报告/测试
让任何系统和 MCDU 之间进行人机对话。
仅在地面可用。



A330

飞行机组操作手册

维护系统

说明

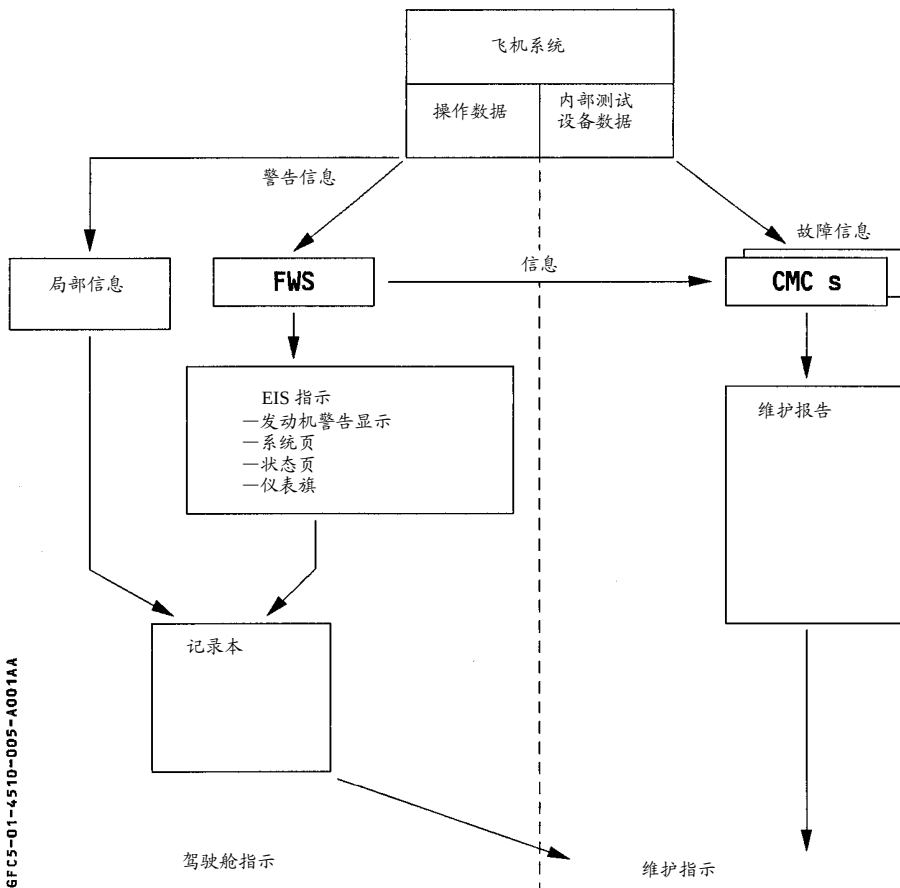
1.45.10

P5

顺序 001

修订 03

驾驶舱/CMS 内部联系

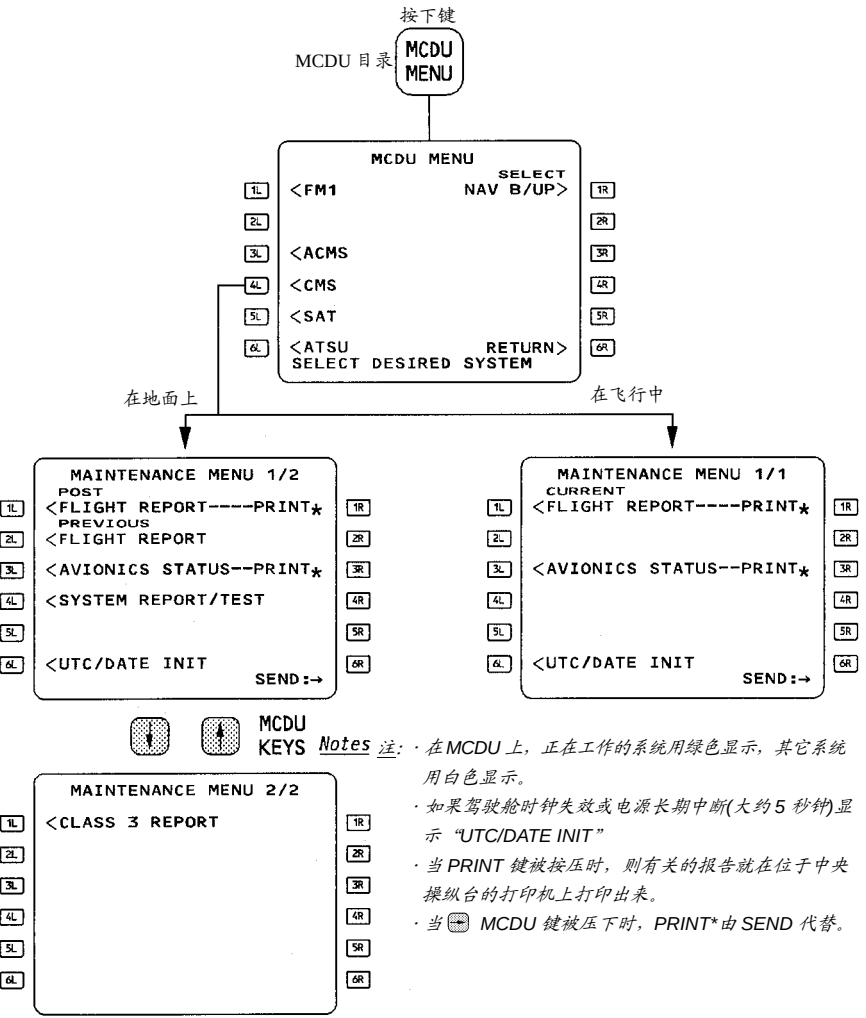


 A330 飞行机组操作手册	维护系统 系统操作	1.45.20 P1
		顺序 100 修订 07

维护目录

CMS 使用在 MCDU 上显示的目录操作，操作者选择在这些目录内的功能或报告。

按压 “MCDU MENU” 键然后选择 CMS 就可进入维护目录页 (MAINTENANCE MENU)。这些页面在空中和在地面是不同的。



1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

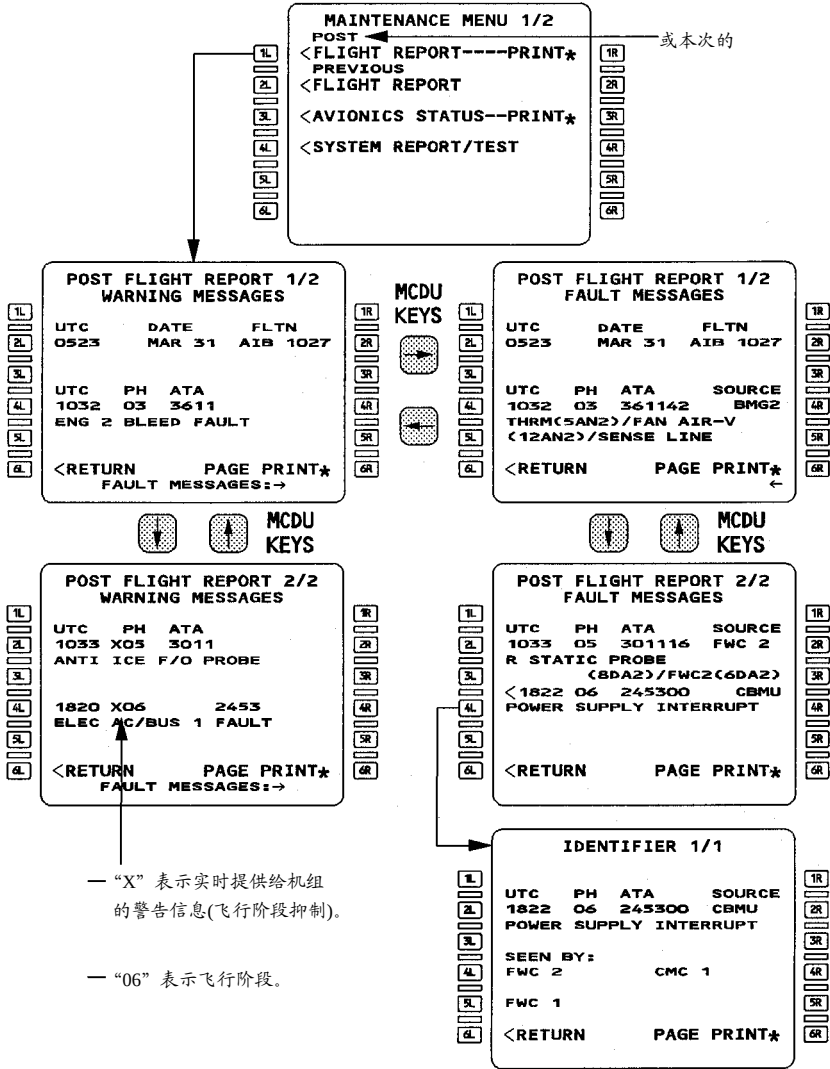
6L

1R

 A330 飞行机组操作手册	维护系统 系统操作	1.45.20 P2	
		顺序 001	修订 03

飞行后或本次飞行报告

在地面可以使用的飞行后报告或在空中可使用的本次飞行报告，提供了在上次航线段或当时航线段所有被 CMS 接收的第 1 类和第 2 类故障和全部系统故障信息。



6FCS-01-4520-002-A001AA

 A330 飞行机组操作手册	维护系统 系统操作	1.45.20 P3	
		顺序 102	修订 15

飞行后报告或本次(CURRENT)飞行报告在发动机停车后自动打印，或通过选择 PRINT 键人工打印。

发动机停车后或通过人工选择 SEND 键，它也可自动传送到航空公司地面计算机。

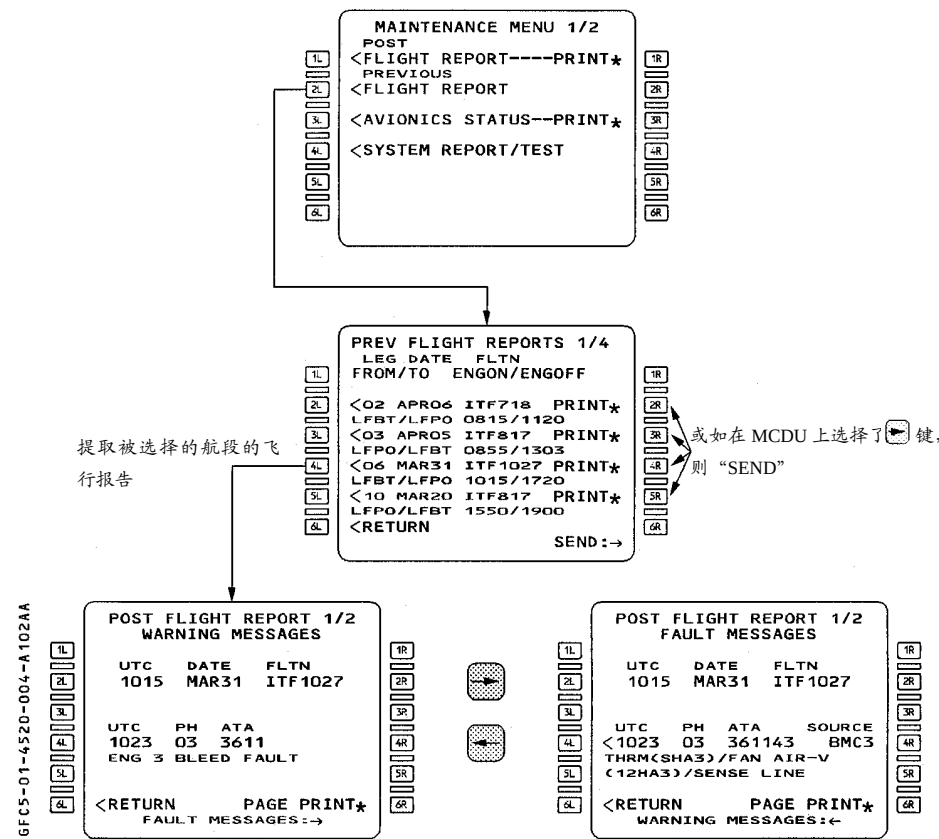
飞行后报告打印样式

机务(目前)或飞行后报告				LEG-00
飞机识别代号: F-GGEA		发动机开车/发动机关车: 1015/1720		打印
日期: MAR31		从/至: LFBO/LFBT		日期: APR 02
飞行航班号: AIB1027				UTC: 1406
驾驶舱影响		故障		
ATA 36-11 显示的信息: 2 发引气故障	UTC: 1032 飞行阶段: 起飞滑跑	ATA 36-11-42 来源: BMC 3 信息: THRM(SHA3)/FAN AIR-V(12HA3)/传感线路	间歇	CLASS1 识别代号: CPC1 CPC2
ATA 30-11 显示的信息: F/O 防冰探头	UTC: 1032 飞行阶段: 爬升	ATA 36-11-16 来源: PHC 2 信息: 右静压探头 (8DA2)/PHC2(6DA2)	硬	CLASS1 识别代号: ADIRU1 ADIRU2 ADIRU3
ATA 24-53 显示的信息: ELEC AC 1.1 汇流条故障	UTC: 1822 飞行阶段: 巡航	ATA 24-53-00 来源: SDAC 信息: 供电中断	硬	CLASS1 识别代号: CBMU
报告结束(如果超出 1 页, 继续)				

 A330 飞行机组操作手册	维护系统 系统操作	1.45.20 P4
		顺序 102 修改 15

以前航班飞行报告

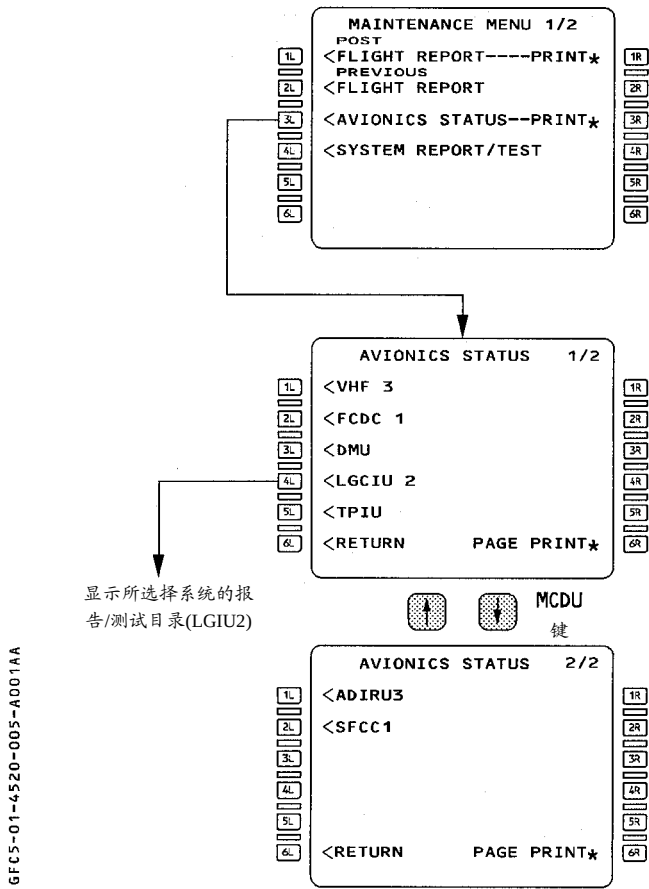
这个报告可以看到以前 63 个航段的报告。



A330 飞行机组操作手册	维护系统 系统操作	1.45.20	P5
		顺序 001	修改 12

电子设备状态

提供所有受第 1 类或第 2 类故障影响的系统。
通过按下系统标题旁边的按键，可以直接进入该系统页面，而无需使用 SYSTEM REPORT/TEST(系统报告/测试)菜单。



在空中或地面，用户可打印完整的电子设备状态报告或只打印屏幕拷贝。

 A330 飞行机组操作手册	维护系统 系统操作	1.45.20 P6	
		顺序 001	修订 03

电子设备状态打印样式

维护电子设备状态			
飞机识别代号: F-GGEA	打印	日期: APR 10	UTC: 1830
VHF 3	FCDC 1	DMU	LGCIU 2
TPIU	ADIRU 3	SFCC 1	
报告结束(如果超出 1 页, 继续)			



A330

飞行机组操作手册

维护系统

系统操作

1.45.20

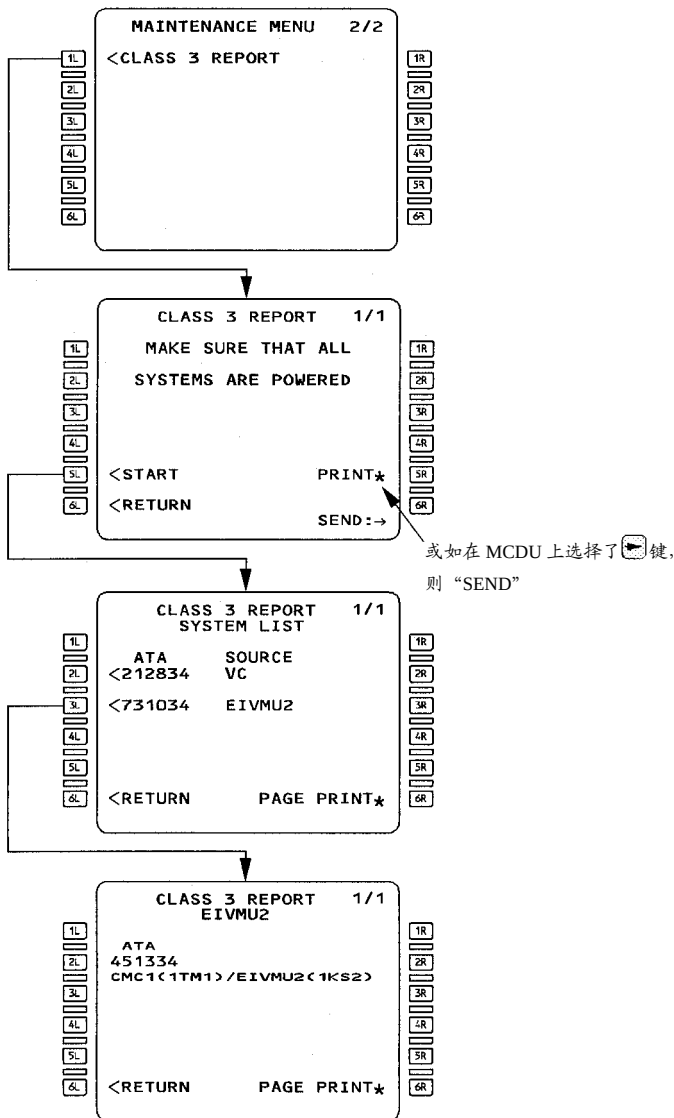
P7

顺序 102

修订 15

第 3 类报告

这个报告仅在地面时根据用户需求而生成，它能提供所有在最后一次飞行中所探测到的第 3 类报告，并按 ATA 参考号进行分类。



GFC5-01-4520-007-A102AA

 A330 飞行机组操作手册	维护系统 系统操作	1.45.20 P8	
		顺序 102	修订 15

在地面，操作者可以打印一个完整的报告，也可进行屏幕拷贝，也可以发送一个完整的第 3 类报告到航空公司的地面计算机。

第 3 类报告打印样式

维护第 3 类报告				
飞机识别代号: F-GGEA		打印	日期: APR 10	UTC: 1830
来源				
ATA	NAME	ATA 信息:		ATA 信息:
212834	VC	212830 外溢活门 10HL1		213020 TEMP
		451334 CMC1(1TM1)/EIVMU3(1KS3)		传感器 23HK
731034	EIVMU2	451334 CMC1(1TM1)/EIVMU3(1KS3)		
报告结束(如果超出 1 页, 继续)				



A330

飞行机组操作手册

维护系统

系统操作

1.45.20 P9

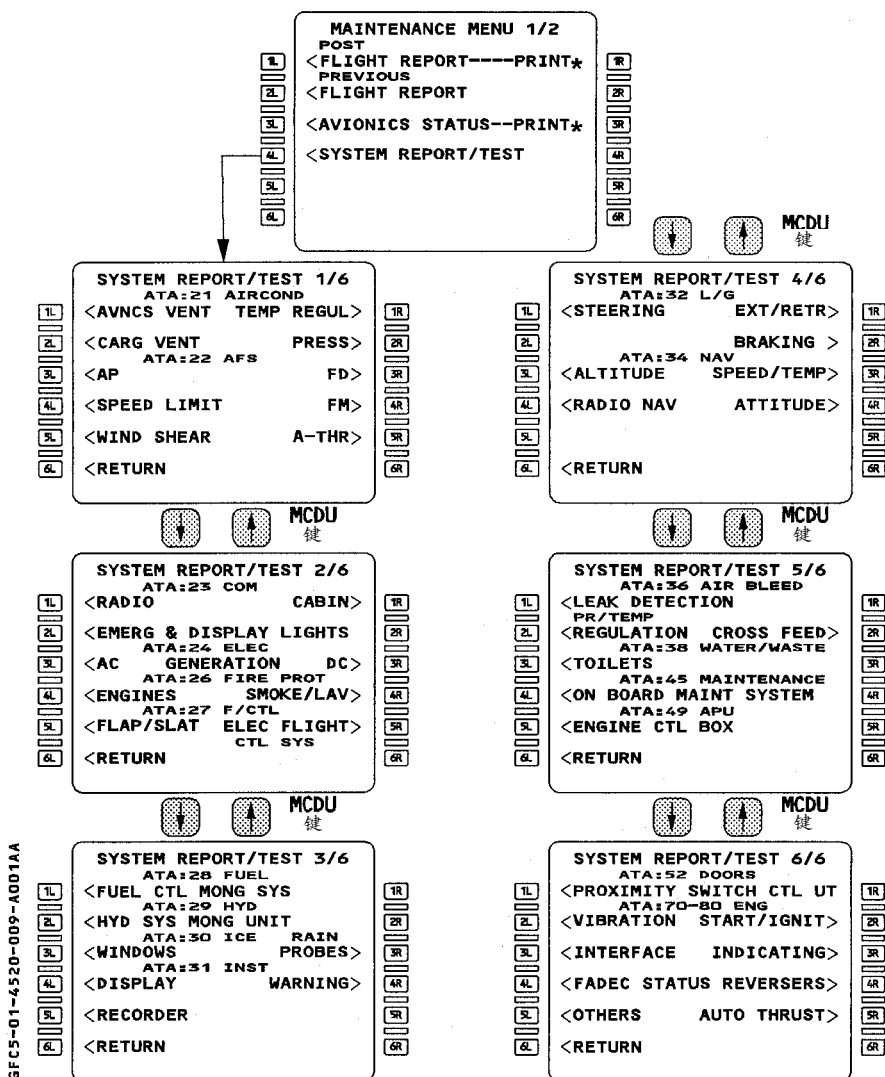
顺序 001

修订 03

系统报告/测试

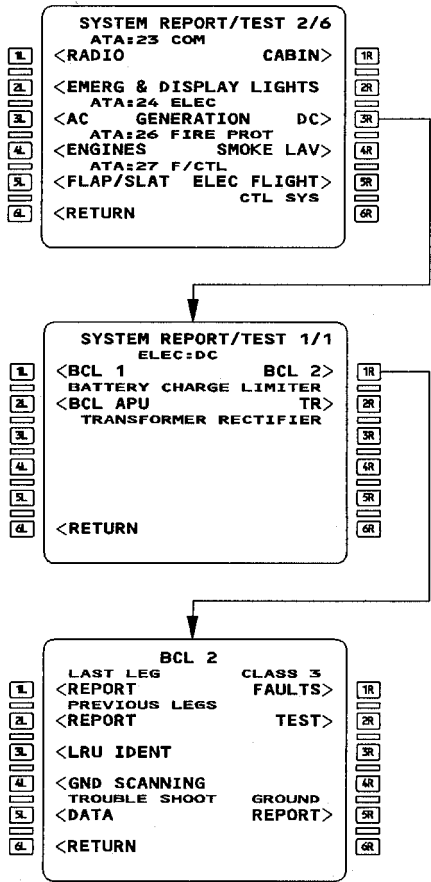
可以进入所有电气系统，在选择好系统之后，CMC 进入与这个系统的人机对话方式。

所有的系统都按 ATA 章节划分在 6 个 MCDU 页面上。



 A330 飞行机组操作手册	维护系统 系统操作	1.45.20	P10
		顺序 001	修订 03

例如：进入 BCL2 系统

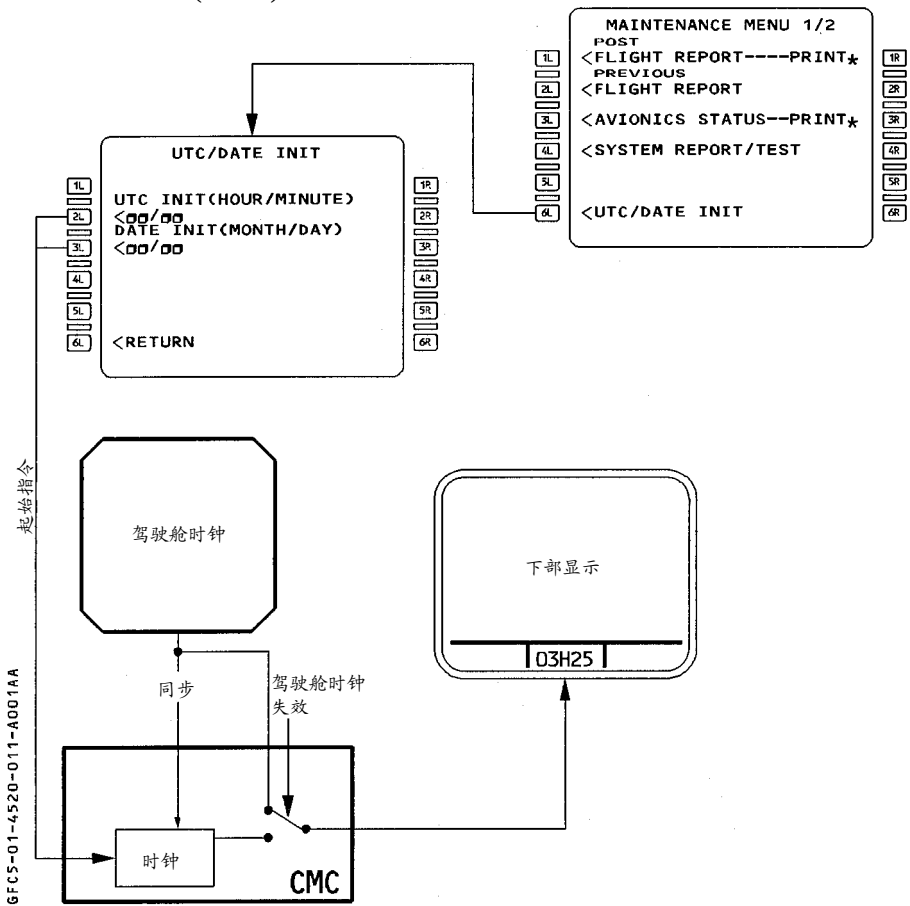


- 在这个例子中，用户进入所选择系统的目录：
- 最后(LAST)或以前(PREVIOUS LEG REPORT)航段报告：提供所有与故障有关的航线可更换组件(LRU)。
 - LRU 识别：包含有所有系统的 LRU 部件号。
 - 地面扫描：起动飞行监控系统(在地面)并指出失效的 LRU。
 - 排故数据：提供与每个故障有关的系统内部数据。
 - 第 3 类故障：提供在最后一个航班中探测到的第 3 类故障。
 - 测试：接通测试电源，进行系统测试(如安装)并显示测试结果。
 - 地面报告：提供所有与失效有关的 LRU 清单(飞机在地面)。

 A330 飞行机组操作手册	维护系统 系统操作	1.45.20	P11
		顺序 001	修订 15

世界协调时/日期起始

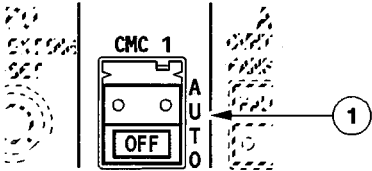
CMC 将从主时钟的 GMT 信号传送到飞机的系统和 ECAM 下部显示。
如果驾驶舱时钟失效，CMC 内部的时钟(与驾驶舱时钟同步)将自动代替主时钟。另外，如果电源长时间中断(超过 5 秒)，机组必须通过 MCDU，起动 GMT 和日期(DATE)。



A330 飞行机组操作手册	维护系统 系统操作	1.45.20	P12
		顺序 001	修订 03

CMC 重新配置

6FC5-01-4520-012-A001AA



① CMC1 按钮电门

- 自动：CMC1 工作，CMC2 备用。
如果 CMC1 失效，CMC2 自动代替 CMC1。
- OFF：CMC1 选择关。
CMC2 工作。

 A330 飞行机组操作手册	维护系统 数据装载机	1.45.30 P1	
		顺序 105	修订 16

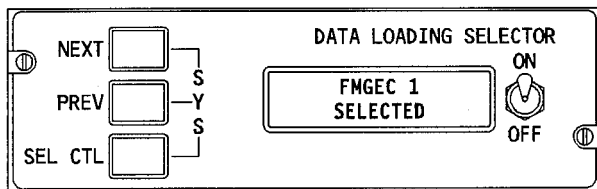
说明

有了数据装载系统，就可以通过不同的机载计算机上传数据库和操作软件，或下载系统报告。

数据的传输是在 3.5 英寸磁盘上通过飞机固定的多用途磁盘驱动组件 (MDDU)完成的。在顶板上的数据装载机选择器可以选择适当的飞机系统。

- “ON/OFF” 选择开关用来打开或关闭 DLS。
- “NEXT” 和 “PREV” 键用来上下翻动适当的飞机系统清单。
- “SEL CTL” 用来选择和拒选显示的系统。

6FC5-01-4530-001-A105RA



DLS'S 上传功能可以使数据库得以更新，或下列部份操作软件得以修改：

- FMGEC 1 和 2
- SAT COM 
- HFDR 1 和 2 
- CBMU
- TCAS
- ELMU
- FDIMU
- DMC 1, 2 和 3
- BMC 1 和 2
- CMC 1 和 2
- ATSU
- EEC 1 和 2

通过 DLS 下载下列内容：

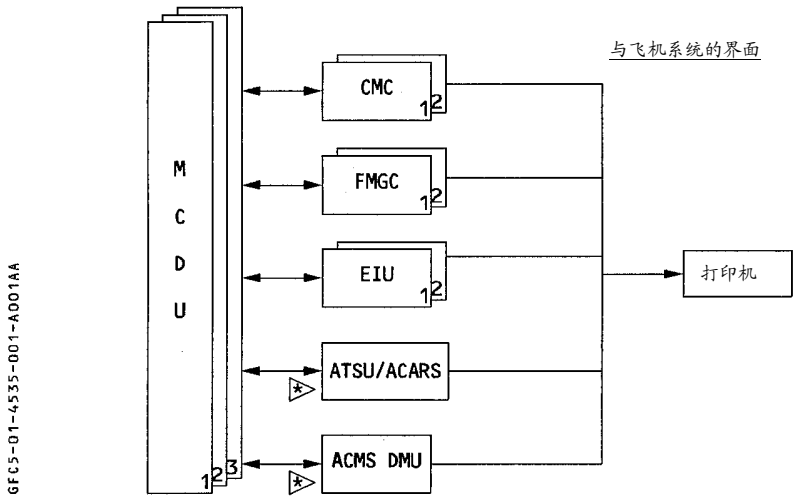
- 飞后/本次/以前的飞行报告，第 3 类报告，来自 CMC1 和 2 的服务报告。
- ACMS DMU 报告，该报告存储在 FDIMU 里。

 A330 飞行机组操作手册	维护系统 打印机	1.45.35 P1	
		顺序 001	修订 15

说明

打印机是数据打印的输出装置，可以由 MCDU 中人工进行或依靠系统自动进行。

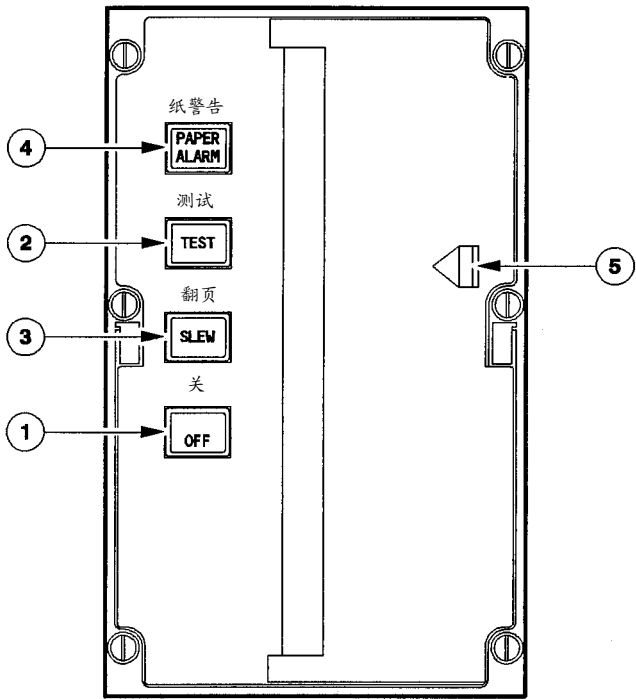
数据打印说明，见 CMC 功用说明(1.45.20)或相应的系统说明。



打印机装在副驾驶一侧的中央操纵台后面。

 A330 飞行机组操作手册	维护系统 打印机	1.45.35	P2
		顺序 001	修订 03

控制器和指示器



GFC5-01-4535-002-A001AA

① 关断按钮开关

- 关：OFF 灯(琥珀色)恒亮，打印机关断。
- 开：OFF 灯灭，然后约 30 秒后，通电测试时它亮 10 秒钟。然后打印机处于正常操作，条件是：
- 前面板上无指示灯亮
 - 接近门关闭
 - 打印端前有纸

注： 当探测到打印机内部故障时按钮恒亮。

 A330 飞行机组操作手册	维护系统 打印机	1.45.35 P3	
		顺序 001	修订 03

② 测试按钮

按压测试按钮，如果打印机与相接系统不连通，可打印测试页，测试时，OFF 灯闪亮。

③ 翻页电门

翻页按钮电门用于从打印机中输出纸。

④ 纸警告电门

打印机中纸量不到 25 英尺时，此按钮就亮。
按压按钮就可测试纸报警灯，松开按钮后近 2 秒钟，报警灯就熄。

注：如果同时压下旋转和纸报警按钮电门，会发生下列情况：
—打印信息时，打印中断，纸报警按钮亮。
—不能打印时，打印机口盖打开，纸卷在打印机外面，纸向后移动，打印机里卡纸时，可使用这种方法。

⑤ 打印机口盖锁

打印机口盖锁是用来锁住打印机口盖的，口盖上装有弹簧，松开时打开。
口盖内侧上有一标签，标签上有装纸说明。

 A330 飞行机组操作手册	维护系统 飞机电源供应	1. 45. 40 P1	
		顺序 001	修订 03

汇流条设备清单

	正常			应急		
	AC	DC	DC 电瓶	AC 主 汇流条	DC 主 汇流条	热汇 流条
CMC 1				GND		
CMC 1 SWITCHING		DC1				
CMC 2	AC 2					
CMC 2 SWITCHING		DC2				
数据装载机	AC 1					
打印机	AC 1					

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 目 录	1.46.00	P1
		顺序 200	修订 20

46.00 目 录

46.10	概述	
	—介绍	1
	—系统结构.....	1
	—驾驶舱布局.....	2

46.20	空中交通服务组件(ATSU)通讯功能	
	—介绍	1
	—下传与上传信息.....	2
	—VHF3 上数据链/语音传输.....	5
C	—HF1 上数据链/语音传输.....	7
	—通讯目录上的草稿行信息.....	8

46.30	AOC 应用	
	—介绍	1
	—遥控应用.....	1

46.40	通信导航监控(CNS)/空中交通管理(ATM)	
	—介绍	1
	—ATS 设施通告(AFN).....	2
	—管制员飞行员数据链通讯(CPLDC)	2
	—自动互联监视(ADS).....	5

46.55	CNS/ATM 控制器/指示器	
	—遮光板.....	1
	—数据通讯信息显示组件(DCDU).....	2
	—多功能控制和显示组件(MCDU)	7

R 46.60 警告和警戒

R 46.70 汇流条设备清单

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 概 述	1.46.10 P1	
		顺序 200	修订 11

介绍

信息系统管理数据连接通信，并向机组提供来自本航空公司以及来自空中交通管制(ATC)的信息。

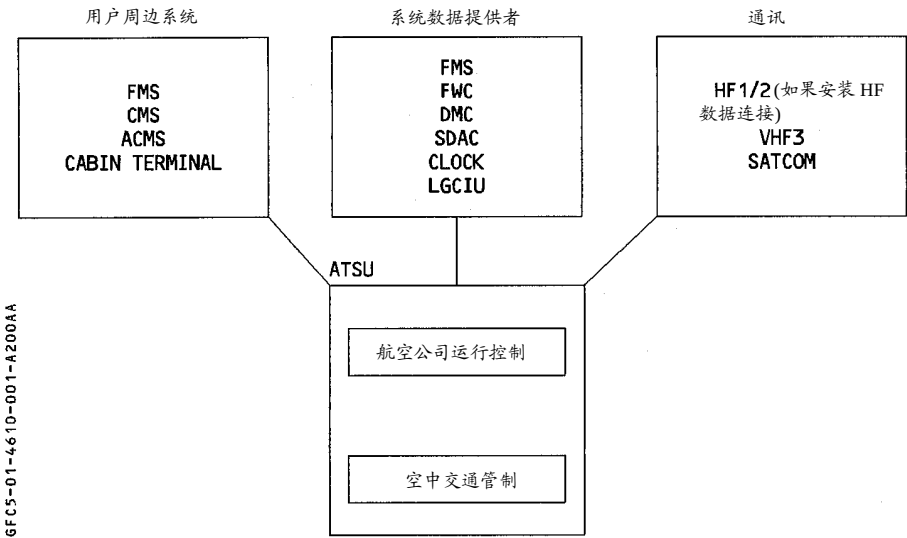
信息系统主要包括位于左和右中央面板上的空中交通服务组件(ATSU)，两个数据连接控制和显示组件(DCDU)，以及两个亮着的“ATC MSG”开关。

ATSU 管理：

- 通过相应的通信媒体(SATCOM 或 VHF 数据无线电或 HF 数据无线电<*)进行空对地通信。
- 在飞机和下列单位间进行信息交换
 - 与航空公司，按照 ATSU 规定里定义的航空公司运行控制(AOC)。
 - 与 ATC(空中交通管制)
- 通过 MCDU 和 DCDU 显示信息。
- 与机组信息相关的警告。
- ATSU 里含有 ACARS 功能。

系统结构

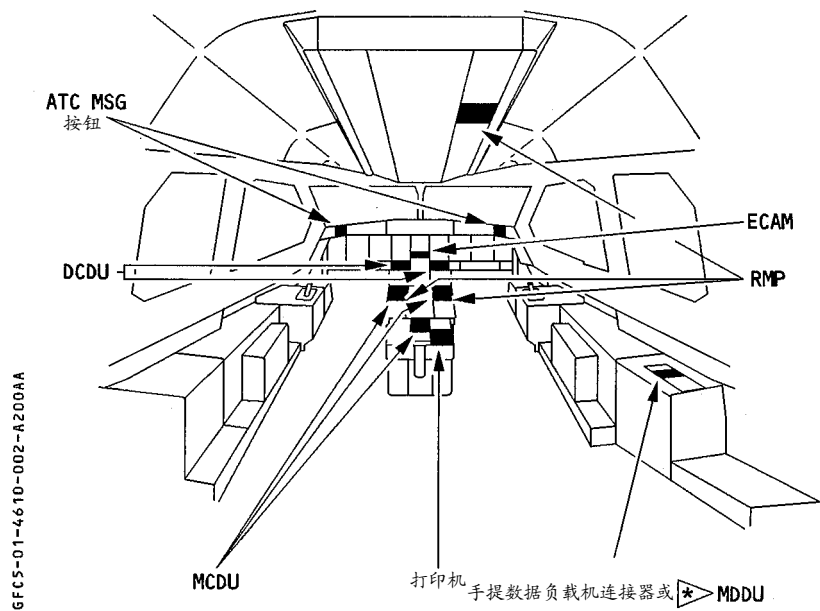
ATSU 与下列系统相连：



 A330 飞行机组操作手册	信息系统 概 述	1.46.10	P2
		顺序 200	修订 11

ATSU 支持上传和下传连接信息。
 他们既可自动也可人工处理，向或不向机组提供信息。

驾驶舱布局



- 飞行员界面包括：
- DCDU，显示任何上传下传的 ATC 信息。
 - “ATC MSG”按钮，当任意的 ATC 上传信息到达提醒机组，并伴有相应的谐音。
 - MCDU 处理 AOC 和 ATC 功能，并与 DCDU 进行数据转换。
 - 打印机，可打印任意类型的信息。
 - ECAM，操作信息。
 - RMP 上，进行频率的调谐。

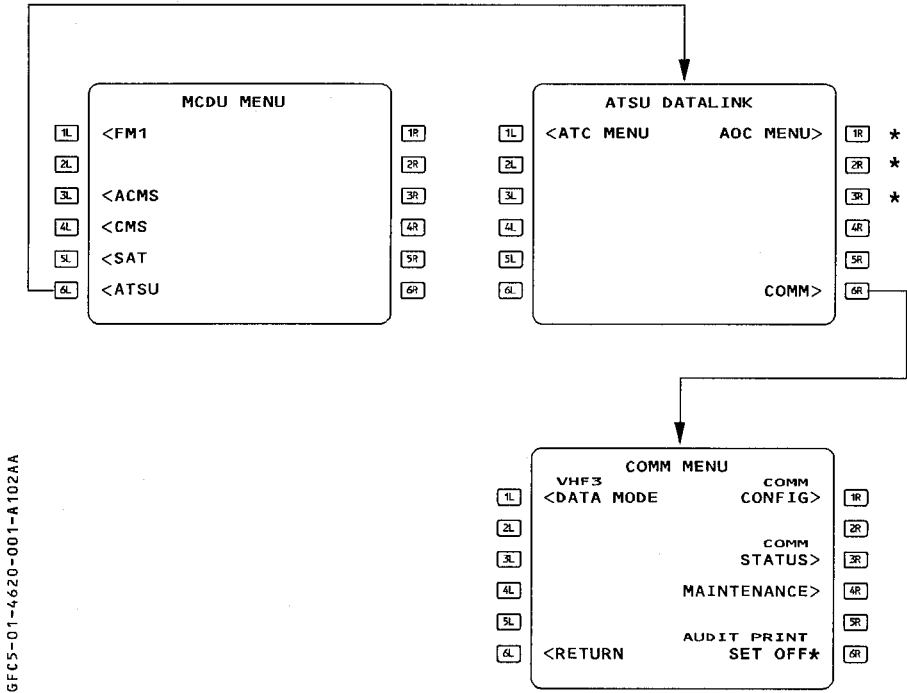
⌚ A330 飞行机组操作手册	信息系统	1.46.20 P1	
		顺序 102	修订 17

介绍

空-地通讯通过下列任一方式，由空中交通服务组件通讯功能进行管理：

- 自动，无需飞行员动作，
- 或使用 MCDU 页面和/或无线电管理面板人工进行。

飞行员通过 MCDU 上的 COMM MENU 页控制通讯。



* 这些区域是根据航空公司 AOC 程序定制的。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 空中交通服务组件通讯功能	1.46.20	P2
		顺序 102	修订 17

下传与上传信息

下传信息

飞机至地面的信息(下传连接)包含机务、监控、运行、性能与客舱数据和后来的 ATC 信息。

周边系统生成(CMS，ACMS，FMS，客舱终端)的报告根据每个航空公司的 AOC 程序，由空中交通服务组件自动地进行下传。

上传信息

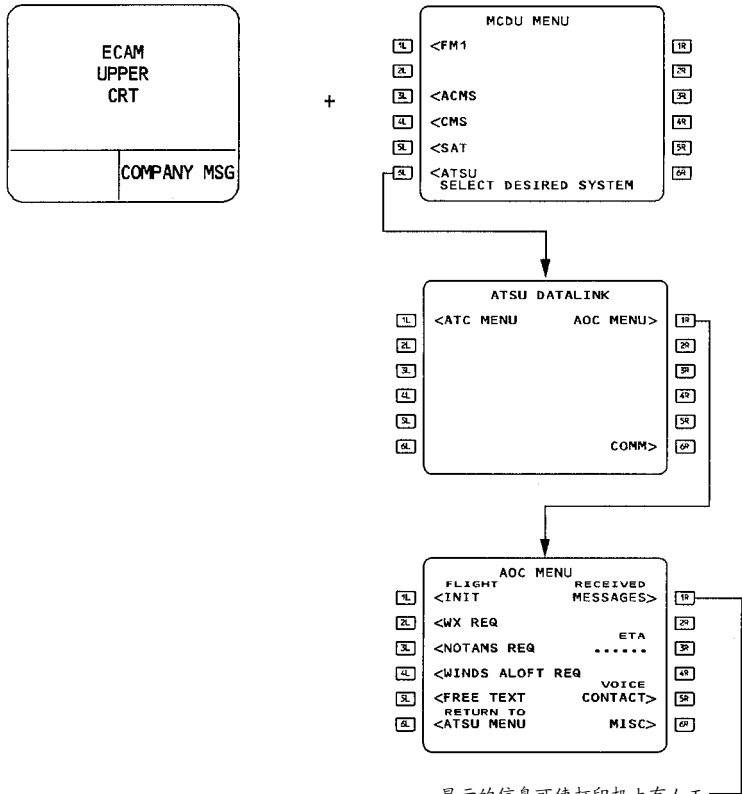
地面至飞机的信息(上传连接)既包含机组信息(例如风信息)或向 FMS 里引入的数据(例如飞行计划)。上传包括特定的地面连结报告发射需求。

(不含 ATC 信息)给机组提供的信息显示为：

- ECAM 备忘页上的绿色“公司信息”记录或，
- ECAM 备忘页上的闪烁的绿色“公司警戒”记录或，
- ECAM 备忘页上上的绿色“公司呼叫”记录，或
- 如果 MCDU 不在上传连结信息可显示的模式时，MCDU 灯亮，或
- 根据航空公司 AOC 程序，驾驶舱打印机硬拷贝。

注： 1. 当飞机与地面的通讯失去时，“数据连结备用”记录恒亮绿色。
2. 根据航空公司 AOC 程序的定制，“公司呼叫”信息通过 AOC MENU 页面调出，这里未显示进入“公司呼叫”信息的方式。

根据 ECAM 上的备忘显示，上传连接指示如下所示。
—有关“公司信息”或“公司警戒”ECAM 备忘显示。



在 AOC 菜单页上，按压[1R]键显示接受到的信息并清除 ECAM 备忘。

注：AOC 菜单页是按照 AOC 程序定制的。

6FC5-01-4620-003-A100AA

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 空中交通服务组件通讯功能	1.46.20 P4	
		顺序 104	修订 17

有意空白

A330 飞行机组操作手册	信息系统 空中交通服务组件通讯功能	1.46.20	P5
		顺序 102	修订 17

VHF3 上数据链/语音传输

在下列情况下 VHF3 可在语音模式下使用：

- VHF1 或 VHF2 失效，或
- 公司呼叫

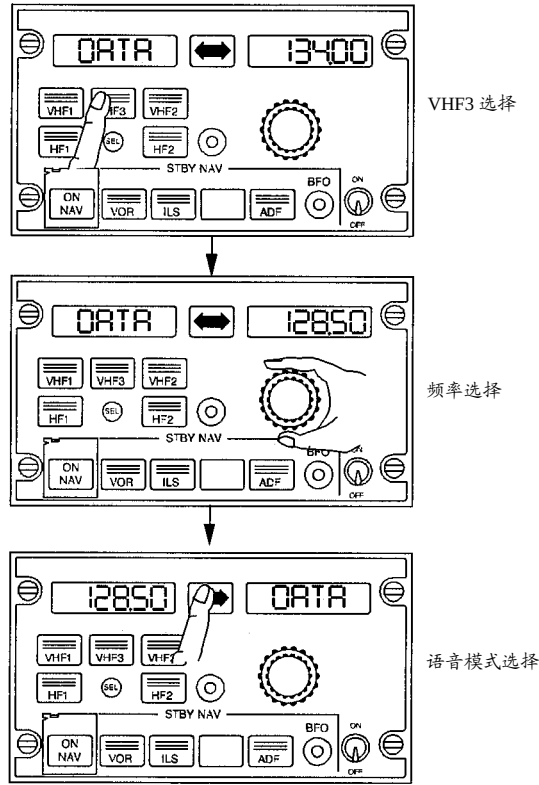
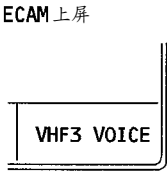
绿色的“COMPANY CALL(公司呼叫)”备忘表示已经收到来自地面的通话请求。

绿色的“VHF3 VOICE(VHF3 语音)”备忘表示 VHF3 收发机在语音模式下工作，因此数据链通讯中断。

机组可通过 RMP 调谐语音频率。数据链/语音传输可通过任意 RMP_S 进行。

通过 RMP 进行数据链/语音传输

6FC5-01-4620-005-A102AA



再次按压 RMP 上的传输键将恢复 DATALINK(数据链)模式。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 空中交通服务组件通讯功能	1.46.20 P6	
		顺序 102	修订 17

有意空白

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 空中交通服务组件通讯功能	1.46.20 P7	
		顺序 203	修订 17

HF1 上数据链/语音传输

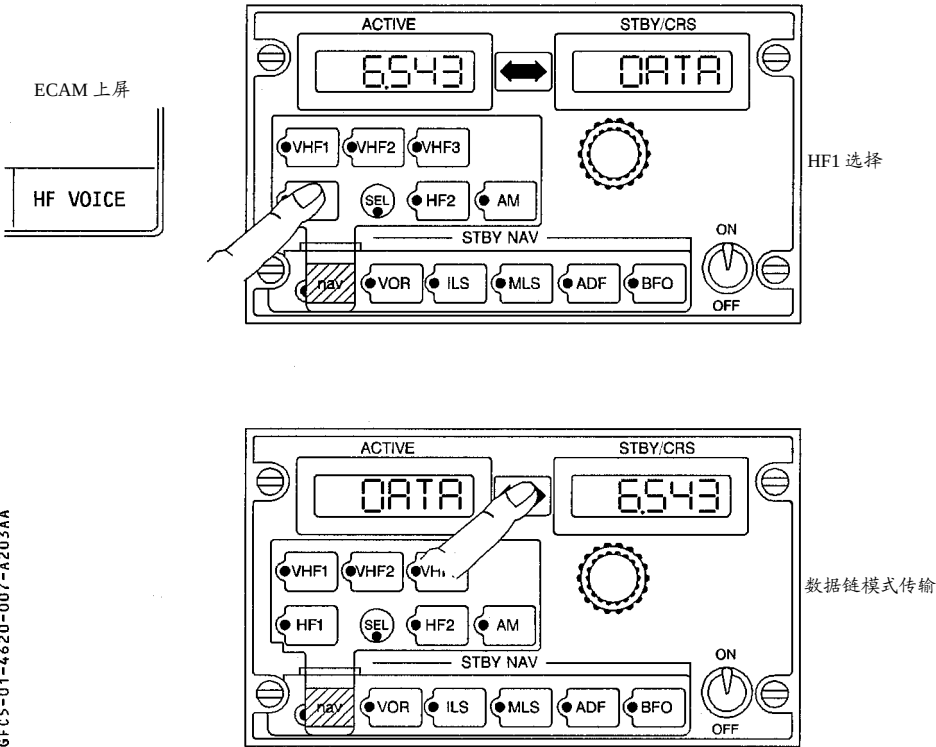
HF1 也可在数据模式下使用。它可作为 VHF3 和 SATCOM 的备份。

数据链 HF 频率调谐是自动管理的。

绿色 HF VOICE 备忘表示 HF 收发机在语音模式工作, 因此数据链通讯中断。

数据链/语音传输可通过任意 RMP_S 进行。

通过 RMP 进行数据链/语音传输:



再次按压 RMP 上的传输键将恢复语音模式。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 空中交通服务组件通讯功能	1.46.20	P8
		顺序 102	修订 18

通讯目录上的草稿行信息

信息	颜色	情况
NOT ALLOWED	白色	不允许按压此键。
ENTER A/C REGISTR	琥珀色	飞机注册号无效。 要输入该参数，参考 3.04.46。
PRINT FAILED	白色	打印指令不成功。
FORMAT ERROR	白色	该信息输入格式不适当。
VHF3 SWITCH IMPOSSIBLE	琥珀色	不能将 VHF3 语音方式转换到 VHF3 数据方式。
DEFAULT VHF SP LIST	琥珀色	新的 SCAN MASK 不可用。 该系统显示默认的 SCAN MASK。
SYSTEM BUSY-TRY LATER	白色	系统正忙。机组选择的指令当前不能执行。
COMMAND NOT AVAIL	白色	指令不可用。
VHF3 CAN BE SET IN VOICE	琥珀色	VHF3 数据链通讯失去。 但是，VHF3 能在语音方式使用。
ENTER VHF3 SCAN SELECT *	琥珀色	没有选择服务提供者。
ENTER ACARS A/L ID	琥珀色	航空公司识别号无效。 要输入该考数，参考 3.04.46。
PRT MSG PRINT FAIL	白色	AOC 上传信息自动打印不成功。

* 根据航空公司定制，可能不能进入 SCAN SELECT 菜单。如果不能进入 SCAN SELECT 菜单，则 DEFAULT VHF SP LIST 和 ENTER VHF3 SCAN SELECT 草稿行信息不可用。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 AOC 应用	1.46.30	P1
		顺序 100	修订 07

介绍

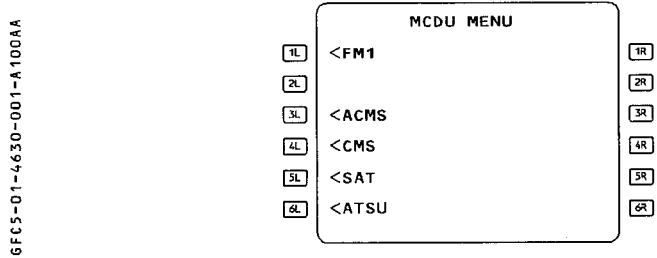
提供两种航空公司运行控制(AOC)应用功能：

- 结合在 ATSU 外围系统(ACMS, CMS, FMS 客舱终端)中的远程 AOC 应用。
- 上传到 ATSU 中的 AOC 主机应用。

由于 AOC 主机应用客户化程度很高，因此本章节中只介绍远程 AOC 应用。

遥控应用

按压 MCDU 菜单页上的有关系统键可进入远程 AOC 应用。



信息/报告由 AOC 外围设备(FMS, ACMS, CMS)处理，ATSU 通讯功能仅仅根据公司航路政策发送要求。

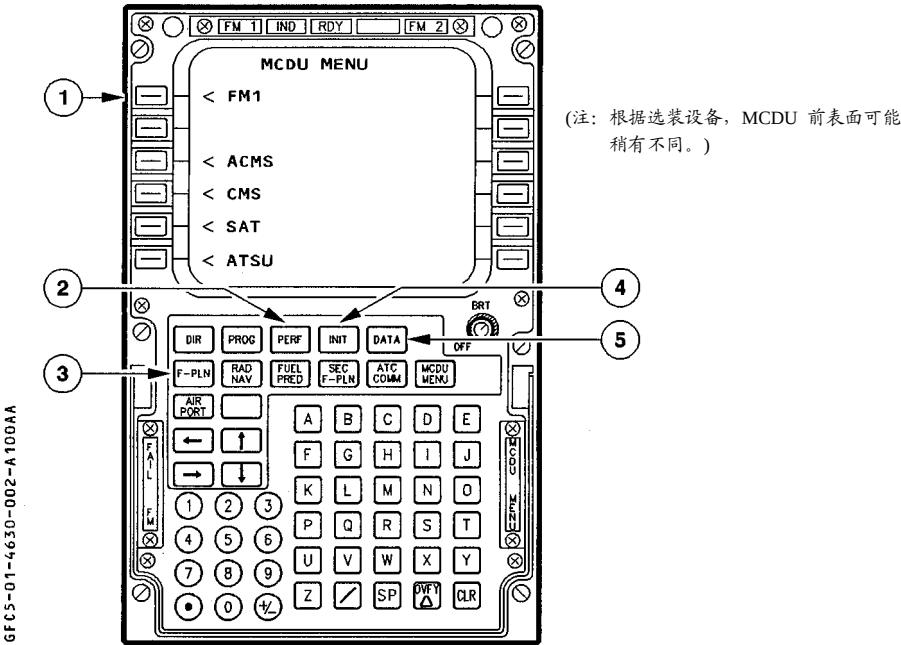
飞行管理系统(FMS)(参见 1.22.45)

通过 FMS 界面可能获取以下数据：

- 风的数据(飞行计划页面)
- 起飞数据(仅上传)
- 飞行计划初始(仅上传)
- 飞行前，飞行后报告及 ACARS 打印/程序(仅下传)

见 FMGS 飞行员指南(参见 4.04.50)。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 AOC 应用	1.46.30	P2
		顺序 100	修订 13



- ① 按压键选择相关系统，然后
- ② 按压键进入起飞数据(仅上传)
- ③ 按压键进入风数据(飞行计划页面)
- ④ 按压键进入飞行计划初始和风数据(仅上转)
- ⑤ 按压键进入飞行前和飞行后报告，及 ACARS 打印/程序(仅下传)。
关于其它具体操作，参见 FMGS 飞行员指南中的操作(4.04.50)。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 AOC 应用	1.46.30	P3
		顺序 100	修订 09

中央维护系统(CMS) (参见 1.45.20)

- 通过 CMS 界面可能下传以下数据：
- 飞行后报告(在地面)或当前飞行报告(飞行中)，包括：
 - 由 BITE(自测设备)探测到的所有故障信息。
 - 在上一航段或当前航段过程中显示给机组的警告。报告可以根据机组动作或应地面要求或自动下传。
 - 以前飞行报告(在地面)
 - 单独系统 BITE 数据(仅人工下传) (在地面)
 - 实时故障和警告信息(在空中)。
 - 第 3 类报告(地面)，包含上一航段过程中探测到的所有第 3 类故障。报告可以根据机组动作或自动地下传。

飞机状态监控系统(ACMS)

- ACMS 界面为 ATSU 提供数据用于以下应用：
- 飞机性能监控(APM)，
 - 发动机状态监控(ECM)，
 - APU 状况监控(AHM)。
- 任何 ACMS DMU 报告可以下传(通过 ATSU)：
- 在地面或空中人工下传
 - 自动实时下传，
 - 应地面要求或来自 ATSU 的自动要求下传。

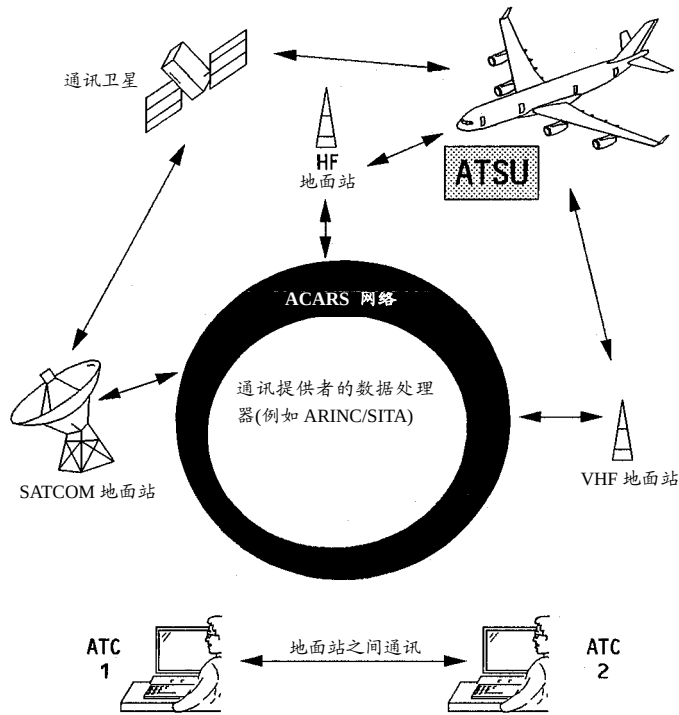
 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM	1.46.40	P1
		顺序 202	修订 17

介绍

全球 CNS/ATM(通讯导航监视/空中交通管理)系统由 C(通讯),N(导航)和 S(监视)部分组成, 用于提供有效的空中交通管理方法。

这些方法包括飞行员和管制员之间的数据链通讯, 被认为是跨洋及偏远地区的主要通讯方式。

当前的 CNS/ATM 系统使用 ACARS 网络:主要是 ARINC 和 SITA(见 ACARS 章节全球覆盖)情况。有关数据通讯由空中交通系统组件(ATSU)管理, 并通过 VHF 或 HF 由 SATCOM 支持。



- CNS/ATM 系统包括以下功能:
- ATS 设施通知(AFN)
 - 管制员飞行员数据链通讯(CPDLC)
 - 自动互联监视(ADS)。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM	1.46.40	P2
		顺序 200	修订 10

ATS 设施通告(AFN)

ATS 设施通知(AFN)是有必要的，以便通知 ATC 飞机有能力进行数据链通讯，及交换地址信息。它由飞行员起始(见 3.04.46 中的通知程序)。

管制员飞行员数据链通讯(CPLDC)

CPLDC 包括预先格式化的或自由的文本信息交流。
来自 ATC 中心(上传)或发往 ATC 中心(下传)的所有 ATC 信息通过 DCDU 传输。

上传信息(从 ATC 到机组)

下列信息类别可以上传：

1. 许可(立即或延迟的速度，航向，高度，偏置，飞往，航路许可或限制等……)
2. 报告要求(确认、位置报告……)
3. 协商要求(如：你能否接受……)
4. 信息。

收到信息，ATSU 就触发 ATC 谐音且遮光板上的蓝色“ATC MSG”按钮灯闪亮。

对于正常信息，每 15 秒重复一次音响信号(第一个信号延时 15 秒)。

对于紧急信息，音响信号立即触发，无延时，且每 5 秒重复一次。

如果屏幕空白，信息显示在 DCDU 上。如果不是，闪亮的“MSG 1/2”提示将显示。

飞行员可使用 MSG + 按钮来显示信息。

注： 不论屏幕状态如何，紧急信息都将显示。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM	1.46.40 P3	
		顺序 102	修订 17

按压两个“ATC MSG”按钮中的一个，或飞行员执行 DCDU 上显示的后续上传信息的任何动作，警戒就停止了。

回答信息需要以下两步：

- 一通过选择适当的功能键(WILCO, ROGER, AFFZRM, NEGATIVE……)
- 人工准备信息，或由 FMGS 自动准备信息。
- 一通过使用 SEND 键将回答传送到地面。
- 一旦信息被发送，使用 CLOSE 键可以清屏。

上一个结束的信息可以使用 RECALL 功能键显示出来。

可通过 MCDU MSG LOG(MCDU 信息记录)页浏览其它信息。

如想推迟回复，飞行员可回答 STBY。这种情况下，在预期的短时间内(约 10 分钟)，信息无法清除，直到发送了最后答复。

FMGS 监控大多数延迟的许可，并在可行的情况下自动再现信息。这是通过 DCDU 下部的白色“MONITORING”信号灯亮来提示的。

ATSU 上接收的航路许可和时间限制可以通过使用 DCDU 上的 LOAD 键来载入 FMGS(第二飞行计划)中。装载结果(如：装载成功或部分装载)显示在 DCDU 上。报告要求发送到 FMGS，它将监控有关参数(如：过……报告)这种情况下，当可行时，FMGS 将自动建议一个答复(即：何时过要求报告的航路点)。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM	1.46.40 P4	
		顺序 200	修订 10

下传信息(从机组到 ATC)

在发送之前所有下传信息必须显示在 DCDU 上。这使得机组可看到管制员屏幕上将显示的确切信息(连串信息)。

下列信息类别可以下传：

- 1. 使用 DCDU 功能键(WILCO, UNABLE, AFFIRM……)回答 ATC 信息。
- 2. 许可请求(垂直、水平、速度)。
- 3. 报告(报告何时符合特定条件，应 ATC 要求的位置报告或航路点顺序，立即确认)。
- 4. 协商要求(何时我们能……？)
- 5. 紧急信息(PAN PNA PAN，MAYDAY MAYDAY MAYDAY)。
- 6. 额外信息。

所有非直接回复 ATC 上传信息的内容，都应在 DCDU 上显示前先在 MCDU 上准备好，以便发送前检查。

许可要求在 MCDU ATC MENU 页上准备(提示符 VERT REQ，LAT REQ 和 OTHER REQ)。然后通过使用 MCDU 的 REQ DISPL(要求显示)提示符显示在 DCDU 上。

大多数报告信息是由 FMGS 在 DCDU 上自动建议给出的。

如果需要，使用 MODIFY 键调出 MCDU 的 MESSAGE MODIFY(信息修改)或 POSITION REPORT(位置报告)页面，可对其进行修改。MODIFY 键还可以使 DCDU 上的 FMGS 参数更新。

机组可以使用 EMERGENCY(应急)页面在 MCDU 上准备应急信息。然后使用 MCDU 上的 EMERG DISPL(紧急显示)提示符将这些信息发送到 DCDU 上。

机组必须使用 SEND 键发送 DCDU 上显示的信息。

可以使用 CLOSE 键将信息从屏幕上清除。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM	1.46.40 P5	
		顺序 102	修订 17

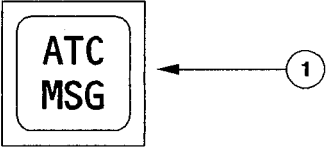
自动互联监视(ADS)

自动互联监视(ADS)功能有三种状态：“待命”、“连接”或“关闭”。
在 CONNECTION STATUS(连接状态)页面可以检查状态。
ADS 功能正常处于待命状态。只要 ADS 待命，可以有最多 5 个 ATC/AOC 中心互联。该连接由 ATC 控制，某些中心不能使用此功能。
只要连接上一个 ADS 中心，ADS 的状态由“待命”改为“连接”。
ATSU 传送监控数据到互联的 ATC 中心。由 ATC 规定 ATSU 发送的报告的内容和频率，以满足远行要求。这是完全自动的，而且对机组是透明的。
但是，机组可以通过 CONNECTION STATUS 页面，与 ADS DETAIL 页上建立连接的 ATC/AOC 中心断开连接。
通过 CONNECTION STATUS 页，ADS 可设置为关闭。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P1
		顺序 100	修订 17

遮光板

GFC5-01-4655-001-A100AA

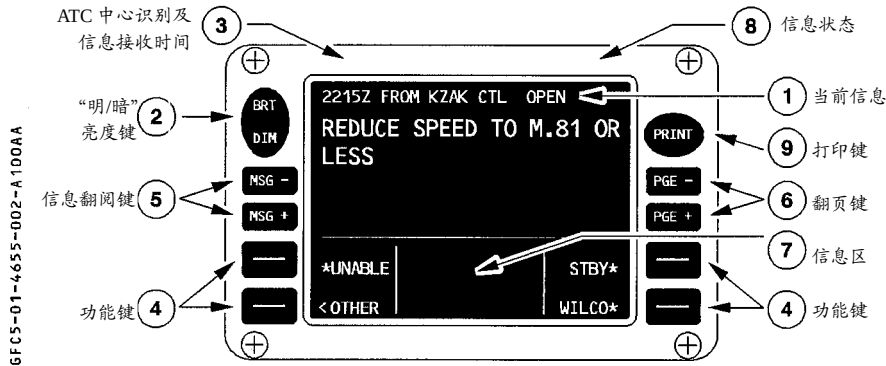


① ATC MSG 按钮

如果收到与音响警戒有关的信息，闪亮蓝色。
按压：使音响警戒停止，且闪亮的灯灭。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P2
		顺序 100 修订 17

数据通讯显示组件(DCDU)



① 当前信息指示

显示上传和下传信息。

上传信息：

- 显示在一个黑色的背景上。
- 收到时，信息显示白色，主要参数显示蓝色。
- 回答时，信息变为绿色。
- 监控时，参数显示洋红色，说明正由 FMGS 监控。
- 该值达到时，参数变绿色。
- 监控失效时，参数变为琥珀色。

下传信息：

- 显示黑色，在彩色背景上。
- 发送前，背景是蓝色。
- 发送时，背景变为绿色。

② “明/暗”亮度键

调节 DCDU 的亮度。

③ ATC 中心识别和信息接收时间

- 识别 ATC 中心
- 指示 DCDU 从 ACT 或 FMGS 接收信息的时间。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P3
		顺序 102 修订 19

④ 功能键

如果出现星号或提示符，功能键才工作。
根据信息特点，系统会自动给出相关功能(例如：WILCO，或 AFFIRM，或 ROGER)

- 1.WILCO

2.ROGER

3.UNABLE

4.AFFIRM

R 5.NEGATV

6.STBY

7.MODIFY

8.CANCEL

9.SEND

10.CLOSE

11.RECALL

12.LOAD

R 13.CANNOT

R 14.OTHER
- : 接收 ATC 指令。

: 证实接收，理解 ATC 信息或报告要求。

: 拒绝 ATC 指令。

: 对 ATC 的问题回答“是”。

: 对 ATC 的问题回答“否”。

: 通知 ATC 你需要延迟回答。

: 在 MCDU 上提取 MESSAGE MODIFY 或 POSITION REPORT 页，修改 FMGS 建议的信息。也用于更新 FMGS 提供给 DCDU 的参数。

: 从 DCDU 上取消准备好的下传信息，或取消所选的上传信息回复。

: 发送信息或答复，这些信息或答复由其他功能键准备好。(例如：WILCO， ROGER， AFFIRMATIVE， STBY…)

: 清除已发送至 ATC 的信息(从屏幕上)，或清除已回答的 ATC 信息，并发送到 MSG RECORD。当回答在 STBY 时就不适用。

: 用 CLOSE 功能，重新提取上一条已从屏幕上清除的信息。

: 将来自 ATC 的飞行计划，或参数时间限制载入第二飞行计划。

: 对 ATC 的 OPEN 协商信息做出否定回答。

: 显示可能适合当前信息但不是即时显示的其他功能。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P4	
		顺序 100	修订 17

⑤信息翻动键

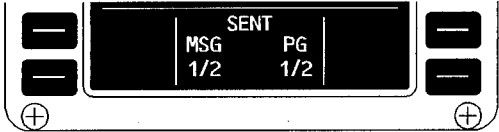
从一个信息翻到另一信息。

⑥页面翻动键

在一个信息的不同页面间翻动。

⑦信息行

GFC5-01-4655-004-A100AA



MSG 1/2

- 当 MCDU 上有几条信息可用时显示。
- 当收到新信息时闪亮。

PG 1/2

- 当前信息包括几页时显示。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P5	
		顺序 102	修订 19

⑦ 信息行(续)

杂项信息

SENDING(白色): 当前信息正被发送。

SENT(白色): 当前信息已发送。

MORNITORING(白色): FMGS 正监控当前信息参数。

R MONIT FAILED(琥珀色): FMGS 按需监控, 但不能开始。

MONIT LOST(琥珀色): FMGS 监控失去。

MONIT UNAVAIL(琥珀色): FMGS 监控不可能。

MONIT CNCLD(白色): FMGS 监控取消。

LOADING(白色): 包括在当前信息里的飞行计划, 或时间限制正下传到 FMGS 第二飞行计划中。

LOAD OK(白色): 包括在当前信息中的飞行计划装载成功。

LOAD PARTIAL(琥珀色): 包括在当前信息中的飞行计划装载, 仅部分完成。

LOAD FAILED(琥珀色): 包括在当前信息中的飞行计划装载已失效。

LOAD UNAVAIL(琥珀色): 装载不可能。

REMINDER(白色): 当前信息由 FMGS 自动重新提取。

LINK LOST(琥珀色): 与 ATC 的通讯不可用(失效发生时, 显示在任何将要出现的信息上)

COM NOT AVAIL(琥珀色): 通讯暂时不可用。

SEND FAILED(琥珀色): 请求或上传信息的答复发送不成功。

NO ATC REPLY(琥珀色): 5 分钟内没有接收到回答。

WAIT FM DATA(白色): FMGS 正为回答 ATC 要求准备导航参数。

NO FM DATA(白色): FMGS 不能提供 ATC 要求的参数。

PRINTING(白色): DCDUs 要求打印并且打印正在进行中。

PRINT FAILED(琥珀色): DCDUs 要求打印, 但打印失效。

PRINTING UNAVAIL(白色): DCDUs 要求打印, 但无法找到打印机。

NO MORE MSG(白色): 按压“MGS+”或“MSG-”后, 如没有信息可提取时出现。

NO MORE PGE(白色): 按压“PGE+”或“PGE-”键后, 如没有页面可进入时出现。

RECALL MODE(白色): 重新提取最后贮存的信息。

ANSWER MSG(琥珀色): 已经达到将要出现的上传信息的最大量。

FILE FULL(琥珀色): 已经达到在 DCDUs 上可提取的下传信息的最大量。

OVERFLW STORED(白色): 已经达到未将出现的信息的最大量达到, 新的未将出现的信息注册进档。

MCDU FOR TEXT(白色): 对将要出现的上传信息起始一个否定回答。

R MCDU FOR MODIF(白色): 按压“MODIFY”键后出现。

A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P6
		顺序 102	修订 17

⑧信息状态

6FC5-01-4655-006-A 102AA

OPEN

黑色背景上蓝色字体：当前上传信息未被回答，或当前下传信息未被发送。

WILCO

ROGER

UNABLE

STBY

蓝色背景上黑字体：机组已回答了上传信息，但回答未被发送。
绿色背景上黑字体：回答已被发送。

NEGATV

AFFIRM

CANNOT

OPEN

黑色背景上琥珀色字体：发送失效。

ABORT

⑨打印键

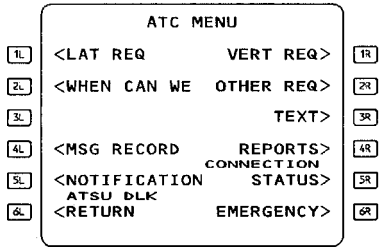
打印当前信息。

多功能控制显示组件(MCDU)

ATC 目录页

为提取 ATC MENU 页, 按压 ATSU DATALINK 页上的 ATC 提示符, 或 MCDU 键盘上的 ATC COMM 键。ATC MENU 页用于提取 ATC 应用的不同功能: 管制飞行员数据链通讯(CPDLC)和自动互联监控(ADS)。

6FC5-01-4655-007-A 102AA



- | | |
|------------------------|-------------------------|
| [1L] LAT REQ | 提取 ATC LAT REQ 页 |
| [2L] WHEN CAN WE | 提取 WHEN CAN WE EXPERT 页 |
| [4L] MSG LOG | 提取 MSG RECORD 页 |
| [5L] NOTIFICATION | 提取 NOTIFICATION 页 |
| [6L] ATSU DLK RETURN | 提取 ATSU DATALINK 页 |
| [1R] VERT REQ | 提取 ATC VERT REQ 页 |
| [2R] OTHER REQ | 提取 ATC OTHER REQ 页 |
| [3R] TEXT | 提取 TEXT 页 |
| [4R] REPORTS | 提取 ATC REPORTS 页 |
| [5R] CONNECTION STATUS | 提取 CONNECTION STATUS 页 |
| [6R] EMERGENCY | 提取 EMERGENCY 页 |

ATC LAT REQ 页

准备要求横向飞行计划修改的信息，发送给 ATC。

6FC5-01-4655-008-A102AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

ATC LAT REQ

DIR TO WX DEV UP TO

[] []

SID OFFSET/START AT

[] []/[]

HEADING GROUND TRK

[]° []°

WHEN CAN WE EXPECT

BACK ON ROUTE→

ALL FIELDS

ERASE ADD TEXT

ATC MENU ATC

<RETURN REQ DISPL

1R

2R

3R

4R

5R

6R

- | | |
|--|--|
| [1L] DIR TO | 准备一个要求，从当前位置到所选的航路点 |
| [2L] SID 或 STAR | 根据当前飞行阶段输入进港或离港程序的要求，离港程序只能在起飞前提出。进港程序只能在起飞后提出。 |
| [3L] HEADING | 准备航向改变的要求。 |
| [5L] ALL FIELDS ERASE | 清除输入此页的所有数据，并清除在其他相关页上输入的数据。 |
| [6L] ATC MENU RETURN | 提取 ATC MENU 页面 |
| [1R] WX DEV UP TO | 根据气象条件，准备偏离初始航路的要求。 |
| [2R] OFFSET/START AT | 输入初始航路的偏置，“START AT”行是可选项，可输入位置或时间。 |
| [3R] GROUND TRK | 准备航迹改变的要求 |
| [4R] WHEN CAN WE EXPERT
BACK ON ROUTE | 准备返回初始航路的协商要求，在“WHEN CAN WE EXPERT”页([4R]键)可执行同样的要求。 |
| [5R] ADD TEXT | 提取 TEXT 页。当建立信息时可用。 |
| [6R] ATC REQ DISPL | 显示 DCDU 屏幕上准备的信息。 |

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P9	
		顺序 102	修订 17

ATC VERT REQ 第 1 页

准备信息，请求修改垂直飞行计划，发送给 ATC。

GFC5-01-4655-009-A102AA

[1L]

[2L]

[3L]

[4L]

[5L]

[6L]

ATC VERT REQ 1/2 →

CLB TO/START AT [ALT]

FL350/DINTY []

DES TO/STANT AT [SPD]

[]/[] []

...WHEN CAN WE EXPECT...

←HIGHER ALT LOWER ALT→

WHEN CAN SPD []

ALL FIELDS

*ERASE

ATC MENU

<RETURN

[1R]

[2R]

[3R]

[4R]

[5R]

[6R]

[1L] CLB TO/START AT	准备爬升到新高度的要求。“START AT”行是可选项，可以输入位置或时间。 如果要求被延迟，“START AT”行应输入开始爬升航路点。
[2L] DES TO/STANT AT	准备下降到新高度的要求。如果要求被延迟，“START AT”行应输入开始下降航路点。
[3L] WHEN CAN WE EXPECT HIGHER ALT	准备爬升到较高高度的协商要求。 如果已选择了一个较低高度，调定一个较高高度，解除那个较低高度。在 WHEN CAN WE EXPERT 页([4R]键)上也可执行同样的要求。
[5L] ALL FIELDS ERASE	清除输入该页的所有数据，并清除在其他相关页上输入的数据。
[6L] ATC MENU RETURN	提取 ATC MENU 页。
[1R] ALT	准备要求新高度。
[2R] SPD	准备要求新速度。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P10
		顺序 100	修订 17

[3R] WHEN CAN WE EXPECT LOWER ALT	准备下降到较低高度的协商请求。如果已选择了一个较高高度，调定一个较低高度解除那个较高高度。在 WHEN CAN WE EXPECT 页([4R]键)上也可执行同样要求。
[4R] WHEN CAN SPD	准备一个新的速度延迟许可的协商要求。在 WHEN CAN WE EXPECT 页([4R]键)上也可执行同样要求。
[5R] ADD TEXT	提取 TEXT 页，当建立信息时可用。
[6R] ATC REQ DISPL	显示 DCDU 屏幕上准备的信息。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P11	
		顺序 102	修订 17

ATC VERT REQ 第 2 页

GFC5-01-4655-011-A102AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

ATC VERT REQ 2/2 ←

BLOCK ALT

CRZ CLB TO

---WHEN CAN WE EXPECT---

CRZ CLB TO

ALL FIELDS

ERASE

ATC MENU

<RETURN

VMC

DESCENT→

SPD RANGE

[J/L]

SPD RANGE

[J/L]

ADD TEXT

ATC

REQ DISPL

1R

2R

3R

4R

5R

6R

[1L] BLOCK ALT

[2L] CRZ CLB TO

[4L] WHEN CAN WE

EXPECT CRZ CLB TO

[5L] ALL FIELDS ERASE

[6L] ATC MENU RETURN

[1R] VMC DESCENT

[2R] SPD RANGE

[4R] WHEN CAN WE EXPECT

SPD RANGE

[5R] ADD TEXT

[6R] ATC REQ DISPL

准备在高度间隔内操作的要求(例: FL370/FL410)

准备要求一个巡航爬升段,直到输入的巡航高度。

准备协商要求一个巡航爬升段,直到输入的巡航高度。

在 WHEN CAN WE EXPECT 页([4R]键)上可执行同样要求。

清除该页上输入的所有数据,并清除其他相关页上输入的数据。

提取 ATC MENU 页。

准备目视监控条件(VMC)下降的要求。

准备在速度范围内操作的要求。

准备在速度范围内操作的协商要求。

在 WHEN CAN WE EXPECT 页([4R]键)上可执行同样要求。

提取 TEXT 页。当建立信息时可用。

显示 DCDU 屏幕上准备的信息。

CES ALL

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P12
		顺序 102	修订 17

WHEN CAN WE EXPECT 页

为“WHEN CAN WE EXPECT”协商要求准备信息要素。
 ATC LAT REQ 或 ATC VERT REQ 页上准备的协商要求自动更新“WHEN CAN WE EXPECT”行，反之亦然。

GFC5-01-4655-012-A102AA

1L

←HIGHER ALT

2L

CRZ CLB TO

3L

[]

4L

ALL FIELDS

5L

ERASE

6L

<RETURN

1R

LOWER ALT→

2R

SPEED

3R

SPEED RANGE

4R

BACK ON ROUTE→

5R

ADD TEXT

6R

ATC REQ DISPL

- [1L] HIGHER ALT

准备爬升到较高高度的协商要求。如果已选择了一个较低高度，调定一个较高高度，解除那个较低高度。

[2L] CR2 CLB TO

准备爬升到较高高度的协商要求。

[5L] ALL FIELDS ERASE

清除该页上所有输入的数据，并清除其他相关页上输入的数据。

[6L] ATC MENU RETURN

提取 ATC MENU 页。

[1R] LOWER ALT

准备下降到较低高度的协商要求。如果已选择了一个较高高度，调定一个较低高度，解除那个较高高度。

[2R] SPEED

为新的速度许可准备协商要求。

[3R]SPEED RANGE

为在速度范围内操作准备协商要求。

[4R] BACK ON ROUTE

为返回初始航路准备协商要求。

[5R] ADD TEXT

提取 TEXT 页。当建立信息时可用。

[6R] ATC REQ DISPL

在 DCDU 屏幕上显示准备的信息。

⌚ A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P13
		顺序 102	修订 17

ATC OTHER REQ 页

准备 LAT, VERT, 和 WHEN CAN WE EXPECT 页不能产生的杂项要求的要素。

GFCS-01-4655-013-A102AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

ATC OTHER REQ

VOICE

←CONTACT-----[

←OWN SEPARATION & VMC

←CLEARANCE

ALL FIELDS

ERASE

ATC MENU

<RETURN

FREQ

]

ADD TEXT

ATC

REQ DISPL

1R

2R

3R

4R

5R

6R

- [1L] VOICE CONTACT

[2L] OWN SEPARATION & VMC

[3L] CLEARANCE

[5L] ALL FIELDS ERASE

[6L] ATC MENU RETURN

[1R] FREQ

[5R] ADD TEXT

[6R] ATC REQ DISPL
- 要求与 ATC 中心语音联系

准备目视监控条件程序的要求，及根据机长决定允许保持间隔的要求。

准备请求指令的要求

清除该页上输入的所有数据，并清除其他相关页上输入的数据。

提取 ATC MENU 页

输入语音频率，必要时和 ATC 语音联系。

提取 TEXT 页。当建立信息时可用。

在 DCDU 屏幕上显示准备的信息。

TEXT 第 1 页

准备理由(由于飞机性能, 天气……等), 和/或自由内容信息要素。

6FC5-01-4655-014-A 102AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

TEXT

1/2 ↔

DUE TO

←A/C PERFORM MEDICAL→

DUE TO

←WEATHER TECHNICAL→

DUE TO

←TURBULENCE AT PILOTS DISCRETION→

----- FREE TEXT -----

[

ALL FIELDS

ERASE

ATC MENU

<RETURN

TEXT DISPL

1R

2R

3R

4R

5R

6R

- [1L] DUE TO A/C PERFORM

当理由缘自飞机性能时使用该行。
- [2L] DUE TO WEATHER

当理由缘自天气时使用该行。

注：当飞行员报告由于天气原因而偏置时，DCDU 不显示偏置方向。

- [3L] DUE TO TURBUCENTE

当理由缘自颠簸时使用该行。
- [4L] FREE TEXT

为任何要求增加自由内容。

如果需要一行以上，进入第 2 页。
- [5L] ALL FIELDS ERASE

清除该页上输入的所有数据。并清除其他相关页上输入的数据。
- [6L] ATC MENU RETURN

提取 ATC MENU 页。
- [1R] DUE TO MEDICAL

当理由缘自医疗原因时使用该行。
- [2R] DUE TO TECHNICAL

当理由缘自技术原因时使用该行。
- [3R] AT PILOT DISCRETION

要求可以自由执行许可。
- [6R] ATC XXX DISPL

DCDU 屏幕上显示准备的信息。

XXX 参考与自由内容相关的页：

—TEXT(无相关页)

—REQ(要求页)

—EMERG(应急页)

—REP(位置报告页)

—MODIF(修改页)

A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P15
		顺序 102	修订 17

TEXT 第 2 页

GFCS-01-4655-015-A 102AA

TEXT2 / 2 ←

1L

2L

3L

4L

5L

6L

[

[

[

[

ALL FIELDS
ERASE

ATC MENU

<RETURN

]

]

]

]

ATC
TEXT DISPL

1R

2R

3R

4R

5R

6R

- 第 1 行至第 4 行

这些行用于对任何要求增加自由内容。
如果内容已写在第 1 页第 4 行上，该行在第 2 页第 1 行上重新出现。
- [5L] ALL FIELDS ERASE

清除在该页上输入的所有数据，并清除其它相关页上输入的数据。
- [6L] ATC MENU RETURN

提取 ATC MENU 页。
- [6R] ATC TEXT DISPL

在 DCDU 屏幕上显示准备的信息。

A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P16
		顺序 102	修订 17

通知

通知 ATC 飞机数据链能力的情况

6FCS-01-4655-016-A 102AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

NOTIFICATION

ATC FLT NBR

AF800

ATC CENTER

□□□□-----NOTIFY

ATC NOTIFIED

KZAK

ATC MENU

<RETURN

1R

2R

3R

4R

5R

6R

[1L] ATC FLT NBR
第 2 行 ATC 中心

显示来自 FMGS 的航班号，不能通过该页修改。
在“ATC CENTER”前显示记录状态。该状态是白色小字体“NOTIFYING”或者是琥珀色小字体“NOTIF FAILED”：
—NOTIFYING 说明记录正在进行。
—NOTIF FAILED 说明记录失效。
当记录通知完成时记录状态消失。

[2L] ATC CENTER

输入通知所需的 ATC’s ICAO 代码。输入的 ATC 以靛蓝色大字体显示

注：起始时，默认的代码以靛蓝色小字体显示，并对应于：

第 3 行至第 5 行

- 最后工作的 ATC，有效的 CPDLC(管制飞行员数据链通讯)连接已事先建立，或
- 最后人工输入的 ATC 代码，
- 否则：4 个琥珀色框出现。

显示最后成功地执行记录通知的几个 ATC 中心(至多 3 个)。当 CPDLC 连接和 ATC 中心建立时，以清单方式显示，该中心从清单中取消。

注：如果通讯方式，飞机位置或航班号不可用时，第 5 行显示“NOTIFICATION UNAVAILABLE”。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P17
		顺序 100	修订 17

- [2R] NOTIFY

发送给 ATC 一个通知，通知过程中或如果通讯方法，飞机位置，或航班号不可用时，不工作。
- [6L] ATC MENU RETURN

提取 ATC MENU 页
- [6R] CONNECTION STATUS

提取 CONNECTION STATUS 页

A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P18
		顺序 102	修订 17

CONNECTION STATUS 页

显示 CPDLU 连接状态，使机组激活和解除 ADS 功能

GTCS-01-4655-018-A102AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

CONNECTION STATUS

ACTIVE ATC

KZAK----- DISCONNECT*

NEXT ATC

MAX UPLINK DELAY

NONE

-----ADS: ARMED-----

*SET OFF

ADS DETAIL

ATC MENU

<RETURN

NOTIFICATION>

1R

2R

3R

4R

5R

6R

- [1L] ACTIVE ATC

[2L] NEXT ATC

第 4 行

[4L] SET OFF 或 SET ON

[6L] ATC MENU RETURN

[1R] DISCONNED

[3R] MAX UPLINK DELAY

[5R] ADS DETAIL

[6R] NOTIFICATION

为 CPDLC 连接显示当前工作的 ATC。

为 CPDLC 连接显示下一个 ATC。

显示 ADS 功能状态(待命, 连接或关), 根据默认, ADS 选择接通。

当自动互联监控(ADS)关(分别待命)时, 该键激活(分别解除)ADS 功能。

提取 ATC MENU 页。

断开所有已建立的 CPDLC 连接。

显示回答 ATC 时允许的最大延迟。最大延迟默认为 NONE。

注: 机组不应该修改该行, 除非受过训练。

提取 ADS DETAIL 页。只有当 ADS 连接已建立, 才能进入 ADS DETAIL 页。

提取 NOTIFICATION 页。
- CES ALL

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P19	
		顺序 102	修订 17

ADS DETAIL 页

显示所有 ADS 连接的 ATC/AOC 中心，并允许机组断开其中任意中心。

GFC5-01-4655-019-A102AA

1L

2L

3L

4L

5L

6L

ADS DETAIL

ADS CONNECTED:

KZAK-----DISCONNECT★

LFB0123-----DISCONNECT★

NTTT124-----DISCONNECT★

KOAK-----DISCONNECT★

CONNECTION

<STATUS

1R

2R

3R

4R

5R

6R

- 第 1 行至 4[L]

[6L] CONNECTION STATUS

第 1 行至 4[R]
- 显示当前 ADS 连接的中心。

提取 CONNECTION STATUS 页。

断开相应的 ADS 连接的中心。

A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P20
		顺序 102	修订 17

MSG RECORD 页(1 至 6)

显示 DCDU 记录的信息。

GFC5-01-4655-020-A102AA

MSG RECORD1/6 ↑↓

1755Z TO KZAK CT WILCO

<REQUEST CLB TO FL330

1730Z FROM KZAK ROGER

<EXPECT CLB TO FL250

1709Z FROM KZAK WILCO

<PROCEED DIR TO ALCOA

1655Z TO KZAK ROGER

<REQUEST CLB TO FL250

MSG RECORD

★ERASE

ATC MENU MSG RECORD

<RETURN PRINT★

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

- 第 1 行至第 4 行

显示各记录的信息总汇：时间，ATC 和信息状态。最新记录的信息显示在第一行。靠近信息标题的左或或键，显示记录信息的目录。
- [5L] MSG RECORD ERASE

清除信息记录的目录。按压此键时，MSG RECORD ERASE 由 ERASE MSG RECORD CONFIRM 代替，以防不小心清除信息记录。
- [6L] ATC MENU RETURN

提取 ATC MENU 页。
- [6R] MSG LOG PRINT

打印 MSG LOG 页目录。

EMERGENCY 页
让机组准备应急信息

GFC5-01-4655-021-A102AA

EMERGENCY 1/2 →

EMERG ADS:OFF

SET ON*

1L ←MAYDAY

DESCENDING TO

2L ←PANPAN

DIVERTING/VIA

3L VOICE

4L ←CONTACT

ALL FIELDS

5L ERASE

ATC MENU

6L <RETURN

1R

2R

3R

4R

5R

6R

EMERGENCY 2/2 ←

CLBING TO

OFFSETTING

1L []

SOULS

ENDURANCE

2L []

3L ←EMERGENCY CANCEL

4L

5L ALL FIELDS

ERASE

ADD TEXT

ATC MENU

ATC

6L <RETURN

EMERG DISPL

1R

2R

3R

4R

5R

6R

EMERGENCY1/2 页

- [1L] MAYDAY
- [2L] PANPAN
- [4L] VOICE LOWTACT
- [5L] ALL FIELDS ERASE
- [6L] ATC MENU RETURN
- [1R] SET OFF 或 SET ON
- [2R] DESCENDING TO
- [3R] DIVERTING/VIA
- [4R] FREQ
- [5R] ADD TEXT
- [6R] ATC EMERG DISPL

产生下传信息说明有关键故障。

产生下传信息说明有主要故障。

请求与 ATC 语音联系。默认频率为 121.5MHz。

取消所有在该页上输入的数据，并取消在其他相关页上输入的数据。

提取 ATC MENU 页

激活或解除 ADS EMERGENCY 方式。

标题行显示方式状态：

- EMERG ADS: 当方式激活时，开
- EMERG ADS: 当方式解除时，关

输入飞机要下降到的高度。

输入飞机改航的航路或机场。

输入与 ATC 联系所需的语音频率。

提取 TEXT 页。当信息建立时可用。

显示 DCDU 屏幕上准备的信息。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P22
		顺序 102	修订 17

EMERGENCY 页 2/2

- [1L] CLBING TO

[2L] SOULS
- 输入飞机要爬升到的高度。
输入机载旅客数。
- 注: SOULS 和ENDURANCE 行链接:

 - 如果一行清除, 自动清除另一行;
 - 如果一行输入, 自动输入另一行。
 - 如果一行空着, 就输入预设值(SOUL 是 999, ENDURANCE 是 0h00)
- [3L] EMERGENCY CANCEL

[5L] INPUTS ERASE

[6L] ATC MENU RETURN

[1R] OFFSETTING

[2R] ENDURANCE

[5R] ADD TEXT

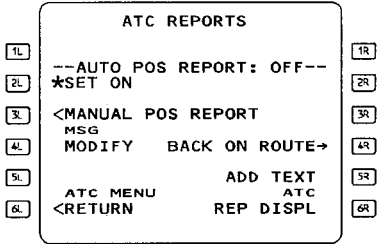
[6R] ATC EMERG DISPL
- 取消以前应急信息。如果选择了, 则解除选择了 PANPAN 或 MAYDAY 项, 并解除 ADS 应急方式。
清除在该页上所有输入的所有数据, 并清除其他相关页上输入的数据。
提取 ATC MENU 页。
输入飞行计划的偏置值。
输入最大剩余飞行时间, 受燃油自主限制。
提取 TEXT 页。当信息建立时可用。
显示 DCDU 屏幕上准备的信息。

A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P23
		顺序 102	修订 17

ATC 报告页

使机组能准备给 ATC 的位置报告。位置可由飞行员在位置报告页上人工输入，或由 FMGS 自动输入。

GFCS-01-4655-023-A102AA



位置报告页

使机组能准备位置报告。

1L

2L

3L

4L

5L

6L

POSITION REPORT 1/3 →

OVHD-----UTC/ALT

WO0BY 1336ZFL390

PPOS-----UTC/ALT

0502.4S/16803.8W 1358ZFL390

TO-----UTC

AKENO 1354

NEXT

LASOK

ALL FIELDS

★ERASE ADD TEXT>

ATC REPORTS ATC

<RETURN REP DISPL★

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

POSITION REPORT 2/3↔

WIND SAT

100°/034 -54C

ICING (TLMS)TURB (LMS)

[] []

ETA ENDURANCE

1848Z []

ALL FIELDS

★ERASE ADD TEXT>

ATC REPORTS ATC

<RETURN REP DISPL★

1R

2R

3R

4R

5R

6R

1L

2L

3L

4L

5L

6L

POSITION REPORT 3/3 ↔

SPEED GROUND SPD

82 GS: 470KT

VERT SPEED DEVIATING

000FT/MIN 40NML

HEADING TRACK ANGLE

217°T 217°T

ALL FIELDS CLBING TO

★ERASE ADD TEXT>

ATC REPORTS ATC

<RETURN REP DISPL★

1R

2R

3R

4R

5R

6R

GFCS-01-4655-024-A102AA

在各位置报告页上

- [5L] ALL FIELDS ERASE

清除在该页上输入的所有数据，并清除其他相关页上输入的数据。
- [6L] ATC REPORTS RETURN

提取 ATC REPORTS 页。
- [5R] ATC TEXT

提取 TEXT 页，当信息建立时可用。
- [6R] ATC REP DISPL

显示 DCDU 屏幕上准备的信息。

位置报告页 1/3

所有数据行自动输入来自 FMGS 的数据，但飞行员能重写这些数据。

- [1L] OVHD

显示最后报告的航路点。对应于最后排序的航路点。
- [2L] PPOS

显示飞机当前位置。
- [3L] TO

显示飞行计划的“TO”航路点。
- [4L] NEXT

显示飞行计划的“NEXT”航路点。
- [1R] UTC/ALT

显示在最后报告的航路点的时间和高度。
- [2R] UTC/ALT

显示飞机当前位置的时间和高度。
- [3R] UTC

显示下列航路点的预计到达时间。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P25	
		顺序 102	修订 17

位置报告页 2/3

风, 预计到达时间, 和静空温行自动输入来自 FMGS 的数据, 但飞行员能重写这些数据。

[1L] WIND

显示当前风(速度和方向)

[2L] ICING(TLMS)

输入结冰度等级:

- “T” 是微量结冰
- “L” 是轻度结冰
- “M” 是中度结冰
- “S” 是严重结冰

[3L] ETA

显示预计到达时间

[1R] SAT

显示静空温(SAT)

[2R] TURB(LMS)

输入颠簸等级:

- “L” 是轻度颠簸
- “M” 是中度颠簸
- “S” 是严重颠簸

[3R] ENDURANCE

输入剩余燃油，和相应的飞行时间。

位置报告页 3/3

所有数据行自动输入来自 FMGS 的数据，但飞行员能重写这些数据。

[1L] SPEED

显示当前速度

[2L] VERT SPEED

显示当前垂直速度

[3L] HEADING

显示当前真航向

[1R] GROUND SPD

显示当前地速

[3R] TRACK ANGLE

显示当前航迹角

[4R] CLIMB TO/

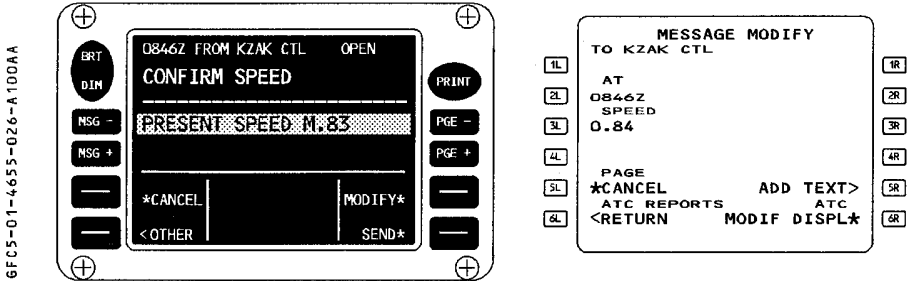
显示当前目标高度

DESCENDING TO

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P26
		顺序 100	修订 17

信息修改页

DCDU 上显示的下传信息，机组可以在发送至地面前进行修改。
通过不同的 MCDU 页上的“修改”提示进入。



例如：ATC KZAK 发送信息，请求确认速度。FMGS 建议 DCDU 上的 M.83。
飞行员可输入 M.84 修改速度。

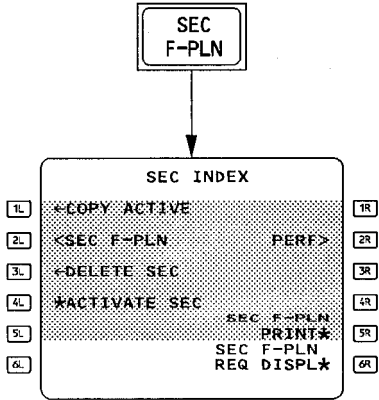
- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 第 1 行 | 显示当前 ATC 的名字 |
| 第 2 和 3 行 | 显示被修改的标签和参数。 |
| [5L] 页面取消 | 提取 ACT MENU 页 |
| [6L] ATC REPORTS RETURN | 提取 ATC 报告页 |
| [5R] ADD TEXT | 提取 TEXT 页。当信息建立时可用。 |
| [6R] ATC MODIFY DISPL | 显示 DCDU 屏幕上准备的信息。 |

⌚ A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P27
		顺序 100	修订 17

SEC INDEX 页

提取 SEC INDEX 页，按压 MCDU 上的 SEC F-PLN 键。

6FCS-01-4655-027-A 100AA



[6R] SEC F-PLN REQ DISPL: 在 DCDU 上显示飞行计划要求。显示的飞行计划是第二飞行计划的复印件。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P28
		顺序 102	修订 17

AFN, CPDLC 和 ADS 在 ATC 目录上的草稿行信息

信息	条件
格式: ---	获取格式无效。 所需格式的样版显示(格式: NNN, 格式: XXXX, 等), 在这里: —N: 数字数据(0 至 9) —X: 字母数字的数据(0 至 9, 或 A 至 Z) 在草稿信息行上显示特殊数据的所需格式, 按压相应空白行。这可作为机组的参考
输入超出范围	输入的单值超出范围
超出范围	双数据的单值超出范围
双输入超出范围	输入的双值超出范围
不允许	不允许输入数据
不可修改行	选择了不可修改行
键不可用	不允许按压该键
已选择	可选键已选择
清除不允许	已选择可用键, 但由于 CLR(清除)仍显示在草稿行, 功能不可用。
飞行航班号不可得	因为飞行航班号不可得, 通知不可用
输入强制行	指令选择不可用, 因为强制行未输入
未准备完全信息	ATC DISPL 或 ADD TEXT 选择不可用, 因为没完全准备好信息。
A/C 注册号不可得	通知不可用, 因为机尾号码不可得
A/C 位置不可得	通知不可用, 因为飞机位置不可得

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P29
		顺序 102	修订 17

信息	条件
通讯不可得	选择的指令不可用, 因为数据键通讯方式当前不可得
DCDU 文件已满	选择的指令不可用, 因为 DCDU 文件已满
信息已显示	ATC 显示指令不可用, 因为信息已显示在 DCDU 上
无信息打印	PRINT 键已选择, 但该功能当前不可用, 因为没有信息要打印。
打印机不可得	PRINT 键已选择, 但打印机当前不可得。
无输入	ALL FIELDS ERASE 指令不可用, 因为没有可清除的项目。
最后信息要素	已达到下传信息要素给定的最大量。
信息要素太多	无法输入新的参数, 因为已达到信息要素的最大量。
无可用的 ATC	ATC DISPL 或 MAX UPLINK DELAY 键, 但该功能当前不可用, 因为没有工作的 CPDLC 连接。
无 DCDU 信息修改	MSG MODIFY 键已选择, 但该功能当前不可用。
无 FM 数据	当选择了 MODIFY 键做位置报告时, FMS 数据不可得。
LAT/LON 显示缩写	LAT/LONG 仅缩写显示在 MCDU 行, 因为空间不足。
信息记录不可靠	由于技术问题, 记录的信息清单不可靠。删除所有的 CPDLC 信息, 且不记录新的信息。
信息记录空白	MSG RECORD ERASE 指令不可用, 因为没有记录的信息。
ADS 功能关	ADS DETAIL 键已选择, 但当前不能进入该页, 因为 ADS 在关位, 相应的 ADS 连接未建立。
无 ADS 连接	ADS DETAIL 键已选择, 但当前不能进入该页, 因为 ADS 在待命位, 当前未建立连接。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P30
		顺序 100	修订 18

AFN, CPDLC 和 ADS 的 MCDU 数据格式表

下图列出机组可以输入 MCDU 的所有数据。
它也给出不同数据项目适用的格式、范围、输入的单位以及可以输入数据的 MCDU 页面。

下列代码用以指示不同的数据格式：

- A: 字母
- N: 数字
- X: 字母和数字

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P31	
		顺序 100	修订 18

数据名称	格式	范围	单位	显示页
A/C ICAO CODE	XXXXXXXX	8 个字		通讯配置
A/C REGISTR	XXXXXXXX	7 个字		通讯配置
ACARS A/L ID	AA	2 个字母		通讯配置
ALT	FLNNN 或 NNN NNN 的前几个 0 可省略	30-410	百英尺 (MSL)	ATC 垂直请求 位置报告
	NNNNFT 或 NNNNN 在 0 和 1000 英尺之间， “FT” 必须写，前面几 个 0 可省略	0-25000	英尺	
	NNNNNM 前面几个 0 可省略	0-12500	米	
ASSIGNED ALT	同 “ALT”			信息修改
ASSIGNED SPD	同 “SPD”			信息修改
AT	同 “UTC”			信息修改
ATC CENTER	AAAA	4 个字母		通知
BLOCK ALT	同 “ALT/”			ATC 垂直请求
	同 “ALT”			
CAN AT	同 “DIR TO”			信息修改
	同 “UTC”			
CLB TO/START AT	同 “ALT/” 同 “START AT” “START AT” 是可选项 “START AT” 如前面有 “/”，可单独修改			ATC 垂直请求

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55	P32
		顺序 100	修订 18

数据名称	格式	范围	单位	显示页
CLBING TO	同“ALT”			应急位置报告
CLIMBING TO	同“ALT”			信息修改
CRZ CLB TO	同“ALT”			ATC 垂直请求 “何时我们能…”
DES TO/START AT	同“ALT” 同“START AT”			ATC 垂直请求
DESCENDING TO	同 ALT			应急信息修改
DEVIATING	同偏置			位置报告信息修改
DIR TO	XXXXXX(固定名称)	最少 1 个字母数字 最多 5 个字母数字		ATC 横向请求
	DDMM.MB/ EEEMM.MC(纬度 / 经度) “DD” = 纬度 “EEE” = 经度 “MM.M” = 纬度分和经度分 前面几个 0 可以省略	DD:0-90 B:N 或 S MM.M: 0-59.9 EEE:0-180 C:E 或 W	度 分 度	
DISTANCE	NNN.NNM 或 NNN.N 前面几个 0 可以省略	0-999.9	海里	信息修改
	NNNNKM 必须写上“KM” 前面几个 0 可以省略	1-1024	千米	
DIVERTING/VIA	XXXXXX/XXXXXX 如果左(右)行已输入,则右(左)行也必须输入。 如果“VIA”前面有“/”, “VIA”可独立修改。	对于每个 XXXXXX 最少 1 个字母数字 最多 5 个字母数字		应急
DESCENDING TO	同“ALT”			位置报告

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P33	
		顺序 100	修订 18

数据名称	格式	范围	单位	显示页
ENDURANCE	HHMM “HH” =NN 或 NNH “MM”=NN 或 NNMIN “ MIN ” = “ MIN ”, “MN” 或 “M”	HH: 0-23 MM: 0-59	小时 分	应急位置报告
ENSUING WPT	同 “DIR TO”			信息修改
ETA	同 “UTC”			位置报告
FREE TEXT	属于(A···Z),(0···9),(), (/),(+),(-),(.)的任意字	最多 96 字		文本 更自由文本
FREQ	NNNNN 前面的几个 0 可省略	2850-28000	HF:KHz	ATC 其它频率 应急
	NNNNNNNNNNNN SATCHANNEL: 相当于几位电话号码	12 个数字		
	NNN.NNN	225-399.975	UHF:MHz	
	NNN.NNN	117-138	VHF:MHz	
FROM	同 “DIR TO”			信息修改
GROUND SPD	NNNKT 或 NNN NNN 前面的几个 0 可省略	70-700	海里/小时	位置报告
GROUND TRK	同 “HEADING”			ATC 横向请求
HEADING	NNN 前面的几个 0 可省略	1-360 360 显示为 0	磁度数	ATC 横向请求 位置报告
	NNNT	1-360 360T 显示 为 0T	真度数	

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P34
		顺序 200 修订 18

数据名称	格式	范围	单位	显示页
ICING	X	T, L, M 或 S T: 微量 L: 轻度 M: 中度 S: 严重		位置报告
LEAVING	同 “ALT”			信息修改
LEVEL	同 “ALT”			信息修改
MAX UPLINK DELAY	NNN 或 NNNS	5-999	秒	连接状态
NEXT	同 “DIR TO”			位置报告
NEXT WPT	同 “DIR TO”			信息修改
NEXT WPT ETA	同 “UTC”			信息修改
OFFSET/ START AT	同偏置 “START AT” 是可选项。 如果其前面有 “/”, “START AT” 可独立修改。			ATC 横向请求
OFFSETTING	DNNNNM 或 NNNNMD “D” =偏置方向 “NM” 可省略 NNN 前面几个 0 可省略	D: L(左) 或 R(右) NNN:1-128	海里	应急
	DNNNKM 或 NNNKMD “D” =偏置方向 必须写上 “KM” NNN 前面的几个 0 可省略	D: L(左) 或 R(右) NNN:1-256	千米	

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P35	
		顺序 100	修订 18

数据名称	格式	范围	单位	显示页
OVHD	同“DIR TO”			位置报告
PASSING	同“DIR TO”			信息修改
PPOS	同“DIR TO”			信息报告
PRESENT ALT	同“ALT”			位置修改
PRESENT HEADING	同“HEADING”			信息修改
PRESENT GRND TRK	同“HEADING”			信息修改
PRESENT POS	同“DIR TO”			信息修改
PRESENT SPD	同“SPD”			信息修改
REACHING ALT	同“ALT”			信息修改
REACHING BLOCK	同“ALT/” 同“ALT”			信息修改
REACHING FUEL	同“ENDURANCE”			信息修改
REPORTED ETA	同“UTC”			信息修改

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P36
		顺序 100 修订 18

数据名称	格式	范围	单位	显示页
REPORTED WPT	同“DIR TO”			信息修改
SAT	±NN 或±NNC “-”可输为“M”。如果没有输入信号，默认取“+”	-80 至+47	度 摄氏度	位置报告
	+NNNF 必须写上“F”。 “-”可输为“M”。如果没有输入信号，默认取“+”	-105 至 +150	度 华氏度	
SID	XXXXXX	最少 1 个 字母数字 最多 6 个 字母数字		ATC 横向请求
SOULS	NNNN 前面的几个 0 可省略	1-1024		应急信息修改
SPD	NNN 或 NNNKT 前面的几个 0 可省略	70-350	海里/小时	ATC 垂直请求
	M.NN 或.NN 必须写上小数点，尾部的 0 可以省略	0.61-0.92	马赫	
SPD RANGE	同“SPD/” 同“SPD”			ATC 垂直请求
SPEED	同“SPD”			“何时我们能” 位置报告
SPEED RANGE	同“SPD/” 同“SPD”			何时我们能

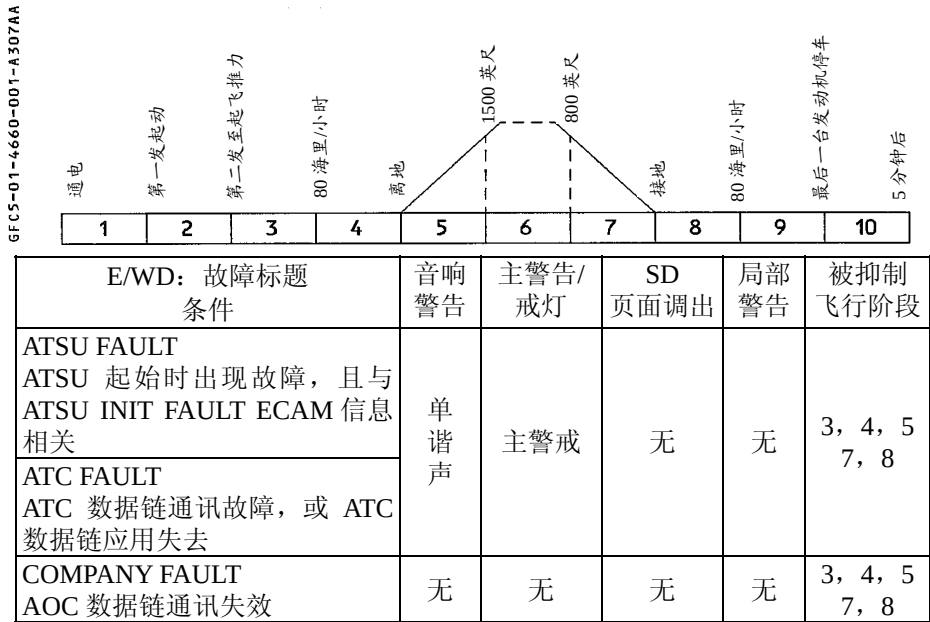
 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P37	
		顺序 100	修订 18

数据名称	格式	范围	单位	显示页
SQUAWKING	NNNN	N: 0-7		信息修改
STANDARD A/L ID	AAA			通讯配置
START AT	XXXXX(固定名称)	最少 1 个字母数字 最多 5 个字母数字		ATC 横向请求 ATC 垂直请求
	DDMM.MB/EEEMM.MC (纬度/经度) “DD” = 纬度 “EEE” = 经度 “MM.M” = 纬度和经度分 前面的 0 可省略	DD: 0-90 B: N 或 S MM.M: 0-59.9 EEE:0-180 C: E 或 W	度 分 度	
	HHMM “HH” = NN 或 NNH “MM” = NN 或 NNMIN “MIN” = “MIN”, “MN”或 “M” 或 “Z”	HH: 0-23 MM: 0-59	小时 分	
TO	同 “DIR TO”			位置报告 信息修改
TRACK ANGLE	同 “HEADING”			位置报告
TURB	X	L, M 或 S L: 轻度 M: 中度 S: 严重		位置报告

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 CNS/ATM 控制器/指示器	1.46.55 P38
		顺序 100 修订 18

数据名称	格式	范围	单位	显示页
UTC	HHMM “HH” =NN 或 NNH “MM”=NN 或 NNMIN “MIN” = “MIN” 或 “MN” 或 “M” 或 “Z”	HH: 0-23 MN: 0-59	小时 分	位置报告
VERT SPEED	±NNNNFT/MIN “-” 可输为 “M”，如 果没有输入信号，默认 取 “+”。 “英尺/分” = “FT/MIN”，“FT” 或 “FTM”	0-6000	英尺/ 分	位置报告
	±NNNNM/MIN “-” 可输为 “M”，如 果没有输入信号，默认 取 “+”。 “米/分” = “M/MIN”， “M” 或 “MM”	0-2000	米/分	
WHEN CAN SPD	同 “SPD”			ATC 垂直请 求
WIND	D/NNNKT 或 D/NNN NNN 前面的 0 可省略	D: 1-360 NNN: 0-255	度 海里/小时	位置报告
	D/NNNKM NNN 前面的 0 可省略	D: 1-360 NNN: 0-511	度 千米/小时	
WX DEV UP TO	同偏置 这种情况下，方向 D(左 或右)可省略，这表明在 任一方向存在天气偏差			ATC 横向请 求

警告和警戒



备忘显示

- 当 AOC 数据链地空通讯暂时不可用，但尚未失去时，显示绿色 COMPANY DATALINK STBY。
- 当飞机通过 VHF 收到地面请求语音通讯的信息时，显示绿色 COMPANY CALL 信息。
- 当飞机收到来自地面的信息时，显示绿色 COMPANY MSG 信息。
- 当飞机收到上传警戒信息，或当 AOC 特殊状况需要飞行员在 MCDU 上采取措施时(取决于 AOC 程序)，显示绿色 COMPANY ALERT 信息。此绿色信息闪动 180 秒，然后保持稳定。伴随有 1 秒的蜂鸣声。

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 警告和警戒	1.46.60 P2	
		顺序 105	修订 14

ATC 信息警告

	音响 警告	目视 警告	被抑制 飞行阶段
ATC MSG 警戒 当地面发来新的 ATC 信息，或 DCDU 信息存档中的提示信息 自动出现时	铃声	“ATC MSG”按钮灯闪亮	3, 4, 5 7, 8

 A330 飞行机组操作手册	信息系统 飞机电源供应	1.46.70 P1	
		顺序 200	修订 11

汇流条设备清单

		正常			紧急电源		
		AC	DC	DC 电瓶	AC 主 汇流条	DC 主 汇流条	热汇 流条
ATSU	ATSU 1	AC1	DC1				
	DCDU -1		DC1				
	DCDU -2		DC2				

 A330 飞行机组操作手册	APU 目 录	1.49.00 P1	
		顺序 001	修改 05

49.00 目录

49.10 说明

- 概述.....1
- 主要部件.....2

49.20 控制器和指示器

- 顶板.....1
- 外部控制.....3
- ECAM APU 页.....4
- 警告和警戒.....6
- 备忘显示.....6

49.30 飞机电源供应

 A330 飞行机组操作手册	APU 说 明	1.49.10 P1	
		顺序 001	修改 20

概述

辅助动力装置(APU)是一套自主装置,使飞机不依赖于外部气源和电源。

在地面

- 为空调系统和发动机起动提供引气。
- 给电源系统供电。

起飞过程中

给空调系统供气,这样可以避免使用发动机引气造成的发动机推力减小,以满足飞机最佳性能的需要。

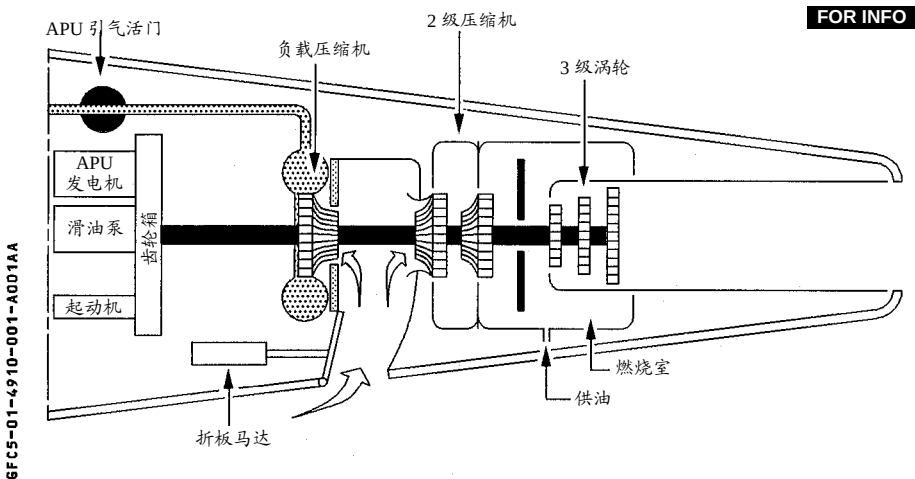
在飞行中

- 提供备份电源系统
- 提供备份空调系统
- 可以用以起动发动机。

R APU 起动电源可从飞机电瓶特别是 APU 专用电瓶,或可结合外部电源使用,
R 或飞机正常供电获得。

在整个正常飞行包线中除了仅用 APU 电瓶供电以外,均允许起动 APU (参见 FCOM 3.01.49)

APU 的参数在 ECAM 上显示。



 A330 飞行机组操作手册	APU 说 明	1.49.10	P2
		顺序 001	修订 21

主要部件

APU 发动机

APU 的基本元件为一个单轴燃气涡轮，它可以提供机械轴动力来驱动附件齿轮箱(发电机)，并且产生引气(供发动机起动和气源供气)。

电子控制盒

电子控制盒主要是一个全权数字电子控制器，它执行 APU 系统逻辑管理用于所有的 APU 工作模式，例如：

- 起动的程序和监控。
- 转速和温度监控。
- 引气的监控(IGV)。
- 停车程序(人工，保护或抑制)。

进气系统

外部空气通过进气道和电动导向板进入压缩机进气口。

起动机

电起动机由 ECB(电控制盒)控制。如果进气道全开，且 APU 主电门在接通位，起动按钮在接通位时，起动机接通。

燃油系统

APU 是由配平油箱传输油管供油(参考 1.28.10)。
燃油流量由 ECB 控制。

滑油系统

APU 有一套独立完整的润滑系统进行润滑和冷却。

进气口导流叶片(IGV)

引气流量由进气导流叶片(IGV)控制，导流叶片是由燃油压力驱动的作动器驱动，而作动器是由 ECB 根据飞机需求进行控制。

引气系统

- R
- 电子控制盒控制 APU 引气活门。如果 APU 引气活门置于 ON 位，爬升时在 25000 英尺时引气活门关闭，下降时在 23000 英尺时引气活门重新打开。

 A330 飞行机组操作手册	APU 说 明	1.49.10 P3	
		顺序 001	修订 05

控制

- 飞行机组使用 **APU** 面板上的控制器进行正常关车。若要应急关车：
- 飞行机组可以压下 **APU FIRE**(火警)手柄，或
 - 地面机组可以按下机头下面内话面板上的 **APU SHUT OFF**(关车)按钮或加油/放油面板上的 **APU EMER SHUT DOWN**(应急关车)按钮。

 A330 飞行机组操作手册	APU 说明	1.49.10	P4
		顺序 001	修订 18

地面操作安全设施

- 具备自动关车的 APU 火警
- 飞机在地面时，APU 运转可以无需驾驶舱机组的监管。若 APU 舱失火：
- 驾驶舱内会出现 APU 火警警告。
 - 前起落架舱内的喇叭响。
 - AVAIL(可用)灯灭。
 - 在主开关上的“FAULT”(故障)亮。
 - APU 关车。
 - APU 灭火剂释放。

注：在地面，NBPT(不间断电源转换)功能在由以下条件造成的APU 关车时被抑制：

- 从外部电源面板上(925 VU)用APU 关断电门使APU 关车
- 从加油/放油面板上(990VU)，用APU 应急关断电门，使APU 应急关车。
- 通过 ECB 引发APU 自动关车
- 按下APU 火警按钮，APU 关车

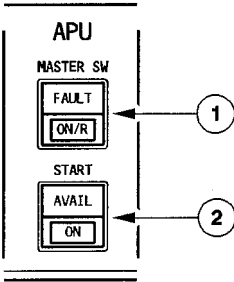
故障情况下的操作

- 带自动关车的 APU 故障：
- 下列故障引起自动关车：
 1. 转子超速
 2. 某些严重的电子控制盒内部故障
 3. 欠速
 4. 起动中断
 5. 滑油压力低
 6. 滑油温度高
 7. 负载压缩机超温
 8. 发电机滑油温度高
 9. 直流电中断(当飞机仅用电瓶时,电瓶关)
 10. 超温
 11. 某些 ECB 内部故障
- 第 1 条和第 2 条故障在所有飞行阶段都会导致自动关车(保护性关车)。在第 3 条到第 11 条的所有故障的情况下，自动关车受到抑制以确保 APU 可用(在飞行阶段 2 到 9，关车受到抑制)。

 A330 飞行机组操作手册	APU 控制器和指示器	1.49.20	P1
		顺序 001	修订 17

顶板

6FC5-01-4920-001-A001AA



① 主开关按钮

此开关控制 APU 运转的电源供应和其保护功能，它也控制起动和关车程序。

- ON/R :
- 蓝色 ON 灯亮
 - 电源通到 APU 系统，电子控制盒进行通电测试。
 - APU 进气门打开
 - APU 燃油隔离活门和 APU 低压活门开
 - 前 APU 和后 APU 燃油泵的操作是根据配平油箱的传输情况和配平油箱油管的压力。
 - 如果飞机有地面电源或主发电机电源，APU 页面就会在 ECAM 显示上出现。

- 关断 :
- 人工关断程序
 - 主电门上的 ON 灯灭
 - APU 以 100%转速继续转 105 秒来冷却
 - 然后再经过一个 15 秒的运转(用于电源不间断转换)，APU 停车，并且 AVAIL 灯灭
 - 如果选择了 APU 引气,APU 则实施 85 秒的冷却顺序。
 - 在 N=7%时进气门关闭。

注: 若主电门放在关断位，然后再接通则重置了 ECB。

FAULT(故障)灯 : APU 自动关车时，那么这个琥珀色灯亮，并伴有 ECAM 警戒。

 A330 飞行机组操作手册	APU 控制器和指示器	1.49.20	P2
		顺序 001	修订 13

② 起动按钮

ON : 蓝色灯亮。

 当 APU 进气门完全打开后，APU 起动机通电。

 当 N=7%时，点火接通。

 当 N=50%时，APU 起动机断电，点火关断。

 当 N=95%时，在起动按钮上的 ON 灯灭，并且 AVAIL 灯亮绿色。

 • APU 可为飞机系统提供引气和电源

 10 秒钟之后，APU 页从 ECAM 显示上消失。

AVAIL 灯 : N 到达 100%时，绿色的可用灯亮。



A330

飞行机组操作手册

APU

控制器和指示器

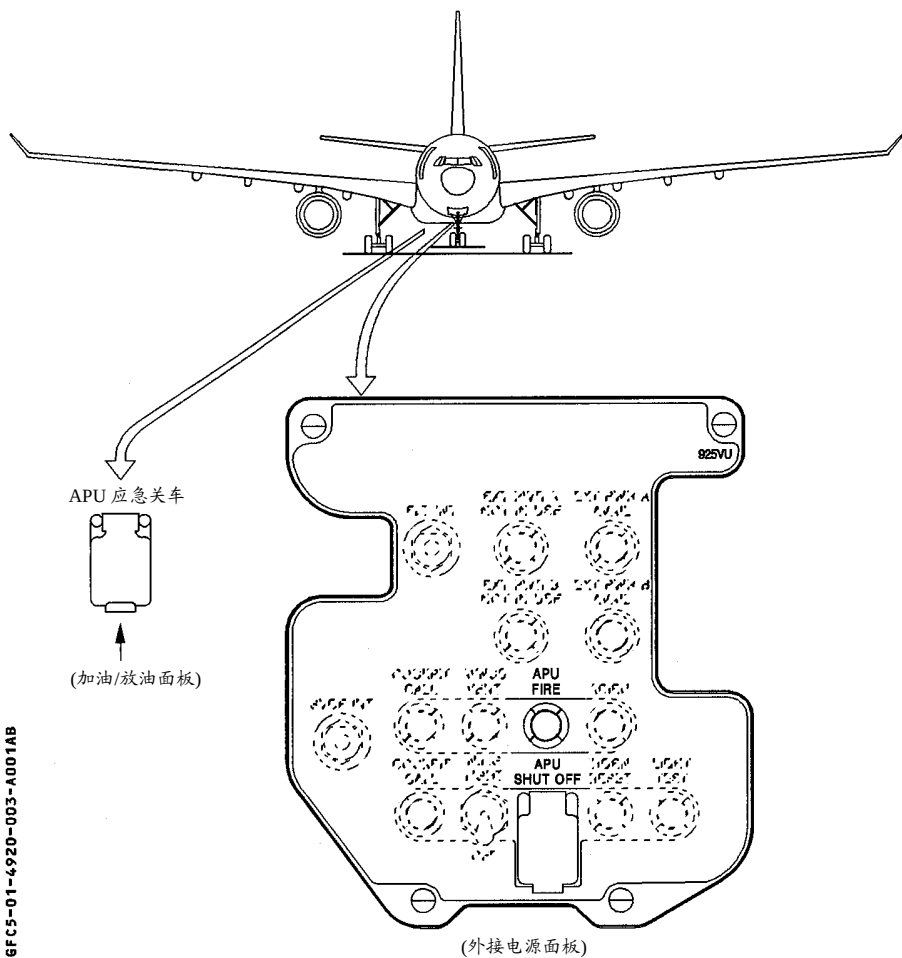
1.49.20

P3

顺序 001

修订 03

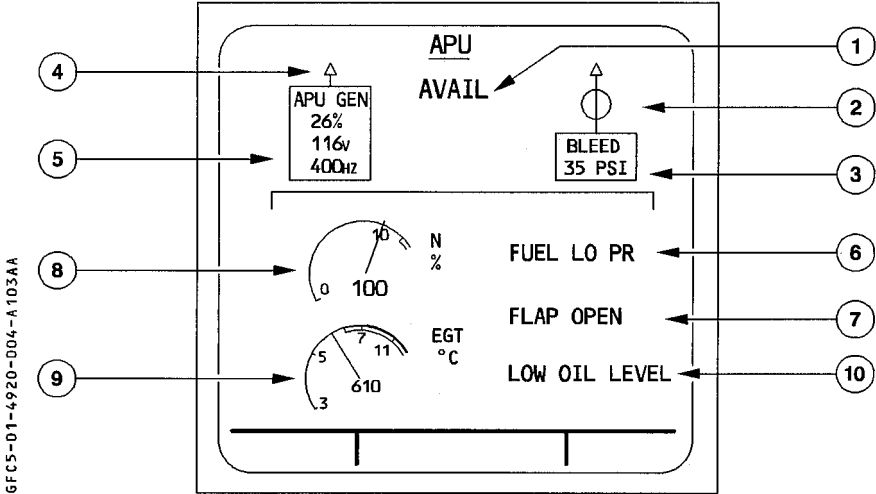
外部控制



6FC5-01-4920-003-A001AB

 A330 飞行机组操作手册	APU 控制器和指示器	1.49.20	P4
		顺序 103	修订 16

ECAM APU 页



① 可用指示

当 APU 转速大于 100%时显示绿色。

② APU 引气活门位置

只有 APU 主开关在 ON/R(接通/重置)位时才有显示。
 在线—绿色：APU 活门全打开。
 交叉线—绿色：APU 活门没有完全打开，且 APU 引气按钮在关位。
 交叉线—琥珀色：如 APU 引气按钮在开位，APU 活门没有完全打开。

③ APU 引气压力

这个方框以绿色显示相关引气压力。
 当 ADIRS1(1 号大气数据/惯性基准系统)不可用或选择关断时，这个方框则显示琥珀色 XX。

④ APU 发电机线路接触器指示

当 APU 发电机线路接触器闭合，则显示绿色。
 若线路接触器断开，则显示白色。

A330 飞行机组操作手册	APU 控制器和指示器	1.49.20	P5
		顺序 001	修订 05

⑤ APU 发电机

与电气页上的 APU 发电机参数相同。

⑥ 燃油低压

琥珀色，如果探测到 APU 燃油低压。

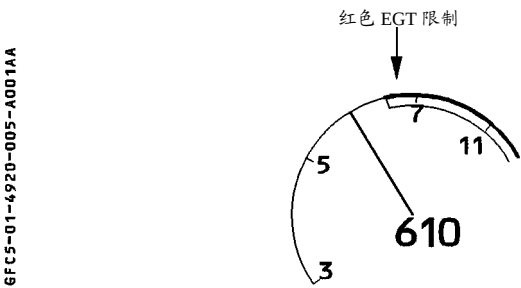
⑦ 进气门打开

若 APU 进气门完全打开(主电门在开位)，显示绿色。

⑧ APU 转速

- APU 转速显示为绿色。
- 当 $N \geq 107\%$ ，变成红色。

⑨ APU 排气温度



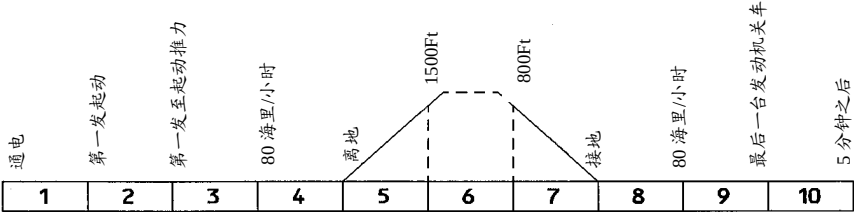
- APU EGT(指针和数字指示)用绿色显示。
- 当电子控制盒探测到一个咨询信息时，指示闪亮。
- 当 $EGT \geq \text{RED EGT LIM}^*$ (红色 EGT 限制)并伴有自动关车时，变成红色。
 - * 电子控制盒计算红色 EGT 限制并将其传送至 ECAM。这个值与红色圆弧部份的底边线相等。在起动期间随转速变化而变化；而当 APU 在运转时则随外界压力和温度变化而变化。
- 在起动期间，最大 EGT：1250℃(参考 0%APU 转速)。
- 在 APU 运转期间，最大 EGT：650℃(海平面，标准大气日)。

⑩ 低滑油油面

当飞机在地面且 APU 未运转时，若 ECB 探测到滑油油面低则出现此咨询。

警告和警戒

6FC5-01-4920-006-A001AA



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面 调出	位置 警告	被抑制 飞行阶段
AUTO SHUT DOWN 除了火警之外的其它情况的自动停车	单声 警铃	主警 戒灯	APU	APU 主开关 故障灯	3, 4, 5, 7, 8
EMER SHUT DOWN 使用内话面板上的 APU 关车按钮使 APU 停车, 或在加油/放油面板上的 APU 关车按钮被按压或 APU 火警电门被压下。 如果 ECB 已探测到故障, 无自动关车, 但 APU 仍保持可用。					

备忘显示

当 APU 转速大于 95%时, APU AVAIL 以绿色显示。

 A330 飞行机组操作手册	APU 飞机电源供应	1.49.30 P1	
		顺序 001	修订 05

汇流条设备清单

FOR INFO

	正常			应急电源			
	AC	DC	DC 电瓶	AC 主 汇流条	DC 主 汇流条	热汇 流条	APU 电瓶 BUS
ECB 供给					X(2)		X(1)
起动机马达	APU 变压整流器						X

- (1) 在地面，如果 APU 直流汇流条无电，ECB 由 APU 热汇流条供电。
- (2) 这个供电仅仅在 APU 起动期间是必要的(由于在这个阶段，APU 电瓶汇流条失去电压)。

 A330 飞行机组操作手册	舱 门 目 录	1.52.00 P1	
		顺序 001	修订 20

52.00

目录

52.10

说明

—概述.....1

—客舱门.....2

—紧急出口.....5

R —货舱门.....5

—电子设备舱门.....7

—驾驶舱门.....7

—撤离滑梯/救生艇.....8

—门和滑梯控制系统.....10

52.20

控制器和指示器

—ECAM 舱门/氧气页.....1

—警告和警戒.....2

52.30

供电

—汇流条设备清单.....1

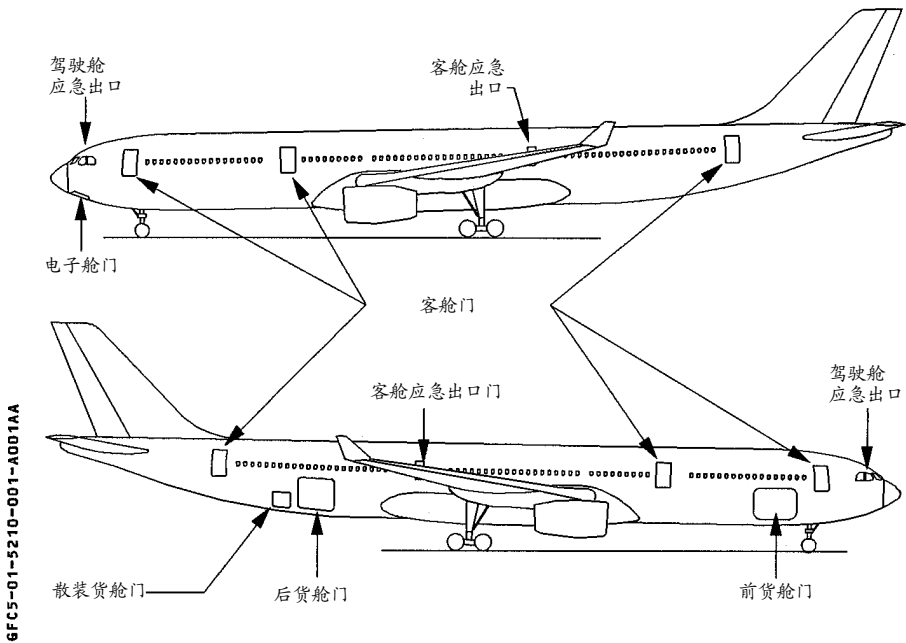
 A330 飞行机组操作手册	舱 门 说 明	1.52.10 P1	
		顺序 001	修订 03

概述

A330 飞机机身上有:

- 六个客舱门
- 两个客舱应急出口
- 驾驶舱应急出口(两个滑动窗)。
- 三个货舱门
- 一个电子设备舱门。

由门和滑梯控制系统(DSCS)监控所有的舱门, 该系统可以在 ECAM 和舱门上产生警告信号。



 A330 飞行机组操作手册	舱 门 说 明	1.52.10 P2	
		顺序 001	修订 03

客舱门

飞机有六个向外向前打开的塞式密封舱门，机身每侧有三个(前、中、后部各两个)。

门从里从外均可开关，正常操作由人工进行，门上带有液压阻尼器和阵风锁机构。

在每个门上装有应急打开系统，该系统包括：

- 门内侧下部附着的贮藏箱内贮存的救生滑梯。
- 阻尼作动器，它在正常操作时限制门的行程。在应急情况下，又可以作为自动将门打开的作动器。
- 滑梯待命手柄

当滑梯待命手柄处在待命位时，滑梯与门两侧的地板支架相连。当门被打开时，滑梯将自动充气 and 展开。如果充气瓶不能自动充气，也可以人工打开阀门充气。

从外部开门时，则门和滑梯解除待命。

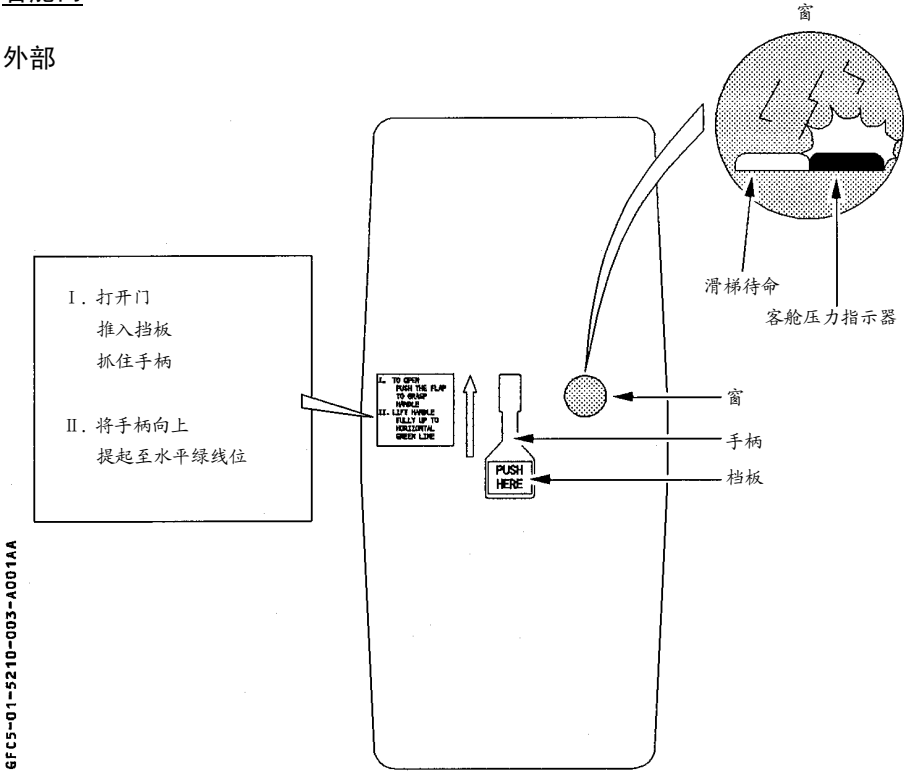
每个客舱门装有：

- 两个机械锁定指示器用于目视检查门的锁定和开锁。
- 一个警告灯用来显示撤离滑梯待命或非待命状态。
- 一个客舱压力警告灯用以指示在客舱中的余压。

A330 飞行机组操作手册	舱 门 说 明	1.52.10	P3
		顺序 001	修订 03

客舱门

外部



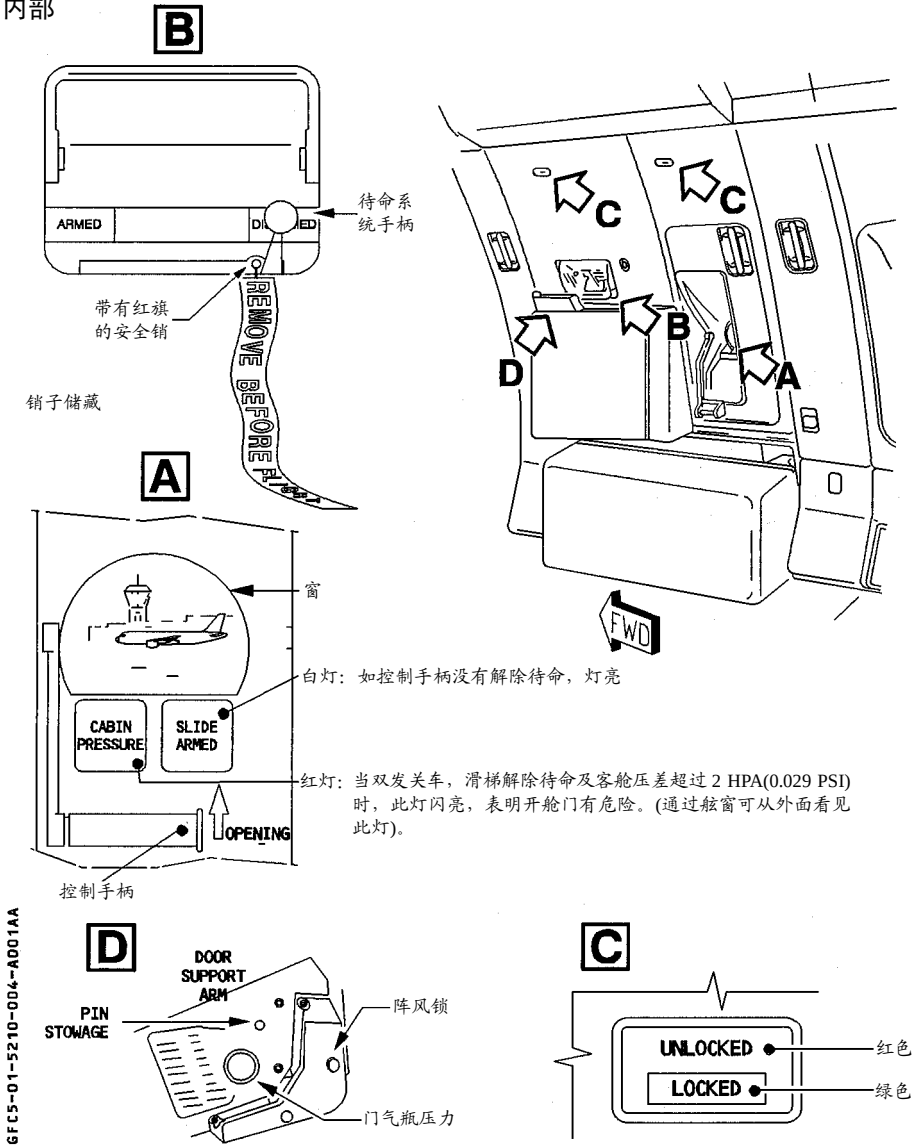
每个客舱门可以从外侧打开。
在开门手柄旁标有开门说明。

注： 如果从外侧打开客舱门，客舱门自动解除待命。

 A330 飞行机组操作手册	舱 门 说 明	1.52.10	P4
		顺序 001	修订 03

客舱门

内部



6FC5-01-5210-004-AD01AA

 A330 飞行机组操作手册	舱 门 说 明	1.52.10 P5	
		顺序 204	修订 21

紧急出口

驾驶舱

驾驶舱内的两个滑动窗是供机组作为驾驶舱紧急出口用的。
在每侧窗上方的小箱中贮存有一根撤离绳，绳子的长度足以从另一侧窗往下放至地面。
驾驶舱侧窗只能从机舱内部打开。
驾驶舱紧急撤离也可以通过驾驶舱门撤离面板进行，该面板可从驾驶舱将其踢开。

客舱

在客舱每一侧，有一个塞式紧急出口。
门能向外向前打开，每个门都有一个撤离滑梯，存放在客舱地板下的一个储存箱内的。

货舱门

飞机三个货舱门位于机身右侧，客舱地板下方。

前和后货舱门

这些舱门能向外向上打开，机械锁定和由黄系统液压操作。
如果黄系统的电动泵失效，可使用液压维护面板上的一个手动泵来对系统增压。
前和后货舱门只能从外部打开。在锁定手柄凹槽处有一红灯指示出剩余座舱压力。
舱门打开指示灯指明舱门锁定在打开位，可以安全地装卸货物。
十个指示旗指明舱门是否完全锁好。一个跳出的指示旗说明挂钩未锁住。

***注：**当前或后货舱门由电动泵作动时，除二发反喷外，其余由黄系统驱动的设备均不能操作。黄系统液压渗漏测量活门关闭，一个SFCC受抑制，以避免任何襟翼的运动。*

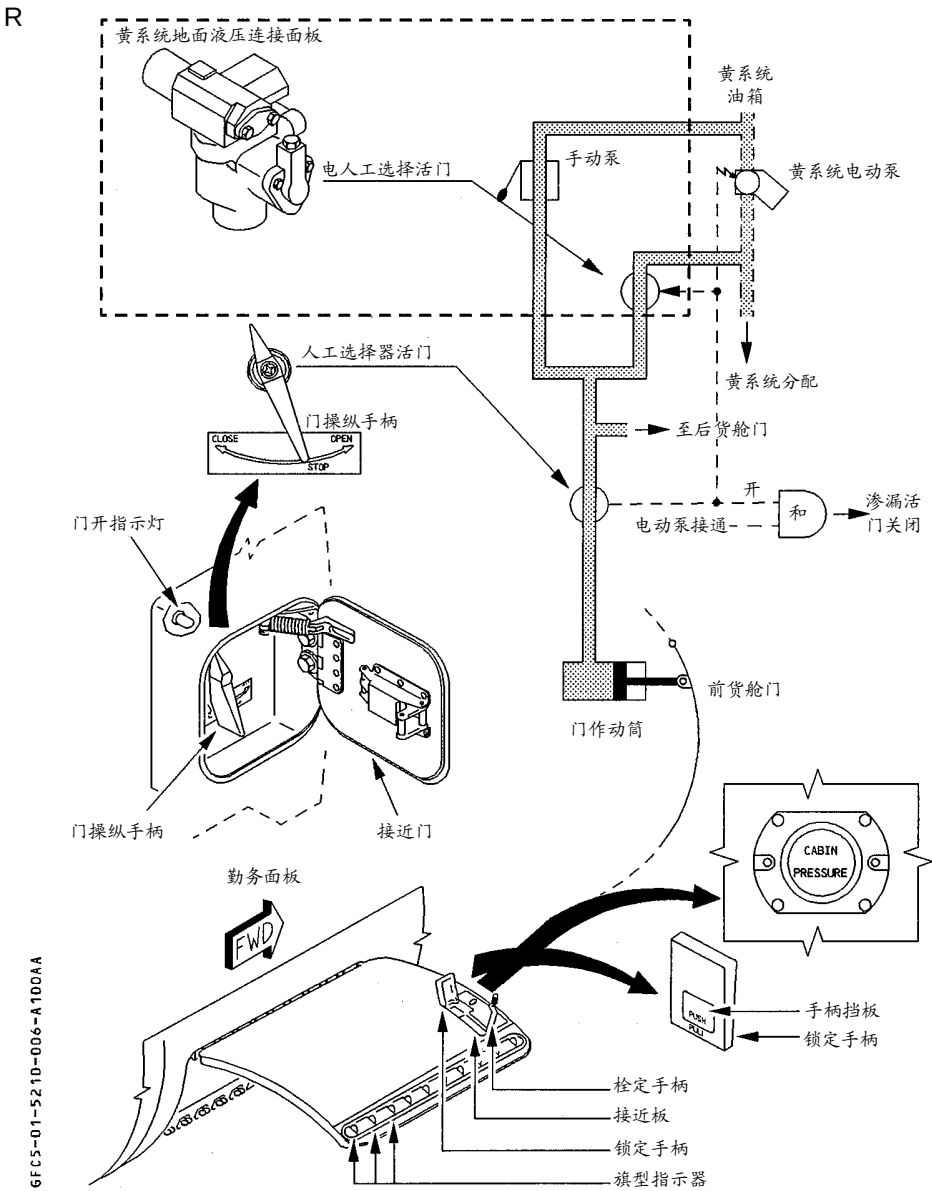
散装货舱门

塞式散装货舱门是机械锁定和人工操作的。
该门以先向内后向上的方式打开，它可以从内侧或外侧打开。

 A330 飞行机组操作手册	舱 门 说 明	1.52.10 P6
		顺序 100 修订 15

货舱门

FOR INFO



6FC5-01-52 10-006-A 100AA

 A330 飞行机组操作手册	舱 门 说 明	1.52.10 P7	
		顺序 100	修订 14

电子设备舱门

在前起落架舱前面，机身下部有一个内开式，人工操纵铰链式的门。通过此门可以进入电子舱。在电子舱内靠近该门处有一个收藏式的梯子，这个梯子既可以从内部也可以从外部操纵。

在驾驶舱通过正驾驶座椅后面地板上的一个口盖也可以进入电子舱。从驾驶舱可以通过电子设备舱的固定梯子进入电子设备舱。

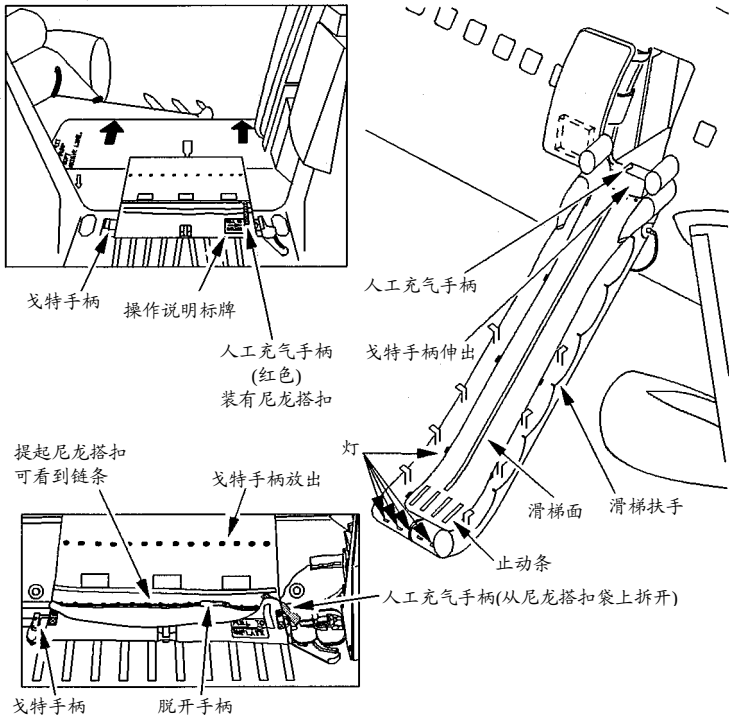
驾驶舱门

有关驾驶舱门的锁定信息，参阅 1.25.11 章节。

A330 飞行机组操作手册	舱 门 说 明	1.52.10 P8	
		顺序 001	修订 03

撤离滑梯/救生艇

客舱门滑梯/救生艇



一滑梯方式

自动操作：如果滑梯在待命位，门打开时自动膨胀展开。

人工操作：如果滑梯从门上放下，但没有膨胀充气，可以拉下人工充气手柄，该手柄系在滑梯/救生艇的戈特手柄延伸部分上。

一救生艇方式

拉出脱离手柄，将滑梯从飞机上脱开，滑梯/救生艇通过水上迫降绳系在飞机上，必须切断该绳，以使滑梯/救生艇完全脱离飞机。

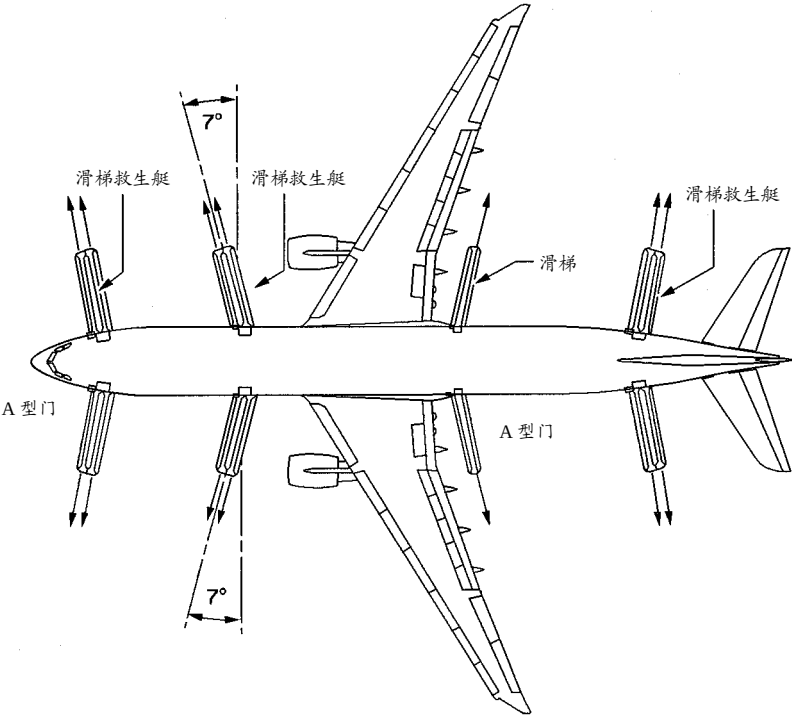
 A330 飞行机组操作手册	舱 门 说 明	1.52.10 P9	
		顺序 001	修订 06

紧急出口滑梯

操作方法与客舱门滑梯/救生艇的操作相同。只有滑梯方式可用。

撤离滑梯分布

每扇客舱门装有双通道的救生滑梯救生筏，紧急出口门装有单通道的救生滑梯。



GFCS-01-5210-009-A001AB

A330 飞行机组操作手册	舱 门 说 明	1.52.10	P10
		顺序 001	修订 03

门和滑梯控制系统

门和滑梯控制系统(DSCS)包括:

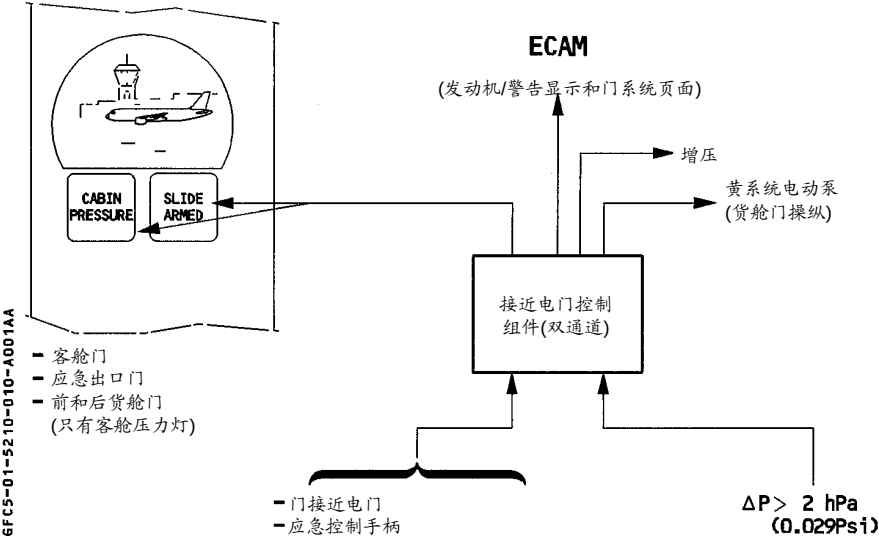
- 装在每个门上的接近电门
- 接近电门控制组件(PSCU)
- 压力电门(客舱压差 ΔP)
- 自备电源

门和滑梯控制系统执行下列功能:

- 门警告系统: 在 ECAM 上指示每个门的状态(上锁/开锁)
- 撤离滑梯警告系统: 在 ECAM 和滑梯警告灯上, 指示滑梯状态(待命/非待命)
- 超压警告系统: 指示旅客舱门、紧急出口门和前、后货舱门上过高的剩余压差
- 前后货舱门的电气控制

当一个门未全关(客舱, 货舱, 散装舱)和未上锁或如果一个传感器失效时, 这时门和滑梯控制系统(DSCS)也可以防止飞机在只有一台发动机运转时增压。在这种情况下, 门和滑梯控制系统输送一个信号到客舱压力系统以保持放气活门在开位, 同时也输送信号到区域控制器, 以关闭空调组件流量控制活门。

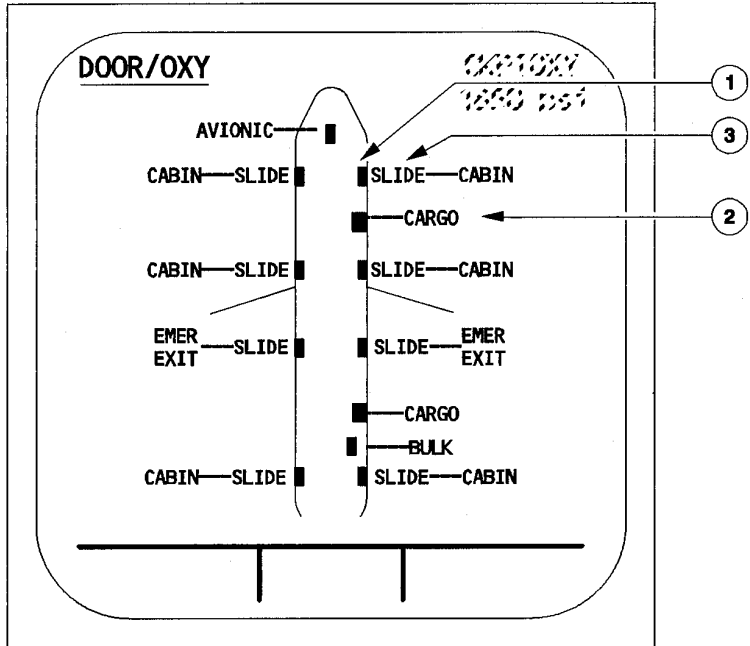
构成图



A330 飞行机组操作手册	舱 门 控制器和指示器	1.52.20	P1
		顺序 001	修订 03

ECAM 舱门/氧气页

GC5-01-5220-001-A001AA



① 舱门符号

绿色(框线符号) : 门关闭并上锁。
琥珀色(填充色符号): 门未上锁。

② 舱门指示

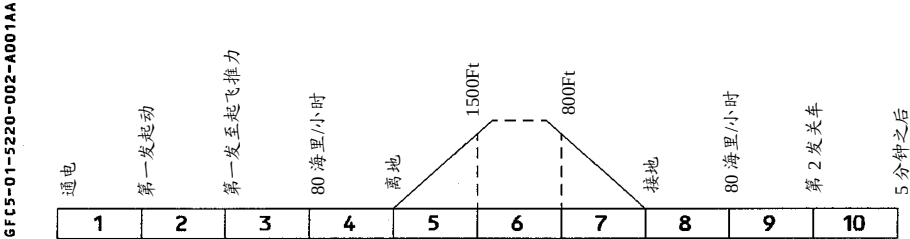
当门未上锁时呈琥珀色。
当信息无效时呈白色。
当门关闭时该指示受抑制。

③ 滑梯指示

当滑梯待命时呈白色。
当滑梯解除待命且门打开时呈琥珀色。
当滑梯解除待命且门关时受抑制。

 A330 飞行机组操作手册	舱 门 控制器和指示器	1.52.20 P2	
		顺序 001	修订 03

警告和警戒



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面 调出	位置 警告	被抑制 飞行阶段
L(R) FWD CABIN L(R) MID CABIN L(R) AFT CABIN L(R) EMER EXIT FWD (AFT)(BULK) CARGO AVIONIC	单音 警铃	主警戒灯	门	无	1, 4, 5, 7, 8, 10
POS DET 1(2)(1+2) PSCU FAILURE					3, 4 5, 7, 8

 A330 飞行机组操作手册	舱 门 飞机电源供应	1.52.30 P1	
		顺序 100	修订 15

汇流条设备单

FOR INFO

		正 常			应急电源		
		AC	DC	DC 电瓶	AC 主 汇流条	DC 主 汇流条	热汇 流条
门和滑梯控制	正 常		GND/FLT				
	备 用			X(1)			
驾驶舱门			X				

(1) 如果两个汇流条均不工作，则系统由自备电源(电瓶)供电。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 目 录	1.70.00 P1	
		顺序 050	修订 03

70.00	目 录	
70.10	发动机	
	—概述	1
	—说明	1
70.20	FADEC	
	—概述	1
	—功能	3
	—飞机电源供应.....	5
70.35	推力控制系统	
	—概述	1
	—发动机功率调定.....	1
	—推力手柄.....	3
	—推力额定限制.....	4
	—推力控制.....	5
70.40	燃油系统	
	—概述	1
	—发动机主泵.....	2
	—关断活门.....	2
	—液压计量组件.....	2
70.50	滑油系统	
	—概述	1
70.60	引气系统	
	—概述	1
	—冷却	2
	—发动机稳定性.....	2
70.70	反推系统	
	—概述	1
	—驱动逻辑.....	2
	—保护	2
	—简图	3

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 目 录	1.70.00	P2
		顺序 050	修订 19

70.80	点火和起动	
	—概述	1
	—点火系统	3
	—发动机起动系统	5
	—备用起动/点火信息	9
70.95	控制器和指示器	
	—中央操纵台	1
	—舱顶板	4
	—ECAM	5
R	—警告和警戒	16
70.96	飞机电源供应	
	—汇流条设备清单	1

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 发动机	1.70.10	P1
		顺序 050	修订 08

概述

RR RB211 TRENT 发动机是高函道比涡轮风扇发动机。

说明

—低压压缩机/涡轮

低速转子(N1)包括一个单级(前风扇)低压压缩机与一个四级低压涡轮连接。

—中压压缩机/涡轮

中速转子(N2)包括一个八级中压压缩机与一个单级中压涡轮连接。

—高压压缩机/涡轮

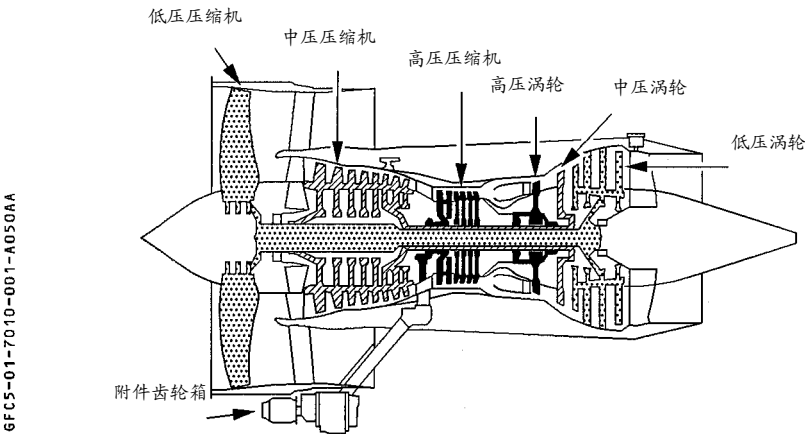
高速转子(N3)包括一个六级高压压缩机与一个单级高压涡轮连接。

—燃烧室

燃烧室是一个环形状燃烧室，装有 24 个燃油喷嘴和两个点火器。

—附件齿轮箱

附件齿轮箱装在风扇壳体的底部，从横向的高压转子驱动轴获得扭矩来驱动轴承和安装在附件齿轮箱上的附件。



 A330 飞行机组操作手册	动力装置 FADEC	1.70.20 P1	
		顺序 050	修订 04

概述

每台发动机均装有 FADEC(全权数字发动机控制)系统。

FADEC 又名电子发动机控制(EEC)，是一个对发动机进行全方位管理的数字控制系统。

FADEC 采用双通道裕度，即一个通道工作，另一个通道备用。

一个通道失效时，另一通道自动进行控制。

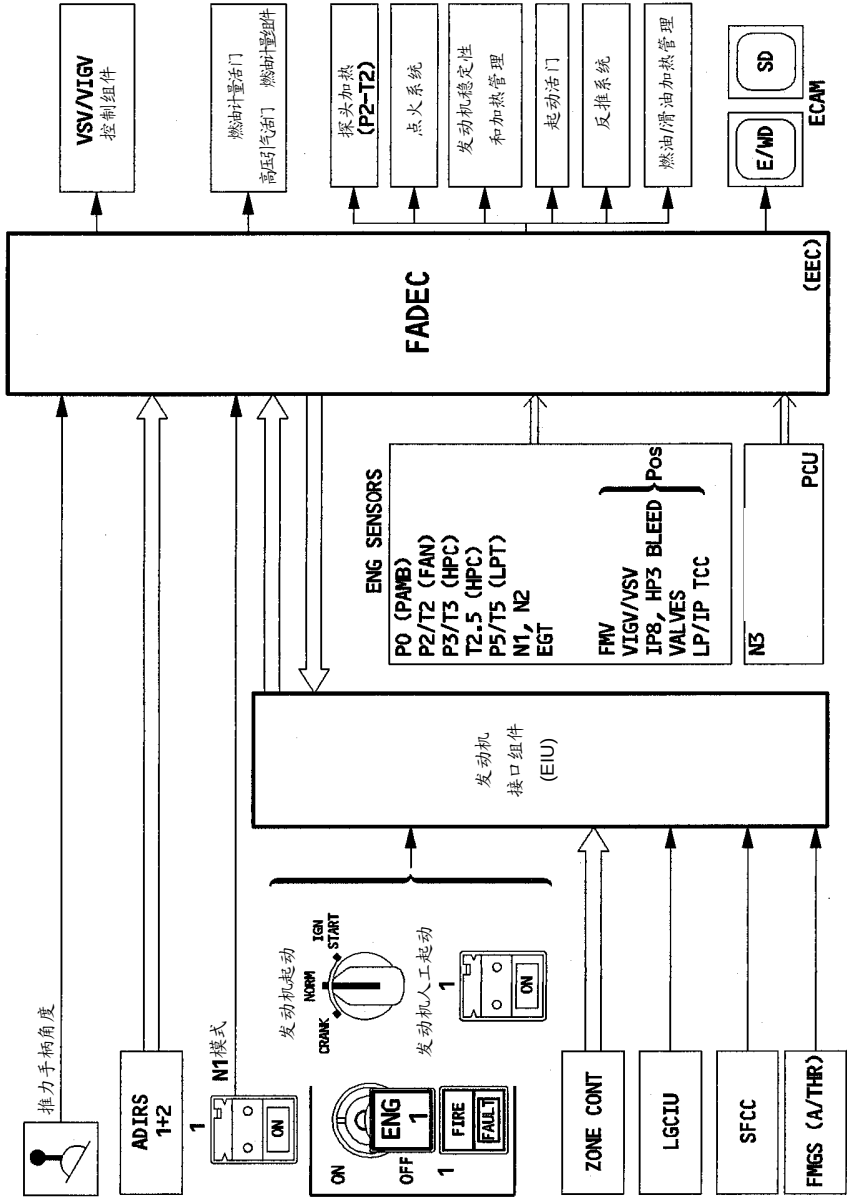
该系统装有一个电磁交流发电机作为内部电源。

FADEC 安装在风扇壳体上。

发动机接口组件(EIU)给 FADEC 发送用来管理发动机的数据。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 FADEC	1.70.20	P2
		顺序 050	修订 03

6FC5-01-7020-002-A050AA



 A330 飞行机组操作手册	动力装置 FADEC	1.70.20	P3
		顺序 050	修订 04

功能

FADEC 系统具有下列功能：

控制燃气产生

- 燃油流量控制
- 加速和减速计划
- 可变静子叶片和可变进气口引导叶片，及中压/高压引气活门程序。
- 涡轮间隙控制
- 慢车设定

防止发动机超限

- 防止 N1 和 N2 超速(由超速保护组件控制)
- 涡轮超速
- 在地面发动机自动起动期间监控 EGT

功率管理

- 自动控制发动机额定推力
- 自动转换到 N1 模式
- 计算推力参数限制
- 由推力手柄位置，人工管理推力
- 自动管理推力(A/THR 要求)

发动机自动起动顺序

- 控制：
 - 起动活门
 - 高压燃油活门
 - 燃油流量
 - 点火
- 监控 N1, N3, FF 和 EGT
- 中断和重新点火起始(只限于地面)。
- 自动重新点火和快速重新点火功能。

发动机人工起动顺序

- 被动监控发动机
- 控制：
 - 起动活门
 - 高压燃油活门
 - 点火

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 FADEC	1.70.20	P4
		顺序 152	修订 14

反推控制

- 阻流整流罩作动。
- 反推操作时发动机调定。

发动机参数和发动机监控信息传送到驾驶舱指示器

- 发动机主要参数
- 起动系统状态
- 反推系统状态
- FADEC 系统状态
- 发动机次要参数(滑油温度，吊舱温度，滑油滤堵塞和燃油滤堵塞)

耗油量计算

- 整个燃油流量。

发动机加温管理

- 控制涡轮机匣，轴承和齿轮箱冷却

FADEC 冷却

故障探测、隔离和记录

防止风扇喘振

- 修改的起飞时发动机加速程序(MEASTO)：该逻辑确保起飞滑跑时自动调定渐进的推力。发动机加速由 EPR 模式中“EPR/秒”速率控制。
- 喘振改出逻辑：当探测到风扇喘振时，触发该逻辑消除风扇喘振。燃油流量被强制到慢车，并保持慢车直到发动机关车。

脱离范围逻辑：

- 为了避免风扇的不稳定性，在地面速度小于 80 海里/小时，该逻辑防止发动机在 1.16-1.28EPR 范围内稳定运转(N1 模式，脱离范围取决于周围的条件)。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 FADEC	1.70.20	P4
			07 年 7 月

临时修订号 126-1 第 2 页(共 3 页)

反推控制

- 阻流整流罩作动。
- 反推操作时发动机调定。

发动机参数和发动机监控信息传送到驾驶舱指示器

- 发动机主要参数
- 起动系统状态
- 反推系统状态
- FADEC 系统状态
- 发动机次要参数(滑油温度，吊舱温度，滑油滤堵塞和燃油滤堵塞)

耗油量计算

- 整个燃油流量。

发动机加温管理

- 控制涡轮机匣，轴承和齿轮箱冷却

FADEC 冷却

故障探测、隔离和记录

防止风扇喘振

- 修改的起飞时发动机加速程序(MEASTO)：该逻辑确保起飞滑跑时自动调定渐进的推力。发动机加速由 EPR 模式中“EPR/秒”速率控制。
- 喘振改出逻辑：当探测到风扇喘振时，触发该逻辑消除风扇喘振。燃油流量被强制到慢车，并保持慢车直到发动机关车。

脱离范围逻辑：

- 为了避免风扇的不稳定性，在地面速度小于 80 海里/小时，该逻辑防止发动机在 1.16-1.28EPR 范围内稳定运转(N1 模式，脱离范围取决于周围的条件)。

R 防止中间压力涡轮超速保护：

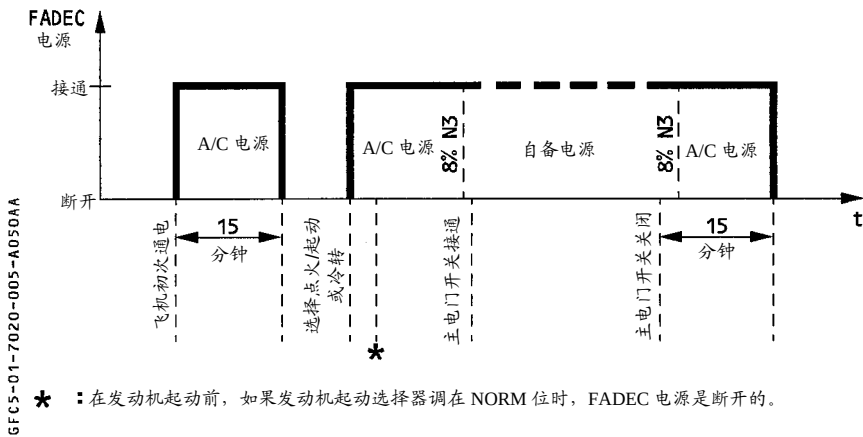
- R —在中间压力涡轮超速的情况下，中间压力涡轮超速系统(IPTOS)自动限制
- R 发动机推力最大为最大起飞推力的 55%。以保护中间压力涡轮的完整性。
- R —除了在推力手柄设置在 MCT 或 TOGA 情况外，在剩余的飞行阶段，IPTOS
- R 保护仍然工作。

A330 飞行机组操作手册	动力装置 FADEC	1.70.20	P5
		顺序 050	修订 12

飞机电源供应

- FADEC 系统电源是
- 当 N3 低于 8% 时，通过动力控制组件(PCU)将 115VAC 转换成 22VDC，由飞机电源电路供电。
 - 当 N3 高于 8% 时，自我供电。

FADEC 供电逻辑



 A330 飞行机组操作手册	动力装置 推力控制系统	1.70.35	P1
		顺序 050	修订 04

概述

每台发动机的 FADEC 控制推力。
人工方式下，飞行员用推力手柄调整推力，自动方式下，FMGS 调定推力。
不论在人工方式，还是在自动方式，FADEC 的作用是防止推力超过推力手柄位置的限制。
发动机的推力调定是通过控制发动机的压力比而获得的。EPR=低压涡轮排气压力(P5)/发动机进气口压力(P2)。

发动机功率调定

功率调定有两种方式，EPR 和 N1 方式，根据向 FADEC 输入的可用大气数据进行额定计算而进行发动机控制。
FADEC 使用两个大气数据源：
—任一台发动机的数据 ： P0 静压
 P2 全压
 T2 全温
—或 ADIRS1 或 2 的数据 ： Ps 相当于发动机 P0
 Pt 相当于发动机 P2
 Tt 相当于发动机 T2
两台发动机主要根据一个 ADIRS 数据进行推力计算。以此保证发动机推力对称。
FADEC 对 ADIRS1、ADIRS2 和发动机数据进行比较，以决定有效数据源和可用方式。

EPR 模式

EPR 是控制推力正常的方式。
通过控制燃油流量来调定所要求的 EPR。
FADEC 随下列数据的变化计算指令 EPR：
—推力手柄角度(TLA)
—高度
—马赫数
—大气数据(静压，全压/全温)
—引气需求

注：在反推工作期间，推力随 N1 的变化而变化。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 推力控制系统	1.70.35	P2
		顺序 050	修订 03

N1 模式

如果 EPR 不可用，受影响的 FADEC 将自动转换到 N1 模式。
转换到 N1 方式后，在推力手柄位置改变之前，可提供 EPR 方式下相同的推力。
自动推力控制不可用。ALPHA 平台保护失去。
如果在 N1 模式下放行，灵活起飞不可用。ALPHA 平台保护失去。
根据导致 EPR 模式的失效原因，FADEC 将转换到额定的或非额定的 N1 模式。

额定 N1 模式

在以下情况时，将自动转换到额定 N1 模式：
—发动机 P2 和/或 P5 不可用，
—或，发动机 P2 低于 ADIRS Pt。
FADEC 将根据推力手柄角度计算指令 EPR，然后根据马赫的变化转换到指令 N1。额定 N1 模式也可以通过顶板上的发动机 N1 模式(ENG N1 MODE)按钮人工选择。

非额定 N1 模式

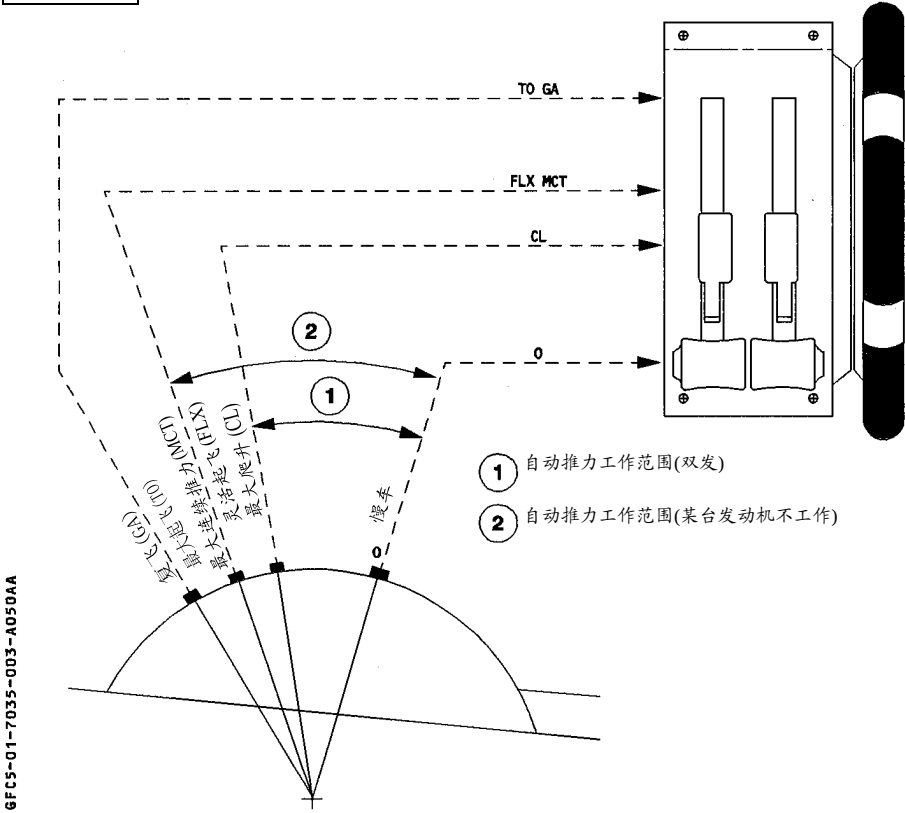
在以下情况时，将自动转换到非额定 N1 方式：
—发动机 P2 和 ADIRS 1+2Pt 不可用，
—或，发动机 T2 和 ADIRS 1+2Tt 不可用，
—或，发动机 P0 和 ADIRS 1+2 Ps 不可用，低于
N1 随推力手柄角度和高度的变化而变化，并由 FADEC 限制于 N1 max 或 N1 红线(若 T2 可用)中较小值，或 N1 红线(若 T2 不可用)。
在 ECAM E/WD 上的 N1 额定限制，N1 TLA 及 N1 max 指示失去。

EPR 恢复逻辑

不论 FADEC 在额定或非额定 N1 模式，若故障消失，关断顶板上的 ENG N1 MODE(发动机 N1 模式)按钮将返回到 EPR 方式。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 推力控制系统	1.70.35	P3
		顺序 050	修订 04

推力手柄



推力手柄只能人工移动。

移动的范围分为三个操作扇形区。

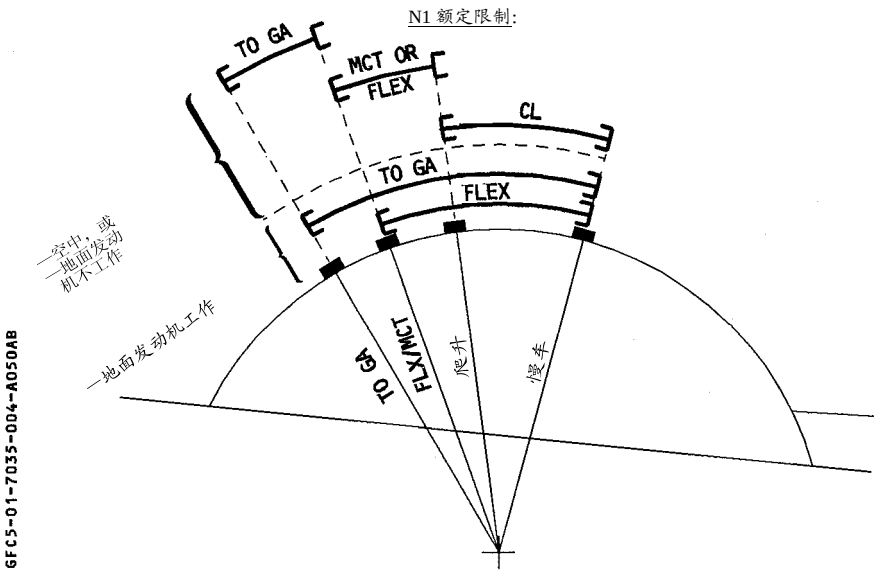
该范围有四个位置称为卡槽或卡位。

推力手柄的位置信号传送到 FADEC，计算和显示额定推力限制值以及推力手柄角度对应的 EPR。

A330 飞行机组操作手册	动力装置 推力控制系统	1.70.35 P4	
		顺序 050	修订 04

推力额定限制

FADEC 用来计算相对于每个推力手柄位置的额定推力限制(如下所示)。
如果推力手柄设定在某个卡槽内，FADEC 将选择相对于该卡槽的额定推力限制。
如果推力手柄设定在两个卡槽之间，FADEC 将选择对应于较大卡槽的额定推力限制值。



 A330 飞行机组操作手册	动力装置 推力控制系统	1.70.35	P5
		顺序 050	修订 12

推力控制

人工方式

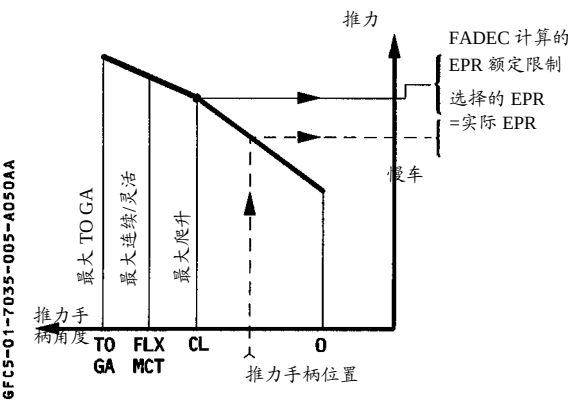
自动推力功能处于下列状态时，发动机在人工控制方式：

- 不待命或
- 待命但不工作(推力手柄不在自动推力工作范围内，并无 alpha floor 条件存在)。

在这些情况下，每台发动机由相应推力手柄的位置来控制。

飞行员控制推力手柄的方法是在“慢车”和“TO GA”位置之间移动推力手柄。在限制之内的每个推力手柄位置都对应一个 EPR。

推力手柄设定在某一卡槽内时，相应的 EPR 指示等于该发动机 FADEC 计算的 EPR 额定限制。



推力手柄在 FLX—MCT 卡槽内时：

在地面：

如果 MCDU 选择高于当前全温(TAT)的灵活起飞温度，发动机以灵活额定起飞推力工作。否则发动机产生最大连续推力(MCT)。

注： 起飞期间的灵活温度改变不会影响推力。

起飞后：

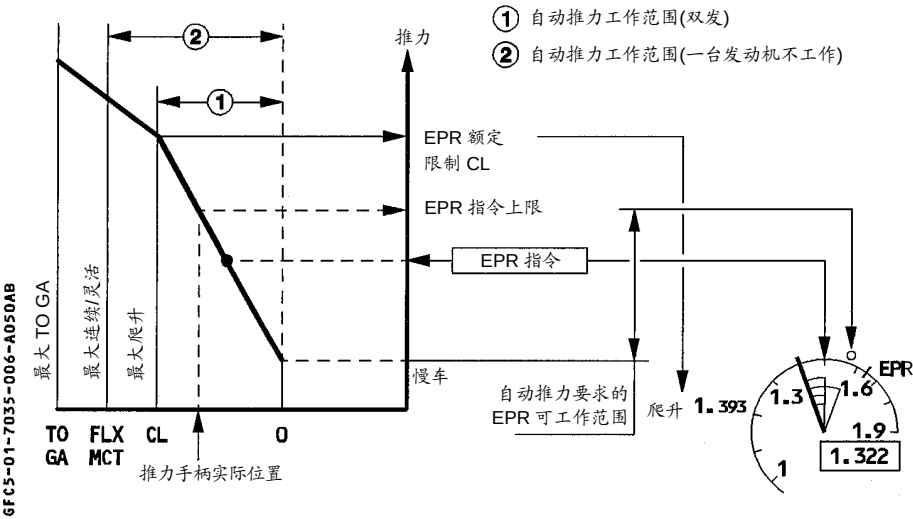
飞行员要从灵活推力调到最大连续推力，就要把油门杆移至 TO GA 或 CL 档，然后拉回到 MCT 档。此后，就不能用灵活额定推力。如果要用最大起飞推力，飞行员可将推力手柄一直推到最前面。

注： 推力手柄离开 FLX MCT 卡槽，但未到达 TO GA 或 CL 卡槽时，是会产生影响。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 推力控制系统	1.70.35	P6
		顺序 050	修订 04

自动方式

在自动推力方式(自动推力工作), FMGC 计算相对于推力手柄位置的推力限制值(除非激活 alpha-平台方式)。

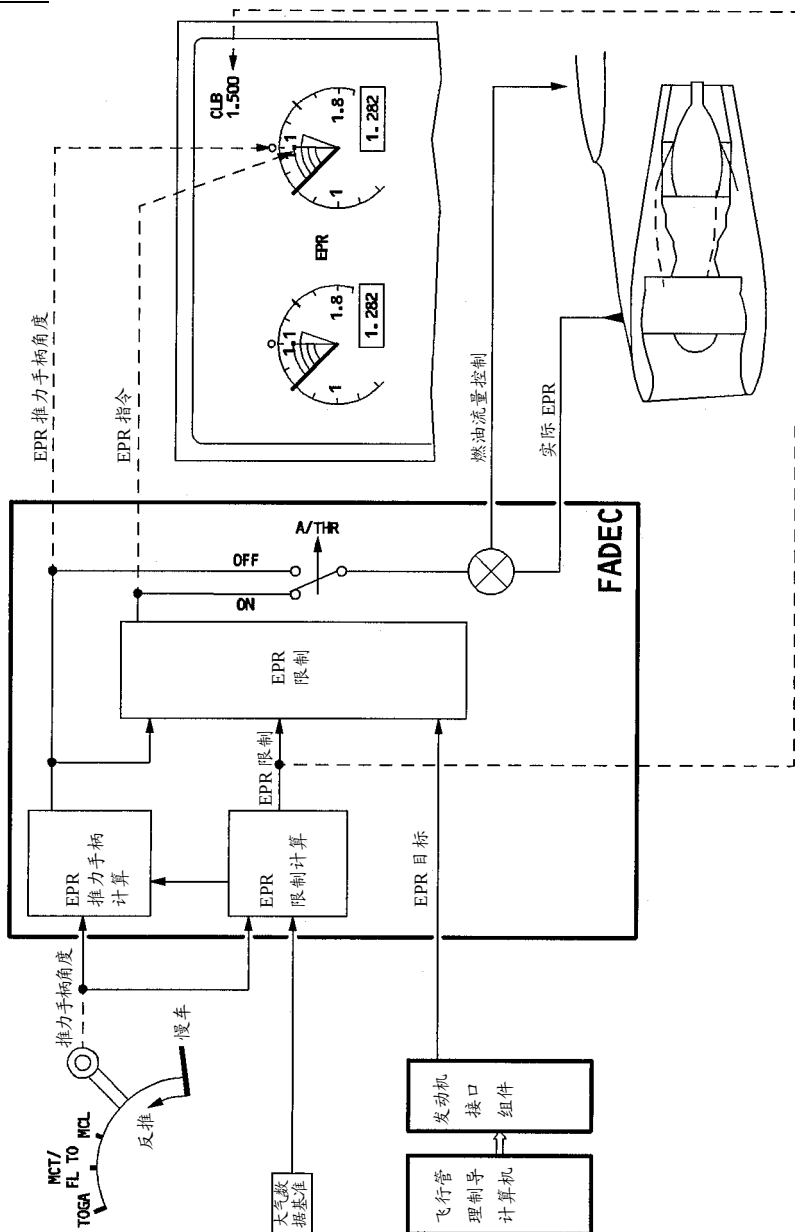


FMA 上的指示

- FADEC 监控推力手柄位置并触发 FMA 上的相应指示：
- LVR ASYM** : 呈琥珀色(FMA 上第三行), 如果自动推力工作, 两台发动机均运转, 1 个推力手柄不在 CLB 卡槽内。
 - LVR CLB** : 闪亮, 呈白色(FMA 上第三行), 如飞机超过减推力高度, 两台发动机在运转, 推力手柄不在 CL 卡槽内。
 - LVR MCT** : 闪亮, 呈白色(FMA 上第三行), 如发动机失效后, 推力手柄不在 MCT 位(绿点速度以上)。

推力控制

6FC5-01-7035-007-A050AA





A330

飞行机组操作手册

动力装置

燃油系统

1.70.40

P1

顺序 050

修订 04

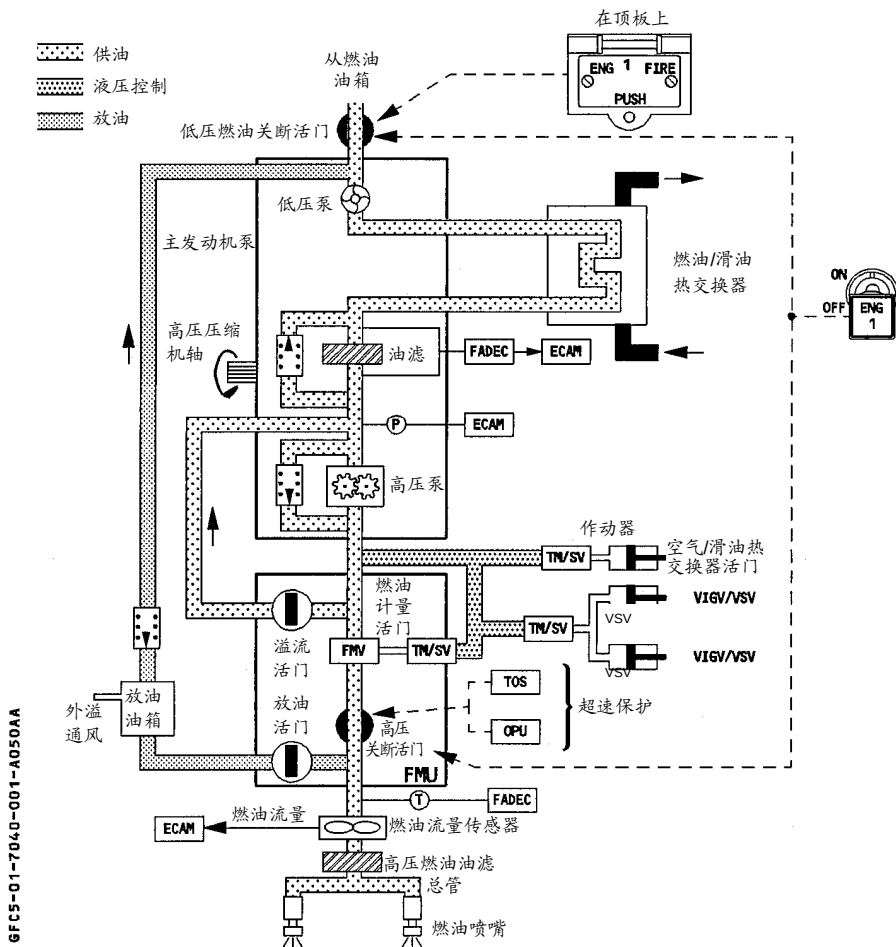
概述

燃油系统根据所需的流量率、压力和温度，向燃烧室提供燃油。

燃油从油箱经过主发动机泵和燃油/滑油热交换器，进入燃油计量组件(FMU)和燃油喷嘴。

FADEC 通过 FMU 控制供油。高压燃油为某些发动机部件驱动器提供压力。

FOR INFO



A330 飞行机组操作手册	动力装置 燃油系统	1.70.40	P2
		顺序 050	修订 04

发动机主泵

高压燃油油滤泵组件由高压压缩机轴驱动。燃油流经低压泵、燃油/滑油热交换器、油滤和高压泵，燃油然后分成两路，一路进入伺服活门驱动器，另一路进入 FMU 的计量活门。

关断活门

将 ENG1(ENG2)主电门移至断开位，可直接指令该发动机燃油系统的高低压燃油关断活门关闭。

一旦高压燃油关断活门关闭，放油活门打开以清除放油油箱内来自燃烧室的剩余燃油。发动机起动期间，来自油箱的燃油回到低压燃油泵中。

液压计量组件

- FADEC 控制 HMU，方式是：
- 通过燃油计量活门(FMV)控制发动机燃烧室的燃油流量。
 - 通过关闭高压关断活门防止超速。
 - 驱动高压关断活门起动或停止发动机。

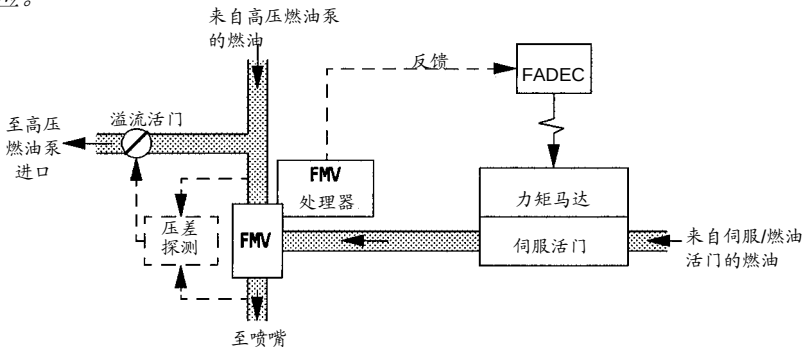
燃油流量

FOR INFO

燃油计量活门(FMV)通过力矩马达和伺服活门将 FADEC 指令转换成流向发动机燃油喷嘴的燃油流量。

FMV 的解算器产生与 FMV 位置相适应的反馈信号。

旁通活门保持经过 FMV 的恒定压力下降，保证计量燃油流量与 FMV 的位置相适应。

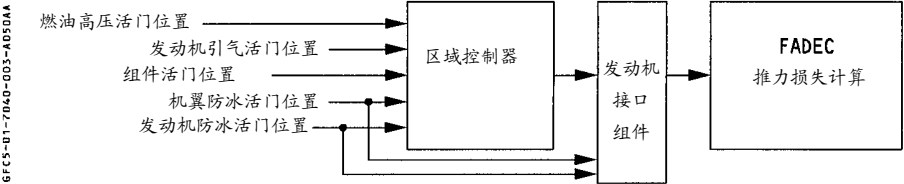


A330 飞机机组操作手册	动力装置 燃油系统	1.70.40	P3
		顺序 050	修订 14

FADEC 计算燃油流量，保持目标 EPR。
FADEC 在保持 EPR 的同时允许 N3 在其最小和最大之间有变化。FADEC 还控制发动机参数，目的如下：

- 限制加速和减速
- 避免发动机喘振或熄火
- 限制最大 EPR、N1、N2 和 N3
- 维持所需的引气压力

FADEC 根据引气状态计算 N3 的修正值。



超速保护

涡轮超速保护(TOS)
FADEC 为压缩机和涡轮间的低压轴断裂而导致的低压涡轮超速提供保护。如果发生该情况，发动机通过高压关断活门关闭而关车。

超速保护组件(OPU)
除 FADEC 外，发动机上还安装有 N1/N2 超速保护组件。在 N1 达到 110% 或 N2 达到 117%，由 OPU 探测到超速的条件下，OPU 通过关闭高压关断活门而使发动机关车。

慢车控制

FADEC 采用三种慢车方式：

调节慢车

- 根据以下调节：
 - 引气系统的需求
 - 滑油温度
 - 马赫数
- 下列情况被选择：
 - 在空中，当襟翼收上且起落架收起。
 - 在地面，只要不选择反推。

A330 飞行机组操作手册	动力装置 燃油系统	1.70.40	P4
		顺序 050	修订 14

进近慢车

- 根据飞机高度来调节，不管引气系统的需求。
- 在空中选择，当襟翼放出到 2、3 或全襟翼时，或当起落架放下时；
- 可使发动机从慢车推力快速加速到复飞推力。

反推慢车

- 在地面当选择反推时。
- 略超过正慢车推力。

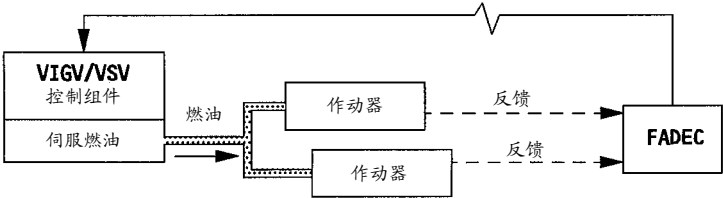
燃油液压信号

向以下设备输送燃油液压信号：

—空气/滑油热交换器控制活门

—可变静子叶片 (VSVS) 及可变进气口引导叶片 (VIGVS)

FADEC 控制 VSV/VIGV 系统，调节压缩机可变叶片以提供中压最佳效应，并调节高压压缩机在发动机瞬变工作时有效防止喘振。
VSVS/VIGVS 在发动机低功率时全关，高功率时全开。
若 FADEC 探测到中压或低压涡轮超速，VIGVS 受控关闭。



GC5-01-7040-004-A050AA



A330

飞行机组操作手册

动力装置

滑油系统

1.70.50

P1

顺序 050

修订 04

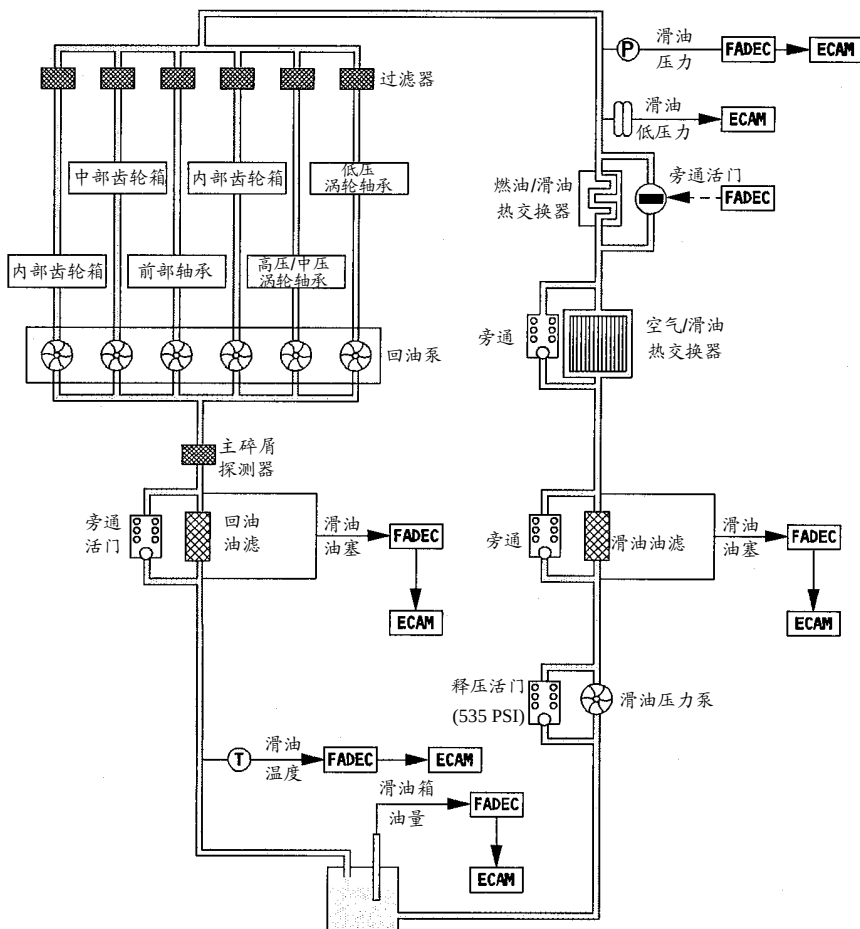
概述

滑油系统是用来润滑发动机部件的。

该系统由下列部件组成：

- 滑油箱
- 润滑和回油泵组件
- 燃油/滑油热交换器
- 油滤，释压和旁通活门。

FOR INFO



GFC5-01-7050-001-A050AA



A330

飞行机组操作手册

动力装置

引气系统

1.70.60

P1

顺序 110

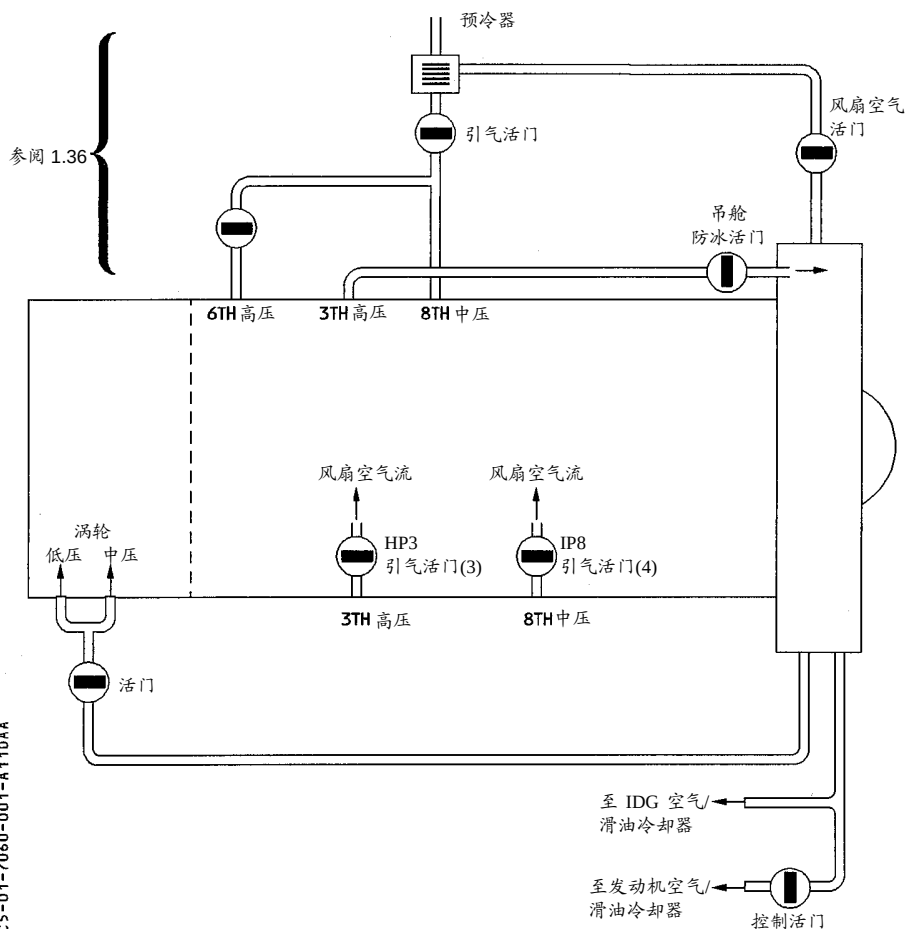
修订 11

概述

引气系统可为飞机提供多种用途。

该系统用于：

- 引气系统(参阅 1.36)
- 冷却发动机舱和涡轮
- 冷却发动机和 IDG 滑油
- 发动机稳定性。



GFC5-01-7060-001-A110AA

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 引气系统	1.70.60	P2
		顺序 110	修订 11

冷却

涡轮机匣冷却(TCC)

FADEC 控制 TCC，通过调节中压涡轮桨叶尖部间距，冷却中压及低压涡轮机匣来提高发动机的性能。

FADEC 控制 TCC 活门并根据飞行条件调节空气流量。

巡航时活门全开以获得最佳发动机性能。

IDG 冷却

风扇空气通过空气/滑油冷却器来冷却 IDG 滑油。当滑油温度过冷且不能流过冷却器时，有一个旁通活门打开。

发动机稳定性

两套引气系统在不同的飞行阶段提供较好的压缩机稳定性。FADEC 控制四个中压 8 级，及三个高压 3 级引气活门，该活门调节流经中压及低压压缩机的空气流量。在发动机低转速时，引气活门打开，以防止发动机喘振。



A330

飞行机组操作手册

动力装置

反推系统

1.70.70

P1

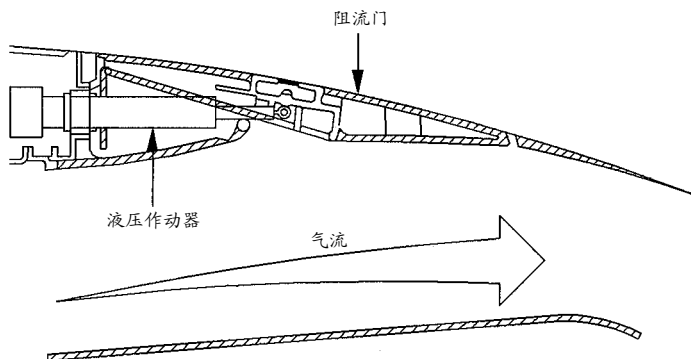
顺序 050

修订 04

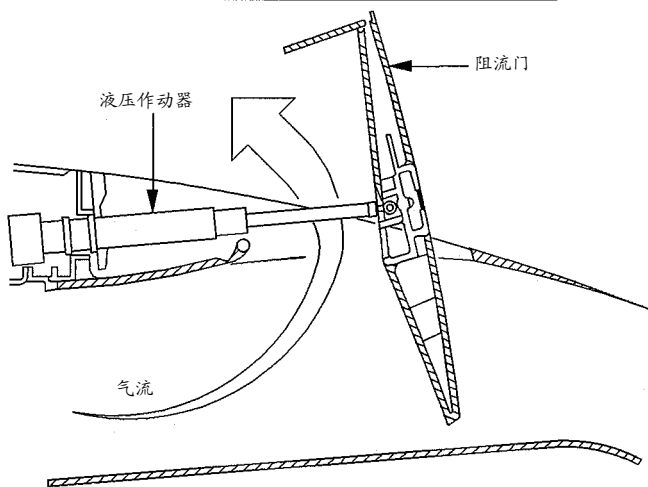
概述

飞机通过风扇气流偏转产生发动机反推力。转换整流罩完全向后放出使绕轴旋转的阻流门通过叶栅使风扇气流向前偏转。1发和4发反推通过绿色液压系统提供液压动力，2发及3发反推分别通过蓝色及黄色液压系统提供液压动力。

反推(收回)



反推(放出)



6FCS-01-7070-001-A050AA

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 反推系统	1.70.70	P2
		顺序 050	修订 08

每台发动机的反推系统由相应的 FADEC 独立控制。每一个 FADEC 通道控制并监控反推系统。

阻流门由液压驱动。

每台发动机的反推系统包括：

- 4 个绕轴转动的阻流门，每个都由 1 个液压驱动器作动；
- 一个液压隔离活门，由 FADEC 控制；
- 一个方向控制活门，将液压动力传输给 4 个液压锁和放出或收上管路；
- 4 个独立的电锁，由 FADEC 控制
- 4 个收上接近开关和 4 个锁定开关用以监控转换整流罩在放出还是收上位置。
- 4 个三级锁定系统(每个阻流门各一个)，通过门销将反推保持在锁定位。使用发动机反推时，电磁线圈可松开门销。

作动逻辑

放出需要：

- 来自 FADEC 和飞行控制主计算机(PRIM 1 或 PRIM 3)的 TLA 反推信号。
- 一个 FADEC 通道工作，并有相应的推力手柄反推信号。
- 至少有一个 LGCIU 输出飞机在地面的信号

放出时，发动机反推受限到反推慢车直到反推放出超过 70%。然后，当反推位置超过 90%放出时，FADEC 指令全反推可用。

保护

—自动重收回功能和慢车保护

如果在发动机运转且未选择反推时，若至少一个阻流门未收进超过 5%位，FADEC 将自动指令发动机慢车，并收回反推。当受影响的阻流门收回锁定后，受影响的反推保持增压。

如果探测到阻流门仍未收回，在剩余的飞行中发动机保持慢车。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 点火和起动	1.70.80	P1
		顺序 050	修订 03

概述

根据下列情况，FADEC 控制点火和起动系统：

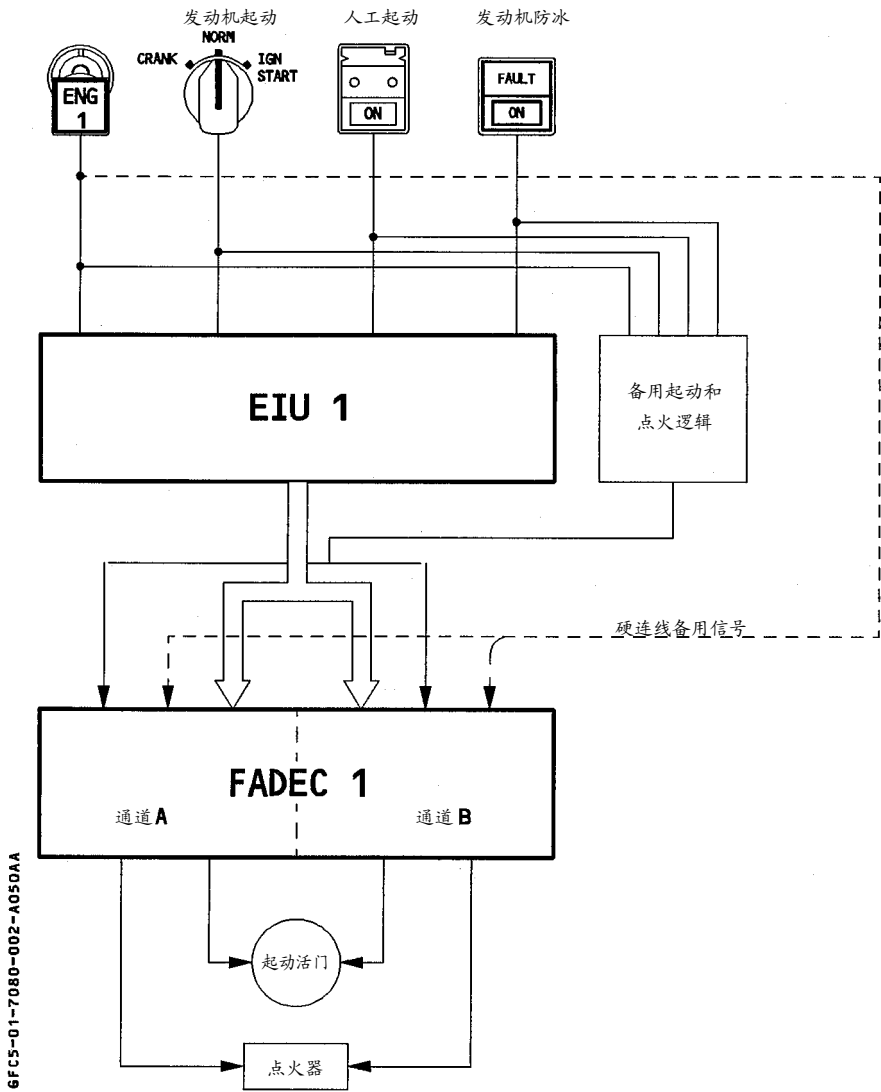
- 发动机起动选择器位置
- 发动机主电门位置
- 发动机人工起动按钮位置
- 发动机防冰按钮位置
- 飞机的空/地状态。

正常工作时，FADEC 接收 EIU 输出的信号。

如果 EIU 信号失效，除人工起动和湿冷转外，所有的功能通过发动机主电门输出的备用信号和备用起动/点火信号仍是可用的。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 点火和起动	1.70.80	P2
		顺序 050	修订 03

结构图



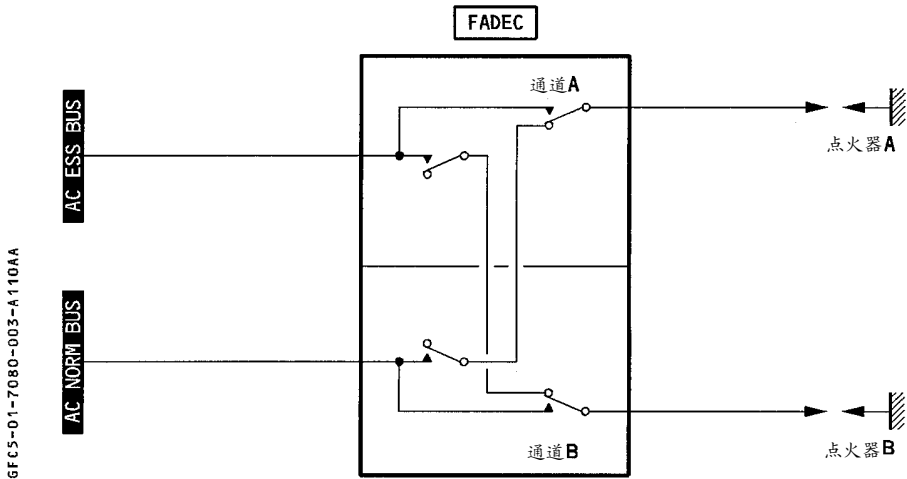
 A330 飞行机组操作手册	动力装置 点火和起动	1.70.80	P3
		顺序 110	修订 18

点火系统

点火系统用于发动机地面起动和空中重新起动。

点火系统包括每台发动机的两个相同独立的电路，正常时由 FADEC 的通道 A 控制，而通道 B 备用。每个 FADEC 通道均可控制两个点火器。

FOR INFO



起动点火

在地面

自动起动期间只用一个点火器。FADEC 在连续起动时自动交替使用点火器及动力源。

当剩余 EGT 超过 100℃时，发动机冷转直至 EGT 下降至 100℃以下，然后双点火工作。

注：自动中断起动后的自动重新起动，当EGT 下降到150℃以下，双点火工作。

当 N3 在 25%到 30%之间时，自动选择点火。

当 N3 达到 50%时，点火自动切断。

在人工起动期间，当发动机主电门在 ON 位时，使用双点火。N3 达到 50%时，双点火断开。

在空中

当发动机主电门在 ON 位时，两个点火器均由交流主汇流条供电。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 点火和起动	1.70.80	P4
		顺序 150	修订 07

连续点火

连续点火既可以人工选择，也可以自动选择，保持发动机燃烧室工作。

人工选择

在空中，如果相关发动机运转，且发动机起动选择器扳到点火/起动位时，就选择了连续点火。

只选择了一个点火器(如果失效，将自动选择双点火器)。

在地面，起动后，点火自动断开，必须把发动机起动选择开关扳到正常位，然后再扳到点火/起动位，这样就选择连续点火。

自动选择

在以下情况时，将自动选择连续点火(点火器 A+B)：

- 如发动机防冰选择接通，且相关的 EIU 不工作。
- 如 FADEC 探测到发动机熄火，自动选择连续点火 10 秒钟；
- 如不经意循环了运转中的发动机的主手柄，若 N3 大于 50%，自动选择连续点火 10 秒钟。

自动重新点火功能

在地面或在空中，若 FADEC 探测到发动机熄火，点火器 A+B 将自动接通 10 秒。

快速重新点火功能

在空中，若发动机熄火，如果在 30 秒内且 N3 大于 10%的情况下，将主电门选择 OFF 位然后再 ON 位，不管发动机起动选择器的位置，快速重新点火功能立即打开高压燃油活门并接通两个点火器 A+B。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 点火和起动	1.70.80	P5
		顺序 050	修订 05

发动机起动系统

概述

发动机的起动系统包括一个空气涡轮起动机和一个起动活门。
起动活门通过引气系统的供气驱动起动机。
FADEC 电动控制起动活门。在地面，如果电控失效，起动活门可通过手柄人工控制。

自动起动

自动起动顺序完全是由 FADEC 控制的。控制的项目如下：

- 起动活门
- 点火器
- 燃油高压活门。

它提供：

- 探测热起动、悬挂起动、喘振、没有点火或 N1 转子锁定。
- 特定 ECAM 信息的故障通告。
- 地面中断起动(燃油高压活门关，起动活门关，点火停止)和中断起动后的自动干冷转。

R 冷转后，除了 N1 转子锁定情况外，FADEC 将自动进行另一次起动。如果这次起动失效，将中断起动。

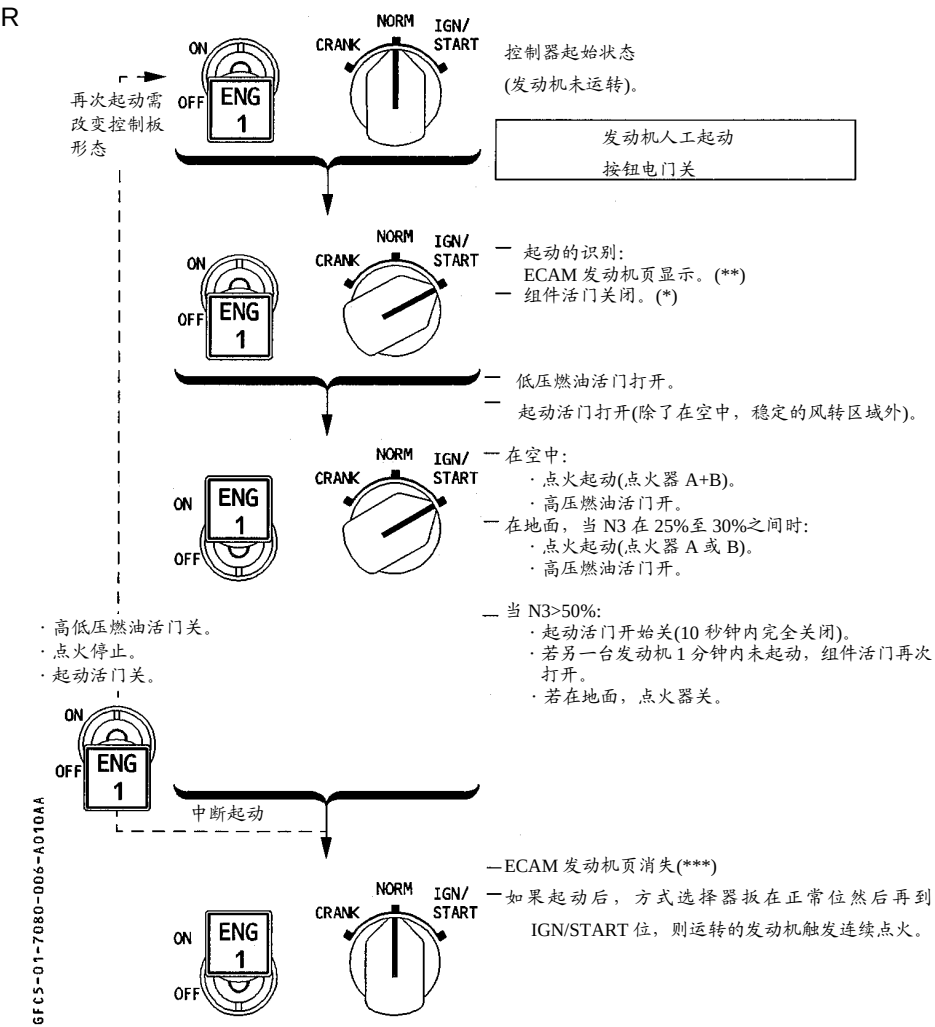
在空中，FADEC 根据发动参数和飞行条件，识别风转或起动机辅助的空中起动条件。

该程序可以通过将发动机主电门扳倒 OFF 位中断。

在地面 N3>50%时或在空中，自动起动中断受抑制。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 点火和起动	1.70.80	P6
		顺序 010	修订 19

自动起动顺序



ON

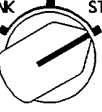
OFF

ENG 1

NORM

CRANK

IGN/
START



— 低压燃油活门打开。
— 起动活门打开(除了在空中, 稳定的风转区域外)。

— 在空中:
· 点火起动(点火器 A+B)。
· 高压燃油活门开。
— 在地面, 当 N3 在 25%至 30%之间时:
· 点火起动(点火器 A 或 B)。
· 高压燃油活门开。

— 当 N3>50%:
· 起动活门开始关(10 秒钟内完全关闭)。
· 若另一台发动机 1 分钟内未起动, 组件活门再次
打开。
· 若在地面, 点火器关。

ON

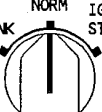
OFF

ENG 1

NORM

CRANK

IGN/
START



— 中断起动
— ECAM 发动机页消失(***)
— 如果起动后, 方式选择器扳在正常位然后再到
IGN/START 位, 则运转的发动机触发连续点火。

ON

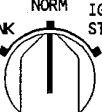
OFF

ENG 1

NORM

CRANK

IGN/
START



· 高低压燃油活门关。
· 点火停止。
· 起动活门关。

6FC5-01-7080-006-A010AA

注: (*) 如果 30 秒后, 发动机主电门没有接通, 组件活门将重新打开。
(**) 第1 发起动时, 选择IGN/START 后, 如果没有继续操作, ECAM 发动机页 30 秒后自动消失。
(***) 如果发动机起动选择器没有扳到正常位, 第2 发起动15 秒钟后, 发动机页自动由机轮页代替。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 点火和起动	1.70.80	P7
		顺序 050	修订 03

人工起动

- 人工起动时 FADEC 的控制权限受到限制。此时的控制项目如下：
- 发动机起动选择器放在 IGN/START 位和人工起动电门压下时，起动活门打开。
 - 发动机主电门放在接通位时控制燃油高压活门和两个点火器。
 - 起动活门关和，在地面，当 $N3 \geq 50\%$ 时，点火断开。
- 在发动机起动期间，FADEC 被动的监控发动机。
- 起动程序在下列情况下中断：
- 发动机主电门接通前，选择人工起动按钮到断开位。
 - 主电门接通后，再选择到关断。在这种情况下机组应该选择干冷转。

注：主电门接通时，选择人工起动按钮到断开位不会产生影响。

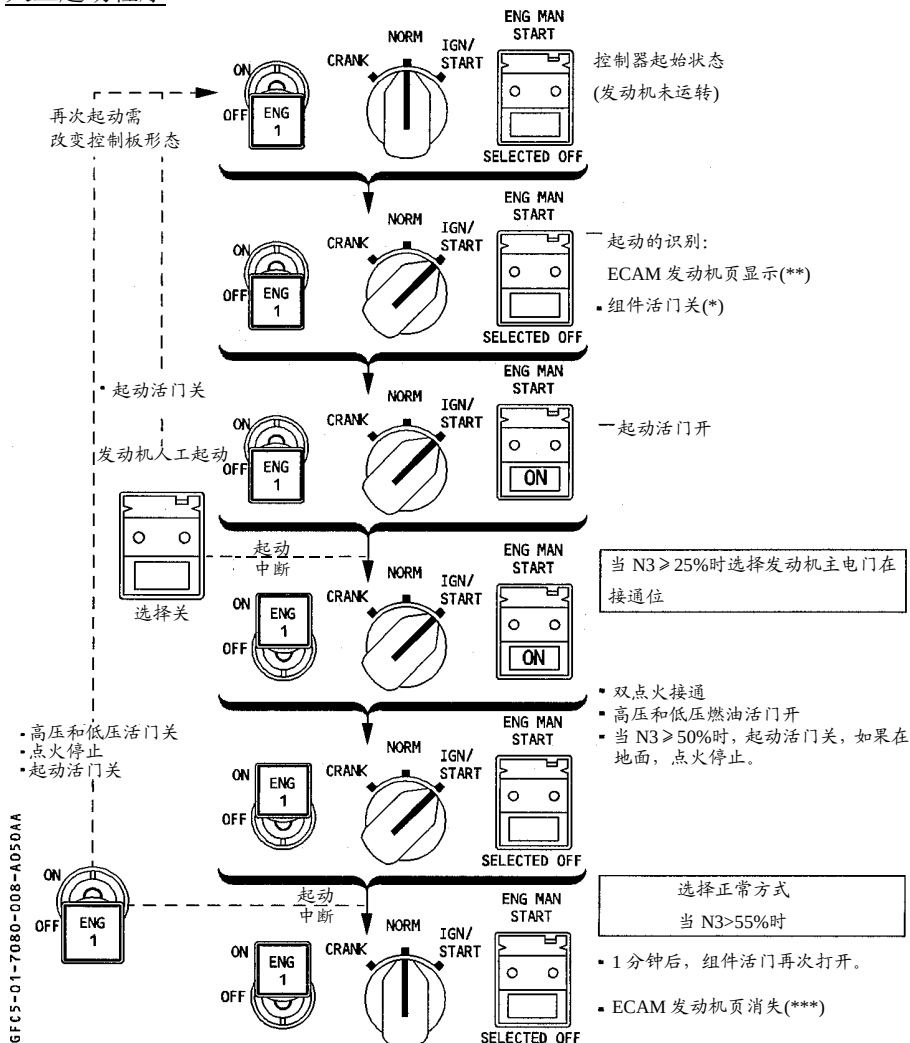
在飞行中，除 $N3$ 大于起动活门关闭值($50\%N3$)外，FADEC 总是产生起动机辅助的空中起动指令。

发动机通风(干冷转)

- 干冷转可以使发动机通风消除地面起动失败后产生的油气。
- 发动机起动选择器放在 CRANK 位和人工起动按钮放在接通位(主电门断开)可以人工选择冷转，人工起动按钮放到断开位或发动机起动选择器放到 NORM 位就可停止冷转。
- 干冷转后，将发动机起动选择器放到 IGN/START 位且发动机主电门放到接通位时，可以立即起始人工起动程序。

人工起动程序

R

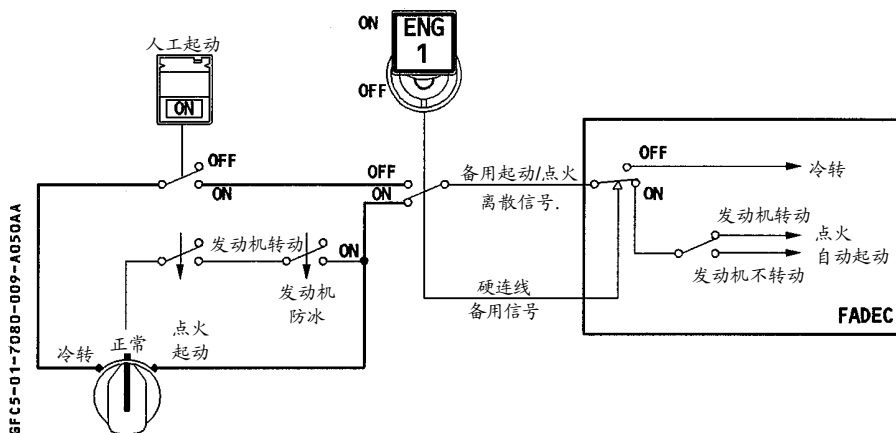


注: (*)如果 30 秒后, 发动机人工起动按钮没有接通, 组件活门将重新打开。
 (**)第 1 发起动时, 选择 IGN/START 后, 如果没有继续操作, ECAM 发动机页 30 秒后自动消失。
 (***)如果发动机起动选择器没有扳到正常位, 第 2 发起动 15 秒钟后, 发动机页自动由机轮页代替。

备用起动/点火信息

如电子接口组件(EIU)失效, FADEC 使用发动机主电门输出的备用信号和备用起动/点火信号控制下列程序:

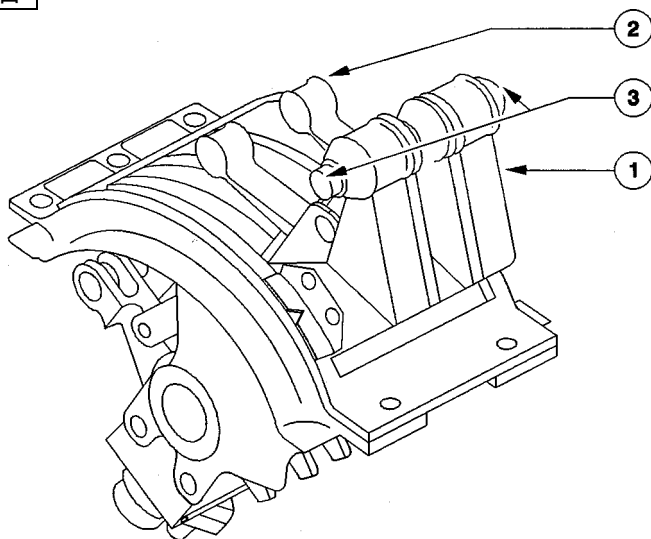
- 自动起动
 - 干冷转，或
 - 连续点火
- 人工起动不再可用。

FOR INFO

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P1	
		顺序 050	修订 04

中央操纵台

6FC5-01-7095-001-A050AA



① 推力手柄

(参阅 1.70.35)

② 反推控制手柄

当推力手柄不在慢车位时，反推控制手柄机械锁定在收藏位。

当推力手柄在慢车位时，向后拉起反推手柄控制反推操作。

卡槽位用于向机组指示反推慢车位。

使用反推时按需将反推手柄向后拉起。

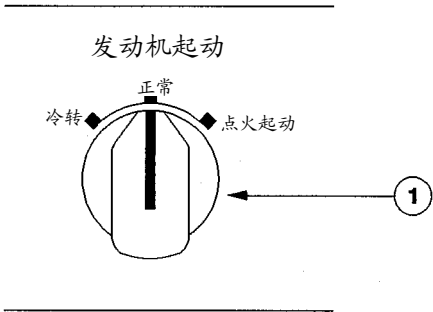
收起反推时，手柄向前移动，然后压下。

③ 自动推力正常解除按钮

(参阅 1.22.30)

A330 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P2	
		顺序 050	修订 15

615-01-7095-002-A050AA



① 发动机起动选择器

冷转 : 人工起动按钮接通时, 起动活门打开。没有点火。
如果人工起动按钮接通, 当选择冷转位时, 两个组件流量控制活门关闭。

正常 : 当满足下列条件时, 自动选择连续点火 A+B
— 发动机防冰按钮在接通位, 且相关的 EIU 不工作。
— 如果 FADEC 探测到发动机熄火, 自动选择连续点火 10 秒钟。
— 如果不经意循环了运转中的发动机的主手柄, 若 N3 大于 50% 且主手柄又回到 ON 位, 自动选择连续点火 10 秒钟。

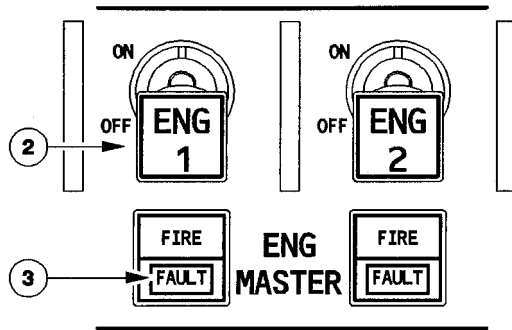
点火起动 : — 如果发动机主电门接通且 N3 ≥ 慢车, 已选择连续点火,
— 自动起动期间, 下列情况下选择点火:
• 在地面, 当 N3 ≥ 25%;
• 在空中, 起动程序开始(发动机主电门接通)。
— 人工起动期间, 主电门接通选择点火。

在起动顺序期间, 两个组件流量控制活门自动关闭(参阅 1.21.20)。APU 转速上升(如在使用)。

注: 在地面, 点火在起动顺序结束时(N3 ≥ 50%)自动断开。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P3	
		顺序 050	修订 18

6FC5-01-7095-003-A050AA



②发动机主电门 1(2)

- ON ： 低压燃油活门打开(若发动机防火按钮在压进位)
- 自动起动中， 高压燃油活门在下列情况下打开：
- 发动机起动选择器在点火/起动位。
 - N3>25%。
- 人工起动中， 高压燃油活门将在下列情况下打开：
- 发动机起动选择器在点火/起动位。
 - 人工起动按钮在接通位。
- OFF ： 关闭信号直接输入高压和低压燃油活门。
- 控制 FADEC 两个通道的重置。

注： 松开发动机防火按钮， 由机组通过关闭低压燃油活门使发动机停车。

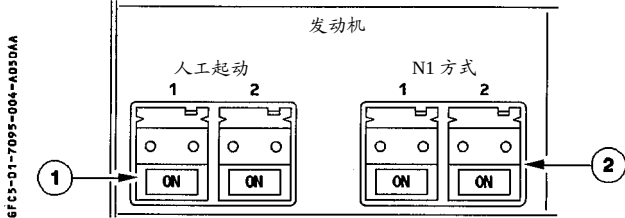
在地面慢车时大约有 80 秒的延时(因低压活门和喷嘴之间有剩余燃油)

③火警故障灯 1(2)

- FAULT 灯： 在下列情况下,琥珀色的故障灯亮， 并伴随 ECAM 警告：
- 自动起动中断
- 高压燃油活门位置和其指令位置不一致。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P4	
		顺序 050	修订 03

舱顶板



①发动机人工起动按钮

ON：如果发动机起动选择器放在冷转或点火/起动位，起动活门会打开。
 在起动顺序中，两个组件活门都将关闭。
注：当 N3 达到 50% 时，起动活门自动关闭。

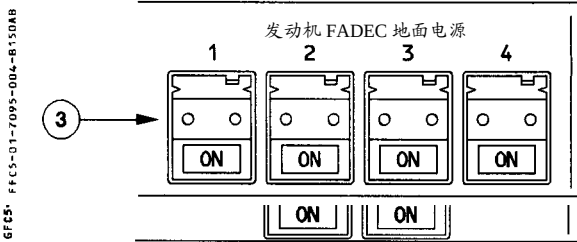
ON 灯亮呈蓝色。

OFF：在人工起动中，当发动机人工起动按钮在 OFF 位时，如果发动机主电门在 OFF 位，起动活门关闭。

②N1 方式按钮

ON：推力控制从 EPR 方式转换成 N1 额定功率方式。随后自动转换到 N1、额定或非额定功率方式，按下按钮确认方式。
 ON 灯亮呈蓝色。

OFF：若可用，FADEC 控制发动机在 EPR 方式。



③发动机 FADEC 地面电源按钮

ON：FADEC 由飞机电源供电 5 分钟(除非发动机灭火按钮弹出或如果 FADEC 发电机可用)。
 “ON”灯 2 秒钟后亮。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P5	
		顺序 050	修订 03

ECAM

概述

发动机的主要参数始终显示在上 ECAM E/WD 上。

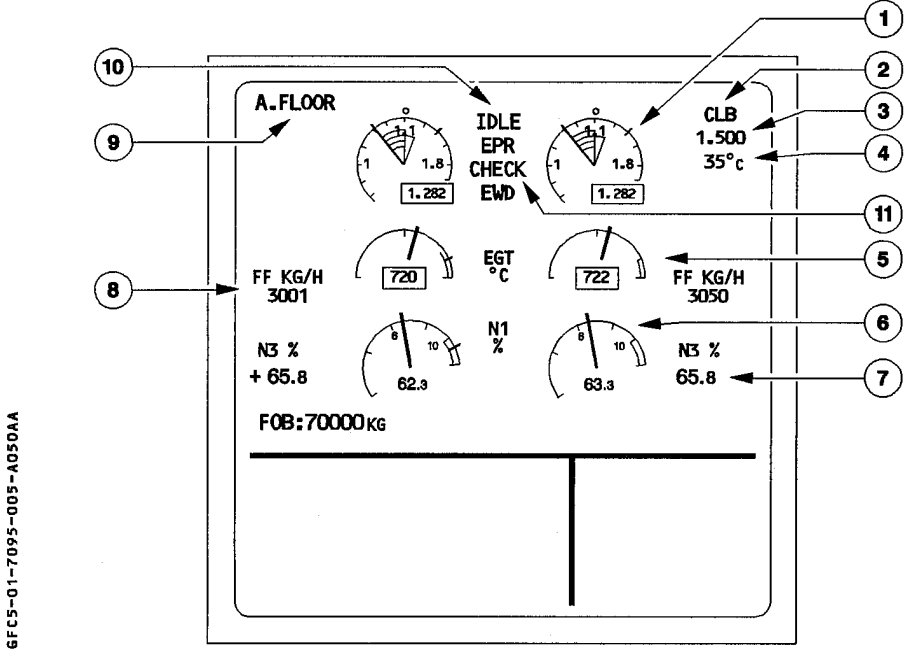
当人工或自动选择时，发动机的次要参数显示在下 ECAM 的 SD 上。

EPR 模式是正常模式，如果 EPR 不可用，就会自动转换到 N1 方式。显示的发动机主要参数不同。

如果所有的 DMC ECAM 通道失效，使用 EFIS 控制面板上的 ND 旋钮，发动机主要参数显示在每个 ND 上。

主要参数

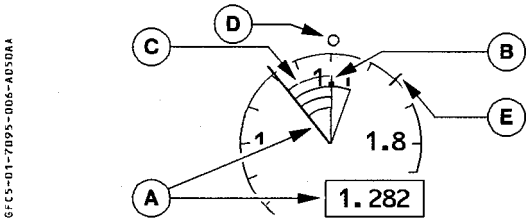
EPR 模式工作



6FC5-01-7095-005-A050AA

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P6	
		顺序 050	修订 15

① 发动机压力比(EPR)



Ⓐ 实际 EPR

EPR 指针和 EPR 数字指示显示绿色。

Ⓑ EPR 指令(EPR 趋势)

绿色指针指示 FADEC 指令要求的 EPR。另外，在 EPR 趋势指针的旁边有一个绿色的三角，表示 EPR 趋势的方向。当自动推力工作时这些符号显示。

Ⓒ 瞬变 EPR

瞬变 EPR 表示 EPR 指令和实际 EPR 之间的差。当自动推力工作时才有显示。

Ⓓ EPR 推力手柄角度(蓝色圈)

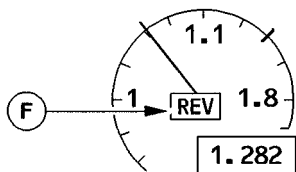
EPR 对应于推力手柄的位置(预测 EPR)。

Ⓔ EPR 最大值

EPR 最大值的琥珀色指针相应于推力手柄最大前位状态的 EPR 限制值。

Ⓕ 反推指示

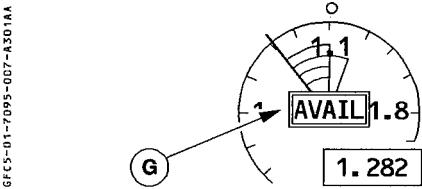
当至少有一个反推整流罩放出或开锁时，反推显示琥珀色。当反推整流罩全部放出且已选择反推方式后，它变为绿色并增亮。
(若在空中反推开锁，琥珀色指示灯首先闪亮 9 秒然后恒亮)。



A330 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P7	
		顺序 301	修订 19

⑥ AVAIL 指示

该显示为绿色，指示出发动机在地面起动成功。
绿色指示跳动，说明发动机在空中重新点火成功。
当发动机在或大于慢车位时，显示出现。



② 推力限定方式

推力手柄选择的 TOGA、FLX、CLB、MCT 极限方式显示蓝色。如果机组选择减推力起飞，将显示 D04、D08、D12、D16、D20、D24。
如果机组在 MCDU PERF CLB 页面上选择了减推力爬升，在爬升阶段，将显示 DCLB1 或 DCLB2。

③ EPR 额定功率限制

根据推力手柄角度,由 FADEC 计算并显示为绿色。两台发动机最高推力额定模式和相关的 EPR 限制值显示出来。

注：—在地面，发动机工作的情况下，不管推力手柄的位置所显示的 EPR 额定功率限制值相应TOGA(起飞复飞)的推力限制。

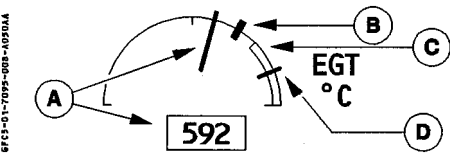
R —在地面，发动机工作的情况下，如果选择了FLEX(灵活)方式，不管
R 推力手柄在 IDLE 和 FLX/MCT 之间的任一位置，显示 FLEX EPR(对
应于 DERATED EPR)。

④ FLEX 温度

如果通过 MCDU 输入一个 FLEX 温度,并由 FADEC 生效作用,该温度显示蓝色。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P8
	顺序 050	修订 15

⑤ EGT 指示器



①实际 EGT

- 正常为绿色
- 当高于下列值时，变为琥珀色：
 - 在地面起动顺序期间 700℃，或
 - 850℃(起飞除外)
- 如 EGT 超过下列值，变为红色：
 - 超过 900℃时间达 20 秒。
 - 超过 920℃。

②最大 EGT(琥珀色)

发动机地面起动时 700℃，然后上升到 850℃。当采用起飞推力、迎角平台保护工作或选择反推时，都可用。

③最大允许 EGT

EGT 红线位于 920℃。920℃以上至刻度末端有红色弧线显示。

④EGT 超值

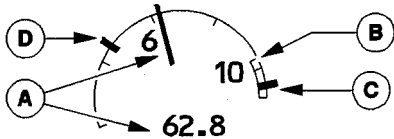
如果超过 EGT 红线，在所取得的最大值上出现一个红色标记，在地面发动机重新起动后标记消失。

R

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P9	
		顺序 050	修订 15

⑥ 低压转子转速 N1

6FC5-01-7093-009-A050AA



① 实际 N1

- 正常为绿色。
- 如实际 N1 超过最大允许 N1(99%)，变为红色。

② 最大允许 N1

N1 红线由位于刻度末端的红色弧线表示，该弧线起始于 99%。

③ N1 超值

如果超过 99%，在所取得的最大值上保持显示一个红色标记。
在地面发动机重新启动后标记消失。

④ 最大 N1

- 仅在反推模式下显示。
- 最大 N1 相应于全反推时获得的 N1(琥珀色)。

⑦ 高压转子转速 N3

正常为绿色。数字指示在发动机起动期间增亮且带灰底框。
N3 超过 100%。指示变成红色并在该数字指示旁边出现红色十字线。只有在地面重新启动发动机后该红色符号才消失。N3 降级时(如果 N3 传感失效)，最后一个数字为琥珀色 “—” 线。

⑧ 燃油流量

绿色指示。

⑨ A FLOOR 信息

当 ECU 收到 FMGS 输出的相应信号时,该信息显示为琥珀色。

⑩ 慢车(IDLE)信息

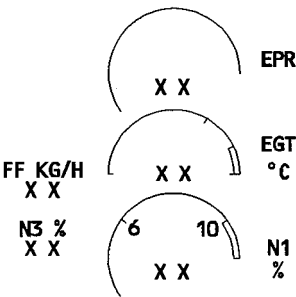
当两台发动机在慢车位时，IDLE 显示绿色。该显示先闪亮 10 秒钟，然后保持恒亮。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P10
		顺序 050 修订 04

⑪检查 EWD 信息

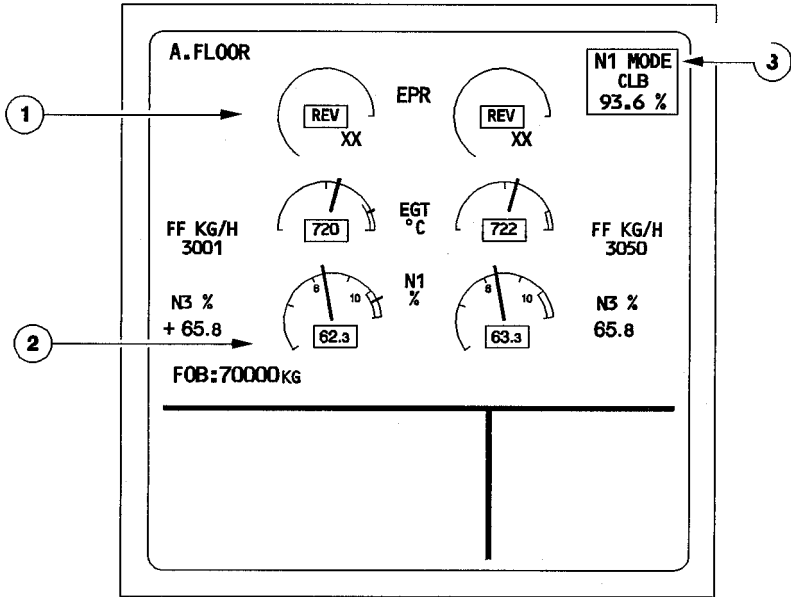
如果在 FADEC-DMC 汇流条上的 EPR、N1、N2、N3、EGT、FF 值和相应的显示信息不一致时，该信息以琥珀色显示在 EWD 和两个 ND 上。

注： 如果有一个参数失效，相应的数字指示，由两个琥珀色 “××”代替。
对 EPR、EGT 和 N1 参数来说，指针和数字显示的边框消失。



6FC5-01-7095-010-A050AA

转换到 N1 方式



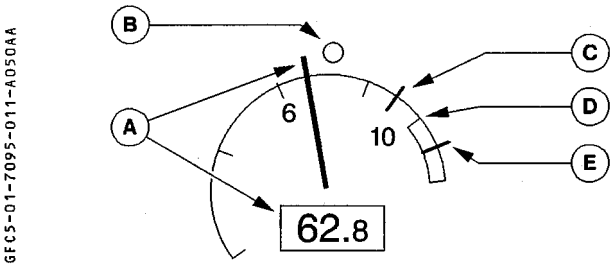
6FC5-01-7095-010-B050AA

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95	P11
		顺序 050	修订 15

① 发动机压力比(EPR)

EPR 指针消失，数字指示由一个琥珀色交叉代替。
反推指示仍显示。

② 低压转子转速(N1)



① 实际 N1(数字显示带灰色边框)

- 正常指示为绿色。
- 如果实际 N1 超过最大 N1(参阅 C)，变为琥珀色。
- 如果实际 N1 超过最大允许 N1(99%)，变成红色。

② N1 推力手柄(蓝色圈)

N1 相对于油门杆的位置(预测 N1)。
在反推方式下，不显示。

③ 最大 N1

仅在 N1 额定功率或反推的方式下显示。
N1 最大琥珀色参数是相对于推力手柄最大前位或全反推情况下的 N1 限制值。

④ 最大允许 N1

N1 红色限制值由位于刻度末端的红色弧线表示，该弧线起始于 99%。

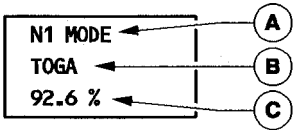
⑤ N1 超值

如果超过 99%，在所取得的最大值上保持显示一个红色标记。在地面发动机重新启动后标记消失。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95	P12
		顺序 050	修订 03

③ N1 方式和 N1 额定功率限制
 显示在白色框线内

6F C3-01-7095-012-A050AA



① 当两台发动机在备用 N1 方式下，N1 MODE(N1 方式)显示白色。

② 推力限制方式
 由推力手柄选择的 TOGA、CLB、MCT 限制方式，显示蓝色。

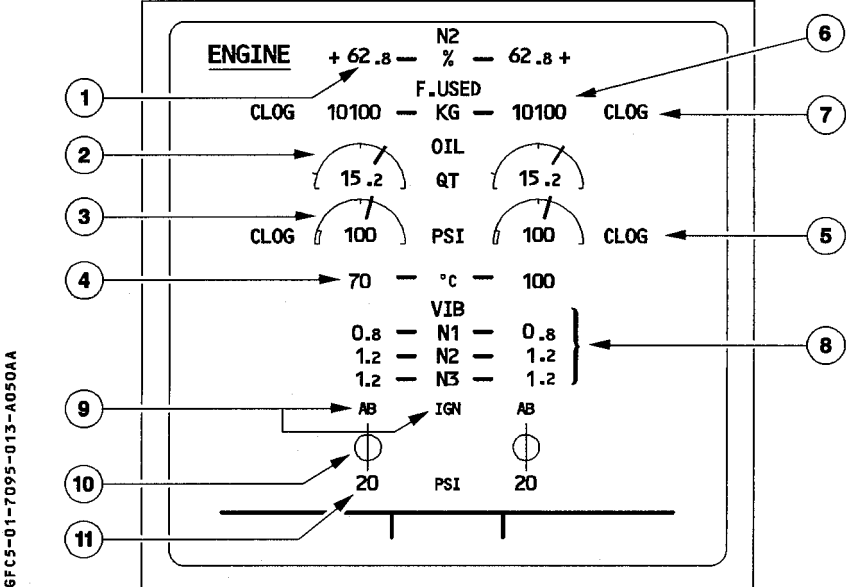
注：N1 模式不允许灵活起飞。

③ N1 额定功率限制值
 它仅在 N1 额定方式下由 FADEC 根据推力手柄角计算，显示为绿色。
 两台发动机的最大 N1 模式和相应的 N1 限制值显示。

注：在地面，如果至少有一台发动机在 N1 非额定功率方式下，推力限制方式及 N1 额定功率方式由琥珀色“×”线代替。

次要参数

起动形态



①中压转子转速 N2

数字指示通常为绿色，在发动机起动期间增亮且带灰底框。
当 N2 超过 103.3% 时，指示变成红色，且在数字指示旁出现红色 “×”。在地面发动机重新启动后，红色 “×” 消失。
当 N2 降级(如果 3 个 N2 传感失效),最后一个数字为琥珀色 “—” 线。

②滑油油量指示

指针和数字指示正常为绿色。
如果滑油量低于 4 夸脱，数字指示闪亮。
(ECAM 巡航页面上也有显示)
咨询受抑制：
—起飞或复飞时；
—选择反推时；
—在迎角平台保护方式下。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P14	
		顺序 050	修订 04

③滑油压力指示

指针和数字指示正常为绿色。
如果滑油压力低于 25PSI，指针和显示变成红色。

注：在发动机稳定运行期间，指示可能会在±6PSI 范围内摆动，不会带来不良影响。

④滑油温度指示

正常指示为绿色
如果温度超过 185℃，指示变成琥珀色。

⑤滑油滤堵塞指示

如滑油经过主或回油滑油滤时，压力损失过大，“CLOG”信息显示为琥珀色。

注：这个指示并不表明旁通活门打开。

⑥已耗燃油指示

FADEC 计算的耗油量正常显示呈绿色。
如 FADEC 传输信号中断后，若显示值比实际值少 100 千克，数值上划有两个琥珀色划线。
此数值在地面发动机起动时被重置。
此数值也显示在 ECAM “巡航” 及 ECAM “燃油” 页面上。
应考虑到有 1.5%的超量。

⑦燃油滤堵塞指示

如果燃油经过油滤后压力损失过大，“CLOG”信息显示为琥珀色。

⑧振动指示

指示为绿色。
如有咨询(N1 振动>3.3 个单位, N2 振动>2.6 个单位, N3 振动>4 个单位), 则指示闪烁。
该指示也显示在 ECAM “巡航” 页面上。

⑨点火指示

在发动机起动期间，点火显示白色。
点火时所选择的点火器“A”或“B”或“AB”显示绿色。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P15	
		顺序 050	修订 03

⑩ 起动活门位置指示

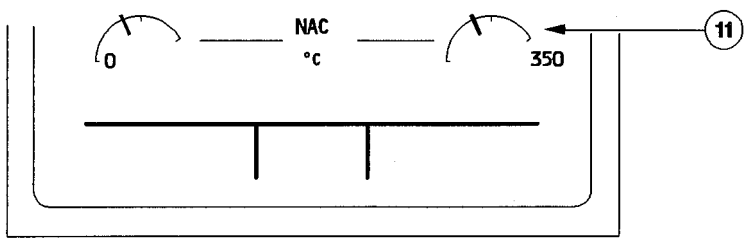
-  绿色 : 活门全开
-  绿色 : 活门全关
-  琥珀色 : 活门不正常全开
-  琥珀色 : 活门不正常全关

⑪ 发动机引气压力

预冷器上游的引气压力指示正常为绿色。
引气压力在 15PSI(N3≥8%)以下或超压时，显示琥珀色。

起动后形态

GFCS-01-7095-015-A030AA



⑫ 短舱温度指示

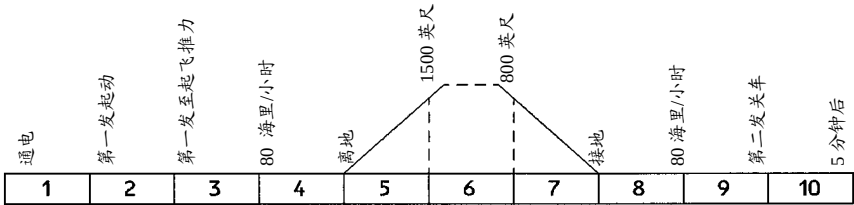
短舱温度指针显示为绿色。如果温度超过 260℃，闪烁。
弧圈上的小标志表示咨询限制。
短舱(NAC)显示为白色。
在发动机起动期间短舱温度显示消失。

注： 如果任何参数无效，相关的数字指示由两个琥珀色“××”代替。
滑油量、滑油压力和短舱温度的指针消失。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P16	
		顺序 160	修订 18

警告和警戒

GFCS-01-7095-016-A160AA



E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面 调出	位置 警告	被抑制 飞行阶段
ALL ENG FLAME OUT “全部发动机熄火” 双发熄火	连续 重复 警铃	主警告	发动机	无	无
N1 OVERLIMIT “N1 超限” N1 超过 99%			无		4, 8
N2 OVERLIMIT “N2 超限” N2 超过 103.3%					
N3 OVERLIMIT “N3 超限” N3 超过 100%					
TURBINE OVHT 涡轮过热 探测到中压涡轮过热					
EGT OVERLIMIT “EGT 超限” EGT 超过 920℃或超过 900℃时间达 20 秒	单声警铃	主警戒	无		4, 5
ENG1(2)EPR MODE FAULT 发动机 1(2)EPR 模式故障 FADEC 转为 N1 模式					
OIL LO PR “滑油低压” 滑油压力低于 25PSI	连续重复 警铃	主警告	发动机		1, 10
MINOR FAULT “小故障” 发动机短时间放行受限	单声警铃	无	无		1-8
CTL SYS FAULT “控制系统故障” VSV/VIVG 故障或 FMV, VSV/VIVG 位置信号失去		无			4, 5, 7, 8
BLEED STATUS FAULT “引气状态故障” 现用 FADEC 通道未收到引气状态信号					3, 4, 5, 7, 8
ENG FAIL “发动机失效” 发动机主电门在接通位, 灭火按钮未按压位 时, 发动机机心速度低于慢车。		主警戒	发动机		无
ENG SHUT DOWN “发动机关车” 在飞行阶段 3 到 8 主电门在断开位或在飞行 阶段 1, 2, 9 和 10 灭火按钮在按入位。			无		
THR LEVERS NOT SET “推力手柄未调定” 推力手柄在 CLB 和 MCT 之间, 至少有一个 FADEC 未选择 FLEX 起飞方式					
ENG T.O. THRUST DISAGREE “发动机起 飞推力不一致” 至少一个 FADEC 在起飞时 选择了不同推力方式		发动机	4, 5, 7, 8		
ENG STALL “发动机喘振” 探测到喘振					
ENG1(2)轴故障 探测到涡轮超转速					无

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95	P17
		顺序 350	修订 15

E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面 调出	位置 警告	被抑制 飞行阶段	
EIU FAULT “EIU 故障” 在 FADEC 和 EIU 之间数据总线失效。发动 机振动指示消失。	单声警铃	主警戒	无	无	3, 4, 5, 8	
FADEC SYS FAULT “FADEC 系统故障” 一个“禁止放行”失效影响一个或两个通道, 通道失效或备用故障或超速保护故障或传 感器失效		无			4, 5, 6, 7, 8	
FADEC FAULT “FADEC 故障” 在 FADEC 和 ECAM 之间的数据总线失效		主警戒	发动机		4, 5, 7, 8	
FADEC OVHT “FADEC 过热 “			无		3, 4, 5, 7, 8	
FADEC COOLING FAULT “FADEC 冷却故障”						无
FUEL FILTER CLOG “燃油滤堵塞”						发动机
IGN A+B FAULT “点火 A+B 故障” 两个点火电路失效。		无	无			
IGN A(B) FAULT “点火 A(B)故障” 点火电路 A 或 B 失效						
TYPE DISAGREE “型号不一致” 在 FADEC 和 FWC(发动机速率)上内置程序 之间不一致	单声警铃	主警戒	无		3~10	
REV FAULT “反推故障” 一台发动机的反推失效					3, 4, 5	
REV SET “REV 调定” 空中选择反推					1~4, 8~10	
REV PRESSURIZED “反推增压” 反推门收进并锁定时反推系统增压, 无放出 指令(在地面)。					1, 8,	
REV UNLOCKED “反推未锁定” 一个反推门未锁定在收进位, 无放出指令。					8	
REV INHIBITED “反推抑制” 反推受机务工作抑制。					无	无
THR LEVER FAULT “推力手柄故障” 一个推力手柄上的两个处理器失效。	单声警铃	主警戒	发动机		8	
THR LEVER DISAGREE “推力手柄不一致” 一个油门杆上的两个处理器不一致。					4, 5, 8	
AIR EXCHANGER FAULT “空气换热器故障 空气/滑油热交换器活门失效					3~8	
OIL LO TEMP “滑油低温” 发动机滑油温度<20℃(在地面起飞前)					3~9	
OIL HI TEMP “滑油高温” 发动机滑油温度高于 190℃			无		4, 5, 7, 8	
OIL FILTER CLOG “滑油滤阻塞”					3, 4, 5, 7, 8	
THRUST LOCKED “推力锁定” 自动推力意外解除后在一台或两台发动机 推力冻结。该警戒每 5 秒出现一次, 直至移 动推力手柄。					2, 3, 4, 8, 9	
LP SHAFT PROT LOSS “低压轴保护失去” 低压轴传感器失效	无	无		3~8		

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95	P18
		顺序 150	修订 20

R

E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面 调出	位置警告	被抑制 飞行阶段
XWIND PROT FAULT “侧风保护故障” 自动横滚起飞的推力应用逻辑失效	单声 警铃	主警戒	无	无	1, 3, 4, 5, 8, 10
ENG THRUST LOSS “发动机推力失去” 实际引气形态与机组要求的引气形态不一致					1, 4~10
“起动活门故障” 起动活门卡在关位或卡在开位或起动机无 气压(活门不一致)			发动机	中央操纵台 上发动机控 制板上的相 关故障灯亮 (起动机超时 这种情况除 外)	3, 4, 5, 7, 8
起动故障 因下列原因起动故障： • 起动机超时，或 • 喘振，或 • EGT 超限，或 • 无点火，或 • N1 低，或 • 推力手柄不在慢车					
“高压燃油活门” 燃油活门失效在关或开位。					

备忘显示

FADEC 自动选择或机组人工选择时“点火”信息显示呈绿色。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95	P17
		顺序 350	修订 15

E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面 调出	位置 警告	被抑制 飞行阶段
EIU FAULT “EIU 故障” 在 FADEC 和 EIU 之间数据总线失效。发动 机振动指示消失。	单声警铃	主警戒	无	无	3, 4, 5, 8
FADEC SYS FAULT “FADEC 系统故障” 一个“禁止放行”失效影响一个或两个通道, 通道失效或备用故障或超速保护故障或传 感器失效		无			4, 5, 6, 7, 8
FADEC FAULT “FADEC 故障” 在 FADEC 和 ECAM 之间的数据总线失效		主警戒	发动机		4, 5, 7, 8
FADEC OVHT “FADEC 过热 “			无		3, 4, 5, 7, 8
FADEC COOLING FAULT “FADEC 冷却故障”			发动机		
FUEL FILTER CLOG “燃油滤堵塞”					
IGN A+B FAULT “点火 A+B 故障” 两个点火电路失效。		无	无		
IGN A(B) FAULT “点火 A(B)故障” 点火电路 A 或 B 失效	单声警铃	主警戒	无		
TYPE DISAGREE “型号不一致” 在 FADEC 和 FWC(发动机速率)上内置程序 之间不一致					3~10
REV FAULT “反推故障” 一台发动机的反推失效					3, 4, 5
REV SET “REV 调定” 空中选择反推					1~4, 8~10
REV PRESSURIZED “反推增压” 反推门收进并锁定时反推系统增压, 无放出 指令(在地面)。					1, 8,
REV UNLOCKED “反推未锁定” 一个反推门未锁定在收进位, 无放出指令。					8
REV INHIBITED “反推抑制” 反推受机务工作抑制。					无
THR LEVER FAULT “推力手柄故障” 一个推力手柄上的两个处理器失效。	单声警铃	主警戒	发动机		8
THR LEVER DISAGREE “推力手柄不一致” 一个油门杆上的两个处理器不一致。					4, 5, 8
AIR EXCHANGER FAULT “空气换热器故障 空气/滑油热交换器活门失效					3~8
OIL LO TEMP “滑油低温” 发动机滑油温度<20℃(在地面起飞前)					3~9
OIL HI TEMP “滑油高温” 发动机滑油温度高于 190℃			无		4, 5, 7, 8
OIL FILTER CLOG “滑油滤阻塞”					3, 4, 5, 7, 8
THRUST LOCKED “推力锁定” 自动推力意外解除后在一台或两台发动机 推力冻结。该警戒每 5 秒出现一次, 直至移 动推力手柄。					2, 3, 4, 8, 9
LP SHAFT PROT LOSS “低压轴保护失去” 低压轴传感器失效	无	无		3~8	

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95 P18
		顺序 252 修订 20

E/WD: 故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面 调出	位置警告	被抑制 飞行阶段
XWIND PROT FAULT “侧风保护故障” 自动横滚起飞的推力应用逻辑失效	单声 警铃	主警戒	无	无	1, 3, 4, 5, 8, 10
ENG THRUST LOSS “发动机推力失去” 实际引气形态与机组要求的引气形态不一致					1, 4~10
“起动活门故障” 起动活门卡在关位或卡在开位或起动机无 气压(活门不一致)			发动机	中央操纵台 上发动机控 制板上的相 关故障灯亮 (起动机超时 这种情况除 外)	3, 4, 5, 7, 8
起动故障 因下列原因起动故障: • 起动机超时, 或 • 喘振, 或 • EGT 超限, 或 • 无点火, 或 • N1 低, 或 • 推力手柄不在慢车					
“高压燃油活门” 燃油活门失效在关或开位。					
ENG FUEL LEAK 发动机燃油渗漏在燃油 流量或已耗燃油中检测到发动机之间不正 常的差异。				无	1-5, 7-10

备忘显示

FADEC 自动选择或机组人工选择时 “点火” 信息显示呈绿色。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 控制器和指示器	1.70.95	P18
			07 年 7 月

R临时修订号 126-1 第 3 页(共 3 页)

E/WD：故障标题 条件	音响 警告	主警告/ 戒灯	SD 页面 调出	位置警告	被抑制 飞行阶段
XWIND PROT FAULT “侧风保护故障” 自动横滚起飞的推力应用逻辑失效	单声 警铃	主警戒	无	无	1, 3, 4, 5, 8, 10
ENG THRUST LOSS “发动机推力失去” 实际引气形态与机组要求的引气形态不一致					1, 4~10
“起动活门故障” 起动活门卡在关位或卡在开位或起动机无 气压(活门不一致)			中央操纵台 上发动机控 制板上的相 关故障灯亮 (起动机超时 这种情况除 外)	3, 4, 5, 7, 8	
起动故障 因下列原因起动故障： • 起动机超时，或 • 喘振，或 • EGT 超限，或 • 无点火，或 • N1 低，或 • 推力手柄不在慢车					
“高压燃油活门” 燃油活门失效在关或开位。					
ENG FUEL LEAK 发动机燃油渗漏在燃油 流量或已耗燃油中探测到发动机之间不正 常的差异。					
“发动机推力受限制” FADEC 限制发动机的推力最大为最大起 飞推力的 55%，以保护中间压力涡轮的完 整性。			无	无	4, 8
“发动机中间压力轴保护失去” 失去中间压力涡轮超速保护	2-8				

备忘显示

FADEC 自动选择或机组人工选择时“点火”信息显示呈绿色。

 A330 飞行机组操作手册	动力装置 飞机电源供应			1.70.96	P1
				顺序 150	修订 10

汇流条设备清单

			正常			应急		
			AC	DC	DC 电瓶	AC 主汇流条	DC 主汇流条	热汇流条
FADEC	通道 A					X		
	通道 B		AC2					
EIU(双发)					X			
高压活门							X	
滑油压力		1 发		DC1				
		2 发		DC2				
点火	A	双发				X		
	B	1 发 2 发	AC1 AC2			X(1)		

(1)在飞行中。